낙동강하구 기수생태계 복원 수환경 모니터링

Water environment monitoring to restore of brackish water ecosystem in Nakdong River

2024. 12

K water 한국수자원공사

제　　출　　문

사 장　귀하

이 보고서를 2024년도 부산권지사에서 수행한 “낙동강하구 기수생태계 복원 수환경 모니터링”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 : 부산권지사　　2급(을)　　김창순

목 차

목차 ····· Ⅰ
그림 목차 ····· Ⅱ
표 목차 ····· XVI

1 과업 개요

1.1. 과업명 ····· 3
1.2. 과업범위 ····· 3
1.3. 목적 및 필요성 ····· 3
1.4. 과업내용 ····· 3

2 연구 내용 및 방법

2.1. 연구 범위 ····· 7
2.2. 연구 내용 ····· 7
2.3. 연구 방법 ····· 8

3 모니터링 결과

3.1. 염분분포 및 거동 조사 ····· 49
3.2. 수질 ····· 63
3.3. 퇴적물 ····· 154
3.4. 식물플랑크톤 ····· 211
3.5. 동물플랑크톤 ····· 302
3.6. 패류 ····· 383
3.7. 저서생물 ····· 411
3.8. 어류 ····· 463
3.9. 식생 ····· 624

4 결론

4.1. 모니터링 결과 분석 ····· 761
4.2. 평가 및 개선 방안 제시 ····· 765

5 참고문헌

5.1. 참고문헌 ····· 797

그 림 목 차

그림 1-4-1. 과업내용 및 수행체계 ····· 4
그림 2-1-1. 낙동강하굿둑 상·하류 일원 ····· 7
그림 2-3-1. 수질, 퇴적물, 저서생물, 패류, 어류 조사 정점 ····· 01
그림 2-3-2. 패류 우안 및 기수재첩 방류 정점(좌); 플랑크톤 조사 정점(우) ····· 0·· 1
그림 2-3-3. 어류 합류부 조사 정점 ····· 11
그림 2-3-4. 식생 조사 정점 ····· 11
그림 2-3-5. 수질 조사 ····· 61
그림 2-3-6. 퇴적물 조사 ····· 81
그림 2-3-7. 플랑크톤 조사 ····· 12
그림 2-3-8. 패류 조사 ····· 32
그림 2-3-9. 저서생물 조사 ····· 52
그림 2-3-10. 어류 조사 ····· 82
그림 2-3-11. 분류군별 계측형질 ····· 03
그림 2-3-12. 실뱀장어 조사 ····· 13
그림 2-3-13. 실뱀장어 조사 정점 ····· 13
그림 2-3-14. 실뱀장어 뜰채조사 시간표 및 조사도구 ····· 13
그림 2-3-15. 연구 범위 ····· 43
그림 2-3-16. 동해안으로 회귀한 연어 방류 및 수신기 부착 과정 ····· 43
그림 2-3-17. 잠수식 초음파 수신기 설치 정점 ····· 53
그림 2-3-18. 수신기 (SUR) 설치 과정 ····· 6·· 3
그림 2-3-19. 발신기와 발신기별 code, 발신주기 ····· 7 3
그림 2-3-20. 발신기의 부착 과정 ····· 73
그림 2-3-21. 발신기를 부착한 연어의 방류 ····· 93
그림 2-3-22. 2021, 2022년도 낙동강하구 새섬매자기 식재지 정보 ····· 3·· 4
그림 2-3-23. 동남참게 계측형질 측정 ····· 54
그림 2-3-24. 분류군별 계측형질 ····· 64
그림 3-1-1. 해수유입시기에 따른 염분농도 분포 변화 ····· 15
그림 3-1-2. 염분농도 분포 변화 - 본류 상류 ····· 55
그림 3-2-1. 수질 현장조사 결과 - 전기전도도 ····· 56
그림 3-2-2. 수질 현장조사 결과 - 용존산소 ····· 07
그림 3-2-3. 수질 현장조사 결과 - 탁도 ····· 57
그림 3-2-4. 수질 현장조사 결과 - 수온 ····· 08
그림 3-2-5. 2022년, 2023년 낙동강하굿둑 및 창녕함안보 강우량, 방류량 ····· 4·· 8
그림 3-2-6. 수질측정망 자료와의 비교 - 1차 조사 ····· 9· 8
그림 3-2-7. 수질측정망 자료와의 비교 - 2차 조사 ····· 49

그림 3-2-8. 수질측정망 자료와의 비교 - 3차 조사 ····· 99
그림 3-2-9. 수질측정망 자료와의 비교 - 4차 조사 ····· 101
그림 3-2-10. 수질측정망 자료와의 비교 - 5차 조사 ····· 103
그림 3-2-11. 수질측정망 자료와의 비교 - 6차 조사 ····· 105
그림 3-2-12. 수질측정망 자료와의 비교 - 7차 조사 ····· 107
그림 3-2-13. 수질측정망 자료와의 비교 - 8차 조사 ····· 109
그림 3-2-14. 수질측정망 자료와의 비교 - 9차 조사 ····· 111
그림 3-2-15. 수질측정망 자료와의 비교 - 10차 조사 ····· 113
그림 3-2-16. 수질측정망 자료와의 비교 - 11차 조사 ····· 115
그림 3-2-17. 수질측정망 자료와의 비교 - 12차 조사 ····· 117
그림 3-2-18. 수질분석결과 - BOD ····· 120
그림 3-2-19. 수질분석결과 - chl.a ····· 122
그림 3-2-20. 수질분석결과 - TOC ····· 124
그림 3-2-21. 수질분석결과 - NH_4^+-N ····· 126
그림 3-2-22. 수질분석결과 - NO_3^--N ····· 128
그림 3-2-23. 수질분석결과 - TN ····· 130
그림 3-2-24. 수질분석결과 - PO_4^{3-}-P ····· 132
그림 3-2-25. 수질분석결과 - TP ····· 134
그림 3-2-26. 수질분석 결과를 활용한 주성분 분석 결과 - 해수 유입전 ····· 136
그림 3-2-27. 수질분석 결과를 활용한 주성분 분석 결과 - 해수 유입시/유입후 ····· 138
그림 3-3-1. 입도 삼각다이어그램 - 1차 조사(4월) ····· 141
그림 3-3-2. 퇴적물 일반항목 분석결과 - 1차 조사 ····· 146
그림 3-3-3. 퇴적물 금속류 분석결과 - 1차 조사 ····· 149
그림 3-3-4. 입도 삼각다이어그램 - 2차 조사(6월) ····· 151
그림 3-3-5. 퇴적물 일반항목 분석결과 - 2차 조사 ····· 156
그림 3-3-6. 퇴적물 금속류 분석결과 - 2차 조사 ····· 158
그림 3-3-7. 입도 삼각다이어그램 - 3차 조사(9월) ····· 161
그림 3-3-8. 퇴적물 일반항목 분석결과 - 3차 조사 ····· 166
그림 3-3-9. 퇴적물 금속류 분석결과 - 3차 조사 ····· 167
그림 3-3-10. 입도 삼각다이어그램 - 4차 조사(11월) ····· 171
그림 3-3-11. 퇴적물 일반항목 분석결과 - 4차 조사 ····· 176
그림 3-3-12. 퇴적물 금속류 분석결과 - 4차 조사 ····· 178
그림 3-3-13. 퇴적물 상관성 분석결과 산점도 - 1차 조사 ····· 179
그림 3-3-14. 퇴적물 상관성 분석결과 산점도 - 2차 조사 ····· 180
그림 3-3-15. 퇴적물 상관성 분석결과 산점도 - 3차 조사 ····· 181
그림 3-3-16. 퇴적물 상관성 분석결과 산점도 - 4차 조사 ····· 182
그림 3-4-1. 식물플랑크톤의 종조성비 및 출현종수 ····· 192
그림 3-4-2. 식물플랑크톤의 현존량 조성비 및 현존량 ····· 193

그림 3-4-3. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 1차 조사 ····· 62
그림 3-4-4. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 1차 조사 ····· 63
그림 3-4-5. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 1차 조사 ····· 71
그림 3-4-6. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 1차 조사 ····· 73
그림 3-4-7. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 1차 조사 ····· 81
그림 3-4-8. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 2차 조사 ····· 822
그림 3-4-9. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 2차 조사 ····· 82
그림 3-4-10. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 2차 조사 ····· 91
그림 3-4-11. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 2차 조사 ····· 92
그림 3-4-12. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 2차 조사 ····· 92
그림 3-4-13. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 3차 조사 ····· 722
그림 3-4-14. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 3차 조사 ····· 72
그림 3-4-15. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 3차 조사 ····· 92
그림 3-4-16. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 3차 조사 ····· 92
그림 3-4-17. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 3차 조사 ····· 12
그림 3-4-18. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 4차 조사 ····· 332
그림 3-4-19. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 4차 조사 ····· 33
그림 3-4-20. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 4차 조사 ····· 53
그림 3-4-21. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 4차 조사 ····· 53
그림 3-4-22. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 4차 조사 ····· 63
그림 3-4-23. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 5차 조사 ····· 932
그림 3-4-24. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 5차 조사 ····· 93
그림 3-4-25. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 5차 조사 ····· 12
그림 3-4-26. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 5차 조사 ····· 12
그림 3-4-27. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 5차 조사 ····· 32
그림 3-4-28. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 6차 조사 ····· 542
그림 3-4-29. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 6차 조사 ····· 34
그림 3-4-30. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 6차 조사 ····· 72
그림 3-4-31. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 6차 조사 ····· 72
그림 3-4-32. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 6차 조사 ····· 92
그림 3-4-33. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 7차 조사 ····· 152
그림 3-4-34. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 7차 조사 ····· 15
그림 3-4-35. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 7차 조사 ····· 33
그림 3-4-36. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 7차 조사 ····· 33
그림 3-4-37. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 7차 조사 ····· 53
그림 3-4-38. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 8차 조사 ····· 752
그림 3-4-39. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 8차 조사 ····· 76
그림 3-4-40. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 8차 조사 ····· 92

그림 3-4-41. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 8차 조사 ····· 91
그림 3-4-42. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 8차 조사 ····· 92
그림 3-4-43. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 9차 조사 ····· 95
그림 3-4-44. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 9차 조사 ····· 96
그림 3-4-45. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 9차 조사 ····· 98
그림 3-4-46. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 9차 조사 ····· 99
그림 3-4-47. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 9차 조사 ····· 102
그림 3-4-48. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 10차 조사 ····· 105
그림 3-4-49. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 10차 조사 ····· 106
그림 3-4-50. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 10차 조사 ····· 108
그림 3-4-51. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 10차 조사 ····· 109
그림 3-4-52. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 10차 조사 ····· 112
그림 3-4-53. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 11차 조사 ····· 115
그림 3-4-54. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 11차 조사 ····· 116
그림 3-4-55. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 11차 조사 ····· 118
그림 3-4-56. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 11차 조사 ····· 119
그림 3-4-57. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 11차 조사 ····· 122
그림 3-4-58. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 12차 조사 ····· 125
그림 3-4-59. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 12차 조사 ····· 126
그림 3-4-60. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 12차 조사 ····· 128
그림 3-4-61. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 12차 조사 ····· 129
그림 3-4-62. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 12차 조사 ····· 132
그림 3-4-63. 식물플랑크톤 군집구조 ····· 138
그림 3-4-64. 식물플랑크톤과 이화학적 인자의 주성분석 ····· 142
그림 3-4-65. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 ····· 149
그림 3-4-66. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 1차 조사 ····· 152
그림 3-4-67. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 2차 조사 ····· 159
그림 3-4-68. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 3차 조사 ····· 162
그림 3-4-69. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 4차 조사 ····· 172
그림 3-4-70. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 5차 조사 ····· 172
그림 3-4-71. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 6차 조사 ····· 182
그림 3-4-72. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 7차 조사 ····· 182
그림 3-4-73. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 8차 조사 ····· 192
그림 3-4-74. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 9차 조사 ····· 192
그림 3-4-75. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 10차 조사 ····· 203
그림 3-4-76. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 11차 조사 ····· 203
그림 3-4-77. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 12차 조사 ····· 213
그림 3-5-1. 조사기간 동안 출현한 동물플랑크톤의 종조성비 및 출현종수 ····· 6

그림 3-5-2. 조사기간 동안 출현한 동물플랑크톤의 현존량 조성비 및 현존량 ····· 4
그림 3-5-3. 동물플랑크톤의 출현종수 분포 - 1차 조사 ····· 6
그림 3-5-4. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 1차 조사 ····· 7
그림 3-5-5. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 1차 조사 ····· 8
그림 3-5-6. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 1차 조사 ····· 8
그림 3-5-7. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 1차 조사 ····· 9
그림 3-5-8. 동물플랑크톤의 출현종수 분포 - 2차 조사 ····· 11
그림 3-5-9. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 2차 조사 ····· 12
그림 3-5-10. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 2차 조사 ····· 13
그림 3-5-11. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 2차 조사 ····· 13
그림 3-5-12. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 2차 조사 ····· 13
그림 3-5-13. 동물플랑크톤의 출현종수 분포 - 3차 조사 ····· 16
그림 3-5-14. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 3차 조사 ····· 17
그림 3-5-15. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 3차 조사 ····· 18
그림 3-5-16. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 3차 조사 ····· 18
그림 3-5-17. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 3차 조사 ····· 20
그림 3-5-18. 동물플랑크톤의 출현종수 분포 - 4차 조사 ····· 21
그림 3-5-19. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 4차 조사 ····· 22
그림 3-5-20. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 4차 조사 ····· 23
그림 3-5-21. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 4차 조사 ····· 23
그림 3-5-22. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 4차 조사 ····· 23
그림 3-5-23. 동물플랑크톤의 출현종수 분포 - 5차 조사 ····· 26
그림 3-5-24. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 5차 조사 ····· 27
그림 3-5-25. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 5차 조사 ····· 28
그림 3-5-26. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 5차 조사 ····· 28
그림 3-5-27. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 5차 조사 ····· 30
그림 3-5-28. 동물플랑크톤의 출현종수 분포 - 6차 조사 ····· 31
그림 3-5-29. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 6차 조사 ····· 32
그림 3-5-30. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 6차 조사 ····· 33
그림 3-5-31. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 6차 조사 ····· 33
그림 3-5-32. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 6차 조사 ····· 33
그림 3-5-33. 동물플랑크톤의 출현종수 분포 - 7차 조사 ····· 36
그림 3-5-34. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 7차 조사 ····· 37
그림 3-5-35. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 7차 조사 ····· 38
그림 3-5-36. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 7차 조사 ····· 38
그림 3-5-37. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 7차 조사 ····· 40
그림 3-5-38. 동물플랑크톤의 출현종수 분포 - 8차 조사 ····· 41
그림 3-5-39. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 8차 조사 ····· 42

그림 3-5-40. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 8차 조사 ····· 32
그림 3-5-41. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 8차 조사 ····· 32
그림 3-5-42. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 8차 조사 ····· 33
그림 3-5-43. 동물플랑크톤의 출현종수 분포 - 9차 조사 ····· 34
그림 3-5-44. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 9차 조사 ····· 34
그림 3-5-45. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 9차 조사 ····· 35
그림 3-5-46. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 9차 조사 ····· 35
그림 3-5-47. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 9차 조사 ····· 36
그림 3-5-48. 동물플랑크톤의 출현종수 분포 - 10차 조사 ····· 37
그림 3-5-49. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 10차 조사 ····· 38
그림 3-5-50. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 10차 조사 ····· 38
그림 3-5-51. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 10차 조사 ····· 38
그림 3-5-52. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 10차 조사 ····· 39
그림 3-5-53. 동물플랑크톤의 출현종수 분포 - 11차 조사 ····· 40
그림 3-5-54. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 11차 조사 ····· 41
그림 3-5-55. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 11차 조사 ····· 42
그림 3-5-56. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 11차 조사 ····· 42
그림 3-5-57. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 11차 조사 ····· 43
그림 3-5-58. 동물플랑크톤의 출현종수 분포 - 12차 조사 ····· 44
그림 3-5-59. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 12차 조사 ····· 45
그림 3-5-60. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 12차 조사 ····· 45
그림 3-5-61. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 12차 조사 ····· 45
그림 3-5-62. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 12차 조사 ····· 46
그림 3-5-63. 동물플랑크톤 군집구조 ····· 48
그림 3-5-64. 동물플랑크톤과 이화학적 인자의 주성분석 ····· 53
그림 3-5-65. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 ····· 56
그림 3-5-66. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 1차 조사 ····· 63
그림 3-5-67. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 2차 조사 ····· 67
그림 3-5-68. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 3차 조사 ····· 73
그림 3-5-69. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 4차 조사 ····· 83
그림 3-5-70. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 5차 조사 ····· 83
그림 3-5-71. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 6차 조사 ····· 93
그림 3-5-72. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 7차 조사 ····· 93
그림 3-5-73. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 8차 조사 ····· 103
그림 3-5-74. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 9차 조사 ····· 103
그림 3-5-75. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 10차 조사 ····· 113
그림 3-5-76. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 11차 조사 ····· 113
그림 3-5-77. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 12차 조사 ····· 123

그림 3-6-1. 패류의 종조성비 및 출현종수 - 본류 ····· 43
그림 3-6-2. 패류의 종조성비 및 출현종수 - 지류 ····· 43
그림 3-6-3. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 본류 ····· 43
그림 3-6-4. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 지류 ····· 43
그림 3-6-5. 패류의 출현종수 및 조성비 - 1차 본류 ····· 46
그림 3-6-6. 패류의 출현종수 및 조성비 - 1차 지류 ····· 47
그림 3-6-7. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 본류 ····· 48
그림 3-6-8. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 지류 ····· 48
그림 3-6-9. 패류의 정점별 생태지수 - 1차 조사 ····· 49
그림 3-6-10. 패류의 출현종수 및 조성비 - 2차 본류 ····· 50
그림 3-6-11. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 2차 본류 ····· 51
그림 3-6-12. 패류의 정점별 생태지수 - 2차 조사 ····· 52
그림 3-6-13. 패류의 출현종수 및 조성비 - 3차 본류 ····· 53
그림 3-6-14. 패류의 출현종수 및 조성비 - 3차 지류 ····· 54
그림 3-6-15. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 본류 ····· 55
그림 3-6-16. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 지류 ····· 55
그림 3-6-17. 패류의 정점별 생태지수 - 3차 조사 ····· 56
그림 3-6-18. 패류의 출현종수 및 조성비 - 5차 본류 ····· 57
그림 3-6-19. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 5차 본류 ····· 58
그림 3-6-20. 패류의 출현종수 및 조성비 - 6차 본류 ····· 59
그림 3-6-21. 패류의 출현종수 및 조성비 - 6차 지류 ····· 60
그림 3-6-22. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 6차 본류 ····· 61
그림 3-6-23. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 6차 지류 ····· 61
그림 3-6-24. 패류의 출현종수 및 조성비 - 7차 본류 ····· 62
그림 3-6-25. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 7차 본류 ····· 63
그림 3-6-26. 패류의 출현종수 및 조성비 - 8차 본류 ····· 64
그림 3-6-27. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 8차 본류 ····· 64
그림 3-6-28. 패류의 출현종수 및 조성비 - 9차 본류 ····· 66
그림 3-6-29. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 9차 본류 ····· 67
그림 3-6-30. 패류의 출현종수 및 조성비 - 11차 본류 ····· 68
그림 3-6-31. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 11차 본류 ····· 69
그림 3-7-1. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 본류 ····· 71
그림 3-7-2. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 지류 ····· 71
그림 3-7-3. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 본류 ····· 74
그림 3-7-4. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 지류 ····· 74
그림 3-7-5. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 1차 본류 ····· 76
그림 3-7-6. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 1차 지류 ····· 76
그림 3-7-7. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 본류 ····· 78

그림 3-7-8. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 지류 ····· 84
그림 3-7-9. 저서생물의 정점별 생태지수 - 1차 조사 ····· 91
그림 3-7-10. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 2차 본류 ····· 02
그림 3-7-11. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 2차 본류 ····· 12
그림 3-7-12. 저서생물의 정점별 생태지수 - 2차 조사 ····· 21
그림 3-7-13. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 3차 본류 ····· 42
그림 3-7-14. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 3차 지류 ····· 42
그림 3-7-15. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 본류 ····· 62
그림 3-7-16. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 지류 ····· 62
그림 3-7-17. 저서생물의 정점별 생태지수 - 3차 조사 ····· 71
그림 3-7-18. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 4차 본류 ····· 82
그림 3-7-19. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 4차 본류 ····· 92
그림 3-7-20. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 5차 본류 ····· 03
그림 3-7-21. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 5차 본류 ····· 13
그림 3-7-22. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 6차 본류 ····· 23
그림 3-7-23. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 6차 지류 ····· 33
그림 3-7-24. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 6차 본류 ····· 43
그림 3-7-25. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 6차 지류 ····· 43
그림 3-7-26. 저서생물의 정점별 생태지수 - 6차 조사 ····· 51
그림 3-7-27. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 7차 본류 ····· 63
그림 3-7-28. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 7차 본류 ····· 73
그림 3-7-29. 저서생물의 정점별 생태지수 - 7차 조사 ····· 81
그림 3-7-30. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 8차 본류 ····· 93
그림 3-7-31. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 8차 지류 ····· 04
그림 3-7-32. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 8차 본류 ····· 44
그림 3-7-33. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 8차 지류 ····· 24
그림 3-7-34. 저서생물의 정점별 생태지수 - 8차 조사 ····· 31
그림 3-7-35. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 9차 본류 ····· 44
그림 3-7-36. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 9차 본류 ····· 54
그림 3-7-37. 저서생물의 정점별 생태지수 - 9차 조사 ····· 61
그림 3-7-38. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 10차 본류 ····· 74
그림 3-7-39. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 10차 본류 ····· 84
그림 3-7-40. 저서생물의 정점별 생태지수 - 10차 조사 ····· 91
그림 3-7-41. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 11차 본류 ····· 05
그림 3-7-42. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 11차 본류 ····· 15
그림 3-7-43. 저서생물의 정점별 생태지수 - 11차 조사 ····· 21
그림 3-7-44. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 12차 본류 ····· 35
그림 3-7-45. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 12차 본류 ····· 45

그림 3-7-46. 저서생물의 정점별 생태지수 - 12차 조사 ····· 53
그림 3-7-47. 저서생물의 군집분석 ····· 56
그림 3-7-48. 저서생물과 이화학적 인자의 주성분 분석 ····· 58
그림 3-7-49. 동남참게 포획 조사시 개체들의 갑폭 단계별 출현개체수 ····· 62
그림 3-8-1. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 본류 ····· 66
그림 3-8-2. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 본류 ····· 67
그림 3-8-3. 어류의 생체량비 및 생체량 - 본류 ····· 68
그림 3-8-4. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 1차 본류 ····· 70
그림 3-8-5. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 본류 ····· 71
그림 3-8-6. 어류의 개생체량비 및 생체량 - 1차 본류 ····· 72
그림 3-8-7. 담수/해수종 종조성비 - 1차 본류 ····· 74
그림 3-8-8. 어류의 정점별 생태지수 - 1차 본류 ····· 77
그림 3-8-9. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 2차 본류 ····· 78
그림 3-8-10. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 2차 본류 ····· 79
그림 3-8-11. 어류의 개생체량비 및 생체량 - 2차 본류 ····· 81
그림 3-8-12. 담수/해수종 종조성비 - 2차 본류 ····· 83
그림 3-8-13. 어류의 정점별 생태지수 - 2차 본류 ····· 86
그림 3-8-14. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 3차 본류 ····· 87
그림 3-8-15. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 본류 ····· 88
그림 3-8-16. 어류의 개생체량비 및 생체량 - 3차 본류 ····· 91
그림 3-8-17. 담수/해수종 종조성비 - 3차 본류 ····· 93
그림 3-8-18. 어류의 정점별 생태지수 - 3차 본류 ····· 96
그림 3-8-19. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 4차 본류 ····· 98
그림 3-8-20. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 4차 본류 ····· 99
그림 3-8-21. 어류의 개생체량비 및 생체량 - 4차 본류 ····· 101
그림 3-8-22. 담수/해수종 종조성비 - 4차 본류 ····· 103
그림 3-8-23. 어류의 정점별 생태지수 - 4차 본류 ····· 106
그림 3-8-24. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 5차 본류 ····· 108
그림 3-8-25. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 5차 본류 ····· 109
그림 3-8-26. 어류의 개생체량비 및 생체량 - 5차 본류 ····· 111
그림 3-8-27. 담수/해수종 종조성비 - 5차 본류 ····· 113
그림 3-8-28. 어류의 정점별 생태지수 - 5차 본류 ····· 116
그림 3-8-29. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 6차 본류 ····· 118
그림 3-8-30. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 6차 본류 ····· 119
그림 3-8-31. 어류의 개생체량비 및 생체량 - 6차 본류 ····· 121
그림 3-8-32. 담수/해수종 종조성비 - 6차 본류 ····· 123
그림 3-8-33. 어류의 정점별 생태지수 - 6차 본류 ····· 126
그림 3-8-34. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 7차 본류 ····· 128

그림 3-8-35. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 7차 본류 ····· 84
그림 3-8-36. 어류의 개생체량비 및 생체량 - 7차 본류 ····· 84
그림 3-8-37. 담수/해수종 종조성비 - 7차 본류 ····· 85
그림 3-8-38. 어류의 정점별 생태지수 - 7차 본류 ····· 86
그림 3-8-39. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 8차 본류 ····· 87
그림 3-8-40. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 8차 본류 ····· 88
그림 3-8-41. 어류의 개생체량비 및 생체량 - 8차 본류 ····· 89
그림 3-8-42. 담수/해수종 종조성비 - 8차 본류 ····· 90
그림 3-8-43. 어류의 정점별 생태지수 - 8차 본류 ····· 91
그림 3-8-44. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 9차 본류 ····· 92
그림 3-8-45. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 9차 본류 ····· 93
그림 3-8-46. 어류의 개생체량비 및 생체량 - 9차 본류 ····· 94
그림 3-8-47. 담수/해수종 종조성비 - 9차 본류 ····· 95
그림 3-8-48. 어류의 정점별 생태지수 - 9차 본류 ····· 96
그림 3-8-49. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 10차 본류 ····· 97
그림 3-8-50. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 10차 본류 ····· 98
그림 3-8-51. 어류의 개생체량비 및 생체량 - 10차 본류 ····· 99
그림 3-8-52. 담수/해수종 종조성비 - 10차 본류 ····· 100
그림 3-8-53. 어류의 정점별 생태지수 - 10차 본류 ····· 101
그림 3-8-54. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 11차 본류 ····· 102
그림 3-8-55. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 11차 본류 ····· 103
그림 3-8-56. 어류의 개생체량비 및 생체량 - 11차 본류 ····· 104
그림 3-8-57. 담수/해수종 종조성비 - 11차 본류 ····· 105
그림 3-8-58. 어류의 정점별 생태지수 - 11차 본류 ····· 106
그림 3-8-59. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 12차 본류 ····· 107
그림 3-8-60. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 12차 본류 ····· 108
그림 3-8-61. 어류의 개생체량비 및 생체량 - 12차 본류 ····· 109
그림 3-8-62. 담수/해수종 종조성비 - 12차 본류 ····· 110
그림 3-8-63. 어류의 정점별 생태지수 - 12차 본류 ····· 111
그림 3-8-64. 어류와 이화학적 인자의 주성분분석 ····· 113
그림 3-8-65. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 지류 ····· 115
그림 3-8-66. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 지류 ····· 115
그림 3-8-67. 어류의 생체량비 및 생체량 - 지류 ····· 116
그림 3-8-68. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 1차 지류 ····· 117
그림 3-8-69. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 지류 ····· 118
그림 3-8-70. 어류의 생체량비 및 생체량 - 1차 지류 ····· 118
그림 3-8-71. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 2차 지류 ····· 119
그림 3-8-72. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 2차 지류 ····· 120

그림 3-8-73. 어류의 생체량비 및 생체량 - 2차 지류 ····· 54
그림 3-8-74. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 3차 지류 ····· 55
그림 3-8-75. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 지류 ····· 56
그림 3-8-76. 어류의 생체량비 및 생체량 - 3차 지류 ····· 56
그림 3-8-77. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 4차 지류 ····· 57
그림 3-8-78. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 4차 지류 ····· 58
그림 3-8-79. 어류의 생체량비 및 생체량 - 4차 지류 ····· 58
그림 3-8-80. 어류의 정점별 생태지수 - 1차 지류 ····· 59
그림 3-8-81. 어류의 정점별 생태지수 - 2차 지류 ····· 59
그림 3-8-82. 어류의 정점별 생태지수 - 3차 지류 ····· 60
그림 3-8-83. 어류의 정점별 생태지수 - 4차 지류 ····· 60
그림 3-8-84. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 합류부 ····· 64
그림 3-8-85. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 합류부 ····· 65
그림 3-8-86. 어류의 생체량비 및 생체량 - 합류부 ····· 65
그림 3-8-87. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 1차 합류부 ····· 66
그림 3-8-88. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 합류부 ····· 68
그림 3-8-89. 어류의 생체량비 및 생체량 - 1차 합류부 ····· 68
그림 3-8-90. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 2차 합류부 ····· 69
그림 3-8-91. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 2차 합류부 ····· 70
그림 3-8-92. 어류의 생체량비 및 생체량 - 2차 합류부 ····· 70
그림 3-8-93. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 3차 합류부 ····· 71
그림 3-8-94. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 합류부 ····· 72
그림 3-8-95. 어류의 생체량비 및 생체량 - 3차 합류부 ····· 72
그림 3-8-96. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 4차 합류부 ····· 73
그림 3-8-97. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 4차 합류부 ····· 74
그림 3-8-98. 어류의 생체량비 및 생체량 - 4차 합류부 ····· 74
그림 3-8-99. 어류의 정점별 생태지수 - 1차 합류부 ····· 75
그림 3-8-100. 어류의 정점별 생태지수 - 2차 합류부 ····· 76
그림 3-8-101. 어류의 정점별 생태지수 - 3차 합류부 ····· 76
그림 3-8-102. 어류의 정점별 생태지수 - 4차 합류부 ····· 77
그림 3-8-103. 저류성 어류의 종조성비 ····· 80
그림 3-8-104. 저류성 어류의 개체수비 ····· 80
그림 3-8-105. 저류성 어류의 생체량비 ····· 81
그림 3-8-106. 저류성 어류의 정점별 생태지수 ····· 82
그림 3-8-107. 실뱀장어의 공간적 분포 ····· 84
그림 3-8-108. 실뱀장어의 시간별 출현 양상 ····· 84
그림 3-8-109. 수문개방 상태와 Fish locking 진행 여부에 따른 실뱀장어 분포 ····· 85
그림 3-8-110. 하굿둑 수문 운영방법에 따른 실뱀장어 CPUE값의 변화 ····· 85

그림 3-8-111. 실뱀장어 CPUE와 환경,수문학적 요인들간의 관계 ····· 325
그림 3-8-112. 실뱀장어 뜰채조사 및 들망어선 조사 결과 ····· 334
그림 3-8-113. 연어의 이동경로 ····· 345
그림 3-8-114. 강서낙동강대교 지점 Passive monitoring 결과 ····· 695
그림 3-8-115. 화명대교 지점 Passive monitoring 결과 ····· 695
그림 3-8-116. 호포교 지점 Passive monitoring 결과 ····· 795
그림 3-8-117. 원동 지점 Passive monitoring 결과 ····· 795
그림 3-8-118. 삼랑진교 지점 Passive monitoring 결과 ····· 895
그림 3-8-119. 5번 개체의 이동패턴 ····· 935
그림 3-8-120. 7번 개체의 이동패턴 ····· 935
그림 3-8-121. 11번 개체의 이동패턴 ····· 945
그림 3-8-122. 13번 개체의 이동패턴 ····· 945
그림 3-8-123. 연어 이동 추적을 위한 Active 모니터링 ····· 966
그림 3-8-124. 연어 이동 추적 결과 ····· 976
그림 3-8-125. 자동어도모니터링 시스템의 월별 변화 양상(2013년) ····· 306
그림 3-8-126. 자동어도모니터링 시스템의 월별 변화 양상(2014년) ····· 406
그림 3-8-127. 자동어도모니터링 시스템의 월별 변화 양상(2015년) ····· 406
그림 3-8-128. 연어의 이동경로 ····· 456
그림 3-8-129. 어도시설 모니터링 장비에서 확인된 어종 및 주요종 ····· 466
그림 3-8-130. 전체 조사지점에서의 출현한 어류의 분류군별 출현 종 수(%) ····· 706
그림 3-8-131. 전체 조사지점에서의 출현한 어류의 분류군별 출현 개체수(%) ····· 706
그림 3-8-132. 전체 조사지점에서의 우점종 분포 ····· 836
그림 3-8-133. 재래종, 외래종, 이입종의 상대풍부도 분포(%) ····· 906
그림 3-8-134. 회유성 어종의 상대풍부도 분포(%) ····· 906
그림 3-8-135. 좌안 어도에서의 출현한 어류의 분류군별 출현 종 수(%) ····· 1116
그림 3-8-136. 좌안 어도에서의 출현한 어류의 분류군별 출현 개체수(%) ····· 1116
그림 3-8-137. 좌안 어도에서의 우점종(개체수) 분포 ····· 1216
그림 3-8-138. 우안 어도에서의 출현한 어류의 분류군별 출현 종 수(%) ····· 1416
그림 3-8-139. 우안 어도에서의 출현한 어류의 분류군별 출현 개체수(%) ····· 1516
그림 3-8-140. 우안 어도에서의 우점종 분포 ····· 1536
그림 3-8-141. 좌안, 우안 어도에서 확인된 담수/회유성 어류 개체수 변화 ····· 1716
그림 3-8-142. 자동어도모니터링 시스템의 월별 변화 양상(n=487) ····· 8116
그림 3-8-143. 자동어도모니터링 시스템의 시간대별 변화 양상(n=435) ····· 9116
그림 3-8-144. 자동어도모니터링 시스템의 효율성(I) ····· 9116
그림 3-8-145. 자동어도모니터링 시스템의 효율성(II) ····· 0226
그림 3-8-146. 자동어도모니터링 시스템의 효율성(III) ····· 0226
그림 3-8-147. 종별 어도 통과 성공율 ····· 1236
그림 3-8-148. 종별 어도이용 어류의 크기 ····· 2236

그림 3-8-149. 종별 어도 통과 속도 ····· 282
그림 3-8-150. 촬영 1회당 종별 어도 이용 개체수 ····· 283
그림 3-8-151. 종별 회피 유형 ····· 283
그림 3-9-1. 조사정점별 식물의 출현종수 ····· 286
그림 3-9-2. 식생단면도 - St.1 ····· 295
그림 3-9-3. 식생단면도 - St.2 우안배수로 ····· 305
그림 3-9-4. 식생단면도 - St.2 좌안배수로 ····· 315
그림 3-9-5. 식생단면도 - St.3 ····· 326
그림 3-9-6. 식생단면도 - St.4 ····· 335
그림 3-9-7. 식생단면도 - St.5 ····· 345
그림 3-9-8. 식생단면도 - St.6 ····· 357
그림 3-9-9. 지류 정점 식생단면도 - 괴정천 ····· 360
그림 3-9-10. 지류 정점 식생단면도 - 학장천 ····· 369
그림 3-9-11. 지류 정점 식생단면도 - 감전천 ····· 377
그림 3-9-12. 지류 정점 식생단면도 - 삼락천 ····· 386
그림 3-9-13. 지류 정점 식생단면도 - 대리천 ····· 397
그림 3-9-14. 지류 정점 식생단면도 - 덕천천 ····· 408
그림 3-9-15. 지류 정점 식생단면도 - 대천천 ····· 419
그림 3-9-16. 정점별 전체 식물상 유사도(좌), 정점별 습지식물 군집 유사도(우) ····· 637
그림 3-9-17. 조사시기별 조사정점 식물상 유사도(PCoA 분석) ····· 737
그림 3-9-18. 조사정점 수생식물 생활형별 수심분포 ····· 838
그림 3-9-19. 조사정점 평균수심에 따른 수생식물 종별 출현특성 ····· 939
그림 3-9-20. 식재지별 새섬매자기 지상부 길이 변화 ····· 1041
그림 3-9-21. 식재지별 새섬매자기 지상부 밀도 변화 ····· 1041
그림 3-9-22. 식재지별 새섬매자기 월별 건중량 변화 ····· 1148
그림 3-9-23. 새섬매자기 식재지 및 자연군락의 지상부 밀도 ····· 1241
그림 3-9-24. 새섬매자기 식재지 및 자연군락의 깊이 0~40 cm 구간 괴경밀도 ····· 657
그림 3-9-25. 새섬매자기 식재지 및 자연군락의 깊이 0~10 cm 구간 괴경밀도 ····· 1457
그림 3-9-26. 새섬매자기 식재지 및 자연군락의 깊이 10~40 cm 구간 괴경밀도 ····· 1457
그림 3-9-27. 식재지 및 자연군락의 생물량(10월) ····· 1557
그림 3-9-28. 식재지 및 자연군락의 지상부 생물량(10월) ····· 1657
그림 3-9-29. 식재지 및 자연군락의 뿌리 및 땅속줄기 생물량(10월) ····· 1657
그림 3-9-30. 식재지 및 자연군락의 깊이 0~40 cm 구간 괴경 생물량(10월) ····· 1757
그림 3-9-31. 식재지 및 자연군락의 깊이 0~10 cm 구간 괴경 생물량(10월) ····· 1857
그림 3-9-32. 식재지 및 자연군락의 깊이 10~40 cm 구간 괴경 생물량(10월) ····· 1857
그림 3-9-33. 식재지 및 자연군락 괴경 평균 건중량 ····· 1960
그림 3-9-34. 2022~2023년 조사지점별 새섬매자기 분포 면적(ha) ····· 2057
그림 3-9-35. 과거 10년간 새섬매자기 군락 면적변화(ha) ····· 2157

그림 3-9-36. 낙동강하구 새섬매자기 분포 ····· 58
그림 4-1-1. 식물플랑크톤 우점종과 수질환경과의 상관관계 ····· 66
그림 4-1-2. 동물플랑크톤 우점종과 수질환경과의 상관관계 ····· 70
그림 4-1-3. 패류 우점종과 퇴적환경과의 상관관계 ····· 72
그림 4-1-4. 저서생물 우점종과 퇴적환경과의 상관관계 ····· 73
그림 4-1-5. 낙동강하굿둑으로부터 거리에 따른 수생, 습지식물 분포 특성 ····· 78
그림 4-2-1. 모니터링 개선안 조사지점 ····· 90

표 목 차

표 2-3-1. 모니터링 항목 및 횟수 ····· 8
표 2-3-2. 수질, 퇴적물, 저서생물, 패류, 어류 본류 조사 정점 좌표 ····· 21
표 2-3-3. 어류 본류 조사(투망, 족대) 정점 좌표 ····· 21
표 2-3-4. 어류 본류 조사(어도) 정점 좌표 ····· 21
표 2-3-5. 수질, 퇴적물, 저서생물, 패류, 어류, 식생 지류 조사 정점 좌표 ····· 21
표 2-3-6. 패류 및 기수재첩 방류정점 좌표 ····· 31
표 2-3-7. 어류 합류부 조사 정점 좌표 ····· 31
표 2-3-8. 식생 본류 조사 정점 좌표 ····· 31
표 2-3-9. 기수역 동남참게 모니터링 조사 정점 좌표 ····· 41
표 2-3-10. 뱀장어(성체) 모니터링 조사 정점 좌표 ····· 41
표 2-3-11. 저류성 어류이동 조사 정점 좌표 ····· 41
표 2-3-12. 수질 및 수생태계 모니터링 조사 시기 ····· 51
표 2-3-13. 수질 조사 시기 ····· 61
표 2-3-14. 수질 조사 항목 및 방법 ····· 71
표 2-3-15. 퇴적물 조사 시기 ····· 81
표 2-3-16. 퇴적물 조사 항목 및 방법 ····· 91
표 2-3-17. 플랑크톤 조사 시기 ····· 02
표 2-3-18. 플랑크톤 조사 항목 및 방법 ····· 02
표 2-3-19. 플랑크톤 생태지수 분석 방법 ····· 22
표 2-3-20. 패류 조사 시기 ····· 32
표 2-3-21. 패류 조사 항목 및 방법 ····· 32
표 2-3-22. 패류 생태지수 분석 방법 ····· 42
표 2-3-23. 저서생물 조사 시기 ····· 52
표 2-3-24. 저서생물 조사 항목 및 방법 ····· 52
표 2-3-25. 저서생물 군집분석 방법 ····· 62
표 2-3-26. 어류 조사 시기 ····· 72
표 2-3-27. 어류 조사 항목 및 방법 ····· 72
표 2-3-28. 어구별 조사방법 ····· 72
표 2-3-29. 어구별 단위노력당 어획량(CPUE) 산정방법 ····· 92
표 2-3-30. 어류 군집분석 방법 ····· 92
표 2-3-31. 어류 분류군별 계측형질 ····· 03
표 2-3-32. 수신기 설치 위치 및 GPS 좌표 ····· 63
표 2-3-33. 첨단센서 (transmitters) 발신기의 연어 개체별 주파수 및 Code 번호 ····· 83
표 2-3-34. 연어 이동 모니터링 조사 시기 ····· 93
표 2-3-35. 식생 조사 시기 ····· 04

표 2-3-36. 우점종의 생활형별 식생조사 방형구 면적 기준 (환경부 2017) ····· 14
표 2-3-37. Braun-Blanquet의 우점도 기준 ····· 14
표 2-3-38. 습지식물의 유형과 수생형 분류 기준 ····· 24
표 2-3-39. 통발(동남참게) 조사 및 평가지침(국립환경과학원, 2017) ····· 44
표 2-3-40. 방류 후 동남참게 재포획 조사 시기 ····· 54
표 2-3-41. 동남참게 계측형질 ····· 54
표 2-3-42. 자망(4절) 조사 및 평가지침(국립환경과학원, 2017) ····· 64
표 3-1-1. 염분조사 개요 ····· 94
표 3-1-2. 해수유입량 ····· 105
표 3-1-3. 조사 시기별 염분 수직분포 - 하류(해수) ····· 75
표 3-1-4. 조사 시기별 염분 수직분포 - 상류(담수) ····· 85
표 3-2-1. 조사 시기별 수질환경 - 전기전도도 ····· 46
표 3-2-2. 조사 시기별 수질환경 - 용존산소 ····· 96
표 3-2-3. 조사 시기별 수질환경 - 탁도 ····· 47
표 3-2-4. 조사 시기별 수질환경 - 수온 ····· 97
표 3-2-5. 2022년 강우량과 방류량 상세 자료 ····· 48
표 3-2-6. 2023년 강우량과 방류량 상세 자료 ····· 58
표 3-2-7. 해수유입량 ····· 58
표 3-2-8. 수질분석 결과를 활용한 PCA 전체 분산 설명력 - 해수유입전 ····· 111
표 3-2-9. 주성분 분석의 적재값 - 해수유입전 ····· 111
표 3-2-10. 수질분석 결과를 활용한 PCA 전체 분산 설명력 - 해수 유입시/유입후 ····· 31
표 3-2-11. 주성분 분석의 적재값 - 해수 유입시/유입후 ····· 31
표 3-3-1. 하천 퇴적물 항목별 오염평가 기준 ····· 90
표 3-3-2. 해저퇴적물 해양환경기준 ····· 90
표 3-3-3. 1차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 상류 ····· 92
표 3-3-4. 1차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 하류 ····· 94
표 3-3-5. 2차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 상류 ····· 96
표 3-3-6. 2차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 하류 ····· 98
표 3-3-7. 3차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 상류 ····· 100
표 3-3-8. 3차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 하류 ····· 102
표 3-3-9. 4차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 상류 ····· 104
표 3-3-10. 4차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 하류 ····· 106
표 3-4-1. 식물플랑크톤의 출현종수 및 현존량 ····· 114
표 3-4-2. 식물플랑크톤의 생태지수 - 1차 조사 ····· 122
표 3-4-3. 식물플랑크톤의 생태지수 - 2차 조사 ····· 123
표 3-4-4. 식물플랑크톤의 생태지수 - 3차 조사 ····· 126
표 3-4-5. 식물플랑크톤의 생태지수 - 4차 조사 ····· 126
표 3-4-6. 식물플랑크톤의 생태지수 - 5차 조사 ····· 124

표 3-4-7. 식물플랑크톤의 생태지수 - 6차 조사 ····· 84
표 3-4-8. 식물플랑크톤의 생태지수 - 7차 조사 ····· 85
표 3-4-9. 식물플랑크톤의 생태지수 - 8차 조사 ····· 86
표 3-4-10. 식물플랑크톤의 생태지수 - 9차 조사 ····· 86
표 3-4-11. 식물플랑크톤의 생태지수 - 10차 조사 ····· 87
표 3-4-12. 식물플랑크톤의 생태지수 - 11차 조사 ····· 87
표 3-4-13. 식물플랑크톤의 생태지수 - 12차 조사 ····· 88
표 3-4-14. 이화학적 요인과 식물플랑크톤 분류군과의 상관관계 ····· 90
표 3-4-15. 수질분석 결과를 활용한 PCA 전체 분산 설명력 ····· 92
표 3-4-16. 주성분 분석의 적재값 ····· 92
표 3-4-17. 식물플랑크톤의 담수/해수종 분포 ····· 94
표 3-5-1. 동물플랑크톤의 출현종수 및 현존량 ····· 96
표 3-5-2. 동물플랑크톤의 생태지수 - 1차 조사 ····· 98
표 3-5-3. 동물플랑크톤의 생태지수 - 2차 조사 ····· 98
표 3-5-4. 동물플랑크톤의 생태지수 - 3차 조사 ····· 99
표 3-5-5. 동물플랑크톤의 생태지수 - 4차 조사 ····· 99
표 3-5-6. 동물플랑크톤의 생태지수 - 5차 조사 ····· 100
표 3-5-7. 동물플랑크톤의 생태지수 - 6차 조사 ····· 100
표 3-5-8. 동물플랑크톤의 생태지수 - 7차 조사 ····· 101
표 3-5-9. 동물플랑크톤의 생태지수 - 8차 조사 ····· 101
표 3-5-10. 동물플랑크톤의 생태지수 - 9차 조사 ····· 102
표 3-5-11. 동물플랑크톤의 생태지수 - 10차 조사 ····· 103
표 3-5-12. 동물플랑크톤의 생태지수 - 11차 조사 ····· 103
표 3-5-13. 동물플랑크톤의 생태지수 - 12차 조사 ····· 104
표 3-5-14. 이화학적 요인과 동물플랑크톤 분류군과의 상관관계 ····· 106
표 3-5-15. 수질분석 결과를 활용한 PCA 전체 분산 설명력 ····· 108
표 3-5-16. 주성분 분석의 적재값 ····· 108
표 3-5-17. 동물플랑크톤의 담수/해수종 분포 ····· 109
표 3-6-1. 패류의 생태지수 - 1차 조사 ····· 111
표 3-6-2. 패류의 생태지수 - 2차 조사 ····· 112
표 3-6-3. 패류의 생태지수 - 3차 조사 ····· 113
표 3-7-1. 저서생물의 출현종수 및 출현개체수 ····· 114
표 3-7-2. 저서생물의 생태지수 - 1차 조사 ····· 116
표 3-7-3. 저서생물의 생태지수 - 2차 조사 ····· 117
표 3-7-4. 저서생물의 생태지수 - 3차 조사 ····· 117
표 3-7-5. 저서생물의 생태지수 - 6차 조사 ····· 118
표 3-7-6. 저서생물의 생태지수 - 7차 조사 ····· 118
표 3-7-7. 저서생물의 생태지수 - 8차 조사 ····· 119

표 3-7-8. 저서생물의 생태지수 - 9차 조사 ····· 64
표 3-7-9. 저서생물의 생태지수 - 10차 조사 ····· 69
표 3-7-10. 저서생물의 생태지수 - 11차 조사 ····· 72
표 3-7-11. 저서생물의 생태지수 - 12차 조사 ····· 75
표 3-7-12. 퇴적물분석 결과를 활용한 PCA 전체 분산 설명력 ····· 78
표 3-7-13. 주성분 분석의 적재값 ····· 80
표 3-7-14. 이화학적 요인과 저서생물 분류군과의 상관관계 ····· 81
표 3-7-15. 동남참게 최적서식환경 ····· 84
표 3-7-16. 동남참게 출현수 및 계측형질 ····· 86
표 3-7-17. 전체 조사기간동안 동남참게의 출현개체수 ····· 89
표 3-8-1. 어류의 생태지수 - 1차 조사 ····· 91
표 3-8-2. 어류의 생태지수 - 2차 조사 ····· 94
표 3-8-3. 어류의 생태지수 - 3차 조사 ····· 98
표 3-8-4. 어류의 생태지수 - 4차 조사 ····· 99
표 3-8-5. 어류의 생태지수 - 5차 조사 ····· 101
표 3-8-6. 어류의 생태지수 - 6차 조사 ····· 104
표 3-8-7. 어류의 생태지수 - 7차 조사 ····· 105
표 3-8-8. 어류의 생태지수 - 8차 조사 ····· 106
표 3-8-9. 어류의 생태지수 - 9차 조사 ····· 109
표 3-8-10. 어류의 생태지수 - 10차 조사 ····· 115
표 3-8-11. 어류의 생태지수 - 11차 조사 ····· 120
표 3-8-12. 어류의 생태지수 - 12차 조사 ····· 123
표 3-8-13. 이화학적 요인과 어류 분류군과의 상관관계 ····· 128
표 3-8-14. 수질분석 결과를 활용한 PCA 전체 분산 설명력 ····· 130
표 3-8-15. 주성분 분석의 적재값 ····· 132
표 3-8-16. 본류 자망(4절) 조사시 출현한 어류의 CPUE - 개체수 ····· 135
표 3-8-17. 본류 자망(4절) 조사시 출현한 어류의 CPUE - 생체량 ····· 135
표 3-8-18. 본류 자망(12절) 조사시 출현한 어류의 CPUE - 개체수 ····· 135
표 3-8-19. 본류 자망(12절) 조사시 출현한 어류의 CPUE - 생체량 ····· 135
표 3-8-20. 본류 통발 조사시 출현한 어류의 CPUE - 개체수 ····· 145
표 3-8-21. 본류 통발 조사시 출현한 어류의 CPUE - 생체량 ····· 145
표 3-8-22. 본류 정치망 조사시 출현한 어류의 CPUE - 개체수 ····· 145
표 3-8-23. 본류 정치망 조사시 출현한 어류의 CPUE - 생체량 ····· 145
표 3-8-24. 본류 주낙 조사시 출현한 어류의 CPUE - 개체수 ····· 145
표 3-8-25. 본류 주낙 조사시 출현한 어류의 CPUE - 생체량 ····· 145
표 3-8-26. 본류 투망, 족대 조사시 출현한 어류의 CPUE - 개체수 ····· 145
표 3-8-27. 본류 투망, 족대 조사시 출현한 어류의 CPUE - 생체량 ····· 145
표 3-8-28. 어류의 생태지수 - 지류 1차 조사 ····· 146

표 3-8-29. 어류의 생태지수 - 지류 2차 조사 ····· 65
표 3-8-30. 어류의 생태지수 - 지류 3차 조사 ····· 65
표 3-8-31. 어류의 생태지수 - 지류 4차 조사 ····· 65
표 3-8-32. 어류의 생태지수 - 합류부 1차 조사 ····· 65
표 3-8-33. 어류의 생태지수 - 합류부 2차 조사 ····· 65
표 3-8-34. 어류의 생태지수 - 합류부 3차 조사 ····· 65
표 3-8-35. 어류의 생태지수 - 합류부 4차 조사 ····· 65
표 3-8-36. 어류의 생태지수 - 저류성 어류 ····· 68
표 3-8-37. 실뱀장어 어선조사 기초수질 결과 ····· 68
표 3-8-38. 현장조사 방식 ····· 69
표 3-8-39. 실뱀장어 뜰채조사 기초수질 및 개체수 ····· 93
표 3-8-40. 첨단센서 (transmitters) 발신기의 연어 개체별 주파수 및 Code 번호 ····· 495
표 3-8-41. 자동어도모니터링 시스템 확인 종목록 ····· 90
표 3-8-42. 어도 자동모니터링 시스템분석 요인 ····· 95
표 3-8-43. 낙동강하굿둑 어도의 전 조사지점 어류상 ····· 96
표 3-8-44. 좌안 어도에서의 어류상 ····· 98
표 3-8-45. 우안 어도의 어류상 ····· 96
표 3-8-46. 좌안, 우안 어도에서 확인된 월간 담수/회유성 어류 개체수 및 비율 ····· 76
표 3-9-1. 1차 조사 하굿둑 하류 정점 식물상 ····· 72
표 3-9-2. 1차 조사 하굿둑 상류 정점 식물상 ····· 66
표 3-9-3. 1차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5 km 이내) 식물상 ····· 336
표 3-9-4. 1차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15 km 구간) 식물상 ····· 836
표 3-9-5. 2차 조사 하굿둑 하류 정점 식물상 ····· 64
표 3-9-6. 2차 조사 하굿둑 상류 정점 식물상 ····· 76
표 3-9-7. 2차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5 km 이내) 식물상 ····· 656
표 3-9-8. 2차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15 km 이내) 식물상 ····· 456
표 3-9-9. 3차 조사 하굿둑 하류 정점 식물상 ····· 95
표 3-9-10. 3차 조사 하굿둑 상류 정점 식물상 ····· 85
표 3-9-11. 3차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5 km 이내) 식물상 ····· 666
표 3-9-12. 3차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15 km 구간) 식물상 ····· 976
표 3-9-13. 4차 조사 하굿둑 하류 정점 식물상 ····· 76
표 3-9-14. 4차 조사 하굿둑 상류 정점 식물상 ····· 96
표 3-9-15. 4차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5 km 이내) 식물상 ····· 286
표 3-9-16. 4차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15 km 구간) 식물상 ····· 786
표 3-9-17. 본류 하굿둑 하류 정점 군집구조 (종별 평균 우점도) ····· 27
표 3-9-18. 본류 하굿둑 상류 정점 군집구조 (종별 평균 우점도) ····· 67
표 3-9-19. 본류 하굿둑 상류 정점 군집구조 (종별 평균 우점도) ····· 17
표 3-9-20. 지류 정점 (하굿둑 상류, 하류 5 km 구간) 군집구조 (종별 평균 우점도) ····· 427

표 3-9-21. 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15 km 구간) 군집구조 (종별 평균 우점도) ····· 137
표 3-9-22. 새섬매자기 식재지 전기전도도(mS/cm) ····· 147
표 3-9-23. 식재지 토양 전기전도도 (uS/cm, 1:5 비율 희석) ····· 147
표 3-9-24. 식재지 토양 염도 (psu, 1:5 비율 희석) ····· 147
표 3-9-25. 새섬매자기 식재지 실트, 점토 비율 (%) ····· 247
표 3-9-26. 을숙도 남단 식재지 식물상 ····· 74
표 3-9-27. 명지갯벌 식재지 식물상 ····· 74
표 3-9-28. 준설토 적치장 식재지 식물상 ····· 74
표 3-9-29. 새섬매자기 식재지 면적 변화 ····· 74
표 4-1-1. 식물플랑크톤과 수질환경의 상관관계 분석 ····· 86
표 4-1-2. 동물플랑크톤과 수질환경의 상관관계 분석 ····· 90
표 4-1-3. 패류와 퇴적환경의 상관관계 분석 ····· 73
표 4-1-4. 저서생물과 퇴적환경의 상관관계 분석 ····· 73
표 4-2-1. 퇴적물 지화학적 분석안 ····· 86
표 4-2-2. 플랑크톤 추적자 분석안 ····· 86
표 4-2-3. 어종별 염분 내인범위 ····· 88
표 4-2-4. 낙동강하구역 조사 지점별 어구(예시) ····· 107

1. 과업 개요

1.1 과업명

1.2 과업 범위

1.3 목적 및 필요성

1.4 과업내용

1. 과업 개요

1.1. 과업명

「 2023년 낙동강하구 기수생태계 복원 수환경 모니터링 용역 」

1.2. 과업범위

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 18km 및 하류 6km 범위 이내로 한다.

1.3. 목적 및 필요성

본 과업은 낙동강하굿둑 해수유입 운영에 따른 낙동강 본류, 지류하천 및 하굿둑 하류 하구지역의 수질 및 수생태계 영향을 모니터링하여 해수유입 운영에 따른 환경 영향 분석 및 개선방안 수립에 활용하는 것을 목적으로 한다.

1.4. 과업내용

1.4.1. 하굿둑 상·하류 및 지류하천 구간 수질 및 수생태계 현황 모니터링

본 과업은 「낙동강하구 기수생태계 복원 시범사업」의 종료 후 하굿둑 해수유입 운영에 따른 수질 및 수생태계 영향을 파악하기 위한 모니터링 용역으로, 「낙동강하구 생태복원을 위한 타당성 조사연구('13~'15년)」, 『낙동강하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안 연구용역('18.1~'21.3)』, 『낙동강하구 수질 및 수생태계 모니터링 용역('21.6~'22.3)』 및 『낙동강하구 기수생태계 복원 수환경 모니터링 용역('22.3~'22.12)』의 연구 결과를 바탕으로 수행한다.

1.4.2. 해수유입 운영 영향 모니터링 결과 분석

해수유입 수문운영 현황(K-water 제공)과 모니터링 결과를 연계시켜 분석하며, 모니터링 각 항목에 대한 영향 뿐만 아니라, 항목 상호간 상관관계를 분석을 통해 도출해낸다.

1.4.3. 기수환경·기수생태계 조성 평가 및 모니터링 개선방안 제시

- 해수유입 수문 운영에 따른 수환경 영향 모니터링 자료와 선행 조사연구 자료를 분석하여 해수유입에 따른 하굿둑 상·하류 일원의 수환경 변화 현황을 기수환경 조성 및 기수생태계 복원 측면에서 해석하여

제시한다.

- 해수유입 수문 운영에 따른 수환경 영향을 파악할 수 있는 개선된 모니터링 방안을 제시한다.

그림 1-4-1. 과업내용 및 수행체계

2. 연구 내용 및 방법

2.1 연구 범위

2.2 연구 내용

2.3 연구 방법

2. 연구 내용 및 방법

2.1. 연구 범위

낙동강하굿둑은 을숙도 좌안에 10개 수문, 우안에 5개 수문으로 구성되어 있다. 이 중 좌안에 위치한 10개 수문 중 1문을 대조기 시 개방하여 해수를 유입한다. 금번 과업 기간 동안 해수를 유입한 횟수는 총 8회이며, 해수유입으로 인한 영향을 파악하고자 10회에 걸친 조사를 진행하였다. 과업의 범위는 하굿둑 상류로는 18km, 하류로는 6km까지 조사를 수행하였다.

그림 2-1-1. 낙동강하굿둑 상·하류 일원

2.2. 연구 내용

본 과업은 낙동강하굿둑 수문 개방시 해수유입으로 인한 영향을 파악하기 위해 하굿둑을 기준으로 상류와 하류를 구분하여 수질 및 수생태계 모니터링을 수행하였다. 수질과 퇴적물을 통해 염분 분포, 유기물, 영양염류 및 금속류 등 이화학적 변화 및 퇴적 환경에 대한 영향을 파악하였으며, 동·식물 플랑크톤, 저서생물, 패류 및 어류의 출현종 및 현존량을 분석하여 생태적인 영향도 함께 파악하였다.

2.3. 연구 방법

2.3.1. 수질 및 수생태계 모니터링 개요

2.3.1.1. 조사 항목 및 횟수

수질 등 총 7개 항목에 대하여 조사를 실시하였으며, 조사횟수는 본류구간의 경우 퇴적물과 식생(1회/분기)을 제외하고 월 1회, 지류 하천의 경우 퇴적물, 어류 및 식생(1회/분기)를 제외하고 월 1회 조사를 실시하였고, 지류에서 플랑크톤 조사는 제외하였다.

표 2-3-1. 모니터링 항목 및 횟수

구 분	측정항목	측정개소				측정 횟수 (본류/지류)
		하천			해양	
		본류	지류			
			지류	합류부		
수질	수온, DO, pH, 영양염류, chl.a, 염분도, 투명도(탁도)	5	7		3	(12/4)
퇴적물 (개소별3지점)	입도, 총유기탄소, 총인, 총질소, 금속류	5	7		3	(4/4)
플랑크톤	동식물플랑크톤 현존량 등	5	-		3	(12/-)
패류	패류(재첩 등) 현존량 등	5	7		3	(12/4)
저서생물	저서생물 출현종 및 개체수 등	5	7		3	(12/4)
어류	어류 출현종 및 개체수 등 * 하굿둑어도(3개소) 포함	8	7	4	3	(12/4)
식생	식물 분포종 등	4	7		2	(4/4)

2.3.1.2. 조사 정점

수질, 퇴적물, 저서생물, 패류 및 어류 조사 정점은 본류구간으로 하굿둑 기준 상류로 18km까지 5개 정점(St.4 ~ St.8), 하류로 최대 6km까지 3개 정점(St.1 ~ St.3)이었으며, 지천 구간으로 괴정천, 학장천, 감전천, 삼락천, 대리천, 덕천천, 대천천 총 7개 정점이다.

동·식물 플랑크톤 조사 정점은 본류 구간 조사 정점과 동일하며, 지천 조사는 진행하지 않았다.

패류 조사시 기수재첩 방류 3개 정점 및 우안하굿둑 하류 1개 정점을 추가로 조사하였다.

지류 하천 합류부 어류 조사 정점은 창녕함안보, 청도천, 밀양강, 양산천 총 4개 정점이었으며, 뱀장어(성체) 모니터링 조사 정점은 본류 구간 조사 정점 중 4개 정점(St.2 ~ St.5)이었으며, 저류성 어류이동 조사 정점은 본류 구간 조사 정점 중 2개 정점(St.3 ~ St.4)이었다.

기수역 동남참게 모니터링 조사 정점은 본류 구간 조사 정점 중 5개 정점(St.2 ~ St.6)이었다.

식생 조사 정점은 낙동강하굿둑을 기준으로 상류로는 12km까지 4개 정점(St.3 ~ St.6), 하류로는 최대 6km까지 2개 정점(St.1 ~ St.2)이었다.

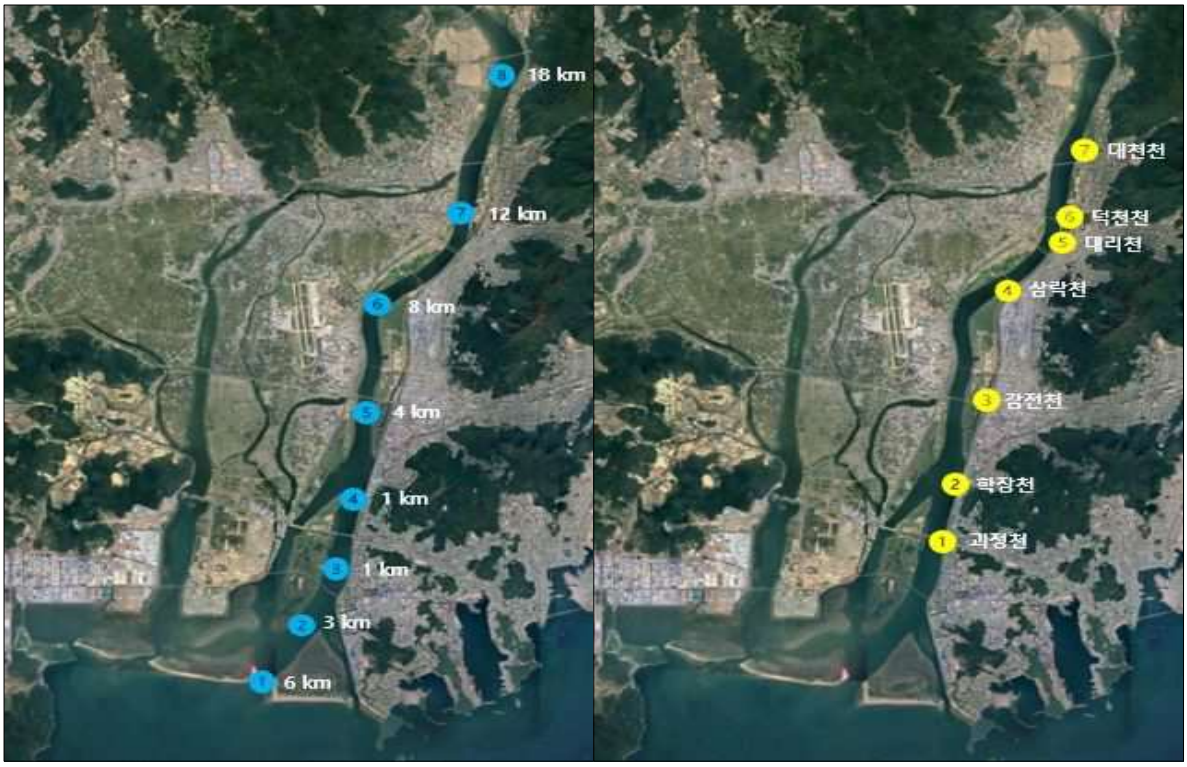


그림 2-3-1. 수질, 퇴적물, 저서생물, 패류, 어류 조사 정점

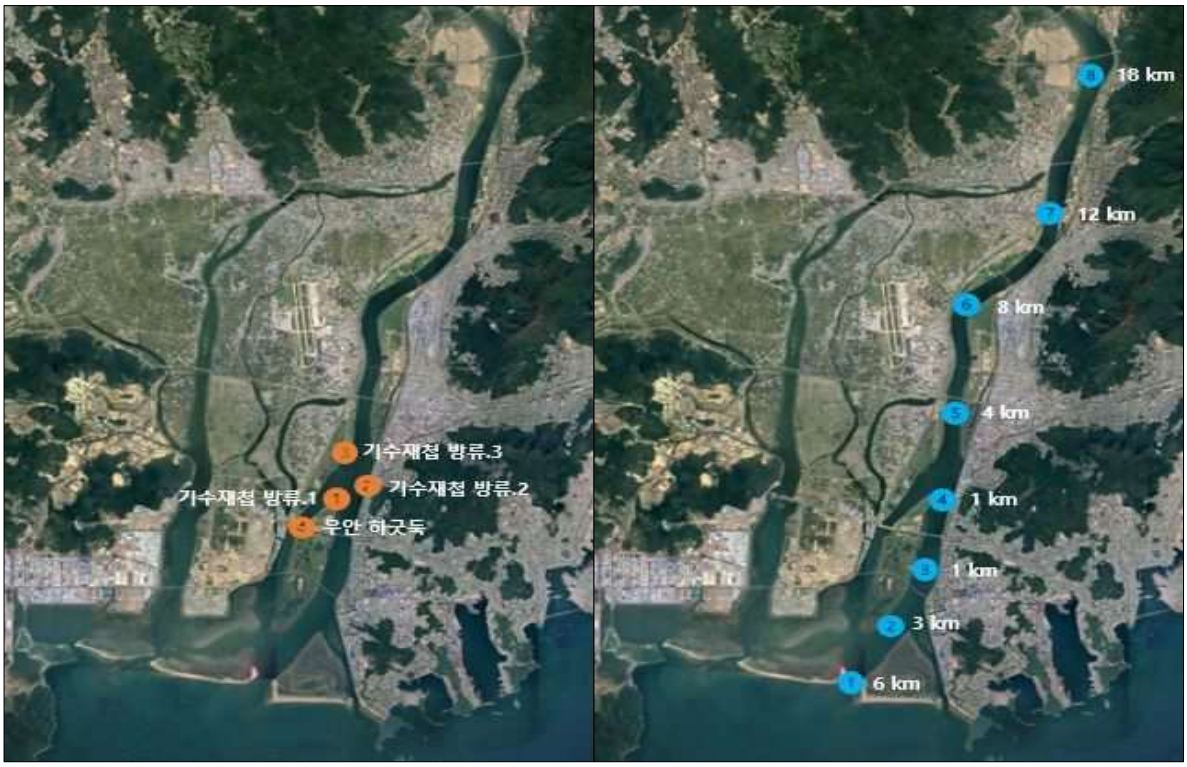


그림 2-3-2. 패류 우안 및 기수재첩 방류 정점(좌); 플랑크톤 조사 정점(우)

그림 2-3-3. 어류 합류부 조사 정점

그림 2-3-4. 식생 조사 정점

표 2-3-2. 수질, 퇴적물, 저서생물, 패류, 어류 본류 조사 정점 좌표

정점번호	좌표		비고
	N	E	
1	35°03′35.19″	128°55′42.77″	해양
2	35°04′25.22″	128°55′55.53″	해양
3	35°05′34.46″	128°57′08.44″	해양
4	35°07′09.25″	128°57′07.77″	담수
5	35°09′00.26″	128°57′29.96″	담수
6	35°11′17.36″	128°57′44.36″	담수
7	35°12′17.21″	128°59′16.22″	담수
8	35°15′03.30″	129°00′12.35″	담수

표 2-3-3. 어류 본류 조사(투망, 족대) 정점 좌표

정점번호	좌표		비고
	N	E	
4	35°06′42.94″	128°56′59.09″	담수
5	35°08′54.47″	128°57′27.59″	담수
6	35°11′27.20″	128°58′36.47″	담수
7	35°12′25.39″	128°59′22.70″	담수
8	35°14′21.94″	128°59′47.84″	담수

표 2-3-4. 어류 본류 조사(어도) 정점 좌표

정점번호	좌표		비고
	N	E	
좌안 어도 1	35°06′24″	128°57′31″	고정형 트랩
좌안 어도 2	35°06′26″	128°57′01″	고정형 트랩
우안 어도	35°06′34″	128°56′18″	육방 트랩

표 2-3-5. 수질, 퇴적물, 저서생물, 패류, 어류, 식생 지류 조사 정점 좌표

지천명	좌표		비고
	N	E	
괴정천	35°06′18″	128°57′29″	담수/해수
학장천	35°07′51″	128°58′16″	담수
감전천	35°08′57″	128°58′33″	담수
삼락천	35°11′47″	128°59′16″	담수
대리천	35°12′15″	129°00′13″	담수
덕천천	35°12′37″	129°00′07″	담수
대천천	35°14′27″	129°00′34″	담수

표 2-3-6. 패류 및 기수재첩 방류정점 좌표

정점번호	좌표		비고
	N	E	
1	35°07′15″	128°57′08″	기수재첩 방류.1
2	35°07′40″	128°57′41″	기수재첩 방류.2
3	35°07′54″	128°57′16″	기수재첩 방류.3
4	35°06′30″	128°56′10″	우안 하굿둑

표 2-3-7. 어류 합류부 조사 정점 좌표

정점번호	좌표		비고
	N	E	
1	35°22′40″	128°33′12″	창녕함안보
2	35°22′30″	128°39′02″	청도천
3	35°22′54″	128°48′58″	밀양강
4	35°16′46″	129°00′42″	양산천

표 2-3-8. 식생 본류 조사 정점 좌표

정점번호	좌표		비고
	N	E	
1-우안	35°03′32.4″	128°55′15.6″	해양
1-좌안	35°03′18.0″	128°55′44.4″	
2-우안배수로-좌안	35°06′03.6″	128°56′06.0″	
2-우안배수로-우안	35°06′03.6″	128°55′48.0″	
2-좌안배수로-우안	35°05′49.2″	128°56′49.2″	
2-좌안배수로-좌안	35°05′49.2″	128°57′18.0″	
3-우안	35°07′55.2″	128°57′10.8″	담수
3-좌안	35°07′44.4″	128°57′46.8″	
4-우안	35°09′46.8″	128°57′39.6″	
4-좌안	35°09′43.2″	128°57′57.6″	
5-우안	35°11′06.0″	128°57′39.6″	
5-좌안	35°11′02.4″	128°58′01.2″	
6-우안	35°12′07.2″	128°59′06.0″	
6-좌안	35°11′56.4″	128°59′20.4″	

표 2-3-9. 기수역 동남참게 모니터링 조사 정점 좌표

정점번호	좌표		비고
	N	E	
2	35°04′25.22″	128°55′55.53″	해양
3	35°05′34.46″	128°57′08.44″	해양
4	35°07′09.25″	128°57′07.77″	담수
5	35°09′00.26″	128°57′29.96″	담수
6	35°11′17.36″	128°57′44.36″	담수

표 2-3-10. 뱀장어(성체) 모니터링 조사 정점 좌표

정점번호	좌표		비고
	N	E	
2	35°04′25.22″	128°55′55.53″	해양
3	35°05′34.46″	128°57′08.44″	해양
4	35°07′09.25″	128°57′07.77″	담수
5	35°09′00.26″	128°57′29.96″	담수

표 2-3-11. 저류성 어류이동 조사 정점 좌표

정점번호	좌표		비고
	N	E	
3	35°05′34.46″	128°57′08.44″	해양
4	35°07′09.25″	128°57′07.77″	담수

2.3.1.3. 조사 시기

일부 항목을 제외하고 월 1회 조사를 진행하였으며. 기상 여건 등으로 조사가 불가능한 경우에는 협의를 통해 조사 시기를 조정하여 진행하였다. 패류의 경우, 사전 협의를 통해 조사 시기를 별도로 조정하여 진행하였다.

표 2-3-12. 수질 및 수생태계 모니터링 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목	
1	23.04.10 ~ 23.04.14	수질, 플랑크톤 저서생물, 어류(본류), 패류	퇴적물(1차) 지류, 합류부조사(1차)
2	23.05.15 ~ 23.05.19	수질, 플랑크톤 저서생물, 어류(본류), 패류	
3	23.06.12 ~ 23.06.16	수질, 플랑크톤 저서생물, 어류(본류), 패류	퇴적물(2차) 지류, 합류부조사(2차)
4	23.07.31 ~ 23.08.04	수질, 플랑크톤 저서생물, 어류(본류), 패류	
5	23.08.21 ~ 23.08.25	수질, 플랑크톤 저서생물, 어류(본류), 패류	
6	23.09.11 ~ 23.09.15	수질, 플랑크톤 저서생물, 어류(본류), 패류	퇴적물(3차) 지류, 합류부조사(3차)
7	23.10.16 ~ 23.10.20	수질, 플랑크톤 저서생물, 어류(본류), 패류	
8	23.11.13 ~ 23.11.17	수질, 플랑크톤 저서생물, 어류(본류), 패류	퇴적물(4차) 지류, 합류부조사(4차)
9	23.12.11 ~ 23.12.15	수질, 플랑크톤 저서생물, 어류(본류), 패류	
10	24.01.08 ~ 24.01.12	수질, 플랑크톤 저서생물, 어류(본류), 패류	
11	24.01.29 ~ 24.02.02	수질, 플랑크톤 저서생물, 어류(본류), 패류	
12	24.02.26 ~ 24.02.29	수질, 플랑크톤 저서생물, 어류(본류), 패류	

2.3.2. 수질

2.3.2.1. 시료 채취

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 5개 정점, 하류 3개 정점, 지류 7개 정점에 대해 수질 조사를 진행하였다. 현장조사는 총 12회 진행하였으며, 수온(℃), 염분(psu), 용존산소(Dissolved Oxygen), 수소이온농도(pH), 탁도, 전기전도도, 투명도 항목은 다항목 수질자동측정기 및 투명도판(Secchi disc)을 이용하여 현장 측정·기록하였다. 상류 정점에서는 각 정점별 좌안, 중앙, 우안에서 수심에 따라 연속측정을 진행하였으며, 하류 정점 및 지류 정점에서는 중앙에서 수심에 따라 연속측정을 진행하였다. 시료는 채수기를 이용하여 각 정점별 최심 지점을 중심으로 상 · 중 · 하 채수 후 BOD, TOC, chl.a, 영양염류(TN, TP, NH_4^+-N, NO_3^--N, PO_4^{3-}-P)항목을 해양환경공정시험기준(국립수산과학원고시 제2021-7호) 및 수질오염공정시험기준(국립환경과학원고시 제2022-12호)에 따라 분석하였다.

표 2-3-13. 수질 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목
1	23.04.10	수질
2	23.05.15	
3	23.06.12	
4	23.07.31	
5	23.08.21	
6	23.09.11	
7	23.10.16	
8	23.11.13	
9	23.12.11	
10	24.01.08	
11	24.01.29	
12	24.02.26	

그림 2-3-5. 수질 조사

2.3.2.2. 분석 방법

표 2-3-14. 수질 조사 항목 및 방법

분석항목	분석방법	측정원리
수온, 염분, pH, DO, EC, 탁도	현장측정	다항목 수질자동측정기를 이용하여 현장 계측한다.
투명도	현장측정	추가 달린 지름 약 0.3m의 백색 원판을 해수 표층에서 수직으로 하강시켜 원판이 보이지 않는 수심까지 내려 보낸 다음 천천히 끌어올리면서 보이기 시작한 수심을 0.1m 단위로 측정한다.
chl.a	흡광광도법	아세톤 용액으로 클로로필 색소를 추출하여 추출액의 흡광도를 750nm, 665nm, 645nm, 630nm에서 측정하여 chl.a 량을 계산한다.
NH_4^+-N	흡광광도법	시료 중의 암모니아는 염기성 차아염소산용액과 산화반응하여 모노클로라민을 생성한 후 페놀 촉매 하에 니트로프로시드와 과량의 차아염소산과 반응하여 생성되는 Indophenol을 640nm에서 비색 정량한다.
NO_3^--N	흡광광도법	시료중의 질산질소를 카드뮴-구리 환원칼럼에 통과시켜 아질산이온으로 변환시킨 후 아질산질소 정량법인 NED법으로 발색시킨 후 543nm 에서 비색 정량한다.
PO_4^{3-}-P	흡광광도법	몰리브덴산암모늄과 타르타르산안티모닐칼륨은 산성용액에서 인산이온과 반응하여 황색의 몰리브덴산 착체를 형성하고 이를 아스코르브산으로 환원시키면 청색의 몰리브덴산청이 생성되는데 이를 885nm에서 흡광도를 측정
TN	흡광광도법	시료중의 암모니아질소, 아질산질소, 질산질소, 유기질소, 입자성질소 등을 알칼리성 과항산칼륨으로 분해하여 질산질소를 산화시킨 후 카드뮴-구리 환원칼럼을 통과시켜 질산이온을 아질산이온으로 환원시켜 NED법으로 측정
TP	흡광광도법	시료중의 용존, 입자형태 또는 무기, 유기형태 등 모든 인 화합물을 과황산칼륨으로 산화 분해하고 인산인 형태로 변화시켜 아스코르브산법으로 측정
TOC	고온연소산화법	TOC 자동분석기(Shimadzu, TOC-L Series)로 고온연소산화법의 비정화성 유기탄소(NPOC) 정량방법으로 분석하였다.

2.3.3. 퇴적물

2.3.3.1. 시료 채취

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 5개 정점, 하류 3개 정점, 지류 7개 정점에 대해 퇴적물 조사를 진행하였다. 현장조사는 총 4회 진행하였으며, 시료는 채니기(Van Veen grab)를 이용하여 상류 정점에서는 각 정점별 좌안, 중앙, 우안에서 시료 채취를 진행하였으며, 하류 정점 및 지류 정점에서는 최심 지점을 기준으로 시료 채취를 진행하였다. 퇴적물 입도, TOC, TP, TN, 금속류(Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Zn)을 해양환경공정시험기준(국립수산과학원고시 제2021-7호) 및 수질오염공정시험기준(국립환경과학원고시 제2022-12호)에 따라 분석하였다.

표 2-3-15. 퇴적물 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목
1	23.04.11	퇴적물(1차)
2	23.06.13	퇴적물(2차)
3	23.09.12	퇴적물(3차)
4	23.11.14	퇴적물(4차)

그림 2-3-6. 퇴적물 조사

2.3.3.2. 분석 방법

표 2-3-16. 퇴적물 조사 항목 및 방법

분석항목	분석방법	측정원리
입도	건식·습식 체질법	습시료 약10g을 취하여 과산화수소로 유기물을 분해한 후 4Φ 표준체로 체질하여 4Φ체보다 큰 입자는 건식 체질하여 무게를 측정함. 4Φ체를 통과한 입자는 50mL 홀 피펫으로 24시간 동안 7회 피펫팅하여 입자의 크기별 무게를 산출
TOC	고온산화법	퇴적물 시료를 일정량 취하여 동결건조기로 약 4일 이상 동결건조한 다음 1N 염산을 이용해 무기탄소와 유기탄소를 분리하여 재건조 시킨다. 준비된 시료를 약 100~150ug 취해 분석용 vote에 옮긴 뒤 약 1200℃의 고온로가 연결된 총유기탄소측정기(analytikjena, Multi N/C UV HS + HT 1300)로 분석하여 측정
TN	퇴적물 총질소-과황산칼륨법	시료를 알칼리성 과황산칼륨 존재하에 가압멸균 처리하여 산화시킨 다음 여과한 후 여과용액의 일부를 취하여 pH를 조절하고 자외선/가시선 분광광도계를 이용하여 220㎚의 파장에서 흡광도를 측정함. 고온연소하는 경우(원소분석기법)에 비해 산화율이 낮으므로, 글라이신의 산화율을 적용하여 측정치를 보정
TP	퇴적물 총인	퇴적물을 450℃에서 3시간 강열하여 인을 산화시킨 후, 3.5N염산 용액을 넣어 16시간동안 추출함. 추출액을 여과하여 pH를 조절한 다음, 헵타몰리브덴산암모늄사수화물과 반응하여 생성된 몰리브덴산인암모늄을 아스코르빈산으로 환원하여 생성된 몰리브덴산의 흡광도를 880㎚에서 측정
Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb ,Zn	ICP-MS	퇴적물 시료의 패각 또는 자갈 등의 이물질을 테프론 혹은 플라스틱 핀셋으로 제거하고 미리 산 세척된 플라스틱 광구의 시료 병에 담아 동결건조 시킨 시료는 막자사발을 이용하여 곱게 분쇄한 후 약 0.25g 정도를 테프론 비커에 넣고 진한 질산 2mL, 과염소산 1mL, 진한 불소산 2mL를 첨가하여 가열판 위에 놓고 가열판 온도를 135℃까지 서서히 증가시켜 퇴적물과 산이 완전히 건조될 때까지 가열함. 퇴적물이 완전히 분해되면 질산 2mL를 가하여 가열판 위에서 불소산을 휘발시키고 1N 질산용액을 사용하여 100mL로 mass up하여 측정용 시료 액으로 함. 표준물질 또한 동일한 조작을 수행한 후 ICP-MS(iCAP Q, Thermo scientific)를 이용하여 측정함.
Hg	수은분석기	퇴적물 건시료 0.01g을 DMA-80(Milestone)에 주입하여 고온 연소시킨 후 금아말감법을 이용하여 측정하는 방법

2.3.4. 동·식물 플랑크톤

2.3.4.1. 시료 채취

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 5개 정점, 하류 3개 정점에 대해 플랑크톤 조사를 진행하였다. 현장조사는 총 10회 진행하였으며, 식물플랑크톤 시료는 채수기를 이용하여 시료 채취 후 루골용액(Lugol`s solution)을 사용하여 고정하였다. 동물플랑크톤 시료는 Plankton Net를 이용하여 시료 채취를 진행하였으며, 상류 정점은 8L 이상 채수 후 여과, 하류 정점은 16L 이상 채수 후 여과하여 시료 채취를 하였으며, 10% 중성 포르말린 용액을 사용하여 고정하였다.

표 2-3-17. 동식물 플랑크톤 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목
1	23.04.10	동식물 플랑크톤
2	23.05.15	
3	23.06.12	
4	23.07.31	
5	23.08.21	
6	23.09.11	
7	23.10.16	
8	23.11.13	
9	23.12.11	
10	24.01.08	
11	24.01.29	
12	24.02.26	

표 2-3-18. 플랑크톤 조사 항목 및 방법

조사 항목	조사 방법
식물플랑크톤	상류 정점: 0m, 2m, 5m 지점 채수 하류 정점: 상 · 중 · 하 지점 채수 루골용액(Lugol`s solution)으로 고정
동물플랑크톤	상류 정점: 8L 이상 채수 후 여과 하류 정점: 16L 이상 채수 후 여과 10% 중성 포르말린으로 고정

그림 2-3-7. 플랑크톤 조사

2.3.4.2. 분석 방법

식물플랑크톤의 경우, 고정된 시료를 실험실로 운반하여 침전법에 의해 48시간 이상 침전시킨 후 상등액을 제거하여 10mL로 농축하여, 100～400배율의 광학현미경 하에서 종 수준까지 실시하였으며, 종 수준까지 동정이 어려운 경우는 상위 분류군까지 동정하였다. 계수는 Sedgwick-Rafter Counting Chamber를 사용하였으며, 단위체적당 현존량(cells/mL)으로 환산하여 표기하였다. 전체적인 분류와 동정은 Cupp(1943), 심(1994) 및 Tomas (1996)의 자료를 참고하였다.

동물플랑크톤의 경우, 고정된 시료를 해부현미경(Olympus SZ-51)하에서 대분류한 뒤, 종이나 개체 크기에 따라 필요할 경우 고배율 광학현미경(Olympus CX-31)을 이용하여 종 수준까지 실시하였으며, 종 수준까지 어려운 경우는 상위 분류군까지 동정하였다. 동물플랑크톤 계수는 계수판(Bogorov Counting Chamber) 위에서 실시하였으며, 전체적인 분류와 동정은 Bowman and Abele(1982)의 분류체계를 바탕으로 실시하였으며, Yoo(1995), Smith and Johnson(1996), Chihara and Murano(1997), Kim et al.(1993) 및 Young(2002)의 연구결과를 참고로 하였다.

해수유입에 따른 수온, 염분, 영양염류 등의 환경변화와 동·식물플랑크톤의 군집 변동을 관찰하였으며, 출현종과 현존량을 이용하여 동·식물플랑크톤 군집의 특성을 파악하기 위해 종다양도(Shannon and Weaver, 1949), 풍부도(Margalef, 1958), 균등도(Pielou, 1966) 및 우점도(Simpson, 1949)를 산출하였다.

표 2-3-19. 플랑크톤 생태지수 분석 방법

구분	내용
다양도(H`)	$H' = -\sum P_i \times \ln(P_i)$ (P_i : 총 출현종수에 대한 i번째 종의 개체수 비율)
풍부도(d)	$d = (S-1)/\ln(N)$ (S : 총 출현종수, N : 총 개체수)
균등도(J`)	$J' = H'/\ln(S)$ (H' : 종다양도, S : 출현종수)
우점도(R)	$R = \sum N_i(N_i-1)/N(N-1)$ (N_i : i번째 종의 개체수, N : 총 개체수)

2.3.5. 패류

2.3.5.1. 시료 채취

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 5개 정점, 하류 4개 정점, 지류 7개 정점에 대해 패류 조사를 진행하였다. 현장조사는 총 12회 진행하였으며, 이와 별도로 21년 기수재첩 치패 방류지점 3개 정점에 대해 재첩류 산란기에 맞추어 5월과 8월에 2회 조사를 진행하였다. 패류 시료는 형망을 이용하여 시료 채취를 진행하였으며, 지류 정점에서는 Surber Net을 이용하여 시료 채취를 진행하였다. 형망의 망구는 64×40×35cm이며 자루주머니는 망목 23mm의 그물을 사용하여 각 정점에서 선속 1.33m/s으로 5분간, 약 400m 양망하여 시료 채취를 진행하였다. 채집된 생물은 수중에서 세척 후 선상에 올려 선별하고 99% Ethanol을 이용하여 고정하였다. Surber Net의 망구는 30×30cm이며, 망목 1.0mm의 그물을 사용하여 시료 채취를 진행하였다.

표 2-3-20. 패류 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목
1	23.04.12	패류
2	23.05.17	
3	23.06.14	
4	23.08.01	
5	23.08.23	
6	23.09.12	
7	23.10.18	
8	23.11.15	
9	23.12.13	
10	24.01.10	
11	24.01.31	
12	24.02.28	

표 2-3-21. 패류 조사 항목 및 방법

조사 항목	조사 방법
패류	형망 망구: 64×40×35cm 망목: 23mm 선속 1.33m/s로 5분간, 약 400m 양망
	Surber Net 망구: 30×30cm 망목: 1.0mm

그림 2-3-8. 패류 조사

2.3.5.2. 분석 방법

패류 동정은 종별로 분류하여 개체수를 파악하였으며, 단위면적으로 개체수를 정량화하였다. 채집된 패류는 이와 민 (2019), 홍 등 (2006)의 내용을 참고하여 동정을 진행하였으며, 예망면적 대비 어획량을 산정하여 단위면적당 개체수로 환산하였다.

$$\text{단위면적당 개체수(개체}/m^2) = \frac{\text{총개체수}}{\text{예망면적(예망거리}(m) \times \text{예망폭}(m))}$$

출현종수와 개체수의 자료를 바탕으로 종다양도(Shannon and Weaver, 1949), 풍부도(Margalef, 1958), 균등도(Pielou, 1966) 및 우점도(Simpson, 1949)를 산출하였다.

표 2-3-22. 패류 생태지수 분석 방법

구분	내용
다양도(H`)	$H' = -\sum P_i \times \ln(P_i)$ (P_i : 총 출현종수에 대한 i번째 종의 개체수 비율)
풍부도(d)	$d = (S-1)/\ln(N)$ (S : 총 출현종수, N : 총 개체수)
균등도(J`)	$J' = H'/\ln(S)$ (H' : 종다양도, S : 출현종수)
우점도(R)	$R = \sum N_i(N_i-1)/N(N-1)$ (N_i : i번째 종의 개체수, N : 총 개체수)

2.3.6. 저서생물

2.3.6.1. 시료 채취

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 5개 정점, 하류 3개 정점, 지류 7개 정점에 대해 저서생물 조사를 진행하였다. 현장조사는 총 12회 진행하였으며, 저서생물 시료는 채니기(Van Veen grab)을 이용하여 시료 채취를 진행하였으며, 지류 정점에서는 Surber Net을 이용하여 시료 채취를 진행하였다. 채니기의 면적은 0.25m^{2}이며, 각 정점별 2회씩 채취한 후, 망목 1.0mm 체를 이용하여 시료 채취를 진행하였다. 채집된 생물은 수중에서 세척 후 선상에 올려 선별하고 10% 중성 포르말린을 이용하여 고정하였다. Surber Net의 망구는 30 x 30cm이며, 망목 1.0mm의 그물을 사용하여 시료 채취를 진행하였다.

표 2-3-23. 저서생물 모니터링 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목
1	23.04.12	저서생물
2	23.05.17	
3	23.06.14	
4	23.08.01	
5	23.08.23	
6	23.09.12	
7	23.10.18	
8	23.11.15	
9	23.12.13	
10	24.01.10	
11	24.01.31	
12	24.02.28	

표 2-3-24. 저서생물 조사 항목 및 방법

조사 항목	조사 방법
저서생물	채니기 면적: 0.25m^2 정점별 2회 시료 채취 10% 중성 포르말린으로 고정
	Surber Net 망구: 30×30cm 망목: 1.0mm

그림 2-3-9. 저서생물 조사

2.3.6.2. 분석 방법

저서생물 동정은 이와 민 (2019), 홍 등 (2006)의 내용을 참고하여 동정을 진행하였으며, 출현종수와 개체수의 자료를 바탕으로 종다양도(Shannon and Weaver, 1949), 풍부도(Margalef, 1958), 균등도(Pielou, 1966) 및 우점도(Simpson, 1949)를 산출하였다.

표 2-3-25. 저서생물 생태지수 분석 방법

구분	내용
다양도(H`)	$H' = -\sum P_i \times \ln(P_i)$ (P_i : 총 출현종수에 대한 i번째 종의 개체수 비율)
풍부도(d)	$d = (S-1)/\ln(N)$ (S : 총 출현종수, N : 총 개체수)
균등도(J`)	$J' = H'/\ln(S)$ (H' : 종다양도, S : 출현종수)
우점도(R)	$R = \sum N_i(N_i-1)/N(N-1)$ (N_i : i번째 종의 개체수, N : 총 개체수)

2.3.7. 어류

2.3.7.1. 시료 채취

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 5개 정점, 하류 3개 정점, 지류 7개 정점, 합류부 4개 정점에 대해 어류 조사를 진행하였다. 현장조사는 상류 및 하류의 경우, 총 12회 진행하였으며, 지류 및 합류부의 경우, 총 4회 진행하였다. 어류 시료는 상류 및 하류의 경우, 자망(4절, 12절), 통발, 어도, 정치망, 주낙, 투망, 족대를 이용하여 시료 채취를 진행하였으며, 정치망 비교군 조사를 함께 진행하였다. 지류의 경우, 투망, 족대를 이용하였으며, 합류부의 경우, 자망(4절, 12절)을 이용하여 시료 채취를 진행하였다. 각 어구별 조사 방법은 [생물측정망 조사 및 평가지침 (국립환경과학원, 2017)]에 수록된 '보 구간' 편의 어류 조사 관련된 내용을 참고하였다.

표 2-3-26. 어류 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목	
1	23.04.10 ~ 23.04.14	어류(본류)	지류, 합류부조사(1차)
2	23.05.15 ~ 23.05.19	어류(본류)	
3	23.06.12 ~ 23.06.16	어류(본류)	지류, 합류부조사(2차)
4	23.07.31 ~ 23.08.04	어류(본류)	
5	23.08.21 ~ 23.08.25	어류(본류)	
6	23.09.11 ~ 23.09.15	어류(본류)	지류, 합류부조사(3차)
7	23.10.16 ~ 23.10.20	어류(본류)	
8	23.11.13 ~ 23.11.17	어류(본류)	지류, 합류부조사(4차)
9	23.12.11 ~ 23.12.15	어류(본류)	
10	24.01.08 ~ 24.01.12	어류(본류)	
11	24.01.29 ~ 24.02.02	어류(본류)	
12	24.02.26 ~ 24.02.29	어류(본류)	

표 2-3-27. 어류 조사 항목 및 방법

조사 항목	조사 방법
어류	상류 및 하류: 자망(4절, 12절), 통발, 어도, 정치망, 주낙, 투망, 족대
	지류: 투망, 족대
	합류부: 자망(4절, 12절)

표 2-3-28. 어구별 조사방법

통발, 정치망, 자망

- 깊은 수심, 수상 안전 등을 고려하여 실시
- 소형 선박(고무보트 등)을 이용

어구	규격	시간 및 횟수	참고문헌
통발	망목: 1.5 ~ 2.0cm 가로: 60cm 세로: 35cm	12시간 (일몰, 일출 1회)	
정치망(통발 3개)	유도망 길이: 20m 높이: 2m 망목: 4mm	48시간 (일몰, 일출 2회)	국립환경과학원 (2017)
삼중자망(4절)	길이: 50m 높이: 1.5m 망목: 40mm	12시간 (일몰, 일출 1회)	
삼중자망(12절)	길이: 50m 높이: 0.85m 망목: 12mm		

주낙

- 주낙용 12호 조사 실시
- 미끼는 민물새우 사용(조사지역 여건에 따라 변동 가능)
- 주낙 조사는 부표와 부표줄, 닻(2kg 내외, 멍 10kg 내외)과 닻줄(멍줄), 모릿줄(낚시가 연결된 줄) 순으로 투하
- 낚시를 투하할 때는 10m 마다 200g 내외의 돌이나 추를 모릿줄에 달면서 투하
- 낚시가 전부 투하되면 닻과 닻줄을 투하하고, 부표줄과 부표를 투하하여 부설
- 주낙어망 회수시 양만기를 사용하여 27m/min의 속도로 회수

어구	규격	시간 및 횟수	참고문헌
주낙	길이: 16.3mm 미늘길이: 9.2mm 미늘폭: 8.1mm 미늘간 간격: 4m 광주리당 바늘갯수: 200개	24시간 (일몰, 일출 1회)	국립수산과학원 중앙내수면연구소 (2015)

투망, 족대

- 조사지점을 기준으로 상·하류 100m, 총 200m 구간을 대상
- 어류채집에 대한 전문적 훈련을 받았거나 현장경험이 최소한 3년 이상인 전문가를 1인 이상 포함, 3인 1조로 구성
- 개체수 산정: 어류 전장 20mm 이하의 동정 불가능한 치어 제외
- 비정상어종이 채집되었을 경우에는 감별: Sanders et al. (1999)의 방법에 따라 기형 (Deformity, DE), 지느러미 손상 (Erosion, EF), 피부손상 (Lesions, LE) 및 종양 (Tumors, TU)의 내용을 비정상성 유형 감별

어구	규격	시간 및 횟수	참고문헌
투망	망목: 6~6.5mm 반지름: 4.0m	10회	국립환경과학원 (2017)
족대	망목: 4mm 폭: 1.4m	30분	

그림 2-3-10. 어류 조사

2.3.7.2. 분석 방법

어류의 동정은 김과 박 (2002), 김 등 (2005), 한 등 (2015), 채 등 (2019)의 내용을 참고하였다. 출현종은 어류의 학명과 국명을 반영하여 목록을 작성하였다. 조사 정점(비교군 포함) 및 어구별로 나누어 각 출현종수, 출현개체수, 생체량을 파악하였으며, 각 어구별 단위노력당 어획량(Catch per Unit Effort, CPUE)을 산정하였다. 출현종수와 개체수의 자료를 바탕으로 종다양도(Shannon and Weaver, 1949), 풍부도(Margalef, 1958), 균등도(Pielou, 1966) 및 우점도(Simpson, 1949)를 산출하였다.

표 2-3-29. 어구별 단위노력당 어획량(CPUE) 산정방법

어구	조사				CPUE (적용)	비고
	시간(h)	횟수	길이	개수		
자망(4절, 12절)	12	-	1폭	-	/12	
통발	12	-	-	30	/360	
정치망	48	-	-	-	/48	
주낙	24	-	-	200	/4800	
어도(우안)	12	-	-	6	/72	
어도(좌안)	12	-	-	1	/12	
투망,족대	0.5	10	-	-	/5	

표 2-3-30. 어류 생태지수 분석 방법

구분	내용
다양도(H`)	$H' = -\sum P_i \times \ln(P_i)$ (P_i : 총 출현종수에 대한 i번째 종의 개체수 비율)
풍부도(d)	$d = (S-1)/\ln(N)$ (S : 총 출현종수, N : 총 개체수)
균등도(J`)	$J' = H'/\ln(S)$ (H' : 종다양도, S : 출현종수)
우점도(R)	$R = \sum N_i(N_i-1)/N(N-1)$ (N_i : i번째 종의 개체수, N : 총 개체수)

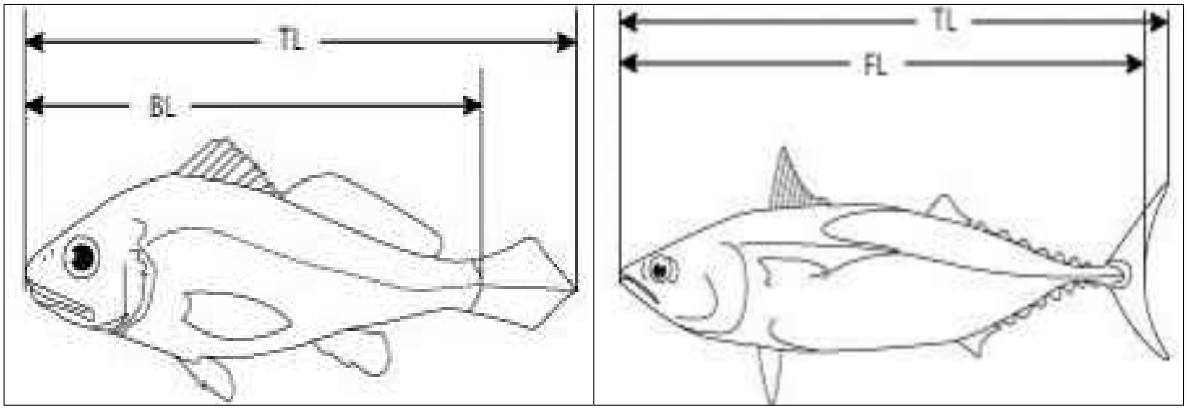


그림 2-3-11. 분류군별 계측형질

표 2-3-31. 어류 분류군별 계측형질

구분	계측형질
어류 (TL+FL. TL+BL, TL+AL, BdL+BdW)	❖ TL(전장 : Total length) - 위턱의 주둥이 앞 끝으로부터 꼬리지느러미의 뒤끝까지의 직선 길이 단, 주둥이가 연장되어 상·하의 턱 중 짧은 것의 끝에서부터 측정 ex) 홍어류, 가오리류, 두족류를 제외한 모든 어종 ❖ BL(체장 : Body length) - 윗턱의 주둥이의 앞 끝으로부터 꼬리지느러미의 기저 끝까지. 하미축골과 꼬리지느러미 줄기와의 관절지점까지의 직선 길이 ex) 참조기, 보구치, 민어, 가자미류, 노래미류 등 ❖ FL(가랑이체장 : Fork length) - 위턱의 주둥이 앞 끝으로부터 꼬리지느러미의 오목한 안 끝까지의 직선 길이 ex) 전갱이, 고등어, 방어, 감성돔, 참돔, 농어, 다랑어류 등

2.3.8. 실뱀장어 이동조사

2.3.8.1. 시료 채취

(1) 좌안 하굿둑 수문(들망어선)

좌안 하굿둑 수문 실뱀장어 채집을 위해 특수 들망(들망 입구 4.5×4m, 유도망 2.0×2.0mm, 채집망 0.7×0.7mm 미만)을 제작하여 선박에 고정한 들망어선으로 조사하였다. 조사시점은 일몰 후 고조기로 수문개방 운영에 따른 실뱀장어 이동 영향 확인을 위하여 1번, 10번 수문, 갑문 상·하류에서 들망어선을 원형으로 5~10회 선회하여 조사하였다. 하류의 경우 수문 5~10m 아래까지 최대한 접근하여 잠재적 수문 이동 가능 실뱀장어를 채

집하고, 상류의 경우 수문 30m 위에서 (*들망어선의 안전 확보를 위함) 수문을 이동한 실뱀장어 채집하였다.

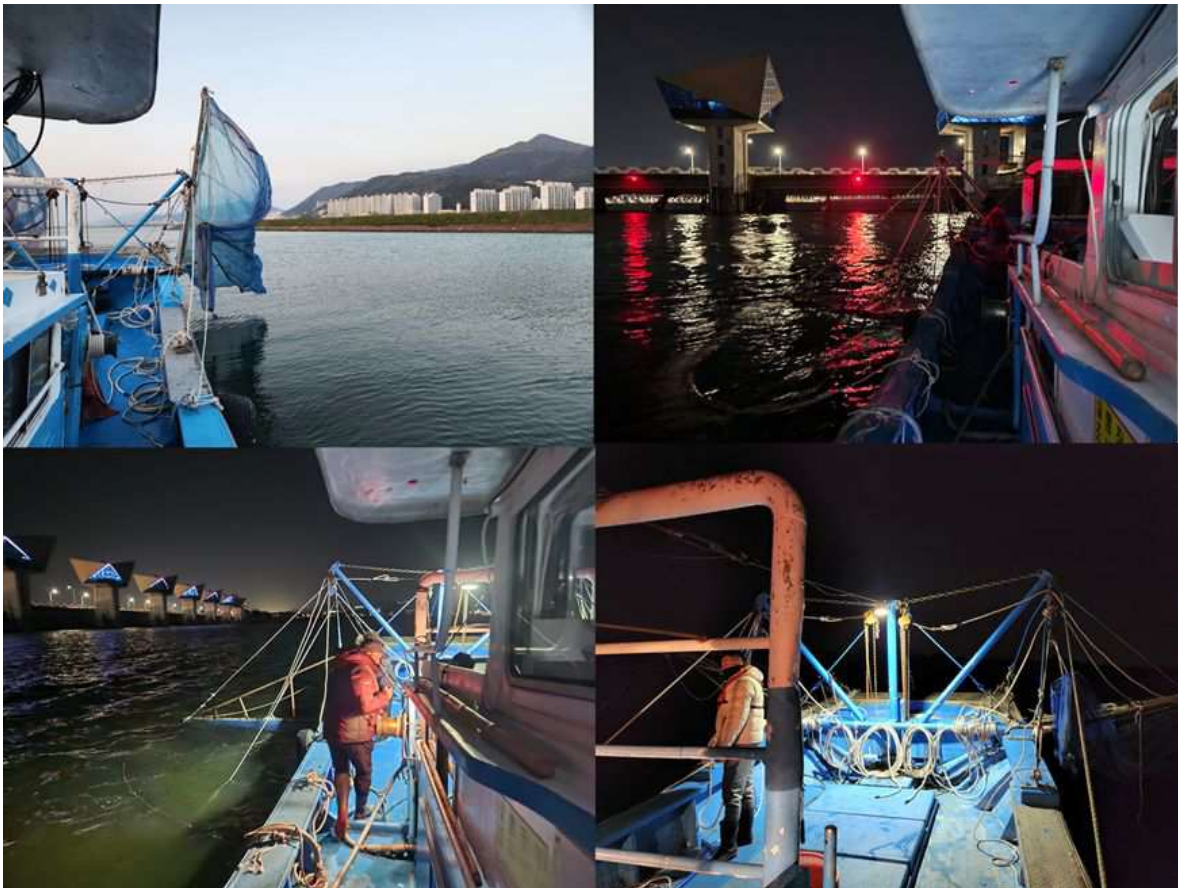


그림 2-3-12. 실뱀장어 조사 (좌: 하류, 우: 상류)

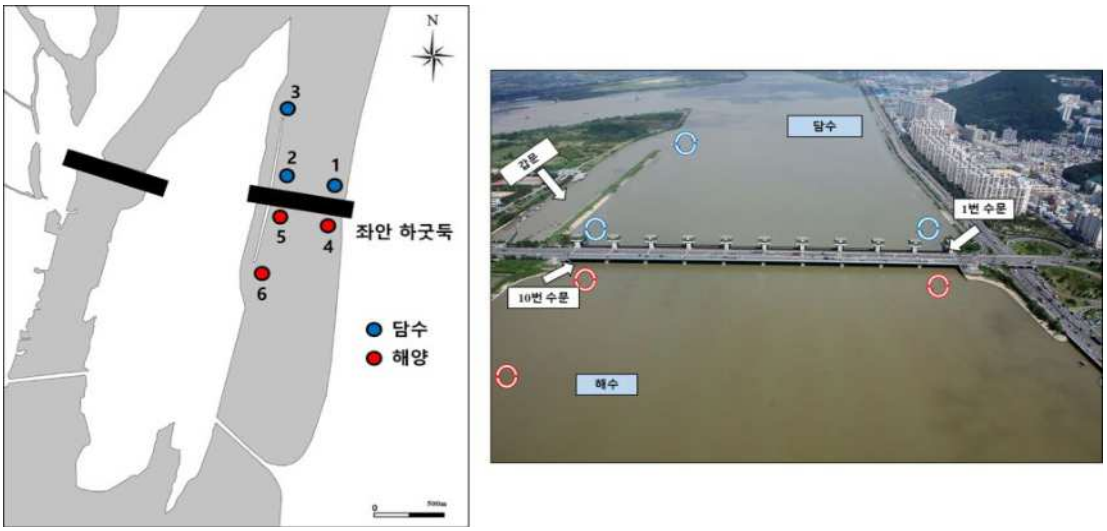


그림 2-3-13. 실뱀장어 조사 정점
(좌: 좌안 하굿둑, 우: 조사 정점 및 조사 방법)

(2) 좌안 하굿둑 갑실(뜰채조사)

좌안 하굿둑에는 을숙도 방향 10번수문 옆에 선박 통행을 위한 갑문이 운영중이다. 좌안 하굿둑 갑문 내에서 Fish locking 여부에 따른 실뱀장어 소상률을 확인하기 위해 뜰채조사를 진행하였다. 갑문 내로 이동하는 개체를 포획하기 위하여 뜰채대 길이를 조절 할 수 있고 망목(mesh size)을 매우 작게 특수제작한 뜰채를 사용하였다 (mesh size : 0.2 X 0.2mm). 조사는 만조시간을 포함하여 약 1시간 30분간 3인 1조로 진행하며, 만조 1시간 전부터 갑문 하류를 개방해놓고 조사를 실시한다. 이후 만조시간에 맞춰 갑문 하류를 닫고, 갑문 상류를 열어주어 실뱀장어가 상류로 이동할 수 있도록 조절한다.

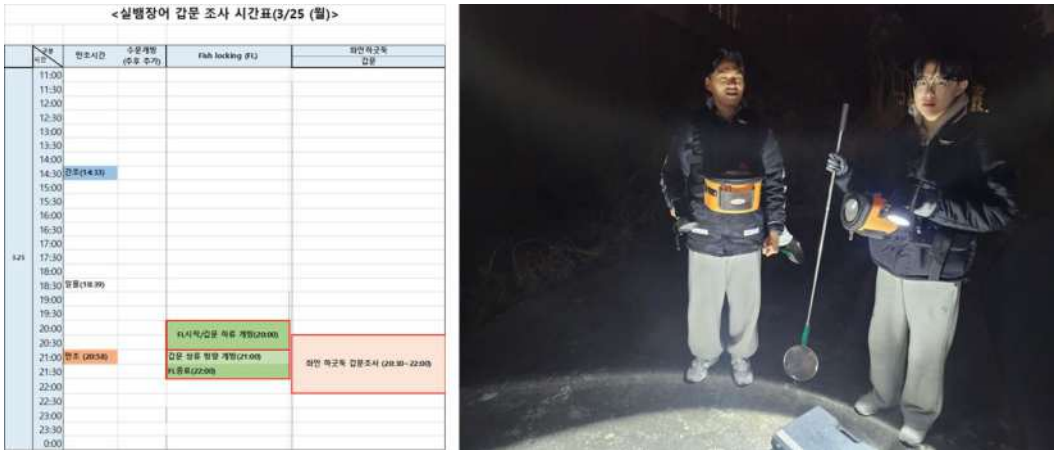


그림 2-3-14. 실뱀장어 뜰채조사 시간표 및 조사도구

2.3.8.2. 서식환경 조사

낙동강 좌측하굿둑 상류측 3개, 하류측 3개 각 지점에서 표층수의 수온(Water temperature, ℃) 및 용존산소(Dissolved oxygen, mg/L 및 % 농도)는 DO meter (YSI model no. 85)를 이용하여 현장에서 측정하였고, 수소이온농도 (pH)는 pH meter (Orion model no. 230A)를 이용하고, 전기전도도(Conductivity, ㎲/cm)와 염분도(Salinity, ppt)는 Conductivity meter (YSI model no. 30)를 이용하였다.

2.3.9. 연어 회귀 경로 추적조사

2.3.9.1. 조사 목적

하굿둑 건설 전 낙동강으로 회귀했던 연어의 복원 가능성 확인 및 복원 방안 마련(치어방류 등)을 위한 기초자료 확보 차원의 조사로 낙동강하구로 회귀하는 연어 및 동해안 해면 연어를 활용한 낙동강에서의 성체 연어의 회귀 경로, 산란지 및 산란환경 추적 조사이다.

과업범위는 하굿둑으로부터 창녕함안보 인근 약 75km 구간으로 회귀 가능성이 있는 주요 지류 하천과 본류구간에 초음파 수신기를 설치하여 방류한 연어의 이동 경로 및 소상 한계선을 모니터링 한다. 또한 연어가 창녕함안보를 소상하였을 가능성이 존재하기 때문에 창녕함안보 상류도 추가적으로 모니터링을 진행한다.

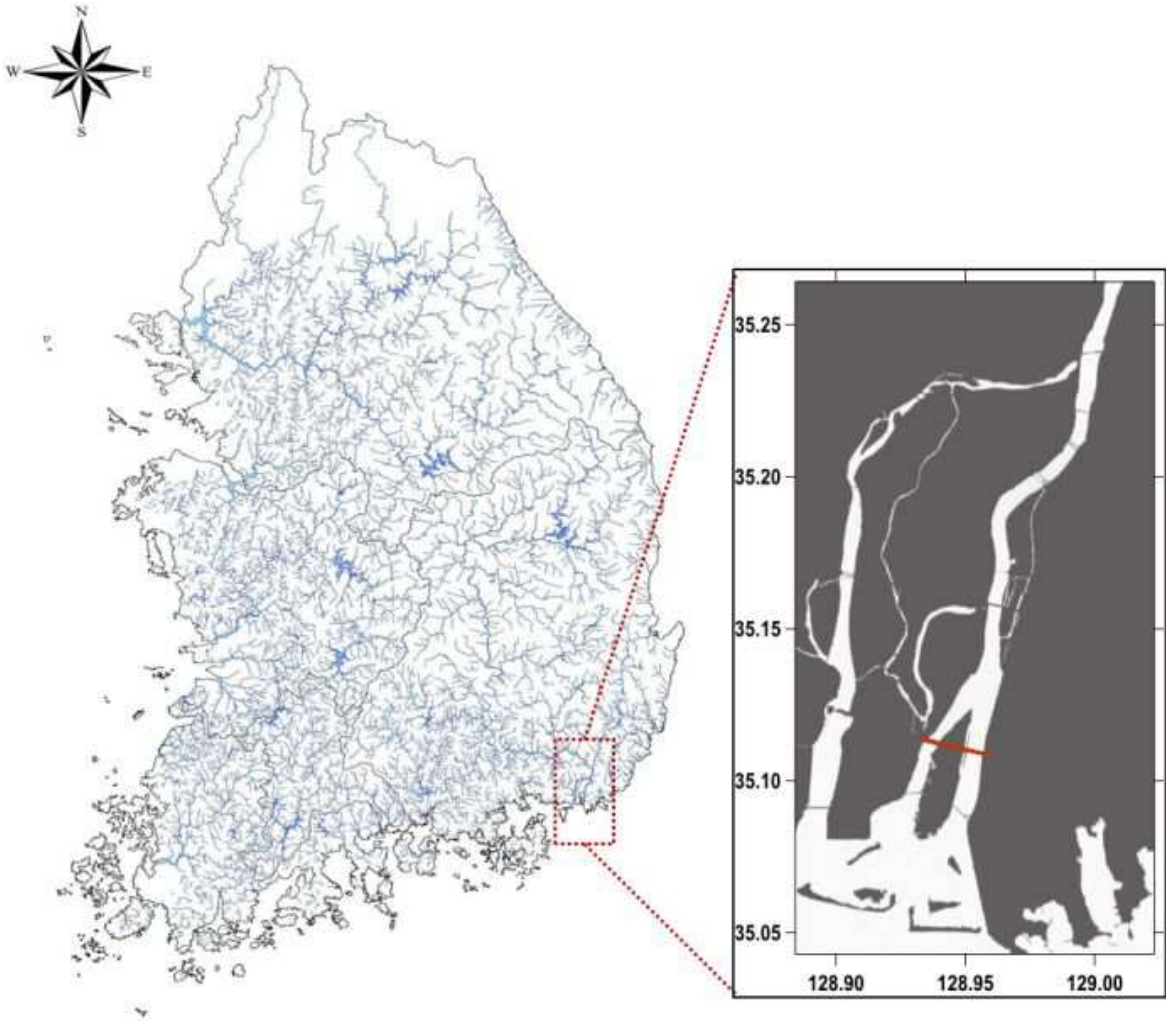


그림 2-3-15. 연구범위

2.3.9.2. 조사 개요

(1) 연어 확보

2023년 11월 6일 한국수산자원공단 동해생명자원센터와 협업을 통해 동해안으로 회귀한 연어 중 15개체를 모니터링 대상으로 선별하였다. 또한 낙동강 태생의 연어의 이동패턴을 추가적으로 모니터링하기 위하여 낙동강 하굿둑 내측에서 포획한 1개체를 11월 14일에 방류하였다.

연어 이송차량
(한국수산자원공단 동해생명자원센터)

Radio-tag 부착

그림 2-3-16. 동해안으로 회귀한 연어 방류 및 수신기 부착 과정

(2) 조사방법

연어이동 모니터링은 Passive monitoring과 Active monitoring 기법을 사용하였다. Passive monitoring은 Radio-tag를 부착한 연어를 방류하기 전에 미리 수중 초음파 수신기(SUR)를 설치하여, Radio-tag가 부착된 연어가 SUR주변으로 이동시 기록되는 신호를 분석하는 방법이다. 해당방법을 사용하면 언제, 어느 개체가 어느지점에 도착하였는지 파악이 가능하며, 시간별로 연어의 이동거리 및 산란위치를 추적 할 수 있다.

Active monitoring의 경우 Radio-tag가 부착된 연어들의 초기 이동 패턴을 확인하기 위하여, 각각의 Radio-tag의 음역대로 설정한 청취기를 물 속에 넣고 설정한 음역대에 속한 연어의 분포를 확인하였다. Active monitoring의 목적은 연어 방류 초기에 어떤 행동을 보이는지 파악하기 위함이며, 이에 따라 연어 방류 후 이틀간 진행하였다.

(3) 수중 초음파 수신기(SUR) 설치 위치

모니터링 총 구간은 약 75km이며, 수신기 (Submersible ultrasonic receiver, SUR)는 구간 내 총 14개소에 설치하였다. 상세 설치지점은 부산시 6개 지점, 양산시 2개 지점, 밀양시 3개 지점, 창녕군 3개 지점이며, 낙동강 본류구간 12개소, 낙동강 지류하천 2개소를 선정하였다. 낙동강 본류의 경우 낙동강하굿둑 기준 1km 상류를 최하류 지점으로, 연어가 창녕함안보를 소상하여 이동하였을 가능성을 확인하기 위해 창녕함안보 상류를 최상류 지점으로 선정하였다. 낙동강 지류 하천의 경우 양산천으로 이동하는 연어를 확인하기 위해 호포교 인근에 설치하였으며, 밀양강으로 이동하는 연어를 확인하기 위해 밀양강 유입 전 1개소에 설치하였다.

그림 2-3-17. 잠수식 초음파 수신기 설치 정점

표 2-3-32. 수신기 설치 위치 및 GPS 좌표

지점	위치	GPS 좌표
SUR1	을숙도 북단	35°07′15.0″ N / 128°57′12.4″ E
SUR2	낙동강 상류 3km 좌안	35°07′28.6″ N / 128°57′08.8″ E
SUR3	낙동강 상류 3km 우안	35°07′28.6″ N / 128°57′08.8″ E
SUR4	강서낙동강교	35°11′04.5″ N / 128°59′07.1″ E
SUR5	화명대교 좌안	35°14′06.3″ N / 128°59′57.9″ E
SUR6	화명대교 우안	35°14′06.3″ N / 128°59′57.9″ E
SUR7	호포교	35°15′05.6″ N / 129°01′24.3″ E
SUR8	원동역	35°21′05.3″N / 128°55′03.3 ″E
SUR9	삼랑진교	35°21′25.2″ N / 128°51′40.7″ E
SUR10	삼상교	35°24′02.9″ N / 128°47′52.5″ E
SUR11	수산대교	35°22′21.2″ N / 128°50′30.0″ E
SUR12	본포교	35°22′23.5″ N / 128°38′36.8″ E
SUR13	창녕함안보	35°22′11.5″ N / 128°32′36.7″ E
SUR14	창녕함안보 상류	35°22′44.8″ N / 128°32′48.4″ E

(4) 수중 초음파 수신기(SUR) 설치 방법

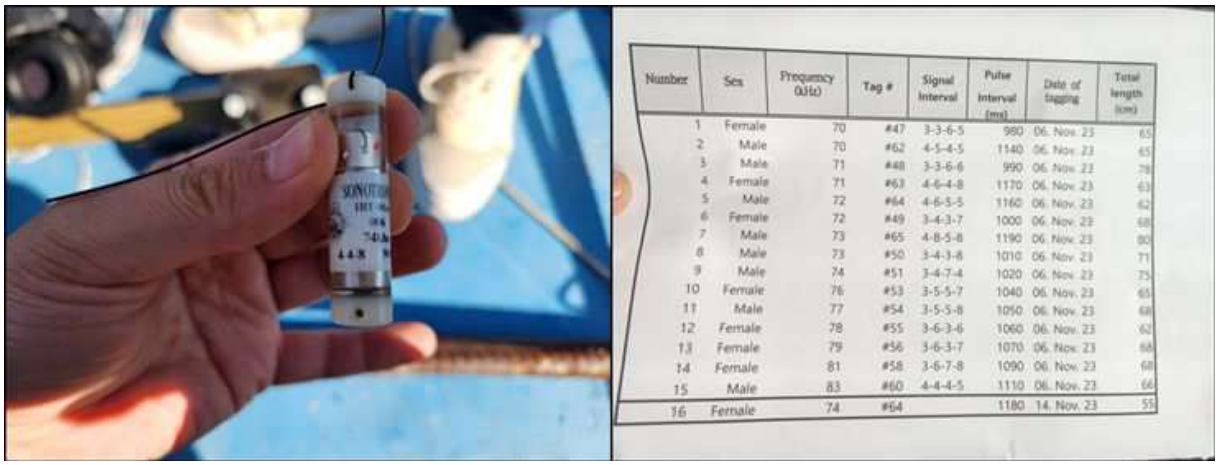
수신기의 성능은 최대 2㎞까지 감지가 가능하나, 일반적으로 300~500m 가량 감지됨을 고려하여 설치하였다. 단, 유폭이 500m 이상인 지점의 경우(낙동강 상류 3km, 화명대교), 수변부를 따라 이동하는 연어의 특성을 고려하여 양안의 수변부의 움직임을 감지할 수 있도록 좌안과 우안을 나누어 수신기를 설치하였다. 수신기를 설치할 때에는 수변부에 수신기를 와이어로 연결 후 앵커와 부이를 설치하여 설치 위치를 확인하였다.

그림 2-3-18. 수신기 (SUR) 설치 과정

(5) 연어의 발신기 (transmitter) 부착

(가) 발신기

발신기는 각각의 tag 번호 및 주파수 (Frequency), 시술할 대상의 code 및 발신기의 발신주기 (Interval)를 사전 조사하였다. 각각의 발신기에 대한 정보를 조사표에 기입하여 사전에 준비하였다.



Number	Sex	Frequency (kHz)	Tag #	Signal Interval	Pulse Interval (ms)	Date of tagging	Total length (cm)
1	Female	70	#47	3-3-6-5	980	06. Nov. 23	65
2	Male	70	#62	4-5-4-5	1140	06. Nov. 23	65
3	Male	71	#48	3-3-6-6	990	06. Nov. 23	78
4	Female	71	#63	4-6-4-8	1170	06. Nov. 23	63
5	Male	72	#64	4-6-5-5	1160	06. Nov. 23	62
6	Female	72	#49	3-4-3-7	1000	06. Nov. 23	68
7	Male	73	#65	4-8-5-8	1190	06. Nov. 23	80
8	Male	73	#50	3-4-3-8	1010	06. Nov. 23	71
9	Male	74	#51	3-4-7-4	1020	06. Nov. 23	73
10	Female	76	#53	3-5-5-7	1040	06. Nov. 23	65
11	Male	77	#54	3-5-5-8	1050	06. Nov. 23	68
12	Female	78	#55	3-6-3-6	1060	06. Nov. 23	62
13	Female	79	#56	3-6-3-7	1070	06. Nov. 23	68
14	Female	81	#58	3-6-7-8	1090	06. Nov. 23	68
15	Male	83	#60	4-4-4-5	1110	06. Nov. 23	66
16	Female	74	#64		1180	14. Nov. 23	55

그림 2-3-19. 발신기와 발신기별 code, 발신주기

(나) 연어의 발신기 부착(tagging) 방법

연어의 성별, 개체의 전장 (total length)을 측정하였으며, 연어 이동 및 위치를 추적하는 발신기를 등지느러미 기부에 부착하였다. 이때 연어의 개체정보와 부착된 발신기를 각각 기록하여, 개체별 이동 패턴 파악을 용이하게 하였다.

그림 2-3-20. 발신기의 부착 과정

표 2-3-33. 첨단센서 (transmitters) 발신기의 연어 개체별 주파수 및 Code 번호

순서	연어 (암, 수)	주파수 (kHz)	Tag #	Code 번호	Pulse Interval (ms)	시술일	전장 (cm)	비고
1	암컷	70	#47	3-3-6-5	980	23년 11월 6일	65	
2	수컷	70	#62	4-5-4-5	1140	23년 11월 6일	65	
3	수컷	71	#48	3-3-6-6	990	23년 11월 6일	78	
4	암컷	71	#63	4-6-4-8	1170	23년 11월 6일	63	
5	수컷	72	#64	4-6-5-5	1160	23년 11월 6일	68	
6	암컷	72	#49	3-4-3-7	1000	23년 11월 6일	68	
7	수컷	73	#65	4-8-5-8	1190	23년 11월 6일	80	
8	수컷	73	#50	3-4-3-8	1010	23년 11월 6일	71	
9	수컷	74	#51	3-4-7-4	1020	23년 11월 6일	75	
10	암컷	76	#53	3-5-5-7	1040	23년 11월 6일	65	
11	수컷	77	#54	3-5-5-8	1050	23년 11월 6일	68	
12	암컷	78	#55	3-6-3-6	1060	23년 11월 6일	62	
13	암컷	79	#56	3-6-3-7	1070	23년 11월 6일	68	
14	암컷	81	#58	3-6-7-8	1090	23년 11월 6일	68	
15	수컷	83	#60	4-4-4-5	1110	23년 11월 6일	66	
16	암컷	74	#64	3-5-5-6	1180	23년 11월 14일	55	낙동강 포획개체

(6) 연어 방류

연어는 2022년 방류한 지점인 낙동강 하굿둑 우안배수문과는 다르게, 좌안 하굿둑의 을숙도 선착장에 방류하였다. 방류장소를 다르게 설정한 이유는, 2022년 Active monitoring 결과 방류된 연어들이 을숙도를 따라 하굿둑 반대편으로 이동하는 패턴을 확인하였기 때문에, 방류 장소를 변화시키더라도 이러한 패턴이 관측되는지 확인하기 위해서이다.

그림 2-3-21. 발신기를 부착한 연어의 방류

(7) 조사 시기

연어 이동 모니터링 조사 날짜는 아래 표에 나타내었다.

표 2-3-34. 연어 이동 모니터링 조사 시기

구분	조사 시기
연어 이동 모니터링 기법 I : Passive Monitoring	2023년 11월 16일, 11월 28일, 12월 5일, 12월 11일
연어 이동 모니터링 기법 II : Active Monitoring	2023년 11월 7일~11월 8일

2.3.10. 식생

2.3.10.1. 식물상 및 군집 조사

(1) 조사시기

2023년 모니터링 1차 조사는 2023년 6월 19일에서 20일, 2차 조사는 8월 14일에서 16일, 3차 조사는 9월 18일에서 20일, 4차 조사는 10월 16일, 23일, 30일에 진행하였다.

표 2-3-35. 식생 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목
1	23.06.19. ~ 23.06.20.	식생
2	23.08.14. ~ 23.08.16.	
3	23.09.18. ~ 23.09.20.	
4	23.10.16, 23.10.23, 23.10.30	

(2) 식물상 및 군집 조사

조사정점의 식물상 조사는 수생식물을 중심으로 하천을 횡단하는 선상법(Line-transect)으로 조사하였다. 각 조사정점 조사 지선에서 수변을 중심으로 식생단면도를 작성하고 수중, 수변에 발달한 주요 군락을 대상으로 Braun-Blanquet(1932) 등급에 따라 식물군락을 이루는 종의 우점도를 평가하여 조사하였다. 본류 구간의 조사는 배를 이용한 선상조사로 주요 정점의 수변에 접근하여 수행하였으며, 수생식물은 양날갈퀴 등을 이용하여 침수식물의 출현여부를 확인하고 우점도를 기록하였다. 지천은 수변을 도보로 이동하며 출현종을 기록하고 가슴장화를 착용한 뒤 수로에 생육하는 수생식물을 본류와 동일한 방법으로 조사하였다. 조사지선에 출현하는 주요 수생식물 군락은 척자와 초음파수심계를 이용하여 수심 등을 기록하였다. 종목록은 국가생물종목록 (국립생물자원관, 2018)에 준하여 작성하였다.

표 2-3-36. 우점종의 생활형별 식생조사 방형구 면적 기준 (환경부 2017)

생활형	조사면적(m^2)
교목	$100m^2$ (10x10m)
관목	$25m^2$ (5x5m)
초본	$4m^2$ (2x2m)

표 2-3-37. Braun-Blanquet의 우점도 기준

우점도	기 준
5	조사구 면적의 75% 이상 덮는 면적, 개체수는 임의
4	조사구 면적의 50~75% 덮는 면적, 개체수는 임의
3	조사구 면적의 25~50% 덮는 면적, 개체수는 임의
2	조사구 면적의 5~25% 덮는 면적, 개체수는 임의
1	조사구 면적의 5% 이하를 덮는 면적, 개체수는 임의
+	피도가 1% 정도로 낮고 개체들이 산재
r	피도가 극히 낮고 개체가 고립된 상태로 우연히 출현

(3) 자료 분석

조사된 지점 별 식물상과 군집자료는 국내 관속식물 습지 선호도와 생활형 정보를 참조하여 절대습지식물, 임의습지식물, 양생식물, 임의육상식물, 절대육상식물로 구분해서 정리하였다 (국립생물자원관, 2020). 절대습지식물은 개방수면이 있는 수중이나 수변 그리고 지표까지 물이 포화되는 습원이나 늪과 습원에서 기원하여 발달한 숲 등에 국한하여 분포하며, 임의습지식물은 수중에는 출현하지 않으며, 축축한 곳, 수변, 도랑, 논이나 논두렁, 습한 곳에서 발달한 숲, 숲 가장자리의 작은 웅덩이 등에 흔하지만 인근의 다소 건조한 곳에서도 출현한다. 습지식물을 수생식물(*Aquatic macrophyte*)과 습생식물(*Hydrophyte*)로 구분하며, 수생식물은 담수나 해수에서 수중 또는 수위가 지표보다 높은 물가 환경에 적응된 식물을 의미하고, 식물의 수생형태에 따라 정수식물(*MacroEmer*), 부엽식물(*MacroFl-lf*), 부유

식물(*MacroFloat*) 및 침수식물(*MacroSub*)로 나누어 구분하였다. 외래종, 생태계교란종, 염생식물 등은 식물상에 별도로 구분하여 표기하였다.

본류와 지류구간에 출현한 식물상, 식물군집의 유사도를 분석하기 위해 계층군집분석과 PCoA분석을 수행하였다. 계층군집분석결과는 Cophenetic correlation 값을 기준으로 가장 적절한 클러스터 결과를 선택하였다.

표 2-3-38. 습지식물의 유형과 수생형 분류 기준

유 형		설 명
수생식물 *Aquatic macrophyte*	정수식물 *Emergent*	지상부의 대부분 또는 일부가 공기 중에 노출되고 뿌리는 저토에 고정된 수생식물. 연중 대부분 기간에 수위가 지표 위인 생육지에 적응한 식물
	부엽식물 *Floating-leaf*	뿌리는 저토에 고정되고, 잎과 꽃은 수면 위에 뜨는 수생식물
	부유식물 *Floating*	물 위나 물속에서 떠다니는 식물로서 줄기나 잎이 수면 아래에 있고 뿌리가 없거나 빈약하게 발달하는 수생식물
	침수식물 *Submerged*	식물 전체가 물속에 있으나, 수중엽의 일부나 꽃이 대로는 물 위에 뜨기도 하는 수생식물
습생식물 *Hydrophyte*		습원이나 수변 등과 같이 지하 수위가 지표 가까이에 형성되어 거의 항상 물로 포화되지만, 일시적인 경우를 제외하고 수위가 지표보다 높지 않은 생육지에 적응한 식물

2.3.10.2. 새섬매자기 식재지 조사

(1) 식재지 위치 및 조사방법

새섬매자기 식재지 조사는 2021, 2022년에 을숙도 남단 갯벌, 명지 갯벌, 준설토 적치장에 조성된 3개소를 대상으로 진행하였다. 3개소의 2년간 전체 식재 면적은 약 810㎡로 을숙도 40,200본, 명지 62,000본, 준설토 적치장에 5,000본의 식재가 이루어졌다.

조사시기는 8월에서 10월까지는 월별로 새섬매자기 식재지의 생육환경, 식물상, 새섬매자기 생육상태, 출현면적, 지상부 길이, 건중량 등을 측정하였다. 식재지의 생육환경은 수체와 토양의 상태를 조사하였다. 식재지의 수체 특성은 현장에서 다항목수질측정기(YSI Pro30, YSI)을 이용하여 수체의 전기전도도와 염도를 측정하였다. 새섬매자기 식재지 내부에서 0~15cm

깊이의 토양을 채집하여 실험실로 운반한 뒤 그늘에서 건조하였다. 건조한 토양은 분쇄하여 토성 (모래, 실트 비율)과 토양염도를 분석하였으며 토양 염도는 건조한 토양시료와 증류수를 1:5로 혼합하여 수질측정기로 측정하였다.

새섬매자기 생장특성을 모니터링하기 위해 측정한 항목들은 현지에서 50 cm 방형구로 조사하고, 결과는 단위면적 (1㎡) 당 값으로 환산하였다. 10월에는 22×12×30cm (가로-세로-높이) 크기의 채집기를 이용하여 식재지 내 새섬매자기 지상부와 지하부를 모두 채취한 뒤 기관별 생물량, 깊이별 괴경 밀도와 건중량 등을 측정하였다. 생물량은 채집한 식물체를 실험실에서 세척한 뒤 기관별로 구분한 후 드라이 오븐 (80℃)에서 중량에 변화가 없을 때까지 건조하여 건중량을 측정하였다.

지점	식재시기		식재본수	식재면적
을숙도 남단	2021년 (종자파종 포함)	7월	200본	125 ㎡
		8월	35,000본	
	2022년	6월	2,500본	50 ㎡
		8월	2,500본	50 ㎡
명지갯벌	2021년	8월	10,000본	84 ㎡
	2022년	6월	15,000본	150 ㎡
		8월	37,000본	300 ㎡
준설토 적치장	2021년	8월	5,000본	50 ㎡

< '21년 새섬매자기 식재 및 파종지점 >

< '22년 새섬매자기 식재 지점 >

그림 2-3-22. 2021, 2022년도 낙동강하구 새섬매자기 식재지 정보

낙동강하구 새섬매자기 군락의 장기적인 분포변화를 파악하고 철새 먹이원의 분포를 분석하기 위해 최근 10년간 촬영된 항공사진, 위성영상 및 현장조사 자료를 이용하여 2014년부터 2023년까지의 주요 사주, 조간대 정점별 새섬매자기 군락 분포면적 변화를 분석하였다. 항공영상만으로 군락의 분포를 확인하기 어려운 지역은 GPS를 이용하여 주요 새섬매자기 군락을 이동하여 경계를 기록하였고 이후 소형 드론으로 촬영한 항공사진과 대조하여 분포면적을 산출하였다. 새섬매자기 군락 분포도 작성 및 면적산출에는 QGIS 3.20.3 (QGIS Geographic Information System. QGIS Association)을 사용하였다.

2.3.11. 기수역 동남참게 모니터링

2.3.11.1. 방류 후 동남참게 재포획 조사

(1) 시료 채취

낙동강하굿둑을 기준으로 상류 3개 정점, 하류 2개 정점에 대해 동남참게 재포획 조사를 진행하였다. 현장조사는 총 5회 진행하였으며, 시료는 통발을 이용하여 시료 채취를 진행하였다. 통발 조사 방법은 [생물측정망 조사 및 평가지침 (국립환경과학원, 2017)]에 수록된 '보 구간' 편의 어류 조사 관련된 내용을 참고하였다.

표 2-3-39. 통발(동남참게) 조사 및 평가지침(국립환경과학원, 2017)

어구	규격	시간 및 횟수	참고문헌
통발	망목: 1.5cm 가로: 60cm 세로: 30cm	12시간 (일몰, 일출 1회)	국립환경과학원 (2017)

표 2-3-40. 방류 후 동남참게 재포획 조사 시기

차수	조사 일자	조사 항목
1	23.09.13.	동남참게 재포획 조사
2	23.10.18.	
3	23.11.15.	
4	23.12.13.	
5	24.01.10.	

(2) 분석 방법

채집된 동남참게는 수산종자 방류지침에 따라 두흉갑폭(CW, Carapace width)을 기준으로 성장 정도를 파악하였으며, 두흉갑장(CL, Carapace length)와 생체량, 개체수 등 기본적인 계측형질을 기록하였다.

표 2-3-41. 동남참게 계측형질

구분	계측형질
갑각류	❖ CL(두흉갑장 : Carapace length) - 눈구멍 뒷가장자리부터 갑각의 맨 뒷가장자리까지의 길이 ex) 새우류, 게류 ❖ CW(두흉갑폭 : Carapace width) - 두흉갑의 바깥쪽 가시를 포함하지 않는 최대폭부의 길이 ex) 게류

그림 2-3-23. 동남참게 계측형질 측정

2.3.12. 저류성 어류 이동조사

2.3.12.1. 시료 채취

해수유입 시 저층 이동 어류를 파악하기 위해 좌안하굿둑 상류 1개 정점, 하류 1개 정점에 대해 저류성 어류 이동조사를 진행하였다. 현장조사는 총 4회 진행하였으며, 시료는 저층자망을 이용하여 시료 채취를 진행하였다. 저층자망은 별도로 제작 하였으나 망목의 규격이 기존의 자망(4절)과 동일하여 조사 방법은 [생물측정망 조사 및 평가지침 (국립환경과학원, 2017)]에 수록된 '보 구간' 편의 어류 조사 관련된 내용을 참고하였다.

표 2-3-42. 자망(4절) 조사 및 평가지침(국립환경과학원, 2017)

어구	규격	시간 및 횟수	참고문헌
삼중자망(4절)	길이: 200m 높이: 1.5m 망목: 40mm	12시간 (일몰, 일출 1회)	국립환경과학원 (2017)

2.3.12.2. 분석 방법

어류의 동정은 김과 박(2002), 김 등(2005), 한 등(2015), 채 등(2019)의 내용을 참고하였다. 출현종은 어류의 학명과 국명을 반영하여 목록을 작성하였다. 조사 정점별 각 출현종수, 출현개체수, 생체량을 파악하였다.

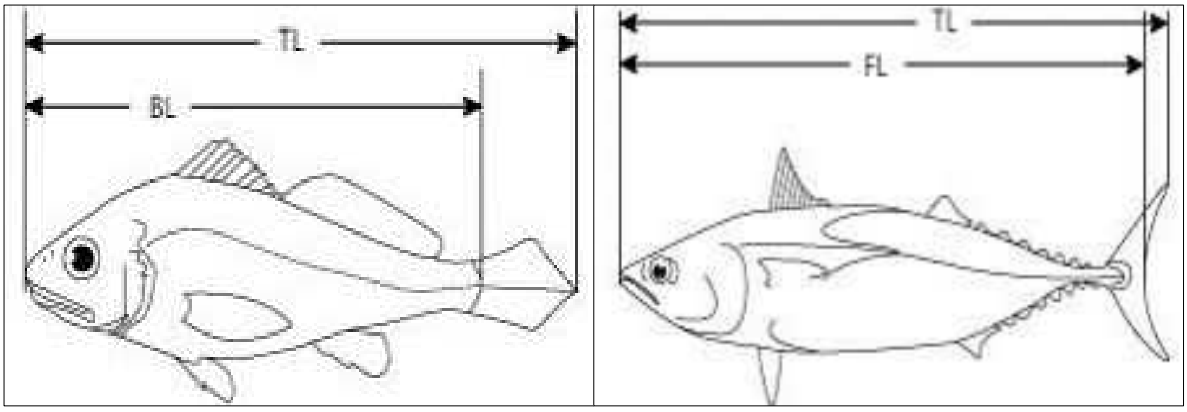


그림 2-3-24. 분류군별 계측형질

3. 모니터링 결과

3.1 염분분포 및 거동조사
3.2 수질
3.3 퇴적물
3.4 식물플랑크톤
3.5 동물플랑크톤
3.6 패류
3.7 저서생물
3.8 어류
3.9 식생

3. 모니터링 결과

3.1. 염분분포 및 거동 조사

3.1.1. 개요

본 조사는 낙동강하굿둑 수문개방에 따른 해수유입으로 인한 염분거동을 확인하기 위해 2023년 4월 12일부터 12월 05일까지 12차에 걸쳐 낙동강하굿둑 개방에 따른 해수유입 전, 후 조사를 현장측정을 통해 진행하였다.

현장 조사지점은 낙동강하굿둑 기준으로 상류(하천)로 5개 지점, 하류(바다)로 3개 지점을 선정하였다. 총 8개 지점으로 낙동강하굿둑을 기준으로 상류 지점 St.8(상류 18km), St.7(상류 12km), St.6(상류 8km), St.5(상류 4km), St.4(상류 1km), 하류 지점 St.3(하류 1km), St.2(하류 3km), St.1(하류 6km)이었다.

표 3-1-1. 염분조사 개요

유입일자			해수유입구분	현장조사 및 측정		
				조사일자	구분	염분조사
23년	1분기	01.24~01.25	1분기 1차 유입			
		03.22~03.23	1분기 2차 유입			
	2분기	04.19~04.21	2분기 1차 유입	04.10	유입전	1차
		05.18~05.19	2분기 2차 유입	05.15	유입전	2차
		06.04~06.07	2분기 3차 유입	06.12	유입후	3차
		06.18~06.21	2분기 4차 유입			
	3분기	07.04~07.07	3분기 1차 유입			
		07.30~08.04	3분기 2차 유입	07.31	유입중	4차
		08.14~08.18	3분기 3차 유입	08.21	유입후	5차
		09.12~09.18	3분기 4차 유입	09.11	유입전	6차
		09.26~10.02	3분기 5차 유입			
	4분기	10.14~10.18	4분기 1차 유입	10.16	유입중	7차
		10.26~10.31	4분기 2차 유입			
		11.14~11.16	4분기 3차 유입	11.13	유입전	8차
		12.13~12.16	4분기 4차 유입	12.11	유입전	9차
24년	1분기	01.12~01.14	1분기 1차 유입	01.08 / 01.29	유입전	10차, 11차
		02.10~02.13	1분기 2차 유입	02.26	유입전	12차

3.1.2. 해수유입량

분기별 해수 유입은 2023년 1분기에 82,830톤, 2분기에 416,673톤이 유입되었다. 3분기에는 3,465,816톤, 4분기에는 908,032톤, 2024년 1분기에 278,789톤이 유입되어 총 5,152,140톤이 유입되었다.

표 3-1-2. 해수유입량

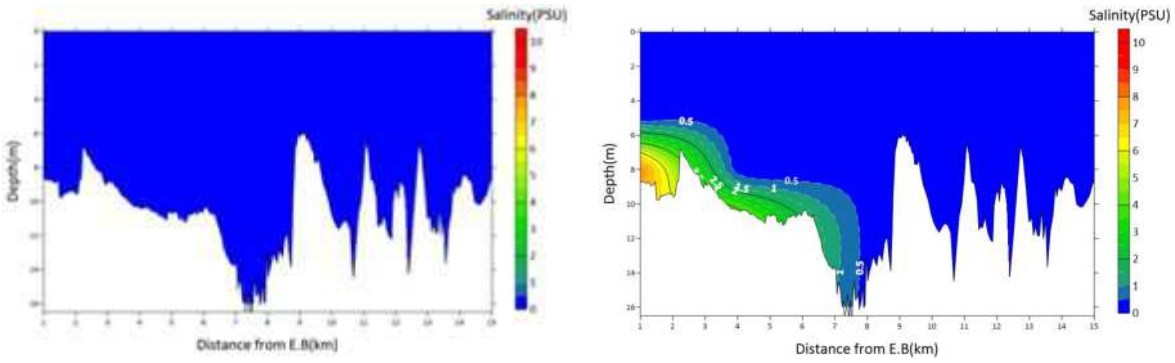
유입일자			해수유입구분	유입일수	유입량(㎥)
23년	1분기	01.24~01.25	1분기 1차 유입	2	52,008
		03.22~03.23	1분기 2차 유입	2	30,822
	2분기	04.19~04.21	2분기 1차 유입	3	81,387
		05.18~05.19	2분기 2차 유입	2	69,732
		06.04~06.07	2분기 3차 유입	4	137,382
		06.18~06.21	2분기 4차 유입	4	128,172
	3분기	07.04~07.07	3분기 1차 유입	4	186,372
		07.30~08.04	3분기 2차 유입	6	858,036
		08.14~08.18	3분기 3차 유입	5	948,186
		09.12~09.18	3분기 4차 유입	7	641,310
		09.26~10.02	3분기 5차 유입	7	831,912
	4분기	10.14~10.18	4분기 1차 유입	5	509,058
		10.26~10.31	4분기 2차 유입	6	189,342
		11.14~11.16	4분기 3차 유입	3	165,616
		12.13~12.16	4분기 4차 유입	4	44,016
24년	1분기	01.12~01.14	1분기 1차 유입	3	138,605
		02.10~02.13	1분기 2차 유입	4	140,184

3.1.3. 염분분포 - 해수 유입시

해수유입시기의 염분 분포조사는 4차, 7차 조사시 이루어 졌으며, 상류에서 0.08~13.73psu, 하류에서 6.81~32.63psu로 나타났다. 0.5psu 이상의 최고 침투거리는 상류 8km로 1, 7, 8, 9, 11차 조사시 수심 10m 이상의 중/저층수에서 염분의 농도가 높게 나타났으며, 특히 하천 최심부의 지형에 따른 잔존해수의 유무, 시기별 해수유입 이후 경과시간에 따라 다소 차이를 보였다. 12km 이상 이격된 상류 지점의 경우 층에 관계없이 일정한 수준으로 나타나 해수의 직접유입 시기 전후에 염분의 변화에 미치는 영향이 미미한 것으로 판단된다.

현장 조사 결과, 3분기 2차 유입시기(2023년 07월 30일~08월 04일)에 진행된 4차 조사시(7월 31일) 상류 4km 지점, 수심 약 6m에서 0.13psu로 최고 염분이 측정되었다. 1km 지점은 0.08~0.10psu, 8km 지점은 0.08psu, 12km 지점은 0.08psu, 18km 지점은 0.08~0.09psu로 나타났으며, 0.5psu 이상 침투 최고거리는 확인되지 않았으며, 전 지역에서 0.08~0.13psu의 낮은 수치를 보였다. 수문개방 후 충분한 해수 유입이 이루어지지 않아 상류에서 큰 변동을 보이지 않았다.

4분기 1차 유입시기(2023년 10월 14일~10월 18일)에 진행된 7차 조사시(10월 16일), 상류 1km 지점, 수심 약 7m에서 13.73psu로 최고 염분이 측정되었다. 4km 지점은 0.11~4.97psu, 8km 지점은 0.10~4.83psu, 12km 지점은 0.09psu, 18km 지점은 0.09psu로 나타났다. 0.5psu 이상 침투 최고거리는 8km 지점으로, 수심 8~18m 구간에서 0.53~4.83psu로 나타났다.



4차 조사 (2023.07.31.)　　7차 조사 (2023.10.16.)

그림 3-1-1. 해수유입시기에 따른 염분농도 분포 변화

3.1.4. 염분분포 - 해수 유입 전/후

해수유입전/후 조사에서 하류의 해수와 상류의 담수가 명확히 구분되었다. 0.5psu 이상의 최고 침투거리는 상류 8km로 1, 8, 9, 11차 조사시 수심 10m 이상의 중/저층수에서 염분의 농도가 높게 나타났으며, 특히 하천 최심부의 지형에 따른 잔존해수의 유무, 시기별 해수유입 이후 경과시간에 따라 다소 차이를 보였다. 12km 이상 이격된 상류 지점의 경우 층에 관계없이 일정한 수준으로 나타나 해수의 직접유입 시기 전후에 염분의 변화에 미치는 영향이 미미한 것으로 판단된다.

1차 조사시(2023년 4월 10일) 상류에서 0.21~0.82psu, 하류에서 19.25~34.68psu로 나타났으며, 상류지역 최고 염분은 하굿둑 상류 8km 지점 수심 약 17 m 지점에서 0.82psu로 나타났다.

상류 1km 지점(St.4)에서 0.30~0.35psu로 나타났으며, 4km 지점(St.5)은 0.24~0.26psu, 8km 지점(St.6, 최심부)은 0.23~0.82psu, 12km 지점(St.7)은 0.21~0.22psu, 18km(St.8) 지점은 0.21~0.23psu로 나타났다. 0.5psu 이상 침투 최고거리는 12km 지점으로, 수심 14~17m 구간에서 0.52~0.75psu로 나타났다.

2차 조사시(2023년 5월 15일) 상류에서 0.15~0.17psu, 하류에서 21.64~33.04psu로 나타났으며, 상류지역 최고 염분은 하굿둑 상류 1km 지점 수심 약 7m 지점에서 0.17psu로 나타났다.

상류 1km 지점(St.4)에서 0.15~0.17psu로 나타났으며, 4km 지점(St.5)은 0.15~0.16psu, 8km 지점(St.6, 최심부)은 0.15~0.16psu, 12km 지점(St.7)은 0.15~0.16psu, 18km(St.8) 지점은 0.15~0.16psu로 나타났다. 0.5psu 이상 침투 최고거리는 확인되지 않았으며, 전 지역에서 0.15~0.17psu의 낮은 수치를 보였다.

3차 조사시(2023년 6월 12일) 상류에서 0.14~6.13psu, 하류에서 19.25~34.68psu로 나타났으며, 상류지역 최고 염분은 하굿둑 상류 1km 지점 수심 약 7m 지점에서 6.13psu로 나타났다.

상류 1km 지점(St.4)에서 0.17~6.13psu로 나타났으며, 4km 지점(St.5)은 0.15~0.28psu, 8km 지점(St.6, 최심부)은 0.15~0.16psu, 12km 지점(St.7)은 0.15~0.15psu, 18km(St.8) 지점은 0.14~0.15psu로 나타났다. 0.5psu 이상 침투 최고거리는 1km 지점으로, 수심 7m 구간에서 6.13psu로 나타났다.

5차 조사시(2023년 8월 21일) 상류에서 0.07~0.09psu, 하류에서 5.83~30.31psu로 나타났으며, 상류지역 최고 염분은 하굿둑 상류 1km 지점 수심

약 6m 지점에서 0.09psu로 나타났다.

상류 1km 지점(St.4)에서 0.07~0.09psu로 나타났으며, 4km 지점(St.5)은 0.07~0.09psu, 8km 지점(St.6, 최심부)은 0.07~0.07psu, 12km 지점(St.7)은 0.07~0.07psu, 18km(St.8) 지점은 0.07~0.07psu로 나타났다. 0.5psu 이상 침투 최고거리는 확인되지 않았으며, 전 지역에서 0.07~0.09psu의 낮은 수치를 보였다.

6차 조사시(2023년 9월 11일) 상류에서 0.07~0.29psu, 하류에서 19.25~34.68psu로 나타났으며, 상류지역 최고 염분은 하굿둑 상류 1km 지점 수심 약 7m 지점에서 0.29psu로 나타났다.

상류 1km 지점(St.4)에서 0.09~0.29psu로 나타났으며, 4km 지점(St.5)은 0.07~0.11psu, 8km 지점(St.6, 최심부)은 0.07~0.11psu, 12km 지점(St.7)은 0.07~0.07psu, 18km(St.8) 지점은 0.07~0.08psu로 나타났다. 0.5psu 이상 침투 최고거리는 확인되지 않았으며, 전 지역에서 0.07~0.29psu의 낮은 수치를 보였다.

8차 조사시(2023년 11월 13일) 상류에서 0.12~1.29psu, 하류에서 19.25~34.68psu로 나타났으며, 상류지역 최고 염분은 하굿둑 상류 8km 지점 수심 약 18m 지점에서 1.29psu로 나타났다.

상류 1km 지점(St.4)에서 0.19~0.89psu로 나타났으며, 4km 지점(St.5)은 0.14~0.21psu, 8km 지점(St.6, 최심부)은 0.12~1.29psu, 12km 지점(St.7)은 0.13~0.13psu, 18km(St.8) 지점은 0.13~0.13psu로 나타났다. 0.5psu 이상 침투 최고거리는 12km 지점으로, 수심 15~18m 구간에서 0.96~1.29psu로 나타났다

9차 조사시(2023년 12월 11일) 상류에서 0.17~0.64psu, 하류에서 11.46~33.55psu로 나타났으며, 상류지역 최고 염분은 하굿둑 상류 8km 지점 수심 약 14m 지점에서 0.64psu로 나타났다.

상류 1km 지점(St.4)에서 0.19~0.20psu로 나타났으며, 4km 지점(St.5)은 0.18~0.25psu, 8km 지점(St.6, 최심부)은 0.17~0.64psu, 12km 지점(St.7)은 0.17~0.17psu, 18km(St.8) 지점은 0.17~0.17psu로 나타났다. 0.5psu 이상 침투 최고거리는 8km 지점으로, 수심 14m 구간에서 0.64psu로 나타났다

10차 조사시(2024년 1월 8일) 상류에서 0.12~0.35psu, 하류에서 21.40~34.16psu로 나타났으며, 상류지역 최고 염분은 하굿둑 상류 8km 지점 수심 약 12m 지점에서 0.35psu로 나타났다.

상류 1km 지점(St.4)에서 0.13~0.14psu로 나타났으며, 4km 지점(St.5)은

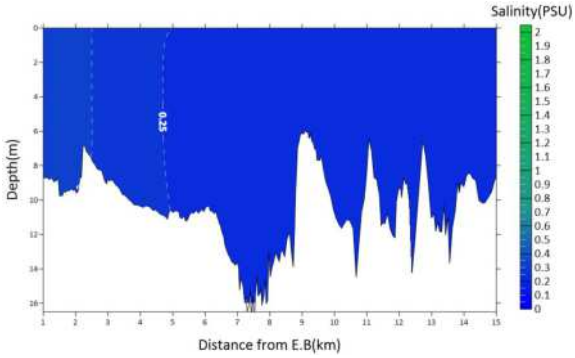
0.12~0.20psu, 8km 지점(St.6, 최심부)은 0.12~0.35psu, 12km 지점(St.7)은 0.12~0.12psu, 18km(St.8) 지점은 0.12~0.13psu로 나타났다. 0.5psu 이상 침투 최고거리는 확인되지 않았으며, 전 지역에서 0.12~0.35psu의 낮은 수치를 보였다.

11차 조사시(2024년 1월 29일) 상류에서 0.14~3.00psu, 하류에서 17.89~33.34psu로 나타났으며, 상류지역 최고 염분은 하굿둑 상류 8km 지점 수심 약 17m 지점에서 3.00psu로 나타났다.

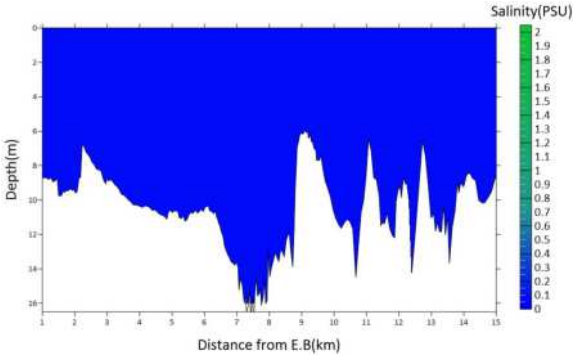
상류 1km 지점(St.4)에서 0.16~0.18psu로 나타났으며, 4km 지점(St.5)은 0.15~0.44psu, 8km 지점(St.6, 최심부)은 0.15~3.00psu, 12km 지점(St.7)은 0.14~0.15psu, 18km(St.8) 지점은 0.15~0.15psu로 나타났다. 0.5psu 이상 침투 최고거리는 8km 지점으로, 수심 11~17m 구간에서 0.72~3.00psu로 나타났다

12차 조사시(2024년 2월 26일) 상류에서 0.12~0.15psu, 하류에서 13.36~33.71psu로 나타났으며, 상류지역 최고 염분은 하굿둑 상류 1km 지점 수심 약 6m 지점에서 0.15psu로 나타났다.

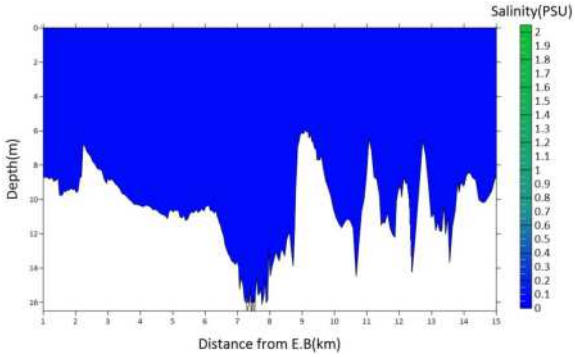
상류 1km 지점(St.4)에서 0.14~0.15psu로 나타났으며, 4km 지점(St.5)은 0.12~0.14psu, 8km 지점(St.6, 최심부)은 0.12~0.12psu, 12km 지점(St.7)은 0.12~0.12psu, 18km(St.8) 지점은 0.12~0.12psu로 나타났다. 0.5psu 이상 침투 최고거리는 확인되지 않았으며, 전 지역에서 0.12~0.15psu의 낮은 수치를 보였다.



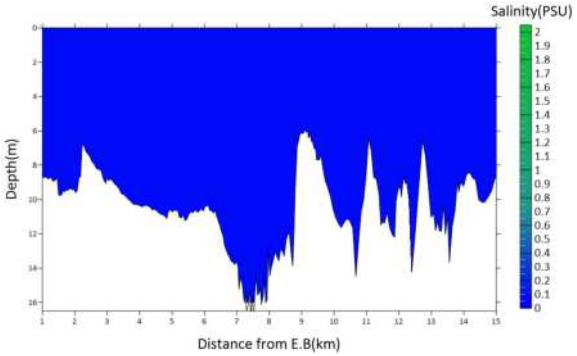
1차 조사 (2023.04.11.)



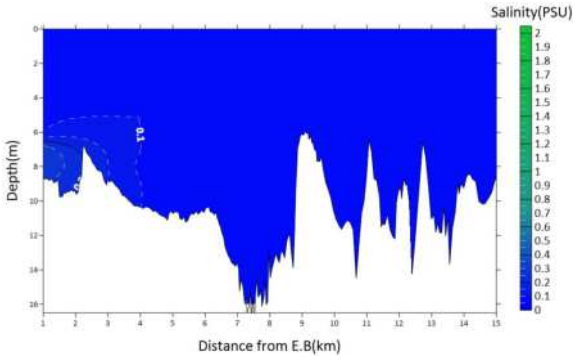
2차 조사 (2023.05.15.)



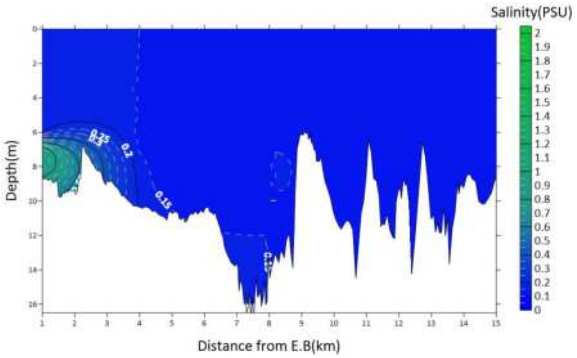
3차 조사 (2023.06.12.)



5차 조사 (2023.08.21.)

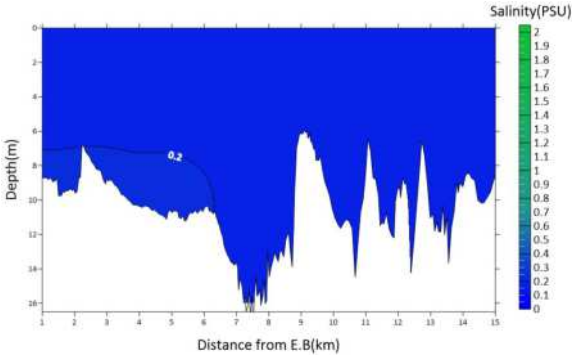


6차 조사 (2023.09.11.)

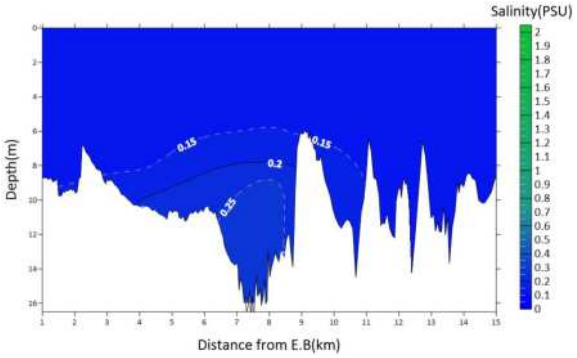


8차 조사 (2023.11.13.)

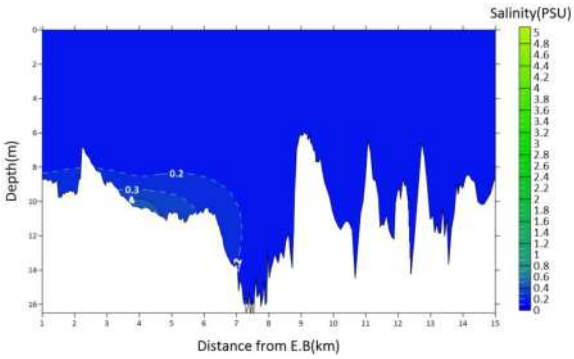
그림 3-1-2. 염분농도 분포 변화 - 본류 상류



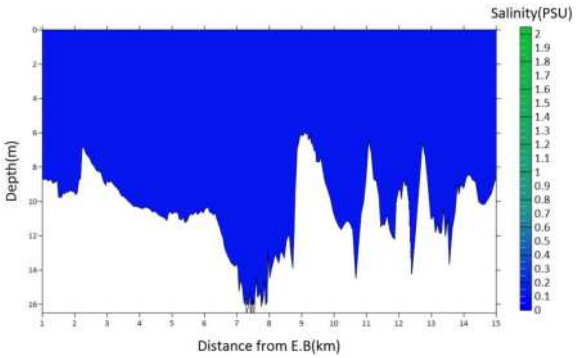
9차 조사 (2023.12.11.)



10차 조사 (2024.01.08.)



11차 조사 (2024.01.29.)



12차 조사 (2024.02.26.)

그림 3-1-2. 계속

표 3-1-3. 조사 시기별 염분 수직분포 - 하류(해수)

지점	수심(m)	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차	PSU
St.1	0	22.72	23.31	23.61	6.98	6.61	13.21	28.07	22.12	13.72	23.67	19.46	14.06	10~
	-1	22.80	28.53	24.59	7.55	6.81	14.48	28.47	22.17	13.76	23.78	20.85	14.28	5~10
	-2	26.42	31.78	29.19	8.73	25.33	15.25	32.63	24.49	13.89	26.19	24.88	14.96	2~5
	-3	33.09	32.37	29.43	24.30	26.04	30.45	32.31	31.40	15.06	26.53	33.14	31.09	1~2
	-4	33.87	32.81	31.99	26.93	28.52	30.80	32.40	32.82	30.40	33.40	33.24	33.64	0.5~1
	-5	34.68	33.04	33.37	27.46	30.20	31.00	32.54	33.40	33.43	34.11	33.30	33.71	0.1~0.5
	-6	0.00	0.00	33.59	0.00	30.30	31.14	32.56	33.42	33.51	34.16	33.31	0.00	~0.1
	-7	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31	0.00	32.56	33.46	33.55	34.16	33.34	0.00	
	-8	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
St.2	0	23.55	22.08	16.35	6.81	5.83	12.21	19.62	21.78	12.61	22.78	18.84	13.43	
	-1	24.99	23.43	21.58	8.82	7.87	17.22	21.29	21.96	13.82	22.91	25.86	13.59	
	-2	30.84	24.90	27.53	10.95	18.93	22.36	30.49	30.39	14.88	28.61	30.06	15.36	
	-3	33.19	29.79	31.98	13.78	26.05	27.56	31.68	32.52	16.53	33.79	32.67	30.28	
	-4	33.61	0.00	32.15	24.16	26.37	29.21	31.82	33.45	31.25	33.92	0.00	33.01	
	-5	0.00	0.00	0.00	26.58	27.51	30.09	31.83	33.52	31.63	34.05	0.00	33.30	
	-6	0.00	0.00	0.00	26.77	27.61	0.00	31.83	33.52	32.35	0.00	0.00	0.00	
St.3	0	19.25	21.64	14.40	9.46	6.87	18.66	19.64	25.20	11.46	21.40	17.89	13.36	
	-1	19.40	25.69	14.54	9.62	8.34	19.79	21.43	27.30	13.61	26.19	18.71	15.18	
	-2	20.19	27.98	14.63	14.21	14.60	27.29	28.52	31.75	18.69	30.57	25.58	19.33	
	-3	23.55	30.67	27.19	21.03	21.87	28.58	30.03	31.95	23.40	32.97	30.26	26.35	
	-4	25.99	31.92	31.54	24.12	23.03	29.15	30.69	32.30	30.83	33.14	31.66	0.00	
	-5	31.77	32.06	32.02	25.05	23.80	29.69	31.14	32.35	31.63	33.20	32.67	0.00	
	-6	0.00	0.00	0.00	25.30	24.86	29.75	31.47	32.55	0.00	33.30	33.04	0.00	
	-7	0.00	0.00	0.00	0.00	25.18	0.00	0.00	32.74	0.00	33.54	33.27	0.00	

표 3-1-4. 조사 시기별 염분 수직분포 - 상류 (담수)

지점	수심 (m)	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차	PSU
St.4 좌	0	0.34	0.15	0.18	0.09	0.08	0.09	0.15	0.19	0.20	0.13	0.17	0.14	10~
	-1	0.34	0.15	0.18	0.09	0.08	0.09	0.14	0.19	0.20	0.14	0.18	0.15	5~10
	-2	0.34	0.15	0.18	0.09	0.08	0.09	0.14	0.19	0.20	0.14	0.18	0.15	2~5
	-3	0.34	0.15	0.18	0.09	0.07	0.09	0.14	0.19	0.20	0.14	0.18	0.15	1~2
	-4	0.34	0.15	0.18	0.09	0.07	0.09	0.14	0.19	0.20	0.14	0.18	0.15	0.5~1
	-5	0.34	0.15	0.19	0.09	0.08	0.12	2.72	0.19	0.20	0.14	0.18	0.15	0.1~0.5
	-6	0.34	0.15	0.00	0.09	0.08	0.00	5.91	0.00	0.20	0.14	0.18	0.15	~0.1
	-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	
St.4 중	0	0.34	0.15	0.18	0.10	0.07	0.09	0.15	0.19	0.19	0.13	0.18	0.15	
	-1	0.34	0.15	0.18	0.10	0.08	0.09	0.14	0.19	0.19	0.13	0.17	0.15	
	-2	0.34	0.15	0.18	0.09	0.09	0.09	0.14	0.19	0.19	0.13	0.17	0.15	
	-3	0.34	0.15	0.18	0.09	0.08	0.09	0.14	0.19	0.19	0.13	0.18	0.15	
	-4	0.34	0.15	0.18	0.09	0.08	0.09	0.14	0.19	0.19	0.13	0.18	0.15	
	-5	0.34	0.16	0.18	0.08	0.08	0.10	0.14	0.19	0.19	0.13	0.18	0.15	
	-6	0.34	0.17	0.19	0.08	0.08	0.10	2.40	0.19	0.19	0.13	0.18	0.15	
	-7	0.34	0.17	0.00	0.09	0.08	0.29	6.03	0.89	0.20	0.13	0.18	0.14	
	-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
St.4 우	0	0.35	0.15	0.18	0.08	0.07	0.09	0.15	0.19	0.19	0.13	0.16	0.14	
	-1	0.35	0.15	0.18	0.08	0.07	0.09	0.15	0.19	0.19	0.13	0.16	0.14	
	-2	0.34	0.16	0.18	0.09	0.07	0.09	0.15	0.19	0.19	0.13	0.16	0.14	
	-3	0.33	0.16	0.17	0.09	0.07	0.09	0.15	0.19	0.19	0.13	0.16	0.14	
	-4	0.33	0.16	0.17	0.09	0.07	0.09	0.15	0.19	0.19	0.13	0.16	0.14	
	-5	0.33	0.16	0.18	0.09	0.08	0.09	2.37	0.19	0.19	0.13	0.16	0.00	
	-6	0.33	0.00	0.18	0.00	0.08	0.00	7.17	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	
	-7	0.34	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00	13.73	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	

표 3-1-4. 계속

지점	수심 (m)	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차	PSU
St.5 좌	0	0.26	0.15	0.18	0.11	0.09	0.09	0.12	0.15	0.19	0.13	0.15	0.12	10~
	-1	0.26	0.15	0.18	0.10	0.09	0.09	0.12	0.15	0.19	0.13	0.15	0.12	5~10
	-2	0.26	0.15	0.18	0.10	0.09	0.10	0.12	0.15	0.19	0.13	0.15	0.12	2~5
	-3	0.26	0.15	0.18	0.10	0.09	0.11	0.12	0.14	0.19	0.13	0.15	0.13	1~2
	-4	0.26	0.15	0.18	0.12	0.08	0.11	0.12	0.14	0.19	0.13	0.16	0.13	0.5~1
	-5	0.26	0.15	0.18	0.12	0.09	0.11	0.12	0.14	0.20	0.13	0.16	0.00	0.1~0.5
	-6	0.26	0.15	0.19	0.13	0.09	0.12	0.12	0.14	0.20	0.13	0.17	0.00	~0.1
	-7	0.26	0.15	0.20	0.12	0.00	0.22	0.22	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
	-8	0.26	0.15	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
	-9	0.26	0.16	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
	-10	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	
St.5 중	0	0.26	0.15	0.16	0.08	0.07	0.07	0.12	0.15	0.18	0.12	0.15	0.12	
	-1	0.26	0.15	0.16	0.08	0.07	0.07	0.12	0.15	0.18	0.12	0.15	0.12	
	-2	0.26	0.15	0.16	0.08	0.07	0.08	0.12	0.15	0.18	0.13	0.15	0.12	
	-3	0.26	0.15	0.16	0.08	0.07	0.08	0.12	0.15	0.18	0.13	0.15	0.12	
	-4	0.26	0.15	0.16	0.08	0.07	0.08	0.13	0.15	0.18	0.13	0.15	0.12	
	-5	0.26	0.15	0.16	0.08	0.07	0.10	0.13	0.15	0.19	0.13	0.15	0.12	
	-6	0.26	0.15	0.15	0.08	0.07	0.10	0.13	0.14	0.19	0.13	0.16	0.12	
	-7	0.26	0.15	0.28	0.08	0.07	0.10	0.12	0.14	0.19	0.13	0.16	0.13	
	-8	0.26	0.15	0.17	0.08	0.07	0.09	0.19	0.17	0.23	0.14	0.17	0.13	
	-9	0.26	0.15	0.00	0.09	0.07	0.10	1.32	0.18	0.24	0.18	0.23	0.13	
	-10	0.26	0.16	0.00	0.09	0.08	0.10	3.66	0.19	0.24	0.20	0.44	0.14	
	-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.10	4.97	0.21	0.24	0.00	0.00	0.14	
	-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
St.5 우	0	0.24	0.15	0.16	0.08	0.07	0.07	0.12	0.15	0.18	0.12	0.15	0.12	
	-1	0.24	0.15	0.16	0.08	0.07	0.07	0.12	0.15	0.18	0.12	0.15	0.12	
	-2	0.25	0.16	0.16	0.08	0.07	0.07	0.11	0.15	0.18	0.12	0.15	0.12	
	-3	0.25	0.15	0.16	0.08	0.07	0.07	0.11	0.15	0.18	0.12	0.15	0.12	
	-4	0.25	0.16	0.16	0.08	0.07	0.07	0.11	0.15	0.18	0.12	0.15	0.12	
	-5	0.25	0.16	0.16	0.08	0.07	0.07	0.11	0.15	0.18	0.12	0.15	0.12	
	-6	0.25	0.15	0.20	0.08	0.07	0.07	0.11	0.15	0.18	0.12	0.15	0.12	
	-7	0.25	0.15	0.16	0.00	0.07	0.00	0.15	0.16	0.00	0.00	0.00	0.12	
	-8	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-9	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-10	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

표 3-1-4. 계속

지점	수심 (m)	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차	PSU
St.6 좌	0	0.23	0.15	0.16	0.08	0.07	0.07	0.11	0.12	0.17	0.12	0.15	0.12	10~
	-1	0.23	0.15	0.16	0.08	0.07	0.07	0.11	0.12	0.17	0.12	0.15	0.12	5~10
	-2	0.23	0.15	0.16	0.08	0.07	0.07	0.11	0.12	0.17	0.12	0.15	0.12	2~5
	-3	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.11	0.12	0.17	0.12	0.15	0.12	1~2
	-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5~1
	-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1~0.5
	-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	~0.1
	-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
St.6 중	0	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.11	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-1	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.11	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-2	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.11	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-3	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.11	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-4	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.12	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-5	0.23	0.15	0.15	0.08	0.00	0.07	0.15	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-6	0.23	0.15	0.15	0.08	0.00	0.07	0.15	0.14	0.17	0.16	0.15	0.12	
	-7	0.23	0.15	0.15	0.08	0.00	0.07	0.33	0.15	0.17	0.16	0.15	0.12	
	-8	0.23	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.21	0.00	0.00	
	-9	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	
St.6 우	0	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.10	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-1	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.10	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-2	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.10	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-3	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.10	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-4	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.10	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-5	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.10	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-6	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.07	0.10	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-7	0.23	0.15	0.15	0.08	0.07	0.08	0.22	0.13	0.17	0.18	0.15	0.12	
	-8	0.24	0.15	0.15	0.08	0.07	0.08	0.53	0.13	0.17	0.22	0.15	0.12	
	-9	0.24	0.15	0.15	0.08	0.07	0.09	1.31	0.17	0.17	0.28	0.15	0.12	
	-10	0.24	0.15	0.15	0.08	0.07	0.10	2.80	0.20	0.17	0.31	0.37	0.12	
	-11	0.30	0.16	0.15	0.08	0.07	0.10	3.65	0.21	0.17	0.33	0.72	0.12	
	-12	0.35	0.16	0.15	0.08	0.07	0.11	4.10	0.27	0.29	0.35	2.45	0.12	
	-13	0.43	0.16	0.15	0.08	0.07	0.11	4.17	0.33	0.46	0.00	2.88	0.12	
	-14	0.52	0.00	0.15	0.00	0.07	0.00	4.30	0.44	0.64	0.00	2.94	0.12	
	-15	0.64	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	4.53	0.96	0.00	0.00	2.95	0.12	
	-16	0.75	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	4.68	1.16	0.00	0.00	2.99	0.12	
	-17	0.82	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	4.80	1.21	0.00	0.00	3.00	0.12	
	-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	4.83	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

표 3-1-4. 계속

지점	수심 (m)	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차	PSU
St.7 좌	0	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.14	0.12	10~
	-1	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	5~10
	-2	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	2~5
	-3	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	1~2
	-4	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.00	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	0.5~1
	-5	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.00	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	0.1~0.5
	-6	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.00	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	~0.1
	-7	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.00	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-8	0.22	0.16	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.13	0.17	0.00	0.00	0.00	
	-9	0.00	0.16	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
	-10	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
St.7 중	0	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.14	0.12	
	-1	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.14	0.12	
	-2	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-3	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-4	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-5	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-6	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-7	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-8	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-9	0.21	0.15	0.15	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-10	0.21	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.12	0.00	0.12	
	-11	0.21	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	
	-12	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
	-13	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
	-14	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
St.7 우	0	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-1	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-2	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-3	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-4	0.21	0.16	0.15	0.00	0.07	0.00	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-5	0.21	0.16	0.15	0.00	0.07	0.00	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-6	0.21	0.16	0.15	0.00	0.07	0.00	0.09	0.13	0.17	0.12	0.00	0.12	
	-7	0.21	0.15	0.15	0.00	0.07	0.00	0.09	0.00	0.17	0.12	0.00	0.12	
	-8	0.21	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	
	-9	0.21	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	
	-10	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	

표 3-1-4. 계속

지점	수심 (m)	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차	PSU
St.8 좌	0	0.22	0.16	0.14	0.09	0.07	0.08	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	10~
	-1	0.22	0.16	0.14	0.09	0.07	0.08	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	5~10
	-2	0.21	0.16	0.14	0.09	0.07	0.08	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	2~5
	-3	0.22	0.16	0.15	0.09	0.07	0.08	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	1~2
	-4	0.22	0.16	0.15	0.08	0.07	0.00	0.09	0.13	0.17	0.00	0.15	0.12	0.5~1
	-5	0.22	0.16	0.15	0.08	0.00	0.00	0.09	0.13	0.17	0.00	0.15	0.12	0.1~0.5
	-6	0.22	0.16	0.15	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	~0.1
	-7	0.22	0.16	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-8	0.22	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-9	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
St.8 중	0	0.21	0.16	0.14	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-1	0.21	0.16	0.14	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-2	0.21	0.16	0.14	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-3	0.21	0.16	0.15	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-4	0.21	0.16	0.14	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-5	0.21	0.16	0.14	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-6	0.21	0.16	0.14	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.00	0.15	0.12	
	-7	0.21	0.16	0.00	0.08	0.00	0.07	0.09	0.13	0.17	0.00	0.00	0.12	
	-8	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
	-9	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
St.8 우	0	0.21	0.16	0.14	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.13	0.15	0.12	
	-1	0.21	0.16	0.14	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.13	0.15	0.12	
	-2	0.21	0.16	0.14	0.08	0.07	0.07	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-3	0.21	0.16	0.14	0.08	0.07	0.00	0.09	0.13	0.17	0.12	0.15	0.12	
	-4	0.21	0.16	0.14	0.08	0.07	0.00	0.00	0.13	0.17	0.12	0.00	0.12	
	-5	0.21	0.16	0.14	0.08	0.07	0.00	0.00	0.13	0.17	0.12	0.00	0.12	
	-6	0.21	0.16	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.13	0.17	0.00	0.00	0.12	
	-7	0.21	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
	-8	0.21	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
	-9	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3.2. 수질

3.2.1. 수질환경조사

3.2.1.1. 전기전도도

전기전도도(EC, electrical conductivity)는 물질이나 용액이 전하를 운반할 수 있는 정도를 나타내는 물리량이다. 액체의 전기전도도는 물질 및 전기에너지를 수송할 수 있는 양이온 및 양이온의 조성(양전하 또는 음전하 원자)에 염의 존재와 관련이 있으며, 용존 이온의 수가 많을수록 전도성이 높다.

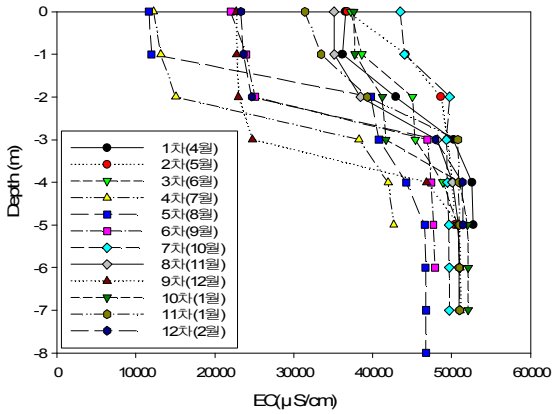
해수유입으로 인한 수질 변화를 예측하고, 전하의 분포 모니터링을 통해 염분과 기타 이온 변화와 연관된 분석을 위하여 수중 프로파일(수심 1 m 층 간격)로 전기전도도를 측정하였다.

1차 조사시 상류에서 435~1,602μS/cm, 하류에서 442~1,602μS/cm로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 17m에서 1,602μS/cm로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 5m에서 1,602μS/cm로 가장 높게 나타났다. 2차 조사시 상류에서 313~351μS/cm, 하류에서 314~336μS/cm로 나타났으며, 상류에서는 St.4 중앙 정점의 수심 7m에서 351μS/cm로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 1m에서 336μS/cm로 가장 높게 나타났다. 3차 조사시 상류에서 298~10,787μS/cm, 하류에서 312~325μS/cm로 나타났으며, 상류에서는 St.4 우안 정점의 수심 7m에서 10,787μS/cm로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 2m에서 325μS/cm로 가장 높게 나타났다. 4차 조사시 상류에서 176~270μS/cm, 하류에서 177~181μS/cm로 나타났으며, 상류에서는 St.5 좌안 정점의 수심 6m에서 270μS/cm로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 표층에서 181μS/cm로 가장 높게 나타났다. 5차 조사시 상류에서 145~202μS/cm, 하류에서 145~152μS/cm로 나타났으며, 상류에서는 St.5 좌안 정점의 수심 6m에서 202μS/cm로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 표층에서 152μS/cm로 가장 높게 나타났다. 6차 조사시 상류에서 149~601μS/cm, 하류에서 149~226μS/cm로 나타났으며, 상류에서는 St.4 중앙 정점의 수심 7m에서 601μS/cm로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 표층에서 226μS/cm로 가장 높게 나타났다. 7차 조사시 상류에서 191~22,703μS/cm, 하류에서 195~8,649μS/cm로 나타났으며, 상류에서는 St.4 우안 정점의 수심 7m에서 22,703μS/cm로 가장 높게, 하류

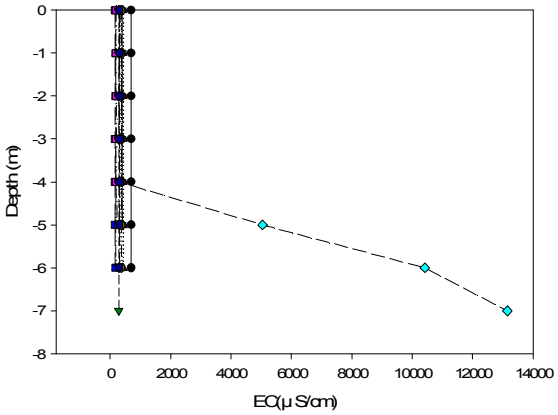
에서는 St.2 정점의 수심 6m에서 8,649μS/cm로 가장 높게 나타났다. 8차 조사시 상류에서 253~2,487μS/cm, 하류에서 265~2,487μS/cm로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 18m에서 2,487μS/cm로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 6m에서 2,487μS/cm로 가장 높게 나타났다. 9차 조사시 상류에서 352~1,273μS/cm, 하류에서 54~1,273μS/cm로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 14m에서 1,273μS/cm로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 2m에서 1,273μS/cm로 가장 높게 나타났다. 10차 조사시 상류에서 244~716μS/cm, 하류에서 246~716μS/cm로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 12m에서 716μS/cm로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 표층에서 716μS/cm로 가장 높게 나타났다. 11차 조사시 상류에서 299~5,563μS/cm, 하류에서 302~5,563μS/cm로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 17m에서 5,563μS/cm로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 5m에서 5,563μS/cm로 가장 높게 나타났다. 12차 조사시 상류에서 242~720μS/cm, 하류에서 442~720μS/cm로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 13m에서 720μS/cm로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 1m에서 720μS/cm로 가장 높게 나타났다.

표 3-2-1. 조사 시기별 수질환경 - 전기전도도

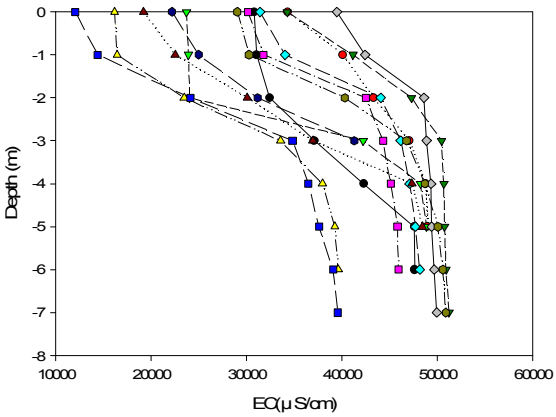
지점		EC (μS/cm)											
		1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차
상류	MIN	435	313	298	176	145	149	191	253	352	244	299	242
	MAX	1,602	351	10,787	270	202	601	22,703	2,487	1,273	716	5,563	720
하류	MIN	442	314	312	177	145	149	195	265	354	246	302	442
	MAX	1,602	336	325	181	152	226	8,649	2,487	1,273	716	5,563	720



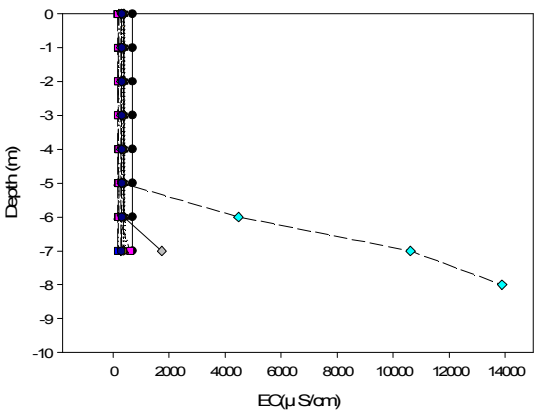
St.1



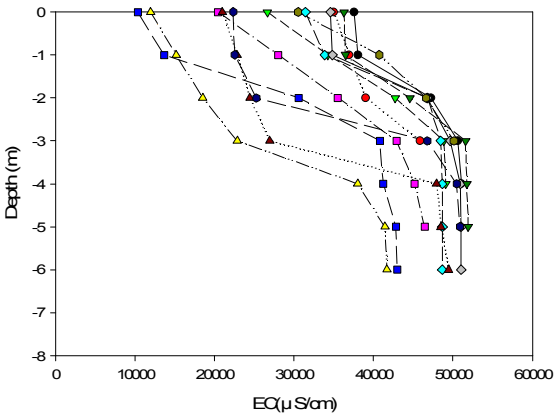
St.4 좌



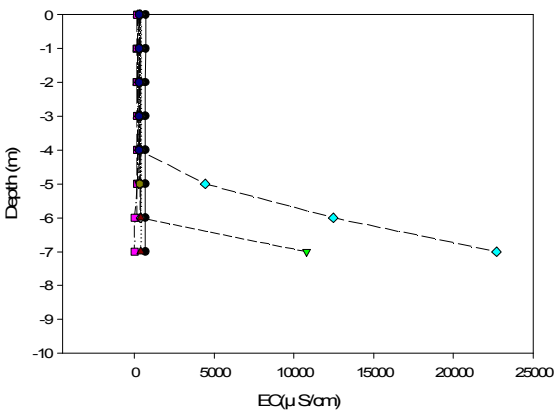
St.2



St.4 중

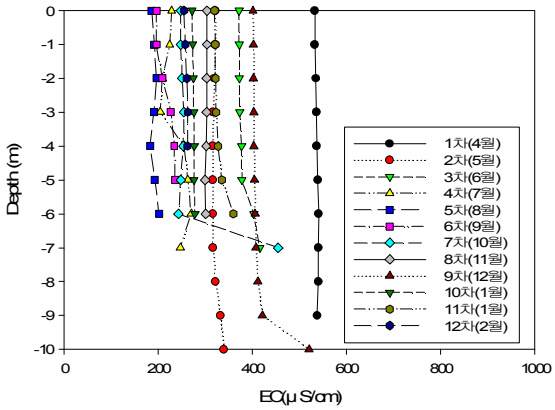


St.3

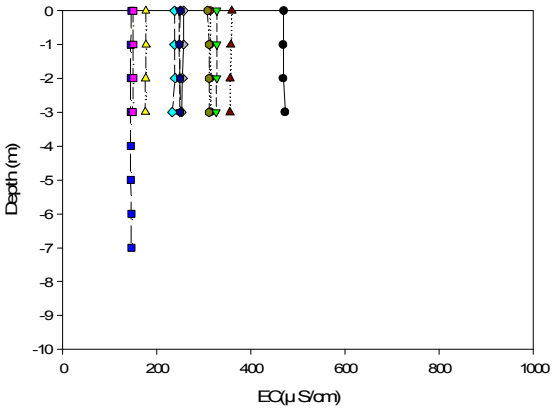


St.4 우

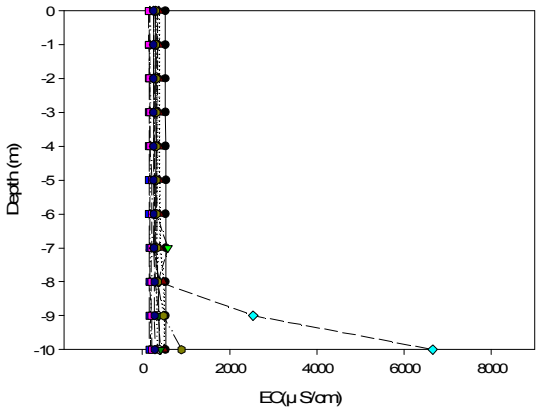
그림 3-2-1. 수질 현장조사 결과 - 전기전도도



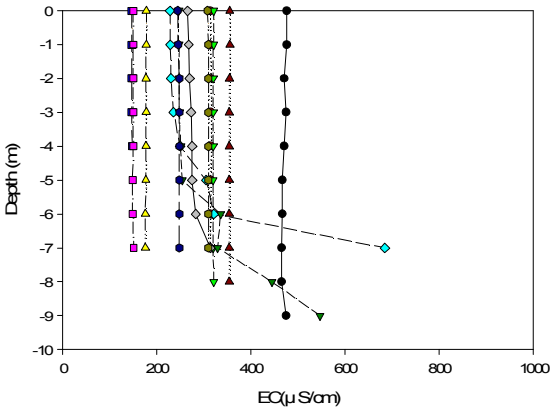
St.5 좌



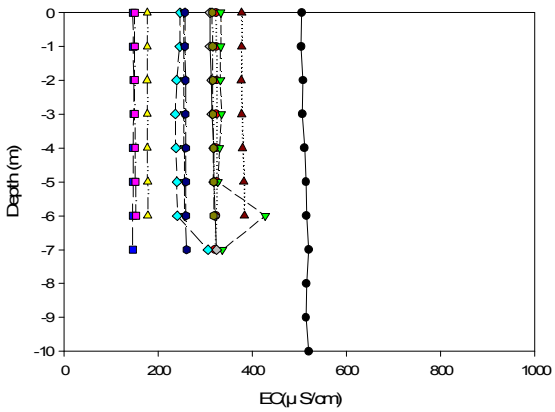
St.6 좌



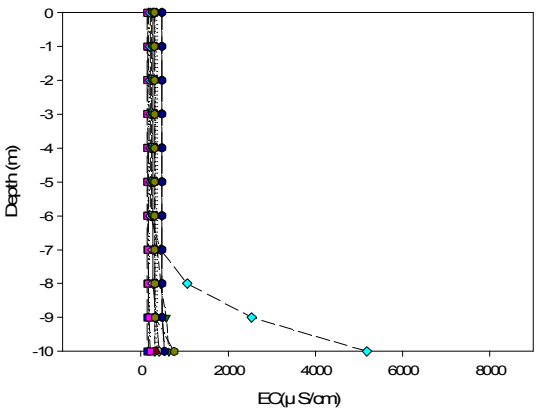
St.5 중



St.6 중

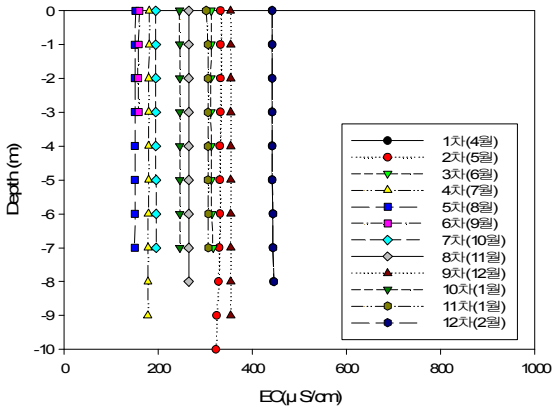


St.5 우

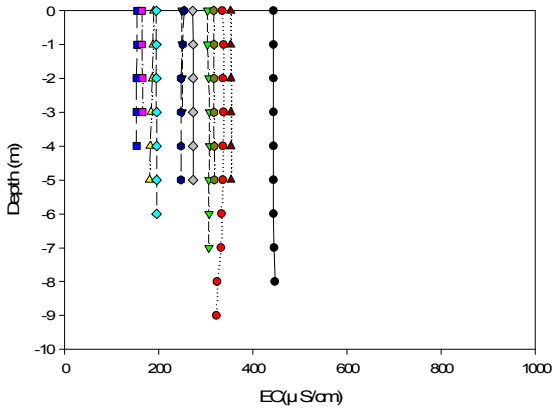


St.6 우

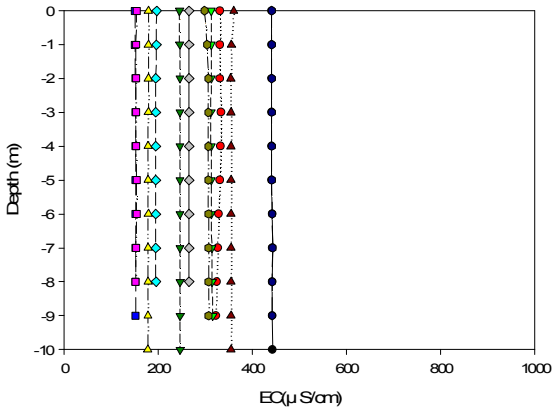
그림 3-2-1. 계속



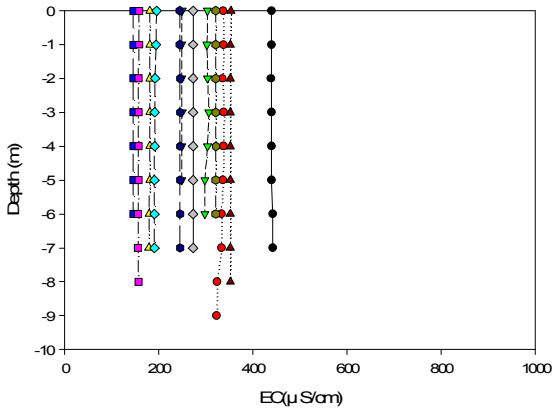
St.7 좌



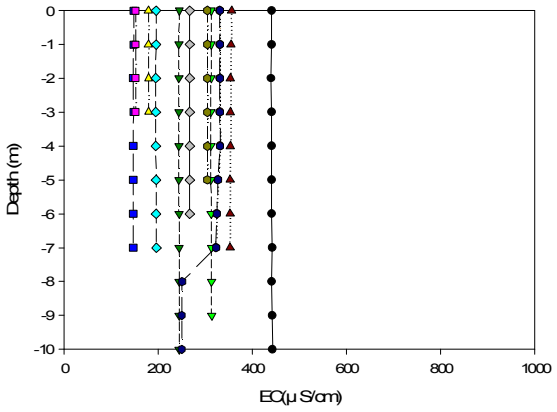
St.8 좌



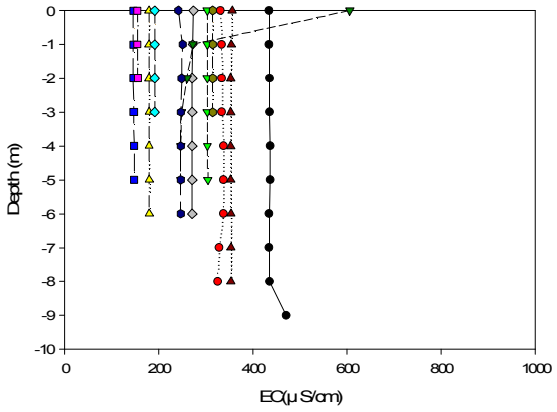
St.7 중



St.8 중



St.7 우



St.8 우

그림 3-2-1. 계속

3.2.1.2. 용존산소

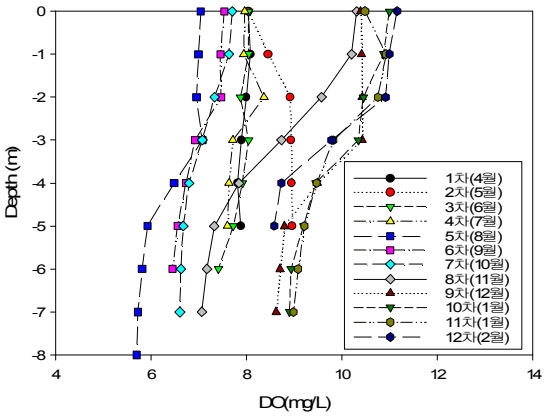
용존산소(DO, dissolved oxygen)는 수중에 녹아있는 산소를 말하며 용존산소 농도는 수온, 기압 등 환경 조건에 따라 영향을 받는다. 수온이 높아짐에 따라 용존산소 농도는 감소하고 대기 산소분압이 높아짐에 따라 증가하는 특징이 있다. 하천수의 용존산소 농도는, 상류에서는 거의 포화상태이고, 하류로 갈수록 다소 낮아지는 경향을 나타낸다.

1차 조사시 상류에서 8.4~9.4mg/L, 하류에서 8.5~9.0mg/L로 나타났으며, 상류에서는 St.8 우안 정점의 수심 9m에서 9.4mg/L로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 수심 5m에서 9.0mg/L로 가장 높게 나타났다. 2차 조사시 상류에서 8.0~10.0mg/L, 하류에서 8.2~9.9mg/L로 나타났으며, 상류에서는 St.7 중앙 정점의 수심 2m에서 10.0mg/L로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 수심 2m에서 9.9mg/L로 가장 높게 나타났다. 3차 조사시 상류에서 5.6~13.3mg/L, 하류에서 7.2~12.1mg/L로 나타났으며, 상류에서는 St.8 좌안 정점의 수심 1m에서 13.3mg/L로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 수심 0m에서 12.1mg/L로 가장 높게 나타났다. 4차 조사시 상류에서 7.9~10.9mg/L, 하류에서 8.7~10.2mg/L로 나타났으며, 상류에서는 St.4 우안 정점의 수심 3m에서 10.9mg/L로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 수심 2m에서 10.2mg/L로 가장 높게 나타났다. 5차 조사시 상류에서 6.7~8.3mg/L, 하류에서 7.2~7.8mg/L로 나타났으며, 상류에서는 St.5 우안 정점의 수심 0m에서 8.3mg/L로 가장 높게, 하류에서는 St.1 정점의 수심 0m에서 7.8mg/L로 가장 높게 나타났다. 6차 조사시 상류에서 6.6~9.6mg/L, 하류에서 7.7~9.6mg/L로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 2m에서 9.6mg/L로 가장 높게, 하류에서는 St.1 정점의 표층에서 9.6mg/L로 가장 높게 나타났다. 7차 조사시 상류에서 6.7~13.0mg/L, 하류에서 6.7~12.6mg/L로 나타났으며, 상류에서는 St.8 우안 정점의 수심 3m에서 13.0mg/L로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 수심 7m에서 12.6mg/L로 가장 높게 나타났다. 8차 조사시 상류에서 5.4~13.4mg/L, 하류에서 5.4~12.6mg/L로 나타났으며, 상류에서는 St.7 우안 정점의 수심 2m에서 13.4mg/L로 가장 높게, 하류에서는 St.1 정점의 표층에서 12.6mg/L로 가장 높게 나타났다. 9차 조사시 상류에서 11.5~13.0mg/L, 하류에서 11.5~12.7mg/L로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 표층에서 13.0mg/L로 가장 높게, 하류에서는 St.1 정점의 표층에서

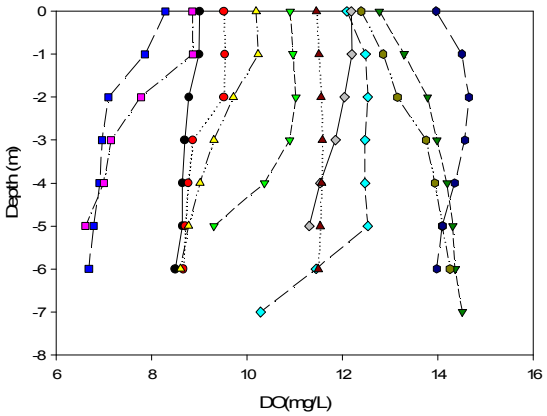
12.7mg/L로 가장 높게 나타났다. 10차 조사시 상류에서 12.8~16.0mg/L, 하류에서 13.1~15.9mg/L로 나타났으며, 상류에서는 St.7 우안 정점의 수심 6m에서 16.0mg/L로 가장 높게, 하류에서는 St.1 정점의 수심 2m에서 15.9mg/L로 가장 높게 나타났다. 11차 조사시 상류에서 8.3~15.2mg/L, 하류에서 8.3~14.9mg/L로 나타났으며, 상류에서는 St.7 중앙 정점의 수심 9m에서 15.2mg/L로 가장 높게, 하류에서는 St.1 정점의 수심 7m에서 14.9mg/L로 가장 높게 나타났다. 12차 조사시 상류에서 8.2~15.0mg/L, 하류에서 8.6~9.0mg/L로 나타났으며, 상류에서는 St.5 우안 정점의 수심 2m에서 15.0mg/L로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 수심 5m에서 9.0mg/L로 가장 높게 나타났다.

표 3-2-2. 조사 시기별 수질환경 - 용존산소

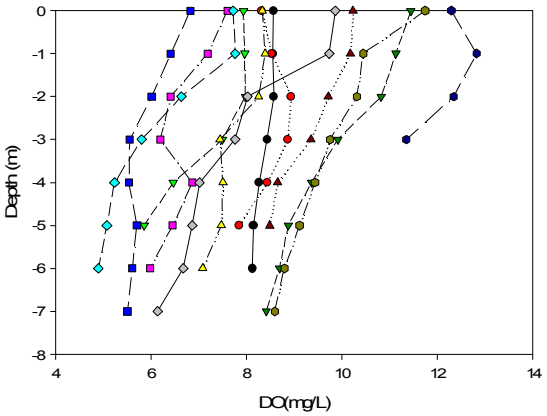
지점		DO (mg/L)											
		1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차
상류	MIN	8.4	8.0	5.6	7.9	6.7	6.6	6.7	5.4	11.5	12.8	8.3	8.2
	MAX	9.4	10.0	13.3	10.9	8.3	9.6	13.0	13.4	13.0	16.0	15.2	15.0
하류	MIN	8.5	8.2	7.2	8.7	7.2	7.7	6.7	5.4	11.5	13.1	8.3	8.6
	MAX	9.0	9.9	12.1	10.2	7.8	9.6	12.6	12.7	12.7	15.9	14.9	9.0



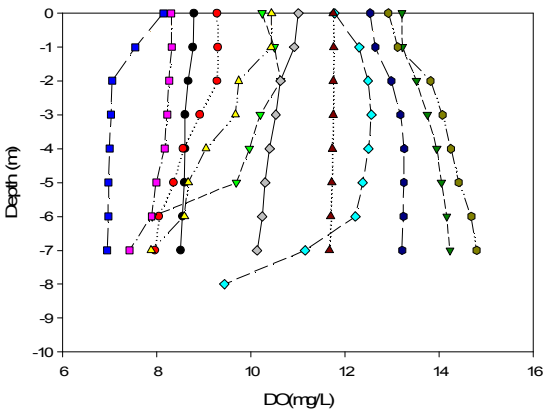
St.1



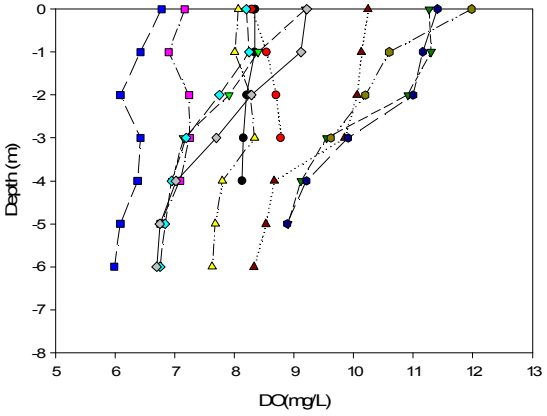
St.4 좌



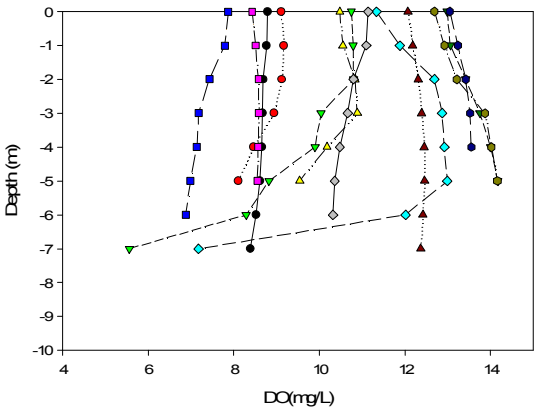
St.2



St.4 중

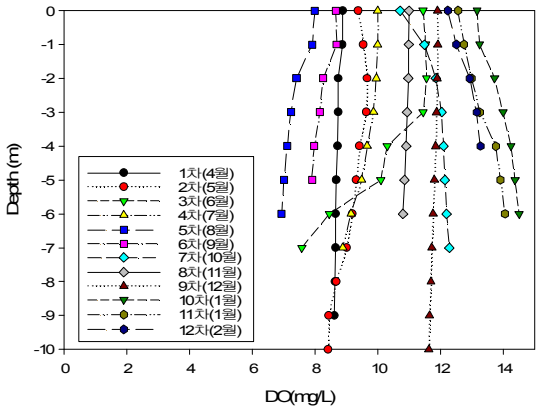


St.3

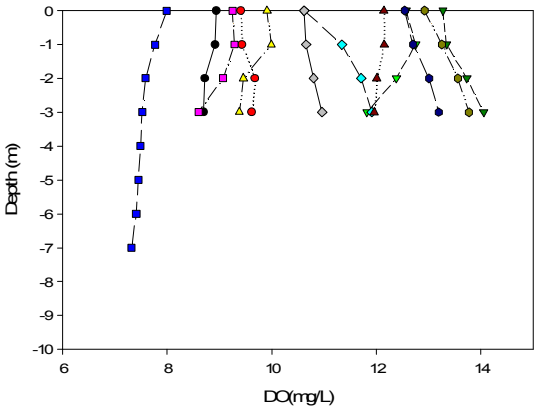


St.4 우

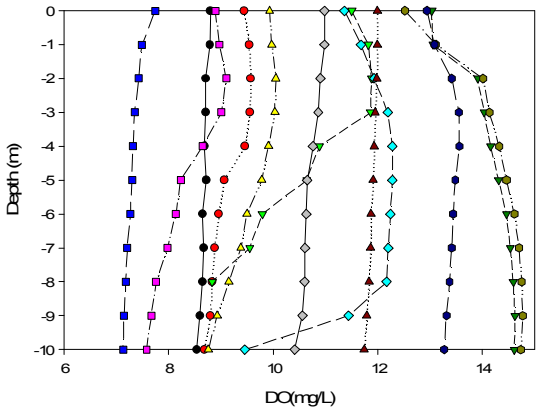
그림 3-2-2. 수질 현장조사 결과 - 용존산소



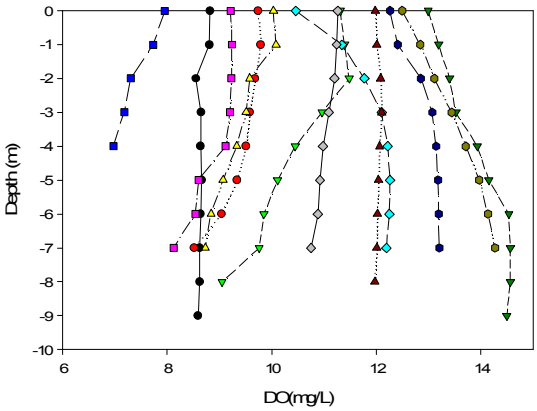
St.5 좌



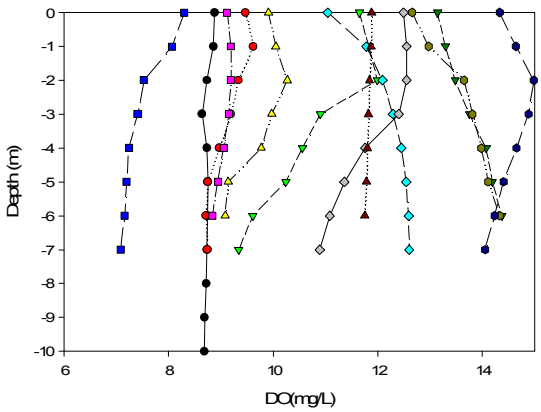
St.6 좌



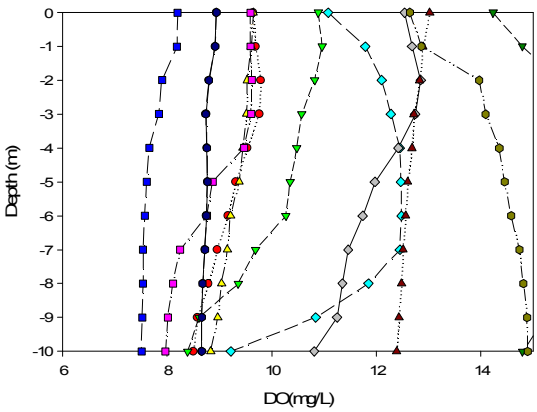
St.5 중



St.6 중

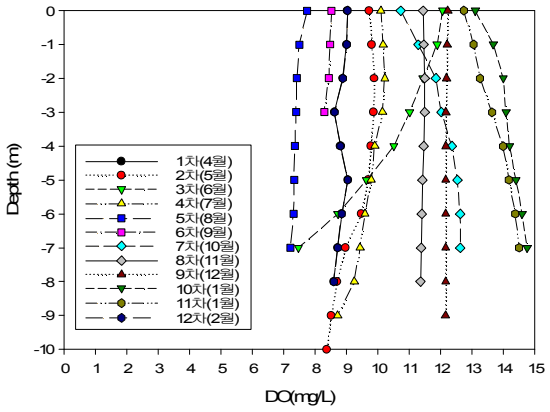


St.5 우

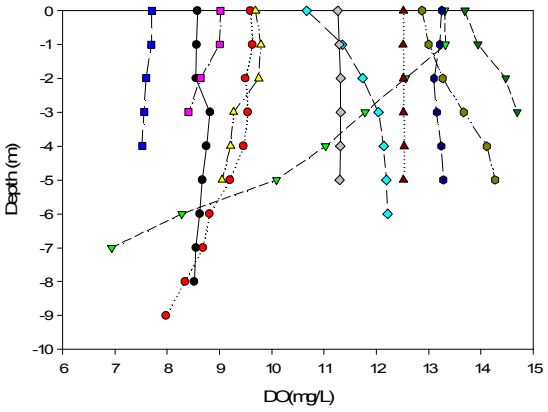


St.6 우

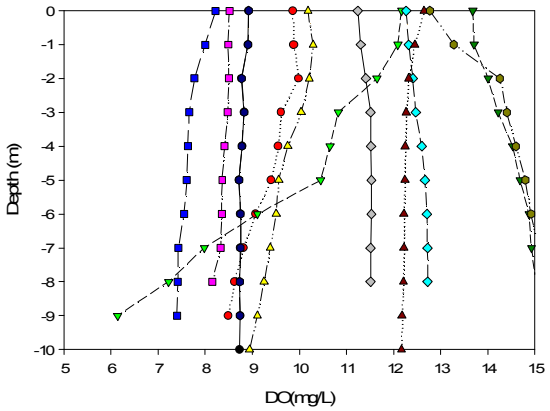
그림 3-2-2. 계속



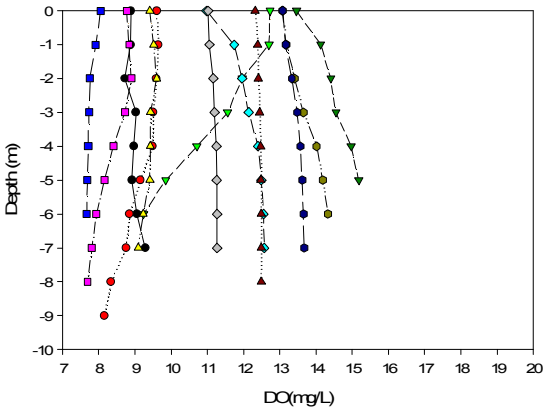
St.7 좌



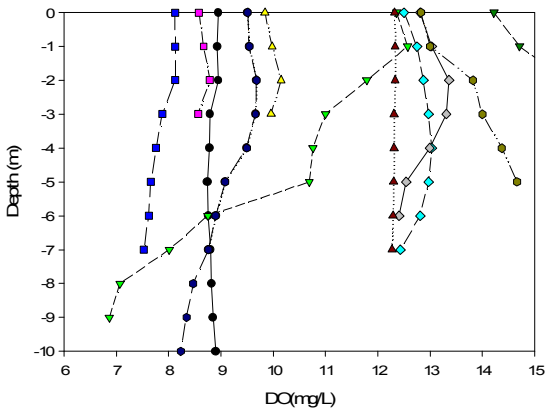
St.8 좌



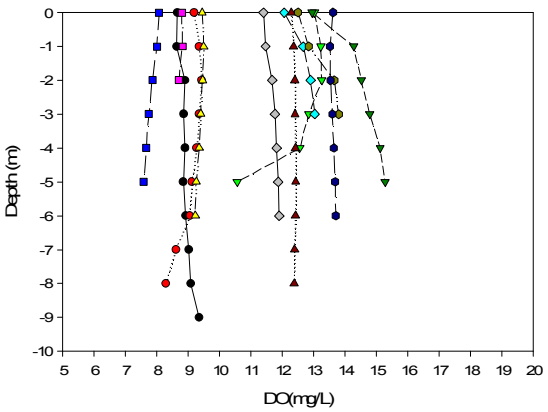
St.7 중



St.8 중



St.7 우



St.8 우

그림 3-2-2. 계속

3.2.1.3. 탁도

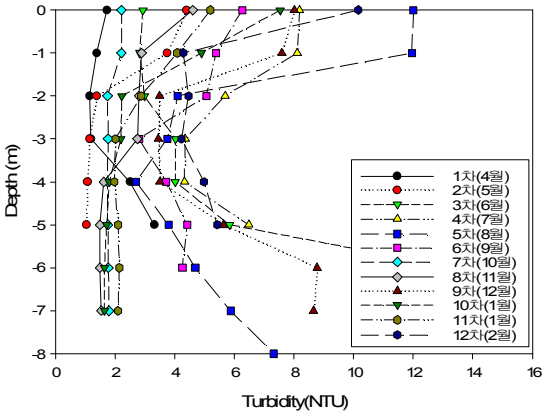
탁도(Turbidity)는 물의 흐린 정도를 정량적으로 나타낸 것으로, 수중 입자들의 산란 정도를 측정하는 방법(Nephelometry)으로 광을 입자에 조사해 산란광 중 90도 방향의 수신기로 감지된 값으로 환산하는 방식으로 탁도를 특정한다. 탁도는 부유사, 토사 등 자연 발생적인 무기물질과 자연발생 유기물, 오염수 등에 포함되어있는 유, 무기물질 등이 원인이며 이러한 유, 무기물로 인한 미생물 등도 유발의 원인으로 작용한다.

1차 조사시 상류에서 2.1~6.8NTU, 하류에서 3.3~6.8NTU로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 16m에서 6.8NTU로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 4m에서 6.8NTU로 가장 높게 나타났다. 2차 조사시 상류에서 3.1~10.8NTU, 하류에서 3.2~7.7NTU로 나타났으며, 상류에서는 St.8 좌안 정점의 수심 9m에서 10.8NTU로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 1m에서 7.7NTU로 가장 높게 나타났다. 3차 조사시 상류에서 2.7~14.7NTU, 하류에서 3.3~11.6NTU로 나타났으며, 상류에서는 St.5 좌안 정점의 수심 7m에서 14.7NTU로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 2m에서 11.6NTU로 가장 높게 나타났다. 4차 조사시 상류에서 7.1~13.0NTU, 하류에서 7.4~8.6NTU로 나타났으며, 상류에서는 St.4 중앙 정점의 수심 7m에서 13.0NTU로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 1m에서 8.6NTU로 가장 높게 나타났다. 5차 조사시 상류에서 15.1~24.3NTU, 하류에서 16.2~24.3NTU로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 18m에서 24.3NTU로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 6m에서 24.3NTU로 가장 높게 나타났다. 6차 조사시 상류에서 6.1~15.9NTU, 하류에서 8.4~15.9NTU로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 13m에서 15.9NTU로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 1m에서 15.9NTU로 가장 높게 나타났다. 7차 조사시 상류에서 2.6~12.0NTU, 하류에서 5.1~12.0NTU로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 15m에서 12.0NTU로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 3m에서 12.0NTU로 가장 높게 나타났다. 8차 조사시 상류에서 3.4~10.4NTU, 하류에서 4.0~10.4NTU로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 18m에서 10.4NTU로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 6m에서 10.4NTU로 가장 높게 나타났다. 9차 조사시 상류에서 2.5~7.7NTU, 하류에서 2.5~3.2NTU로 나타났으며, 상류에서는

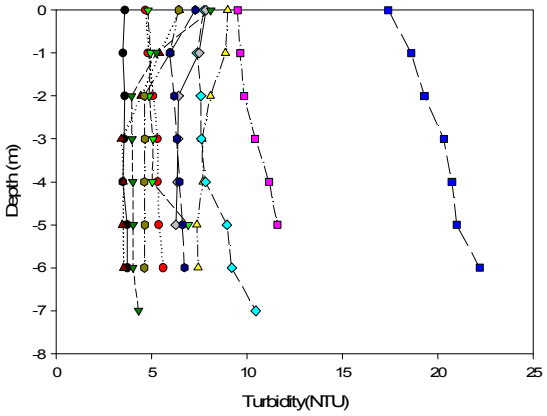
St.7 우안 정점의 표층에서 7.7NTU로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 수심 5m에서 3.24NTU로 가장 높게 나타났다. 10차 조사시 상류에서 3.4~11.4NTU, 하류에서 3.5~7.3NTU로 나타났으며, 상류에서는 St.5 우안 정점의 표층에서 11.4NTU로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 표층에서 7.3NTU로 가장 높게 나타났다. 11차 조사시 상류에서 2.8~19.6NTU, 하류에서 2.8~5.2NTU로 나타났으며, 상류에서는 St.5 좌안 정점의 표층에서 19.6NTU로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 수심 7m에서 5.2NTU로 가장 높게 나타났다. 12차 조사시 상류에서 3.3~12.3NTU, 하류에서 3.3~6.1NTU로 나타났으며, 상류에서는 St.5 좌안 정점의 표층에서 12.3NTU로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 1m에서 6.1NTU로 가장 높게 나타났다.

표 3-2-3. 조사 시기별 수질환경 - 탁도

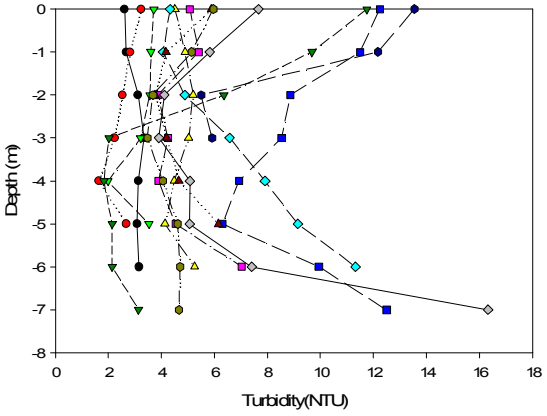
지점		탁도 (NTU)											
		1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차
상류	MIN	2.1	3.1	2.7	7.1	15.1	6.1	2.6	3.4	2.5	3.4	2.8	3.3
	MAX	6.8	10.8	14.7	13.0	24.3	15.9	12.0	10.4	7.7	11.4	19.6	12.3
하류	MIN	3.3	3.2	3.3	7.4	16.2	8.4	5.1	4.0	2.5	3.5	2.8	3.3
	MAX	6.8	7.7	11.6	8.6	24.3	15.9	12.0	10.4	3.2	7.3	5.2	6.1



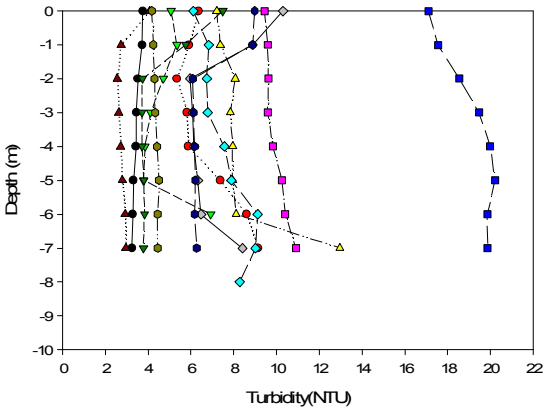
St.1



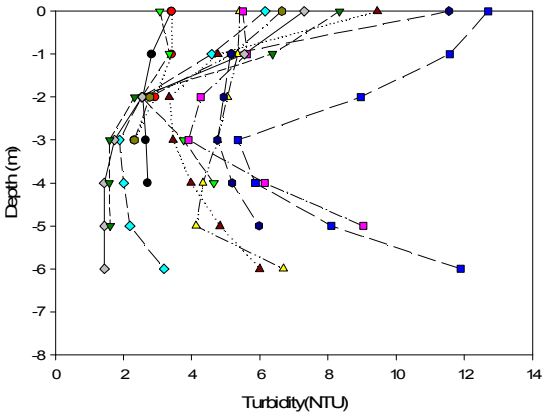
St.4 좌



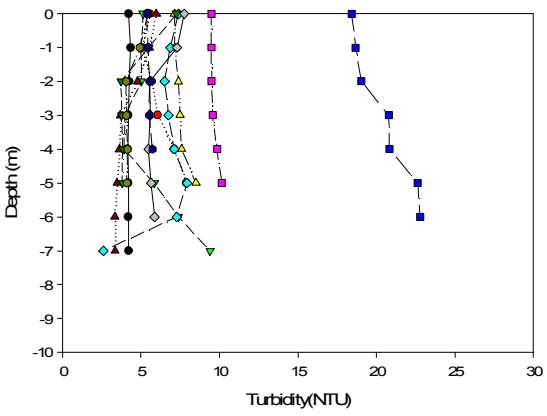
St.2



St.4 중

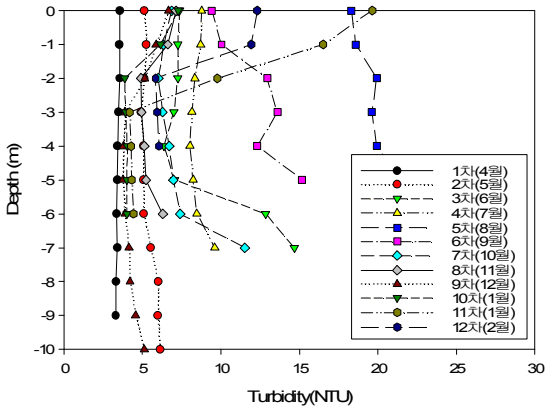


St.3

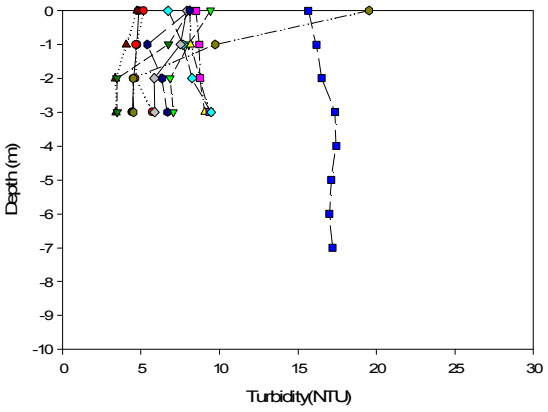


St.4 우

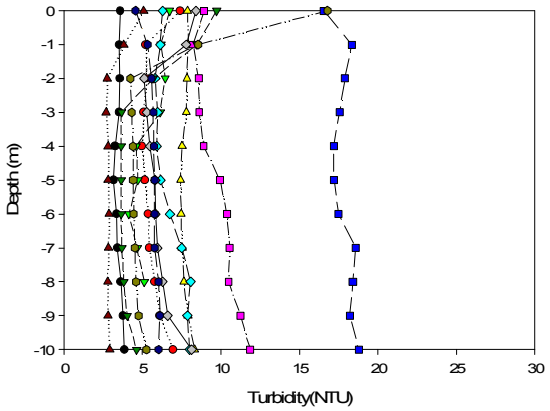
그림 3-2-3. 수질 현장조사 결과 - 탁도



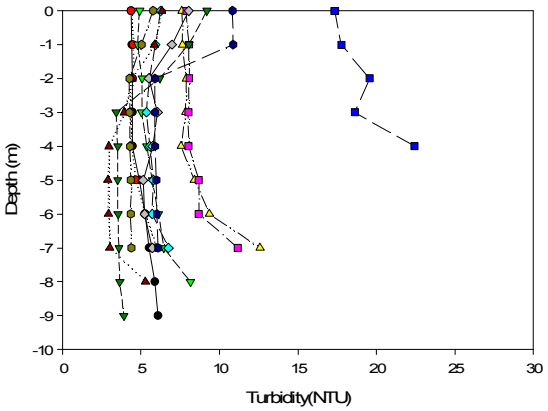
St.5 좌



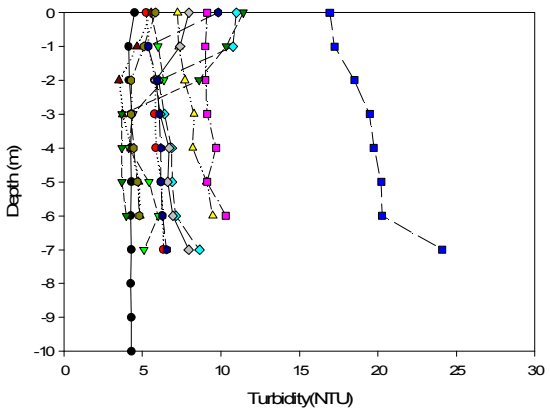
St.6 좌



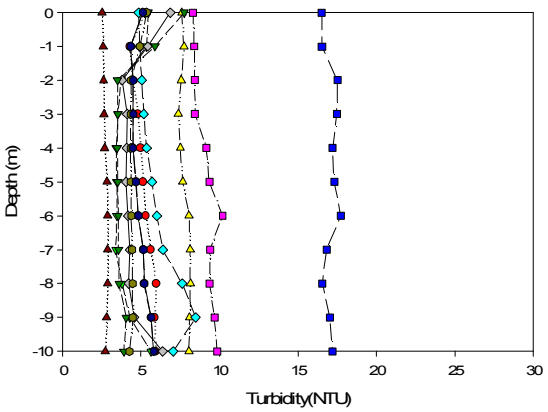
St.5 중



St.6 중

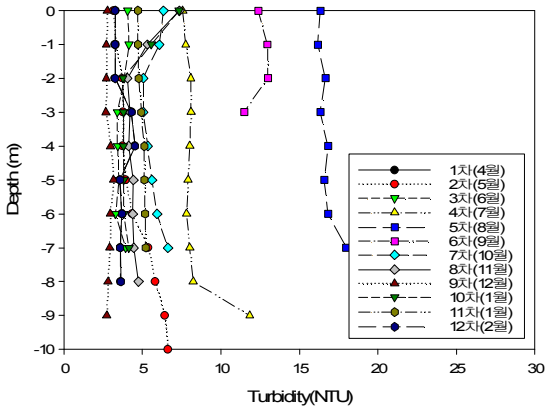


St.5 우

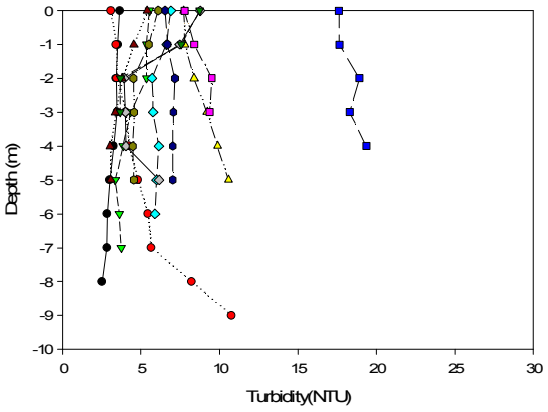


St.6 우

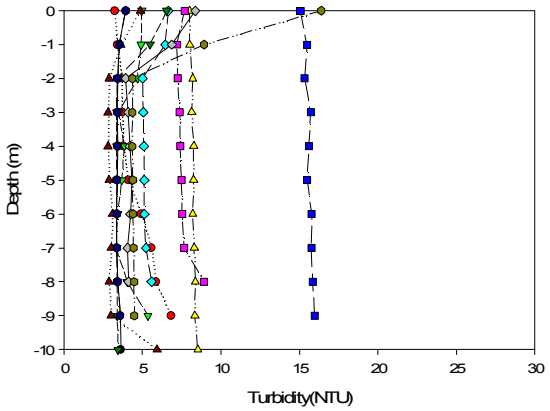
그림 3-2-3. 계속



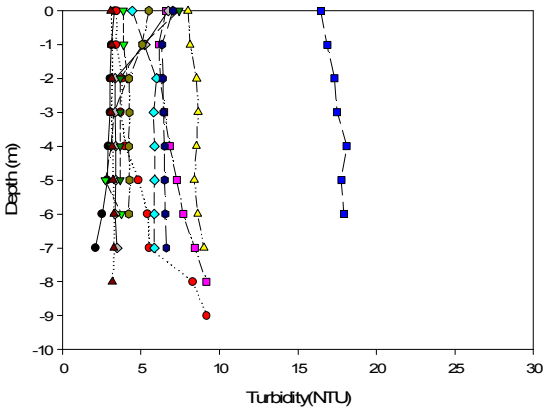
St.7 좌



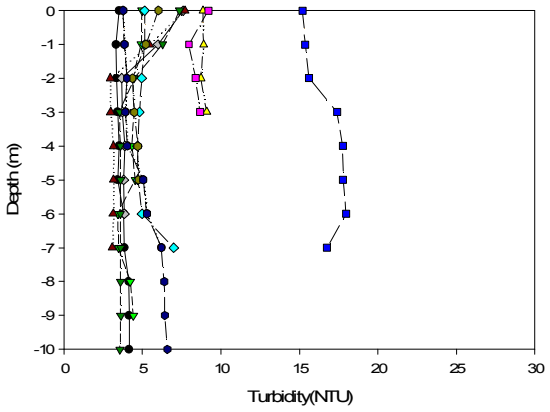
St.8 좌



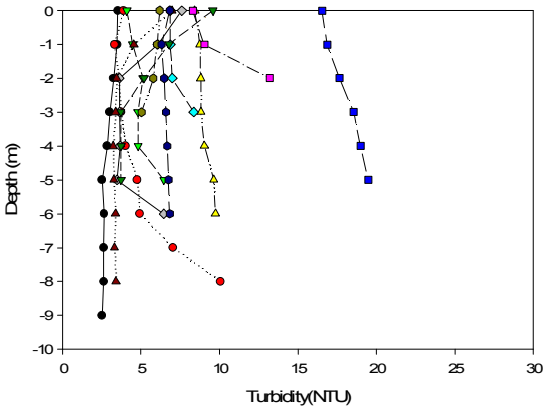
St.7 중



St.8 중



St.7 우



St.8 우

그림 3-2-3. 계속

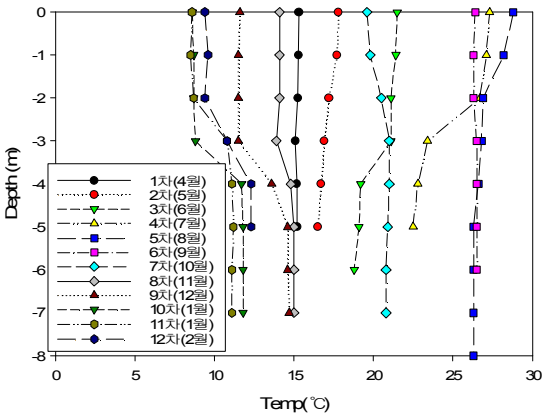
3.2.1.4. 수온

수온의 경우, 1차 조사시 상류에서 14.2~15.1℃, 하류에서 14.2~14.8℃로 나타났으며, 상류에서는 St.4 좌안 정점의 수심 6m에서 15.1℃로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 표층에서 14.8℃로 가장 높게 나타났다. 2차 조사시 상류에서 17.2~19.5℃, 하류에서 17.4~19.1℃로 나타났으며, 상류에서는 St.8 우안 정점의 표층에서 19.5℃로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 표층에서 19.1℃로 가장 높게 나타났다. 3차 조사시 상류에서 21.7~25.5℃, 하류에서 23.2~24.8℃로 나타났으며, 상류에서는 St.8 우안 정점의 표층에서 25.5℃로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 표층에서 24.8℃로 가장 높게 나타났다. 4차 조사시 상류에서 26.6~29.3℃, 하류에서 27.0~28.2℃로 나타났으며, 상류에서는 St.4 우안 정점의 표층에서 29.3℃로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 표층에서 28.2℃로 가장 높게 나타났다. 5차 조사시 상류에서 27.3~28.7℃, 하류에서 27.5~28.0℃로 나타났으며, 상류에서는 St.5 우안 정점의 표층에서 28.7℃로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 표층에서 28.0℃로 가장 높게 나타났다. 6차 조사시 상류에서 25.4~26.6℃, 하류에서 25.7~26.5℃로 나타났으며, 상류에서는 St.8 중앙 정점의 표층에서 26.6℃로 가장 높게, 하류에서는 St.1 정점의 표층에서 26.5℃로 가장 높게 나타났다. 7차 조사시 상류에서 19.3~21.2℃, 하류에서 20.1~20.8℃로 나타났으며, 상류에서는 St.4 우안 정점의 수심 7m에서 21.2℃로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 표층에서 20.8℃로 가장 높게 나타났다. 8차 조사시 상류에서 14.3~17.7℃, 하류에서 14.8~17.7℃로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 18m에서 17.7℃로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 6m에서 17.7℃로 가장 높게 나타났다. 9차 조사시 상류에서 8.3~10.5℃, 하류에서 8.9~10.5℃로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 14m에서 10.5℃로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 2m에서 10.5℃로 가장 높게 나타났다. 10차 조사시 상류에서 4.4~5.9℃, 하류에서 4.5~5.4℃로 나타났으며, 상류에서는 St.8 우안 정점의 표층에서 5.9℃로 가장 높게, 하류에서는 St.1 정점의 수심 8m에서 5.4℃로 가장 높게 나타났다. 11차 조사시 상류에서 4.1~6.4℃, 하류에서 4.4~6.4℃로 나타났으며, 상류에서는 St.6 우안 정점의 수심 16m에서 6.4℃로 가장 높게, 하류에서는 St.2 정점의 수심 4m에서 6.4℃로 가장 높게 나타났다. 12차 조사

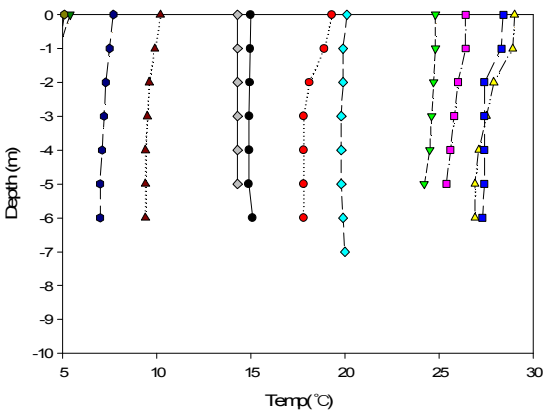
시 상류에서 6.3~9.3℃, 하류에서 8.3~8.8℃로 나타났으며, 상류에서는 St.7 우안 정점의 표층에서 9.3℃로 가장 높게, 하류에서는 St.3 정점의 수심 0 m에서 8.8℃로 가장 높게 나타났다.

표 3-2-4. 조사 시기별 상하류 수질환경 - 수온

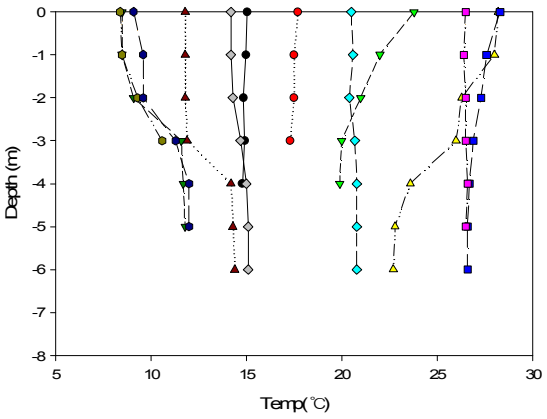
지점		수온 (℃)											
		1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차
상류	MIN	14.2	17.2	21.7	26.6	27.3	25.4	19.3	14.3	8.3	4.4	4.1	6.3
	MAX	15.1	19.5	25.5	29.3	28.7	26.6	21.2	17.7	10.5	5.9	6.4	9.3
하류	MIN	14.2	17.4	23.2	27.0	27.5	25.7	20.1	14.8	8.9	4.5	4.4	8.3
	MAX	14.8	19.1	24.8	28.2	28.0	26.5	20.8	17.7	10.5	5.4	6.4	8.8



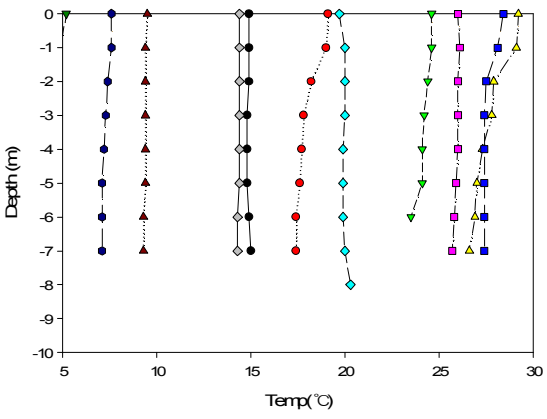
St.1



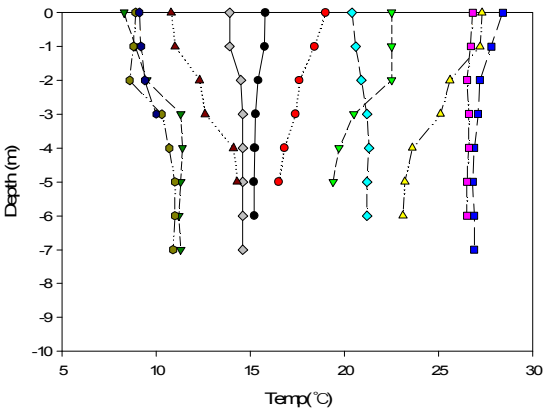
St.4 좌



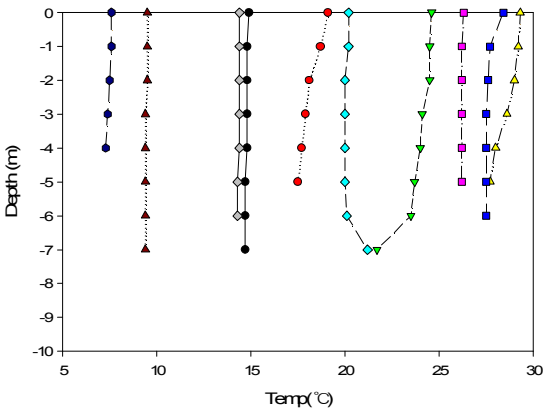
St.2



St.4 중

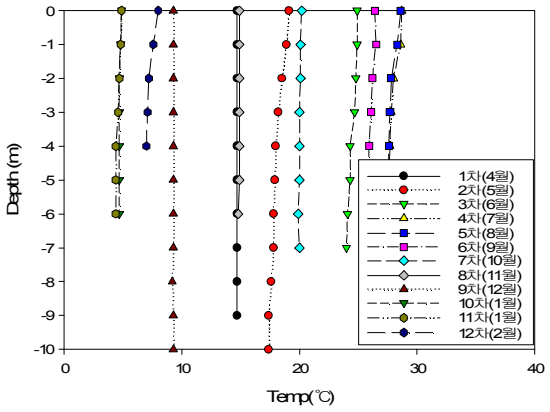


St.3

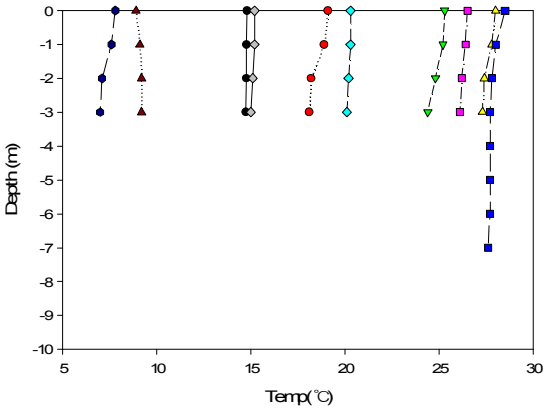


St.4 우

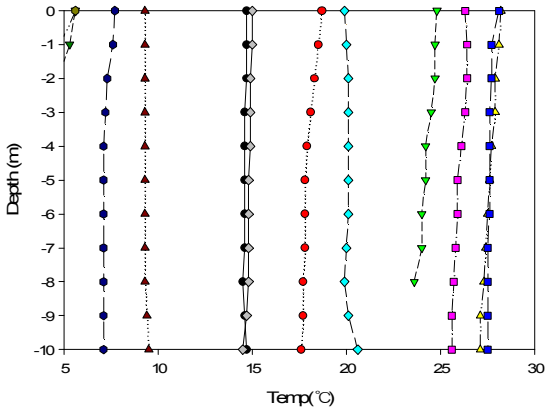
그림 3-2-4 수질 현장조사 결과 - 수온



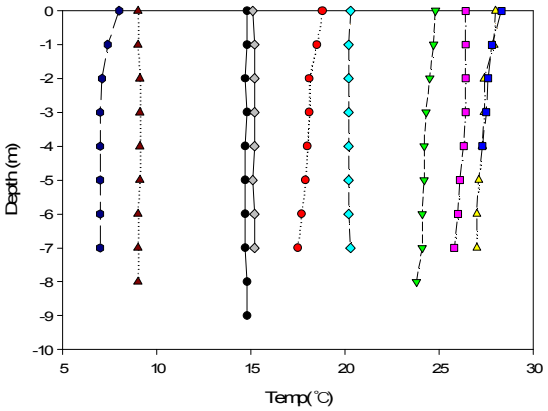
St.5 좌



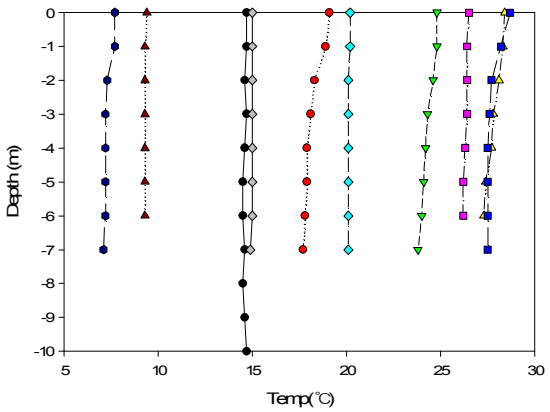
St.6 좌



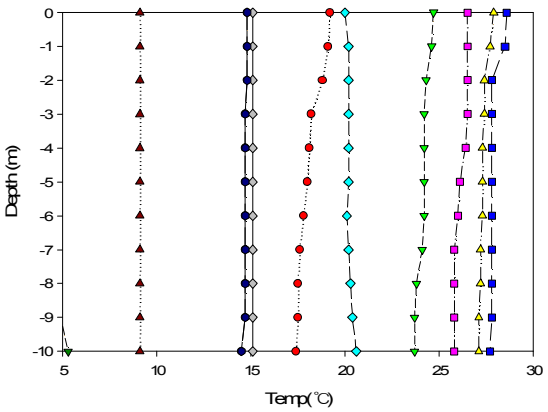
St.5 중



St.6 중

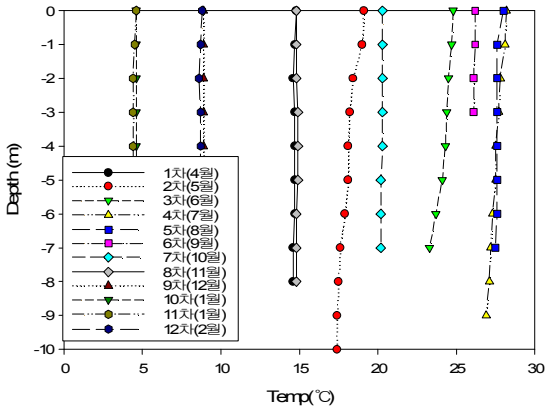


St.5 우

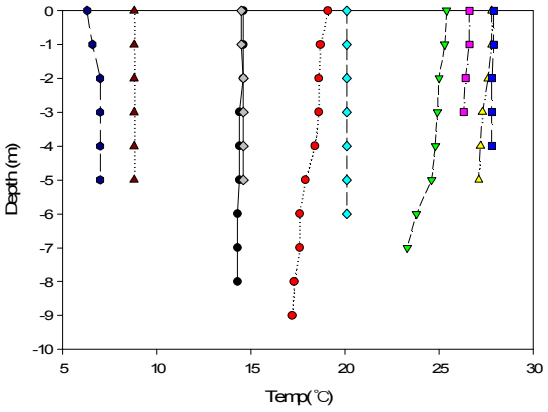


St.6 우

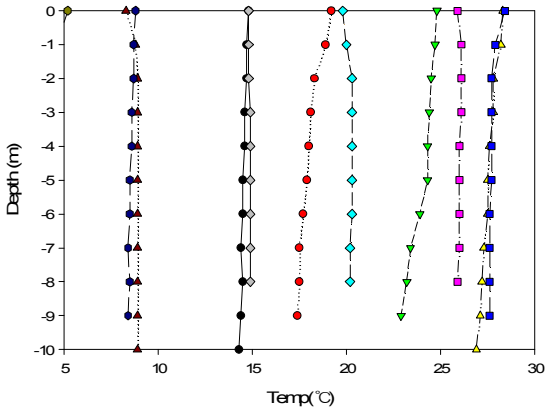
그림 3-2-4. 계속



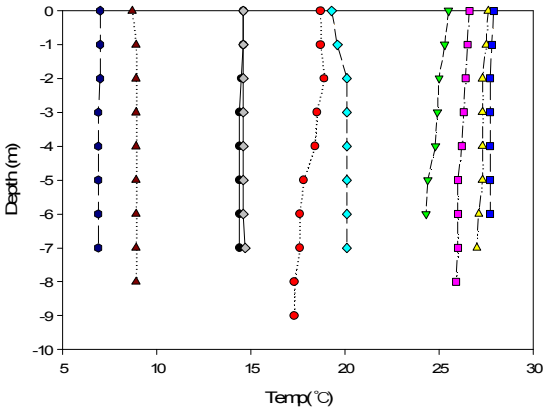
St.7 좌



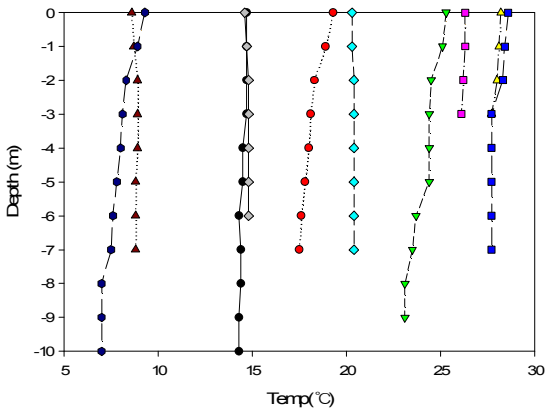
St.8 좌



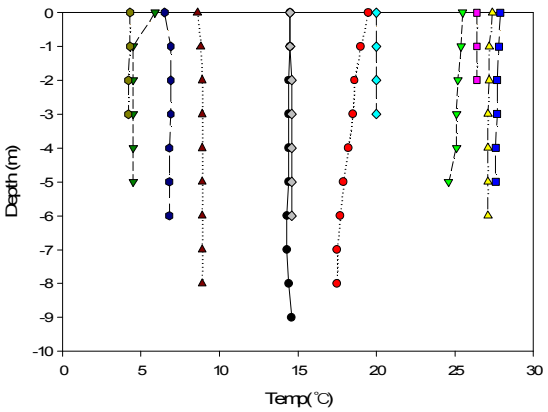
St.7 중



St.8 중



St.7 우



St.8 우

그림 3-2-4. 계속

3.2.2. 수질 분포특성

3.2.2.1. 개요

수질 모니터링은 낙동강하굿둑 수문개방에 따른 해수유입으로 인한 수질 변화를 확인하기 위해 2023년 4월부터 2024년 02월까지 12차에 걸쳐 조사를 진행하였다.

조사지점은 낙동강하굿둑 기준으로 상류(하천)로 5개 지점, 하류(바다)로 3개 지점을 선정하였다. 총 8개 지점으로 낙동강하굿둑을 기준으로 상류 지점 St.8(상류 18km), St.7(상류 12km), St.6(상류 8km), St.5(상류 4km), St.4(상류 1km), 하류 지점 St.3(하류 1km), St.2(하류 3km), St.1(하류 6km) 이었다. 수질 분석항목은 수온, 염분 등을 포함하여 BOD, chl.a, TOC, NH_4^+-N, NO_3^--N, TN, PO_4^{3-}-P, TP를 측정하였다.

물환경 정보시스템의 수질측정망 조사 지점 중 본 조사와 근접한 지점을 선정하여 본 조사시 각 지점별 표층에서 측정된 결과를 비교 분석하였다. 비교에 이용된 수질측정망 지점은 낙동강하구1, 낙동강하구3, 구포, 금곡 지점으로, 상류 St.4(상류 1km) 지점은 측정망 지점인 낙동강하구1 자료와 비교하였으며, 상류 St.5(상류 4km) 지점은 측정망 지점인 낙동강하구3과 비교하였다. 구포 지점은 본 과업의 모니터링 지점인 St.7(상류 12km) 지점과 비교하였으며, 금곡 지점은 본 과업의 모니터링 지점인 St.8(상류 18km) 지점과 비교하였다.

일반적으로 계절적 요인, 특히 강우량 및 하천유입/방류량의 차이로 인해 수질분포 및 특성의 변동이 커지게 되는데, 강우량 증가로 인한 방류량 증가시 수층간 혼합과 저층입자의 재부유 등으로 인한 수질변동이 더 커지게 된다. 본 과업의 대상 지역에 영향을 미칠 것으로 판단되는 상류지역의 강우량 변동에 따른 영향을 확인하기 위하여 본 과업기간인 2023년도의 낙동강하굿둑과 창녕함안보의 강우량 및 방류량 자료를 물정보포털(https://www.water.or.kr)의 통계자료를 이용하여 비교분석하였다.

2022년의 경우, 월 강우량 분포는 7월과 8월의 여름철 강우량이 낙동강하굿둑에서 연 강우량의 약 44%, 창녕함안보에서 연 강우량의 46%를 차지하였고, 11월부터 2월의 겨울철 강우량은 연 강우량의 약 10% 미만이었다. 8월에 강우가 집중되었으며, 연 강우량의 대부분이 6~9월에 집중되었고, 강우량 증가에 따라 상류 방류량도 함께 증가하였다.

2023년의 경우, 월 강우량 분포는 5월부터 증가하기 시작하여 7월과 8월의 여름철 강우량이 낙동강하굿둑에서 연 강우량의 약 51%로 작년보다 증가한 것으로 나타났다. 2022년 대비 낙동강하굿둑 총 누적강우량 2배 증가, 총 누적 방류량은 3배 증가한 것으로 나타났다.

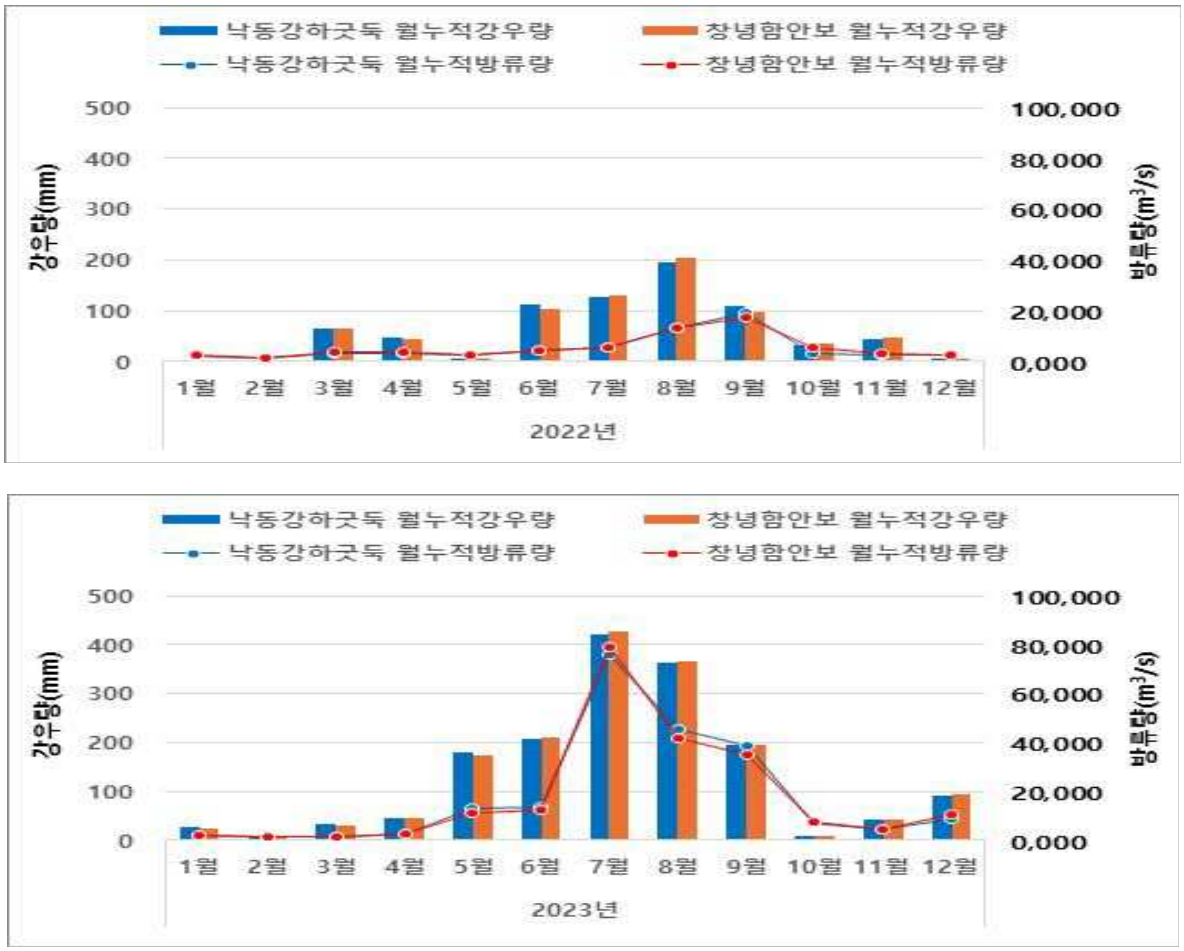


그림 3-2-5. 2022년, 2023년 낙동강하굿둑 및 창녕함안보 강우량, 방류량

표 3-2-5. 2022년 강우량과 방류량 상세 자료

* 자료 : 물정보포털(https://www.water.or.kr

항목	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
낙동강하굿둑 월누적강우량 (mm)	0.4	0.4	65.0	47.0	5.7	111.2	127.2	196.4	108.1	32.4	45.1	5.5
창녕함안보 월누적강우량 (mm)	0.4	0.4	66.4	44.5	5.6	104.2	130.5	204.9	96.9	34.0	46.1	5.3
낙동강하굿둑월 누적방류량 (m^3/s)	2,194	1,161	2,958	3,207	2,489	4,574	5,545	13,105	19,365	3,227	2,359	2,841
창녕함안보 월누적방류량 (m^3/s)	2,363	1,206	3,527	3,720	2,654	4,418	5,739	13,006	17,682	5,320	3,353	2,743

표 3-2-6. 2023년 강우량과 방류량 상세 자료

* 자료 : 물정보포털(https://www.water.or.kr

항목	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
낙동강하굿둑 월누적강우량 (mm)	26.4	9.9	33.6	46.6	181.1	207.0	421.5	362.5	196.2	8.9	41.2	91.6
창녕함안보 월누적강우량 (mm)	24.9	8.9	31.4	46.2	172.1	209.9	428.3	365.0	195.7	9.1	40.7	93.1
낙동강하굿둑월 누적방류량 (m^3/s)	1,844	1,238	1,523	2,577	12,958	13,490	76,238	45,639	38,958	7,118	4,219	9,032
창녕함안보 월누적방류량 (m^3/s)	2,273	1,388	1,712	2,409	11,403	12,372	79,195	41,624	34,871	7,237	4,272	10,658

3.2.2.2. 해수유입량

분기별 해수 유입은 2023년 1분기에 82,830톤, 2분기에 416,673톤이 유입되었다. 3분기에는 3,465,816톤, 4분기에는 908,032톤, 2024년 1분기에 278,789톤이 유입되어 총 5,152,140톤이 유입되었다.

표 3-2-7. 해수유입량

유입일자			해수유입구분	유입일수	유입량(m^3)	
23년	1분기	01.24~01.25	1분기 1차 유입	2	52,008	82,830
		03.22~03.23	1분기 2차 유입	2	30,822	
	2분기	04.19~04.21	2분기 1차 유입	3	81,387	416,673
		05.18~05.19	2분기 2차 유입	2	69,732	
		06.04~06.07	2분기 3차 유입	4	137,382	
		06.18~06.21	2분기 4차 유입	4	128,172	
	3분기	07.04~07.07	3분기 1차 유입	4	186,372	3,465,816
		07.30~08.04	3분기 2차 유입	6	858,036	
		08.14~08.18	3분기 3차 유입	5	948,186	
		09.12~09.18	3분기 4차 유입	7	641,310	
		09.26~10.02	3분기 5차 유입	7	831,912	
	4분기	10.14~10.18	4분기 1차 유입	5	509,058	908,032
		10.26~10.31	4분기 2차 유입	6	189,342	
		11.14~11.16	4분기 3차 유입	3	165,616	
		12.13~12.16	4분기 4차 유입	4	44,016	
24년	1분기	01.12~01.14	1분기 1차 유입	3	138,605	278,789
		02.10~02.13	1분기 2차 유입	4	140,184	

3.2.2.3. 1차 조사

BOD는 하굿둑 기준 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 2.70～2.90mg/L, 중층(5～6m) 2.60～2.90mg/L, 저층(9～12m) 2.70～2.80mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 2.30～2.50mg/L, 중층(2～3m) 2.30～2.60mg/L, 저층(4～7m) 2.30～2.50mg/L로 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며 수층별 차이는 크지 않았다. 지류의 경우 1.90～2.60mg/L로, 학장천과 덕천천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.08~3.22배 수치로 나타났다, St.5 지점에서 2020년에 비해 3.22배 높게 나타났으나, 이후 감소하였으며, 조사 시기에 따른 하천수 유입의 영향에 의한 것으로 판단된다.

chl.a의 농도는 하굿둑 기준 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 4.37～5.94mg/m^3, 중층(5～6m) 2.30～5.37mg/m^3, 저층(9～12m) 1.29～4.60mg/m^3이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.41～1.36mg/m3, 중층(2～3m) 0.41～1.53mg/m3, 저층(4～7m) 0.46～1.07mg/m^3로 상류에서 지점간 차이가 나타났으며, 상류에서 하류에 비하여 다소 높게 나타났다. 지류의 경우, 0.83～11.84mg/m^3로, 대천천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.16~1.70배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2022년에 비해 1.70배 높게 나타났다.

TOC의 경우, 하굿둑 기준 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 3.10～3.20mg/L, 중층(5～6m) 3.00～3.40mg/L, 저층(9～12m) 3.00～3.20mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 1.10～1.20mg/L, 중층(2～3m) 1.00～1.20mg/L, 저층(4～7m) 1.00～1.20mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 높게 나타났으며, 수층별 차이는 크지 않았다. 지류의 경우 1.30～4.10mg/L로, 대리천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.89~1.88배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2020년에 비해 1.88배 높게 나타났다.

NH_4^+-N의 농도는 하굿둑 기준 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.089～0.255mg/L, 중층(5～6m) 0.089～0.203mg/L, 저층(9～12m) 0.098～0.2

25mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.105～0.186mg/L, 중층(2～3m) 0.091～0.144mg/L, 저층(4～7m) 0.071～0.124mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났으나, 미미한 수준이며, 수층별 차이는 크지 않았다. 지류의 경우 0.039～3.319mg/L로, 덕천천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.33~7.94배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2021년에 비해 7.94배 높게 나타났으나, 2021년을 제외한 타 시기와 비교시 전반적으로 유사하거나 다소 감소한 것으로 나타났다.

NO_3^--N의 경우 하굿둑 기준 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 1.246～1.262mg/L, 중층(5～6m) 1.217～1.270mg/L, 저층(9～12m) 1.253～1.263 mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.162～1.234mg/L, 중층(2～3 m) 1.044～1.219mg/L, 저층(4～7m) 0.786～1.180mg/L로 나타났다. 상하류지점 및 수층별 차이는 크지 않고 유사한 수준으로 나타났다. 지류의 경우 0.221～1.304mg/L로, 대천천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.47~0.78배 수치로 나타났으며, 타 시기와 비교시 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

TN의 경우 1차 조사시 하굿둑 기준 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 3.151～3.284mg/L, 중층(5～6m) 3.167～3.309mg/L, 저층(9～12m) 3.071～3.320mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.655～1.782 mg/L, 중층(2～3m) 1.381～1.741mg/L, 저층(4～7m) 1.126～1.548mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며 수층별 차이는 크지 않았다. 지류의 경우 2.804～10.307mg/L로, 덕천천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.85~1.39배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2020년에 비해 1.39배 높게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우 1차 조사시 하굿둑 기준 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.010～0.024mg/L, 중층(5～6m) 0.010～0.015mg/L, 저층(9～12m) 0.010～0.029mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.017～

0.024mg/L, 중층(2～3m) 0.020～0.025mg/L, 저층(4～7m) 0.019～0.024mg/L로 나타났다. 하류지점에서 상류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며 수층별 차이는 크지 않았다. 지류의 경우 0.014～0.285mg/L로, 덕천천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.42~12.00배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2022년에 비해 12.00배 높게 나타났다.

TP의 경우 1차 조사시 하굿둑 기준 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.034～0.041mg/L, 중층(5～6m) 0.032～0.047mg/L, 저층(9～12m) 0.034～0.040mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.038～0.046 mg/L, 중층(2～3m) 0.037～0.043mg/L, 저층(4～7m) 0.037～0.044mg/L로 나타났다. 하류지점에서 상류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며 수층별 차이는 크지 않았다. 지류의 경우 0.024～0.758mg/L로, 덕천천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.62~2.11배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2022년에 비해 2.11배 높게 나타났다.

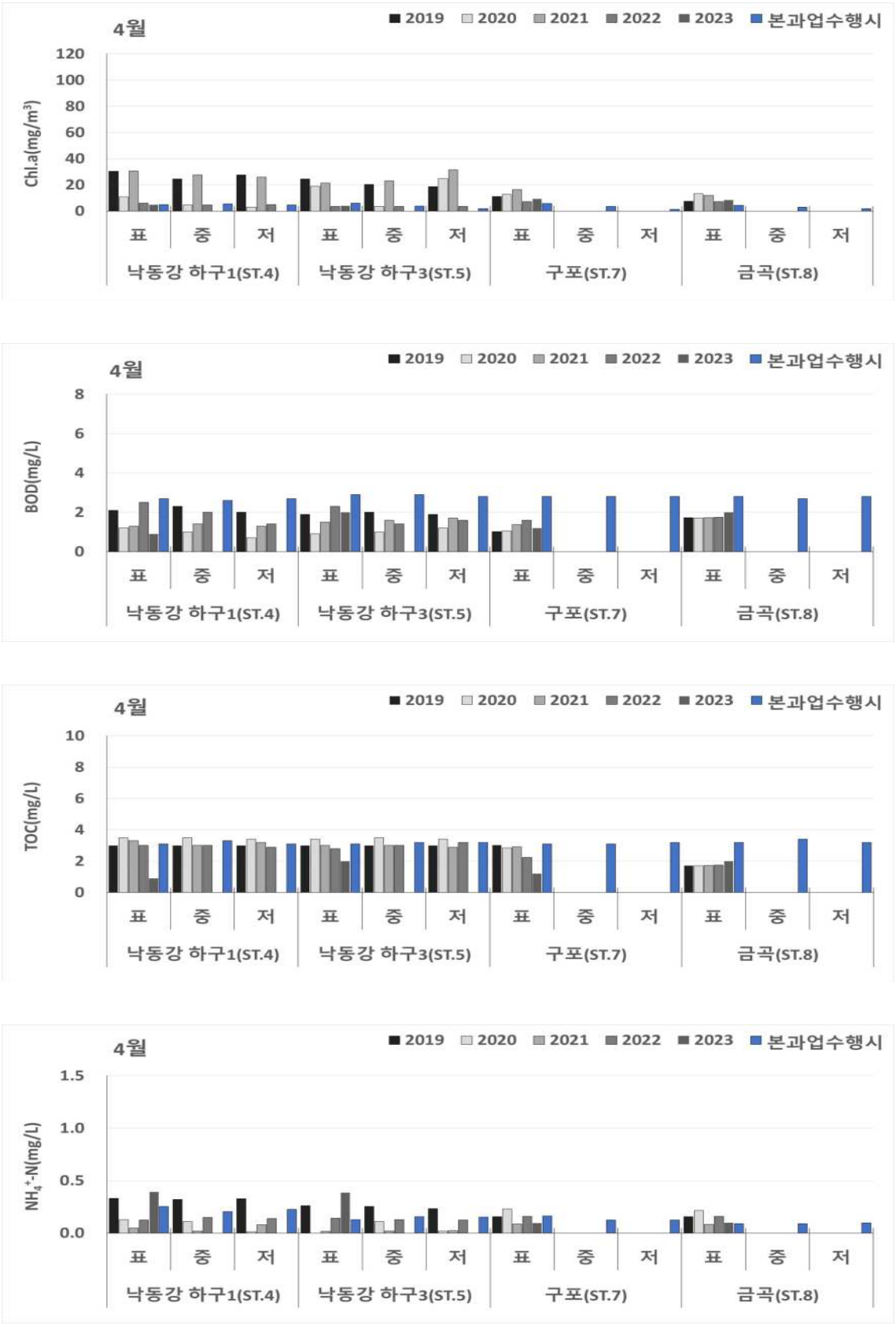
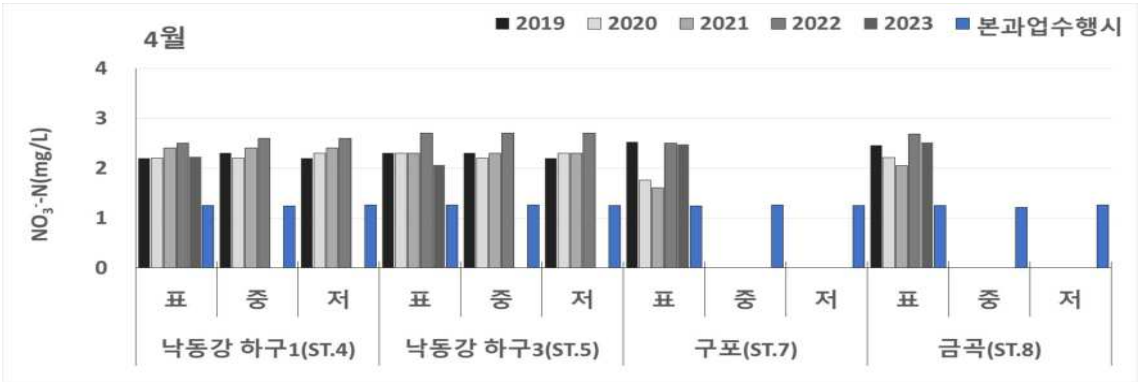
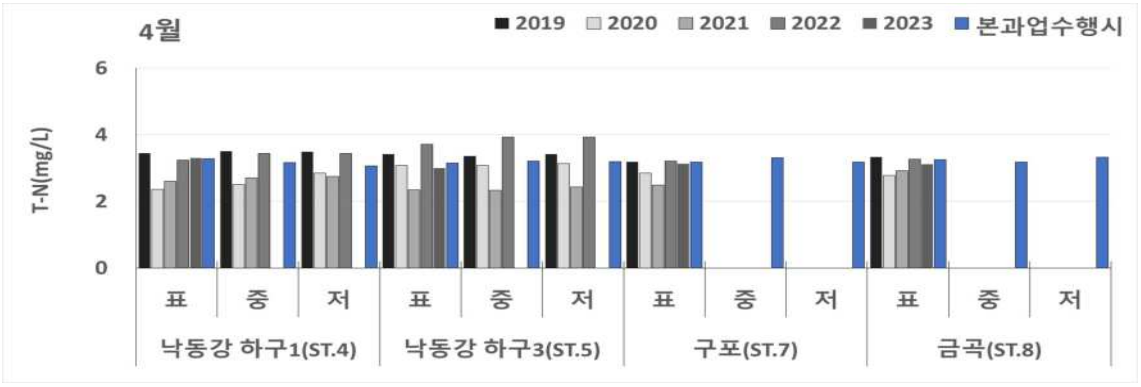
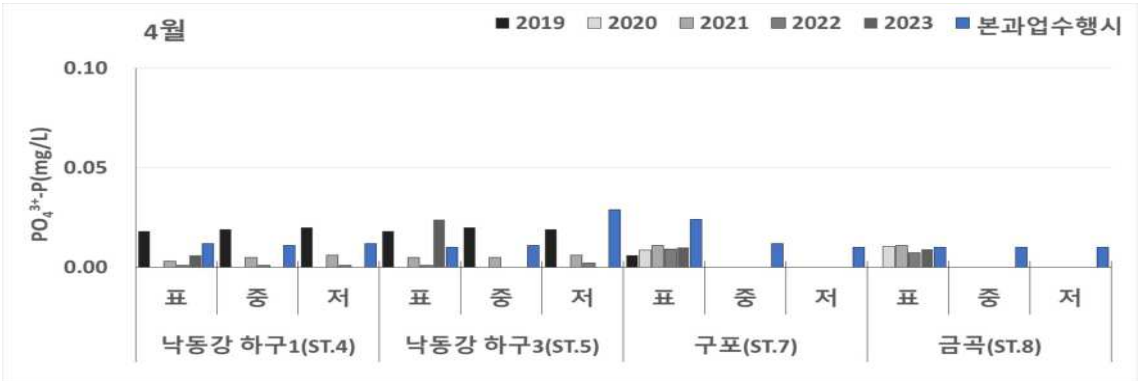


그림 3-2-6. 수질측정망 자료와의 비교 - 1차 조사


4월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
NO_3^--N(mg/L)
0 1 2 3 4
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


4월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-N(mg/L)
0 2 4 6
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


4월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
PO_4^{3-}-P(mg/L)
0.00 0.05 0.10
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

4월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-P(mg/L)
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

그림 3-2-6. 계속

3.2.2.4. 2차 조사

BOD는 2차 조사시 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 1.30～1.86 mg/L, 중층(5～6m) 0.95～1.58mg/L, 저층(9～12m) 0.30～0.92mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.60～0.87mg/L, 중층(2～3m) 1.19～1.36mg/L, 저층(4～7m) 0.71～1.28mg/L로 표층 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며, 저층은 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 낮게 나타나, 수층별 차이를 보였다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.49~1.73배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2020년에 비해 1.73배 높게 나타났다.

chl.a의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 4.86～8.45mg/m^3, 중층(5～6m) 2.78～7.56mg/m^3, 저층(9～12m) 3.25～9.19mg/m^3이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 1.07～1.35mg/m^3, 중층(2～3m) 2.26～4.68mg/m^3, 저층(4～7m) 3.53～5.30mg/m^3로 나타났다. 상류에서 하류에 비하여 높게 나타났으며, 층별차이는 크지 않았다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.24~4.42배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2020년에 비해 4.42배 높게 나타났다.

TOC의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 3.70～4.00mg/L, 중층(5～6m) 3.80～3.90mg/L, 저층(9～12m) 3.60～4.30mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 1.10～1.10mg/L, 중층(2～3m) 1.00～1.20mg/L, 저층(4～7m) 0.90～1.20mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 높게 나타났으며, 층별 차이는 크지 않았다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.85~3.02배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2020년에 비해 3.02배 높게 나타났다.

NH_4^+-N의 농도는 하굿둑 기준 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.026～0.076mg/L, 중층(5～6m) 0.044～0.071mg/L, 저층(9～12m) 0.047～0.066mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.056～0.085mg/L, 중층(2～3m) 0.024～0.062mg/L, 저층(4～7m) 0.034～0.052mg/L로 나타났다. 상하류지점, 수층별 차이는 크지 않았으며 유사한 수준으로 나타났다. 수

질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.21~2.71배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2019년에 비해 2.71배 높게 나타났으나, 타 시기와 비교시 전반적으로 유사하거나 다소 감소한 것으로 나타났다.

NO_3^--N의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 1.134～1.139mg/L, 중층(5～6m) 1.134～1.151mg/L, 저층(9～12m) 1.130～1.149mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.104～1.110mg/L, 중층(2～3m) 0.872～1.104mg/L, 저층(4～7m) 0.762～1.098mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며, 수층별 차이는 크지 않았다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.41~0.91배 수치로 나타났으며, 타 시기와 비교시 전반적으로 다소 감소한 것으로 나타났다.

TN의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 2.678～3.517mg/L, 중층(5～6m) 2.541～3.148mg/L, 저층(9～12m) 2.685～3.367mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.982～2.165mg/L, 중층(2～3m) 1.420～1.950mg/L, 저층(4～7m) 1.312～1.899mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며 수층별 차이는 크지 않았다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.82~1.71배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2022년에 비해 1.71배 높게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.025～0.032mg/L, 중층(5～6m) 0.025～0.033mg/L, 저층(9～12m) 0.027～0.034mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.019～0.029mg/L, 중층(2～3m) 0.012～0.019mg/L, 저층(4～7m) 0.008～0.020mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며 수층별 차이는 크지 않았다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.91~32.00배 수치로 나타났다. St.4 지점에서 2022년에 비해 32.00배 높게 나타났으나, 조사시기의 차이에 다른 외부 유입의 영향 및 2022년 조사시 표층에서 0.001mg/L로 현저히 낮은 수치를 보여 상대적으로 높게 나타났다.

TP의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.071～0.096mg/L,

중층(5～6m) 0.082～0.097mg/L, 저층(9～12m) 0.073～0.087mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.049～0.050mg/L, 중층(2～3m) 0.036～0.086mg/L, 저층(4～7m) 0.031～0.062mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며 수층별 차이는 크지 않았다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.06~4.80배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2021년에 비해 4.80배 높게 나타났다.

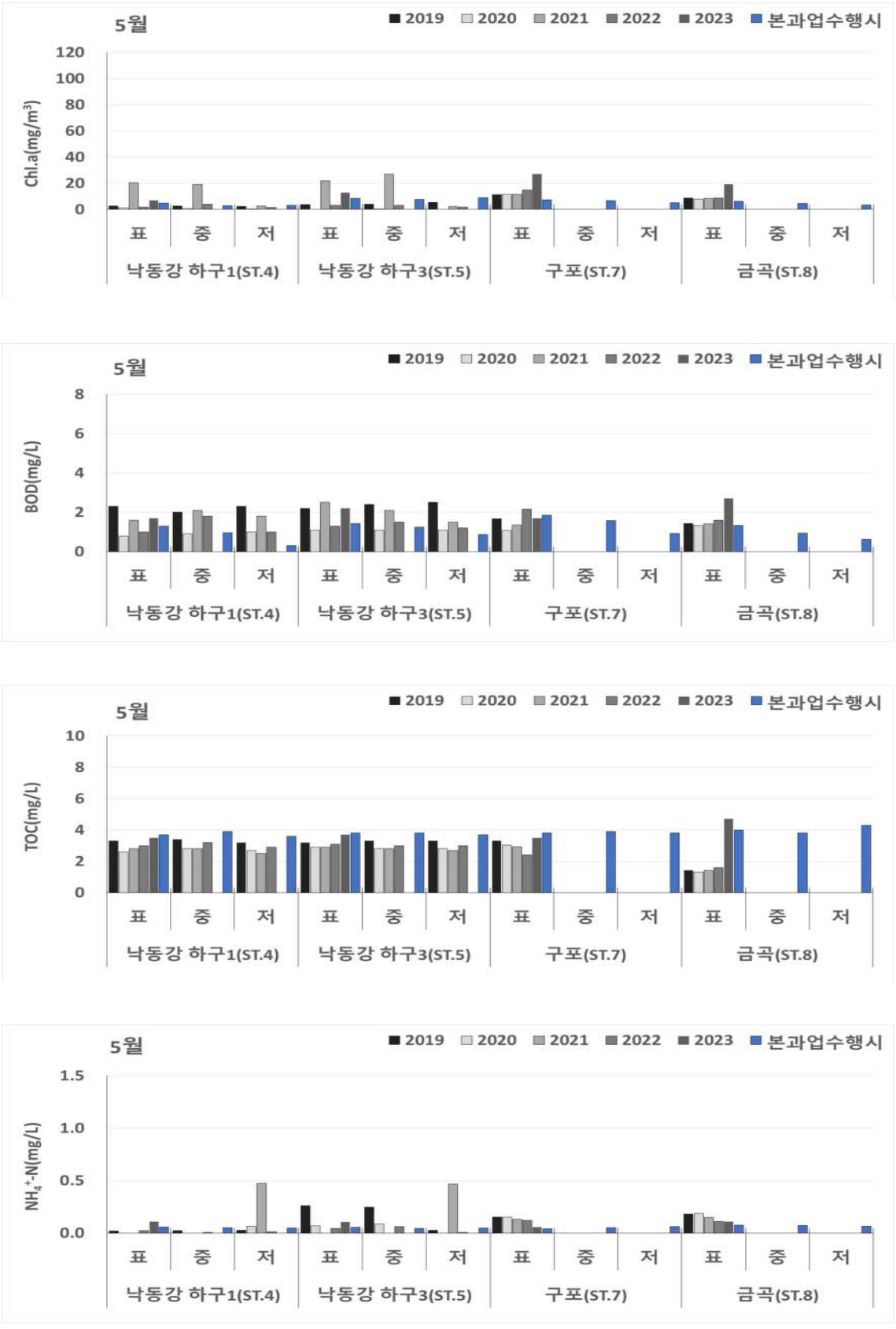
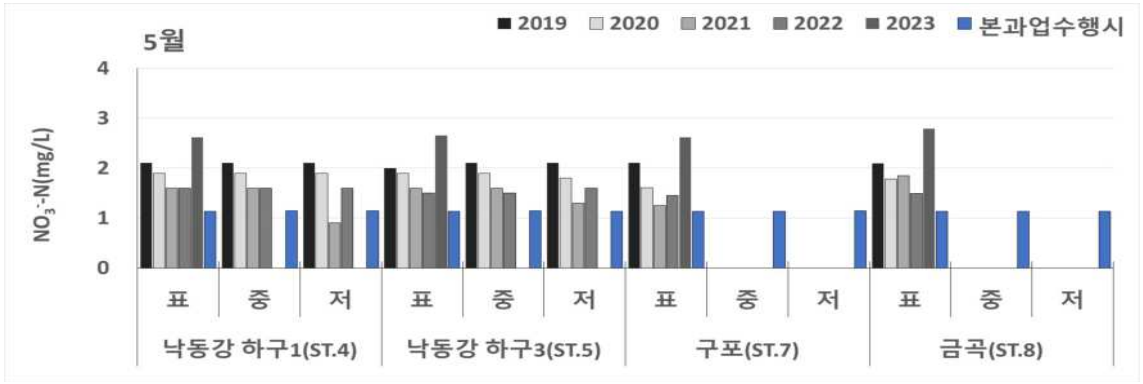
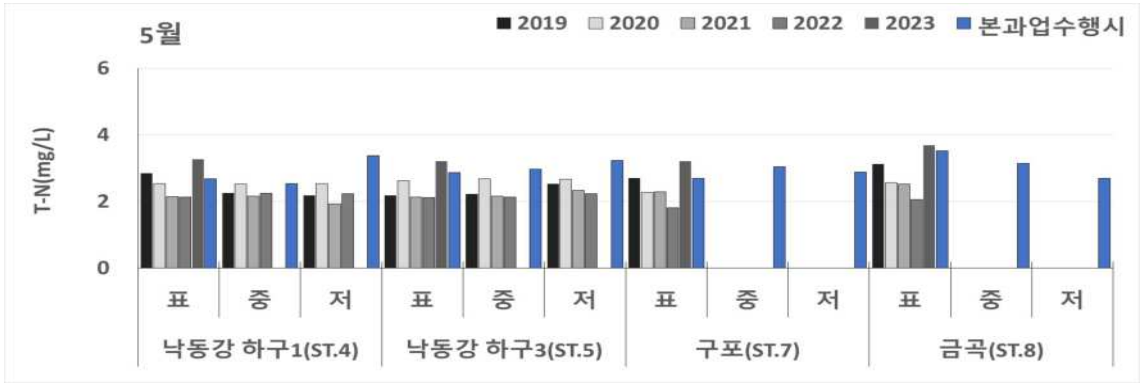
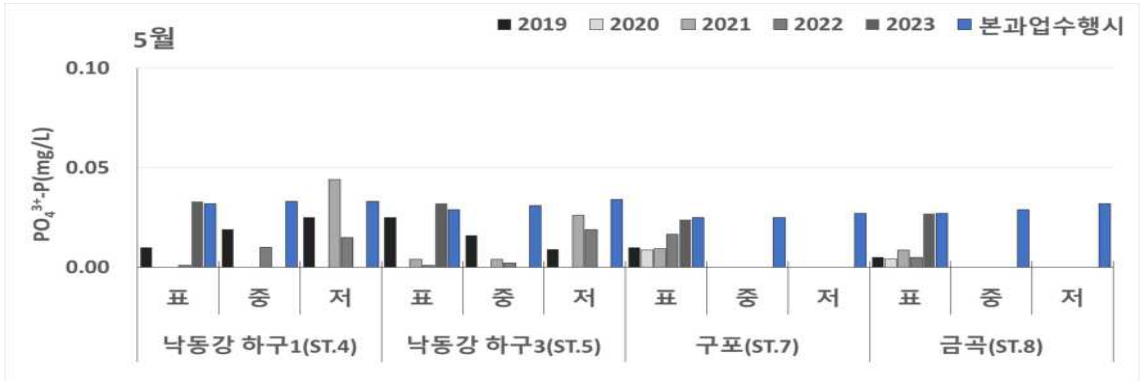


그림 3-2-7. 수질측정망 자료와의 비교 - 2차 조사


5월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
NO3-N(mg/L)
0 1 2 3 4
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


5월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-N(mg/L)
0 2 4 6
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


5월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
PO43-P(mg/L)
0.00 0.05 0.10
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

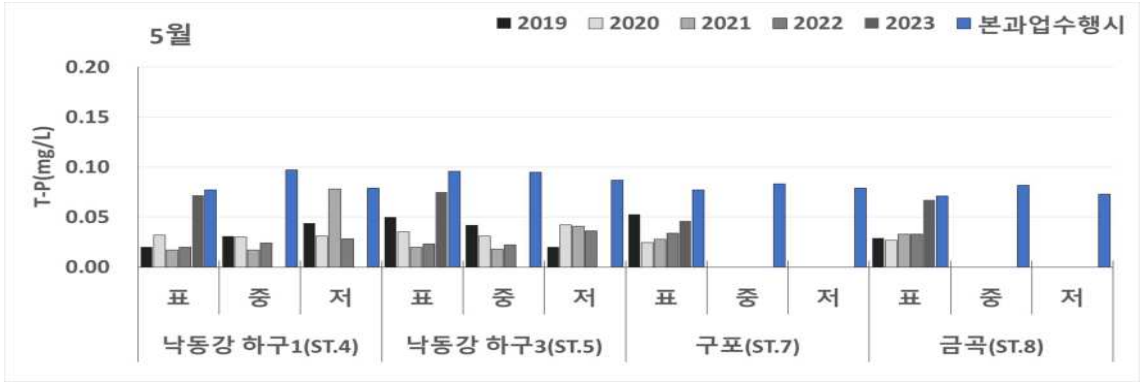

5월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-P(mg/L)
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

그림 3-2-7. 계속

3.2.2.5. 3차 조사

BOD는 3차 조사시 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 2.49～3.86mg/L, 중층(5～6m) 1.42～2.88mg/L, 저층(9～12m) 0.15～0.82mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.92～3.25mg/L, 중층(2～3m) 0.61～1.83mg/L, 저층(4～7m) 0.59～0.99mg/L로 하류지점에서 상류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며, 표층에서 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.71~2.97배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2020년에 비해 2.97배 높게 나타났다.

chl.a의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 27.31～47.35mg/m^3, 중층(5～6m) 20.71～47.02mg/m^3, 저층(9～12m) 20.38～38.19mg/m^3이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 7.49～12.31mg/m^3, 중층(2～3m) 8.97～11.08mg/m^3, 저층(4～7m) 6.26～6.58mg/m^3로 나타났다. 상류에서 지점간 차이가 나타났으며, 상류 지점에서 하류 지점에 비하여 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.59~4.71배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2020년에 비해 4.71배 높게 나타났다.

TOC의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 3.40～3.80mg/L, 중층(5～6m) 3.80～4.20mg/L, 저층(9～12m) 3.60～3.80mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.60～1.00mg/L, 중층(2～3m) 0.70～1.00mg/L, 저층(4～7m) 0.80～0.90mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 높게 나타났으며, 층별 차이는 크지 않았다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.64~2.03배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2020년에 비해 2.03배 높게 나타났다.

NH_4^+-N의 농도는 하굿둑 기준 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.011～0.029mg/L, 중층(5～6m) 0.017～0.032mg/L, 저층(9～12m) 0.030～0.073mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.020～0.086mg/L, 중층(2～3m) 0.019～0.073mg/L, 저층(4～7m) 0.018～0.070mg/L로 나타났다. 상류 지점에 비하여 하류의 표/저층에서 다소 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상

류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.10~1.93배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2022년에 비해 1.93배 높게 나타났으나, 타 시기와 비교시 전반적으로 유사하거나 다소 감소한 것으로 나타났다.

NO_3^--N의 경우, 상류(St.4~St.8) 지점의 표층(0~1m)에서 1.255~1.260mg/L, 중층(5~6m) 1.252~1.262mg/L, 저층(9~12m) 1.249~1.256mg/L였으며, 하류(St.5~St.7) 지점의 표층(0~1m)에서 0.789~1.232mg/L, 중층(2~3m) 0.451~1.230mg/L, 저층(4~7m) 0.231~0.837mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며 수층별 차이는 크지 않았다. 2차 조사시와 유사한 수준으로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년~2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.62~1.68배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2021년에 비해 1.68배 높게 나타났다.

TN의 경우, 상류(St.4~St.8) 지점의 표층(0~1m)에서 4.131~4.401mg/L, 중층(5~6m) 4.100~4.483mg/L, 저층(9~12m) 4.126~4.310mg/L였으며, 하류(St.5~St.7) 지점의 표층(0~1m)에서 1.086~1.638mg/L, 중층(2~3m) 0.810~1.622mg/L, 저층(4~7m) 0.608~1.140mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며 수층별 차이는 크지 않았으며, 2차 조사 이후 다소 증가한 것으로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년~2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.58~2.90배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2022년에 비해 2.90배 높게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우, 상류(St.4~St.8) 지점의 표층(0~1m)에서 0.002~0.003mg/L, 중층(5~6m) 0.002~0.002mg/L, 저층(9~12m) 0.002~0.002mg/L였으며, 하류(St.5~St.7) 지점의 표층(0~1m)에서 0.002~0.013mg/L, 중층(2~3m) 0.002~0.008mg/L, 저층(4~7m) 0.003~0.016mg/L로 나타났다. 하류지점에서 상류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며 수층별 차이는 크지 않았다. 2차 조사 이후 다소 감소한 것으로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년~2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.06~1.00배 수치로 나타났으며, 타 시기와 비교시 전반적으로 유사하거나 다소 감소한 것으로 나타났다.

TP의 경우, 상류(St.4~St.8) 지점의 표층(0~1m)에서 0.017~0.054mg/L,

중층(5～6m) 0.018～0.045mg/L, 저층(9～12m) 0.020～0.067mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.035～0.047mg/L, 중층(2～3m) 0.041～0.043mg/L, 저층(4～7m) 0.033～0.052mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높은 것으로 나타났으며, 수층별 차이는 크지 않았다. 전반적으로 2차 조사 이후 다소 감소한 것으로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.37~2.26배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2020년에 비해 2.26배 높게 나타났다.

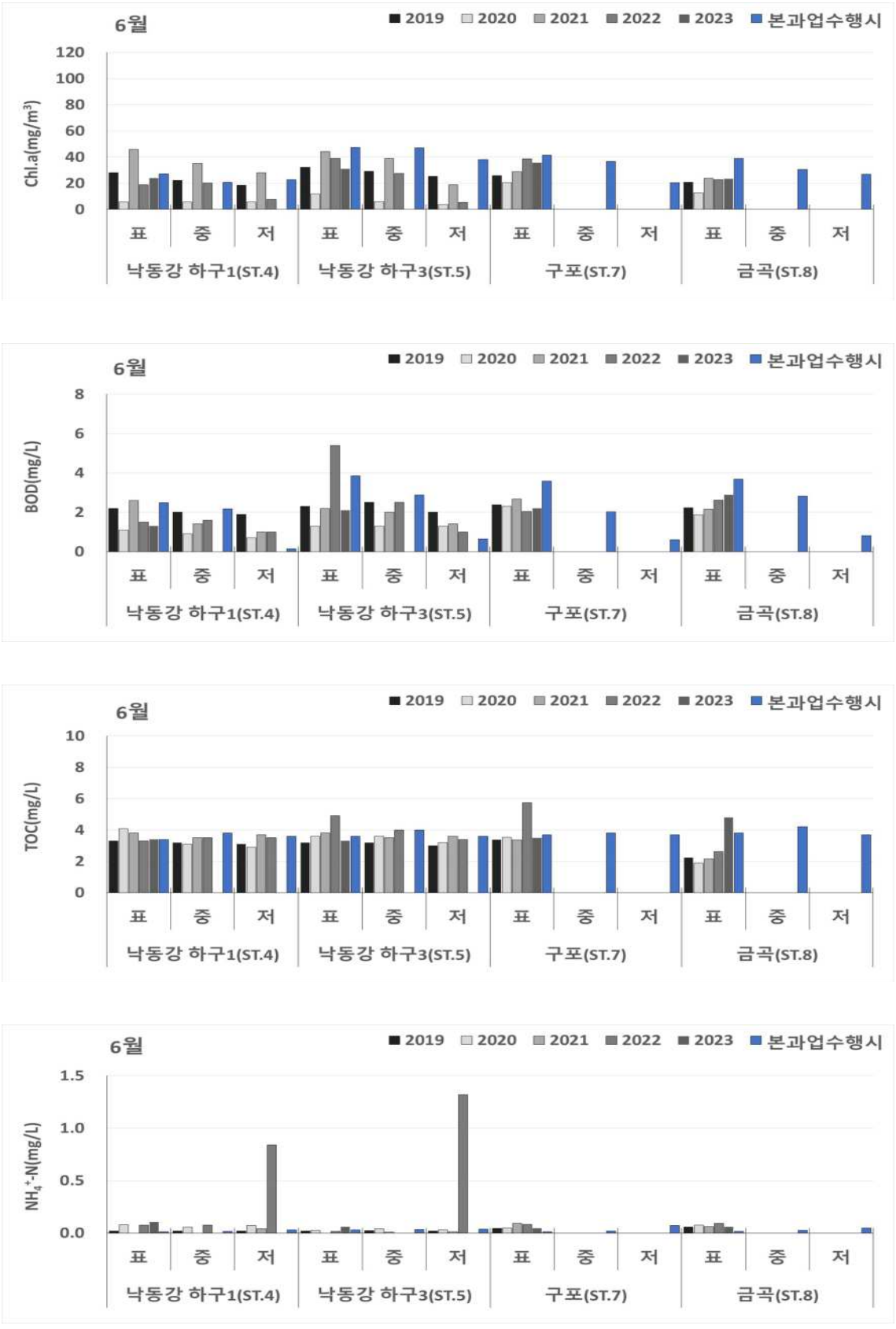
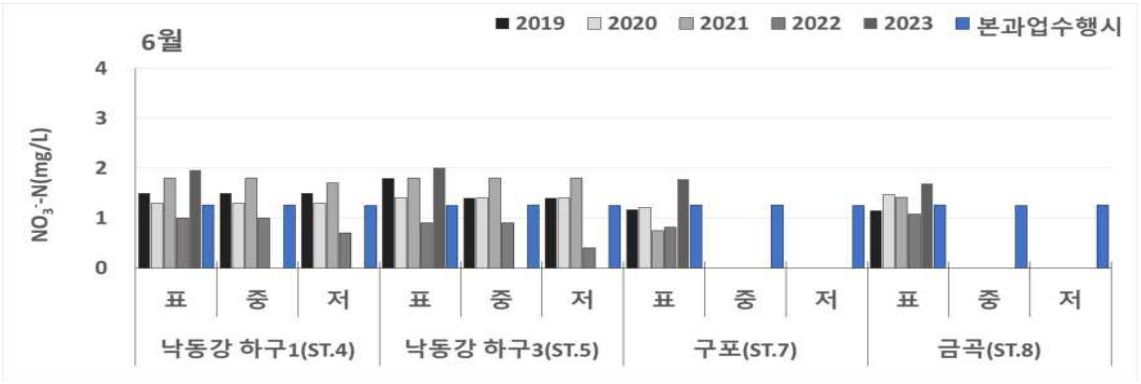
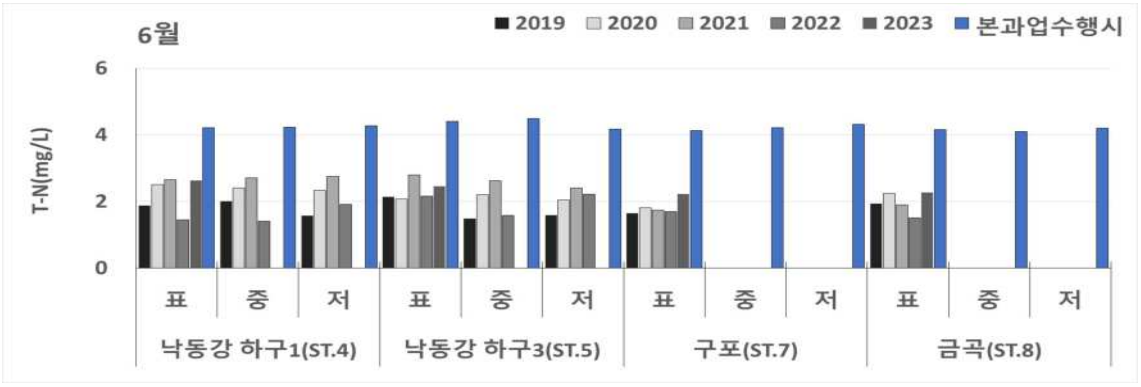
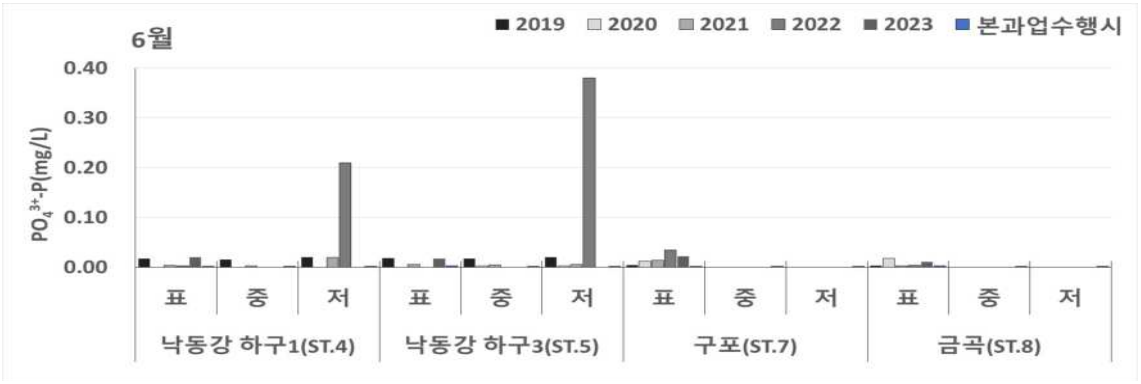


그림 3-2-8. 수질측정망 자료와의 비교 - 3차 조사


6월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
NO_3^--N(mg/L)
0
1
2
3
4
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


6월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-N(mg/L)
0
2
4
6
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


6월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
PO_4^{3-}-P(mg/L)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

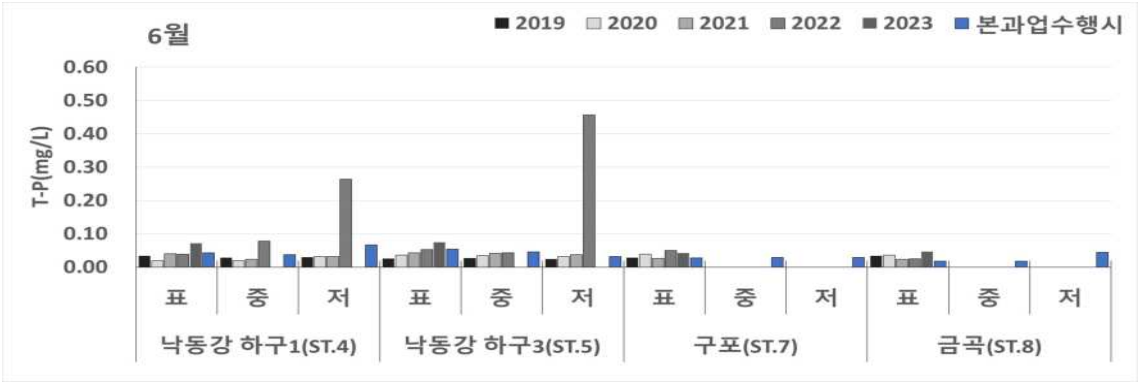

6월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-P(mg/L)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

그림 3-2-8. 계속

3.2.2.6. 4차 조사

BOD는 4차 조사시 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 2.02～3.66 mg/L, 중층(5～6m) 1.45～2.78mg/L, 저층(9～12m) 0.73～1.84mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 1.27～1.43mg/L, 중층(2～3m) 1.04～1.57mg/L, 저층(4～7m) 1.02～1.17mg/L로 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며, 표층에서 중/저층에 비하여 높게 나타났다. 지류의 경우 0.65～2.93mg/L로, 괴정천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.68~3.54배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2022년에 비해 3.54배 높게 나타났다.

chl.a의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 8.84～19.72mg/m^3, 중층(5～6m) 5.59～19.30mg/m^3, 저층(9～12m) 6.58～8.83mg/m^3이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 2.71～5.43mg/m^3, 중층(2～3m) 4.69～10.49mg/m^3, 저층(4～7m) 4.80～15.74mg/m^3로 나타났다. 상류에서 하류지점에 비하여 높게 나타났다. 지류의 경우 0.22～14.07mg/m^3로, 삼락천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점에서 0.20~2.11배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2019년에 비해 2.11배 높게 나타났다.

TOC의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 3.62～5.49mg/L, 중층(5～6m) 3.57～4.58mg/L, 저층(9～12m) 3.55～3.83mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.97～1.11mg/L, 중층(2～3m) 0.89～1.02mg/L, 저층(4～7m) 0.88～0.99mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났다. 지류의 경우 1.50～8.20mg/L로, 감전천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.41~2.00배로 나타났으며, St.8 지점에서 2021년에 비해 2.00배 높게 나타났다.

NH_4^+-N의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.017～0.037mg/L, 중층(5～6m) 0.006～0.070mg/L, 저층(9～12m) 0.010～0.025mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.048～0.071mg/L, 중층(2～3m) 0.

067～0.129mg/L, 저층(4～7m) 0.066～0.161mg/L로 나타났다. 상류에 비하여 하류지점에서 높게 나타나며, 표/중층에 비하여 저층에서 높게 나타났다. 지류의 경우 0.189～3.117mg/L로, 감전천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.16~5.45배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2023년에 비해 5.45배 높게 나타났다.

NO_3^--N의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 1.226～1.241mg/L, 중층(5～6m) 0.880～1.239mg/L, 저층(9～12m) 0.887～1.231mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.194～1.214mg/L, 중층(2～3m) 1.061～1.184mg/L, 저층(4～7m) 0.690～1.131mg/L로 나타났다. 상하류지점에서 유사한 수준으로 나타났으며 수층별 차이는 크지 않았다. 지류의 경우 0.263～1.288mg/L로, 대천천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.62~2.04배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2022년에 비해 2.04배 높게 나타났다.

TN의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 3.679～4.024mg/L, 중층(5～6m) 3.750～4.013mg/L, 저층(9～12m) 3.634～3.823mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.472～1.662mg/L, 중층(2～3m) 1.257～1.517mg/L, 저층(4～7m) 1.112～1.372mg/L로 나타났다. 상류지점에서 하류지점에 비하여 다소 높게 나타났으며, 지류의 경우 2.880～8.747mg/L로, 괴정천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.57~3.51배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2022년에 비해 3.51배 높게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.033～0.039mg/L, 중층(5～6m) 0.034～0.041mg/L, 저층(9～12m) 0.037～0.047mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.032～0.045mg/L, 중층(2～3m) 0.029～0.042mg/L, 저층(4～7m) 0.028～0.043mg/L로 나타났다. 상하류지점에서 유사한 수준으로 나타났으며 수층별 차이는 크지 않았다. 지류의 경우 0.018～0.391mg/L로, 감전천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km),

St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.49~11.97배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2022년에 비해 11.97배 높게 나타났다.

TP의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.080～0.102mg/L, 중층(5～6m) 0.079～0.087mg/L, 저층(9～12m) 0.075～0.087mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.071～0.101mg/L, 중층(2～3m) 0.083～0.113mg/L, 저층(4～7m) 0.084～0.106mg/L로 나타났다. 하류지점에서 상류지점에 비하여 다소 높게 나타났으나 큰 차이를 보이지 않았으며, 수층별 차이는 크지 않았다. 지류의 경우 0.135～0.708mg/L로, 감전천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.74~2.22배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2020년에 비해 2.22배 높게 나타났다.

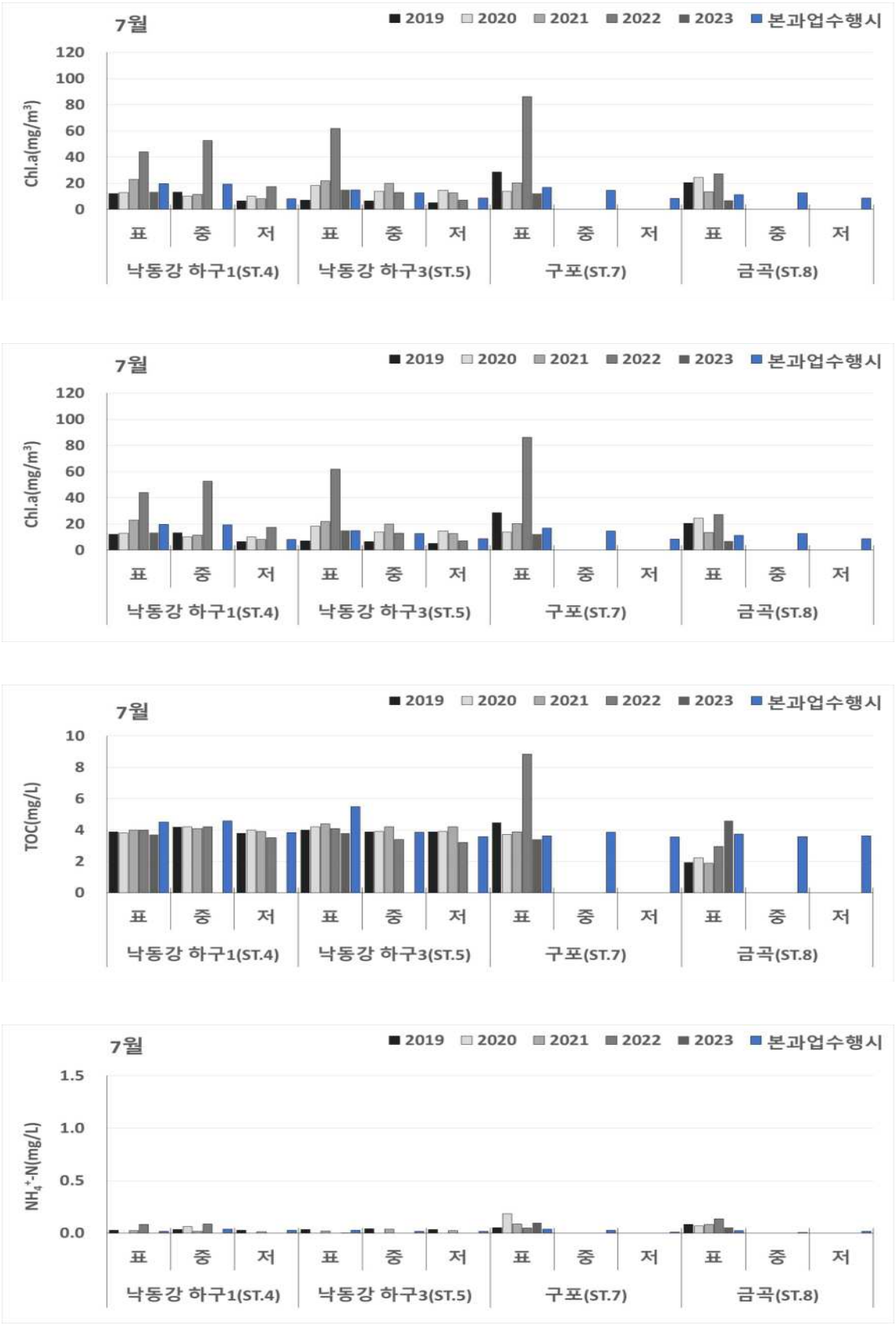
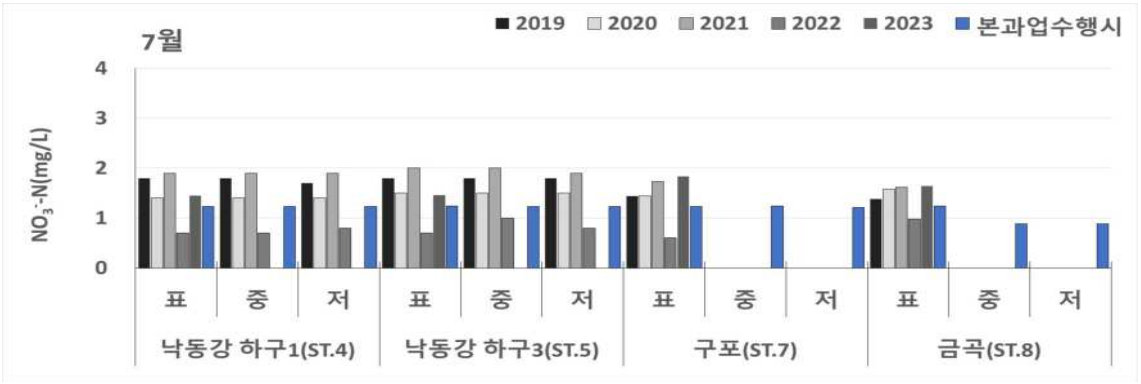
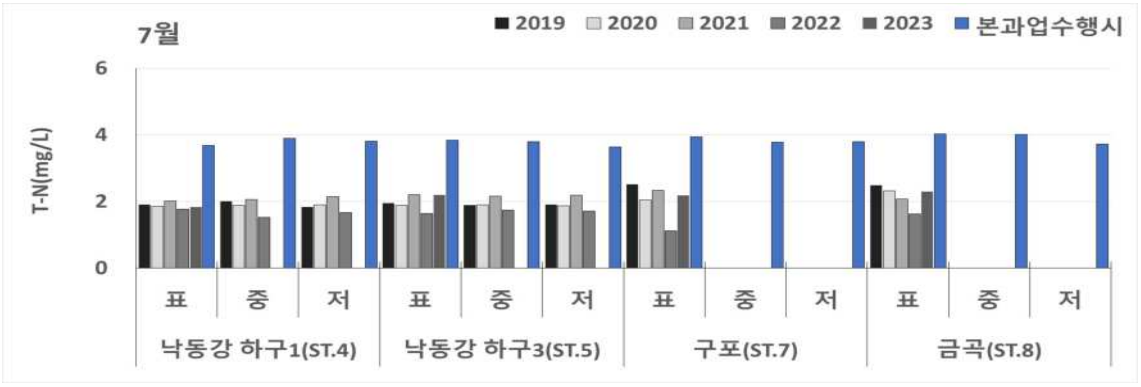
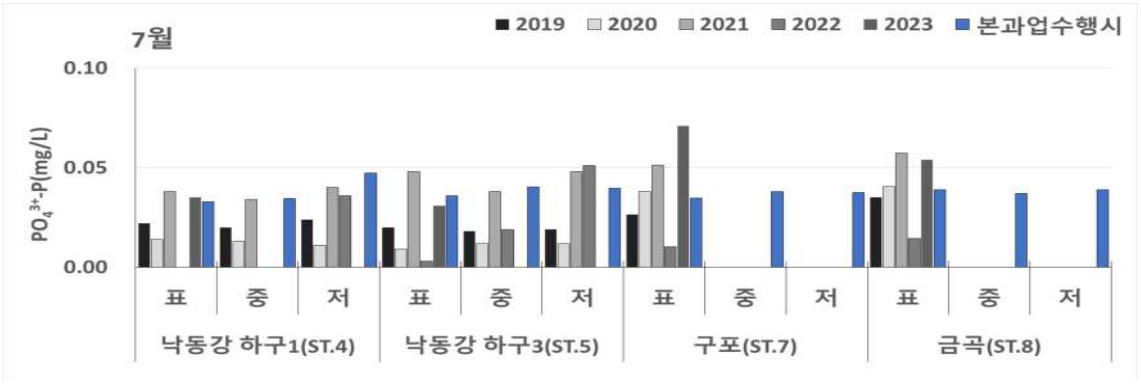


그림 3-2-9. 수질측정망 자료와의 비교 - 4차 조사


7월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
NO_3^--N(mg/L)
0
1
2
3
4
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


7월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-N(mg/L)
0
2
4
6
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


7월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
PO_4^{3-}-P(mg/L)
0.00
0.05
0.10
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

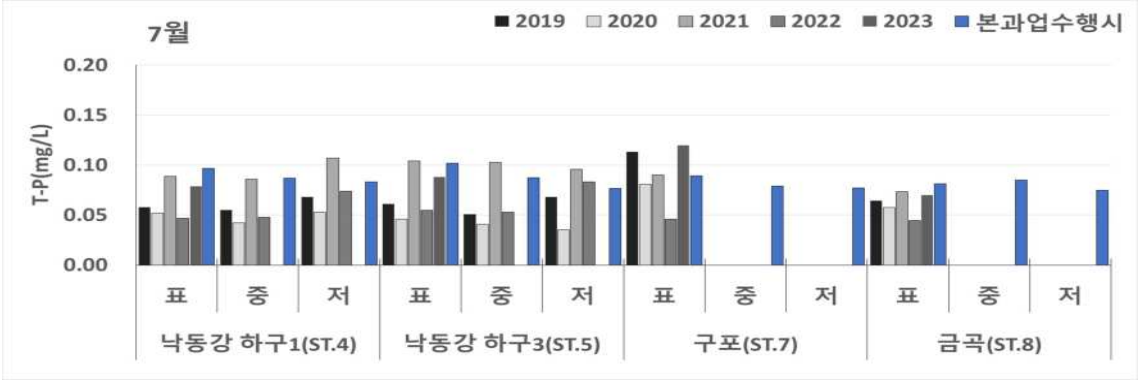

7월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-P(mg/L)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

그림 3-2-9. 계속

3.2.2.7. 5차 조사

BOD는 5차 조사시 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.52～2.45mg/L, 중층(5～6m) 0.17～0.88mg/L, 저층(9～12m) 0.07～0.97mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.17～0.60mg/L, 중층(2～3m) 0.11～0.40mg/L, 저층(4～7m) 0.18～0.36mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.16~1.96배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2020년에 비해 1.96배 높게 나타났다.

chl.a의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 11.03～25.24mg/m^3, 중층(5～6m) 5.54～13.88mg/m^3, 저층(9～12m) 6.82～14.33mg/m^3이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 1.99～4.96mg/m^3, 중층(2～3m) 3.18～8.14mg/m^3, 저층(4～7m) 3.99～7.12mg/m^3로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.21~3.80배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2020년에 비해 3.80배 높게 나타났다.

TOC의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 4.99～5.63mg/L, 중층(5～6m) 5.09～5.62mg/L, 저층(9～12m) 4.99～5.33mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 1.27～1.41mg/L, 중층(2～3m) 1.30～1.38mg/L, 저층(4～7m) 1.20～1.41mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.61~3.41배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2021년에 비해 3.41배 높게 나타났다.

NH_4^+-N의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.001～0.007mg/L, 중층(5～6m) 0.001～0.022mg/L, 저층(9～12m) 0.001～0.020mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.025～0.043mg/L, 중층(2～3m) 0.017～0.065mg/L, 저층(4～7m) 0.022～0.082mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.01~1.05배 수치로 나타났으며, 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

NO_3^--N의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 1.120～1.141mg/L, 중층(5～6m) 1.119～1.141mg/L, 저층(9～12m) 1.119～1.139mg/L였으며,

하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.097～1.108mg/L, 중층(2～3m) 0.965～1.109mg/L, 저층(4～7m) 0.771～1.066mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.68~2.80배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2022년에 비해 2.80배 높게 나타났다.

TN의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 2.419～3.424mg/1.409～1.806mg/L, 저층(4～7m) 1.244～1.664mg/L로 나타났다.

수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.03~2.43배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2022년에 비해 2.43배 높게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.050～0.060mg/L, 중층(5～6m) 0.051～0.061mg/L, 저층(9～12m) 0.052～0.060mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.045～0.048mg/L, 중층(2～3m) 0.028～0.047mg/L, 저층(4～7m) 0.027～0.047mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.91~20.08배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2022년에 비해 20.08배 높게 나타났다.

TP의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.115～0.140mg/L, 중층(5～6m) 0.110～0.134mg/L, 저층(9～12m) 0.113～0.128mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.108～0.125mg/L, 중층(2～3m) 0.086～0.113mg/L, 저층(4～7m) 0.093～0.115mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12 km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.13~3.40배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2019년에 비해 3.40배 높게 나타났다.

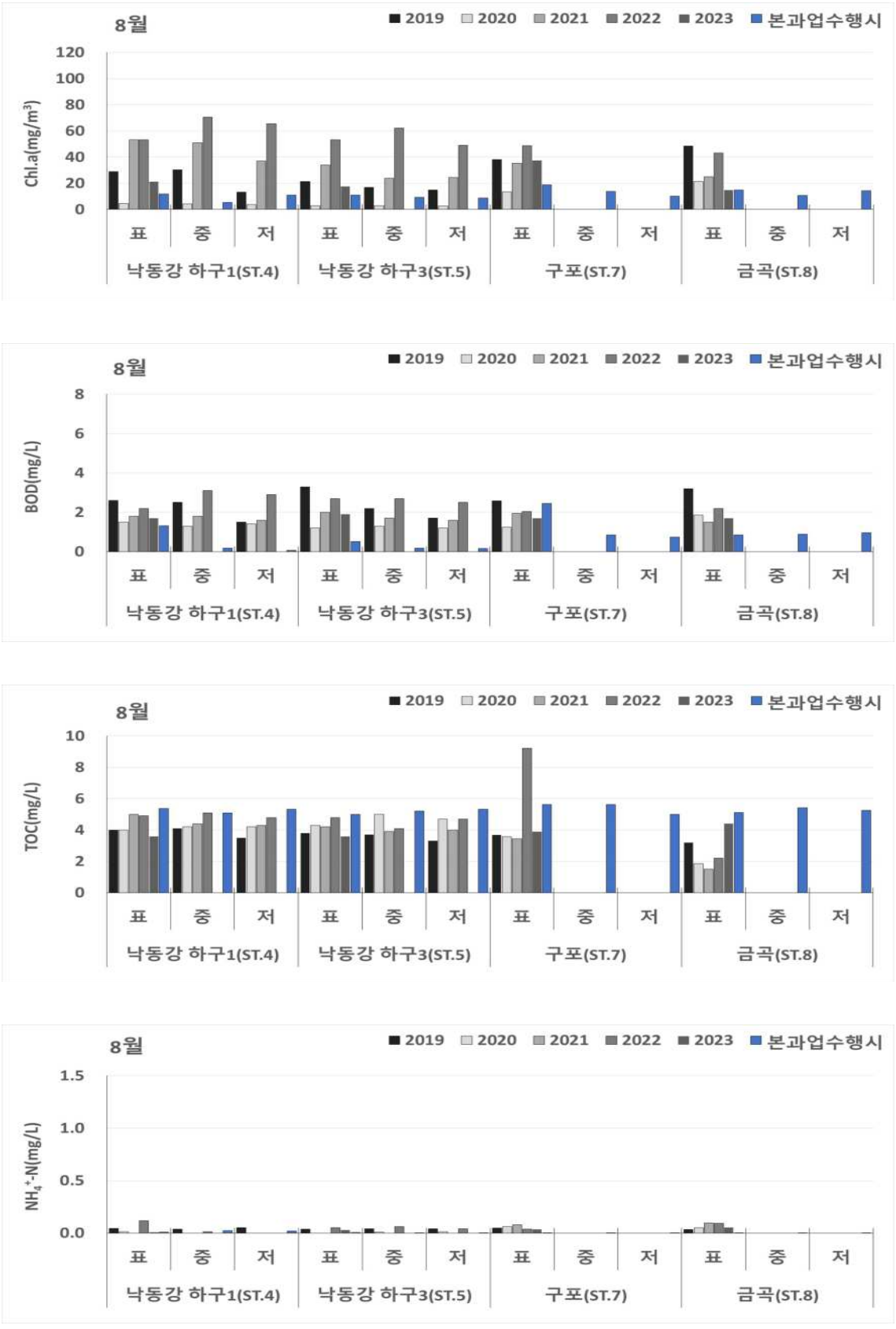
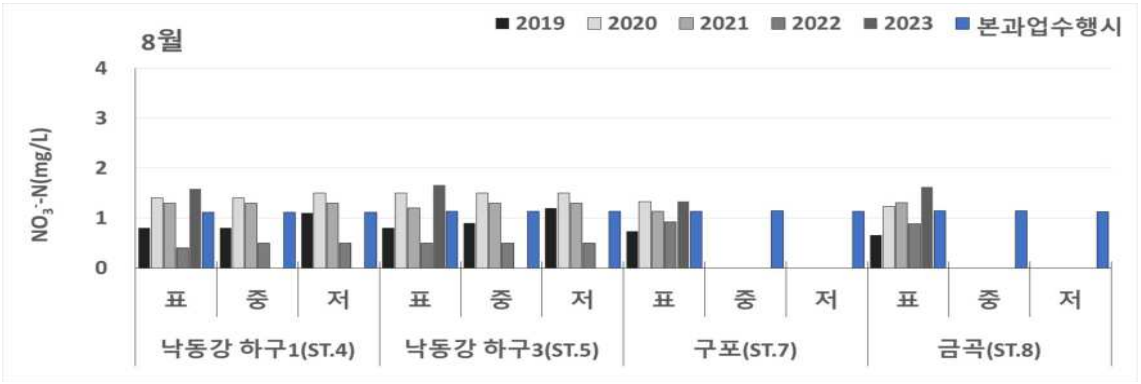
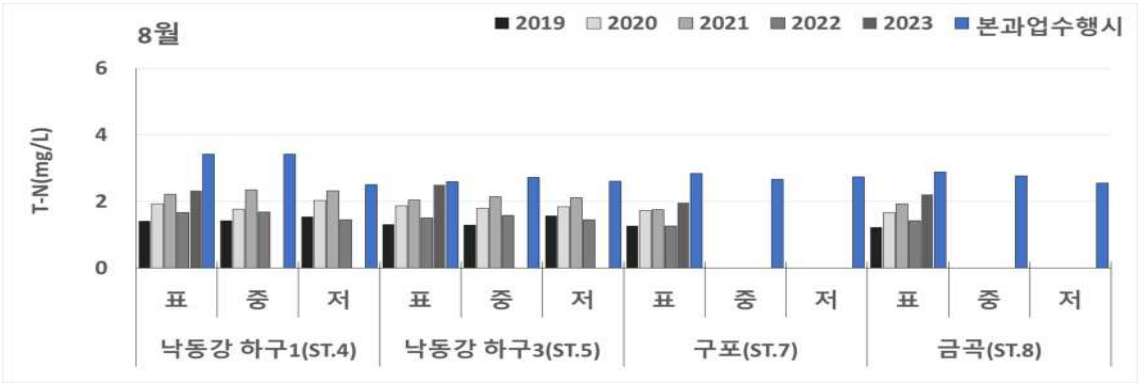
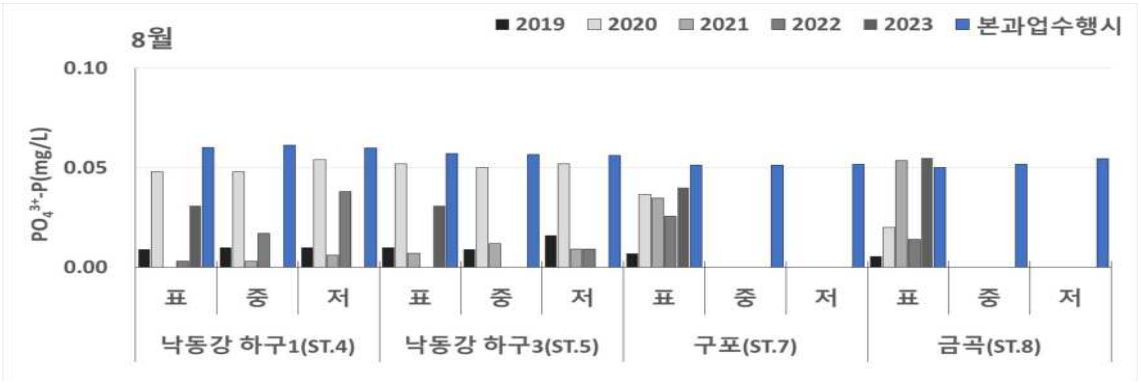


그림 3-2-10. 수질측정망 자료와의 비교 - 5차 조사


8월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
NO_3^--N(mg/L)
0
1
2
3
4
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


8월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-N(mg/L)
0
2
4
6
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


8월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
PO_4^{3-}-P(mg/L)
0.00
0.05
0.10
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

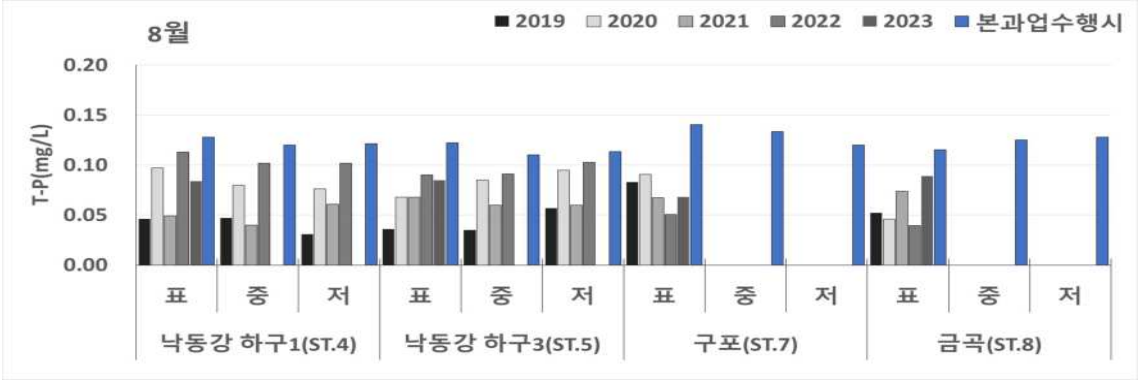

8월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-P(mg/L)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

그림 3-2-10. 계속

3.2.2.8. 6차 조사

BOD는 6차 조사시 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.86～1.67mg/L, 중층(5～6m) 0.79～1.22mg/L, 저층(9～12m) 0.86～0.96mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.53～0.59mg/L, 중층(2～3m) 0.40～0.48mg/L, 저층(4～7m) 0.39～0.64mg/L로 지류의 경우 0.11～2.43mg/L로, 학장천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.44~1.67배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2020년에 비해 1.67배 높게 나타났다.

chl.a의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 4.91～9.57mg/m^3, 중층(5～6m) 4.13～7.67mg/m^3, 저층(9～12m) 2.97～13.11mg/m^3이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 1.54～3.22mg/m^3, 중층(2～3m) 2.18～4.05mg/m^3, 저층(4～7m) 2.16～3.14mg/m^3로 나타났다. 지류의 경우, 0.07～3.17mg/m^3로, 괴정천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.14~3.83배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2021년에 비해 3.83배 높게 나타났다.

TOC의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 4.90～4.79mg/L, 중층(5～6m) 4.43～6.20mg/L, 저층(9～12m) 4.38～4.98mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.72～0.88mg/L, 중층(2～3m) 0.78～0.95mg/L, 저층(4～7m) 0.83～0.87mg/L로 나타났다. 지류의 경우, 1.68～7.15mg/L로, 괴정천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.06~4.06배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2021년과 2022년에 비해 4.06배 높게 나타났다.

NH_4^+-N의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.016～0.026mg/L, 중층(5～6m) 0.014～0.027mg/L, 저층(9～12m) 0.012～0.029mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.027～0.059mg/L, 중층(2～3m) 0.033～0.047mg/L, 저층(4～7m) 0.024～0.045mg/L로 나타났다. 지류의 경우 0.056～2.867mg/L로, 감전천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류

12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.17~4.99배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2019년에 비해 4.99배 높게 나타났으나, 타 시기와 비교시 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

NO_3^--N의 경우, 상류(St.4~St.8) 지점의 표층(0~1m)에서 1.152~1.164mg/L, 중층(5~6m) 1.160~1.166mg/L, 저층(9~12m) 1.155~1.169mg/L였으며, 하류(St.5~St.7) 지점의 표층(0~1m)에서 0.743~0.955mg/L, 중층(2~3m) 0.509~0.862mg/L, 저층(4~7m) 0.303~0.512mg/L로 나타났다. 지류의 경우 0.061~1.137mg/L로, 대천천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년~2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.49~1.15배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2019년에 비해 1.15배 높게 나타났다.

TN의 경우, 상류(St.4~St.8) 지점의 표층(0~1m)에서 3.887~4.231mg/L, 중층(5~6m) 3.683~4.163mg/L, 저층(9~12m) 3.833~4.178mg/L였으며, 하류(St.5~St.7) 지점의 표층(0~1m)에서 1.285~1.601mg/L, 중층(2~3m) 1.088~1.447mg/L, 저층(4~7m) 0.824~1.234mg/L로 나타났다. 지류의 경우 3.009~11.157mg/L로, 감전천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년~2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.44~3.14배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2020년에 비해 3.14배 높게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우, 상류(St.4~St.8) 지점의 표층(0~1m)에서 0.049~0.056mg/L, 중층(5~6m) 0.050~0.058mg/L, 저층(9~12m) 0.054~0.057mg/L였으며, 하류(St.5~St.7) 지점의 표층(0~1m)에서 0.029~0.043mg/L, 중층(2~3m) 0.028~0.038mg/L, 저층(4~7m) 0.015~0.020mg/L로 나타났다. 지류의 경우 0.023~0.410mg/L로, 감전천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년~2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.71~4.51배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2019년에 비해 4.51배 높게 나타났다.

TP의 경우, 상류(St.4~St.8) 지점의 표층(0~1m)에서 0.098~0.121mg/L, 중층(5~6m) 0.092~0.100mg/L, 저층(9~12m) 0.082~0.105mg/L였으며, 하류(St.5~St.7) 지점의 표층(0~1m)에서 0.071~0.084mg/L, 중층(2~3m) 0.069~0.084mg/L, 저층(4~7m) 0.050~0.068mg/L로 나타났다. 지류의 경우 0.0

40～1.076mg/L로, 감전천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.53~2.10배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2022년에 비해 2.10배 높게 나타났다.

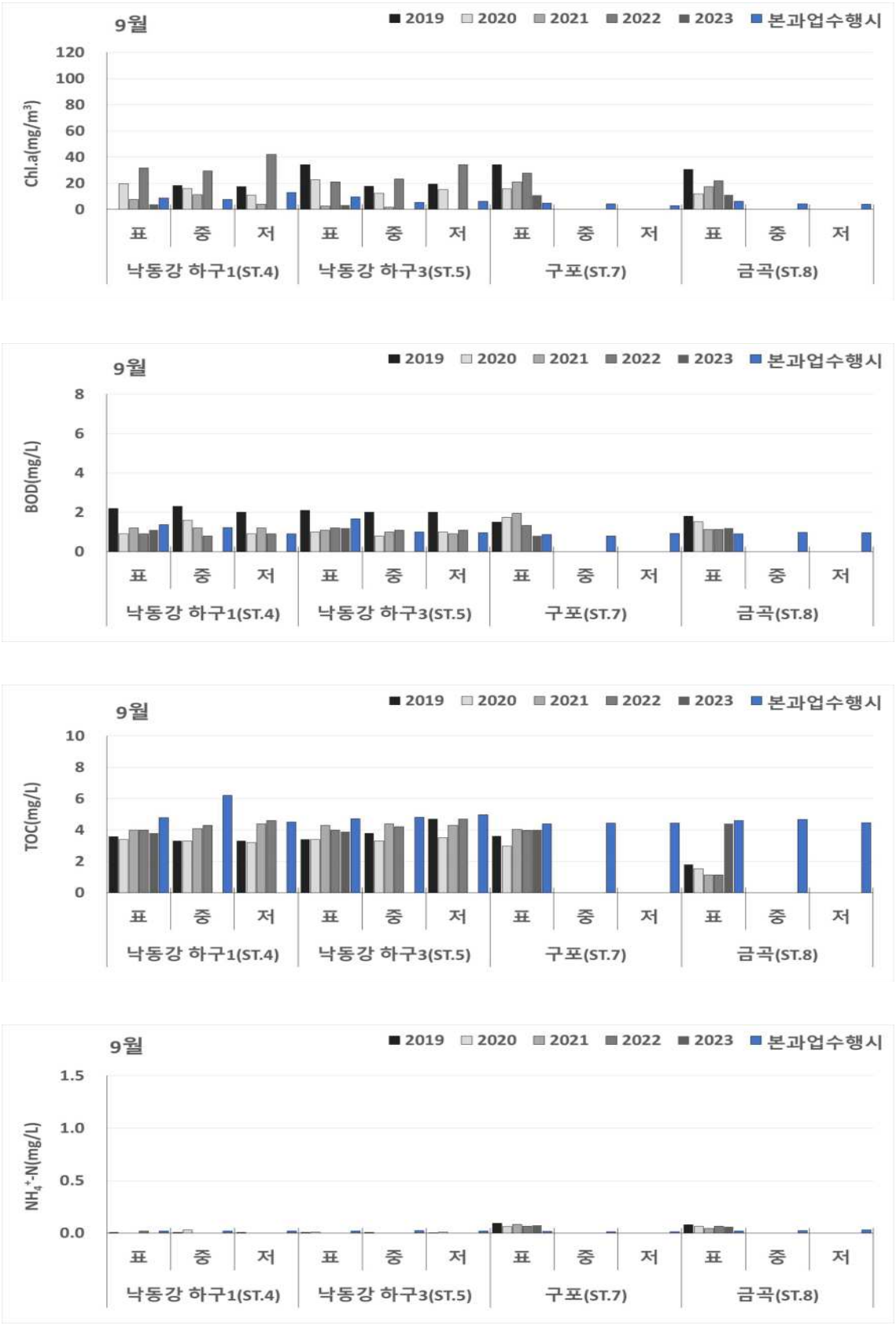
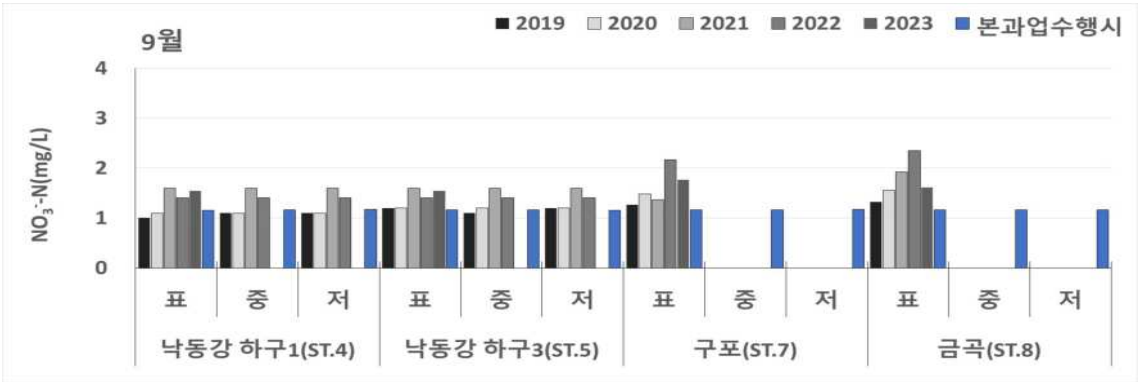
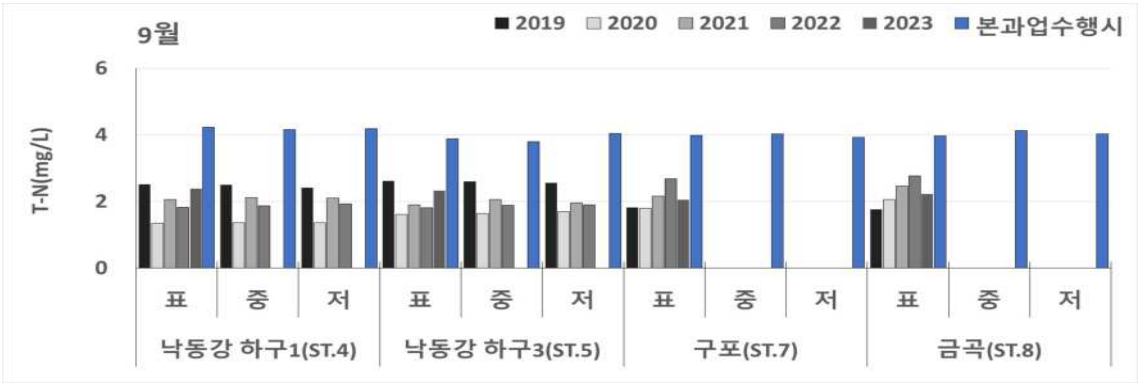
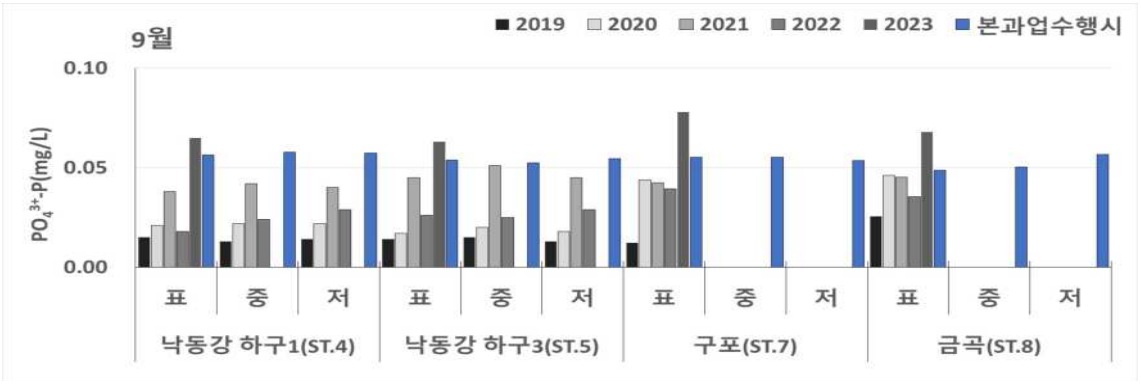


그림 3-2-11. 수질측정망 자료와의 비교 - 6차 조사


9월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
NO_3^--N(mg/L)
0
1
2
3
4
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


9월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-N(mg/L)
0
2
4
6
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


9월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
PO_4^{3-}-P(mg/L)
0.00
0.05
0.10
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

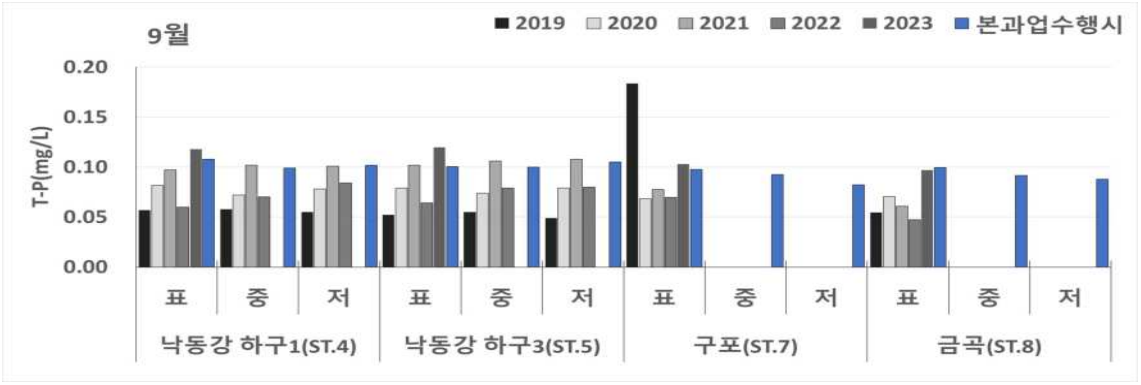

9월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-P(mg/L)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

그림 3-2-11. 계속

3.2.2.9. 7차 조사

BOD는 7차 조사시 하굿둑 기준 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.45～1.24 mg/L, 중층(5～6m) 0.48～1.15mg/L, 저층(9～12m) 0.40～0.80mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.28～0.59mg/L, 중층(2～3m) 0.70～1.21mg/L, 저층(4～7m) 0.23～0.73mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.21~1.55배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2022년에 비해 1.55배 높게 나타났다.

chl.a의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 80.58～107.80mg/m^3, 중층(5～6m) 14.48～115.64mg/m^3, 저층(9～12m) 50.24～110.08mg/m^3이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 2.46～12.10mg/m^3, 중층(2～3m) 3.49～13.22mg/m^3, 저층(4～7m) 2.47～86.42mg/m^3로 나타났다. 7~9월까지 상류에서의 누적 강우량과 방류량에 비하여 급격히 유량이 줄어들었으며, 본류 내 유량/유속의 감소로 인해 하굿둑 상류 지역에서 10월 급격히 증가하는 경향을 보였으나, 11월 조사시 감소하였다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.31~12.83배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2019년에 비해 12.83배 높게 나타났다.

TOC의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 4.50～4.90mg/L, 중층(5～6m) 4.60～6.30mg/L, 저층(9～12m) 4.50～5.10mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.90～1.00mg/L, 중층(2～3m) 0.90～1.10mg/L, 저층(4～7m) 1.00～1.00mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.77~4.41배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2019년에 비해 4.41배 높게 나타났다.

NH_4^+-N의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 N.D.～0.005mg/L, 중층(5～6m) N.D.～0.003mg/L, 저층(9～12m) 0.001～0.008mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.008～0.029mg/L, 중층(2～3m) 0.009～0.077mg/L, 저층(4～7m) 0.005～0.011mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.01~0.34배 수치로 나타났으며,

전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

NO_3^--N의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1 m)에서 1.171～1.178mg/L, 중층(5～6 m) 1.180～1.183mg/L, 저층(9～12m) 1.157～1.183mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.328～0.770mg/L, 중층(2～3m) 0.188～0.539mg/L, 저층(4～7m) 0.112～0.279mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.62~1.03배 수치로 나타났으며, 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

TN의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 2.545～3.916mg/L, 중층(5～6m) 2.655～3.367mg/L, 저층(9～12m) 2.497～3.512mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.472～0.775mg/L, 중층(2～3m) 0.518～0.650mg/L, 저층(4～7m) 0.323～0.729mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12 km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.02~2.15배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2020년에 비해 2.15배 높게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.001～0.002mg/L, 중층(5～6m) 0.001～0.002mg/L, 저층(9～12m) 0.001～0.005mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.012～0.016mg/L, 중층(2～3m) 0.011～0.028mg/L, 저층(4～7m) 0.011～0.031mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.02~0.33배 수치로 나타났으며, 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

TP의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.052～0.076mg/L, 중층(5～6m) 0.052～0.075mg/L, 저층(9～12m) 0.052～0.081mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.037～0.073mg/L, 중층(2～3m) 0.051～0.096mg/L, 저층(4～7m) 0.035～0.138mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12 km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.55~3.41배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2020년에 비해 3.41배 높게 나타났다.

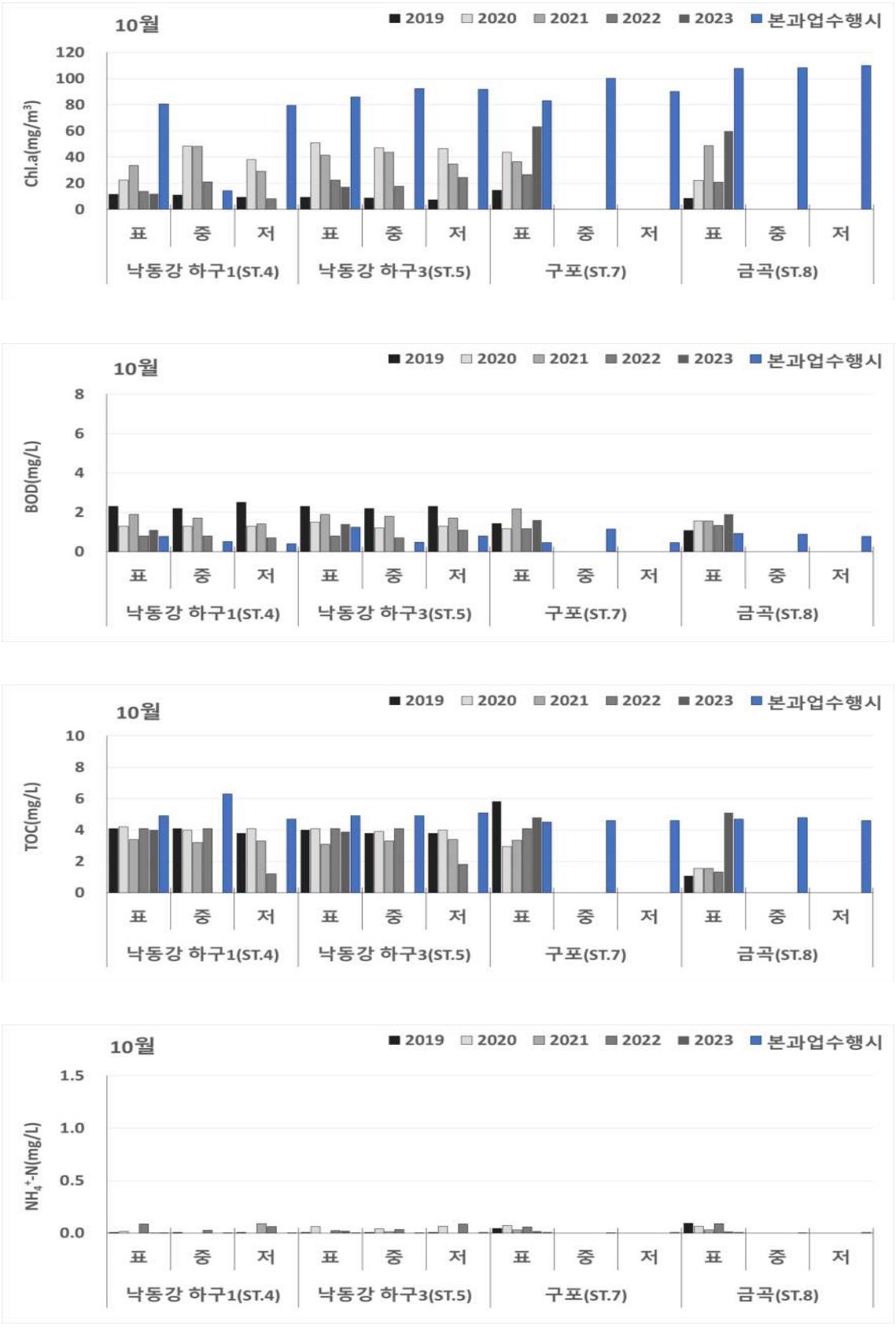
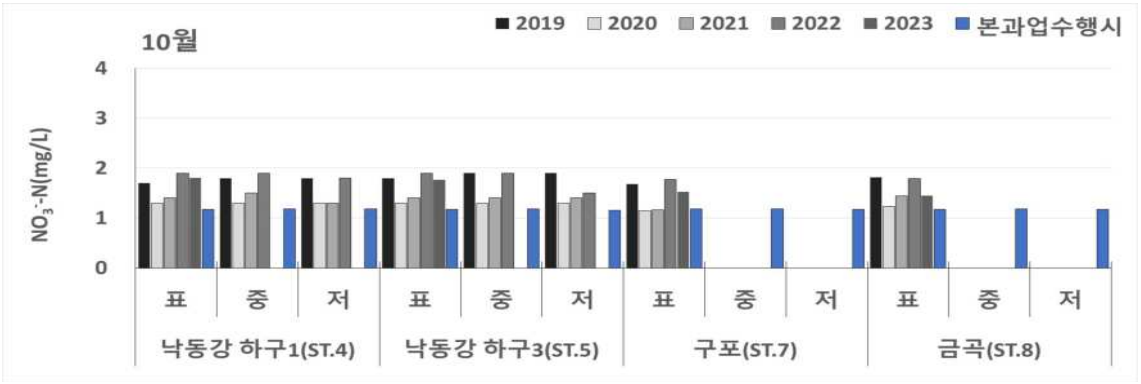
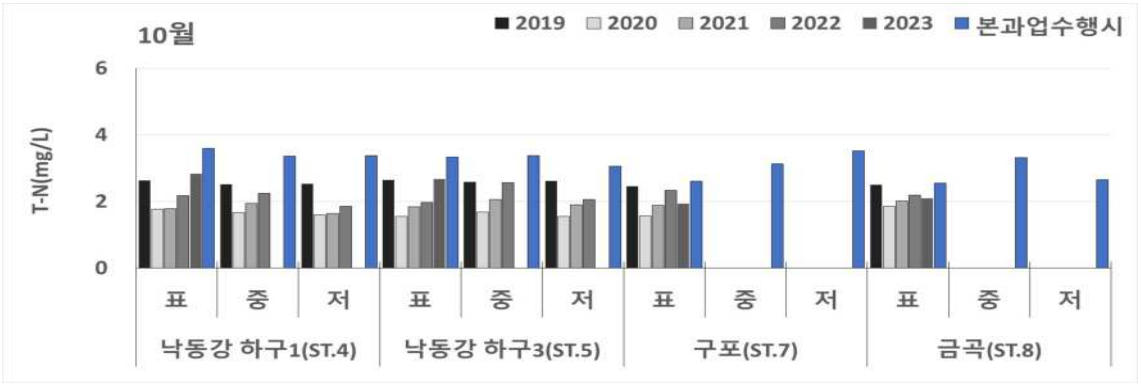
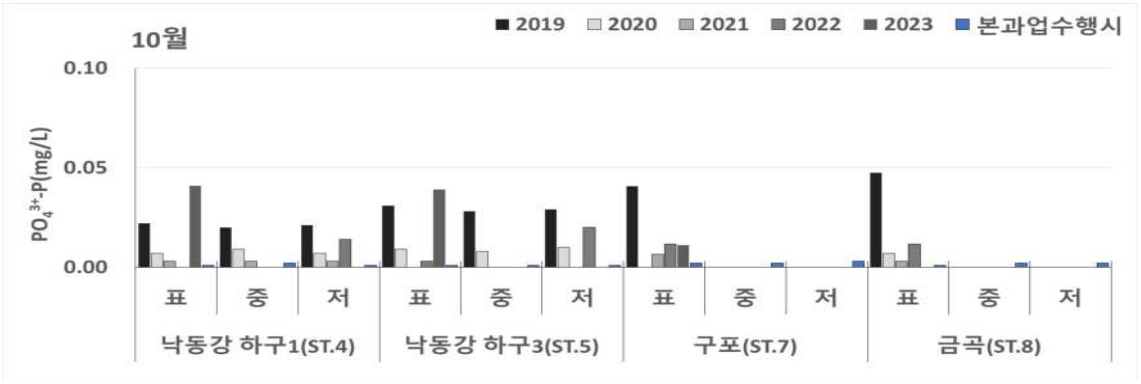


그림 3-2-12. 수질측정망 자료와의 비교 - 7차 조사


10월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
NO_3^--N(mg/L)
0
1
2
3
4
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


10월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-N(mg/L)
0
2
4
6
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


10월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
PO_4^{3-}-P(mg/L)
0.00
0.05
0.10
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

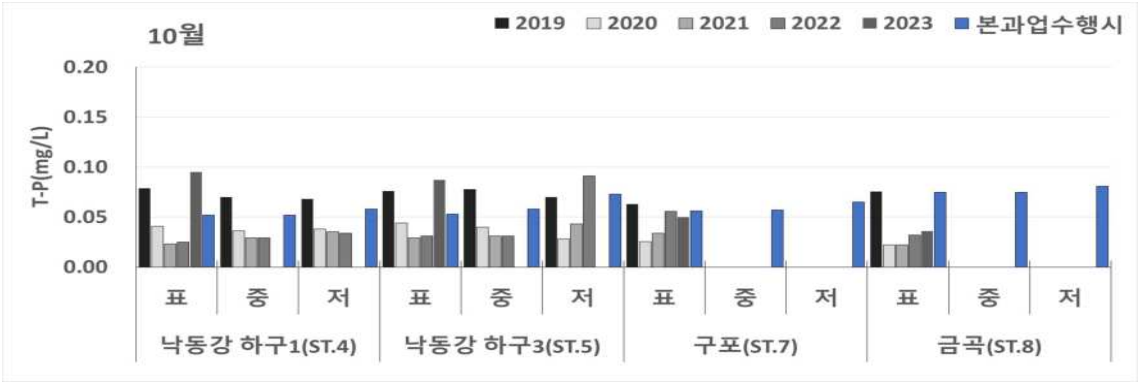

10월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-P(mg/L)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

그림 3-2-12. 계속

3.2.2.10. 8차 조사

BOD는 8차 조사시 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.97～2.73 mg/L, 중층(5～6m) 0.68～1.62mg/L, 저층(9～12m) 0.29～2.73mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.43～1.28mg/L, 중층(2～3m) 0.07～0.99mg/L, 저층(4～7m) 0.31～0.49mg/L로 지류의 경우 0.29～2.16mg/L로, 학장천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.59~2.26배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2023년에 비해 2.26배 높게 나타났다.

chl.a의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 8.38～21.12mg/m^3, 중층(5～6m) 7.05～22.08mg/m^3, 저층(9～12m) 7.69～20.27mg/m^3이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 3.12～4.37mg/m^3, 중층(2～3m) 4.35～5.12mg/m^3, 저층(4～7m) 3.95～4.16mg/m^3로 나타났다. 지류의 경우 0.08～14.33mg/m^3로, 학장천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.39~6.98배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2022년에 비해 6.98배 높게 나타났다.

TOC의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 3.05～3.52mg/L, 중층(5～6m) 3.05～3.57mg/L, 저층(9～12m) 2.92～3.34mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.60～0.69mg/L, 중층(2～3m) 0.61～0.66mg/L, 저층(4～7m) 0.59～0.65mg/L로 나타났다. 지류의 경우 1.80～3.60mg/L로, 감전천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.70~3.16배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2021년에 비해 3.16배 높게 나타났다.

NH_4^+-N의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.005～0.032mg/L, 중층(5～6m) 0.005～0.037mg/L, 저층(9～12 m) 0.004～0.073mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.026～0.039mg/L, 중층(2～3m) 0.019～0.028mg/L, 저층(4～7m) 0.010～0.029mg/L로 나타났다. 지류의 경우 0.057～2.867mg/L로, 감전천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류

12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.05~10.54배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2019년에 비해 10.54배 높게 나타났으나, 타 시기와 비교시 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

NO_3^--N의 경우, 상류(St.4~St.8) 지점의 표층(0~1m)에서 1.194~1.203mg/L, 중층(5~6m) 1.201~1.208mg/L, 저층(9~12m) 1.197~1.209mg/L였으며, 하류(St.5~St.7) 지점의 표층(0~1m)에서 0.566~0.715mg/L, 중층(2~3m) 0.419~0.660mg/L, 저층(4~7m) 0.338~0.504mg/L로 나타났다. 지류의 경우 0.227~1.208mg/L로, 학장천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년~2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.56~1.12배 수치로 나타났으며, 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

TN의 경우, 상류(St.4~St.8) 지점의 표층(0~1m)에서 2.713~3.015mg/L, 중층(5~6m) 2.652~3.004mg/L, 저층(9~12m) 2.696~2.778mg/L였으며, 하류(St.5~St.7) 지점의 표층(0~1m)에서 0.968~1.548mg/L, 중층(2~3m) 0.777~1.016mg/L, 저층(4~7m) 0.651~0.792mg/L로 나타났다. 지류의 경우 3.324~10.085mg/L로, 덕천천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년~2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.04~1.72배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2021년에 비해 1.72배 높게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우, 상류(St.4~St.8) 지점의 표층(0~1m)에서 N.D.~0.002mg/L, 중층(5~6m) N.D.~0.002mg/L, 저층(9~12m) N.D.~0.001mg/L였으며, 하류(St.5~St.7) 지점의 표층(0~1m)에서 0.019~0.026mg/L, 중층(2~3m) 0.021~0.027mg/L, 저층(4~7m) 0.022~0.028g/L로 나타났다. 지류의 경우 0.004~0.567mg/L로, 덕천천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년~2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.03~0.44배 수치로 나타났으며, 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

TP의 경우, 상류(St.4~St.8) 지점의 표층(0~1m)에서 0.031~0.034mg/L, 중층(5~6m) 0.031~0.050mg/L, 저층(9~12m) 0.033~0.041mg/L였으며, 하류(St.5~St.7) 지점의 표층(0~1m)에서 0.046~0.067mg/L, 중층(2~3m) 0.047~0.063mg/L, 저층(4~7m) 0.049~0.066mg/L로 나타났다. 지류의 경우 0.0

25～0.846mg/L로, 덕천천에서 가장 높게 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.51~2.16배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2020년에 비해 2.16배 높게 나타났다.

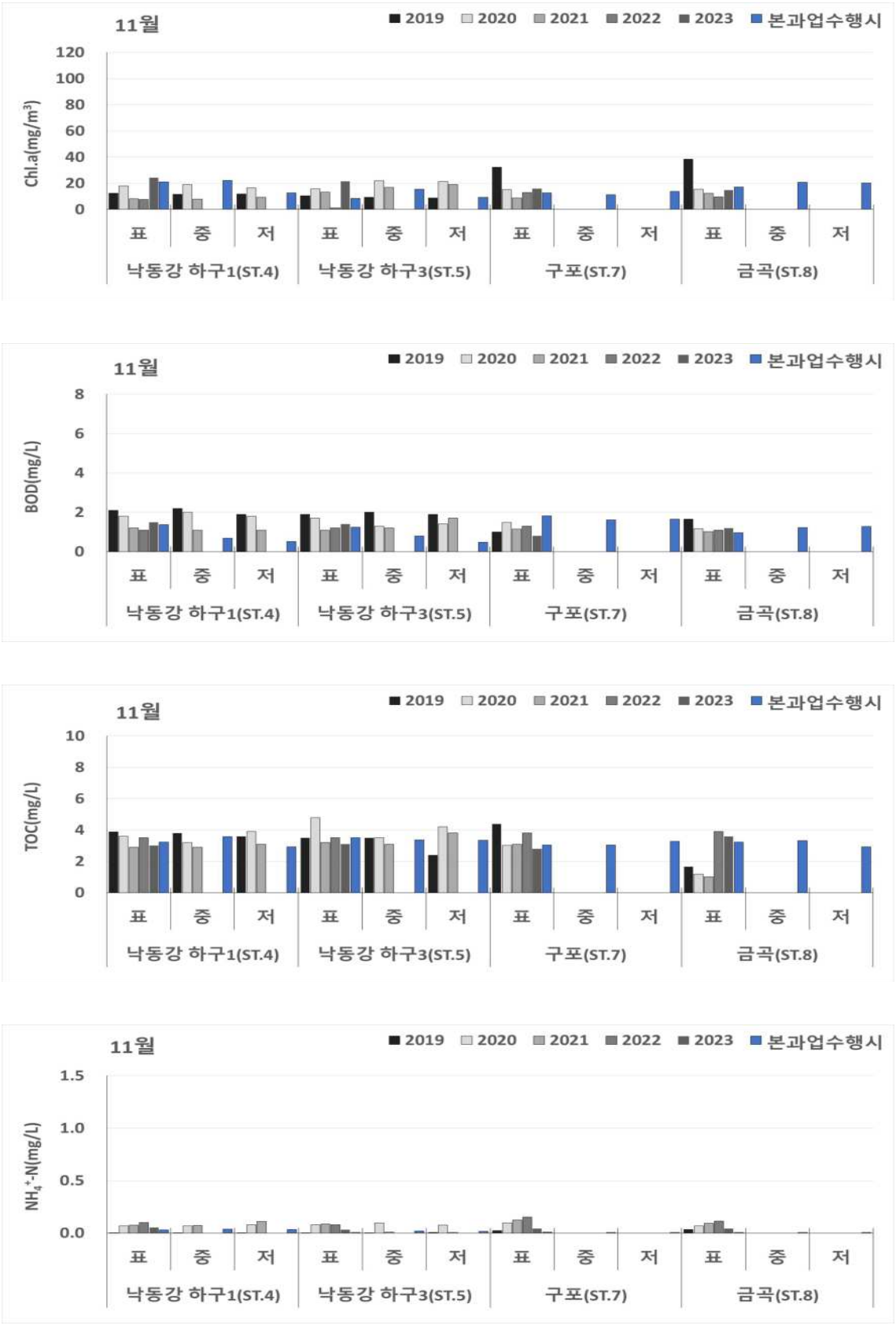
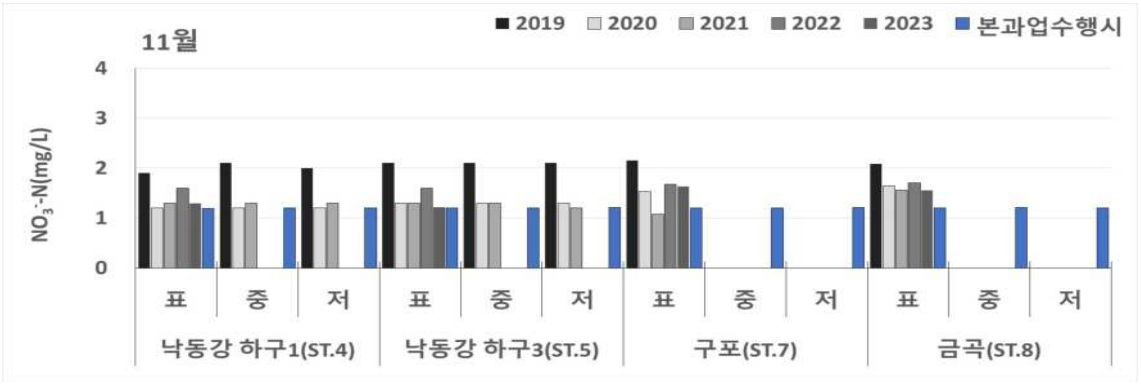
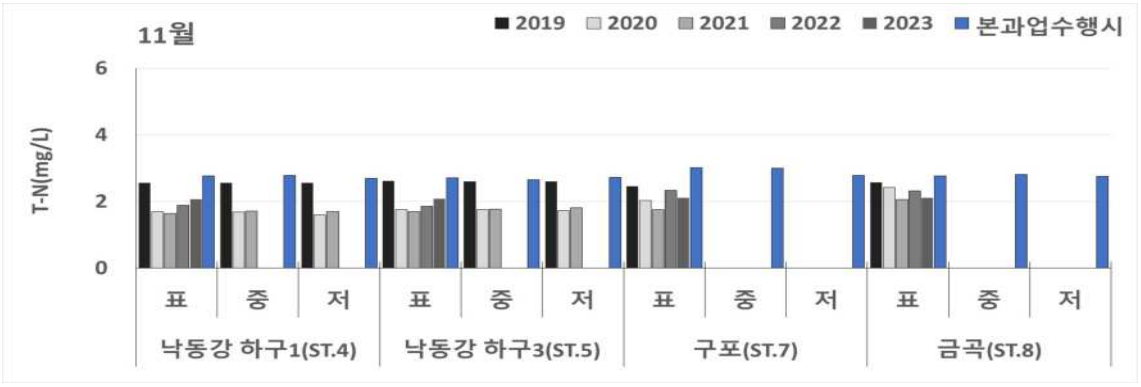


그림 3-2-13. 수질측정망 자료와의 비교 – 8차 조사


11월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
NO3-N(mg/L)
0 1 2 3 4
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


11월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-N(mg/L)
0 2 4 6
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

11월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
PO4 3--P(mg/L)
0.00 0.05 0.10
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

11월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-P(mg/L)
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

그림 3-2-13. 계속

3.2.2.11. 9차 조사

BOD는 9차 조사시 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 2.12～3.22mg/L, 중층(5～6m) 2.01～2.63mg/L, 저층(9～12m) 1.53～2.50mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 1.01～1.65mg/L, 중층(2～3m) 1.10～1.57mg/L, 저층(4～7m) 0.12～0.87mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.96~5.37배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2019년에 비해 5.37배 높게 나타났다.

chl.a의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 1.02～8.91mg/m^3, 중층(5～6m) 1.63～9.52mg/m^3, 저층(9～12m) 1.53～7.79mg/m^3이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.12～1.92mg/m^3, 중층(2～3m) 0.06～2.39mg/m^3, 저층(4～7m) 0.04～1.01mg/m^3로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.12~2.48배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2021년에 비해 2.48배 높게 나타났다.

TOC의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 2.85～3.25mg/L, 중층(5～6m) 2.86～3.25mg/L, 저층(9～12m) 2.97～3.22mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.48～0.70mg/L, 중층(2～3m) 0.61～0.74mg/L, 저층(4～7m) 0.60～0.63mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.67~4.07배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2021년에 비해 4.07배 높게 나타났다.

NH_4^+-N의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.012～0.028mg/L, 중층(5～6m) 0.015～0.056mg/L, 저층(9～12m) 0.015～0.049mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.051～0.069mg/L, 중층(2～3m) 0.055～0.087mg/L, 저층(4～7m) 0.017～0.084mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.08~14.19배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2019년에 비해 14.19배 높게 나타났으나, 타 시기와 비교시 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

NO_3^--N의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 1.230～1.246mg/

L, 중층(5～6m) 1.241～1.252mg/L, 저층(9～12m) 1.240～1.248mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.103～1.188mg/L, 중층(2～3m) 0.907～1.109mg/L, 저층(4～7m) 0.689～0.772mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.60~0.94배 수치로 나타났으며, 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

TN의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 3.692～4.278mg/L, 중층(5～6m) 3.756～4.848mg/L, 저층(9～12m) 3.762～3.987mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.440～1.657mg/L, 중층(2～3m) 1.238～1.540mg/L, 저층(4～7m) 0.999～1.155mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.35~2.41배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2020년에 비해 2.41배 높게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 N.D.～0.002mg/L, 중층(5～6m) N.D.～0.002mg/L, 저층(9～12m) 0.001～0.003mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.013～0.014mg/L, 중층(2～3m) 0.014～0.021mg/L, 저층(4～7m) 0.014～0.024mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.02~0.36배 수치로 나타났으며, 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

TP의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.017～0.031mg/L, 중층(5～6m) 0.016～0.025mg/L, 저층(9～12m) 0.015～0.026mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.042～0.125mg/L, 중층(2～3m) 0.038～0.060mg/L, 저층(4～7m) 0.054～0.070mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.34~2.32배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2020년에 비해 2.32배 높게 나타났다.

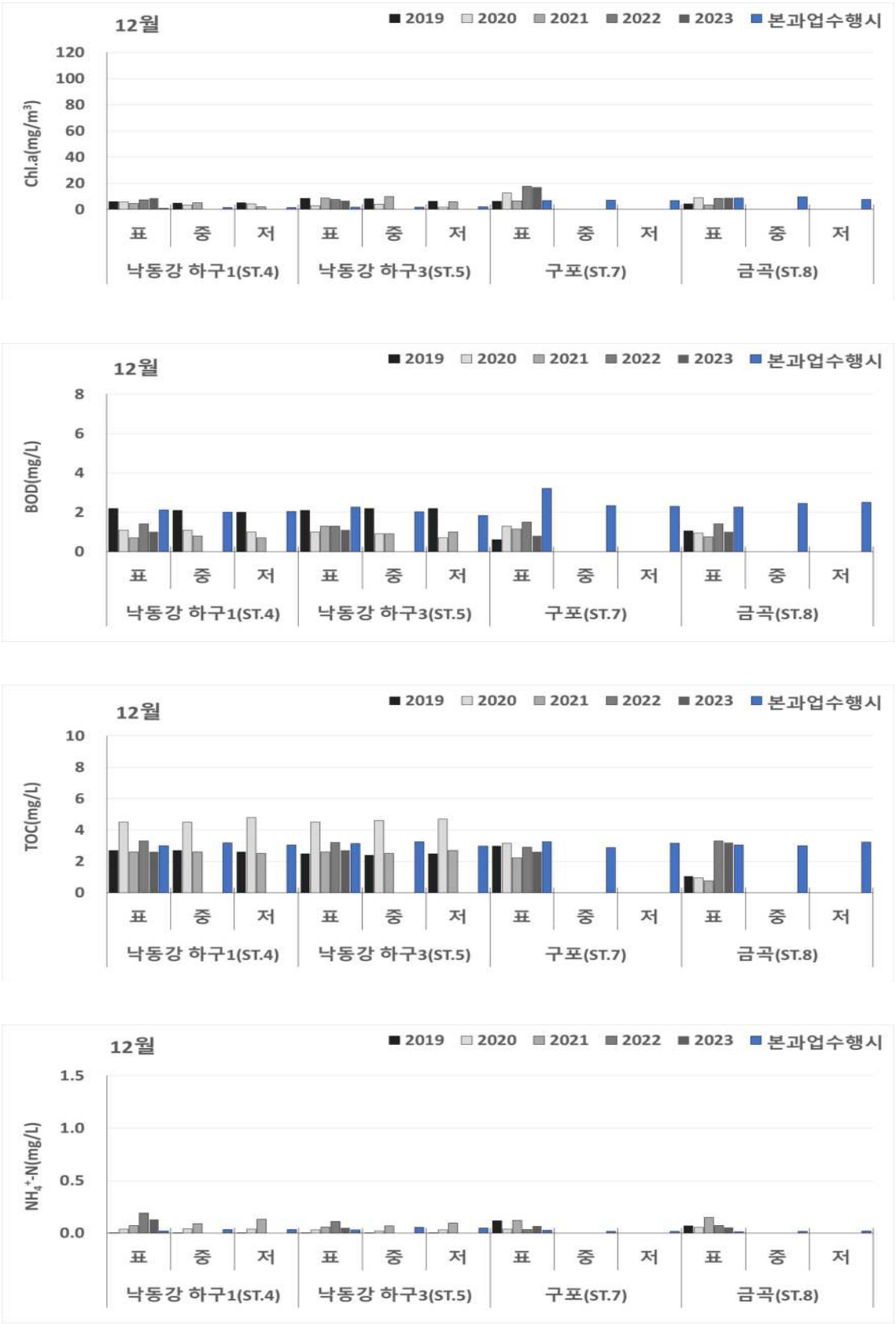
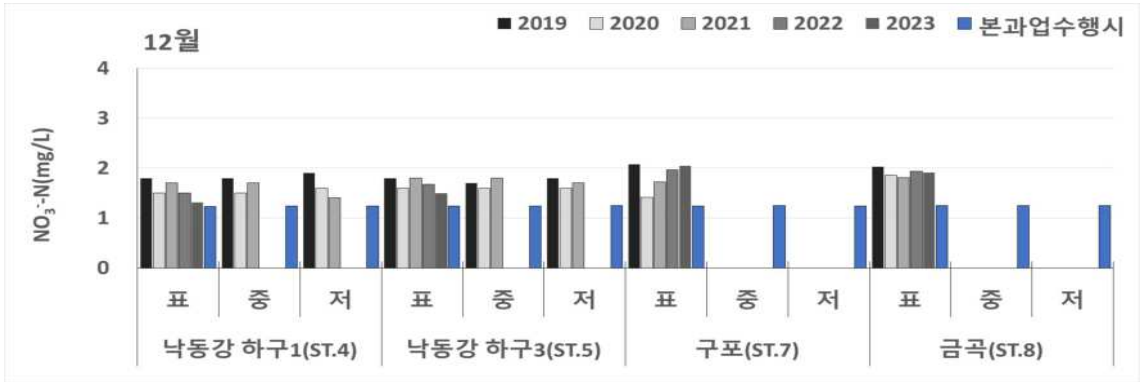
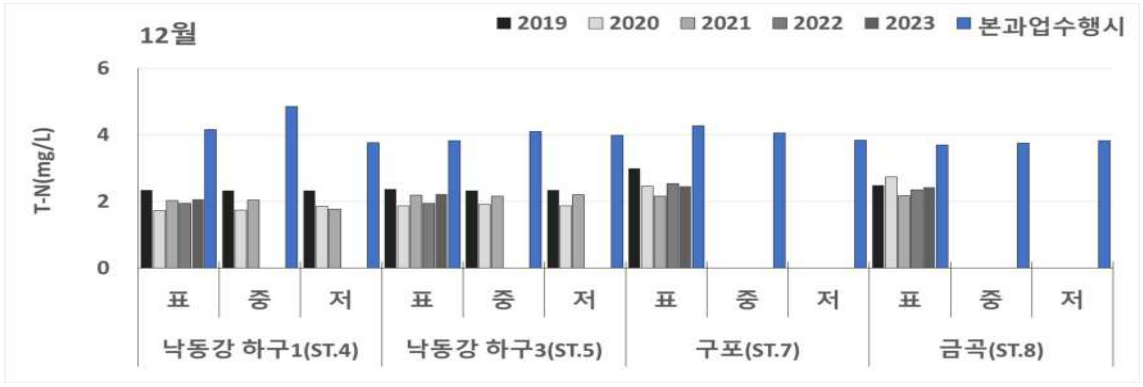


그림 3-2-14. 수질측정망 자료와의 비교 - 9차 조사


12월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
NO_3^--N(mg/L)
0
1
2
3
4
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


12월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-N(mg/L)
0
2
4
6
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

12월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
PO_4^{3-}-P(mg/L)
0.00
0.05
0.10
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

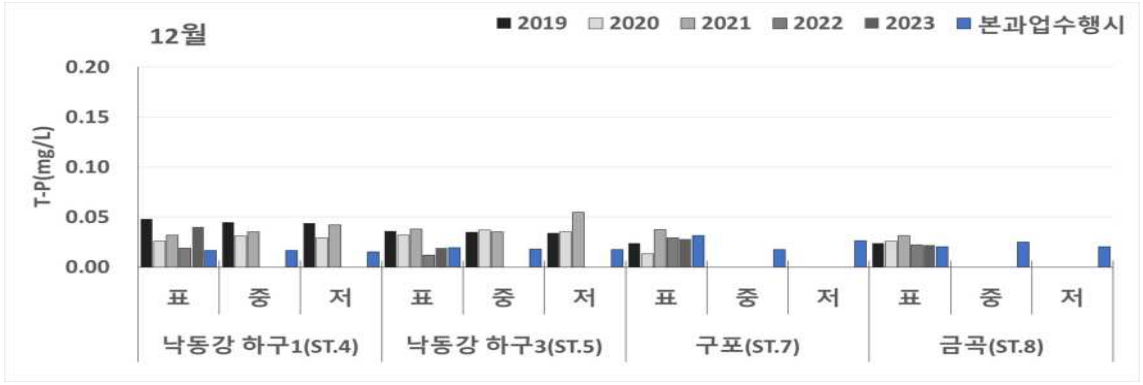

12월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-P(mg/L)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

그림 3-2-14. 계속

3.2.2.12. 10차 조사

BOD는 10차 조사시 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 2.92～3.79mg/L, 중층(5～6m) 3.63～5.35mg/L, 저층(9～12m) 3.62～4.97mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 2.43～2.93mg/L, 중층(2～3m) 0.82～1.19mg/L, 저층(4～7m) 0.10～0.74mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.55~6.38배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2019년에 비해 6.38배 높게 나타났다.

chl.a의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 7.27～16.45mg/m^3, 중층(5～6m) 7.91～15.85mg/m^3, 저층(9～12m) 8.05～25.23mg/m^3이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 1.35～2.15mg/m^3, 중층(2～3m) 1.19～2.29mg/m^3, 저층(4～7m) 0.90～1.62mg/m^3로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.31~19.41배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2019년에 비해 19.41배 높게 나타났다.

TOC의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 2.95～3.10mg/L, 중층(5～6m) 2.98～3.13mg/L, 저층(9～12m) 2.94～3.15mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.52～0.70mg/L, 중층(2～3m) 0.63～0.65mg/L, 저층(4～7m) 0.61～0.63mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.66~1.23배 수치로 나타났으며, 전반적으로 유사하거나 다소 감소한 것으로 나타났다.

NH_4^+-N의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.009～0.027mg/L, 중층(5～6m) 0.012～0.030mg/L, 저층(9～12m) 0.012～0.050mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.009～0.012mg/L, 중층(2～3m) 0.009～0.014mg/L, 저층(4～7m) 0.007～0.013mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.10~12.44배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2020년에 비해 12.44배 높게 나타났다.

NO_3^--N의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 1.186～1.210mg/L, 중층(5～6m) 1.201～1.212mg/L, 저층(9～12m) 1.198～1.213mg/L였으며,

하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.820～0.864mg/L, 중층(2～3m) 0.648～0.865mg/L, 저층(4～7m) 0.434～0.522mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.44~0.72배 수치로 나타났으며, 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

TN의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 4.098～4.503mg/L, 중층(5～6m) 3.923～4.708mg/L, 저층(9～12m) 4.075～4.494mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.044～1.203mg/L, 중층(2～3m) 0.841～0.988mg/L, 저층(4～7m) 0.608～0.664mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.22~1.95배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2020년에 비해 1.95배 높게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.002～0.004mg/L, 중층(5～6m) 0.002～0.004mg/L, 저층(9～12m) 0.002～0.004mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.008～0.012mg/L, 중층(2～3m) 0.012～0.013mg/L, 저층(4～7m) 0.015～0.017mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.26~1.79배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2021년에 비해 1.79배 높게 나타났다.

TP의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.043～0.076mg/L, 중층(5～6m) 0.044～0.051mg/L, 저층(9～12m) 0.042～0.115mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.037～0.038mg/L, 중층(2～3m) 0.033～0.042mg/L, 저층(4～7m) 0.033～0.040mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.06~6.06배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2019년에 비해 6.06배 높게 나타났다.

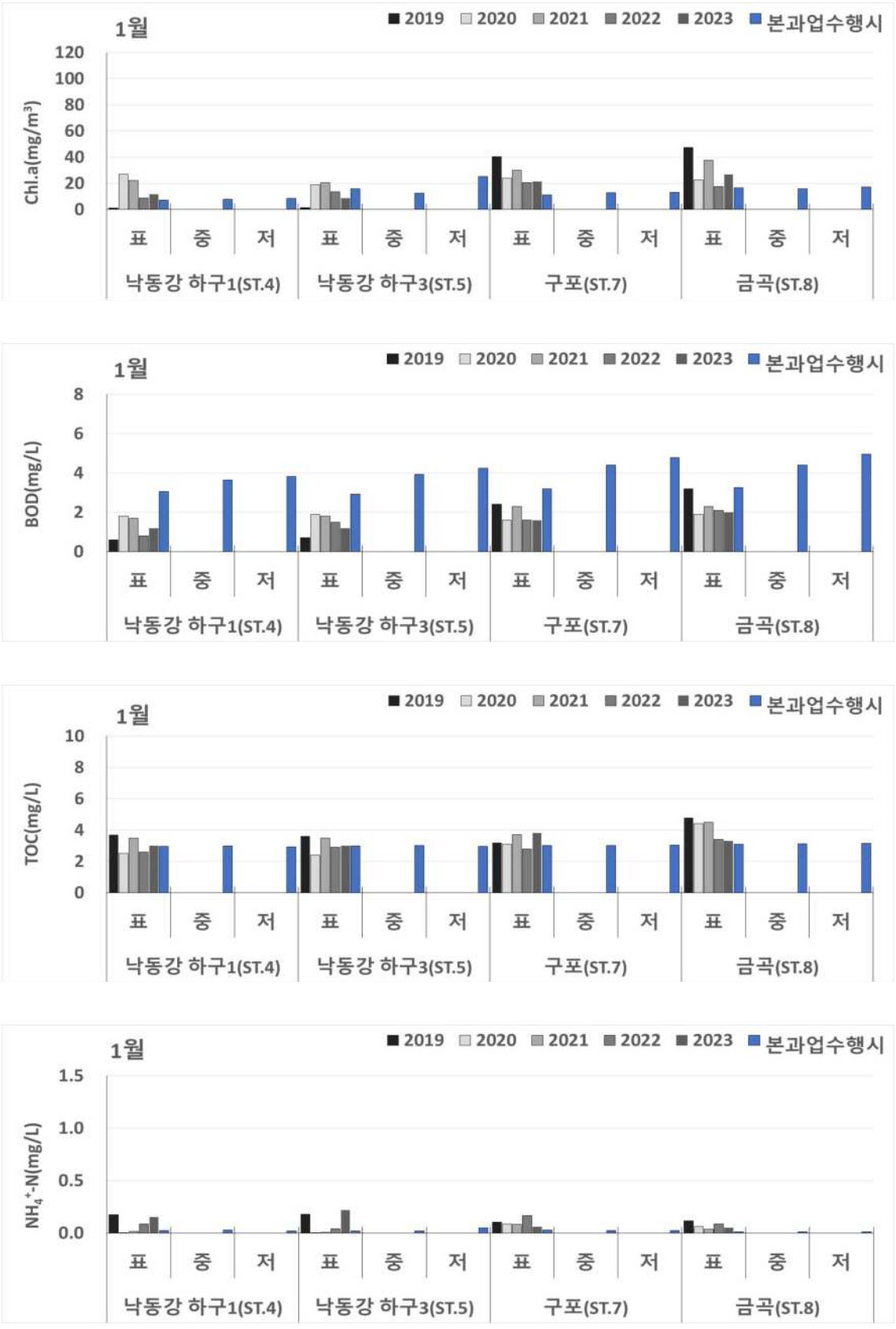
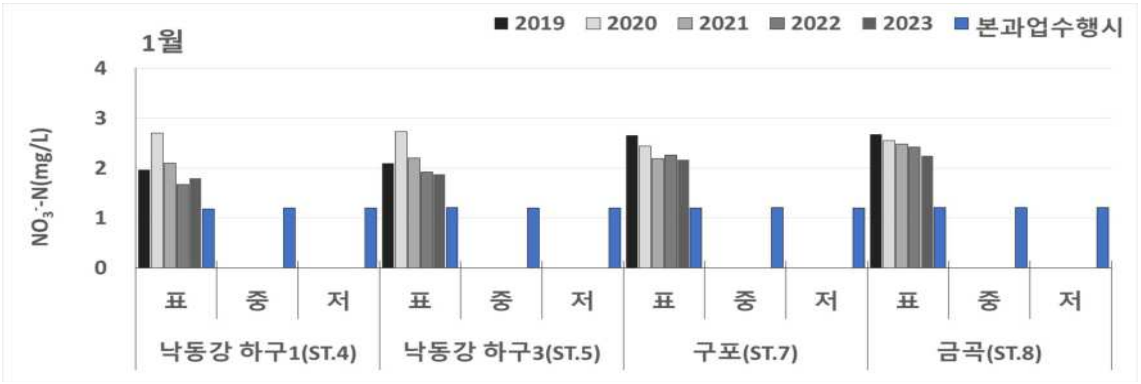
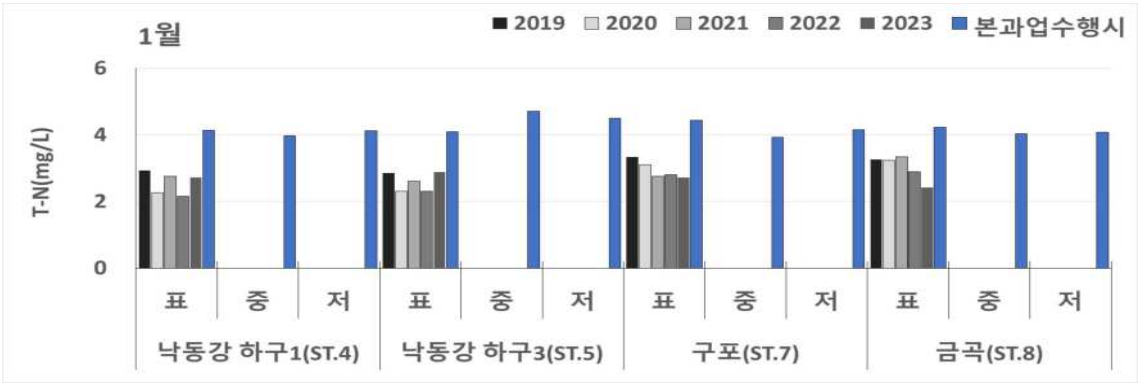


그림 3-2-15. 수질측정망 자료와의 비교 - 10차 조사


1월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
NO_3^--N(mg/L)
0
1
2
3
4
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)


1월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-N(mg/L)
0
2
4
6
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

1월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
PO_4^{3-}-P(mg/L)
0.00
0.05
0.10
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

1월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-P(mg/L)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

그림 3-2-15. 계속

3.2.2.13. 11차 조사

BOD는 11차 조사시 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 2.20～2.88mg/L, 중층(5～6m) 3.49～4.32mg/L, 저층(9～12m) 0.70～4.89mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 1.92～3.28mg/L, 중층(2～3m) 0.67～1.47mg/L, 저층(4～7m) 0.45～1.17mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.29~7.27배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2019년에 비해 7.27배 높게 나타났다.

chl.a의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 25.54～45.70mg/m^3, 중층(5～6m) 25.47～43.00mg/m^3, 저층(9～12m) 18.26～41.56mg/m^3이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.94～4.35mg/m^3, 중층(2～3m) 0.38～0.94mg/m^3, 저층(4～7m) 0.12～0.68mg/m^3로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.88~28.65배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2019년에 비해 28.65배 높게 나타났다.

TOC의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 3.01～3.06mg/L, 중층(5～6m) 3.02～3.07mg/L, 저층(9～12m) 3.02～3.07mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.63～0.72mg/L, 중층(2～3m) 0.63～0.65mg/L, 저층(4～7m) 0.61～0.66mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.64~1.26배 수치로 나타났으며, 전반적으로 유사하거나 다소 감소한 것으로 나타났다.

NH_4^+-N의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.019～0.085mg/L, 중층(5～6m) 0.023～0.101mg/L, 저층(9～12m) 0.024～0.214mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.044～0.051mg/L, 중층(2～3m) 0.023～0.087mg/L, 저층(4～7m) 0.017～0.106mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.14~16.75배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2020년에 비해 16.75배 높게 나타났다.

NO_3^--N의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 1.105～1.147mg/L, 중층(5～6m) 1.116～1.141mg/L, 저층(9～12m) 1.114～1.138mg/L였으며,

하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.029～1.119mg/L, 중층(2～3m) 0.708～0.976mg/L, 저층(4～7m) 0.531～0.829mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.42~0.68배 수치로 나타났으며, 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

TN의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 4.215～4.689mg/L, 중층(5～6m) 4.234～4.711mg/L, 저층(9～12m) 4.056～4.782mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.029～1.119mg/L, 중층(2～3m) 0.708～0.976mg/L, 저층(4～7m) 0.531～0.829mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.31~1.98배 수치로 나타났으며, St.8 지점에서 2023년에 비해 1.98배 높게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.001～0.002mg/L, 중층(5～6m) 0.001～0.002mg/L, 저층(9～12m) 0.001～0.003mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.004～0.006mg/L, 중층(2～3m) 0.005～0.017mg/L, 저층(4～7m) 0.008～0.023mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.06~1.35배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2021년에 비해 1.35배 높게 나타났지만, 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

TP의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.044～0.057mg/L, 중층(5～6m) 0.049～0.053mg/L, 저층(9～12m) 0.050～0.061mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.033～0.048mg/L, 중층(2～3m) 0.035～0.075mg/L, 저층(4～7m) 0.035～0.081mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.73~3.21배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2019년에 비해 3.21배 높게 나타났다.

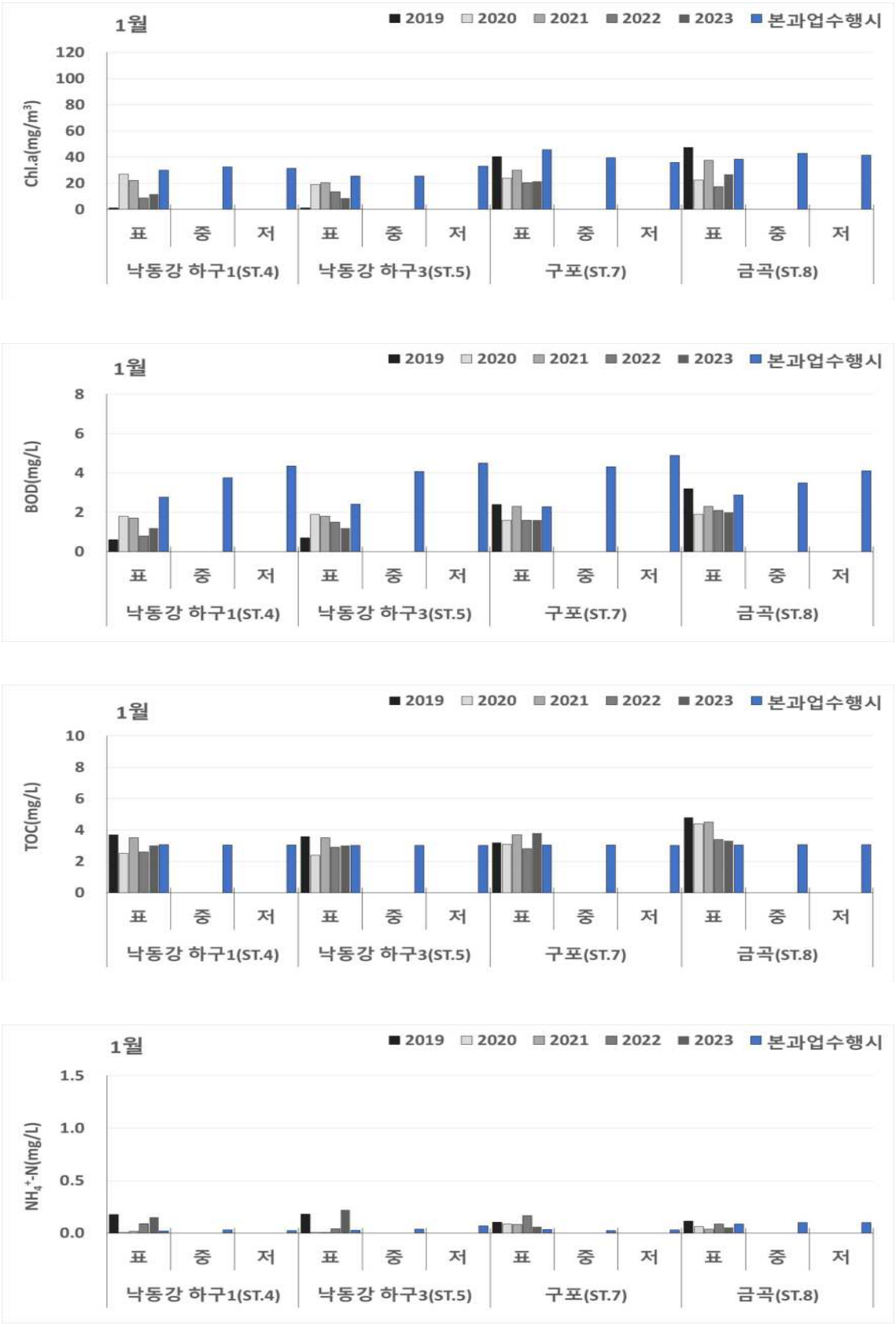


그림 3-2-16. 수질측정망 자료와의 비교 - 11차 조사

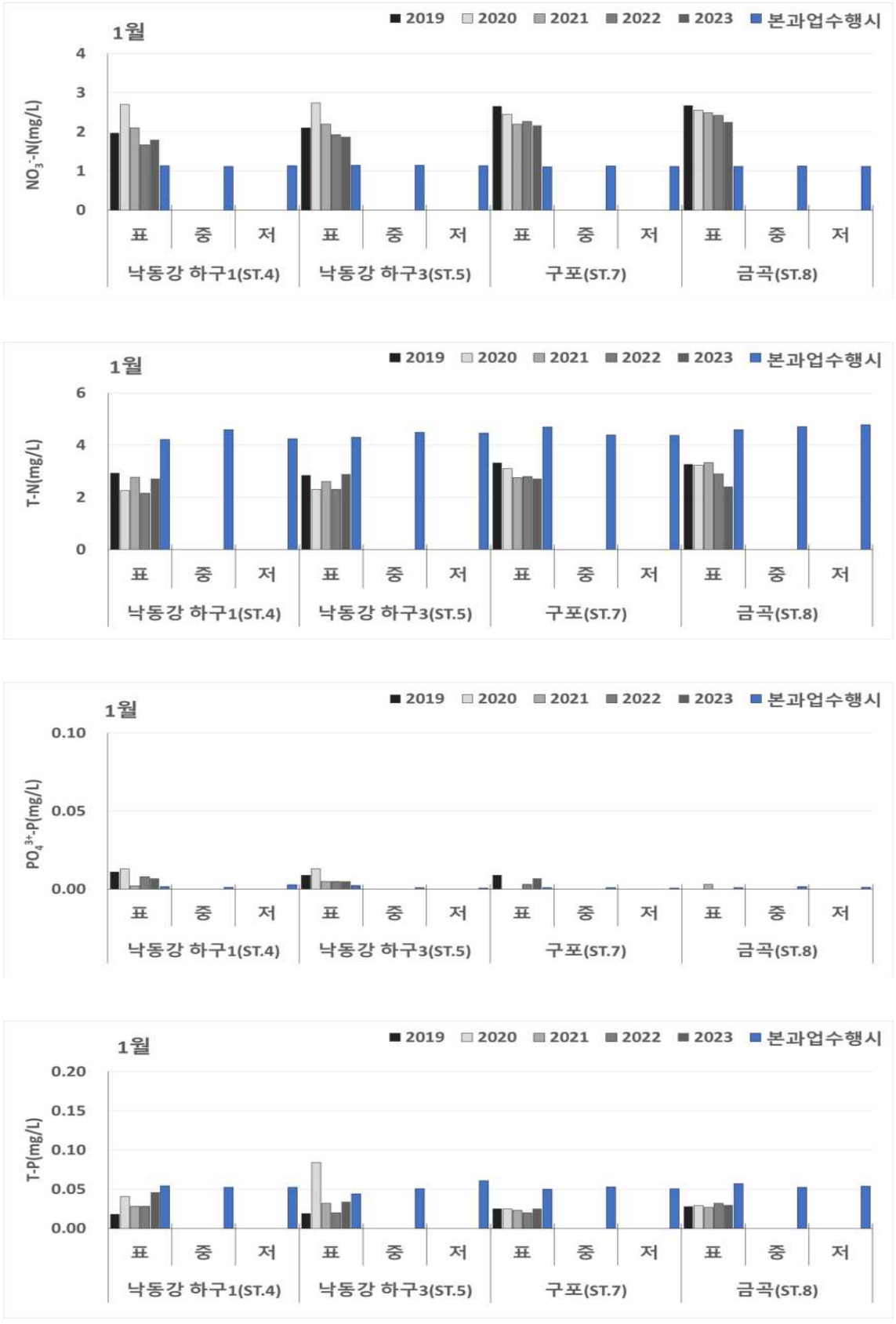

1월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
NO3-N(mg/L)
T-N(mg/L)
PO4 3--P(mg/L)
T-P(mg/L)
표 중 저
낙동강 하구1(ST.4)
낙동강 하구3(ST.5)
구포(ST.7)
금곡(ST.8)

그림 3-2-16. 계속

3.2.2.14. 12차 조사

BOD는 12차 조사시 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 3.51～4.82mg/L, 중층(5～6m) 4.08～4.68mg/L, 저층(9～12m) 3.99～4.15mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 2.48～4.30mg/L, 중층(2～3m) 1.55～4.61mg/L, 저층(4～7m) 0.65～3.77mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.39~3.67배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2019년에 비해 3.67배 높게 나타났다.

chl.a의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 20.17～28.88mg/m^3, 중층(5～6m) 21.34～28.60mg/m^3, 저층(9～12m) 19.46～31.26mg/m^3이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 2.71～6.63mg/m^3, 중층(2～3m) 2.05～5.14mg/m^3, 저층(4～7m) 1.49～4.55mg/m^3로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.48~4.90배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2022년에 비해 4.90배 높게 나타났다.

TOC의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 3.12～3.21mg/L, 중층(5～6m) 3.12～3.21mg/L, 저층(9～12m) 3.12～3.21mg/L이었으며, 하류(St.1～St.3) 지점의 표층(0～1m)에서 0.71～0.72mg/L, 중층(2～3m) 0.71～0.73mg/L, 저층(4～7m) 0.70～0.72mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.63~1.46배 수치로 나타났으며, St.7 지점에서 2022년에 비해 1.46배 높게 나타났다.

NH_4^+-N의 농도는 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.013～0.093mg/L, 중층(5～6m) 0.011～0.102mg/L, 저층(9～12m) 0.013～0.106mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.095～0.102mg/L, 중층(2～3m) 0.073～0.096mg/L, 저층(4～7m) 0.037～0.082mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.07~3.76배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2019년에 비해 3.76배 높게 나타났다.

NO_3^--N의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 1.118～1.147mg/L, 중층(5～6m) 1.138～1.150mg/L, 저층(9～12m) 1.136～1.158mg/L였으며,

하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.073～1.099mg/L, 중층(2～3m) 1.028～1.088mg/L, 저층(4～7m) 0.700～1.088mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.40~0.68배 수치로 나타났으며, 전반적으로 감소한 것으로 나타났다.

TN의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 3.702～4.014mg/L, 중층(5～6m) 3.741～4.306mg/L, 저층(9～12m) 3.739～4.140mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 1.469～1.590mg/L, 중층(2～3m) 1.264～1.386mg/L, 저층(4～7m) 0.857～1.397mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 1.10~1.83배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2020년에 비해 1.83배 높게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.002～0.004mg/L, 중층(5～6m) 0.002～0.004mg/L, 저층(9～12m) 0.003～0.005mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.009～0.015mg/L, 중층(2～3m) 0.012～0.021mg/L, 저층(4～7m) 0.012～0.022mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.27~1.74배 수치로 나타났으며, St.5 지점에서 2023년에 비해 1.74배 높게 나타났다.

TP의 경우, 상류(St.4～St.8) 지점의 표층(0～1m)에서 0.041～0.050mg/L, 중층(5～6m) 0.041～0.066mg/L, 저층(9～12m) 0.042～0.052mg/L였으며, 하류(St.5～St.7) 지점의 표층(0～1m)에서 0.054～0.069mg/L, 중층(2～3m) 0.054～0.081mg/L, 저층(4～7m) 0.056～0.079mg/L로 나타났다. 수질측정망 자료(2019년～2023년)와 비교하면, St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 지점의 표층에서 0.98~2.59배 수치로 나타났으며, St.4 지점에서 2019년에 비해 2.59배 높게 나타났다.

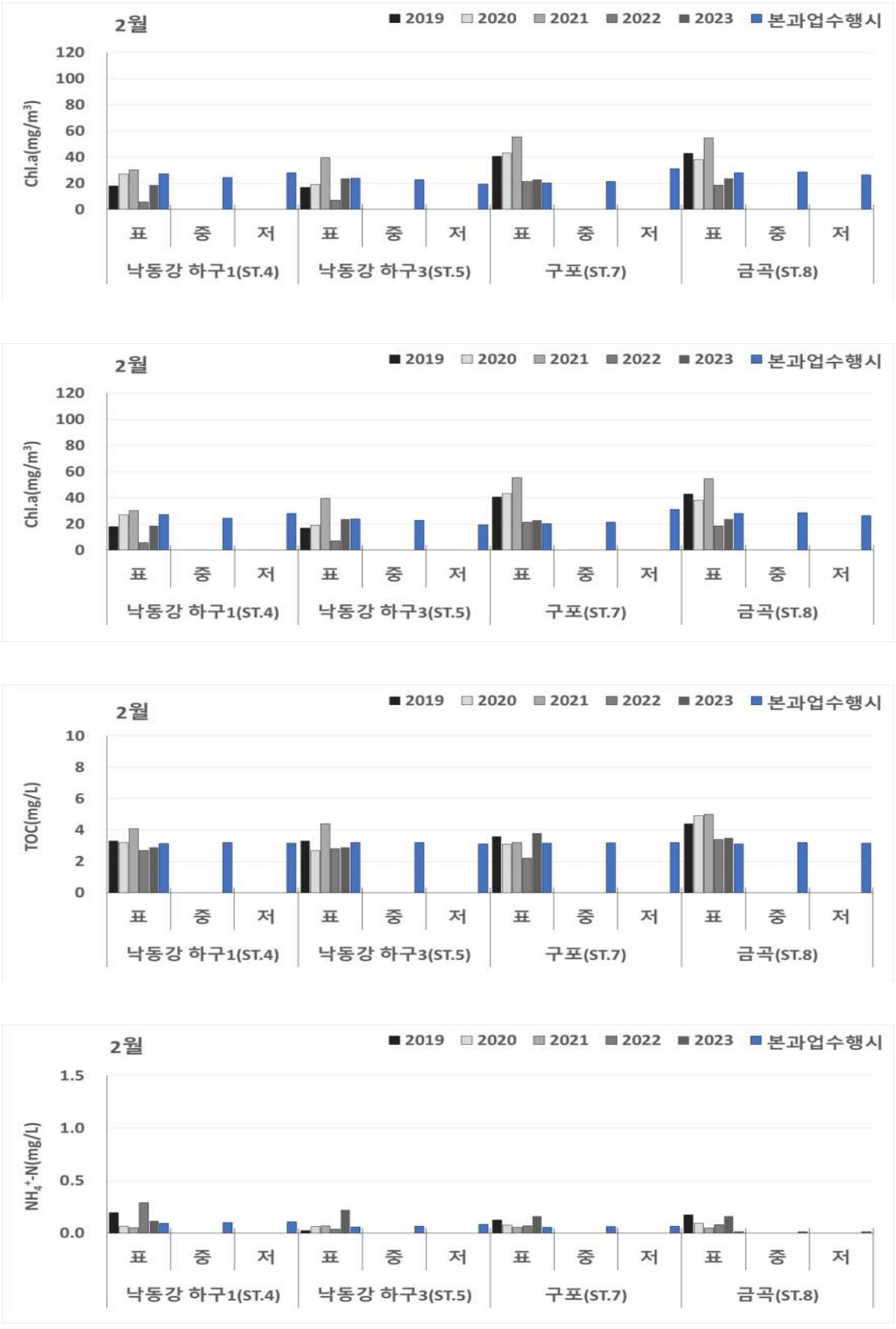
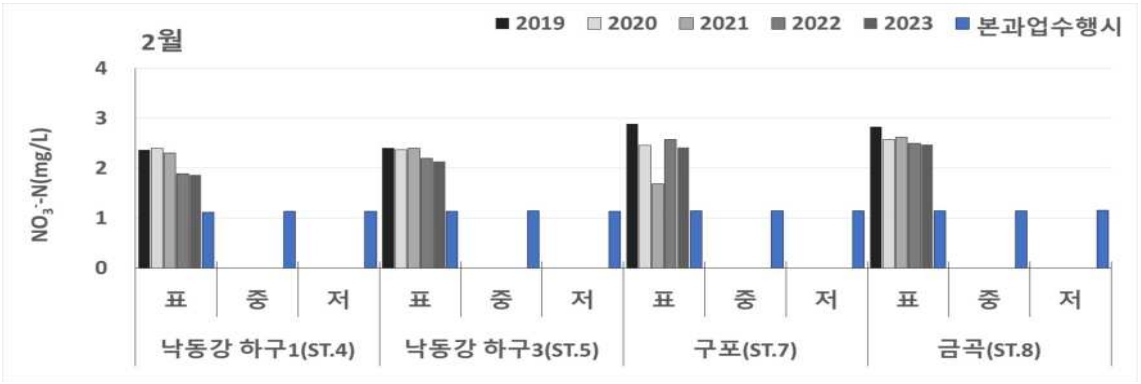
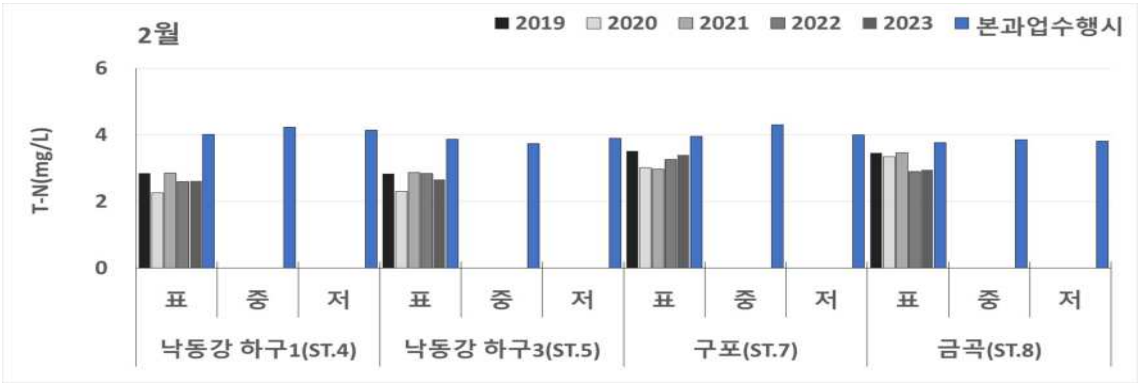


그림 3-2-17. 수질측정망 자료와의 비교 - 12차 조사

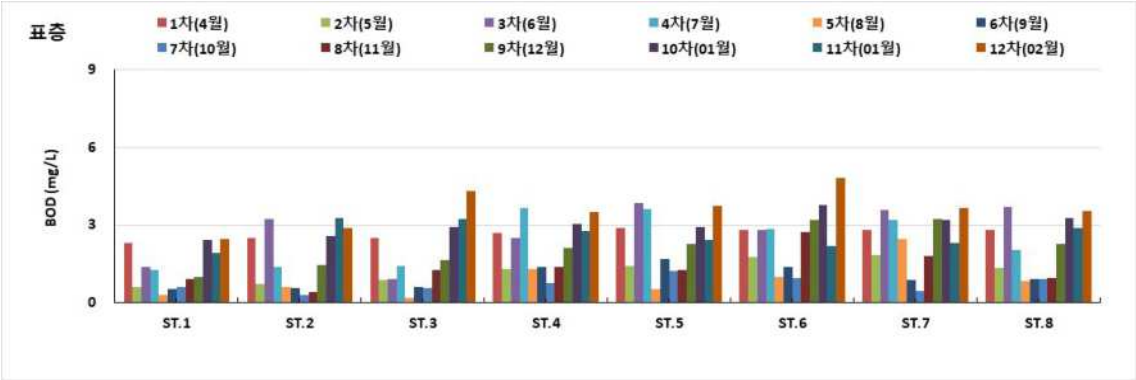

2월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
NO3-N(mg/L)
0 1 2 3 4
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4) 낙동강 하구3(ST.5) 구포(ST.7) 금곡(ST.8)

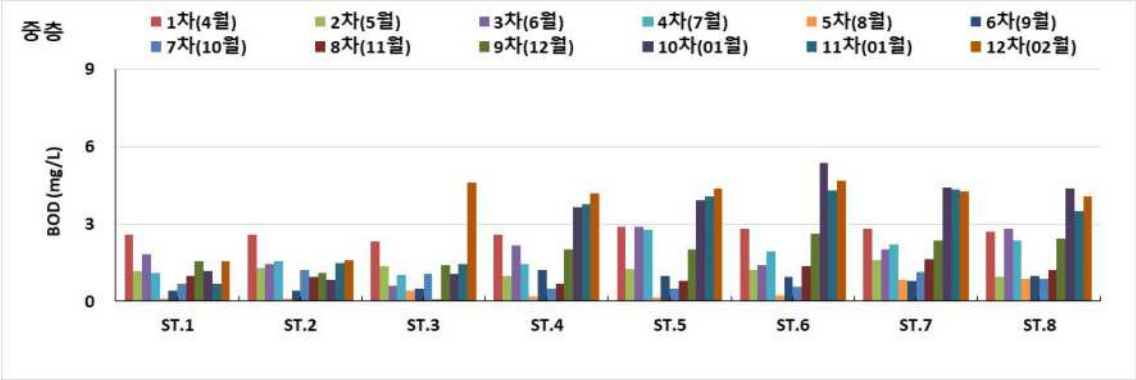

2월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-N(mg/L)
0 2 4 6
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4) 낙동강 하구3(ST.5) 구포(ST.7) 금곡(ST.8)

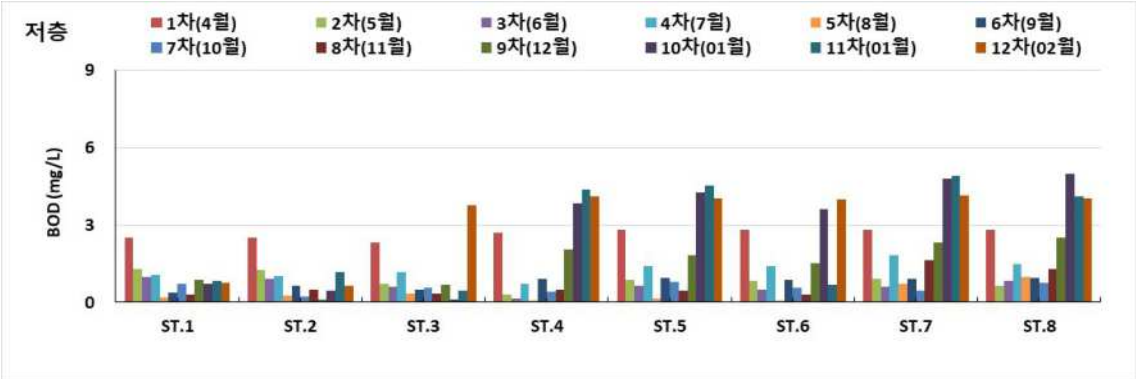
2월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
PO4 3--P(mg/L)
0.00 0.05 0.10
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4) 낙동강 하구3(ST.5) 구포(ST.7) 금곡(ST.8)

2월
2019 2020 2021 2022 2023 본과업수행시
T-P(mg/L)
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
표 중 저 표 중 저 표 중 저 표 중 저
낙동강 하구1(ST.4) 낙동강 하구3(ST.5) 구포(ST.7) 금곡(ST.8)

그림 3-2-17. 계속







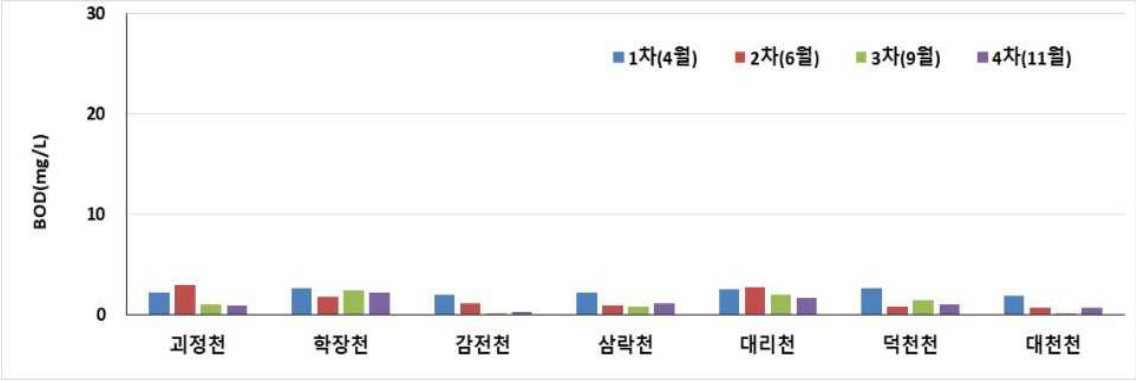
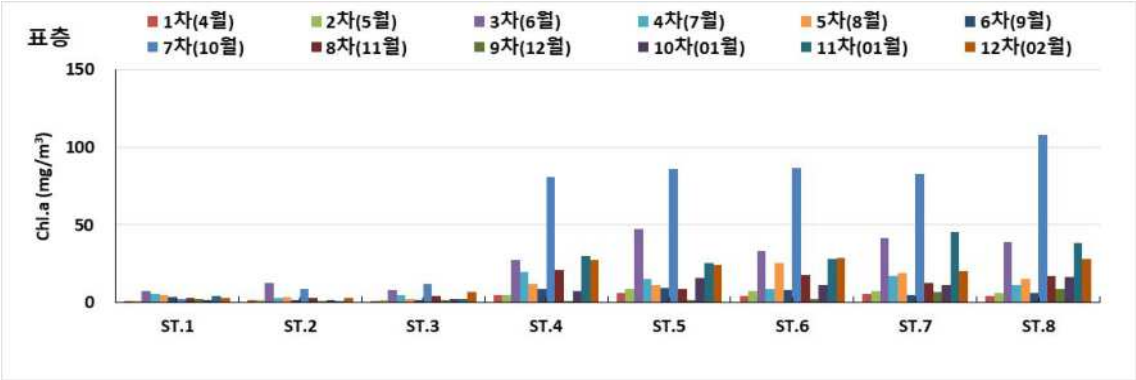
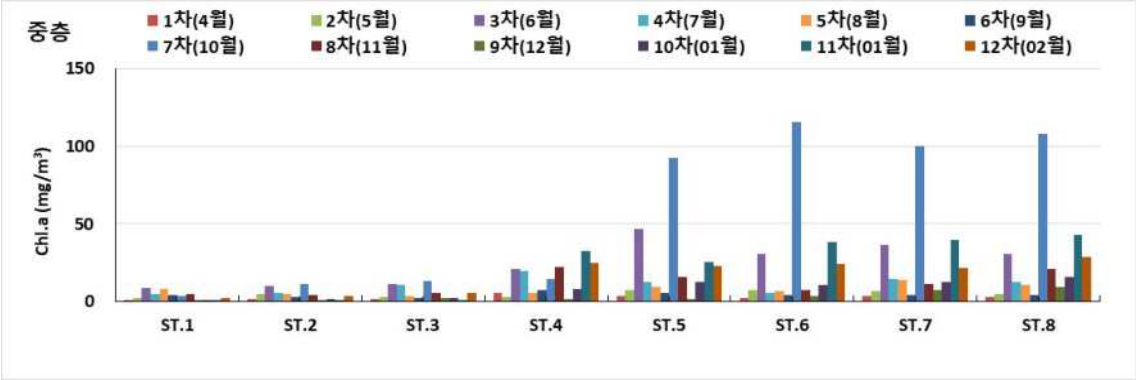
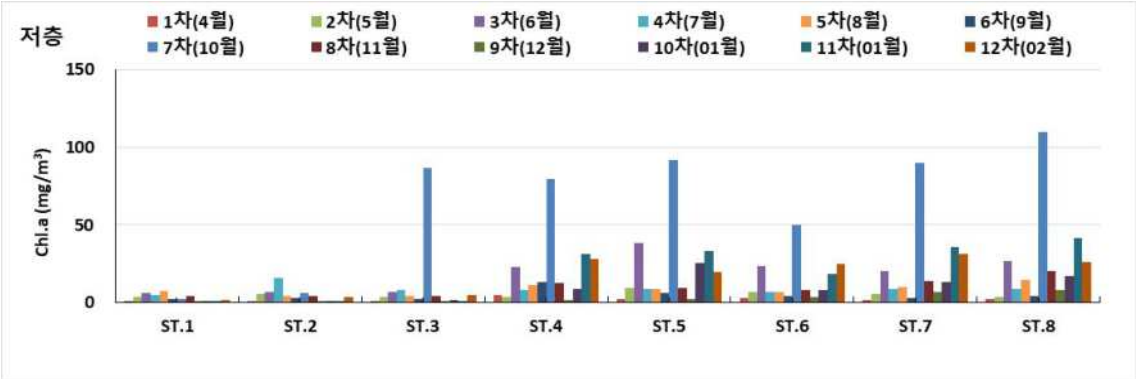


그림 3-2-18. 수질분석결과 - BOD







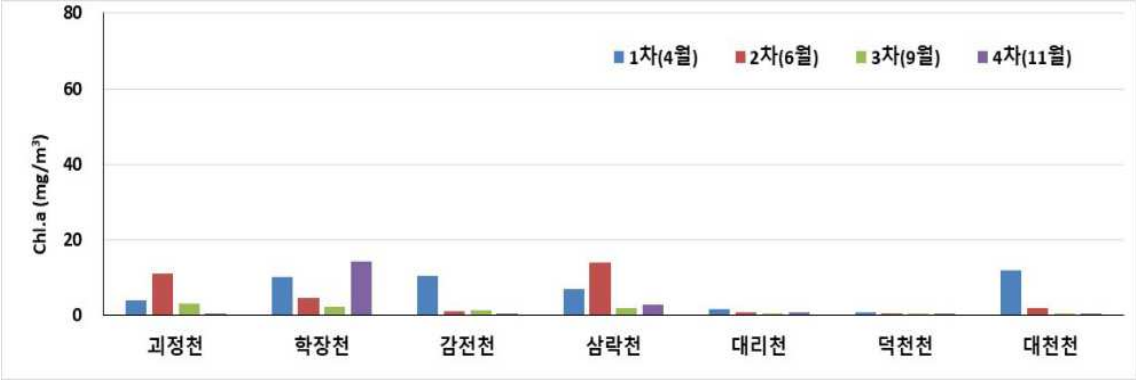


그림 3-2-19. 수질분석결과 - chl.a

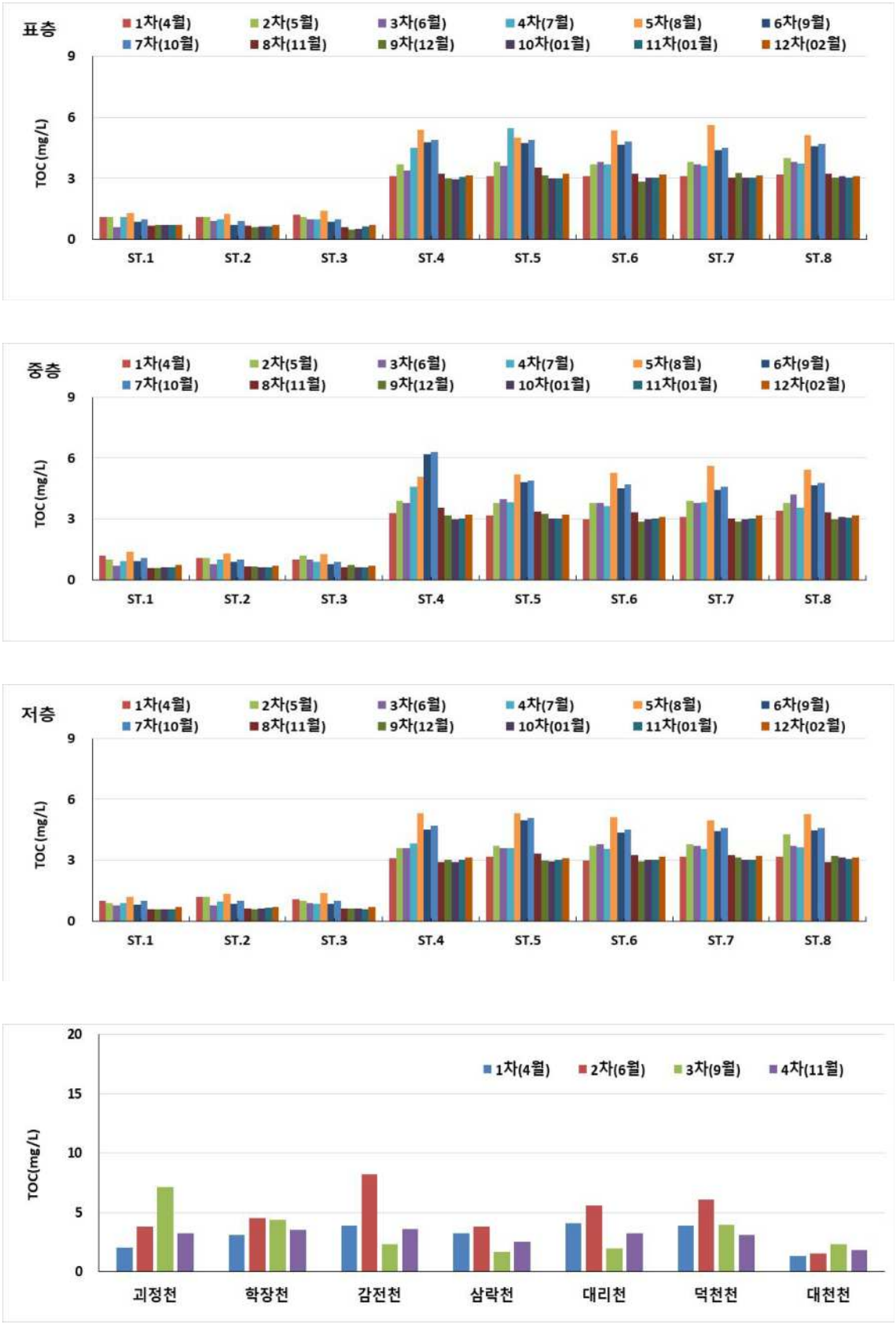
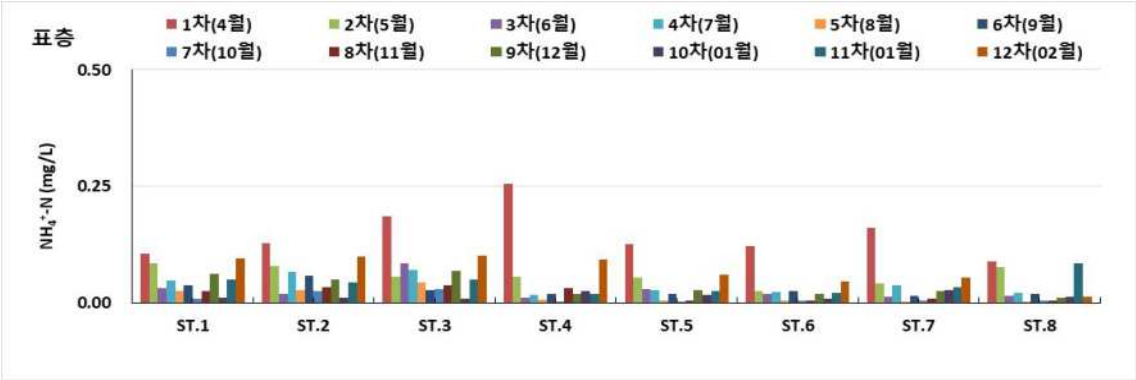
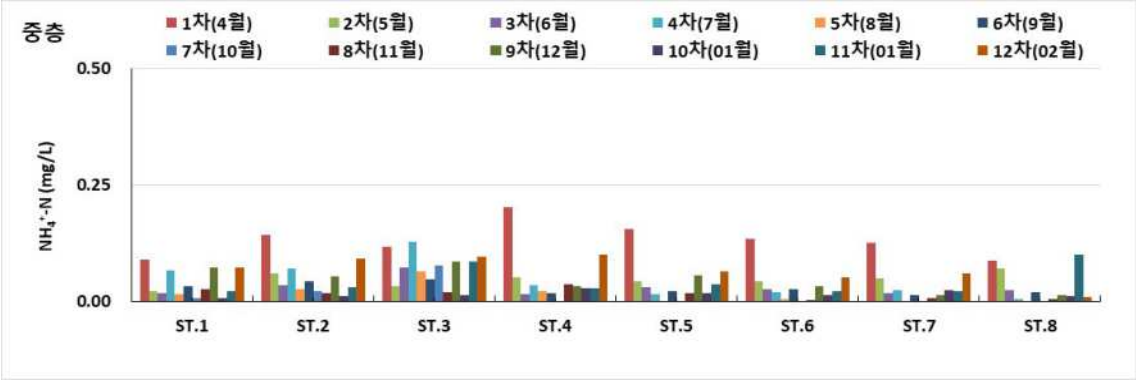
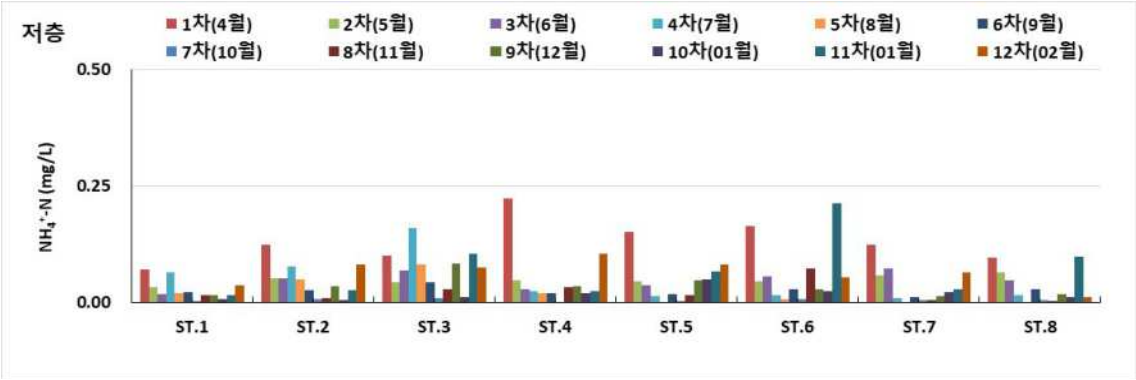


그림 3-2-20. 수질분석결과 - TOC







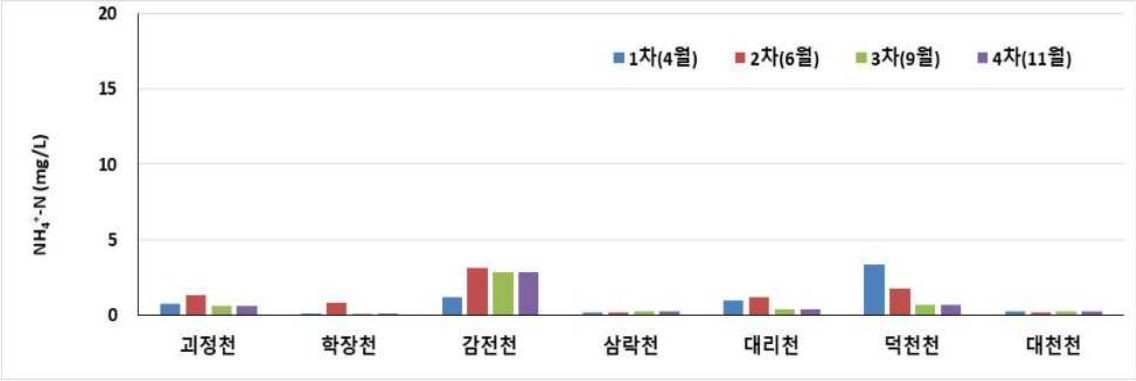
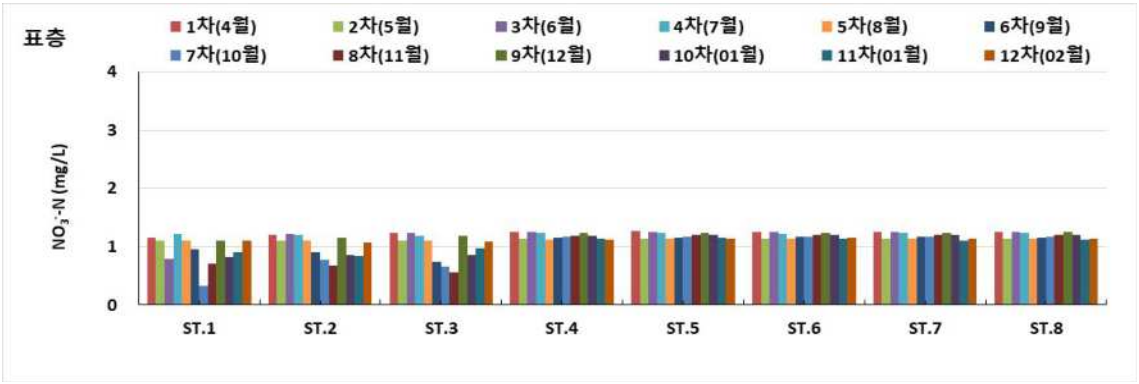
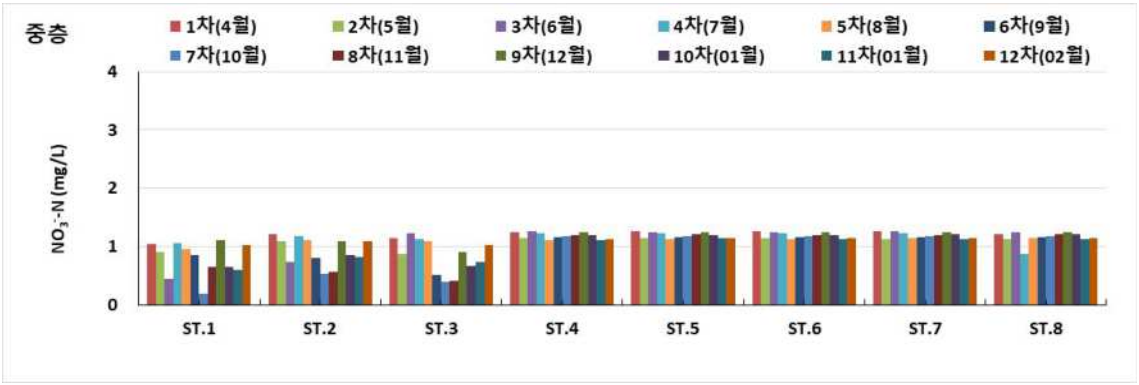


그림 3-2-21. 수질분석결과 - NH_4^+-N





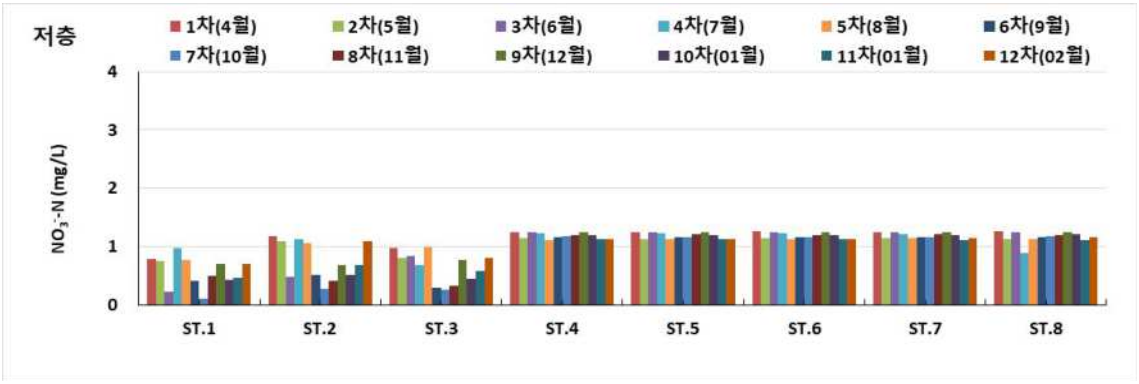
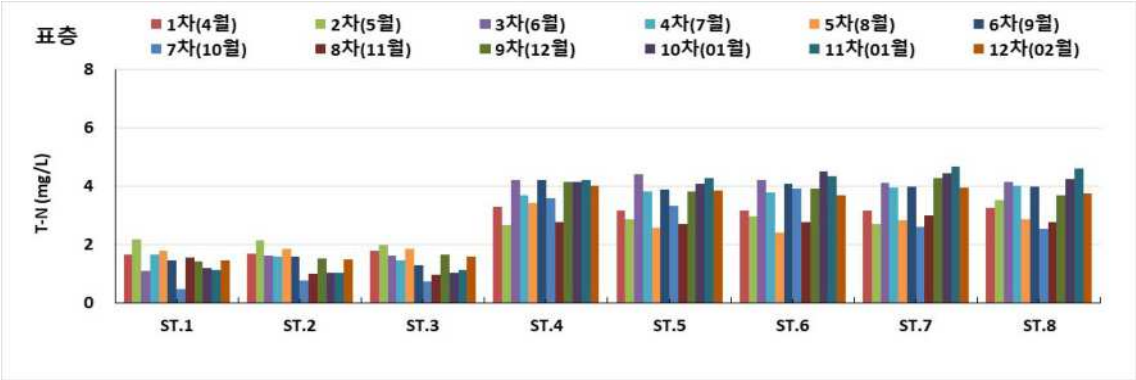
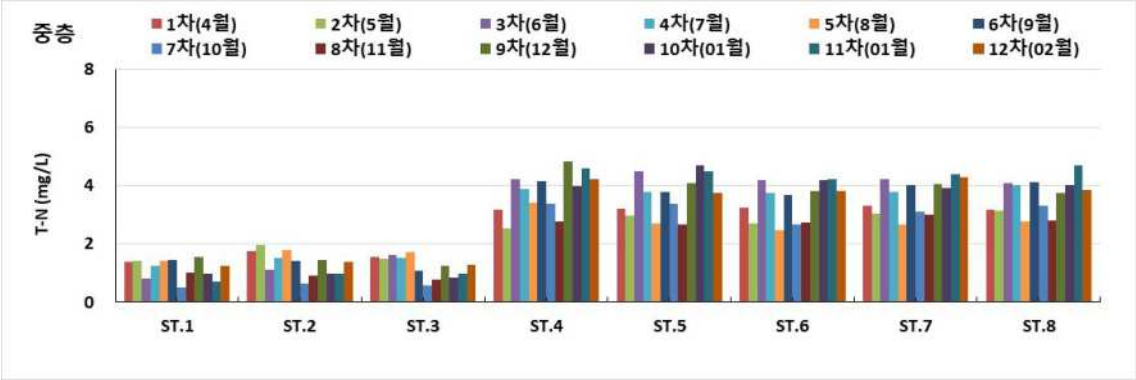
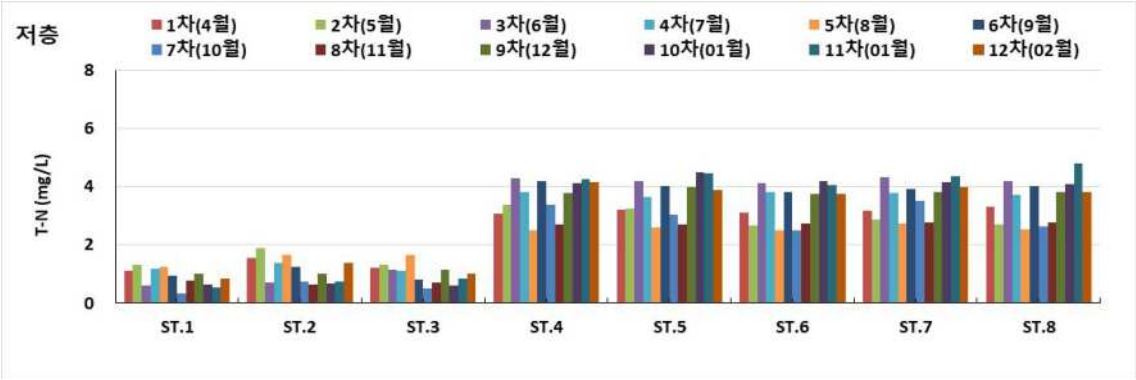


그림 3-2-22. 수질분석결과 - NO_3^--N







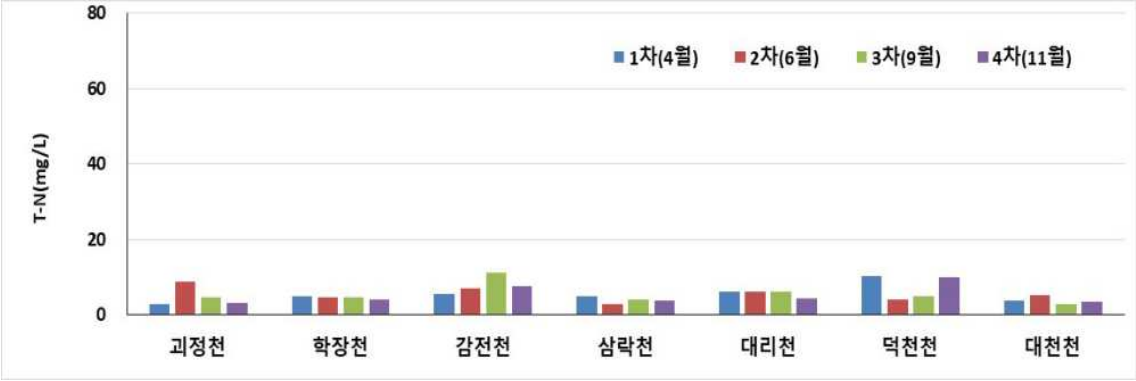


그림 3-2-23. 수질분석결과 - TN

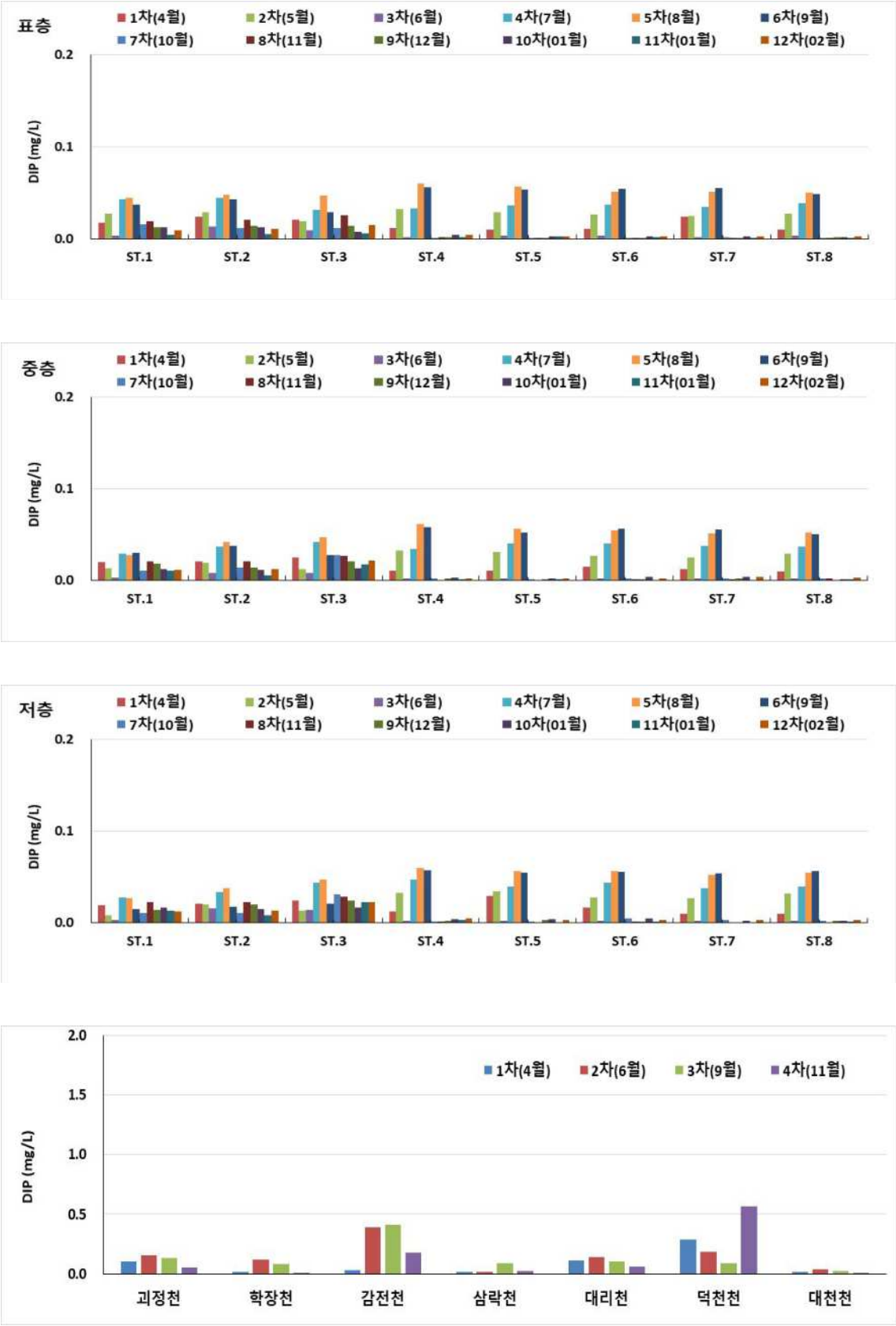
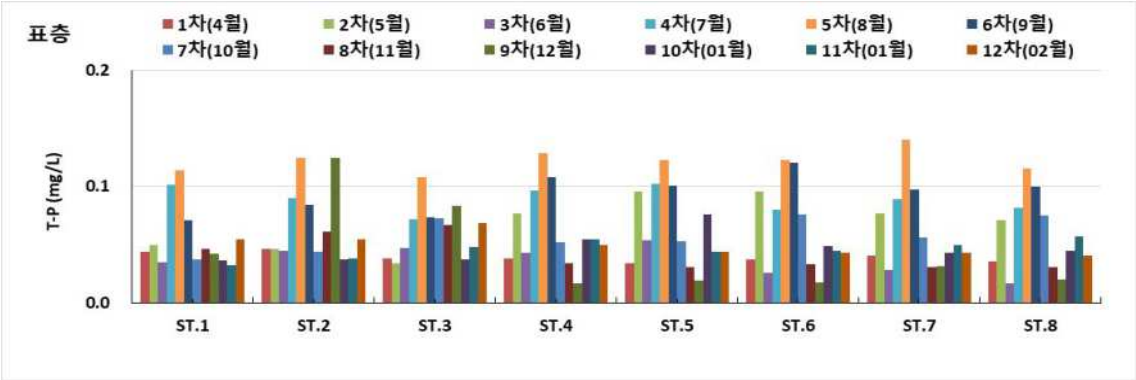
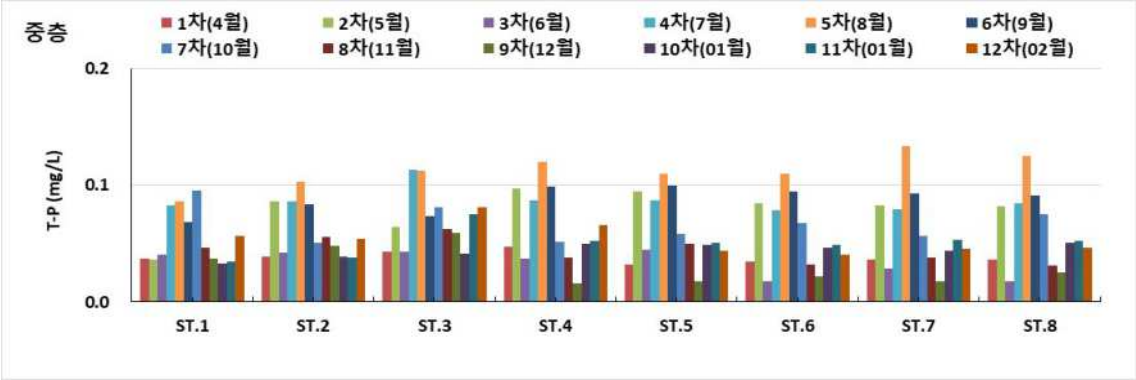
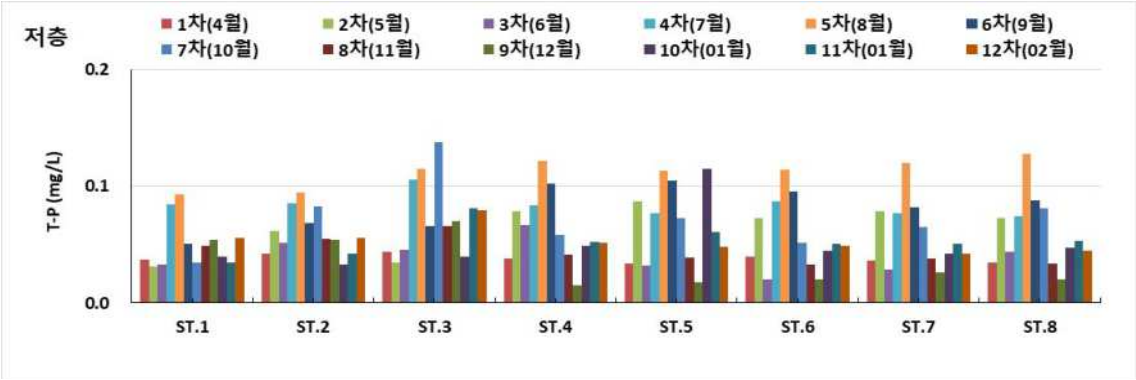


그림 3-2-24. 수질분석결과 - PO_4^{3-}-P







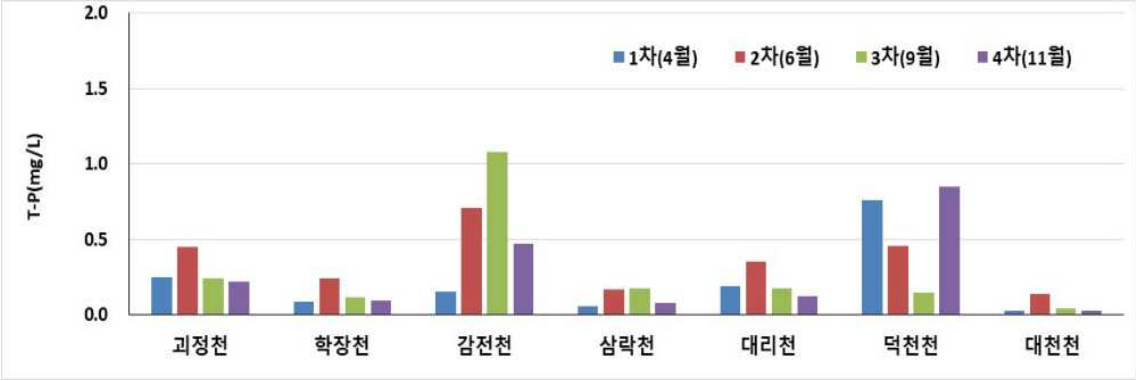


그림 3-2-25. 수질분석결과 - TP

3.2.3. 수질 분포 특성 고찰

3.2.3.1. 항목별 분포 특성

2023년도 모니터링 수행시 BOD의 경우, 낙동강하굿둑과 창녕함안보의 강우/방류량이 증가한 시기에 표층에서 높게 나타났다. 강우/방류량이 증가한 시기에 농도가 증가하여 해수유입에 의한 영향보다 계절적으로 강우/방류량 증가와 감소, 지리적으로 상류에서의 유입과 하류 정점 인근 하천의 직접적 유입 여부 등의 영향이 더 큰 것으로 판단된다.

chl.a의 경우, 낙동강하굿둑과 창녕함안보의 강우/방류량이 감소한 시기인 7차 조사(10월)시 급격히 증가한 것으로 나타났으며, 측정망 자료에서도 유사한 경향을 확인하였다. 조사시기별 차이는 있으나 수층별 차이는 크게 나타나지 않으며, 계절적 특성 및 강우량 변동에 따른 영향이 더 큰 것으로 나타났다.

NH_4^+-N의 경우, 지속적으로 감소하다가 낙동강하굿둑과 창녕함안보의 강우/방류량이 감소한 시기인 10월 이후 다시 증가하는 경향을 나타내었으며, NO_3^--N의 경우, 큰 변화없이 전반적으로 일정한 수준을 유지하는 것으로 나타났다. TN의 경우, 낙동강하굿둑과 창녕함안보의 강우/방류량이 증가하는 6월 이후 감소하다가, 강우/방류량이 감소한 10월 이후 다시 증가하는 경향을 나타내었다.

PO_4^{3-}-P와 TP의 경우, 수층별 차이가 미미하였다. 낙동강하굿둑과 창녕함안보의 강우/방류량의 증감에 따라 변동성을 크게 보이며, 해수유입에 따른 직접적 영향보다는 육상기원 및 하천수 유입으로 인한 것으로 추정된다.

TOC의 경우, 낙동강하굿둑과 창녕함안보의 강우/방류량의 증감에 따라 변동성을 보이며, 전반적으로 수층별 차이가 미미하였다.

낙동강하굿둑 인근 지점인 St.4와 St.5 지점의 영양염 농도 증가는 해수유입으로 인한 직접적 영향으로 보기 힘들며, 상류로부터 기인 또는 육상기원의 지류하천에서 유입되어 수문개폐에 따른 일시적 정체구간 형성으로 인한 것으로 판단이 된다. 지류 하천의 합류로 인한 하천수 유입은 본류의 유량에 따른 희석효과로 인해 지류에 비하여 본류에서 매우 낮은 수준으로 나타났으며, 하굿둑 하류의 조사 정점과 상류에서 수문과 가까운 지점(St.4, 5)에서 계절적 변동에 따라 증감현상이 크게 나타났다.

본 과업의 수행시 항목별 농도의 변화는 상시 개방에 따른 해수 유입의 영향보다 강우량의 증가와 창녕함안보의 방류량 증가로 인한 영향이 큰 것으로 판단된다.

3.2.3.2. 기존 연구와의 비교

당해연도(2023년) 조사결과와 선행자료(2022년 모니터링 자료)를 비교분석하였다.

1차 조사 결과, 조사시기와 기상조건 등의 차이로 인하여 정점에 따라 선행자료와 차이를 보인다. 2022년 조사시에 비하여 2023년 조사시 chl.a가 다소 증가한 것으로 나타났으며, 나머지 항목은 유사하거나 다소 감소한 것으로 나타났다.

2차 조사 결과, 2022년 조사시에 비하여 2023년 조사시 chl.a, NH_4^+-N, PO_4^{3-}-P, TP가 증가한 것으로 나타났다.

3차 조사결과, 2022년 조사시에 비하여 chl.a, BOD, NH_4^+-N, TN, TP가 증가한 것으로 나타났다.

4차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 chl.a, NH_4^+-N, NO_3^--N, TN, TP가 증가한 것으로 나타났다.

5차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 NH_4^+-N, NO_3^--N, TN, TP가 증가한 것으로 나타났으며, chl.a와 BOD는 감소하였다.

6차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 NH_4^+-N, NO_3^--N, TN, TP가 증가한 것으로 나타났으며, BOD는 감소하였다.

7차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 chl.a와 NH_4^+-N가 증가하였으며, NO_3^--N, TN, TP가 감소한 것으로 나타났다.

8차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 chl.a가 증가하였으며, TOC와 TN은 감소한 것으로 나타났다.

9차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 chl.a와 TOC는 감소하였으며, BOD, NH_4^+-N, TN이 증가한 것으로 나타났다.

10차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 TOC는 감소하였으며, chl.a, BOD, NH_4^+-N, TN, TP가 증가한 것으로 나타났다.

BOD의 경우, 하굿둑 상류에서 하류에 비해 다소 높게 나타났으나 큰 차이를 보이진 않았다. 2019년의 경우 상류 12km 지점 표층에서 8월에 분석

된 BOD가 약 5mg/L 수준이었으나, 2020년과 2021년, 2022년 모두 감소하였으며, 본 과업수행시 2023년에 다소 증가한 것으로 나타났다. 해수유입에 따른 영향을 명확히 판단하기는 힘들었으며, 상류에서 유입되는 하천수 유량의 증가로 인한 계절적 변동이 크게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우 2019년과 2021년 자료에서 상류는 저층수보다 표층수의 농도가 높았고 하류는 표층, 저층간 차이가 없었다. 2022년 조사에서는 상류의 경우 중층과 저층의 농도가 높았으며, 하류의 경우 층별 차이가 크지 않았다. 2023년 조사에서는 상류의 경우 저층의 농도가 표/중층에 비하여 다소 높게 나타났으나 큰 차이를 보이진 않았으며, 하류의 경우 층별 차이가 크지 않았다.

NH_4^+-N의 경우 2019년 상류에서 표층수보다 저층수가 낮았으나, 2021년과 2022년 조사에서 저층, 2023년 조사시 중/저층에서 다소 높게 나타났다. NO_3^--N은 2019년 상류에서 표층보다 저층수의 농도가 높았지만 2021년과 2022년, 2023년 조사시 결과는 층별 차이가 크지 않았다.

chl.a의 농도는 2019년 5월보다 8월 농도가 증가하였고, 2020년은 5월보다 8월이 일부 높지만 그 차이는 크지 않았다. 2022년의 경우도 8월에 증가한 것으로 나타났다. 2023년의 경우, 6월에 증가하였다가, 감소한 이후 10월에 일시적으로 크게 증가한 것으로 나타났다.

기존 연구 중 2019년~2020년 모니터링은 연 2회(5월, 8월), 2021년 모니터링은 4월부터 11월까지 총 7회, 2022년 모니터링은 4월부터 12월까지 총 10회, 본 과업은 2023년 4월부터 2024년 2월까지 총 12회 조사가 수행되었다. 조사 일시 및 기상조건에 따른 조사 환경의 차이로 인해 명확한 비교분석에는 한계가 있었으나, 향후 연속적인 장기 모니터링을 통한 자료의 확보를 통해 계절적 변화 및 해수 유입에 따른 환경적 변화양상을 확인할 수 있을 것으로 기대한다.

3.2.3.3. 통계분석

해수 유입 전/후의 차이를 이해하기 위해 전체 조사시기에 분석된 수질자료를 바탕으로 주성분분석(PCA)을 수행하였다. 해수 유입전 PCA 분석은 2개 요인으로 하였고 전체 분산의 90.53%의 설명력을 보였다. 분석항목 총 8개에 대한 총 분산 및 고유 값과 회전된 매트릭스의 결과를 아래 표

에 나타내었으며, PCA 분석에서 적재값이 0.7보다 큰 값은 굵게 표시하였다. 전체 분산의 46.11%를 설명하는 첫 번째 요인(성분1)은 TOC, PO_4^{3-}-P, TP가 양의 상관성을 보였다. 전체 분산의 71.96%를 설명하는 두 번째 요인(성분2)에서는 NO_3^--N이 가장 높았다. 성분1, 2에 대한 성분도표를 확인한 결과 TOC, PO_4^{3-}-P는 양의 상관성을 보이고, TN과 Chl.a는 음의 상관성을 보였다.

표 3-2-8. 수질분석 결과를 활용한 PCA 전체 분산 설명력 - 해수유입전

성분	초기 고유값			추출 제곱합 적재량			회전 제곱합 적재량		
	전체	% 분산	누적 %	전체	% 분산	누적 %	전체	% 분산	누적 %
1	3.69	46.11	46.11	3.69	46.11	46.11	3.65	45.59	45.59
2	2.07	25.84	71.96	2.07	25.84	71.96	2.11	26.36	71.96
3	1.37	17.07	89.03	-	-	-	-	-	-
4	0.64	7.98	97.01	-	-	-	-	-	-
5	0.13	1.65	98.66	-	-	-	-	-	-
6	0.10	1.21	99.87	-	-	-	-	-	-
7	0.01	0.13	100.00	-	-	-	-	-	-
8	0.00	0.00	100.00	-	-	-	-	-	-

표 3-2-9. 주성분 분석의 적재값 - 해수유입전

구분	항목	성분	
		1	2
해수 유입전	TOC	**0.947**	**0.156**
	BOD	-0.826	-0.023
	NH_4^+-N	-0.329	**0.776**
	NO_3^--N	-0.345	**0.888**
	TN	-0.194	-0.261
	PO_4^{3-}-P	**0.933**	**0.209**
	TP	**0.879**	-0.193
	chl.a	-0.450	-0.709

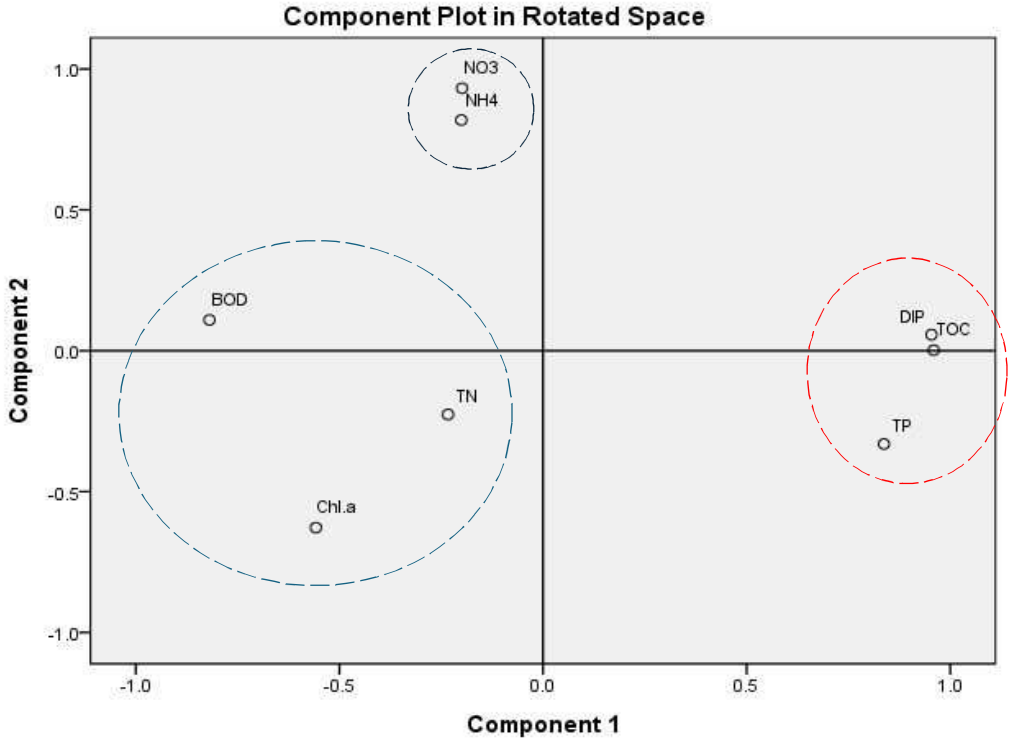


그림 3-2-26. 수질분석 결과를 활용한 주성분 분석 결과 - 해수 유입 전

해수 유입시와 유입후 PCA 분석은 2개 요인으로 하였고 전체 분산의 97.65%의 설명력을 보였다. 분석항목 총 8개에 대한 총 분산 및 고유 값과 회전된 매트릭스의 결과를 아래 표에 나타내었으며, PCA 분석에서 적재값이 0.7보다 큰 값은 굵게 표시하였다. 전체 분산의 58.33%를 설명하는 첫 번째 요인(성분1)은 상류에서의 강우 및 유량 증가에 따른 변화를 설명하고 있으며, BOD, NH_4^+-N, NO_3^--N, TN이 0.7 이상으로 높은 양의 상관성을 보였다. 전체 분산의 97.65%를 설명하는 두 번째 요인(성분2)에서는 PO_4^{3-}-P가 가장 높았다.

성분1, 2에 대한 성분도표를 확인한 결과 NH_4^+-N, NO_3^--N는 양의 상관성을 보이고, Chl.a는 음의 상관성을 보였다.

표 3-2-10. 수질분석 결과를 활용한 PCA 전체 분산 설명력 - 해수 유입시/유입후

성분	초기 고유값			추출 제곱합 적재량			회전 제곱합 적재량		
	전체	% 분산	누적 %	전체	% 분산	누적 %	전체	% 분산	누적 %
1	4.67	58.33	58.33	4.67	58.33	58.33	4.63	57.84	57.84
2	3.15	39.32	97.65	3.15	39.32	97.65	3.18	39.81	97.65
3	0.19	2.35	100.00	-	-	-	-	-	-
4	0.00	0.00	100.00	-	-	-	-	-	-
5	0.00	0.00	100.00	-	-	-	-	-	-
6	0.00	0.00	100.00	-	-	-	-	-	-
7	0.00	0.00	100.00	-	-	-	-	-	-
8	0.00	0.00	100.00	-	-	-	-	-	-

표 3-2-11. 주성분 분석의 적재값 - 해수 유입시/유입후

구분	항목	성분	
		1	2
해수 유입시/유입후	TOC	-0.871	**0.475**
	BOD	**0.961**	-0.225
	NH_4^+-N	**0.975**	**0.158**
	NO_3^--N	**0.758**	**0.639**
	TN	**0.986**	-0.104
	PO_4^{3-}-P	-0.027	**0.992**
	TP	-0.374	**0.908**
	chl.a	-0.587	-0.785

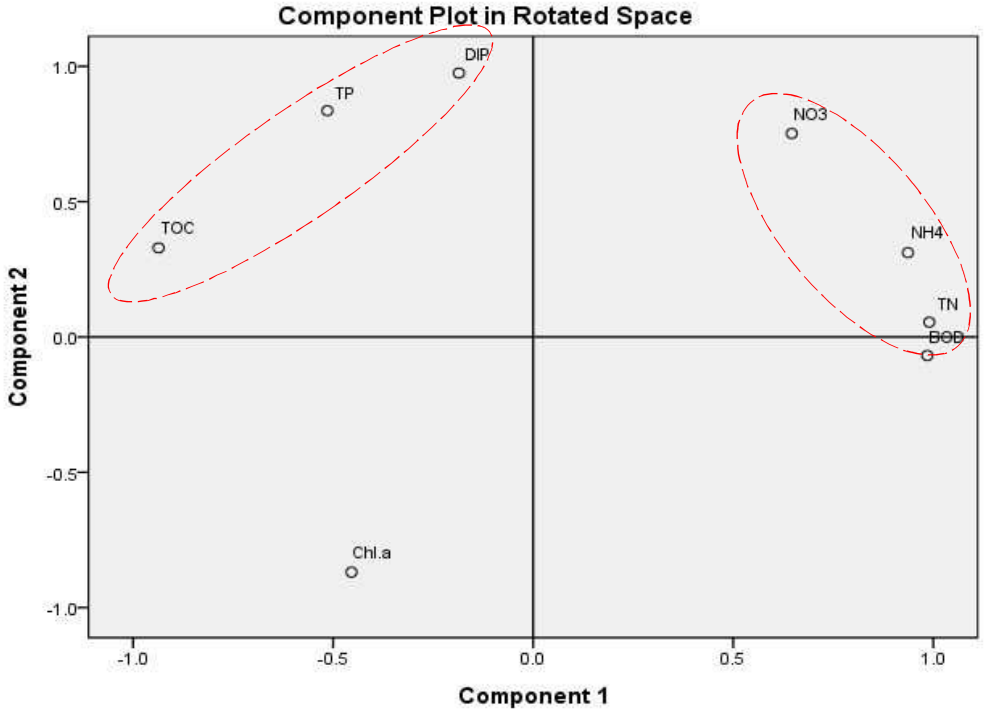


그림 3-2-27. 수질분석 결과를 활용한 주성분 분석 결과 - 해수 유입시/유입후

3.3. 퇴적물

3.3.1. 퇴적물 분포

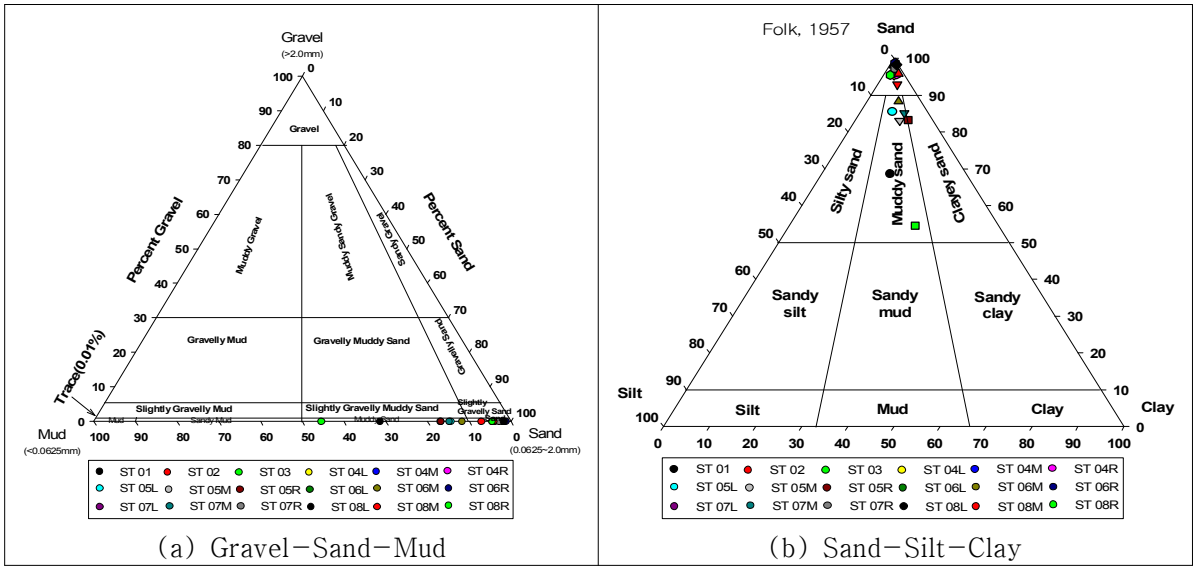
퇴적물 조사항목은 입도, TOC, TN, TP, 금속류(Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Ni, Pb, Zn)이다. 본류에서 낙동강하굿둑 상류(하천) 5개 지점, 하류(바다) 3개 지점을 선정하고, 지류에서 7개 지점(감전천, 괴정천, 대리천, 대천천, 덕천천, 삼락천, 학장천)에 대하여 수문개방을 통한 해수유입 전후의 총 4회(4월, 6월, 9월, 11월) 조사를 실시하였다.

3.3.1.1. 1차조사 (2023.04.11)

(1) 입도

하굿둑 기준 상류 지점에서는 Sand 83.1～98.8%, Silt 0.3～7.6%, Clay 0.9～11.4%로, Sand, Clay, Silt의 순으로 나타났다. 조직변수는 평균 입도(Mean)가 1.7~3.5Φ(평균 2.5Φ), 퇴적물 크기의 고른 정도를 표현하는 분급도(Sort)는 1.0~2.7(평균 1.8), 입경분포의 비대칭성을 나타내는 왜도(Skewness)는 2.1~6.1(평균 4.2), 입경분포의 중앙값의 집중 정도를 나타내는 첨도(Kurtosis)는 6.7~56.0(평균 26.7)의 분포를 나타내었다.

하류 지점에서는 Sand 54.6～92.9%, Silt 2.8～18.1%, Clay 4.3～27.3%로, Sand, Clay, Clay의 순으로 나타났다. 조직변수는 평균 입도(Mean)가 2.3~4.9Φ(평균 3.7Φ), 분급도(Sort)는 2.1~4.0(평균 3.1), 왜도(Skewness)는 0.8~3.8(평균 2.1), 첨도(Kurtosis)는 2.2~17.6(평균 8.0)의 분포를 나타내었다.



(a) Gravel-Sand-Mud　　(b) Sand-Silt-Clay

그림 3-3-1. 입도 삼각다이어그램 - 1차 조사(4월)

(2) 유기물 및 일반항목

TOC 분석결과, 본류에서 하굿둑 기준 상류 지점 농도 범위는 0.05～0.8%, 하류 지점에서는 0.22～0.83% 범위였다. 하굿둑 기준 상류의 경우 St.6 중앙부에서 가장 높고, St.4 중앙부와 St.6 우안 지점에서 가장 낮게 나타났으며, 하류의 경우 St.1 지점에서 가장 높고, St.2 지점에서 가장 낮게 나타났다.

지류의 경우 0.13~3.42%로 감전천에서 가장 높게 나타났으며, 대천천에서 가장 낮게 나타났다.

TOC 농도변화는 입도와의 상관성이 높으며, 세립질이 높은 지점에서 높게 나타나는 경향을 보였다.

TN 분석결과, 본류에서 하굿둑 기준 상류 지점 농도 범위는 42.8～463.0 mg/kg, 하류 지점에서는 94.5～282.5mg/kg 범위를 보였다. 전 정점에서 하천, 호소 오염평가기준의 기준치인 5,600mg/kg 미만으로 나타났다. 전반적으로 하류에서 상류에 비하여 높게 나타났으며, 해수유입전 1차 조사시(4월)에는 St.5 우안 지점에서 가장 높게 나타났다.

지류의 경우 132.8~1,296.0mg/kg 범위를 보였으며, 대리천에서 가장 높게 나타났으며, 감전천에서 가장 낮게 나타났다.

TP 분석결과, 본류에서 하굿둑 기준 상류 지점 농도 범위는 3.8～75.6mg/kg, 하류 지점에서는 24.1～66.3mg/kg로 나타났다. 전 정점에서 하천, 호소 오염평가기준의 기준치인 1,600mg/kg 미만으로 나타났으며, 하류에서 높게 나타났다.

지류의 경우 39.0~237.6mg/kg 범위를 보였으며, 대리천에서 가장 높게 나타났으며, 학장천에서 가장 낮게 나타났다.

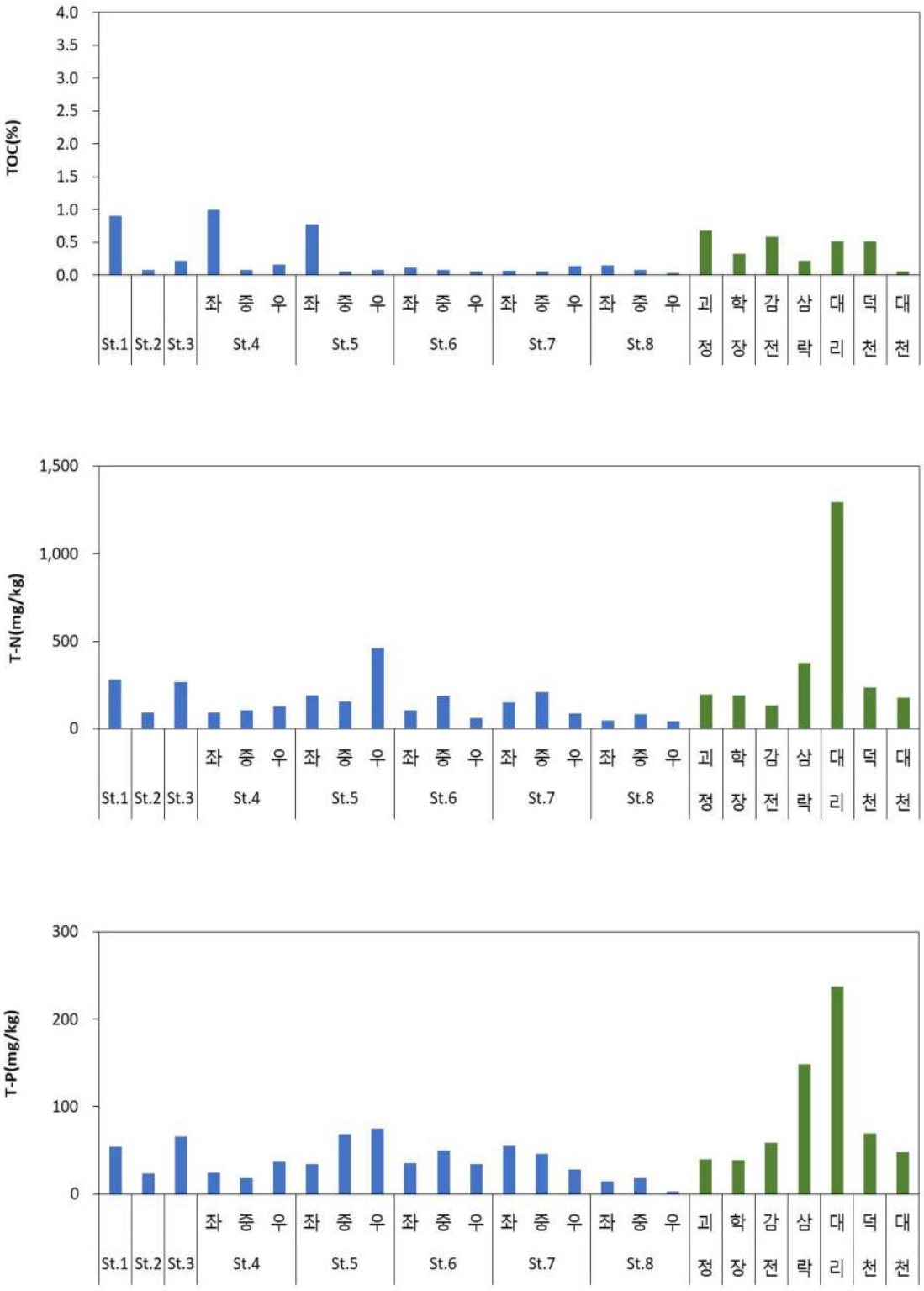


그림 3-3-2. 퇴적물 일반항목 분석결과 - 1차 조사

(3) 금속류

알루미늄(Al)의 경우, 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 1.785~4.626%, 하류 지점에서는 3.629~6.493%로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점(상류 4km)에서 가장 높게 나타났다. 지류에서 2.800~4.900%로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

비소(As)는 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 2.550~8.495mg/kg, 하류 지점에서는 2.994~7.660mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 2.461~10.534mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

카드뮴(Cd)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 0.075~0.204mg/kg, 하류 지점에서는 0.085~0.258mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 0.119~0.266mg/kg로 나타났으며, 학장천에서 가장 높게 나타났다.

코발트(Co)는 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 3.519~7.825mg/kg, 하류 지점에서는 3.925~8.224mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St. 5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 1.605~10.666mg/kg로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

크롬(Cr)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 5.217~42.941mg/kg, 하류 지점에서는 8.320~21.778mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 3.066~18.392mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

구리(Cu)는 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 3.109~10.354mg/kg, 하류 지점에서는 5.152~20.466mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.6 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 3.645~18.696mg/kg로 나타났으며, 학장천에서 가장 높게 나타났다.

철(Fe)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 0.982~3.104%, 하류 지점에서는 1.113~2.339%로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4, 5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 1.016~3.861%로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

수은(Hg)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 0.003~0.020mg/kg, 하류 지점에서는 0.007～0.030mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.6 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 0.004~0.024mg/kg로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

리튬(Li)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 13.482~28.469mg/kg, 하류 지점에서는 14.966～36.545mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.7 지점에서 가장 높게 나타났다. 1차 조사시 하류의 St.1, 3 지점에서 Li의 농도가 33.5mg/kg 이상으로 나타나 Cu, Zn 결과값을 입도보정하여 적용하였다. 지류에서는 15.500~31.932mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

망간(Mn)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 110.434~695.385mg/kg, 하류 지점에서는 118.785～380.430mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 284.944~652.769mg/kg로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

니켈(Ni)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 5.437~13.632mg/kg, 하류 지점에서는 6.720～18.430mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 4.705~17.746mg/kg로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

납(Pb)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 16.778~24.776mg/kg, 하류 지점에서는 17.171～25.838mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 16.569~26.466mg/kg로 나타났으며, 학장천에서 가장 높게 나타났다.

아연(Zn)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 29.406~76.523mg/kg, 하류 지점에서는 35.061～109.532mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 다소 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 28.834~65.026mg/kg로 나타났으며, 학장천에서 가장 높게 나타났다.

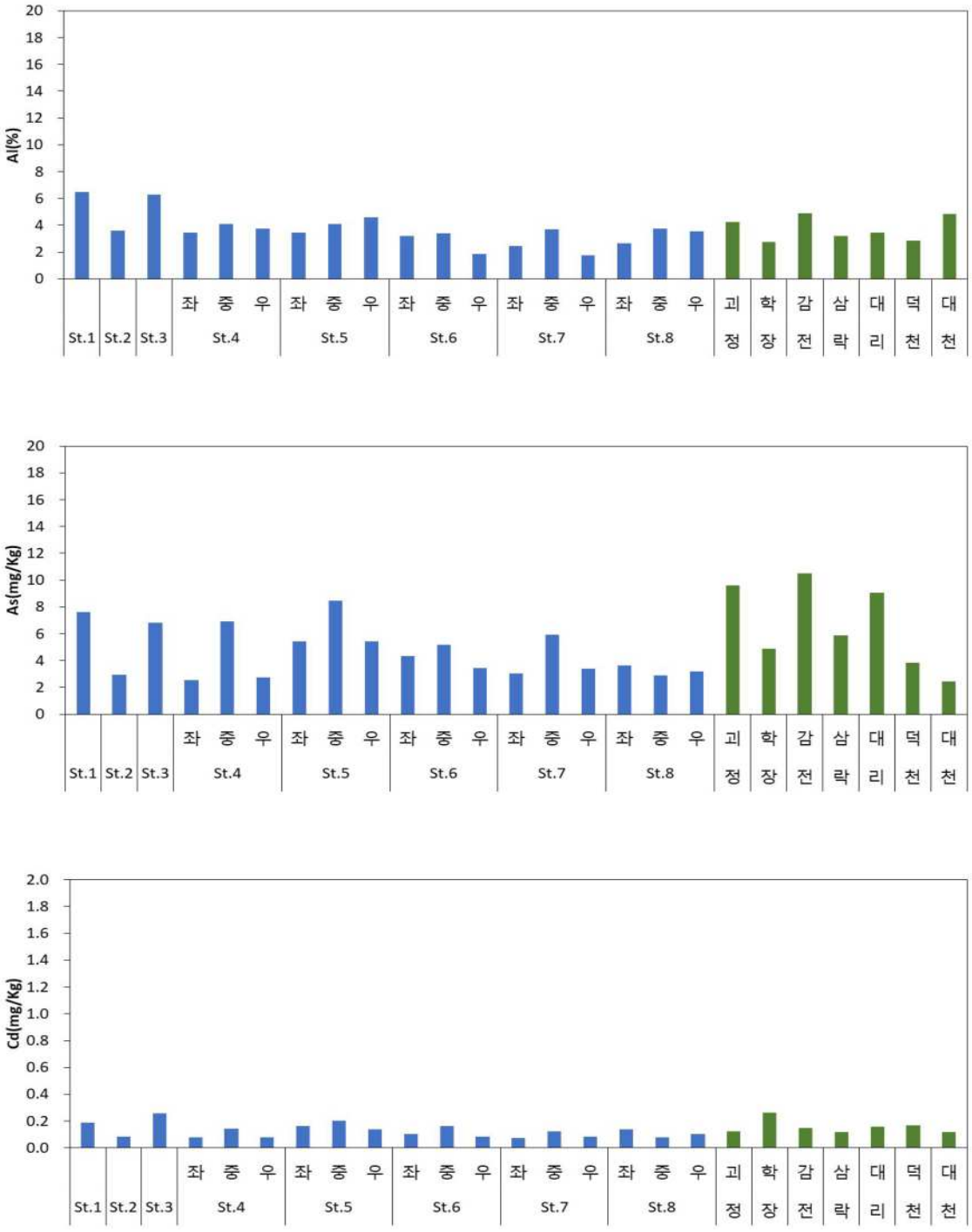


그림 3-3-3. 퇴적물 금속류 분석결과 - 1차 조사

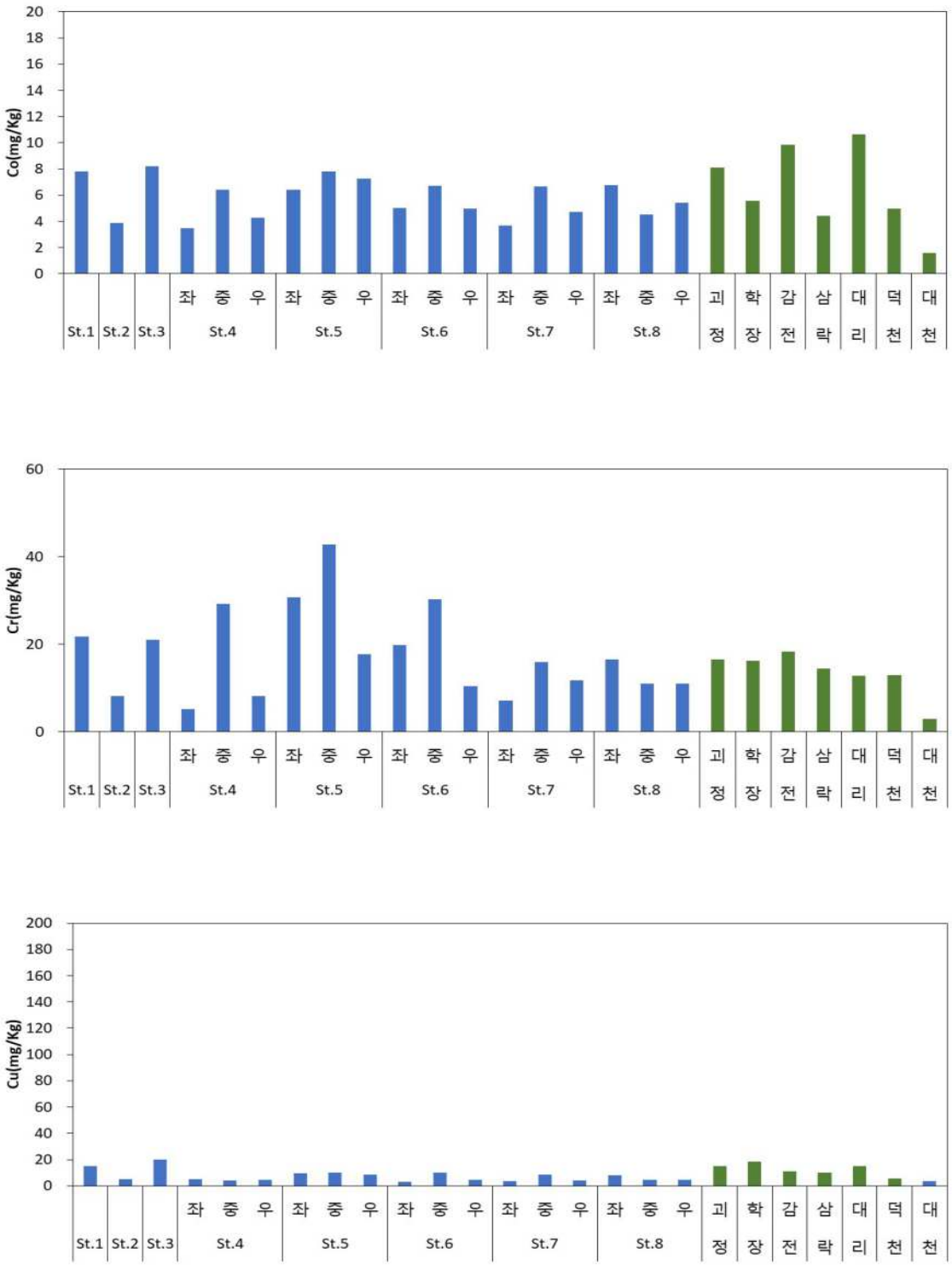

Co(mg/Kg)
Cr(mg/Kg)
Cu(mg/Kg)
St.1
St.2
St.3
St.4
St.5
St.6
St.7
St.8
좌 중 우
괴정
학장
감전
삼락
대리
덕천
대천

그림 3-3-3. 계속

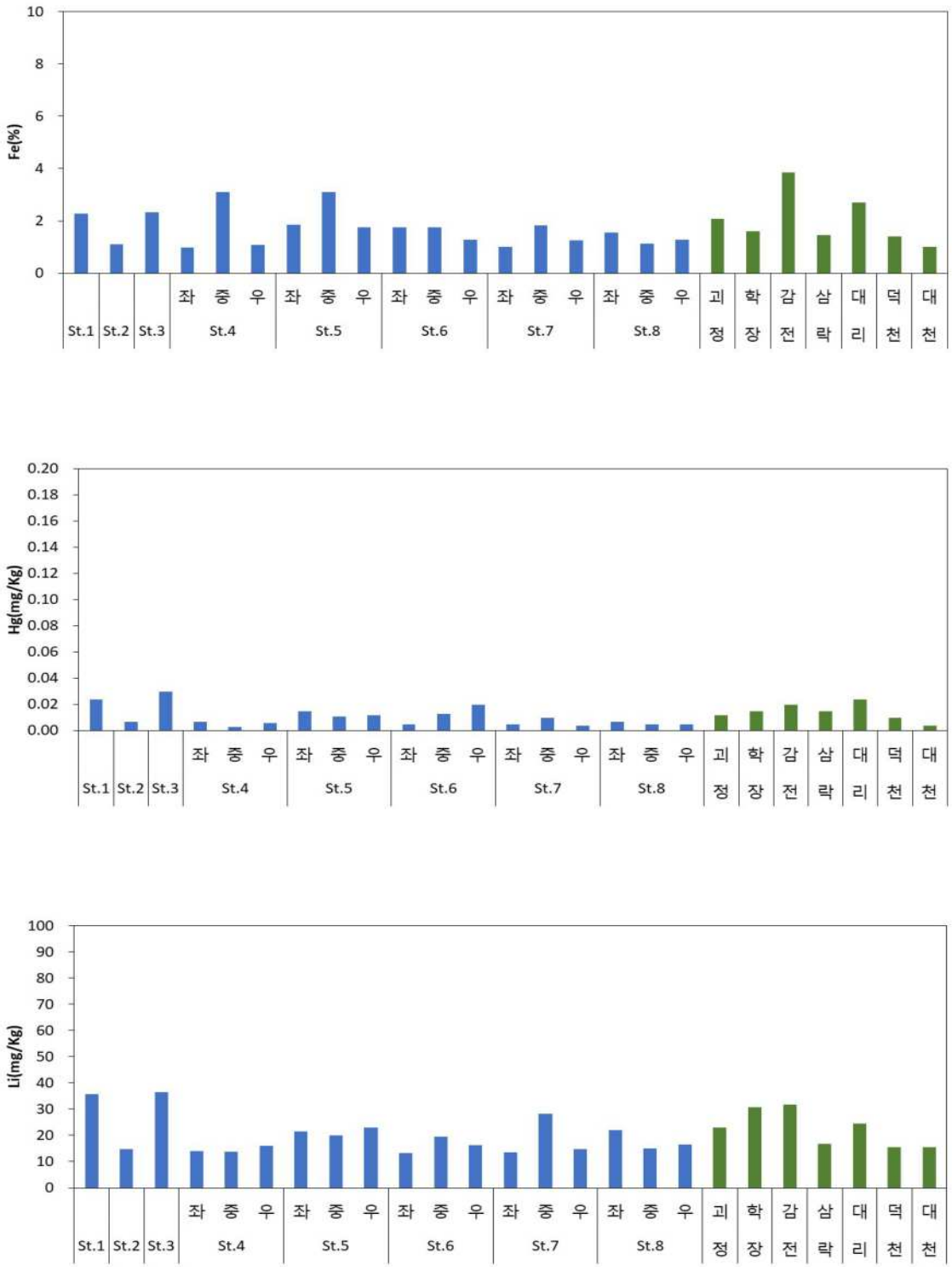

Fe(%)
Hg(mg/Kg)
Li(mg/Kg)
St.1
St.2
St.3
St.4
St.5
St.6
St.7
St.8
좌 중 우
괴정
학장
감전
삼락
대리
덕천
대천

그림 3-3-3. 계속

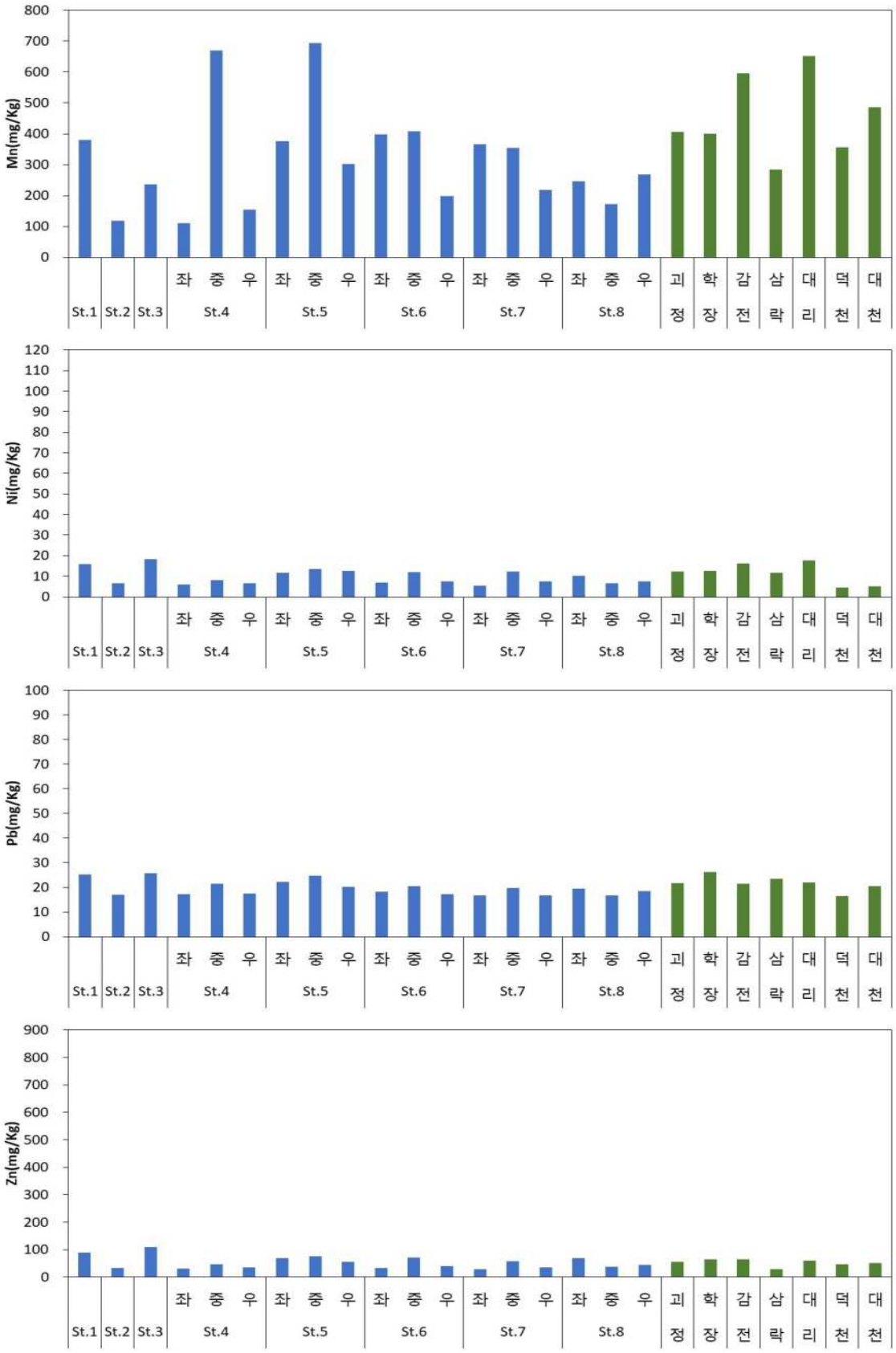

Mn(mg/Kg)
Ni(mg/Kg)
Pb(mg/Kg)
Zn(mg/Kg)
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8
좌 중 우
괴정 학장 감전 삼락 대리 덕천 대천

그림 3-3-3. 계속

3.3.1.2. 2차조사 (2023.06.13.)

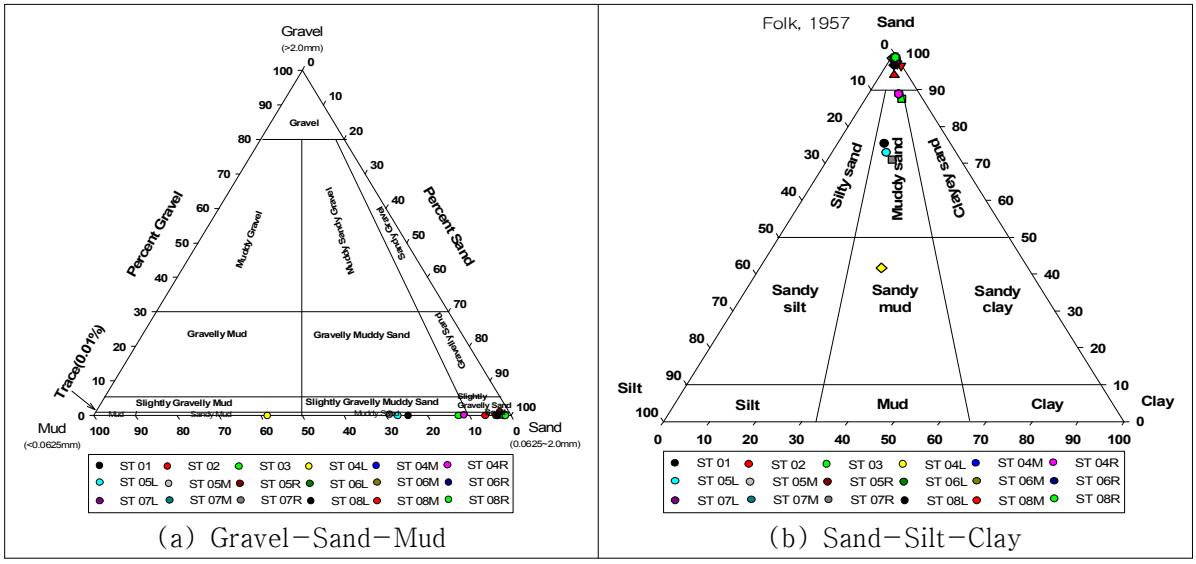
(1) 입도

하굿둑 기준 상류 지점에서는 Sand 41.6～98.7%, Silt 0.2～31.9%, Clay 0.4～26.5%로, Sand, Clay, Silt의 순으로 나타났다.

조직변수는 평균 입도(Mean)가 1.7~5.6Φ(평균 2.5Φ), 분급도(Sort)는 0.9~3.4(평균 1.8), 왜도(Skewness)는 1.0~7.2(평균 4.7), 첨도(Kurtosis)는 2.7~64.8(평균 35.2)의 분포를 나타내었다.

하류 지점에서는 Sand 75.4～96.4%, Silt 0.2～14.4%, Clay 3.4～10.2%로, Sand, Clay, Silt의 순으로 나타났다.

조직변수는 평균 입도(Mean)가 2.5~3.4Φ(평균 3.0Φ), 분급도(Sort)는 1.7~2.7(평균 2.3), 왜도(Skewness)는 2.1~4.6(평균 3.1), 첨도(Kurtosis)는 6.8~25.7(평균 13.9)의 분포를 나타내었다.



(a) Gravel-Sand-Mud　　(b) Sand-Silt-Clay

그림 3-3-4. 입도 삼각다이어그램 - 2차 조사(6월)

(2) 유기물 및 일반항목

TOC 분석결과, 본류에서 상류 지점 농도 범위는 0.04～1.00%, 하류 지점에서는 0.09～0.91% 범위였다. 하굿둑 기준 상류의 경우 St.4 지점에서 가장 높고, St.8 지점에서 가장 낮게 나타났으며, 하류의 경우 St.1 지점에서 가장 높고, St.2 지점에서 가장 낮게 나타났다.

TOC 농도변화는 입도와의 상관성이 높으며, 세립질이 높은 지점에서 높게 나타나는 경향을 보였다.

지류의 경우 0.06~0.69%로 괴정천에서 가장 높게 나타났으며, 대천천에서 가장 낮게 나타났다.

TN 분석결과, 본류에서 하굿둑 기준 상류 지점 농도 범위는 100.8~449.7 mg/kg, 하류 지점에서는 176.3~727.3mg/kg 범위를 보였다. 전 정점에서 하천, 호소 오염평가기준의 기준치인 5,600mg/kg 미만으로 나타났다. 전반적으로 상류에 비해 하류에서 높게 나타났으며, St.4 지점(상류 1km)에서 가장 높게 나타났다.

지류의 경우 299.7~862.1mg/kg로 덕천천에서 높게 나타났으며, 대천천에서 가장 낮게 나타났다.

TP 분석결과, 본류에서 하굿둑 기준 상류 지점 농도 범위는 21.5~115.6 mg/kg, 하류 지점에서는 40.1~110.1mg/kg로 나타났다. 전 정점에서 하천, 호소 오염평가기준의 기준치인 1,600mg/kg 미만으로 나타났다.

지류의 경우 13.7~86.8mg/kg로 덕천천에서 가장 높게 나타났으며, 대천천에서 가장 낮게 나타났다.

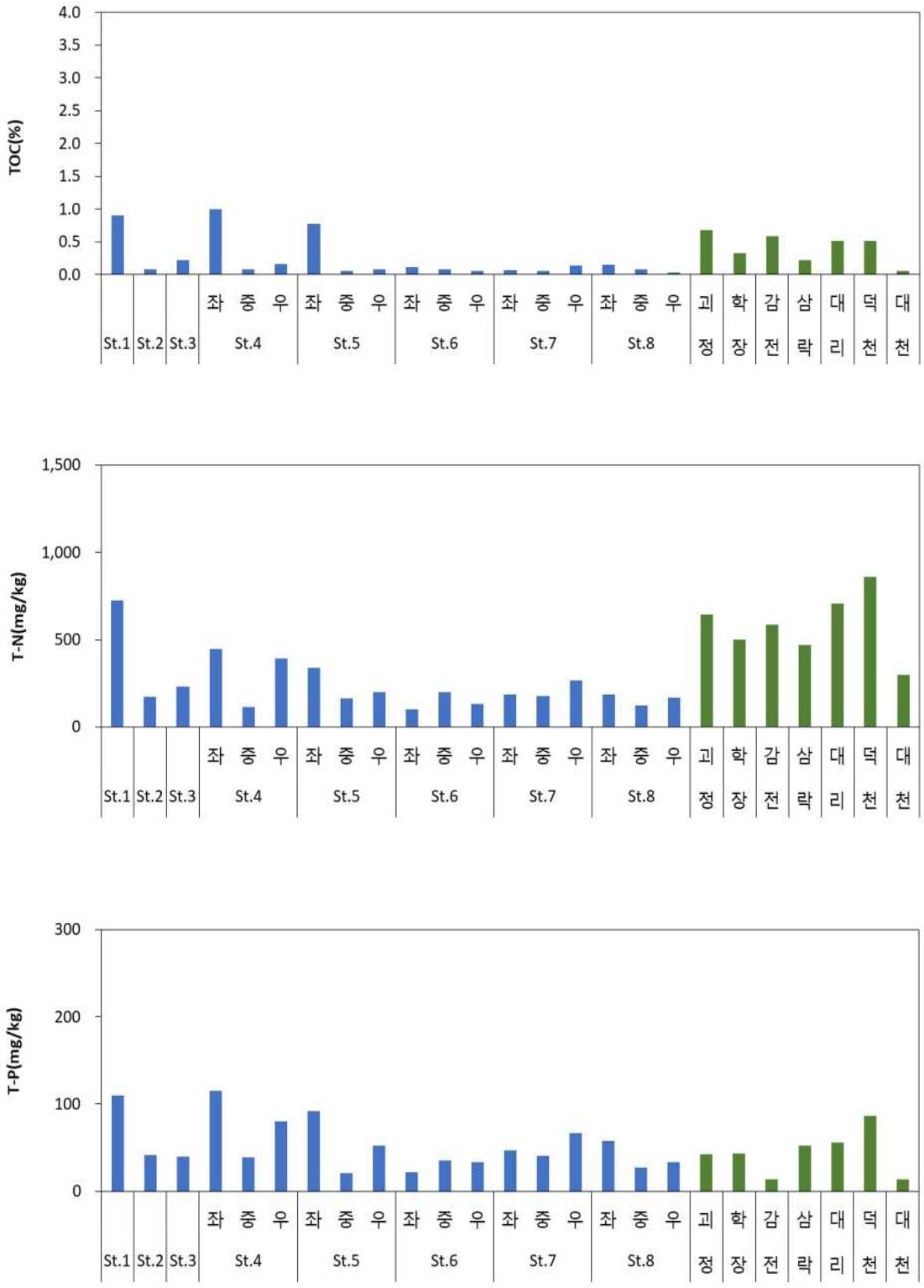


그림 3-3-5. 퇴적물 일반항목 분석결과 - 2차 조사

(3) 금속류

알루미늄(Al)의 경우, 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 1.844~3.280%, 하류 지점에서는 2.418～3.354%로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.6 지점(상류 8km)에서 가장 높게 나타났다. 지류에서 1.530~4.716%로 나타났으며, 덕천천에서 가장 높게 나타났다.

비소(As)는 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 3.379~13.486mg/kg, 하류 지점에서는 6.947～11.600mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 7.520~14.060mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

카드뮴(Cd)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 0.084~0.556mg/kg, 하류 지점에서는 0.141～0.401mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 0.359~1.472mg/kg로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

코발트(Co)는 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 5.570~14.350mg/kg, 하류 지점에서는 6.597～12.246mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 3.307~15.450mg/kg로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

크롬(Cr)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 23.736~85.724mg/kg, 하류 지점에서는 35.307～67.255mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 9.226~273.309mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

구리(Cu)는 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 6.575~17.195mg/kg, 하류 지점에서는 17.195～8.238mg/kg로 나타났다. 상류 지점이 하류 지점에비해 다소 높게 나타났으나 미미한 수준이었으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 15.113~146.815mg/kg로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

철(Fe)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 1.170~3.752%, 하류 지점에서는 1.864～2.560%로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.6 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 2.940~4.138%

로 나타났으며, 대천천에서 가장 높게 나타났다.

수은(Hg)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 0.028~0.065mg/kg, 하류 지점에서는 0.039～0.061mg/kg로 나타났다. 상하류 지점이 유사한 수준으로 나타났으며, St.8 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 0.044~0.102 g/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

리튬(Li)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 15.047~57.870mg/kg, 하류 지점에서는 21.429～60.380mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 하류의 St.1, 3 지점에서 Li의 농도가 33.5mg/kg 이상으로 나타나 Cu, Zn 결과값을 입도보정하여 적용하였다. 지류에서는 21.058~53.356mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

망간(Mn)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 274.040~588.584mg/kg, 하류 지점에서는 367.856～504.700mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 395.498~1,057.798mg/kg로 나타났으며, 덕천천에서 가장 높게 나타났다.

니켈(Ni)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 8.359~32.581mg/kg, 하류 지점에서는 9.864～26.107mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 2.594~97.786mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

납(Pb)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 15.821~37.448mg/kg, 하류 지점에서는 18.979～31.175mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 26.698~76.356mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

아연(Zn)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 37.831~95.297mg/kg, 하류 지점에서는 48.229～68.865mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 다소 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 161.064~803.356mg/kg로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

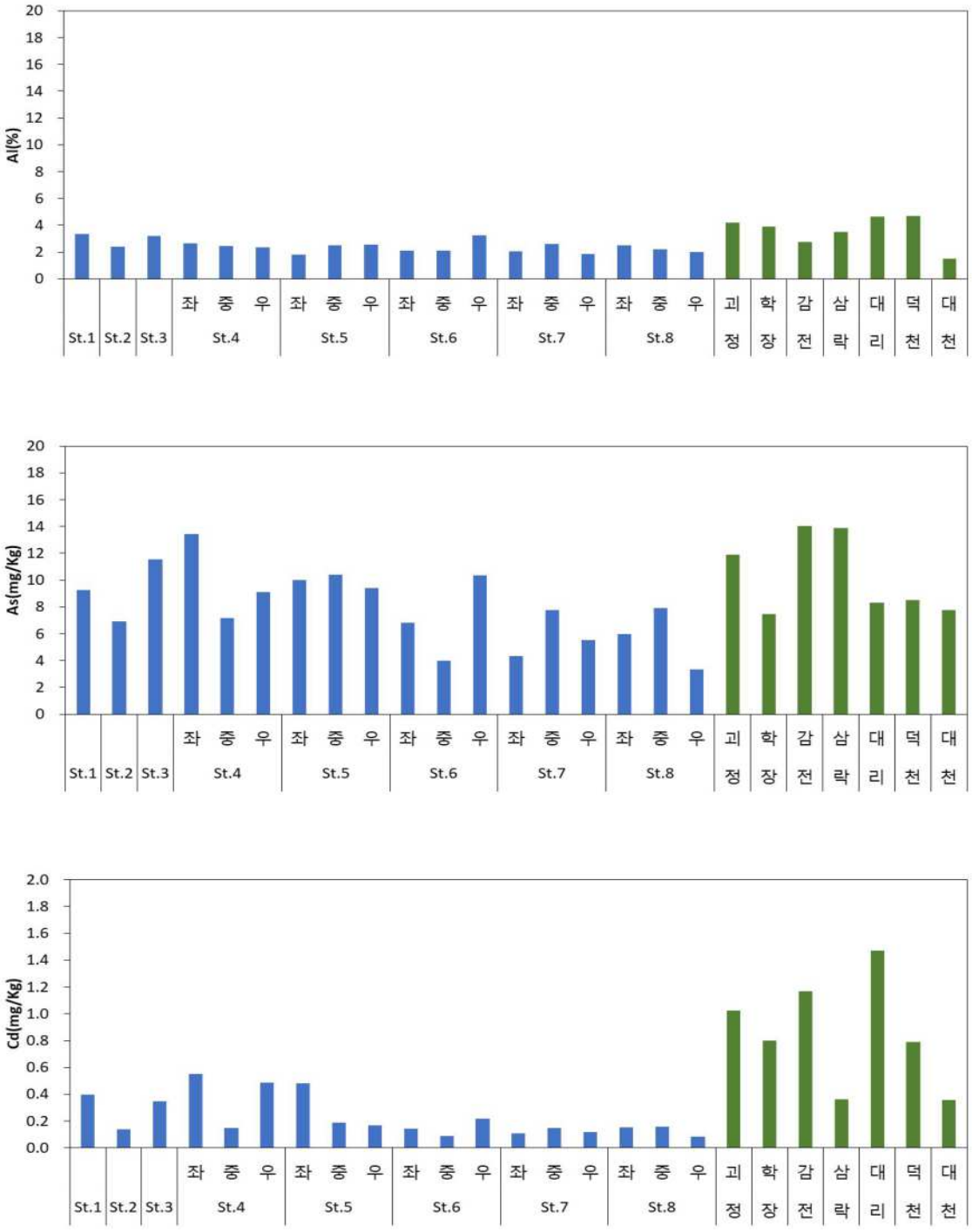


그림 3-3-6. 퇴적물 금속류 분석결과 - 2차 조사

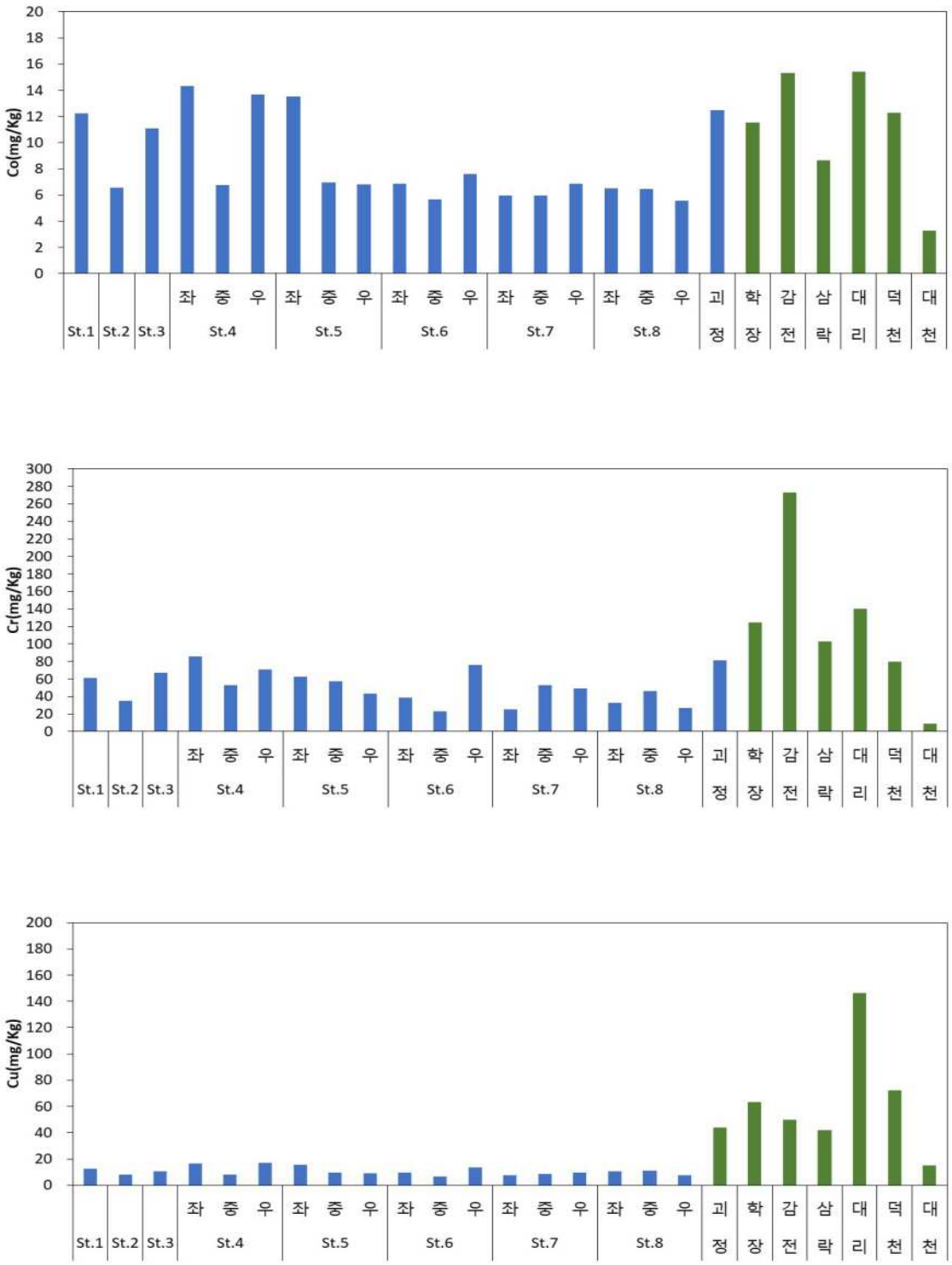
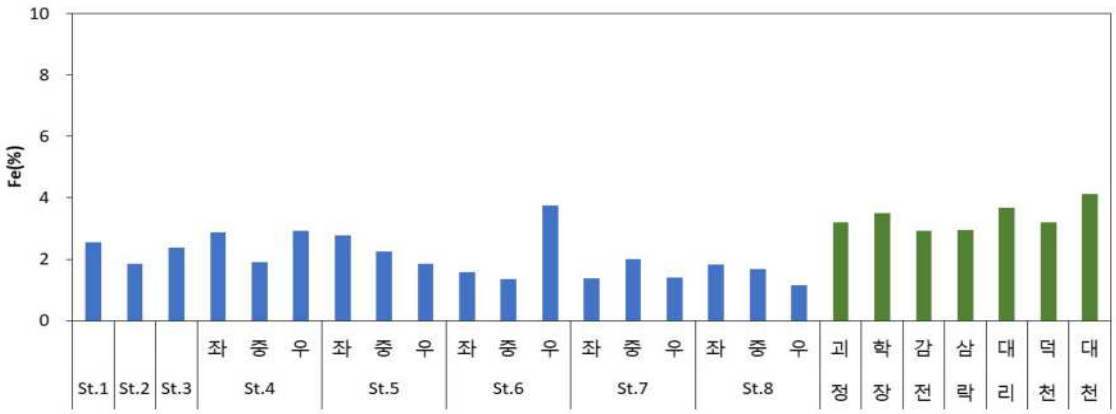
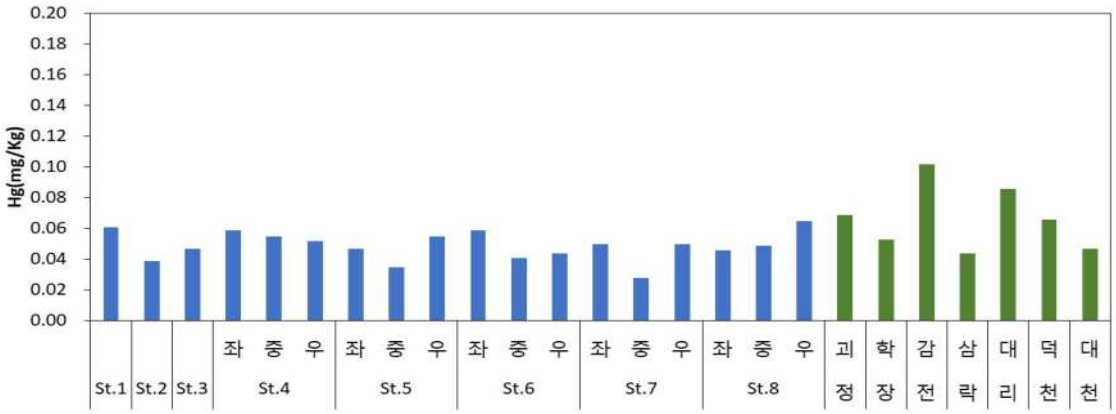

Co(mg/Kg)
Cr(mg/Kg)
Cu(mg/Kg)
St.1
St.2
St.3
St.4
St.5
St.6
St.7
St.8
좌 중 우
괴정
학장
감전
삼락
대리
덕천
대천

그림 3-3-6. 계속


Fe(%)
10
8
6
4
2
0
좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8
괴정 학장 감전 삼락 대리 덕천 대천


Hg(mg/Kg)
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8
괴정 학장 감전 삼락 대리 덕천 대천

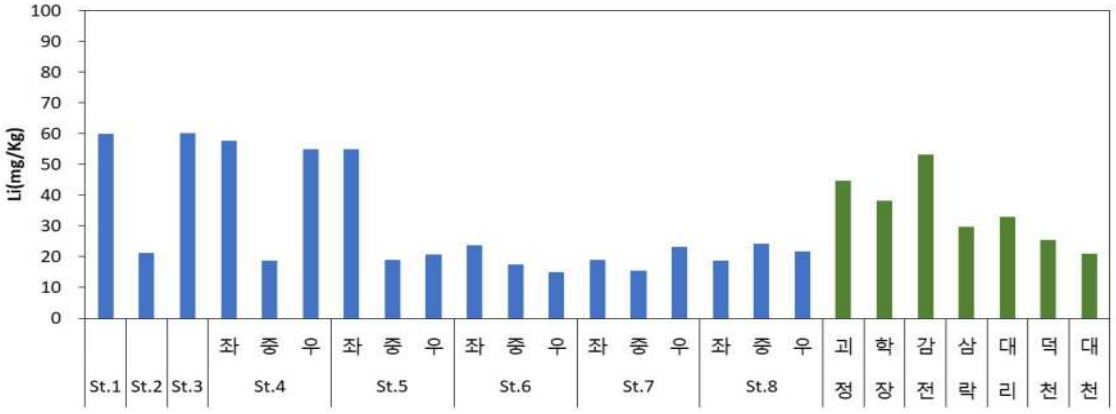

Li(mg/Kg)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8
괴정 학장 감전 삼락 대리 덕천 대천

그림 3-3-6. 계속

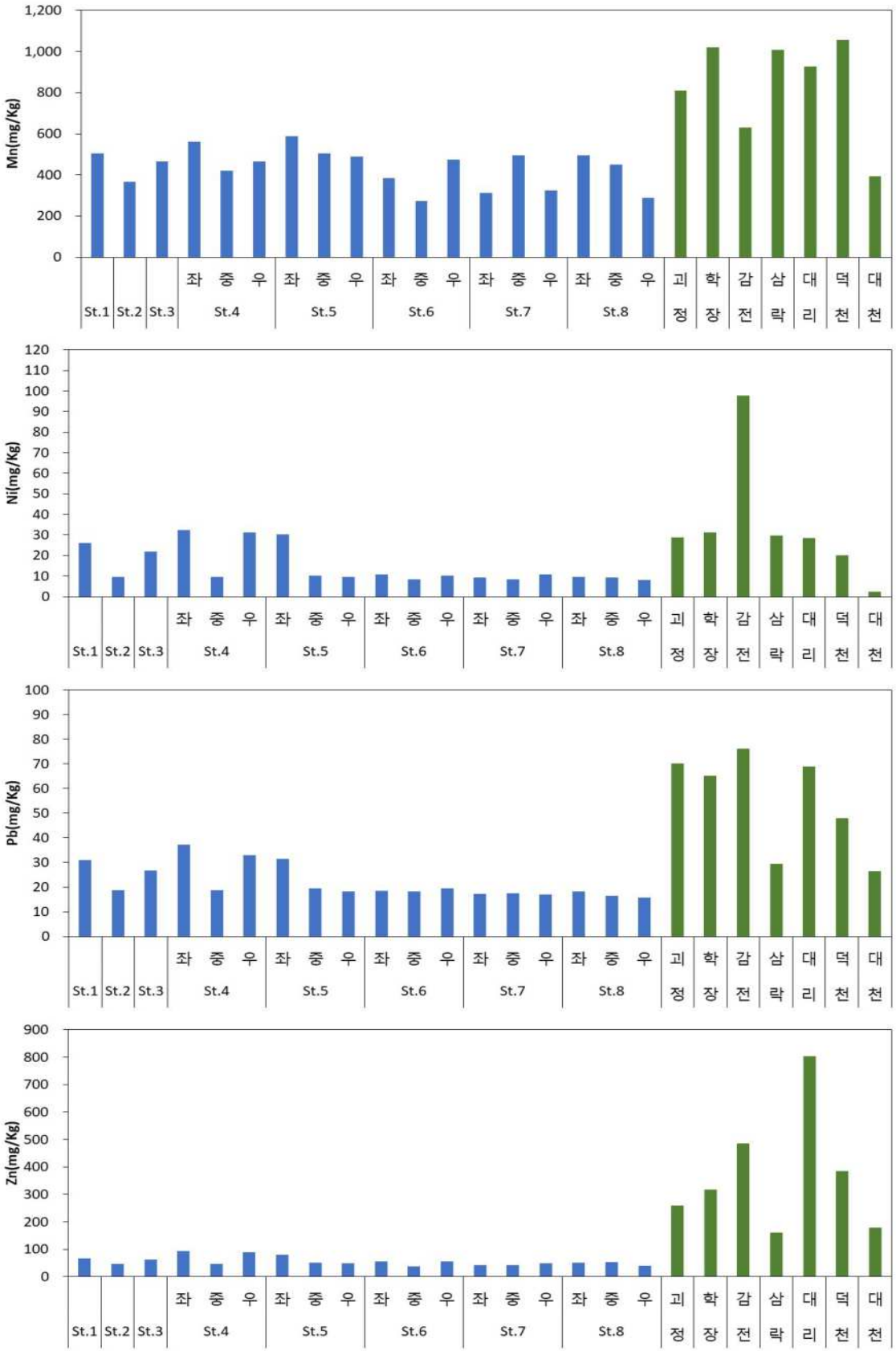

Mn(mg/Kg)
Ni(mg/Kg)
Pb(mg/Kg)
Zn(mg/Kg)
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8
좌 중 우
괴정 학장 감전 삼락 대리 덕천 대천

그림 3-3-6. 계속

3.3.1.3. 3차조사 (2023.09.12.)

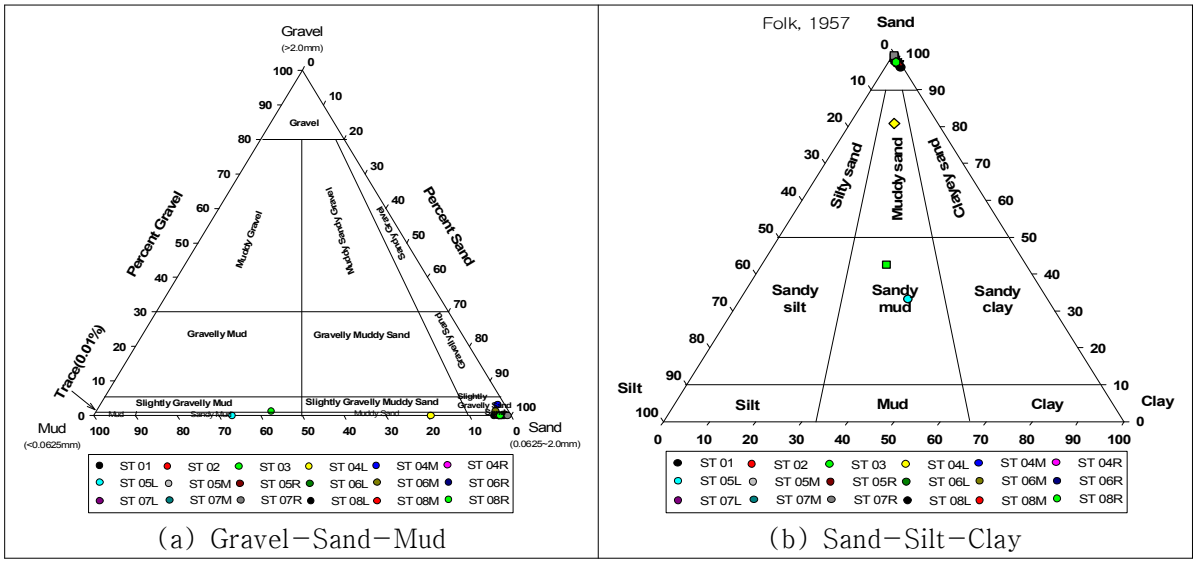
(1) 입도

하굿둑 기준 상류 지점에서는 Sand 33.2～99.2%, Silt 0.4～30.3%, Clay 0.4～36.5%로, Sand, Caly, Silt의 순으로 나타났다.

조직변수는 평균 입도(Mean)가 1.6~6.4Φ(평균 2.4Φ), 분급도(Sort)는 0.7~3.8(평균 1.5), 왜도(Skewness)는 0.5~6.6(평균 4.9), 첨도(Kurtosis)는 1.8~62.0(평균 36.7)의 분포를 나타내었다.

하류 지점에서는 Sand 42.0～97.1%, Silt 0.4～30.1%, Clay 2.5～26.8%로, Sand, Clay, Silt의 순으로 나타났다.

조직변수는 평균 입도(Mean)가 2.0~5.3Φ(평균 3.2Φ), 분급도(Sort)는 1.5~3.8(평균 2.3), 왜도(Skewness)는 0.7~5.3(평균 3.5), 첨도(Kurtosis)는 2.4~33.1(평균 19.9)의 분포를 나타내었다.



(a) Gravel-Sand-Mud　　(b) Sand-Silt-Clay

그림 3-3-7. 입도 삼각다이어그램 - 3차 조사(9월)

(2) 유기물 및 일반항목

TOC 분석결과, 본류에서 상류 지점 농도 범위는 0.04～0.64%, 하류 지점에서는 0.04～0.53% 범위였다. 하굿둑 기준 상류의 경우 St.5 지점에서 가장 높고, St.7, 8 지점에서 가장 낮게 나타났으며, 하류의 경우 St.3 지점에서 가장 높고, St.2 지점에서 가장 낮게 나타났다.

TOC 농도변화는 입도와의 상관성이 높으며, 세립질이 높은 지점에서 높

게 나타나는 경향을 보였다.

지류의 경우 0.04~1.23%로 학장천에서 가장 높게 나타났으며, 삼락천천에서 가장 낮게 나타났다.

TN 분석결과, 본류에서 하굿둑 기준 상류 지점 농도 범위는 39.4～273.6 mg/kg, 하류 지점에서는 33.2～170.1mg/kg 범위를 보였다. 전 정점에서 하천, 호소 오염평가기준의 기준치인 5,600mg/kg 미만으로 나타났다. 전반적으로 하류에 비해 상류에서 높게 나타났으며, St.4 지점(상류 1km)에서 가장 높게 나타났다.

지류의 경우 119.7~348.7mg/kg로 감전천에서 가장 높게 나타났으며, 삼락천에서 가장 낮게 나타났다.

TP 분석결과, 본류에서 하굿둑 기준 상류 지점 농도 범위는 1.5～62.6mg /kg, 하류 지점에서는 9.6～41.8mg/kg로 나타났다. 전 정점에서 하천, 호소 오염평가기준의 기준치인 1,600mg/kg 미만으로 나타났다.

지류의 경우 14.9~102.8mg/kg로 덕천천에서 가장 높게 나타났으며, 삼락천에서 가장 낮게 나타났다.

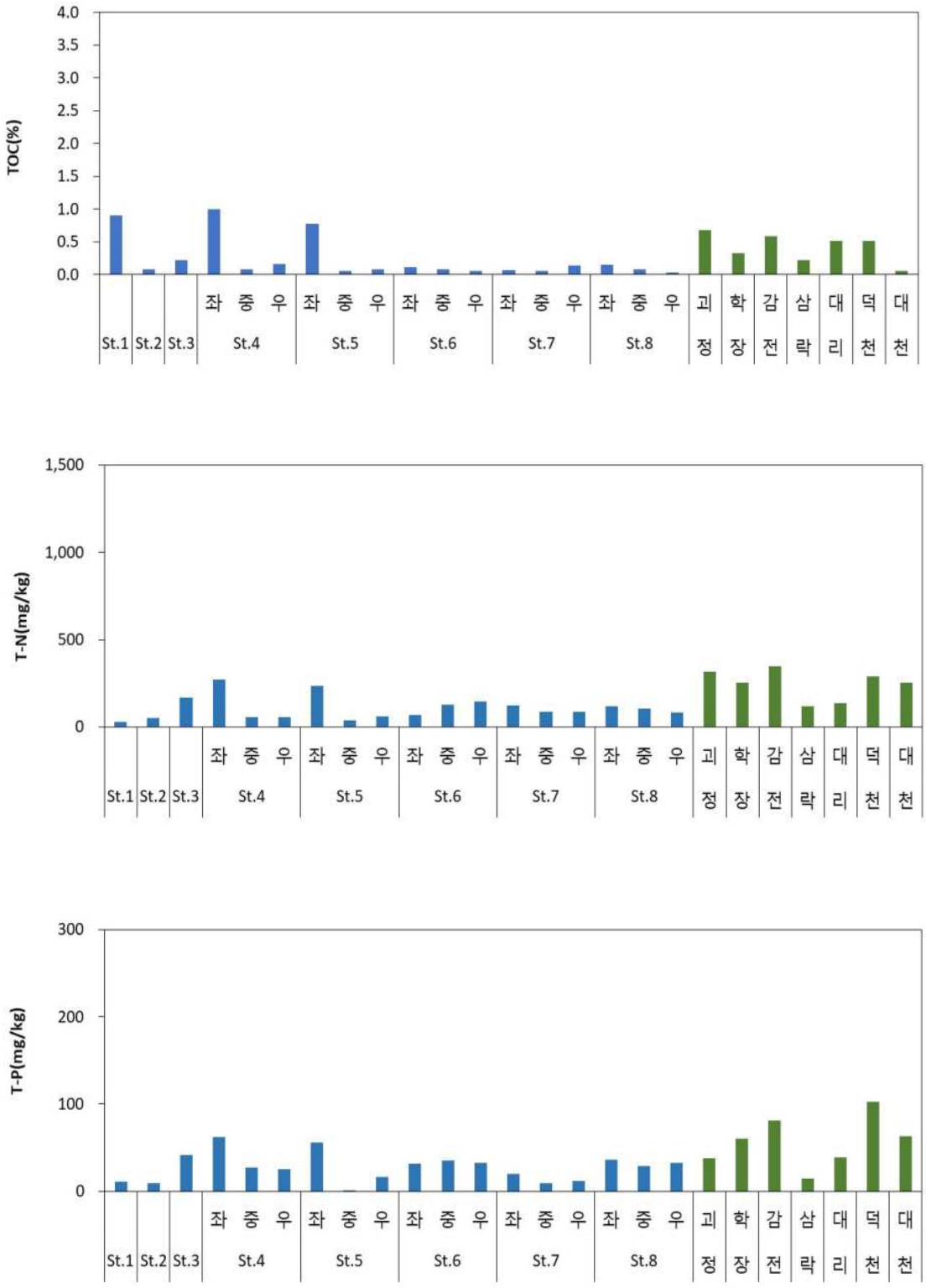


그림 3-3-8. 퇴적물 일반항목 분석결과 - 3차 조사

(3) 금속류

알루미늄(Al)의 경우, 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 2.793~6.315%, 하류 지점에서는 3.275～5.631%로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점(상류 4km)에서 가장 높게 나타났다. 지류에서 5.628~7.465%로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

비소(As)는 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 1.411~8.851mg/kg, 하류 지점에서는 2.344～7.392mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 3.745~8.967mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

카드뮴(Cd)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 0.038~0.203mg/kg, 하류 지점에서는 0.055～0.434mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 0.156~0.298mg/kg로 나타났으며, 덕천천에서 가장 높게 나타났다.

코발트(Co)는 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 2.312~10.126mg/kg, 하류 지점에서는 3.241～8.765mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 3.746~10.985mg/kg로 나타났으며, 학장천에서 가장 높게 나타났다.

크롬(Cr)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 5.192~49.080mg/kg, 하류 지점에서는 10.295～36.197mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 29.671~62.090mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

구리(Cu)는 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 1.689~19.513mg/kg, 하류 지점에서는 2.489～23.145mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 8.184~18.151mg/kg로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

철(Fe)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 0.875~3.494%, 하류 지점에서는 1.198～3.266%로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 1.670~3.778%

로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

수은(Hg)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 0.003~0.020mg/kg, 하류 지점에서는 0.004～0.047mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 0.013~0.059g/kg로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

리튬(Li)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 9.890~64.923mg/kg, 하류 지점에서는 12.036～45.572mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 하류의 St.3 지점에서 Li의 농도가 33.5mg/kg 이상으로 나타나 Cu, Zn 결과값을 입도 보정하여 적용하였다. 지류에서는 17.758~28.331mg/kg로 나타났으며, 덕천천에서 가장 높게 나타났다.

망간(Mn)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 104.767~537.671mg/kg, 하류 지점에서는 172.780～320.526mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 519.493~1,043.130mg/kg로 나타났으며, 괴정천에서 가장 높게 나타났다.

니켈(Ni)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 3.617~22.214mg/kg, 하류 지점에서는 6.059～19.439mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 6.398~19.380mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

납(Pb)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 13.919~23.785mg/kg, 하류 지점에서는 16.104～29.397mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 18.904~33.188mg/kg로 나타났으며, 덕천천에서 가장 높게 나타났다.

아연(Zn)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 16.533~86.702mg/kg, 하류 지점에서는 21.809～101.485mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 다소 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 52.929~56.119mg/kg로 나타났으며, 괴정천에서 가장 높게 나타났다.

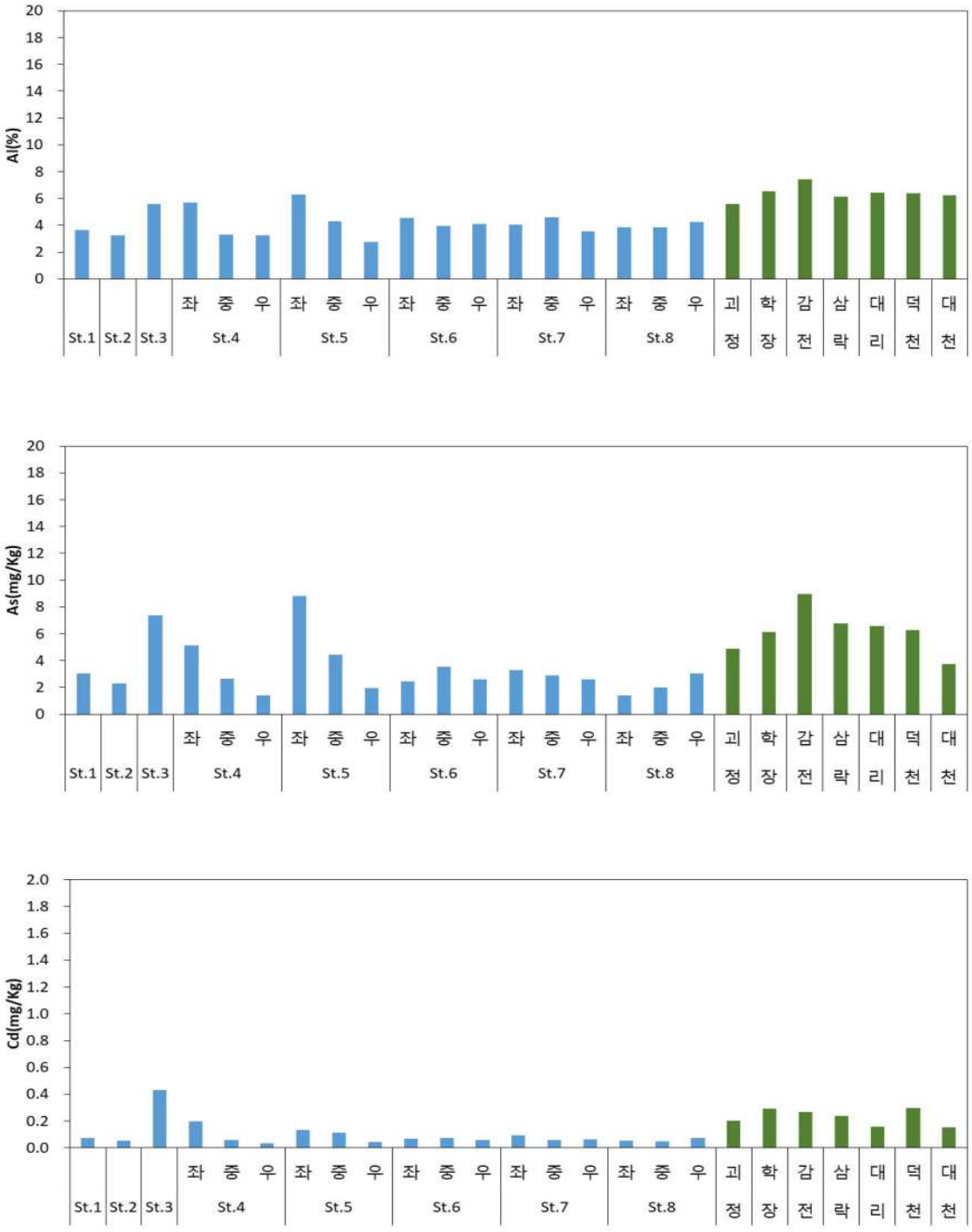
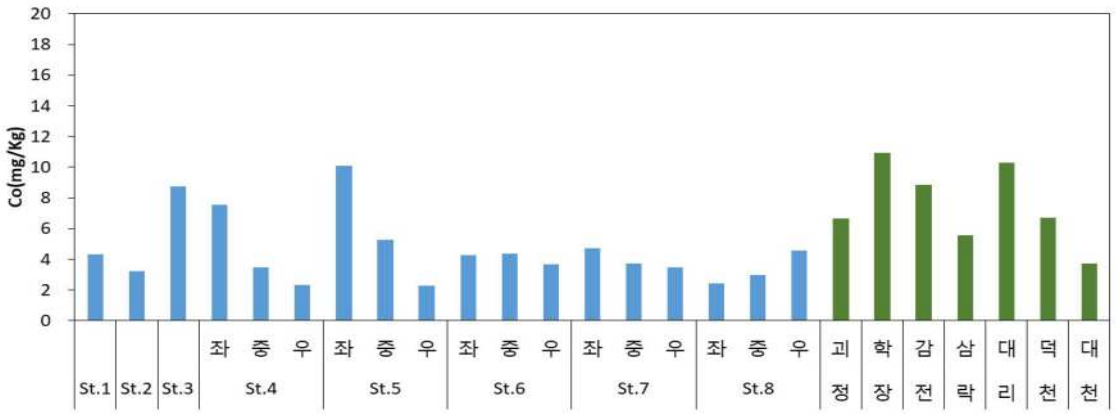
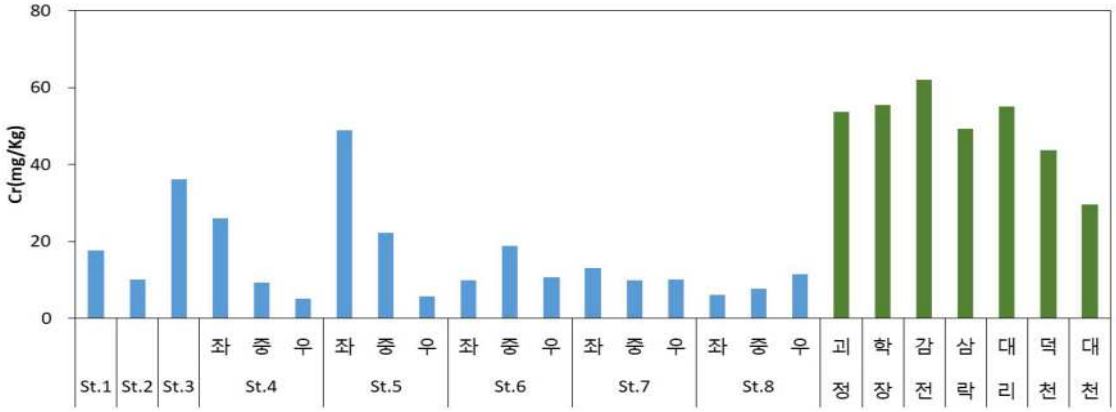


그림 3-3-9. 퇴적물 금속류 분석결과 - 3차 조사


Co(mg/Kg)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 괴 학 감 삼 대 덕 대
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 정 장 전 락 리 천 천


Cr(mg/Kg)
80
60
40
20
0
좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 괴 학 감 삼 대 덕 대
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 정 장 전 락 리 천 천

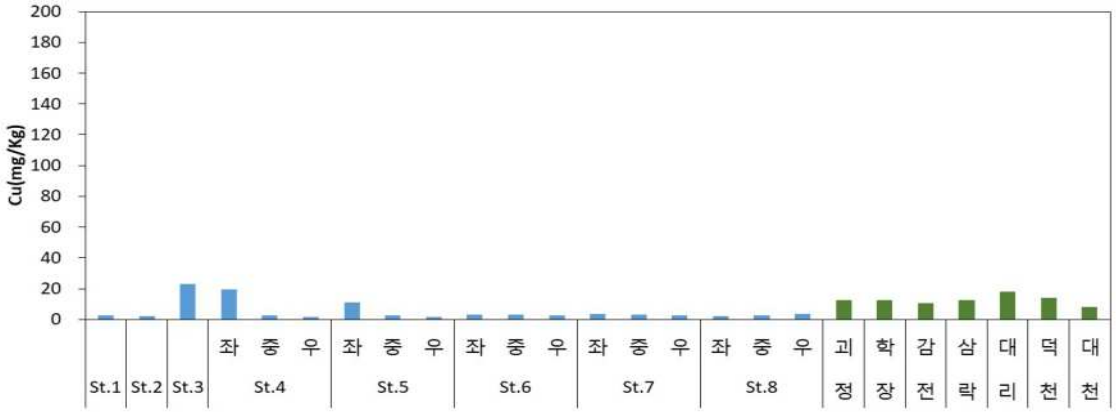

Cu(mg/Kg)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 괴 학 감 삼 대 덕 대
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 정 장 전 락 리 천 천

그림 3-3-9. 계속

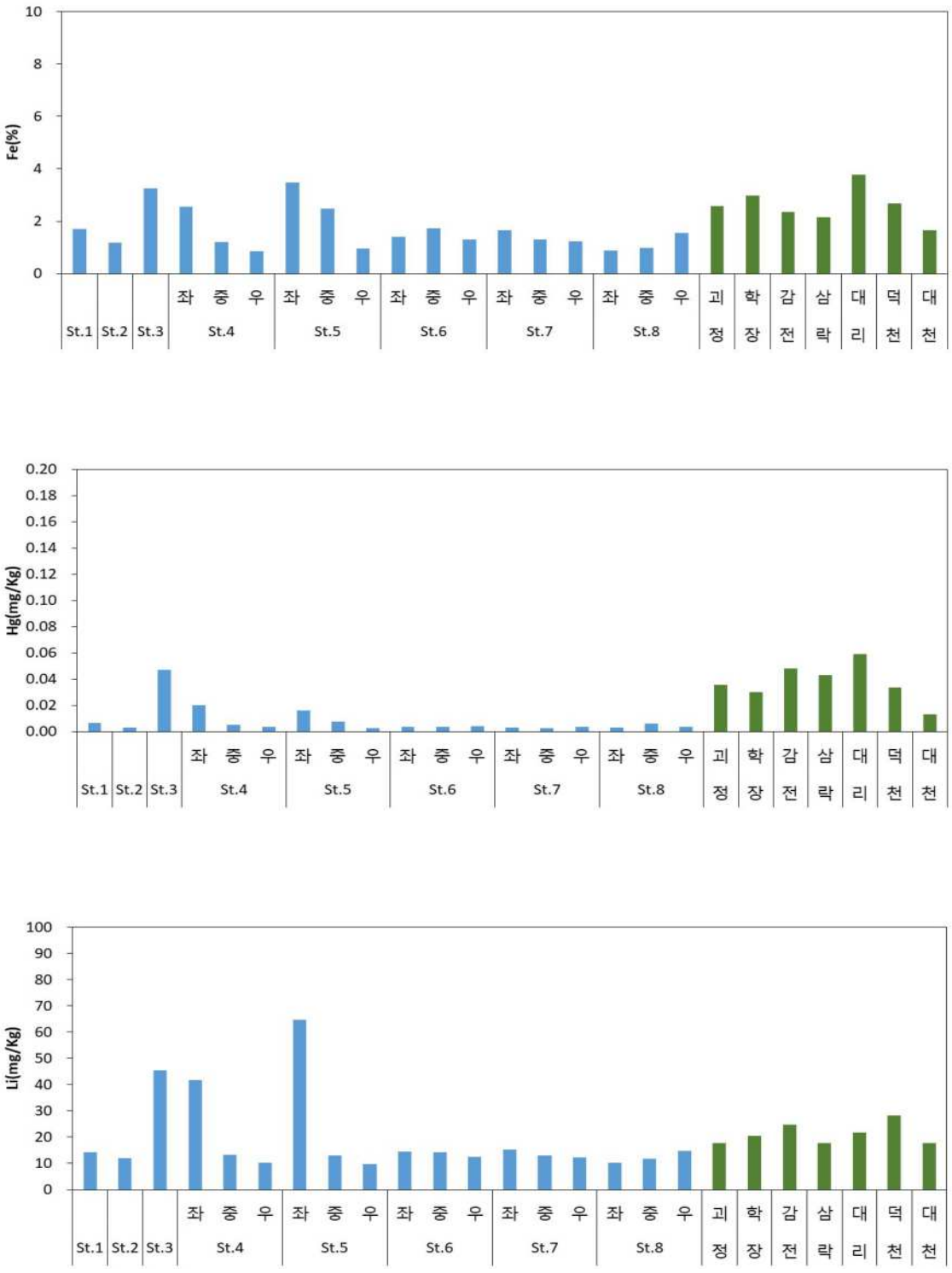

Fe(%)
Hg(mg/Kg)
Li(mg/Kg)
St.1
St.2
St.3
St.4
St.5
St.6
St.7
St.8
좌 중 우
괴정
학장
감전
삼락
대리
덕천
대천

그림 3-3-9. 계속

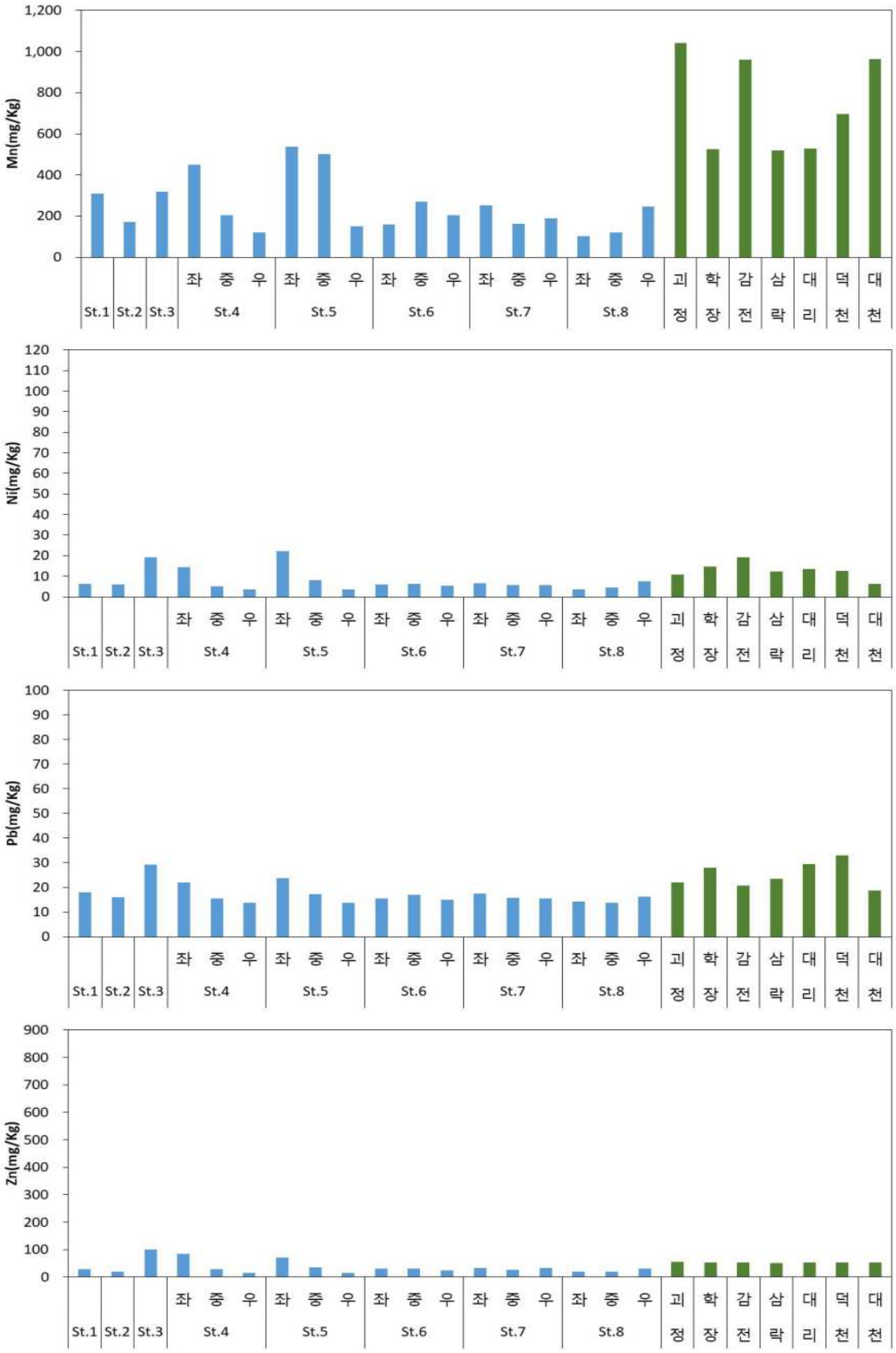

Mn(mg/Kg)
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Ni(mg/Kg)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pb(mg/Kg)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Zn(mg/Kg)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8
좌 중 우
괴정 학장 감전 삼락 대리 덕천 대천

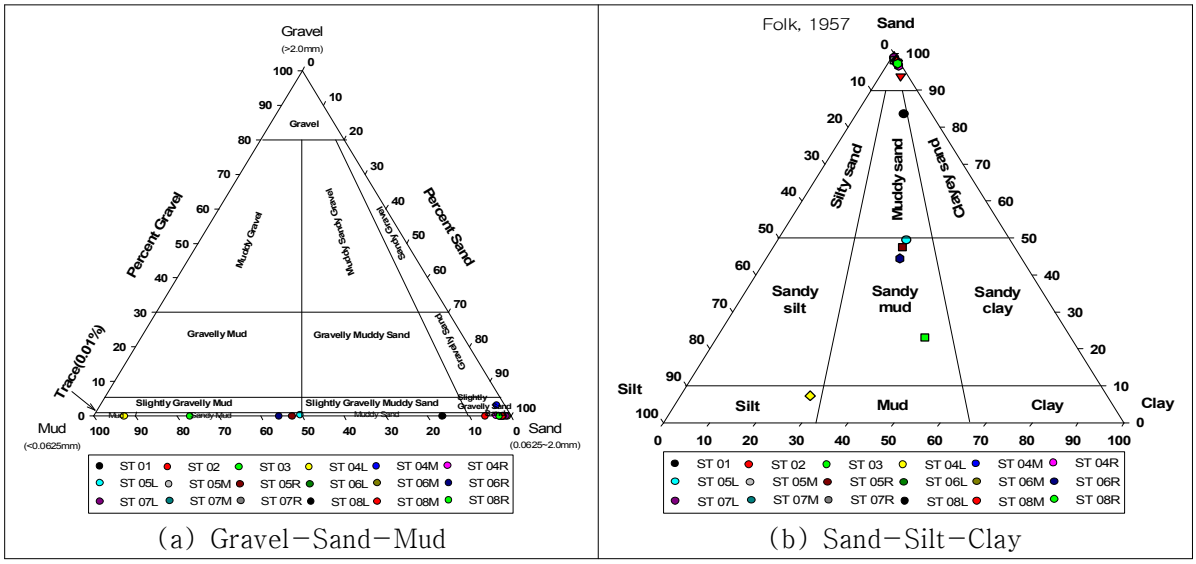
그림 3-3-9. 계속

3.3.1.4. 4차조사 (2023.11.14.)

(1) 입도

하굿둑 기준 상류 지점에서는 Sand 7.3～99.2%, Silt 0.4～64.5%, Clay 0.5～29.1%로, Sand, Silt, Clay의 순으로 나타났다. 조직변수는 평균 입도(Mean)가 1.8~6.5Φ(평균 3.0Φ), 분급도(Sort)는 0.8~3.9(평균 1.9), 왜도(Skewness)는 0.8~7.1(평균 4.4), 첨도(Kurtosis)는 2.2~71.3(평균 33.8)의 분포를 나타내었다.

하류 지점에서는 Sand 23.1～93.8%, Silt 1.6～31.8%, Clay 4.6～45.1%로, Sand, Clay, Silt의 순으로 나타났다. 조직변수는 평균 입도(Mean)가 2.4~7.1Φ(평균 4.2Φ), 분급도(Sort)는 2.2~3.9(평균 3.0), 왜도(Skewness)는 0.0~3.9(평균 2.1), 첨도(Kurtosis)는 1.7~17.8(평균 8.9)의 분포를 나타내었다.



(a) Gravel-Sand-Mud　　(b) Sand-Silt-Clay

그림 3-3-10. 입도 삼각다이어그램 - 4차 조사(11월)

(2) 유기물 및 일반항목

TOC 분석결과, 본류에서 상류 지점 농도 범위는 0.04～1.06%, 하류 지점에서는 0.07～1.47% 범위였다. 하굿둑 기준 상류의 경우 St.4 지점에서 가장 높고, St.8 지점에서 가장 낮게 나타났으며, 하류의 경우 St.3 지점에서 가장 높고, St.2 지점에서 가장 낮게 나타났다.

TOC 농도변화는 입도와의 상관성이 높으며, 세립질이 높은 지점에서 높게 나타나는 경향을 보였다.

지류의 경우 0.08~0.62%로 감전천에서 가장 높게 나타났으며, 대천천에서

가장 낮게 나타났다.

TN 분석결과, 본류에서 하굿둑 기준 상류 지점 농도 범위는 35.9～280.1 mg/kg, 하류 지점에서는 52.9～208.8mg/kg 범위를 보였다. 전 정점에서 하천, 호소 오염평가기준의 기준치인 5,600mg/kg 미만으로 나타났다. 전반적으로 상류에 비해 하류에서 높게 나타났으며, St.4 지점(상류 1km)에서 가장 높게 나타났다.

지류의 경우 63.1~196.9mg/kg로 괴정천에서 가장 높게 나타났으며, 대천천에서 가장 낮게 나타났다.

TP 분석결과, 본류에서 하굿둑 기준 상류 지점 농도 범위는 0.9～66.9mg/kg, 하류 지점에서는 10.7～43.3mg/kg로 나타났다. 전 정점에서 하천, 호소 오염평가기준의 기준치인 1,600mg/kg 미만으로 나타났다.

지류의 경우 2.0~7.8mg/kg로 괴정천에서 가장 높게 나타났으며, 대천천에서 가장 낮게 나타났다.

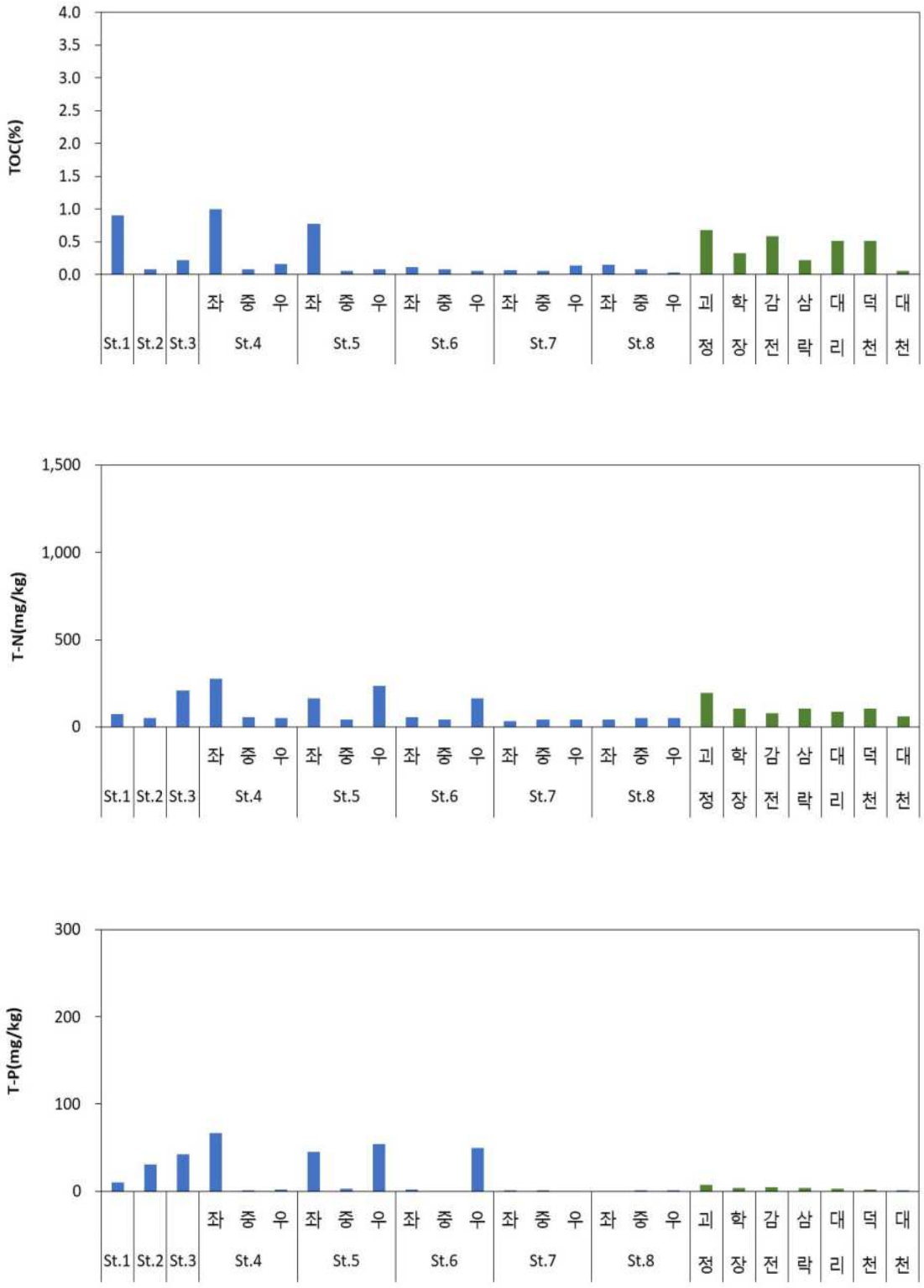


그림 3-3-11. 퇴적물 일반항목 분석결과 - 4차 조사

(3) 금속류

알루미늄(Al)의 경우, 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 2.962~10.832%, 하류 지점에서는 3.852～9.417%로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점(상류 1km)에서 가장 높게 나타났다. 지류에서 5.423~7.598%로 나타났으며, 학장천에서 가장 높게 나타났다.

비소(As)는 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 2.230~9.409mg/kg, 하류 지점에서는 1.890～10.241mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 3.772~8.470mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

카드뮴(Cd)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 0.045~0.308mg/kg, 하류 지점에서는 0.047～0.303mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 0.151~0.347mg/kg로 나타났으며, 덕천천에서 가장 높게 나타났다.

코발트(Co)는 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 2.756~11.689mg/kg, 하류 지점에서는 3.165～10.818mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 3.118~9.713mg/kg로 나타났으며, 학장천에서 가장 높게 나타났다.

크롬(Cr)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 7.290~79.218mg/kg, 하류 지점에서는 6.695～52.997mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 34.141~65.785mg/kg로 나타났으며, 감전천에서 가장 높게 나타났다.

구리(Cu)는 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 2.053~46.670mg/kg, 하류 지점에서는 2.723～23.985mg/kg로 나타났다. 전반적으로 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 8.763~17.582mg/kg로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

철(Fe)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 0.959~4.417%, 하류 지점에서는 1.029～4.023%로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 1.671~4.035%

로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

수은(Hg)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 0.003~0.072mg/kg, 하류 지점에서는 0.004～0.048mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 0.011~0.047g/kg로 나타났으며, 대리천에서 가장 높게 나타났다.

리튬(Li)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 11.275~60.918mg/kg, 하류 지점에서는 13.137～48.540mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 하류의 St.3 지점에서 Li의 농도가 33.5mg/kg 이상으로 나타나 Cu, Zn 결과값을 입도 보정하여 적용하였다. 지류에서는 16.591~29.496mg/kg로 나타났으며, 덕천천에서 가장 높게 나타났다.

망간(Mn)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 113.131~837.800mg/kg, 하류 지점에서는 112.386～651.015mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.5 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 490.742~1,087.210mg/kg로 나타났으며, 괴정천에서 가장 높게 나타났다.

니켈(Ni)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 4.523~24.363mg/kg, 하류 지점에서는 4.766～25.621mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 5.380~18.727mg/kg로 나타났으며, 덕천천에서 가장 높게 나타났다.

납(Pb)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 14.133~37.827mg/kg, 하류 지점에서는 13.938～25.600mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 19.783~32.845mg/kg로 나타났으며, 덕천천에서 가장 높게 나타났다.

아연(Zn)은 본류의 하굿둑 기준 상류 지점에서 17.653~119.792mg/kg, 하류 지점에서는 21.752～112.739mg/kg로 나타났다. 상류지점에 비하여 하류 지점에서 다소 높게 나타났으며, St.4 지점에서 가장 높게 나타났다. 지류에서는 51.634~62.612mg/kg로 나타났으며, 대천천에서 가장 높게 나타났다.

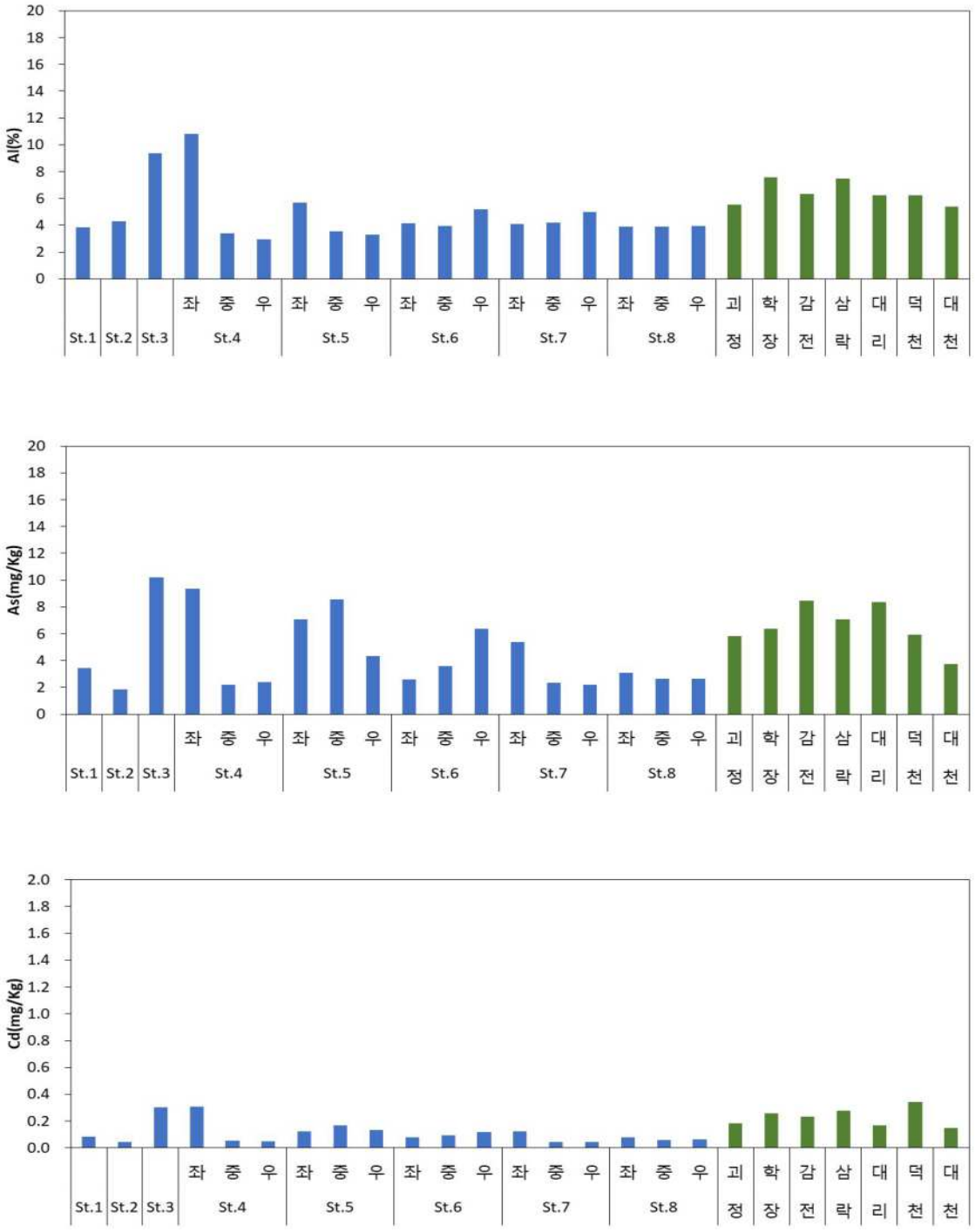


그림 3-3-12. 퇴적물 금속류 분석결과 - 4차 조사

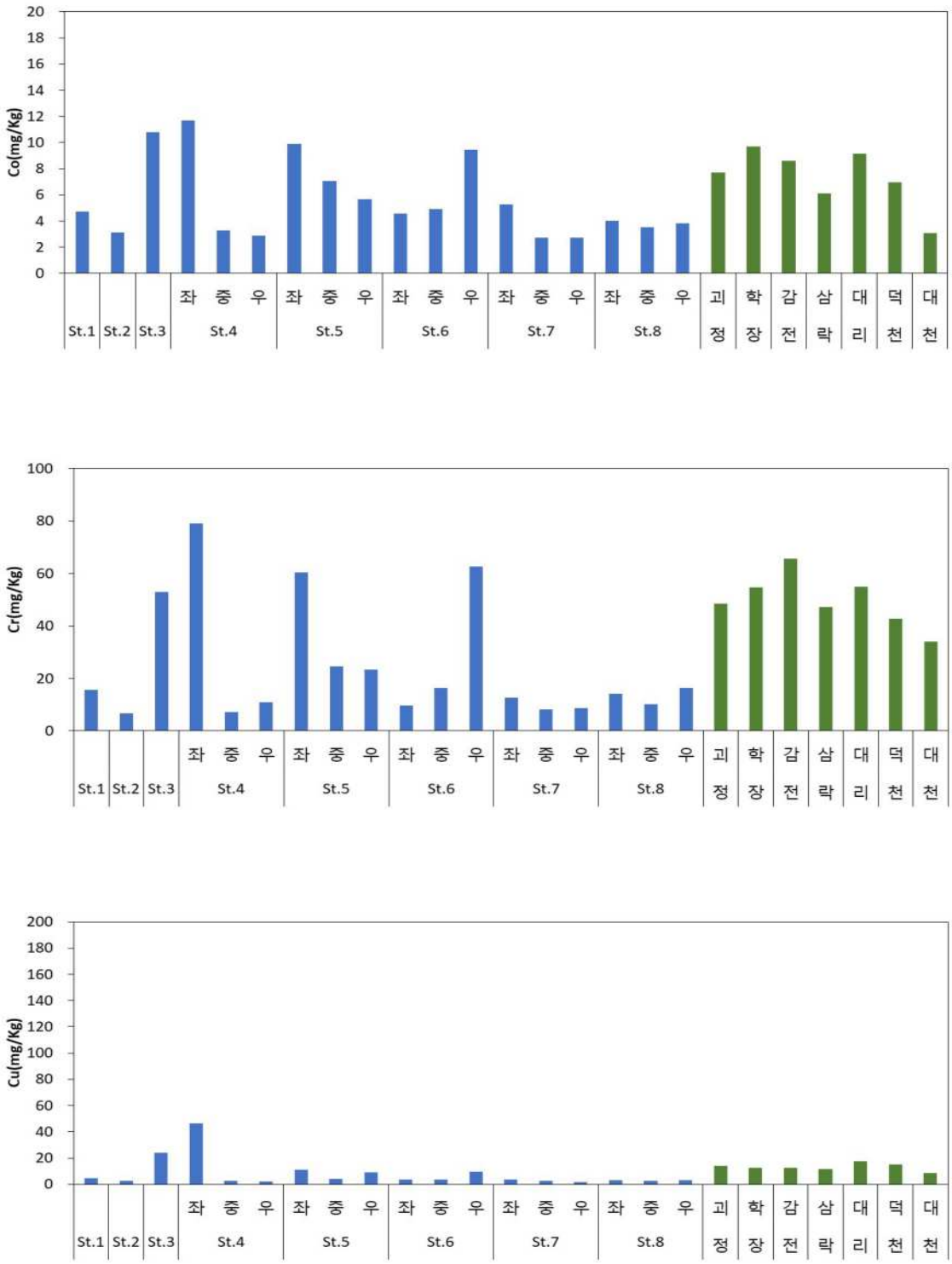
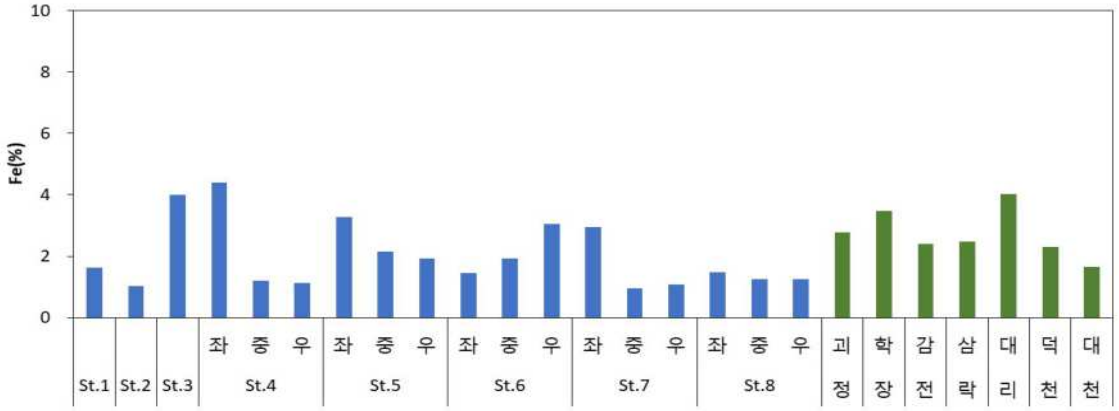
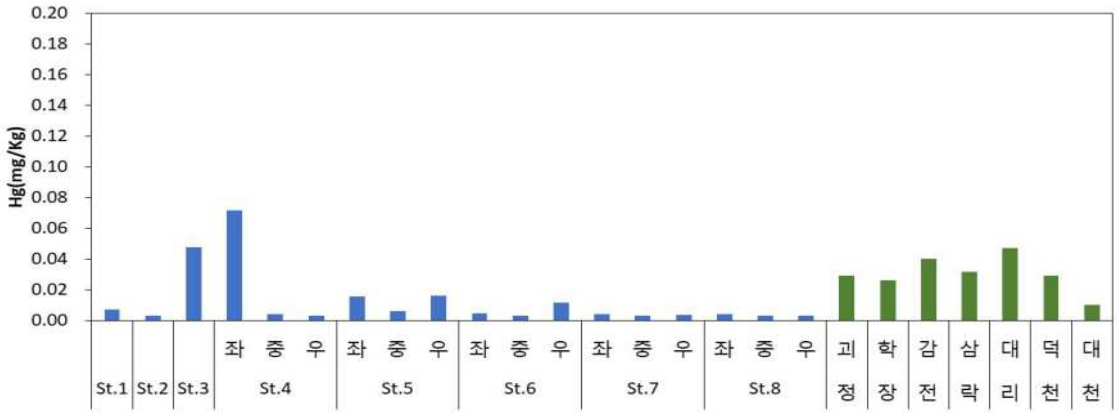

Co(mg/Kg)
Cr(mg/Kg)
Cu(mg/Kg)
St.1
St.2
St.3
St.4
St.5
St.6
St.7
St.8
좌 중 우
괴정
학장
감전
삼락
대리
덕천
대천

그림 3-3-12. 계속


Fe(%)
10
8
6
4
2
0
좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 괴 학 감 삼 대 덕 대
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 정 장 전 락 리 천 천


Hg(mg/Kg)
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 괴 학 감 삼 대 덕 대
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 정 장 전 락 리 천 천

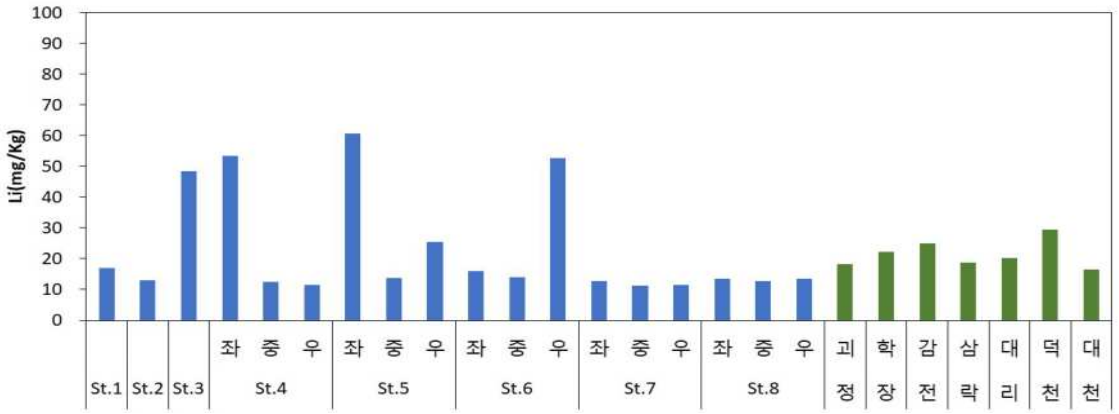

Li(mg/Kg)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 좌 중 우 괴 학 감 삼 대 덕 대
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 정 장 전 락 리 천 천

그림 3-3-12. 계속

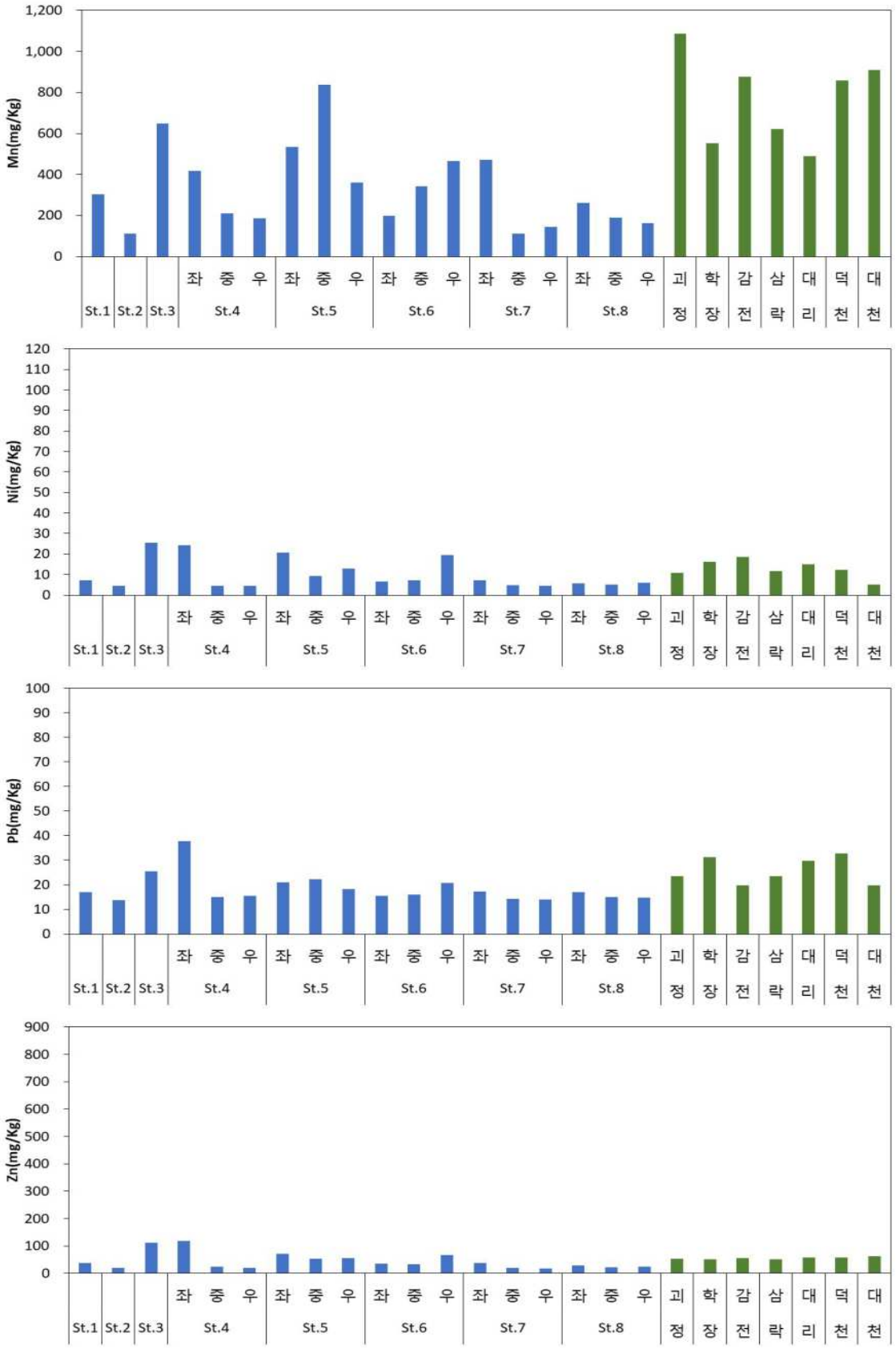

Mn(mg/Kg)
Ni(mg/Kg)
Pb(mg/Kg)
Zn(mg/Kg)
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8
좌 중 우
괴정 학장 감전 삼락 대리 덕천 대천

그림 3-3-12 계속

표 3-3-1. 하천 퇴적물 항목별 오염평가 기준

		I	II	III	IV
유기물 및 영양염류	완전연소가능량(%)	3 이하	8 이하	11 이하	11 초과
	총유기탄소(%)	1.0 이하	2.5 이하	4.0 이하	4.0 초과
	총질소(mg/kg)	1,000 이하	2,800 이하	5,000 이하	5,000 초과
	총인(mg/kg)	500 이하	950 이하	1,500 이하	1,500 초과
금속류	구리(mg/kg)	48 이하	228 이하	1,890 이하	1,890 초과
	납(mg/kg)	59 이하	154 이하	459 이하	459 초과
	니켈(mg/kg)	40 이하	87.5 이하	330 이하	330 초과
	비소(mg/kg)	15 이하	44.7 이하	92.1 이하	92.1 초과
	수은(mg/kg)	0.07 이하	0.67 이하	2.14 이하	2.14 초과
	아연(mg/kg)	363 이하	1,170 이하	13,000 이하	13,000 초과
	카드뮴(mg/kg)	0.4 이하	1.87 이하	6.09 이하	6.09 초과
	크롬(mg/kg)	112 이하	224 이하	991 이하	991 초과

비고 :

1. 등급별 퇴적물의 상태
   가. 금속류
   - I 등급 : 저서생물에 독성이 나타날 가능성 거의 없음
   - II 등급 : 저서생물에 독성이 나타날 가능성 있음
   - III 등급 : 저서생물에 독성이 나타날 가능성 비교적 높음
   - IV 등급 : 저서생물에 독성이 나타날 가능성 매우 높음

   나. 유기물, 영양염류
   - I 등급 : 배경농도 수준 상태
   - II 등급 : 약간 오염된 상태
   - III 등급 : 주의가 필요한 오염된 상태
   - IV 등급 : 심각하고 명백히 오염된 상태

표 3-3-2. 해저퇴적물 해양환경기준

해양환경기준	단위 (mg/kg)							
	As	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Zn
주의기준 (TEL)	14.5	0.75	116	20.6	0.11	47.2	44.0	68.4
관리기준 (PEL)	75.5	2.72	181	64.4	0.62	80.5	119	157

(1) 주의기준 (Threshold Effects Level, TEL): 부정적인 생태 영향이 일부 발현될 개연성이 있을 것으로 예측되는 농도

(2) 관리기준 (Probable Effects Level, PEL): 부정적인 생태영향이 발현될 개연성이 매우 높은 농도

(3) 적용 방법 : 금속 농도가 입자 크기에 따라 변화하므로 입자 크기의 변화를 나타낼 수 있는 금속(Li)을 사용하여 보정된 금속 농도를 사용

- As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb는 시료와 각 기준 농도를 직접 비교
- Cu, Zn은 시료의 Li으로 측정 농도를 입도 보정하여 기준 농도와 비교

$$\text{입도 보정한 Cu 농도} = \left(\left(\frac{\text{시료의 } Cu\text{농도} - 4.10}{\text{시료의 } Li\text{농도} - 21.2}\right) \times 11.9\right) + 4.10$$

$$\text{입도 보정한 Zn 농도} = \left(\left(\frac{\text{시료의 } Zn\text{농도} - 30.4}{\text{시료의 } Li\text{농도} - 21.2}\right) \times 11.9\right) + 30.4$$

* 만일 시료의 Li이 33.1 ppm 이하이거나 입도보정 농도가 음의 값을 보일 경우 별도의 입도보정 없이 주의기준과 관리기준에 직접 비교

3.3.2. 퇴적물 분포특성 및 고찰

입도 분석결과를 조사시기별 월간 누적 강우량과 창녕함안보 및 낙동강하굿둑의 월간 누적 방류량 자료와 비교하여 종합 분석하였다. 1차 조사시 1.7~3.5Φ(평균 2.5Φ)에서 2차 조사시 1.7~5.6Φ(평균2.5Φ), 3차 조사시 1.6~6.4Φ(평균 2.4Φ), 4차 조사시 1.8~6.5Φ(평균 3.0Φ) 변화하여 1~3차 조사시 평균입도의 변화없이 일정 수준을 유지하다 4차 조사시 평균입도가 증가하여 세립화한 것으로 나타났다. 하류 지점에서 1차 조사시 2.3~4.9Φ(평균 3.7Φ)에서 2차 조사시 2.5~3.4Φ(평균 3.0Φ), 3차 조사시 2.0~5.3Φ(평균 3.2Φ), 4차 조사시 2.4~7.1Φ(평균 4.2Φ)로 나타나 감소(조립화) 후 4차 조사시 증가(세립화)하는 것으로 나타났다. 상류의 창녕함안보와 하굿둑의 월간 누적 방류량이 2023년 4월 이후 지속적으로 증가하다 7월 이후 감소하여 급격히 감소한 10월 이후 조사인 4차조사(11월) 결과에 영향을 미친 것으로 판단된다.

월간 누적 강우량과 누적 방류량이 증가하기 시작하는 6월에 Silt, Clay 함량의 상대적 비율이 일시적으로 증가하였다가, 7, 8월 집중호우로 인해 낙동강 방류량이 증가하면서 표층에 니질 퇴적물이 해양쪽으로 이동하면서 사질 함량비가 증가하고, 10월 이후 방류량 감소와 함께 니질 함량비가 다시 증가한 것으로 나타났다. 조사기간동안 낙동강하굿둑 기준 상류 지점의 퇴적양상은 수문 개방에 따른 해수유입의 영향보다는 강우량 및 창녕함안보 방류량에 의한 영향이 더 큰 것으로 판단된다.

환경부 퇴적물측정망의 낙동강하구1 측정결과와 비교 분석한 결과, 2019~2023년 6월에 실시한 측정망 조사의 입도구성비가 낙동강하구언1에서 Sand, Silt, Clay가 각각 86.1~97.0%(평균 91.3%), 3.0~11.8%(평균 7.6%), 0.0~2.1%(평균 1.1%), 본 과업수행시 유사정점인 St.4 중앙 정점에서 Sand, Silt, Clay가 각각 98.3%, 0.2%, 1.3%로 Sand 함량이 높고, Silt함량이 낮은 것으로 나타났다. 이는 각 조사시기별 강우특성의 차이에 따른 퇴적물 함량비의 변화에 따른 결과로 판단된다. 4월과 9월, 11월에 대해서는 측정망 자료의 조사자료가 존재하지 않아 비교하지 못하였다.

퇴적물의 영양염류 분석 결과를 해수유입 전, 후 및 조사시기별 월간 누적 강우량과 창녕함안보 및 낙동강하굿둑의 월간 누적 방류량 및 조사시기 전후 강우 자료와 비교하여 종합 검토하였다.

TN과 TP의 경우, 해수 유입후 2차 조사시 월간 누적 강우량과 누적 방류량이 증가하면서 낙동강하굿둑 기준 상류 지점에서 농도가 일시적으로 증가하였다가 이후 4차 조사시 다소 안정화되는 경향을 보이며, 강우

에 의한 외부 오염원 유입의 영향을 상대적으로 많이 받는 것으로 나타났다.

퇴적물측정망의 낙동강하구1 측정결과와 비교 분석한 결과, 2019~2023년 6월에 실시한 측정망 조사 TN 농도가 642~1,574mg/Kg(평균 968mg/Kg), TP 농도가 154~423mg/Kg(평균 243mg/Kg), TOC 농도가 0.12~0.85%(평균 0.33%)로 나타났으며, 본 과업수행시 유사정점인 St.4 중앙 정점에서 TN 농도가 114.6mg/Kg, TP 농도가 39.2mg/Kg, TOC 농도가 0.08%로 다소 낮은 수준으로 나타났다. 4월과 9월, 11월에 대해서는 측정망 자료의 조사자료가 존재하지 않아 비교하지 못하였다.

낙동강하구 기수생태계 조사를 위하여 2023년 총 4회 퇴적물 조사를 진행하였으며, 금속류 알루미늄, 비소, 카드뮴, 코발트, 크롬, 구리, 철, 수은, 리튬, 망간, 니켈, 납, 아연의 분석 결과를 각 항목별 환경기준과 비교분석하였다. 낙동강하굿둑 기준 상류 지점(St.4～8)의 분석결과는 하천·호소 퇴적물 오염평가 기준의 하천 퇴적물 항목별 오염평가 기준과 비교하였고, 하굿둑 기준 하류 지점(St.1～3)의 분석결과는 해양환경기준의 해저퇴적물 기준과 비교하였다. 또한, 하류 지점의 구리와 아연 농도는 리튬(Li) 분석결과를 사용하여 입도보정된 결과값을 적용하였으며, 퇴적물 내 금속류의 농도는 평균입도가 높은(세립질) 지점에서 높은 경향을 보여 입도와의 양의 상관성을 나타내었다.

퇴적물측정망의 낙동강하구1 측정결과와 비교 분석한 결과, 2019~2023년 6월에 실시한 측정망 조사 Al 농도가 7.57~9.47%(평균 8.42%), As는 6.70~11.90mg/Kg(평균 8.92mg/Kg), Cd은 0.34~0.55mg/Kg(평균 0.44mg/Kg), Cr은 60.40~106.00mg/Kg(평균 79.58mg/Kg), Cu는 17.20~49.80mg/Kg(평균 28.54mg/Kg), Hg은 0.03~0.11mg/Kg(평균 0.06mg/Kg), Ni은 20.50~31.70mg/Kg(평균 26.62mg/Kg), Pb은 28.60~46.90mg/Kg(평균 36.40mg/Kg), Zn은 98.80~216.90mg/Kg(평균 152.34mg/Kg)로 나타났다. 본 과업수행시 유사정점인 St.4 중앙 정점에서 Al 농도가 2.478%, As는 7.211mg/Kg, Cd은 0.150mg/Kg, Cr은 5.038mg/Kg, Cu는 8.541mg/Kg, Hg은 0.055mg/Kg, Ni은 9.657mg/Kg, Pb은 18.755mg/Kg, Zn은 48.315mg/Kg로 나타났으며, 전반적으로 선행자료에 비하여 낮은 수준으로 나타났다.

평균지수 도출을 위한 상류 지점의 환경기준은 오염평가 기준의 'II등급'에 해당하는 기준을 이용하였고, 하류 지점의 환경기준은 해저퇴적물 기준의 '관리기준(PEL)'을 이용하여, 아래의 계산식을 이용하여 도

출하였다.

$$PELQ = \frac{\sum_{i=1}^{N}(\frac{ECi}{PELi})}{N}$$

여기서 ECi는 퇴적물 시료에서의 금속류 농도이고, PEL은 환경기준이며, N은 기준 물질의 수를 의미한다.

MacDonald 등(2002; 2004)에 의하면 평균 지수 1을 초과하는 경우 저서생물의 사망률이 증가하는 것으로 보고되었으며, 국립환경과학원에서 2014년에 고시한 하천·호소 오염평가기준에서는 “금속류 Ⅱ등급 기준지수”가 0.34이다(NIER, 2014). 해양환경기준의 경우 평균 지수는 고시되지 않았지만, 개별 연구에서 0.39로 제안된 바 있다(문, 2021). 본 연구의 조사지점의 평균 지수를 살펴보면 상류 지점은 0.040～0.179, 하류 지점에서는 0.063～0.254로 나타나 금속류 오염도가 전반적으로 낮은 것으로 확인되었으며, 하류지점에 비하여 상류 지점의 평균 지수가 낮게 나타났다.

상류지점의 경우 해수 1차 조사시(4월) 평균 0.070에서 2차 조사시(6월) 평균 0.123으로 다소 증가하였다가 3차 조사시(9월) 평균 0.054, 4차 조사시(11월) 평균 0.072로 감소하였다. 하류지점의 경우 1차 조사시 평균 0.168에서 2차 조사시 평균 0.202로 증가하였다가, 3차 조사시 평균 0.133, 4차 조사시 평균 0.142로 다시 감소하였으며, 전반적으로 외부 오염원 유입에 의한 농도증가는 미미한 것으로 판단된다.

평균 지수(mPELQ)와 월간 누적 강우량, 창녕함안보 및 하굿둑의 월간 누적 방류량 자료와 비교분석한 결과, 상류 지점에서는 해수유입에 의한 영향보다 강우 및 하천수 유입에 의한 영향이 더 큰 것으로 판단이 된다. 금속류 분석결과는 퇴적물의 평균입도와 상관성으로 보이며, 퇴적물의 성상이 세립할수록 금속류의 함량이 증가하는 경향을 나타내었다.

3.3.3. 퇴적물 분석 항목간 상관관계 분석

퇴적물 분석 항목 간의 상관관계를 알아보기 위해 상류 지점과 하류지점으로 구분하여, 입도와 TOC, 금속류에 대해 상관분석(Pearson's correlation coefficient)을 수행하였다. 피어슨 상관계수는 두 변수간의 관련성을 분석하여 -1부터 1 사이의 값으로 나타내주며 상관계수가 음수이면 음의 상관관계, 양수이면 양의 상관관계를 가진다. 상관계수의 절대값 범위가 0.7~1.0이면 강한 상관관계, 0.3~0.7이면 뚜렷한 상관관계를 의미한다.

낙동강하굿둑 기준 상류 지점(St.4～8)의 결과를 바탕으로 피어슨 상관계수를 분석한 결과, 1차 조사시 입도와 TOC는 0.73으로 강한 양의 상관관계를 보였다. 입도와 금속류 사이의 상관관계는 0.44~0.80로 뚜렷한 양의 상관관계를 나타냈다. 2차 조사시 입도와 TOC는 0.88으로 강한 양의 상관관계를 보였다. 입도와 금속류 사이의 상관관계는 알루미늄(Al)을 제외한 나머지 금속류에서 0.23~0.73으로 나타났으며, 코발트(Co), 리튬(Li), 니켈(Ni), 납(Pb), 아연(Zn)에서 강한 양의 상관관계를 나타냈다. 3차 조사시 입도와 TOC는 0.98으로 매우 강한 양의 상관관계를 보였다. 입도와 금속류 사이의 상관관계는 0.67~0.96으로 카드뮴(Cd)과 구리(Cu)를 제외한 나머지 금속류에서 강한 양의 상관관계를 나타냈다. 4차 조사시 입도와 TOC는 0.97로 매우 강한 양의 상관관계를 보였다. 입도와 금속류 사이의 상관관계는 0.42~0.96으로, 알루미늄(Al)과 망간(Mn)을 제외한 나머지 금속류에서 강한 양의 상관관계를 나타냈다. 하류 지점(St.1～3)의 경우 1차 조사시 망간(Mn), 2차 조사시 비소(As), 3차 조사시 망간(Mn), 4차 조사시 총인(TP)을 제외한 전항목에서 강한 양의 상관관계를 나타냈다. 상류와 하류 모두 퇴적물 금속류의 농도변화는 있지만 모두 환경기준을 초과하지 않는 수준이었고, 수문개방에 따른 해수 유입과 퇴적물 금속류 농도변화 사이의 뚜렷한 상관성은 찾지 못했다.

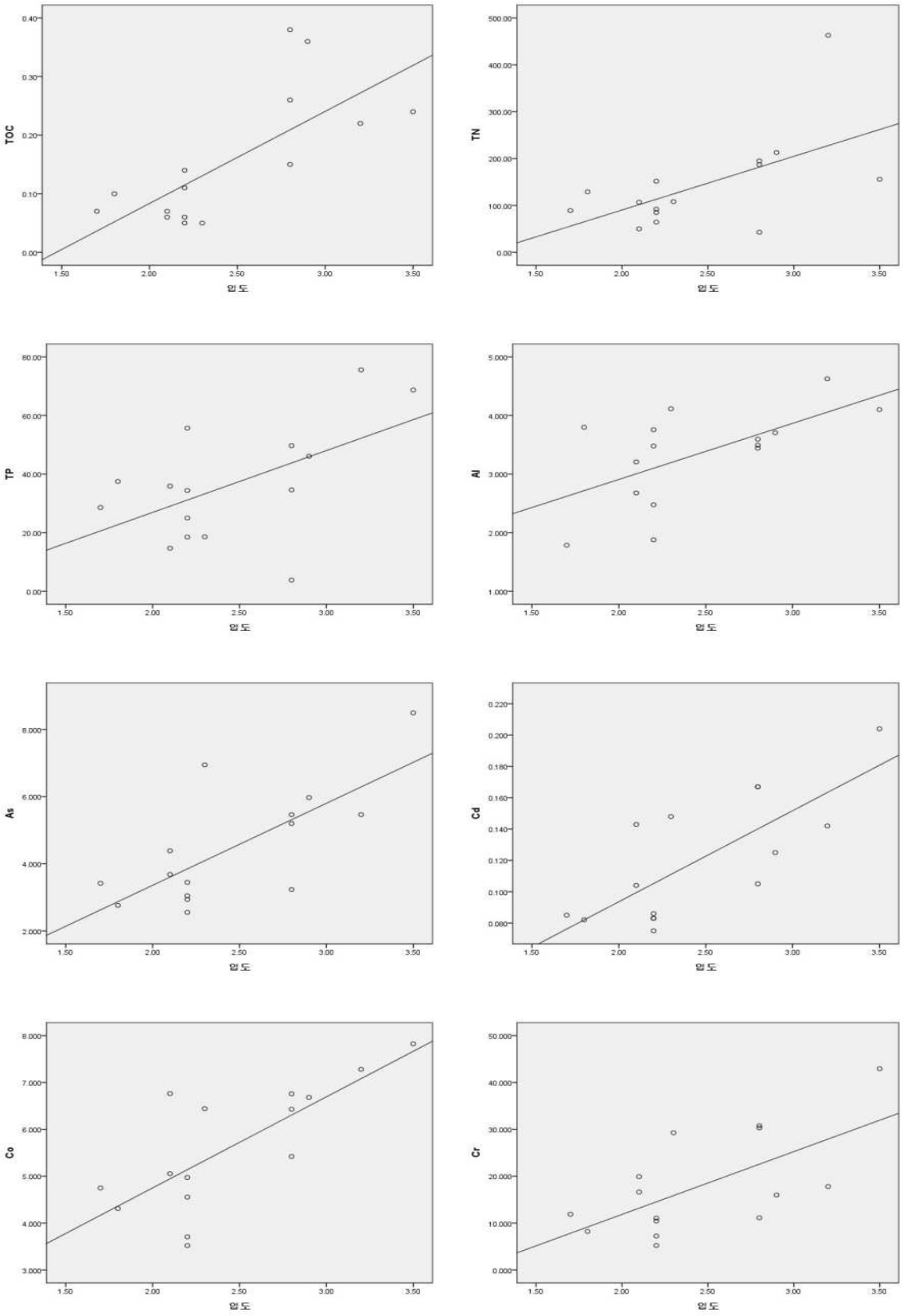


그림 3-3-13. 퇴적물 상관성 분석결과 산점도 - 1차 조사

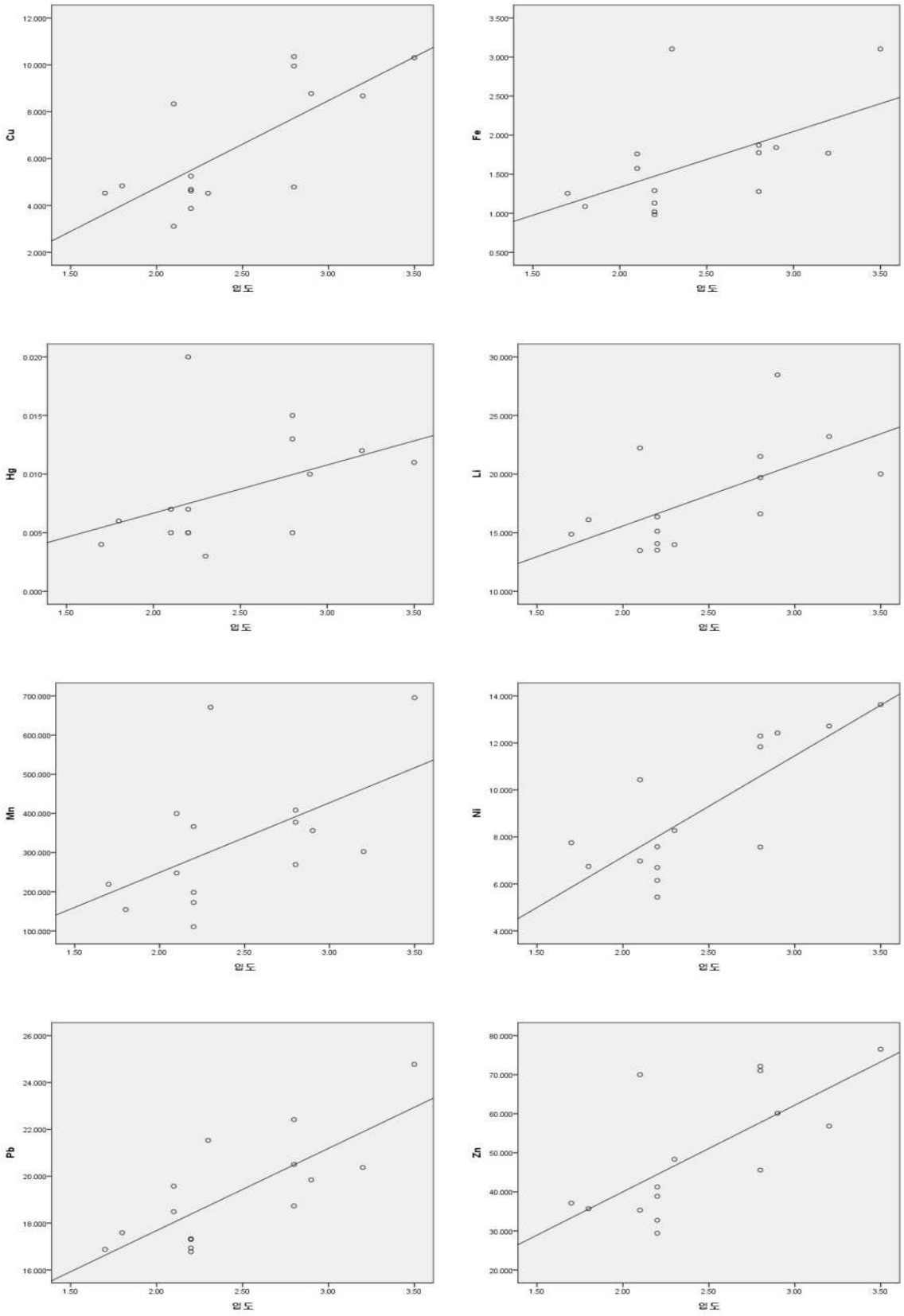


그림 3-3-13. 계속

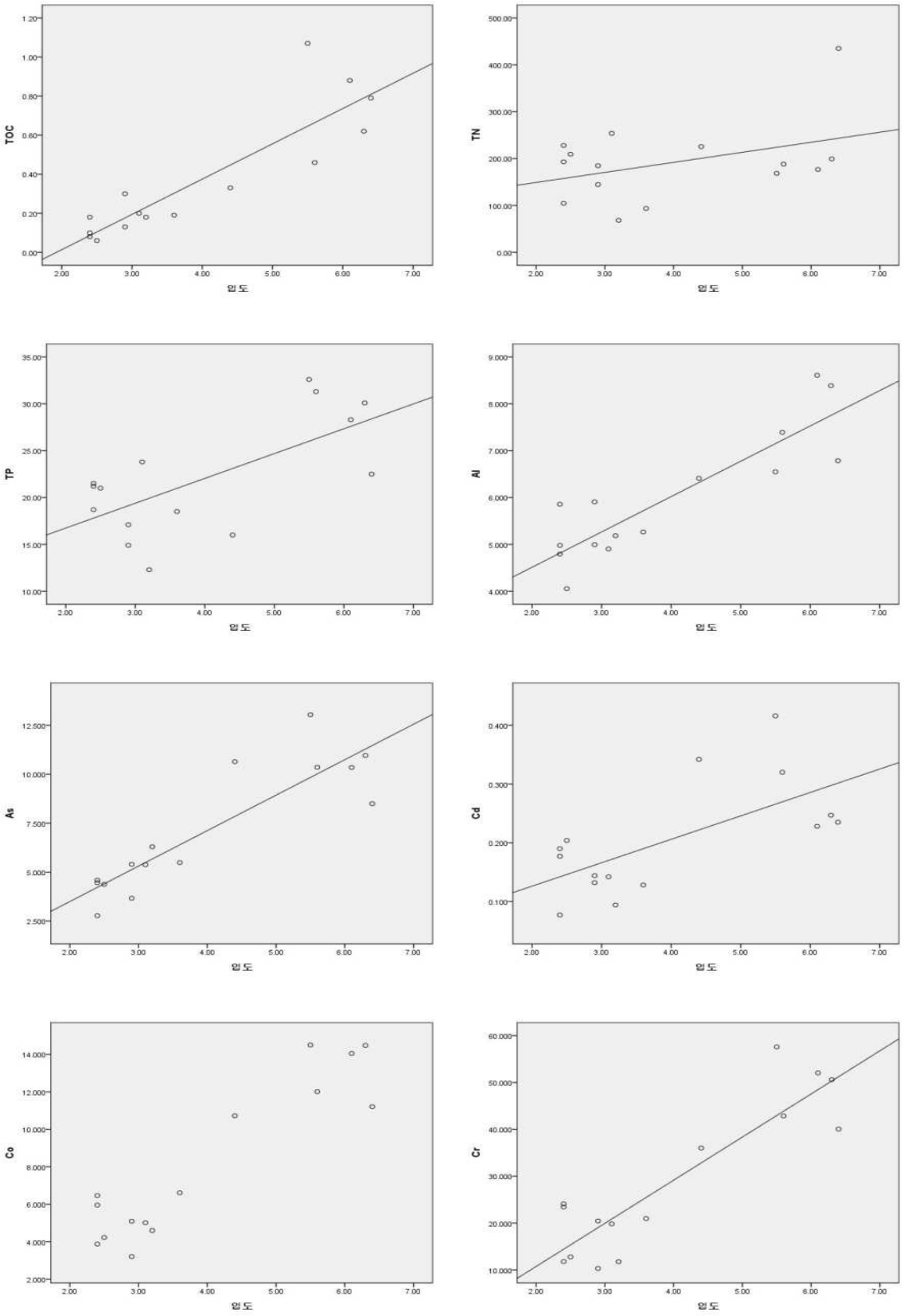


그림 3-2-14. 퇴적물 상관성 분석결과 산점도 - 2차 조사

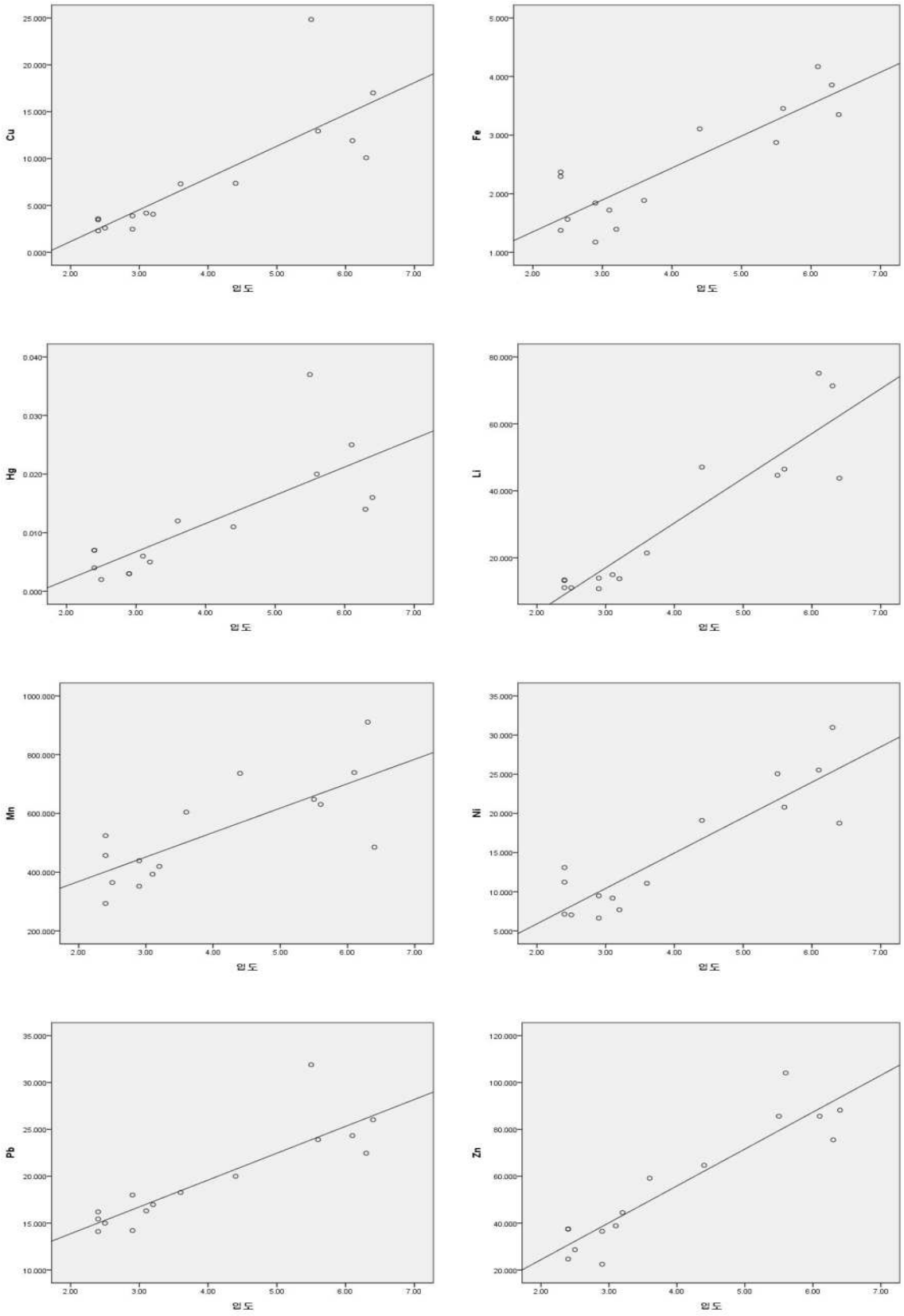


그림 3-3-14. 계속

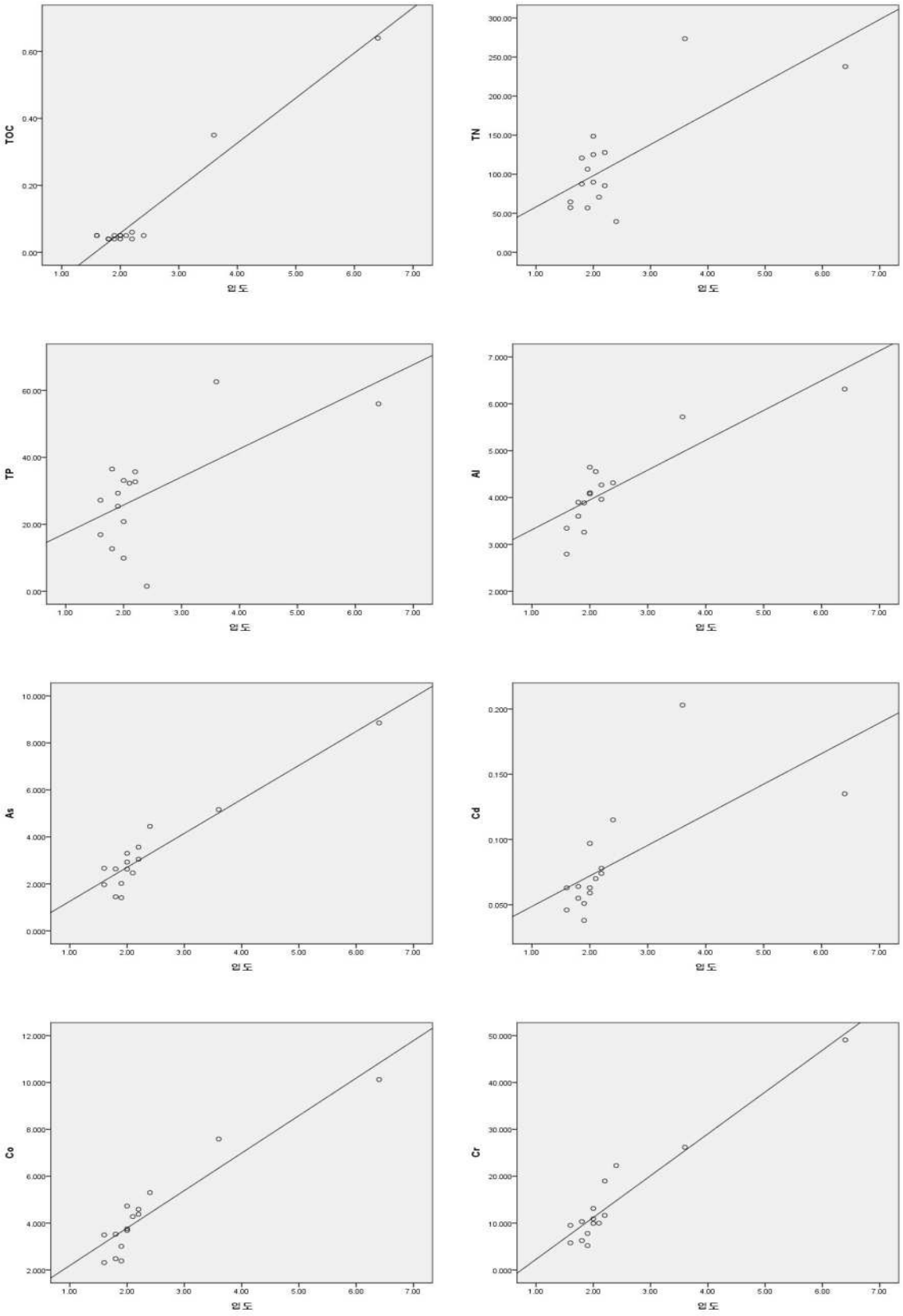


그림 3-3-15. 퇴적물 상관성 분석결과 산점도 - 3차 조사

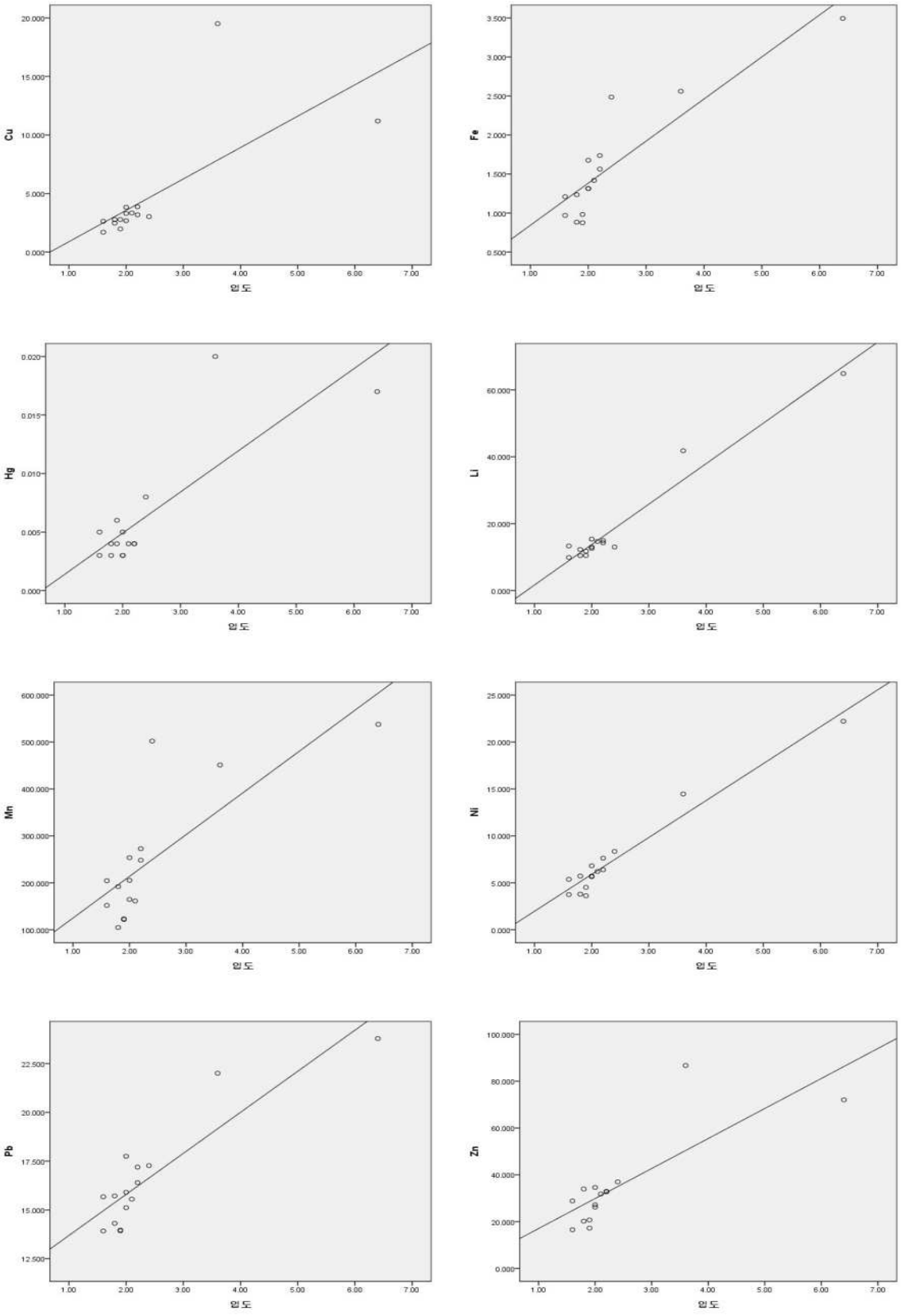


그림 3-3-15. 계속

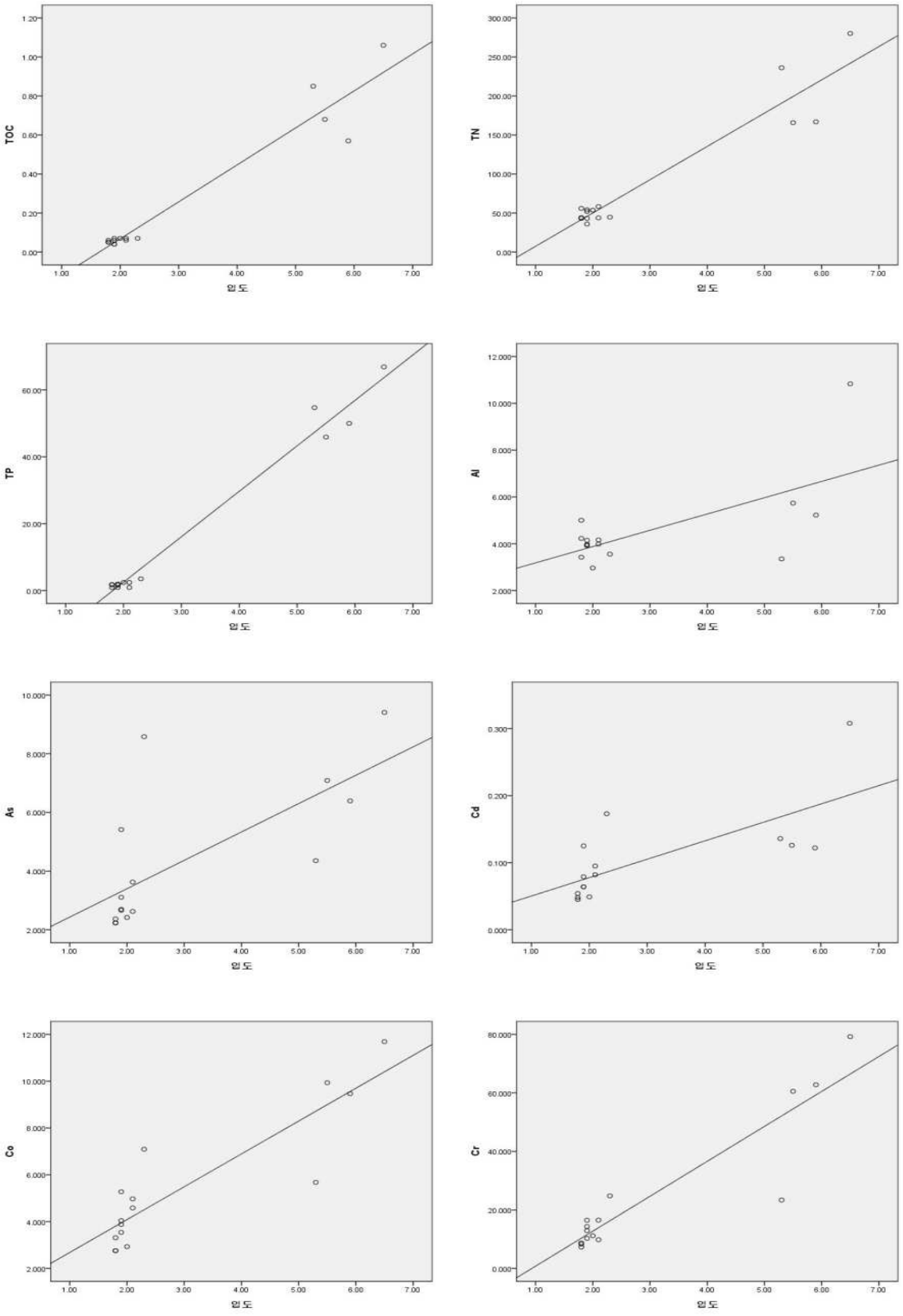


그림 3-3-16. 퇴적물 상관성 분석결과 산점도 - 4차 조사

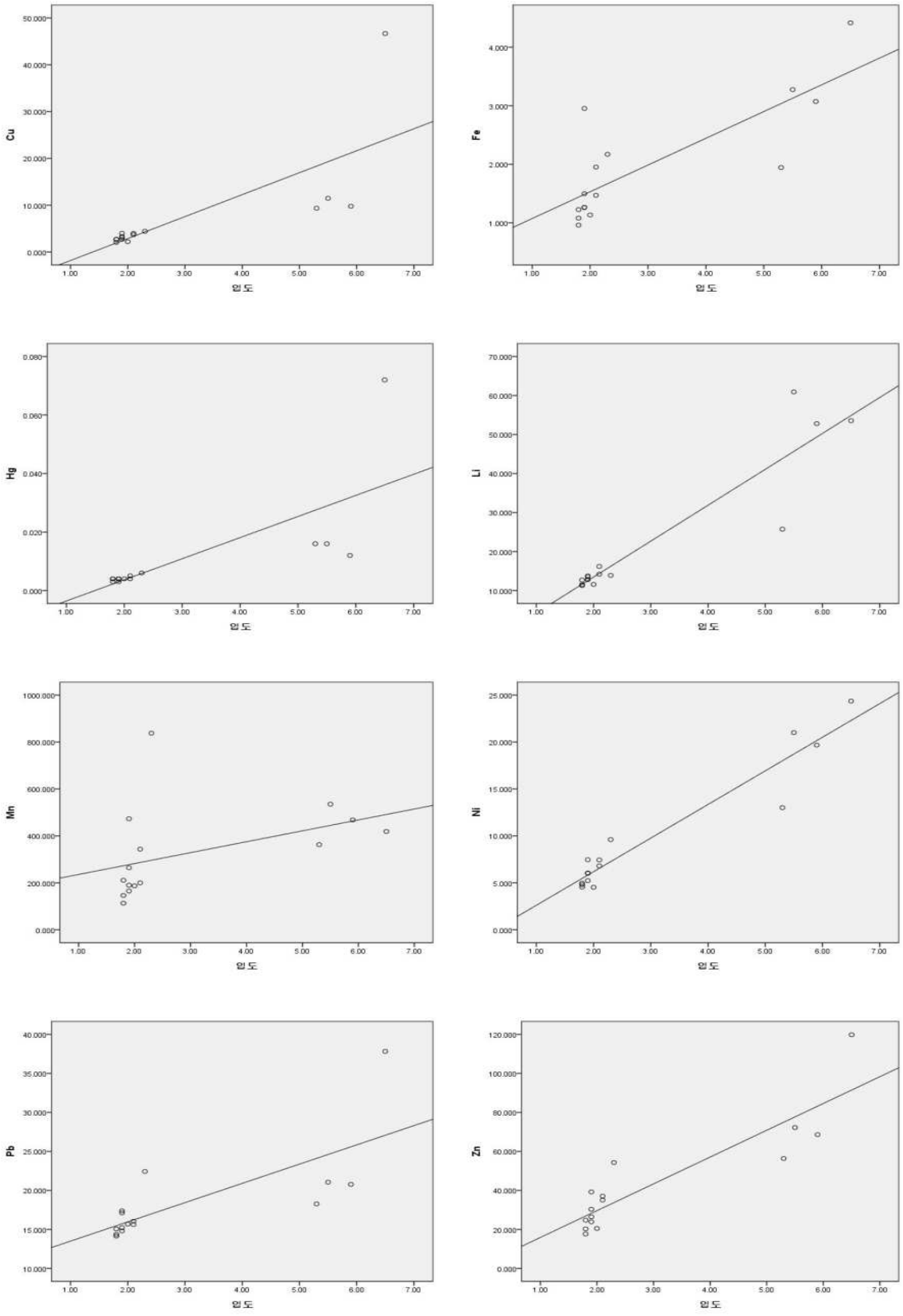


그림 3-3-16. 계속

표 3-3-3. 1차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 상류

	입도	TOC	TN	TP	Al	As	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Hg	Li	Mn	Ni	Pb	Zn
입도	1.00																
TOC	0.73	1.00															
TN	0.57	0.52	1.00														
TP	0.55	0.45	0.78	1.00													
Al	0.61	0.45	0.54	0.27	1.00												
As	0.73	0.49	0.40	0.48	0.50	1.00											
Cd	0.75	0.59	0.36	0.37	0.48	0.87	1.00										
Co	0.75	0.57	0.47	0.37	0.46	0.84	0.91	1.00									
Cr	0.64	0.47	0.24	0.36	0.40	0.90	0.94	0.80	1.00								
Cu	0.74	0.82	0.50	0.47	0.37	0.62	0.84	0.80	0.66	1.00							
Fe	0.55	0.25	0.20	0.27	0.47	0.95	0.82	0.76	0.88	0.44	1.00						
Hg	0.44	0.44	0.32	0.41	−0.09	0.24	0.35	0.37	0.27	0.55	0.08	1.00					
Li	0.61	0.73	0.53	0.36	0.31	0.46	0.55	0.72	0.32	0.81	0.25	0.46	1.00				
Mn	0.54	0.23	0.17	0.35	0.37	0.89	0.74	0.64	0.85	0.34	0.93	−0.01	0.12	1.00			
Ni	0.80	0.78	0.58	0.53	0.42	0.77	0.88	0.93	0.74	0.94	0.60	0.51	0.84	0.48	1.00		
Pb	0.77	0.53	0.35	0.37	0.55	0.92	0.97	0.87	0.93	0.75	0.87	0.31	0.50	0.80	0.82	1.00	
Zn	0.70	0.68	0.31	0.29	0.33	0.70	0.93	0.91	0.79	0.94	0.60	0.47	0.74	0.50	0.93	0.84	1.00

표 3-3-4. 1차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 하류

	입도	TOC	TN	TP	Al	As	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Hg	Li	Mn	Ni	Pb	Zn
입도	1.00																
TOC	0.80	1.00															
TN	0.88	0.99	1.00														
TP	0.99	0.89	0.94	1.00													
Al	0.88	0.99	1.00	0.95	1.00												
As	0.83	1.00	1.00	0.91	0.99	1.00											
Cd	1.00	0.82	0.89	0.99	0.90	0.84	1.00										
Co	0.94	0.96	0.99	0.98	0.99	0.97	0.95	1.00									
Cr	0.89	0.99	1.00	0.95	1.00	0.99	0.90	0.99	1.00								
Cu	0.99	0.86	0.92	1.00	0.93	0.88	1.00	0.97	0.93	1.00							
Fe	0.92	0.97	1.00	0.97	1.00	0.98	0.93	1.00	1.00	0.96	1.00						
Hg	0.98	0.90	0.95	1.00	0.95	0.91	0.99	0.98	0.96	1.00	0.98	1.00					
Li	0.92	0.97	1.00	0.97	1.00	0.98	0.93	1.00	1.00	0.95	1.00	0.97	1.00				
Mn	0.53	0.93	0.87	0.66	0.86	0.91	0.55	0.79	0.86	0.61	0.82	0.67	0.82	1.00			
Ni	0.97	0.92	0.97	1.00	0.97	0.93	0.98	0.99	0.97	0.99	0.99	1.00	0.99	0.71	1.00		
Pb	0.93	0.97	0.99	0.98	0.99	0.98	0.94	1.00	0.99	0.96	1.00	0.98	1.00	0.80	0.99	1.00	
Zn	0.99	0.89	0.95	1.00	0.95	0.91	0.99	0.98	0.95	1.00	0.97	1.00	0.97	0.66	1.00	0.98	1.00

표 3-3-5. 2차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 상류

	입도	TOC	TN	TP	Al	As	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Hg	Li	Mn	Ni	Pb	Zn
입도	1.00																
TOC	0.88	1.00															
TN	0.77	0.77	1.00														
TP	0.82	0.85	0.94	1.00													
Al	−0.08	−0.08	−0.12	−0.09	1.00												
As	0.56	0.60	0.47	0.47	0.54	1.00											
Cd	0.70	0.83	0.85	0.83	0.12	0.76	1.00										
Co	0.71	0.82	0.87	0.85	0.02	0.69	0.99	1.00									
Cr	0.61	0.57	0.55	0.54	0.51	0.90	0.79	0.75	1.00								
Cu	0.60	0.69	0.72	0.71	0.23	0.76	0.93	0.92	0.83	1.00							
Fe	0.33	0.44	0.42	0.41	0.64	0.81	0.72	0.67	0.88	0.81	1.00						
Hg	0.23	0.22	0.15	0.23	−0.26	−0.10	0.14	0.20	−0.07	0.13	−0.17	1.00					
Li	0.71	0.82	0.89	0.85	−0.19	0.55	0.94	0.97	0.60	0.84	0.48	0.31	1.00				
Mn	0.41	0.58	0.39	0.47	0.43	0.87	0.69	0.62	0.73	0.70	0.71	−0.24	0.50	1.00			
Ni	0.71	0.83	0.90	0.86	−0.06	0.62	0.98	0.99	0.68	0.88	0.60	0.22	0.99	0.56	1.00		
Pb	0.73	0.84	0.89	0.85	0.06	0.69	0.98	0.98	0.72	0.87	0.65	0.18	0.95	0.59	0.98	1.00	
Zn	0.70	0.78	0.82	0.79	0.11	0.75	0.98	0.98	0.78	0.95	0.70	0.24	0.94	0.66	0.96	0.96	1.00

표 3-3-6. 2차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 하류

	입도	TOC	TN	TP	Al	As	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Hg	Li	Mn	Ni	Pb	Zn
입도	1.00																
TOC	0.91	1.00															
TN	0.88	1.00	1.00														
TP	0.82	0.98	0.99	1.00													
Al	0.95	0.73	0.68	0.59	1.00												
As	0.56	0.17	0.10	-0.02	0.79	1.00											
Cd	0.96	0.77	0.73	0.64	1.00	0.76	1.00										
Co	0.96	0.77	0.72	0.63	1.00	0.76	1.00	1.00									
Cr	0.80	0.48	0.42	0.31	0.95	0.94	0.93	0.93	1.00								
Cu	1.00	0.91	0.88	0.82	0.95	0.56	0.96	0.96	0.80	1.00							
Fe	0.98	0.80	0.76	0.67	0.99	0.73	1.00	1.00	0.91	0.98	1.00						
Hg	0.98	0.98	0.96	0.92	0.86	0.36	0.88	0.88	0.65	0.98	0.90	1.00					
Li	0.89	0.63	0.57	0.47	0.99	0.87	0.98	0.98	0.99	0.89	0.97	0.77	1.00				
Mn	0.98	0.81	0.77	0.69	0.99	0.71	1.00	1.00	0.90	0.98	1.00	0.91	0.96	1.00			
Ni	0.97	0.79	0.75	0.67	1.00	0.73	1.00	1.00	0.92	0.97	1.00	0.90	0.97	1.00	1.00		
Pb	1.00	0.87	0.83	0.76	0.97	0.64	0.99	0.99	0.86	1.00	0.99	0.95	0.93	1.00	0.99	1.00	
Zn	0.98	0.82	0.78	0.70	0.99	0.70	1.00	1.00	0.90	0.98	1.00	0.92	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00

표 3-3-7. 3차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 상류

	입도	TOC	TN	TP	Al	As	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Hg	Li	Mn	Ni	Pb	Zn
입도	1.00																
TOC	0.98	1.00															
TN	0.74	0.79	1.00														
TP	0.63	0.70	0.84	1.00													
Al	0.86	0.82	0.78	0.62	1.00												
As	0.94	0.91	0.67	0.49	0.85	1.00											
Cd	0.67	0.70	0.76	0.57	0.79	0.75	1.00										
Co	0.93	0.91	0.75	0.59	0.91	0.97	0.84	1.00									
Cr	0.96	0.92	0.69	0.53	0.84	0.99	0.75	0.96	1.00								
Cu	0.69	0.77	0.87	0.75	0.79	0.68	0.92	0.78	0.67	1.00							
Fe	0.89	0.84	0.64	0.45	0.85	0.97	0.84	0.97	0.97	0.70	1.00						
Hg	0.82	0.87	0.82	0.70	0.80	0.80	0.89	0.86	0.81	0.93	0.82	1.00					
Li	0.98	0.99	0.82	0.72	0.86	0.92	0.74	0.94	0.93	0.80	0.86	0.88	1.00				
Mn	0.77	0.73	0.54	0.33	0.73	0.90	0.85	0.89	0.90	0.67	0.97	0.79	0.75	1.00			
Ni	0.97	0.96	0.76	0.63	0.89	0.97	0.79	0.98	0.97	0.78	0.94	0.87	0.98	0.85	1.00		
Pb	0.89	0.89	0.80	0.61	0.88	0.95	0.89	0.98	0.94	0.84	0.94	0.87	0.93	0.88	0.96	1.00	
Zn	0.80	0.84	0.84	0.68	0.86	0.84	0.95	0.91	0.83	0.95	0.86	0.94	0.88	0.82	0.89	0.95	1.00

표 3-3-8. 3차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 하류

	입도	TOC	TN	TP	Al	As	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Hg	Li	Mn	Ni	Pb	Zn
입도	1.00																
TOC	0.99	1.00															
TN	0.97	0.99	1.00														
TP	1.00	1.00	0.98	1.00													
Al	1.00	0.99	0.95	0.99	1.00												
As	1.00	0.99	0.96	1.00	1.00	1.00											
Cd	1.00	1.00	0.98	1.00	0.99	1.00	1.00										
Co	1.00	0.98	0.94	0.99	1.00	1.00	0.99	1.00									
Cr	0.98	0.96	0.91	0.97	0.99	0.99	0.97	1.00	1.00								
Cu	1.00	1.00	0.98	1.00	0.99	0.99	1.00	0.99	0.97	1.00							
Fe	0.99	0.97	0.92	0.98	1.00	0.99	0.98	1.00	1.00	0.98	1.00						
Hg	1.00	1.00	0.98	1.00	0.99	1.00	1.00	0.99	0.97	1.00	0.98	1.00					
Li	1.00	1.00	0.98	1.00	0.99	1.00	1.00	0.99	0.97	1.00	0.98	1.00	1.00				
Mn	0.64	0.55	0.42	0.59	0.68	0.66	0.60	0.70	0.76	0.57	0.74	0.60	0.60	1.00			
Ni	1.00	1.00	0.99	1.00	0.99	0.99	1.00	0.99	0.97	1.00	0.98	1.00	1.00	0.57	1.00		
Pb	1.00	0.99	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	1.00	1.00	0.66	0.99	1.00	
Zn	1.00	0.99	0.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	0.99	1.00	1.00	0.63	1.00	1.00	1.00

표 3-3-9. 4차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 상류

	입도	TOC	TN	TP	Al	As	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Hg	Li	Mn	Ni	Pb	Zn
입도	1.00																
TOC	0.97	1.00															
TN	0.95	0.99	1.00														
TP	0.99	0.99	0.98	1.00													
Al	0.66	0.69	0.68	0.66	1.00												
As	0.71	0.66	0.62	0.67	0.63	1.00											
Cd	0.72	0.76	0.74	0.72	0.79	0.90	1.00										
Co	0.88	0.81	0.78	0.84	0.74	0.91	0.85	1.00									
Cr	0.92	0.85	0.82	0.88	0.80	0.82	0.78	0.96	1.00								
Cu	0.74	0.81	0.81	0.76	0.94	0.70	0.89	0.77	0.81	1.00							
Fe	0.80	0.76	0.72	0.77	0.77	0.89	0.88	0.94	0.89	0.80	1.00						
Hg	0.73	0.81	0.82	0.76	0.93	0.67	0.88	0.75	0.79	1.00	0.77	1.00					
Li	0.93	0.85	0.81	0.89	0.69	0.70	0.63	0.91	0.96	0.68	0.82	0.66	1.00				
Mn	0.42	0.34	0.29	0.37	0.18	0.86	0.63	0.68	0.51	0.26	0.64	0.24	0.43	1.00			
Ni	0.96	0.91	0.88	0.93	0.75	0.83	0.80	0.97	0.98	0.79	0.91	0.77	0.97	0.54	1.00		
Pb	0.74	0.77	0.76	0.74	0.88	0.86	0.96	0.86	0.84	0.95	0.86	0.95	0.69	0.52	0.82	1.00	
Zn	0.89	0.88	0.86	0.88	0.82	0.89	0.94	0.96	0.93	0.90	0.93	0.89	0.85	0.58	0.95	0.94	1.00

표 3-3-10. 4차 조사시 퇴적물 항목별 피어슨 상관계수 - 하류

	입도	TOC	TN	TP	Al	As	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Hg	Li	Mn	Ni	Pb	Zn
입도	1.00																
TOC	1.00	1.00															
TN	1.00	1.00	1.00														
TP	0.68	0.74	0.69	1.00													
Al	0.97	0.99	0.97	0.83	1.00												
As	1.00	1.00	1.00	0.67	0.97	1.00											
Cd	1.00	1.00	1.00	0.70	0.98	1.00	1.00										
Co	1.00	0.99	1.00	0.65	0.96	1.00	1.00	1.00									
Cr	1.00	0.99	1.00	0.66	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00								
Cu	1.00	1.00	1.00	0.72	0.98	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00							
Fe	1.00	0.99	1.00	0.66	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
Hg	1.00	1.00	1.00	0.74	0.99	1.00	1.00	0.99	0.99	1.00	0.99	1.00					
Li	1.00	1.00	1.00	0.72	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
Mn	0.98	0.96	0.98	0.52	0.91	0.98	0.98	0.99	0.99	0.97	0.99	0.96	0.97	1.00			
Ni	1.00	1.00	1.00	0.72	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	1.00		
Pb	0.99	0.98	0.99	0.60	0.94	1.00	0.99	1.00	1.00	0.99	1.00	0.98	0.99	1.00	0.99	1.00	
Zn	1.00	1.00	1.00	0.67	0.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00	1.00

3.4. 식물플랑크톤

3.4.1. 전체 출현양상

2023년 4월부터 2024년 2월까지 총 12회에 걸쳐 낙동강 기수생태계의 동·식물플랑크톤의 군집변화를 확인하기 위해 조사를 수행하였다. 하굿둑 수문 운영에 따른 군집 및 종 조성의 변화는 하굿둑을 중심으로 상류 담수역과 하류 기수 및 해수역으로 구분되는 결과를 나타내었다. 해수의 유입으로 기수역의 서식종이 일부 하굿둑 상류로 유입되는 양상을 보였으나, 하굿둑 상류 정점에서의 해수종 출현은 2차, 4차, 6차 조사에서 정점 St.4, St.5, St.6에 국한되었다.

전체 조사기간 동안 출현한 식물플랑크톤의 출현종수는 104속 206종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 규조류(*Bacillariophyta*)가 84종(40.8%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 녹조류(*Chlorophyta*) 64종(31.1%), 와편모조류(*Dinophyta*) 26종(12.6%) 순으로 출현하였다.

상류정점(St.4~St.8)에서 출현한 식물플랑크톤의 출현종수는 137종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 녹조류가 63종(46.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 규조류가 38종(27.7%), 윤조류 14종(10.2%) 순으로 출현하였다.

하류정점(St.1~St.3)에서 출현한 식물플랑크톤의 출현종수는 130종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 규조류가 75종(57.7%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 와편모조류가 25종(19.2%), 녹조류 16종(12.3%) 순으로 출현하였다. 조사차수별로 식물플랑크톤의 출현종수는 40~95종으로 2차 조사에서 95종으로 가장 많이 출현하였으며, 9차 조사에서 40종으로 가장 적게 출현하였다.

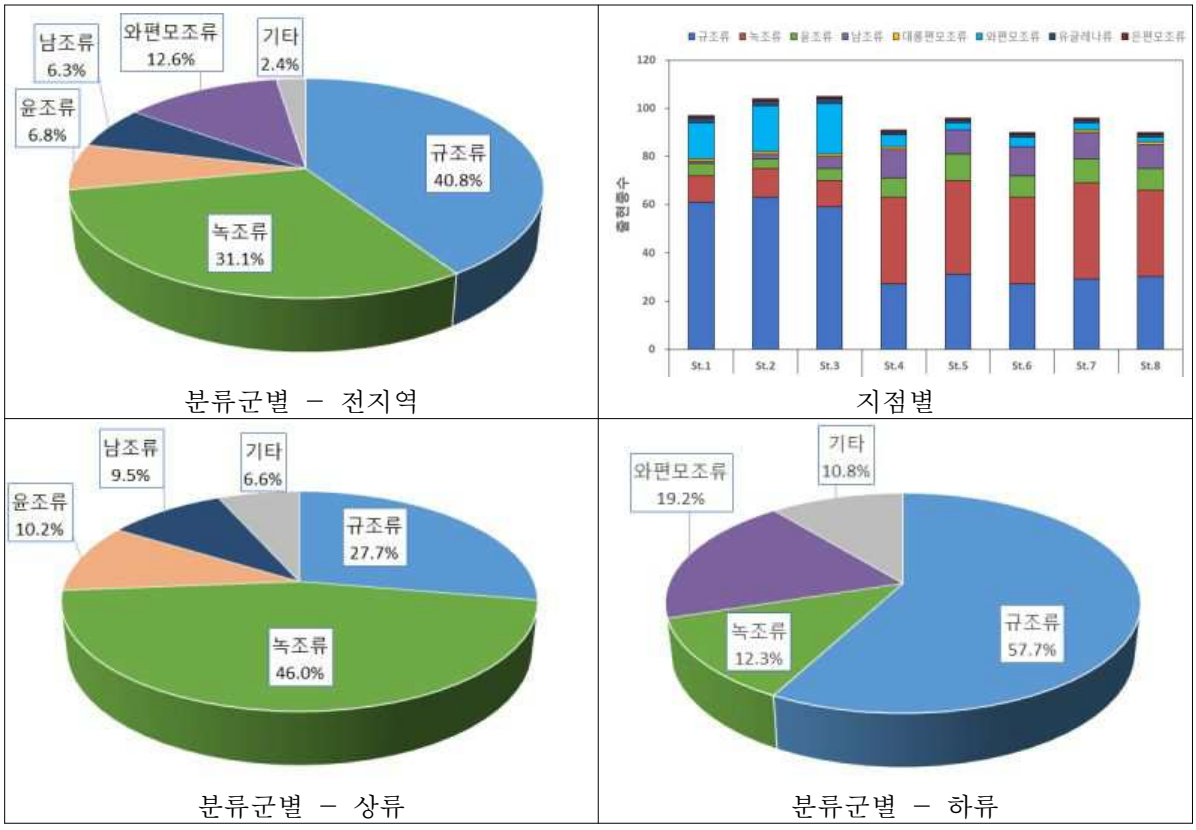


그림 3-4-1. 식물플랑크톤의 종조성비 및 출현종수

전체 조사기간 동안 출현한 식물플랑크톤의 현존량은 총 494,296 cells/mL이 출현하였다. 분류군별 현존량은 규조류가 316,122 cells/mL(64.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 남조류(*Cyanophyta*)가 90,105 cells/mL(18.2%), 녹조류가 60,922 cells/mL(12.3%) 순으로 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 식물플랑크톤의 현존량은 총 437,963 cells/mL이 출현하였다. 분류군별 현존량은 규조류가 271,741 cells/mL(62.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 남조류가 85,235 cells/mL(19.5%), 녹조류가 57,560 cells/mL(13.1%) 순으로 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 식물플랑크톤의 현존량은 총 56,333 cells/mL이 출현하였다. 분류군별 현존량은 규조류가 44,381 cells/mL(78.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 남조류가 4,870 cells/mL(8.6%), 녹조류가 3,362 cells/mL(6.0%) 순으로 출현하였다.

조사차수별로 식물플랑크톤의 현존량은 13,888~95,140 cells/mL로 8차 조사에서 가장 많이 출현하였으며, 1차 조사에서 가장 적게 출현하였다.

식물플랑크톤의 현존량 기준 상위 5종 우점종은 규조류 *Aulacoseira ambi*

*gua f. japonica*가 110,582 cells/mL(22.4%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류 *Aulacoseira granulata*가 92,201 cells/mL(18.7%), 남조류 *Microcystis* sp.가 62,795 cells/mL(12.7%), 규조류 *Asterionella formosa*가 20,485 cells/mL(4.1%), 은편모조류 *Cryptomona* spp.가 17,513 cells/mL(1.3.5%) 순으로 우점하였다.

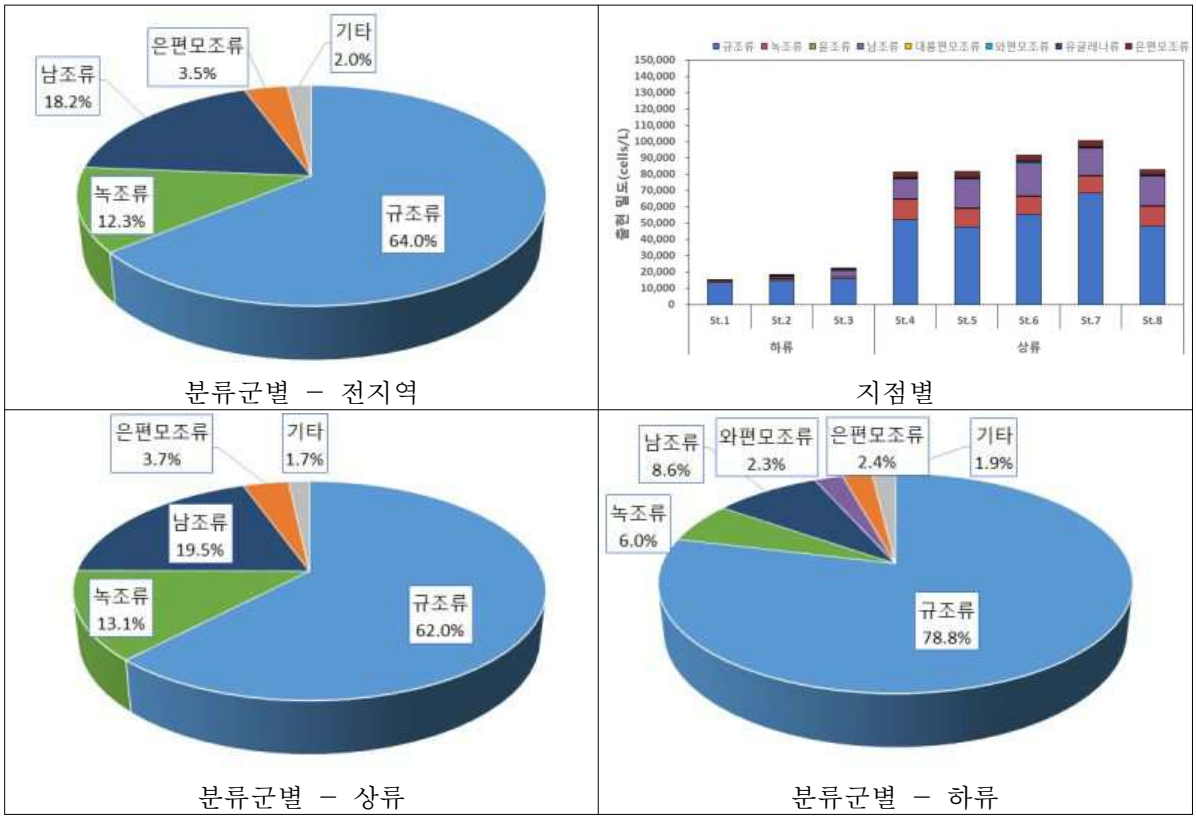


그림 3-4-2. 식물플랑크톤의 현존량 조성비 및 현존량

수층별 식물플랑크톤의 출현종수는 59~80종으로 St.3 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 중층에서 가장 적게 출현하였다. 1차 조사에서는 상층 53종, 중층 52종, 하층 53종, 2차 조사에서는 상층 69종, 중층 64종, 하층 68종, 3차 조사에서는 상층 60종, 중층 58종, 하층 59종, 4차 조사에서는 상층 60종, 중층 62종, 하층 65종, 5차 조사에서는 상층 58종, 중층 65종, 하층 63종, 6차 조사에서는 상층 58종, 중층 59종, 하층 55종, 7차 조사에서는 상층 44종, 중층 46종, 하층 48종, 8차 조사에서는 상층 46종, 중층 47종, 하층 46종, 9차 조사에서는 상층 28종, 중층 28종, 하층 25종, 10차 조사에서는 상층 44종, 중층 36종, 하층 38종, 11차 조사에서는 상층 30종, 중층 27종, 하층 37종, 12차 조사에서는 상층 32종, 중층 35종, 하층 34종

으로 나타나 중층 및 하층에서 많았다.

식물플랑크톤의 현존량은 전체 조사기간중 3,983~36,781 cells/mL로 St.7 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 하층에서 가장 적게 출현하였다. 1차 조사에서는 상층 5,073 cells/mL, 중층 4,418 cells/mL, 하층 4,398 cells/mL, 2차 조사에서는 상층 10,163 cells/mL, 중층 9,525 cells/mL, 하층 8,075 cells/mL, 3차 조사에서는 상층 24,235 cells/mL, 중층 28,058 cells/mL, 하층 24,120 cells/mL, 4차 조사에서는 상층 14,530 cells/mL, 중층 12,128 cells/mL, 하층 12,775 cells/mL, 5차 조사에서는 상층 12,743 cells/mL, 중층 9,295 cells/mL, 하층 9,863 cells/mL, 6차 조사에서는 상층 13,288 cells/mL, 중층 14,573 cells/mL, 하층 15,478 cells/mL, 7차 조사에서는 상층 23,640 cells/mL, 중층 26,792 cells/mL, 하층 34,130 cells/mL, 8차 조사에서는 상층 36,710 cells/mL, 중층 29,485 cells/mL, 하층 28,945 cells/mL, 9차 조사에서는 상층 9,764 cells/mL, 중층 9,570 cells/mL, 하층 8,960 cells/mL, 10차 조사에서는 상층 8,715 cells/mL, 중층 7,653 cells/mL, 하층 7,410 cells/mL, 11차 조사에서는 상층 5,103 cells/mL, 중층 4,970 cells/mL, 하층 34,965 cells/mL, 12차 조사에서는 상층 5,020 cells/mL, 중층 5,245 cells/mL, 하층 4,488 cells/mL로 나타나 전반적으로 상층 및 중층에서 많았다.

표 3-4-1. 식물플랑크톤의 출현종수 및 현존량

차수	출현종수 (종)			현존량 (cells/mL)		
	상층	중층	하층	상층	중층	하층
1	53	52	53	5,073	4,418	4,398
2	69	64	68	10,163	9,525	8,075
3	60	58	59	24,235	28,058	24,120
4	60	62	65	14,530	12,128	12,775
5	58	65	63	12,743	9,295	9,863
6	58	59	55	13,288	14,573	15,478
7	44	46	48	23,640	26,792	34,130
8	46	47	46	36,710	29,485	28,945
9	28	28	25	9,764	9,570	8,960
10	44	36	38	8,715	7,653	7,410
11	30	27	37	5,103	4,970	4,965
12	32	35	34	5,020	5,245	4,488

3.4.2. 식물플랑크톤 분포 현황

3.4.2.1. 1차 조사

(1) 출현종수

식물플랑크톤 군집은 총 49속 71종이 출현하였으며, 규조류가 26속 39종(54.9%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 11속 20종(28.2%), 윤조류(*Charophyta*) 2속 4종(5.6%), 와편모조류 4속 4종(5.6%), 유글레나류(*Euglenophyta*) 2속 2종(2.8%), 남조류(*Cyanophyta*) 1속 1종(1.4%), 은편모조류(*Cryptophyta*) 1속 1종(1.4%) 출현하였다. 정점간 출현종수는 19~38종으로 St.1에서 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 42종이 출현하였으며, 녹조류 18종(42.9%), 규조류 16종(38.1%), 윤조류 4종(9.5%), 남조류 1종(2.4%), 와편모조류 1종(2.4%), 유글레나류 1종(2.4%), 은편모조류 1종(2.4%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 13~23종으로 St.6 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.8 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 49종이 출현하였으며, 규조류 33종(67.3%), 녹조류 9종(18.4%), 와편모조류 3종(6.1%), 유글레나류 2종(4.1%), 윤조류 1종(2.0%), 은편모조류 1종(2.0%) 출현하였으며, 남조류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 9~27종으로 St.1 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점과 하류 정점에서 식물플랑크톤의 종조성은 상류 정점에서는 녹조류가 가장 우세하였고, 다음으로 규조류가 우세하였다. 하류 정점에서는 규조류가 가장 우세하였고, 다음으로 녹조류가 다양하게 출현하였다.

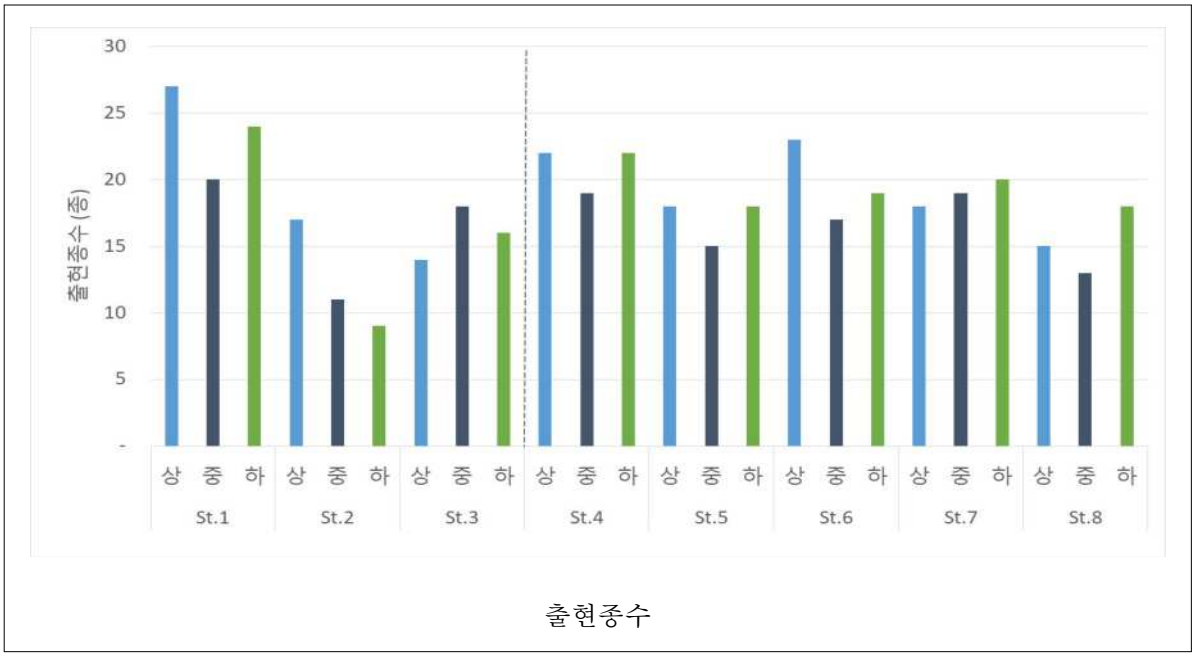


그림 3-4-3. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 1차 조사

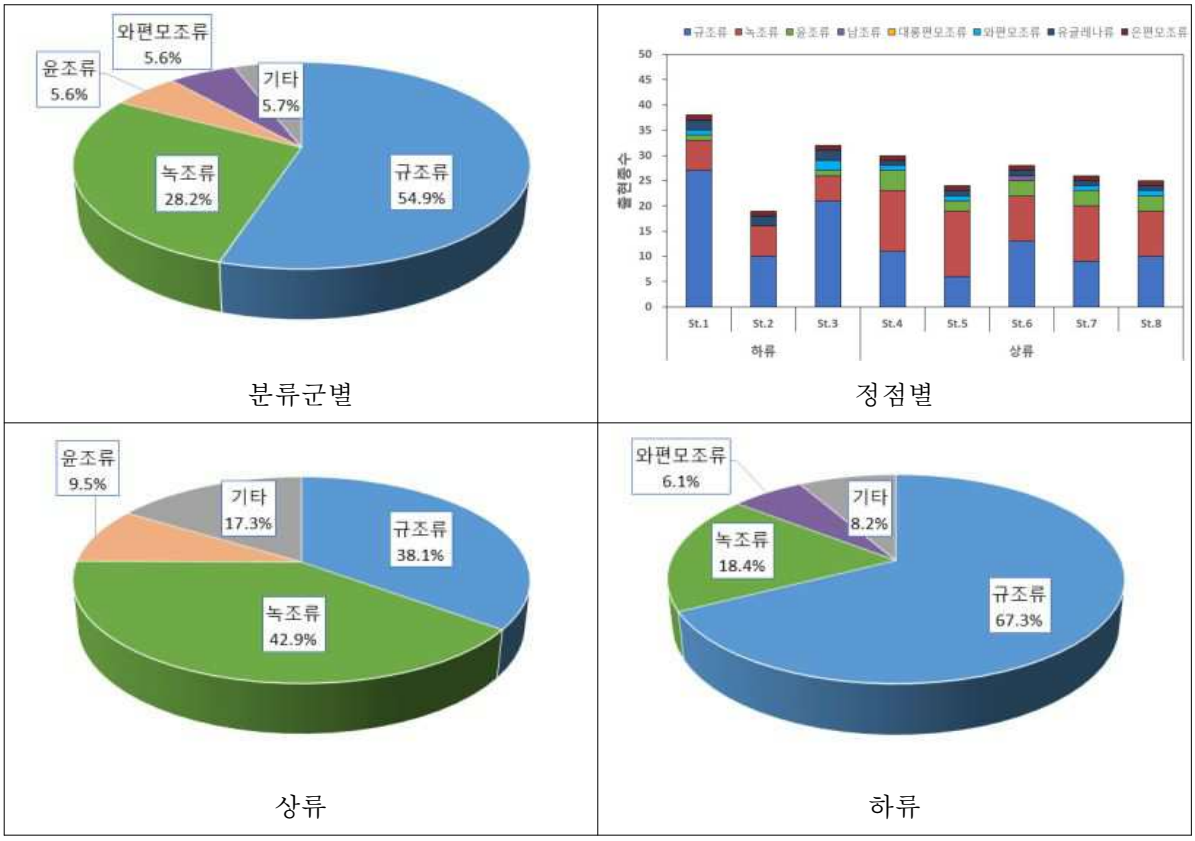


그림 3-4-4. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 1차 조사

(2) 현존량

식물플랑크톤의 현존량은 총 13,888 cells/mL가 출현하였으며, 녹조류가 6,468 cells/mL(46.6%)로 가장 우점하였고, 규조류 3,608 cells/mL(26.0%), 유글레나류 2,293 cells/mL(16.5%), 은편모조류 1,095 cells/mL(7.9%), 윤조류 300 cells/mL(2.2%), 남조류 70 cells/mL(0.5%), 와편모조류 55 cells/mL(0.4%)가 출현하였다. 정점간 현존량은 670~3,235 cells/mL로 St.4에서 가장 많이 출현하였으며, St.3에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 11,523 cells/mL이 출현하였으며, 녹조류 5,635 cells/mL(48.9%), 규조류 2,538 cells/mL(22.0%), 유글레나류 1,905 cells/mL(16.5%), 은편모조류 1,035 cells/mL(9.0%), 윤조류 293 cells/mL(2.5%), 남조류 70 cells/mL(0.6%), 와편모조류 48 cells/mL(0.4%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 385~1,063 cells/mL로 St.4 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.8 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 2,365 cells/mL이 출현하였으며, 녹조류 1,070 cells/mL(42.5%%), 규조류 833 cells/mL(35.2%), 유글레나류 388 cells/mL(16.4%), 은편모조류 60 cells/mL(2.5%), 윤조류 8 cells/mL(0.3%), 와편모조류 8 cells/mL(0.3%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 120~563 cells/mL로 St.1 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 하층에서 가장 적게 출현하였다.

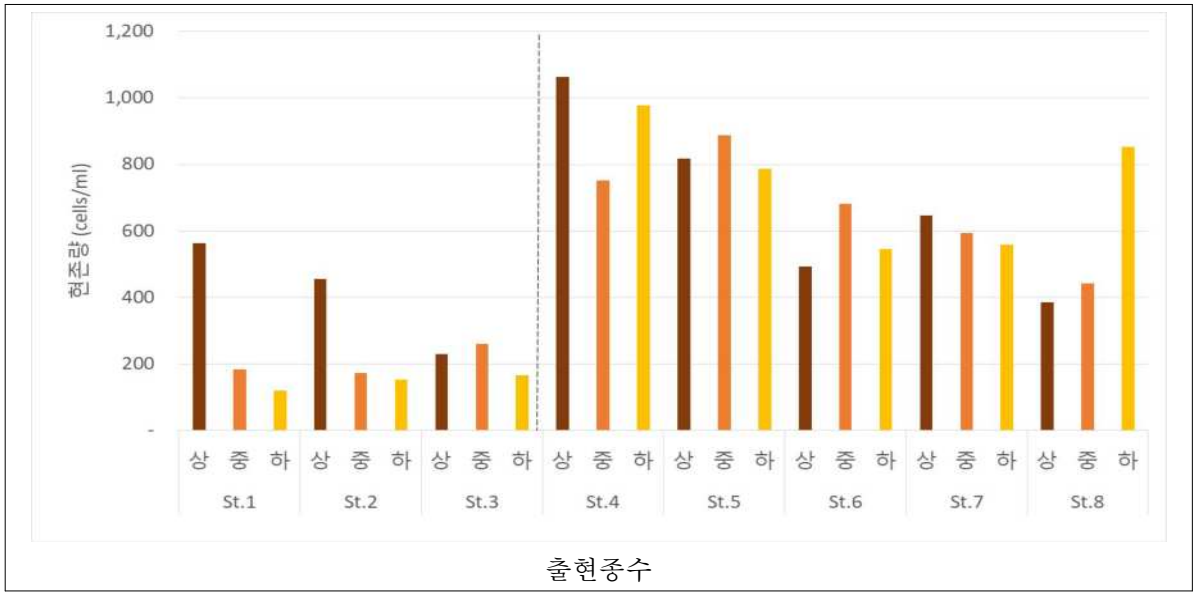


그림 3-4-5. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 1차 조사

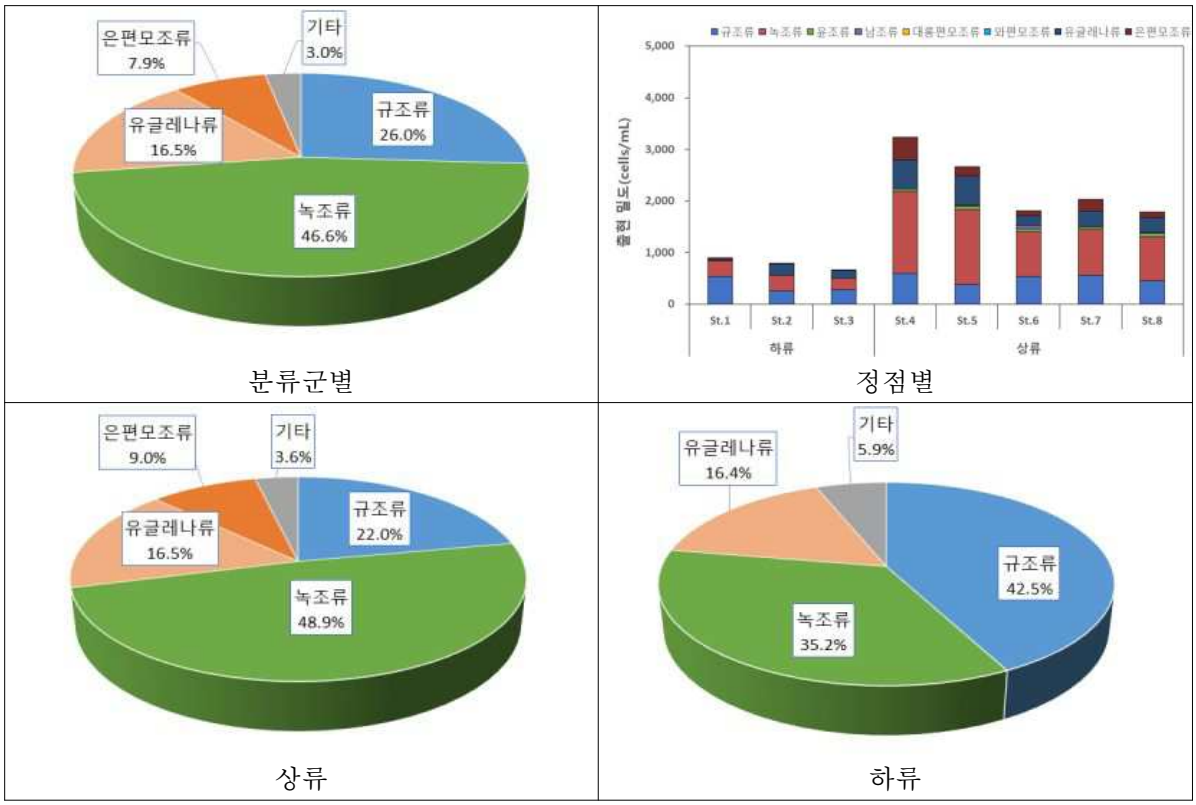


그림 3-4-6. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 1차 조사

(3) 우점종

식물플랑크톤의 우점종은 녹조류에 속하는 *Pediastrum deuplex*가 2,400 cells/mL(17.3%)로 가장 우점하였다. 다음으로 유글레나류에 속하는 *Euglena* sp.가 2,268 cells/mL(16.3%), 녹조류에 속하는 *Pseudopediastrum boryanum*이 1,600 cells/mL(11.5%)로 나타났다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤의 우점종은 녹조류에 속하는 *Pediastrum duplex*가 2,120 cells/mL(18.4%)로 가장 우점하였다. 다음으로 유글레나류에 속하는 *Euglena* sp.가 1,905 cells/mL (16.5%), 녹조류에 속하는 *Pseudopediastrum boryanum*이 1,360 cells/mL(11.8%), 은편모조류에 속하는 *Cryptomona* spp.가 1,035 cells/mL(9.0%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 760 cells/mL(6.6%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 718 cells/mL(6.2%)로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤의 우점종은 유글레나류에 속하는 *Euglena* sp.가 363 cells/mL(15.3%)로 가장 우점하였다. 다음으로 녹조류에

속하는 *Pediastrum duplex*가 280 cells/mL(11.8%), 녹조류에 속하는 *Pseudope diastrum boryanum*이 240 cells/mL(10.1%), 규조류에 속하는 *Skeletonema cos tatum*이 213 cells/mL(9.0%), 녹조류에 속하는 *Pediastrum duplex var. gracilli mum*이 160 cells/mL(6.8%)로 나타났다.

(4) 생태지수

군집을 구성하는 생물종의 종다양성이 높은 것은 생태계가 안정적임을 나타내는 지표가 될 수 있다. 일반적으로 풍부도가 높고, 종들의 상대 풍부도가 균등할수록 종다양성이 높으며, 소수종이 출연하거나 소수종이 상대적으로 많은 개체수를 차지할 경우 다양성이 낮아진다.

다양도지수는 군집의 종풍부도와 개체수의 상대적 균형성을 뜻하며, 군집의 복잡성을 나타낸다. 우점도는 환경의 변화가 악화될수록 특정 종의 우세가 나타나 커지게 되며, 풍부도가 커질수록 종의 구성이 풍부함을 의미한다.

1차 조사시 각 정점의 생태지수는 다양도는 2.26(St.2)~2.99(St.1), 균등도는 0.73(St.4)~0.82(St.1), 풍부도는 1.32(St.2)~2.70(St.1), 우점도는 0.31(St.7)~0.51(St.2)의 범위로 나타나, 종다양성 및 풍부도가 비교적 높게 나타났다.

상하류 지역별 다양도지수를 살펴보면, 하류 정점(St.1~St.3) 평균 2.66, 상류 정점(St.4~St.8) 평균 2.53으로 유사한 수준으로 나타났다.

표 3-4-2. 식물플랑크톤의 생태지수 - 1차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.99	2.26	2.75	2.48	2.50	2.67	2.56	2.43	2.58	2.53	2.66
균등도	0.82	0.77	0.79	0.73	0.79	0.80	0.79	0.75	0.78	0.77	0.79
풍부도	2.70	1.32	2.31	1.93	1.55	1.87	1.72	1.67	1.89	1.75	2.11
우점도	0.32	0.51	0.34	0.38	0.37	0.33	0.31	0.41	0.37	0.36	0.39

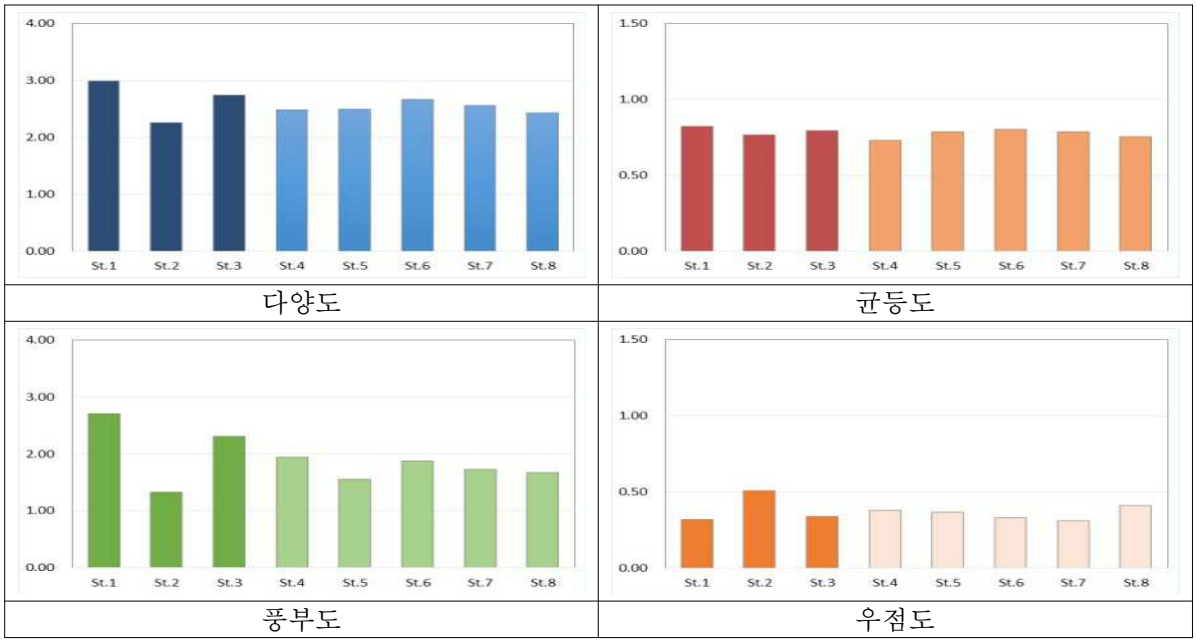


그림 3-4-7. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 1차 조사

3.4.2.2. 2차 조사

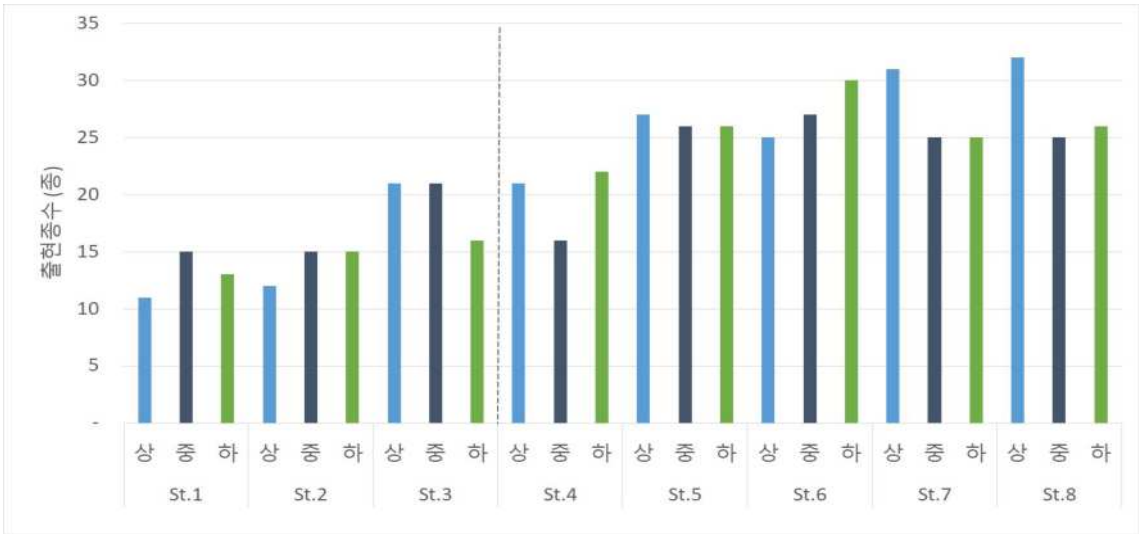
(1) 출현종수

식물플랑크톤 군집은 총 62속 95종이 출현하였으며, 규조류가 21속 33종(34.7%)로 가장 우점하였고, 녹조류 17속 31종(32.6%), 와편모조류 13속 16종(16.8%), 윤조류 3속 8종(8.4%), 남조류 3속 3종(3.2%), 유글레나류 2속 2종(2.1%), 대롱편모조류(Ochrophyta) 1속 1종(1.1%), 은편모조류 1속 1종(1.1%) 출현하였다. 정점간 출현종수는 19~43종으로 St.8에서 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 68종이 출현하였으며, 녹조류 31종(45.6%), 규조류 19종(27.9%), 윤조류 8종(11.8%), 와편모조류 4종(5.9%), 남조류 3종(4.4%), 대롱편모조류 1종(1.5%), 유글레나류 1종(1.5%), 은편모조류 1종(1.5%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 16~32종으로 St.8 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 중층에서 가장 적게 출현하였다.

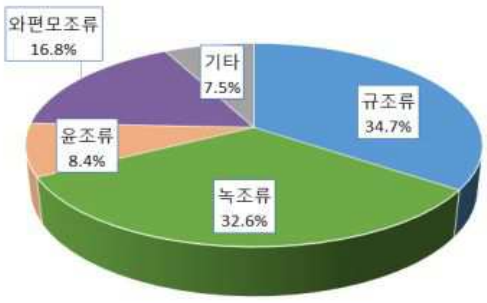
하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 36종이 출현하였으며, 규조류 19종(52.8%), 와편모조류 14종(38.9%), 유글레나류 2종(5.6%), 녹조류 1종(2.8%)이 출현하였으며, 대롱편모조류, 윤조류, 남조류 및 은편모조류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 11~21종으로 St.3 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점과 하류 정점에서 식물플랑크톤의 종조성은 상류 정점에서는 녹조류가 우세하였고, 다음으로 규조류가 우세하였다. 하류 정점에서는 규조류가 가장 우세하였고, 다음으로 와편모조류가 다양하게 출현하였다.

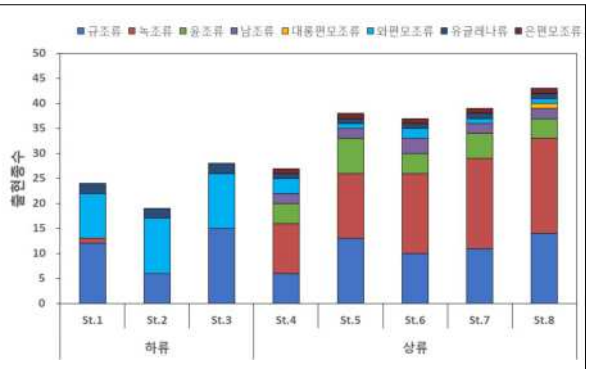


출현종수

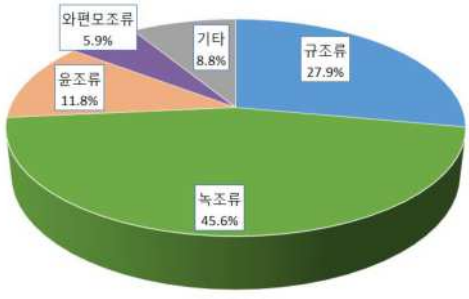
그림 3-4-8. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 2차 조사



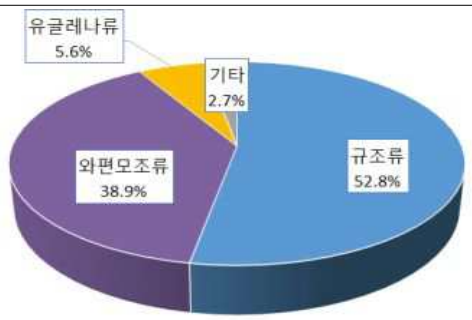
분류군별



정점별



상류



하류

그림 3-4-9. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 2차 조사

(2) 현존량

식물플랑크톤의 현존량은 총 27,763 cells/mL가 출현하였으며, 규조류가 11,335 cells/mL(40.8%)로 가장 우점하였고, 녹조류 5,960 cells/mL(21.5%), 은편모조류 5,855 cells/mL(21.1%), 유글레나류 1,948 cells/mL(7.0%), 남조류 1,570 cells/mL(5.7%), 와편모조류 895 cells/mL(3.2%), 윤조류 198 cells/mL(0.7%), 대롱편모조류 3 cells/mL(0.01%)가 출현하였다. 정점간 현존량은 1,198~5,028 cells/mL로 St.8에서 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 23,688 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 8,353 cells/mL(35.3%), 은편모조류 5,855 cells/mL(24.7%), 녹조류 5,800 cells/mL(24.5%), 유글레나류 1,800 cells/mL(7.6%), 남조류 1,570 cells/mL(6.6%), 윤조류 198 cells/mL(0.8%), 와편모조류 110 cells/mL(0.5%), 대롱편모조류 3 cells/mL(0.01%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 923~2,435 cells/mL로 St.6 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.6 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 4,075 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 2,983 cells/mL(73.2%), 와편모조류 785 cells/mL(19.3%), 녹조류 160 cells/mL(3.9%), 유글레나류 148 cells/mL(3.6%)로 출현하였다. 수층별 현존량은 238~980 cells/mL로 St.3 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.3 상층에서 가장 적게 출현하였다.

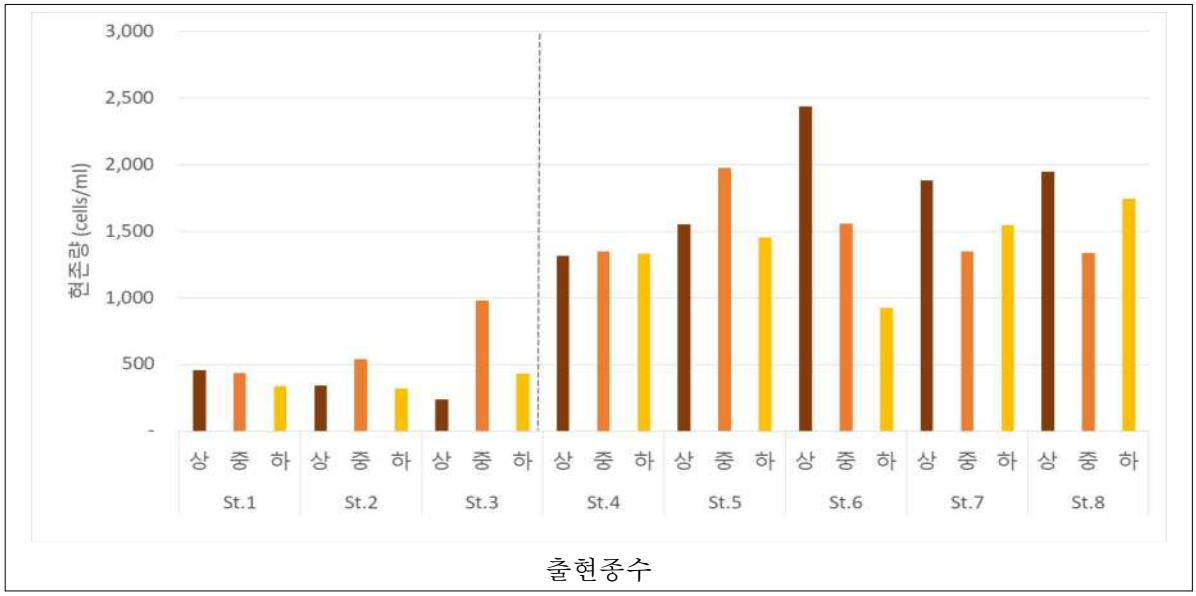


그림 3-4-10. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 2차 조사

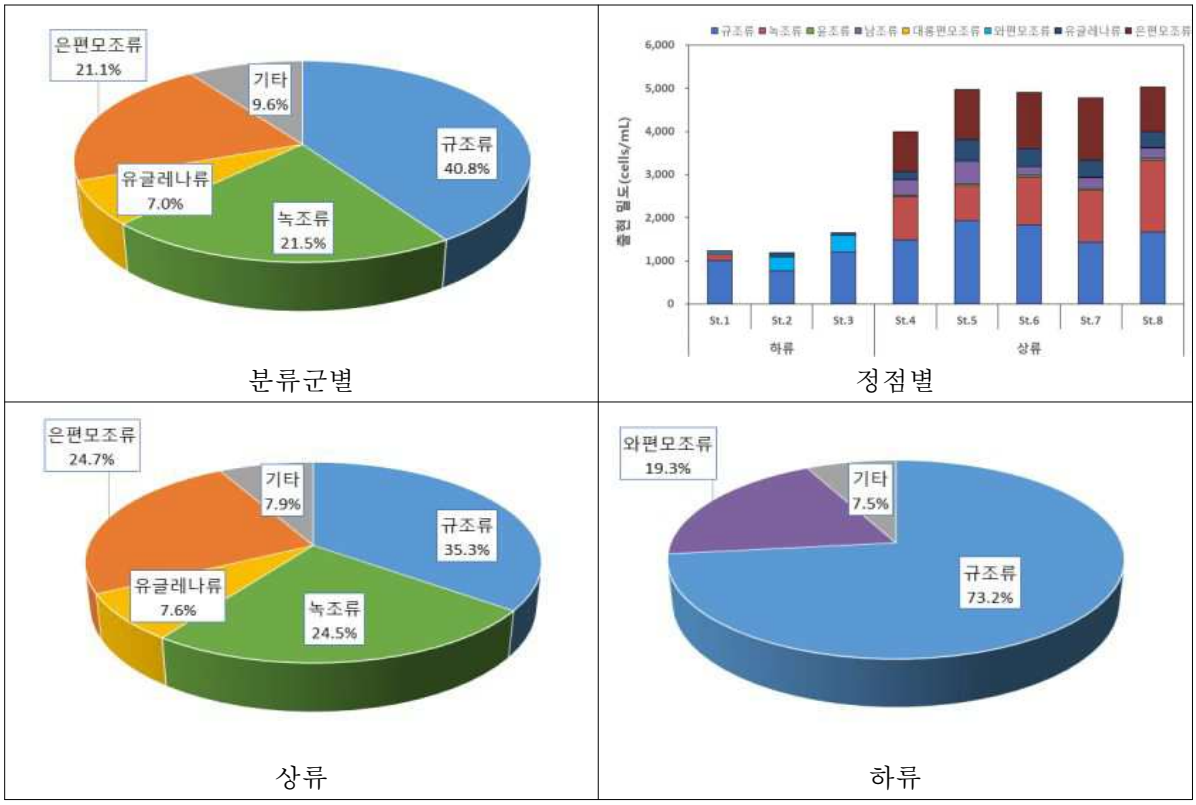


그림 3-4-11. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 2차 조사

(3) 우점종

식물플랑크톤의 우점종은 은편모조류에 속하는 *Cryptomonas* spp.가 5,855 cells/mL(21.1%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 4,368 cells/mL(15.7%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 3,248 cells/mL(11.7%)로 나타났다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤의 우점종은 은편모조류에 속하는 *Cryptomonas* spp.가 5,855 cells/mL(24.7%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 3,510 cells/mL(14.8%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 2,660 cells/mL(11.2%)로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Skeletonema costatum*이 1,000 cells/mL(24.5%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 858 cells/mL(21.0%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 588 cells/mL(14.4%)로 나타났다.

(4) 생태지수

각 정점의 생태지수는 다양도는 1.89(St.1)~2.64(St.8), 균등도는 0.59(St.1)~0.78(St.2), 풍부도는 1.29(St.2)~2.72(St.8), 우점도는 0.38(St.4, St.5)~0.61(St.1)의 범위로 나타나, 종다양성 및 풍부도가 비교적 높게 나타났다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 상류 정점(St.4~St.8)이 하류 정점(St.1~St.3)에 비해 다소 높은 경향을 나타내며, 전반적으로 상류 정점에서 상대적으로 종 다양성이 높은 경향을 나타내고 있었다.

표 3-4-3. 식물플랑크톤의 생태지수 - 2차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	1.89	2.29	2.43	2.45	2.50	2.47	2.53	2.64	2.40	2.52	2.20
균등도	0.59	0.78	0.73	0.74	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70
풍부도	1.64	1.29	1.89	1.71	2.40	2.34	2.47	2.72	2.06	2.33	1.60
우점도	0.61	0.47	0.49	0.38	0.38	0.45	0.41	0.38	0.45	0.40	0.52

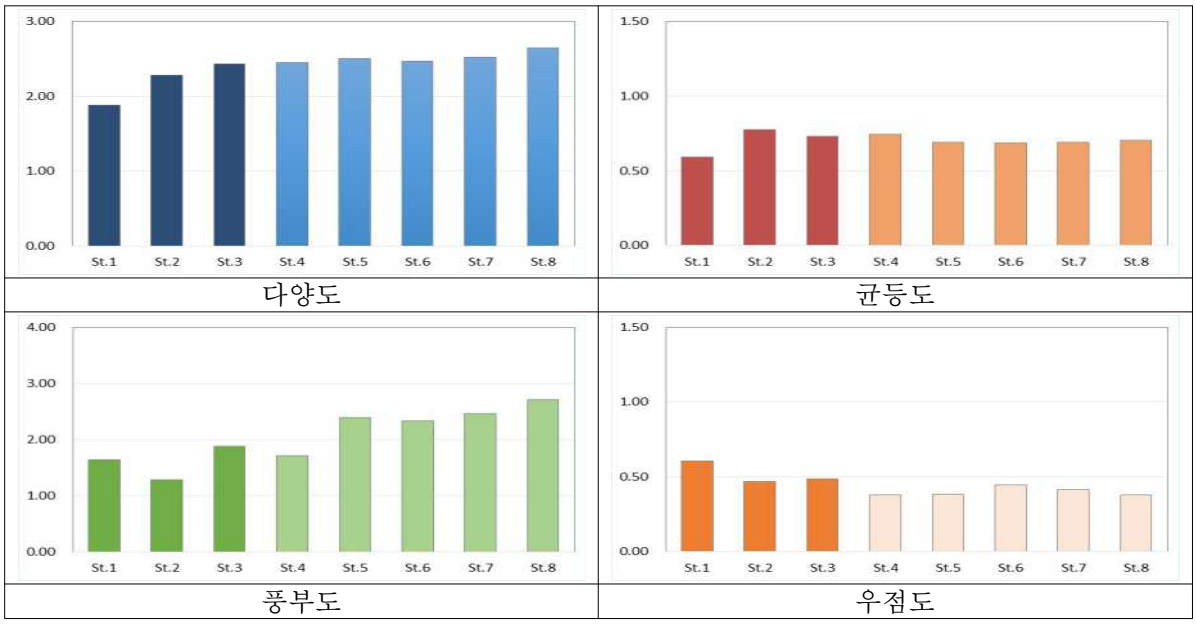


그림 3-4-12. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 2차 조사

3.4.2.3. 3차 조사

(1) 출현종수

식물플랑크톤 군집은 총 58속 84종이 출현하였으며, 규조류가 19속 29종(34.5%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 17속 25종(29.8%), 와편모조류 10속 12종(14.3%), 윤조류 3속 9종(10.7%), 남조류 5속 6종(7.1%), 유글레나류 2속 2종(2.4%), 은편모조류 1속 1종(1.2%) 출현하였다. 정점간 출현종수는 28~34종으로 St.3, 4, 6에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 55종이 출현하였으며, 녹조류 25종(45.5%), 규조류 12종(21.8%), 윤조류 9종(16.4%), 남조류 6종(10.9%), 와편모조류 1종(1.8%), 유글레나류 1종(1.8%), 은편모조류 1종(1.8%) 출현하였다. 수층별 출현종수는 15~27종으로 St.4 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.6 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 47종이 출현하였으며, 규조류 26종(55.3%), 와편모조류 11종(23.4%), 녹조류 3종(6.4%), 남조류 3종(6.4%), 유글레나류 2종(4.3%), 윤조류 1종(2.1%), 은편모조류 1종(2.1%) 출현하였다. 수층별 출현종수는 13~23종으로 St.3 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점과 하류 정점에서 식물플랑크톤의 종조성은 상류 정점에서는 녹조류가 우세하였고, 다음으로 규조류가 우세하였다. 하류 정점에서는 규조류가 가장 우세하였고, 다음으로 와편모조류가 다양하게 출현하였다.

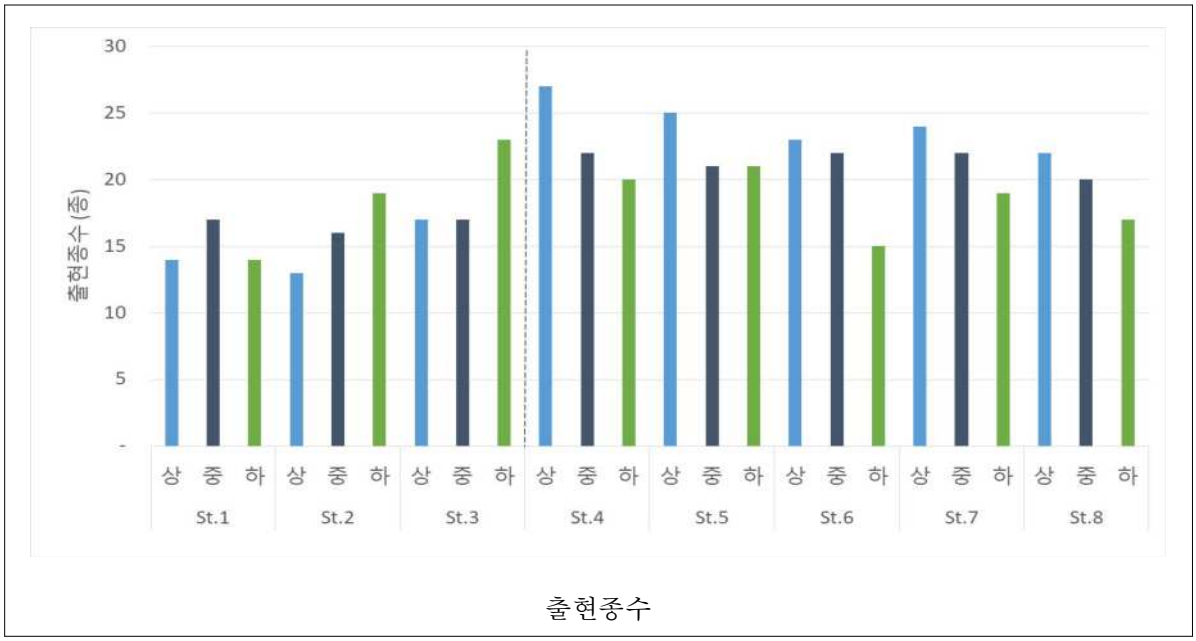


그림 3-4-13. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 3차 조사

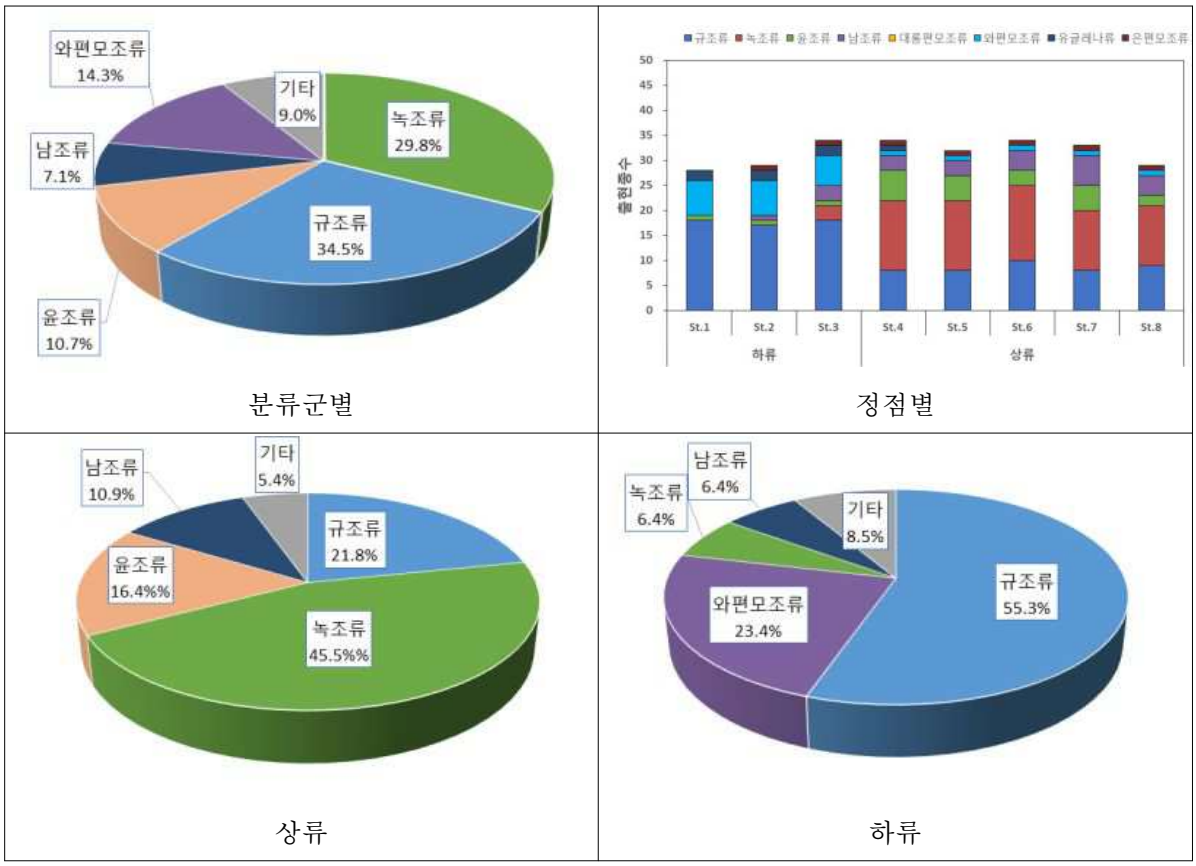


그림 3-4-14. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 3차 조사

(2) 현존량

식물플랑크톤의 현존량은 총 76,413 cells/mL가 출현하였으며, 규조류가 33,508 cells/mL(43.9%)으로 가장 우점하였고, 남조류 31,043 cells/mL(40.6%), 녹조류 11,030 cells/mL(14.4%), 은편모조류 393 cells/mL(0.5%), 와편모조류 200 cells/mL(0.3%), 윤조류 183 cells/mL(0.2%), 유글레나류 58 cells/mL(0.1%)가 출현하였다. 정점간 현존량은 778~17,880 cells/mL로 St.8에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 71,313 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 30,108 cells/mL(42.2%), 남조류 29,753 cells/mL(41.7%), 녹조류 10,810 cells/mL(15.2%), 은편모조류 378 cells/mL(0.5%), 윤조류 173 cells/mL(0.2%), 와편모조류 85 cells/mL(0.1%), 유글레나류 8 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 2,885~7,988 cells/mL로 St.8 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 5,100 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 3,400 cells/mL(66.7%), 남조류 1,290 cells/mL(25.3%), 녹조류 220 cells/mL(4.3%), 와편모조류 115 cells/mL(2.3%), 유글레나류 50 cells/mL(1.0%), 은편모조류 15 cells/mL(0.3%), 윤조류 10 cells/mL(0.2%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 223~2,068 cells/mL로 St.3 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다.

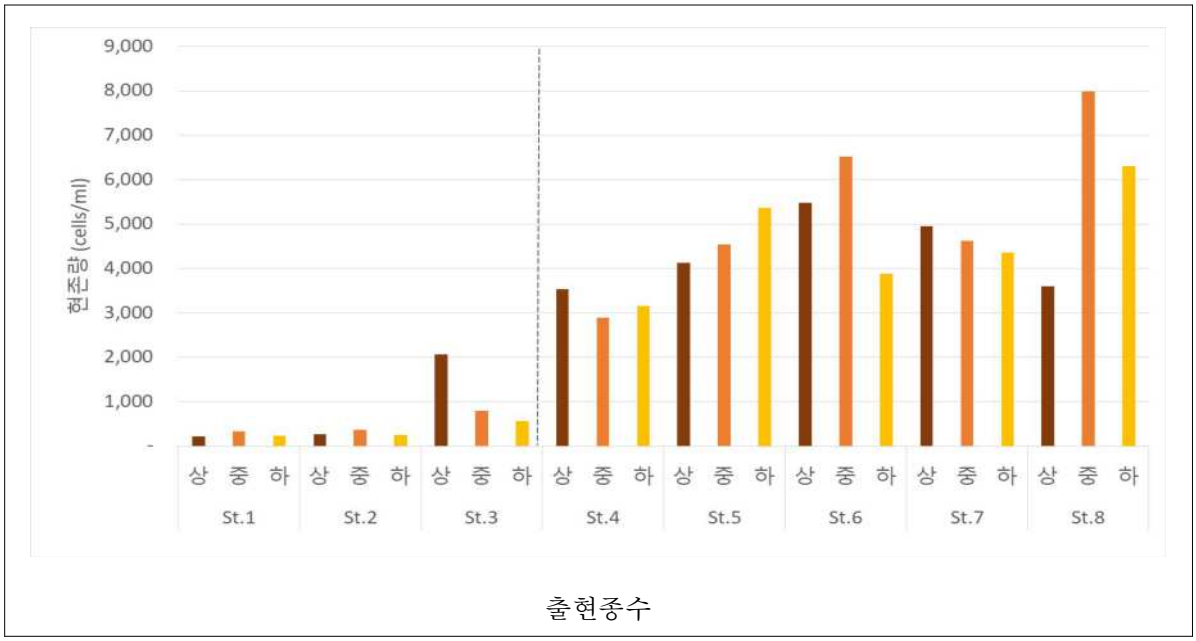


그림 3-4-15. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 3차 조사

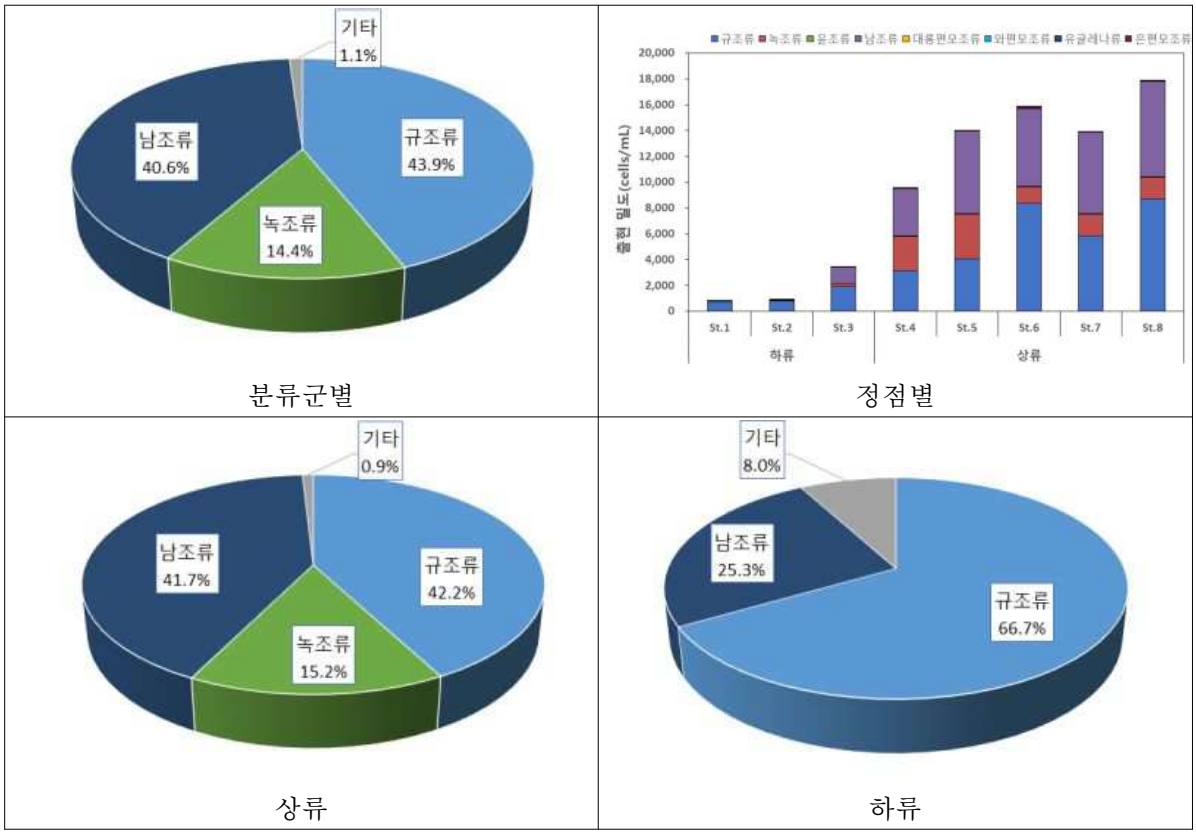


그림 3-4-16. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 3차 조사

(3) 우점종

식물플랑크톤의 우점종은 남조류에 속하는 *Microcystis* sp.가 27,888 cells/mL(36.5%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 15,150 cells/mL(19.9%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 11,763 cells/mL(15.4%)로 나타났다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤의 우점종은 남조류에 속하는 *Microcystis* sp.가 27,013 cells/mL(37.9%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 14,408 cells/mL(20.2%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 10,838 cells/mL(15.2%)로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 925 cells/mL(18.1%)로 가장 우점하였다. 다음으로 남조류에 속하는 *Microcystis* sp.가 875 cells/mL(17.2%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 773 cells/mL(15.1%)로 나타났다.

(4) 생태지수

각 정점의 생태지수로 다양도는 1.79(St.8)~2.53(St.1), 균등도는 0.52(St.6)~0.76(St.1), 풍부도는 1.68(St.8)~2.19(St.3), 우점도는 0.36(St.1)~0.66(St.8)의 범위로 나타나, 종다양성이 비교적 높게 나타났다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 하류 정점(St.1~St.3)이 상류 정점(St.4~St.8)에 비해 높은 경향을 나타내며, 하류 정점에서 상대적으로 종 다양성이 높은 것으로 나타났다.

표 3-4-4. 식물플랑크톤의 생태지수 - 3차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.53	2.33	2.41	2.40	2.04	1.84	2.03	1.79	2.17	2.02	2.43
균등도	0.76	0.69	0.68	0.68	0.59	0.52	0.58	0.53	0.63	0.58	0.71
풍부도	1.99	2.04	2.19	2.05	1.88	1.99	1.95	1.68	1.97	1.91	2.07
우점도	0.36	0.54	0.42	0.46	0.56	0.61	0.59	0.66	0.53	0.58	0.44

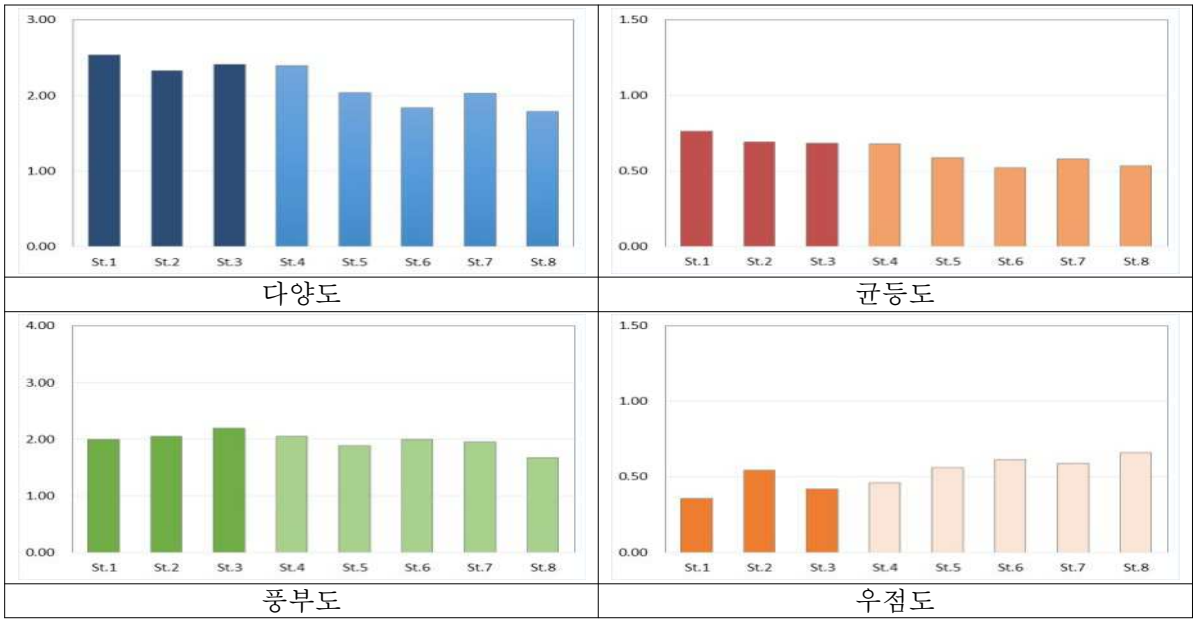


그림 3-4-17. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 3차 조사

3.4.2.4. 4차 조사

(1) 출현종수

식물플랑크톤 군집은 총 64속 84종이 출현하였으며, 규조류가 31속 36종(42.9%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 13속 25종(29.8%), 와편모조류 8속 10종(11.9%), 남조류 5속 5종(6.0%), 윤조류 3속 4종(4.8%), 대롱편모조류 2속 2종(2.4%), 유글레나류 1속 1종(1.2%), 은편모조류 1속 1종(1.2%)으로 출현하였다. 정점간 출현종수는 39~41종으로 St.1, 8에서 가장 많이 출현하였으며, St.3, 4, 5에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 58종이 출현하였으며, 녹조류 25종(43.1%), 규조류 18종(31.0%), 남조류 5종(8.6%), 윤조류 4종(6.9%), 와편모조류 3종(5.2%), 대롱편모조류 1종(1.7%), 유글레나류 1종(1.7%), 은편모조류 1종(1.7%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 21~31종으로 St.6, St.8의 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.5 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 56종이 출현하였으며, 규조류 31종(55.4%), 녹조류 9종(16.1%), 와편모조류 9종(16.1%), 남조류 3종(5.4%), 윤조류 2종(3.6%), 대롱편모조류 1종(1.8%), 은편모조류 1종(1.8%), 유글레나류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 19~29종으로 St.3 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점에서 녹조류가 가장 우세하였고, 다음으로 규조류가 우점하였다. 하류 정점에서는 규조류가 가장 우세하였고, 다음으로 녹조류 및 와편모조류가 다양하게 출현하였다.

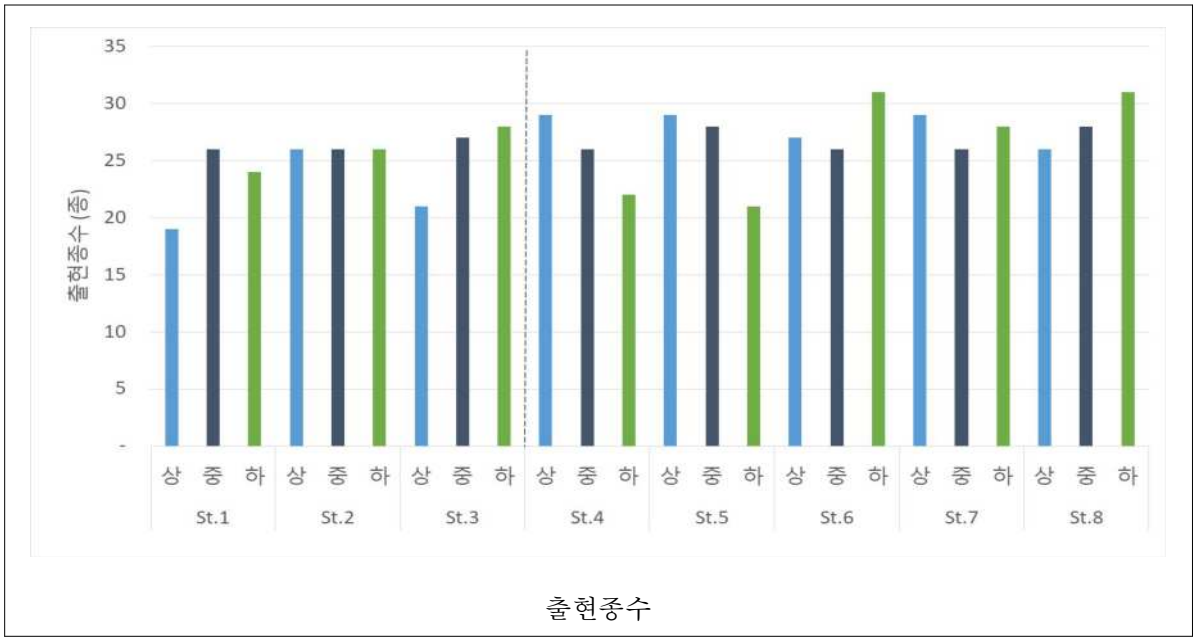


그림 3-4-18. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 4차 조사

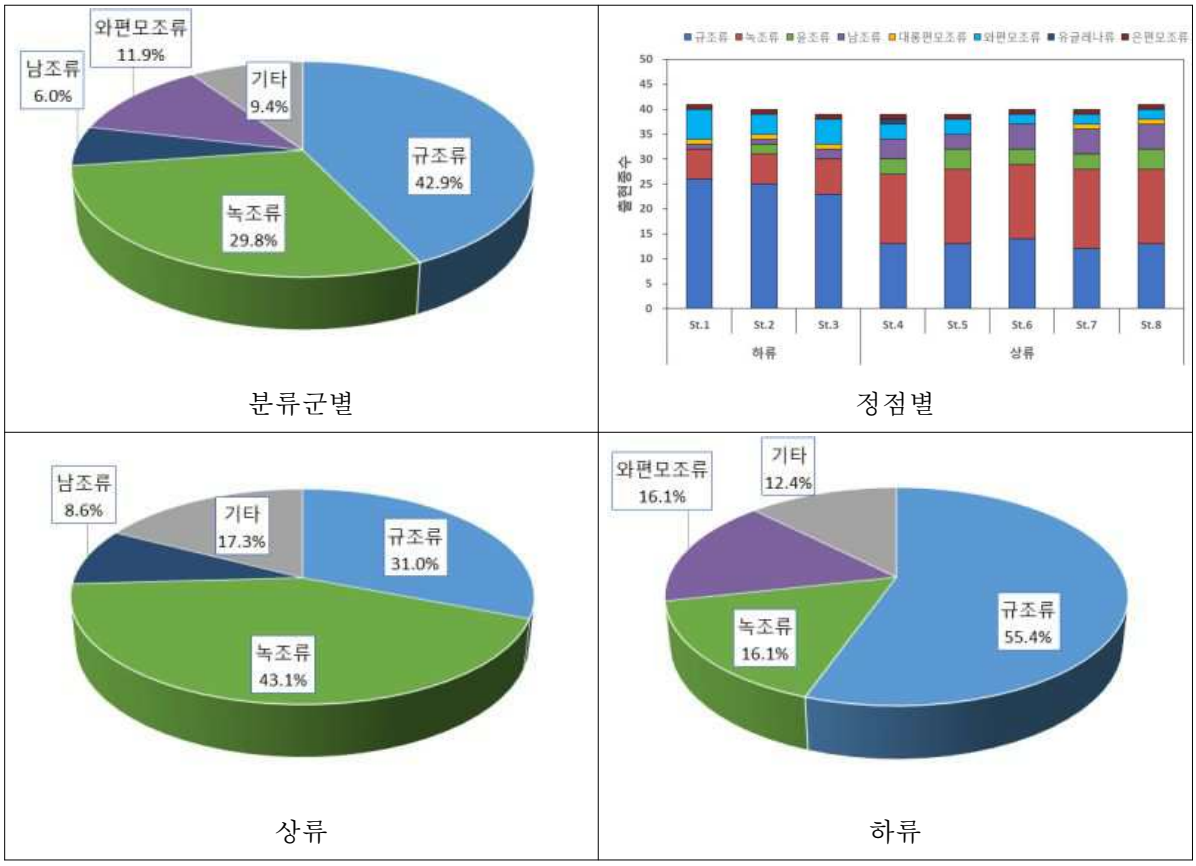


그림 3-4-19. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 4차 조사

(2) 현존량

식물플랑크톤의 현존량은 총 39,433 cells/mL가 출현하였으며, 규조류 18,483 cells/mL(46.9%)로 가장 우점하였고, 녹조류 9,523 cells/mL(24.1%), 남조류 6,905 cells/mL(17.5%), 은편모조류 4,045 cells/mL(10.3%), 와편모조류 320 cells/mL(0.8%), 윤조류 140 cells/mL(0.4%), 대롱편모조류 15 cells/mL(0.0%), 유글레나류 3 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 정점간 현존량은 1,813~8,478 cells/mL로 St.7에서 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 33,670 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 14,500 cells/mL(43.1%), 녹조류 8,328 cells/mL(24.7%), 남조류 6,575 cells/mL(19.5%), 은편모조류 3,988 cells/mL(11.8%), 와편모조류 138 cells/mL(0.4%), 윤조류 135 cells/mL(0.4%), 대롱편모조류 5 cells/mL(0.0%), 유글레나류 3 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 1,530~4,123 cells/mL로 St.7 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.8 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 5,763 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 3,983 cells/mL(69.1%), 녹조류 1,195 cells/mL(20.7%), 남조류 330 cells/mL(5.7%), 와편모조류 183 cells/mL(3.2%), 은편모조류 58 cells/mL(1.0%), 대롱편모조류 10 cells/mL(0.2%), 윤조류 5 cells/mL(0.1%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 295~2,048 cells/mL로 St.3 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.3 상층에서 가장 적게 출현하였다.

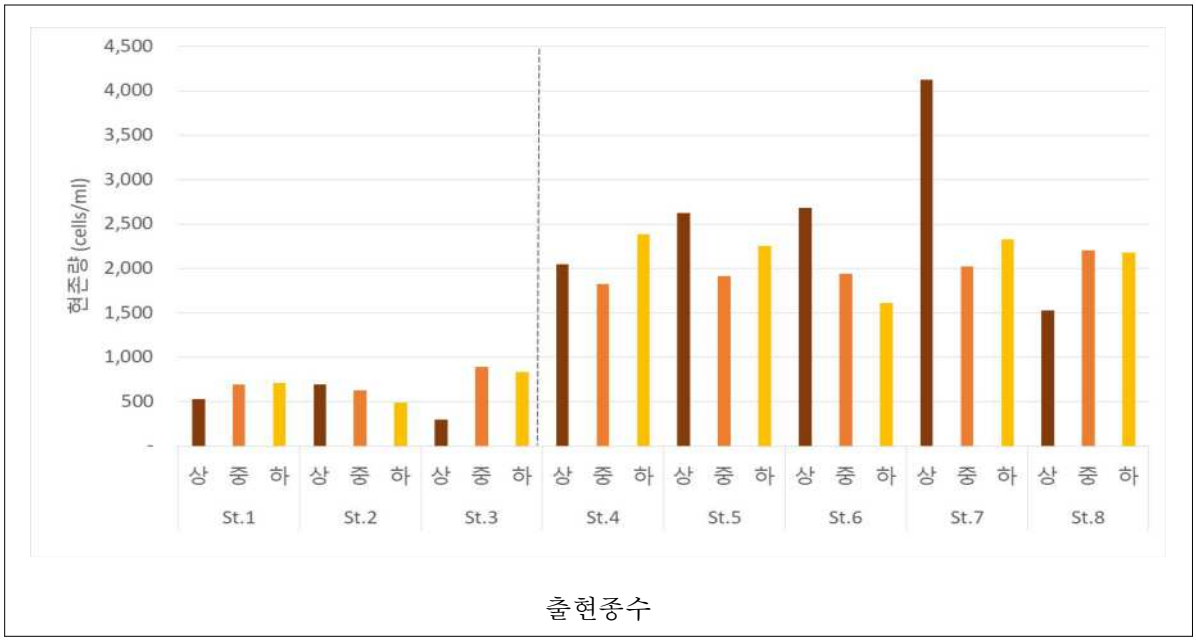


그림 3-4-20. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 4차 조사

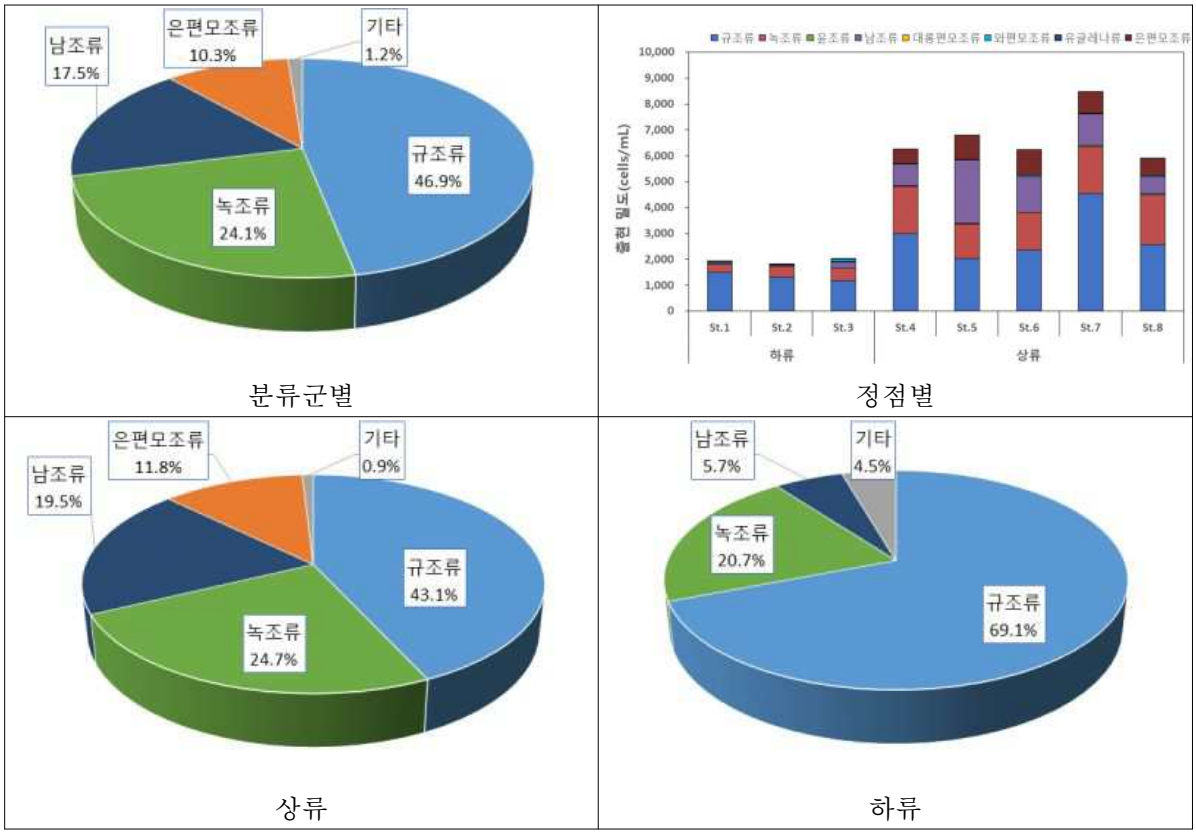


그림 3-4-21. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 4차 조사

(3) 우점종

식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 7,628 cells/mL(19.3%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua*가 4,810 cells/mL(12.2%), 남조류 *Microcystis* sp.가 4,138 cells/mL(10.5%), 은편모조류 *Cryptomonas* spp.가 4,045 cells/mL(10.3%)로 나타났다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 6,700 cells/mL(19.9%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua*가 4,338 cells/mL(12.9%), 은편모조류 *Cryptomonas* spp.가 3,988 cells/mL(11.8%), 남조류 *Microcystis* sp.가 3,925 cells/mL(11.7%)로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Skeletonema costatum*이 1,065 cells/mL(18.5%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 928 cells/mL(16.1%)로 나타났다.

(4) 생태지수

각 정점의 생태지수는 다양도는 2.29(St.5)~2.98(St.3), 균등도는 0.62(St.5)~0.81(St.3), 풍부도는 2.42(St.5)~2.76(St.1), 우점도는 0.0.28(St.3)~0.50(St.5)의 범위로 나타나, 종다양성 및 풍부도가 비교적 높게 나타났다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 1차 조사와 마찬가지로 하류 정점(St.1~St.3)과 상류 정점(St.4~St.8)이 유사한 수준으로 나타났다.

표 3-4-5. 식물플랑크톤의 생태지수 - 4차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.64	2.69	2.98	2.54	2.29	2.76	2.42	2.58	2.61	2.52	2.77
균등도	0.71	0.73	0.81	0.69	0.62	0.75	0.66	0.70	0.71	0.68	0.75
풍부도	2.76	2.71	2.62	2.43	2.42	2.49	2.44	2.57	2.55	2.47	2.70
우점도	0.39	0.38	0.28	0.38	0.50	0.31	0.46	0.40	0.39	0.41	0.35

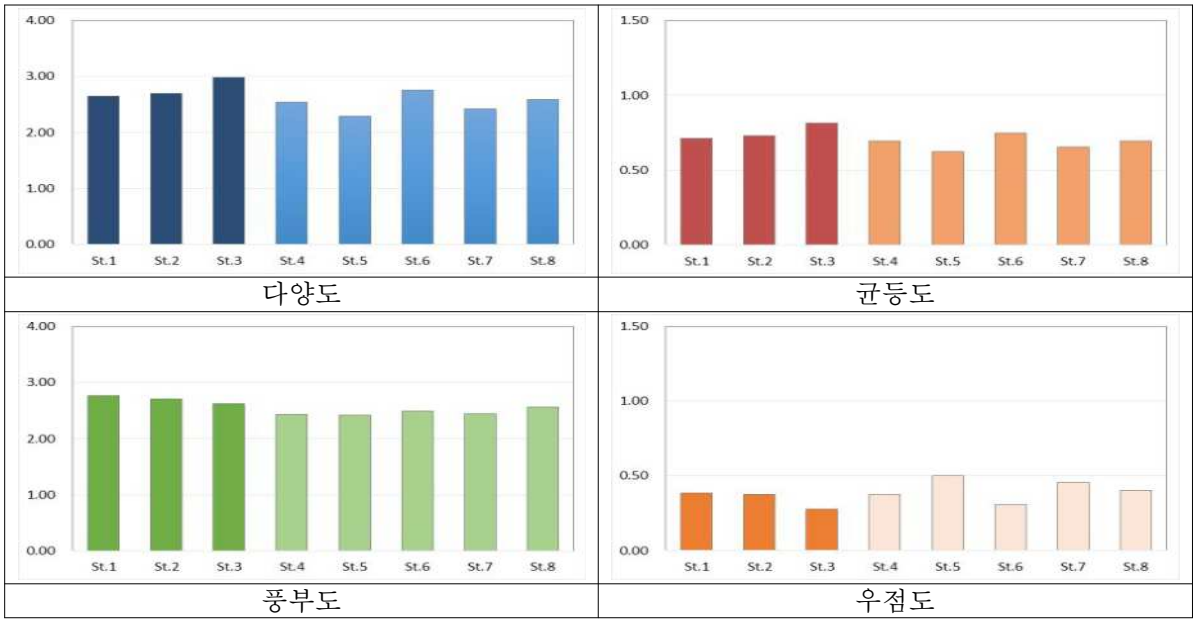


그림 3-4-22. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 4차 조사

3.4.2.5. 5차 조사

(1) 출현종수

식물플랑크톤 군집은 총 63속 86종이 출현하였으며, 규조류가 27속 38종(44.2%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 14속 25종(29.1%), 남조류 8속 9종(10.5%), 와편모조류 7속 7종(8.1%), 윤조류 3속 3종(3.5%), 유글레나류 2속 2종(2.3%), 대롱편모조류 1속 1종(1.2%), 은편모조류 1속 1종(1.2%)으로 출현하였다. 정점간 출현종수는 25~39종으로 St.5에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 58종이 출현하였으며, 녹조류 25종(43.1%), 규조류 16종(27.6%), 남조류 9종(15.5%), 윤조류 3종(5.2%), 와편모조류 2종(3.4%), 대롱편모조류 1종(1.7%), 유글레나류 1종(1.7%), 은편모조류 1종(1.7%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 19~28종으로 St.4 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.8 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 47종이 출현하였으며, 규조류 31종(66.0%), 녹조류 6종(12.8%), 와편모조류 5종(10.6%), 남조류 2종(4.3%), 윤조류 1종(2.1%), 유글레나류 1종(2.1%), 은편모조류 1종(2.1%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 9~21종으로 St.2 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점과 하류 정점에서 식물플랑크톤의 종조성은 상류 정점에서는 녹조류가 우세하였고, 다음으로 규조류가 우세하였다. 하류 정점에서는 규조류가 가장 우세하였고, 다음으로 녹조류가 다양하게 출현하였다.

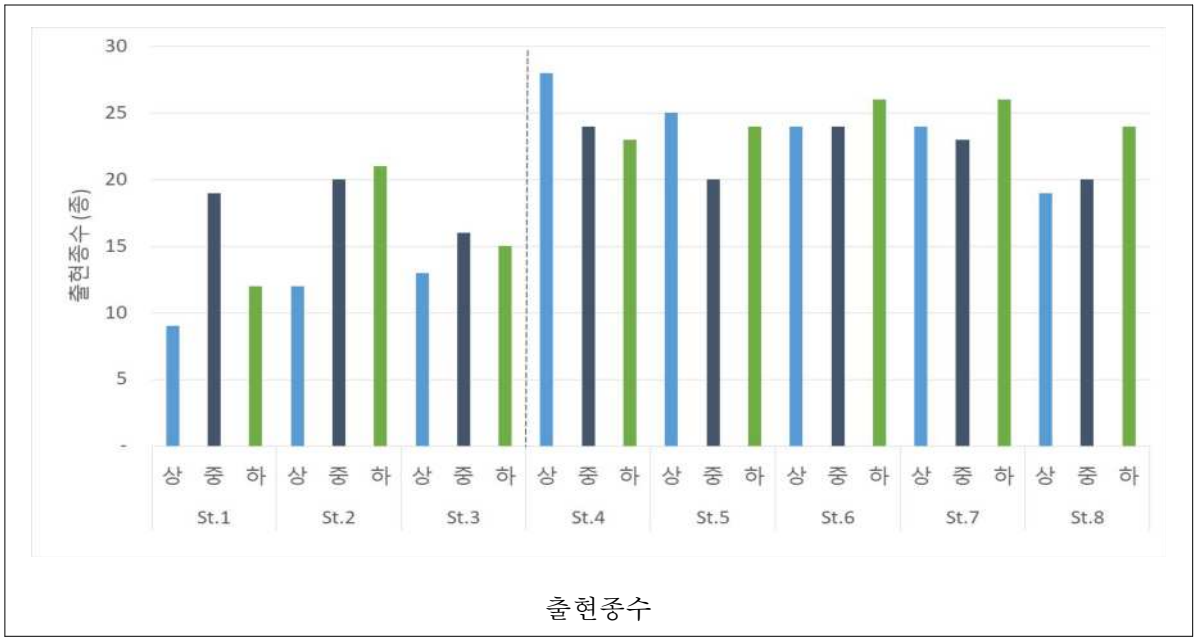


그림 3-4-23. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 5차 조사

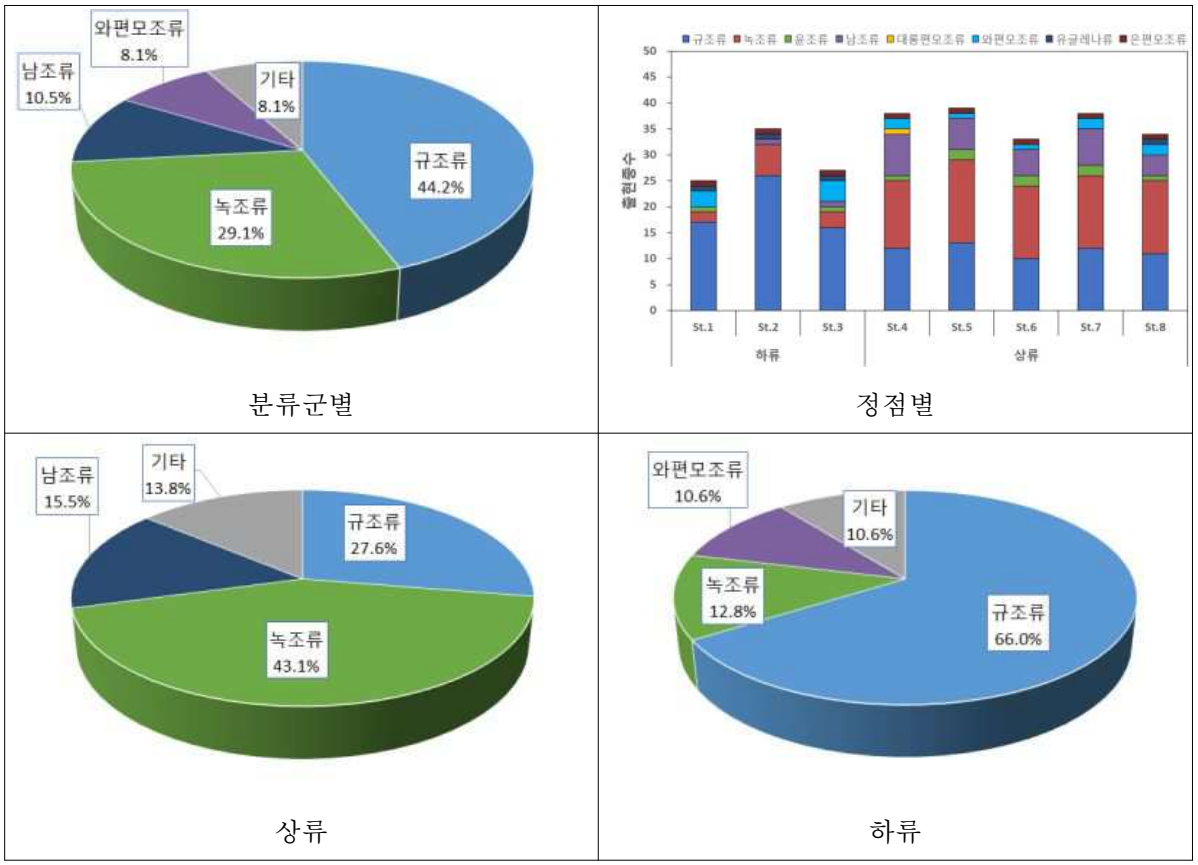


그림 3-4-24. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 5차 조사

(2) 현존량

식물플랑크톤의 현존량은 총 31,900 cells/mL가 출현하였으며, 남조류가 10,660 cells/mL(33.4%)으로 가장 우점하였고, 규조류가 9,515 cells/mL(29.8%), 녹조류 8,595 cells/mL(26.9%), 은편모조류 1,608 cells/mL(5.0%), 와편모조류 1,420 cells/mL(4.5%), 윤조류 78 cells/mL(0.2%), 유글레나류 20 cells/mL(0.1%), 대롱편모조류 5 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 정점간 현존량은 1,248~8,683 cells/mL로 St.6에서 가장 많이 출현하였으며, St.3에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 26,998 cells/mL이 출현하였으며, 남조류 10,438 cells/mL(38.7%), 녹조류 8,300 cells/mL(30.7%), 규조류 5,338 cells/mL(19.8%), 은편모조류 1,468 cells/mL(5.4%), 와편모조류 1,373 cells/mL(5.1%), 윤조류 73 cells/mL(0.3%), 대롱편모조류 5 cells/mL(0.0%), 유글레나류 5 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 905~4,338 cells/mL로 St.6 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 4,903 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 4,178 cells/mL(85.2%), 녹조류 295 cells/mL(6.0%), 남조류 223 cells/mL(4.5%), 은편모조류 140 cells/mL(2.9%), 와편모조류 48 cells/mL(1.0%), 유글레나류 15 cells/mL(0.3%), 윤조류 5 cells/mL(0.1%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 353~923 cells/mL로 St.1 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 하층에서 가장 적게 출현하였다.

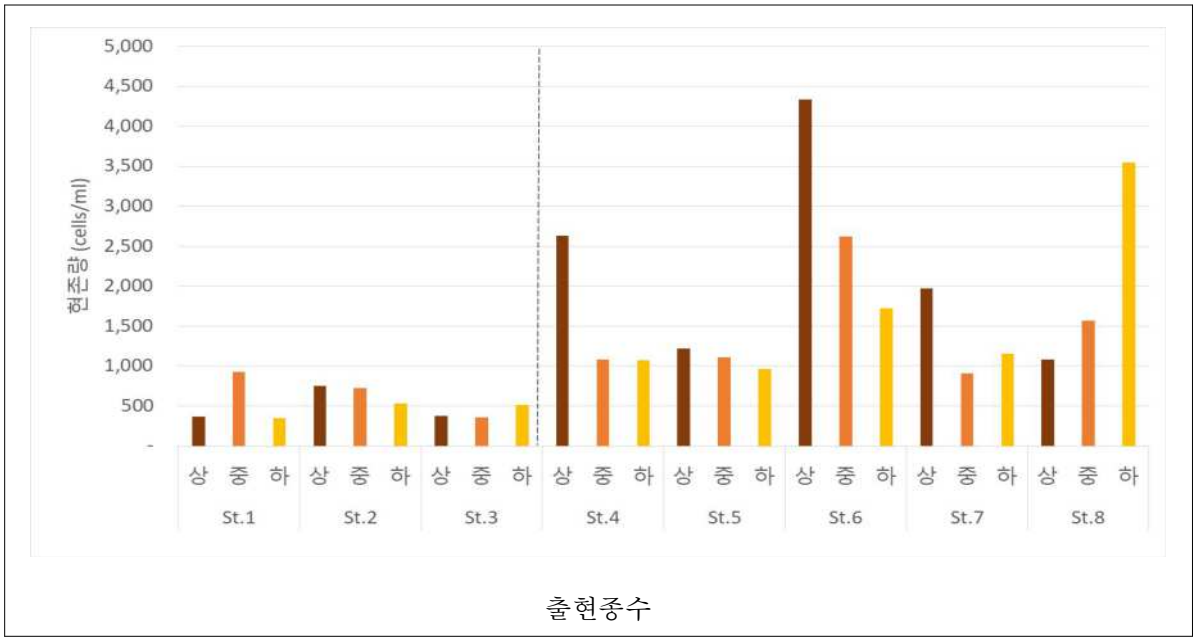


그림 3-4-25. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 5차 조사

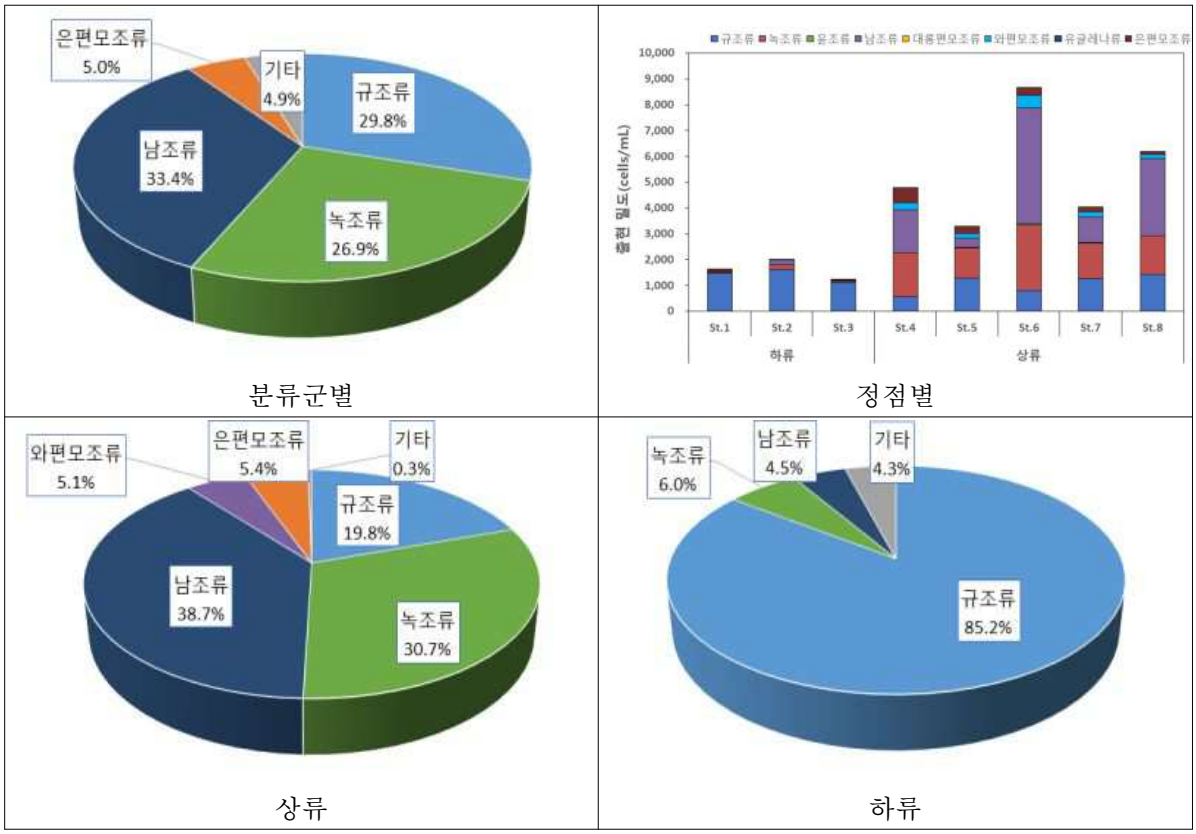


그림 3-4-26. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 5차 조사

(3) 우점종

식물플랑크톤의 우점종은 남조류에 속하는 *Microcystis* sp.가 7,900 cells/mL(24.8%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 2,918 cells/mL(9.1%), 녹조류에 속하는 *Eudorina elegans*가 2,640 cells/mL(8.3%)로 나타났다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤의 우점종은 남조류에 속하는 *Microcystis* sp.가 7,900 cells/mL(29.3%)로 가장 우점하였다. 다음으로 녹조류에 속하는 *Eudorina elegans*가 2,560 cells/mL(9.5%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 2,203 cells/mL(8.2%)로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Skeletonema costatum*이 1,848 cells/mL(37.7%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 715 cells/mL(14.6%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 515 cells/mL(10.5%)로 나타났다.

(4) 생태지수

각 정점의 생태지수로 다양도는 1.95(St.3)~2.81(St.5), 균등도는 0.59(St.3, 8)~0.77(St.5), 풍부도는 1.68(St.1)~2.53(St.5), 우점도는 0.29(St.7)~0.67(St.3)의 범위로 나타나, 종다양성이 비교적 높게 나타났다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 상류 정점(St.4~St.8)이 하류 정점(St.1~St.3)에 비해 높은 경향을 나타내며 상류 정점에서 상대적으로 종 다양성이 높은 것으로 나타났다.

표 3-4-6. 식물플랑크톤의 생태지수 - 5차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	1.99	2.39	1.95	2.66	2.81	2.12	2.76	2.10	2.35	2.49	2.11
균등도	0.62	0.67	0.59	0.73	0.77	0.61	0.76	0.59	0.67	0.69	0.63
풍부도	1.68	2.34	1.85	2.41	2.53	2.00	2.43	2.11	2.17	2.30	1.96
우점도	0.56	0.49	0.67	0.34	0.30	0.55	0.29	0.56	0.47	0.41	0.57

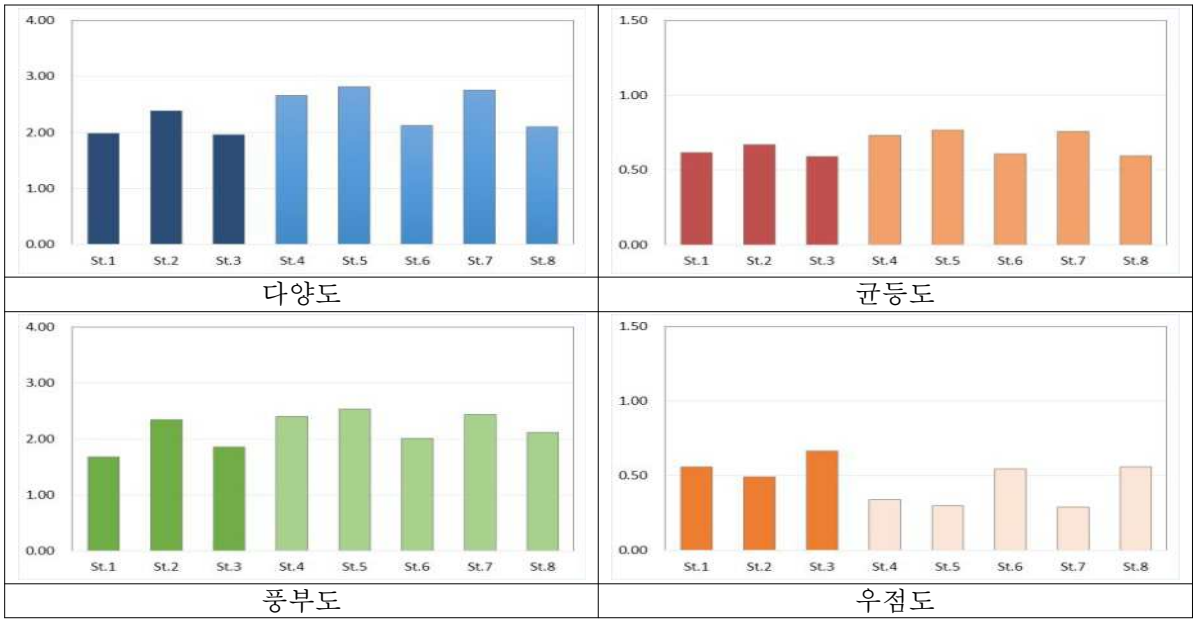


그림 3-4-27. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 5차 조사

3.4.2.6. 6차 조사

(1) 출현종수

식물플랑크톤 군집은 총 55속 80종이 출현하였으며, 규조류가 23속 31종(38.8%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 13속 22종(27.5%), 와편모조류 6속 9종(11.3%), 윤조류 3속 8종(10.0%), 남조류 6속 6종(7.5%), 유글레나류 2속 2종(2.5%), 대롱편모조류 1속 1종(1.3%), 은편모조류 1속 1종(1.3%)으로 출현하였다. 정점간 출현종수는 23~37종으로 St.4에서 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 57종이 출현하였으며, 녹조류 22종(38.6%), 규조류 16종(28.1%), 윤조류 8종(14.0%), 남조류 6종(10.5%), 와편모조류 2종(3.5%), 대롱편모조류 1종(1.8%), 유글레나류 1종(1.8%), 은편모조류 1종(1.8%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 17~29종으로 St.6 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 42종이 출현하였으며, 규조류 27종(64.3%), 와편모조류 8종(19.0%), 녹조류 3종(7.1%), 남조류 2종(4.8%), 유글레나류 1종(2.4%), 은편모조류 1종(2.4%), 대롱편모조류 및 윤조류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 8~18종으로 St.3 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점과 하류 정점에서 식물플랑크톤의 종조성은 상류 정점에서는 녹조류가 가장 우세하였고, 다음으로 규조류가 우점하였다. 하류 정점에서는 규조류가 가장 우세하였고, 다음으로 와편모조류가 다양하게 출현하였다.

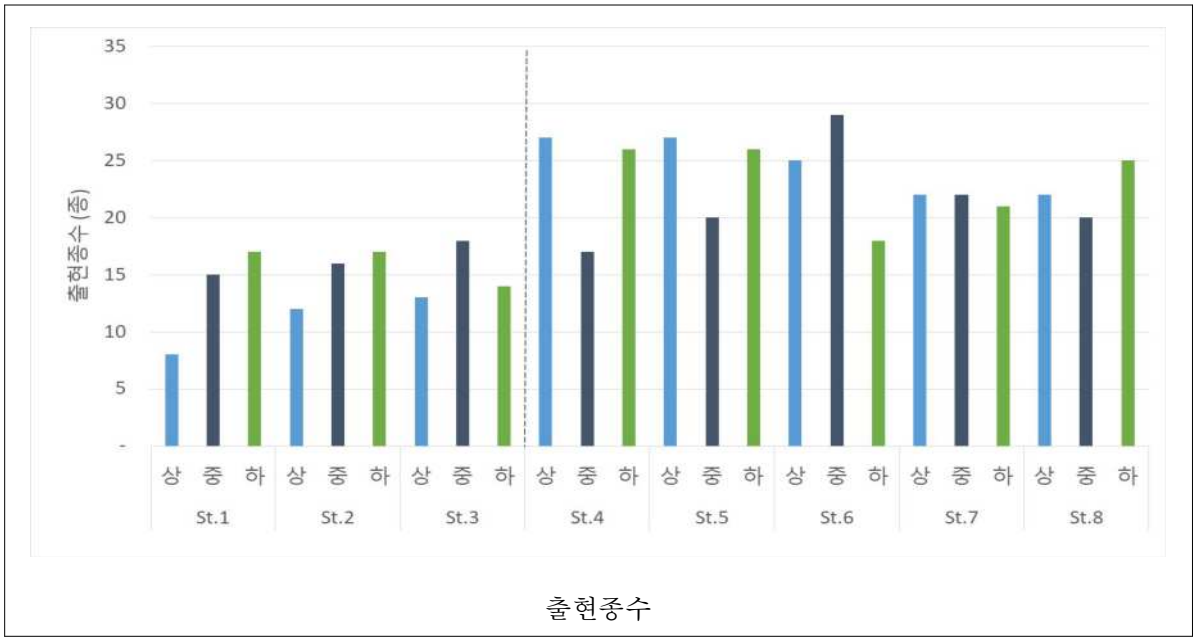


그림 3-4-28. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 6차 조사

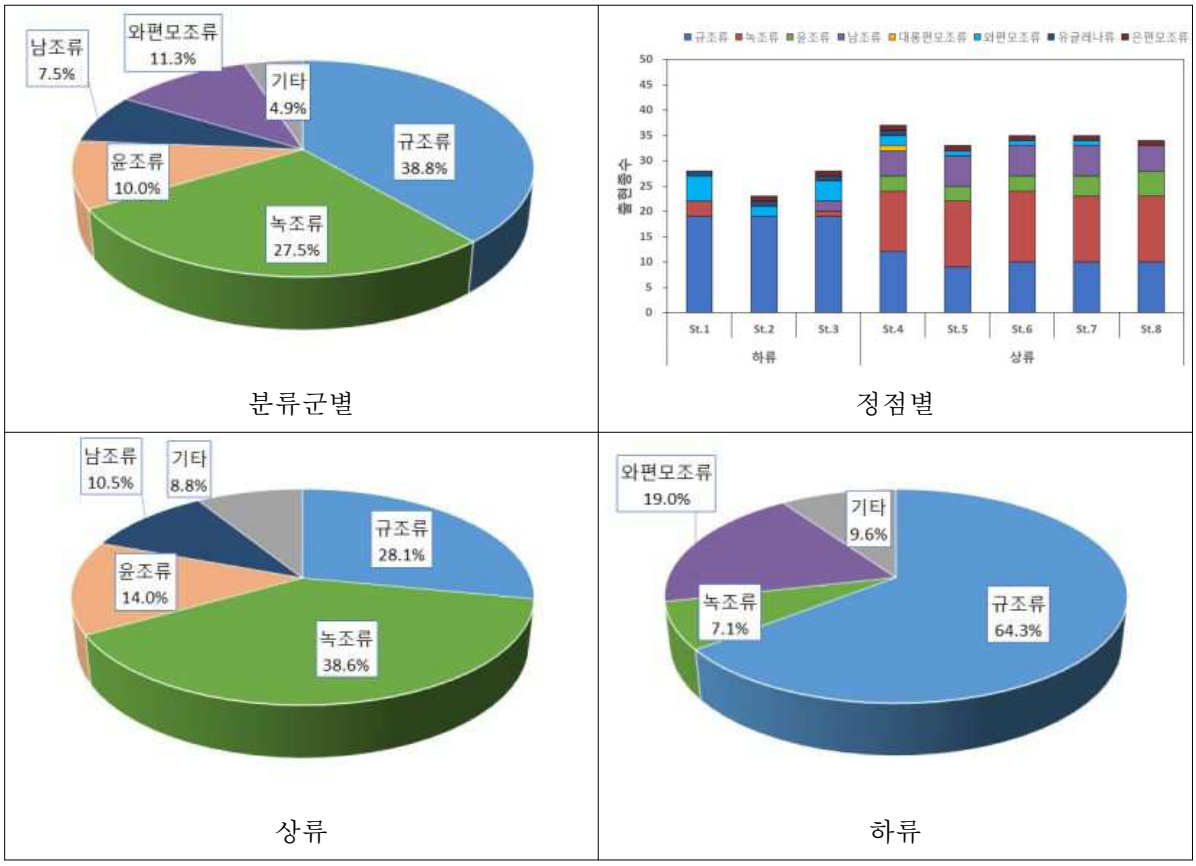


그림 3-4-29. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 6차 조사

(2) 현존량

식물플랑크톤의 현존량은 총 43,338 cells/mL가 출현하였으며, 남조류가 19,873 cells/mL(45.9%)으로 가장 우점하였고, 규조류 14,078 cells/mL(32.5%), 녹조류 8,390 cells/mL(19.4%), 은편모조류 793 cells/mL(1.8%), 윤조류 88 cells/mL(0.2%), 와편모조류 80 cells/mL(0.2%), 유글레나류 35 cells/mL(0.1%), 대롱편모조류 3 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 정점간 현존량은 1,893~7,965 cells/mL로 St.6에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 36,400 cells/mL이 출현하였으며, 남조류 18,785 cells/mL(51.6%), 규조류 8,478 cells/mL(23.3%), 녹조류 8,223 cells/mL(22.6%), 은편모조류 780 cells/mL(2.1%), 윤조류 88 cells/mL(0.2%), 와편모조류 40 cells/mL(0.1%), 유글레나류 5 cells/mL(0.0%), 대롱편모조류 3 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 1,315~4,615 cells/mL로 St.6 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.6 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 6,938 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 5,600 cells/mL(80.7%), 남조류 1,088 cells/mL(15.7%), 녹조류 168 cells/mL(2.4%), 와편모조류 40 cells/mL(0.6%), 유글레나류 30 cells/mL(0.4%), 은편모조류 13 cells/mL(0.2%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 388~1,740 cells/mL로 St.3 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 상층에서 가장 적게 출현하였다.

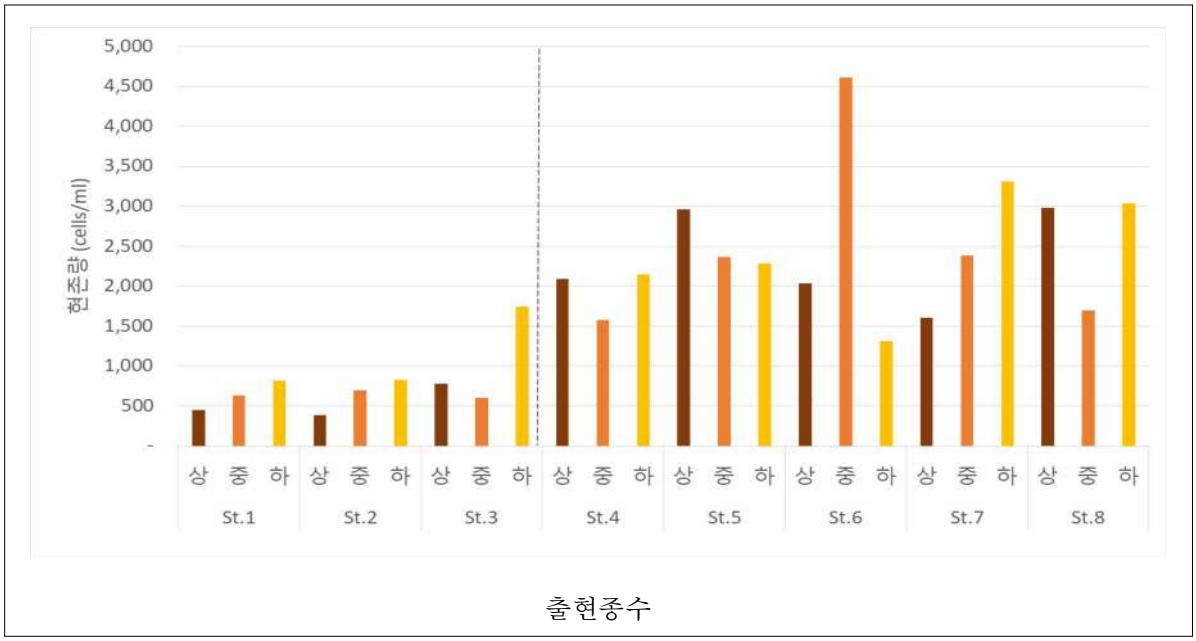


그림 3-4-30. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 6차 조사

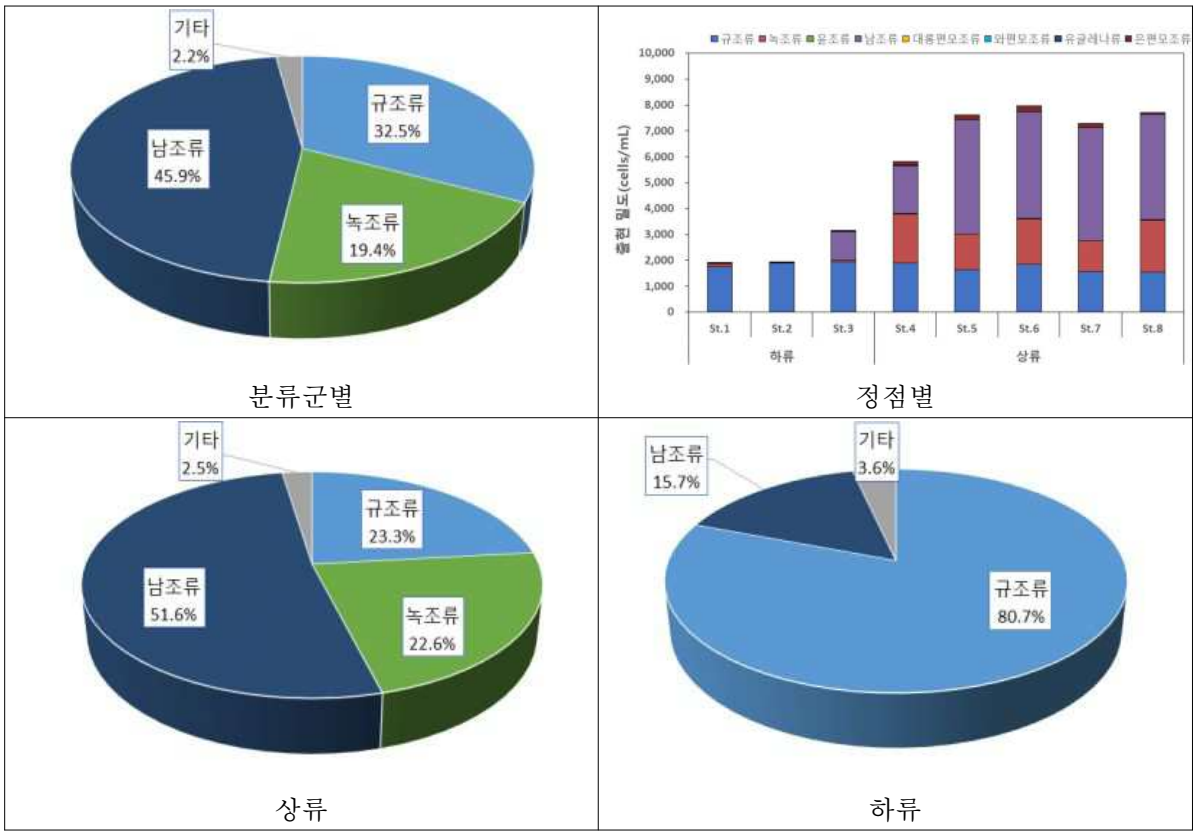


그림 3-4-31. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 6차 조사

(3) 우점종

식물플랑크톤의 우점종은 남조류에 속하는 *Microcystis* sp.가 15,525 cells/mL(35.8%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Skeletonema* sp.가 4,440 cells/mL(10.2%), *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 4,185 cells/mL(9.7%)로 나타났다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤의 우점종은 남조류에 속하는 *Microcystis* sp.가 14,450 cells/mL(39.7%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 4,185 cells/mL(11.0%), *Aulacoseira granulata*가 2,230 cells/mL(6.1%)로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Skeletonema* sp.가 4,375 cells/mL(63.1%)로 가장 우점하였다. 다음으로 남조류에 속하는 *Microcystis* sp.가 1,075 cells/mL(15.5%), 규조류에 속하는 *Thalassionema nitzschioides*가 203 cells/mL(2.9%)로 나타났다.

(4) 생태지수

각 정점의 생태지수는 다양도는 1.10(St.2)~2.48(St.4), 균등도는 0.35(St.2)~0.69(St.4), 풍부도는 1.52(St.2)~2.31(St.4), 우점도는 0.39(St.4)~0.82(St.1, 2)의 범위로 나타나, 5차 조사에 비하여 다양성과 풍부도가 감소한 것으로 나타났다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 5차 조사와 마찬가지로 상류 정점(St.4~St.8)이 하류 정점(St.1~St.3)에 비해 높은 경향을 나타내며 상류 정점에서 상대적으로 종 다양성이 높은 것으로 나타났다.

표 3-4-7. 식물플랑크톤의 생태지수 - 6차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	1.15	1.10	1.55	2.48	2.12	2.38	2.17	2.33	1.91	2.30	1.27
균등도	0.35	0.35	0.47	0.69	0.61	0.67	0.61	0.66	0.55	0.65	0.39
풍부도	1.87	1.52	1.81	2.31	2.02	2.14	2.15	2.08	1.99	2.14	1.73
우점도	0.82	0.82	0.80	0.39	0.58	0.52	0.56	0.50	0.62	0.51	0.81

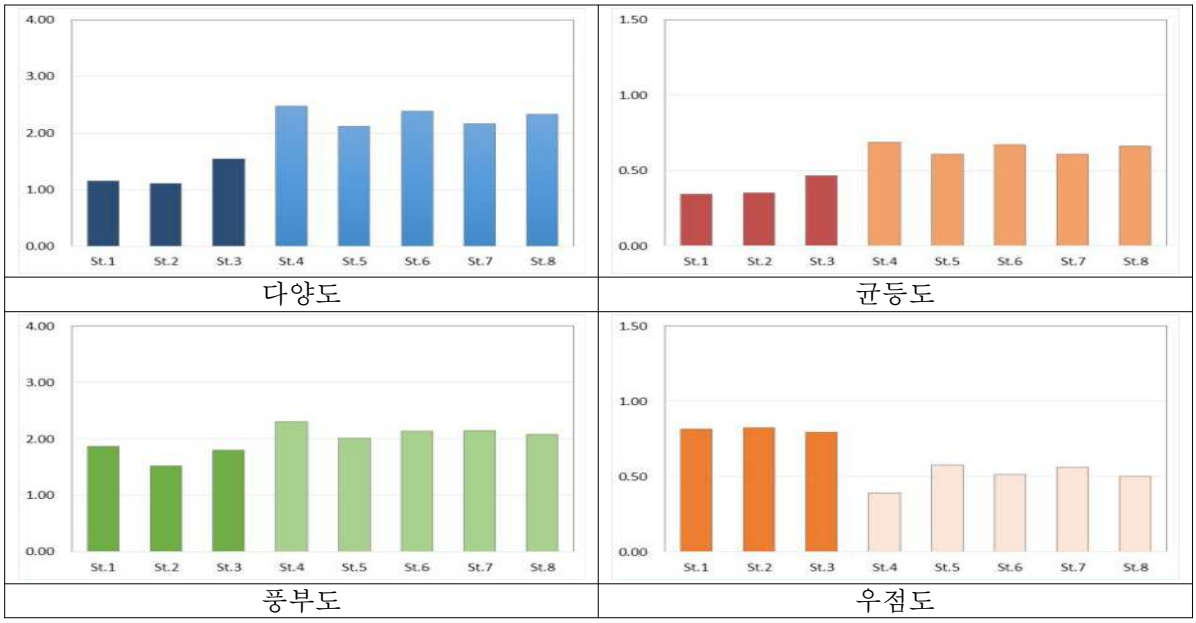


그림 3-4-32. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 6차 조사

3.4.2.7. 7차 조사

(1) 출현종수

식물플랑크톤 군집은 총 45속 62종이 출현하였으며, 규조류가 23속 35종(56.5%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 9속 14종(22.6%), 남조류 4속 4종(6.5%), 와편모조류 4속 4종(6.5%), 윤조류 2속 2종(3.2%), 유글레나류 2속 2종(3.2%), 은편모조류 1속 1종(1.6%)으로 출현하였다. 정점간 출현종수는 17~34종으로 St.3에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 38종이 출현하였으며, 규조류 16종(42.1%), 녹조류 14종(36.8%), 남조류 4종(10.5%), 윤조류 1종(2.6%), 와편모조류 1종(2.6%), 유글레나류 1종(2.6%), 은편모조류 1종(2.6%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 14~23종으로 St.8 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.5 상, St.8 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 43종이 출현하였으며, 규조류 31종(72.1%), 녹조류 5종(11.6%), 와편모조류 3종(7.0%), 윤조류 2종(4.7%), 유글레나류 2종(4.7%), 남조류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 6~23종으로 St.3 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점과 하류 정점에서 식물플랑크톤의 종조성은 공통적으로 규조류가 가장 우세하였다. 다음으로 상류 정점에서 녹조류가 우세하였고, 하류 정점에서는 녹조류가 다양하게 출현하였다.

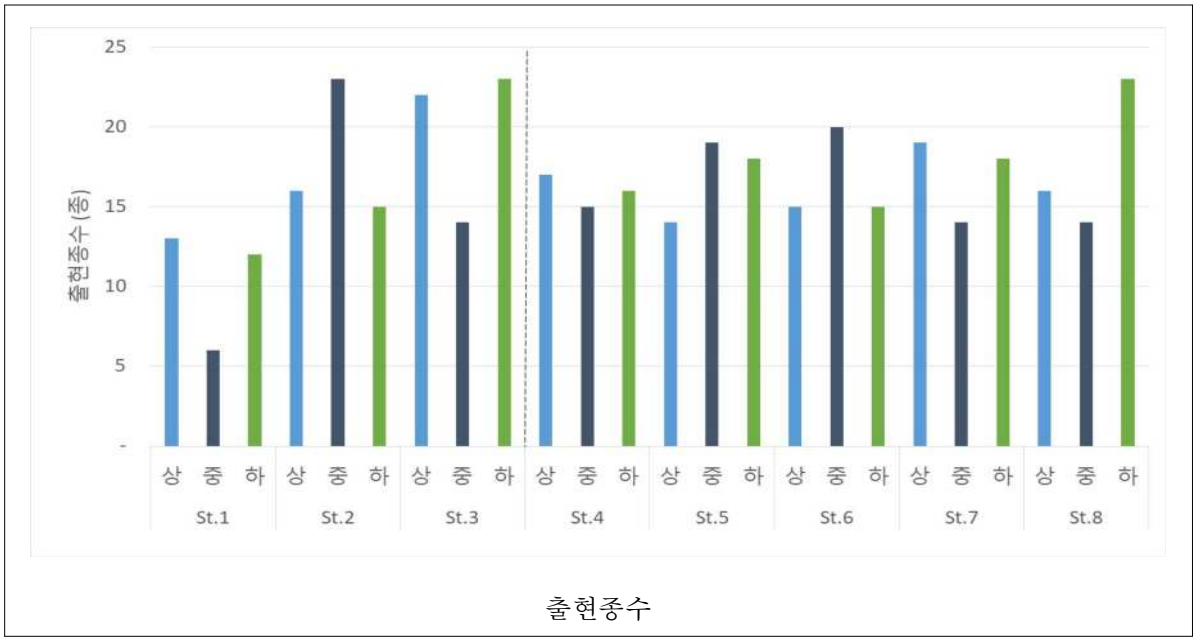


그림 3-4-33. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 7차 조사

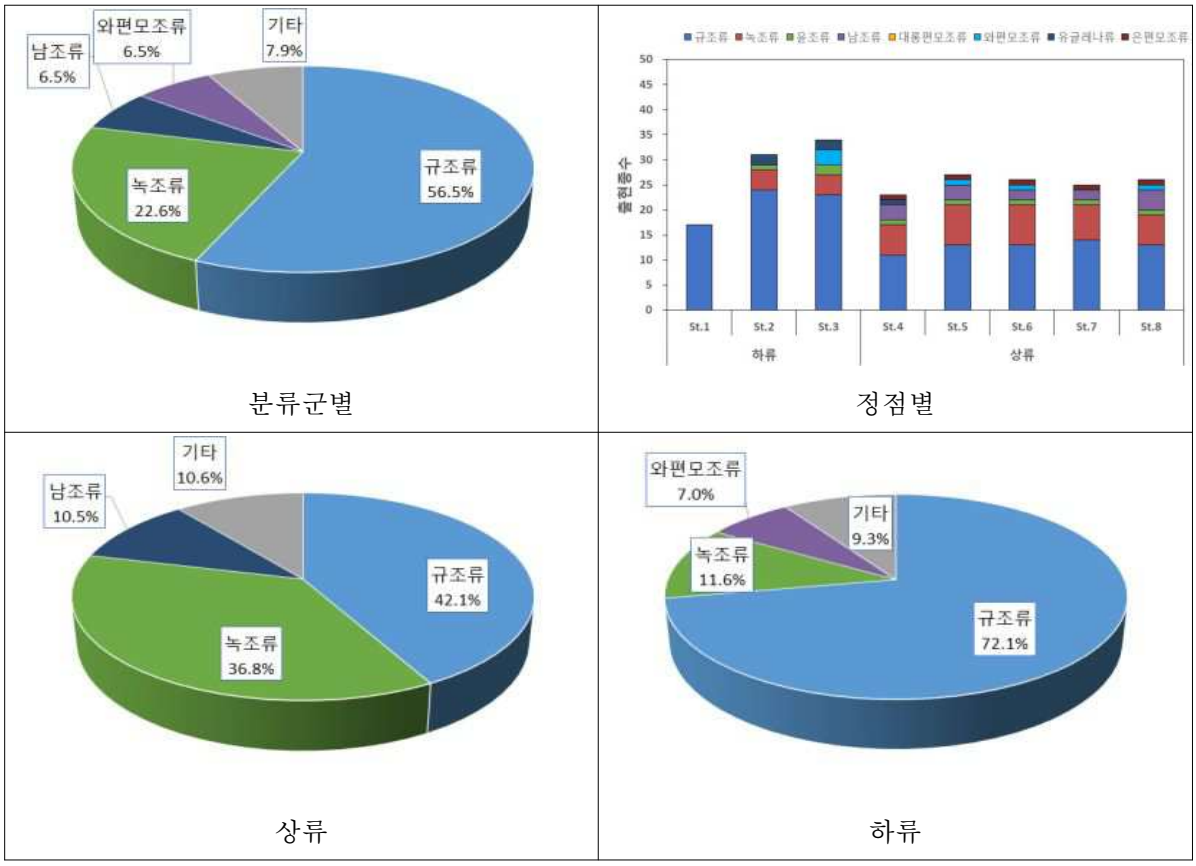


그림 3-4-34. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 7차 조사

(2) 현존량

식물플랑크톤의 현존량은 총 84,562 cells/mL가 출현하였으며, 규조류 78,628 cells/mL(93.0%)으로 가장 우점하였고, 남조류 4,080 cells/mL(4.8%), 녹조류 1,499 cells/mL(1.8%), 은편모조류 265 cells/mL(0.3%), 윤조류 50 cells/mL(0.1%), 유글레나류 31 cells/mL(0.0%), 와편모조류 9 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 정점간 현존량은 381~23,405 cells/mL로 St.7에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 79,817 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 74,095 cells/mL(92.8%), 남조류 4,080 cells/mL(5.1%), 녹조류 1,326 cells/mL(1.7%), 은편모조류 265 cells/mL(0.3%), 윤조류 43 cells/mL(0.1%), 와편모조류 4 cells/mL(0.0%), 유글레나류 4 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 1,192~8,712 cells/mL로 St.7 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.5 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 4,745 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 4,533 cells/mL(95.5%), 녹조류 173 cells/mL(3.6%), 유글레나류 27 cells/mL(0.6%), 윤조류 7 cells/mL(0.1%), 와편모조류 5 cells/mL(0.1%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 96~967 cells/mL로 St.2 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 중층에서 가장 적게 출현하였다.

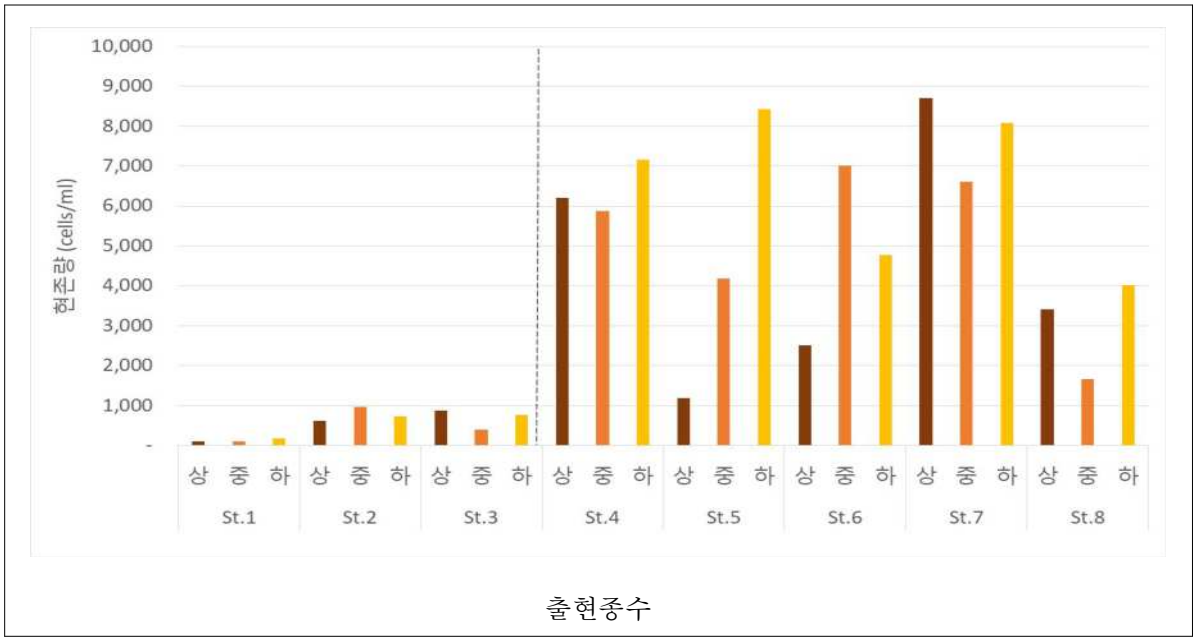


그림 3-4-35. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 7차 조사

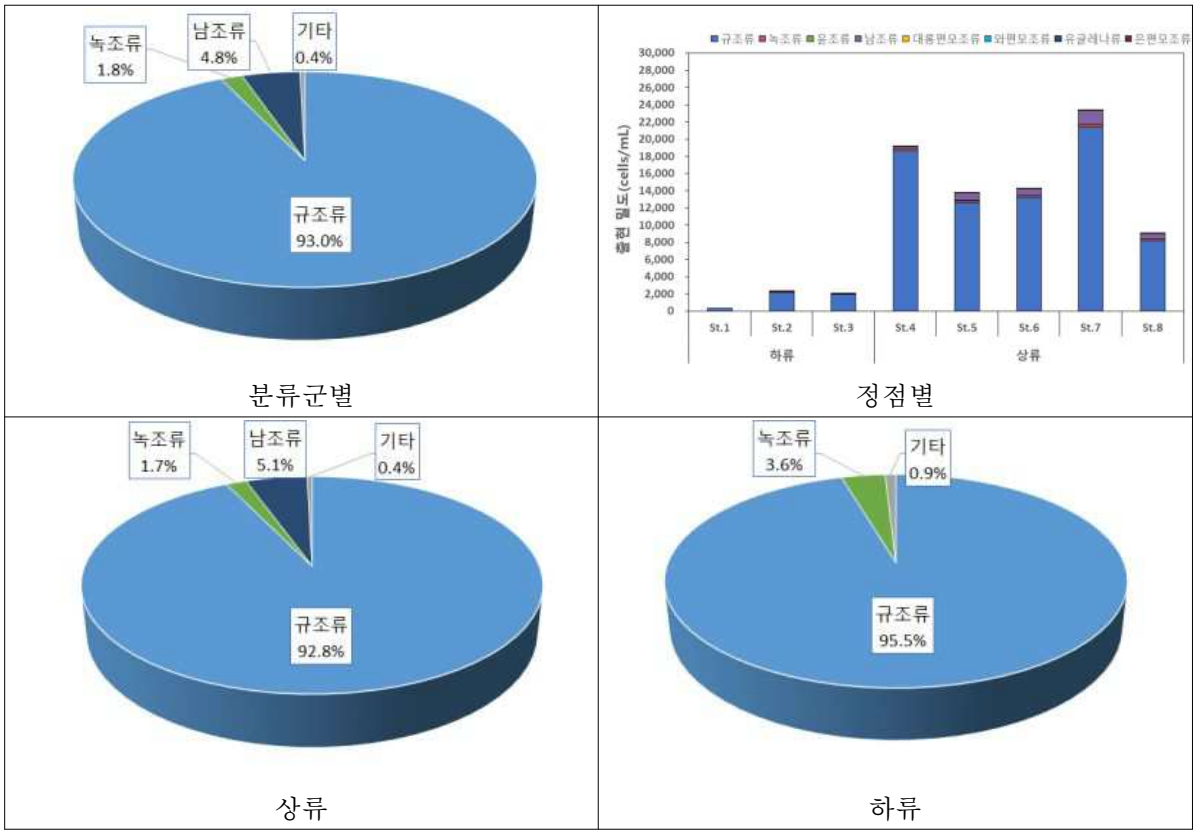


그림 3-4-36. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 7차 조사

(3) 우점종

식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 59,487 cells/mL(70.3%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata var. angustissima*가 11,148 cells/mL(13.2%), *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 5,348 cells/mL(6.3%)로 나타났다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 56,392 cells/mL(70.7%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata var. angustissima*가 11,003 cells/mL(13.8%), *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 4,935 cells/mL(6.2%)로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 3,095 cells/mL(65.2%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 413 cells/mL(8.7%), *Chaetoceros curvisetus*가 217 cells/mL(4.6%)로 나타났다.

(4) 생태지수

각 정점의 생태지수는 다양도는 0.97(St.4)~2.04(St.1), 균등도는 0.31(St.4)~0.72(St.1), 풍부도는 1.25(St.1)~2.27(St.3), 우점도는 0.57(St.1)~0.89(St.4)의 범위로 나타나, 1~6차 조사와 비교하여 다양성과 풍부도가 낮게 나타났다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 하류 정점(St.1~St.3)이 상류 정점(St.4~St.8)에 비해 높은 경향을 나타내며 하류 정점에서 상대적으로 종 다양성이 높은 것으로 나타났다.

표 3-4-8. 식물플랑크톤의 생태지수 - 7차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.04	1.47	1.39	0.97	1.12	1.09	0.98	1.41	1.31	1.11	1.63
균등도	0.72	0.43	0.39	0.31	0.34	0.33	0.31	0.43	0.41	0.34	0.51
풍부도	1.25	2.05	2.27	1.31	1.58	1.52	1.41	1.56	1.62	1.48	1.86
우점도	0.57	0.75	0.79	0.89	0.81	0.87	0.86	0.73	0.78	0.83	0.70

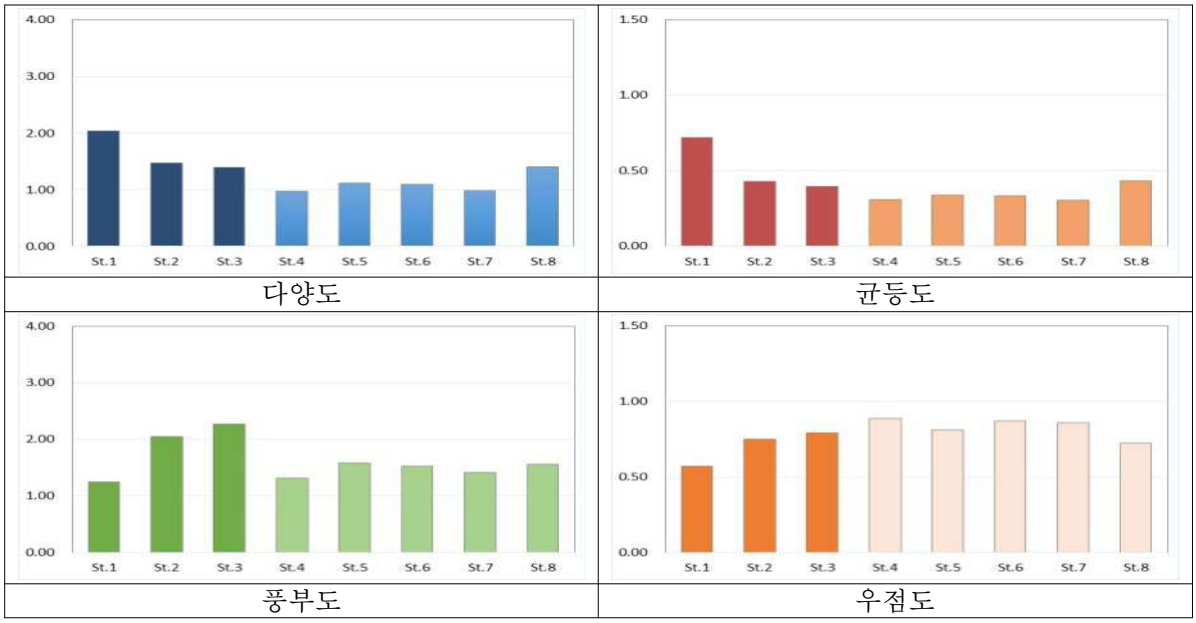


그림 3-4-37. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 7차 조사

3.4.2.8. 8차 조사

(1) 출현종수

식물플랑크톤 군집은 총 45속 63종이 출현하였으며, 규조류 19속 29종(46.0%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 11속 16종(25.4%), 와편모조류 7속 7종(11.1%), 윤조류 2속 6종(9.5%), 남조류 3속 3종(4.8%), 유글레나류 1속 1종(1.6%), 은편모조류 1속 1종(1.6%)으로 출현하였다. 정점간 출현종수는 20~32종으로 St.5에서 가장 많이 출현하였으며, St.3에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 41종이 출현하였으며, 규조류 15종(36.6%), 녹조류 15종(36.6%), 윤조류 6종(14.6%), 남조류 3종(7.3%), 와편모조류 1종(2.4%), 은편모조류 1종(2.4%) 출현하였으며, 유글레나류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 15~25종으로 St.5 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 35종이 출현하였으며, 규조류 23종(65.7%), 와편모조류 6종(17.1%), 녹조류 2종(5.7%), 윤조류 2종(5.7%), 유글레나류 1종(2.9%), 은편모조류 1종(2.9%) 출현하였으며, 남조류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 11~18종으로 St.2 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.3 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 식물플랑크톤 종조성은 상류 정점에서는 규조류와 녹조류가 가장 우세하였고, 다음으로 윤조류가 우세하였다. 하류 정점에서는 규조류가 가장 우세하였고, 다음으로 와편모조류가 다양하게 출현하였다.

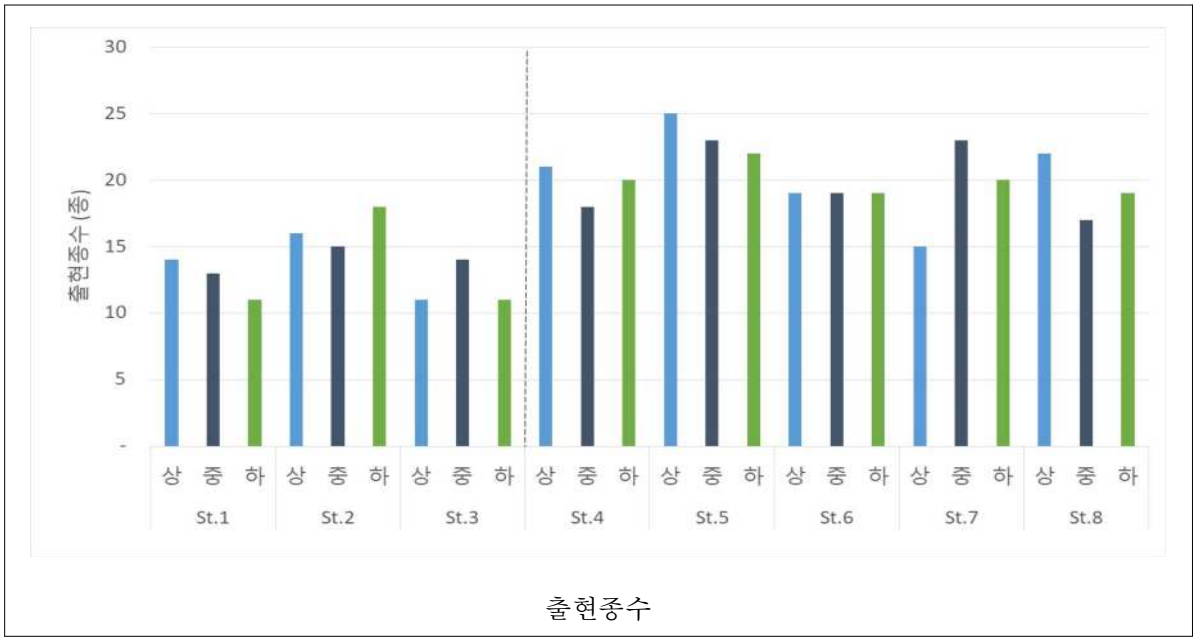


그림 3-4-38. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 8차 조사

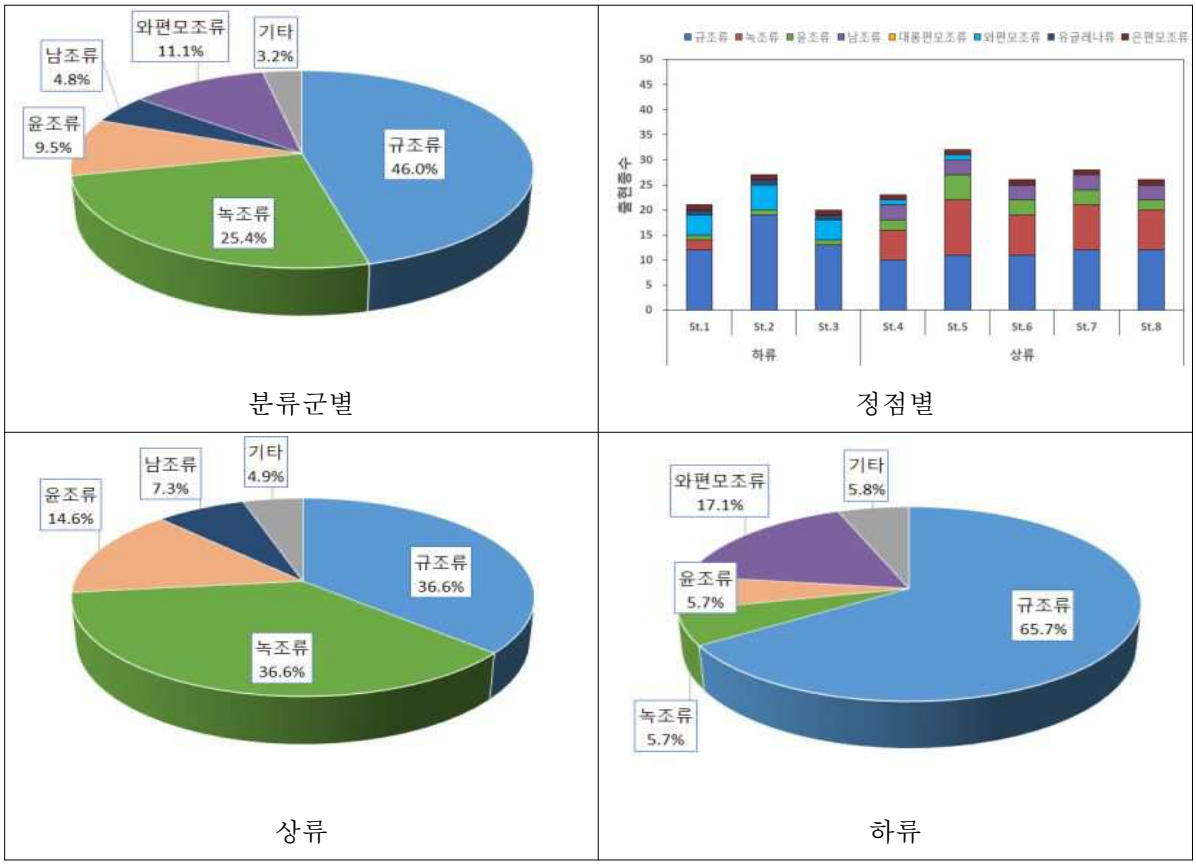


그림 3-4-39. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 8차 조사

(2) 현존량

식물플랑크톤의 현존량은 총 95,140 cells/mL가 출현하였으며, 규조류 86,087 cells/mL(90.5%)으로 가장 우점하였고, 남조류 4,984 cells/mL(5.2%), 녹조류 3,263 cells/mL(3.4%), 은편모조류 512 cells/mL(0.5%), 유글레나류 117 cells/mL(0.1%), 와편모조류 95 cells/mL(0.1%), 윤조류 82 cells/mL(0.1%)가 출현하였다. 정점간 현존량은 1,035~23,354 cells/mL로 St.7에서 가장 많이 출현하였으며, St.3에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 89,523 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 80,895 cells/mL(90.4%), 남조류 4,984 cells/mL(5.6%), 녹조류 3,198 cells/mL(3.6%), 은편모조류 365 cells/mL(0.4%), 윤조류 77 cells/mL(0.1%), 와편모조류 4 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 3,418~9,302 cells/mL로 St.7 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.5 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 5,617 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 5,192 cells/mL(92.4%), 은편모조류 147 cells/mL(2.6%), 유글레나류 117 cells/mL(2.1%), 와편모조류 91 cells/mL(1.6), 녹조류 65 cells/mL(1.2%), 윤조류 5 cells/mL(0.1%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 214~1,370 cells/mL로 St.1 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.3 중층에서 가장 적게 출현하였다.

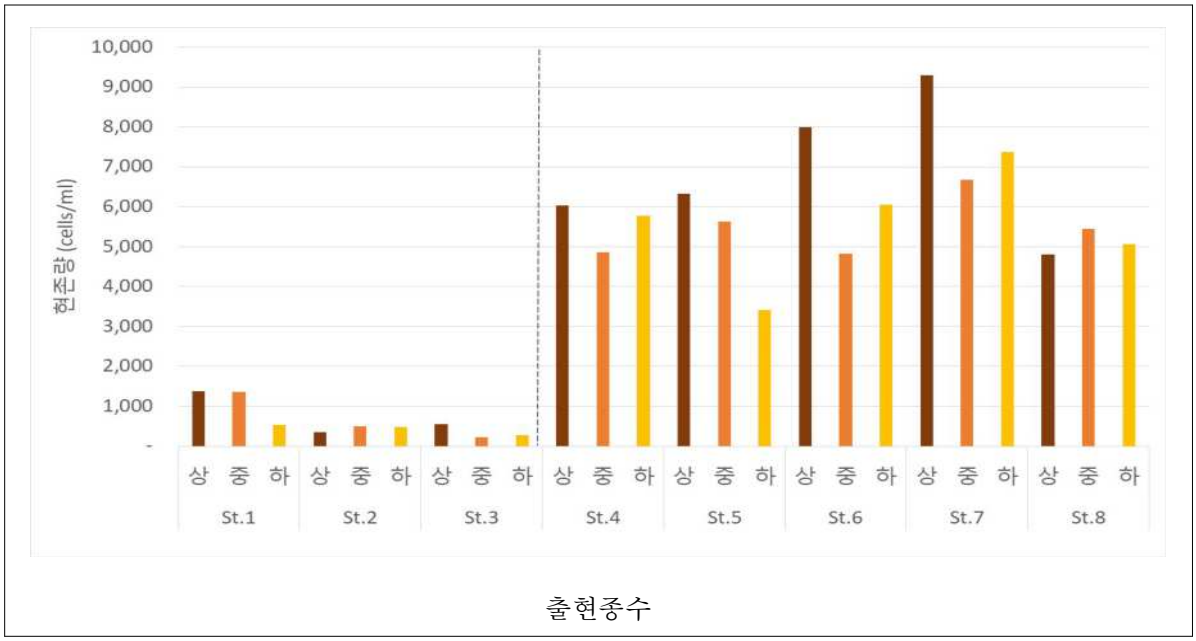


그림 3-4-40. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 8차 조사

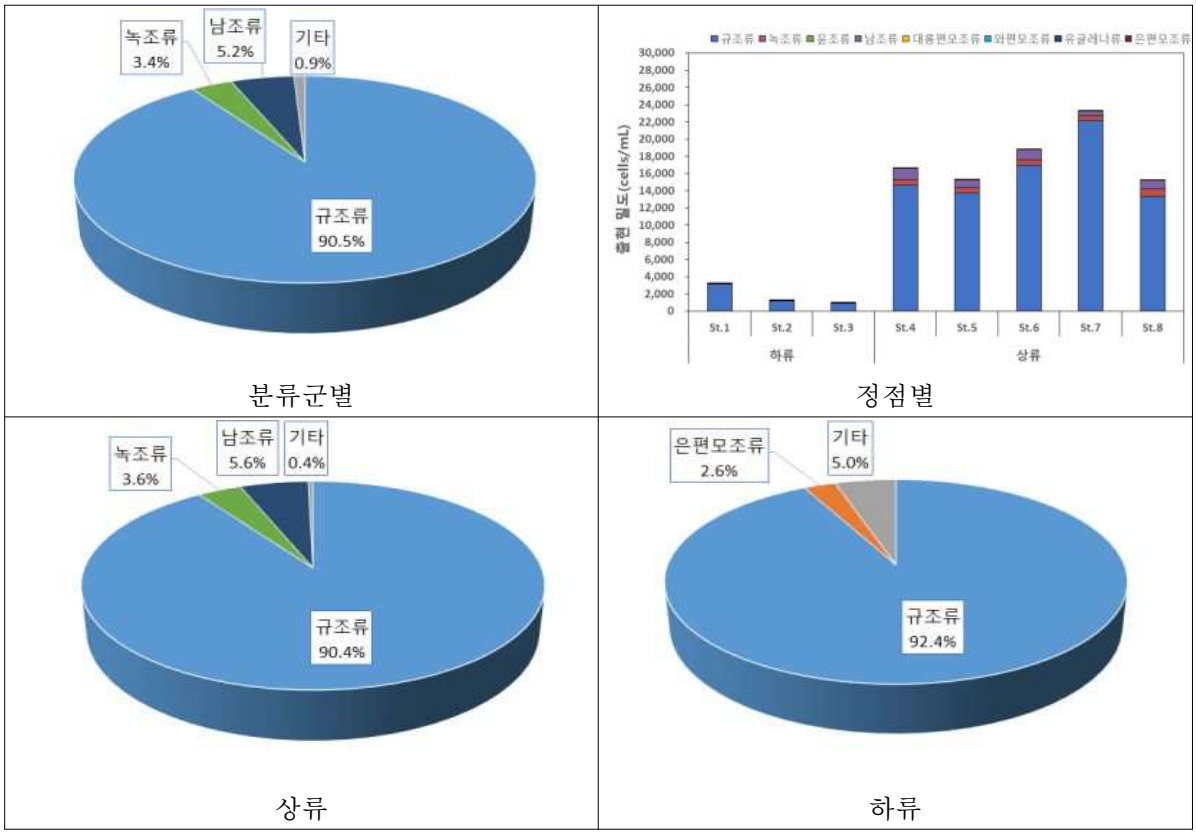


그림 3-4-41. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 8차 조사

(3) 우점종

식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 66,995 cells/mL(70.4%)로 가장 우점하였다. 다음으로 *Aulacoseira ambigua*가 6,928 cells/mL(7.3%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 6,515 cells/mL(6.8%)로 나타났다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 62,545 cells/mL(69.9%)로 가장 우점하였다. 다음으로 *Aulacoseira ambigua*가 6,795 cells/mL(7.6%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 6,395 cells/mL(7.1%)로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 455 cells/mL(17.4%)로 가장 우점하였다. 다음으로 윤조류에 속하는 *Coelastrum* sp.가 235 cells/mL(9.0%), 녹조류에 속하는 *Monactinus simplex*가 200 cells/mL(7.7%)로 나타났다.

(4) 생태지수

각 정점의 생태지수는 다양도는 0.73(St.1)~1.58(St.8), 균등도는 0.24(St.1)~0.49(St.8), 풍부도는 1.32(St.4)~1.87(St.5), 우점도는 0.79(St.8)~0.90(St.1)의 범위로 나타나, 종다양성과 풍부도가 비교적 낮게 나타났다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 하류 정점(St.1~St.3)과 상류 정점(St.4~St.8)이 유사한 수준으로 나타났다.

표 3-4-9. 식물플랑크톤의 생태지수 - 8차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	0.73	1.24	1.36	1.22	1.20	0.99	1.28	1.58	1.20	1.25	1.11
균등도	0.24	0.37	0.45	0.39	0.35	0.30	0.38	0.49	0.37	0.38	0.35
풍부도	1.33	1.85	1.37	1.32	1.87	1.49	1.59	1.51	1.54	1.56	1.52
우점도	0.90	0.78	0.74	0.79	0.81	0.84	0.81	0.70	0.80	0.79	0.81

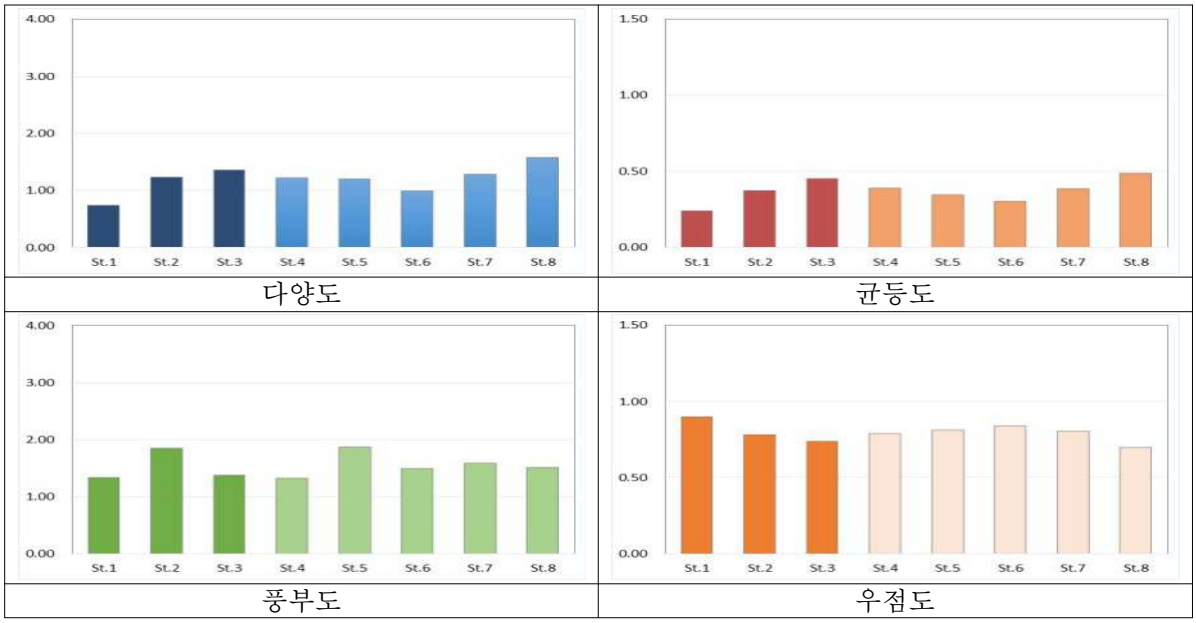


그림 3-4-42. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 8차 조사

3.4.2.9. 9차 조사

(1) 출현종수

식물플랑크톤 군집은 총 32속 40종이 출현하였으며, 규조류가 20속 26종(65.0%)으로 가장 우점하였고, 남조류 4속 4종(10.0%), 녹조류 2속 3종(7.5%), 와편모조류 3속 3종(7.5%), 윤조류 1속 2종(5.0%), 유글레나류 1속 1종(2.5%), 은편모조류 1속 1종(2.5%)으로 출현하였다. 정점간 출현종수는 13~23종으로 St.2에서 가장 많이 출현하였으며, St.5에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 19종이 출현하였으며, 규조류 10종(52.6%), 남조류 4종(21.1%), 녹조류 3종(15.8%), 윤조류 1종(5.3%), 은편모조류 1종(5.3%) 출현하였으며, 와편모조류와 유글레나류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 9~14종으로 St.4 상층, St.6 중층, St.7 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.5 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 34종이 출현하였으며, 규조류 25종(73.5%), 와편모조류 3종(8.8%), 윤조류 2종(5.9%), 녹조류 1종(2.9%), 남조류 1종(2.9%), 유글레나류 1종(2.9%), 은편모조류 1종(2.9%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 9~16종으로 St.3 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.3 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점과 하류 정점에서 식물플랑크톤의 종조성은 공통적으로 규조류가 가장 우세하였다. 다음으로 상류 정점에서는 남조류가 우세하였고, 하류 정점에서는 와편모조류가 다양하게 출현하였다.

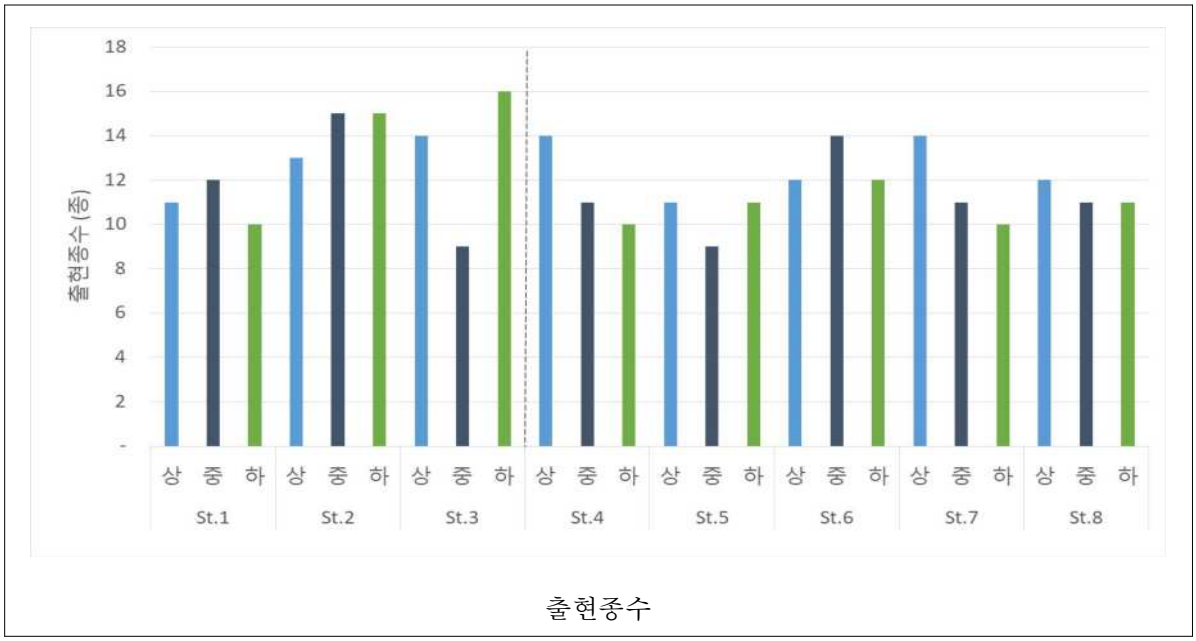


그림 3-4-43. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 9차 조사

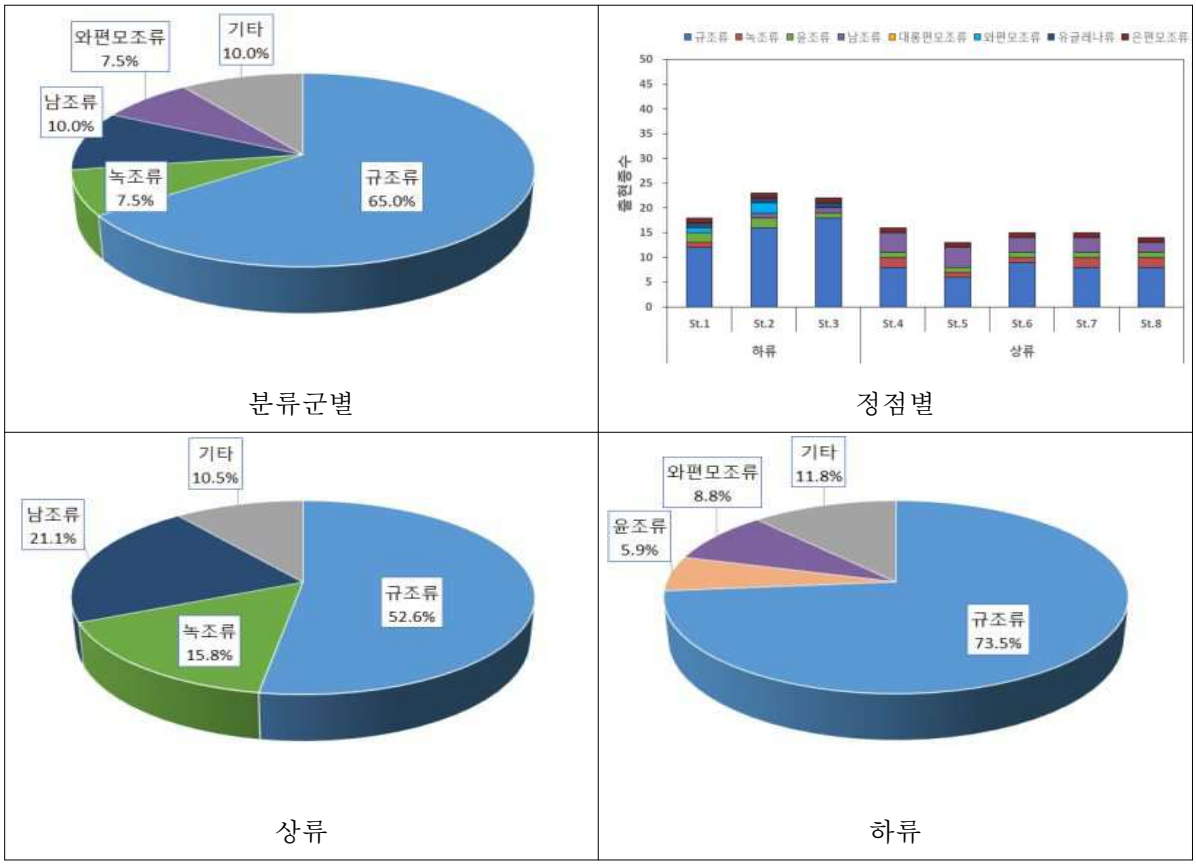


그림 3-4-44. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 9차 조사

(2) 현존량

식물플랑크톤의 현존량은 총 28,294 cells/mL가 출현하였으며, 규조류가 17,224 cells/mL(60.9%)으로 가장 우점하였고, 남조류 10,178 cells/mL(36.0%), 녹조류 560 cells/mL(2.0%), 은편모조류 191 cells/mL(0.7%), 윤조류 126 cells/mL(0.4%), 유글레나류 10 cells/mL(0.0%), 와편모조류 5 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 정점간 현존량은 487~5,385 cells/mL로 St.5에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 24,218 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 15,196 cells/mL(62.7%), 남조류 8,238 cells/mL(34.0%), 녹조류 496 cells/mL(2.0%), 은편모조류 180 cells/mL(0.7%), 윤조류 108 cells/mL(0.4%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 1,135~2,035 cells/mL로 St.5 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 4,076 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 2,028 cells/mL(49.8%), 남조류 1,940 cells/mL(47.6%), 녹조류 64 cells/mL(1.6%), 윤조류 18 cells/mL(0.4%), 은편모조류 11 cells/mL(0.3%), 유글레나류 10 cells/mL(0.2%), 와편모조류 5 cells/mL(0.1%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 140~850 cells/mL로 St.3 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 중층에서 가장 적게 출현하였다.

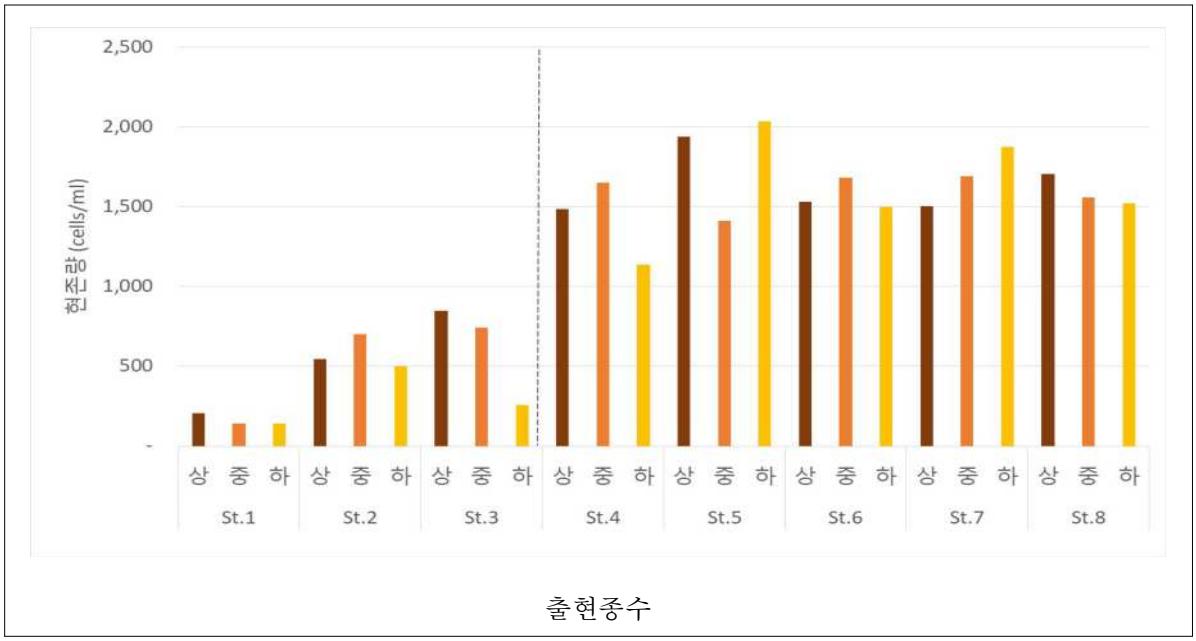


그림 3-4-45. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 9차 조사

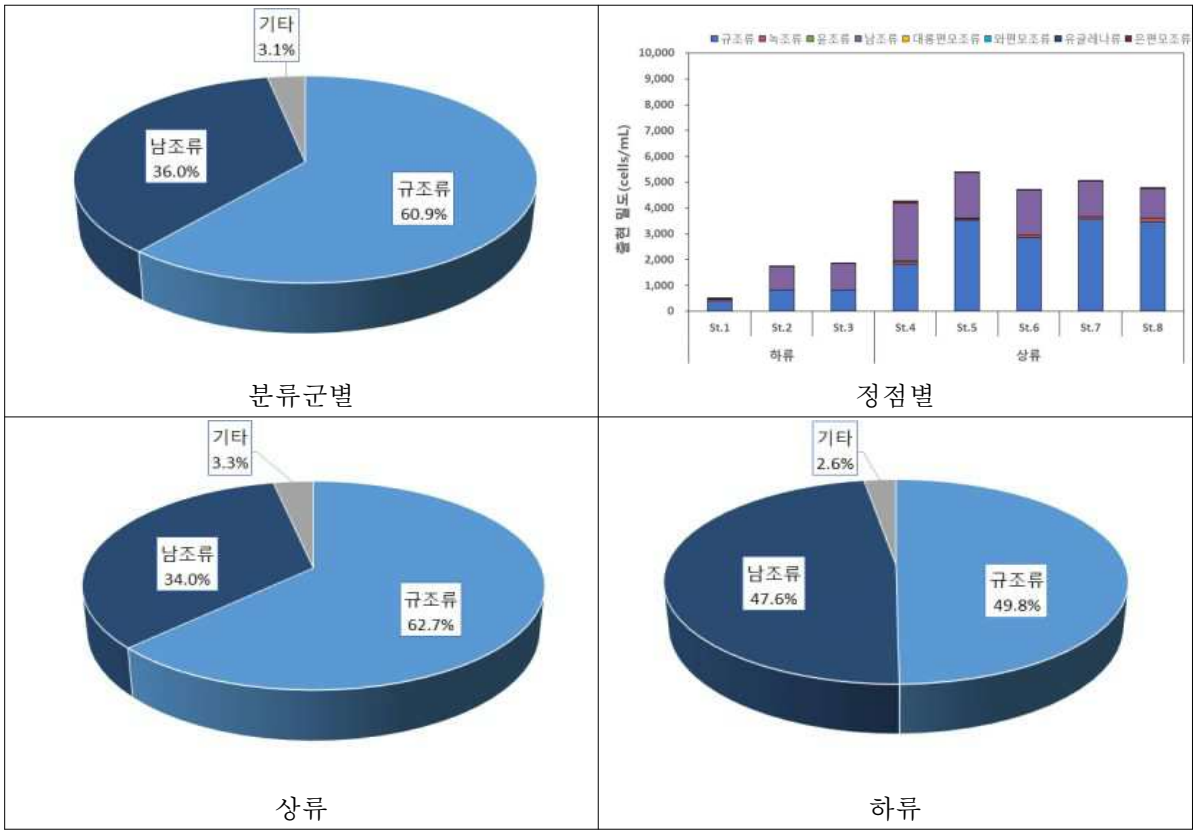


그림 3-4-46. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 9차 조사

(3) 우점종

식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Asterionella formosa*가 9,616 cells/mL(34.0%)로 가장 우점하였다. 다음으로 남조류에 속하는 *Phormidium* sp.가 8,340 cells/mL(29.5%), 규조류에 속하는 *Fragilaria crotonensis*가 4,512 cells/mL(16.3%)로 나타났다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Asterionella formosa*가 9,616 cells/mL(37.4%)로 가장 우점하였다. 다음으로 남조류에 속하는 *Phormidium* sp.가 6,400 cells/mL(26.4%), 규조류에 속하는 *Fragilaria crotonensis*가 3,718 cells/mL(15.4%)로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤의 우점종은 남조류에 속하는 *Phormidium* sp.가 1,940 cells/mL(47.6%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Fragilaria crotonensis*가 894 cells/mL(21.9%), 규조류에 속하는 *Asterionella formosa*가 555 cells/mL(13.6%)로 나타났다.

(4) 생태지수

각 정점의 생태지수는 다양도는 1.39(St.3)~2.18(St.1), 균등도는 0.45(St.3)~0.75(St.1), 풍부도는 0.77(St.5)~1.53(St.2), 우점도는 0.41(St.1)~0.78(St.2)의 범위로 나타나, 종다양성과 풍부도가 비교적 낮게 나타났다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 하류 정점(St.1~St.3)과 상류 정점(St.4~St.8)이 전반적으로 유사한 수준으로 나타났다.

표 3-4-10. 식물플랑크톤의 생태지수 - 9차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.18	1.41	1.39	2.00	1.76	1.73	1.56	1.53	1.70	1.72	1.66
균등도	0.75	0.45	0.45	0.72	0.68	0.64	0.58	0.58	0.61	0.64	0.55
풍부도	1.30	1.53	1.46	0.98	0.77	0.91	0.91	0.85	1.09	0.88	1.43
우점도	0.41	0.78	0.76	0.55	0.62	0.65	0.70	0.70	0.65	0.64	0.65

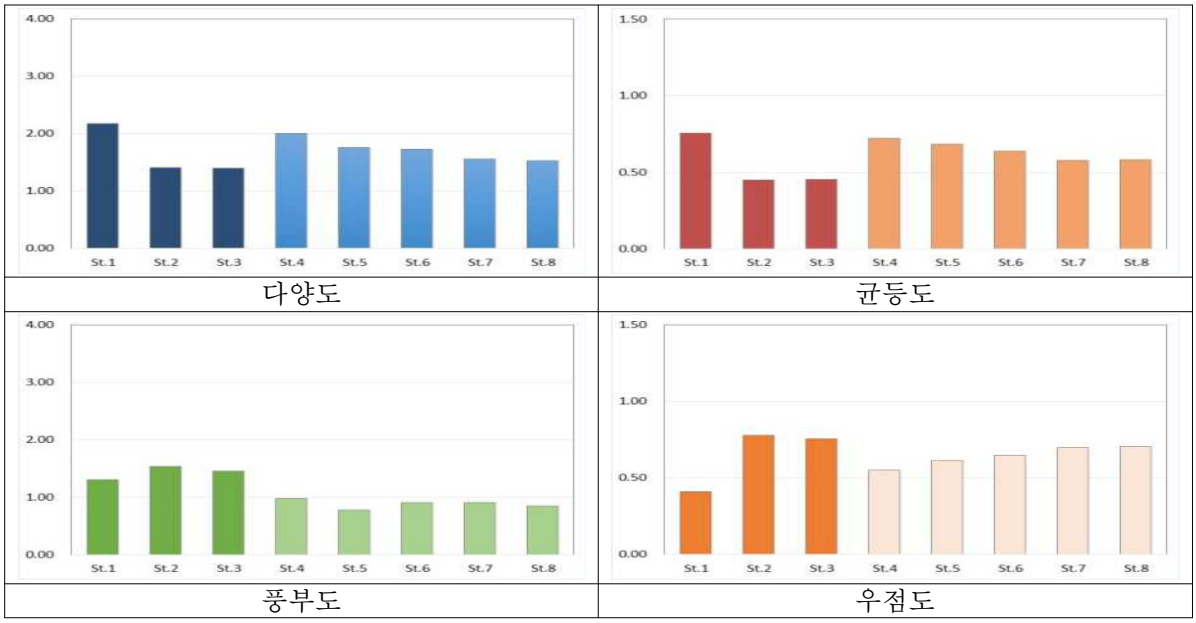


그림 3-4-47. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 9차 조사

3.4.2.10. 10차 조사

(1) 출현종수

식물플랑크톤 군집은 총 41속 53종이 출현하였으며, 규조류가 22속 32종(60.4%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 6속 7종(13.2%), 윤조류 3속 4종(7.5%), 와편모조류 4속 4종(7.5%), 남조류 3속 3종(5.7%), 유글레나류 2속 2종(3.8%), 은편모조류 1속 1종(1.9%)으로 출현하였다. 정점간 출현종수는 14~25종으로 St.8에서 가장 많이 출현하였으며, St.4에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 34종이 출현하였으며, 규조류 18종(52.9%), 녹조류 7종(20.6%), 윤조류 4종(11.8%), 남조류 3종(8.8%), 유글레나류 1종(2.9%), 은편모조류 1종(2.9%)으로 출현하였으며, 와편모조류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 10~20종으로 St.8 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 34종이 출현하였으며, 규조류 26종(76.5%), 와편모조류 4종(11.8%), 녹조류 1종(2.9%), 윤조류 1종(2.9%), 유글레나류 1종(2.9%), 은편모조류 1종(2.9%) 출현하였으며, 남조류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 13~17종으로 St.1 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점과 하류 정점에서 식물플랑크톤의 종조성은 공통적으로 규조류가 가장 우세하였다. 다음으로 상류 정점에서 녹조류가 우세하였고, 하류 정점에서는 와편모조류가 다양하게 출현하였다.

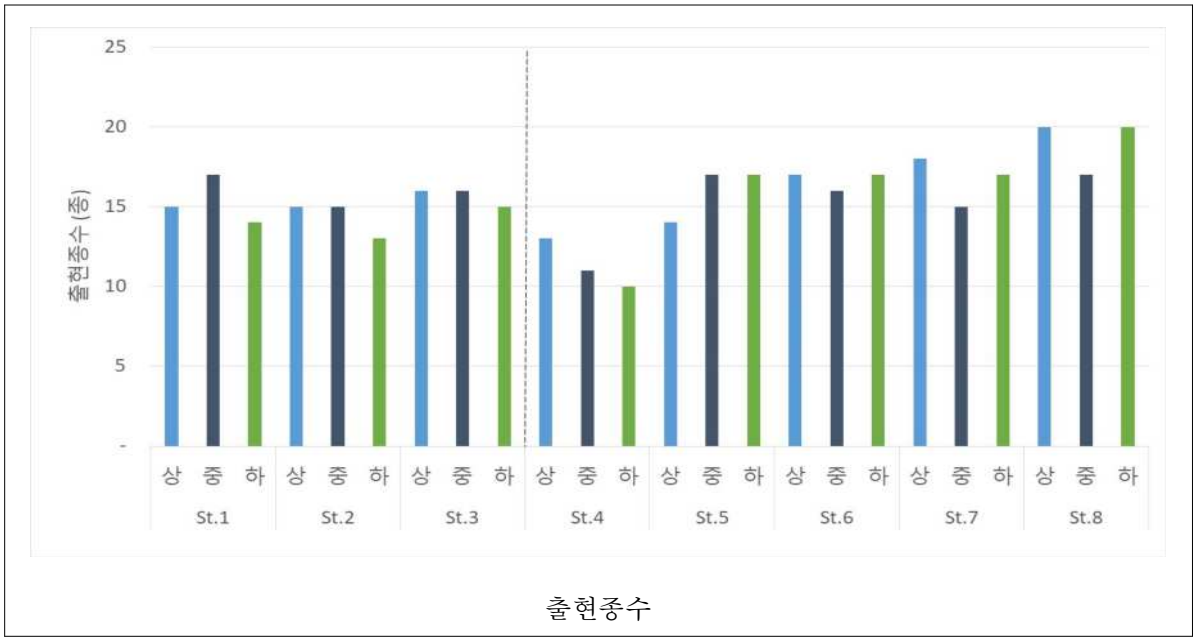


그림 3-4-48. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 10차 조사

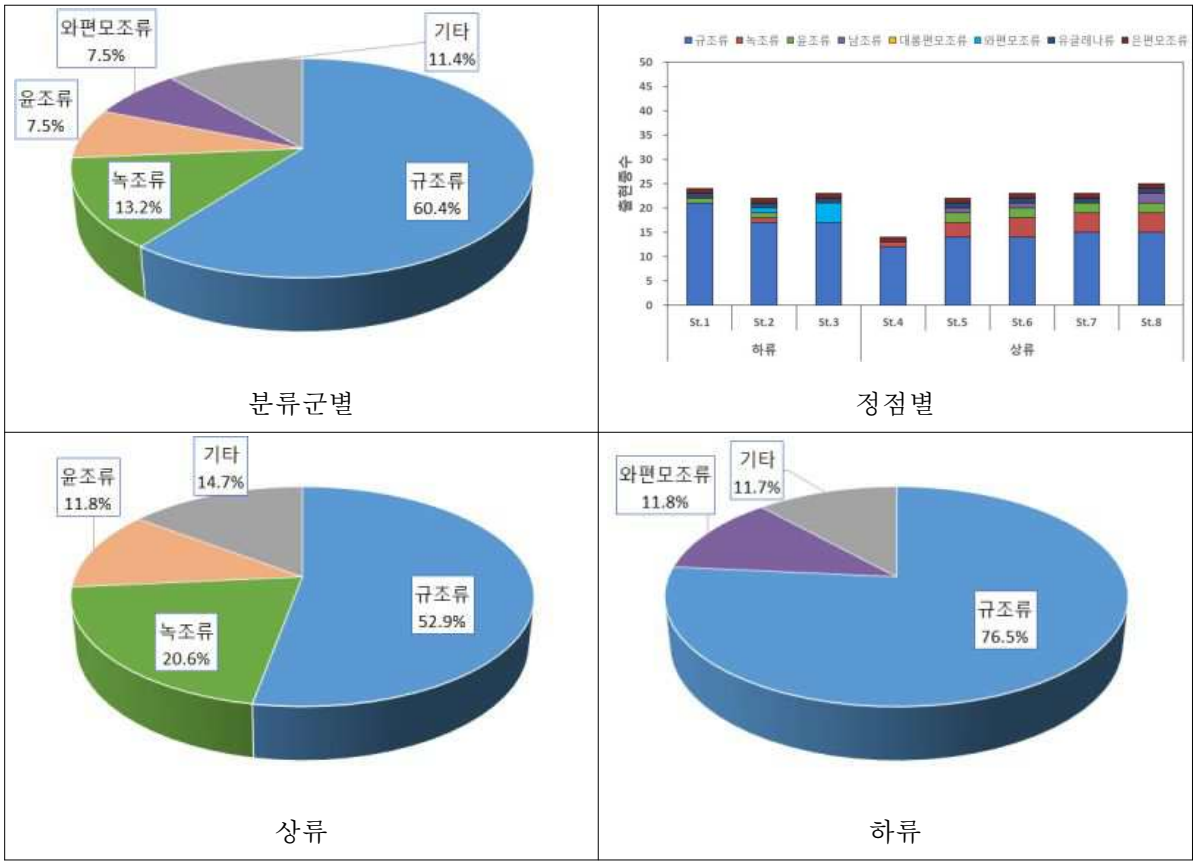


그림 3-4-49. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 10차 조사

(2) 현존량

식물플랑크톤의 현존량은 총 23,778 cells/mL가 출현하였으며, 규조류가 19,178 cells/mL(80.7%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 2,538 cells/mL(10.7%), 은편모조류 1,300 cells/mL(5.5%), 남조류 490 cells/mL(2.1%), 유글레나류 170 cells/mL(0.7%), 윤조류 88 cells/mL(0.4%), 와편모조류 15 cells/mL(0.1%)가 출현하였다. 정점간 현존량은 1,455~4,020 cells/mL로 St.8에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 17,818 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 13,750 cells/mL(77.2%), 녹조류 2,518 cells/mL(14.1%), 은편모조류 848 cells/mL(4.8%), 남조류 490 cells/mL(2.8%), 유글레나류 130 cells/mL(0.7%), 윤조류 783 cells/mL(0.5%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 860~1,555 cells/mL로 St.8 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 5,960 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 5,428 cells/mL(91.1%), 은편모조류 453 cells/mL(7.6%), 유글레나류 40 cells/mL(0.7%), 녹조류 20 cells/mL(0.3%), 와편모조류 15 cells/mL(0.3%), 윤조류 5 cells/mL(0.1%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 343~898 cells/mL로 St.3 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 하층에서 가장 적게 출현하였다.

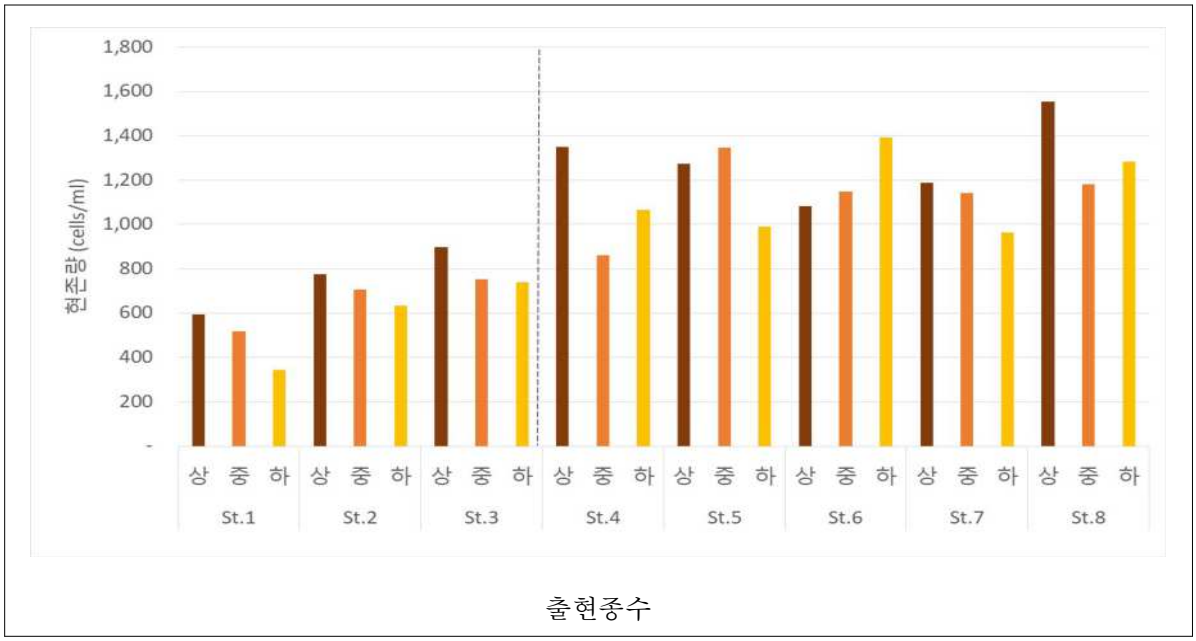


그림 3-4-50. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 10차 조사

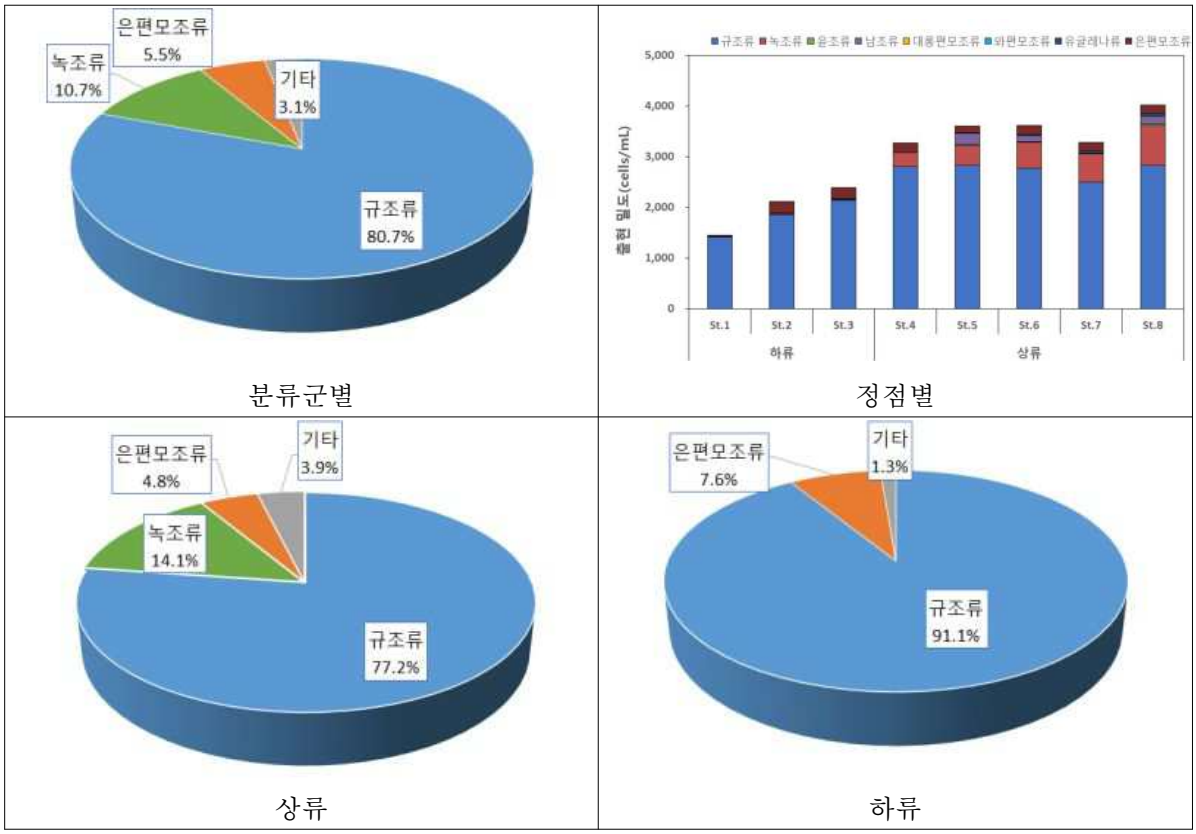


그림 3-4-51. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 10차 조사

(3) 우점종

식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Melosira* sp.가 6,170 cells/mL (25.9%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Asterionella formosa*가 3,163 cells/mL(13.3%), 규조류에 속하는 *Synedra acus*가 3,135 cells/mL(13.2%)로 나타났다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Melosira* sp.가 4,043 cells/mL(22.7%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Asterionella formosa*와 *Synedra acus*가 각각 2,520 cells/mL(14.1%), 녹조류에 속하는 *Chlorella vulgaris*가 2,235 cells/mL(12.5%)로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Melosira* sp.가 2,128 cells/mL(35.7%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Asterionella formosa*가 643 cells/mL(10.8%), 규조류에 속하는 *Synedra acus*가 615 cells/mL(10.3%)로 나타났다.

(4) 생태지수

각 정점의 생태지수는 다양도는 2.08(St.2)~2.40(St.6), 균등도는 0.67(St.2)~0.79(St.4), 풍부도는 0.87(St.4)~1.62(St.1), 우점도는 0.36(St.6, 7)~0.51(St.2)의 범위로 나타나 종다양성과 풍부도가 전반적으로 높게 나타났다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 하류 정점(St.1~St.3)과 상류 정점(St.4~St.8)이 전반적으로 유사한 수준으로 나타났다.

표 3-4-11. 식물플랑크톤의 생태지수 - 10차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.24	2.08	2.24	2.09	2.31	2.40	2.37	2.35	2.26	2.30	2.18
균등도	0.70	0.67	0.71	0.79	0.75	0.76	0.76	0.73	0.73	0.76	0.69
풍부도	1.62	1.44	1.50	0.87	1.39	1.46	1.47	1.58	1.42	1.35	1.52
우점도	0.50	0.51	0.44	0.45	0.42	0.36	0.36	0.37	0.43	0.39	0.48

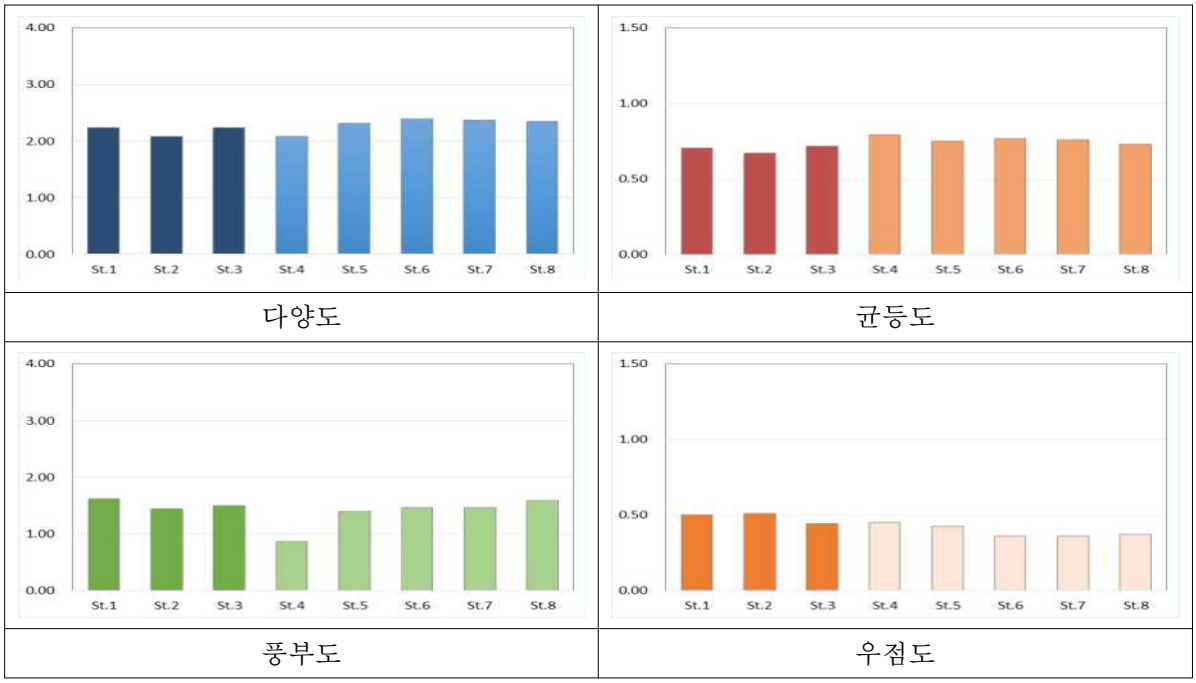


그림 3-4-52. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 10차 조사

3.4.2.11. 11차 조사

(1) 출현종수

식물플랑크톤 군집은 총 35속 43종이 출현하였으며, 규조류 20속 26종(60.5%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 5속 6종(14.0%), 윤조류 3속 4종(9.3%), 와편모조류 2속 3종(7.0%), 유글레나류 2속 2종(4.7%), 남조류 1속 1종(2.3%), 은편모조류 1속 1종(2.3%)으로 출현하였다. 정점간 출현종수는 16~23종으로 St.8에서 가장 많이 출현하였으며, St.4에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 31종이 출현하였으며, 규조류 18종(58.1%), 녹조류 6종(19.4%), 윤조류 4종(12.9%), 남조류 1종(3.2%), 유글레나류 1종(3.2%), 은편모조류 1종(3.2%) 출현하였으며, 와편모조류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 10~16종으로 St.8 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 28종이 출현하였으며, 규조류 21종(75.0%), 와편모조류 3종(10.7%), 유글레나류 2종(7.1%), 녹조류 1종(3.6%), 은편모조류 1종(3.6%) 출현하였으며, 윤조류 및 남조류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 13~17종으로 St.2 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.3 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점과 하류 정점에서 식물플랑크톤의 종조성은 공통적으로 규조류가 가장 우세하였다. 다음으로 상류 정점에서 녹조류가 우세하였고, 하류 정점에서는 와편모조류가 다양하게 출현하였다.

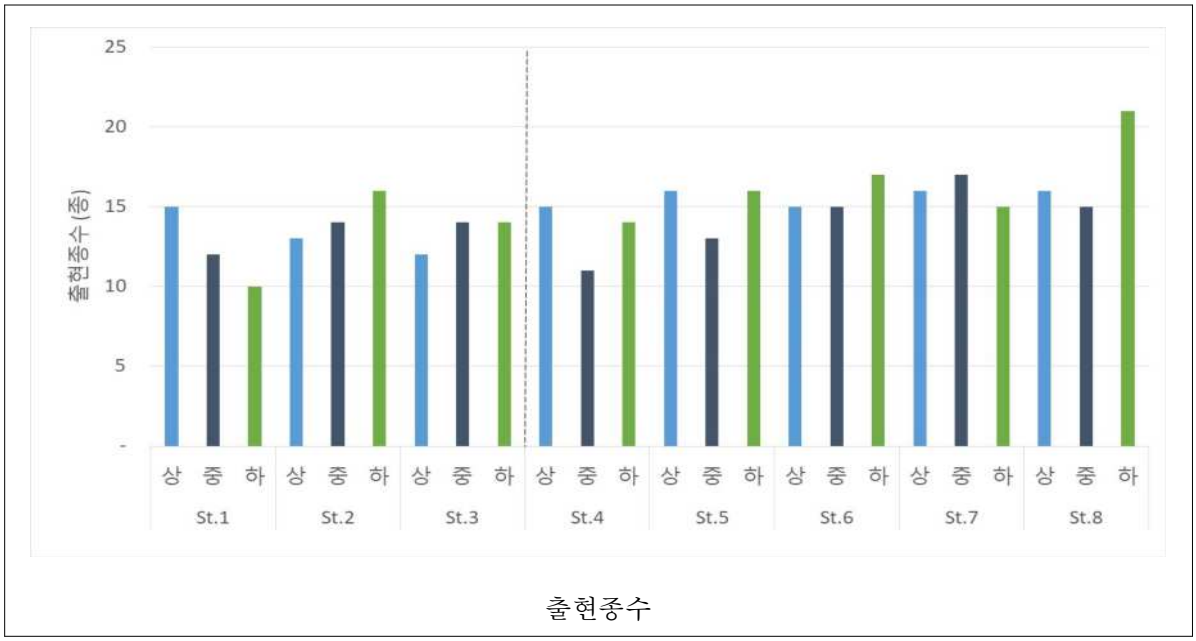


그림 3-4-53. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 11차 조사

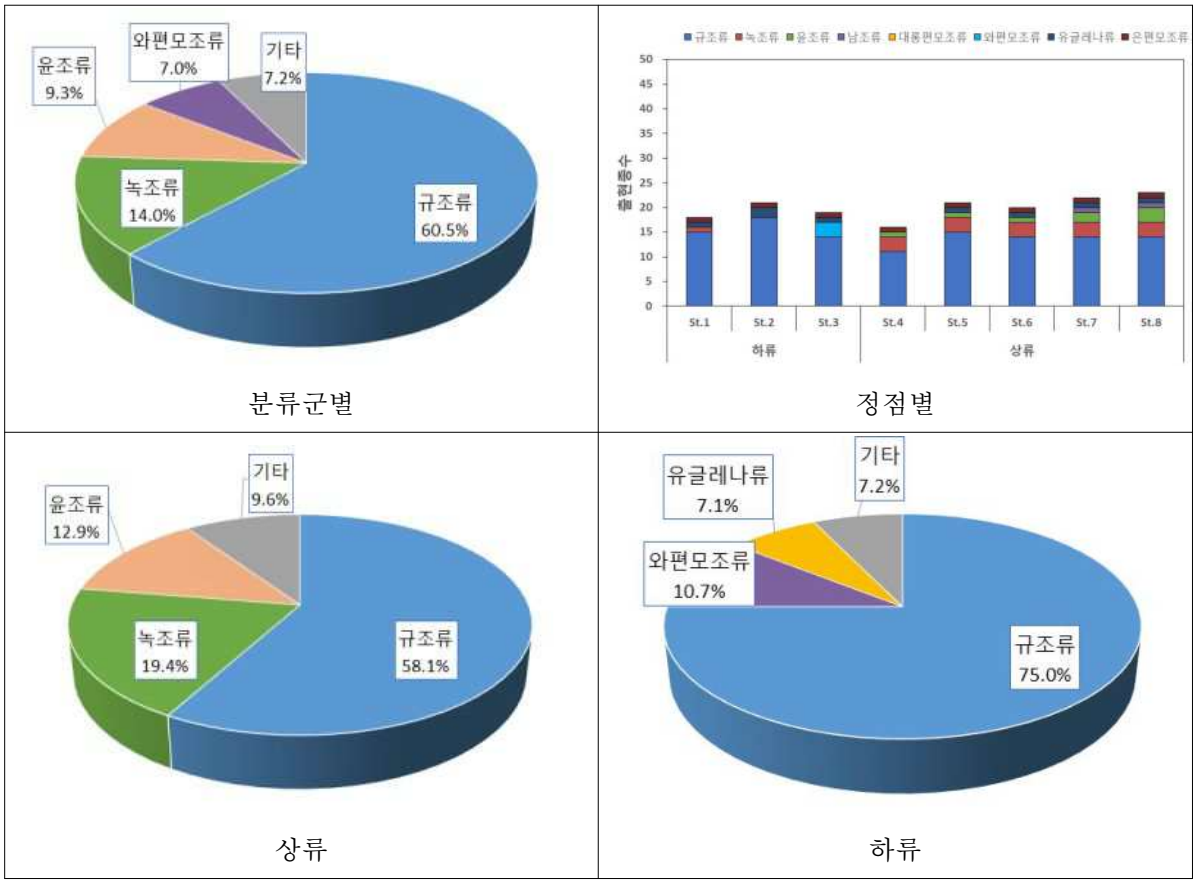


그림 3-4-54. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 11차 조사

(2) 현존량

식물플랑크톤의 현존량은 총 15,038 cells/mL가 출현하였으며, 규조류가 11,105 cells/mL(73.8%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 2,238 cells/mL(14.9%), 은편모조류 1,160cells/mL(7.7%), 남조류 250 cells/mL(1.7%), 유글레나류 230 cells/mL(1.5%), 윤조류 40 cells/mL(0.3%), 와편모조류 15 cells/mL(0.1%)가 출현하였다. 정점간 현존량은 778~2,835 cells/mL로 St.8에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 11,973 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 8,603 cells/mL(71.9%), 녹조류 2,235 cells/mL(18.7%), 은편모조류 760 cells/mL(6.3%), 남조류 250 cells/mL(2.1%), 유글레나류 85 cells/mL(0.7%), 윤조류 40 cells/mL(0.3%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 600~1,103 cells/mL로 St.8 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.5 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 3,065 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 2,503 cells/mL(81.6%), 은편모조류 400 cells/mL(13.1%), 유글레나류 145 cells/mL(4.7%), 와편모조류 15 cells/mL(0.5%), 녹조류 3 cells/mL(0.1%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 130~455 cells/mL로 St.3 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 중층에서 가장 적게 출현하였다.

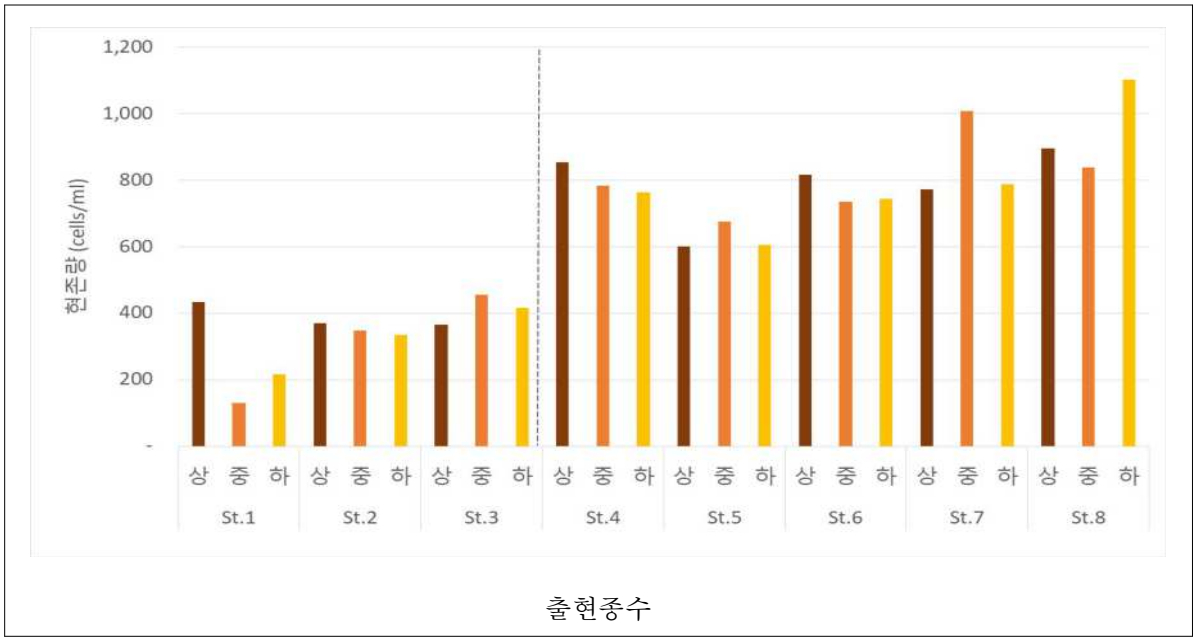


그림 3-4-55. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 11차 조사

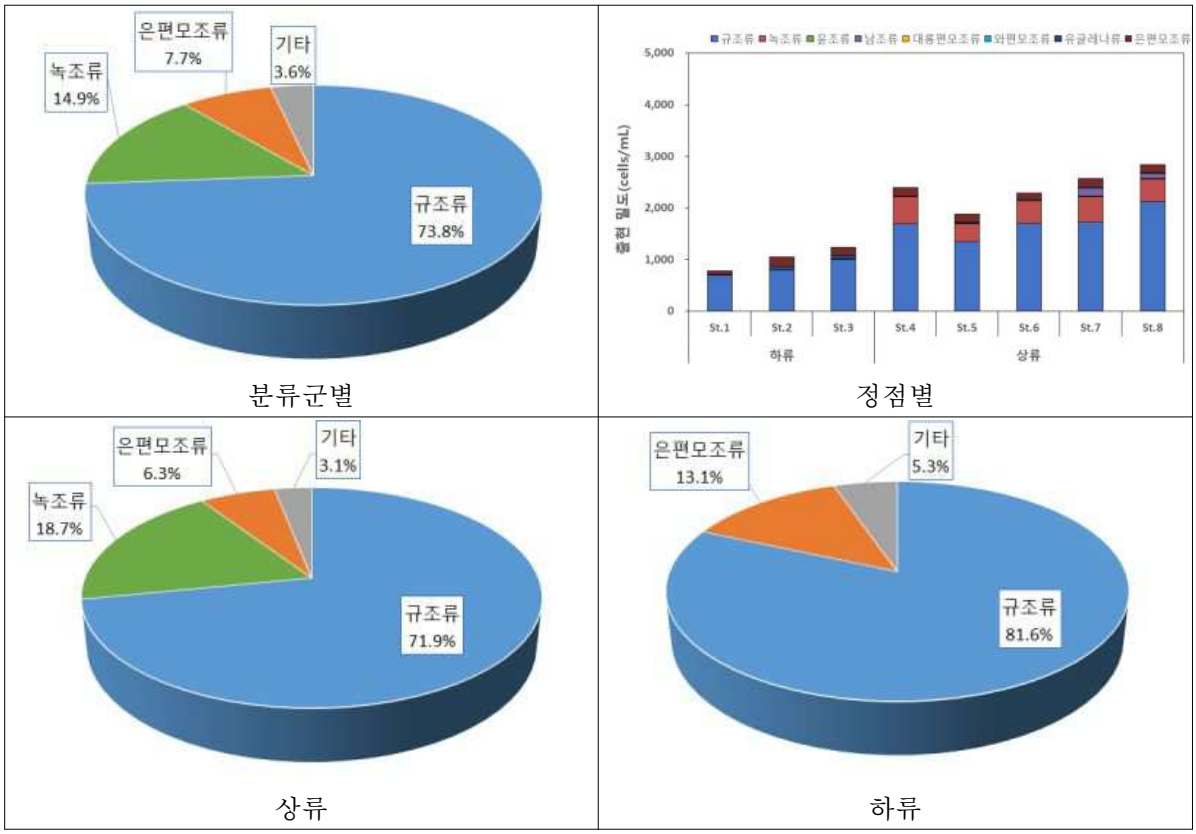


그림 3-4-56. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 11차 조사

(3) 우점종

식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Melosira* sp.가 2,548 cells/mL(16.9%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Synedra acus*가 2,478 cells/mL(16.5%), 녹조류에 속하는 *Chlorella vulgaris*가 2,123 cells/mL(14.1%), 규조류에 속하는 *Asterionella formosa*가 2,095 cells/mL(13.9%)로 나타났다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Synedra acus*가 2,178 cells/mL(18.2%)로 가장 우점하였다. 다음으로 녹조류에 속하는 *Chlorella vulgaris*가 2,123 cells/mL(17.7%), 규조류에 속하는 *Asterionella formosa*가 1,835 cells/mL(15.3%), 규조류에 속하는 *Melosira* sp.가 1,680 cells/mL(14.0%)로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Melosira* sp.가 868 cells/mL(28.3%)로 가장 우점하였다. 다음으로 은편모조류에 속하는 *Cryptomonas* spp.가 400 cells/mL(13.1%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 368 cells/mL(12.0%)로 나타났다.

(4) 생태지수

각 정점의 생태지수는 다양도는 2.04(St.1)~2.40(St.2), 균등도는 0.71(St.1)~0.80(St.4), 풍부도는 1.02(St.4)~1.48(St.8), 우점도는 0.36(St.4)~0.51(St.1)의 범위로 나타났다. 종다양성과 풍부도가 전반적으로 높게 나타났다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 하류 정점(St.1~St.3)과 상류 정점(St.4~St.8)이 전반적으로 유사한 수준으로 나타났다.

표 3-4-12. 식물플랑크톤의 생태지수 - 11차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.04	2.40	2.26	2.22	2.27	2.19	2.34	2.31	2.25	2.27	2.23
균등도	0.71	0.79	0.77	0.80	0.75	0.73	0.76	0.74	0.76	0.76	0.76
풍부도	1.25	1.44	1.28	1.02	1.38	1.30	1.42	1.48	1.32	1.32	1.32
우점도	0.51	0.42	0.38	0.36	0.38	0.42	0.37	0.39	0.40	0.38	0.44

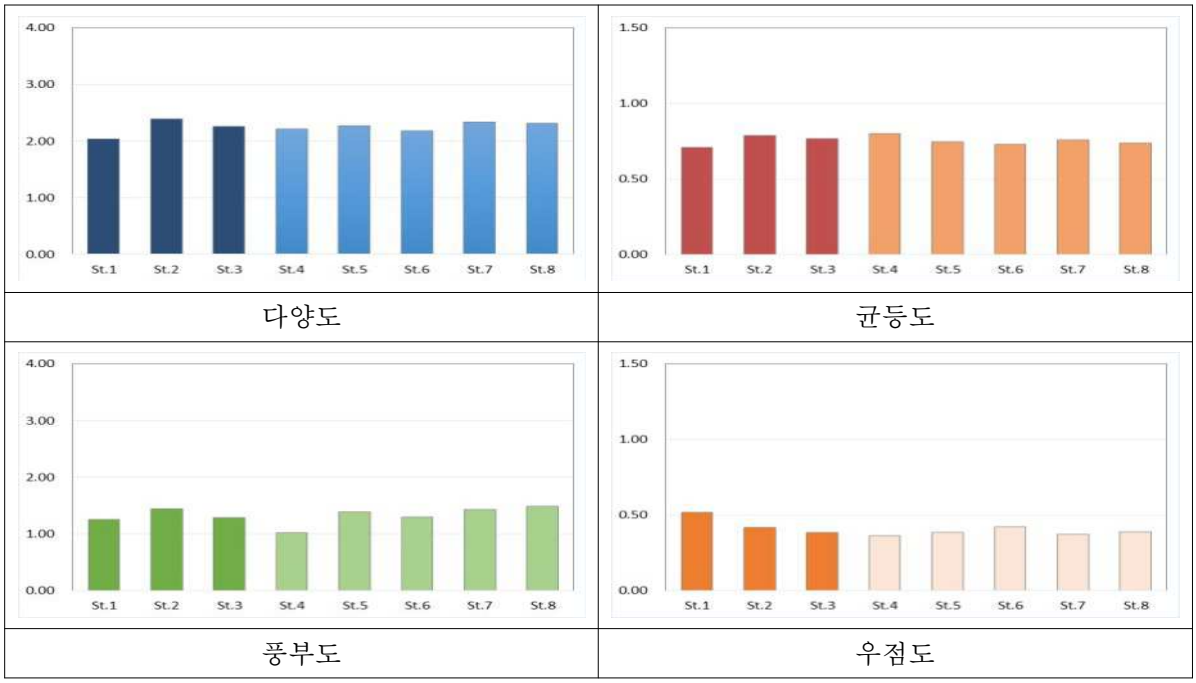


그림 3-4-57. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 11차 조사

3.4.2.12. 12차 조사

(1) 출현종수

식물플랑크톤 군집은 총 37속 46종이 출현하였으며, 규조류가 20속 29종(63.0%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 6속 7종(15.2%), 윤조류 2속 3종(6.5%), 와편모조류 3속 3종(6.5%), 유글레나류 2속 2종(4.3%), 남조류 1속 1종(2.2%), 은편모조류 1속 1종(2.2%)으로 출현하였다. 정점간 출현종수는 16~25종으로 St.1에서 가장 많이 출현하였으며, St.4에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 29종이 출현하였으며, 규조류 17종(58.6%), 녹조류 6종(20.7%), 윤조류 2종(6.9%), 남조류 1종(3.4%), 와편모조류 1종(3.4%), 유글레나류 1종(3.4%), 은편모조류 1종(3.4%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 13~20종으로 St.8 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 35종이 출현하였으며, 규조류 25종(71.4%), 녹조류 3종(8.6%), 윤조류 2종(5.7%), 와편모조류 2종(5.7%), 유글레나류 2종(5.7%), 은편모조류 1종(2.9%) 출현하였으며, 남조류는 출현하지 않았다. 수층별 출현종수는 12~20종으로 St.8 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점과 하류 정점에서 식물플랑크톤의 종조성은 공통적으로 규조류가 가장 우세하였고, 다음으로 녹조류가 다양하게 출현하였다.

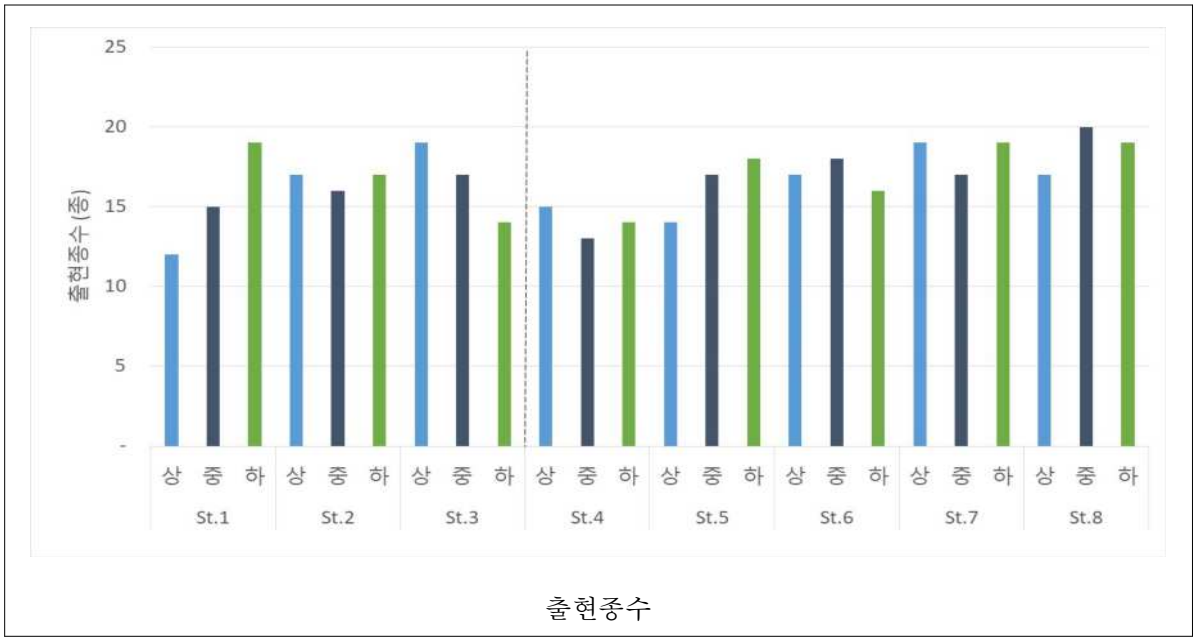


그림 3-4-58. 식물플랑크톤의 출현종수 분포 - 12차 조사

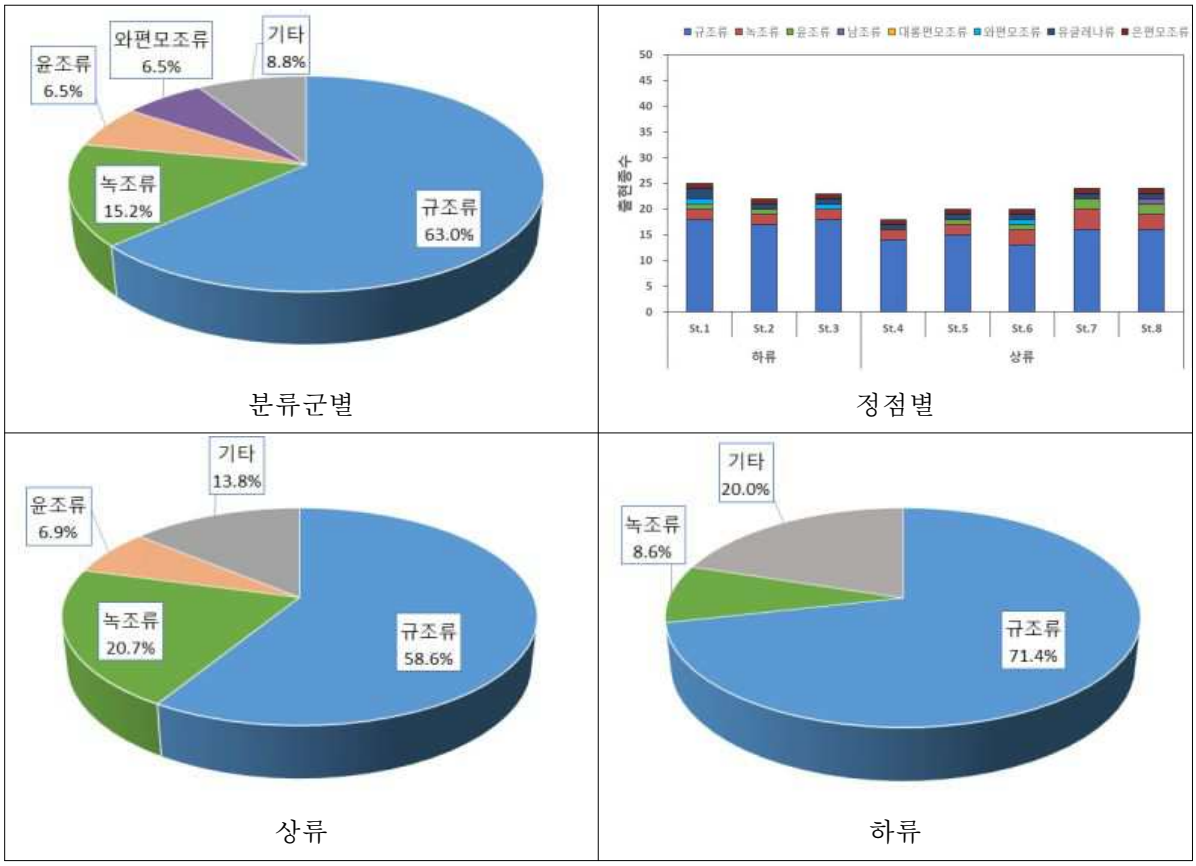


그림 3-4-59. 식물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 12차 조사

(2) 현존량

식물플랑크톤의 현존량은 총 14,753 cells/mL가 출현하였으며, 규조류가 13,375 cells/mL(90.7%)으로 가장 우점하였고, 녹조류 860 cells/mL(5.8%), 은편모조류 298 cells/mL(2.0%), 유글레나류 138 cells/mL(0.9%), 윤조류 73 cells/mL(0.5%), 와편모조류 8 cells/mL(0.1%), 남조류 3 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 정점간 현존량은 590~2,345 cells/mL로 St.6에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤은 총 11,025 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 9,890 cells/mL(98.7%), 녹조류 693 cells/mL(6.3%), 은편모조류 258 cells/mL(2.3%), 유글레나류 118 cells/mL(1.1%), 윤조류 63 cells/mL(0.6%), 남조류 3 cells/mL(0.0%), 와편모조류 3 cells/mL(0.0%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 450~960 cells/mL로 St.6 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤은 총 3,728 cells/mL이 출현하였으며, 규조류 3,485 cells/mL(93.5%), 녹조류 168 cells/mL(4.5%), 은편모조류 400 cells/mL(1.1%), 유글레나류 20 cells/mL(0.5%), 윤조류 10 cells/mL(0.3%), 와편모조류 5 cells/mL(0.1%)가 출현하였다. 수층별 현존량은 195~705 cells/mL로 St.2 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다.

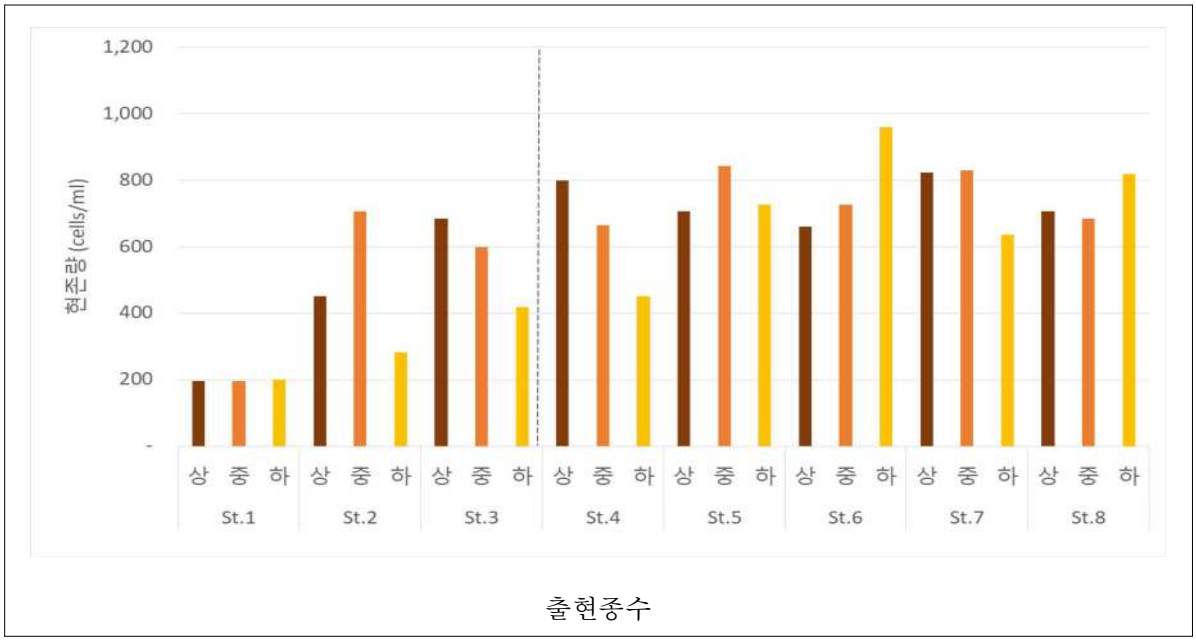


그림 3-4-60. 식물플랑크톤의 현존량 분포 - 12차 조사

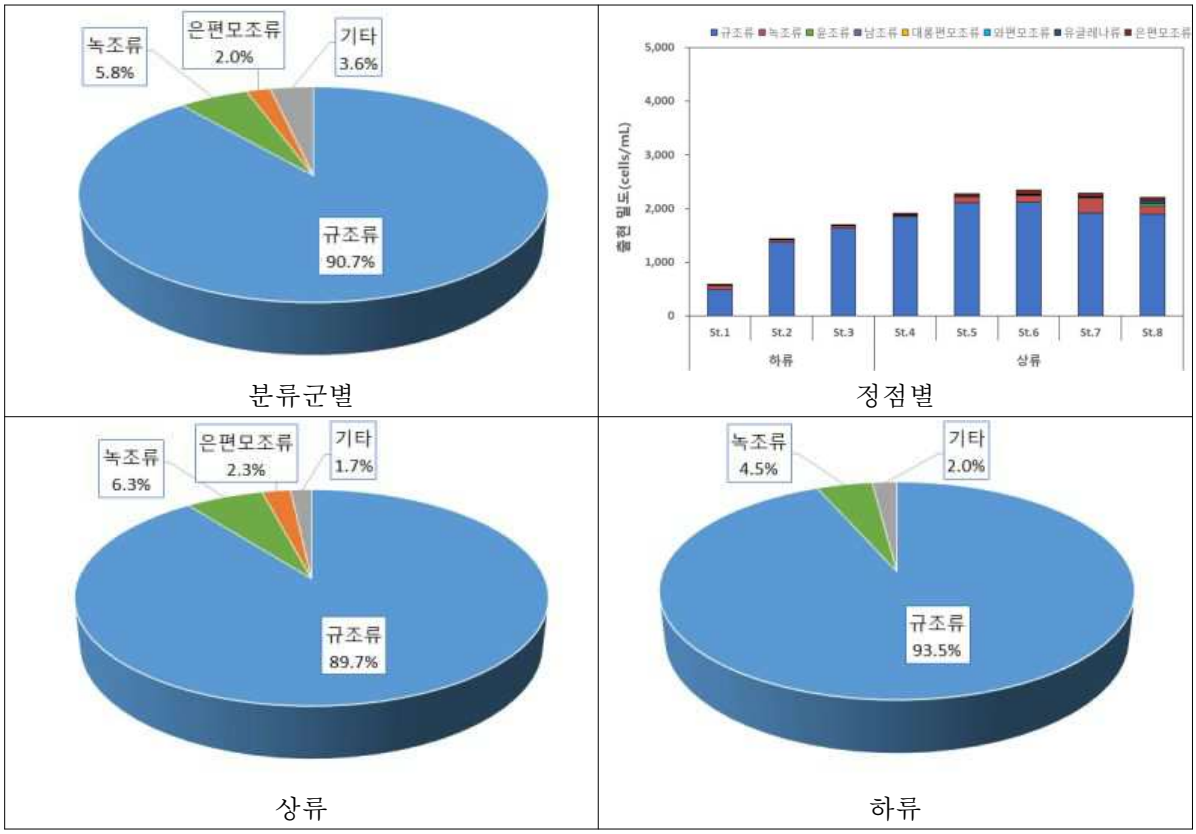


그림 3-4-61. 식물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 12차 조사

(3) 우점종

식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Asterionella formosa*가 2,695 cells/mL(18.3%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Synedra acus*가 1,830 cells/mL(12.4%), 규조류에 속하는 *Melosira* sp.가 1,798 cells/mL(12.2%)로 나타났다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Asterionella formosa*가 2,138 cells/mL(17.9%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Synedra acus*가 1,525 cells/mL(12.7%), 규조류에 속하는 *Melosira* sp.가 1,285 cells/mL(10.7%)로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 식물플랑크톤의 우점종은 규조류에 속하는 *Asterionella formosa*가 558 cells/mL(15.0%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류에 속하는 *Melosira* sp.가 513 cells/mL(13.7%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira granulata*가 443 cells/mL(11.9%), 규조류에 속하는 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 403 cells/mL(10.8%)로 나타났다.

(4) 생태지수

각 정점의 생태지수는 다양도는 2.29(St.4)~2.70(St.1), 균등도는 0.79(St.4)~0.84(St.1, 2, 6, 7), 풍부도는 1.18(St.4)~1.81(St.1), 우점도는 0.28(St.1, 2)~0.44(St.4)의 범위로 나타났다. 종다양성과 풍부도가 전반적으로 높게 나타났다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 하류 정점(St.1~St.3)과 상류 정점(St.4~St.8)이 전반적으로 유사한 수준으로 나타났다.

표 3-4-13. 식물플랑크톤의 생태지수 - 12차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.70	2.61	2.54	2.29	2.46	2.53	2.66	2.63	2.55	2.51	2.62
균등도	0.84	0.84	0.81	0.79	0.82	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82	0.83
풍부도	1.81	1.48	1.53	1.18	1.30	1.30	1.57	1.57	1.47	1.38	1.61
우점도	0.28	0.28	0.32	0.44	0.35	0.30	0.30	0.34	0.33	0.35	0.29

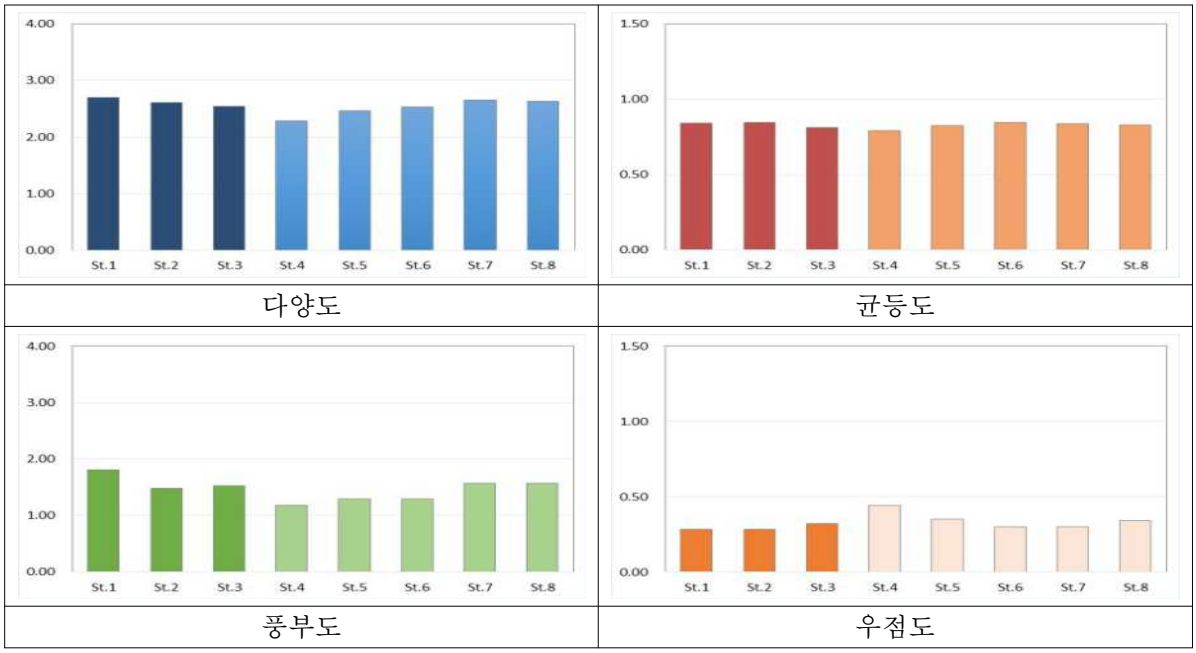


그림 3-4-62. 식물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 12차 조사

3.4.2.13. 군집분석

조사역에 출현한 식물플랑크톤의 현존량 자료를 토대로 SPSS 18, PRIMER 6를 사용하여 군집분석을 시행하였다. 계층적 군집분석을 통해 덴드로그램을 확인하고 군집을 나눈뒤, K평균 군집분석을 통해 특징들을 확인하였다.

1차 조사시 유사도는 50%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었으며, A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집으로, 하굿둑 상류의 St.6(상류 8km), St.8(상류 18km)정점에서 유사도가 높게 나타났다. B군집은 하굿둑 수문 인근지역 및 하류지역으로 수문 하류에 위치한 St.2(하류 3km)와 St.3(하류 1km)정점에서 유사도가 높게 나타났다.

2차 조사시 유사도는 50%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었으며, A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집으로, 하굿둑 상류의 St.6(상류 8km), St.7(상류 12km)정점에서 유사도가 높게 나타났다. B군집은 하굿둑 수문 인근지역 및 하류지역으로 수문 하류에 위치한 St.2(하류 3km)와 St.3(하류 1km)정점에서 유사도가 높게 나타났다.

3차, 6차 조사시 유사도는 45%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었으며, A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집으로, 하굿둑 상류의 St.6(상류 8km), St.7(상류 12km)정점에서 유사도가 높게 나타났다. B군집은

하굿둑 수문 인근지역 및 하류지역으로 수문 하류에 위치한 St.1(하류 6km)와 St.2(하류 3km)정점에서 유사도가 높게 나타났다.

4차, 7차 조사시 유사도는 65%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었으며, A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집으로, 하굿둑 상류의 St.6(상류 8km), St.7(상류 12km)정점에서 유사도가 높게 나타났다. B군집은 하굿둑 수문 인근지역 및 하류지역으로 수문 하류에 위치한 St.2(하류 3km)와 St.3(하류 1km)정점에서 유사도가 높게 나타났다.

5차 조사시 유사도는 60%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었으며, A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집으로, 하굿둑 상류의 St.5(상류 4km), St.7(상류 12km)정점에서 유사도가 높게 나타났다. B군집은 하굿둑 수문 인근지역 및 하류지역으로 수문 하류에 위치한 St.1(하류 6km)와 St.3(하류 1km)정점에서 유사도가 높게 나타났다.

8차 조사시 유사도는 60%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었으며, A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집으로, 하굿둑 상류의 St.4(상류 1km), St.6(상류 8km)정점에서 유사도가 높게 나타났다. B군집은 하굿둑 수문 인근지역 및 하류지역으로 수문 하류에 위치한 St.2(하류 3km)와 St.3(하류 1km)정점에서 유사도가 높게 나타났다.

9차, 11차 조사시 유사도는 60%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었으며, A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집으로, 하굿둑 상류의 St.5(상류 4km), St.6(상류 8km)과 St.7(상류 12km), St.8(상류 18km)정점에서 유사도가 높게 나타났다. B군집은 하굿둑 수문 인근지역 및 하류지역으로 수문 하류에 위치한 St.2(하류 3km)와 St.3(하류 1km)정점에서 유사도가 높게 나타났다.

10차 조사시 유사도는 60%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었으며, A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집으로, 하굿둑 상류의 St.6(상류 8km), St.8(상류 18km)정점에서 유사도가 높게 나타났다. B군집은 하굿둑 수문 인근지역 및 하류지역으로 수문 하류에 위치한 St.2(하류 3km)와 St.3(하류 1km)정점에서 유사도가 높게 나타났다.

12차 조사시 유사도는 70%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었으며, A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집으로, 하굿둑 상류의 St.5(상류 4km), St.6(상류 8km)정점에서 유사도가 높게 나타났다. B군집은 하굿

둑 수문 인근지역 및 하류지역으로 수문 하류에 위치한 St.2(하류 3km)와 St.3(하류 1km)정점에서 유사도가 높게 나타났다.

식물플랑크톤의 경우, 조사시기별 군집구조가 다른 양상을 보였다. 3차와 6차, 4차와 7차 유사한 경향을 보였고, 나머지 시기에는 다소 차이를 보였다. 여름철 우기로 인해 하굿둑 상류에 위치한 창녕함안보의 강우/방류량이 증가하는 4차, 5차 이후 군집특성이 변화하였으며, 해수유입에 의한 영향보다 계절적으로 강우/방류량 증가, 지리적으로 상류에서의 유입 영향이 더 큰 것으로 판단된다.

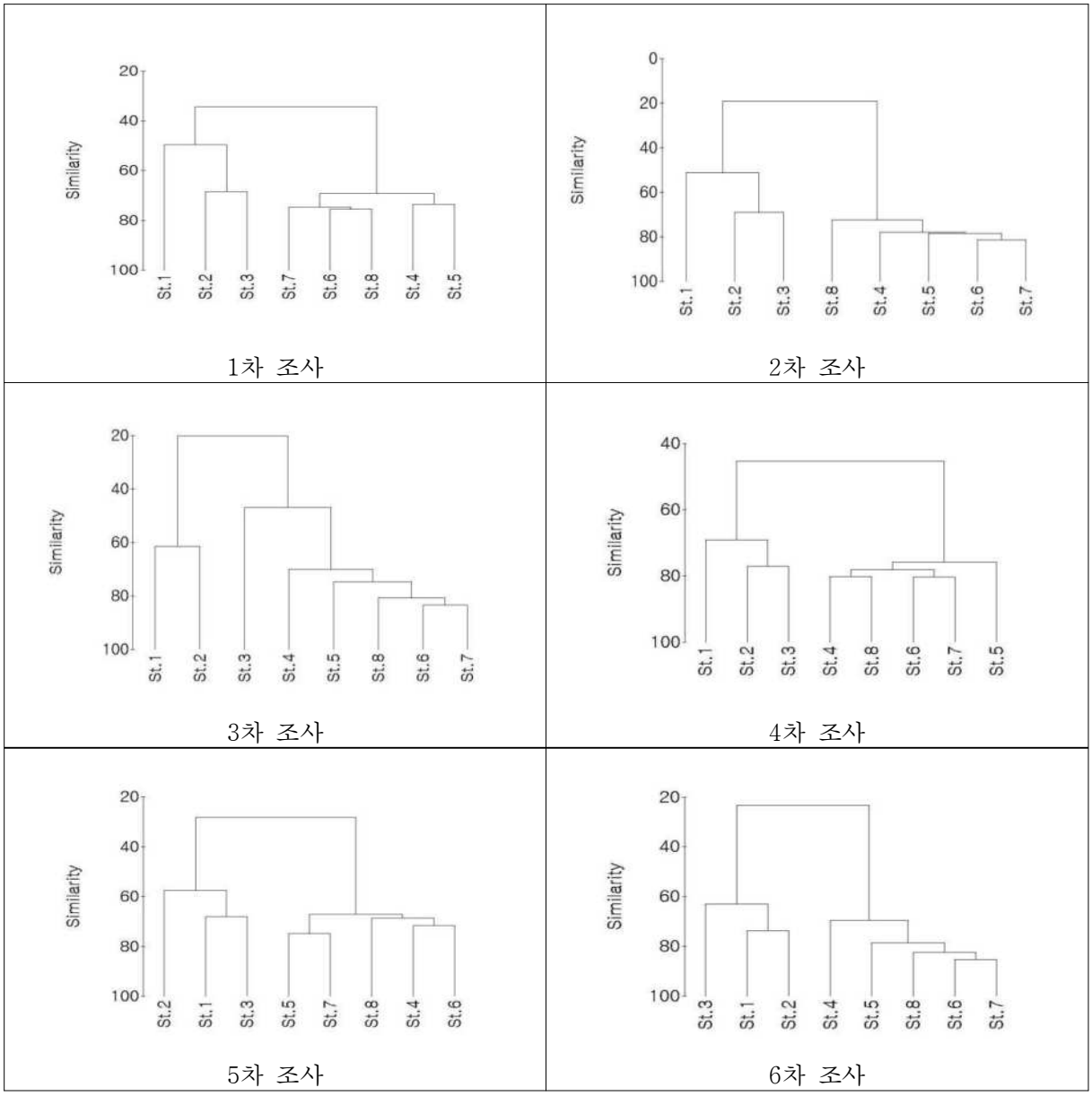
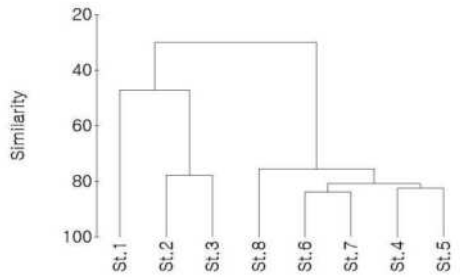
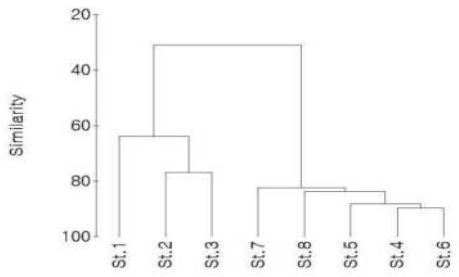


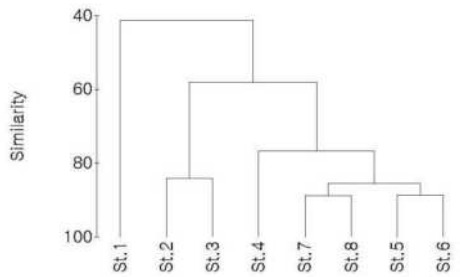
그림 3-4-63. 식물 플랑크톤 군집구조



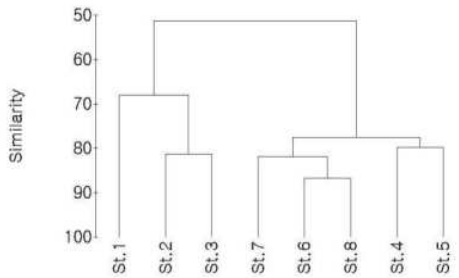
7차 조사



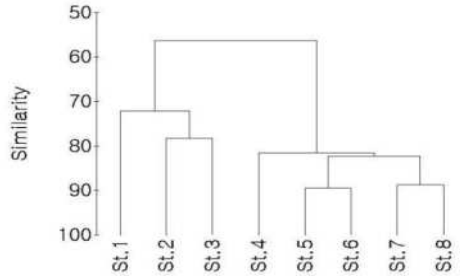
8차 조사



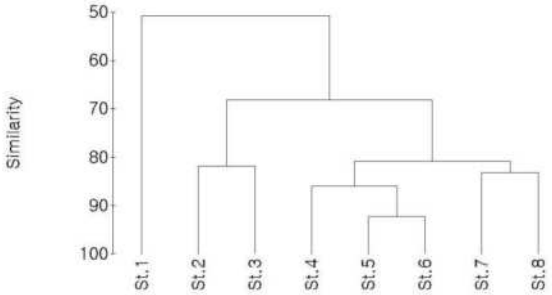
9차 조사



10차 조사



11차 조사



12차 조사

그림 3-4-63. 식물 플랑크톤 군집구조 (계속)

3.4.2.14. 통계분석

식물플랑크톤의 분류군별 현존량과 서식하고 있는 낙동강 및 하구역 수괴의 이화학적 요인과의 관계를 이해하기 위해 상관분석과 주성분분석(PCA)을 실시하였다.

PCA 분석은 2개 요인으로 하였고 1~4성분이 총 변동량의 85.93%를 설명하였다. 분석항목 총 17개에 대한 총 분산 및 고유 값과 회전된 매트릭스의 결과를 아래 표에 나타내었으며, PCA 분석에서 적재값이 0.7보다 큰 값은 굵게 표시하였다. 전체 분산의 60.42%를 설명하는 첫 번째 요인(성분1)은 상류에서의 강우 및 유량 증가에 따른 변화를 설명하고 있으며, TOC, BOD, Chl.a, TN, 규조류, 녹조류, 윤조류, 유글레나류, 은편모조류와의 상관성이 높게 나타나고, NH_4^+-N, PO_4^{3-}-P, Salinity, 대롱편모조류, 와편모조류가 낮은 상관성을 보였다. 전체 분산의 73.31%를 설명하는 두 번째 요인(성분2)에서는 NH_4^+-N, PO_4^{3-}-P, TP가 상관성이 높았다.

PCA 분석결과 연안에서 주로 출현하는 와편모조류와 규조류, 녹조류, 윤조류, 남조류가 구분되어지고 있었으며, 담수성 식물플랑크톤은 TOC, BOD, TOC, TN에 의한 영향을 주로 받고 있는 것으로 판단되었다.

표 3-4-14. 이화학적 요인과 식물플랑크톤 분류군과의 상관관계

	TOC	BOD	NH_4^+-N	NO_3^--N	TN	PO_4^{3-}-P	TP	chl.a	Salinity	규조류	녹조류	윤조류	남조류	대롱편모조류	와편모조류	유글레나류	은편모조류
TOC	1.00																
BOD	0.84	1.00															
NH_4^+-N	-0.53	-0.55	1.00														
NO_3^--N	0.89	0.88	-0.36	1.00													
TN	0.99	0.87	-0.51	0.93	1.00												
PO_4^{3-}-P	-0.66	-0.60	0.87	-0.53	-0.64	1.00											
TP	-0.07	0.00	0.60	-0.01	-0.06	0.70	1.00										
chl.a	0.93	0.86	-0.58	0.81	0.93	-0.59	0.01	1.00									
Salinity	-0.12	-0.09	0.04	-0.05	-0.14	-0.01	0.13	-0.20	1.00								
규조류	0.92	0.82	-0.48	0.84	0.92	-0.60	-0.09	0.88	-0.25	1.00							
녹조류	0.95	0.88	-0.57	0.86	0.95	-0.64	-0.01	0.93	-0.07	0.87	1.00						
윤조류	0.90	0.74	-0.51	0.82	0.90	-0.63	-0.11	0.88	-0.01	0.83	0.91	1.00					
남조류	0.86	0.83	-0.54	0.79	0.86	-0.57	-0.06	0.90	-0.24	0.81	0.85	0.79	1.00				
대롱편모조류	-0.03	-0.16	0.14	-0.20	-0.06	0.16	0.20	-0.01	-0.09	-0.08	0.04	-0.04	-0.14	1.00			
와편모조류	-0.18	-0.18	0.30	-0.25	-0.20	0.35	0.37	-0.12	0.04	-0.08	-0.13	-0.25	-0.09	0.17	1.00		
유글레나류	0.75	0.61	-0.27	0.71	0.76	-0.34	0.20	0.77	-0.06	0.69	0.68	0.69	0.74	-0.14	-0.09	1.00	
은편모조류	0.91	0.84	-0.51	0.82	0.91	-0.59	-0.01	0.84	-0.10	0.89	0.88	0.79	0.79	-0.19	-0.02	0.68	1.00

표 3-4-15. 수질분석 결과를 활용한 PCA 전체 분산 설명력

성분	초기 고유값			추출 제곱합 적재량			회전 제곱합 적재량		
	전체	% 분산	누적 %	전체	% 분산	누적 %	전체	% 분산	누적 %
1	10.27	60.42	60.42	10.27	60.42	60.42	9.64	56.69	56.69
2	2.19	12.89	73.31	2.19	12.89	73.31	2.83	16.63	73.31
3	1.16	6.83	80.14	–	–	–	–	–	–
4	0.98	5.78	85.93	–	–	–	–	–	–
5	0.85	4.98	90.91	–	–	–	–	–	–
6	0.42	2.48	93.39	–	–	–	–	–	–
7	0.37	2.19	95.58	–	–	–	–	–	–
8	0.21	1.22	96.80	–	–	–	–	–	–
9	0.20	1.15	97.95	–	–	–	–	–	–
10	0.10	0.61	98.56	–	–	–	–	–	–
11	0.09	0.50	99.06	–	–	–	–	–	–
12	0.06	0.33	99.40	–	–	–	–	–	–
13	0.05	0.30	99.70	–	–	–	–	–	–
14	0.03	0.18	99.88	–	–	–	–	–	–
15	0.02	0.09	99.97	–	–	–	–	–	–
16	0.00	0.02	100.00	–	–	–	–	–	–
17	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–

표 3-4-16. 주성분 분석의 적재값

항목	성분	
	1	2
TOC	**0.959**	−0.194
BOD	**0.884**	−0.197
NH_4^+−N	−0.425	**0.771**
NO_3^-−N	**0.899**	−0.136
TN	**0.967**	−0.187
PO_4^{3-}−P	−0.510	**0.804**
TP	0.131	**0.920**
chl.a	**0.952**	−0.139
Sal	−0.135	0.024
규조류	**0.917**	−0.160
녹조류	**0.948**	−0.168
윤조류	**0.878**	−0.237
남조류	**0.892**	−0.171
대롱편모조류	−0.040	0.304
와편모조류	−0.055	0.574
유글레나류	**0.817**	0.093
은편모조류	**0.911**	−0.138

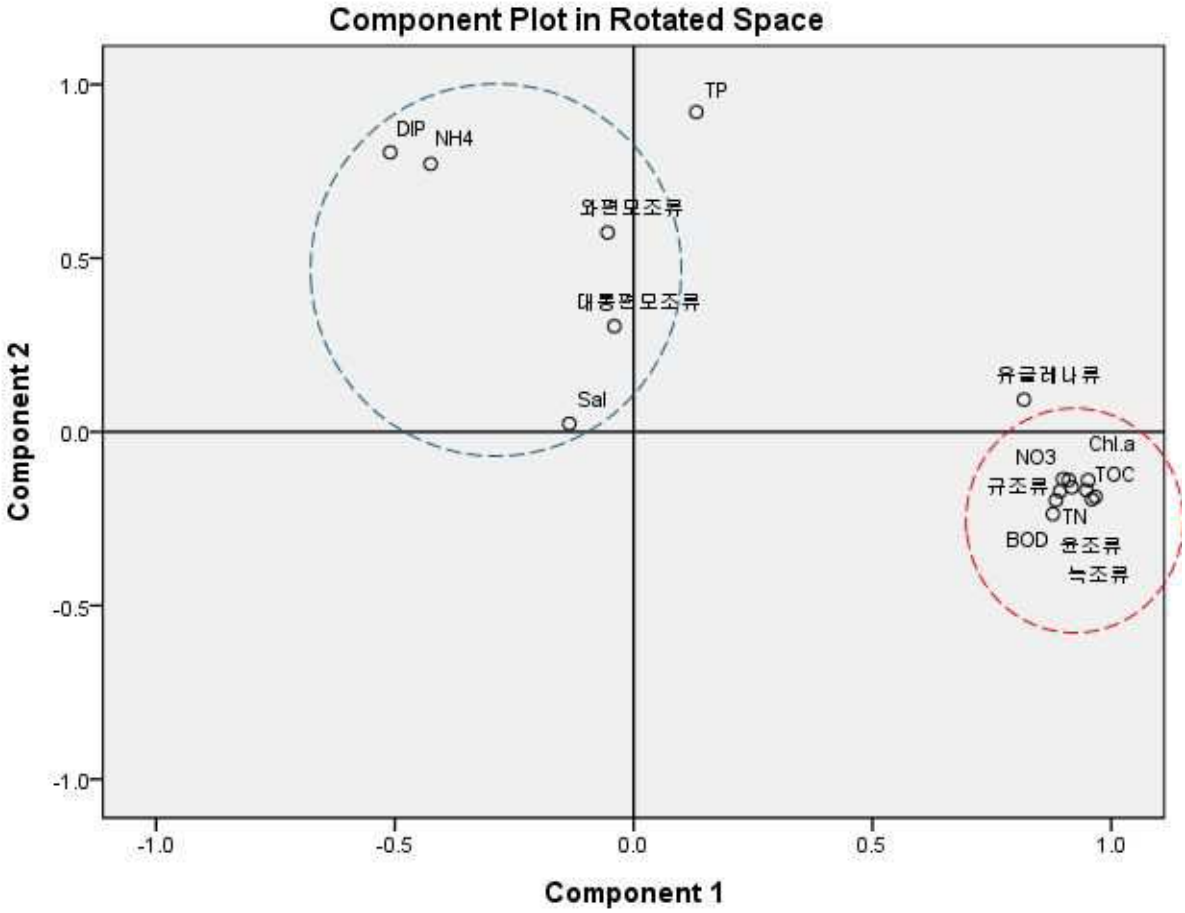


그림 3-4-64. 식물플랑크톤과 이화학적 인자의 주성분분석

3.4.2.15. 담수종과 해수종 분포

하굿둑 수문 개방에 의한 하굿둑 상류 정점과 하류 정점의 담수종과 해수종의 현존량을 비교하였다. 조사해역에서 출현한 식물플랑크톤 중 일부는 수온, 염분 등 환경변화에 비교적 적응력이 높은 종으로 담수, 기수, 해수지역에서 모두 서식하기도 한다. 이에 식물플랑크톤의 담수종과 해수종 구분은 담수 또는 해수환경에서 출현이 보고된 종은 명확히 구분하고, 일부 종은 분석에서 제외하였다.

1차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류(해양정점)에서 담수종이 10종, 1,853 cells/mL, 해수종이 11종, 335 cells/mL로 나타났으며, 상류(담수정점)에서 담수종이 24종, 6,320 cells/mL, 해수종은 출현하지 않았다. 2차 조사시 하굿둑 하류에서 담수종이 1종, 160 cells/mL, 해수종이 21종, 1,125 cells/mL로 나타났으며, 상류에서 담수종이 45종, 7,590 cells/mL, 해수종이 2종, 10 cells/mL로 나타났다. 3차 조사시 하굿둑 하류에서 담수종이 8종, 1,525 cells/mL, 해수종이 16종, 668 cells/mL로 나타났으며, 상류에서 담수종이 38종, 40,525 cells/mL, 해수종은 출현하지 않았다. 4차 조사시 하굿둑 하류에서 담수종이 15종, 1,533 cells/mL, 해수종이 17종, 495 cells/mL로 나타났으며, 상류에서 담수종이 34종, 15,005 cells/mL, 해수종이 1종, 10 cells/mL로 나타났다. 5차 조사시 하굿둑 하류에서 담수종이 9종, 523 cells/mL, 해수종이 17종, 248 cells/mL로 나타났으며, 상류에서 담수종이 37종, 18,670 cells/mL, 해수종은 출현하지 않았다. 6차 조사시 하굿둑 하류에서 담수종이 5종, 1,255 cells/mL, 해수종이 15종, 388 cells/mL로 나타났으며, 상류에서 담수종이 36종, 25,748 cells/mL, 해수종이 3종, 43 cells/mL로 나타났다. 7차 조사시 하굿둑 하류에서 담수종이 7종, 180 cells/mL, 해수종이 13종, 405 cells/mL로 나타났으며, 상류에서 담수종이 18종, 5,079 cells/mL, 해수종은 출현하지 않았다. 8차 조사시 하굿둑 하류에서 담수종이 4종, 70 cells/mL, 해수종이 8종, 40 cells/mL로 나타났으며, 상류에서 담수종이 23종, 6,878 cells/mL, 해수종은 출현하지 않았다. 9차 조사시 하굿둑 하류에서 담수종이 4종, 83 cells/mL, 해수종이 8종, 150 cells/mL로 나타났으며, 상류에서 담수종이 7종, 2,442 cells/mL, 해수종은 출현하지 않았다. 10차 조사시 하굿둑 하류에서 담수종이 3종, 28 cells/mL, 해수종이 13종, 668 cells/mL로 나타났으며, 상류에서 담수종이 13종, 2,835 cells/mL, 해수

종은 출현하지 않았다. 11차 조사시 하굿둑 하류에서 담수종이 2종, 3 cells/mL, 해수종이 7종, 138 cells/mL로 나타났으며, 상류에서 담수종이 11종, 2,273 cells/mL, 해수종은 출현하지 않았다. 12차 조사시 하굿둑 하류에서 담수종이 5종, 178 cells/mL, 해수종이 3종, 120 cells/mL로 나타났으며, 상류에서 담수종이 8종, 750 cells/mL, 해수종은 출현하지 않았다.

해양 정점인 하굿둑 하류에서는 해수종이 우세하며 일부 담수종이 나타났으며, 담수 정점인 하굿둑 상류에서는 담수종이 우세하고 해수종이 소수 나타났다. 하굿둑 상류에서 2차, 4차, 6차 조사시 출현한 소수 몇 종을 제외하고 해수종은 출현하지 않은 것으로 보아 해수유입에 의한 특이적 분포는 없는 것으로 보였다. 현존량에 있어서는 담수 정점인 정점 St.6(상류지점 8km), St.8(상류지점 18km)에서 상대적으로 높게 나타났으며, 수층별 분포양상은 큰 차이를 보이지 않고 유사한 결과를 보였다.

표 3-4-17. 식물플랑크톤의 담수/해수종 분포

차수	출현종수 (종)				현존량 (cells/mL)			
	하류		상류		하류		상류	
	담수종	해수종	담수종	해수종	담수종	해수종	담수종	해수종
1	10	11	24	0	1,853	335	6,320	0
2	1	21	45	2	160	1,125	7,590	10
3	8	16	38	0	1,525	668	40,525	0
4	15	17	34	1	1,533	495	15,005	10
5	9	17	37	0	523	248	18,670	0
6	5	15	36	3	1,255	388	25,748	43
7	7	13	18	0	180	405	5,079	0
8	4	8	23	0	70	40	6,878	0
9	4	8	7	0	83	150	2,442	0
10	3	13	13	0	28	668	2,835	0
11	2	7	11	0	3	138	2,273	0
12	5	3	8	0	178	120	750	0

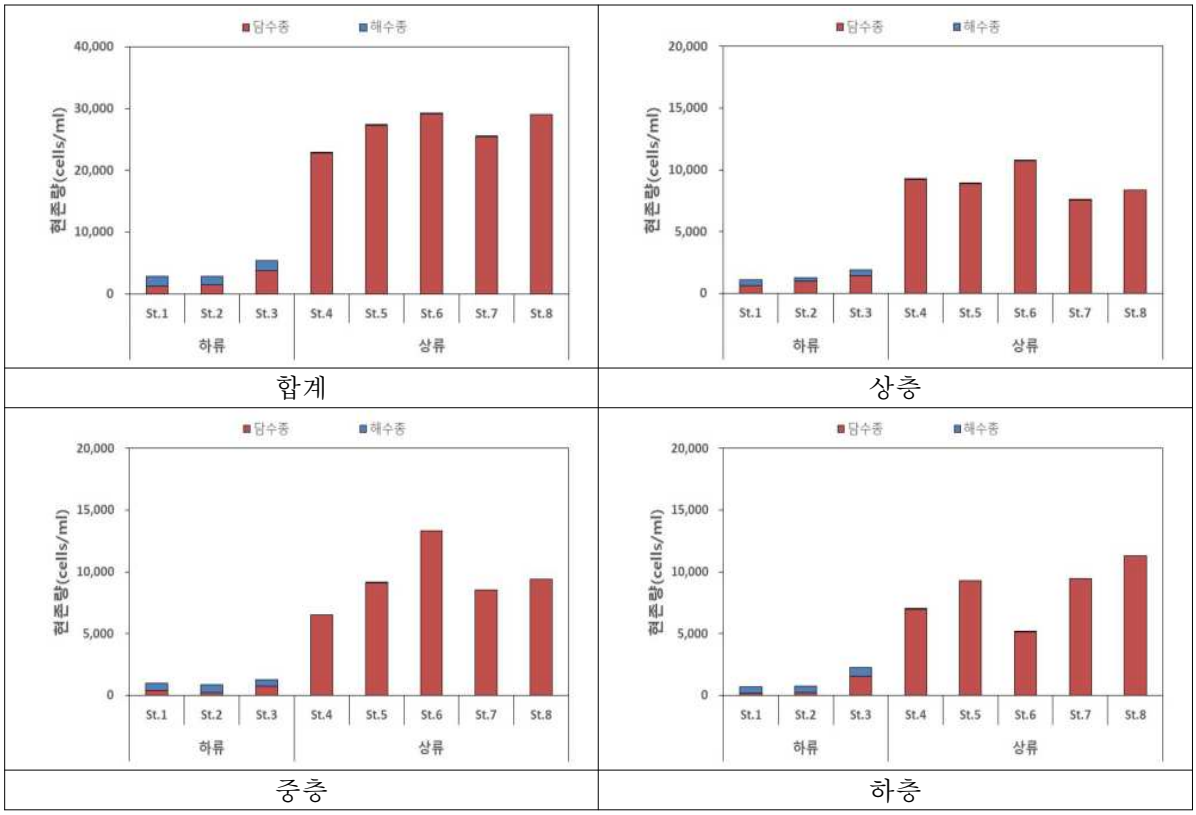


그림 3-4-65. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교

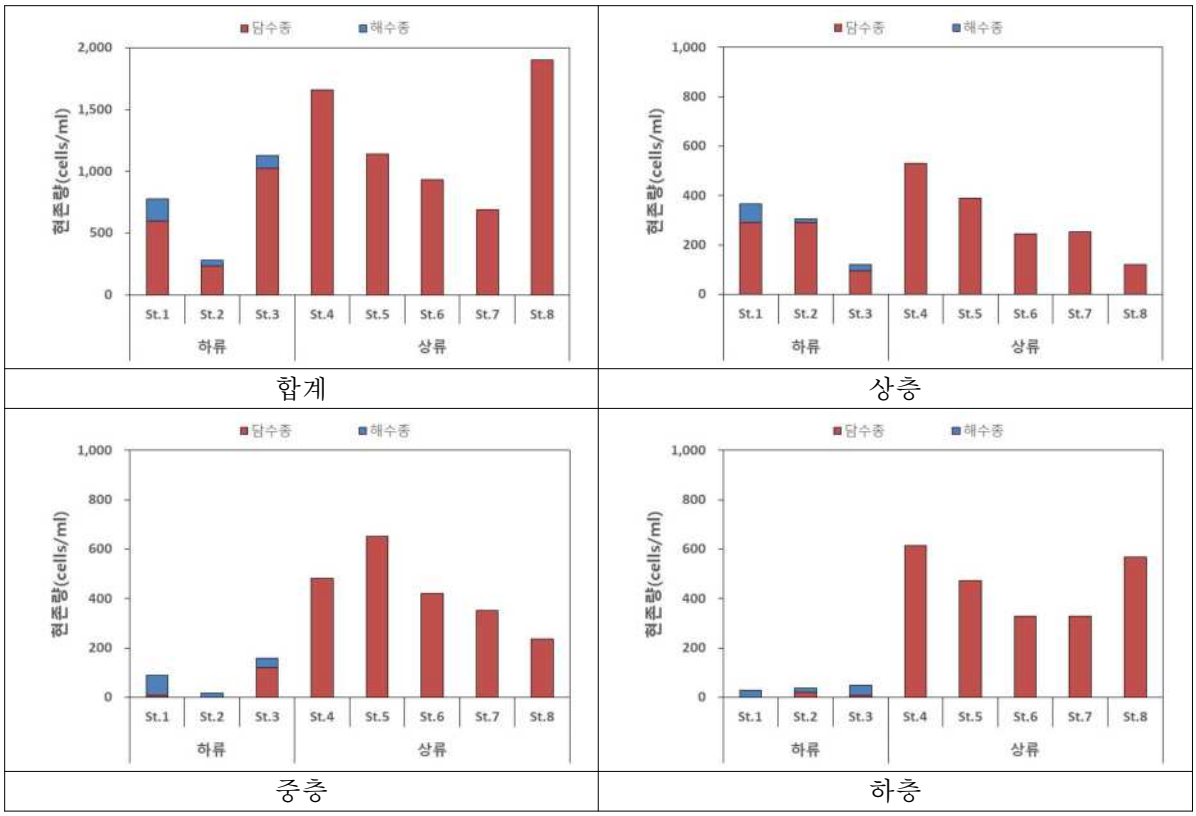
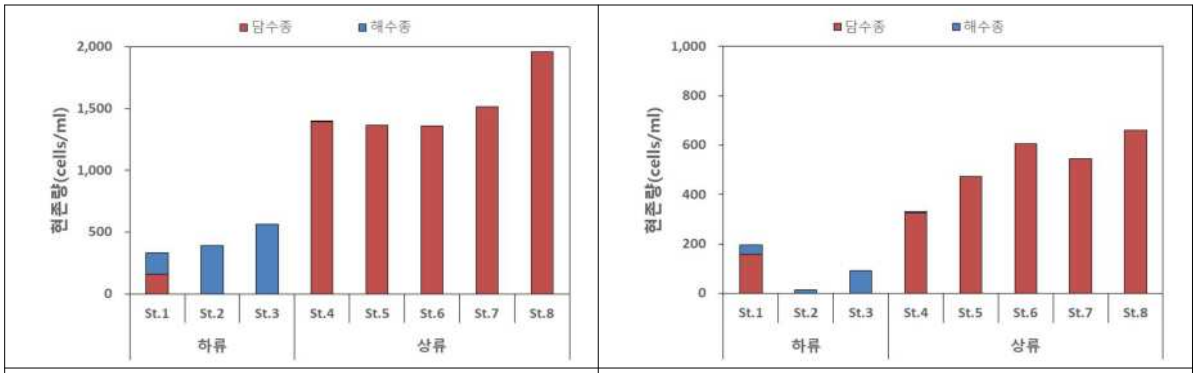
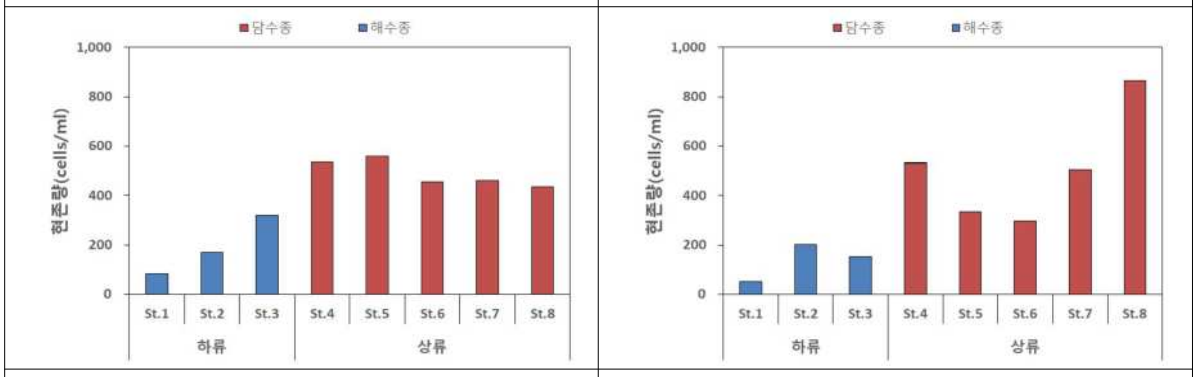


그림 3-4-66. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 1차 조사

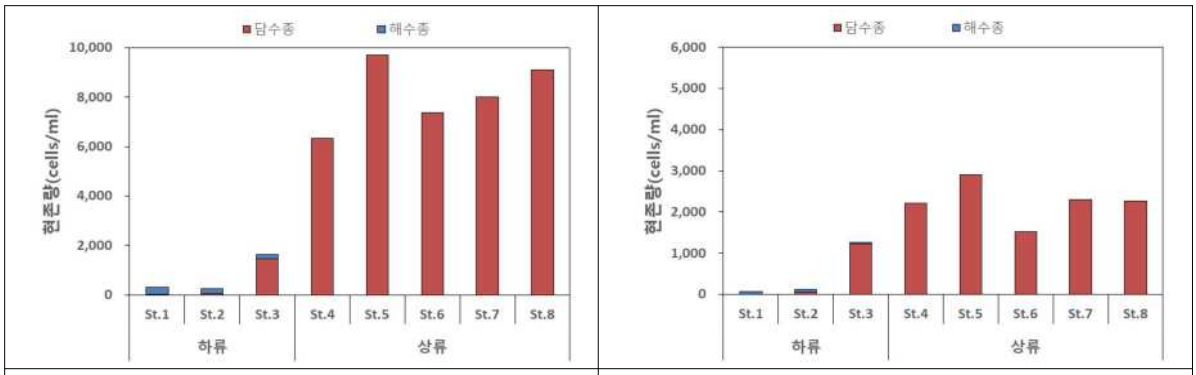


합계 | 상층

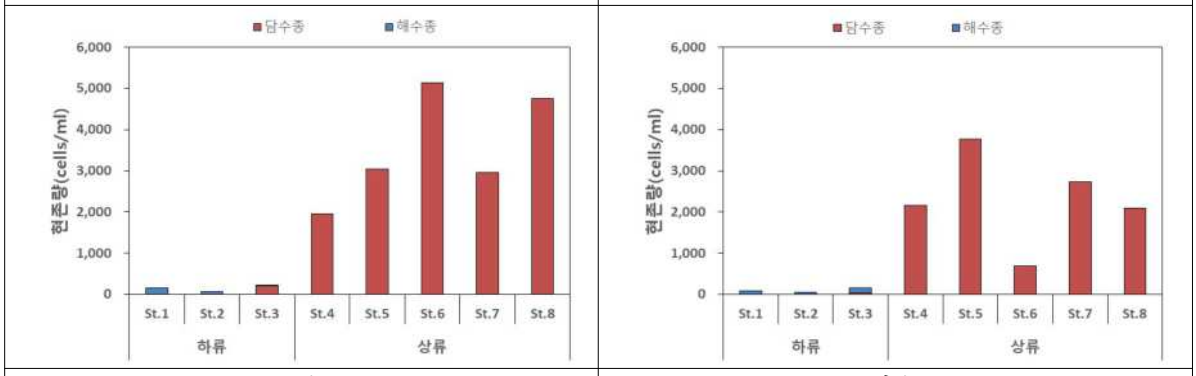


중층 | 하층

그림 3-4-67. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 2차 조사



합계 | 상층



중층 | 하층

그림 3-4-68. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 3차 조사

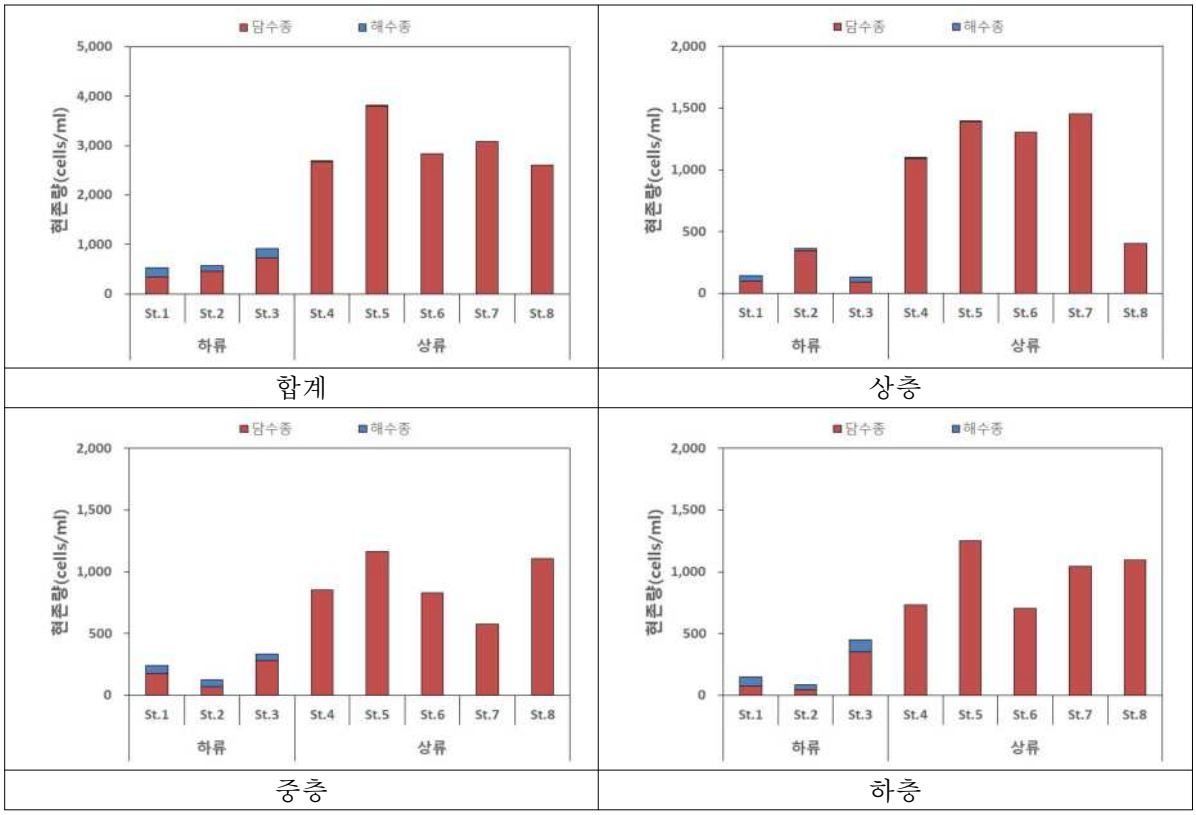


그림 3-4-69. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 – 4차 조사

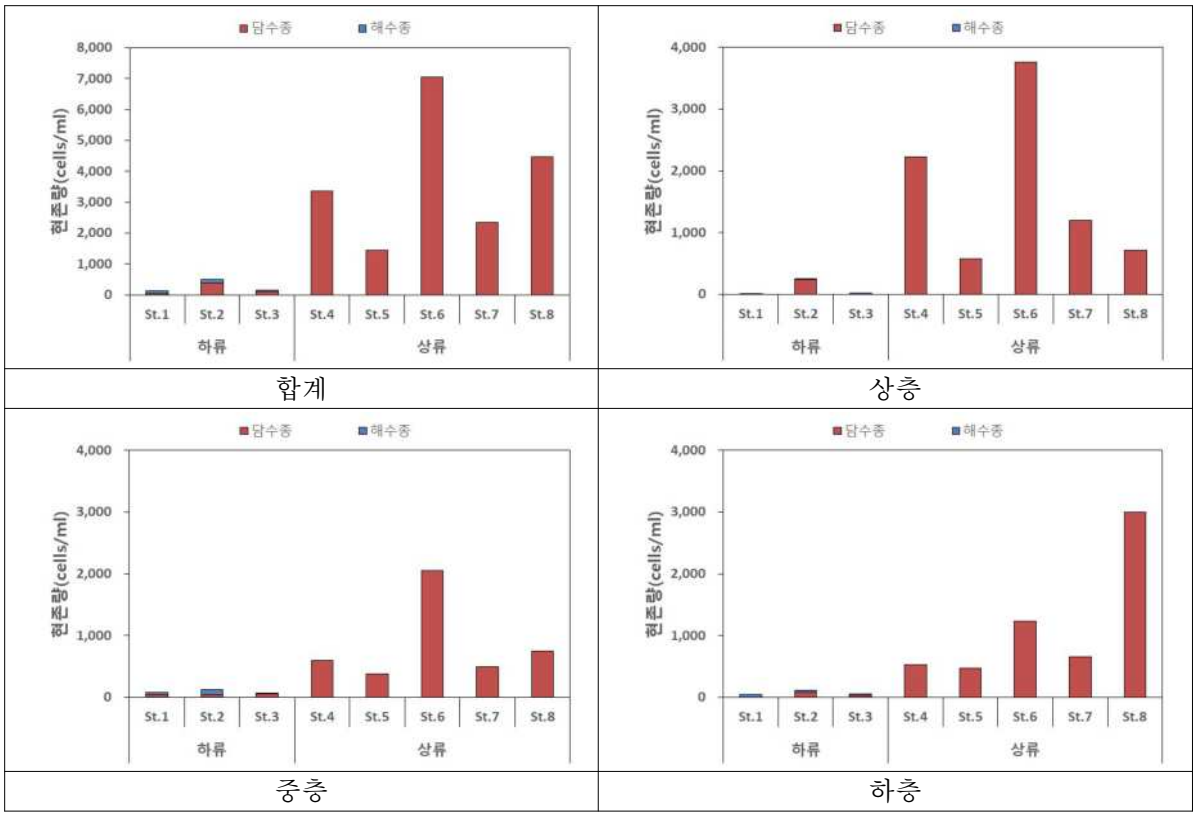


그림 3-4-70. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 – 5차 조사

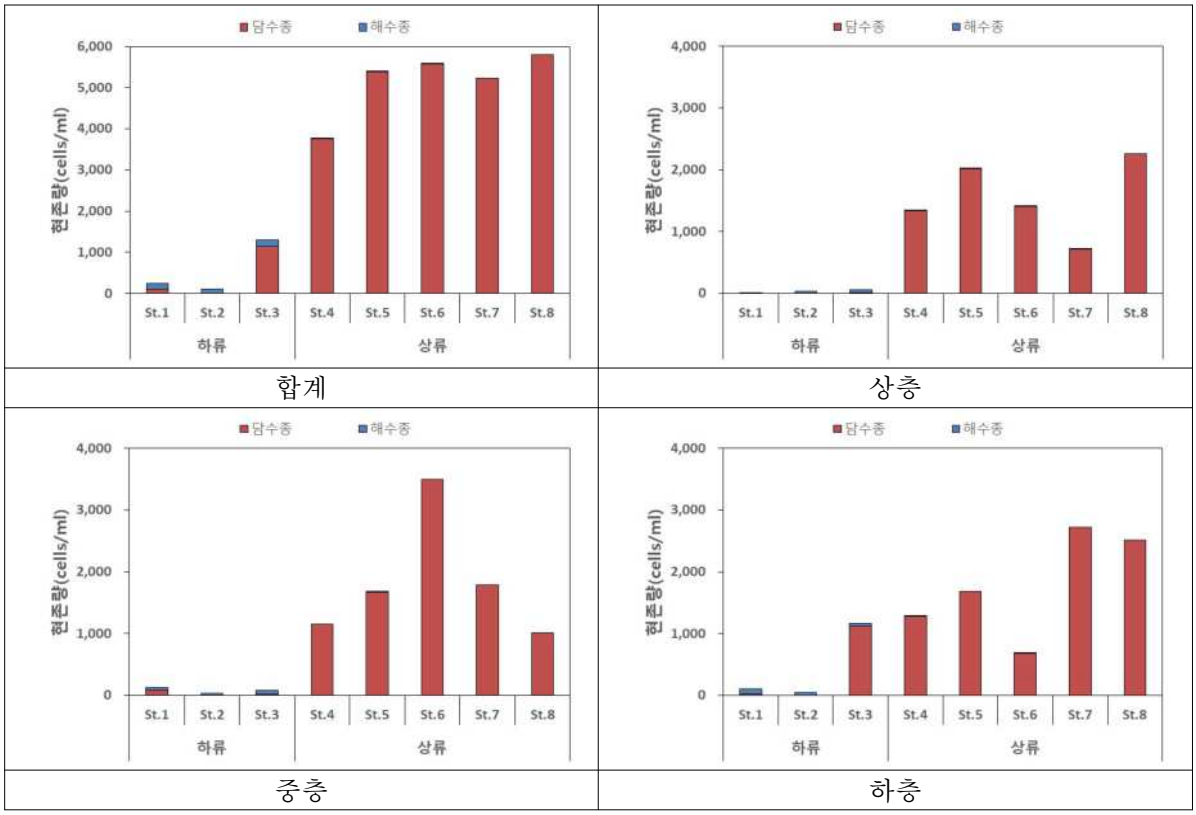


그림 3-4-71. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 6차 조사

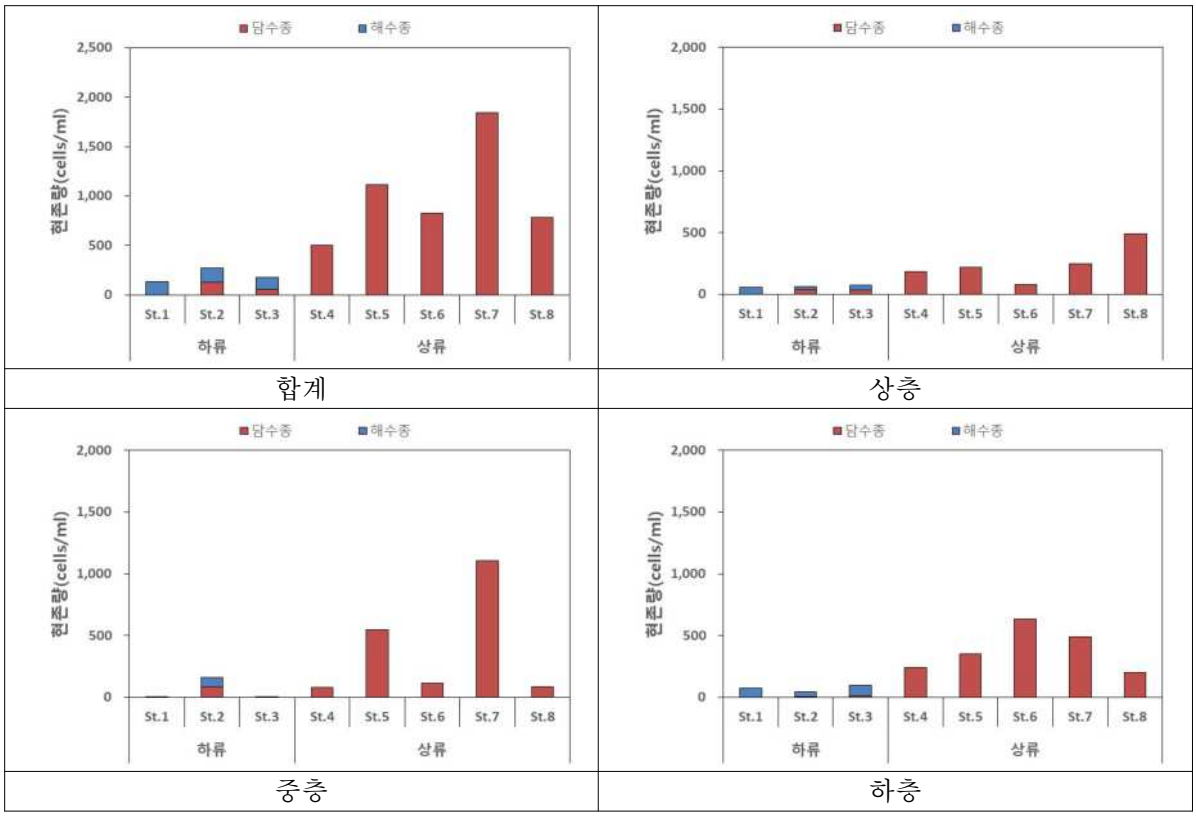


그림 3-4-72. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 7차 조사

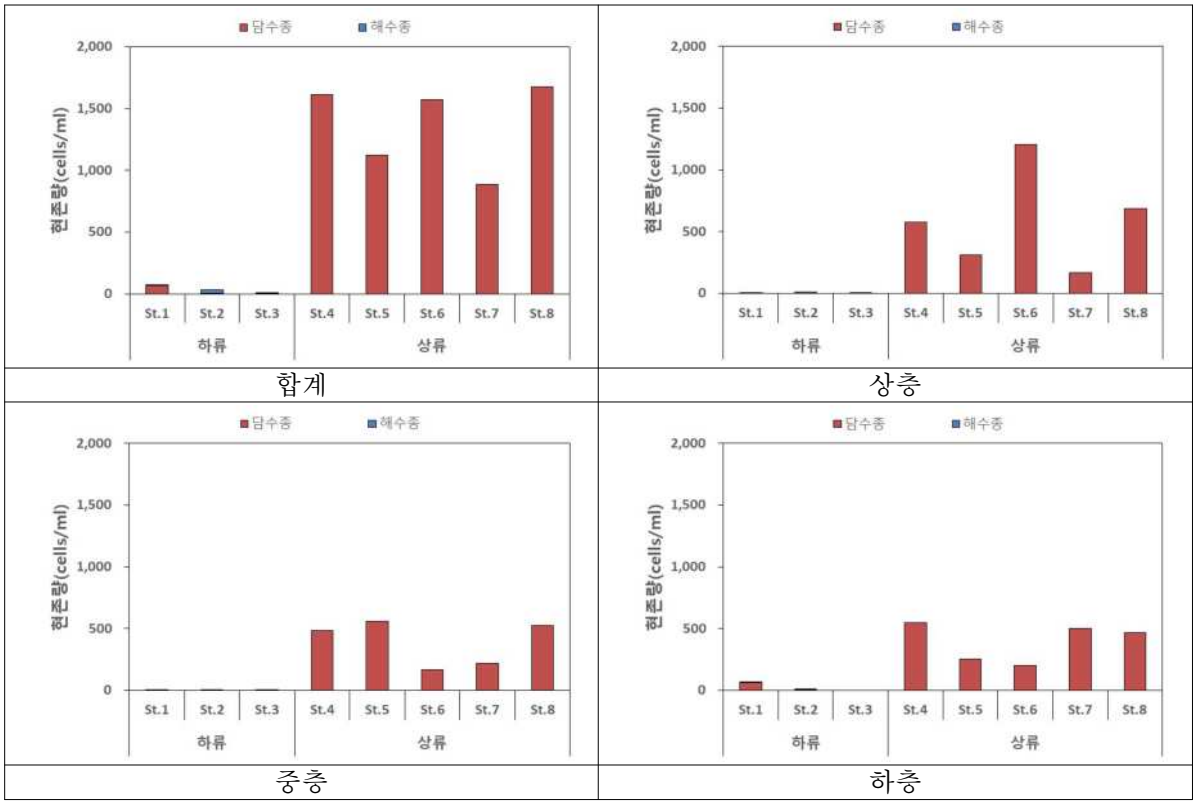


그림 3-4-73. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 – 8차 조사

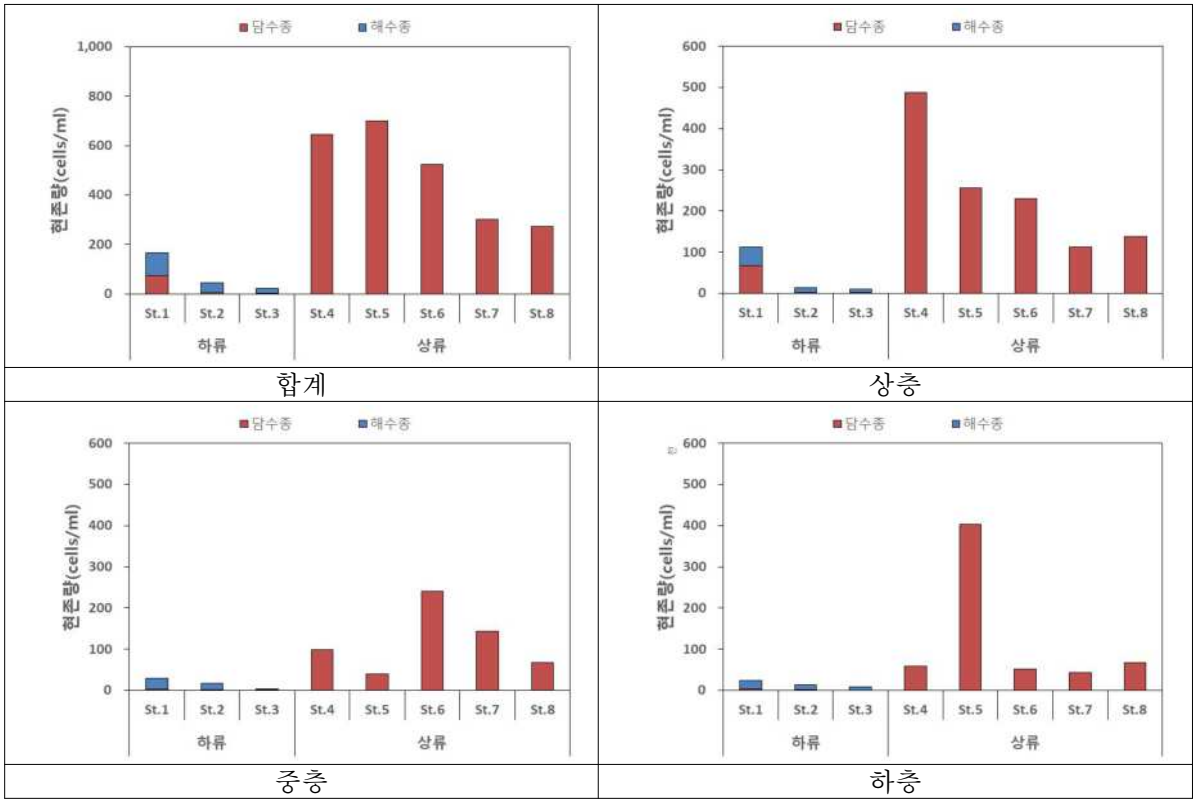


그림 3-4-74. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 – 9차 조사

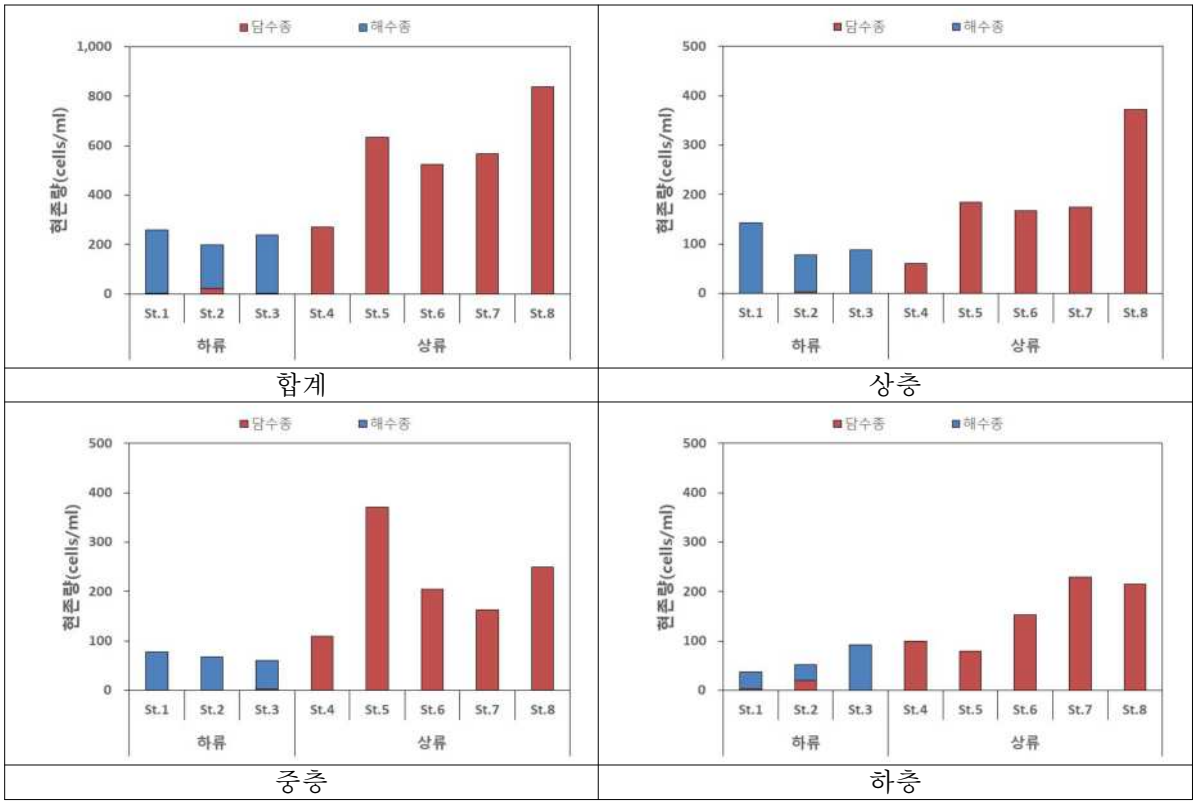


그림 3-4-75. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 – 10차 조사

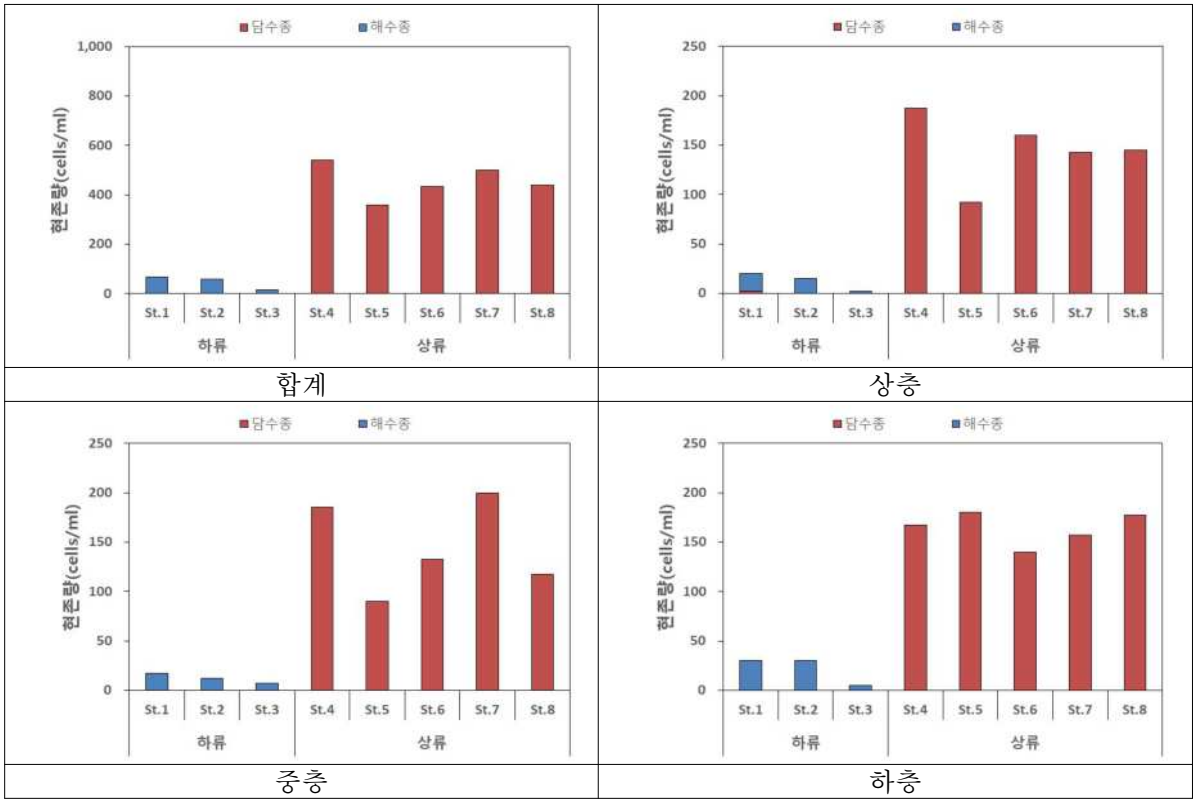


그림 3-4-76. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 – 11차 조사

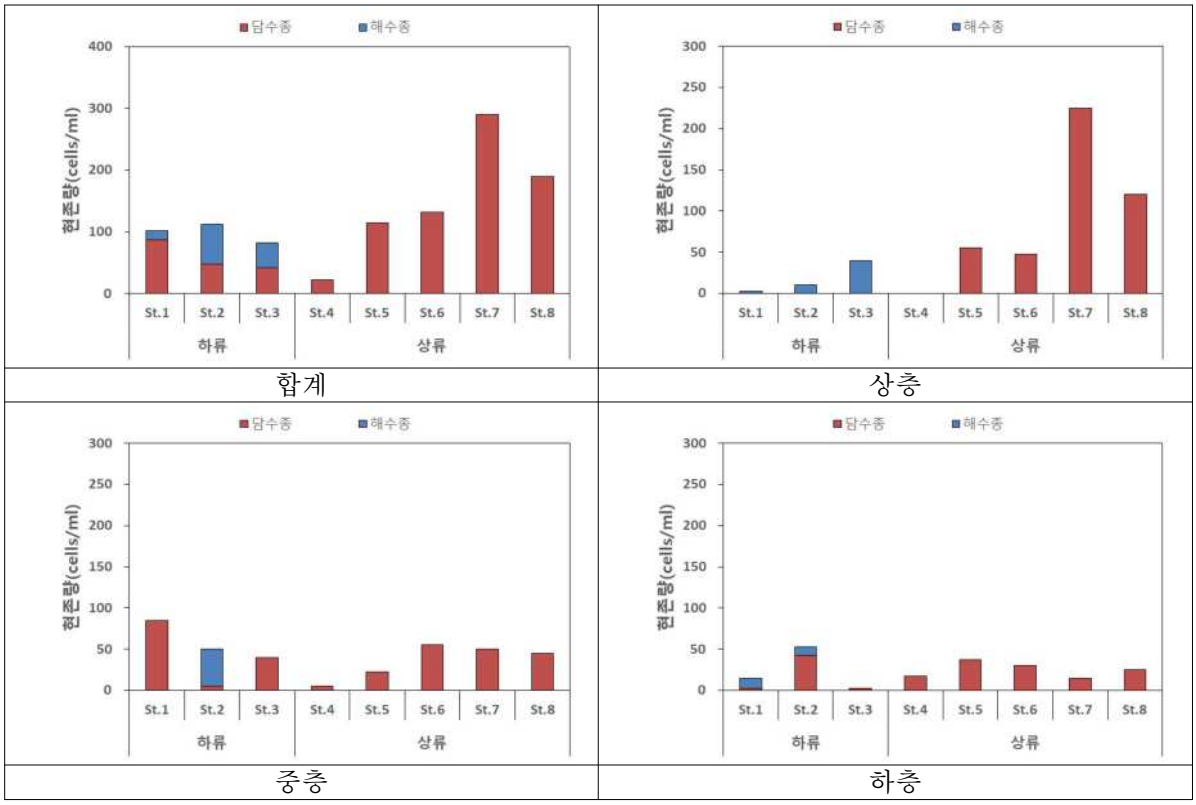


그림 3-4-77. 식물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 – 12차 조사

3.5. 동물플랑크톤

3.5.1. 전체 출현양상

전체 조사기간 동안 출현한 동물플랑크톤의 출현종수는 9문(*phylum*) 106종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 절지동물문(*phylum Arthropoda*)이 57종(53.8%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 윤형동물문(*phylum Rotifera*) 37종(34.9%), 척삭동물문(*phylum Chordata*)이 3종(2.8%) 순으로 출현하였다. 조사차수별로 동물플랑크톤의 출현종수는 30~57종으로 5차 조사에서 가장 많이 출현하였으며, 11차, 12차 조사에서 가장 적게 출현하였다.

상류정점(St.4~St.8)에서 출현한 동물플랑크톤의 출현종수는 59종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 윤형동물문이 37종(62.7%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 절지동물문(새각류, 요각류, 만각류, 패충류, 연갑류)이 22종(37.3%)순으로 출현하였다.

하류정점(St.1~St.3)에서 출현한 동물플랑크톤의 출현종수는 85종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 절지동물문이 47종(55.3%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 윤형동물이 26종(30.6%) 순으로 출현하였다. 그리고, 원생동물, 자포동물, 연체동물, 환형동물, 모악동물, 극피동물, 척삭동물이 출현하였다.

동물플랑크톤의 개체수 기준 상위 5종 우점종은 절지동물 요각류 유생(*Nauplius*)이 28,598 ind./L(14.4%)로 가장 우점하였다. 다음으로 윤형동물 Polyarthra trigla 16,685 ind./L(8.4%), 윤형동물 *Brachionus calyciflorus* 14,268 ind./L(7.2%), 윤형동물 *Keratella cochlearis* 14,142 ind./L(7.1%), 절지동물 새각류 *Bosmina longirostris*가 12,696 ind./L(6.4%) 순으로 우점하였다.

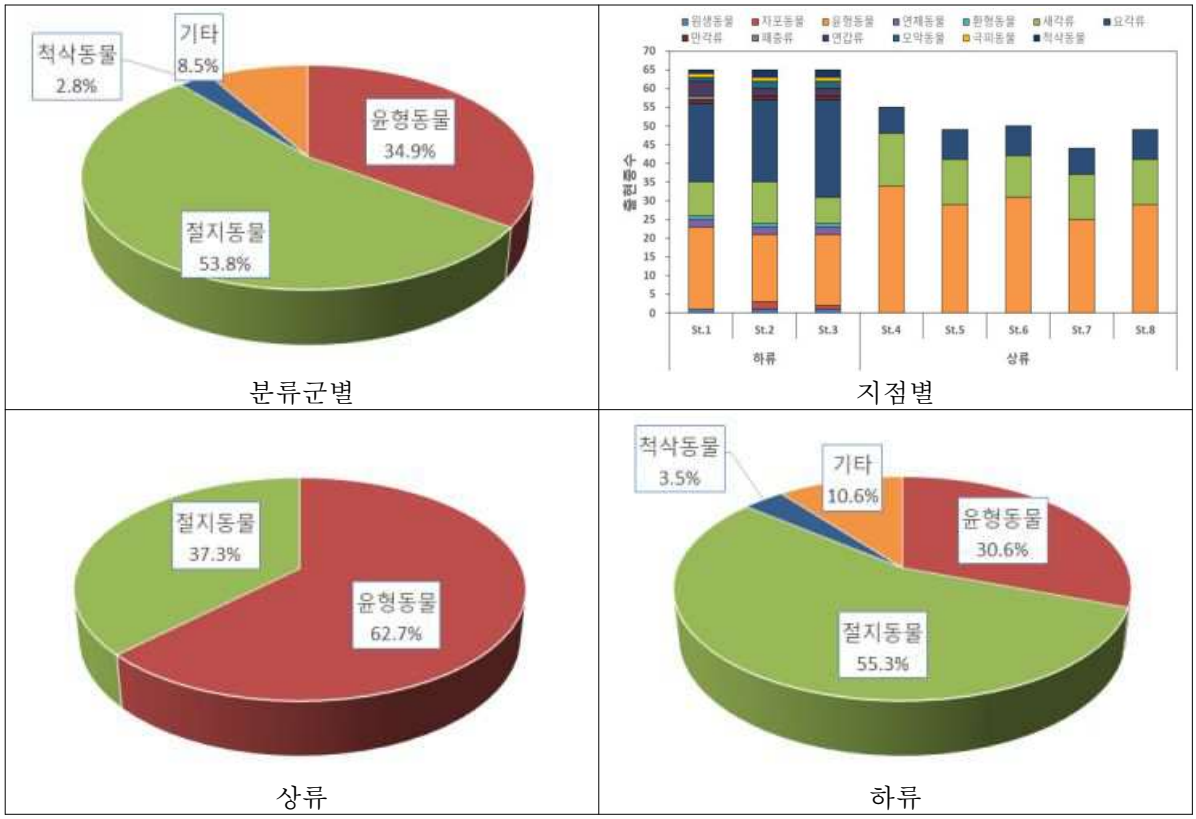


그림 3-5-1. 조사기간 동안 출현한 동물플랑크톤의 종조성비 및 출현종수

전체 조사기간 동안 출현한 동물플랑크톤의 현존량은 총 199,045 ind./L이 출현하였다. 분류군별 개체수는 윤형동물이 108,482 ind./L(54.5%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 절지동물이 82,165 ind./L(41.3%), 환형동물이 5,886 ind./L(3.0%) 순으로 출현하였다. 조사차수별로 동물플랑크톤의 출현종수는 9,998~26,341 ind./L으로 6차 조사에서 가장 많이 출현하였으며, 12차 조사에서 가장 적게 출현하였다.

상류정점(St.4~St.8)에서 출현한 동물플랑크톤의 현존량은 총 161,517 ind./L이 출현하였다. 분류군별 현존량은 윤형동물이 99,902 ind./L(61.9%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 절지동물문이 61,615 ind./L(38.1%)순으로 출현하였다.

하류정점(St.1~St.3)에서 출현한 동물플랑크톤의 현존량은 총 37,528 ind./L이 출현하였다. 분류군별 현존량은 절지동물이 20,550 ind./L(54.8%)으로 가장 많이 출현하였으며, 윤형동물이 8,580 ind./L(22.9%) 출현하였다.

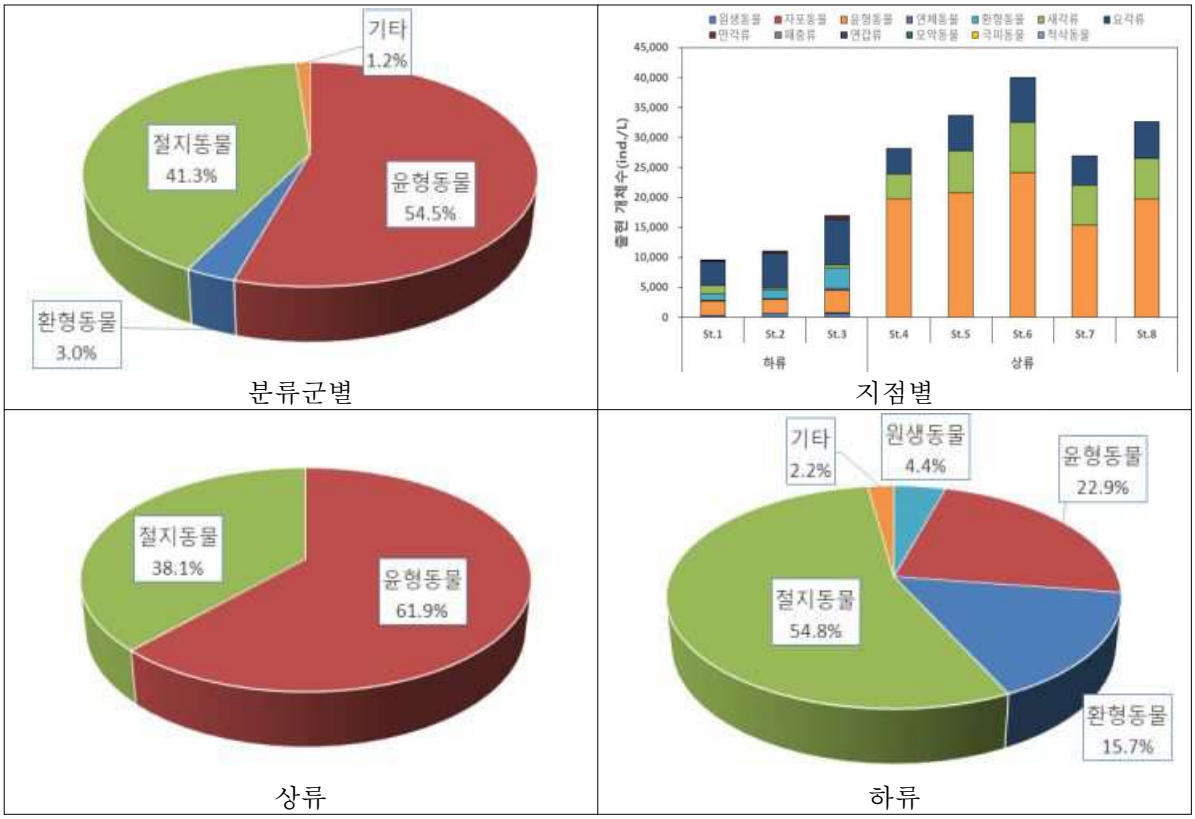


그림 3-5-2. 조사기간 동안 출현한 동물플랑크톤의 현존량 조성비 및 현존량

수층별 동물플랑크톤의 출현종수는 37~56종으로 St.3 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 중/하층에서 가장 적게 출현하였다. 1차 조사에서는 상층 30종, 중층 31종, 하층 33종, 2차 조사에서는 상층 34종, 중층 35종, 하층 33종, 3차 조사에서는 상층 37종, 중층 37종, 하층 36종, 4차 조사에서는 상층 32종, 중층 42종, 하층 43종, 5차 조사에서는 상층 47종, 중층 40종, 하층 46종, 6차 조사에서는 상층 44종, 중층 47종, 하층 46종, 7차 조사에서는 상층 42종, 중층 43종, 하층 42종, 8차 조사에서는 상층 38종, 중층 33종, 하층 37종, 9차 조사에서는 상층 32종, 중층 31종, 하층 39종, 10차 조사에서는 상층 29종, 중층 30종, 하층 30종, 11차 조사에서는 상층 22종, 중층 22종, 하층 22종, 12차 조사에서는 상층 22종, 중층 23종, 하층 21종으로 나타나 중층 및 하층에서 많았다.

수층별 동물플랑크톤의 현존량은 2,546~15,460 ind./L로 St.6 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 상층에서 가장 적게 출현하였다. 1차 조사시 상층 6,687 ind./L, 중층 6,944 ind./L, 하층 4,926 ind./L, 2차 조사시 상층 4,826 ind./L, 중층 4,107 ind./L, 하층 3,849 ind./L, 3차 조사시 상층 5,643 i

nd./L, 중층 4,235 ind./L, 하층 3,957 ind./L, 4차 조사시 상층 7,339 ind./LL, 중층 7,362 ind./L, 하층 10,725 ind./L, 5차 조사시 상층 5,968 ind./L, 중층 5,636 ind./L, 하층 5,929 ind./L, 6차 조사시 상층 7,661 ind./L, 중층 9,383 ind./L, 하층 9,297 ind./L, 7차 조사시 상층 6,973 ind./L, 중층 8,526 ind./L, 하층 8,078 ind./L, 8차 조사시 상층 4,970 ind./L, 중층 5,813 ind./L, 하층 4,774 ind./L, 9차 조사시 상층 2,968 ind./L, 중층 5,878 ind./L, 하층 3,623 ind./L, 10차 조사시 상층 4,296 ind./L, 중층 3,445 ind./L, 하층 2,360 ind./L, 11차 조사시 상층 4,808 ind./L, 중층 3,917 ind./L, 하층 4,144 ind./L, 12차 조사시 상층 2,733 ind./L, 중층 3,286 ind./L, 하층 3,979 ind./L로 나타나 전반적으로 중층 및 하층에서 많이 출현하였다.

표 3-5-1. 동물플랑크톤의 출현종수 및 현존량

차수	출현종수 (종)			현존량 (ind./L)		
	상층	중층	하층	상층	중층	하층
1	30	31	33	6,687	6,944	4,926
2	34	35	33	4,826	4,107	3,849
3	37	37	36	5,643	4,235	3,957
4	32	42	43	7,339	7,362	19,725
5	47	40	46	5,968	5,636	5,929
6	44	47	46	7,661	9,383	9,297
7	42	43	42	6,973	8,526	8,078
8	38	33	37	4,970	5,813	4,774
9	32	31	39	2,968	5,878	3,623
10	29	30	30	4,296	3,445	2,360
11	22	22	22	4,808	3,917	4,144
12	22	23	21	2,733	3,286	3,979

3.5.2. 동물플랑크톤 분포 현황

3.5.2.1. 1차 조사

(1) 출현종수

동물플랑크톤은 총 41종으로 출현하였으며, 절지동물이 24종(58.5%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 윤형동물이 12종(29.3%)으로 나타났다. 정점간 출현종수는 15~18종으로 St.2에서 가장 많이 출현하였으며, St.4, 5, 6, 7에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 23종이 출현하였으며, 윤형동물 12종(52.2%), 절지동물 11종(47.8%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 8~15종으로 St.7 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 중층, St.7 하층, St.8 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 23종이 출현하였으며, 절지동물 18종(78.3%), 원생동물 1종(4.3%), 연체동물 1종(4.3%), 환형동물 1종(4.3%), 모악동물 1종(4.3%), 척삭동물 1종(4.3%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 8~17종으로 St.2 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.3 상층에서 가장 적게 출현하였다.

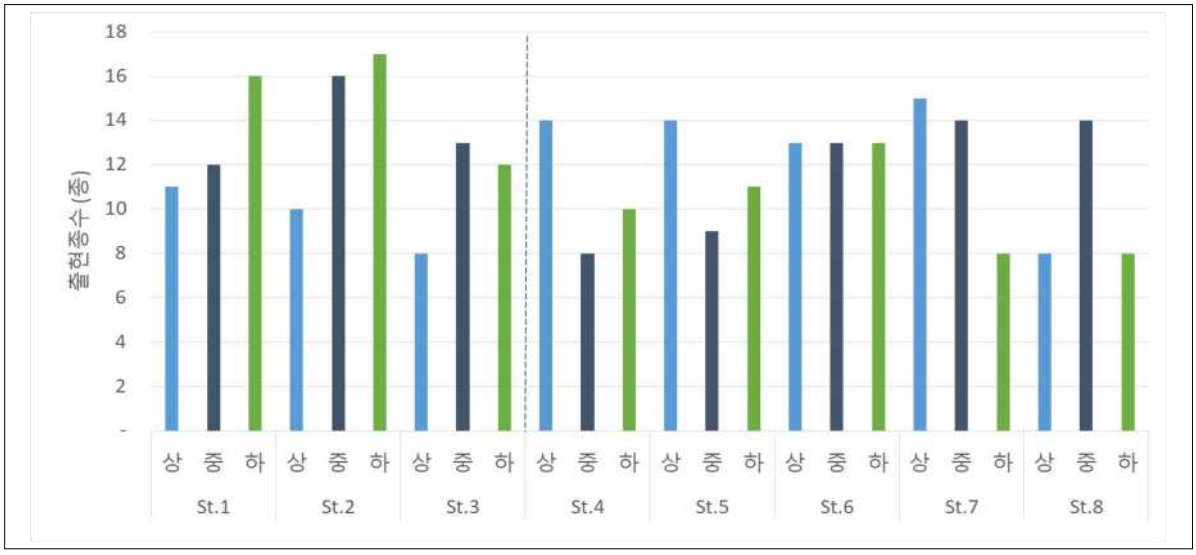


그림 3-5-3. 동물랑크톤의 출현종수 분포 - 1차 조사

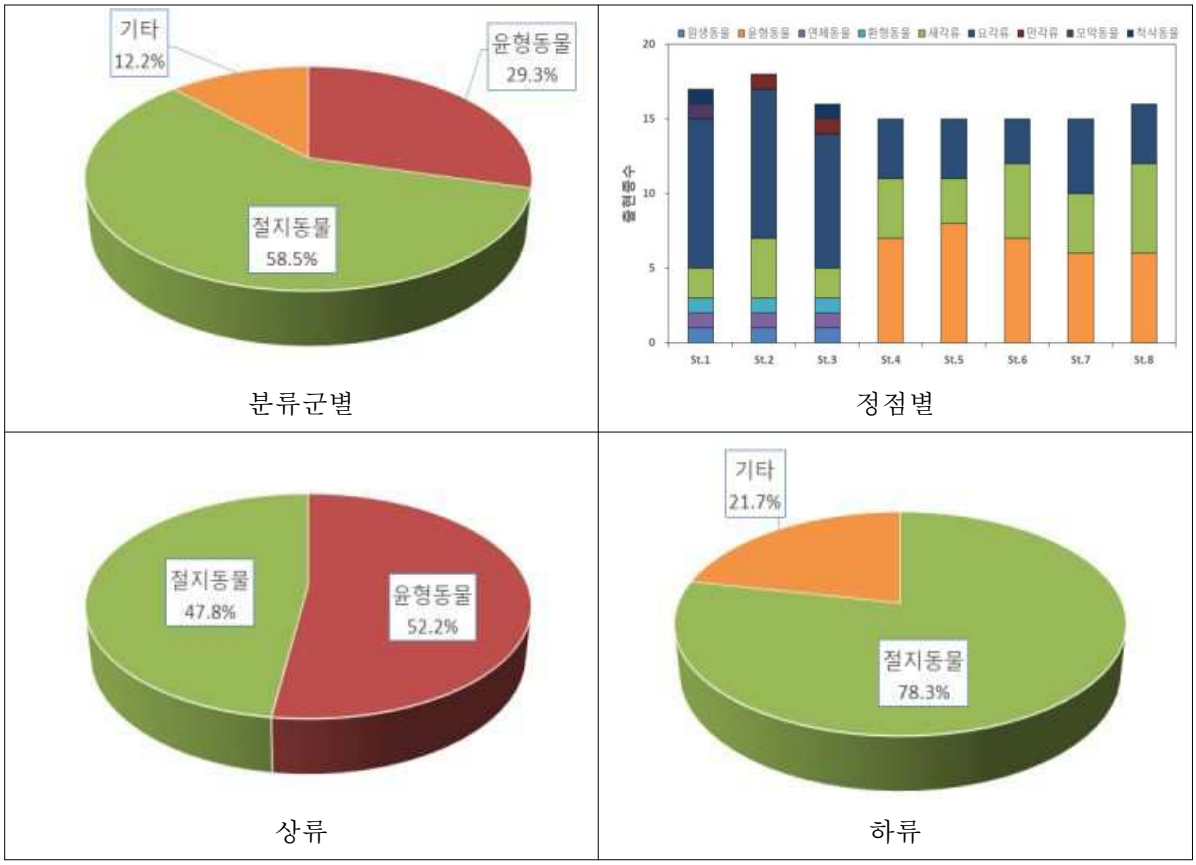


그림 3-5-4. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 1차 조사

(2) 현존량 및 우점종

동물플랑크톤의 총 출현 개체수는 18,557 ind./L로, 절지동물이 14,575 ind./L(78.5%)로 가장 높았고, 다음으로 윤형동물 3,696 ind./L(19.9%), 환형동물 185 ind./L(1.0%) 순으로 나타났다. 정점간 출현 개체수는 417~7,744 ind./L로 St.6에서 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 16,871 ind./L이 출현하였으며, 절지동물 13,175 ind./L(78.1%), 윤형동물 3,696 ind./L(21.9%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 140~2,963 ind./L로 St.6 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 1,686 ind./L이 출현하였으며, 절지동물 1,400 ind./L(83.0%), 환형동물 185 ind./L(11.0%), 원생동물 71 ind./L(4.2%), 연체동물 26 ind./L(1.5%), 척삭동물 3 ind./L(0.2%), 모악동물 1 ind./L(0.1%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 41~504 ind./L로 St.1 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점 및 하류 정점에서는 절지동물 새각류 *Bosmina longirostris*가 최우점하였으며, 요각류 유생(*Nauplius*)이 차우점 출현하였다.

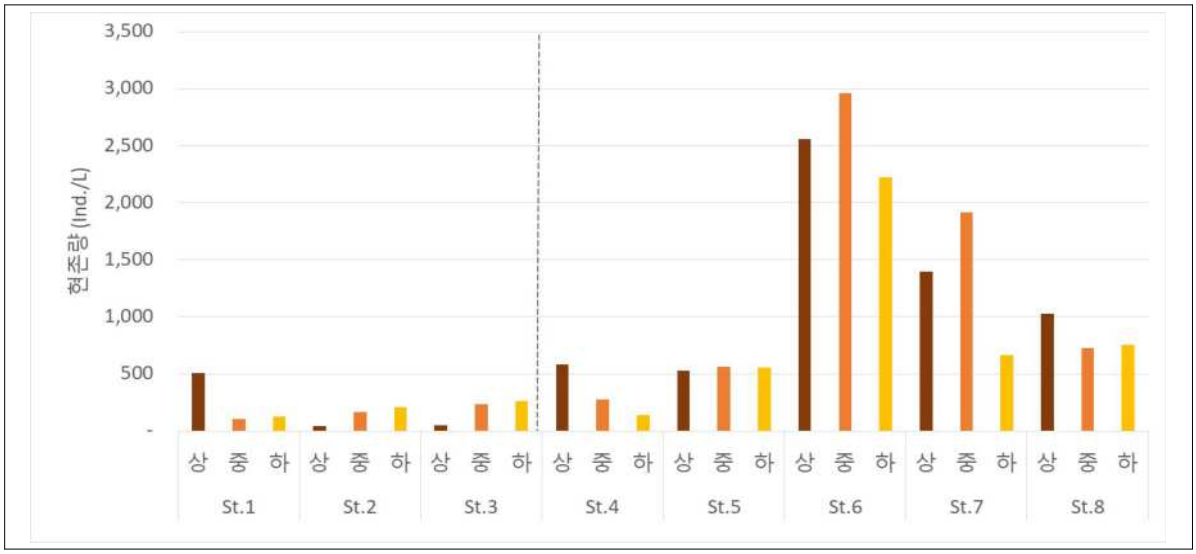


그림 3-5-5. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 1차 조사

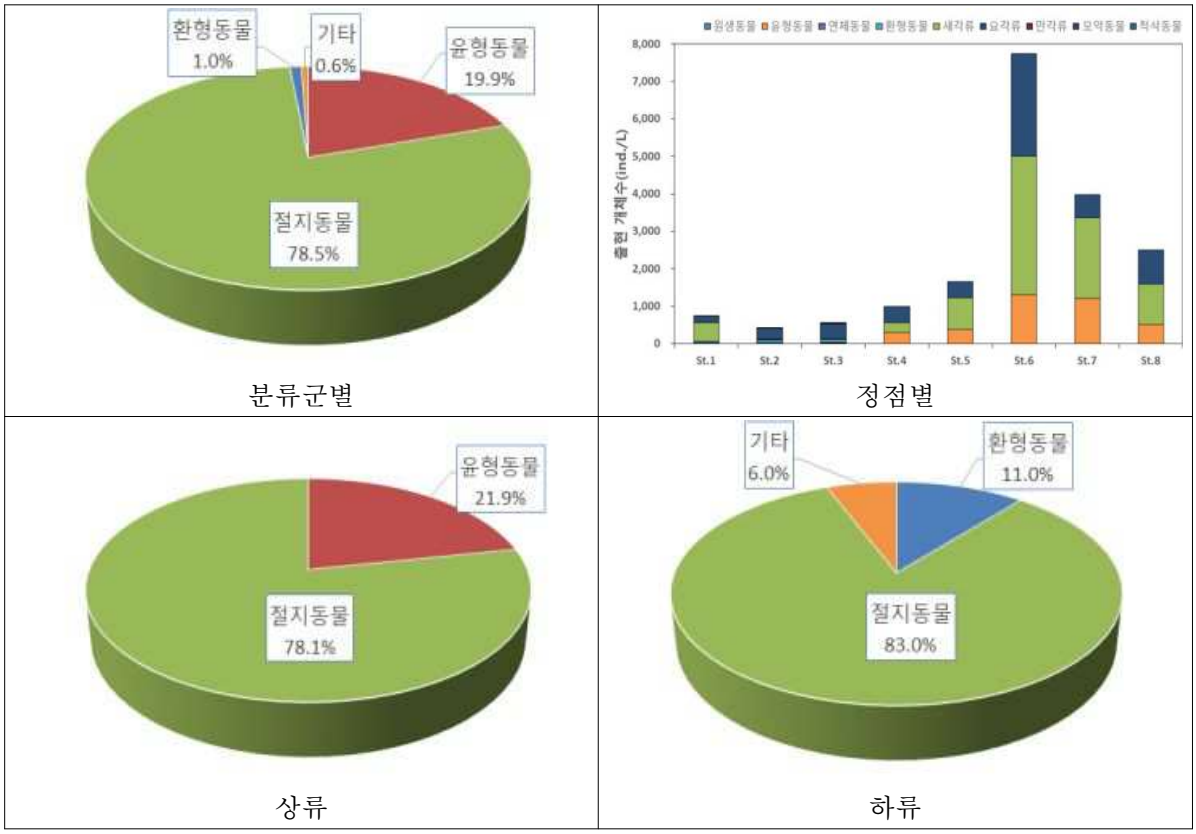


그림 3-5-6. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 1차 조사

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 종 다양도 지수는 1.53~2.16의 범위로, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 높았다. 종 풍부도 지수는 1.56~2.82의 범위로, 하굿둑 상류 St.6에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 높았다. 균등도 지수는 0.56~0.75의 범위로, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 높았다. 우점도 지수는 0.43~0.69의 범위로 하굿둑 하류 St.2에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.1, 3에서 가장 높았다.

다양도지수는 군집의 종풍부도와 개체수의 상대적 균형성을 뜻하며, 군집의 복잡성을 나타낸다. 우점도는 환경의 변화가 악화될수록 특정 종의 우세가 나타나 커지게 되며, 풍부도가 커질수록 종의 구성이 풍부함을 의미한다.

상하류 지역별 다양도 지수는 상류 정점(St.4~St.8)에서 평균 1.73, 하류 정점(St.1~St.3)에서 평균 1.79로 유사한 수준으로 나타났다. 풍부도의 경우 하류에서 평균 2.54로 상류에 비해 높게 나타나 종의 구성이 더 풍부한 것으로 나타났다.

표 3-5-2. 동물플랑크톤의 생태지수 - 1차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	1.64	2.16	1.56	1.89	1.66	1.70	1.53	1.88	1.75	1.73	1.79
균등도	0.58	0.75	0.56	0.70	0.61	0.63	0.57	0.68	0.63	0.64	0.63
풍부도	2.43	2.82	2.38	2.03	1.89	1.56	1.69	1.92	2.09	1.82	2.54
우점도	0.69	0.43	0.69	0.58	0.63	0.65	0.67	0.52	0.61	0.61	0.60

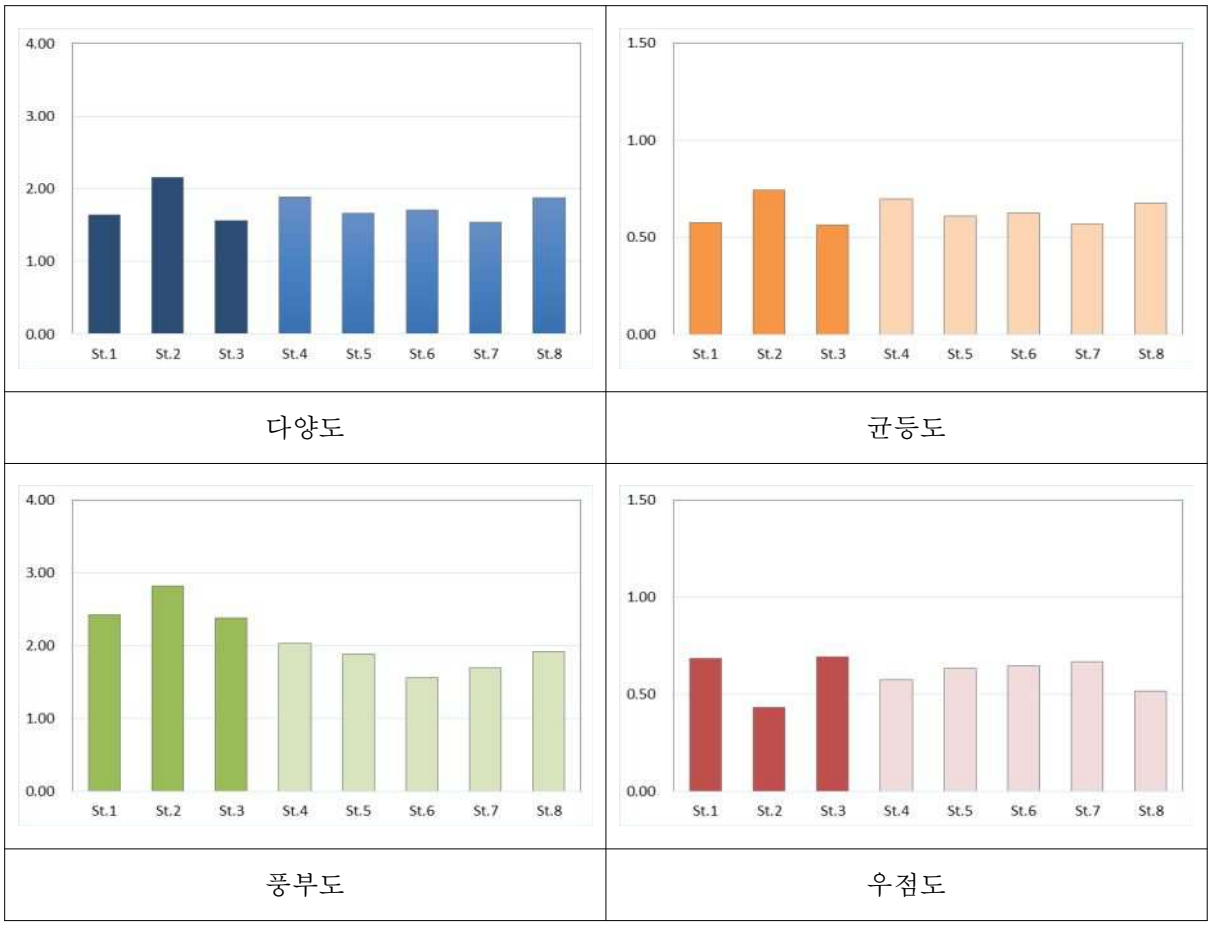


그림 3-5-7. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 1차 조사

3.5.2.2. 2차 조사

(1) 출현종수

동물플랑크톤은 총 44종이 출현하였으며, 그 중 윤형동물이 23종(52.3%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 절지동물이 16종(36.4%), 연체동물이 2종(4.5%) 순으로 나타났다. 정점간 출현종수는 14~23종으로 St.4에서 가장 많이 출현하였으며, St.3에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 32종이 출현하였으며, 윤형동물 23종(71.9%), 절지동물 9종(28.1%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 9~20종으로 St.4 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 20종이 출현하였으며, 절지동물 11종(55.0%), 윤형동물 4종(20.0%), 연체동물 2종(10.0%), 환형동물 1종(5.0%), 극피동물 1종(5.0%), 척삭동물 1종(5.0%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 7~13종으로 St.1 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 하층에서 가장 적게 출현하였다.

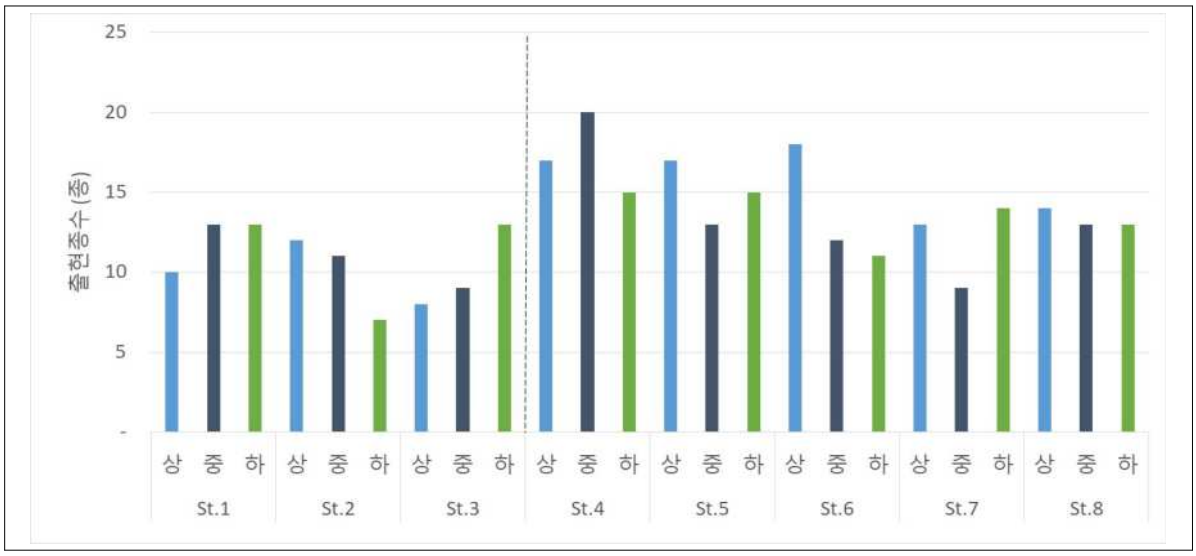


그림 3-5-8. 동물랑크톤의 출현종수 분포 - 2차 조사

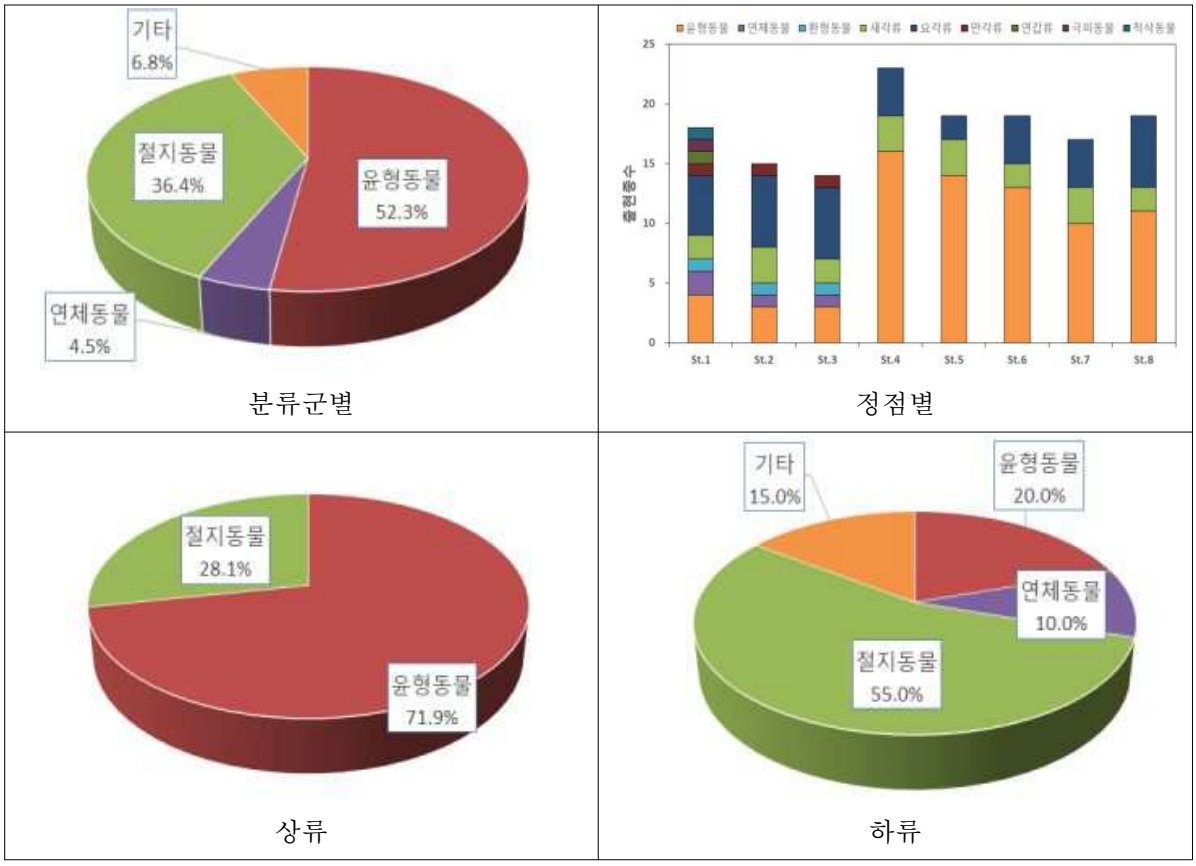


그림 3-5-9. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 2차 조사

(2) 현존량 및 우점종

동물플랑크톤의 총 출현 개체수는 12,782 ind./L로, 그 중 윤형동물이 9,759 ind./L(76.3%)로 가장 높았고, 다음으로 절지동물이 2,909 ind./L(22.8%), 환형동물문 107 ind./L(0.8%) 순으로 나타났다. 정점간 출현 개체수는 212~2,867 ind./L로 St.6에서 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 11,968 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 9,481 ind./L(79.2%), 절지동물 2,487 ind./L(20.8%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 333~1,526 ind./L로 St.6 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3)에서는 총 814 ind./L이 출현하였으며, 절지동물 422 ind./L(51.8%), 윤형동물 278 ind./L(34.2%), 환형동물 107 ind./L(13.1%), 연체동물 5 ind./L(0.6%), 극피동물 1 ind./L(0.1%), 척삭동물 1 ind./L(0.1%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 63~160 ind./L로 St.3 중층에서 가

장 많이 출현하였으며, St.2 중층에서 가장 적게 출현하였다. 하굿둑 상류 정점에서는 윤형동물 *Asplanchna herricki*가 최우점하였으며, 윤형동물 *Keratella cochlearis*가 차우점 출현하였다. 하류 정점에서는 요각류 유생(*Nauplius*)이 최우점하였으며, 윤형동물 *Keratella cochlearis*가 차우점 출현하였다.

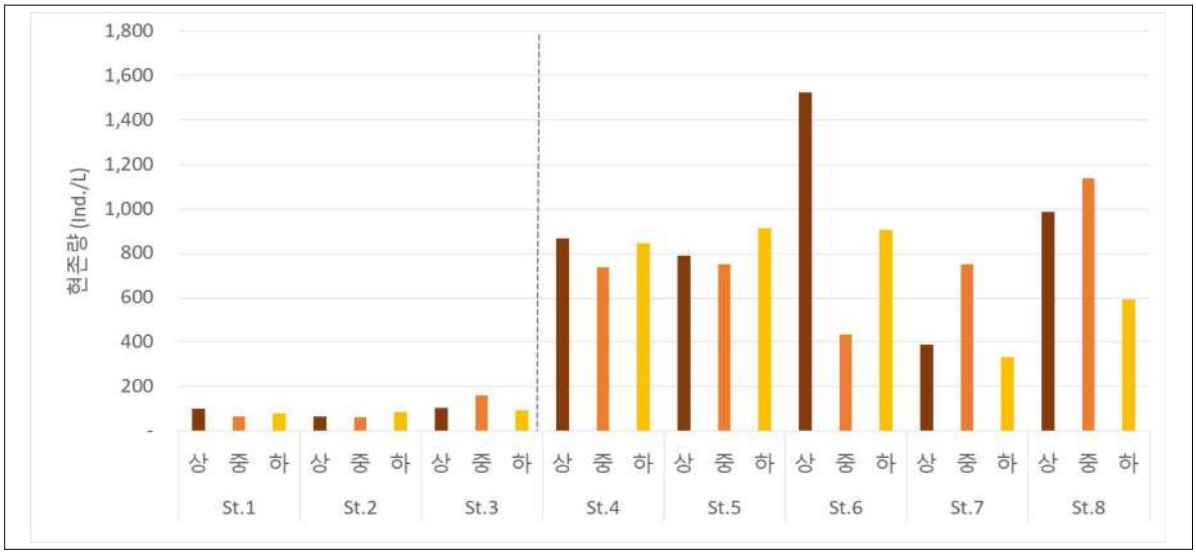


그림 3-5-10. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 2차 조사

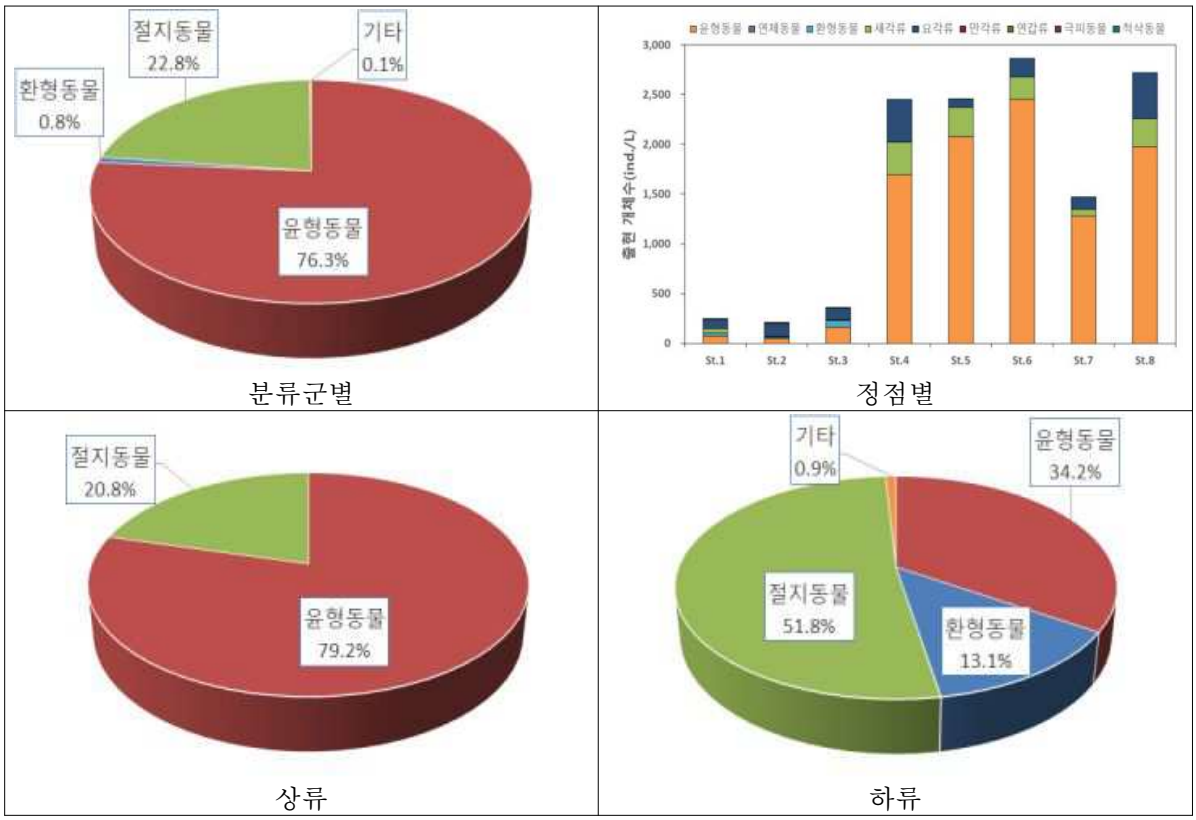


그림 3-5-11. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 2차 조사

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 종 다양도 지수는 1.42~2.19의 범위로, 하굿둑 상류 St.6에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.4에서 가장 높았다. 종 풍부도 지수는 2.19~3.09의 범위로, 하굿둑 상류 St.7에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.1에서 가장 높았다. 균등도 지수는 0.48~0.71의 범위로, 하굿둑 상류 St.6에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.1에서 가장 높았다. 우점도 지수는 0.46~0.74의 범위로 하굿둑 상류 St.8에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.6에서 가장 높았다.

상하류 지역별 다양도 및 풍부도 지수를 살펴보면, 상류 정점(St.4~St.8)에서 평균 1.84, 하류 정점(St.1~St.3)에서 평균 1.77로 유사한 수준으로 나타났다. 풍부도의 경우 하류에서 더 높은 것으로 나타났으나 큰 차이를 보이지 않았다.

표 3-5-3. 동물플랑크톤의 생태지수 - 2차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	전체	상류	하류
다양도	2.06	1.73	1.51	2.19	1.88	1.42	1.69	2.04	1.82	1.84	1.77
균등도	0.71	0.64	0.57	0.70	0.64	0.48	0.60	0.69	0.63	0.62	0.64
풍부도	3.09	2.61	2.21	2.82	2.31	2.26	2.19	2.28	2.47	2.37	2.64
우점도	0.53	0.68	0.71	0.50	0.58	0.74	0.66	0.46	0.61	0.59	0.64

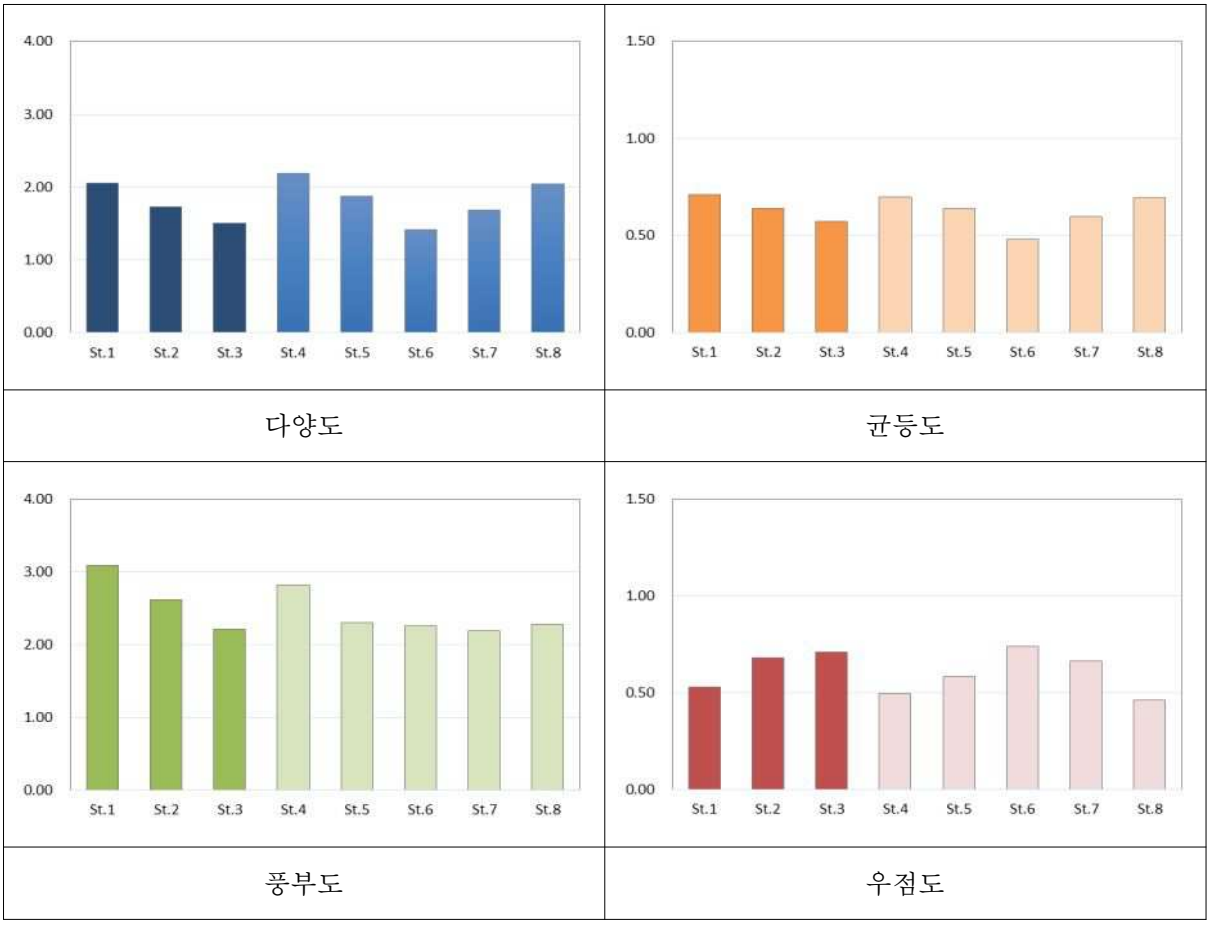


그림 3-5-12. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 2차 조사

3.5.2.3. 3차 조사

(1) 출현종수

동물플랑크톤은 총 46종이 출현하였으며, 그 중 윤형동물이 26종(56.5%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 절지동물이 18종(39.1%), 연체동물 및 환형동물이 각각 1종(2.2%) 순으로 나타났다. 정점간 출현종수는 8~13종으로 St.8에서 가장 많이 출현하였으며, St.3에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 17종이 출현하였으며, 절지동물 14종(82.4%), 윤형동물 3종(17.6%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 17~24종으로 St.8 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 상/하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 11종이 출현하였으며, 절지동물 8종(72.7%), 윤형동물 1종(9.1%), 연체동물 1종(9.1%), 환형동물 1종(9.1%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 8~13종으로 St.1 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.3 하층에서 가장 적게 출현하였다.

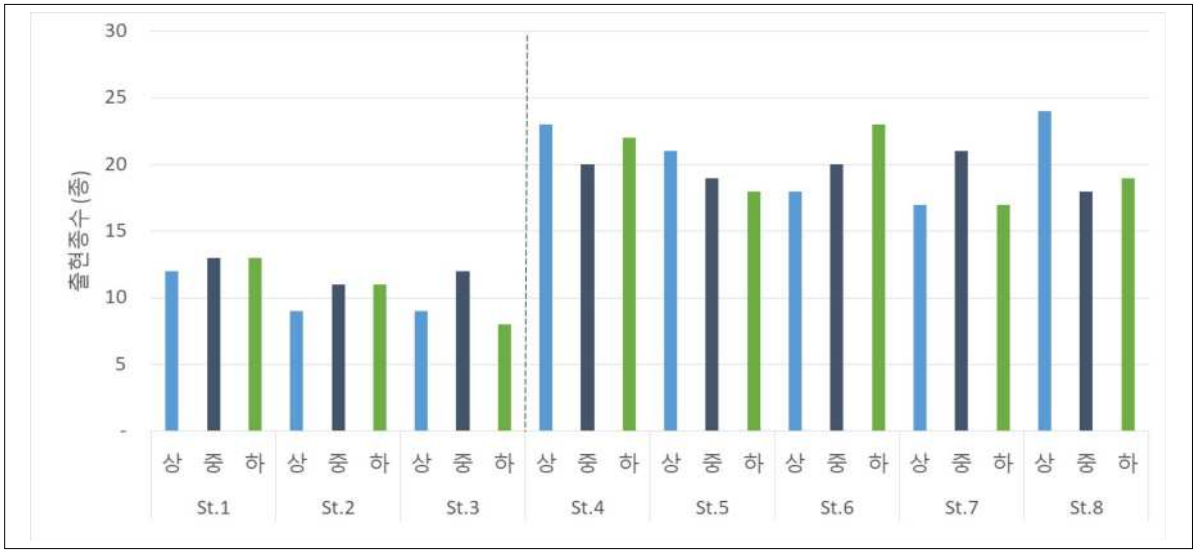


그림 3-5-13. 동물랑크톤의 출현종수 분포 - 3차 조사

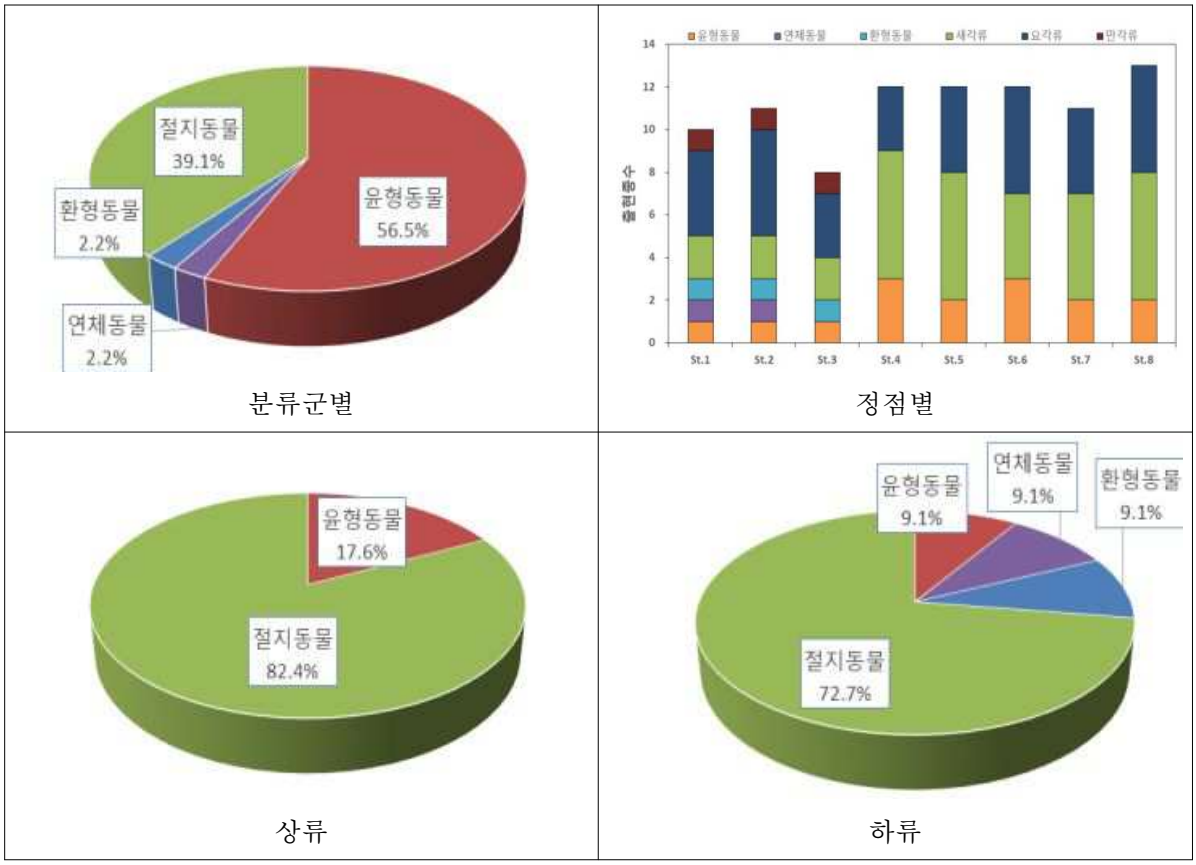


그림 3-5-14. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 3차 조사

(2) 현존량 및 우점종

동물플랑크톤의 총 출현 개체수는 13,835 ind./L로, 그 중 윤형동물이 8,898 ind./L(64.3%)로 가장 높았고, 다음으로 절지동물이 4,749 ind./L(34.3%), 환형동물문 97 ind./L(0.7%) 순으로 나타났다. 정점간 출현 개체수는 642~2,866 ind./L로 St.8에서 가장 많이 출현하였으며, St.3에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 11,455 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 7,161 ind./L(62.5%), 절지동물 4,294 ind./L(37.5%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 436~1,208 ind./L로 St.5 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 2,380 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 1,737 ind./L(73.0%), 절지동물 455 ind./L(19.1%), 환형동물 97 ind./L(4.1%), 연체동물 91 ind./L(3.8%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 125~433 ind./L로 St.1 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.3 하층에서 가장 적게 출현

하였다. 하굿둑 상류 정점에서는 윤형동물 *Polyarthra vulgaris*가 최우점하였으며, 절지동물 새각류 *Daphnia galeata*가 차우점 출현하였다. 하류 정점에서는 윤형동물 *Trichocerca* sp.가 최우점하였으며, 윤형동물 *Brachionus angularis*가 차우점 출현하였다.

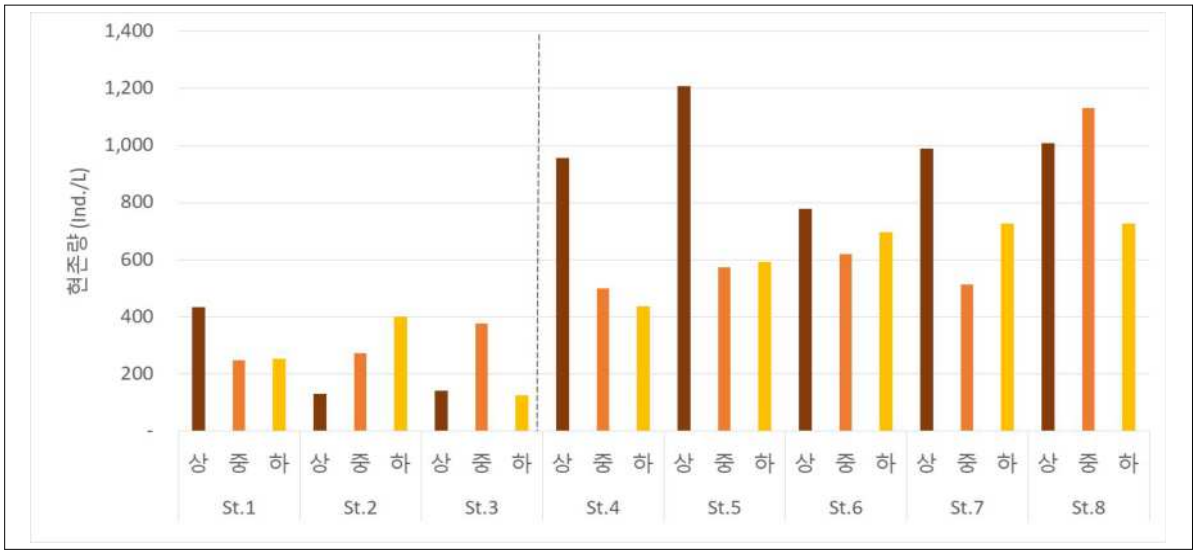


그림 3-5-15. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 3차 조사

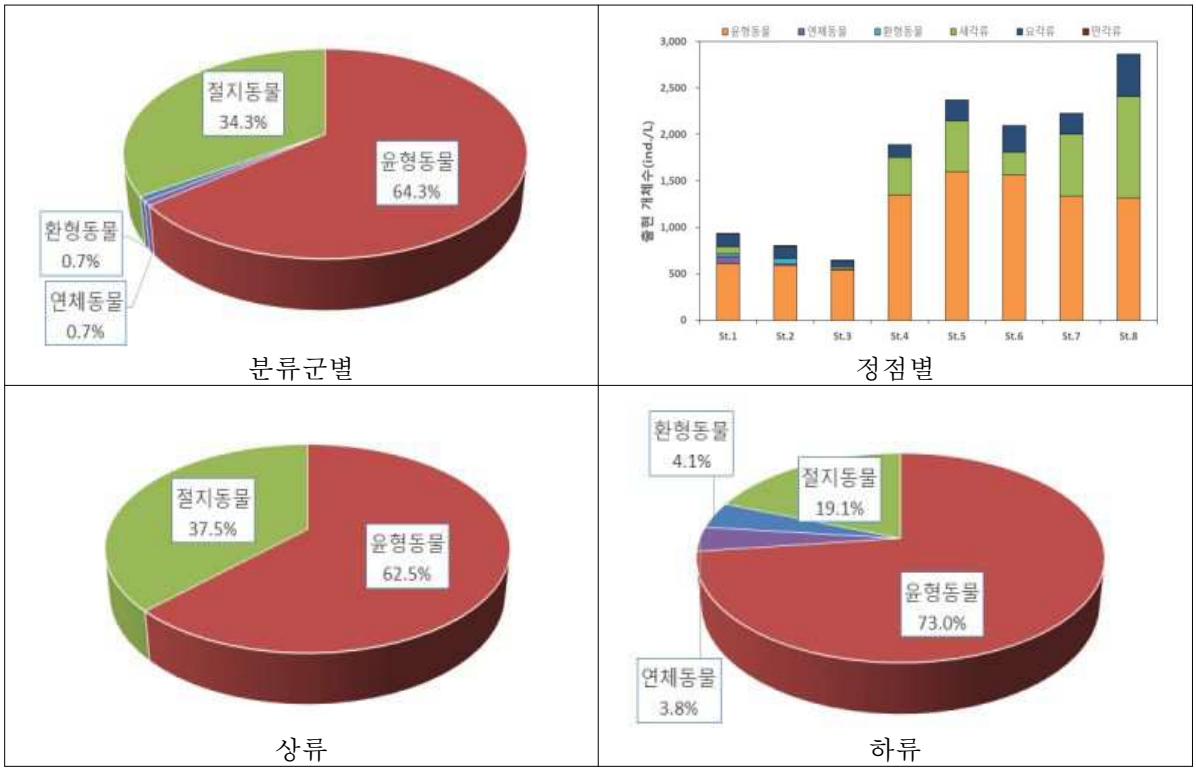


그림 3-5-16. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 3차 조사

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 종 다양도 지수는 1.46~2.79의 범위로, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.4에서 가장 높았다. 종 풍부도 지수는 1.70~3.98의 범위로, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.4에서 가장 높았다. 균등도 지수는 0.56~0.87의 범위로, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.7에서 가장 높았다. 우점도 지수는 0.29~0.76의 범위로 하굿둑 상류 St.4에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 높았다.

상하류 지역별 다양도 및 풍부도 지수를 살펴보면, 상류 정점(St.4~St.8)에서 평균 2.66으로, 하류 정점(St.1~St.3) 평균 1.57에 비해 높은 경향을 보였으며, 균등도와 풍부도도 상류에서 하류에 비해 전반적으로 높게 나타났다.

표 3-5-4. 동물플랑크톤의 생태지수 - 3차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	1.72	1.52	1.46	2.79	2.59	2.71	2.68	2.63	2.26	2.68	1.57
균등도	0.62	0.56	0.59	0.81	0.82	0.82	0.87	0.83	0.74	0.83	0.59
풍부도	2.19	2.09	1.70	3.98	2.96	3.40	2.72	2.89	2.74	3.19	1.99
우점도	0.66	0.72	0.76	0.29	0.41	0.34	0.32	0.36	0.48	0.34	0.71

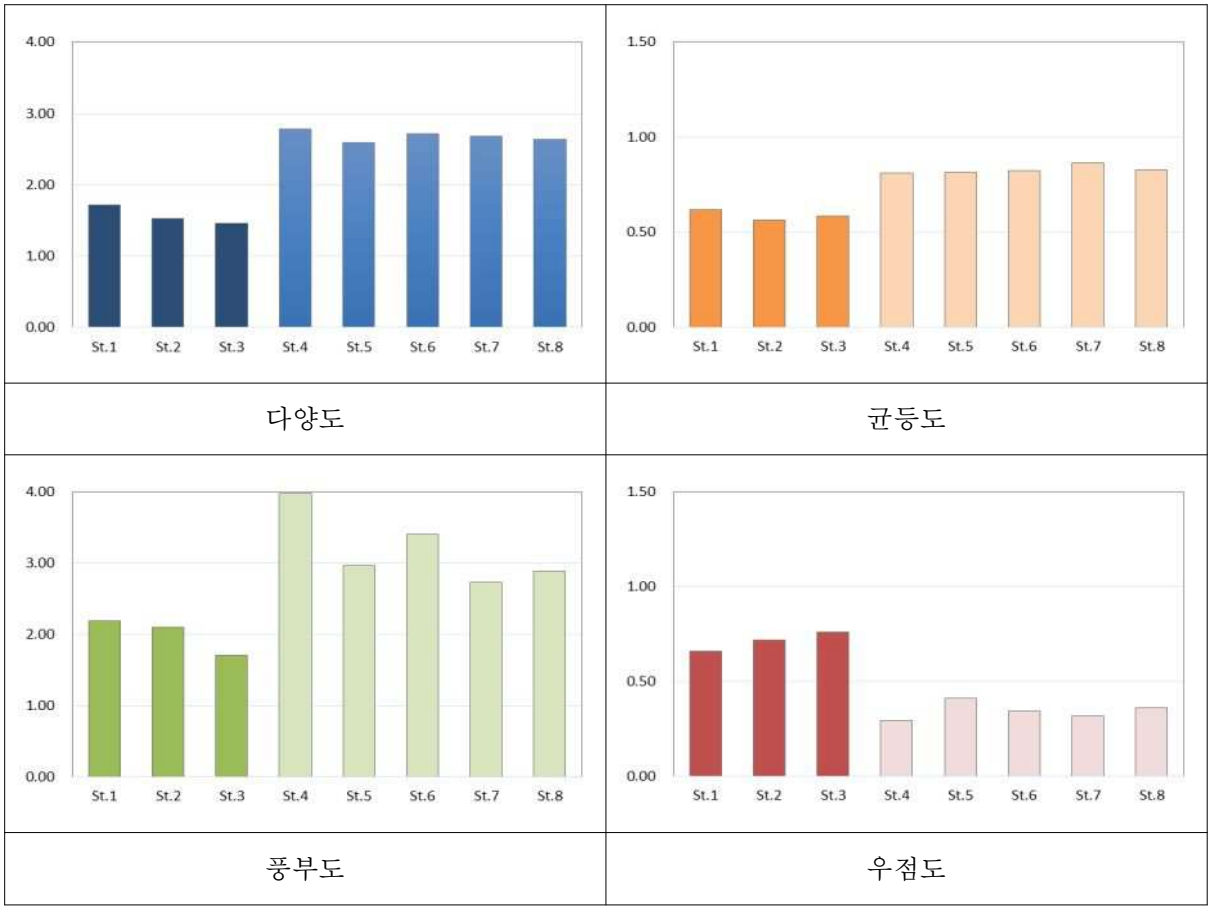


그림 3-5-17. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 3차 조사

3.5.2.4. 4차 조사

(1) 출현종수

동물플랑크톤은 총 51종이 출현하였으며, 그 중 윤형동물이 28종(54.9%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 절지동물이 19종(37.3%), 연체동물이 2종(3.9%) 순으로 나타났다. 정점간 출현종수는 19~29종으로 St.3에서 가장 많이 출현하였으며, St.7에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 35종이 출현하였으며, 절지동물 11종(82.4%), 윤형동물 24종(17.6%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 5~24종으로 St.6 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 34종이 출현하였으며, 윤형동물 15종(44.1%), 절지동물 15종(44.1%), 연체동물 2종(5.9%), 환형동물 1종(2.9%), 척삭동물 1종(2.9%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 14~26종으로 St.3 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다.

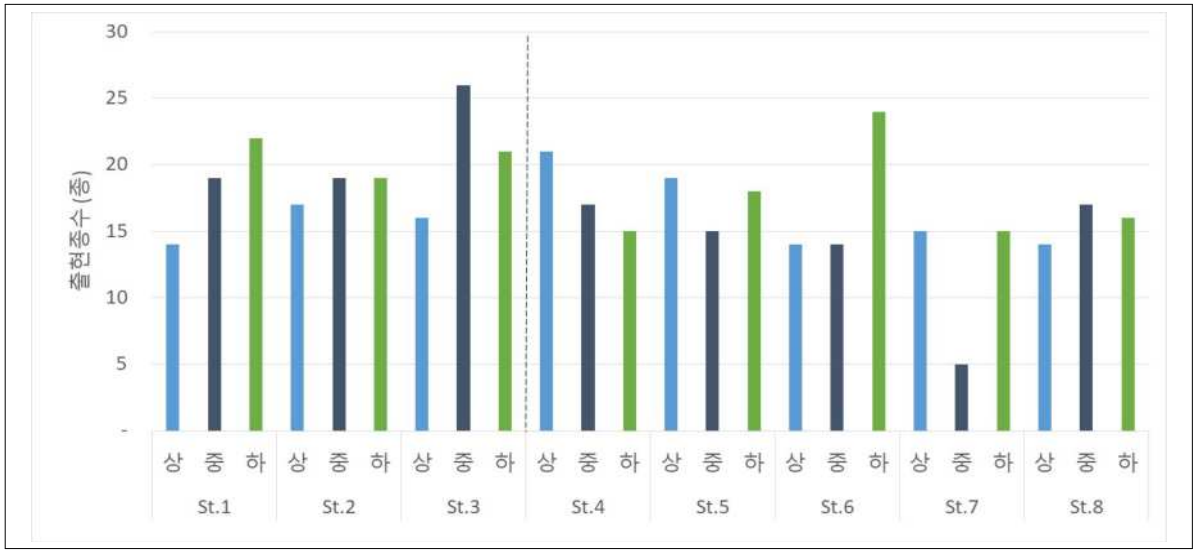


그림 3-5-18. 동물랑크톤의 출현종수 분포 - 4차 조사

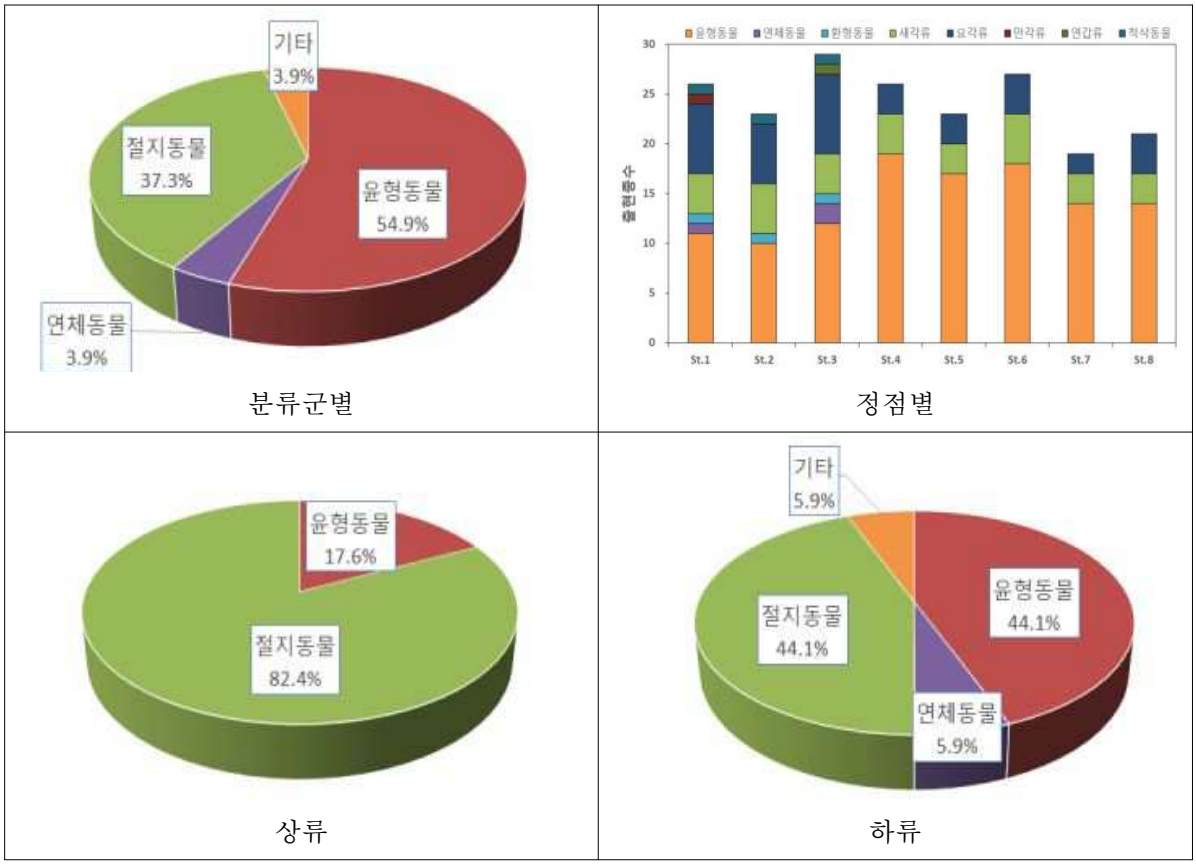


그림 3-5-19. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 4차 조사

(2) 현존량 및 우점종

동물플랑크톤의 총 출현 개체수는 25,426 ind./L로, 그 중 윤형동물이 20,488 ind./L(80.6%)로 가장 높았고, 다음으로 절지동물이 4,229 ind./L(16.6%), 환형동물문 645 ind./L(2.5%) 순으로 나타났다. 정점간 출현 개체수는 1,117~7,449 ind./L로 St.6에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 20,410 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 18,557 ind./L(90.9%), 절지동물 1,853 ind./L(9.1%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 107~2,878 ind./L로 St.6 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 5,016 ind./L이 출현하였으며, 절지동물 2,376 ind./L(47.4%), 윤형동물 1,931 ind./L(38.5%), 환형동물 645 ind./L(12.9%), 척삭동물 33 ind./L(0.7%), 연체동물 31 ind./L(0.6%) 출현하였다. 수층별 출현개체수는 159~1,294 ind./L로 St.3 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.

2 상층에서 가장 적게 출현하였다. 하굿둑 상류 정점에서는 윤형동물 *Polyarthra trigla*가 최우점하였으며, 윤형동물 *Trichocerca* sp.가 차우점 출현하였다. 하류 정점에서는 요각류 유생(*Nauplius*)이 최우점하였으며, 윤형동물 *Asplanchna priodonta*가 차우점 출현하였다.

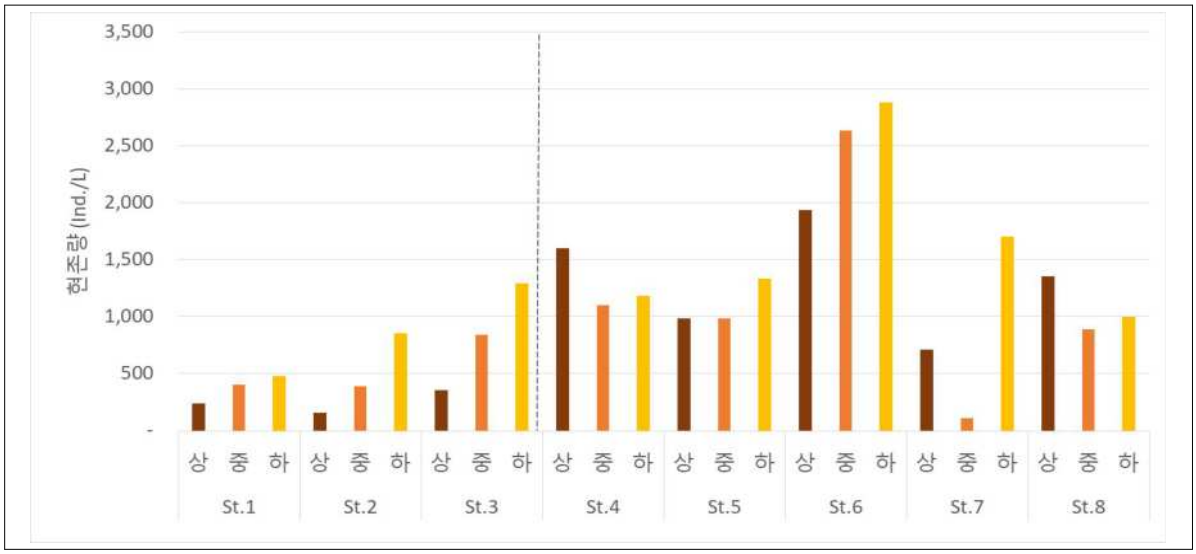


그림 3-5-20. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 4차 조사

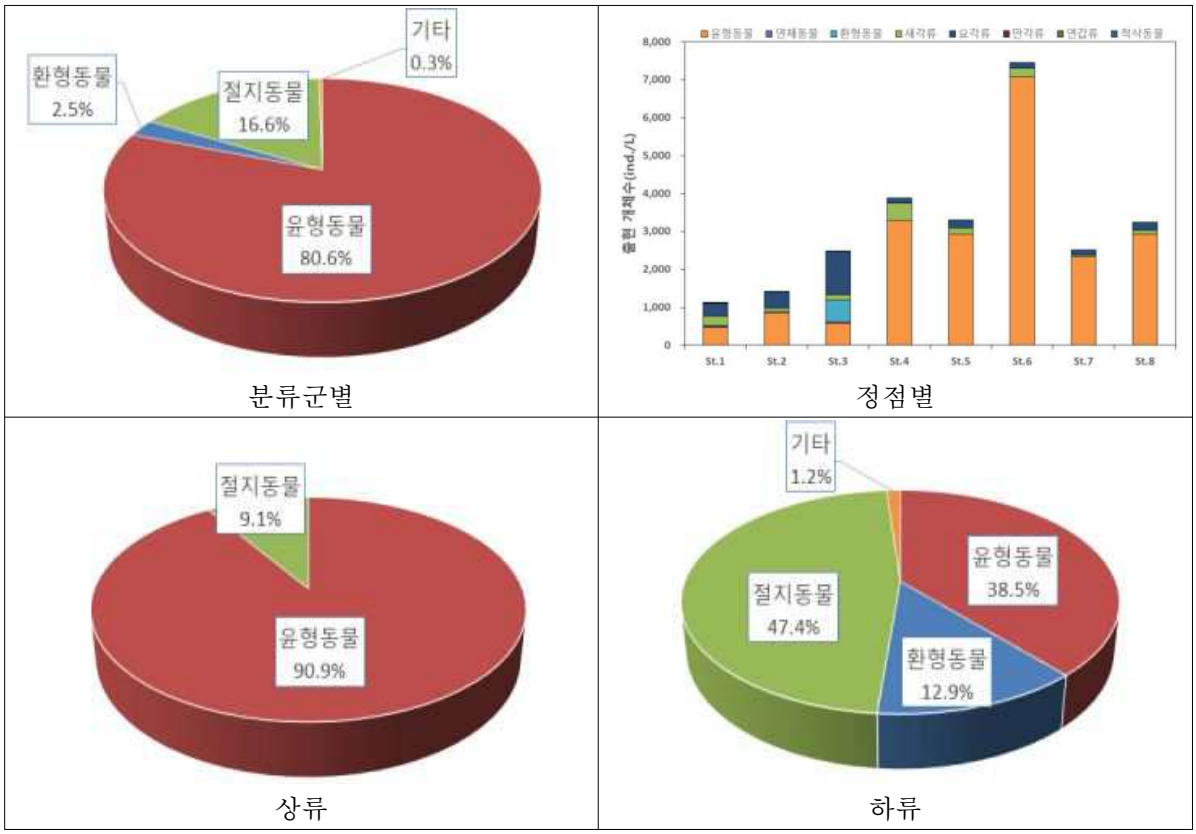


그림 3-5-21. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 4차 조사

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 종 다양도 지수는 1.91~2.93의 범위로, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.4에서 가장 높았다. 종 풍부도 지수는 2.30~3.58의 범위로, 하굿둑 상류 St.7에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 높았다. 균등도 지수는 0.61~0.90의 범위로, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.4에서 가장 높았다. 우점도 지수는 0.22~0.66의 범위로 하굿둑 상류 St.4에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 높았다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 다양도 지수가 평균 2.69, 하류 정점(St.1~St.3)에서 2.22로 상류에서 높게 나타났으나 큰 차이를 보이지 않았으며, 풍부도의 경우 하류에서 평균 3.39로 상류2.69에 비해 높게 나타났다.

표 3-5-5. 동물플랑크톤의 생태지수 - 4차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.50	1.91	2.24	2.93	2.76	2.59	2.48	2.71	2.52	2.69	2.22
균등도	0.77	0.61	0.67	0.90	0.88	0.79	0.84	0.89	0.79	0.86	0.68
풍부도	3.56	3.03	3.58	3.02	2.72	2.92	2.30	2.47	2.95	2.69	3.39
우점도	0.36	0.66	0.51	0.22	0.32	0.37	0.32	0.28	0.38	0.30	0.51

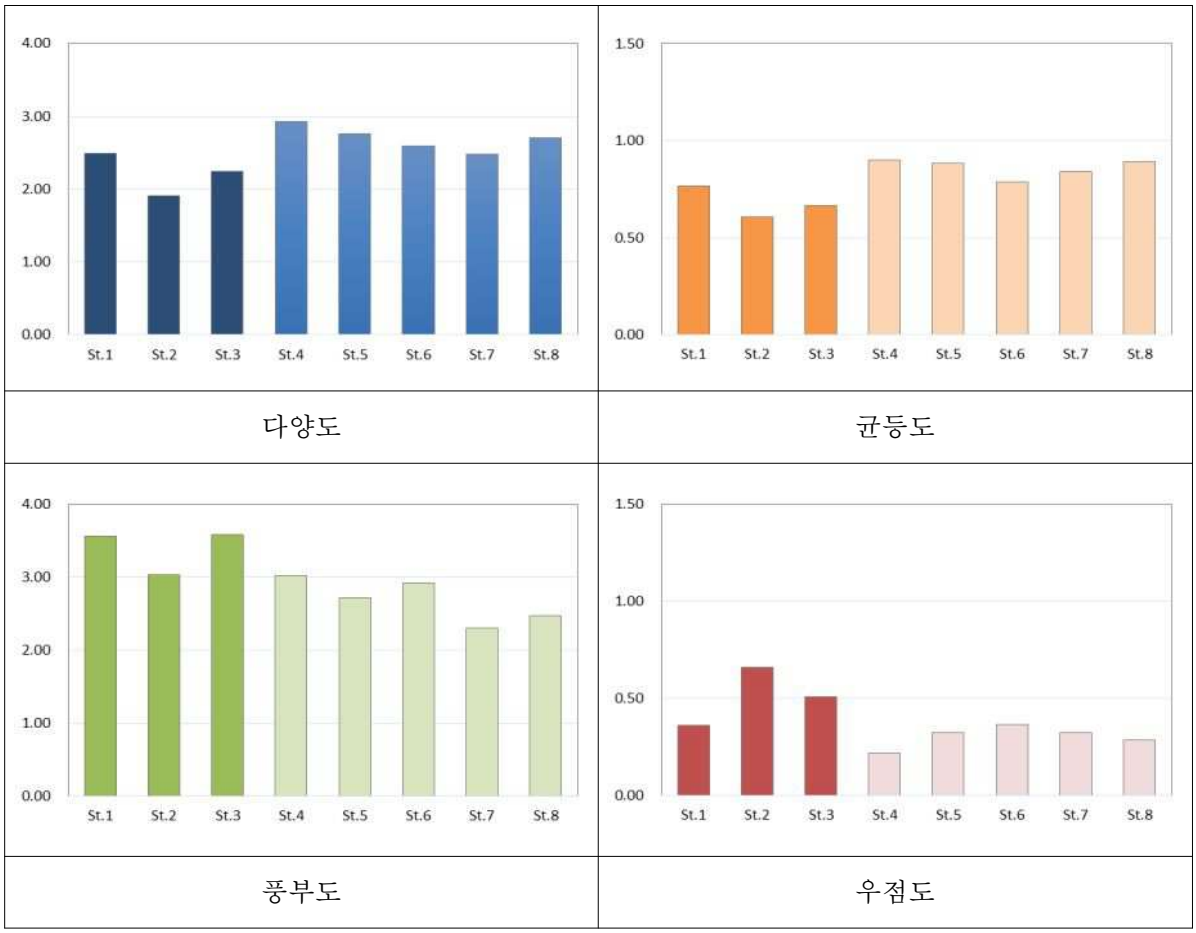


그림 3-5-22. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 4차 조사

3.5.2.5. 5차 조사

(1) 출현종수

동물플랑크톤은 총 57종이 출현하였으며, 그중 절지동물이 29종(50.9%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 윤형동물이 21종(36.8%), 연체동물이 2종(3.5%) 순으로 나타났다. 정점간 출현종수는 17~33종으로 St.1에서 가장 많이 출현하였으며, St.7에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 32종이 출현하였으며, 윤형동물 18종(56.3%), 절지동물 14종(43.7%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 9~20종으로 St.5 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 40종이 출현하였으며, 절지동물 21종(52.5%), 윤형동물 12종(30.0%), 연체동물 2종(5.0%), 원생동물 1종(2.5%), 환형동물 1종(2.5%), 모악동물 1종(2.5%), 극피동물 1종(2.5%), 척삭동물 1종(2.5%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 13~25종으로 St.1 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 하층에서 가장 적게 출현하였다.

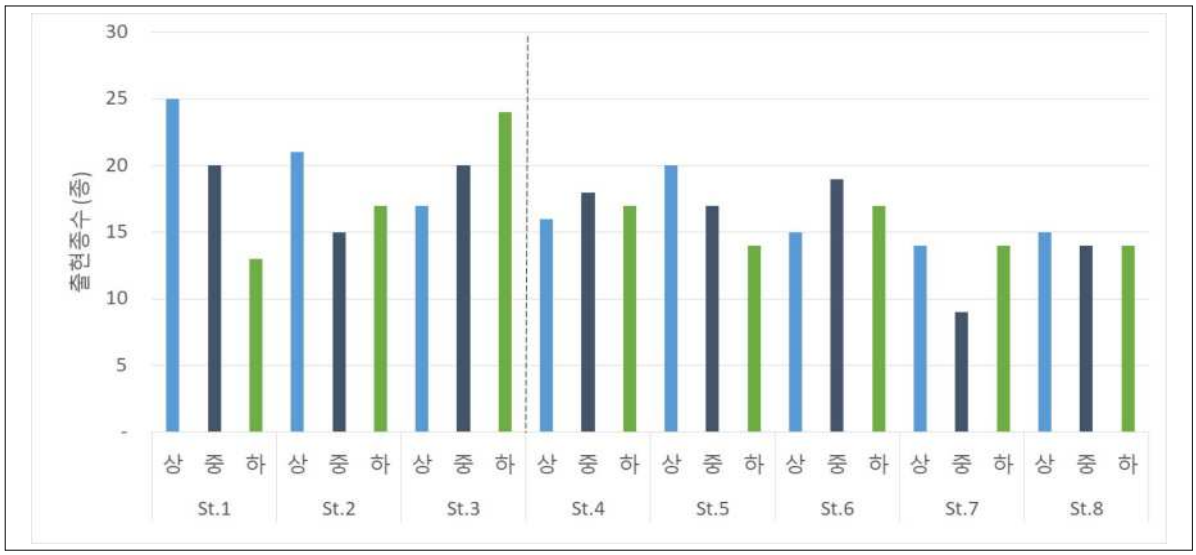


그림 3-5-23. 동물랑크톤의 출현종수 분포 - 5차 조사

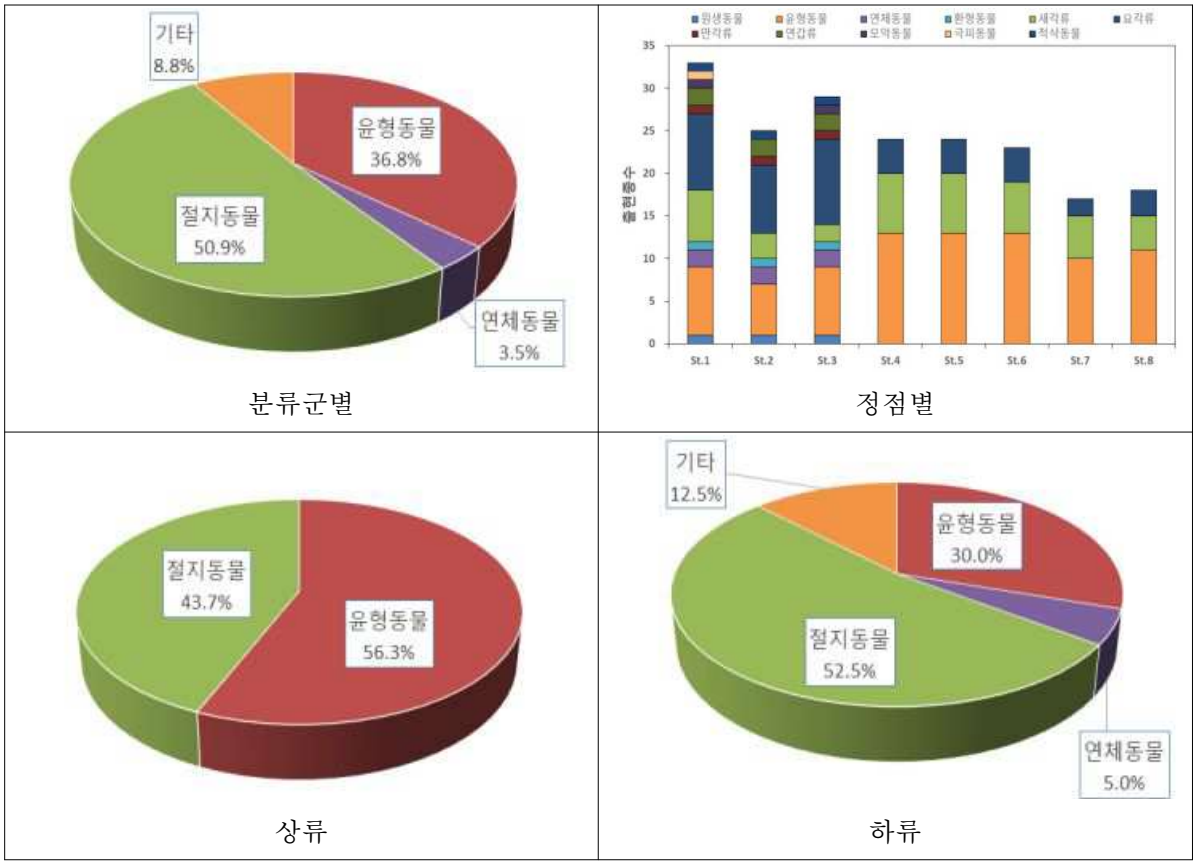


그림 3-5-24. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 5차 조사

(2) 현존량 및 우점종

동물플랑크톤의 총 출현 개체수는 17,533 ind./L로 그중 윤형동물이 9,724 ind./L(55.5%)로 가장 높았고, 다음으로 절지동물이 6,042 ind./L(34.5%), 환형동물문 788 ind./L(4.5%) 순으로 나타났다. 정점간 출현 개체수는 939~3,982 ind./L로 St.4에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 14,073 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 9,465 ind./L(67.3%), 절지동물 4,608 ind./L(32.7%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 267~1,851 ind./L로 St.4 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 3,460 ind./L이 출현하였으며, 절지동물 1,434 ind./L(41.4%), 원생동물 873 ind./L(25.2%), 환형동물 788 ind./L(22.8%), 윤형동물 259 ind./L(7.5%), 연체동물 82 ind./L(2.4%), 척삭동물 19 ind./L(0.5%), 모악동물 3 ind./L(0.1%), 극피동물 1 ind./L(0.1%)이 출현하였다. 수층

별 출현개체수는 99~777 ind./L로 St.2 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 하층에서 가장 적게 출현하였다. 하굿둑 상류 정점에서는 윤형동물 *Polyarthra trigla*가 최우점하였으며, 윤형동물 *Keratella cochlearis*가 차우점 출현하였다. 하류 정점에서는 원생동물 *Noctiluca scintillans*가 최우점하였으며, 환형동물 *Polychaeta larvae*가 차우점 출현하였다.

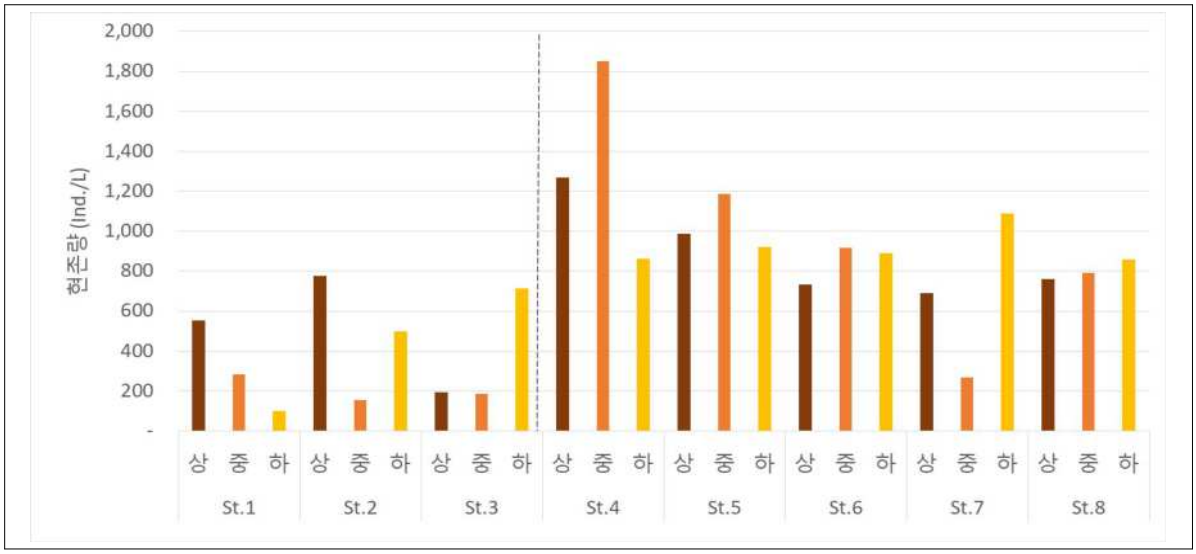


그림 3-5-25. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 5차 조사

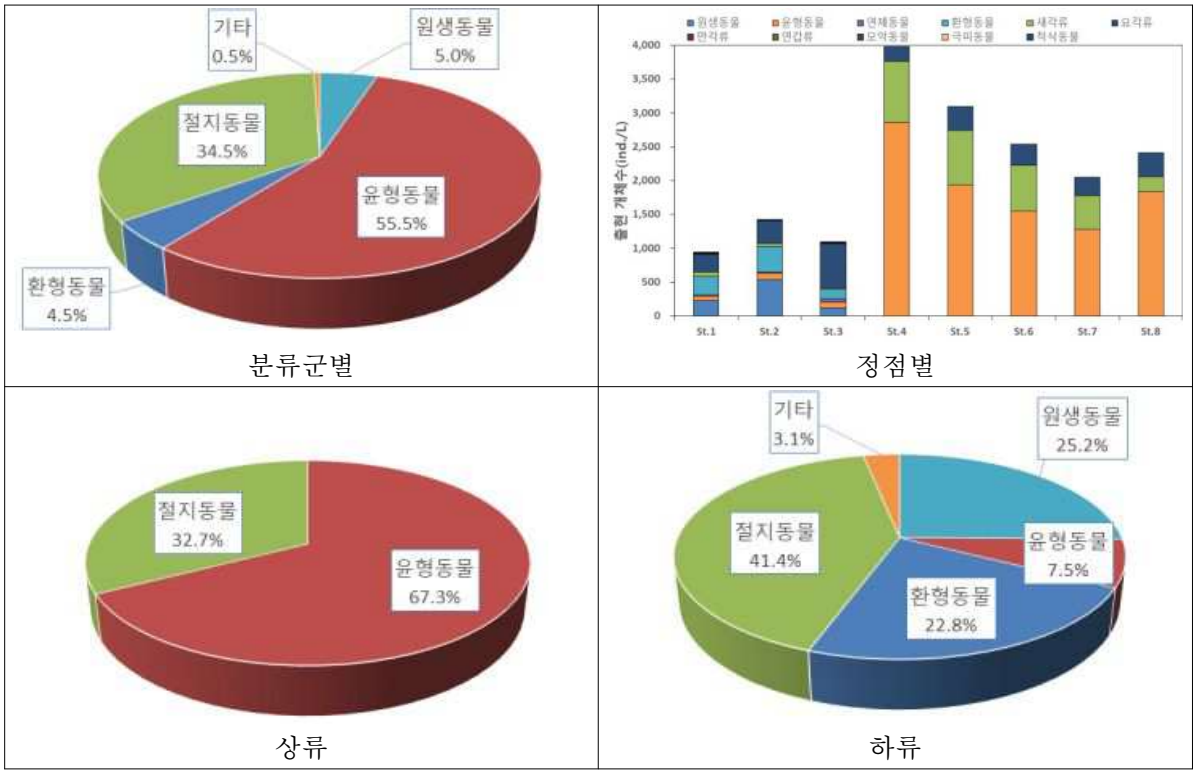


그림 3-5-26. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 5차 조사

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 종 다양도 지수는 1.87~2.50의 범위로, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.6에서 가장 높았다. 종 풍부도 지수는 2.10~4.68의 범위로, 하굿둑 상류 St.7에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.1에서 가장 높았다. 균등도 지수는 0.58~0.84의 범위로, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.1에서 가장 높았다. 우점도 지수는 0.40~0.64의 범위로 하굿둑 상류 St.7에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 높았다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 상류 정점(St.4~St.8)에서 평균 2.36, 하류 정점(St.1~St.3)에서 평균 2.13으로 유사한 수준으로 나타났다. 풍부도의 경우, 하류에서 평균 3.99로 상류에 비하여 다소 높게 나타났다.

표 3-5-6. 동물플랑크톤의 생태지수 - 5차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.28	1.87	2.24	2.24	2.36	2.50	2.39	2.32	2.28	2.36	2.13
균등도	0.65	0.58	0.66	0.70	0.74	0.80	0.84	0.80	0.72	0.78	0.63
풍부도	4.68	3.30	4.00	2.77	2.86	2.81	2.10	2.18	3.09	2.54	3.99
우점도	0.52	0.64	0.48	0.53	0.48	0.41	0.40	0.48	0.49	0.46	0.55

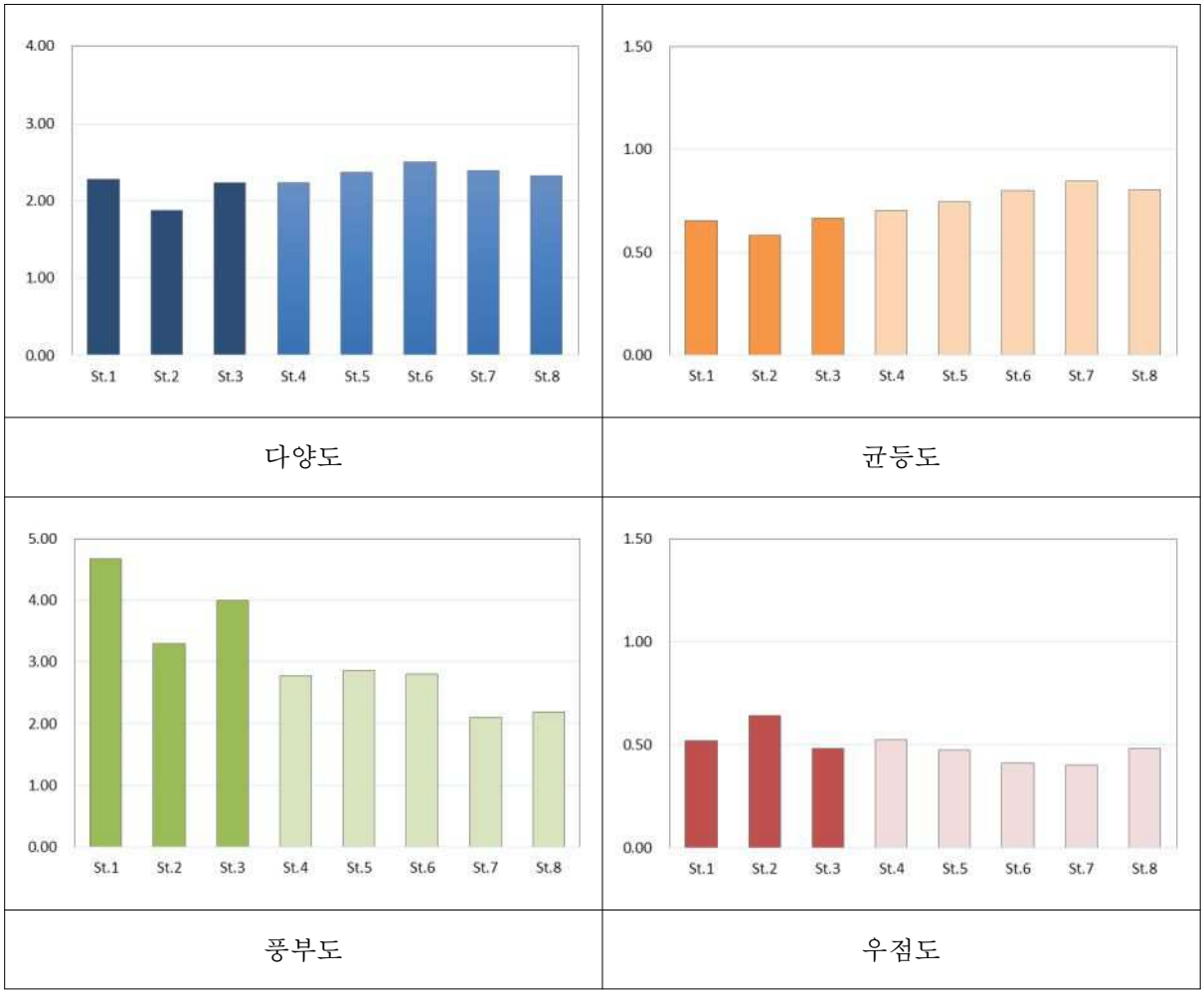


그림 3-5-27. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 5차 조사

3.5.2.6. 6차 조사

(1) 출현종수

동물플랑크톤은 총 56종이 출현하였으며, 그 중 절지동물이 27종(48.2%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 윤형동물이 21종(37.5%), 연체동물과 척삭동물이 2종(3.6%) 순으로 나타났다. 정점간 출현종수는 20~31종으로 St.3에서 가장 많이 출현하였으며, St.8에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 33종이 출현하였으며, 윤형동물 19종(57.6%), 절지동물 14종(42.4%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 12~25종으로 St.5 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.8 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 35종이 출현하였으며, 절지동물 19종(54.3%), 윤형동물 8종(22.9%), 연체동물 2종(5.7%), 척삭동물 2종(5.7%), 자포동물 1종(2.9%), 환형동물 1종(2.9%), 모악동물 1종(2.9%), 극피동물 1종(2.9%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 18~25종으로 St.3 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다.

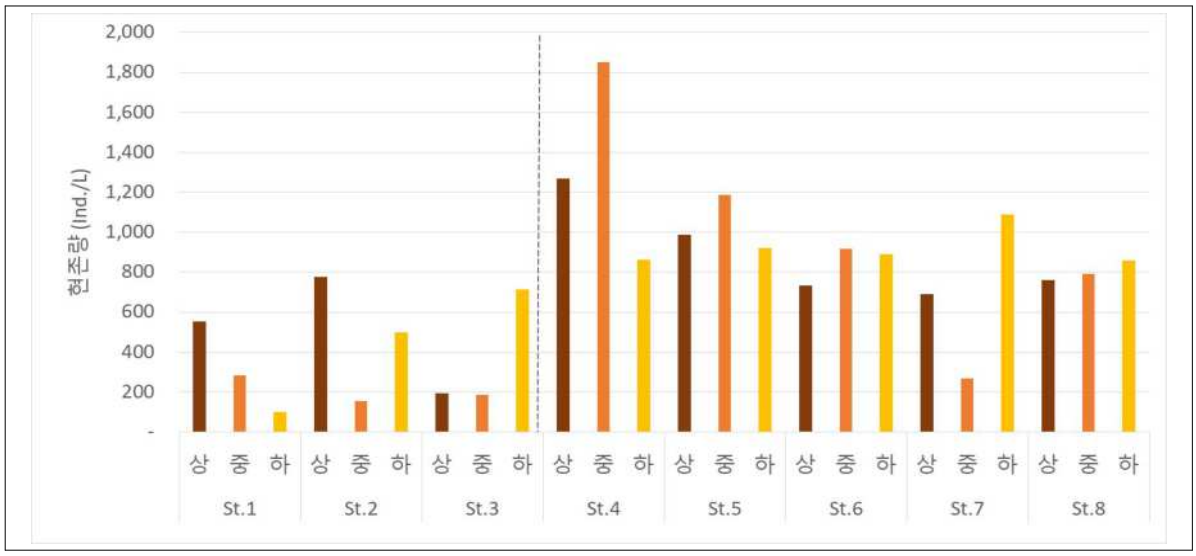


그림 3-5-28. 동물랑크톤의 출현종수 분포 - 6차 조사

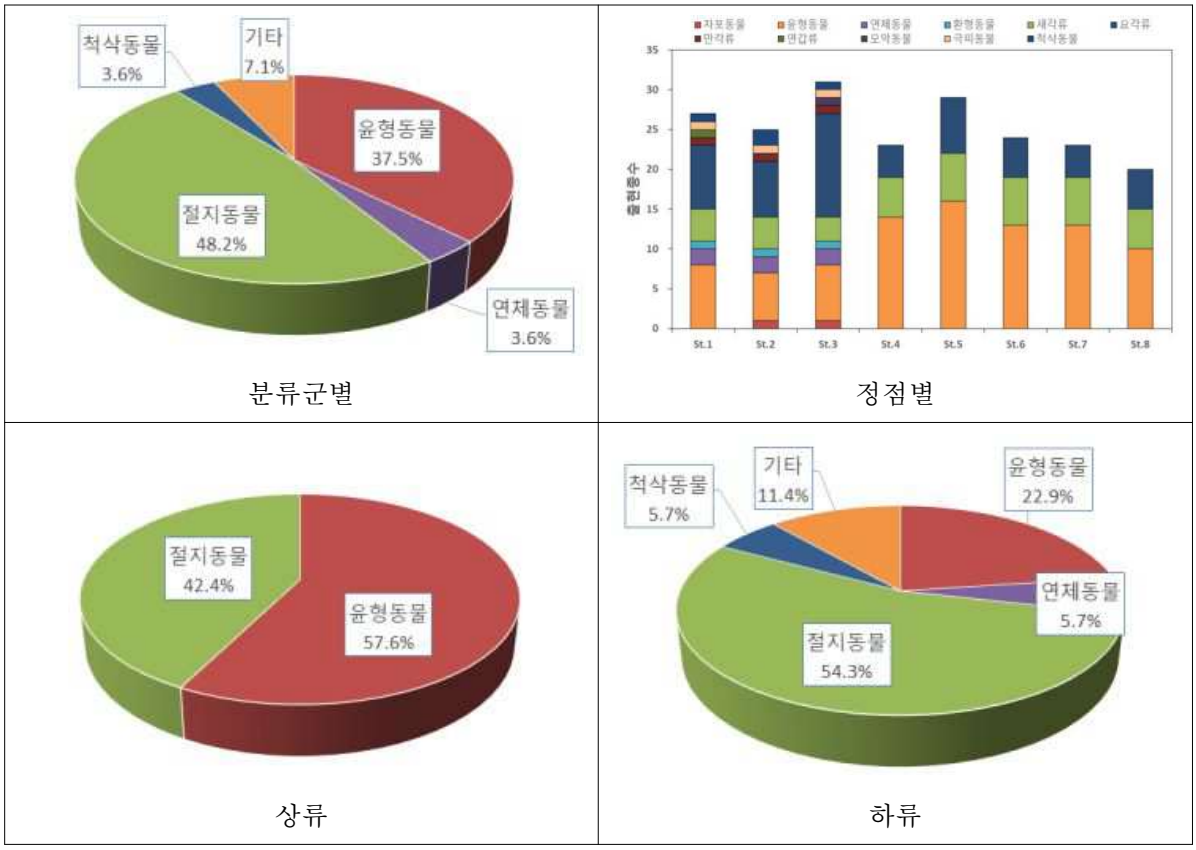


그림 3-5-29. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 6차 조사

(2) 현존량 및 우점종

동물플랑크톤의 총 출현 개체수는 26,341 ind./L로, 그 중 절지동물이 14,586 ind./L(55.4%)로 가장 높았고, 다음으로 윤형동물이 10,804 ind./L(41.0%), 환형동물문 645 ind./L(2.5%) 순으로 나타났다. 정점간 출현 개체수는 932~7,365 ind./L로 St.5에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 20,440 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 10,359 ind./L(50.7%), 절지동물 10,081 ind./L(49.3%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 593~2,925 ind./L로 St.5 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.8 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 5,901 ind./L이 출현하였으며, 절지동물 4,505 ind./L(76.3%), 환형동물 654 ind./L(11.1%), 윤형동물 445 ind./L(7.5%),연체동물 193 ind./L(3.3%), 척삭동물 65 ind./L(1.1%), 극피동물 19 ind./L(0.3%), 자포동물 18 ind./L(0.3%), 모악동물 2 ind./L(0.0%)이 출현하였다. 수층

별 출현개체수는 240~1,414 ind./L로 St.3 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 하층에서 가장 적게 출현하였다. 하굿둑 상류 정점에서는 윤형동물 *Polyarthra trigla*가 최우점하였으며, 요각류 유생(*Nauplius*)이 차우점 출현하였다. 하류 정점에서는 요각류 유생(*Nauplius*)이 최우점하였으며, 요각류 *Cyclops copepodites*가 차우점 출현하였다.

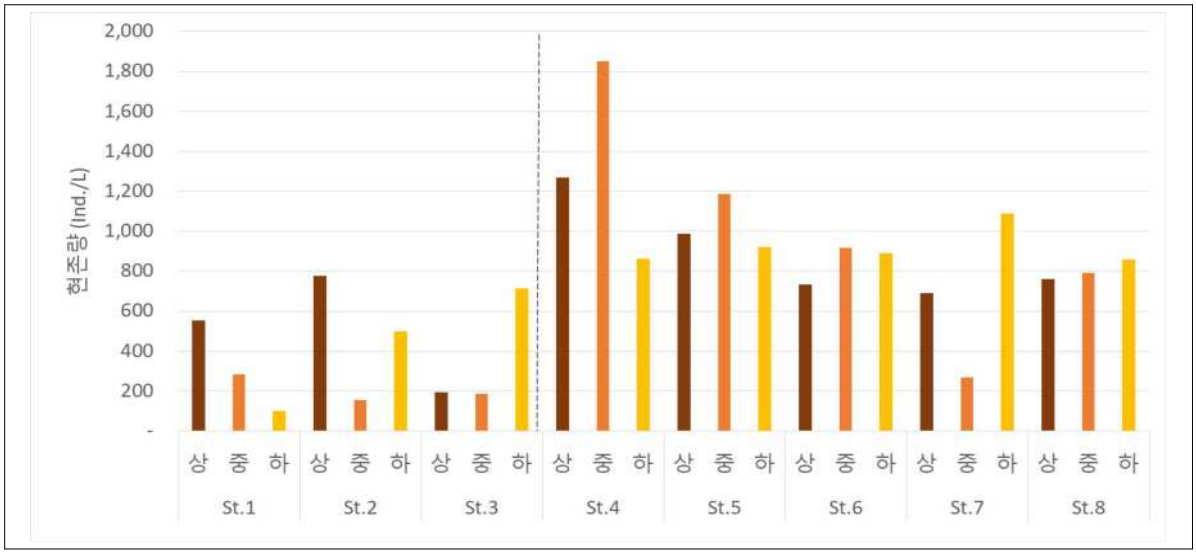


그림 3-5-30. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 6차 조사

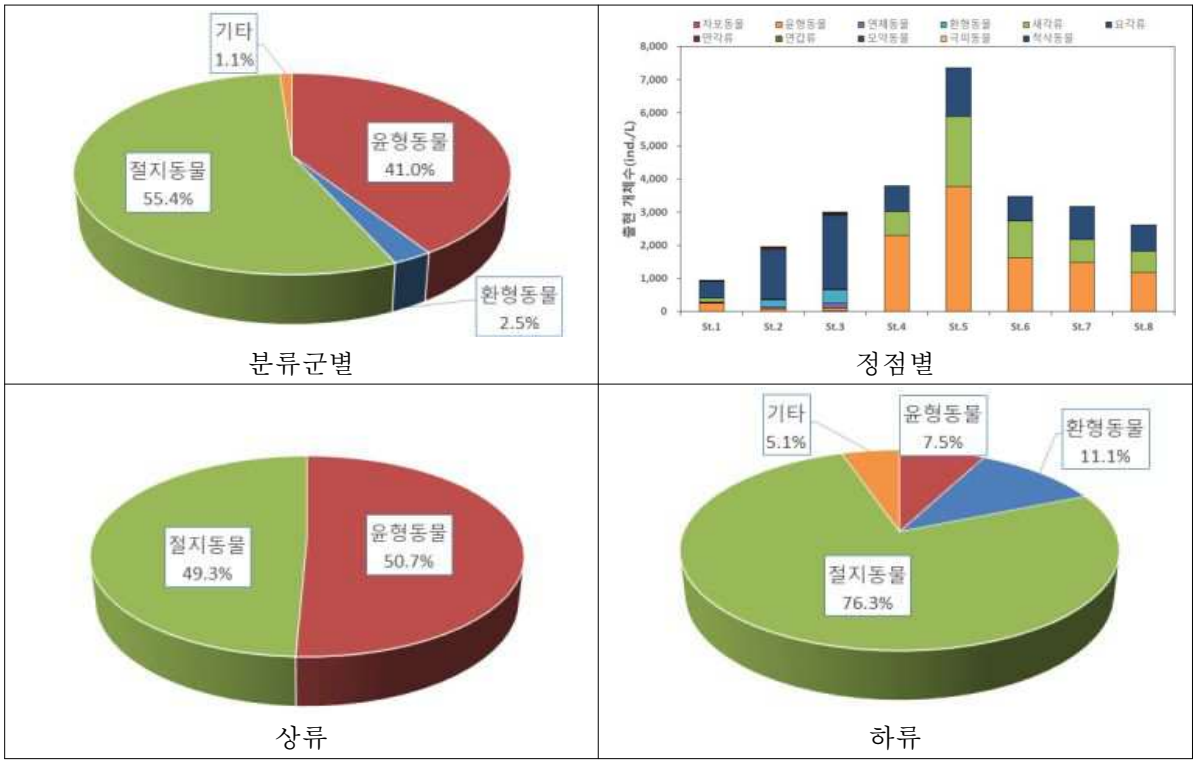


그림 3-5-31. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 6차 조사

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 종 다양도 지수는 2.09~2.75의 범위로, 하굿둑 상류 St.8에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.5에서 가장 높았다. 종 풍부도 지수는 2.41~3.80의 범위로, 하굿둑 상류 St.8에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.1에서 가장 높았다. 균등도 지수는 0.63~0.82의 범위로, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.5에서 가장 높았다. 우점도 지수는 0.32~0.56의 범위로 하굿둑 상류 St.5에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.8에서 가장 높았다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 상류 정점(St.4~St.8)에서 평균 2.44, 하류 정점(St.1~St.3)에서 2.22로 유사한 수준으로 나타났다. 풍부도의 경우 하류에서 평규 3.57로 상류에 비해 높게 나타났다.

표 3-5-7. 동물플랑크톤의 생태지수 - 6차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.41	2.10	2.16	2.56	2.75	2.55	2.24	2.09	2.36	2.44	2.22
균등도	0.73	0.65	0.63	0.82	0.82	0.80	0.71	0.70	0.73	0.77	0.67
풍부도	3.80	3.16	3.75	2.67	3.14	2.82	2.73	2.41	3.06	2.75	3.57
우점도	0.44	0.54	0.50	0.34	0.32	0.35	0.55	0.56	0.45	0.42	0.49

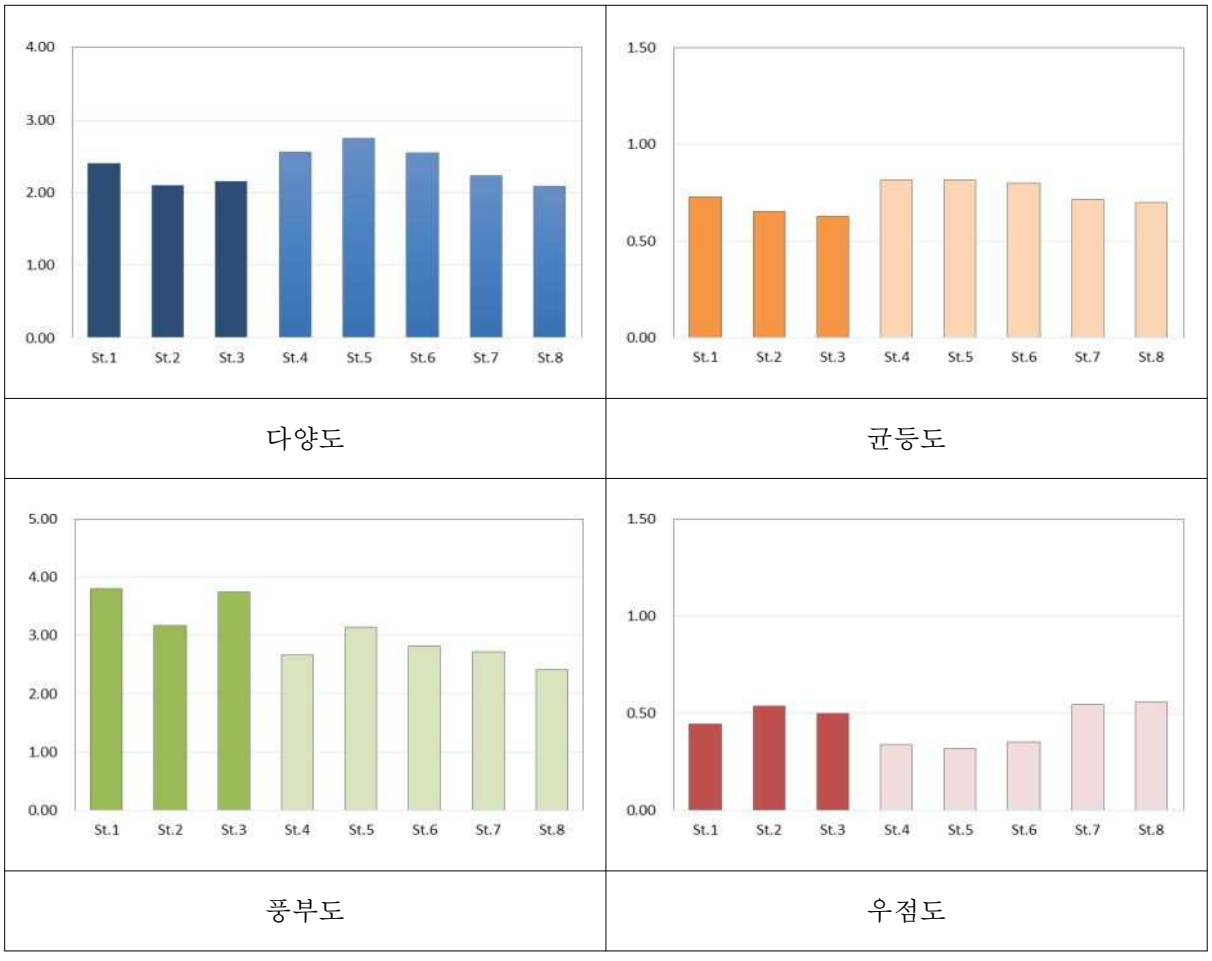


그림 3-5-32. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 6차 조사

3.5.2.7. 7차 조사

(1) 출현종수

동물플랑크톤은 총 49종이 출현하였으며, 그중 절지동물이 29종(59.2%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 윤형동물이 12종(24.5%), 연체동물과 모악동물이 2종(4.1%) 순으로 나타났다. 정점간 출현종수는 14~30종으로 St.3에서 가장 많이 출현하였으며, St.5에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 22종이 출현하였으며, 윤형동물 12종(54.5%), 절지동물 10종(45.5%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 7~16종으로 St.8 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.5 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 37종이 출현하였으며, 절지동물 25종(67.6%), 윤형동물 4종(10.8%), 연체동물 2종(5.4%), 모악동물 2종(5.4%), 원생동물 1종(2.7%), 자포동물 1종(2.7%), 환형동물 1종(2.7%), 척삭동물 1종(2.7%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 18~22종으로 St.3 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상/중층에서 가장 적게 출현하였다.

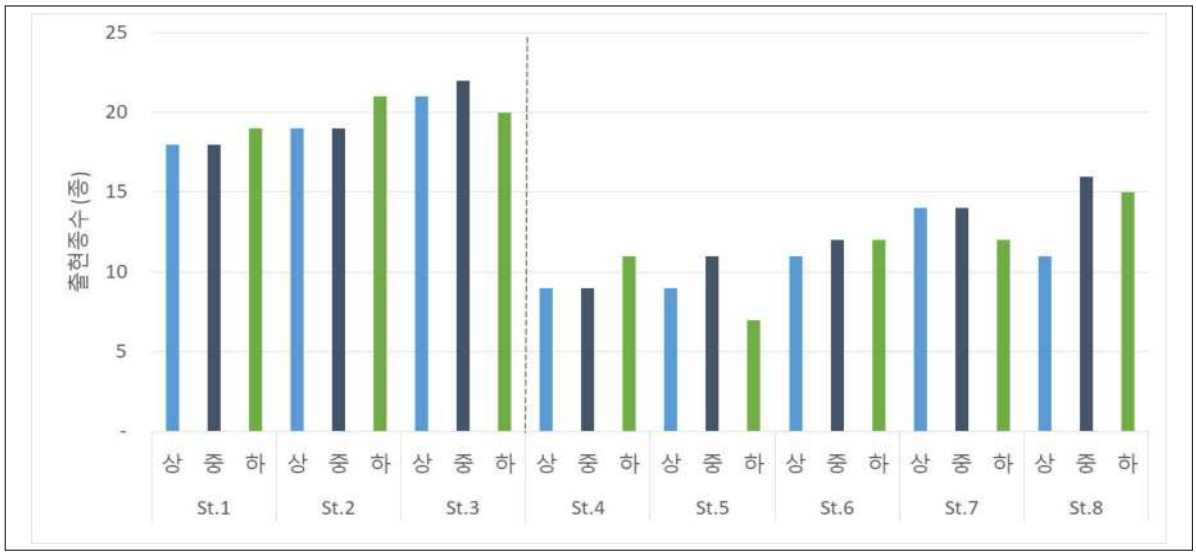


그림 3-5-33. 동물랑크톤의 출현종수 분포 - 7차 조사

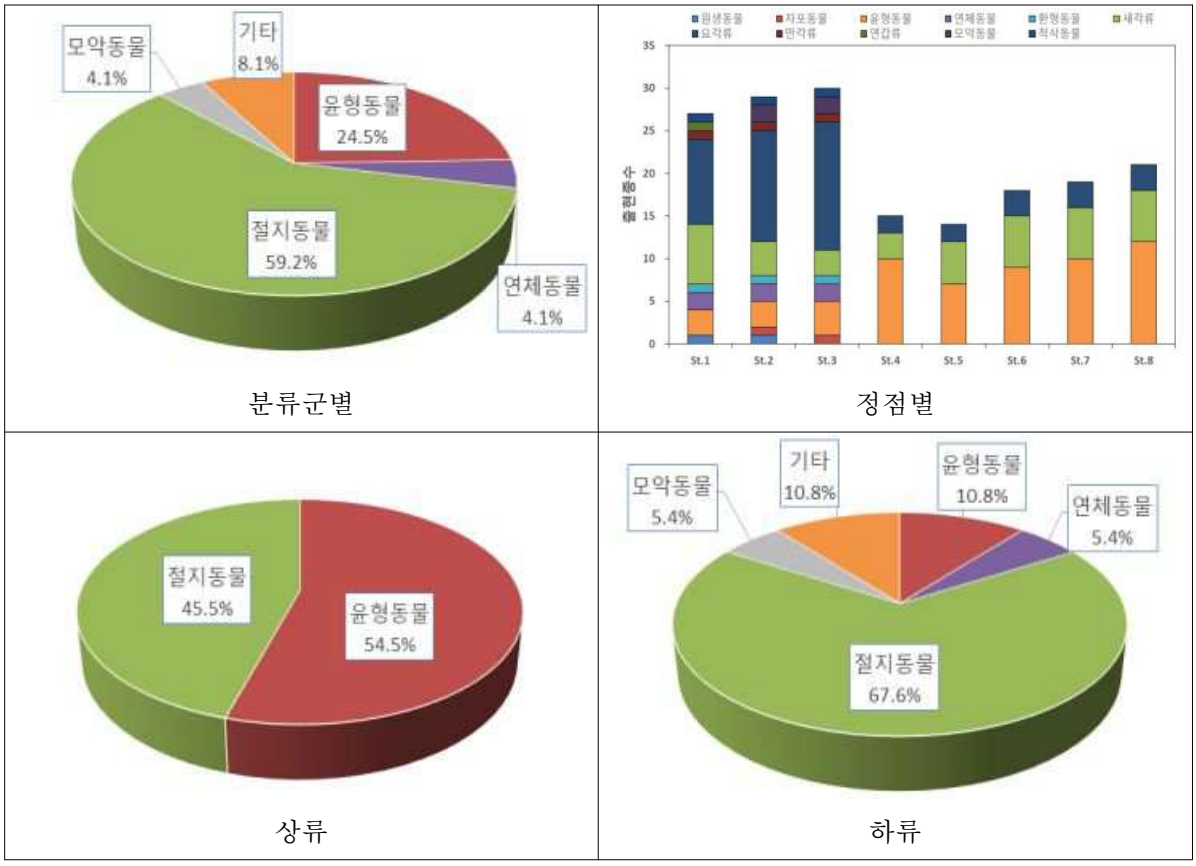


그림 3-5-34. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 7차 조사

(2) 현존량 및 우점종

동물플랑크톤의 총 출현 개체수는 23,577 ind./L로, 그 중 윤형동물이 12,683 ind./L(53.8%)로 가장 높았고, 다음으로 절지동물이 10,529 ind./L(44.7%), 환형동물문 183 ind./L(0.8%) 순으로 나타났다. 정점간 출현 개체수는 942~5,657 ind./L로 St.7에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 19,834 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 12,554 ind./L(63.3%), 절지동물 7,280 ind./L(36.7%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 777~2,265 ind./L로 St.7 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.5 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 3,743 ind./L이 출현하였으며, 절지동물 3,249 ind./L(86.8%), 환형동물 183 ind./L(4.9%), 윤형동물 129 ind./L(3.4%), 원생동물 100 ind./L(2.7%), 연체동물 42 ind./L(1.1%), 모악동물 18 ind./L(0.5%), 자포동물 11 ind./L(0.3%), 척삭동물 11 ind./L(0.3%) 출현하였다. 수층

별 출현개체수는 160~709 ind./L로 St.3 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다. 하굿둑 상류 정점에서는 윤형동물 *Polyarthra* sp.가 최우점하였으며, 윤형동물 *Ploesoma truncatum*이 차우점 출현하였다. 하류 정점에서는 요각류 유생(*Nauplius*)이 최우점하였으며, 요각류 *Cyclops* sp.가 차우점 출현하였다.

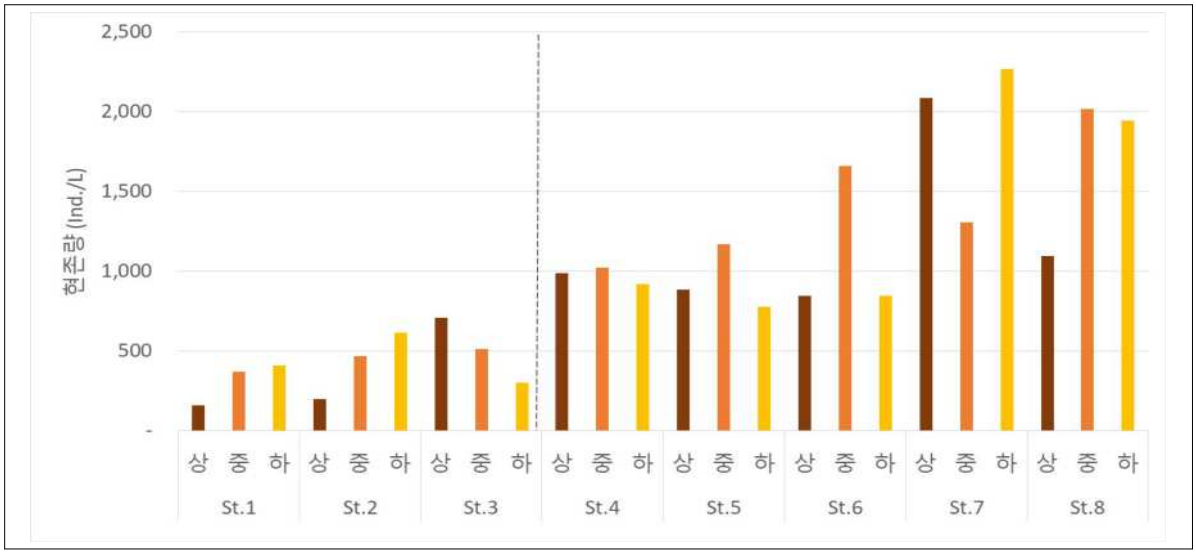


그림 3-5-35. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 7차 조사

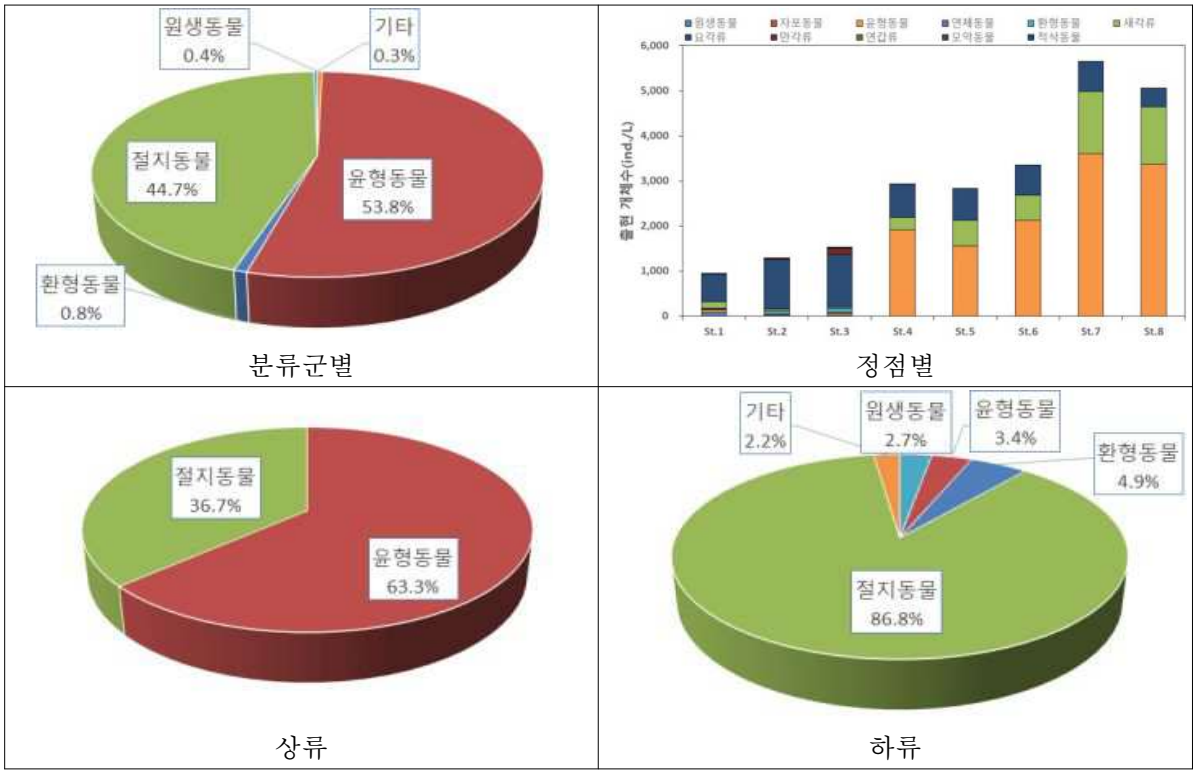


그림 3-5-36. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 7차 조사

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 종 다양도 지수는 1.78~2.51의 범위로, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.7에서 가장 높았다. 종 풍부도 지수는 1.64~3.96의 범위로, 하굿둑 상류 St.5에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 높았다. 균등도 지수는 0.53~0.89의 범위로, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.5에서 가장 높았다. 우점도 지수는 0.31~0.66의 범위로 하굿둑 상류 St.7에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 높았다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 상류 정점(St.4~St.8)에서 평균 2.41, 하류 정점(St.1~St.3)에서 평균 2.01로 나타나 상류에서 더 높게 나타났으나 큰 차이를 보이지 않았다. 풍부도의 경우, 하류에서 평균 3.89로 상류에 비해 높게 나타났다.

표 3-5-8. 동물플랑크톤의 생태지수 - 7차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.25	1.78	1.99	2.29	2.34	2.42	2.51	2.49	2.26	2.41	2.01
균등도	0.68	0.53	0.58	0.85	0.89	0.84	0.85	0.82	0.76	0.85	0.60
풍부도	3.80	3.91	3.96	1.75	1.64	2.09	2.08	2.34	2.70	1.98	3.89
우점도	0.46	0.66	0.61	0.39	0.33	0.36	0.31	0.36	0.44	0.35	0.58

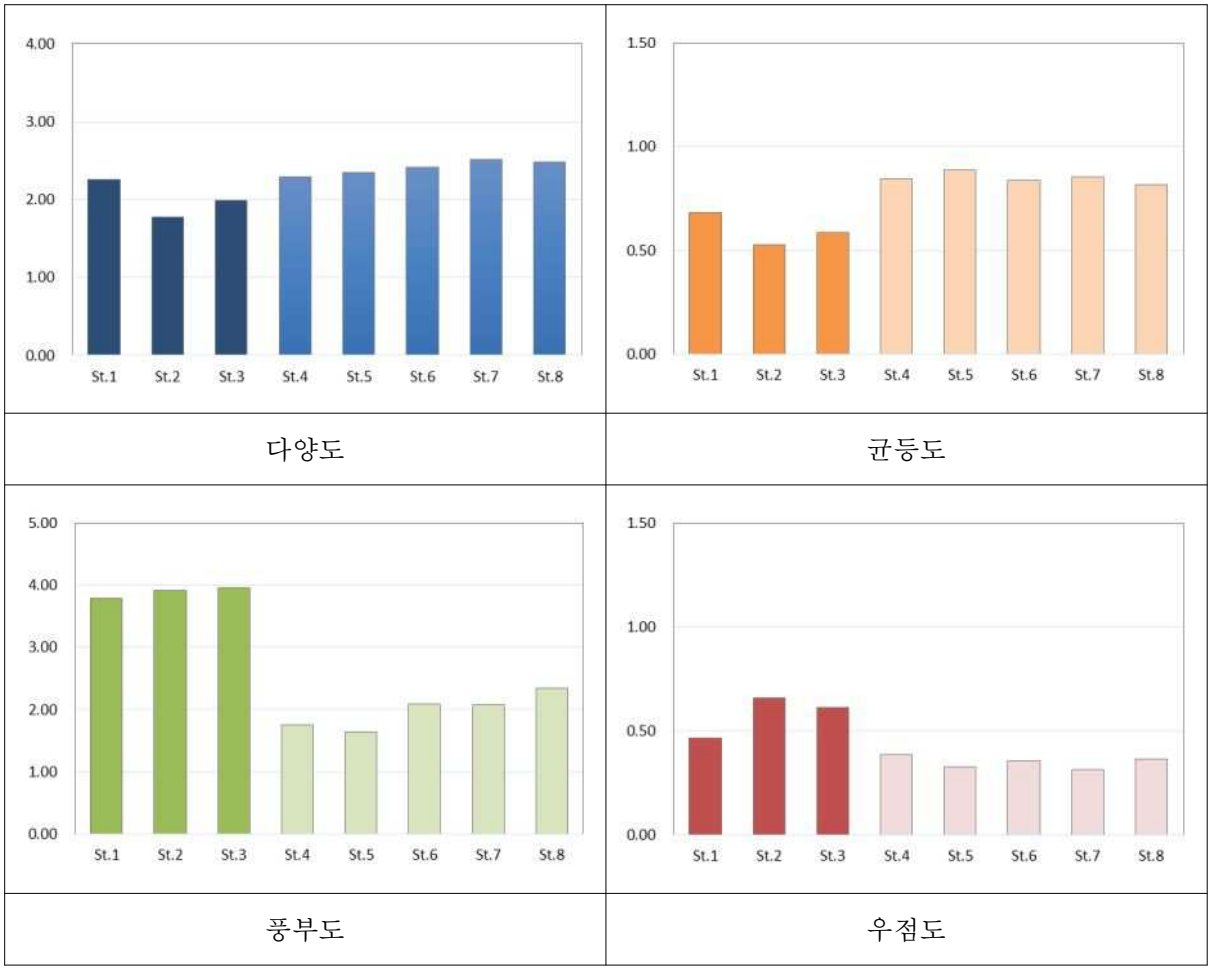


그림 3-5-37. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 7차 조사

3.5.2.8. 8차 조사

(1) 출현종수

동물플랑크톤은 총 44종이 출현하였으며, 그중 절지동물이 25종(56.8%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 윤형동물이 12종(27.3%), 연체동물과 척삭동물이 2종(4.5%) 순으로 나타났다. 정점간 출현종수는 11~30종으로 St.3에서 가장 많이 출현하였으며, St.7, 8에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 19종이 출현하였으며, 절지동물 11종(57.9%), 윤형동물 8종(42.1%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 5~13종으로 St.6 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 36종이 출현하였으며, 절지동물 20종(55.6%), 윤형동물 9종(25.0%), 연체동물 2종(5.6%), 척삭동물 2종(5.6%), 원생동물 1종(2.8%), 환형동물 1종(2.8%), 모악동물 1종(2.8%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 16~27종으로 St.3 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 중층에서 가장 적게 출현하였다.

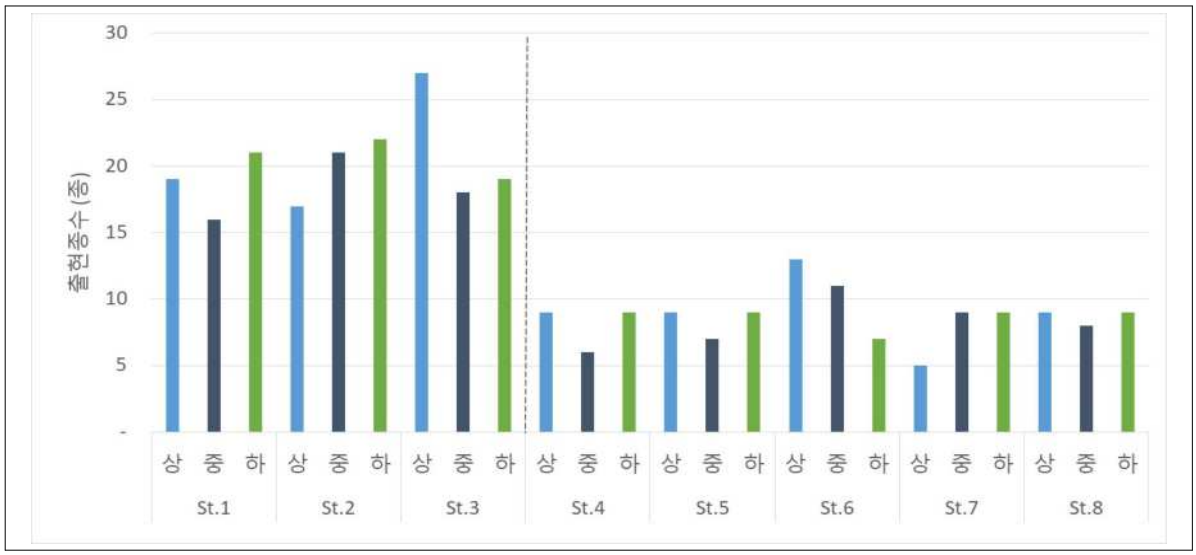


그림 3-5-38. 동물랑크톤의 출현종수 분포 - 8차 조사

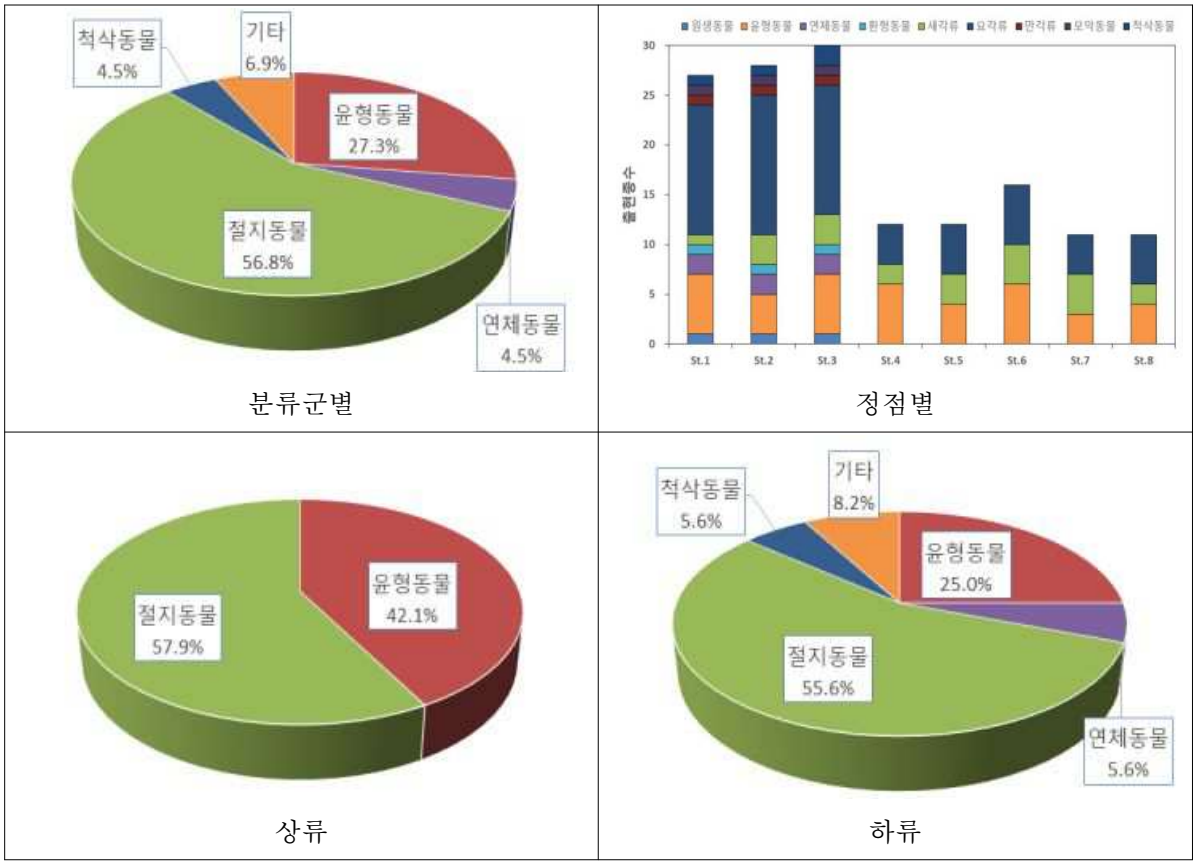


그림 3-5-39. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 8차 조사

(2) 현존량 및 우점종

동물플랑크톤의 총 출현 개체수는 15,557 ind./L로, 그 중 절지동물이 11,443 ind./L(73.6%)로 가장 높았고, 다음으로 윤형동물이 1,763 ind./L(11.3%), 환형동물문 1,643 ind./L(10.6%), 원생동물 597 ind./L(3.8%) 순으로 나타났다. 정점간 출현 개체수는 691~2,973 ind./L로 St.3에서 가장 많이 출현하였으며, St.4에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 9,489 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 1,681 ind./L, 절지동물 7,808 ind./L이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 84~1,132 ind./L로 St.8 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 6,068 ind./L이 출현하였으며, 절지동물 3,635 ind./L(59.9%), 환형동물 1,643 ind./L(27.1%), 원생동물 597 ind./L(9.8%), 연체동물 85 ind./L(1.4%), 윤형동물 82 ind./L(1.4%), 척삭동물 17 ind./L(0.3%), 모악동물 9 ind./L(0.1%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 312~1,66

5 ind./L로 St.3 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다. 하굿둑 상류 정점에서는 절지동물 새각류인 *Daphnia galeata*가 최우점하였으며, 요각류 유생(*Nauplius*)이 차우점 출현하였다. 하류 정점에서는 환형동물인 *Polychaeta larvae*가 최우점하였으며, 요각류 유생(*Nauplius*)이 차우점 출현하였다.

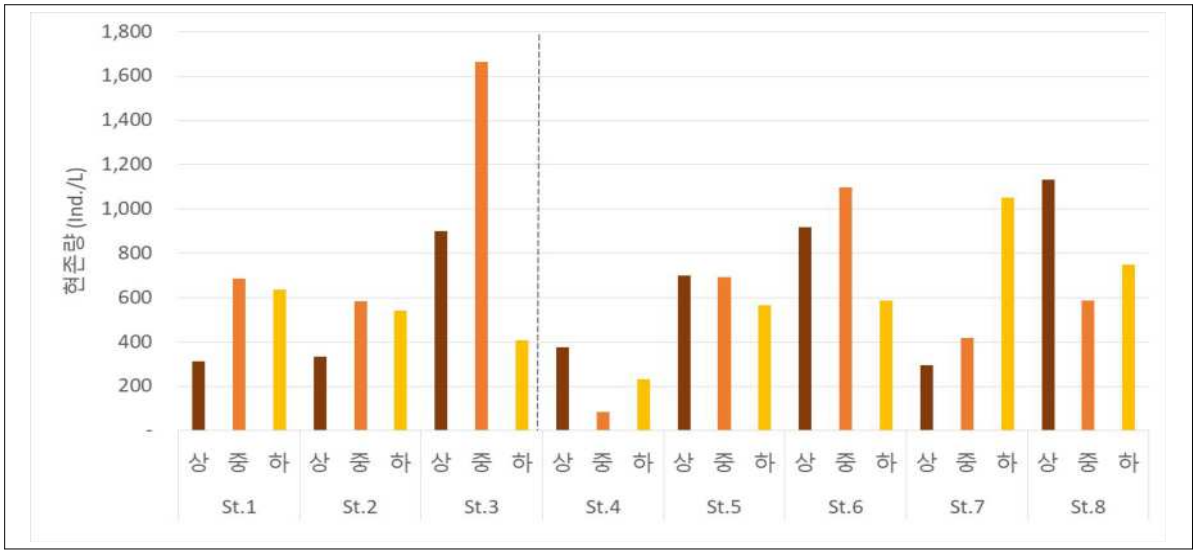


그림 3-5-40. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 8차 조사

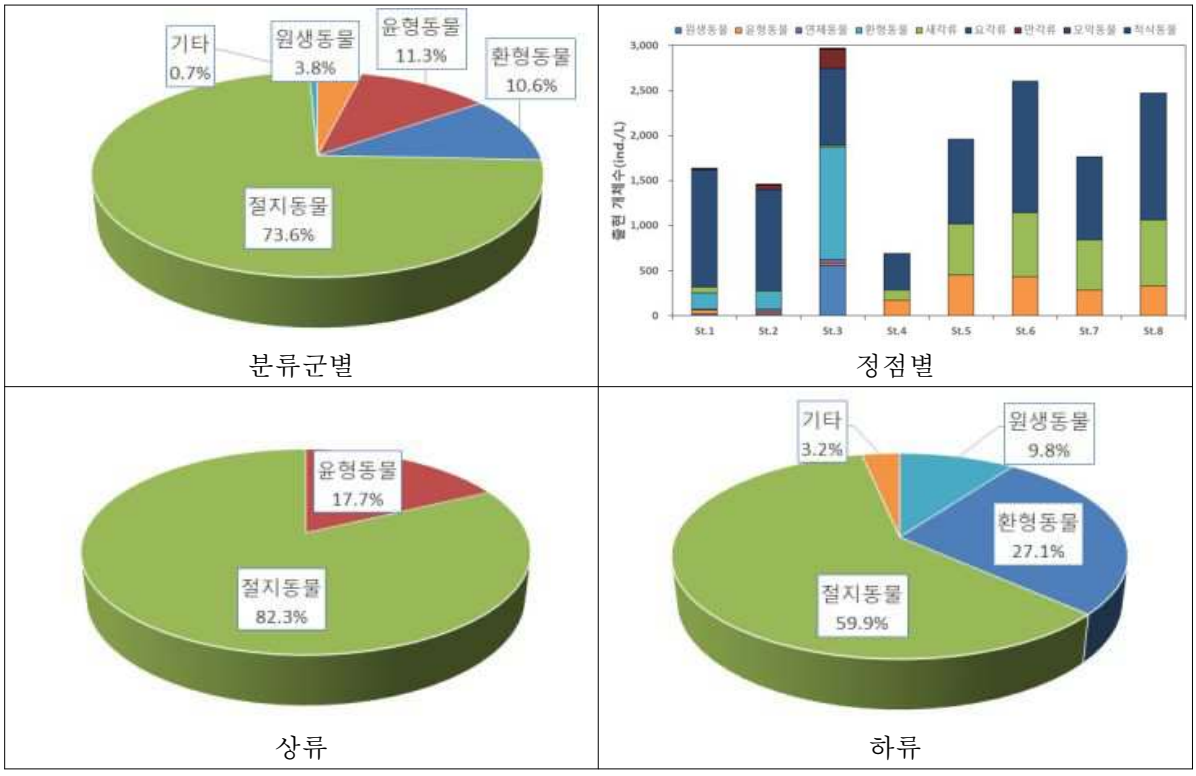


그림 3-5-41. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 8차 조사

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 종 다양도 지수는 1.71~1.98의 범위로, 하굿둑 상류 St.5에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 높았다. 종 풍부도 지수는 1.28~3.71의 범위로, 하굿둑 상류 St.8에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 높았다. 균등도 지수는 0.53~0.77의 범위로, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.4에서 가장 높았다. 우점도 지수는 0.52~0.61의 범위로 하굿둑 상류 St.5에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 높았다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 상류 정점(St.4~St.8)에서 평균 1.79, 하류 정점(St.1~St.3)에서 평균 1.92로 하류에서 더 높게 나타났으나 큰 차이를 보이지 않았다. 풍부도의 경우 하류에서 평균 3.62로 상류에 비해 높게 나타났다.

표 3-5-9. 동물플랑크톤의 생태지수 - 8차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	1.96	1.98	1.82	1.90	1.71	1.81	1.76	1.75	1.84	1.79	1.92
균등도	0.60	0.59	0.53	0.77	0.69	0.65	0.73	0.73	0.66	0.71	0.57
풍부도	3.51	3.71	3.63	1.68	1.45	1.91	1.34	1.28	2.31	1.53	3.62
우점도	0.55	0.56	0.61	0.54	0.52	0.55	0.53	0.59	0.56	0.55	0.57

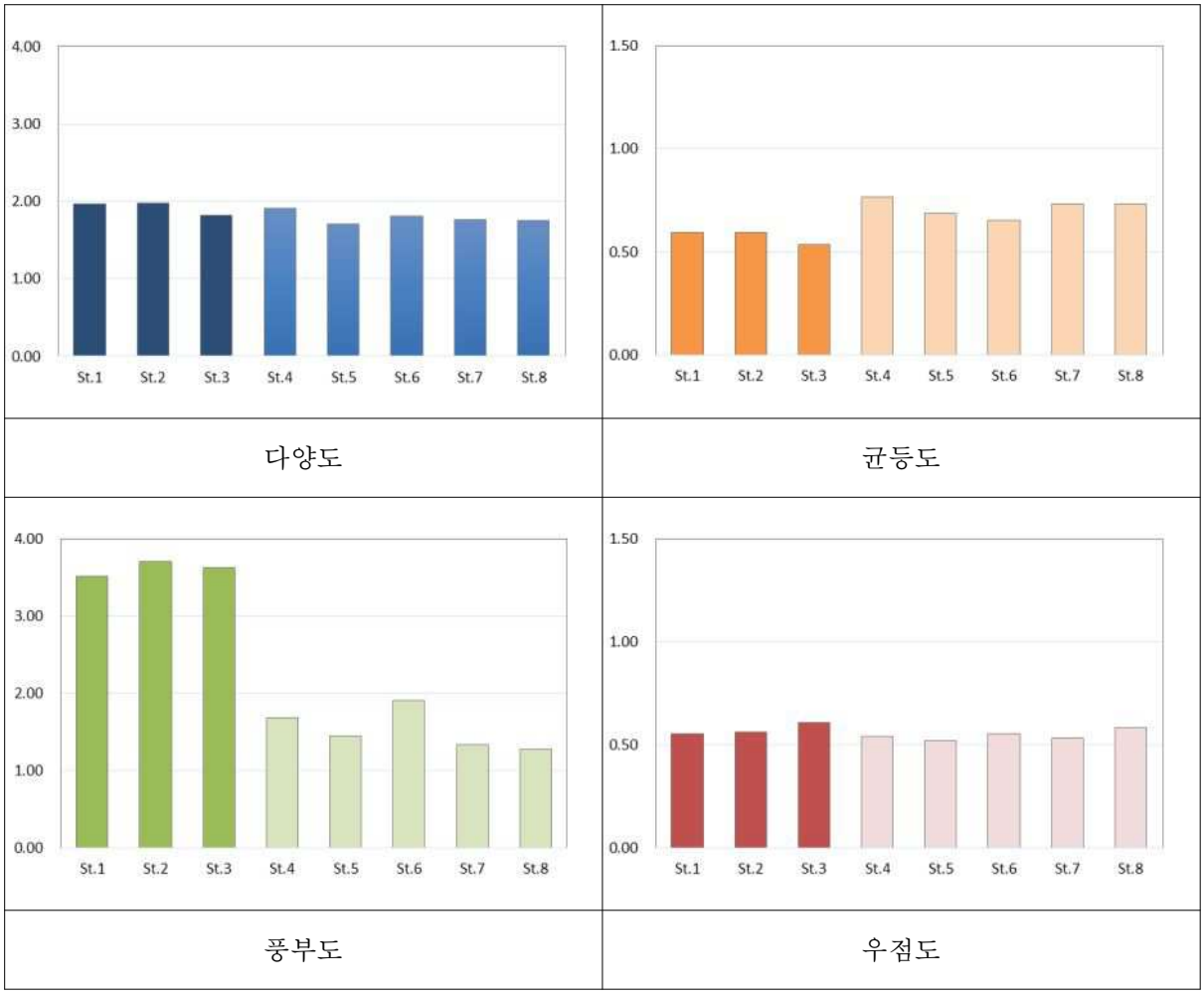


그림 3-5-42. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 8차 조사

3.5.2.9. 9차 조사

(1) 출현종수

동물플랑크톤은 총 42종이 출현하였으며, 그 중 절지동물이 24종(57.1%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 윤형동물이 14종(33.3%), 연체동물이 2종(4.8%) 순으로 나타났다. 정점간 출현종수는 15~26종으로 St.3에서 가장 많이 출현하였으며, St.7, 8에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 23종이 출현하였으며, 윤형동물 12종(52.2%), 절지동물 11종(47.8%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 7~14종으로 St.5 상/중/하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.6 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 34종이 출현하였으며, 절지동물 19종(55.9%), 윤형동물 11종(32.4%), 연체동물 2종(5.9%), 환형동물 1종(2.9%), 척삭동물 1종(2.9%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 13~22종으로 St.1 하층, St.3 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 상층에서 가장 적게 출현하였다.

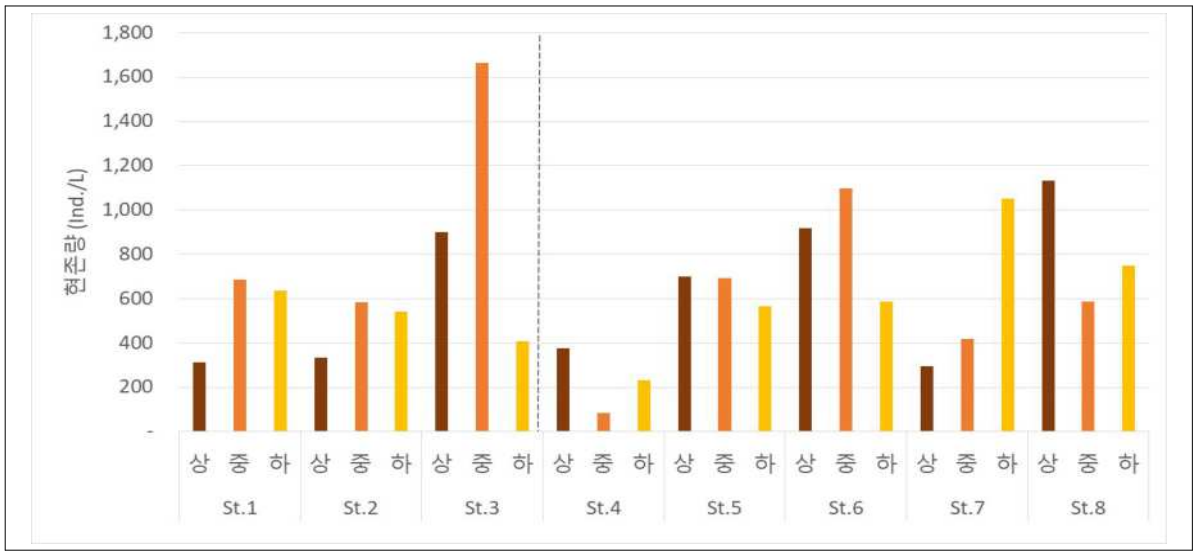


그림 3-5-43. 동물랑크톤의 출현종수 분포 - 9차 조사

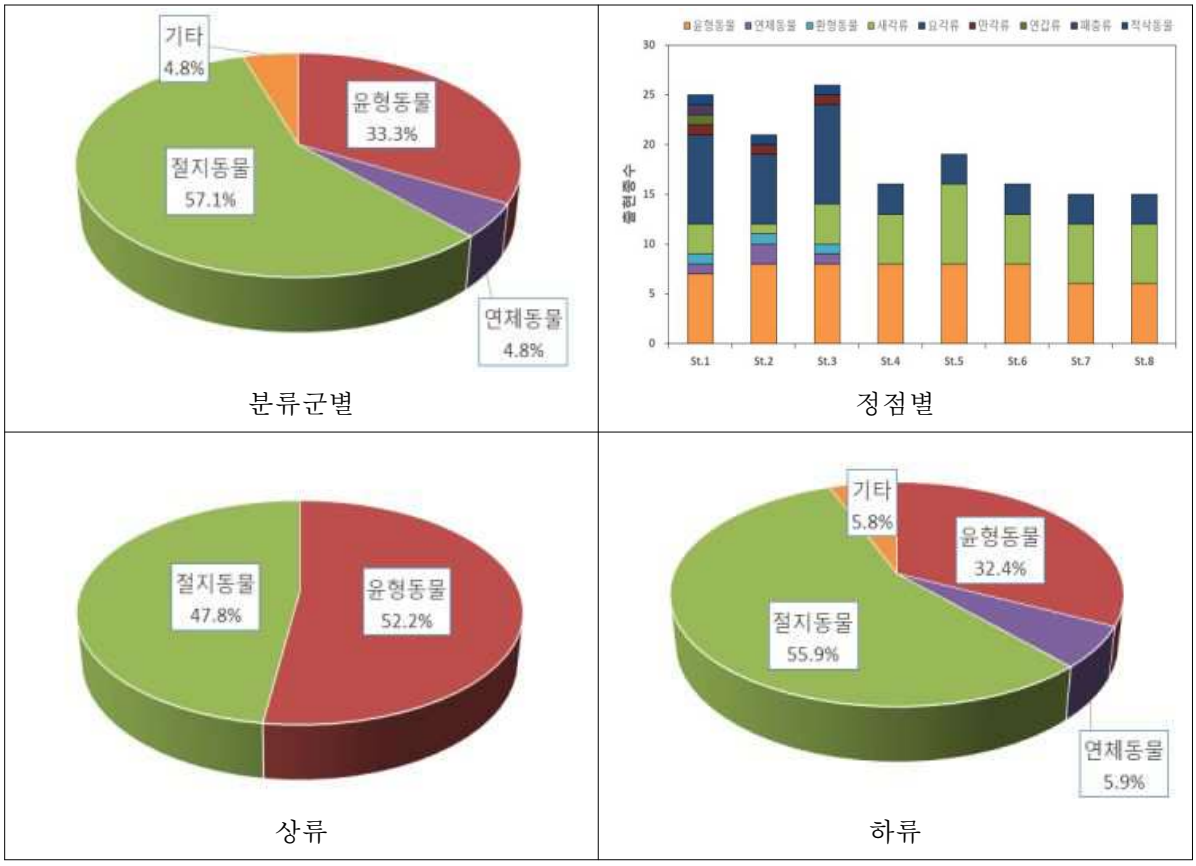


그림 3-5-44. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 9차 조사

(2) 현존량 및 우점종

동물플랑크톤의 총 출현 개체수는 12,469 ind./L로, 그 중 절지동물이 7,762 ind./L(62.3%)로 가장 높았고, 다음으로 윤형동물이 4,066 ind./L(32.6%), 환형동물문 618 ind./L(5.0%) 순으로 나타났다. 정점간 출현 개체수는 560~2,609 ind./L로 St.3에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 8,665 ind./L이 출현하였으며, 절지동물 6,260 ind./L(72.2%), 윤형동물 2,405 ind./L(27.8%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 141~1,321 ind./L로 St.8 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.6 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 3,804 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 1,661 ind./L(43.7%), 절지동물 1,502 ind./L(39.5%), 환형동물 618 ind./L(16.2%), 척삭동물 15 ind./L(0.4%), 연체동물 8 ind./L(0.2%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 143~1,220 ind./L로 St.3 중층에서 가장 많이 출현하였으며, S

t.1 상층에서 가장 적게 출현하였다. 하굿둑 상류 정점에서는 절지동물 새각류 *Daphnia galeata*가 최우점하였으며, 요각류 유생(*Nauplius*)이 차우점 출현하였다. 하류 정점에서는 윤형동물 *Asplanchna priodonta*가 최우점하였으며, 요각류 유생(*Nauplius*)이 차우점 출현하였다.

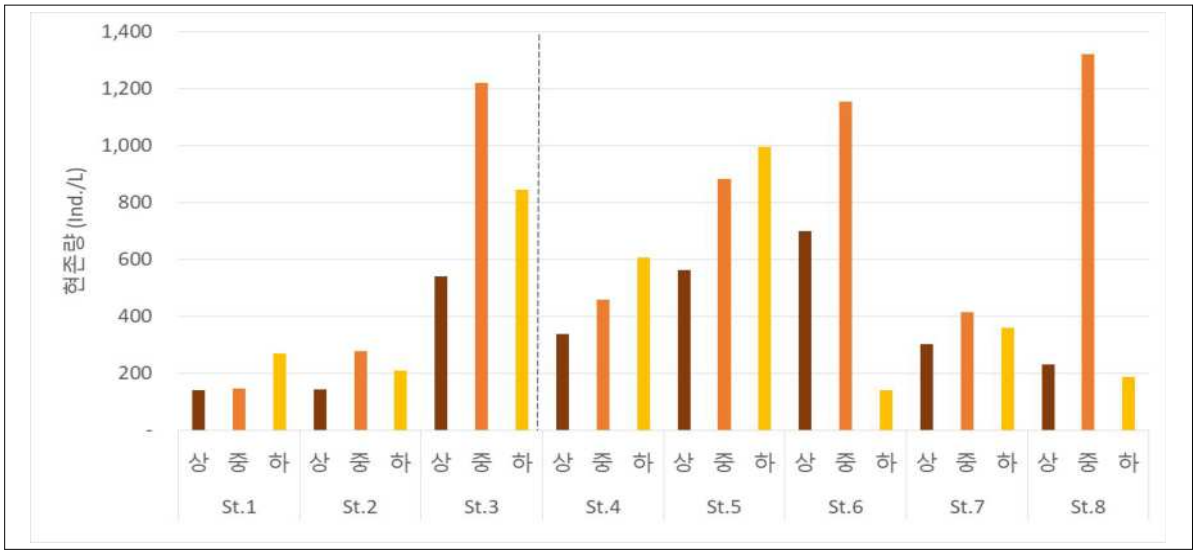


그림 3-5-45. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 9차 조사

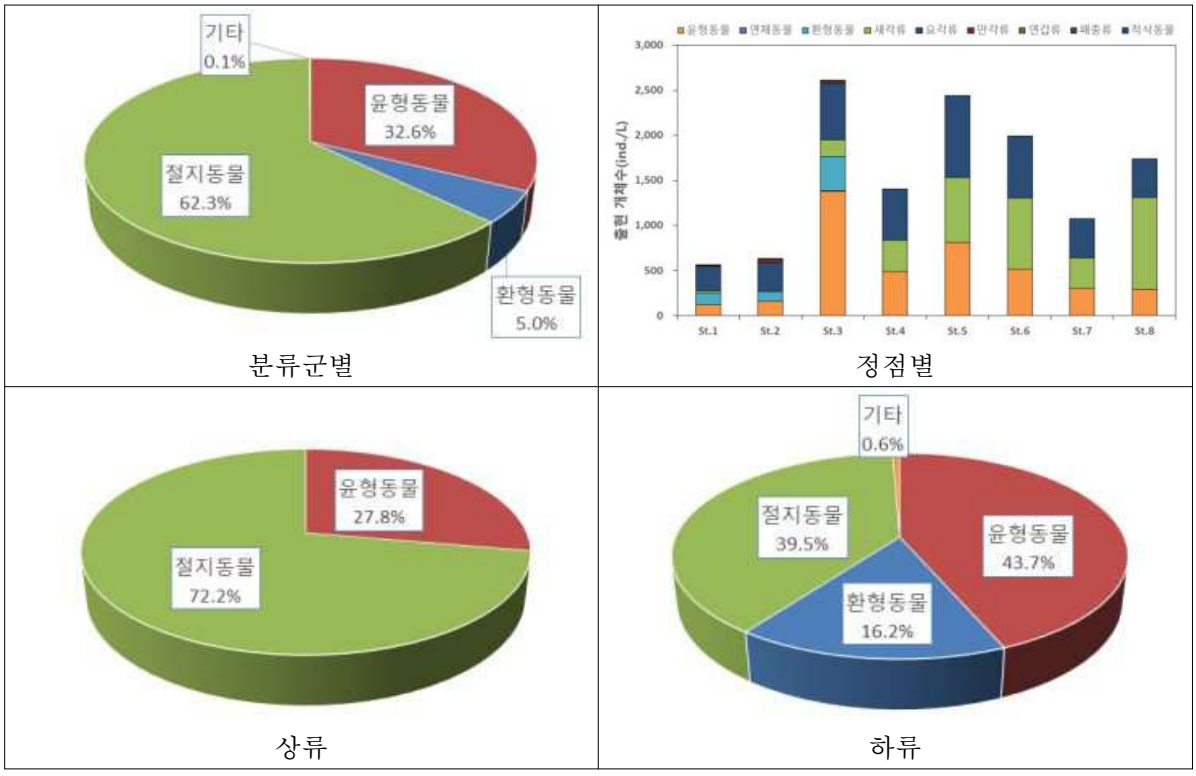


그림 3-5-46. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 9차 조사

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 종 다양도 지수는 1.87~2.25의 범위로, 하굿둑 상류 St.8에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.7에서 가장 높았다. 종 풍부도 지수는 1.88~3.79의 범위로, 하굿둑 상류 St.8에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.1에서 가장 높았다. 균등도 지수는 0.60~0.83의 범위로, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.7에서 가장 높았다. 우점도 지수는 0.42~0.62의 범위로 하굿둑 상류 St.7에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.1에서 가장 높았다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 상류 정점(St.4~St.8)에서 평균 2.07, 하류 정점(St.1~St.3)에서 평균 2.02로 유사한 수준으로 나타났다. 풍부도의 경우 하류에서 평균 3.36으로 상류에 비해 높게 나타났다.

표 3-5-10. 동물플랑크톤의 생태지수 - 9차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.00	2.13	1.95	2.11	2.08	2.06	2.25	1.87	2.06	2.07	2.02
균등도	0.62	0.70	0.60	0.76	0.71	0.74	0.83	0.69	0.71	0.75	0.64
풍부도	3.79	3.10	3.18	2.07	2.31	1.97	2.00	1.88	2.54	2.05	3.36
우점도	0.62	0.55	0.59	0.47	0.49	0.49	0.42	0.62	0.53	0.50	0.59

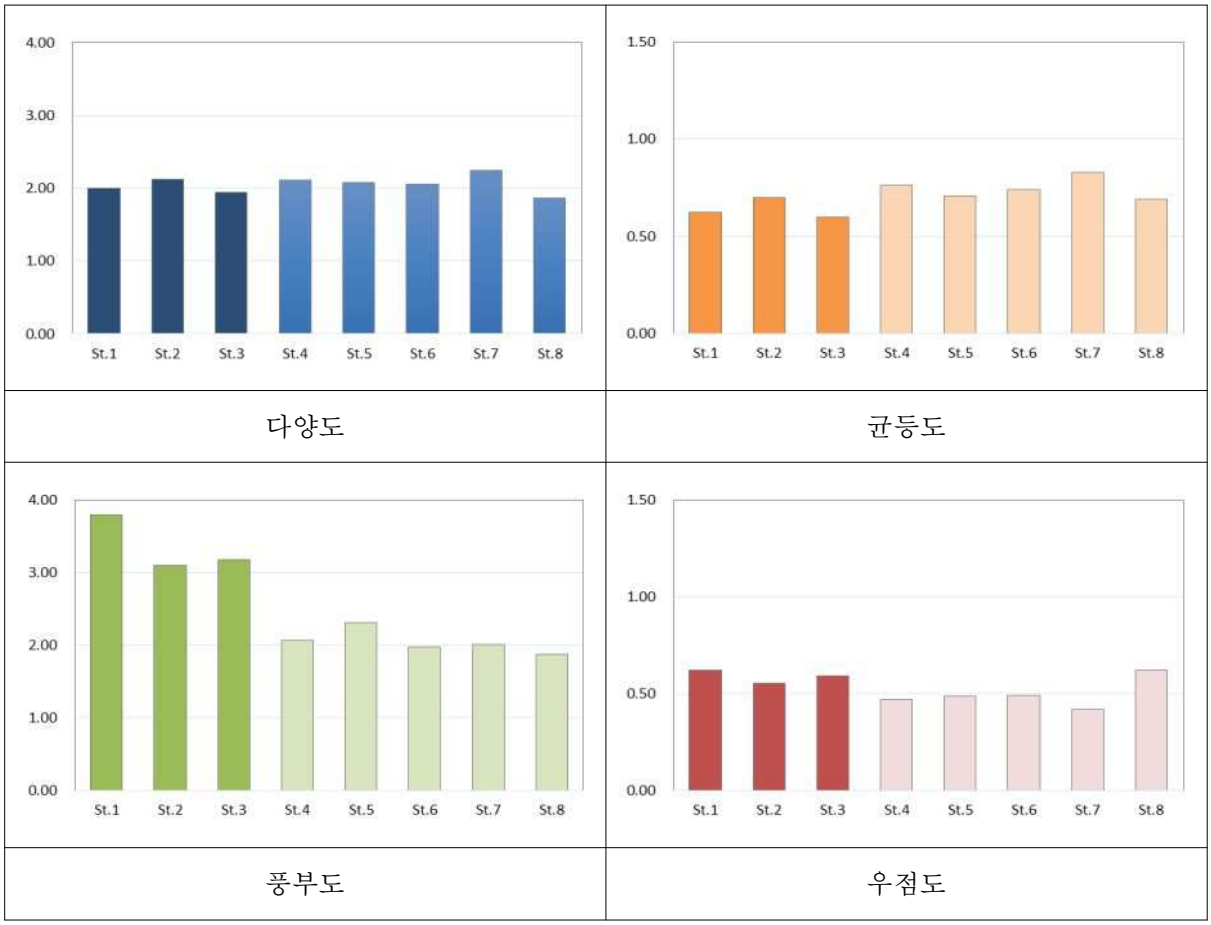


그림 3-5-47. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 9차 조사

3.5.2.10. 10차 조사

(1) 출현종수

동물플랑크톤은 총 41종이 출현하였으며, 그중 절지동물이 19종(46.3%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 윤형동물이 17종(41.5%) 순으로 나타났다. 정점간 출현종수는 14~22종으로 St.2에서 가장 많이 출현하였으며, St.6, 7에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 26종이 출현하였으며, 윤형동물 16종(61.5%), 절지동물 10종(38.5%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 2~13종으로 St.4 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 28종이 출현하였으며, 절지동물 13종(46.4%), 윤형동물 10종(35.7%), 원생동물 1종(3.6%), 자포동물 1종(3.6%), 환형동물 1종(3.6%), 모악동물 1종(3.6%), 척삭동물 1종(3.6%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 8~17종으로 St.2 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다.

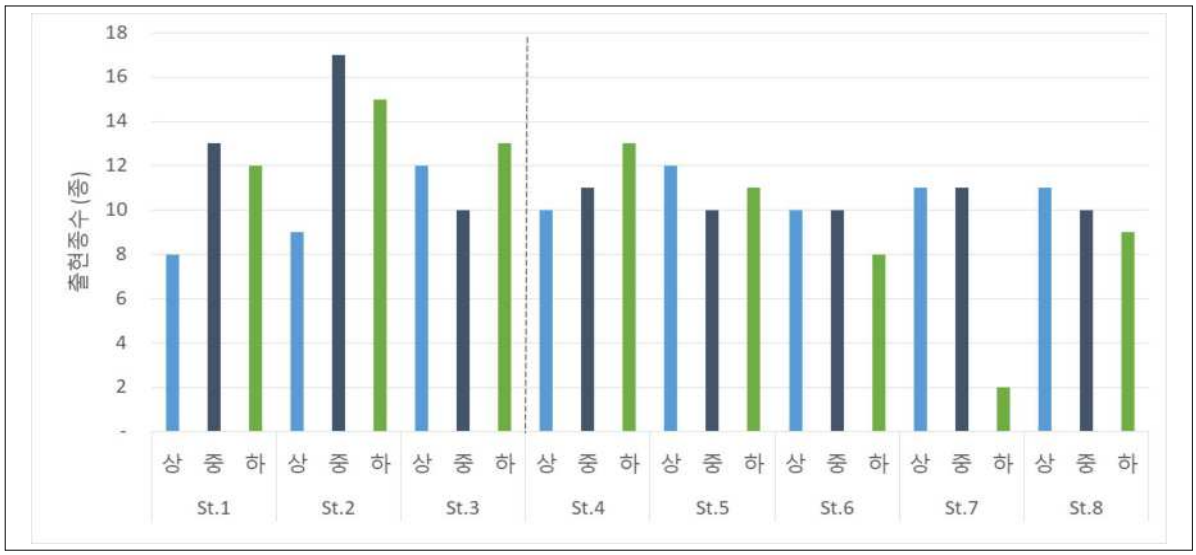


그림 3-5-48. 동물랑크톤의 출현종수 분포 - 10차 조사

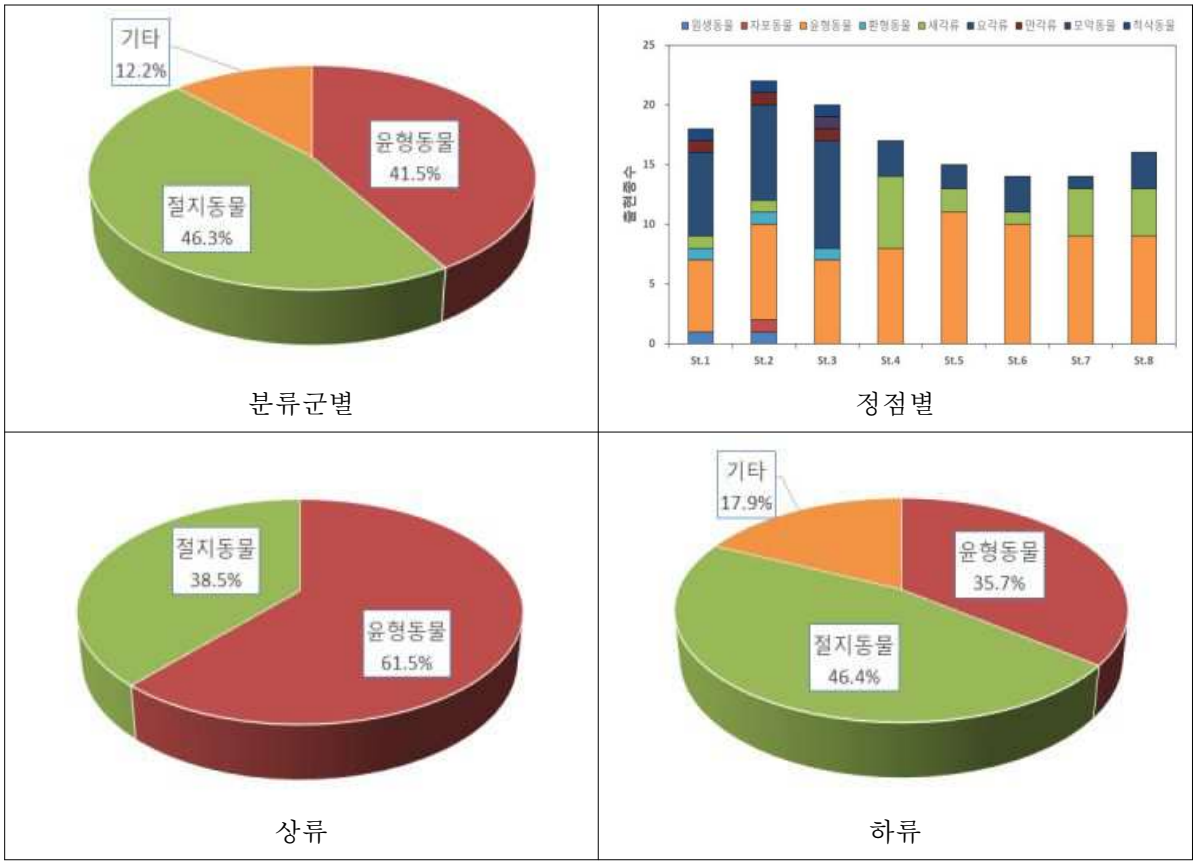


그림 3-5-49. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 10차 조사

(2) 현존량 및 우점종

동물플랑크톤의 총 출현 개체수는 10,101 ind./L로, 그 중 윤형동물이 7,406 ind./L(73.3%)로 가장 높았고, 다음으로 절지동물이 2,106 ind./L(20.8%), 환형동물문 537 ind./L(5.3%) 순으로 나타났다. 정점간 출현 개체수는 504~1,895 ind./L로 St.4에서 가장 많이 출현하였으며, St.3에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 8,223 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 6,906 ind./L(84.0%), 절지동물 1,317 ind./L(16.0%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 14~913 ind./L로 St.6 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 1,878 ind./L이 출현하였으며, 절지동물 789 ind./L(42.0%), 환형동물 537 ind./L(28.6%), 윤형동물 500 ind./L(26.6%), 척삭동물 36 ind./L(1.9%), 원생동물 8 ind./L(0.4%), 자포동물 4 ind./L(0.2%), 모악동물 4 ind./L(0.2%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 111~321 ind./

L로 St.2 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.3 중층에서 가장 적게 출현하였다. 하굿둑 상류 정점에서는 윤형동물 *Brachionus calyciflorus*가 최우점하였으며, 윤형동물 *Polyarthra trigla*가 차우점 출현하였다. 하류 정점에서는 환형동물 *Polychaeta larvae*가 최우점하였으며, 요각류 유생(*Nauplius*)이 차우점 출현하였다.

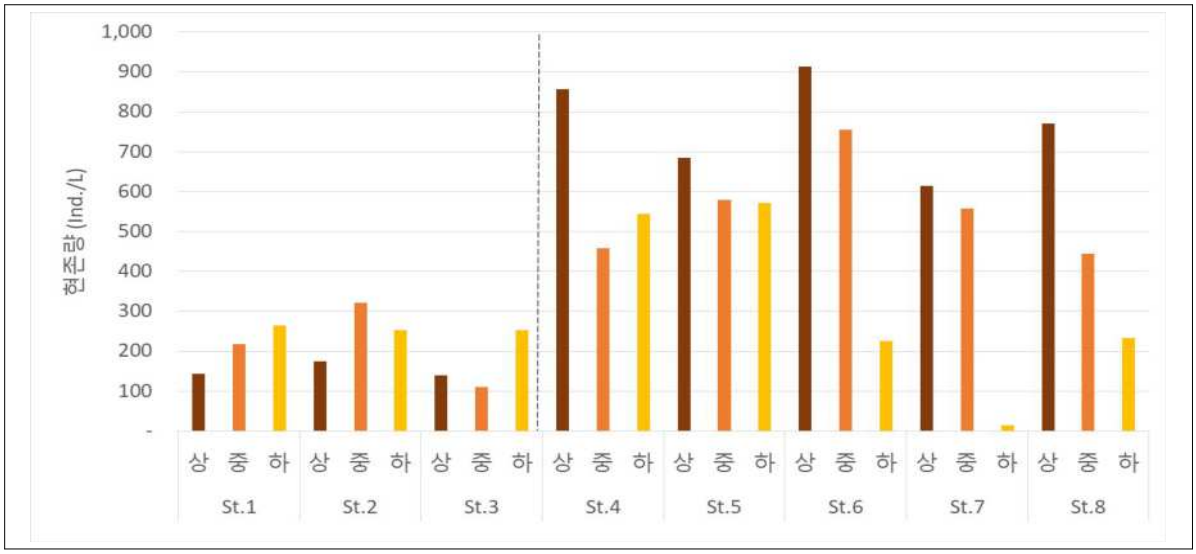


그림 3-5-50. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 10차 조사

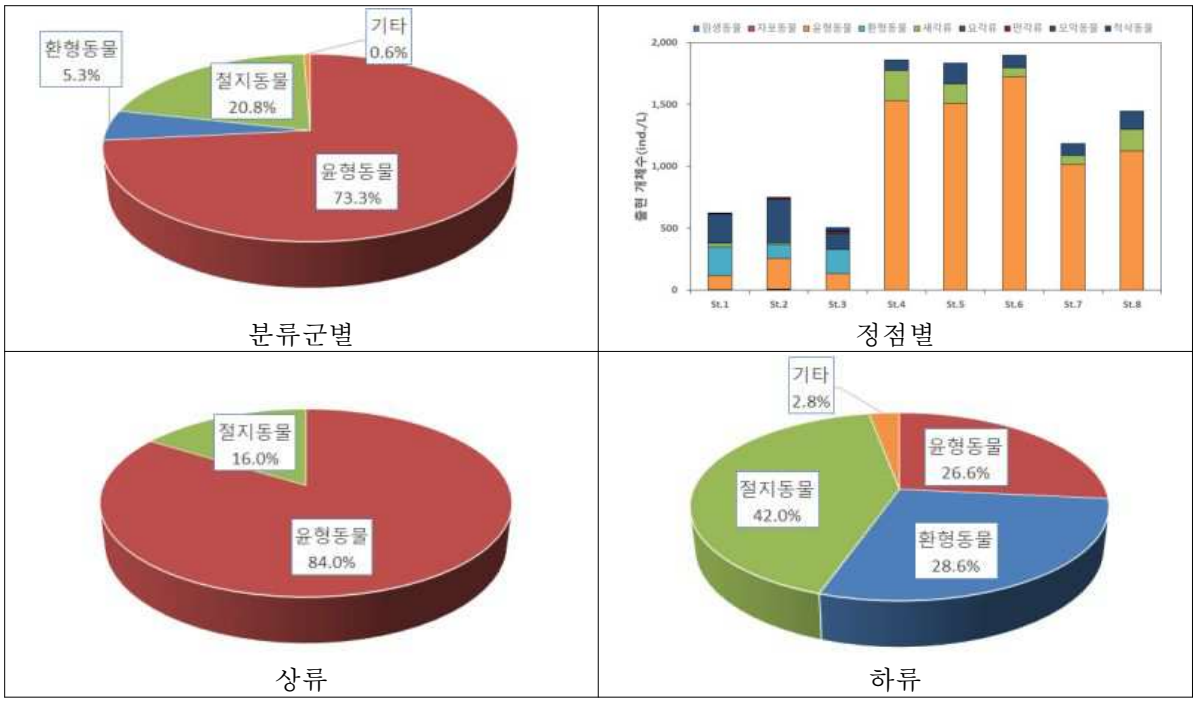


그림 3-5-51. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 10차 조사

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 종 다양도 지수는 1.22~2.26의 범위로, 하굿둑 상류 St.4에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 높았다. 종 풍부도 지수는 1.72~3.17의 범위로, 하굿둑 상류 St.6에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.2에서 가장 높았다. 균등도 지수는 0.43~0.75의 범위로, 하굿둑 상류 St.4에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 높았다. 우점도 지수는 0.50~0.81의 범위로 하굿둑 하류 St.3에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.4와 St.6에서 가장 높았다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 상류 정점(St.4~St.8)에서 평균 1.56, 하류 정점(St.1~St.3)에서 평균 2.15로 하류에서 높게 나타났다. 풍부도 역시 하류에서 평균 2.95로 상류에 비해 높게 전반적으로 상류에 비해 하류에서의 생태지수가 양호한 것으로 나타났다.

표 3-5-11. 동물플랑크톤의 생태지수 - 10차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.00	2.18	2.26	1.22	1.71	1.37	1.72	1.80	1.78	1.56	2.15
균등도	0.69	0.70	0.75	0.43	0.63	0.52	0.65	0.65	0.63	0.58	0.71
풍부도	2.64	3.17	3.05	2.13	1.86	1.72	1.84	2.06	2.31	1.92	2.95
우점도	0.62	0.51	0.50	0.81	0.65	0.81	0.68	0.58	0.64	0.71	0.54

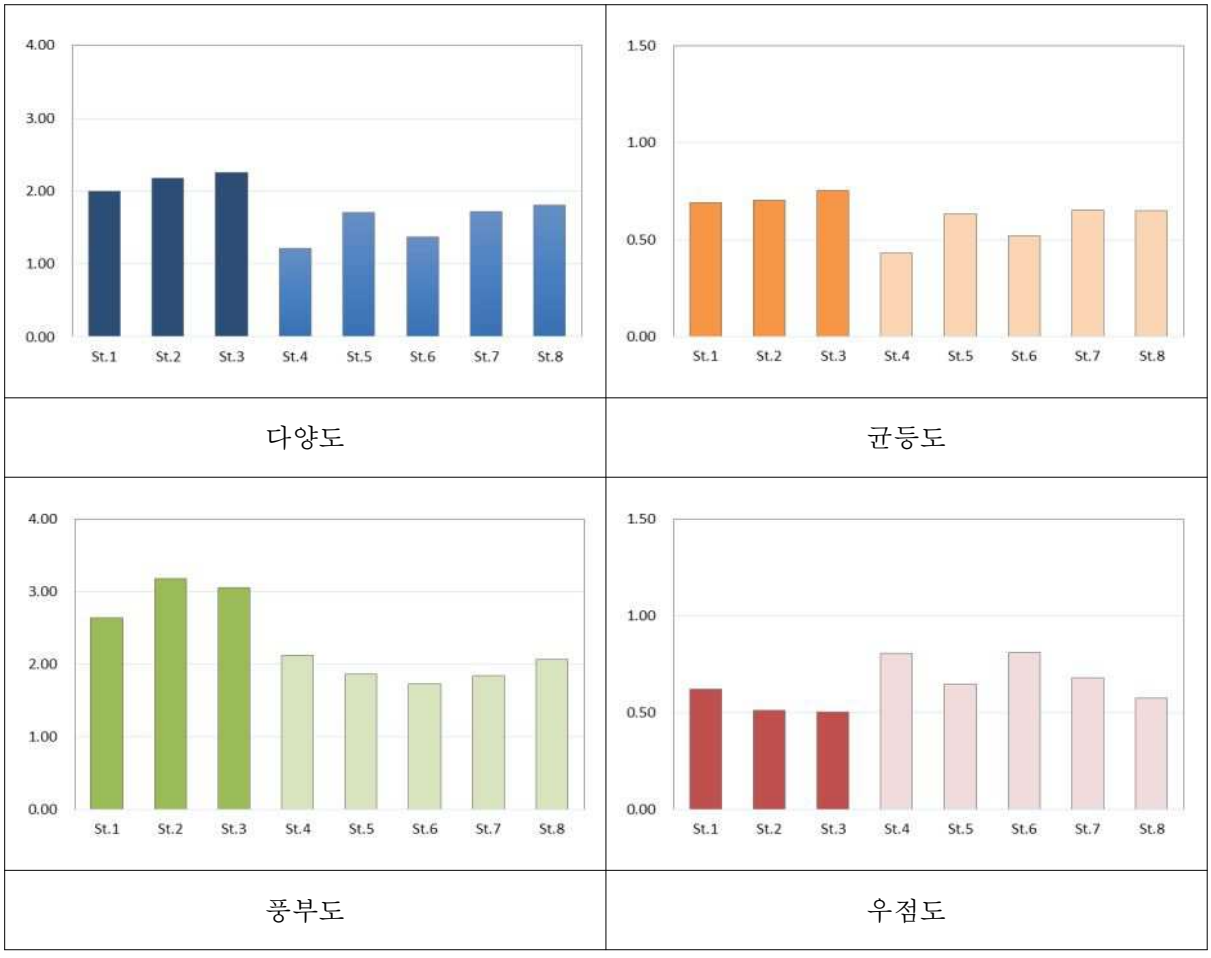


그림 3-5-52. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 10차 조사

3.5.2.11. 11차 조사

(1) 출현종수

동물플랑크톤은 총 30종이 출현하였으며, 그중 윤형동물이 14종(46.7%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 절지동물이 13종(43.3%) 순으로 나타났다. 정점간 출현종수는 13~16종으로 St.1, 6에서 가장 많이 출현하였으며, St.7에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 19종이 출현하였으며, 윤형동물 12종(63.2%), 절지동물 7종(36.8%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 7~14종으로 St.8 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.4 중층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 24종이 출현하였으며, 윤형동물 13종(54.2%), 절지동물 8종(33.3%), 연체동물 1종(4.2%), 환형동물 1종(4.2%), 척삭동물 1종(4.2%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 7~12종으로 St.1 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 상층에서 가장 적게 출현하였다.

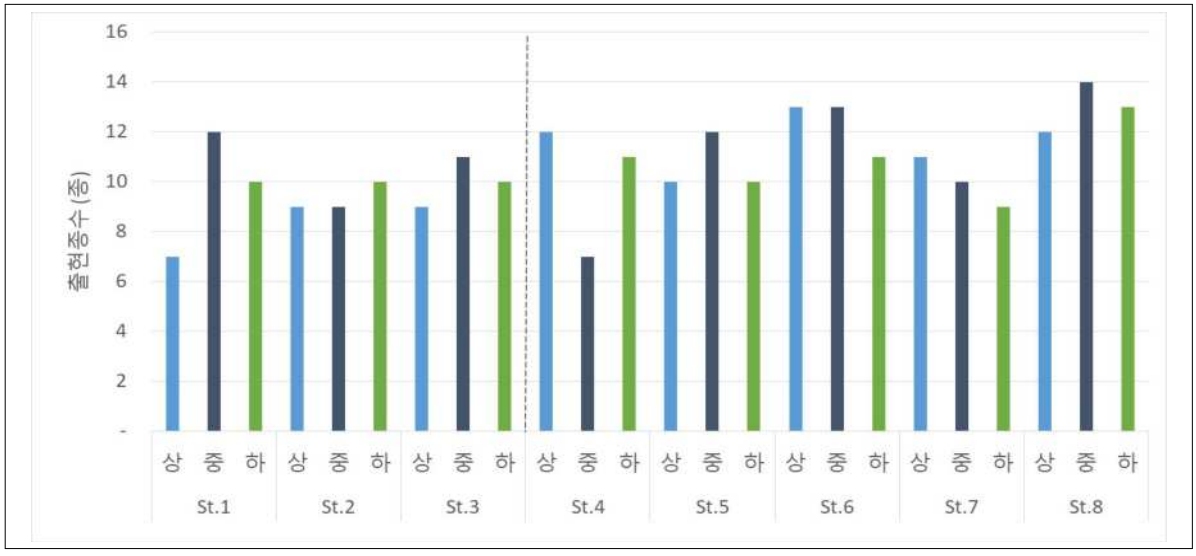


그림 3-5-53. 동물랑크톤의 출현종수 분포 - 11차 조사

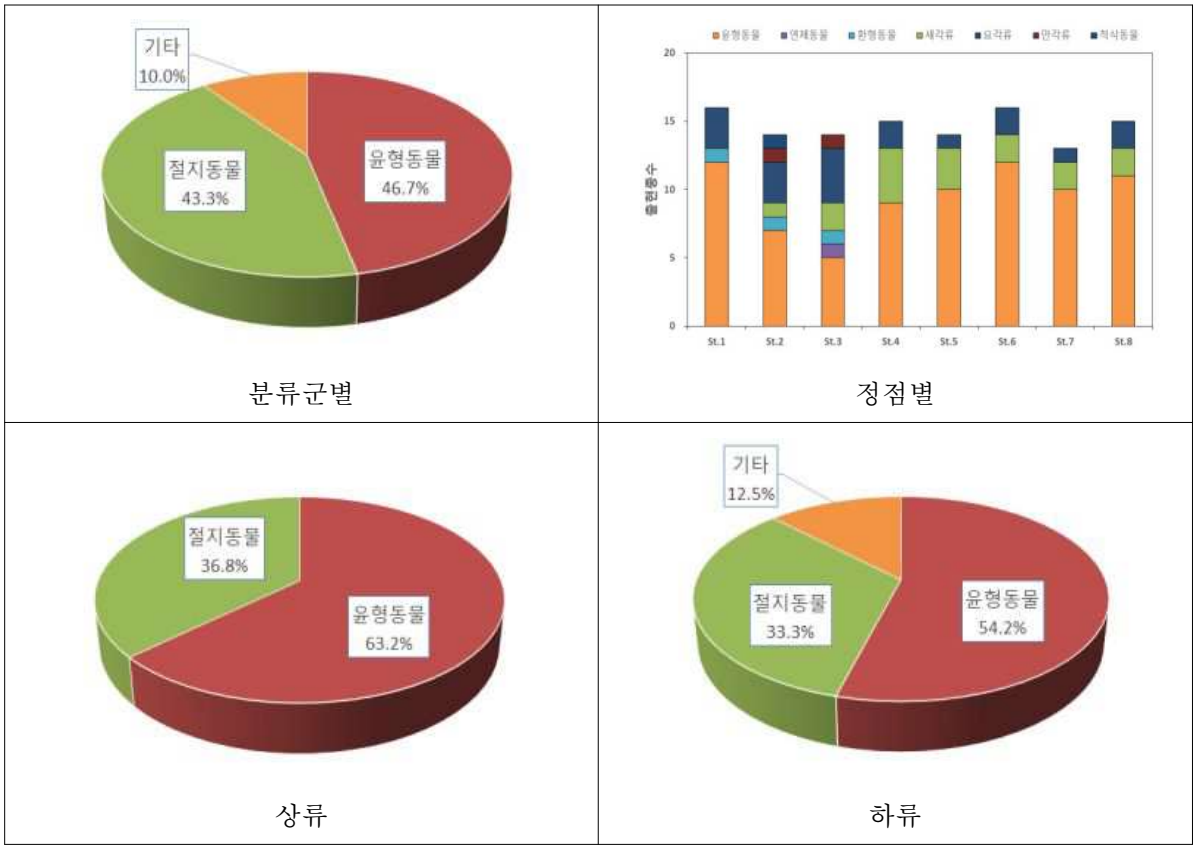


그림 3-5-54. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 11차 조사

(2) 현존량 및 우점종

동물플랑크톤의 총 출현 개체수는 12,869 ind./L로, 그 중 윤형동물이 11,686 ind./L(90.8%)로 가장 높았고, 다음으로 절지동물이 1,078 ind./L(8.4%), 환형동물문 97 ind./L(8.4%) 순으로 나타났다. 정점간 출현 개체수는 213~4,151 ind./L로 St.8에서 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 12,127 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 11,311 ind./L(93.3%), 절지동물 816 ind./L(6.7%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 77~1,783 ind./L로 St.8 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 742 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 375 ind./L(50.5%), 절지동물 262 ind./L(35.3%), 환형동물 97 ind./L(13.1%), 연체동물 4 ind./L(0.5%), 척삭동물 4 ind./L(0.5%) 출현하였다. 수층별 출현개체수는 53~105 ind./L로 St.2 중/하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.1 하층

에서 가장 적게 출현하였다. 하굿둑 상류 정점에서는 윤형동물 *Brachionus calyciflorus*가 최우점하였으며, 윤형동물 *Keratella cochlearis*가 차우점 출현하였다. 하류 정점에서는 요각류 유생(*Nauplius*)이 최우점하였으며, 환형동물 *Polychaeta larvae*가 차우점 출현하였다.

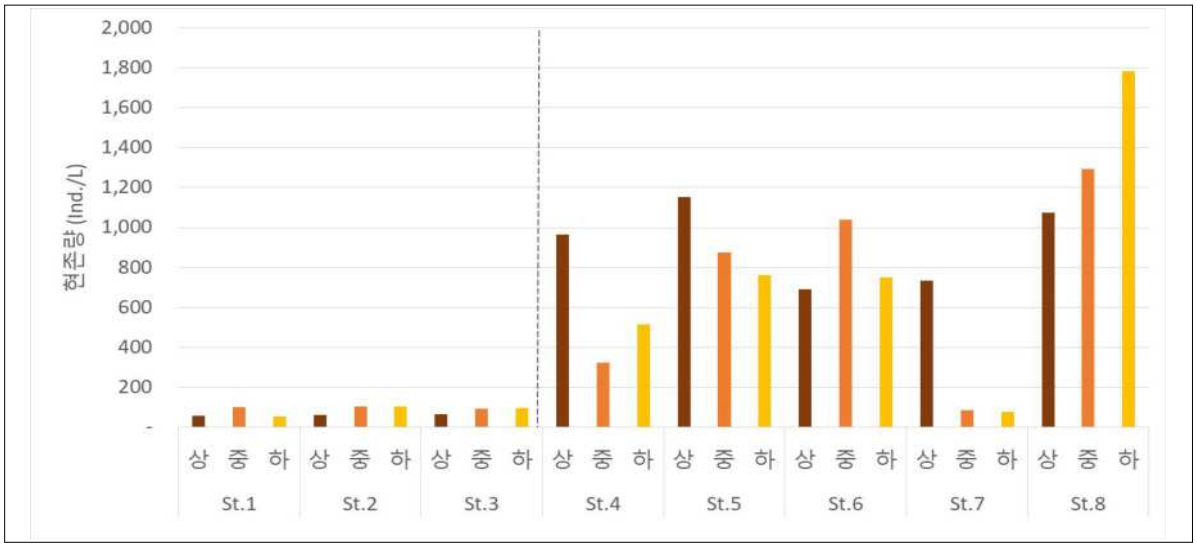


그림 3-5-55. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 11차 조사

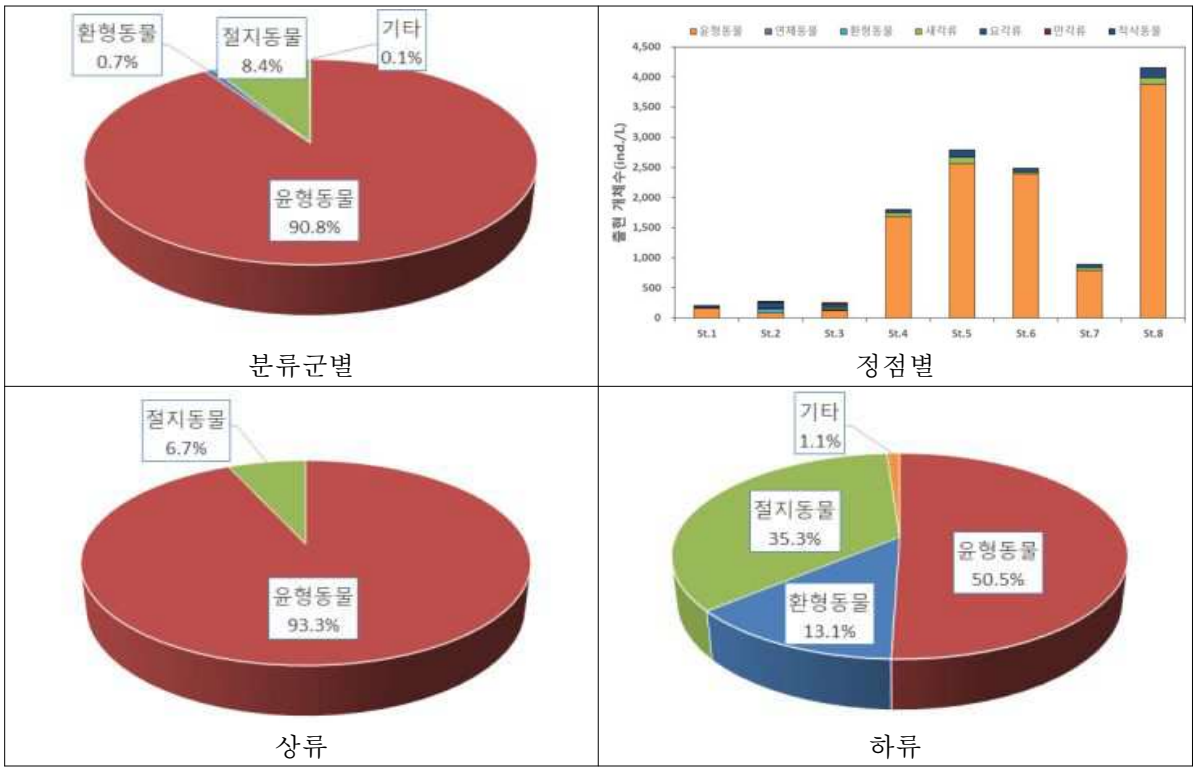


그림 3-5-56. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 11차 조사

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 종 다양도 지수는 1.29~2.48의 범위로, 하굿둑 상류 St.5에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.1에서 가장 높았다. 종 풍부도 지수는 1.64~2.80의 범위로, 하굿둑 상류 St.5에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.1에서 가장 높았다. 균등도 지수는 0.49~0.90의 범위로, 하굿둑 상류 St.5에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 높았다. 우점도 지수는 0.32~0.76의 범위로 하굿둑 하류 St.3에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.5에서 가장 높았다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 상류 정점(St.4~St.8)에서 평균 1.78, 하류 정점(St.1~St.3)에서 평균 2.33으로 하류에서 높게 나타났다. 풍부도 역시 하류에서 평균 2.49로 상류에 비해 높게 전반적으로 상류에 비해 하류에서의 생태지수가 양호한 것으로 나타났다.

표 3-5-12. 동물플랑크톤의 생태지수 - 11차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.48	2.14	2.37	1.76	1.29	1.86	2.00	1.97	1.98	1.78	2.33
균등도	0.89	0.81	0.90	0.65	0.49	0.67	0.78	0.73	0.74	0.66	0.87
풍부도	2.80	2.32	2.34	1.87	1.64	1.92	1.77	1.68	2.04	1.78	2.49
우점도	0.32	0.52	0.32	0.67	0.76	0.58	0.51	0.55	0.53	0.61	0.39

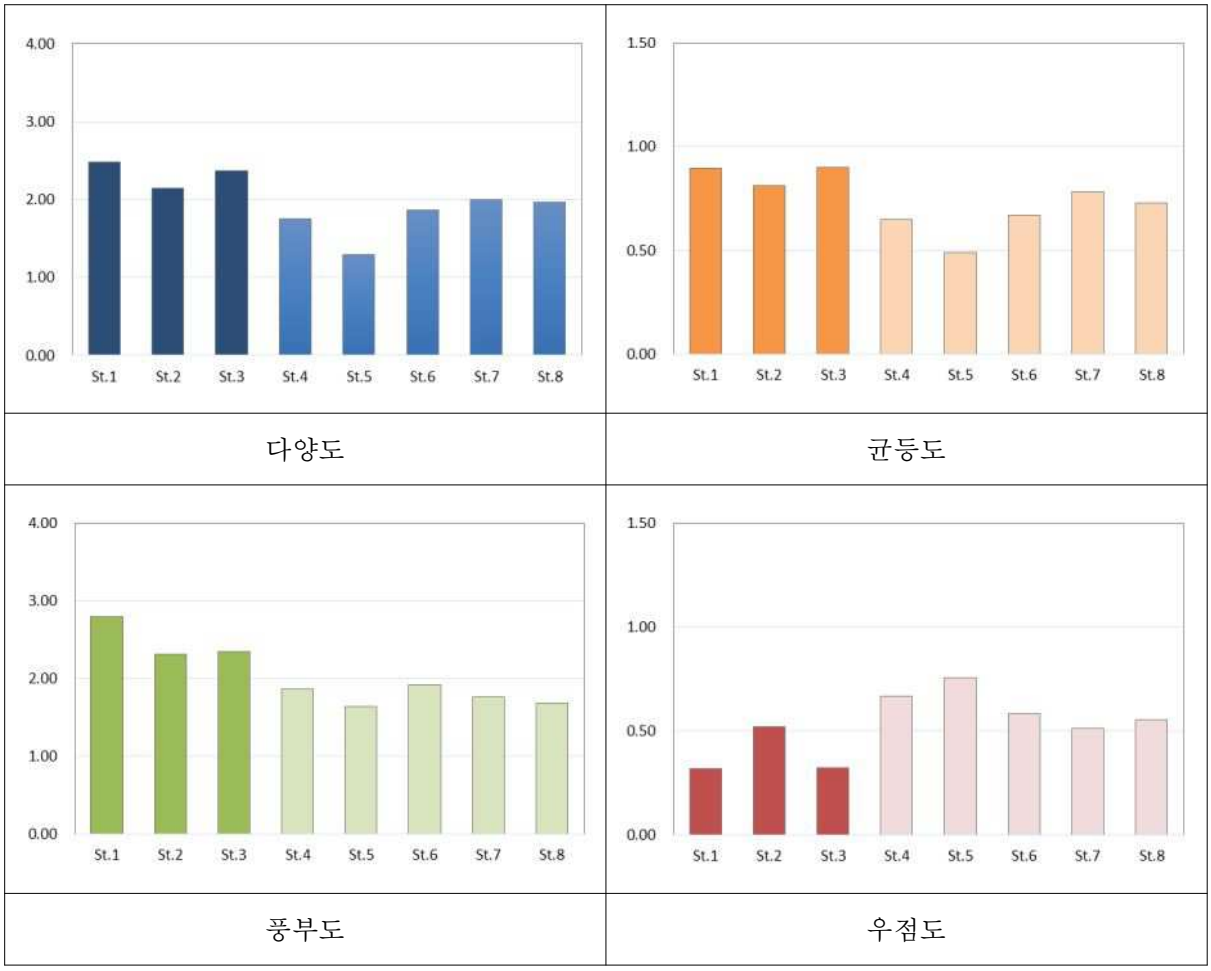


그림 3-5-57. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 11차 조사

3.5.2.12. 12차 조사

(1) 출현종수

동물플랑크톤은 총 30종이 출현하였으며, 그중 윤형동물이 15종(50.0%)으로 가장 우점하였고, 다음으로 절지동물이 14종(46.7%) 순으로 나타났다. 정점간 출현종수는 13~18종으로 St.3에서 가장 많이 출현하였으며, St.7, 8에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 21종이 출현하였으며, 윤형동물 13종(61.9%), 절지동물 8종(38.1%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 6~12종으로 St.6 중층에서 가장 많이 출현하였으며, St.6 하층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 26종이 출현하였으며, 윤형동물 14종(53.9%), 절지동물 11종(42.3%), 환형동물 1종(3.8%)이 출현하였다. 수층별 출현종수는 4~14종으로 St.3 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 상층에서 가장 적게 출현하였다.

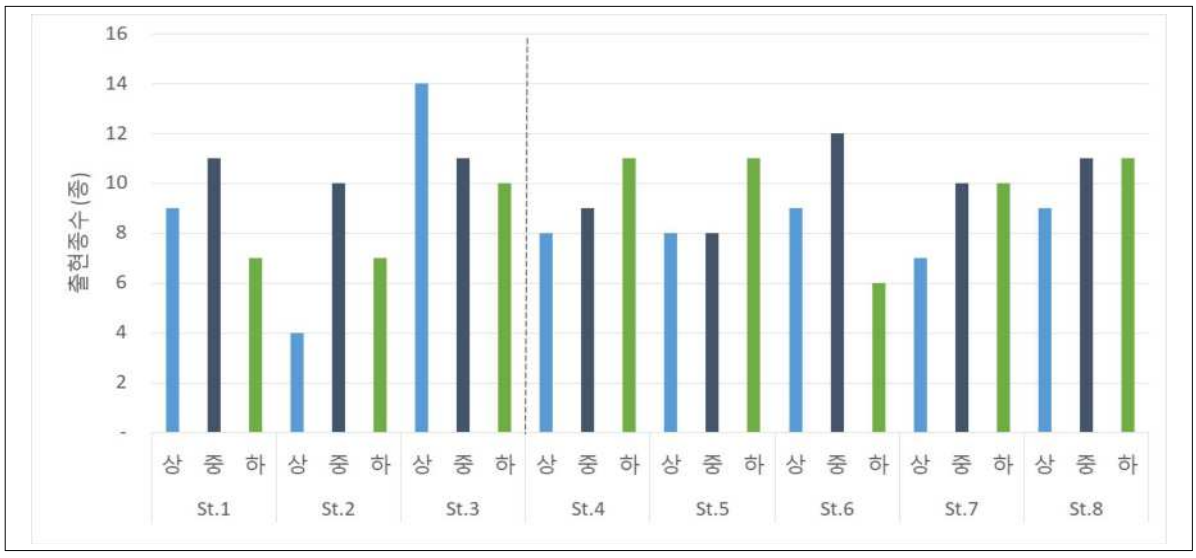


그림 3-5-58. 동물랑크톤의 출현종수 분포 - 12차 조사

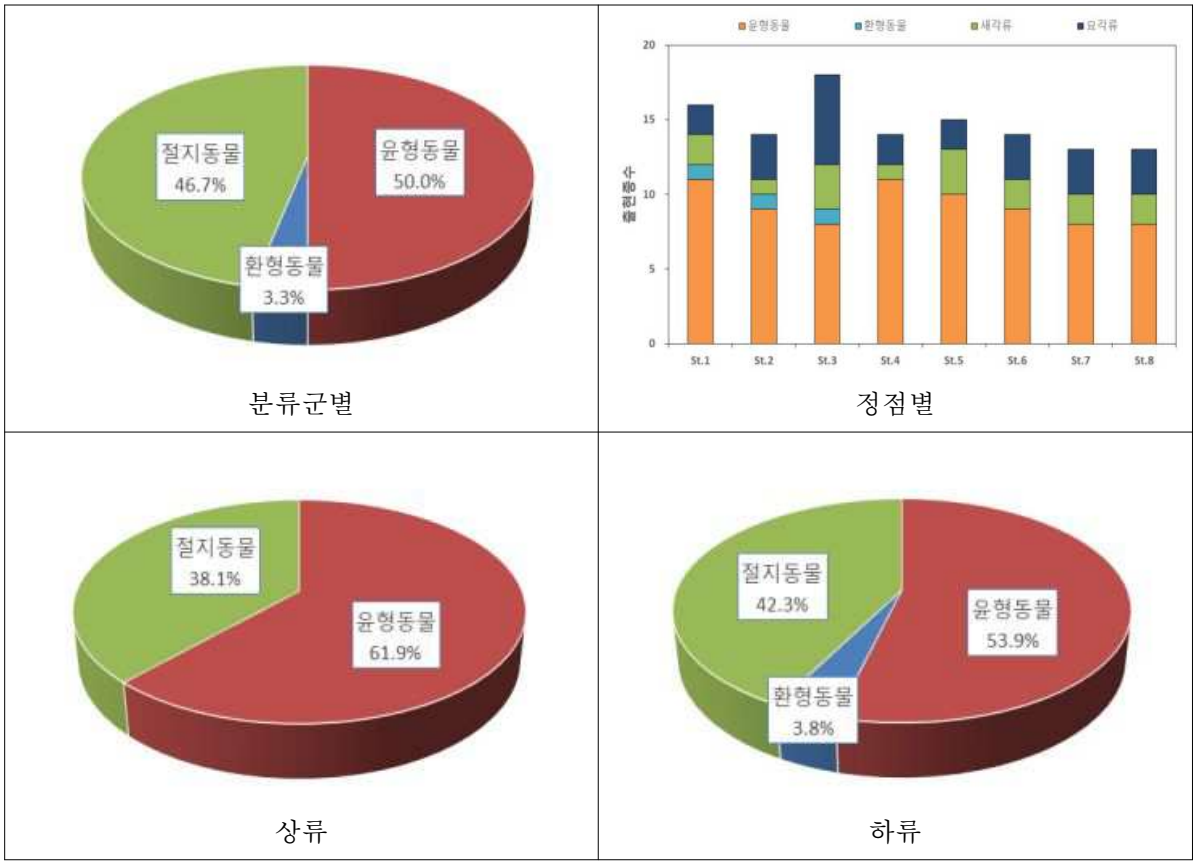


그림 3-5-59. 동물플랑크톤의 분류군별 출현종수 및 조성비 - 12차 조사

(2) 현존량 및 우점종

동물플랑크톤의 총 출현 개체수는 9,998 ind./L로, 그 중 윤형동물이 7,636 ind./L(76.4%)로 가장 높았고, 다음으로 절지동물이 2,030 ind./L(20.3%), 환형동물문 332 ind./L(3.3%) 순으로 나타났다. 정점간 출현 개체수는 408~2,474 ind./L로 St.4에서 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 상류 정점(St.4~St.8)에서는 총 7,962 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 6,453 ind./L(81.0%), 절지동물 1,509 ind./L(19.0%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 212~1,374 ind./L으로 St.4 하층에서 가장 많이 출현하였으며, St.7 상층에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑 하류 정점(St.1~St.3) 총 2,036 ind./L이 출현하였으며, 윤형동물 1,183 ind./L(58.1%), 절지동물 521 ind./L(25.6%), 환형동물 332 ind./L(16.3%)이 출현하였다. 수층별 출현개체수는 84~566 ind./L로 St.3 상층에서 가장 많이 출현하였으며, St.2 상층에서 가장 적게 출현하였다. 하굿둑 상류 정점

에서는 윤형동물 *Polyarthra vulgaris*가 최우점하였으며, 윤형동물 *Brachionus calyciflorus*가 차우점 출현하였다. 하류 정점에서는 환형동물 *Polychaeta larvae*이 최우점하였으며, 윤형동물 *keratella valga*가 차우점 출현하였다.

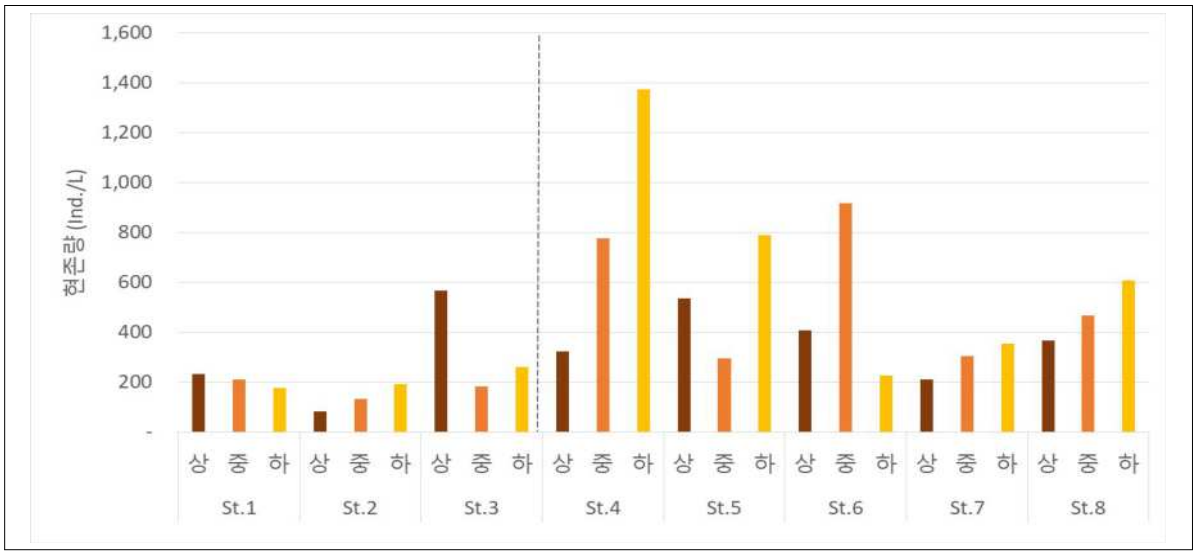


그림 3-5-60. 동물플랑크톤의 현존량 분포 - 12차 조사

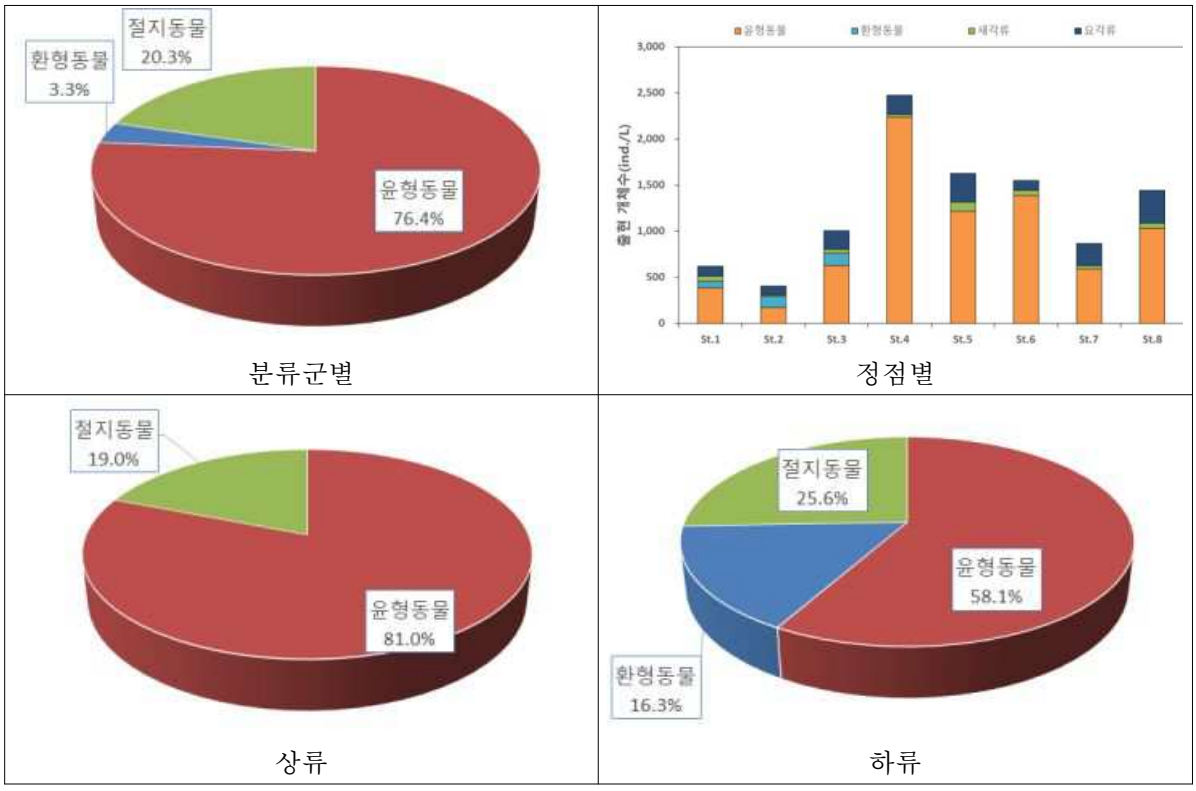


그림 3-5-61. 동물플랑크톤의 분류군별 현존량 및 조성비 - 12차 조사

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 종 다양도 지수는 2.01~2.46의 범위로, 하굿둑 상류 St.4에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.1에서 가장 높았다. 종 풍부도 지수는 1.65~2.46의 범위로, 하굿둑 상류 St.8에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.3에서 가장 높았다. 균등도 지수는 0.76~0.89의 범위로, 하굿둑 상류 St.4에서 가장 낮았고, 하굿둑 하류 St.1에서 가장 높았다. 우점도 지수는 0.29~0.53의 범위로 하굿둑 하류 St.3에서 가장 낮았고, 하굿둑 상류 St.4에서 가장 높았다.

상하류 지역별 다양도 지수를 살펴보면, 상류 정점(St.4~St.8)에서 평균 2.09, 하류 정점(St.1~St.3)에서 평균 2.34로 하류에서 더 높게 나타났으나 큰 차이를 보이지 않았다. 풍부도의 경우 하류에서 평균 2.32로 상류에 비하여 더 높게 나타났다.

표 3-5-13. 동물플랑크톤의 생태지수 - 12차 조사

	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	평균	상류	하류
다양도	2.46	2.11	2.44	2.01	2.05	2.09	2.07	2.22	2.18	2.09	2.34
균등도	0.89	0.80	0.84	0.76	0.76	0.79	0.81	0.87	0.82	0.80	0.84
풍부도	2.33	2.16	2.46	1.66	1.89	1.77	1.77	1.65	1.96	1.75	2.32
우점도	0.33	0.50	0.29	0.53	0.47	0.46	0.42	0.33	0.42	0.44	0.37

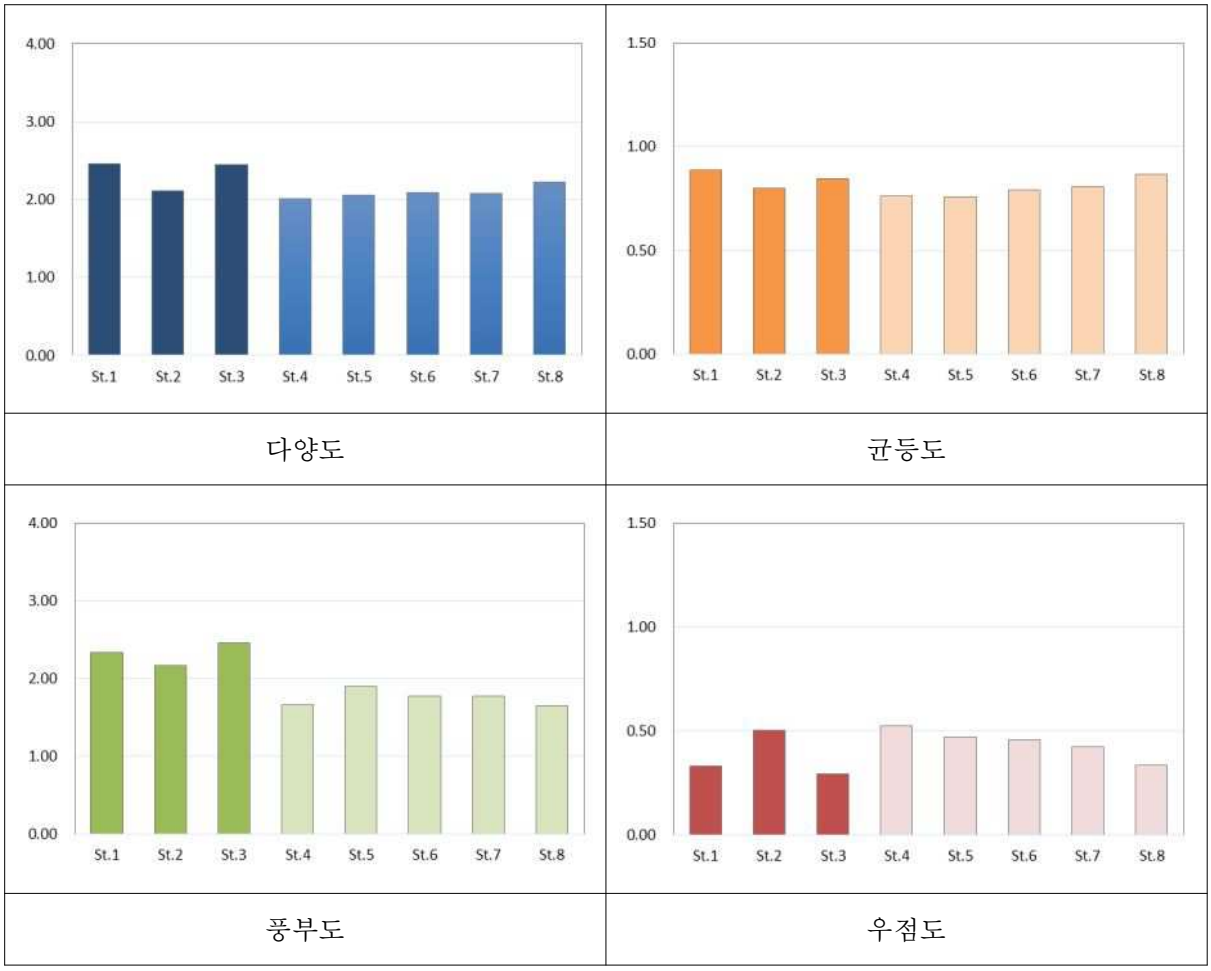


그림 3-5-62. 동물플랑크톤의 정점별 생태지수 - 12차 조사

3.5.2.13. 군집분석

조사역에 출현한 동물플랑크톤의 현존량 자료를 근거로 유사도를 이용하여 군집분석을 시행하였다.

1차 조사시 유사도는 50%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었다. A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집이었으며, B군집은 하류 정점으로 이루어진 군집이었다. A군집에서는 수문 상류의 St.6, St.7, St.8 정점에서 유사도가 가장 높았고, B군집에서는 수문 하류에 위치한 St.2와 St.3 정점에서 유사도가 높게 나타났다.

2차, 6차 조사시 유사도는 50%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었다. A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집이었으며, B군집은 하류 정점으로 이루어진 군집이었다. A군집에서는 수문 상류의 St.6과 St.7 정점에서 유사도가 가장 높았고, B군집에서는 수문 하류에 위치한 St.2와 St.3 정점에서 유사도가 높게 나타났다.

3차 조사시 유사도는 60%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었다. A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집이었으며, B군집은 하류 정점으로 이루어진 군집이었다. A군집에서는 수문 상류에 위치한 St.5와 St.7 정점에서 가장 높았고, B군집에서는 수문 하류에 위치한 St.1과 St.3 정점에서 유사도가 높게 나타났다.

4차, 8차, 10차 조사시 유사도는 60%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었다. A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집이었으며, B군집은 하류 정점으로 이루어진 군집이었다. A군집에서는 수문 상류에 위치한 St.5와 St.7 정점에서 가장 높았고, B군집에서는 수문 하류에 위치한 St.1과 St.2 정점에서 유사도가 높게 나타났다.

5차, 7차 조사시 유사도는 70%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었다. A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집이었으며, B군집은 하류 정점으로 이루어진 군집이었다. A군집에서는 수문 상류에 위치한 St.5와 St.6 정점에서 가장 높았고, B군집에서는 수문 하류에 위치한 St.2와 St.3 정점에서 유사도가 높게 나타났다.

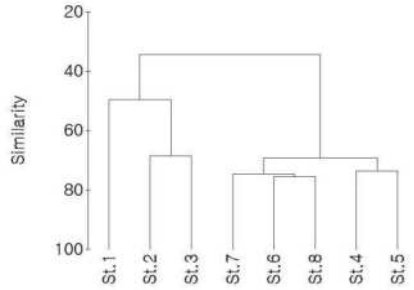
9차 조사시 유사도는 60%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었다. A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집이었으며, B군집은 하류 정점으로 이루어진 군집이었다. A군집에서는 수문 상류에 위치한 St.5와 St.6 정

점에서 가장 높았고, B군집에서는 수문 하류에 위치한 St.1과 St.2 정점에서 유사도가 높게 나타났다.

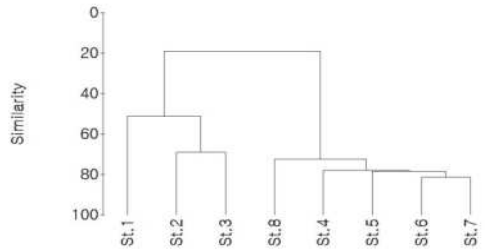
11차 조사시 유사도는 50%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었다. A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집이었으며, B군집은 하류 정점으로 이루어진 군집이었다. A군집에서는 수문 상류에 위치한 St.4와 St.6정점에서 가장 높았고, B군집에서는 수문 하류에 위치한 St.2와 St.3 정점에서 유사도가 높게 나타났다.

12차 조사시 유사도는 60%를 기준으로 2개의 군집으로 구분되었다. A군집은 하굿둑 상류 정점, 하굿둑 하류 St.3 정점으로 이루어진 군집이었으며, B군집은 하류 정점으로 이루어진 군집이었다. A군집에서는 수문 상류에 위치한 St.7과 St.8정점에서 가장 높았고, B군집에서는 수문 하류에 위치한 St.1과 St.2 정점에서 유사도가 높게 나타났다. A군집의 하굿둑 하류 정점 St.3에서 다수의 담수종이 출현하여 하굿둑 상류 정점한 유사한 군집을 이루었다.

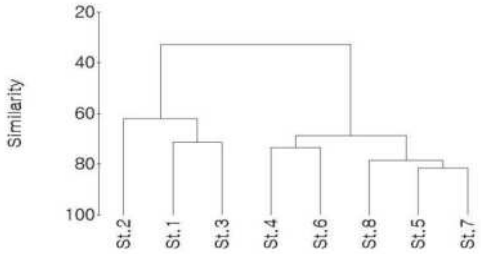
동물플랑크톤은 하굿둑 수문을 기준으로 상류와 하류의 군집구조가 명확히 구분이 되며, 전반적으로 거의 유사한 패턴을 보였다. 상/하류의 해수종과 담수종의 분포가 명확히 나뉘어지는 경향과 유사한 군집특성을 보여 담수/해수의 지역 구분에 따른 영향으로 판단된다. 12차 조사에서는 하굿둑 하류 정점에서 다수의 담수종이 출현하여 상류 정점과 유사한 군집을 보였으나, 이는 하굿둑 상류에 가장 인접한 정점에 한정된 것으로 확인되었다. 또한, 하굿둑 하류 정점에서는 담수와 해수가 급작스럽게 만나 물리·화학·생물학적으로 환경변화에 따라 원생동물, 자포동물, 윤형동물, 연체동물, 절지동물(새각류, 요각류, 만각류, 대형저서동물의 유생) 등 해수, 기수종의 다양한 분류군의 동물플랑크톤이 출현한 반면, 하굿둑 상류 정점에서는 윤형동물과 절지동물(새각류, 요각류)의 다소 단조로운 분류군이 출현하여 담수/해수/기수의 환경을 반영하고 있다.



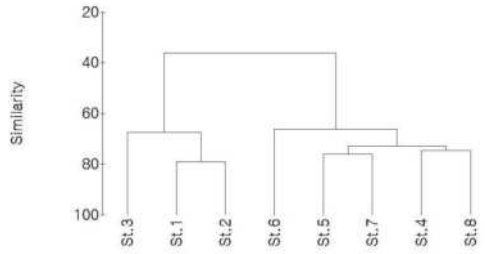
1차 조사



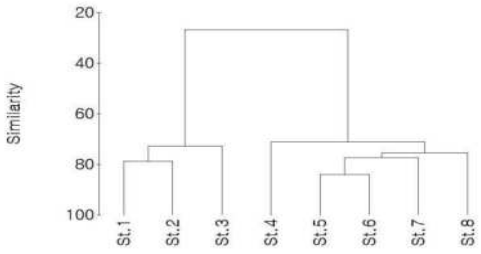
2차 조사



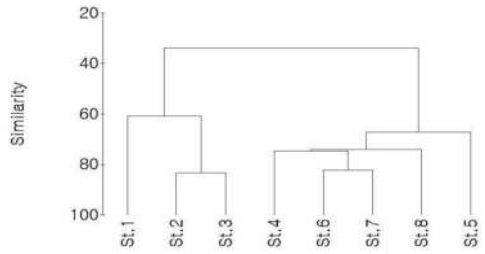
3차 조사



4차 조사



5차 조사



6차 조사

그림 3-5-63. 동물 플랑크톤 군집구조

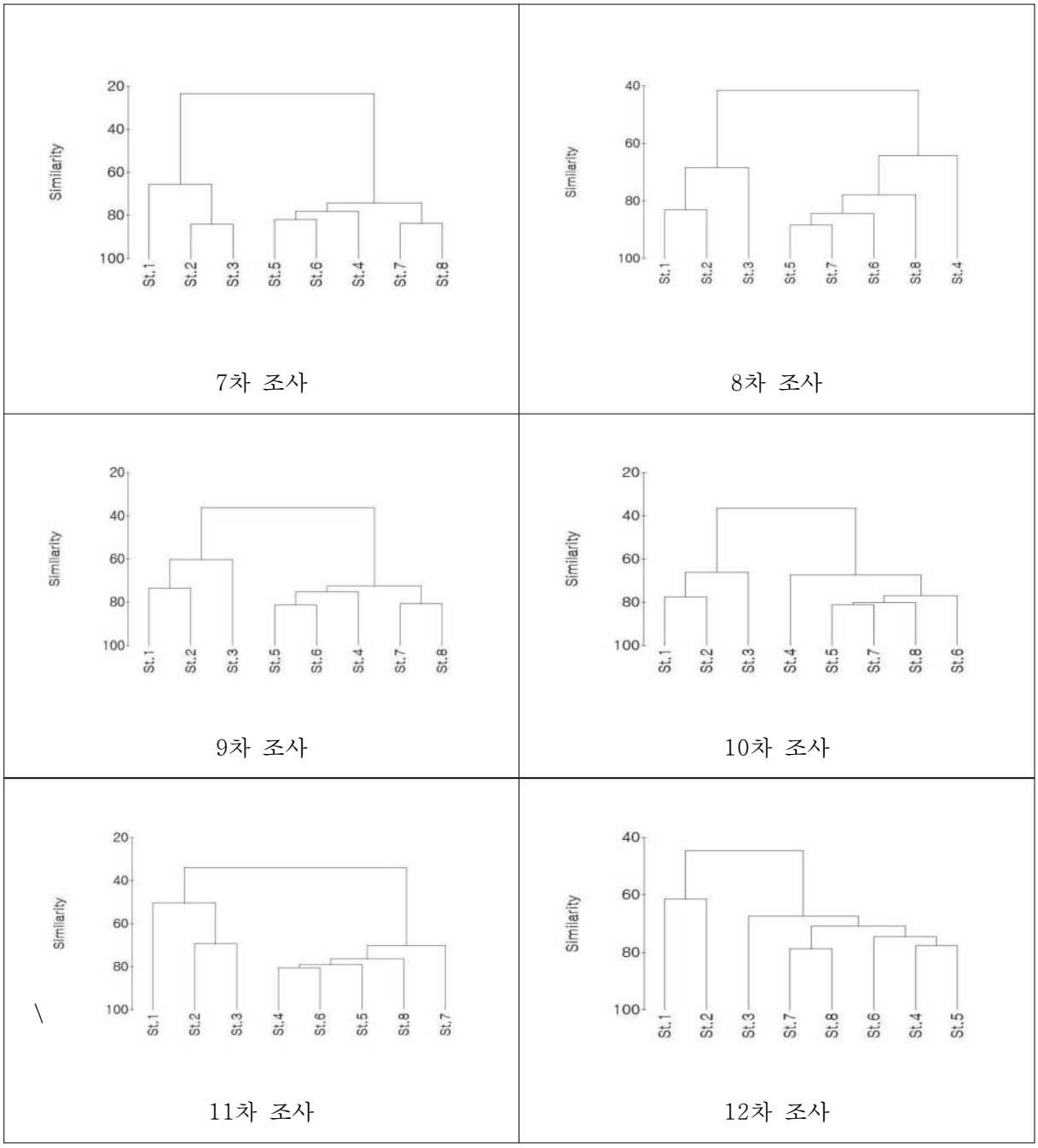


그림 3-5-63. 동물 플랑크톤 군집구조 (계속)

3.5.2.14. 통계분석

동물플랑크톤의 분류군별 현존량과 서식하고 있는 낙동강 및 하구역 수계의 이화학적 요인과의 관계를 이해하기 위해 상관분석과 주성분분석(PCA)을 실시하였다.

PCA분석은 2개 요인으로 하였고 1~4성분이 총 변동량의 88.68%를 설명하였다. 분석항목 총 18개에 대한 총 분산 및 고유 값과 회전된 매트릭스의 결과를 아래 표에 나타내었으며, PCA분석에서 적재값이 0.7보다 큰 값은 굵게 표시하였다. 전체 분산의 63.76%를 설명하는 첫 번째 요인(성분1)은 상류에서의 강우 및 유량 증가에 따른 변화를 설명하고 있으며, TOC, BOD, NO_3^--N, TN, 윤형동물, 절지동물과의 상관성이 높게 나타났으며, 전체 분산의 77.74%를 설명하는 두 번째 요인(성분2)에서는 PO_4^{3-}-P, TP, 자포동물, 연체동물, 환형동물, 모악동물, 극피동물과의 상관성이 높았다.

PCA분석결과 동물플랑크톤은 1그룹(윤형/절지동물류)과 2그룹(자포/연체/환형/모악/극피동물류)의 두 그룹으로 구분되었다. 2그룹의 자포/연체/환형/모악/극피동물류가 1그룹의 윤형/절지동물류에 비하여 Salinity와의 연관성이 크지만, 전반적으로 약한 수준으로 나타났다.

표 3-5-14. 이화학적 요인과 동물플랑크톤 분류군과의 상관관계

	TOC	BOD	NH_4^+-N	NO_3^--N	TN	PO_4^{3-}-P	TP	chl.a	Salinity	원생동물	자포동물	윤형동물	연체동물	환형동물	절지동물	모악동물	극피동물	척삭동물
TOC	1.00																	
BOD	0.84	1.00																
NH_4^+-N	-0.53	-0.55	1.00															
NO_3^--N	0.89	0.88	-0.36	1.00														
TN	0.99	0.87	-0.51	0.93	1.00													
PO_4^{3-}-P	-0.66	-0.60	0.87	-0.53	-0.64	1.00												
TP	-0.07	0.00	0.60	-0.01	-0.06	0.70	1.00											
chl.a	0.93	0.86	-0.58	0.81	0.93	-0.59	0.01	1.00										
Sal	-0.12	-0.09	0.04	-0.05	-0.14	-0.01	0.13	-0.20	1.00									
원생동물	-0.74	-0.63	0.58	-0.64	-0.74	0.71	0.34	-0.69	0.03	1.00								
자포동물	-0.52	-0.46	0.68	-0.51	-0.53	0.75	0.61	-0.41	0.11	0.69	1.00							
윤형동물	0.95	0.79	-0.46	0.85	0.94	-0.60	-0.05	0.89	-0.10	-0.69	-0.47	1.00						
연체동물	-0.81	-0.71	0.67	-0.82	-0.83	0.79	0.43	-0.70	0.02	0.80	0.86	-0.75	1.00					
환형동물	-0.78	-0.68	0.72	-0.76	-0.79	0.84	0.51	-0.67	0.03	0.86	0.89	-0.72	0.98	1.00				
절지동물	0.70	0.68	-0.43	0.60	0.68	-0.43	0.02	0.77	-0.17	-0.43	-0.16	0.81	-0.45	-0.41	1.00			
모악동물	-0.71	-0.54	0.73	-0.60	-0.70	0.70	0.46	-0.61	0.06	0.65	0.75	-0.64	0.84	0.86	-0.34	1.00		
극피동물	-0.67	-0.57	0.63	-0.63	-0.68	0.68	0.38	-0.58	0.15	0.65	0.92	-0.62	0.87	0.87	-0.32	0.75	1.00	
척삭동물	-0.68	-0.65	0.57	-0.74	-0.71	0.74	0.46	-0.54	-0.03	0.49	0.57	-0.64	0.77	0.76	-0.40	0.74	0.50	1.00

표 3-5-15. 수질분석 결과를 활용한 PCA 전체 분산 설명력

성분	초기 고유값			추출 제곱합 적재량			회전 제곱합 적재량		
	전체	% 분산	누적 %	전체	% 분산	누적 %	전체	% 분산	누적 %
1	11.48	63.76	63.76	11.48	63.76	63.76	7.11	39.51	39.51
2	2.52	13.98	77.74	2.52	13.98	77.74	6.88	38.22	77.74
3	1.09	6.04	83.78	-	-	-	-	-	-
4	0.88	4.91	88.68	-	-	-	-	-	-
5	0.63	3.48	92.17	-	-	-	-	-	-
6	0.40	2.25	94.41	-	-	-	-	-	-
7	0.34	1.91	96.33	-	-	-	-	-	-
8	0.32	1.77	98.10	-	-	-	-	-	-
9	0.16	0.89	98.99	-	-	-	-	-	-
10	0.07	0.38	99.37	-	-	-	-	-	-
11	0.05	0.27	99.64	-	-	-	-	-	-
12	0.03	0.15	99.79	-	-	-	-	-	-
13	0.02	0.09	99.88	-	-	-	-	-	-
14	0.01	0.06	99.94	-	-	-	-	-	-
15	0.01	0.04	99.98	-	-	-	-	-	-
16	0.00	0.02	100.00	-	-	-	-	-	-
17	0.00	0.00	100.00	-	-	-	-	-	-

표 3-5-16. 주성분 분석의 적재값

항목	성분	
	1	2
TOC	**0.892**	-0.402
BOD	**0.850**	-0.320
NH4+-N	-0.264	**0.787**
NO3--N	**0.860**	-0.342
TN	**0.901**	-0.400
PO43--P	-0.345	**0.849**
TP	0.297	**0.840**
chl.a	**0.905**	-0.292
Salinity	-0.130	0.018
원생동물	-0.539	0.626
자포동물	-0.192	**0.906**
윤형동물	**0.897**	-0.332
연체동물	-0.567	**0.780**
환형동물	-0.505	**0.838**
절지동물	**0.803**	-0.075
모악동물	-0.418	**0.772**
극피동물	-0.414	**0.754**
척삭동물	-0.483	0.635

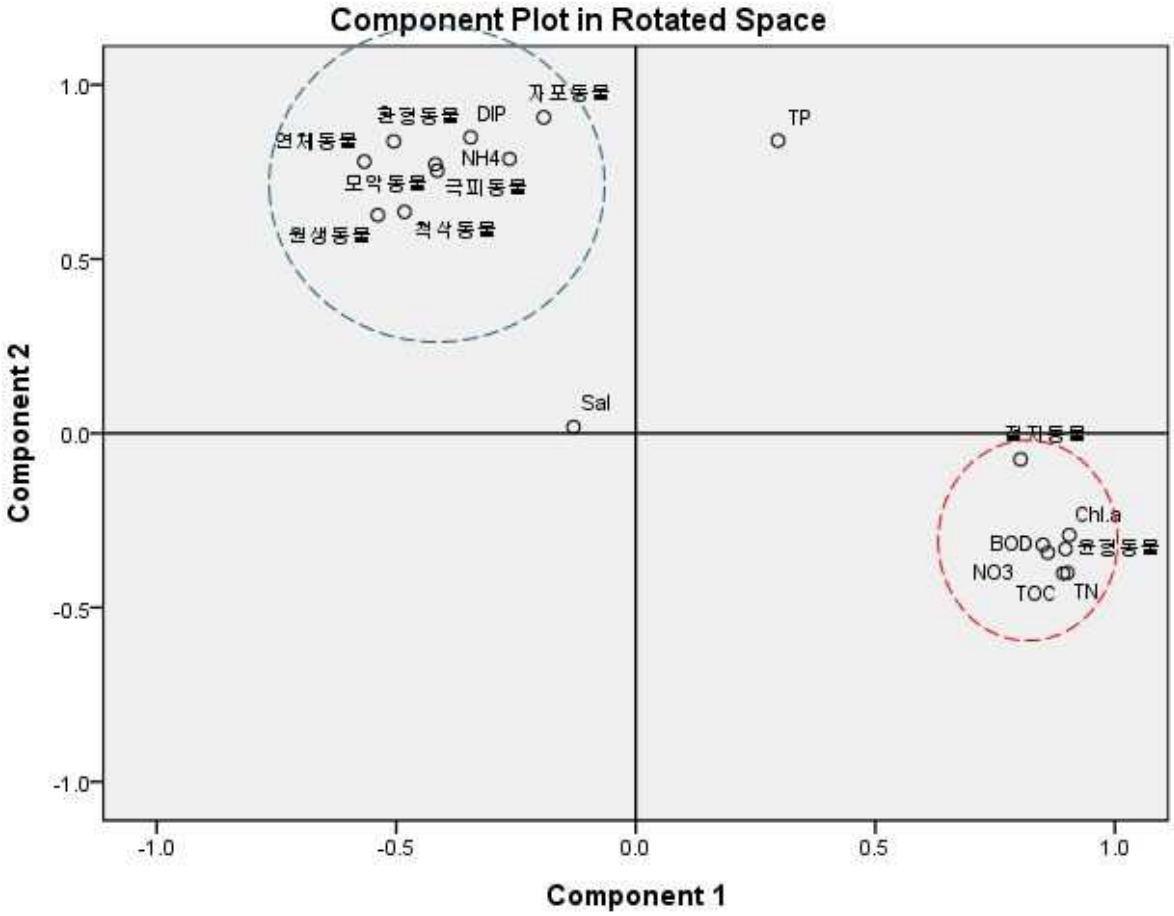


그림 3-5-64. 동물플랑크톤과 이화학적 인자의 주성분석

3.5.2.15. 담수종과 해수종 분포

하굿둑 수문 개방에 의한 하굿둑 상류 정점과 하류 정점의 담수종과 해수종을 분석하였다. 조사해역에서 출현한 동물플랑크톤 중 유생(*Nauplius, Copepodites*)은 미성숙개체로 담수, 기수, 해수종인지 구분하기가 어려운 점을 감안하여 분석에서 제외하였다.

1차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류(해양정점)에서 담수종이 1종, 144 ind./L, 해수종이 14종, 688 ind./L로 나타났으며, 상류(담수정점)에서 담수종이 15종, 5,114 ind./L, 해수종은 출현하지 않았다. 2차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류에서 담수종이 6종, 298 ind./L, 해수종이 10종, 166 ind./L로 나타났으며, 상류에서 담수종이 24종, 10,024 ind./L, 해수종은 출현하지 않았다. 3차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류에서 담수종이 10종, 1,800 ind./L, 해수종이 5종, 219 ind./L로 나타났으며, 상류에서 담수종이 31종, 9,808 ind./L, 해수종은 출현하지 않았다. 4차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류에서 담수종이 16종, 1,931 ind./L, 해수종이 11종, 802 ind./L로 나타났으며, 상류에서 담수종이 24종, 18,592 ind./L, 해수종은 출현하지 않았다. 5차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류에서 담수종이 15종, 269 ind./L, 해수종이 17종, 1,947 ind./L로 나타났으며, 상류에서 담수종이 23종, 11,862 ind./L, 해수종은 출현하지 않았다. 6차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류에서 담수종이 9종, 489 ind./L, 해수종이 20종, 1,514 ind./L로 나타났으며, 상류에서 담수종이 23종, 14,916 ind./L, 해수종은 출현하지 않았다. 7차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류에서 담수종이 7종, 134 ind./L, 해수종이 19종, 792 ind./L로 나타났으며, 상류에서 담수종이 16종, 13,647 ind./L, 해수종은 출현하지 않았다. 8차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류에서 담수종이 10종, 162 ind./L, 해수종이 19종, 2,992 ind./L로 나타났으며, 상류에서 담수종이 12종, 4,270 ind./L, 해수종은 출현하지 않았다. 9차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류에서 담수종이 13종, 1,796 ind./L, 해수종이 13종, 799 ind./L로 나타났으며, 상류에서 담수종이 17종, 5,103 ind./L, 해수종은 출현하지 않았다. 10차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류에서 담수종이 11종, 504 ind./L, 해수종이 11종, 780 ind./L로 나타났으며, 상류에서 담수종이 18종, 6,997 ind./L, 해수종은 출현하지 않았다. 11차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑

하류에서 담수종이 13종, 375 ind./L, 해수종이 8종, 186 ind./L로 나타났으며, 상류에서 담수종이 14종, 11,353 ind./L, 해수종은 출현하지 않았다. 12차 조사시 하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류에서 담수종이 14종, 1,239 ind./L, 해수종이 4종, 395 ind./L로 나타났으며, 상류에서 담수종이 17종, 6,516 ind./L, 해수종은 출현하지 않았다.

하굿둑을 기준으로 하굿둑 하류(해양정점)와 하굿둑 상류(담수정점)에서 해수종, 기수종과 담수종이 함께 출현하였다. 식물플랑크톤의 양상과 유사하게 비교적 담수지역과 해수지역의 지역특성에 따른 종조성이 명확히 구분되었다. 하굿둑 하류에서는 소수의 담수종 출현이 확인되었으나, 하굿둑 상류에서는 해수종 출현이 확인되지 않았고, 하굿둑 근 상류 지역에서는 기수종의 분포가 확인되었다.

동물플랑크톤의 현존량에 있어서 정점별로는 조사시기적 차이는 있으나, 전반적으로 정점 St.6에서 높게 나타났으며, 수층별로는 상층부와 중층에서 하층에 비하여 현존량이 높게 나타났다.

표 3-5-17. 동물플랑크톤의 담수/해수종 분포

차수	출현종수 (종)				현존량 (ind./L)			
	하류		상류		하류		상류	
	담수종	해수종	담수종	해수종	담수종	해수종	담수종	해수종
1	1	14	15	0	144	668	5,114	0
2	6	10	24	0	298	166	10,024	0
3	10	5	31	0	1,800	219	9,808	0
4	16	11	24	0	1,931	802	18,592	0
5	15	17	23	0	269	1,947	11,862	0
6	9	20	23	0	489	1,514	14,916	0
7	7	19	16	0	134	792	13,647	0
8	10	19	12	0	162	2,992	4,270	0
9	13	13	17	0	1,796	799	5,103	0
10	11	11	18	0	504	780	6,997	0
11	13	8	14	0	375	186	11,353	0
12	14	4	17	0	1,239	395	6,516	0

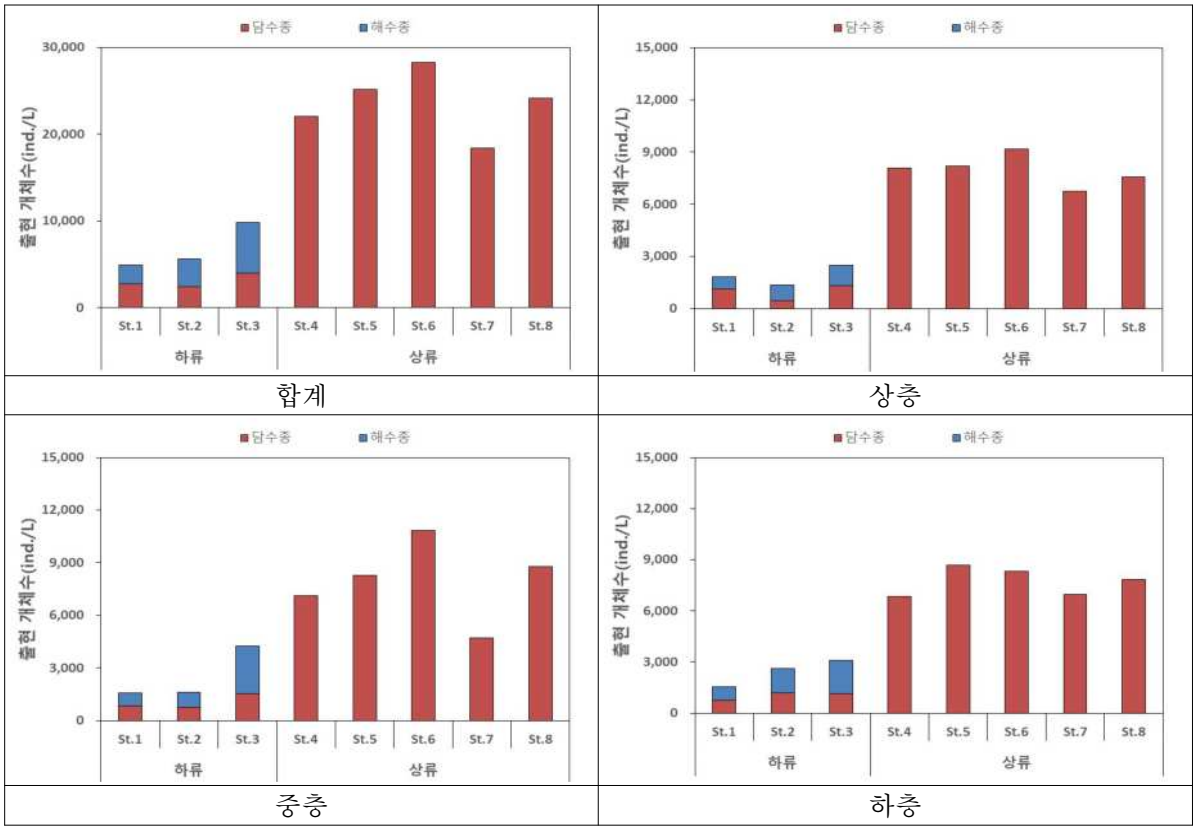


그림 3-5-65. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교

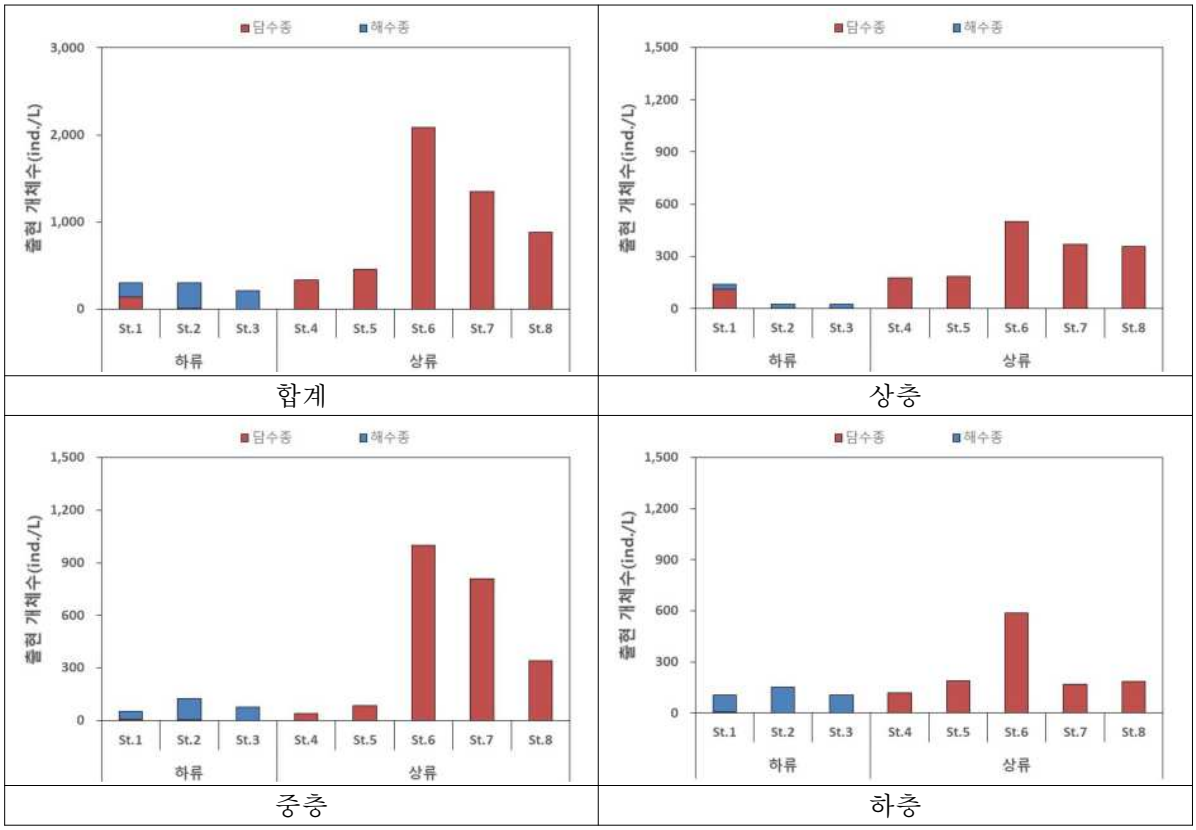


그림 3-5-66. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 1차 조사

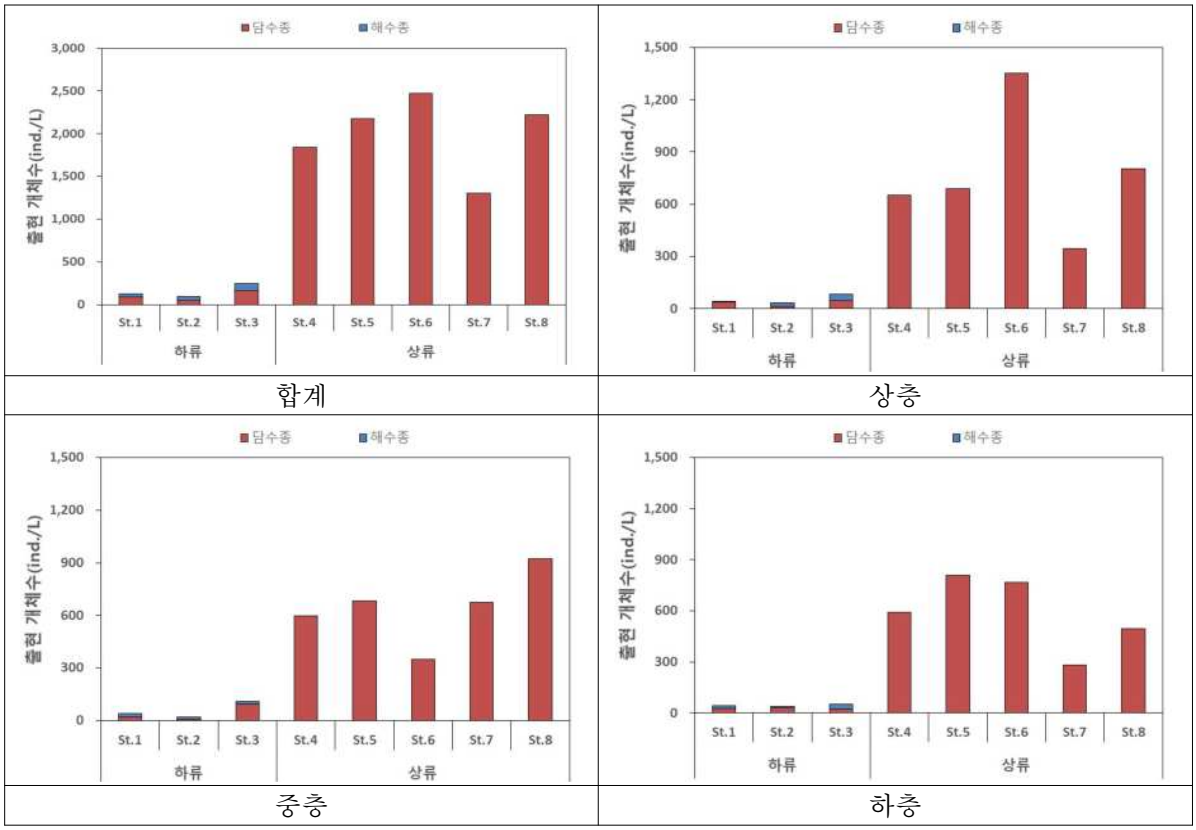


그림 3-5-67. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 2차 조사

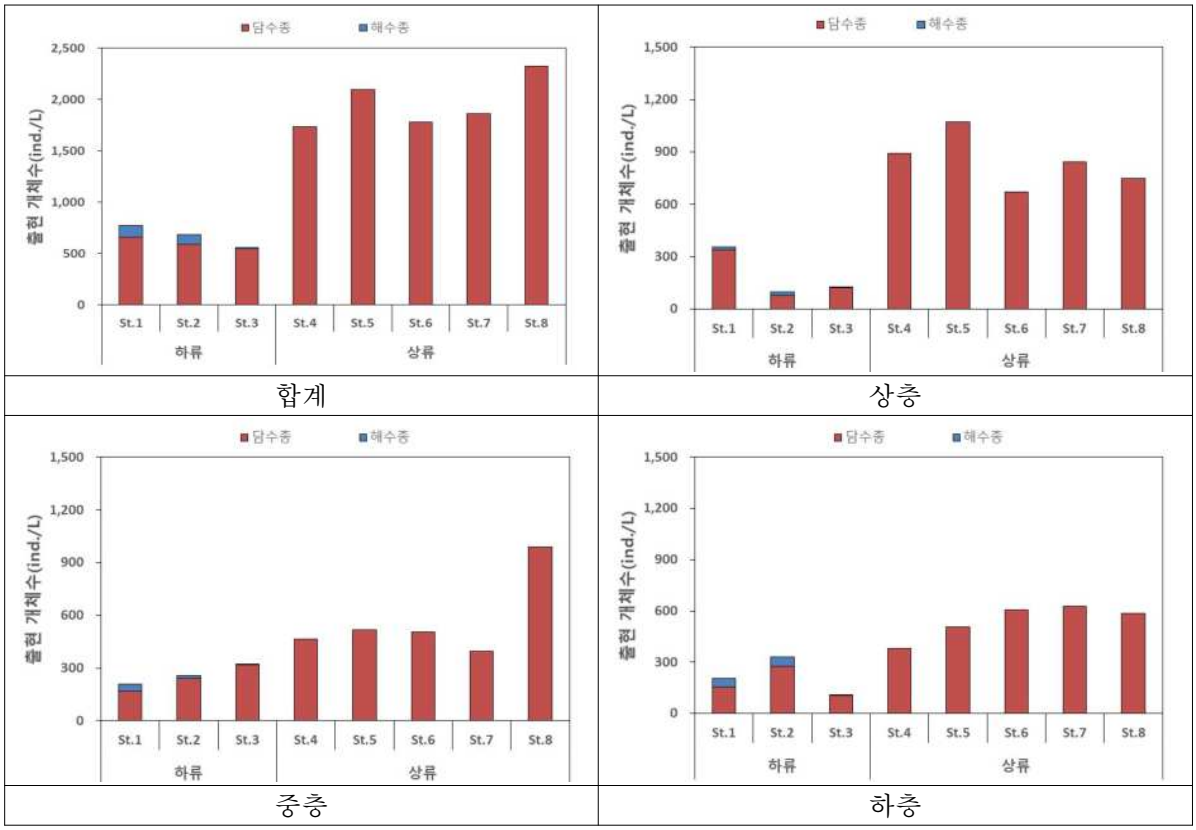


그림 3-5-68. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 3차 조사

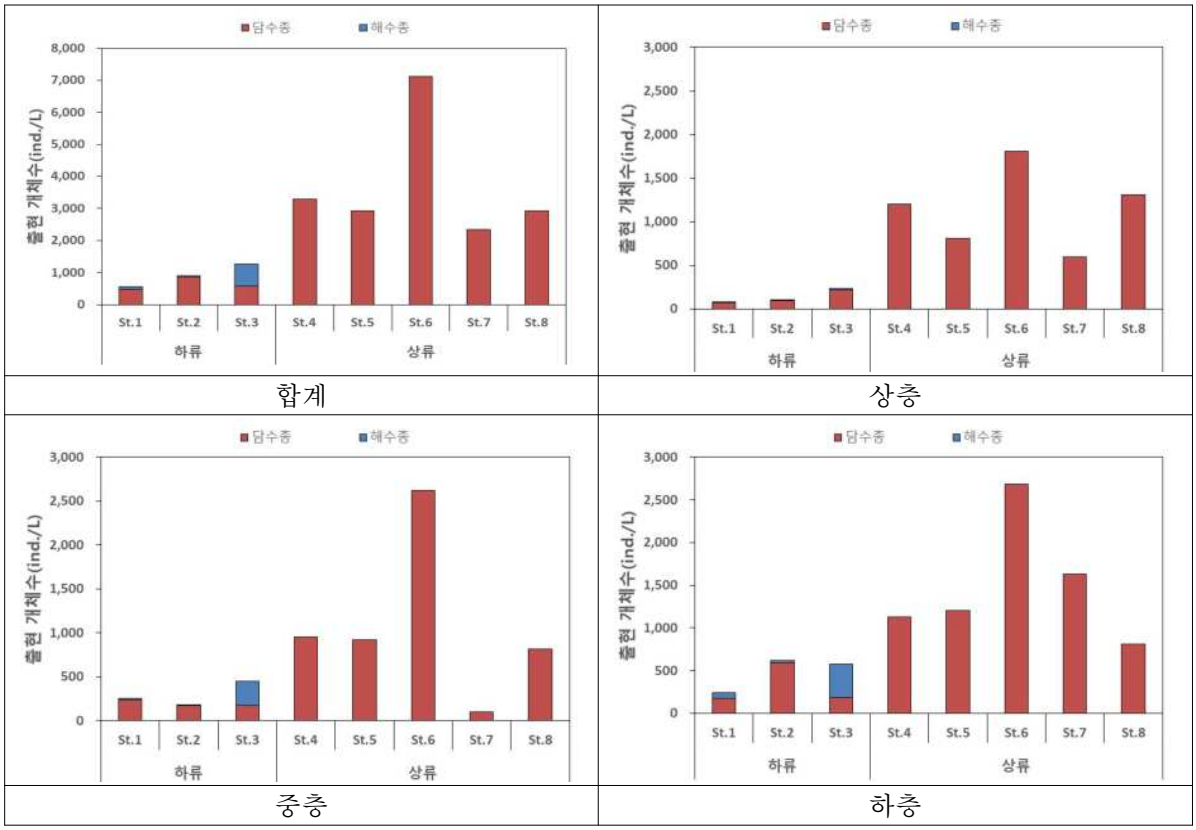


그림 3-5-69. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 4차 조사

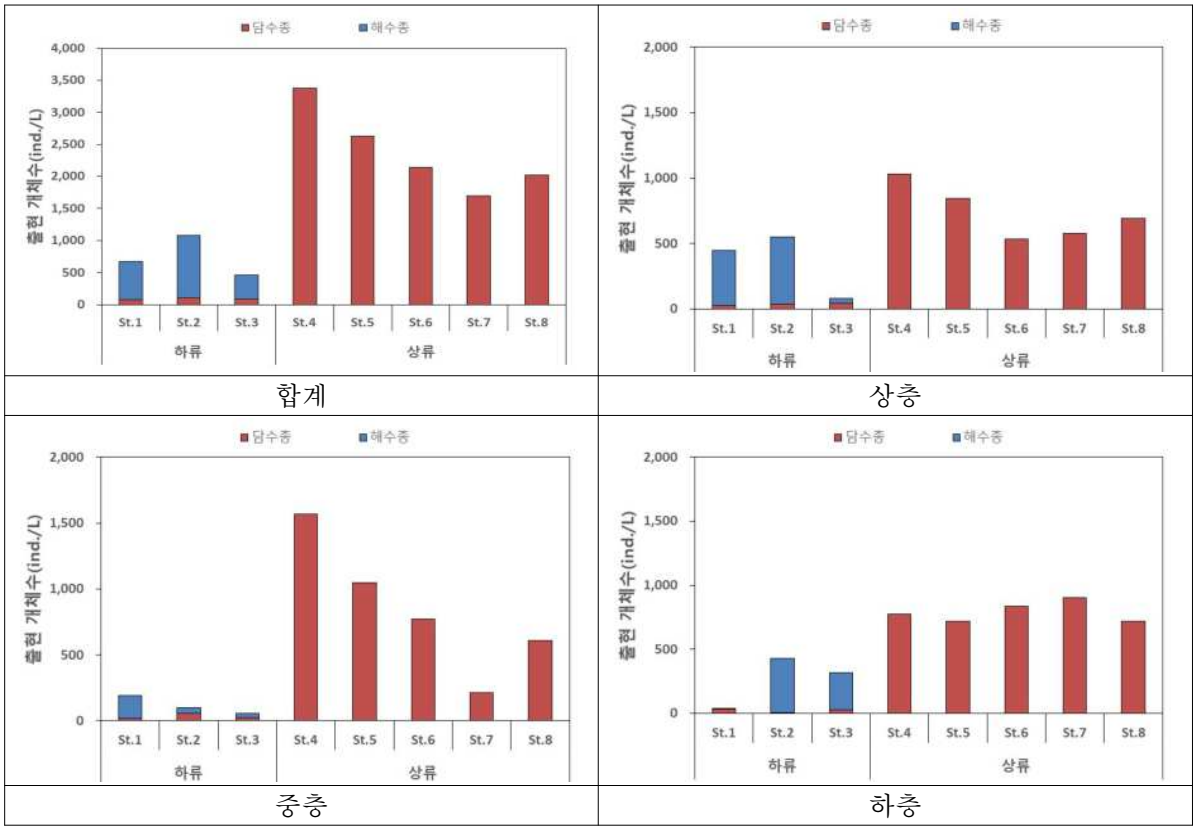


그림 3-5-70. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 5차 조사

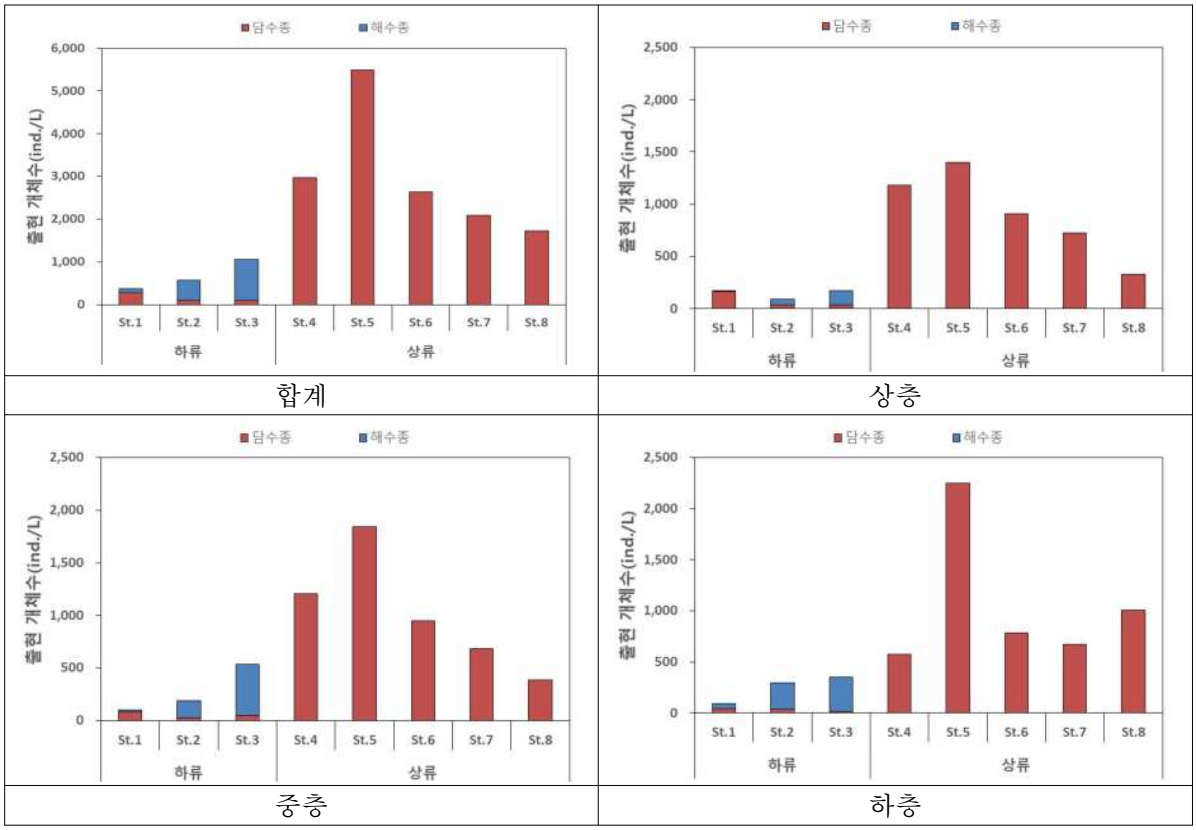


그림 3-5-71. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 6차 조사

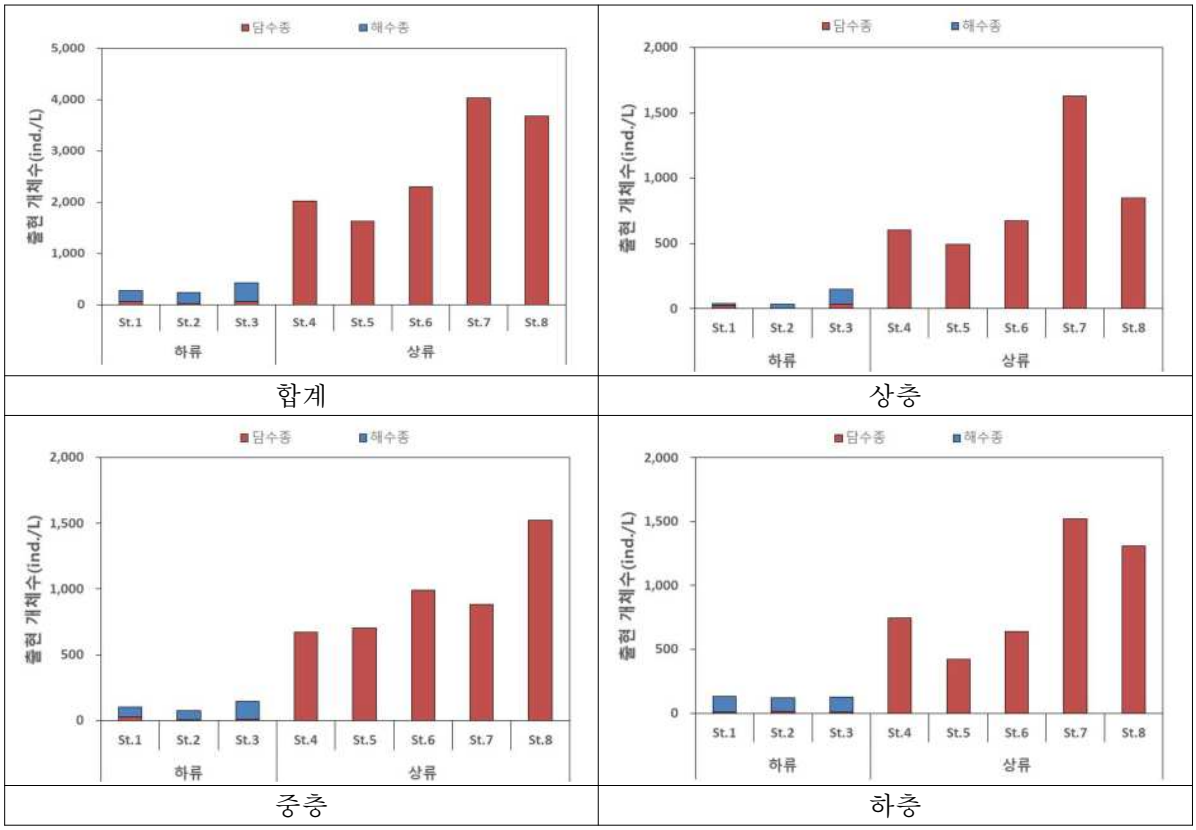


그림 3-5-72. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 7차 조사

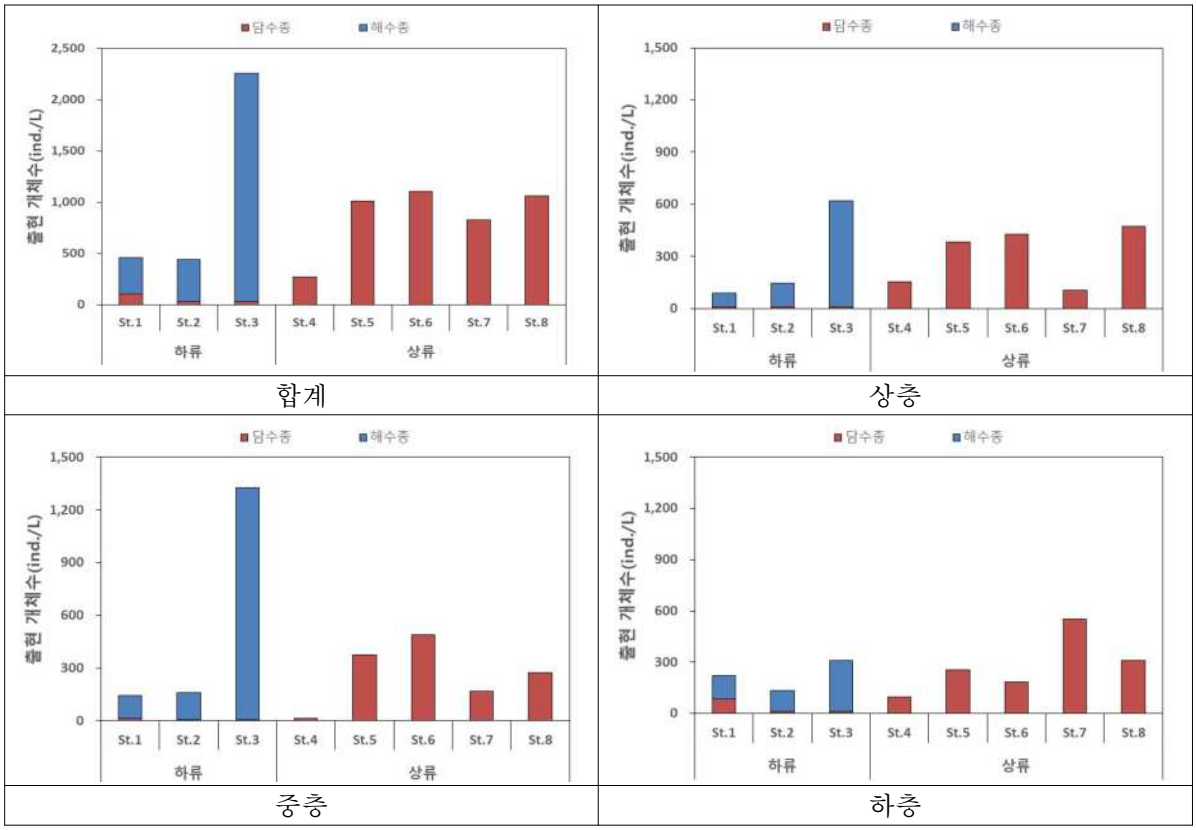


그림 3-5-73. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 8차 조사

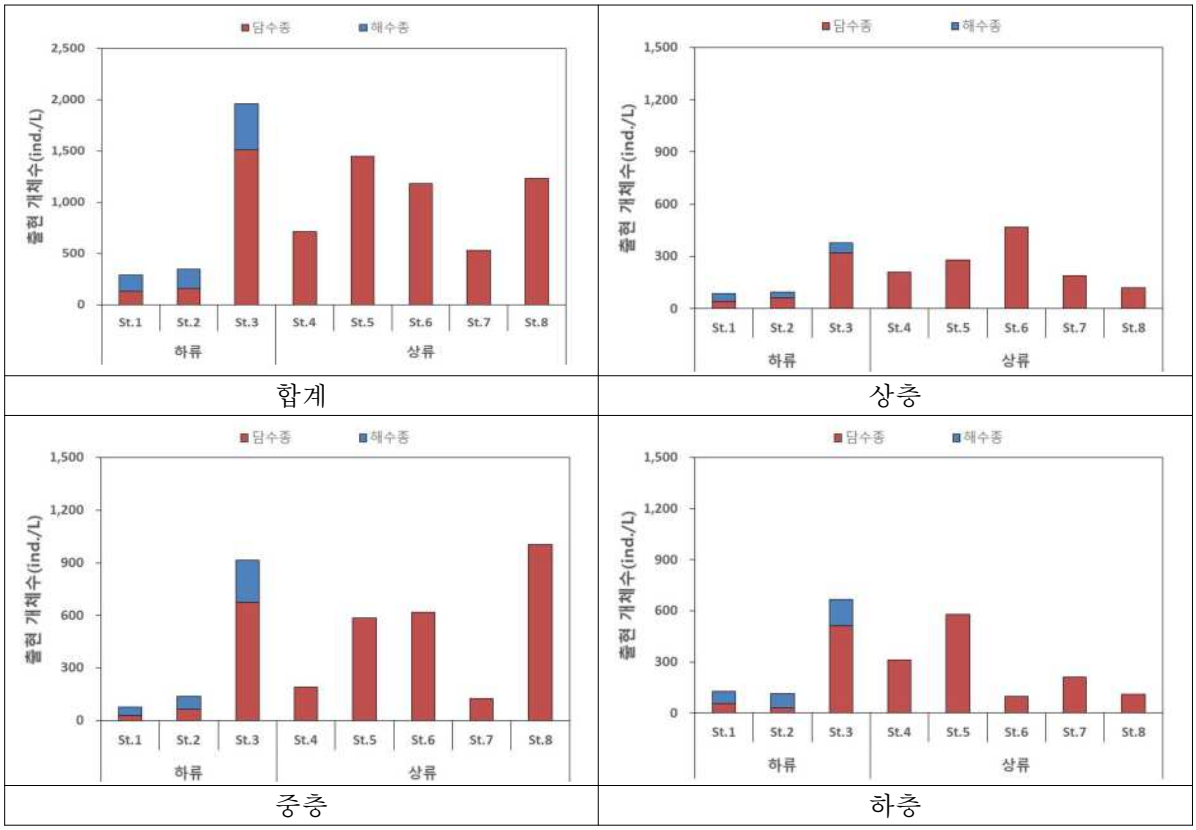


그림 3-5-74. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 9차 조사

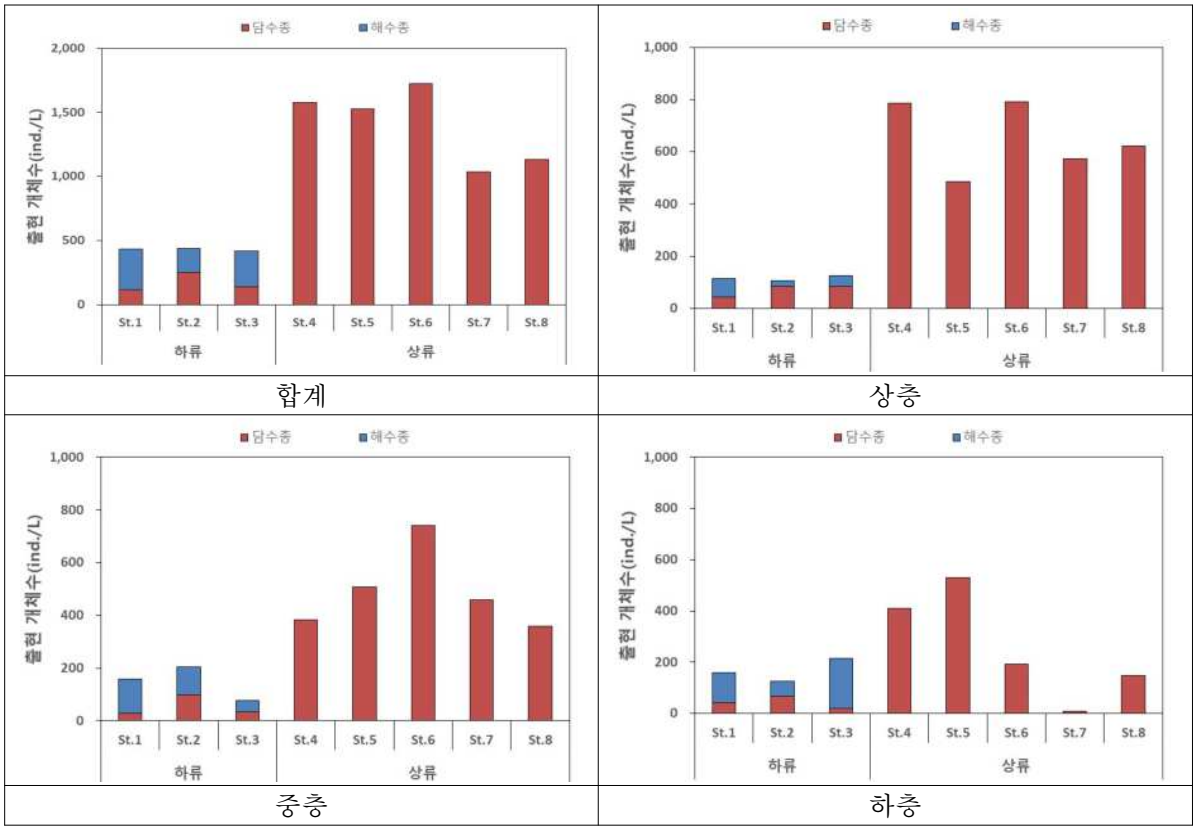


그림 3-5-75. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 10차 조사

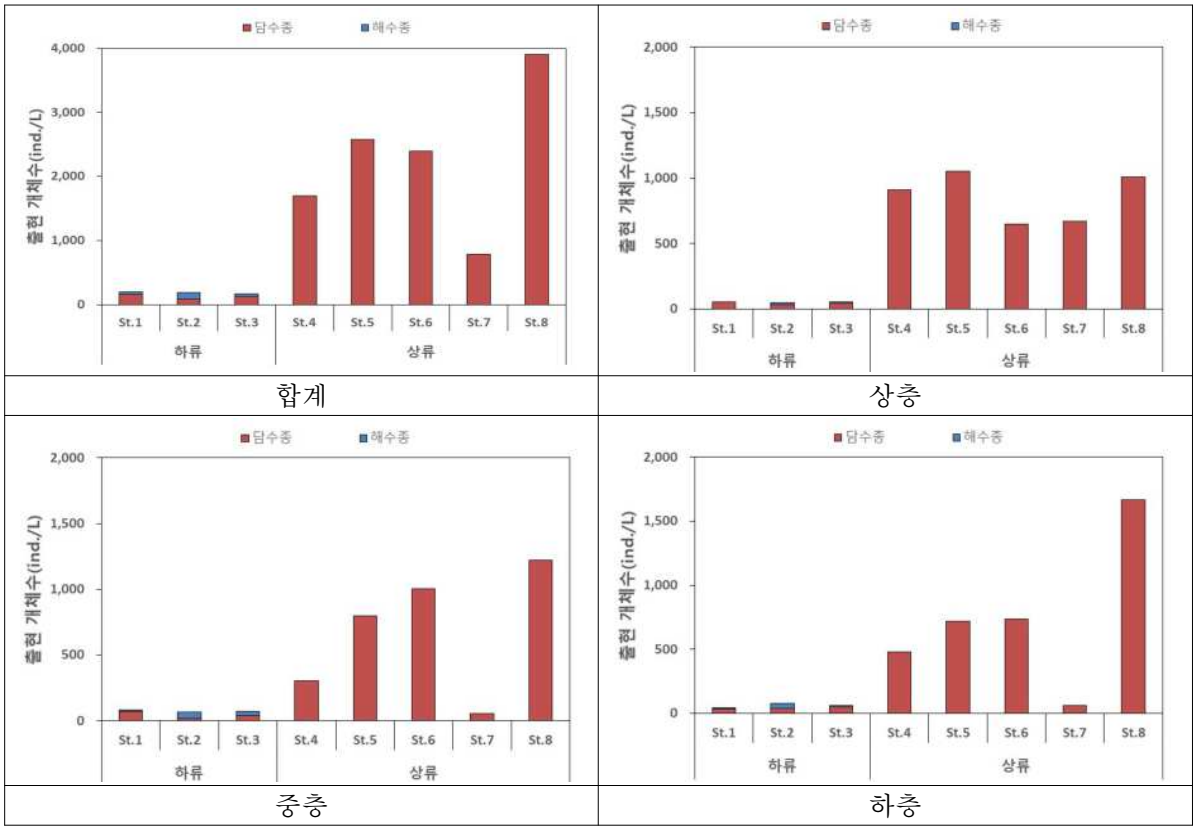


그림 3-5-76. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 11차 조사

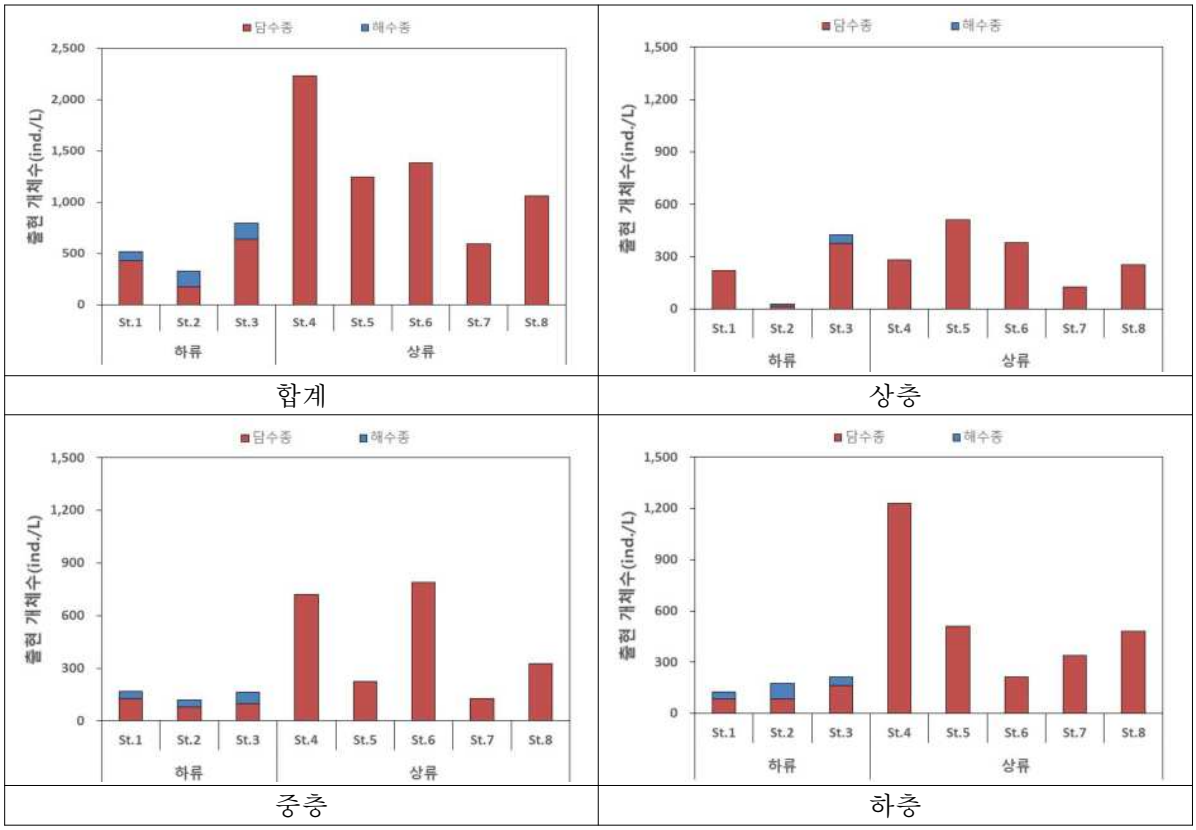


그림 3-5-77. 동물플랑크톤의 담수종과 해수종의 현존량 비교 - 12차 조사

3.6. 패류

3.6.1. 전체 출현양상

패류의 조사는 본류의 경우 2023년 4월(1차 조사)부터 2024년 2월(12차 조사)까지 강 중앙부와 수변부 조사를 실시하였으며, 지류의 경우 2023년 4월, 6월, 9월, 11월에 실시하였다. 전 조사기간 출현한 패류의 출현종수는 본류에서 총 10종, 지류에서 6종이 출현하였으며, 본류에서 담수종 2종(20.0%), 기수종 2종(20.0%), 해수종 6종(60.0%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 백합과(family *Veneridae*)와 재첩과(family *Cyrenidae*)가 각각 2종(20.0%), 논우렁이과(family *Viviparidae*), 다슬기과(family *Pleuroceridae*), 뿔소라과(family *Muricidae*), 새조개과(family *Cardiidae*), 우럭조개과(family *Myidae*), 홍합과(family *Mytilidae*)가 각각 1종씩(10.0%) 출현하였다. 지류에서는 담수종 4종(66.7%), 기수종 2종(33.3%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과(family *Pleuroceridae*)가와 재첩과(family *Cyrenidae*)가 각각 2종(33.3%) 출현하였으며, 논우렁이과(family *Viviparidae*), 석패과(family *Unionidae*)가 각각 1종(16.7%) 출현하였다.

차수별로 살펴보면, 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 1~4종(평균 2종)이 출현하였다. 1, 2차 조사에 4종으로 가장 많이 출현하였으며 3~9차 조사에 1종으로 출현하였다. 지류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 1~4종(평균 2종)이 출현하였다. 1차 조사에 4종으로 가장 많이 출현하였으며 6차 조사(23년 9월)에 1종으로 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 패류의 출현종수는 5종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 백합과(family *Veneridae*), 재첩과(family *Cyrenidae*), 논우렁이과(family *Viviparidae*), 다슬기과(family *Pleuroceridae*), 홍합과(family *Mytilidae*)가 각각 1종씩(20.0%) 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 패류의 출현종수는 8종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 백합과(family *Veneridae*)와 재첩과(family *Cyrenidae*)가 각각 2종씩(25.0%), 홍합과(family *Mytilidae*), 뿔소라과(family *Muricidae*), 새조개과(family *Cardiidae*), 우럭조개과(family *Myidae*)가 각각 1종씩(12.5%) 출현하였다.

전체 조사기간 동안 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 0.3108개체/m^2로, 그 중 담수종은 0.0509개체/m^2(16.4%), 기수종은 0.0439개체/

m^2(14.1%), 해수종은 0.0119개체/m^2(69.5%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 홍합과(family *Mytilidae*)가 0.1254개체/m^2(40.3%)로 가장 많이 출현하였으며, 백합과(family *Veneridae*)가 0.0786개체/m^2(25.3%), 논우렁이과(family *Viviparidae*)가 0.0469개체/m^2(15.1%) 출현하였다. 개체수 우점종은 종밋(*Arcuatula senhousia*)이 0.1254개체/m^2(40.3%)로 가장 많이 출현하였으며, 바지락(*Ruditapes philippinarum*) 0.0746개체/m^2(24.0%)로 출현하였다.

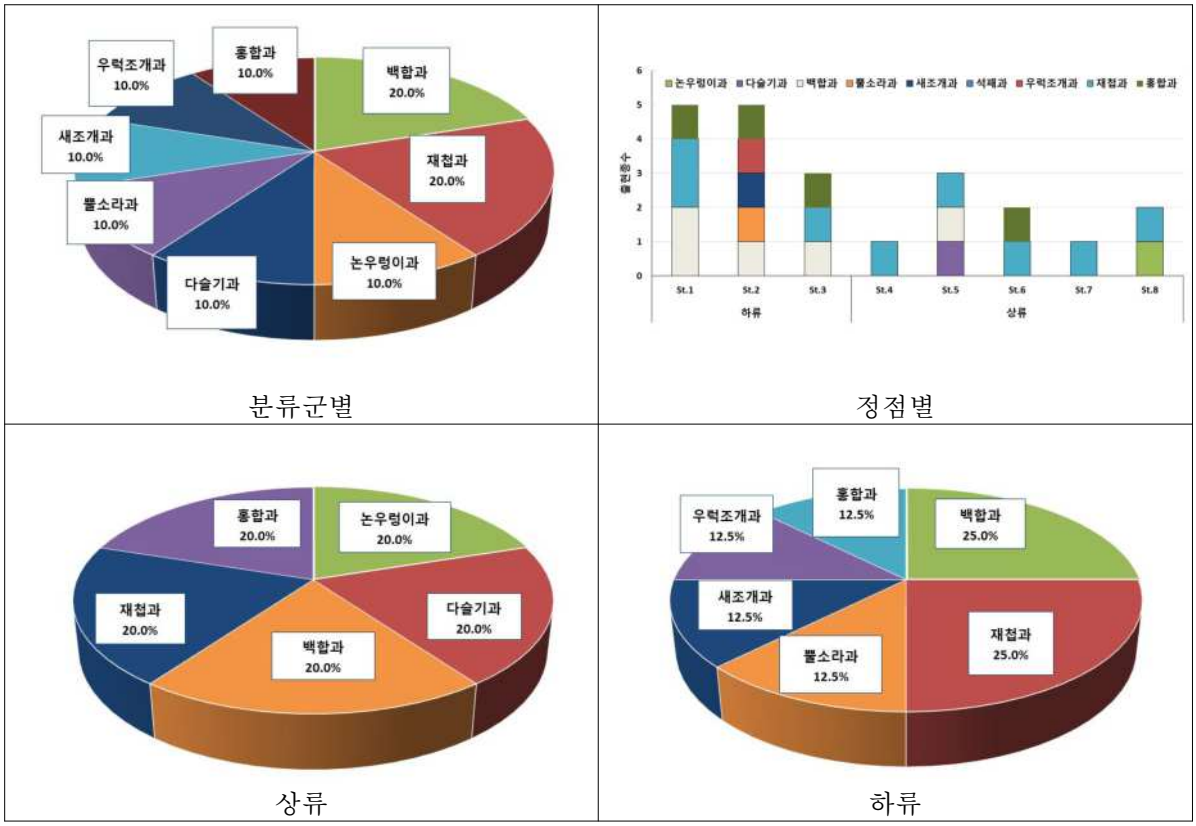


그림 3-6-1. 패류의 종조성비 및 출현종수 - 본류

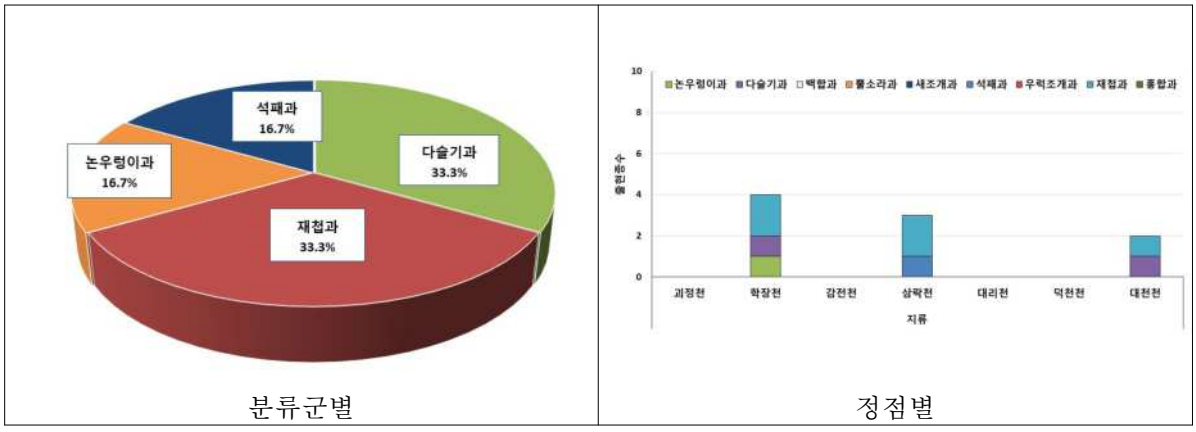
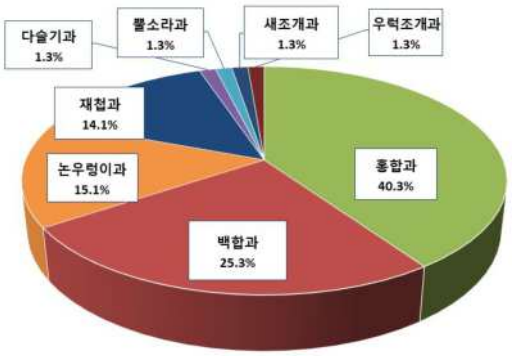
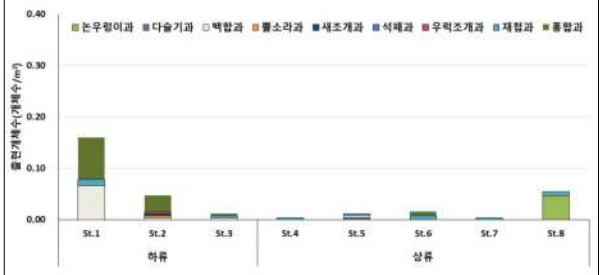


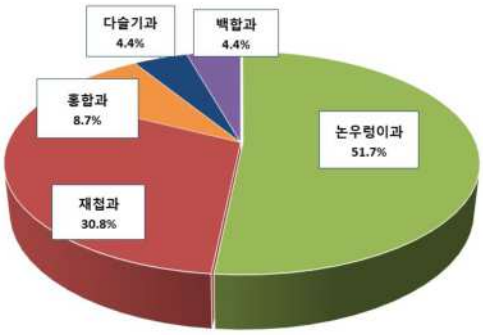
그림 3-6-2. 패류의 종조성비 및 출현종수 - 지류



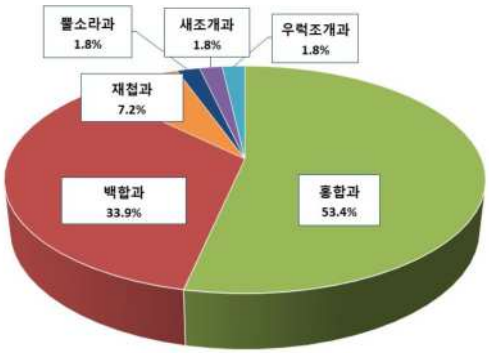
분류군별



정점별

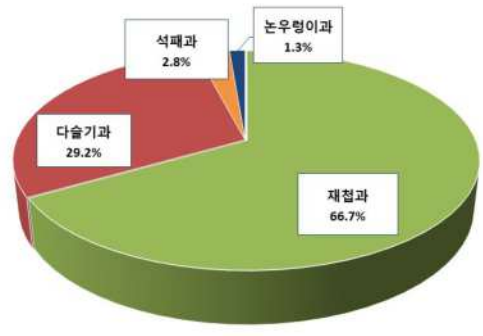


상류

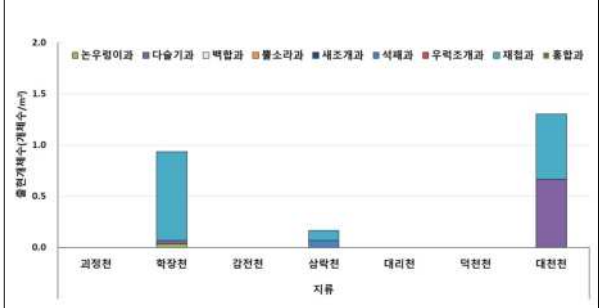


하류

그림 3-6-3. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 본류



분류군별



정점별

그림 3-6-4. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 지류

3.6.2. 패류 분포 현황

3.6.2.1. 1차 조사

(1) 출현종수

1차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 4종이 출현하였으며, 그 중 해수종 2종(50.0%), 담수종 1종(25.0%), 기수종 1종(25.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과, 백합과, 재첩과, 홍합과가 각각 1종씩(25.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 3종으로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 해수종 1종, 담수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종은 2종, 기수종 1종이 출현하였다.

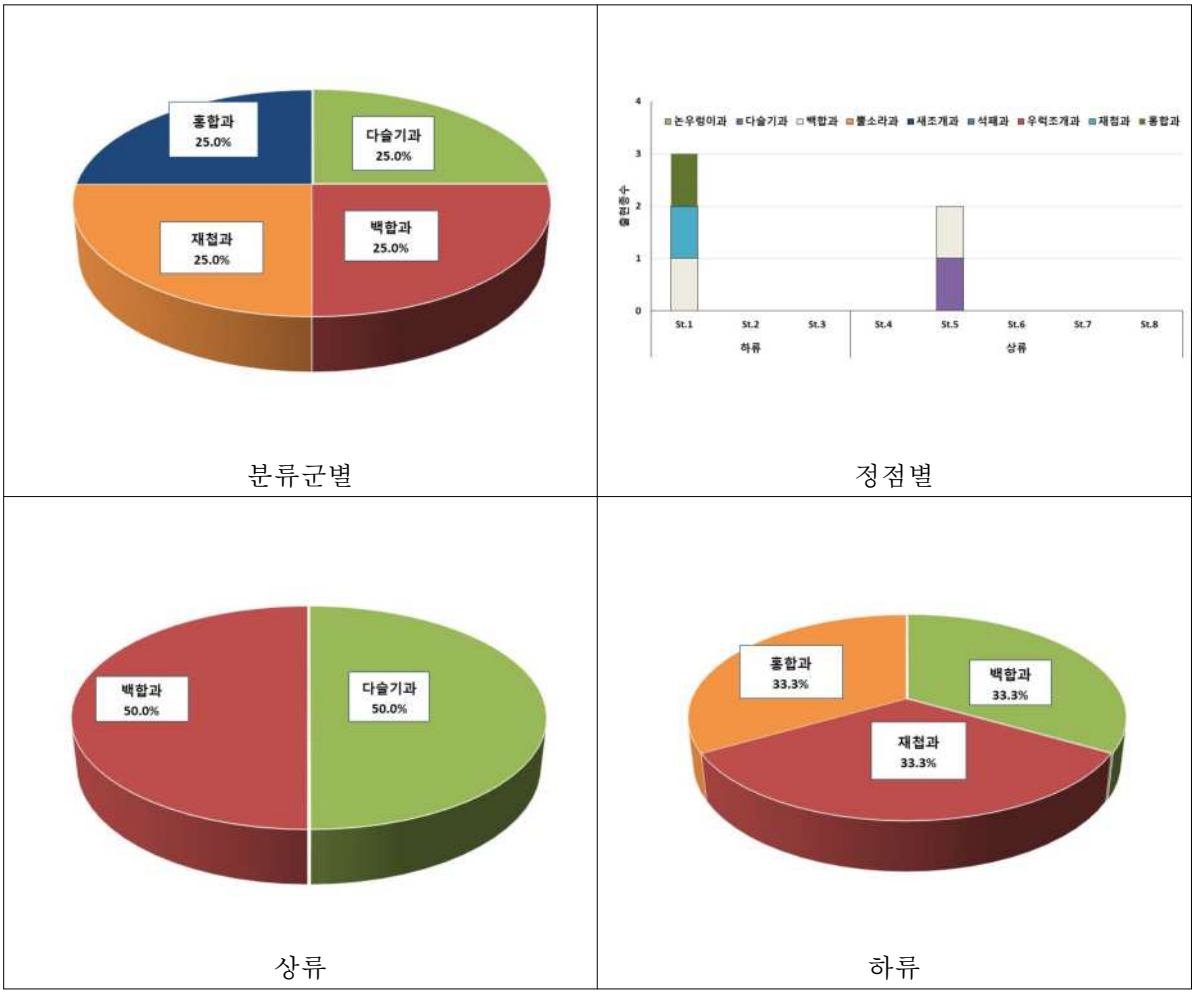


그림 3-6-5. 패류의 출현종수 및 조성비 - 1차 본류

1차 지류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 4종이 출현하였으며, 담수종은 3종(75.0%), 기수종 1종(25.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 논우렁이과, 다슬기과, 석패과, 재첩과가 각각 1종씩(25.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 학장천에서 3종으로 가장 많이 출현하였으며, 삼락천에서 2종이 출현하였다. 그 외 정점에서는 출현하지 않았다. 전체적으로 담수종이 우점하는 양상을 보이고 있으며, 해수유입의 영향을 판단하기 힘들었다.

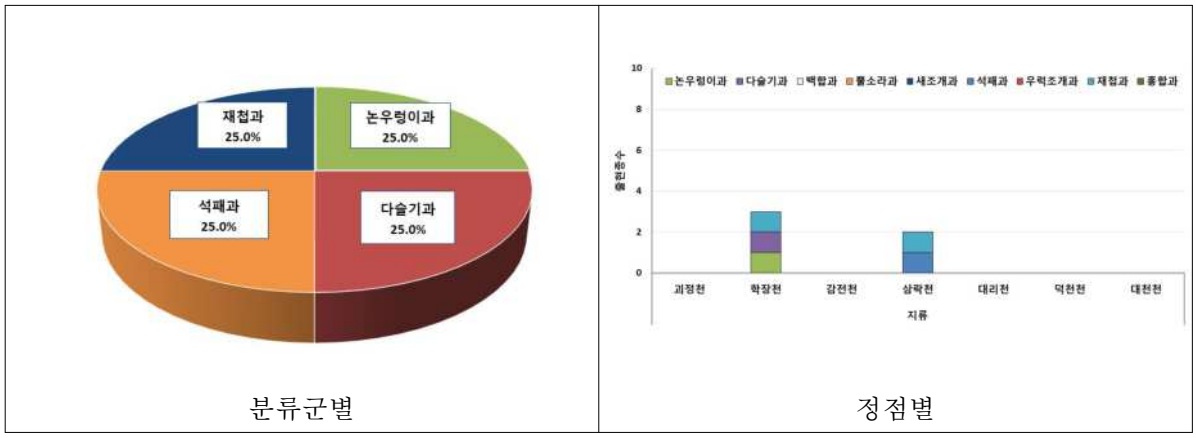


그림 3-6-6. 패류의 출현종수 및 조성비 - 1차 지류

(2) 출현개체수

1차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 0.1098개체/m^2가 출현하였으며, 해수종은 0.1018개체/m^2(92.7%), 담수종은 0.0080개체/m^2(7.3%)가 출현하였다. 분류군별 단위면적(m^2)당 출현개체수는 홍합과가 0.0782개체/m^2(71.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 백합과가 0.0236개체/m^2(21.5%), 다슬기과 0.0040개체/m^2(3.6%), 재첩과가 0.0040개체/m^2(3.6%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 해수종에서는 종밋이 0.0782개체/m^2(71.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 담수종에서는 좀주름다슬기가 0.0040개체/m^2(3.6%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 0.1018개체/m^2로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종과 해수종이 각각 0.0040개체/m^2(50.0%) 출현하였으며, 하류 정점(우안~St.3)에서 해수종은 0.0978개체/m^2(96.1%), 기수종은 0.0040개체/m^2(3.9%) 출현하였다.

1차 지류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 0.466

7개체/m^2가 출현하였으며, 그 중 기수종은 0.3333개체/m^2(71.4%), 담수종은 0.1333개체/m^2(28.6%)가 출현하였다. 분류군별 단위면적(m^2)당 출현개체수는 재첩과가 0.3333개체/m^2(71.4%)로 가장 많이 출현하였으며, 석패과가 0.0667개체/m^2(14.4%), 논우렁이과와 다슬기과가 각각 0.0333개체/m^2(7.2%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 일본재첩(*Corbicula japonica*)이 0.3333개체/m^2(71.4%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 학장천에서 0.3333개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, 삼락천에서 0.1333개체/m^2가 출현하였다. 그 외 정점에서는 출현하지 않았다.

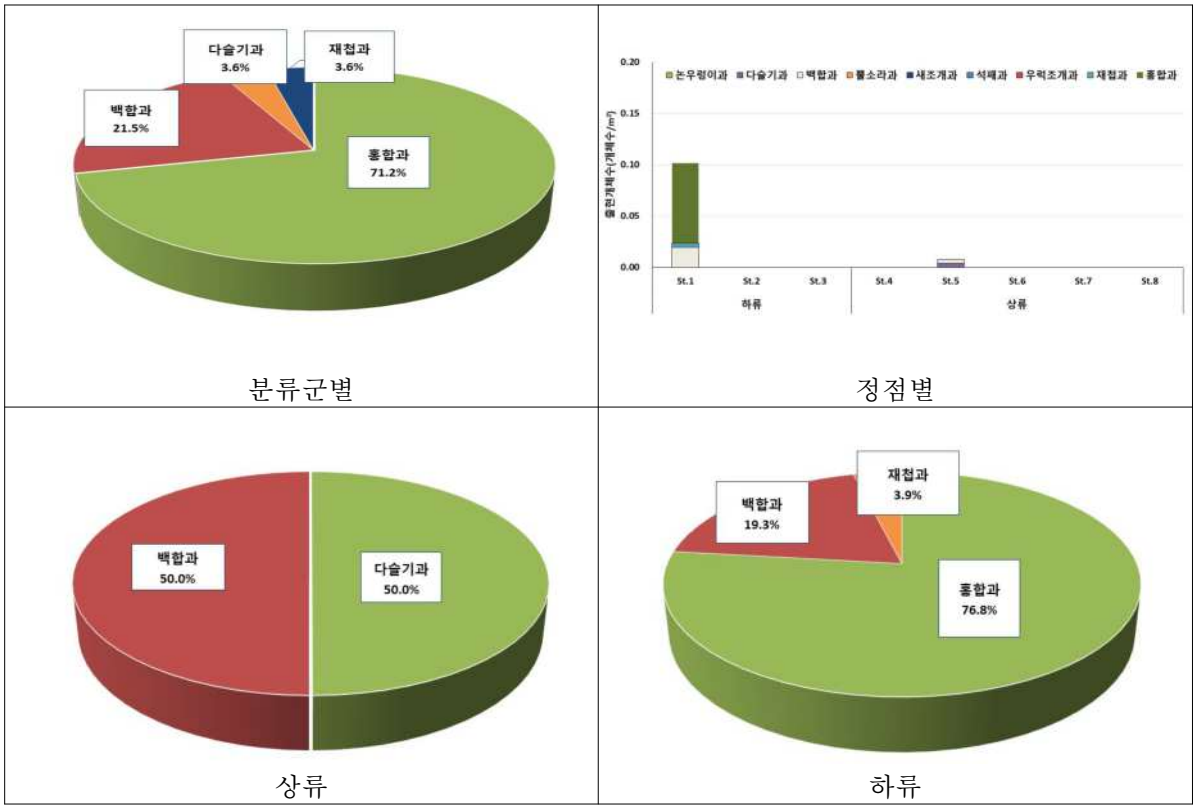


그림 3-6-7. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 본류

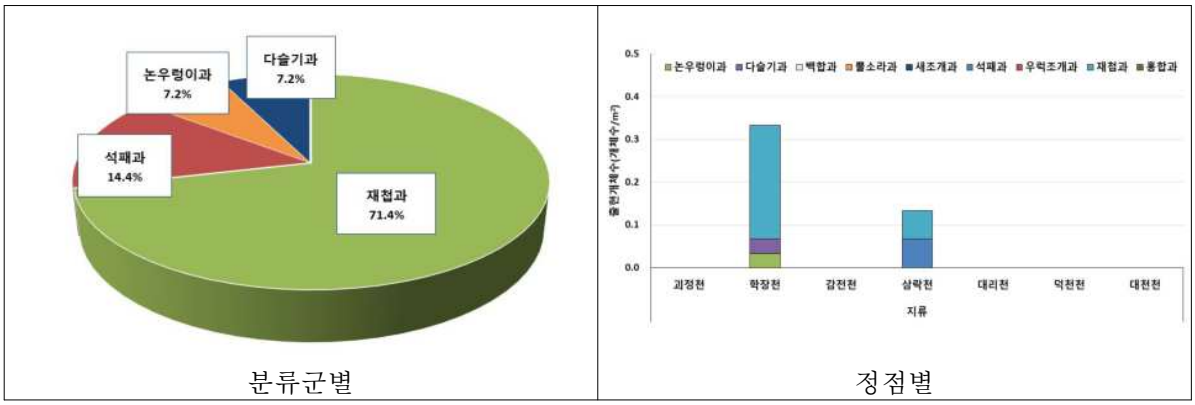


그림 3-6-8. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 지류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.64(학장천)~0.69(St.5, 삼락천), 균등도는 0.58(학장천)~1.00(St.5, 삼락천), 우점도는 0.89(학장천)~1.00(St.5, 삼락천)의 범위로 나타났다. 전반적인 출현 개체수의 부족과 특정종의 우점으로 인하여 풍부도와 다양도가 낮게 나타났다.

표 3-6-1. 패류의 생태지수 - 1차 조사

구 분		생태지수			
		다양도	균등도	풍부도	우점도
본류	St.1	0.65	0.59	-	0.96
	St.2	-	-	-	-
	St.3	-	-	-	-
	St.4	-	-	-	-
	St.5	0.69	1.00	-	1.00
	St.6	-	-	-	-
	St.7	-	-	-	-
	St.8	-	-	-	-
지류	괴정천	-	-	-	-
	학장천	0.64	0.58	-	0.90
	감전천	-	-	-	-
	삼락천	0.69	1.00	-	1.00
	대리천	-	-	-	-
	덕천천	-	-	-	-
	대천천	-	-	-	-

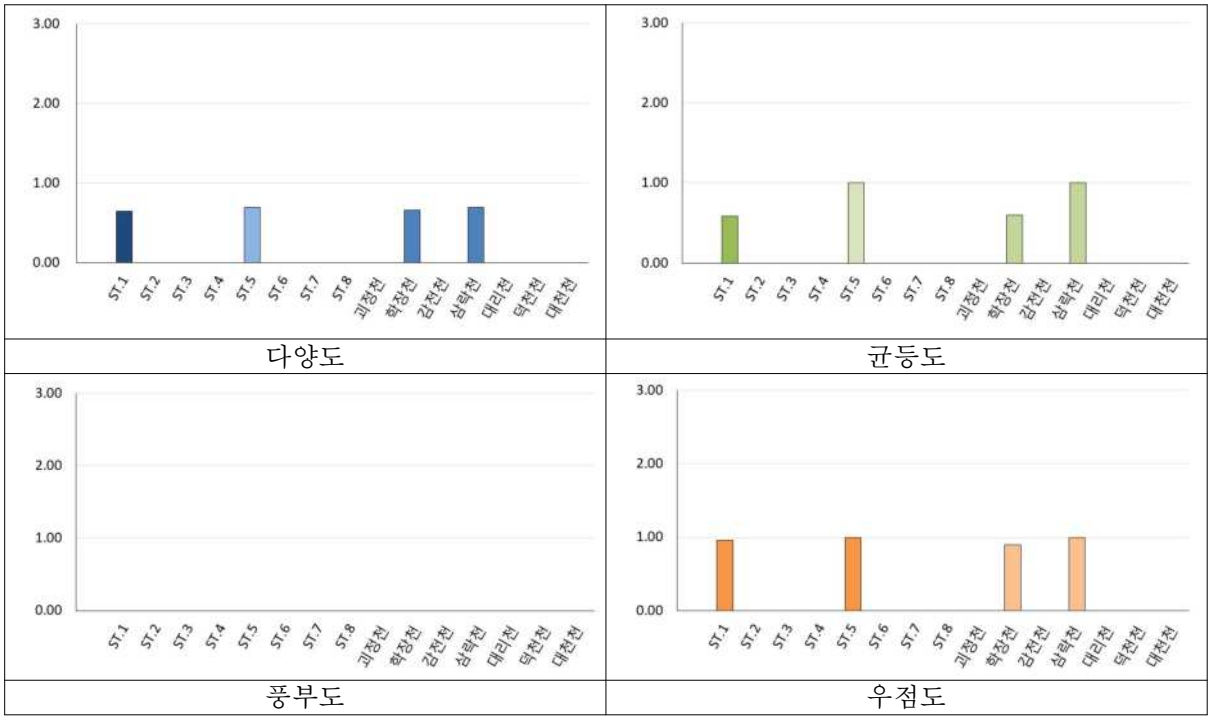


그림 3-6-9. 패류의 정점별 생태지수 - 1차 조사

3.6.2.2. 2차 조사

(1) 출현종수

2차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 4종이 출현하였으며, 그 중 해수종은 3종(75.0%), 담수종은 1종(25.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 논우렁이과, 백합과, 뿔소라과, 홍합과가 각각 1종(25.0%)씩 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 3종으로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 1종, 해수종은 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종은 3종, 담수종과 기수종은 출현하지 않았다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보이고 있으며, 해수유입의 영향을 판단하기는 힘들었다.

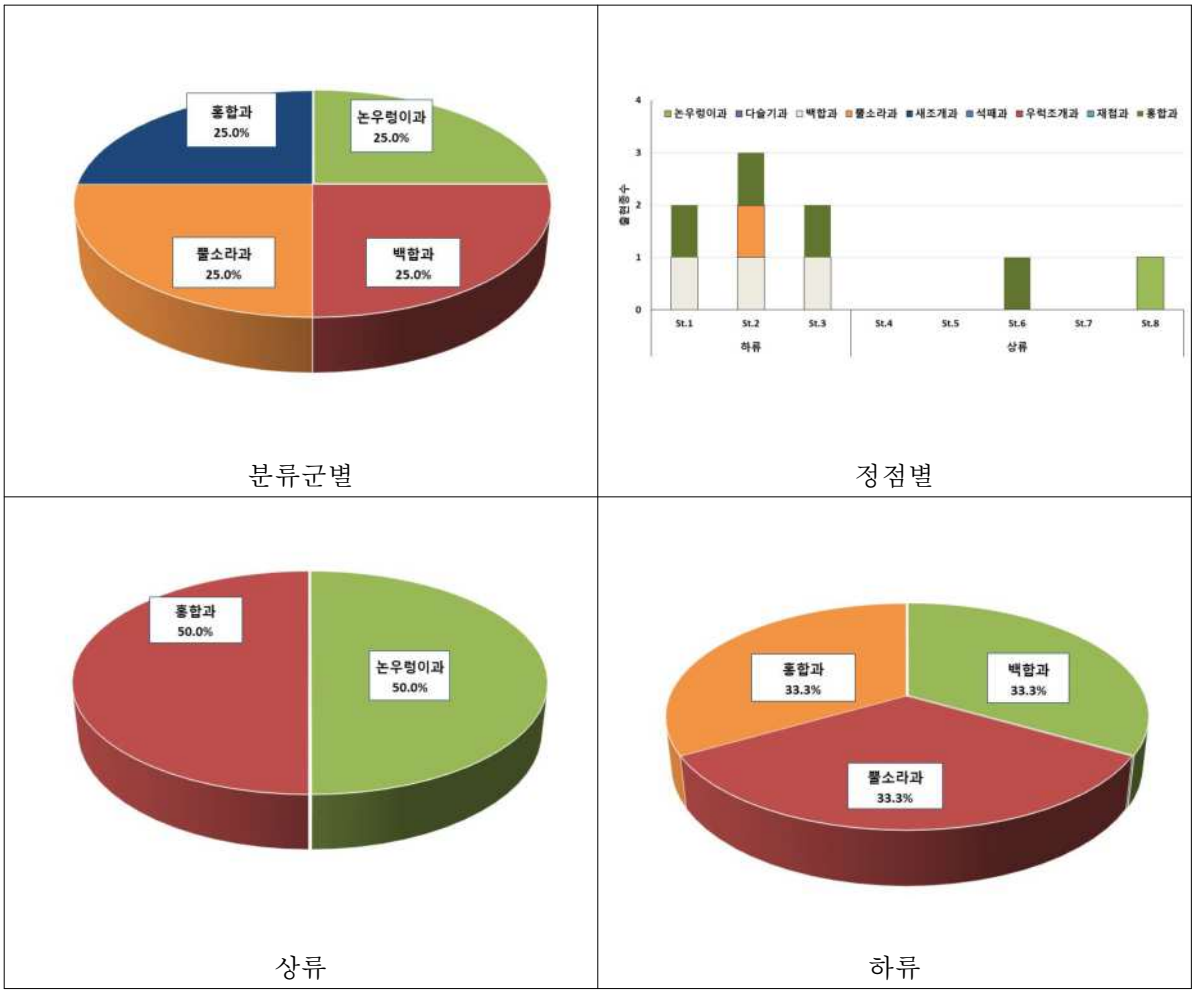


그림 3-6-10. 패류의 출현종수 및 조성비 - 2차 본류

(2) 출현개체수

2차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 0.1491개체/m^2가 출현하였으며, 그 중 해수종은 0.1022개체/m^2(68.5%), 담수종은 0.0469개체/m^2(31.5%) 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 백합과가 0.0510개체/m^2(34.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 홍합과가 0.0472개체/m^2(31.7%), 논우렁이과가 0.0469개체/m^2(31.5%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 해수종에서는 바지락이 0.0510개체/m^2(34.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 담수종에서는 큰논우렁이가 0.0469개체/m^2(31.5%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 0.0470개체/m^2로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종이 0.0469개체/m^2(85.6%), 해수종이 0.0079개체/m^2(14.4%) 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종은 0.0943개체/m^2(100.0%), 기수종과 담수종은 출현하지 않았다.

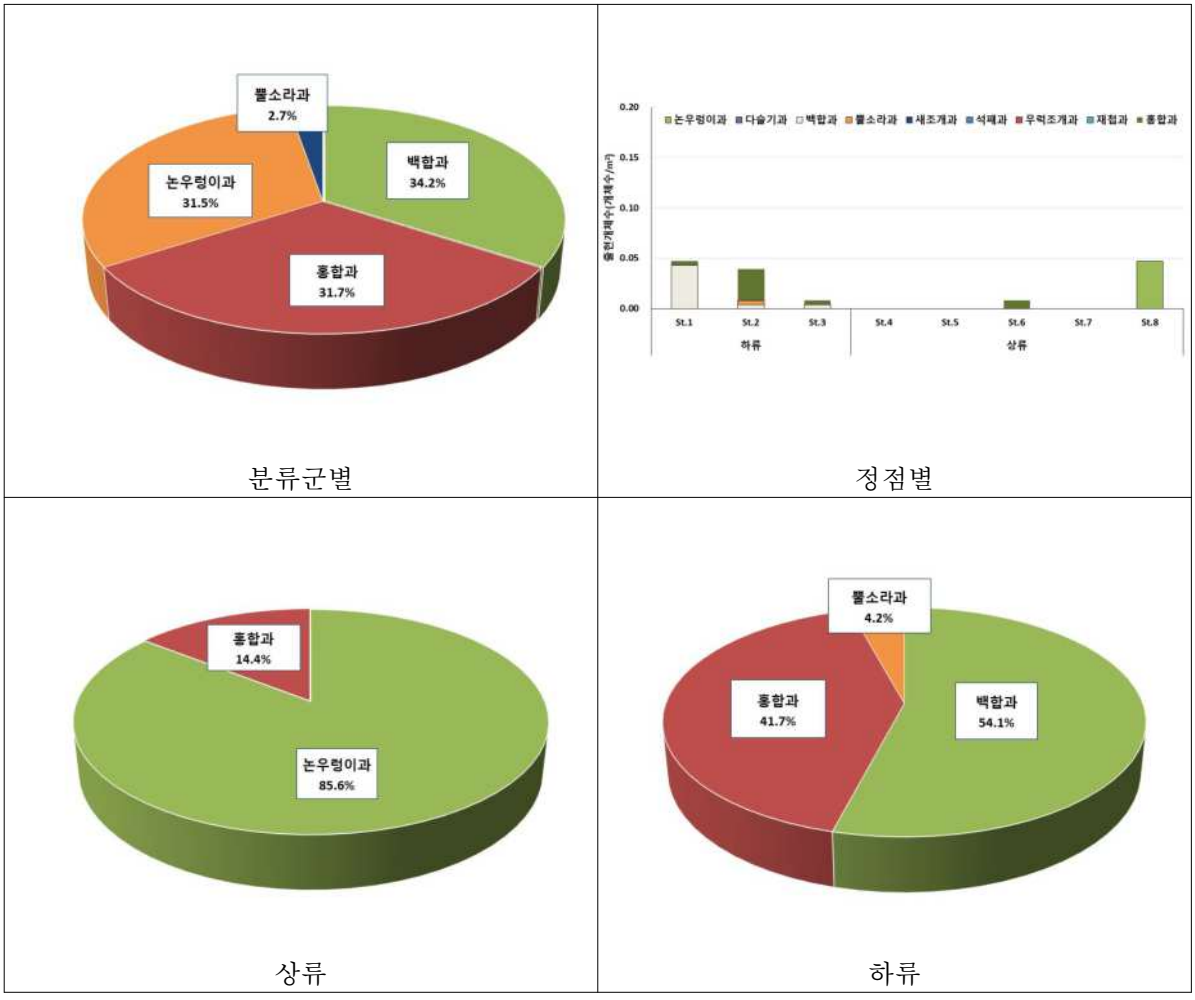


그림 3-6-11. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 2차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.29(St.1)~0.69(St.3), 균등도는 0.42(St.1)~1.00(St.3), 우점도는 0.90(St.2)~1.00(St.1, 3, 6, 8)의 범위로 나타났다. 전반적인 출현 개체수의 부족과 특정종의 우점으로 인하여 우점도가 높고, 다양도가 낮게 나타났다.

표 3-6-2. 패류의 생태지수 - 2차 조사

구 분		생태지수			
		다양도	균등도	풍부도	우점도
본류	St.1	0.29	0.42	-	1.00
	St.2	0.65	0.59	-	0.90
	St.3	0.69	1.00	-	1.00
	St.4	-	-	-	-
	St.5	-	-	-	-
	St.6	-	-	-	1.00
	St.7	-	-	-	-
	St.8	-	-	-	1.00

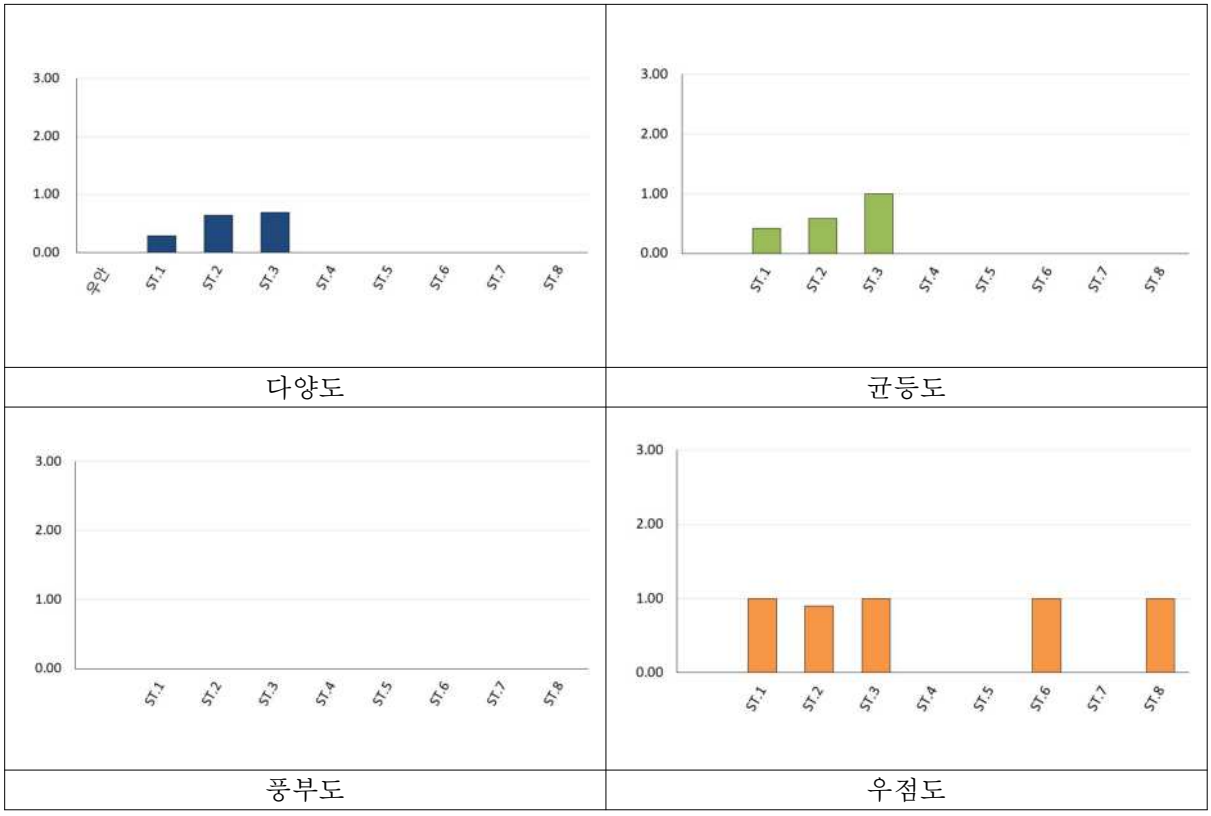


그림 3-6-12 패류의 정점별 생태지수 - 2차 조사

3.6.2.3. 3차 조사

(1) 출현종수

3차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 1종으로, 기수종 1종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 재첩과가 1종(100.0%), 정점별로 St.1에서 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현하지 않았으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종은 1종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

지류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 2종이 출현하였으며, 그 중 기수종 1종(50.0%), 담수종 1종(50.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 재첩과가 1종(50.0%), 다슬기과가 1종(50.0%) 출현하였으며, 정점별로 살펴보면, 대천천에서 2종, 학장천에서 1종이 출현하였다. 그 외 정점에서는 출현하지 않았다. 출현 기수종인 참재첩과 일본재첩은 주로 하천 담수역의 모래바닥에서 서식하며, 낙동강 지류 및 하굿둑 하류의 명지 지역에서 일부 출현하는 것으로 알려져 있으며, 참재첩의 출현이 해수유입에 의한 것으로 판단하기는 힘들다.

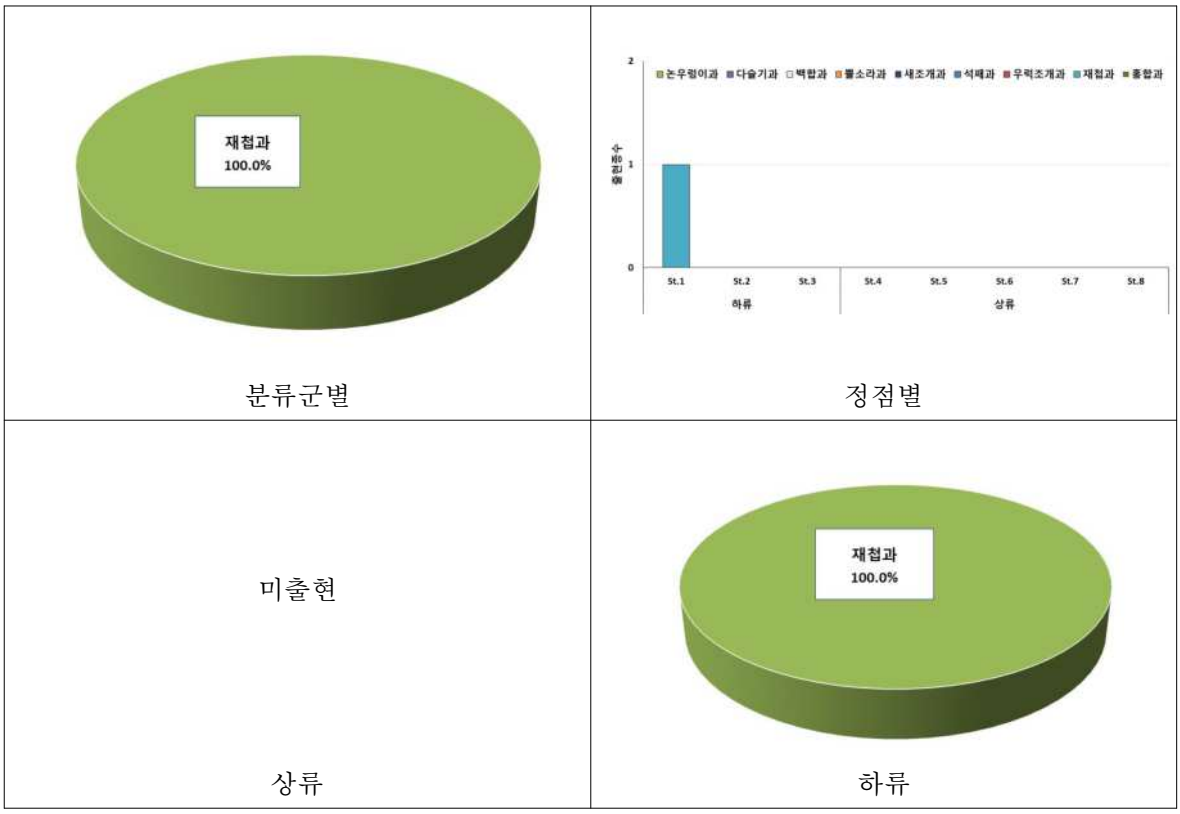


그림 3-6-13. 패류의 출현종수 및 조성비 - 3차 본류

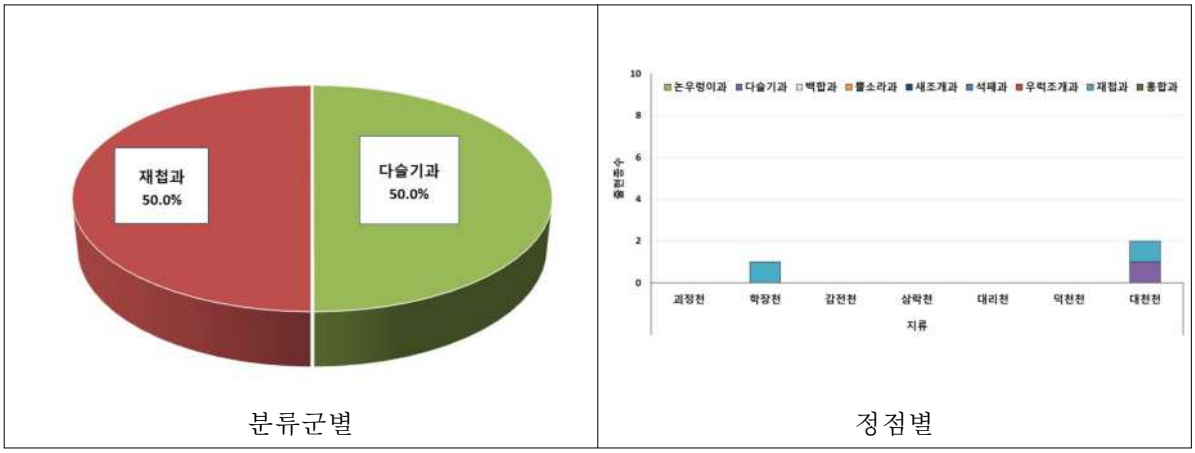


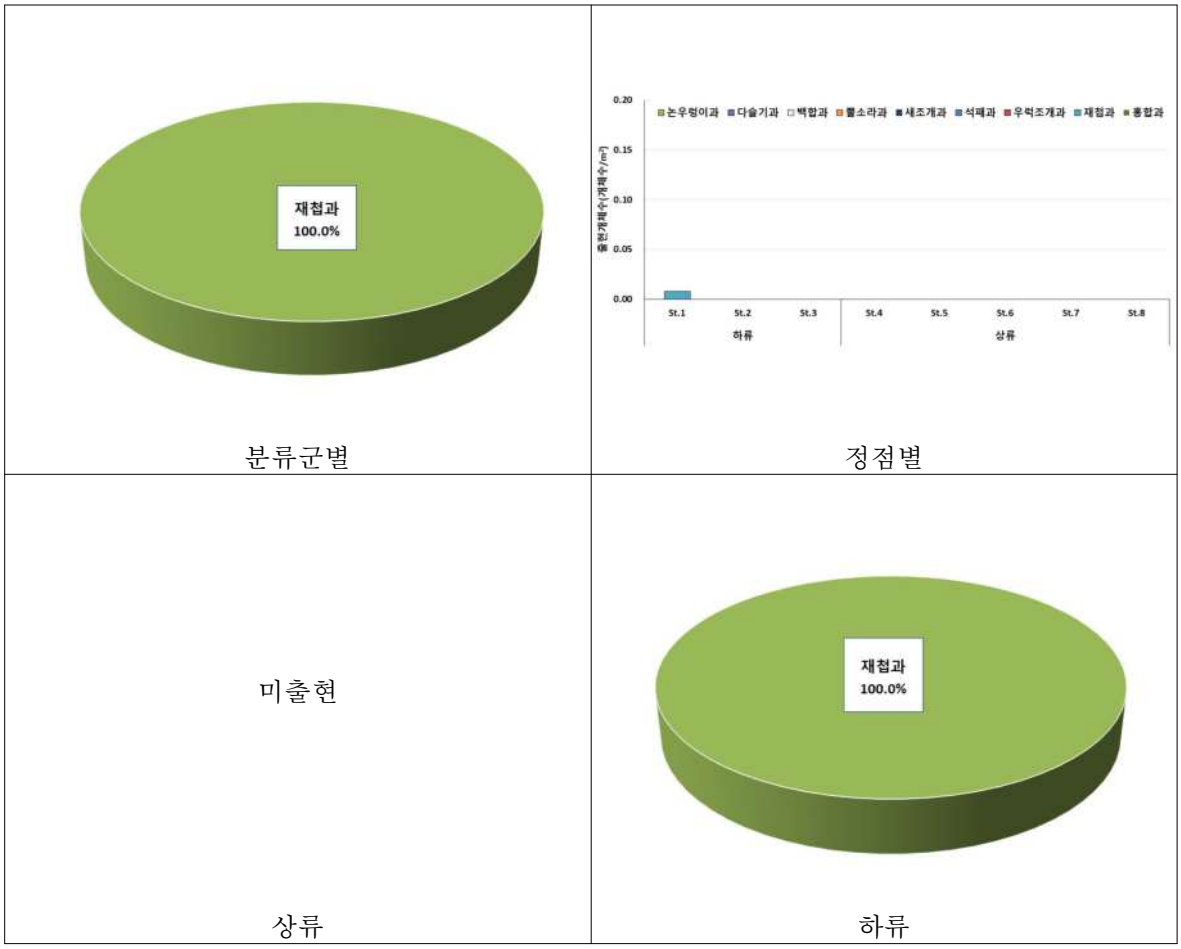
그림 3-6-14. 패류의 출현종수 및 조성비 - 3차 지류

(2) 출현개체수

3차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 0.0079개체/m^2가 출현하였으며, 그 중 기수종이 0.0079개체/m^2(100.0%)가 출현하였으며, 분류군별로 모두 재첩과였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 참재첩이 0.0079개체/m^2(100.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 0.0079개체/m^2로 가장 많이 출현하였다. 하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현하지 않았으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종이 0.0079개체/m^2(100.0%) 출현하였다.

지류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 1.7667개체/m^2가 출현하였으며, 그 중 기수종 1.1000개체/m^2(62.3%), 담수종 0.6667개체/m^2(37.7%), 가 출현하였으며, 해수종은 출현하지 않았다. 분류군별 출현개체수는 재첩과가 1.1000개체/m^2(62.3%)로 가장 많이 출현하였으며, 다슬기과가 0.6667개체/m^2(37.7%)로 출현하였다. 생장 특성에 따라, 비교적 수온이 낮은 1차 조사시(4월)에 비하여 5월 이후 본격적으로 성장하여 3차 조사시(6월)에 개체수가 증가한 것으로 판단된다.

개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 참재첩(*Corbicula leana*)가 1.1000개체/m^2(62.3%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 대천천에서 1.3000개체/m^2로 가장 많이 출현하였다.

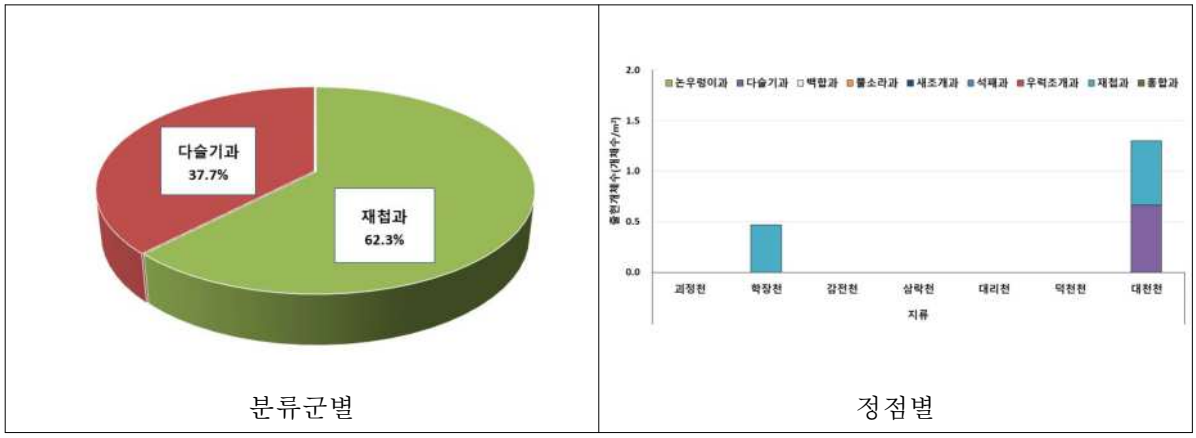


분류군별 | 정점별

미출현

상류 | 하류

그림 3-6-15. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 본류



분류군별 | 정점별

그림 3-6-16. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 지류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 대천천에서 다양도는 0.69, 균등도는 1.00, 풍부도는 3.81, 우점도는 1.00으로 나타났으며, 타 지점은 특정종의 우점과 조사대상 패류종의 미출현으로 인한 포획조사가 원활이 진행되지 않음으로 인해 생태지수 산정이 불가하였다.

표 3-6-3. 패류의 생태지수 - 3차 조사

구 분		생태지수			
		다양도	균등도	풍부도	우점도
본류	우안	-	-	-	-
	St.1	-	-	-	1.00
	St.2	-	-	-	-
	St.3	-	-	-	-
	St.4	-	-	-	-
	St.5	-	-	-	-
	St.6	-	-	-	-
	St.7	-	-	-	-
	St.8	-	-	-	-
지류	괴정천	-	-	-	-
	학장천	-	-	-	1.00
	감전천	-	-	-	-
	삼락천	-	-	-	-
	대리천	-	-	-	-
	덕천천	-	-	-	-
	대천천	0.69	1.00	3.81	1.00

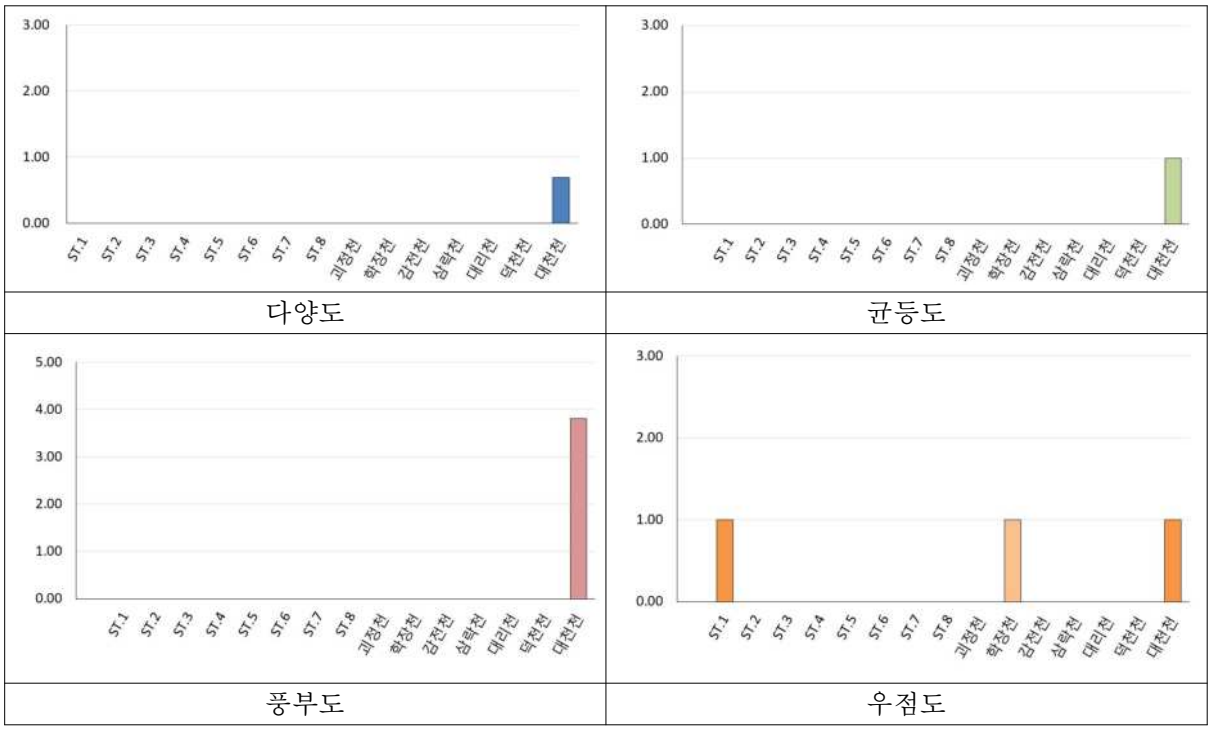


그림 3-6-17. 패류의 정점별 생태지수 - 3차 조사

3.6.2.4. 4차 조사

4차 조사시 전 구간 패류 출현이 확인되지 않았다.

3.6.2.5. 5차 조사

(1) 출현종수

5차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 1종으로, 기수종 1종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 재첩과가 1종(100.0%), 정점별로 St.3, 4에서 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)의 St.4에서 기수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종은 1종이 출현하였다. 기수종의 출현만으로 해수유입의 영향의 유무를 판단하기는 힘들었다.

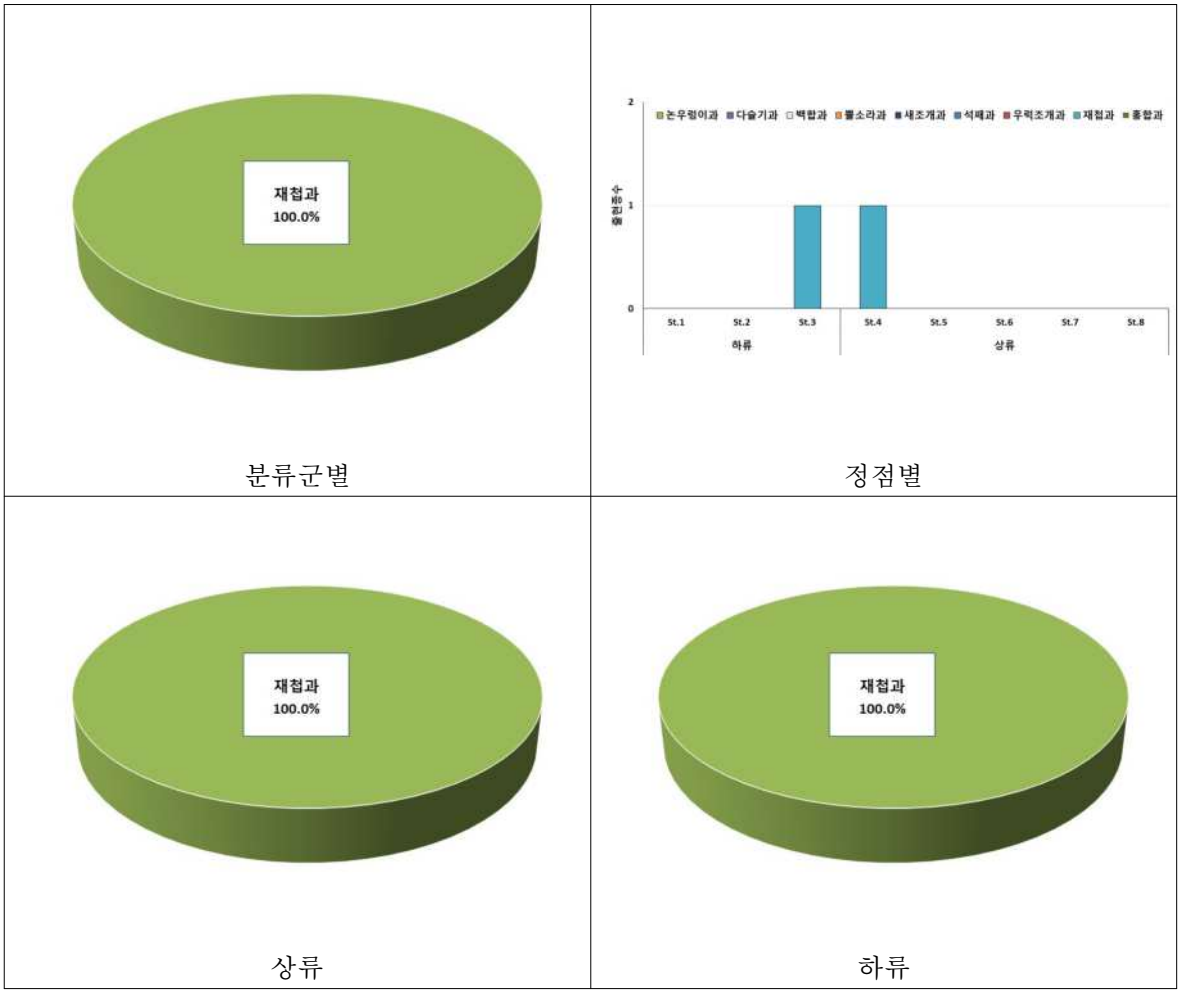


그림 3-6-18. 패류의 출현종수 및 조성비 - 5차 본류

(2) 출현개체수

5차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 0.0080개체/m^2가 출현하였으며, 그 중 기수종이 0.0080개체/m^2(100.0%)가 출현하였으며, 분류군별로 모두 재첩과였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 참재첩이 0.0080개체/m^2(100.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St. 3, 4에서 모두 0.0080개체/m^2로 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 일본재첩(*Corbicula japonica*)가 0.0080개체/m^2(100.0%)로 가장 많이 출현하였다.

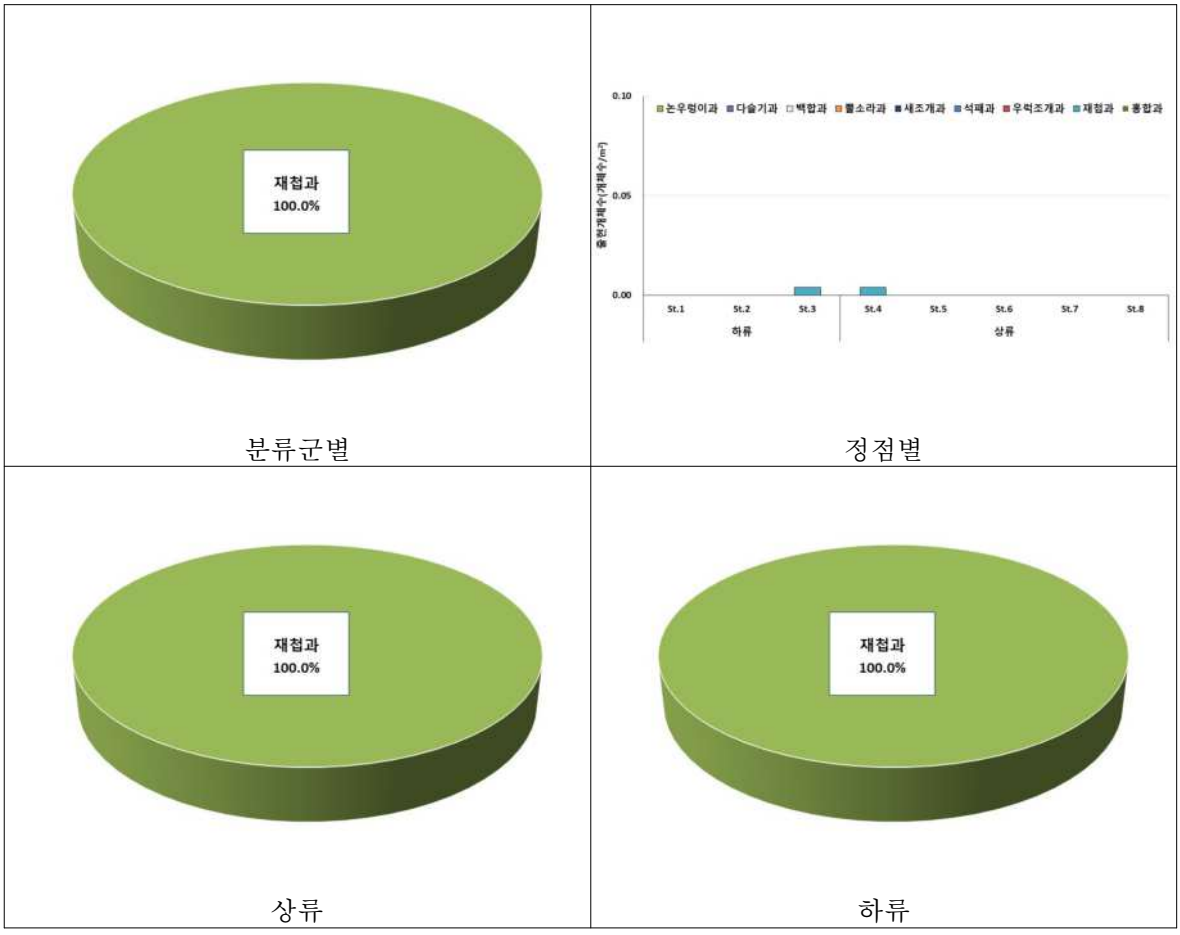


그림 3-6-19. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 5차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 특정종의 우점과 조사대상 패류종의 미출현으로 인한 포획조사가 원활이 진행되지 않음으로 인해 생태지수 산정이 불가하였다.

3.6.2.6. 6차 조사

(1) 출현종수

6차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 1종으로, 기수종 1종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 재첩과가 1종(100.0%), 정점별로 St.6에서 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다. 상류에서 나타난 기수종 참재첩의 출현이 해수유입에 의한 것으로 판단하기는 힘들다.

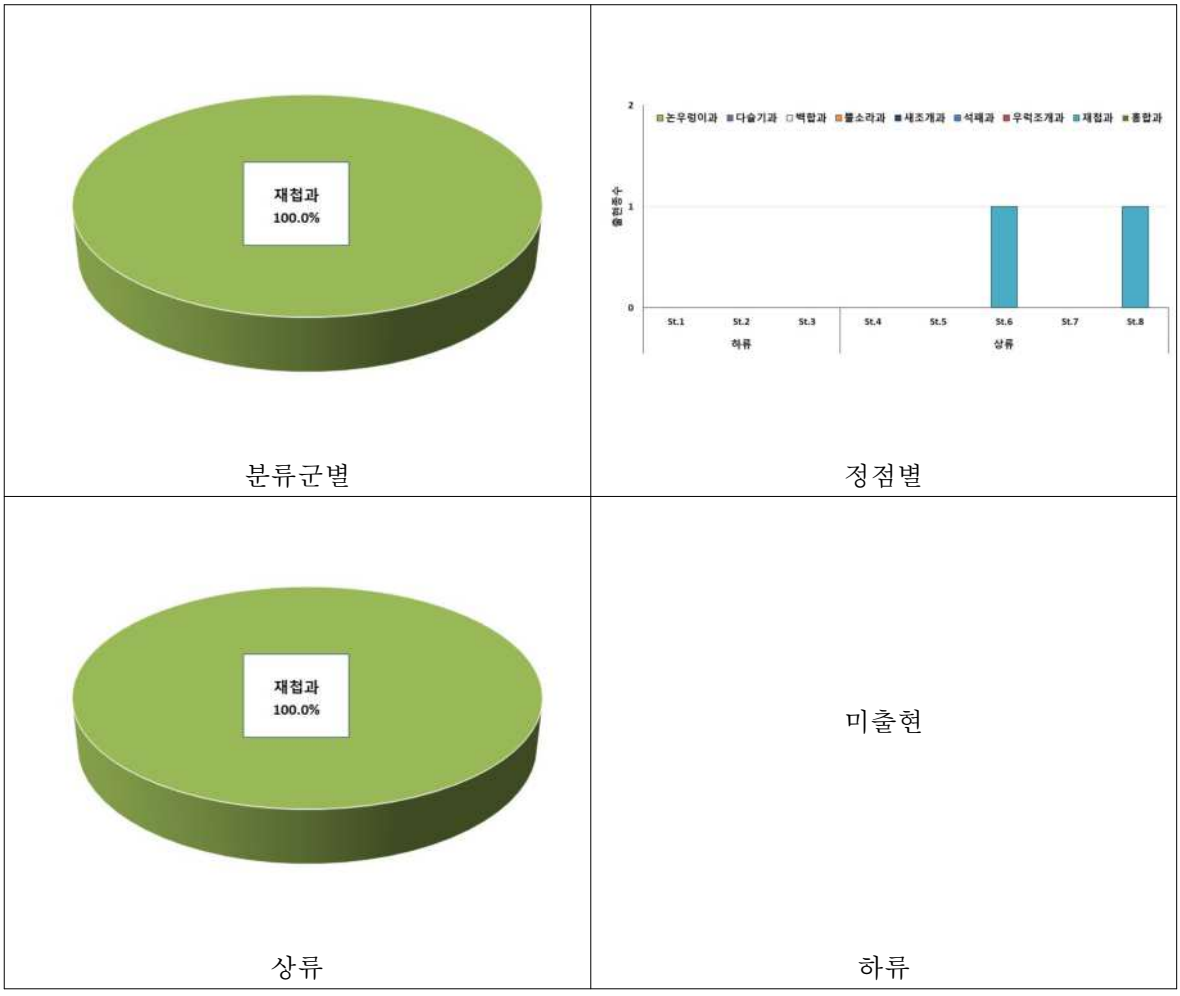
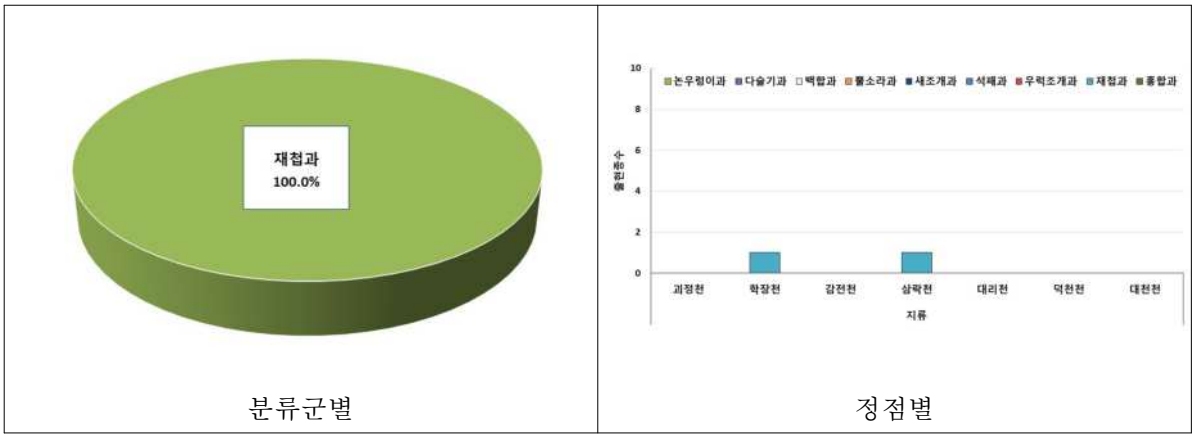


그림 3-6-20. 패류의 출현종수 및 조성비 - 6차 본류

지류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 1종이 출현하였으며, 그중 기수종 1종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 재첩과가 1종(100.0%) 출현하였으며, 정점별로는 학장천과 삼락천에서 각각 1종이 출현하였다. 전체적으로 기수종이 우점하는 양상을 보였다.



분류군별 정점별

그림 3-6-21. 패류의 출현종수 및 조성비 - 6차 지류

(2) 출현개체수

6차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 0.0080개체/m^2가 출현하였으며, 그 중 기수종이 0.0080개체/m^2(100.0%)가 출현하였으며, 분류군별로 모두 재첩과였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 참재첩이 0.0080개체/m^2(100.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St. 6, 8에서 각각 0.0040개체/m^2씩 출현하였다.

지류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 0.1667개체/m^2가 출현하였으며, 그 중 기수종 0.1667개체/m^2(100.0%)가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 재첩과가 0.1667개체/m^2(100.0%)로 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 본류에서는 기수종에서 참재첩(*Corvicula leana*)이 0.0080개체/m^2(100.0%)로 가장 많이 출현하였다. 지류에서는 참재첩(*Corbicula leana*)가 0.1667개체/m^2(100.0%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 학장천에서 0.1333개체/m^2로 가장 많이 출현하였다.

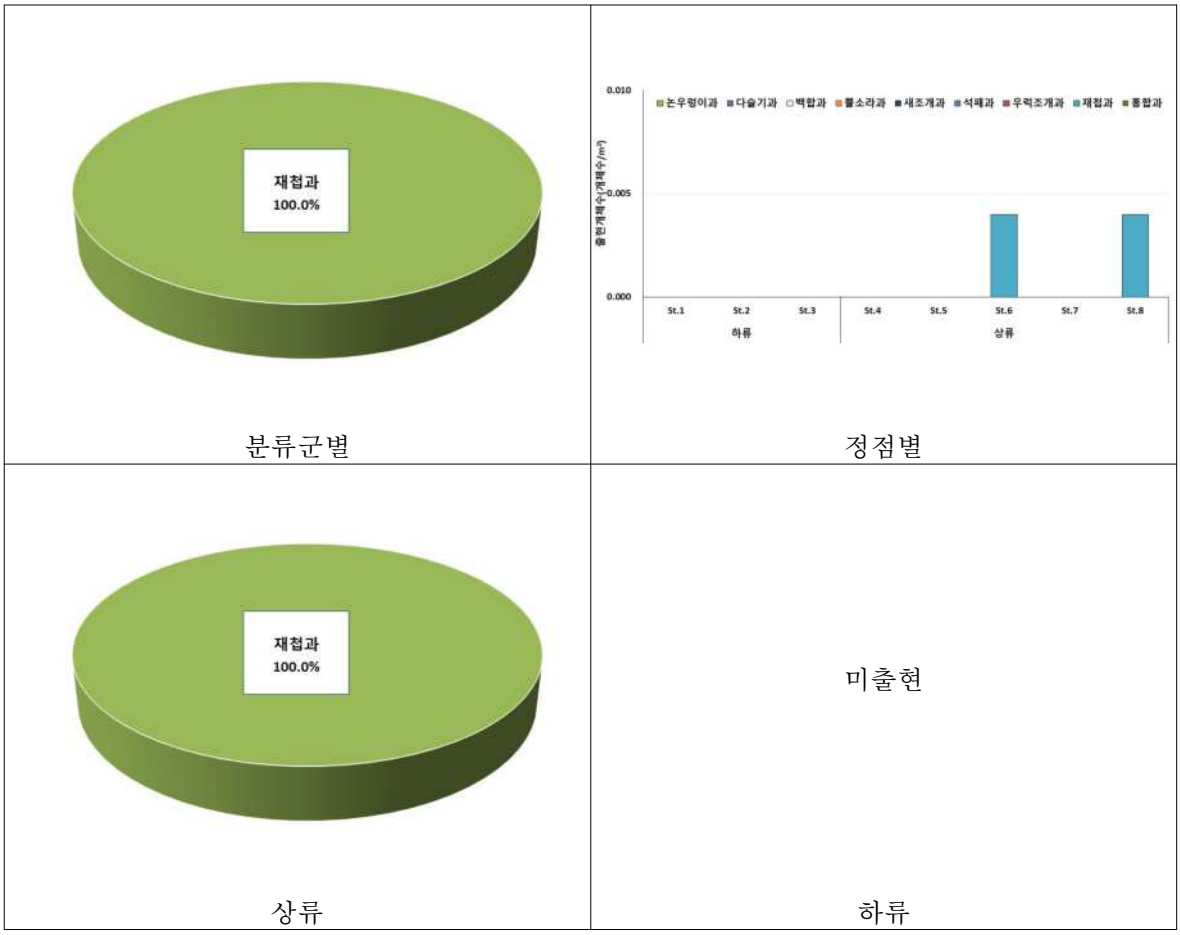


그림 3-6-22. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 6차 본류

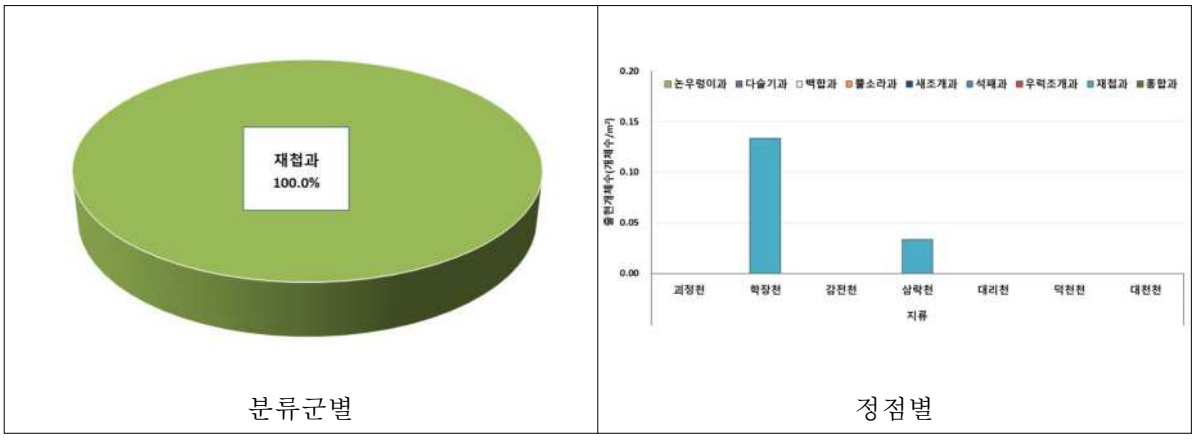


그림 3-6-23. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 6차 지류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 특정종의 우점과 조사대상 패류종의 미출현으로 인한 포획조사가 원활히 진행되지 않음으로 인해 생태지수 산정이 불가하였다.

3.6.2.7. 7차 조사

(1) 출현종수

7차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 1종으로, 기수종 1종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 재첩과가 1종(100.0%), 정점별로 St.8에서 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다. 상류에서 나타난 기수종 참재첩의 출현이 해수유입에 의한 것으로 판단하기는 힘들다.

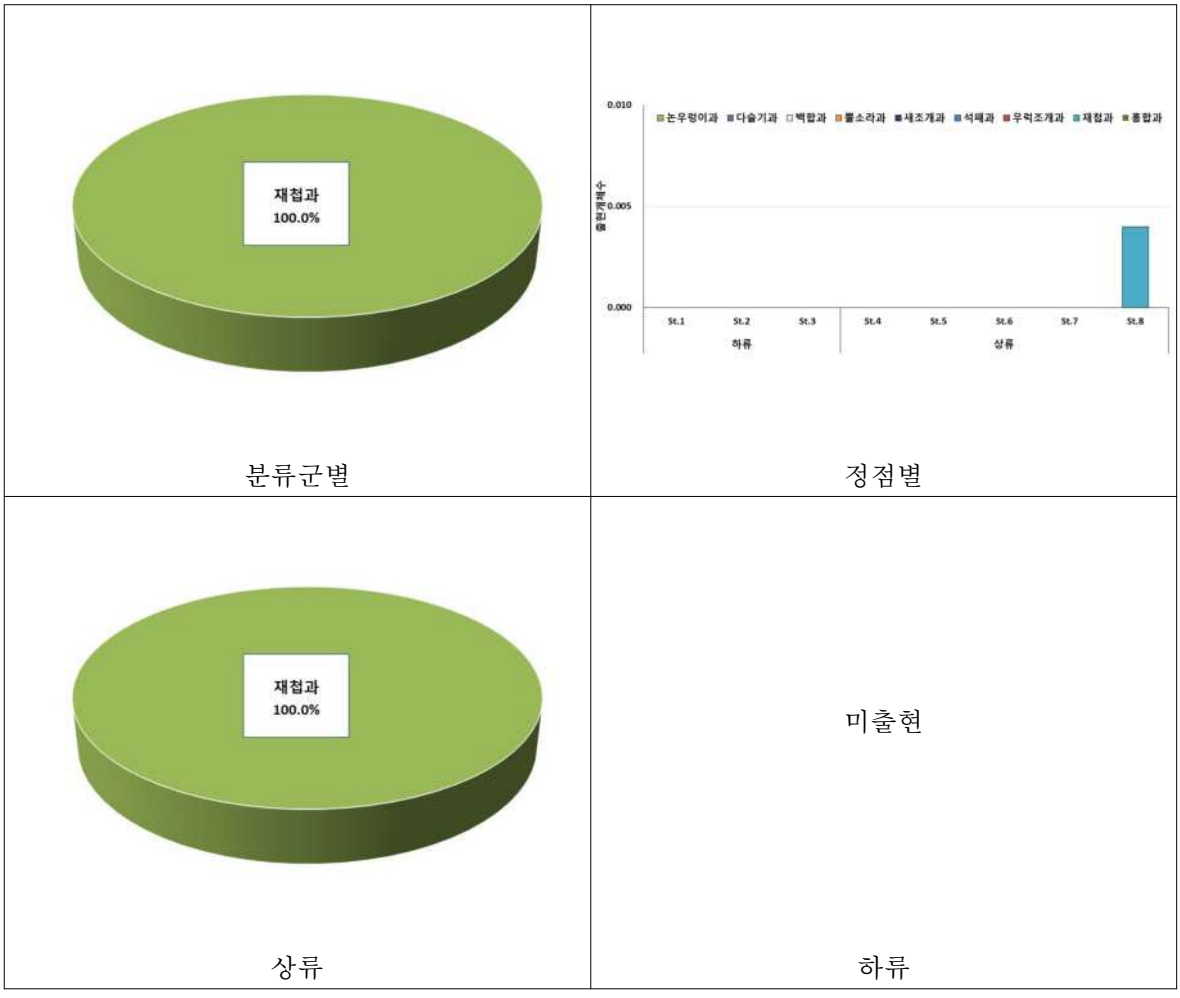


그림 3-6-24. 패류의 출현종수 및 조성비 - 7차 본류

(2) 출현개체수

7차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 0.0040개체/m^2가 출현하였으며, 그 중 기수종이 0.0040개체/m^2(100.0%)가 출현하

였으며, 분류군별로 모두 재첩과였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 참재첩이 0.0040개체/m^2(100.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St. 8에서 0.0040개체/m^2 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 참재첩(*Corvicula leana*)이 0.0040개체/m^2(100.0%)로 출현하였다.

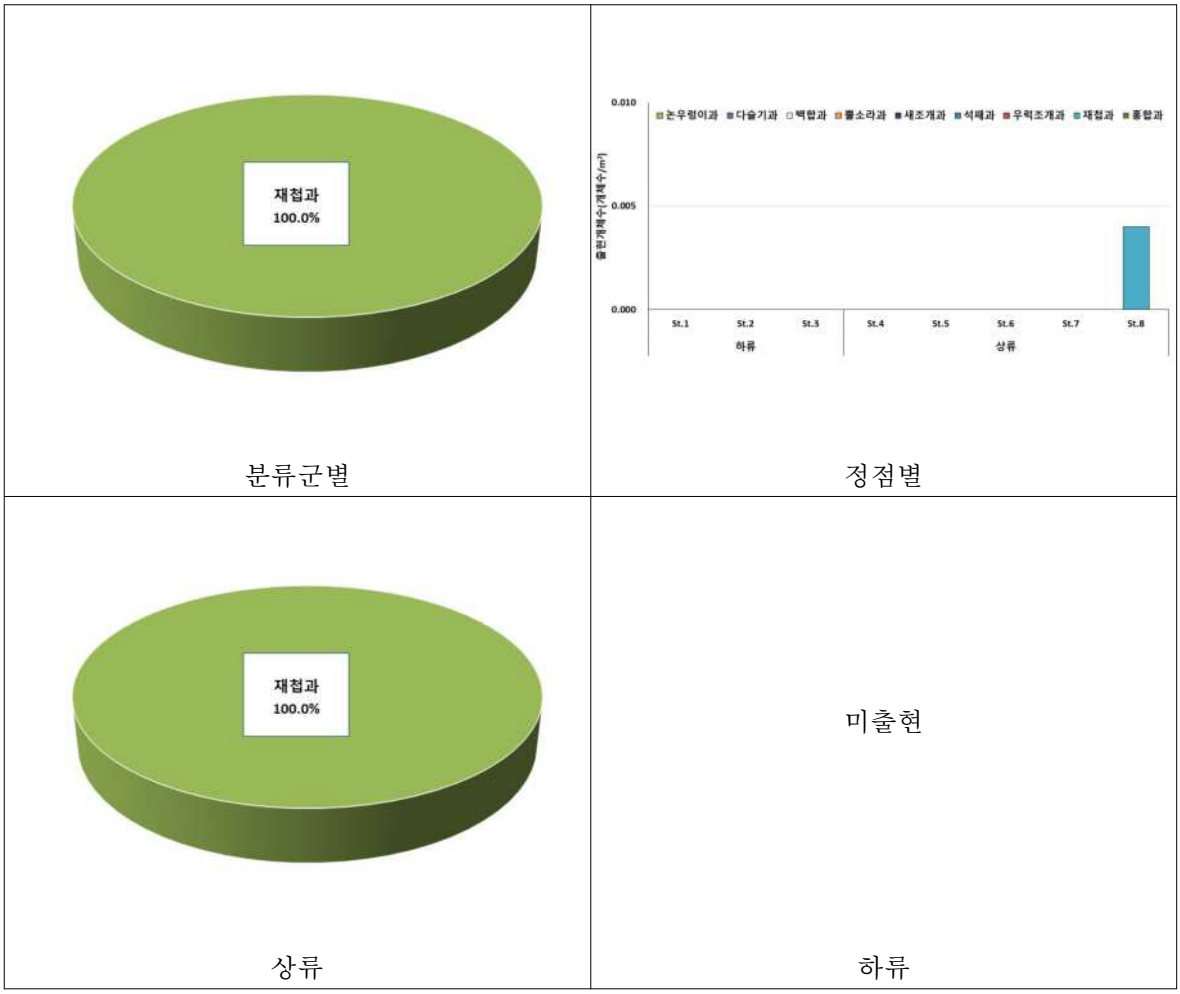


그림 3-6-25. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 7차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 특정종의 우점과 조사대상 패류종의 미출현으로 인한 포획조사가 원활이 진행되지 않음으로 인해 생태지수 산정이 불가하였다.

3.6.2.8. 8차 조사

(1) 출현종수

8차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 1종으로, 기수종 1종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 재첩과가 1종(100.0%), 정점별로 St.8에서 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 기수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현하지 않았다. 상류에서 나타난 기수종 참재첩의 출현이 해수유입에 의한 것으로 판단하기는 힘들다.

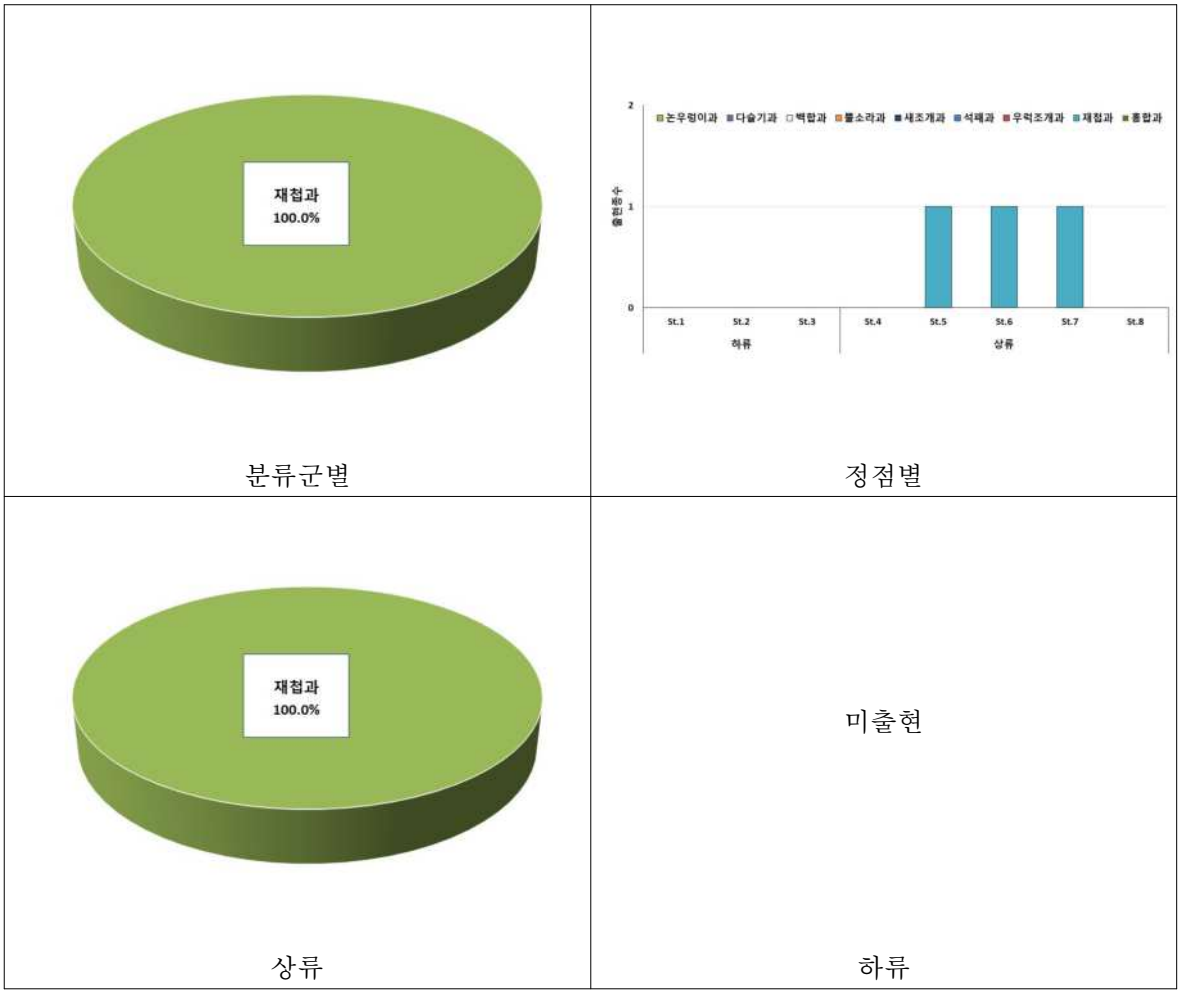


그림 3-6-26. 패류의 출현종수 및 조성비 - 8차 본류

(2) 출현개체수

8차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 0.0120개체/m^2가 출현하였으며, 그 중 기수종이 0.0120개체/m^2(100.0%)가 출현하

였으며, 분류군별로 모두 재첩과였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 참재첩이 0.0120개체/m^2(100.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St. 5, 6, 7에서 각각 0.0040개체/m^2씩 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 참재첩(*Corvicula leana*)이 0.0120개체/m^2(100.0%)로 출현하였다.

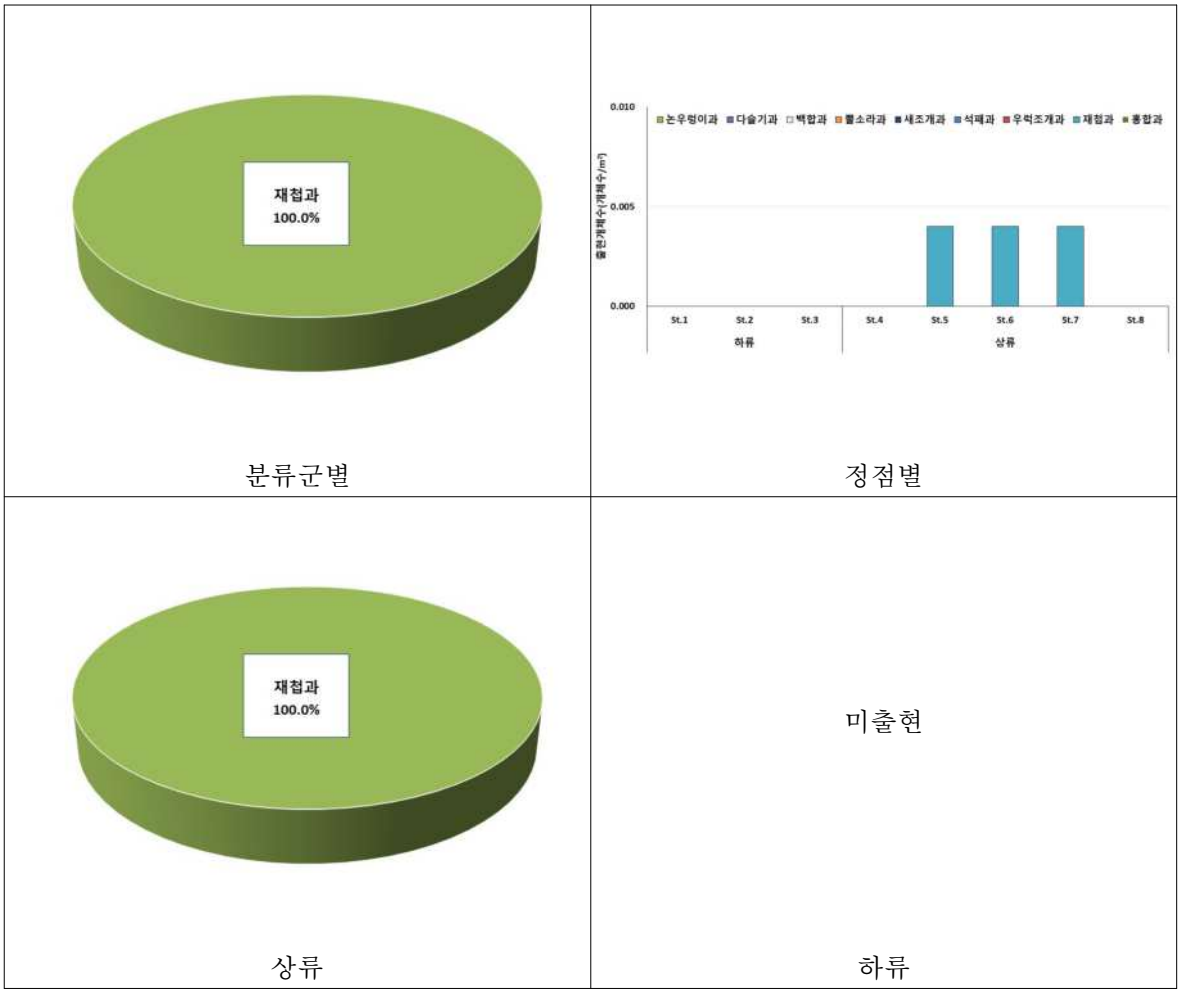


그림 3-6-27. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 8차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 특정종의 우점과 조사대상 패류종의 미출현으로 인한 포획조사가 원활이 진행되지 않음으로 인해 생태지수 산정이 불가하였다.

3.6.2.9. 9차 조사

(1) 출현종수

9차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 1종으로, 해수종 1종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 새조개과가 1종(100.0%), 정점별로 St.2에서 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현하지 않았으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 1종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

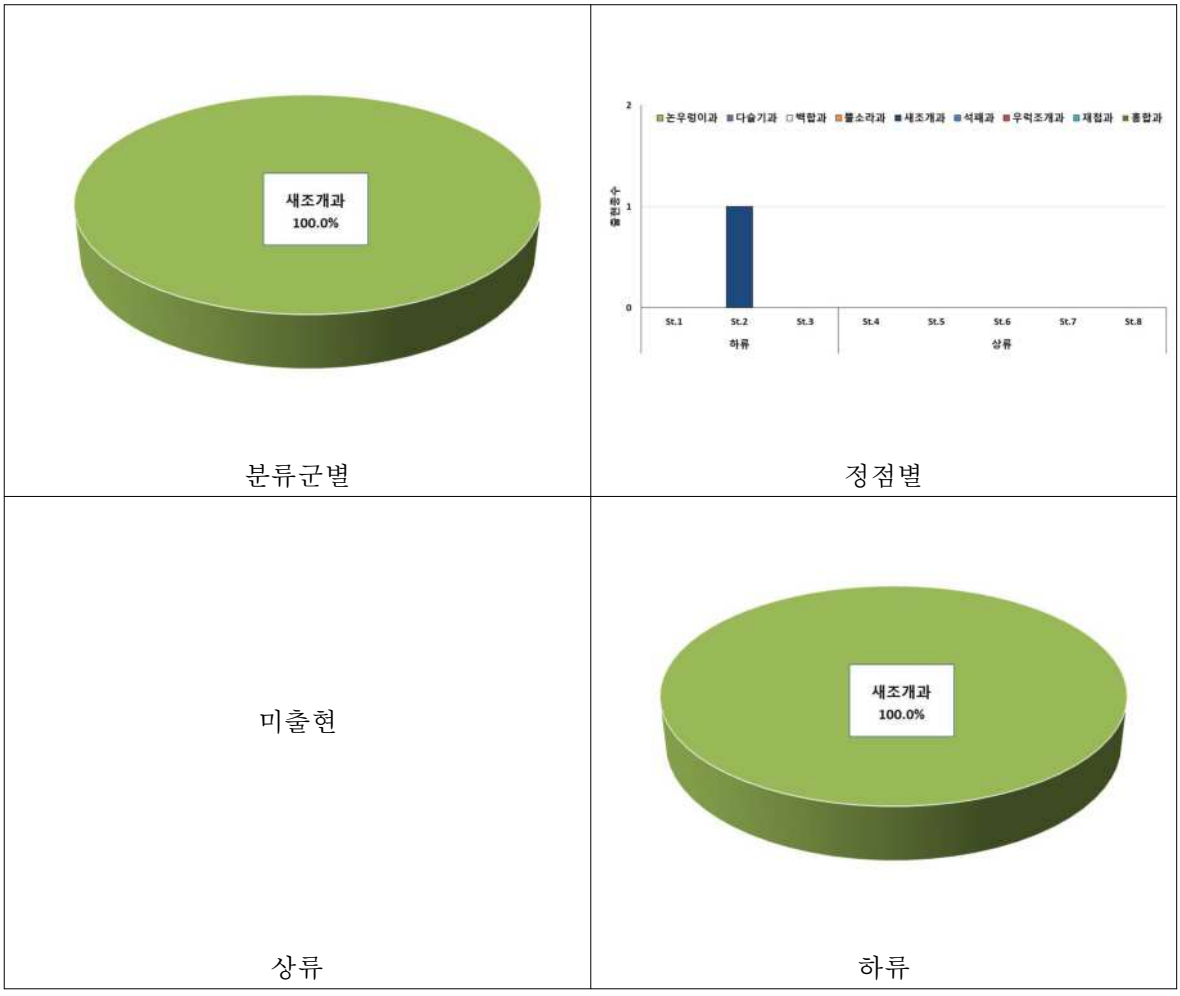


그림 3-6-28. 패류의 출현종수 및 조성비 - 9차 본류

(2) 출현개체수

9차 본류 조사에서 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 0.0040개체/m^2가 출현하였으며, 그 중 해수종이 0.0040개체/m^2(1

00.0%)가 출현하였으며, 분류군별로 모두 새조개과였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 해수종에서 새조개가 0.0040개체/m^2(100.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 0.0040개체/m^2 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 해수종에서 새조개(*Fulvia mutica*)가 0.0040개체/m^2(100.0%)로 출현하였다.

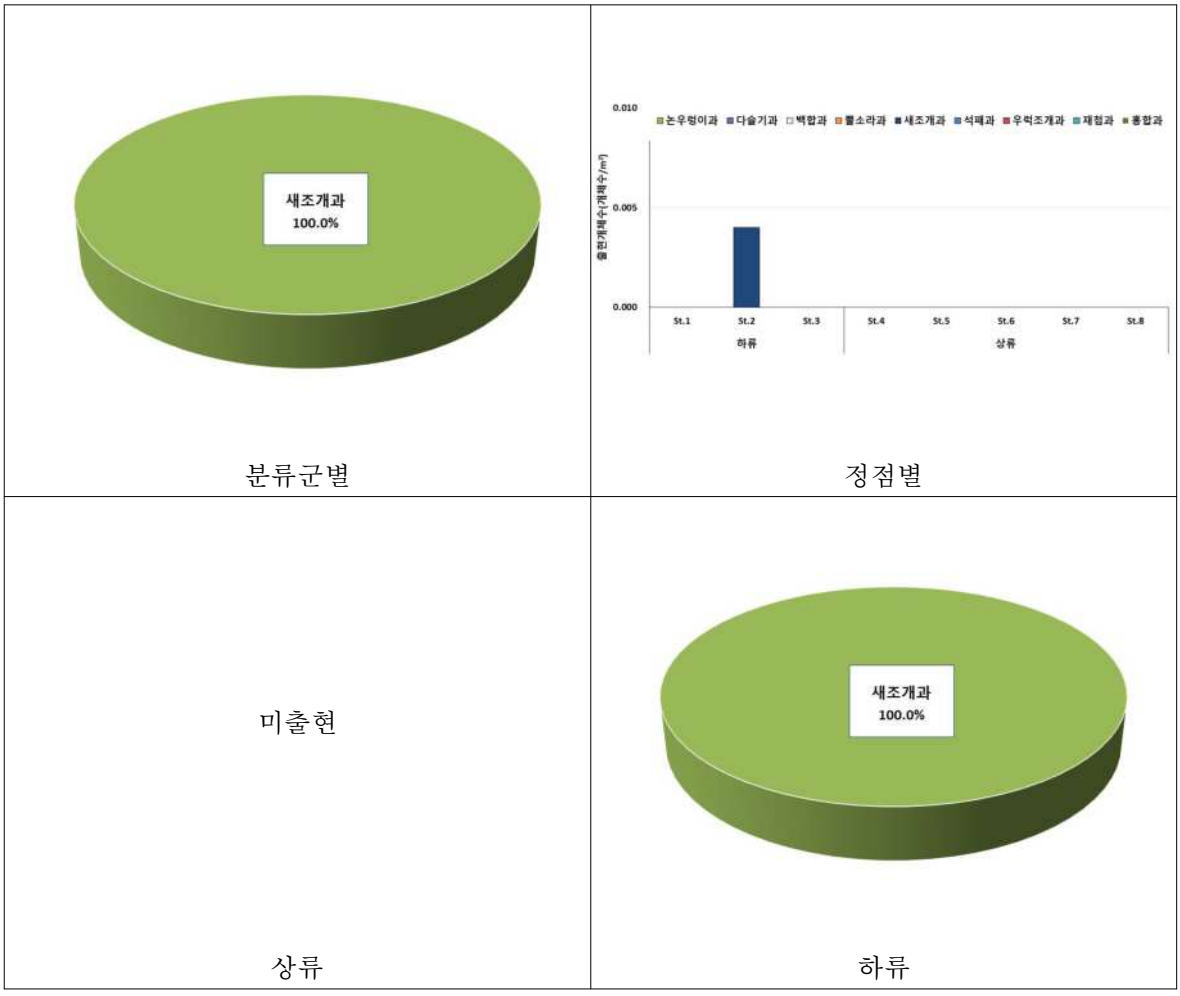


그림 3-6-29. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 9차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 특정종의 우점과 조사대상 패류종의 미출현으로 인한 포획조사가 원활이 진행되지 않음으로 인해 생태지수 산정이 불가하였다.

3.6.2.10. 10차 조사

10차 조사시 패류 출현이 확인되지 않았다.

3.6.2.11. 11차 조사

(1) 출현종수

11차 본류 조사에서 출현한 패류의 출현종수는 총 2종으로, 해수종 2종(100.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 백합과가 1종(50.0%), 우럭조개과가 1종(50.0%) 출현하였으며, 정점별로 St.1, 2에서 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현하지 않았으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 2종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

분류군별

정점별

미출현

상류

하류

그림 3-6-30. 패류의 출현종수 및 조성비 - 11차 본류

(2) 출현개체수

11차 본류 조사에서 출현한 패류의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 0.0080개체/m^2로, 해수종이 0.0080개체/m^2(100.0%)가 출현하였으며, 분류군별로 백합과와 우럭조개과였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 백합과가 0.0040개체/m^2(50.0%), 우럭조개과가 0.0040개체/m^2(50.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1, 2에서 각각 0.0040개체/m^2씩 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 해수종에서 민무늬백합(*Meretrix lamarckii*)과 우럭조개류(Unid. *Myidae*)가 각각 0.0040개체/m^2(50.0%)씩 출현하였다.

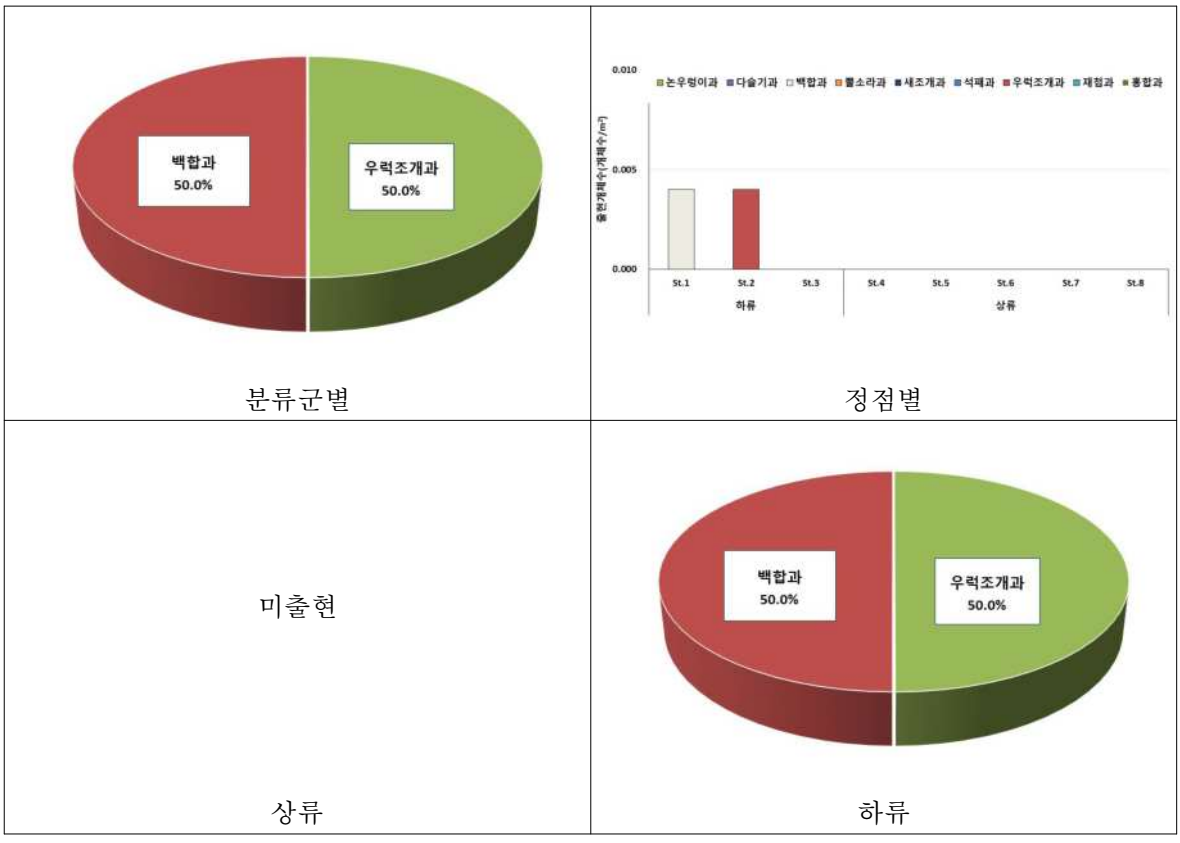


그림 3-6-31. 패류의 개체수비 및 출현개체수 - 11차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 특정종의 우점과 조사대상 패류종의 미출현으로 인한 포획조사가 원활이 진행되지 않음으로 인해 생태지수 산정이 불가하였다.

3.6.2.12. 12차 조사

12차 조사시 패류 출현이 확인되지 않았다.

3.6.2.13. 군집분석

패류의 군집은 백합과(family *Veneridae*), 재첩과(family *Cyrenidae*), 논우렁이과(family *Viviparidae*), 다슬기과(family *Pleuroceridae*), 뿔소라과(family *Muricidae*), 새조개과(family *Cardiidae*), 우럭조개과(family *Myidae*), 홍합과(family *Mytilidae*)로 분류되었다.

해수종에서는 홍합과의 종밋(*Arcuatula senhousia*)이 가장 우세하였으며, 기수종에서는 재첩과의 참재첩(*Corvicula leana*), 담수종에서는 논우렁이과의 큰논우렁이(*Cipangopaludina japonica*)가 우세하였다.

하류 정점(해수)의 경우, 서식 환경이 사질로 이루어져 있어 이 환경에 가장 잘 적응하는 종밋이 우점하고 있었다. 상류 정점(담수)의 경우, 사질과 니질로 이루어진 환경에 서식하는 재첩과, 논우렁이과 등이 우점하고 있었으며, 지류에서는 일본재첩이 우점하고 있었다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(담수)와 하류 정점(해수)의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여, 해수 유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

3.7. 저서생물

3.7.1. 전체 출현양상

저서생물의 조사는 본류의 경우 2023년 4월(1차 조사)부터 2024년 2월(12차 조사)까지 강 중앙부와 수변부 조사를 함께 실시하였으며, 지류의 경우 2023년 4월, 6월, 9월, 11월에 실시하였다. 전체 조사기간 동안 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 57종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 환형동물문(*phylum Annelida*)이 39종(68.4%)으로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 연체동물문(*phylum Mollusca*)이 9종(15.8%), 절지동물문(*phylum Arthropoda*)이 7종(12.3%), 반삭동물문(*phylum Hemichordata*)과 유형동물문(*phylum Nemertea*)이 각각 1종(1.8%) 순으로 출현하였다.

차수별로 살펴보면, 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 1~26종(평균 14종)이 출현하였다. 11, 12차에 각각 26종으로 가장 많이 출현하였으며, 4차에 1종으로 가장 적게 출현하였다. 지류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 6~15종(평균 11종)이 출현하였다. 1차 조사시(4월)에 15종으로 가장 많이 출현하였으며 6차 조사시(9월)에 6종으로 가장 적게 출현하였다.

표 3-7-1. 저서생물의 출현종수 및 출현개체수

차수	출현종수 (종)				출현개체수			
	본류			지류	본류			지류
	상류	하류	전체		상류	하류	전체	
1	2	17	19	15	1,170	680	1,850	936
2	4	18	22	-	710	680	1,390	-
3	3	13	16	12	850	3,460	4,310	1119
4	-	1	1	-	-	70	70	-
5	1	1	2	-	20	10	30	-
6	-	6	6	6	-	9,000	9,000	290
7	2	8	10	-	30	980	1,010	-
8	3	4	7	12	180	170	350	563
9	3	16	19	-	160	810	970	-
10	3	9	12	-	150	2,390	2,540	-
11	5	23	26	-	490	6,430	6,920	-
12	4	23	26	-	285	547	832	-

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 저서생물의 출현종수는 9종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 절지동물문이 4종(44.4%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 환형동물문이 3종(33.3%), 연체동물문이 2종(22.3%) 순으

로 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 저서생물의 출현종수는 52종이 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 37종(71.2%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 연체동물문이 8종(15.4%), 절지동물문이 5종(9.6%), 반삭동물문과 유형동물문이 각각 1종(1.9%) 순으로 출현하였다.

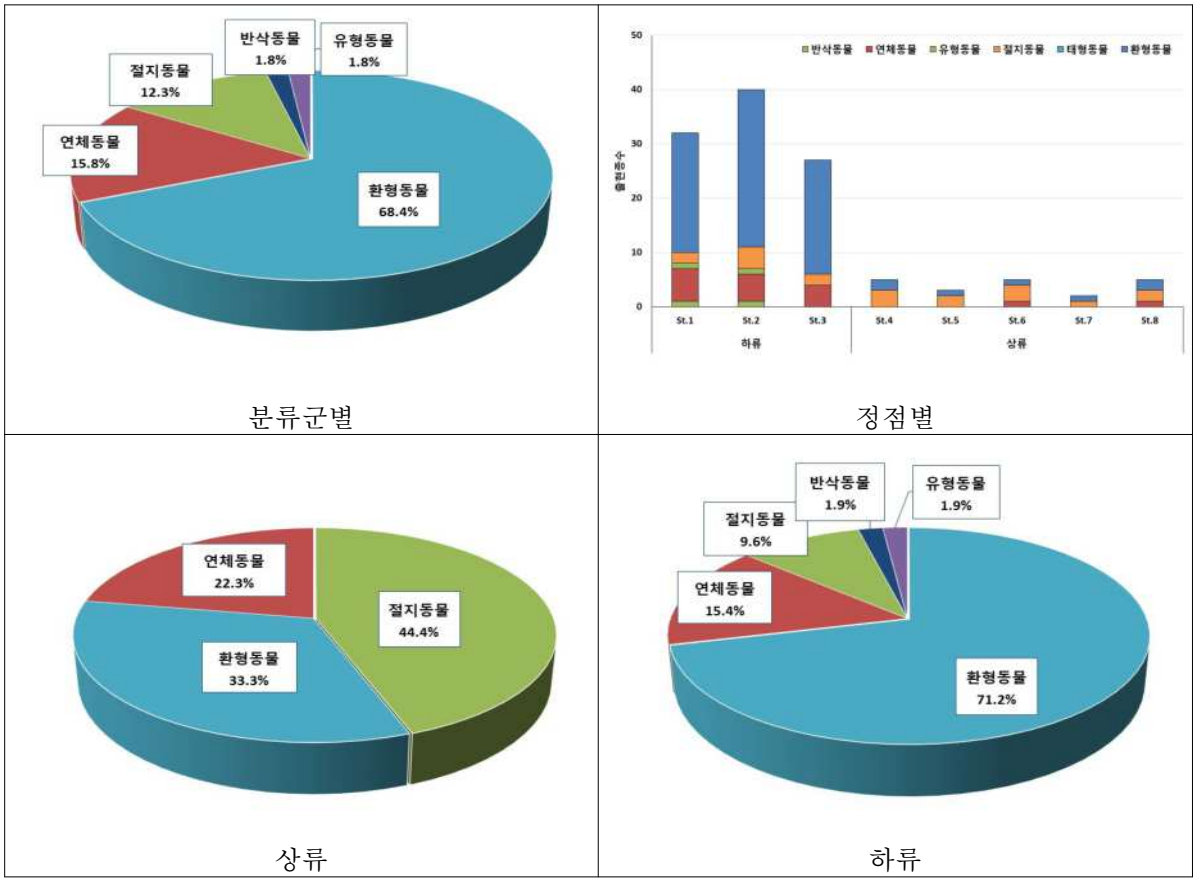


그림 3-7-1. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 본류

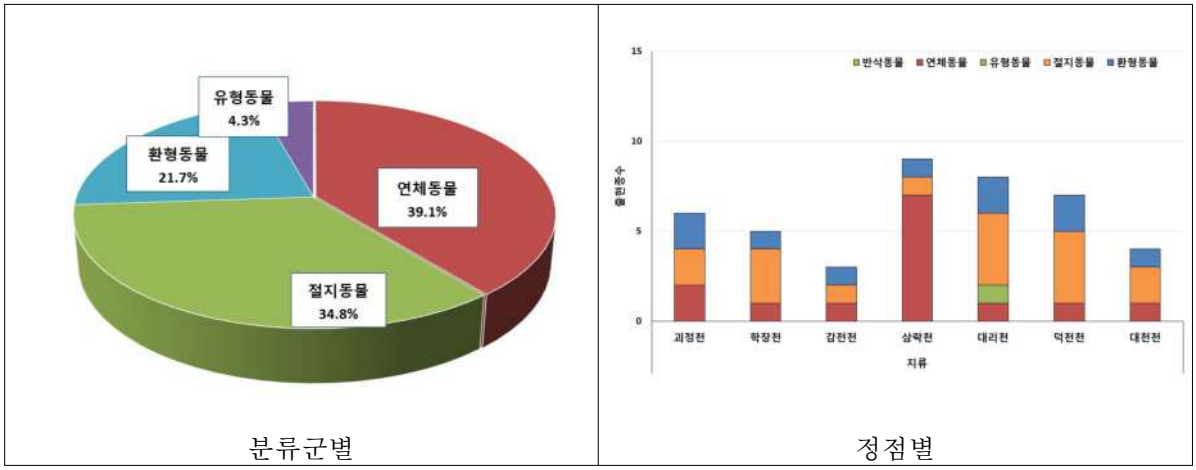


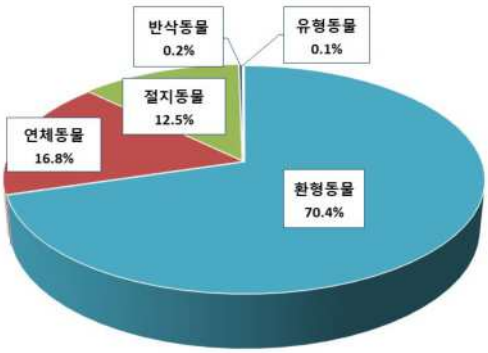
그림 3-7-2. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 지류

전체 조사기간 동안 출현한 저서생물의 단위면적(m^2)당 출현개체수는 총 29,272개체/m^2가 출현하였으며, 그 중 담수종은 4,127개체/m^2(14.1%), 기수종은 50개체/m^2(0.2%), 해수종은 25,095개체/m^2(85.7%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 20,614개체/m^2(70.4%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 연체동물문이 4,923개체/m^2(16.8%), 절지동물문이 3,675개체/m^2(12.5%), 반삭동물문이 60개체/m^2(0.2%), 유형동물문이 20개체/m^2(0.1%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종은 환형동물문에 속하는 선녀얼굴갯지렁이가 12,829개체/m^2(43.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 연체동물문에 속하는 종밋(*Arcuatula senhousia*)이 3,959개체/m^2(13.5%), 환형동물문에 속하는 실지렁이류가 2,076개체/m^2(7.1%), 절지동물문에 속하는 깔따구 유충(*Chironomidae sp.*)이 1,643개체/m^2(5.6%) 순으로 출현하였다.

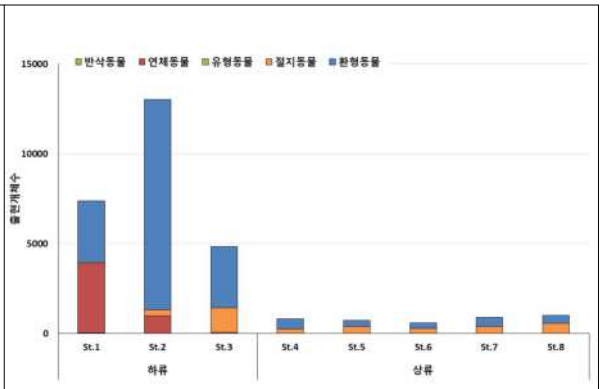
차수별로 살펴보면, 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 30~9,000개체/m^2(평균 2,439개체/m^2)가 출현하였다. 6차 조사시(9월) 9,000개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, 5차 조사시(8월) 30개체/m^2로 가장 적게 출현하였다. 지류 조사시 출현한 저서생물의 출현개체수는 290~1,119개체/m^2(평균 727개체/m^2)가 출현하였다. 3차 조사시(6월) 1,119개체/m^2체로 가장 많이 출현하였으며, 6차 조사시(9월) 290개체/m^2로 가장 적게 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 4,045개체/m^2가 출현하였다. 분류군별 출현종수는 환형동물문이 2,096개체/m^2(51.8%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 절지동물문이 1,919개체/m^2(47.4%), 연체동물문이 30개체/m^2(0.8%) 순으로 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 25,227개체/m^2가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 18,518개체/m^2(73.4%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 연체동물문이 4,873개체/m^2(19.3%), 절지동물문이 1,756개체/m^2(7.0%), 반삭동물문이 60개체/m^2(0.2%), 유형동물문이 20개체/m^2(0.1%) 순으로 출현하였다.

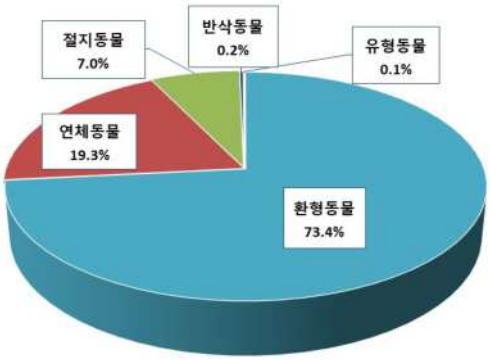


분류군별



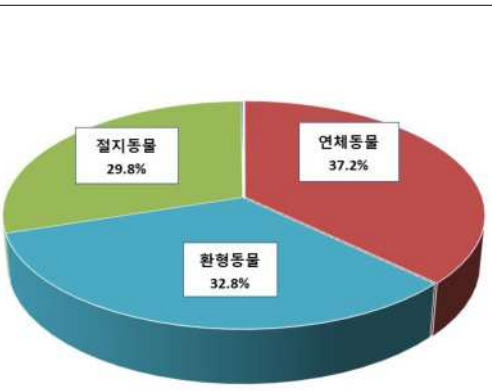
정점별

상류

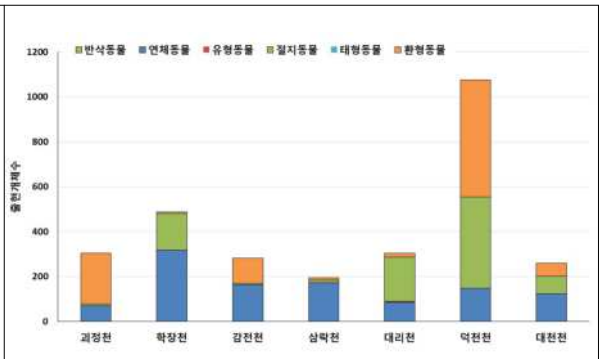


하류

그림 3-7-3. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 본류



분류군별



정점별

그림 3-7-4. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 지류

3.7.2. 저서생물 분포

3.7.2.1. 1차 조사

(1) 출현종수

1차 조사 시 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 19종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 환형동물문이 13종(68.4%)으로 가장 많이 출현하였으며, 연체동물문이 3종(15.8%), 절지동물문이 2종(10.5%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 12종으로 가장 많이 출현하였으며, St.5에서 1종으로 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 2종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종 1종, 해수종 16종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

1차 조사 시 지류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 15종이 출현하였으며, 담수종은 11종(73.3%), 기수종 1종(6.7%)이 출현하였으며, 해수종은 3종(20.0%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 절지동물문이 7종(46.7%)으로 가장 많이 출현하였으며, 연체동물문이 5종(33.3%), 환형동물문이 3종(20.0%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 괴정천, 학장천, 대리천에서 4종 출현하였으며, 감전천에서는 출현하지 않았다.

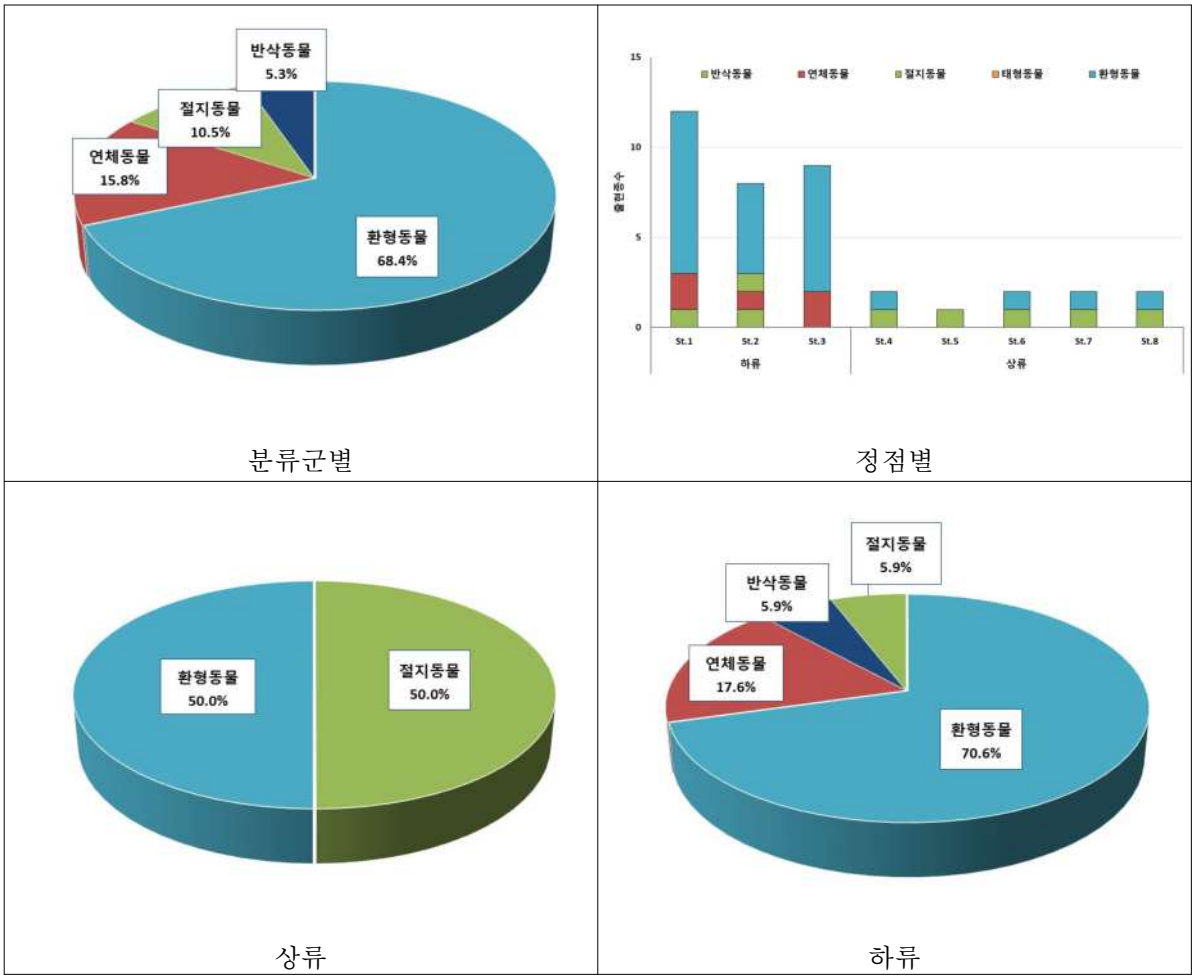


그림 3-7-5. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 1차 본류

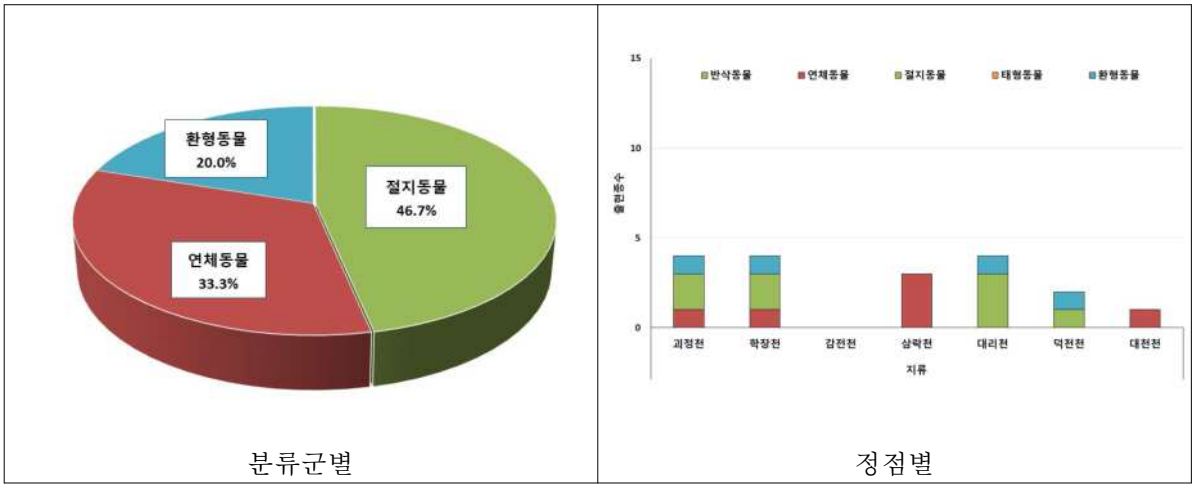


그림 3-7-6. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 1차 지류

(2) 출현개체수

본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 1,850개체/m^2가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 920개체/m^2(49.7%)로 가장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 670개체/m^2(36.2%), 연체동물문이 200개체/m^2(10.8%) 순으로 출현하였다.

개체수 우점종을 살펴보면, 깔따구 유충(*Chironomidae* sp.)이 620개체/m^2(33.5%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.7에서 340개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, St.5에서 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 1,170개체/m^2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종 50개체/m^2(7.4%), 해수종 630개체/m^2(92.6%)가 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

지류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 936개체/m^2가 출현하였으며, 담수종은 913개체/m^2(97.5%), 기수종은 4개체/m^2(0.4%), 해수종은 19개체/m^2(2.0%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 518개체/m^2(55.3%)로 가장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 218개체/m^2(23.3%), 연체동물문이 200개체/m^2(21.4%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 실지렁이류(*Limnodrilus gotoi*)가 485개체/m^2(51.8%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 덕천천에서 529개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, 감전천에서는 출현하지 않았다.

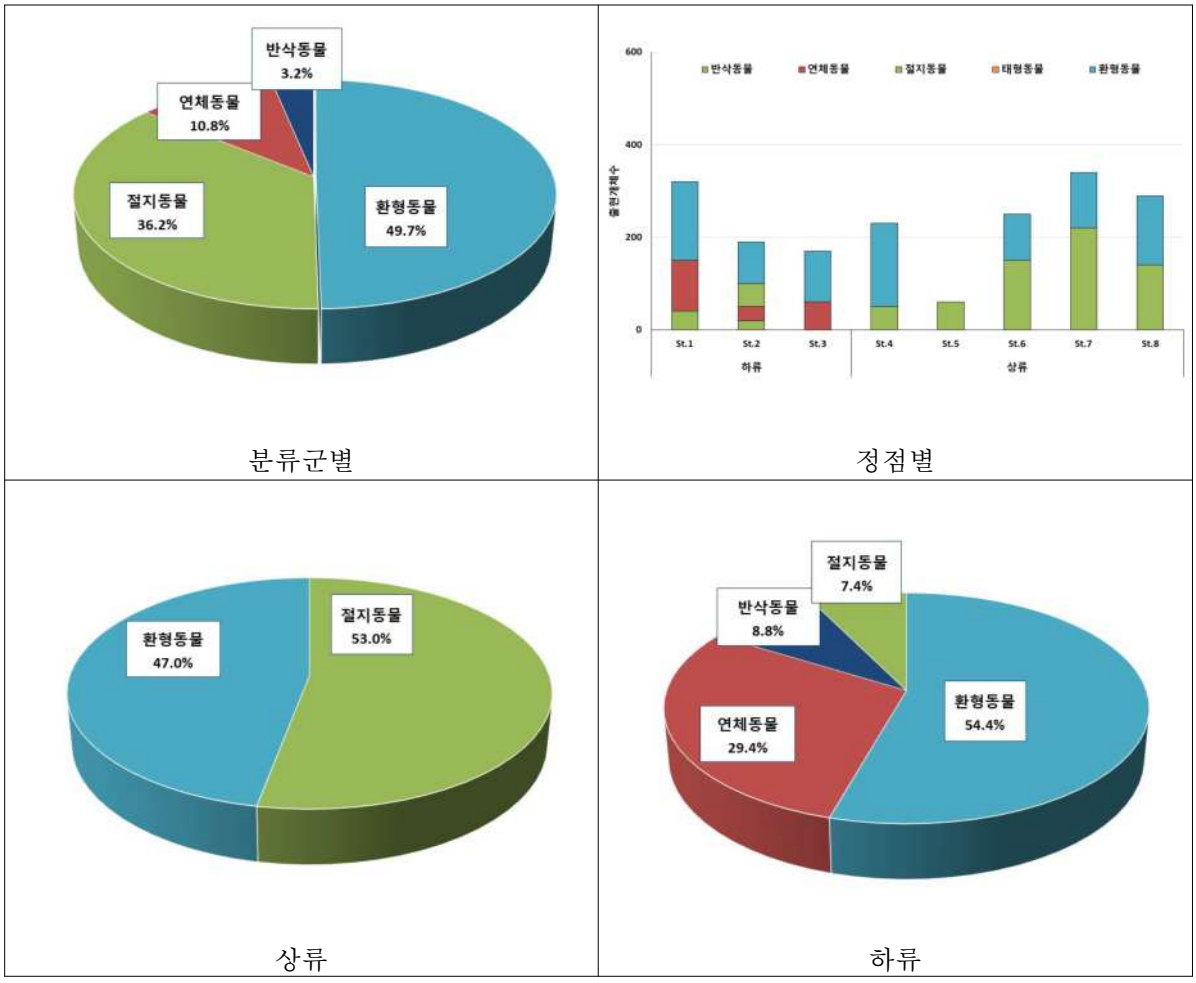


그림 3-7-7. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 본류

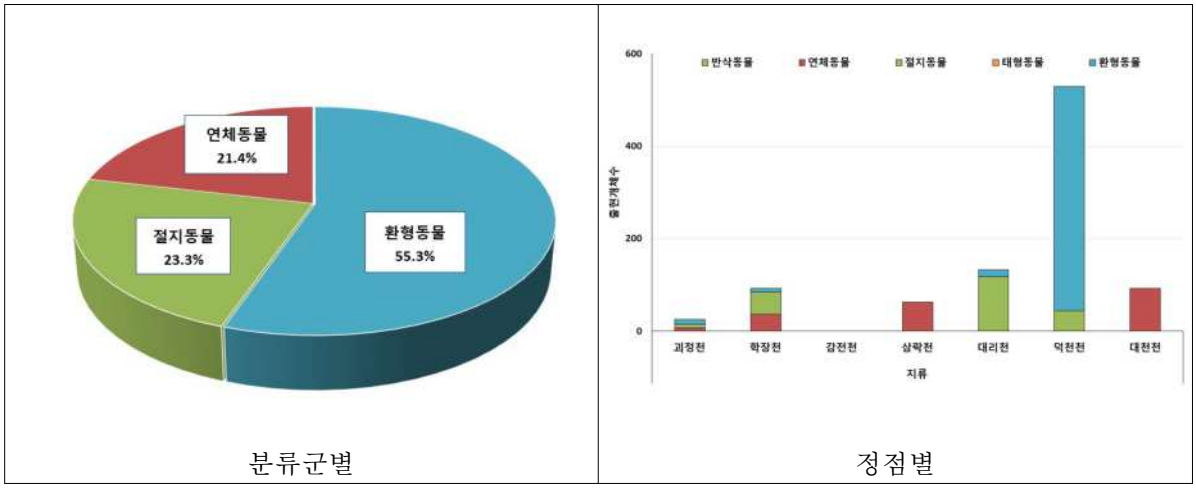


그림 3-7-8. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 지류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.29(덕천천)~2.21(St.1), 균등도는 0.41(덕천천)~1.00(St.8), 풍부도는 0.16(덕천천)~1.91(St.1), 우점도는 0.41(St.1)~1.00(St.4~St.8, 덕천천, 대천천)의 범위로 나타났다.

표 3-7-2. 저서생물의 생태지수 - 1차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
다양도	2.21	1.96	1.89	0.52	-	0.67	0.65	0.69	1.29	1.12	-	0.88	1.08	0.29	-
균등도	0.89	0.94	0.86	0.76	-	0.97	0.94	1.00	0.93	0.81	-	0.80	0.78	0.41	-
풍부도	1.91	1.33	1.56	0.18	-	0.18	0.17	0.18	0.92	0.66	-	0.48	0.61	0.16	-
우점도	0.41	0.42	0.59	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.69	0.85	-	0.94	0.83	1.00	1.00

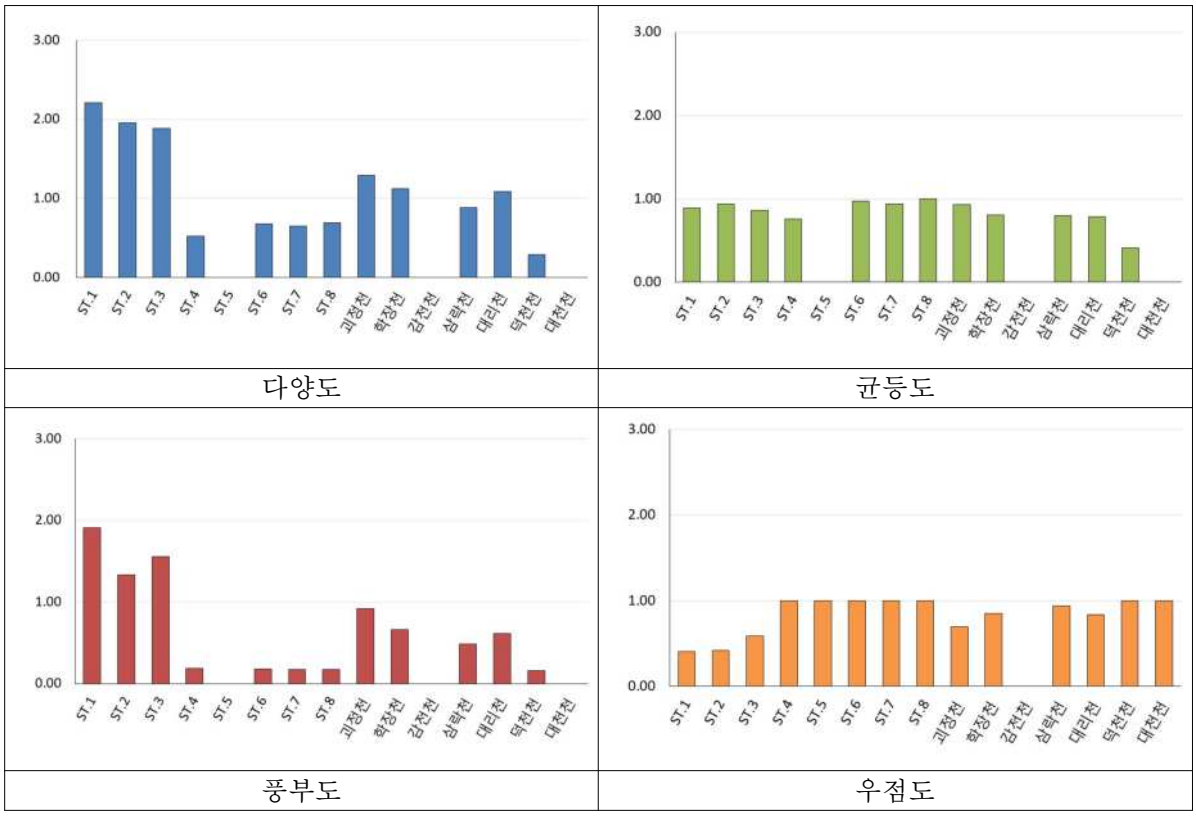


그림 3-7-9. 저서생물의 정점별 생태지수 - 1차 조사

3.7.2.2. 2차 조사

(1) 출현종수

2차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 22종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 환형동물문이 15종(68.2%)으로 가장 많이 출현하였으며, 연체동물문이 5종(22.7%), 유형동물문과 절지동물문이 각각 1종씩(4.5%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 12종으로 가장 많이 출현하였으며, St.5, 7, 8에서 2종의 저서생물이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 2종(50.0%), 해수종 2종(50.0%)이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 18종이 출현하였다.

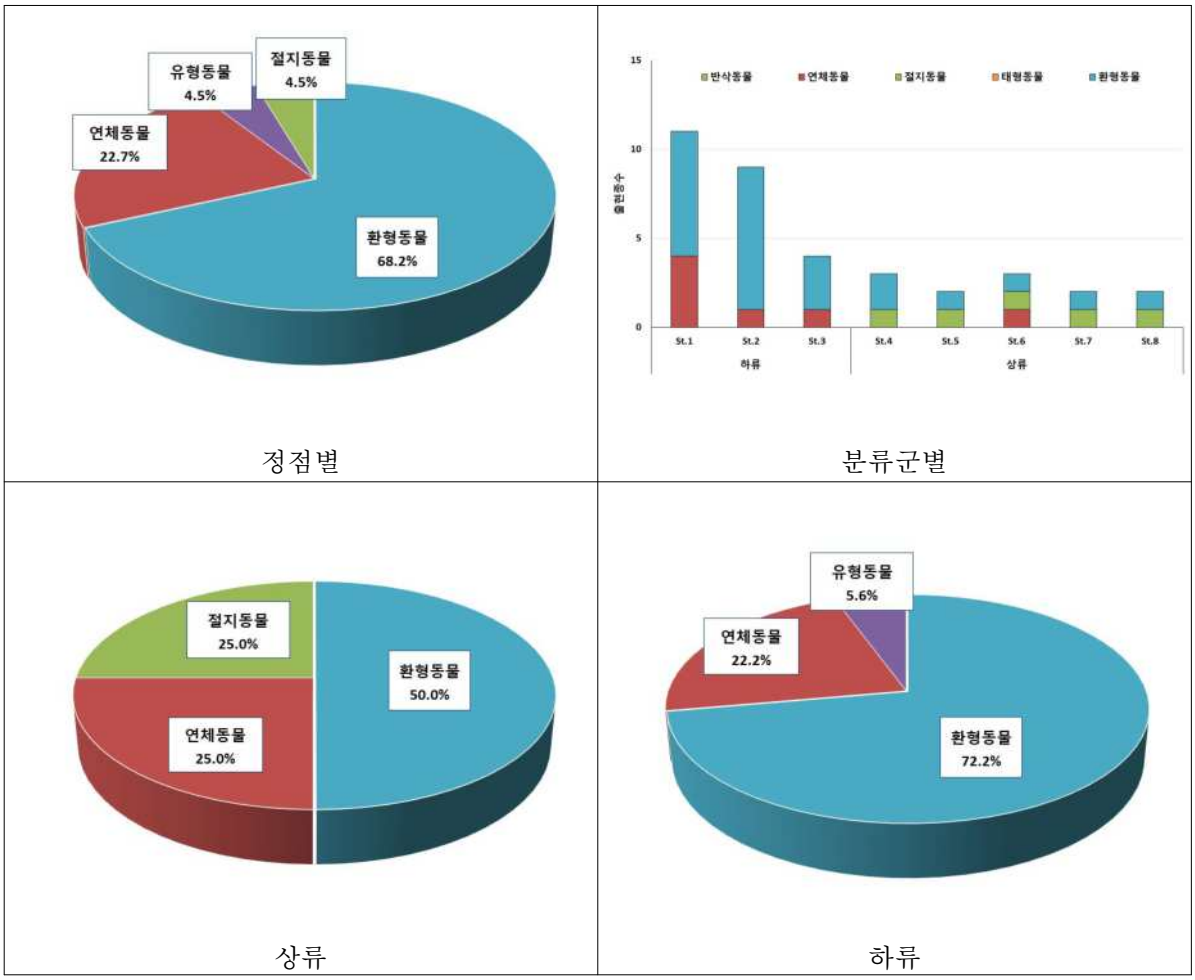


그림 3-7-10. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 2차 본류

(2) 출현개체수

2차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 1,390개체/m^2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 880개체/m^2(62.4%)로 가장 많이 출현하였으며, 연체동물문이 300개체/m^2(21.3%) 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 실지렁이류(Unid. *Tubificidae*)가 480개체/m^2(67.6%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 440개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, St.3에서는 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 690개체/m^2(97.2%), 해수종이 20개체/m^2(2.8%)가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 680개체/m^2가 출현하였다. 상·하류에 담수종과 해수종이 함께 분포하고 있으나, 종조성에 차이를 보이고 있으며, 해수유입의 영향을 명확히 판단하기 힘들었다.

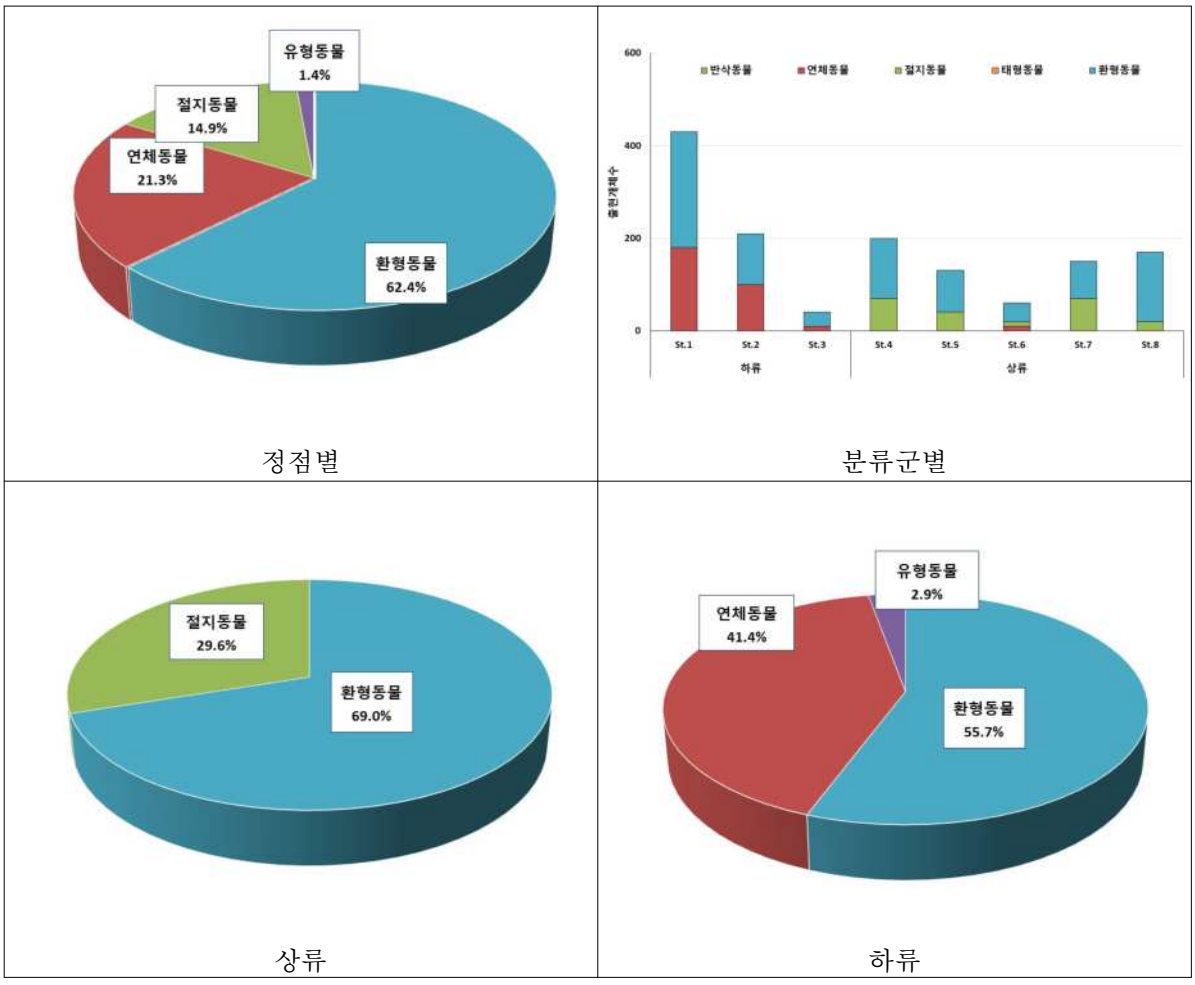


그림 3-7-11. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 2차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.36(St.8)~2.10(St.1), 균등도는 0.52(St.8)~1.00(St.3, St.7), 풍부도는 0.19(St.8)~1.81(St.1), 우점도는 0.47(St.1)~1.00(St.5, St.7, St.8)의 범위로 나타났다.

표 3-7-3. 저서생물의 생태지수 - 2차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
다양도	2.10	1.88	1.39	0.82	0.62	0.87	0.69	0.36
균등도	0.85	0.82	1.00	0.75	0.89	0.79	1.00	0.52
풍부도	1.81	1.68	0.81	0.38	0.21	0.49	0.20	0.19
우점도	0.47	0.57	0.50	0.95	1.00	0.83	1.00	1.00

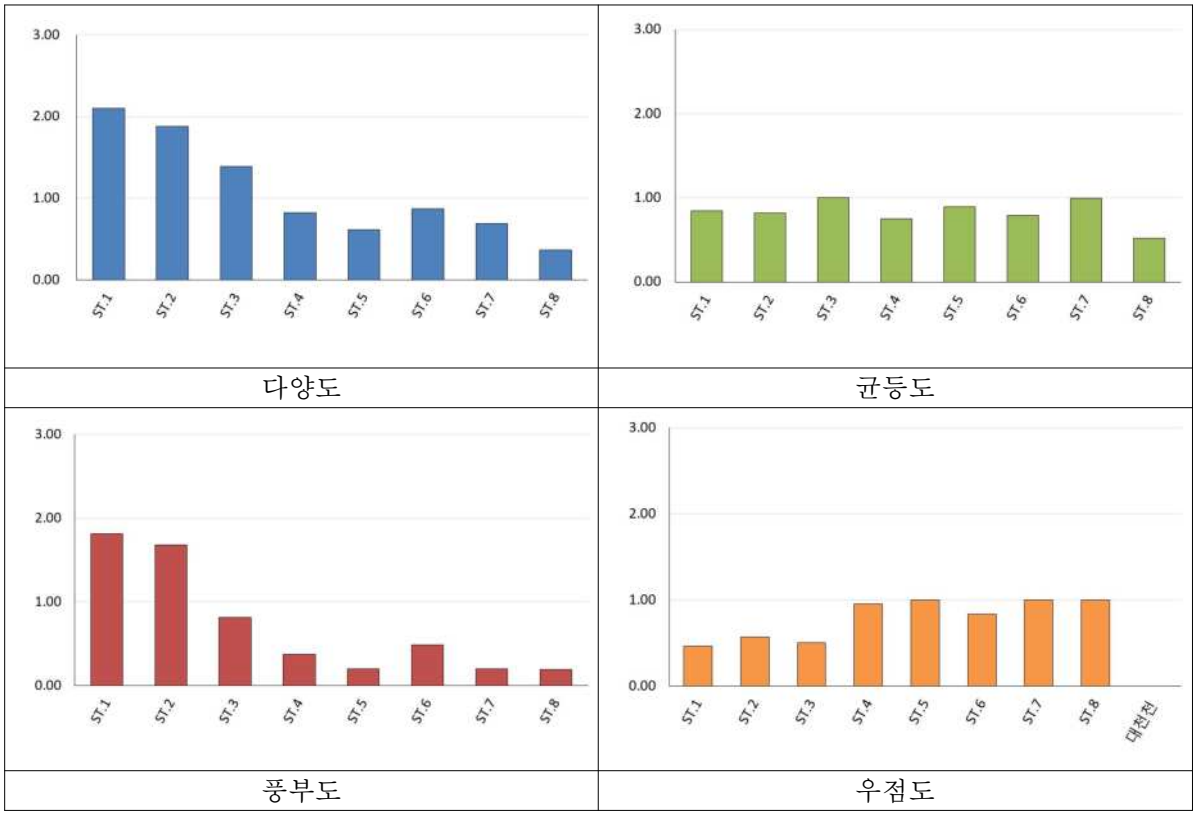


그림 3-7-12. 저서생물의 정점별 생태지수 - 2차 조사

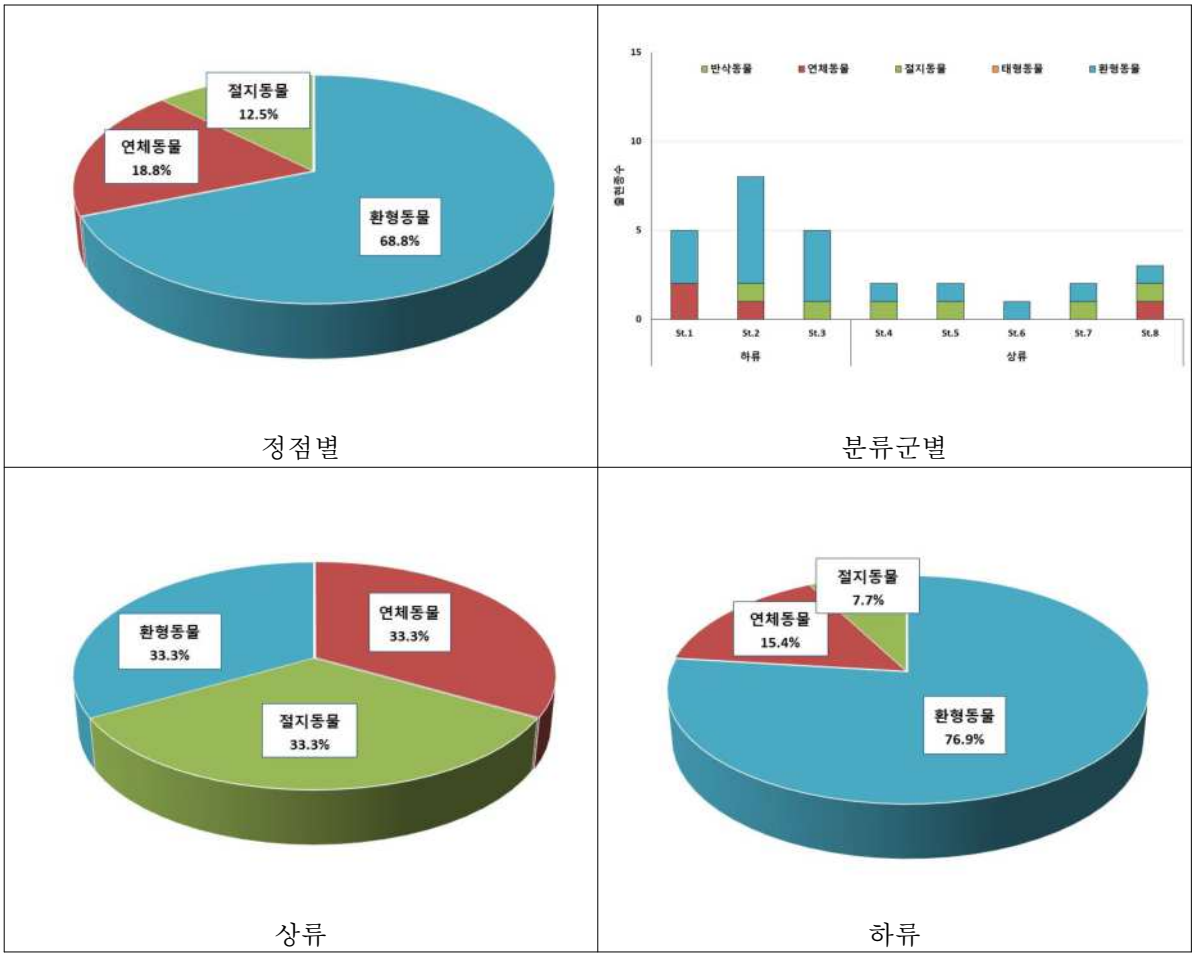
3.7.2.3. 3차 조사

(1) 출현종수

3차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 16종 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 환형동물문이 11종(68.8%)으로 가장 많이 출현하였으며, 연체동물문이 3종(18.8%), 절지동물문이 2종(12.5%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 8종으로 가장 많이 출현하였으며, St.6에서 1종으로 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 2종(66.7%), 기수종 1종(33.3%)이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종 1종(7.7%), 해수종 12종(92.3%)이 출현하였다. 전반적으로 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

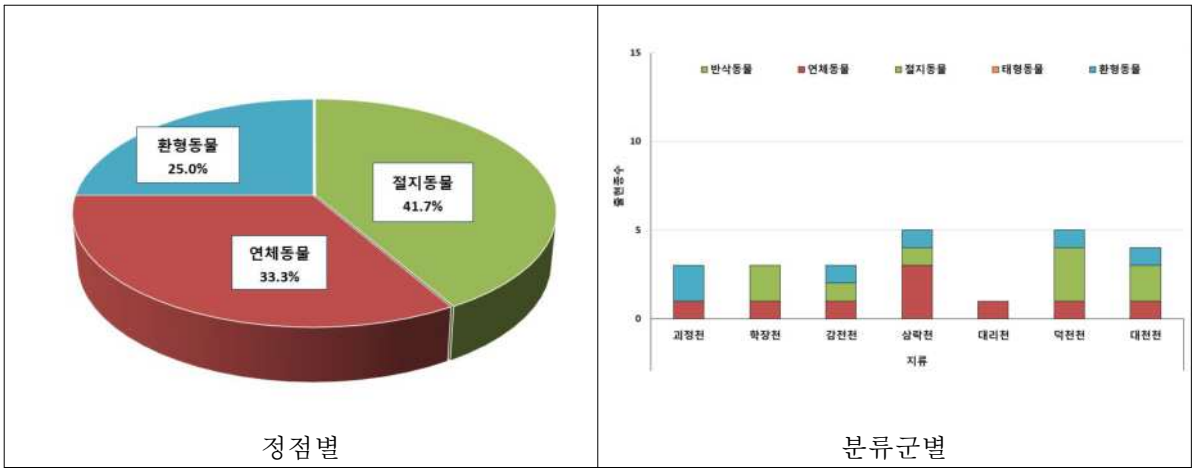
3차 조사시 지류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 12종이 출현하였으며, 그 중이 담수종은 10종(83.4%), 기수종 1종(8.3%)이 출현하였으며, 해수종 1종(8.3%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 절지동물문이 5종(41.7%)으로 가장 많이 출현하였으며, 연체동물문이 4종(33.3%), 환형동물문이 3종(25.0%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 삼락천과 덕천천에서 5종으로 가장 많이 출현하였으며, 대리천에서 1종으로 가장 적게 출현하였다.



정점별 분류군별

상류 하류

그림 3-7-13. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 3차 본류



정점별 분류군별

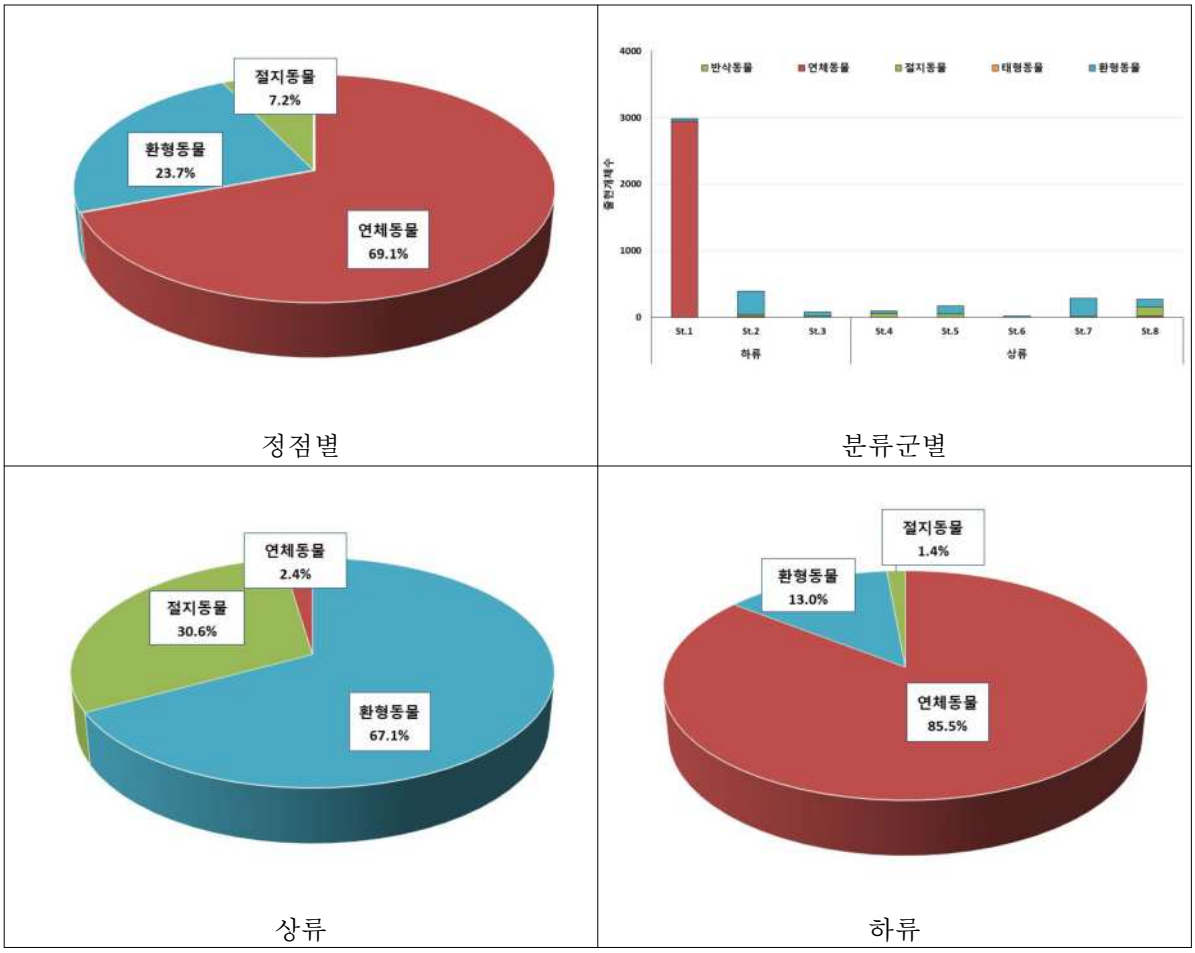
그림 3-7-14. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 3차 지류

(2) 출현개체수

본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 4,310개체/m^2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 연체동물문이 2,980개체/m^2(69.1%)로 가장 많이 출현하였으며, 환형동물문이 1,020개체/m^2(23.7%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 종밋이 2,890개체/m^2(67.1%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 2,990개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, St.6에서 20개체/m^2로 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 830개체/m^2(97.6%), 기수종 20개체/m^2(2.4%)가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종 50개체/m^2(1.4%), 해수종 3,410개체/m^2(98.6%)가 출현하였다.

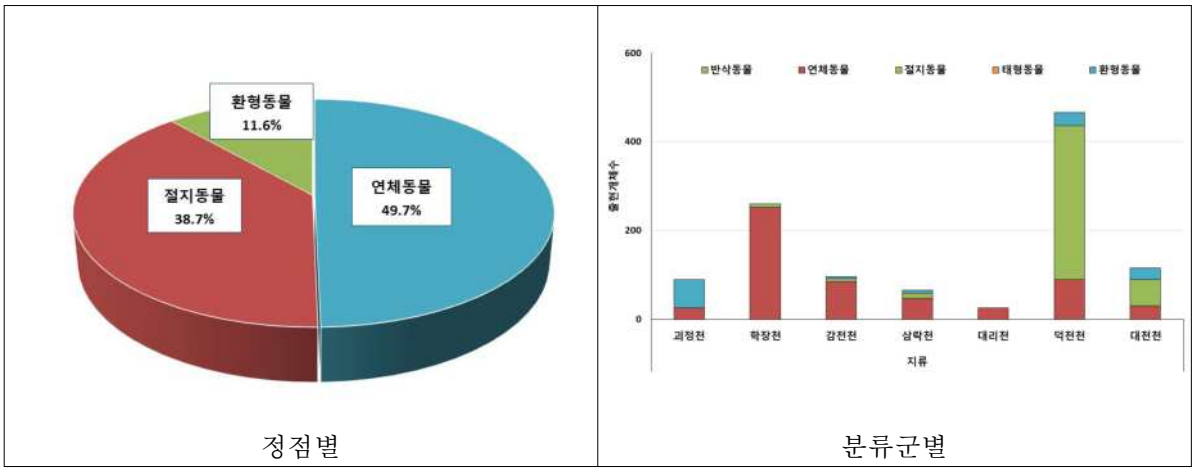
지류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 1,119개체/m^2가 출현하였으며, 담수종은 1,056개체/m^2(94.4%), 기수종은 48개체/m^2(4.3%), 해수종은 15개체/m^2(1.3%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 연체동물문이 556개체/m^2(49.7%)로 가장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 433개체/m^2(38.7%), 환형동물문이 130개체/m^2(11.6%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 기수종에서 버들갯지렁이류가 252개체/m^2(61.9%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 덕천천에서 466개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, 대리천에서 26개체/m^2로 가장 적게 출현하였다.



정점별 분류군별

상류 하류

그림 3-7-15. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 본류



정점별 분류군별

그림 3-7-16. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 지류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.15(St.7)~1.56(St.3), 균등도는 0.12(St.1)~0.97(St.3, St.4), 풍부도는 0.18(St.7)~1.17(St.2), 우점도는 0.50(St.3)~1.00(St.4~St.7, 대리천)의 범위로 나타났다.

표 3-7-4. 저서생물의 생태지수 - 3차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
다양도	0.20	1.44	1.56	0.67	0.61	-	0.15	0.90	0.99	0.16	0.43	1.35	-	1.12	1.15
균등도	0.12	0.69	0.97	0.97	0.87	-	0.22	0.82	0.90	0.14	0.39	0.84	-	0.69	0.83
풍부도	0.50	1.17	0.91	0.22	0.19	-	0.18	0.36	0.45	0.36	0.44	0.95	-	0.65	0.63
우점도	0.99	0.72	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	0.93	0.83	0.98	0.96	0.67	1.00	0.82	0.74

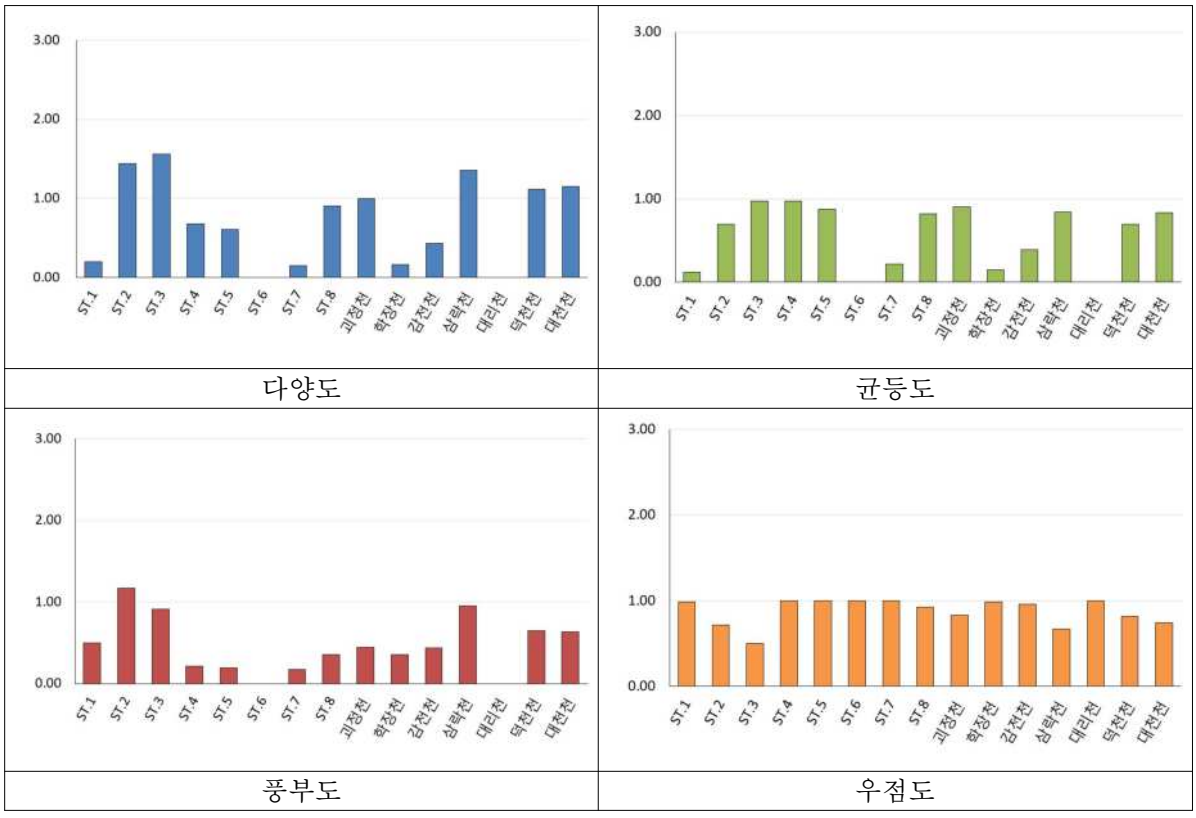


그림 3-7-17. 저서생물의 정점별 생태지수 - 3차 조사

3.7.2.4. 4차 조사

(1) 출현종수

4차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 1종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 환형동물문이 1종(100.0%)으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 1종 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현하지 않았으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 1종이 출현하였다. 하류 정점에서 출현한 해수종은 매끈예쁜얼굴갯지렁이(*Prionospio japonicus*)이며, 이외의 다른 종은 출현하지 않았다.

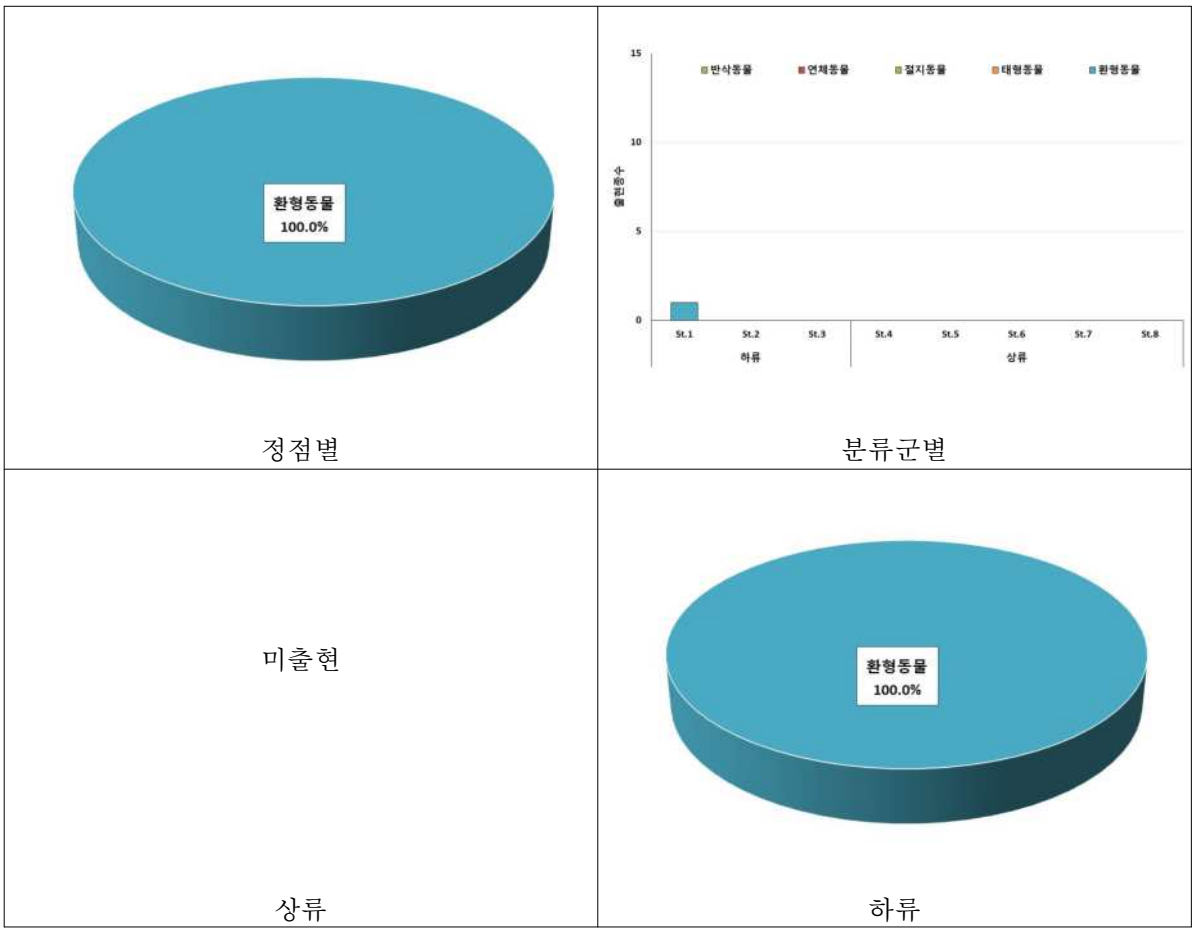


그림 3-7-18. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 4차 본류

(2) 출현개체수

4차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 해수종 70개체/m^2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 70개체/m^2(100.0%)로

St.1에서 매끈예쁜얼굴갯지렁이(*Prionospio japonicus*)만 출현하였다.

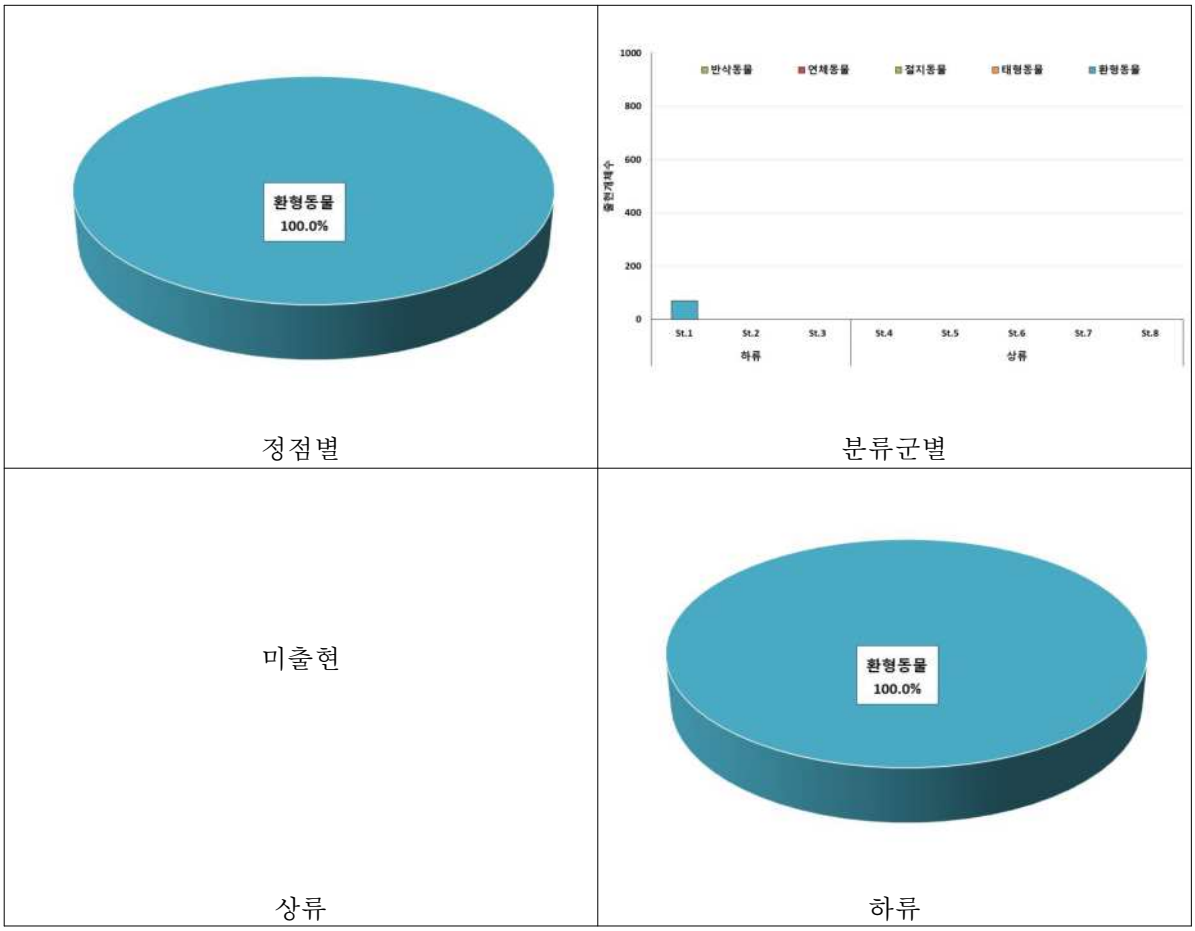


그림 3-7-19. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 4차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 특정종의 우점과 조사대상 저서생물의 미출현으로 인한 포획조사가 원활히 진행되지 않음으로 인해 생태지수 산정이 불가하였다.

3.7.2.5. 5차 조사

(1) 출현종수

5차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 2종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 환형동물문이 1종(50.0%), 절지동물문이 1종(50.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2, St.4, St.8에서 각각 1종씩 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 1종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 1종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

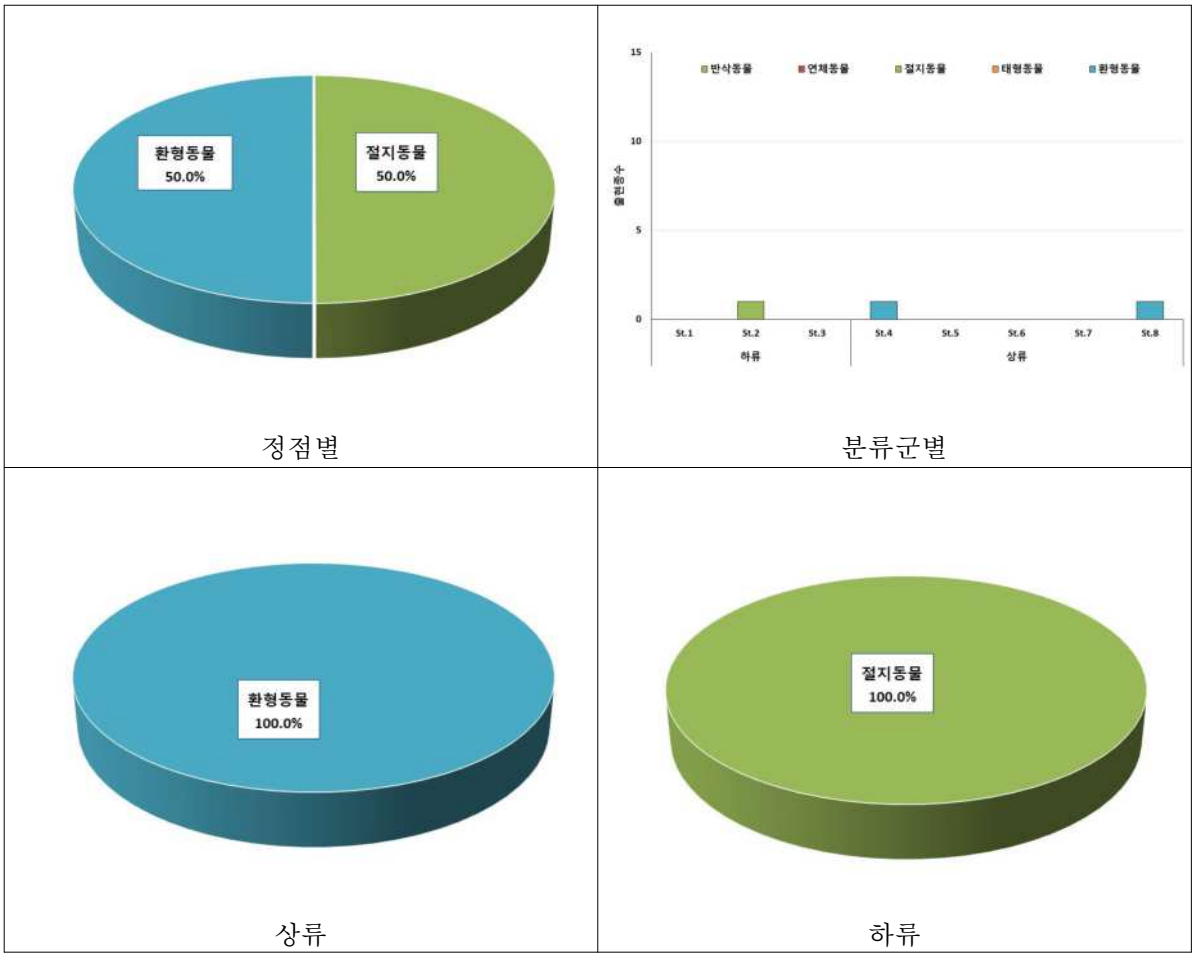


그림 3-7-20. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 – 5차 본류

(2) 출현개체수

5차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 30개체/m^2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 20개체/m^2(66.7%)로 가장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 10개체/m^2(33.3%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 실지렁이류(Unid. *Tubificidae*)가 20개체/m^2(66.7%)로 가장 많이 출현하였으며, 옆새우류(Unid. *Gammaridea*)가 10개체/m^2(33.3%)로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2, 4, 8에서 각각 10개체/m^2 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 20개체/m^2 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 10개체/m^2가 출현하였다.

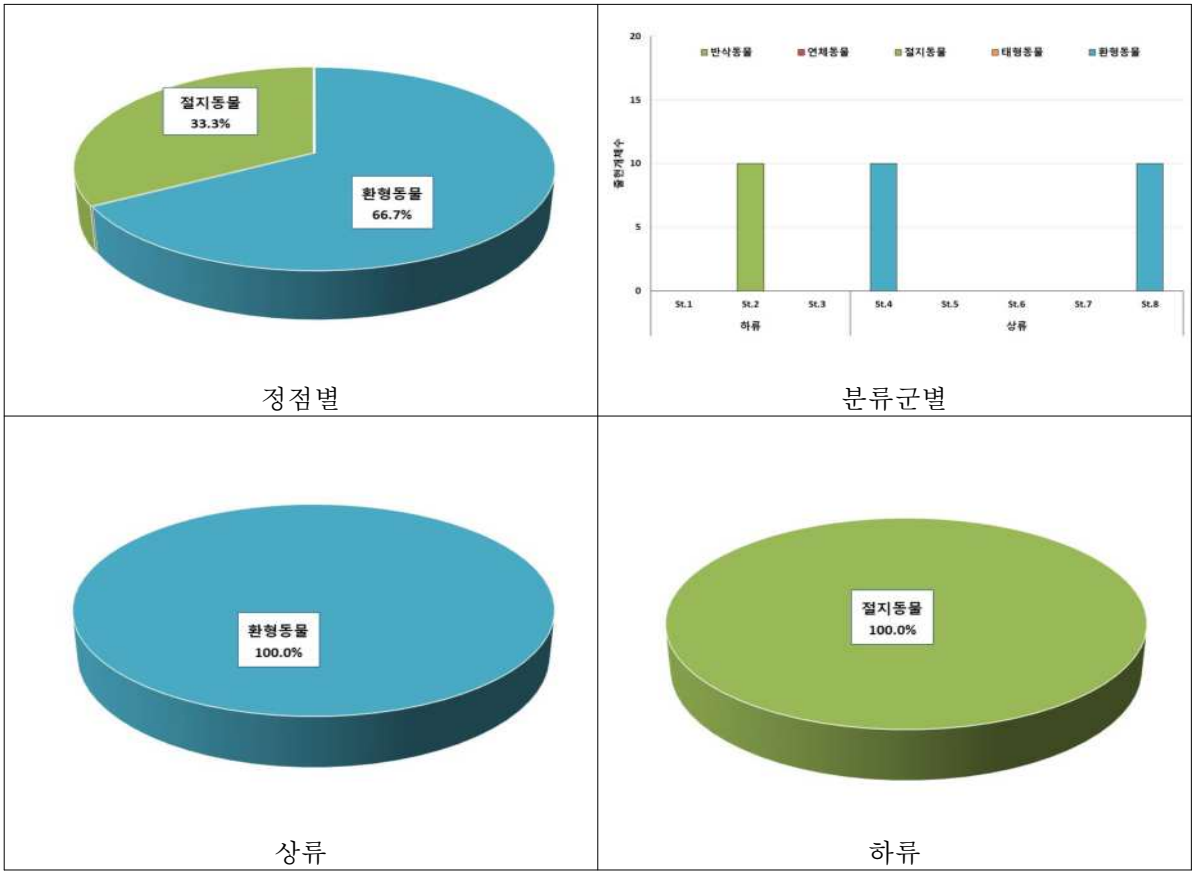


그림 3-7-21. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 5차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 특정종의 우점과 조사대상 저서생물의 미출현으로 인한 포획조사가 원활히 진행되지 않음으로 인해 생태지수 산정이 불가하였다.

3.7.2.6. 6차 조사

(1) 출현종수

6차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 6종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 환형동물문이 5종(83.3%)으로 가장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 1종(16.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 4종으로 가장 많이 출현하였으며, St.3에서 3종, St.2에서 2종 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 저서생물이 출현하지 않았으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 6종이 출현하였다.

지류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 6종으로, 담수종 5종(83.3%), 해수종 1종(16.7%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 연체동물문, 환형동물문, 절지동물문이 각각 2종씩(33.3%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 대리천, 덕천천에서 각각 3종으로 가장 많이 출현하였으며, 괴정천에서는 출현하지 않았다.

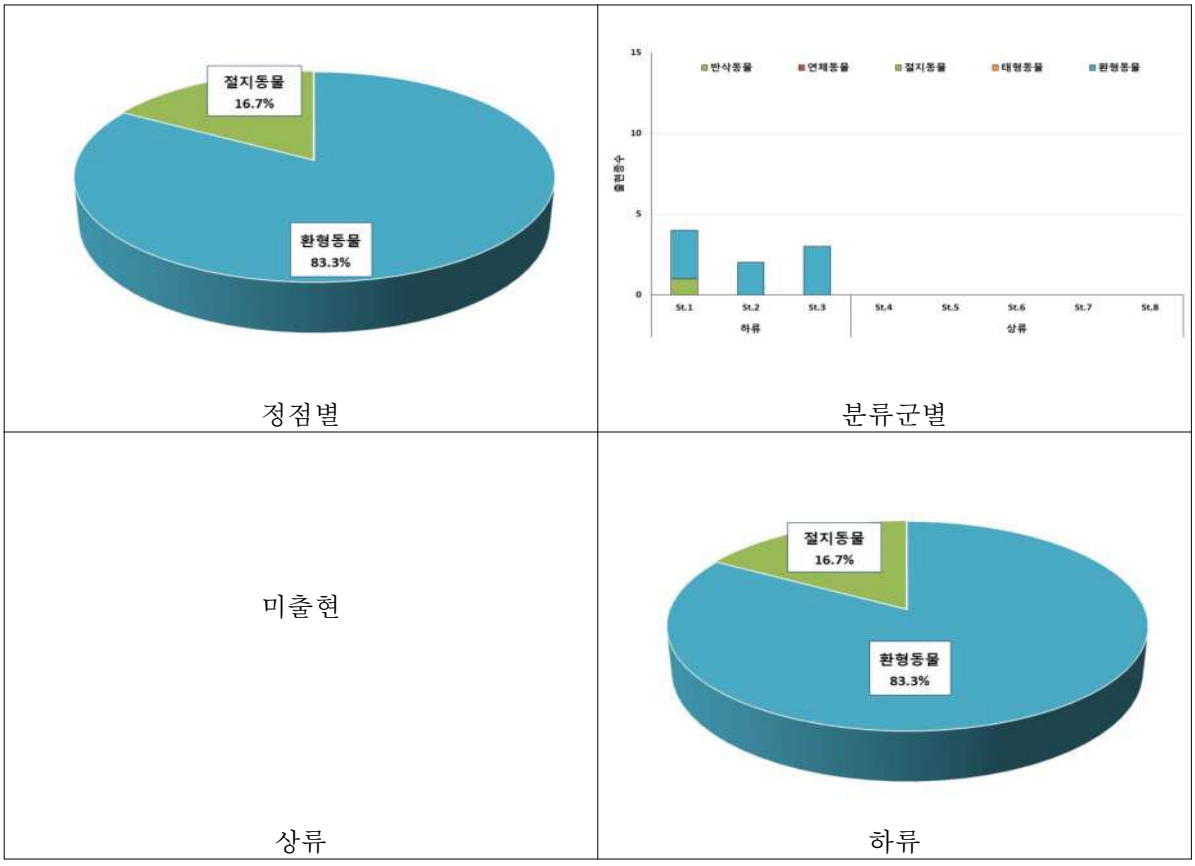
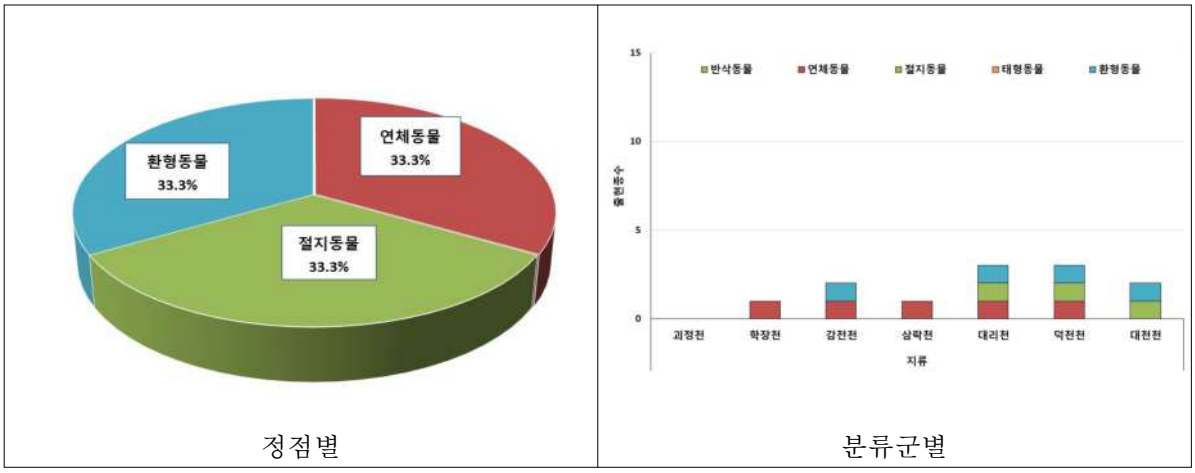


그림 3-7-22. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 6차 본류



정점별 분류군별

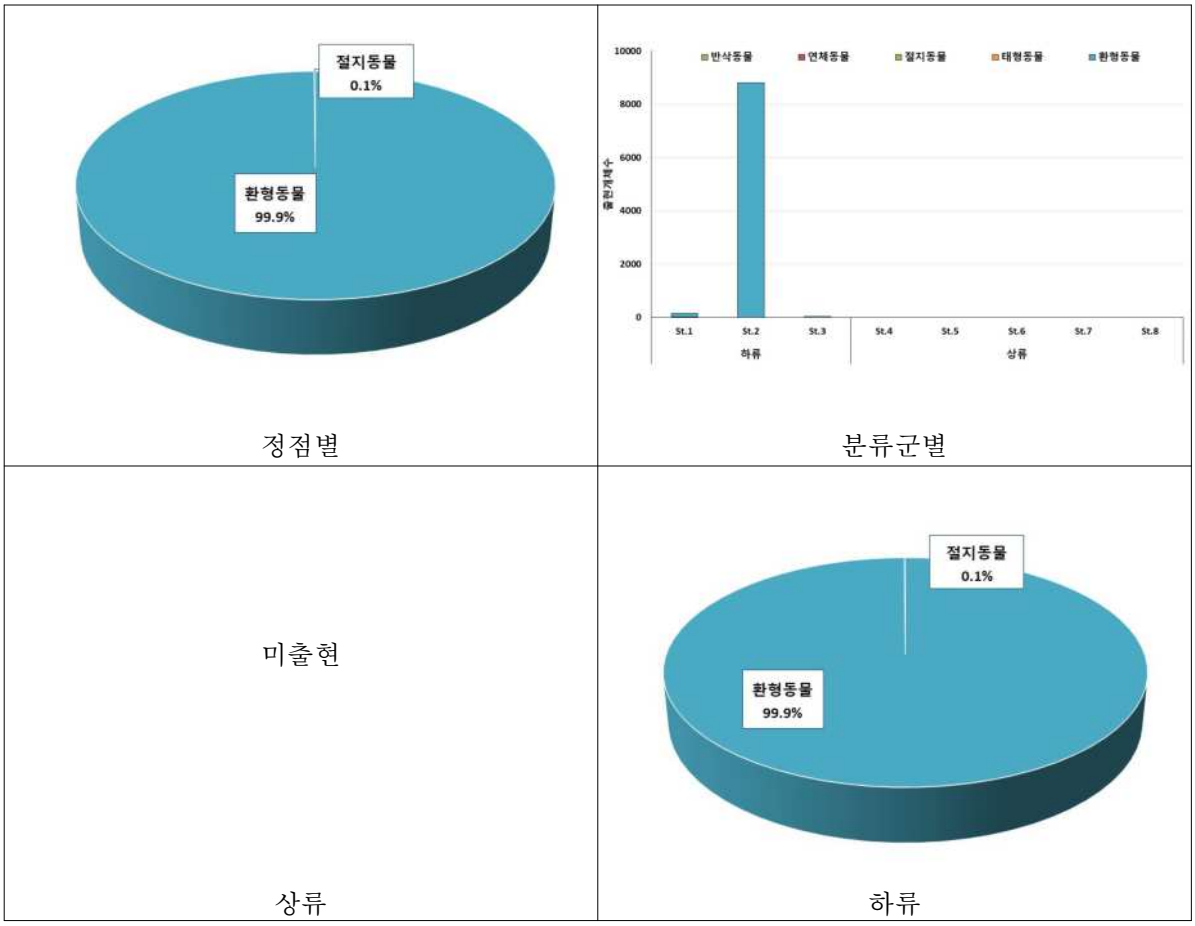
그림 3-7-23. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 6차 지류

(2) 출현개체수

6차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 9,000개체/m^2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 8,990개체/m^2(99.9%), 절지동물문이 10개체/m^2(0.1%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 선녀얼굴갯지렁이(*Pseudopolydora antennata*)가 8,920개체/m^2(99.1%)로 가장 많이 출현하였으며, 고리버들갯지렁이(*Heteromastus filiformis*)가 30개체/m^2(0.3%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 8,820개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 150개체/m^2, St.3에서 30개체/m^2 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서는 출현하지 않았으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 9,000개체/m^2가 출현하였다.

지류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 290개체/m^2로, 담수종 286개체/m^2(98.6%), 해수종 4개체/m^2(1.4%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 연체동물문이 197개체/m^2(67.9%)로 가장 많이 출현하였으며, 환형동물문이 63개체/m^2(21.7%), 절지동물문이 30개체/m^2(10.3%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 물달팽이(*Radix auricularia*)가 167개체/m^2(57.6%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 감전천에서 78개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, 괴정천에서는 출현하지 않았다.

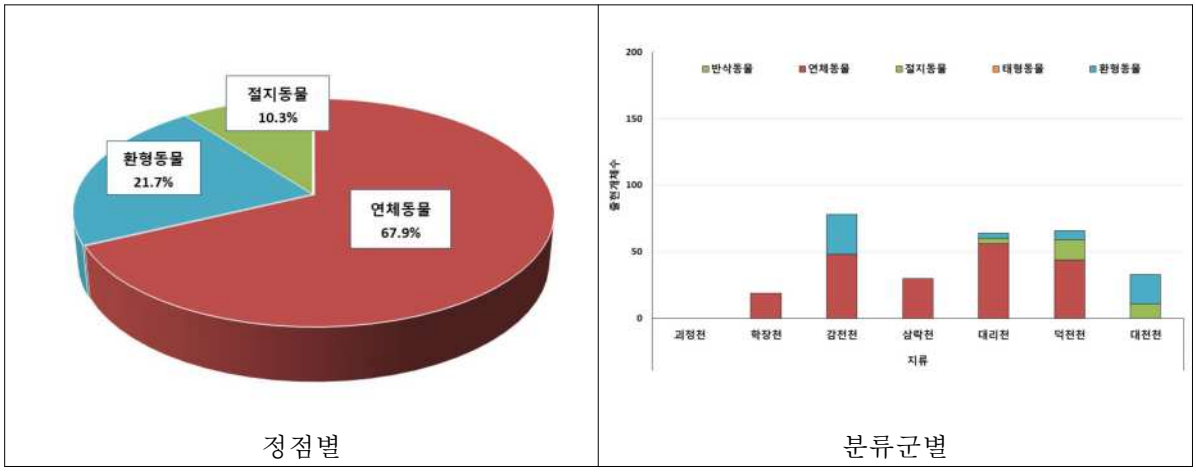


정점별 | 분류군별

미출현

상류 | 하류

그림 3-7-24. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 6차 본류



정점별 | 분류군별

그림 3-7-25. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 6차 지류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.02(St.2)~1.10(St.3), 균등도는 0.02(St.2)~1.00(St.3), 풍부도는 0.11(St.2)~0.60(St.1), 우점도는 0.67(St.3)~1.00(St.2, 학장천, 감전천, 삼락천, 대천천)의 범위로 나타났다.

표 3-7-5. 저서생물의 생태지수 - 6차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
다양도	0.86	0.02	1.10	–	–	–	–	–	–	–	0.67	–	0.46	0.85	0.64
균등도	0.62	0.02	1.00	–	–	–	–	–	–	–	0.96	–	0.42	0.77	0.92
풍부도	0.60	0.11	0.59	–	–	–	–	–	–	–	0.23	–	0.48	0.48	0.29
우점도	0.87	1.00	0.67	–	–	–	–	–	–	–	1.00	1.00	1.00	0.94	0.89	1.00

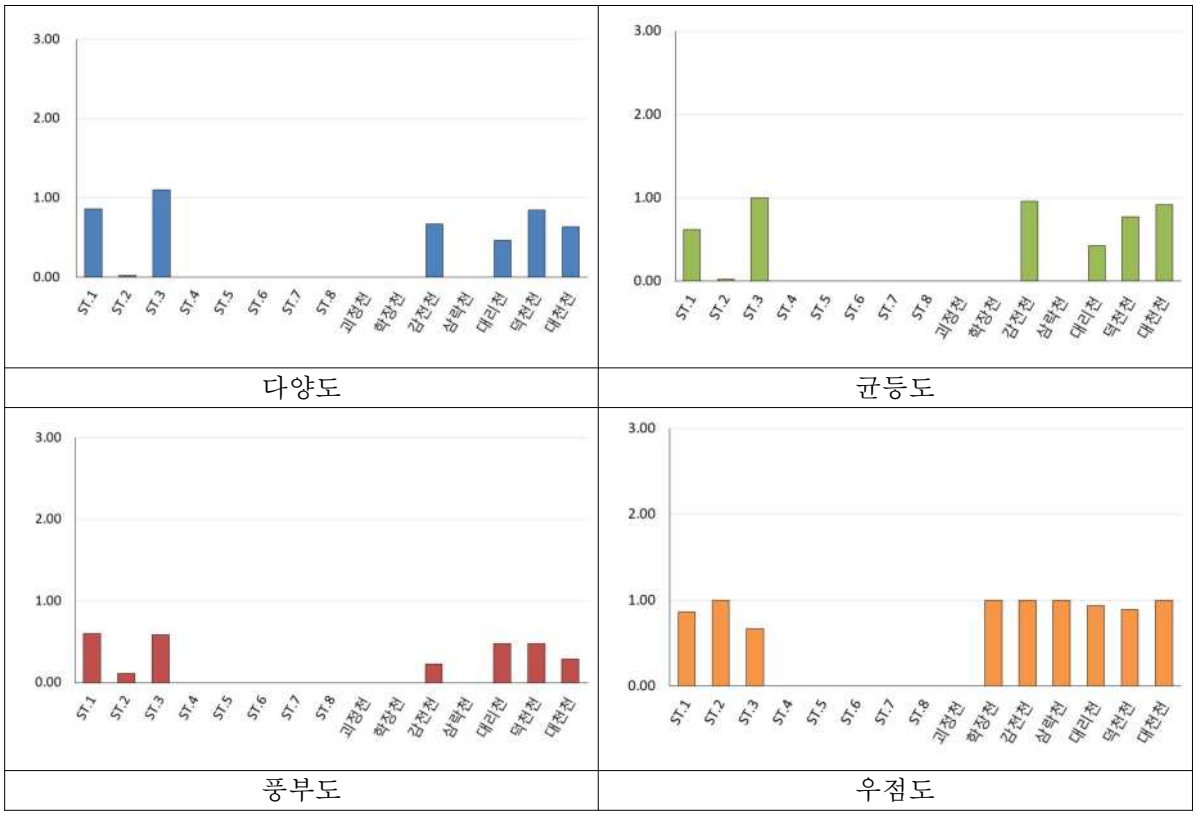


그림 3-7-26. 저서생물의 정점별 생태지수 - 6차 조사

3.7.2.7. 7차 조사

(1) 출현종수

7차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 10종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 환형동물문이 8종(80.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 2종(20.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 6종으로 가장 많이 출현하였으며, St.1, 3에서 4종이 출현하였고, St. 4, 7에서 1종이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 2종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 8종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

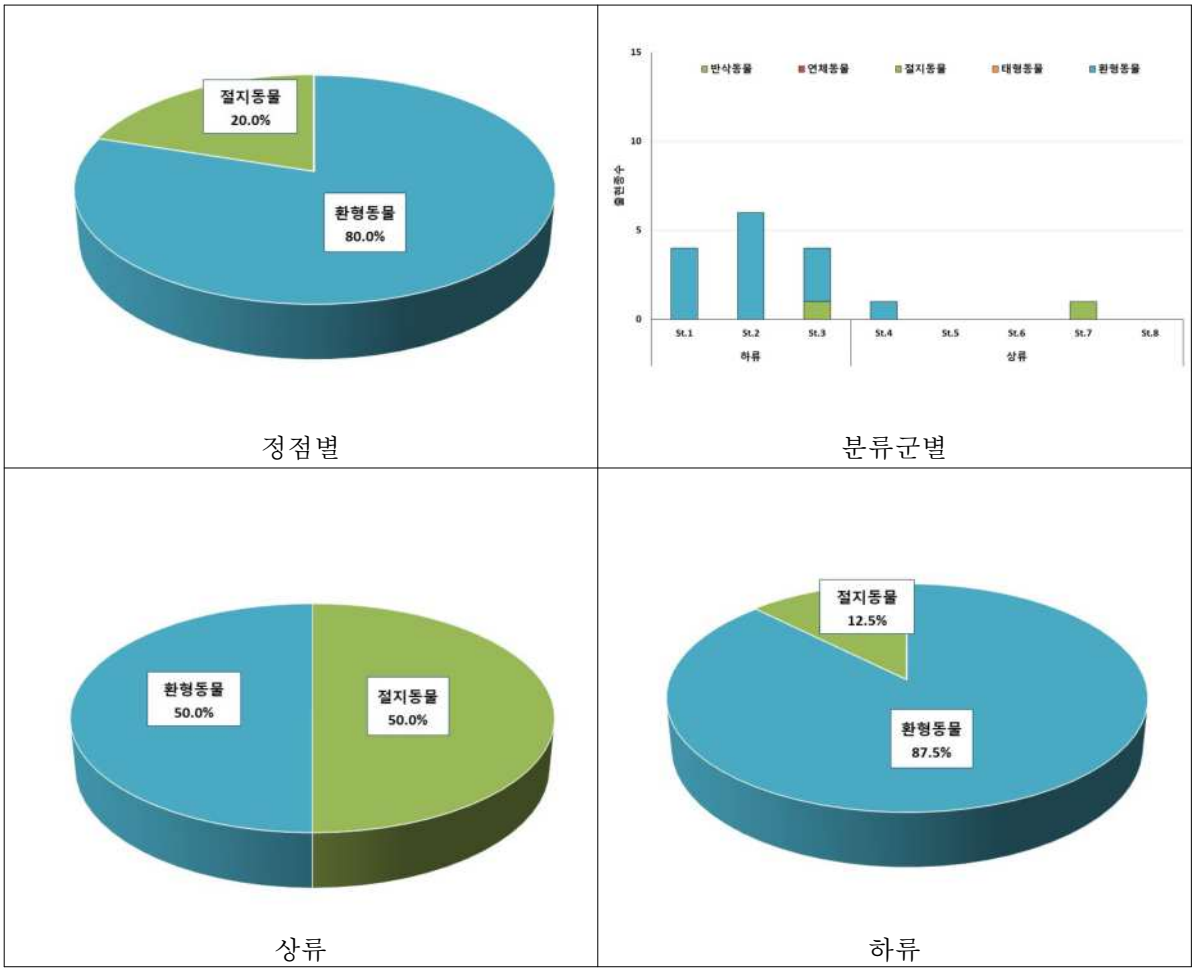


그림 3-7-27. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 7차 본류

(2) 출현개체수

7차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 1,010개체/m^2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 980개체/m^2(97.0%), 절지동물문이 30개체/m^2(3.0%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 선녀얼굴갯지렁이가(*Pseudopolydora antennata*)가 520개체/m^2(51.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 정점별로 살펴보면, St.2에서 660개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 각각 240개체/m^2, St.3에서 80개체/m^2 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 30개체/m^2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 980개체/m^2가 출현하였다.

상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

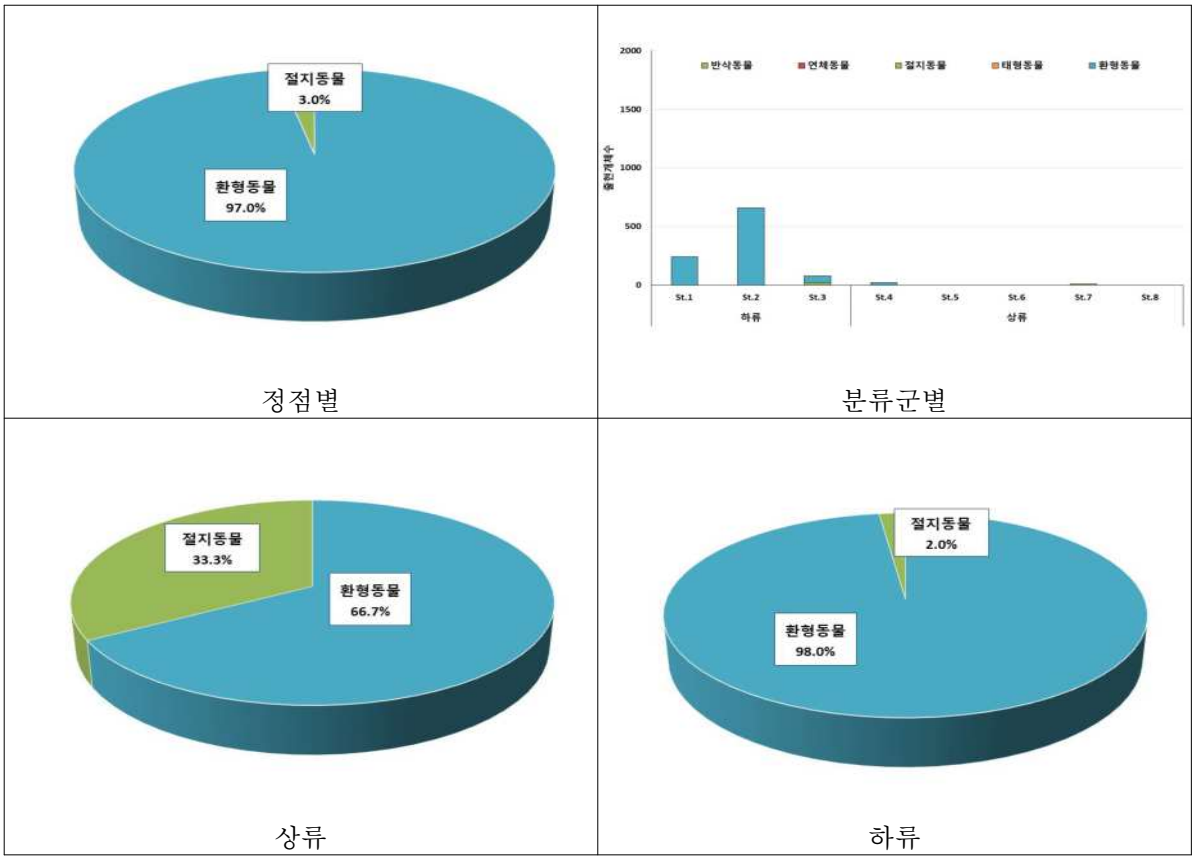


그림 3-7-28. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 7차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 1.01(St.2)~1.21(St.3), 균등도는 0.56(St.2)~0.88(St.3), 풍부도는 0.55(St.1)~0.77(St.2), 우점도는 0.75(St.1, St.3)~1.00(St.4, St.7)의 범위로 나타났다.

표 3-7-6. 저서생물의 생태지수 - 7차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
다양도	1.18	1.01	1.21	-	-	-	-	-
균등도	0.85	0.56	0.88	-	-	-	-	-
풍부도	0.55	0.77	0.68	-	-	-	-	-
우점도	0.75	0.82	0.75	1.00	-	-	1.00	-

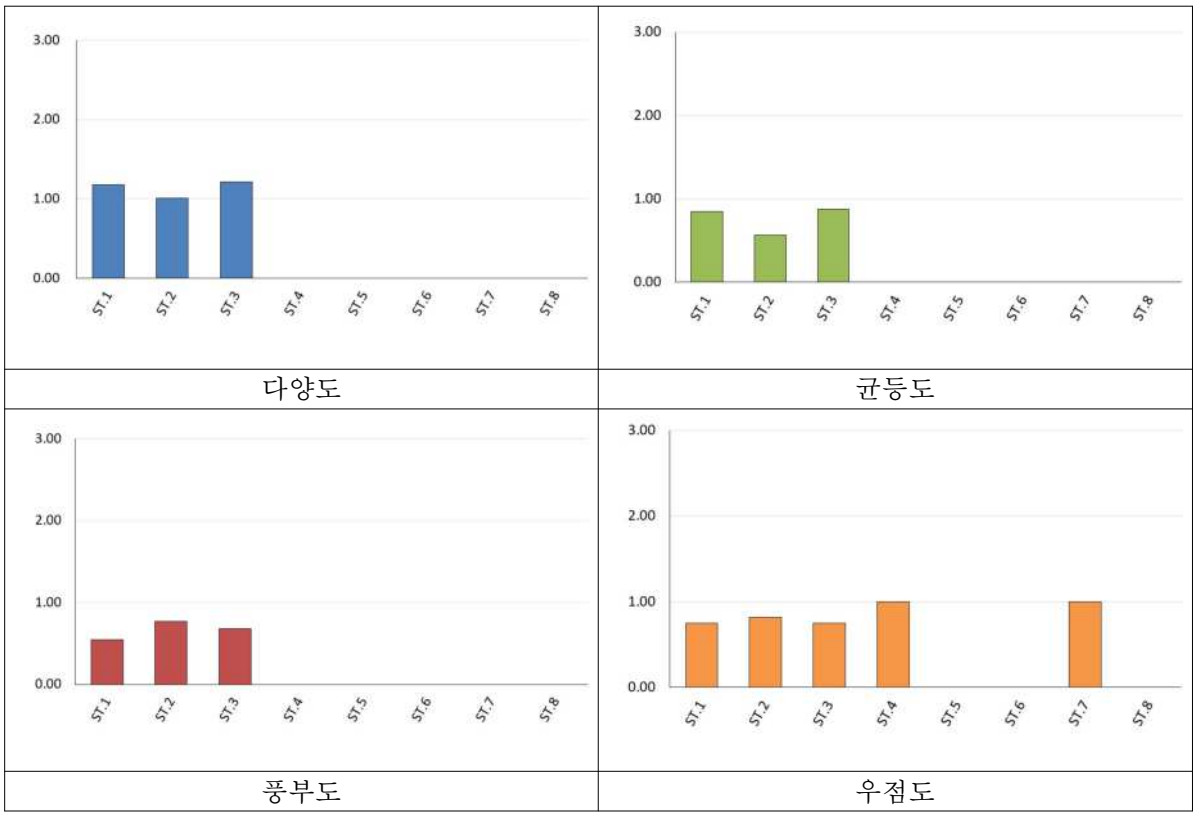


그림 3-7-29. 저서생물의 정점별 생태지수 - 7차 조사

3.7.2.8. 8차 조사

(1) 출현종수

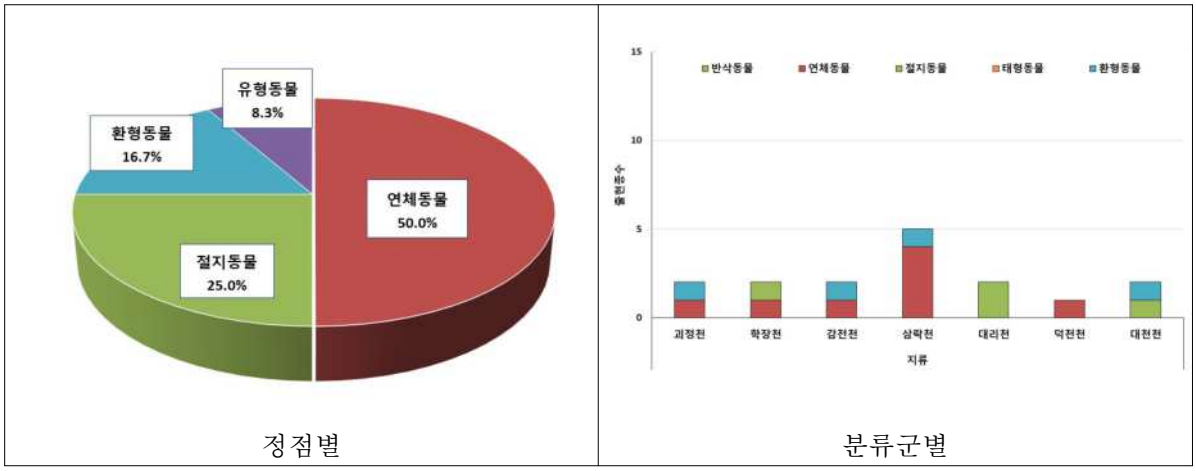
8차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 7종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 환형동물문이 4종(57.1%)으로 가장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 3종(42.9%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 4종으로 가장 많이 출현하였으며, St.3에서는 저서생물이 출현하지 않았다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 3종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 4종이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

그림 3-7-30. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 8차 본류

지류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 12종으로, 담수종 7종(5

8.3%), 기수종 1종(8.3%), 해수종 4종(33.3%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 연체동물문이 6종(50.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 3종(25.0%), 환형동물문과 유형동물문이 각각 2종(16.7%)과 1종(8.3%)순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 삼락천에서 5종으로 가장 많이 출현하였다.



정점별 분류군별

그림 3-7-31. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 8차 지류

(2) 출현개체수

8차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 350개체/m^2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 250개체/m^2(71.4%), 절지동물문이 100개체/m^2(28.6%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 실지렁이류(Unid. *Tubificidae*)가 90개체/m^2(25.7%)로 가장 많이 출현하였으며, 매끈예쁜얼굴갯지렁이(*Prionospio japonicus*)와 깔다구유충(Unid. *Chironomidae*)이 각각 80개체/m^2(22.9%)씩 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 90개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 80개체/m^2, St.5에서 50개체/m^2 출현하였다. St.3에서는 저서생물이 출현하지 않았다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 180개체/m^2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 170개체/m^2가 출현하였다.

그림 3-7-32. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 8차 본류

지류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 563개체/m^2로, 담수종 359개체/m^2(63.8%), 기수종 4개체/m^2(0.7%), 해수종 200개체/m^2(35.5%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 245개체/m^2(43.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 188개체/m^2(33.2%), 연체동물문이 130개체/m^2(22.9%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 참갯지렁이류(Unid. *Nereididae*)가 152개체/m^2(27.0%)로 가장 많이 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 괴정천에서 189개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, 덕천천에서 15개체로 가장 적게 출현하였다.

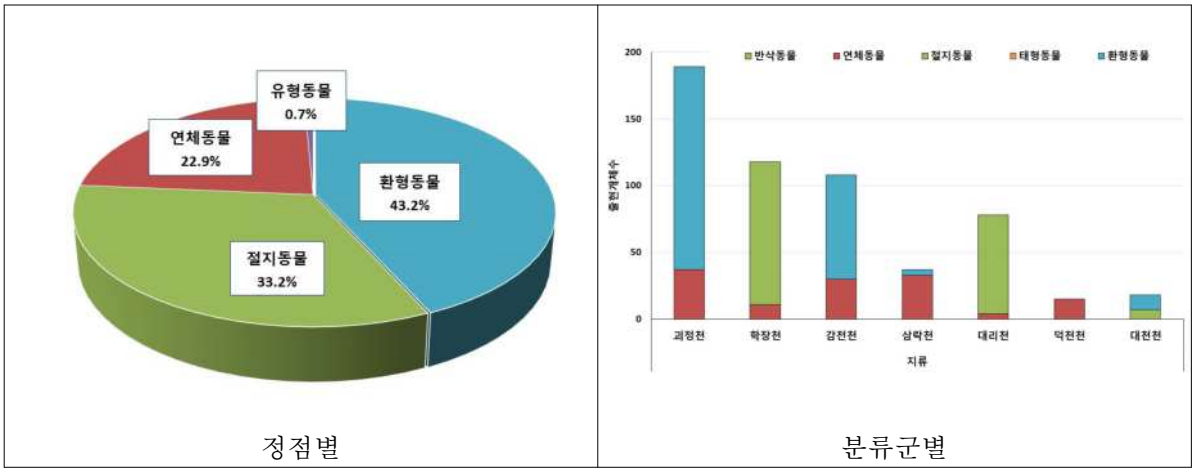


그림 3-7-33. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 8차 지류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.31(학장천)~1.48(삼락천), 균등도는 0.45(학장천, 대리천)~1.00(St.1), 풍부도는 0.19(괴정천)~1.11(삼락천), 우점도는 0.59(삼락천)~1.00(St.1, St.4, St.5, St.7, St.8, 괴정천, 학장천, 감전천, 덕천천, 대천천)의 범위로 나타났다.

표 3-7-7. 저서생물의 생태지수 - 8차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
다양도	0.69	1.21	-	-	-	1.04	-	-	0.49	0.31	0.59	1.48	0.50	-	0.67
균등도	1.00	0.88	-	-	-	0.95	-	-	0.71	0.45	0.85	0.92	0.45	-	0.96
풍부도	0.23	0.67	-	-	-	0.54	-	-	0.19	0.21	0.21	1.11	0.46	-	0.35
우점도	1.00	0.78	-	1.00	1.00	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.59	0.95	1.00	1.00

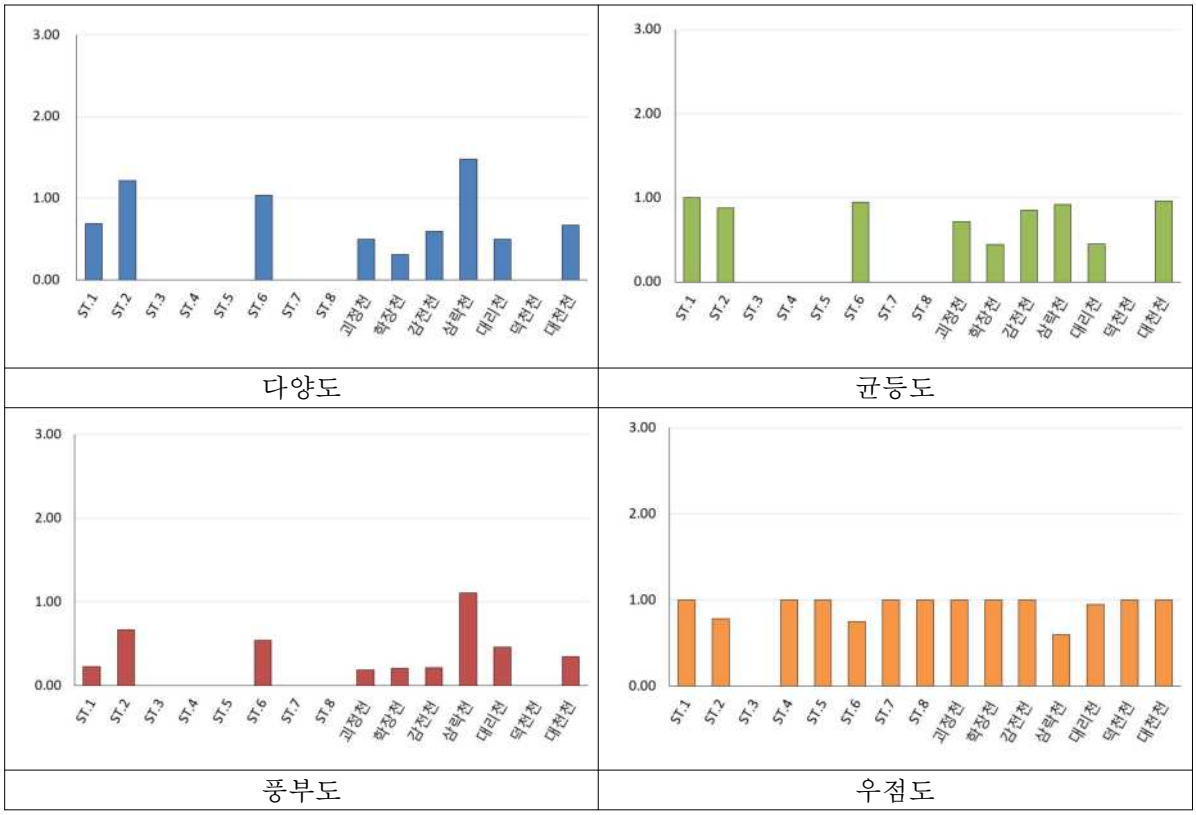


그림 3-7-34. 저서생물의 정점별 생태지수 - 8차 조사

3.7.2.9. 9차 조사

(1) 출현종수

9차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 19종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 환형동물문이 13종(68.4%)으로 가장 많이 출현하였으며, 연체동물문과 절지동물문이 각각 3종(15.8%)씩 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 9종으로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 3종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종 1종(6.3%), 해수종 15종(93.8%)이 출현하였다.

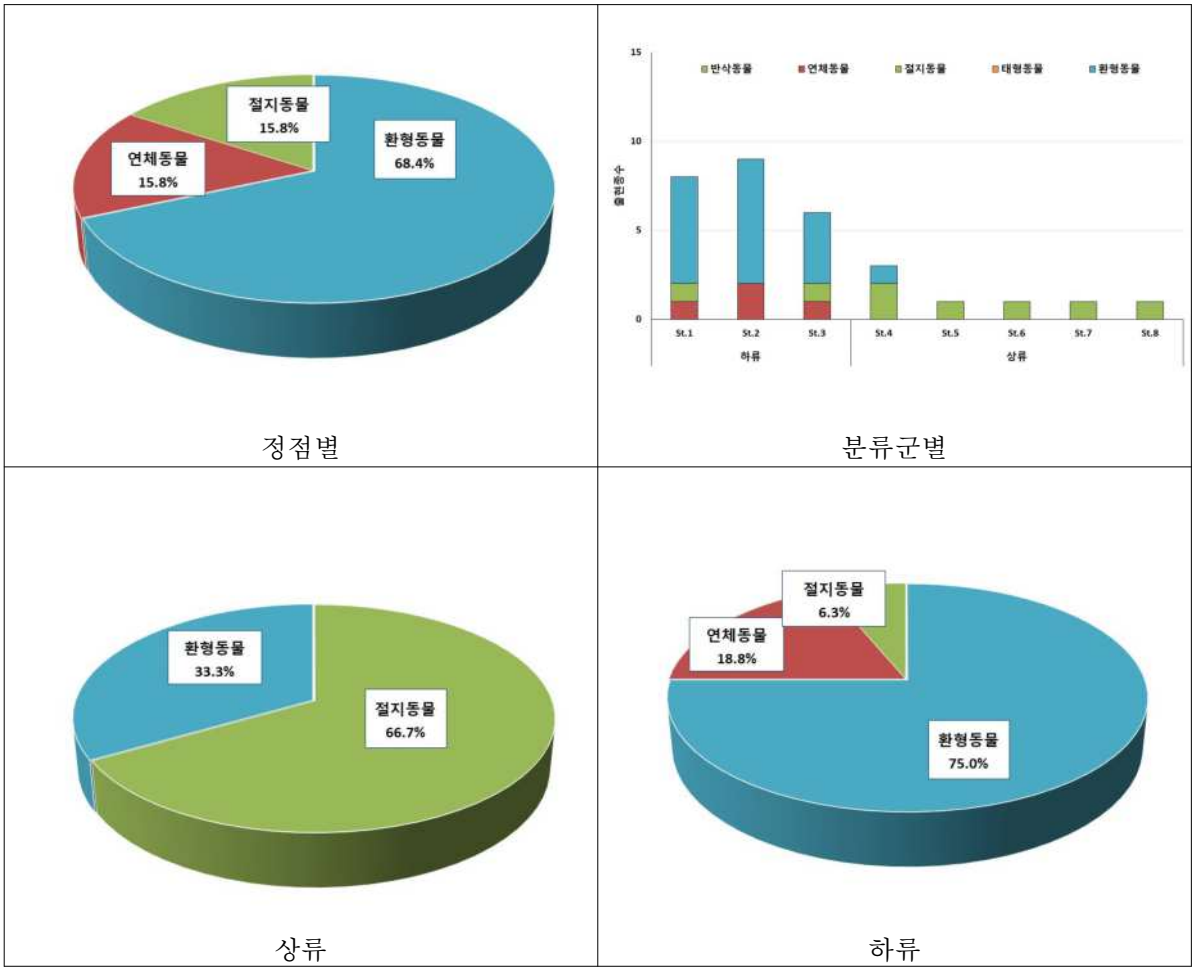


그림 3-7-35. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 9차 본류

(2) 출현개체수

9차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 970개체/m^2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 580개체/m^2(59.8%)로 가

장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 230개체/m^2(23.7%), 연체동물문이 160개체/m^2(16.5%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 매끈예쁜얼굴갯지렁이류(*Prionospio japonicus*)가 200개체/m^2(20.6%)로 가장 많이 출현하였으며, 아기반투명조개(*Theora lata*)가 140개체/m^2(14.4%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 320개체/m^2로 가장 많이 출현하였으며, St.7에서 10개체/m^2로 가장 적게 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 160개체/m^2가 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종 10개체/m^2(1.2%), 해수종 800개체/m^2(98.8%)가 출현하였다.

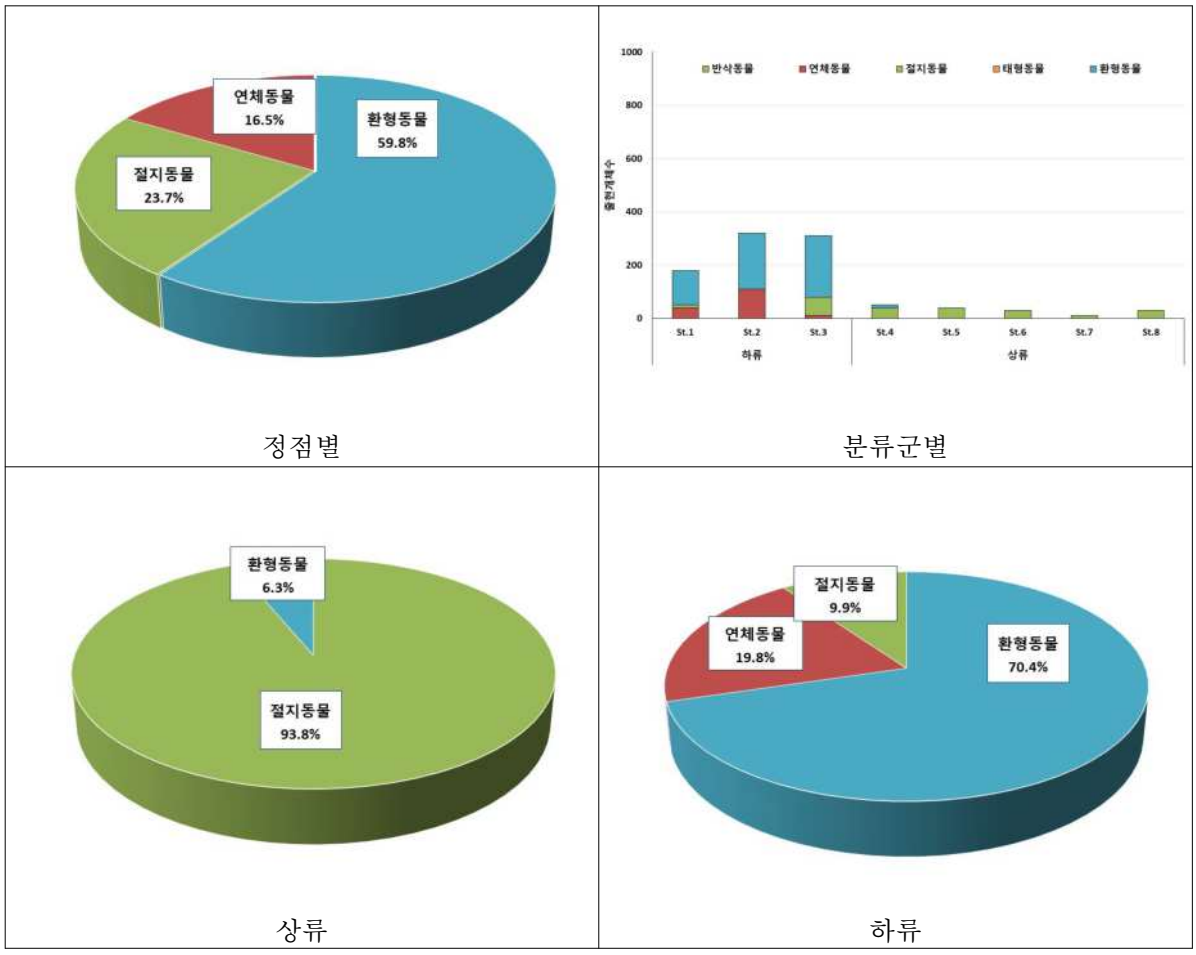


그림 3-7-36. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 9차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.95(St.4)~1.96(St.1), 균등도는 0.83(St.3)~0.94(St.1), 풍부도는 0.51(St.4)~1.39(St.2), 우점도는 0.39(ST.1)~

1.00(St.5~St.8)의 범위로 나타났다.

표 3-7-8. 저서생물의 생태지수 - 9차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
다양도	1.96	1.92	1.48	0.95	-	-	-	-
균등도	0.94	0.88	0.83	0.86	-	-	-	-
풍부도	1.35	1.39	0.87	0.51	-	-	-	-
우점도	0.39	0.53	0.65	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00

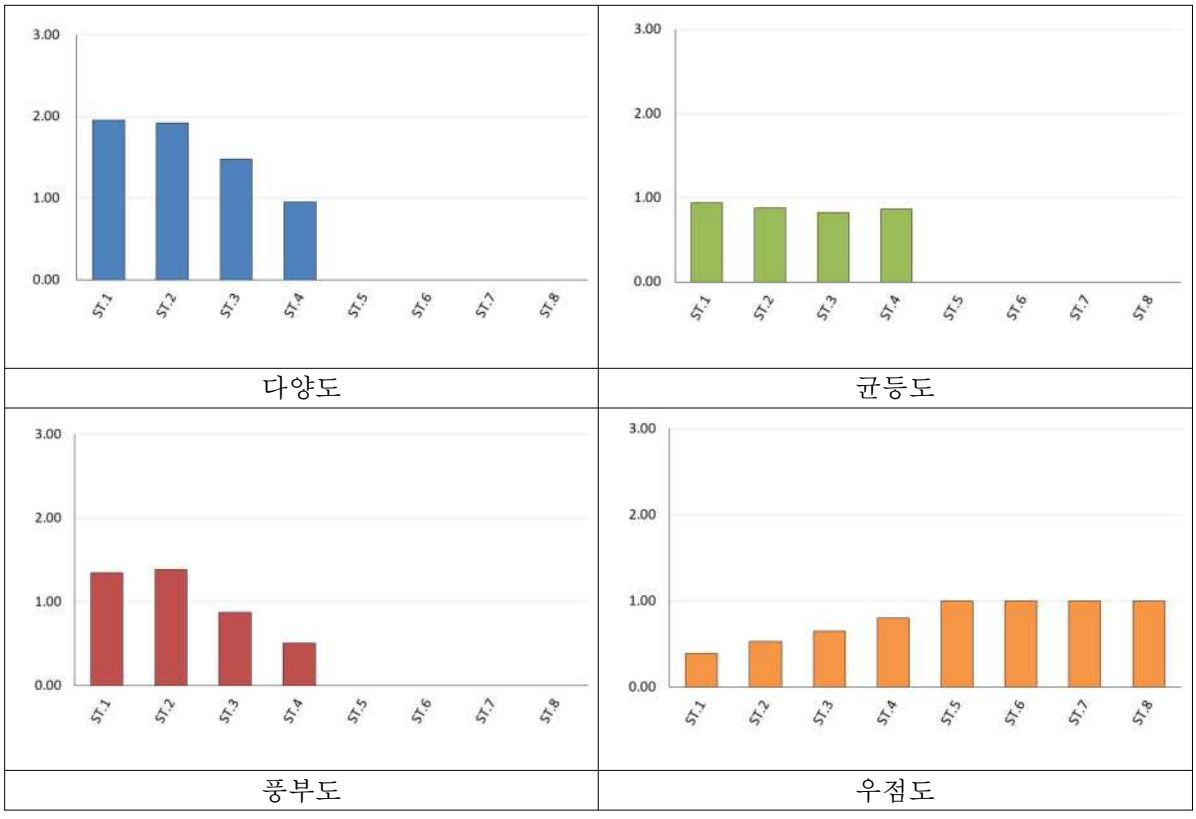


그림 3-7-37. 저서생물의 정점별 생태지수 - 9차 조사

3.7.2.10. 10차 조사

(1) 출현종수

10차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 12종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 환형동물문이 5종(41.7%), 절지동물문이 4종(33.3%), 연체동물문이 3종(25.0%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 8종으로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 3종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종 1종(11.1%), 해수종 8종(88.9%)이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

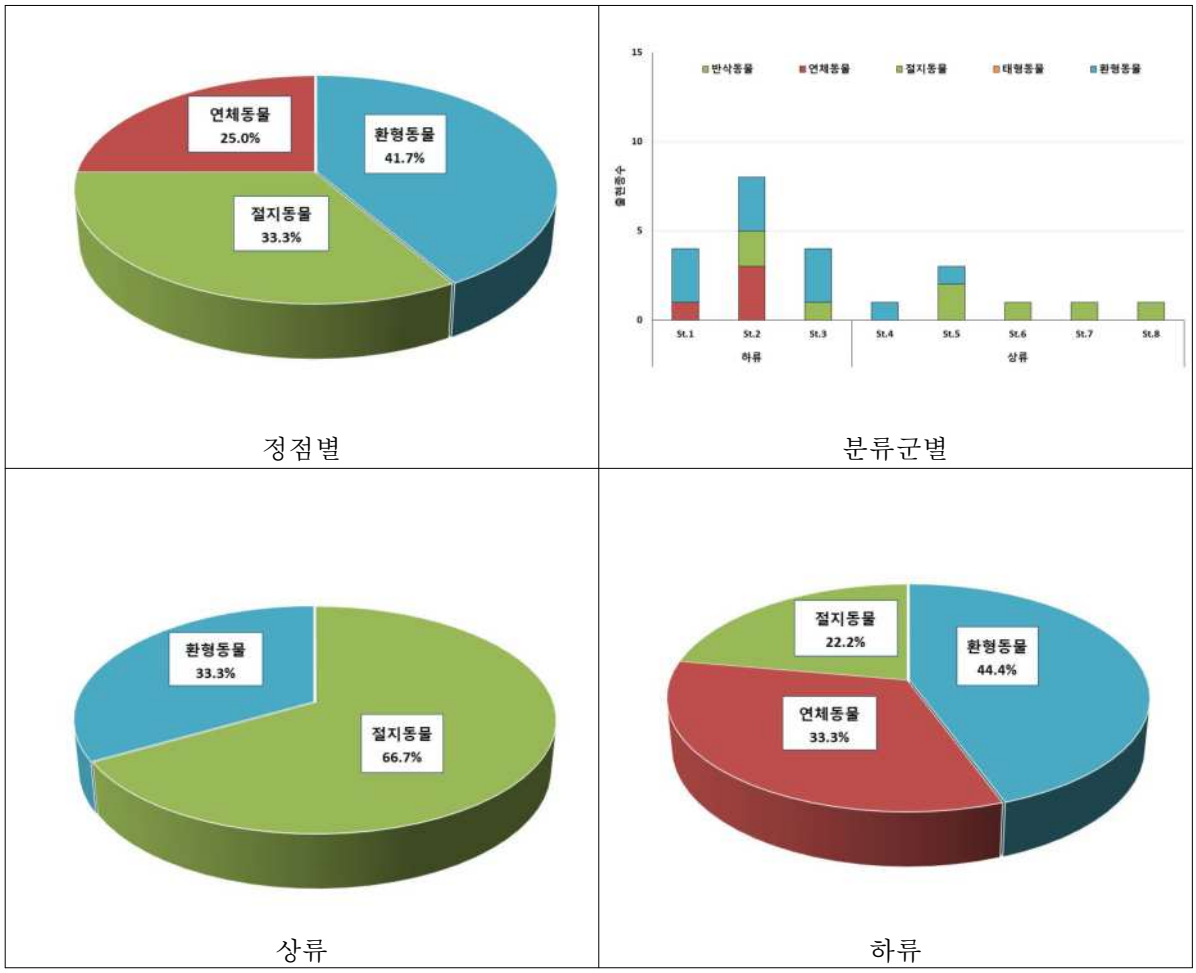


그림 3-7-38. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 10차 본류

(2) 출현개체수

10차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 2,540개체/m^2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 1,910개체/m^2(75.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 540개체/m^2(21.3%), 연체동물문이 90개체/m^2(3.5%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 선녀얼굴갯지렁이류(*Pseudopolydora antennata*)가 1,240개체/m^2(48.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 정점별로 살펴보면, St.3에서 1,120개체/m^2로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 150개체/m^2, 하류 정점(St.1~St.3)에서 기수종 20개체/m^2(0.8%), 해수종 2,370개체/m^2(99.2%)가 출현하였다.

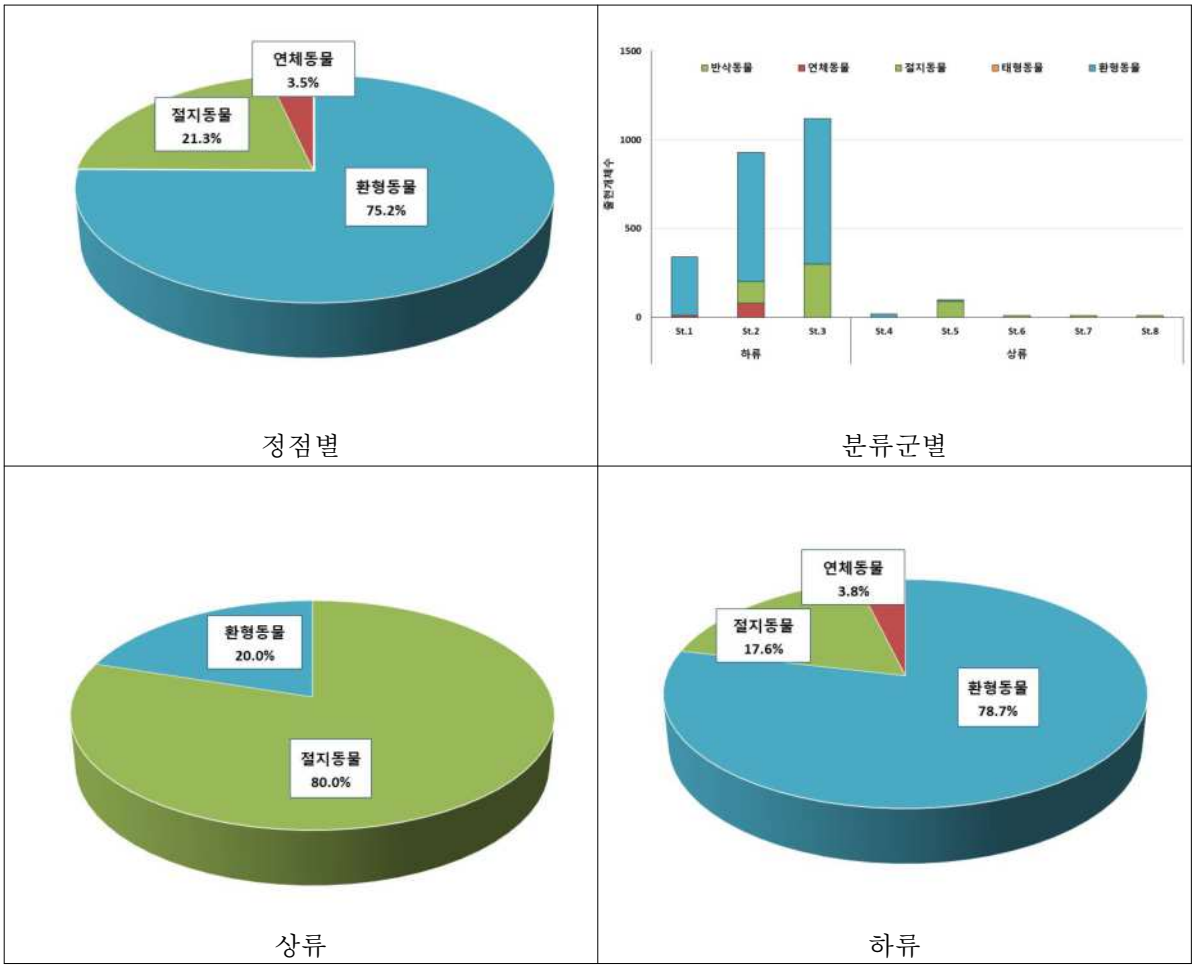


그림 3-7-39. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 10차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.90(St.3)~1.52(St.2), 균등도는 0.65(St.3)~0.86(St.5), 풍부도는 0.43(St.5)~1.02(St.2), 우점도는 0.71(St.2)~1.00(St.4, ST.6~St.8)의 범위로 나타났다.

표 3-7-9. 저서생물의 생태지수 - 10차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
다양도	0.96	1.52	0.90	-	0.94	-	-	-
균등도	0.69	0.73	0.65	-	0.86	-	-	-
풍부도	0.51	1.02	0.43	-	0.43	-	-	-
우점도	0.85	0.71	0.91	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00

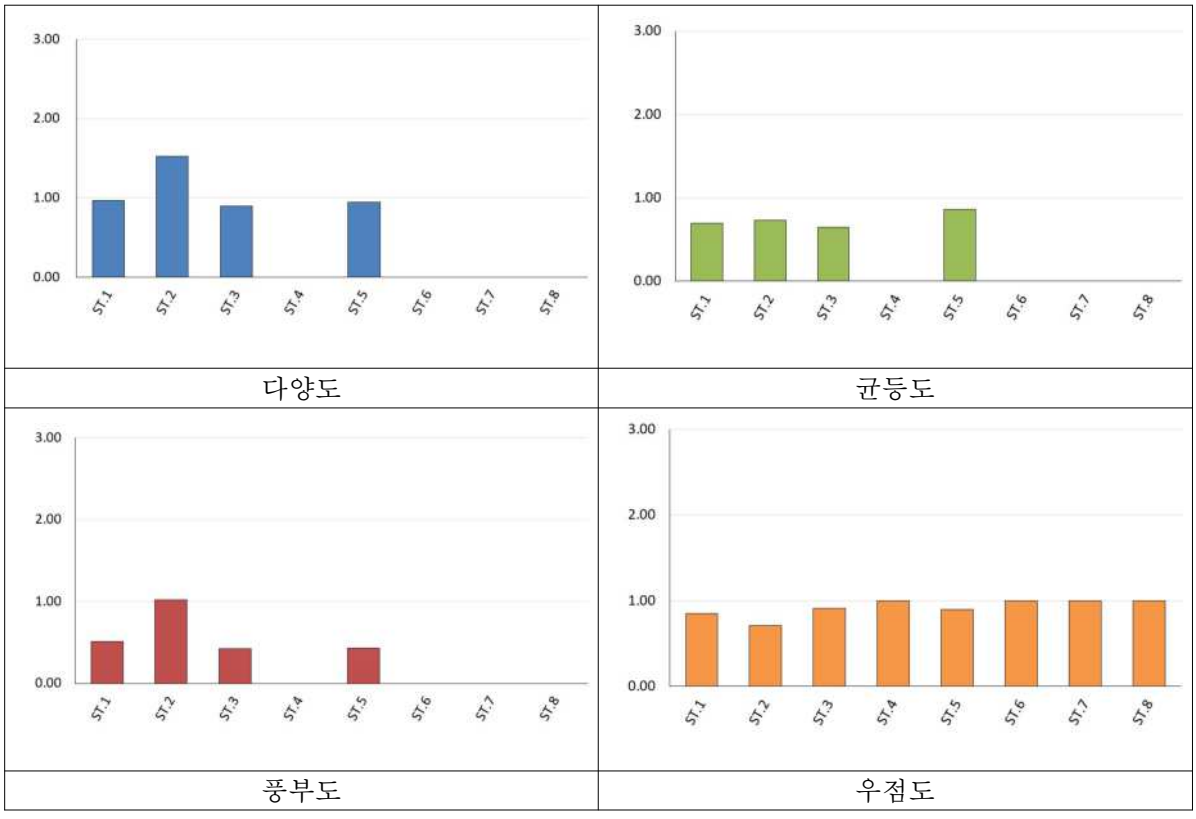


그림 3-7-40. 저서생물의 정점별 생태지수 - 10차 조사

3.7.2.11. 11차 조사

(1) 출현종수

10차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 26종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 환형동물문이 20종(76.9%), 절지동물문과 연체동물문이 각각 3종(11.5%)씩 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 19종으로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 3종(60.0%), 해수종 2종(40.0%)이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 23종 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

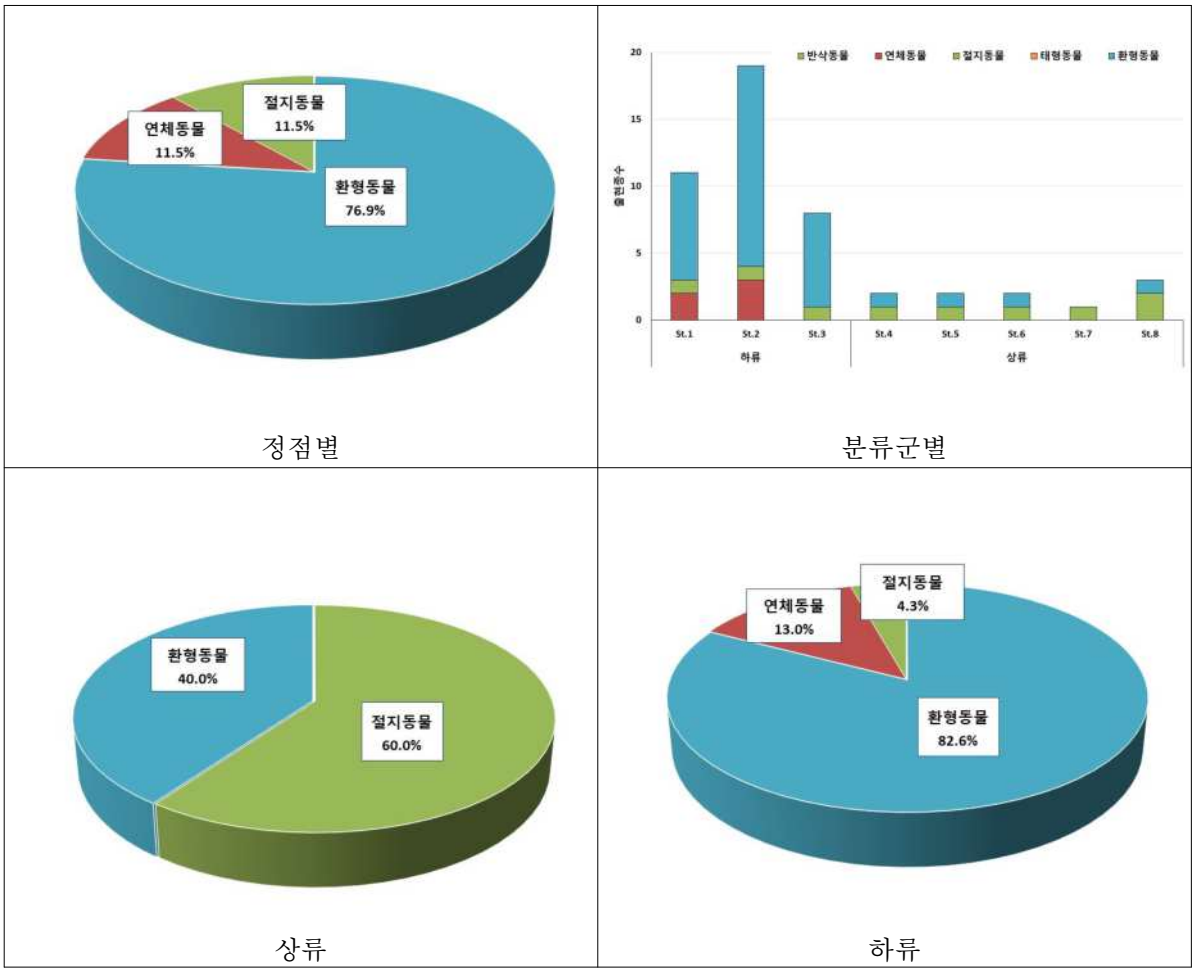


그림 3-7-41. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 11차 본류

(2) 출현개체수

11차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 6,920개체/m^2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 4,470개체/m^2(64.6%)로 가장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 1,340개체/m^2(19.4%), 연체동물문이 1,110개체/m^2(16.0%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 선녀얼굴갯지렁이류(*Pseudopolydora antennata*)가 1,660개체/m^2(24.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 정점별로 살펴보면, St.3에서 2,690개체/m^2로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 460개체/m^2(93.9%), 해수종 30개체/m^2(6.1%), 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 6,430개체/m^2가 출현하였다.

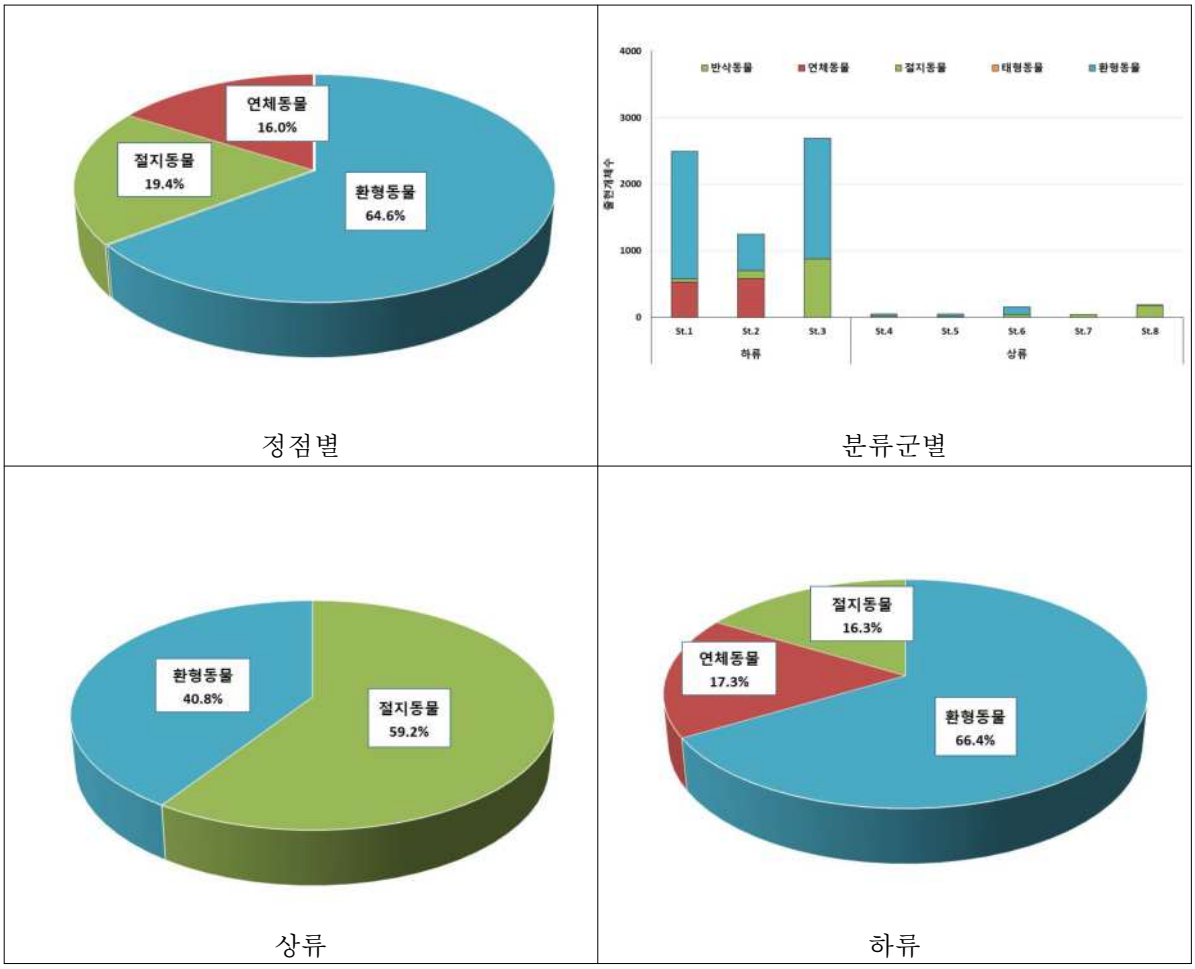


그림 3-7-42. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 11차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.41(St.8)~2.28(St.2), 균등도는 0.37(St.8)~0.97(St.4), 풍부도는 0.20(St.6)~2.52(St.2), 우점도는 0.46(St.2)~1.00(St.4~St.7)의 범위로 나타났다.

표 3-7-10. 저서생물의 생태지수 - 11차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
다양도	1.69	2.28	1.28	0.67	0.50	0.56	-	0.41
균등도	0.70	0.78	0.62	0.97	0.72	0.81	-	0.37
풍부도	1.28	2.52	0.89	0.26	0.26	0.20	-	0.38
우점도	0.63	0.46	0.81	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95

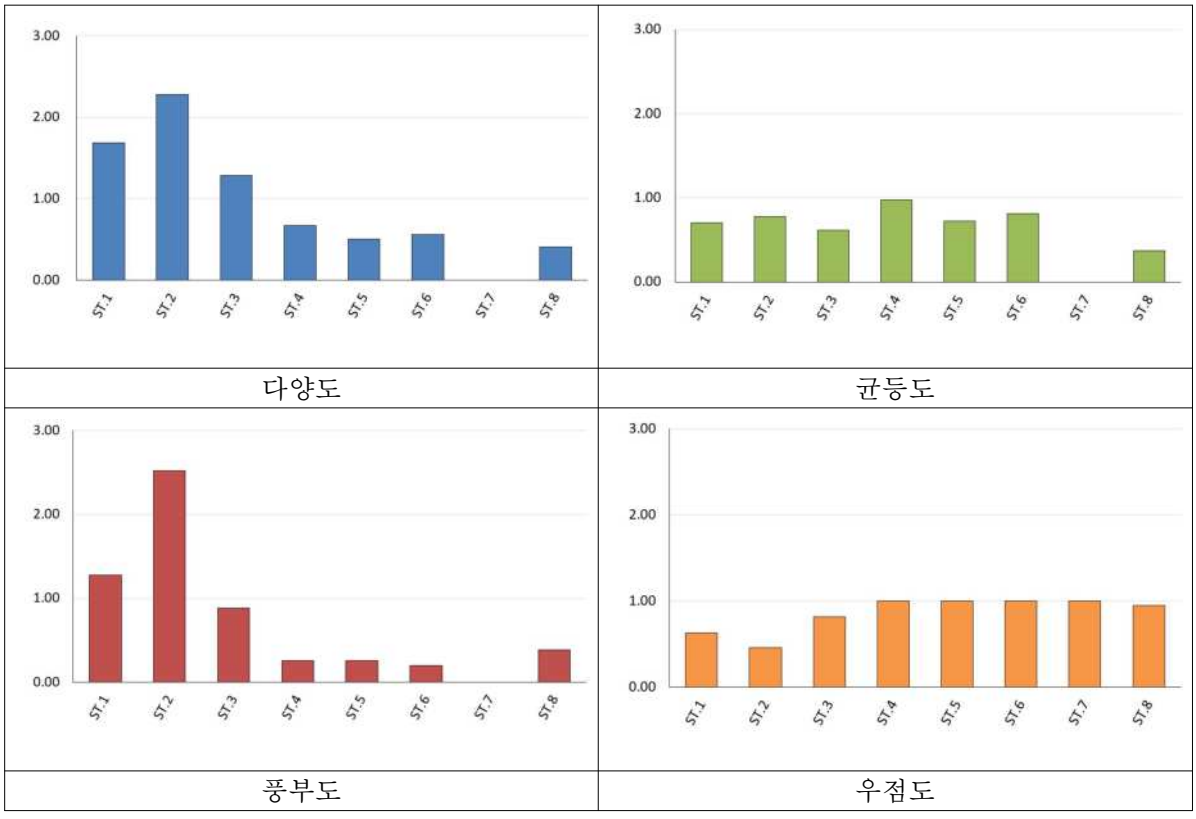


그림 3-7-43. 저서생물의 정점별 생태지수 - 11차 조사

3.7.2.12. 12차 조사

(1) 출현종수

12차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 26종이 출현하였으며, 분류군별 출현종수는 환형동물문이 19종(73.1%), 절지동물문이 4종(15.4%), 연체동물문이 3종(11.5%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 19종으로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 4종이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종 1종(4.3%), 해수종 22종(95.7%)이 출현하였다. 상·하류의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

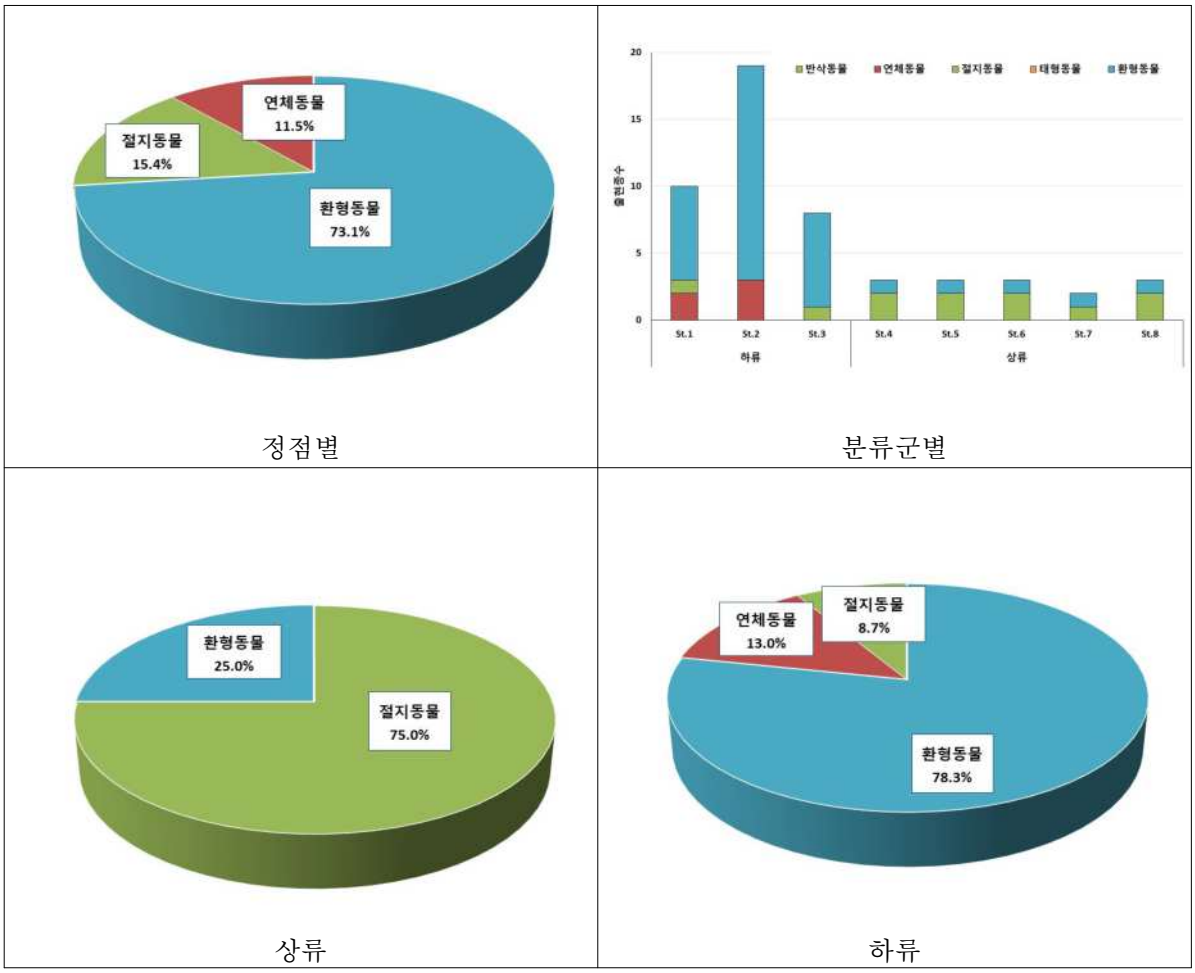


그림 3-7-44. 저서생물의 종조성비 및 출현종수 - 12차 본류

(2) 출현개체수

12차 본류 조사에서 출현한 저서생물의 출현개체수는 총 832개체/m^2가 출현하였으며, 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 524개체/m^2(63.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 절지동물문이 225개체/m^2(27.0%), 연체동물문이 83개체/m^2(10.0%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 선녀얼굴갯지렁이류(*Pseudopolydora antennata*)가 179개체/m^2(21.5%)로 가장 많이 출현하였으며, 정점별로 살펴보면, St.3에서 333개체/m^2로 가장 많이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종 285개체/m^2, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종 52개체/m^2(9.5%), 해수종 495개체/m^2(90.5%)가 출현하였다.

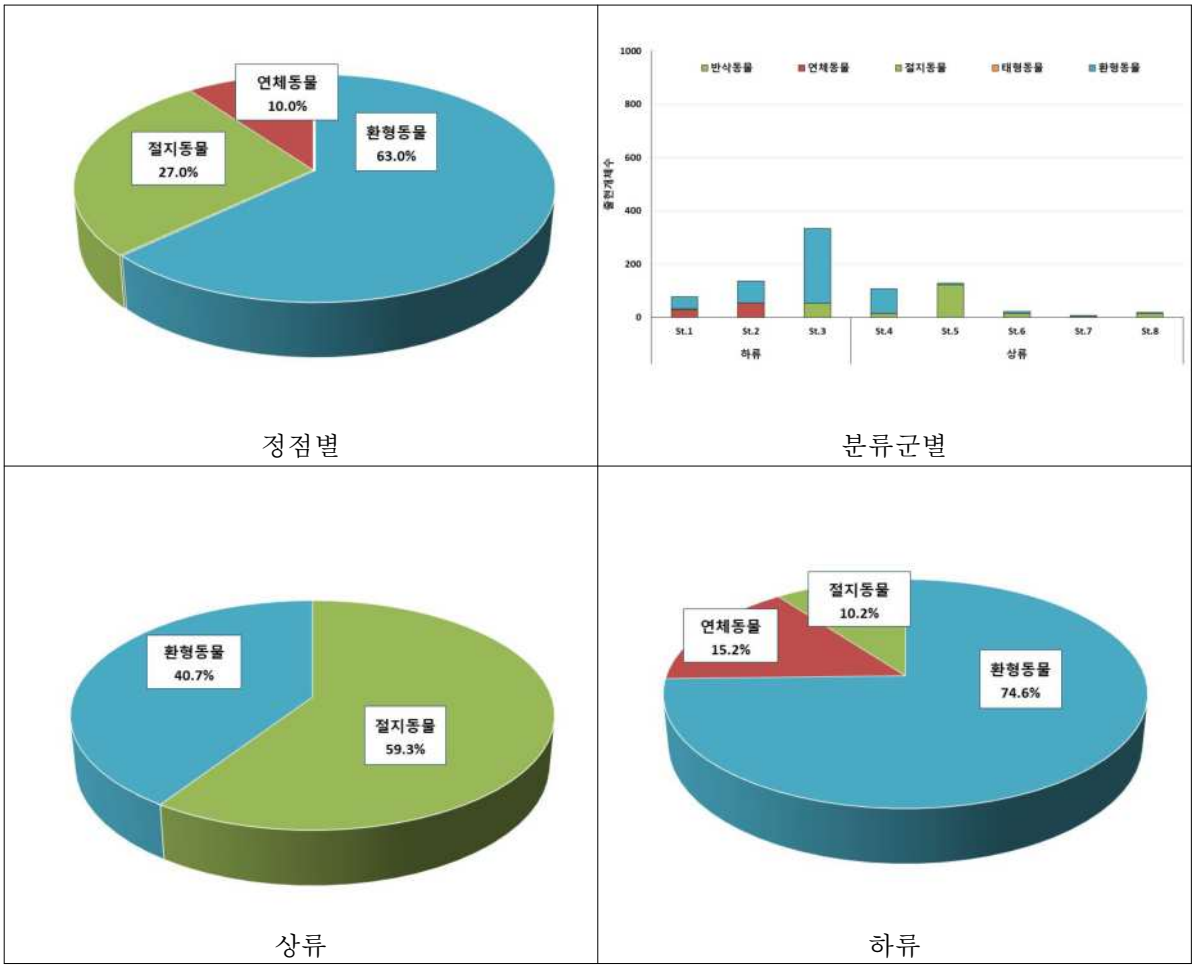


그림 3-7-45. 저서생물의 개체수비 및 출현개체수 - 12차 본류

(3) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.30(St.5)~1.89(St.2), 균등도는 0.27(St.5)~0.99(St.7), 풍부도는 0.41(St.5)~3.66(St.2), 우점도는 0.51(St.1)~1.00(St.7)의 범위로 나타났다.

표 3-7-11. 저서생물의 생태지수 - 12차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8
다양도	1.84	1.89	1.59	0.46	0.30	0.99	0.68	0.73
균등도	0.80	0.64	0.76	0.42	0.27	0.90	0.99	0.66
풍부도	2.07	3.66	1.21	0.43	0.41	0.64	0.51	0.69
우점도	0.51	0.68	0.61	0.98	0.98	0.87	1.00	0.94

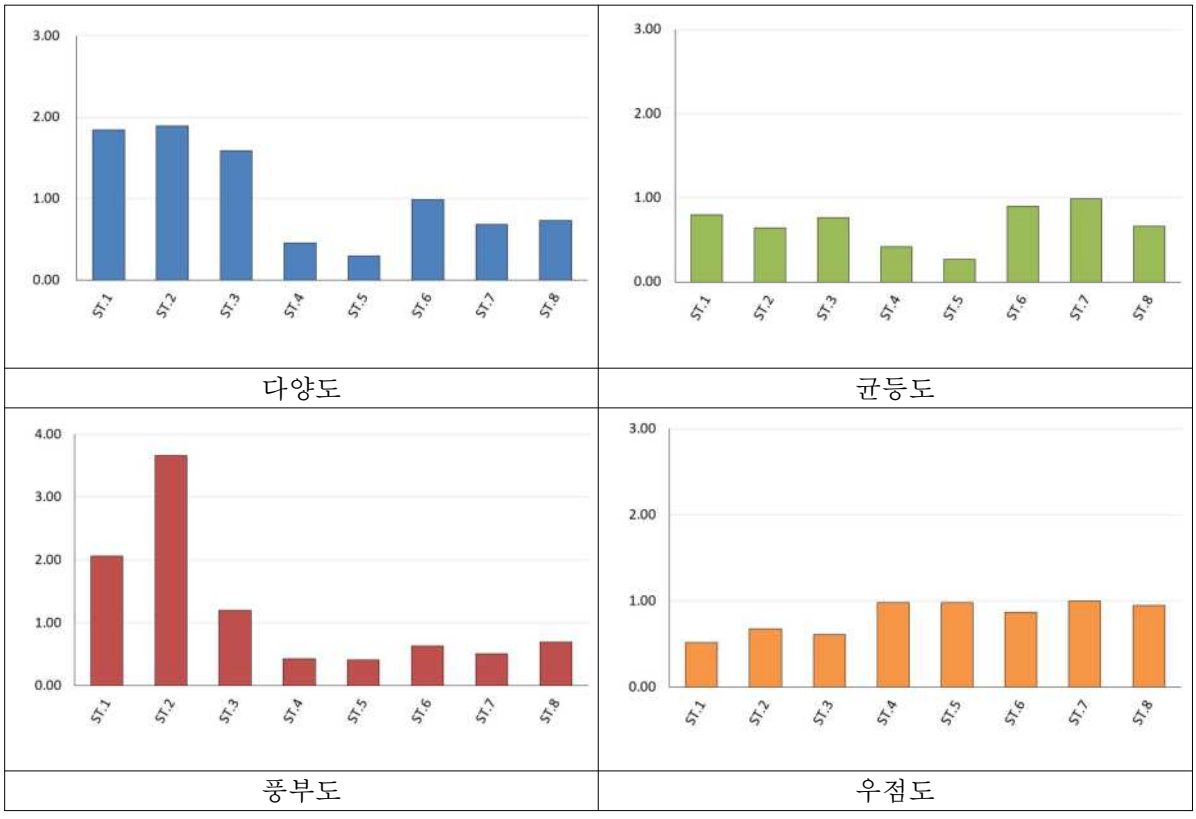


그림 3-7-46. 저서생물의 정점별 생태지수 - 12차 조사

3.7.2.13. 군집분석

조사역에 출현한 저서생물의 현존량 자료를 토대로 군집분석을 시행하였다. 1차~12차 조사시 출현된 저서동물의 유사도는 60%를 기준으로 4개의 군집으로 구분되었다. A군집은 하굿둑 상류 정점으로 이루어진 군집이었으며, B군집은 수문 인근의 상하류 정점으로 각 군집별 유사도가 높게 나타났다. C군집은 하류의 St.1 정점으로 유사도가 낮게 나타났다. A군집에서는 수문 상류의 St.6과 St.8 정점, St.7 정점에서 유사도가 높게 나타났으며, B군집에서는 수문 하류에 위치한 St.2와 St.3정점에서 유사도가 높게 나타났다.

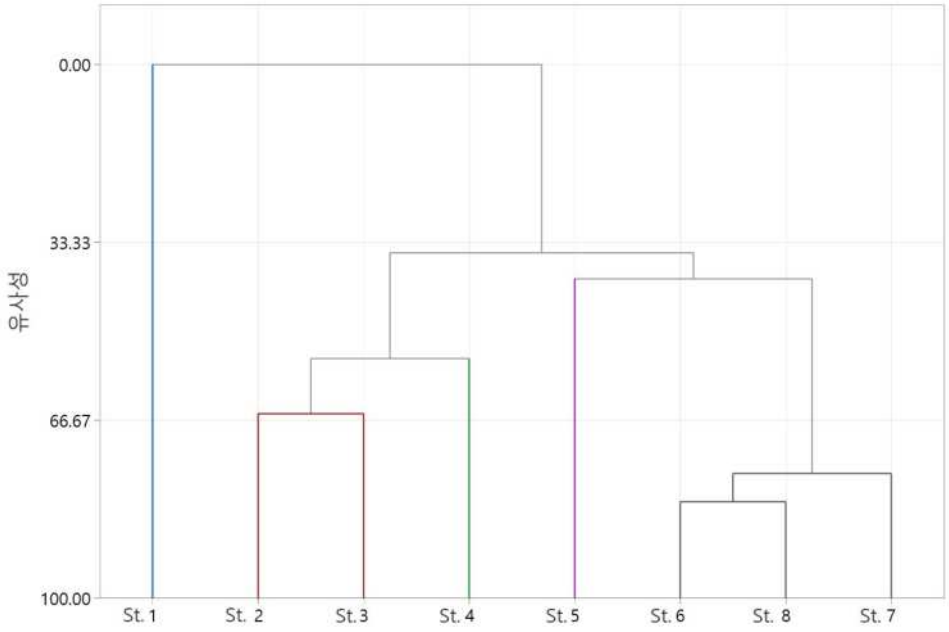


그림 3-7-47. 저서생물의 군집분석

저서생물의 군집은 환형동물문, 연체동물문, 절지동물문, 반삭동물문으로 분류되었다. 해수종에서는 연체동물문이 가장 우세하였으며, 담수종에서는 환형동물문이 우세하였다. 하류 정점(해수)의 경우, 서식 환경이 사질로 이루어져 있어 이 환경에 가장 잘 적응하는 환형동물문이 주된 분류군으로 다양한 종이 출현하였으며, 개체수 우점종은 종밋이였다. 상류 정점(담수)의 경우, 사질과 니질로 이루어진 환경에 서식하는 버들갯지렁이류가 우점하고 있었으며, 지류에서도 종조성이 크게 다르지 않았다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(담수)과 하류 정점(해수)의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여, 해수 유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

3.7.2.14. 통계분석

저서생물의 분류군별 현존량과 서식하고 있는 낙동강 및 하구역 수계의 이화학적 요인과의 관계를 이해하기 위해 상관분석과 주성분분석(PCA)을 실시하였다.

PCA분석은 2개 요인으로 하였고 1~2성분이 총 변동량의 86.04%를 설명하였다. 분석항목 총 21개에 대한 총 분산 및 고유값과 회전된 매트릭스의 결과를 아래 표에 나타내었으며, PCA분석에서 적재값이 0.7보다 큰 값은 굵게 표시하였다. 전체 분산의 69.46%를 설명하는 첫 번째 요인(성분1)은 입도, Al, 반삭동물, 환형동물을 제외한 나머지 항목과 높은 상관성을 보였다. 전체 분산의 86.04%를 설명하는 두 번째 요인(성분2)에서는 TN, TP, 반삭동물, 절지동물, 환형동물을 제외한 나머지 항목과 상관성이 높았다. PCA분석결과 1그룹(금속류/연체동물)과 그 외 항목으로 구분이 되었다.

표 3-7-12. 퇴적물분석 결과를 활용한 PCA 전체 분산 설명력

성분	초기 고유값			추출 제곱합 적재량			회전 제곱합 적재량		
	전체	% 분산	누적 %	전체	% 분산	누적 %	전체	% 분산	누적 %
1	14.59	69.46	69.46	14.59	69.46	69.46	13.62	64.85	64.85
2	3.48	16.57	86.04	3.48	16.57	86.04	4.45	21.19	86.04
3	2.93	13.96	100.00	–	–	–	–	–	–
4	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
5	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
6	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
7	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
8	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
9	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
10	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
11	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
12	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
13	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
14	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
15	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
16	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
17	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
18	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
19	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
20	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–
21	0.00	0.00	100.00	–	–	–	–	–	–

표 3-7-13. 주성분 분석의 적재값

항목	성분	
	1	2
입도	-0.410	**0.904**
TOC	0.078	**0.955**
TN	**0.997**	-0.058
TP	**0.954**	-0.268
Al	-0.974	0.224
As	**0.957**	0.283
Cd	**0.985**	0.150
Co	**0.950**	0.313
Cr	**0.893**	0.344
Cu	**0.859**	0.509
Fe	0.529	**0.790**
Hg	**0.944**	0.191
Li	**0.846**	0.436
Mn	**0.875**	0.485
Ni	**0.923**	0.378
Pb	**0.949**	0.214
Zn	**0.801**	0.264
반삭동물	-0.021	-0.258
연체동물	**0.967**	0.099
절지동물	0.386	-0.100
환형동물	-0.371	-0.766

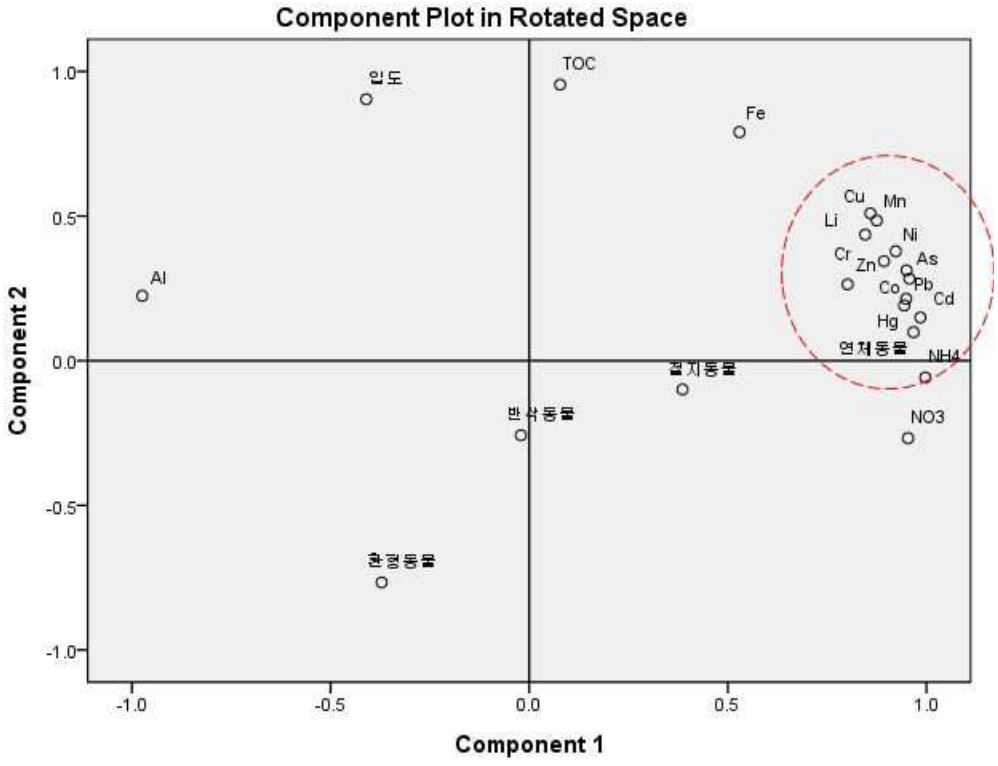


그림 3-7-48. 저서생물과 이화학적 인자의 주성분분석

표 3-7-14. 이화학적 요인과 저서생물 분류군과의 상관관계

	입도	TOC	TN	TP	Al	As	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Hg	Li	Mn	Ni	Pb	Zn	반삭동물	연체동물	절지동물	환형동물
입도	1.00																				
TOC	0.87	1.00																			
TN	−0.46	0.04	1.00																		
TP	−0.62	−0.14	0.97	1.00																	
Al	0.60	0.13	−0.99	−0.99	1.00																
As	−0.14	0.33	0.93	0.83	−0.87	1.00															
Cd	−0.28	0.19	0.97	0.89	−0.92	0.99	1.00														
Co	−0.11	0.37	0.93	0.82	−0.86	1.00	0.98	1.00													
Cr	−0.09	0.31	0.86	0.72	−0.79	0.97	0.96	0.96	1.00												
Cu	0.12	0.57	0.83	0.69	−0.72	0.96	0.92	0.97	0.93	1.00											
Fe	0.46	0.71	0.47	0.25	−0.33	0.75	0.67	0.75	0.83	0.84	1.00										
Hg	−0.25	0.18	0.92	0.81	−0.87	0.97	0.98	0.96	0.99	0.89	0.73	1.00									
Li	0.01	0.39	0.80	0.65	−0.72	0.95	0.93	0.94	0.99	0.93	0.89	0.96	1.00								
Mn	0.08	0.53	0.84	0.70	−0.74	0.98	0.93	0.98	0.95	1.00	0.85	0.92	0.96	1.00							
Ni	−0.05	0.41	0.89	0.77	−0.81	0.99	0.97	1.00	0.98	0.98	0.81	0.96	0.97	0.99	1.00						
Pb	−0.17	0.34	0.95	0.88	−0.88	0.95	0.95	0.97	0.85	0.94	0.60	0.87	0.82	0.93	0.94	1.00					
Zn	−0.03	0.47	0.81	0.77	−0.73	0.81	0.78	0.84	0.65	0.85	0.47	0.66	0.63	0.82	0.80	0.94	1.00				
반삭동물	−0.11	0.03	0.04	0.18	−0.06	−0.15	−0.15	−0.11	−0.39	−0.10	−0.51	−0.33	−0.43	−0.16	−0.19	0.15	0.43	1.00			
연체동물	−0.34	0.10	0.95	0.86	−0.92	0.97	0.99	0.95	0.97	0.87	0.66	0.99	0.93	0.90	0.95	0.88	0.68	−0.27	1.00		
절지동물	−0.14	0.20	0.44	0.52	−0.42	0.28	0.28	0.33	0.04	0.33	−0.16	0.10	0.00	0.28	0.25	0.56	0.78	0.90	0.15	1.00	
환형동물	−0.60	−0.91	−0.35	−0.22	0.20	−0.54	−0.43	−0.59	−0.44	−0.74	−0.64	−0.36	−0.49	−0.69	−0.59	−0.64	−0.78	−0.30	−0.31	−0.55	1.00

3.7.3. 기수역 동남참게 모니터링

3.7.3.1. 동남참게 서식환경

동남참게는 염분 농도가 높은 하구 유역에서 부화하여 유생기를 이곳에서 지내고 점차로 성장하면서 담수역으로 이동해 올라가 2~3년간 머물면서 성체로 성장한 다음 성숙과 산란을 위해 다시 하구역으로 내려가는 생태학적 특성을 가지고 있다(Kobayashi et al., 1990, 1995). 또한, Sastry(1988)은 갑각류의 생식년 주기에 영향을 주는 환경적인 요인으로는 주로 온도, 광주기, 먹이 이용도 등이 있으며, 온도는 변화율과 정도, 광주기는 기간과 광도, 먹이 이용도는 질과 양이 중요하게 영향을 미치며, 특히 강 하구나 연안에 서식하는 종은 염분 농도가 중요한 요인으로 작용한다고 설명하고 있다. Kobayashi et al.(1990, 1995)도 동남참게는 담수지역에서 생식소가 성숙한 후 산란하기 위해 염분 농도가 높은 하구로 이동한다고 설명하고 있다. 이현기·임상구(2008) 등은 동남참게의 생식년 주기를 밝히기 위한 논문 「섬진강 서식 동남참게(*Eriocheir japonicus*)의 생식년 주기와 암컷 생식소의 성숙과 포란에 미치는 환경적 요인」에서 섬진강에서 채집한 성체 암참게의 산란을 조사한 결과, 사육한 암참게의 반 이상이 염분 농도 9.6 psu와 19.2 psu의 조건에서 산란하였으나, 염분 농도 0.0 psu의 조건에서는 산란한 암참게가 한 마리도 없었음을 확인하였다. 산란기는 대개 날씨가 추워지기 시작하는 11~12월이며, 바다로 내려가서 알을 낳는다. 이듬해 1~4월 초에 유생이 부화된다. 알에서 부화한 유생은 다시 민물로 올라와 자라는 것으로 알려져 있다.

성체의 최적 서식환경은 수온 15.0~30.0℃, 염분 5.0 psu 이하의 환경에서 성장률이 높게 나타나며, 모래 등에 잠입하는 생태 특성상 사질 및 자갈의 퇴적환경이 적합한 것으로 알려져 있다(Kobayashi and Matsuura, 1994; Rudnick et al., 2000). 또한, 동남참게는 잡식성으로 소형 어류, 유기쇄설물(detritus), 무척추동물을 섭식하는 것으로 알려져 있다(Kobayashi, 2009).

표 3-7-15. 동남참게 최적 서식환경

구분	최적 서식환경 조건	
	최저	최고
수온(℃)	15.0	30.0
염분도(psu)	~ 5.0	
퇴적특성	사질 및 자갈	

3.7.3.2. 방류 후 동남참게 재포획 조사 결과

2023년 9월, 10월, 11월, 12월, 2024년 1월에 진행된 총 5회의 재포획 조사기간 동안 출현한 동남참게의 출현개체수는 총 61개체가 출현하였다. 출현한 개체의 계측형질은 아래의 표에 나타내었다.

표 3-7-16. 동남참게 출현수 및 계측형질

조사시기	개체수	갑장(mm)	갑폭(mm)	생체량(g)
1차 (2023.09.13.)	11	42.93 ~ 64.51	45.25 ~ 71.27	46.48 ~ 182.10
2차 (2023.10.18.)	9	46.12 ~ 65.61	50.17 ~ 74.92	56.40 ~ 176.53
3차 (2023.11.15.)	25	36.90 ~ 67.67	40.67 ~ 72.20	37.00 ~ 192.22
4차 (2023.12.13.)	13	35.59 ~ 56.00	36.36 ~ 58.06	30.24 ~ 109.60
5차 (2024.01.10.)	3	44.41 ~ 49.91	45.06 ~ 51.11	46.69 ~ 89.72

산란기 이전인 1, 2차 조사의 경우 조사 지역에서 20개체의 동남참게의 출현을 확인하였으며, 산란기로 알려진 11월~12월에 진행된 3~4차 조사에서 38개체의 동남참게 출현을 확인할 수 있었다.

출현한 개체의 계측형질을 살펴보면, 1차 조사 시 출현한 개체들의 갑장은 42.93~64.51mm로 나타났으며, 갑폭은 45.25~71.27mm, 생체량은 46.48~182.10g으로 나타났다. 2차 조사 시 출현한 개체들의 갑장은 46.12~65.61mm로 나타났으며, 갑폭은 50.17~74.92mm, 생체량은 56.40~176.53g으로 나타났다. 3차 조사 시 출현한 개체들의 갑장은 36.90~67.67mm로 나타났으며, 갑폭은 40.67~72.20mm, 생체량은 37.00~192.22g으로 나타났다. 4차 조사 시 출현한 개체들의 갑장은 35.59~56.00mm로 나타났으며, 갑폭은 36.36~58.06mm, 생체량은 30.24~109.60g으로 나타났다. 5차 조사 시 출현한 개체들의 갑장은 44.41~49.91mm, 갑폭은 45.06~51.11mm, 생체량은 46.69~89.72g으로 나타났다.

동남참게의 방류종자 크기는 수산종자 방류지침에 따르면, 갑폭 7.00mm 이상으로 지정되어 있으며, 성체의 갑폭은 최대 70.00mm까지 성장한다고 알려져 있다. 재포획 조사 시, 출현한 개체들의 갑폭을 단계별로 살펴보

면, 45.00mm 미만인 개체는 15개체, 45.00mm 이상, 50.00mm 미만인 개체는 14개체, 50.00mm 이상, 55.00mm 미만인 개체는 12개체, 55.00mm 이상, 60.00mm 미만인 개체는 9개체, 60.00mm 이상인 개체는 11개체가 출현하였다. 산란기 이전인 1, 2차 조사의 경우 하류의 St.2, 상류의 St.4(상류 1km), St.6(상류 8km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 정점에서 동남참게의 출현을 확인할 수 있었다. 산란기로 알려진 11월~12월에 진행된 3, 4차 조사에서 상류의 St.4(상류 1km), St.5(상류 4km), St.6(상류 8km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 정점에서 동남참게의 출현을 확인할 수 있었다. 담수에 방류된 동남참게의 성장 후 산란기에 해수의 이동에 따라 상류에서 출현수가 다소 증가하였다.

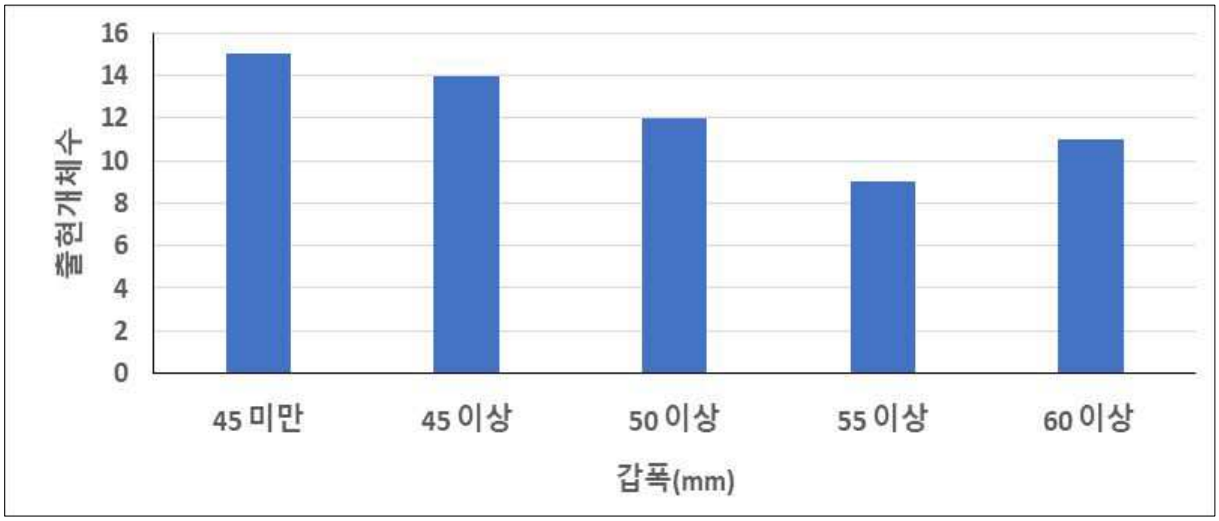


그림 3-7-49. 동남참게 포획 조사시 개체들의 갑폭 단계별 출현개체수

표 3-7-18. 전체 조사기간동안 동남참게의 출현개체수

구분	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 (2023.09.13.)	1	–	1	–	2	4	3	11
2차 (2023.10.18.)	–	–	–	3	3	3	–	9
3차 (2023.11.15.)	–	–	3	9	4	5	4	25
4차 (2023.12.13.)	–	–	–	3	3	4	3	13
5차 (2024.01.10.)	–	–	3	–	–	–	–	3

3.8. 어류

3.8.1. 전체 출현 양상 – 본류

전체 조사기간 동안 본류에서 출현한 어류의 출현종수는 총 64종이 출현하였으며, 그 중이 담수종은 39종(60.9%), 해수종은 25종(39.1%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과(*family Cyprinidae*)가 19종(29.7%)으로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 멸치과(*family Engraulidae*)가 5종(7.8%), 망둑어과(*family Gobiidae*)가 4종(6.3%), 가자미과(*family Pleuronectidae*), 바다빙어과(*family Osmeridae*), 참복과(*family Tetraodontidae*), 청어과(*family Clupeidae*)가 각각 3종(4.7%), 검정우럭과(*family Centrarchidae*), 농어과(*family Moronidae*), 동자개과(*family Bagridae*), 민어과(*family Sciaenidae*)가 각각 2종(3.1%) 순으로 출현하였다.

차수별로 살펴보면, 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 15~36종(평균 24종)이 출현하였다. 1차 조사시 가장 많이 출현하였으며, 10차 조사에 가장 적게 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 29종으로 가장 많이 출현하였으며, 좌안 어도에서 6종으로 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 출현종수는 34종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 멸치과가 5종(14.7%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 가자미과, 망둑어과, 참복과, 청어과가 각각 3종씩(8.8%), 농어과와 민어과가 각각 2종(5.9%) 순으로 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 출현종수는 37종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 19종(51.4%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 바다빙어과가 3종(8.1%), 검정우럭과, 농어과, 동자개과, 망둑어과가 각각 2종(5.4%) 순으로 출현하였다.

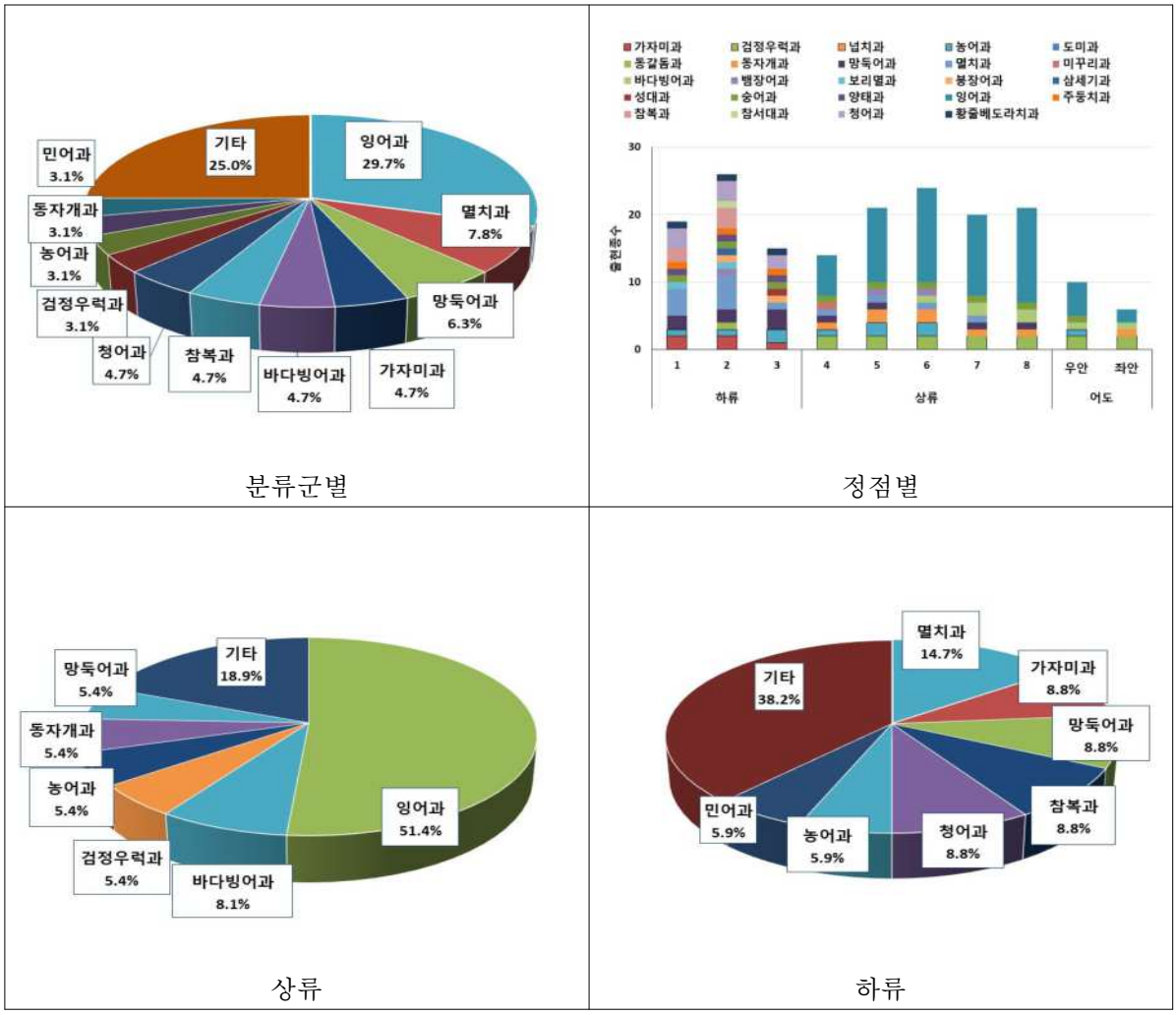


그림 3-8-1. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 본류

전체 조사기간 동안 출현한 어류의 출현개체수는 총 6,060개체가 출현하였으며, 담수종은 5,347개체(88.2%), 해수종은 713개체(11.8%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 2,429개체(40.1%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 동자개과가 1,564개체(25.8%), 주둥치과가 618개체(10.2%), 멸치과가 455개체(7.5%), 바다빙어과 219개체(3.6%) 순으로 출현하였다.

개체수 우점종은 밀자개(*Leiocassis nitidus*)가 1,526개체(25.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 강준치(*Erythroculter erythropterus*)가 812개체(13.4%), 누치(*Hemibarbus labeo*) 709개체(11.7%), 주둥치(*Nuchequula nuchalis*) 618개체(10.2%), 큰납지리(*Acheilognathus macropterus*) 461개체(7.6%) 순으로 출현하였다.

차수별로 살펴보면, 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 236~1,

021개체(평균 505개체)가 출현하였다. 7차 조사시 가장 많이 출현하였으며, 11차 조사시 가장 적게 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 출현개체수는 1,414개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 주둥치과가 618개체(43.7%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 멸치과가 334개체(23.6%), 청어과가 180개체(12.7%), 망둑어과가 144개체(10.2%), 숭어과가 54개체(3.8%) 순으로 출현하였다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 출현개체수는 4,646개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 2,429개체(52.3%)로 가장 많이 출현하였으며, 동자개과가 1,564개체(33.7%), 바다빙어과가 219개체(4.7%), 검정우럭과가 167개체(3.6%), 멸치과가 121개체(2.6%) 순으로 출현하였다.

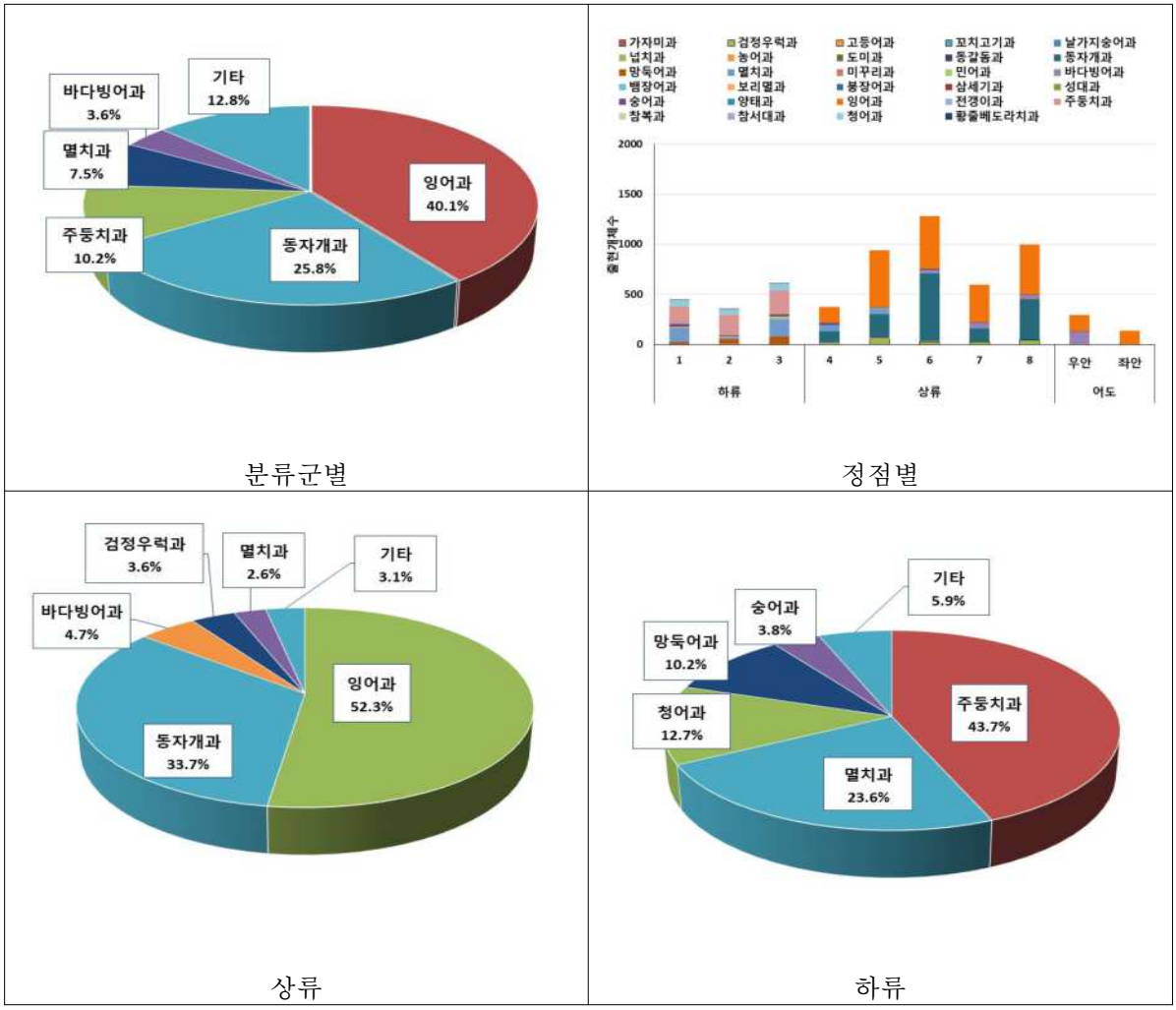


그림 3-8-2. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 본류

전체 조사기간 동안 출현한 어류의 생체량은 총 338,235.44g으로 나타났으며, 그 중이 담수종은 306,512.48g(90.6%), 해수종은 31,722.96g(9.4%)으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 195,681.99g(57.9%)으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 숭어과가 44,901.90g(13.3%)으로 나타났다.

차수별로 살펴보면, 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 15,158.90~39,737.27g(평균 28,186.29g)으로 나타났다. 7차 조사시 가장 높게 나타났으며, 2차 조사시 가장 낮게 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 56,887.68g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 청어과가 19,958.20g(35.1%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 숭어과가 17,369.30g(30.5%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 281,347.76g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 195,681.99g(69.6%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 숭어과가 27,532.60g(9.8%), 동자개과가 25,362.74g(9.0%) 순으로 나타났다.

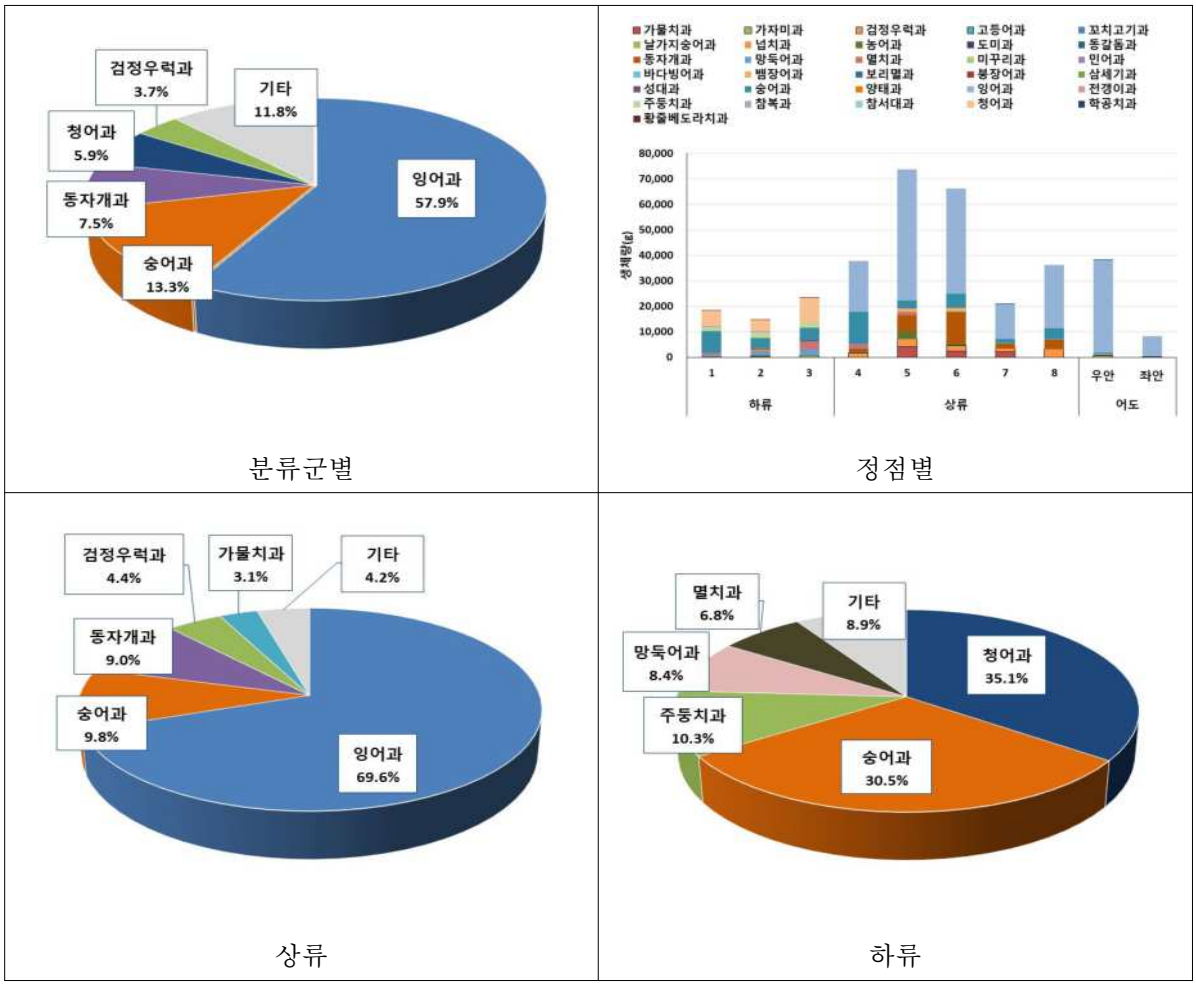


그림 3-8-3. 어류의 생체량비 및 생체량 - 본류

3.8.2. 어류 분포 현황 – 본류

3.8.2.1. 1차 조사

(1) 출현종수

1차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 36종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 12종(33.3%)으로 가장 많이 출현하였으며, 가자미과, 검정우럭과, 동자개과, 망둑어과 등이 각각 2종(5.6%) 이하로 나타났다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 13종으로 가장 많이 출현하였으며, St.8에서 2종으로 가장 적게 출현하였다.

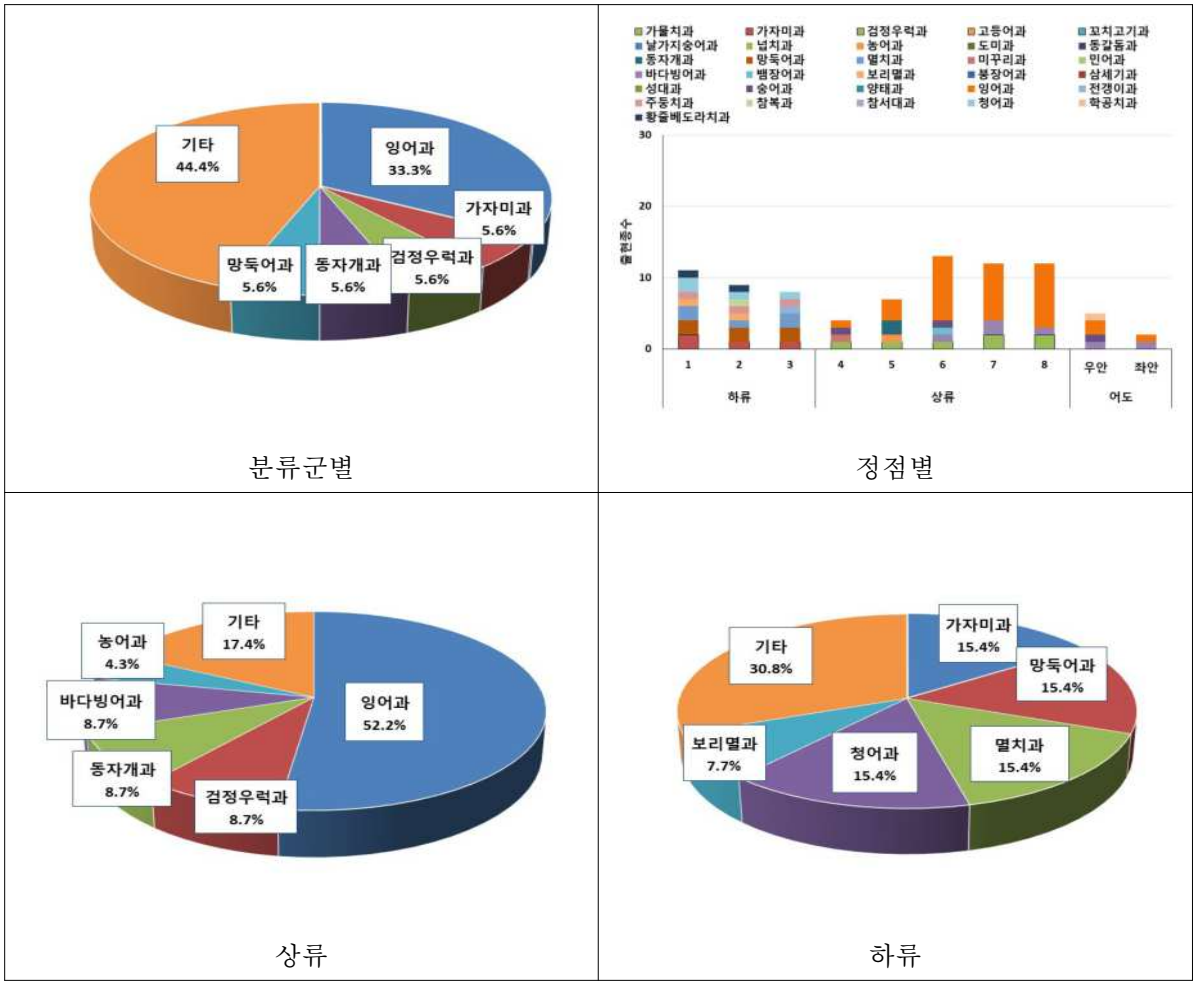


그림 3-8-4. 어류의 종조성비 및 출현종수 – 1차 본류

(2) 출현개체수

1차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 538개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 바다빙어과가 201개체(37.4%)로 가장 많이 출현하였으며, 잉어과가 125개체(23.2%), 주둥치과가 72개체(13.4%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 은어(*Plecoglossus altivelis*)가 200개체(37.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 주둥치가 72개체(13.4%), 청멸이 53개체(9.9%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 어도(우안)에서 124개체로 가장 많이 출현하였으며, St.4, St.5에서 9개체로 가장 적게 출현하였다.

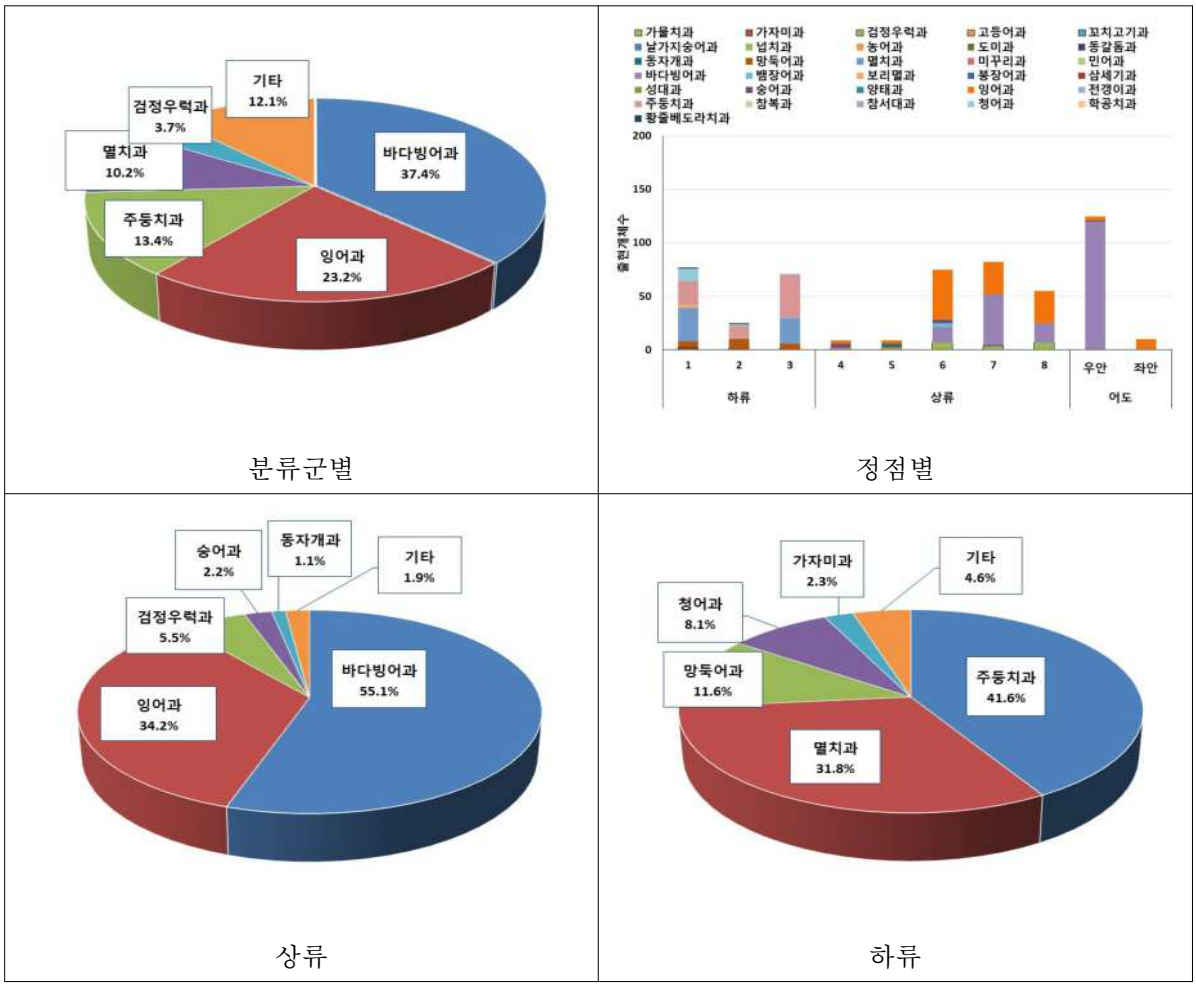


그림 3-8-5. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 본류

(3) 생체량

1차 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 29,751.62g으로 나타났으며, 잉어과가 17,256.23g(58.0%)으로 가장 높게 나타났으며, 숭어과가 3,739.75g(12.6%), 검정우럭과가 3,123.14g(10.5%) 순으로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 3,785.65g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 청어과가 1,722.42g(45.5%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 망둑어과가 550.01g(14.5%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 25,965.97g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 17,256.23g(66.5%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 숭어과가 3,739.75g(14.4%), 검정우럭과가 3,123.14g(12.0%) 순으로 나타났다.

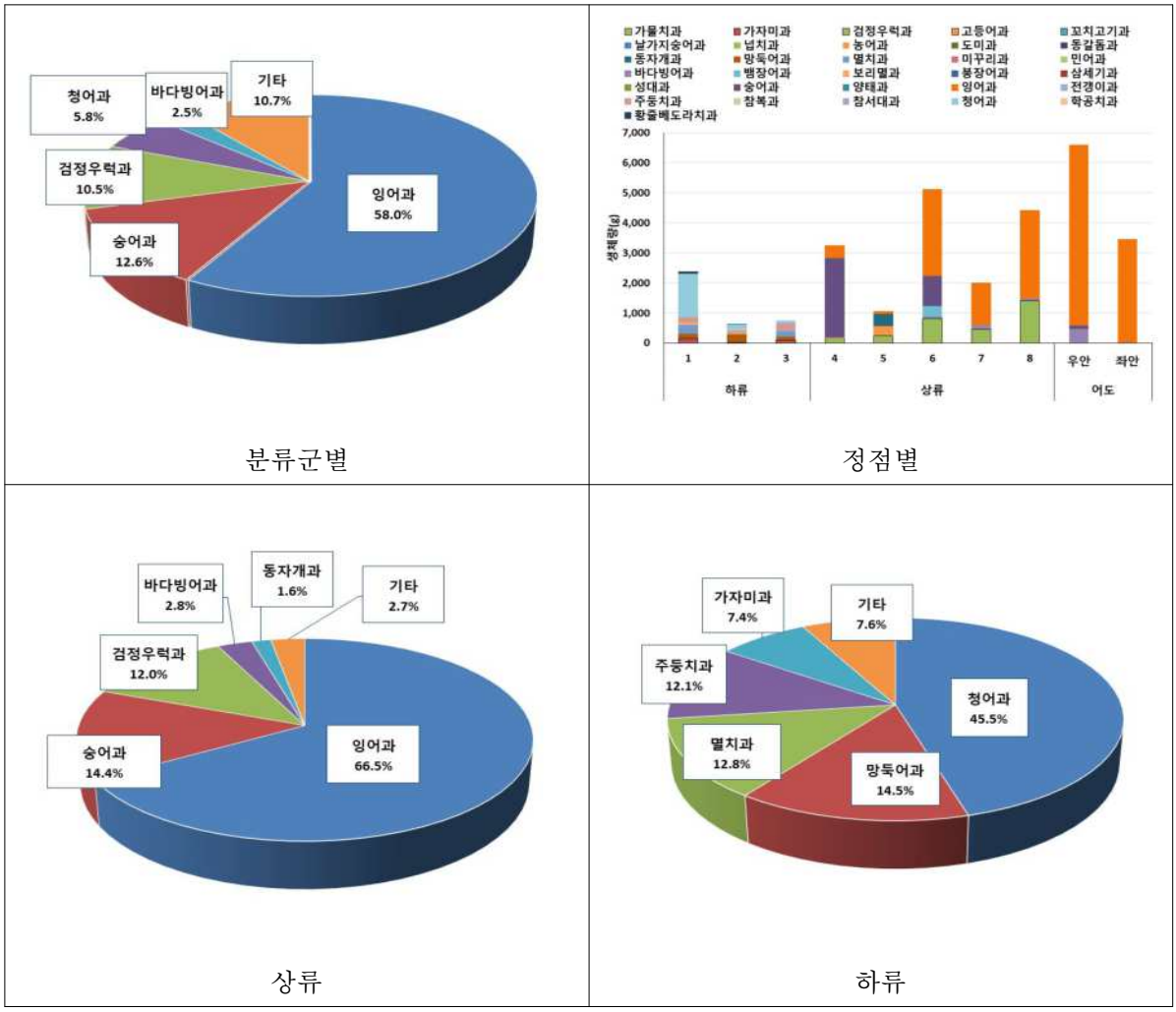


그림 3-8-6. 어류의 생체량비 및 생체량 - 1차 본류

(4) 담수종 / 해수종 출현 양상

1차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 36종, 담수종 26종(72.2%), 해수종 10종(27.8%)이 출현하였다. 하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 23종, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 10종, 담수종 3종이 출현하였다.

어류의 출현개체수는 총 538개체, 담수종은 457개체(84.9%), 해수종은 81개체(15.1%)가 출현하였으며, 하굿둑 기준 상류에서 담수종 365개체(100.0%), 하류에서 담수종 92개체(53.2%), 해수종 81개체(46.8%)가 출현하였다.

어류의 생체량은 총 29,751.62g, 담수종은 26,974.14g(90.7%), 해수종은 2,777.48g(9.3%)으로 나타났으며, 상류에서 담수종 25,965.97g(100.0%), 하류에서 담수종 1,008.17g(26.6%), 해수종 2,777.48g(73.4%)으로 나타났다.

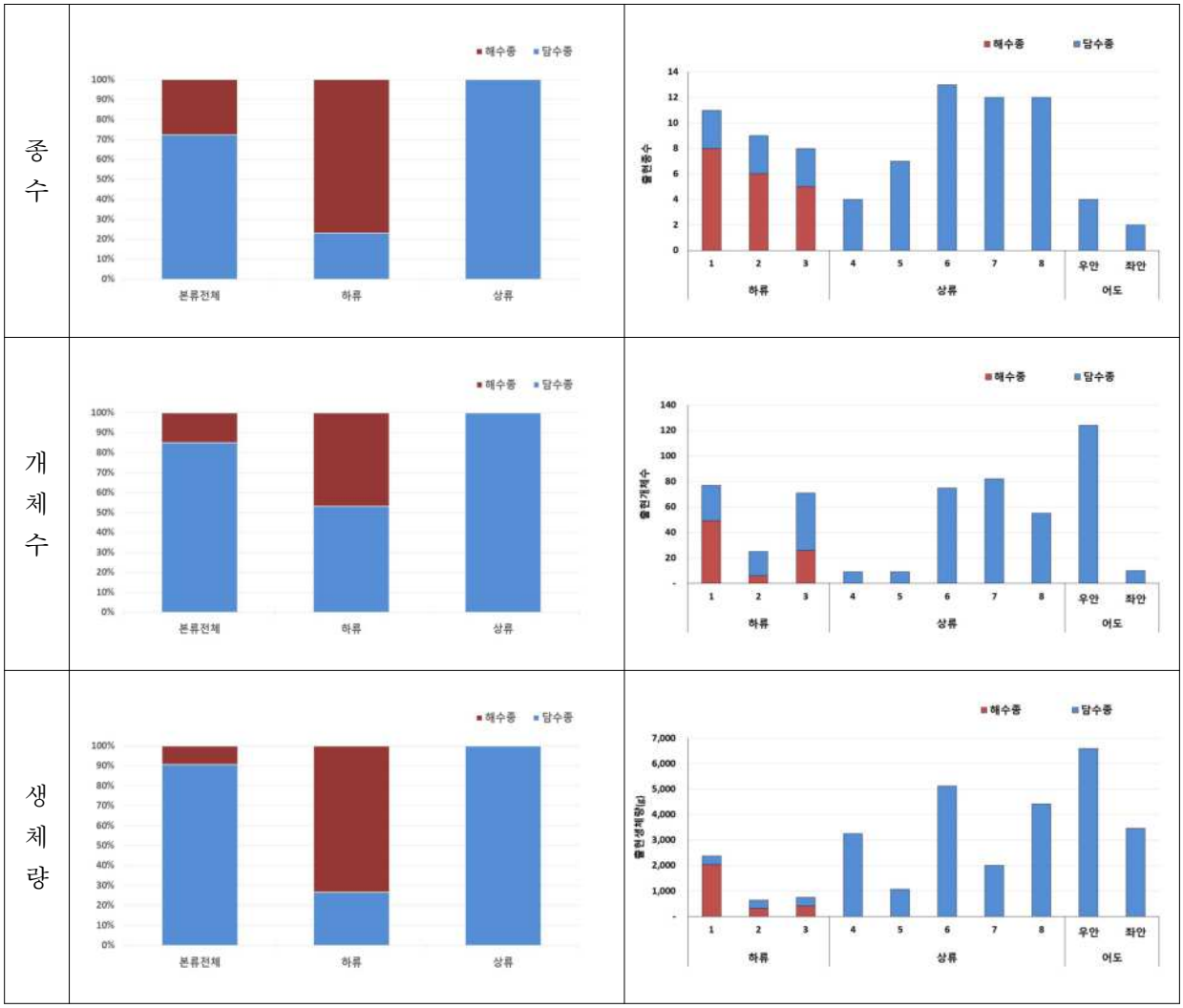


그림 3-8-7. 담수/해수종 종조성비 - 1차 본류

(5) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.22~2.23, 균등도는 0.14~0.94, 풍부도는 0.43~2.78, 우점도는 0.39~1.00의 범위로 나타났다.

표 3-8-1. 어류의 생태지수 - 1차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	우안어도	좌안어도
다양도	1.67	1.63	1.15	1.21	1.83	2.23	1.61	2.13	0.22	0.33
균등도	0.70	0.74	0.55	0.88	0.94	0.87	0.65	0.86	0.14	0.47
풍부도	2.30	2.49	1.64	1.37	2.73	2.78	2.50	2.74	0.83	0.43
우점도	0.68	0.72	0.87	0.78	0.44	0.39	0.67	0.45	0.98	1.00

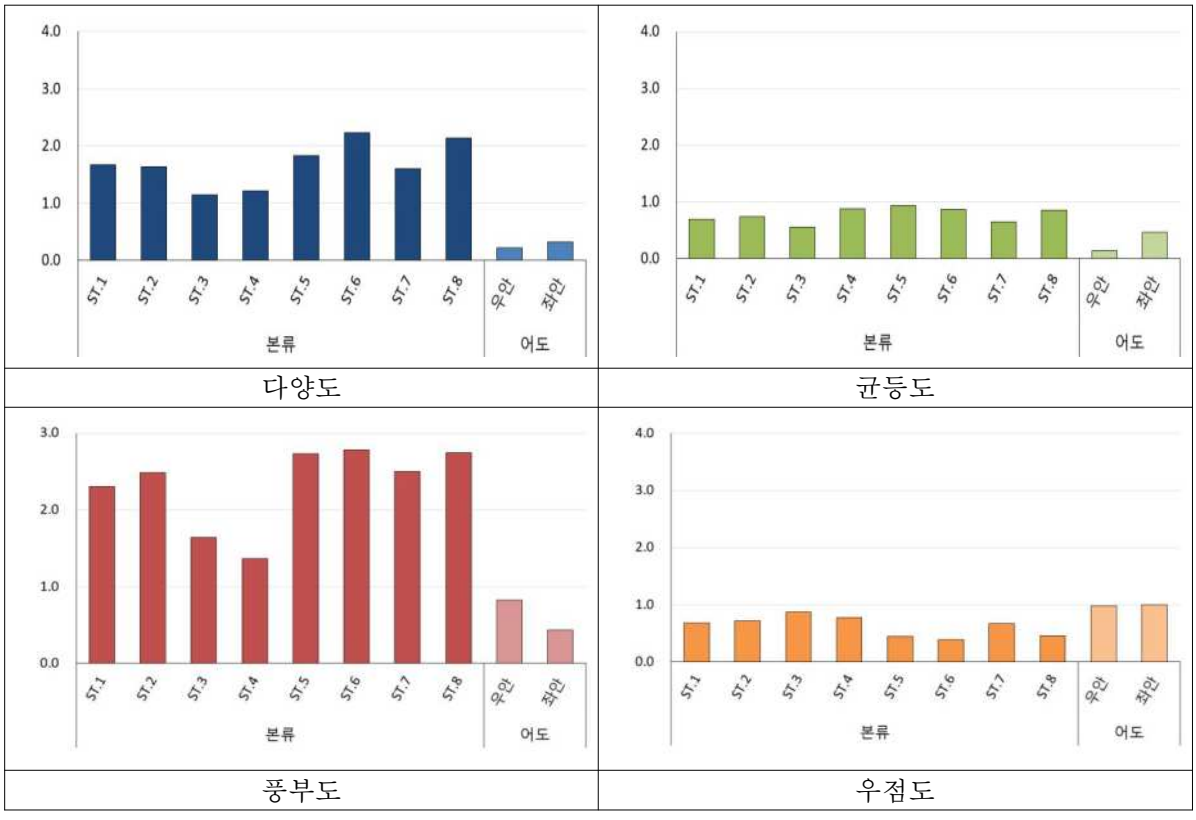


그림 3-8-8. 어류의 정점별 생태지수 - 1차 본류

3.8.2.2. 2차 조사

(1) 출현종수

2차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 26종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 10종(38.5%)으로 가장 많이 출현하였으며, 검정우럭과, 동자개과, 망둑어과가 각각 2종(7.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.8에서 13종으로 가장 많이 출현하였으며, St.1, St.4 정점에서 어류가 출현하지 않았다.

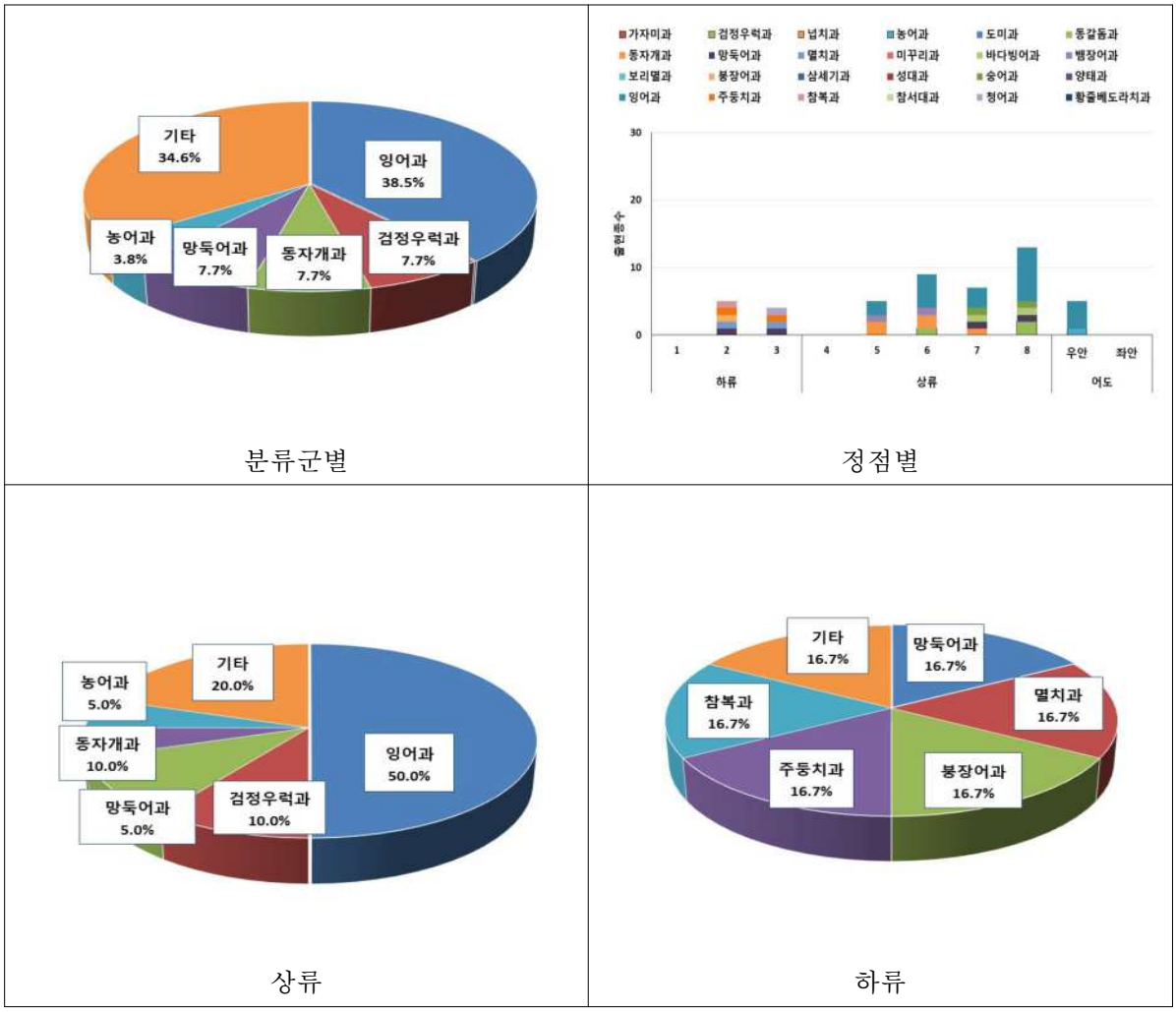


그림 3-8-9. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 2차 본류

(2) 출현개체수

2차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 376개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 239개체(63.6%)로 가장 많이 출현하였으며, 주둥치과가 42개체(11.2%), 동자개과가 35개체(9.3%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 강준치(*Erythroculter erythropterus*)가 192개체(51.1%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 주둥치(*Nuchequula nuchalis*)가 42개체(11.2%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.8에서 144개체로 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 18개체로 가장 적게 출현, St.1과 St.4, 좌안 어도에서는 어류가 출현하지 않았다.

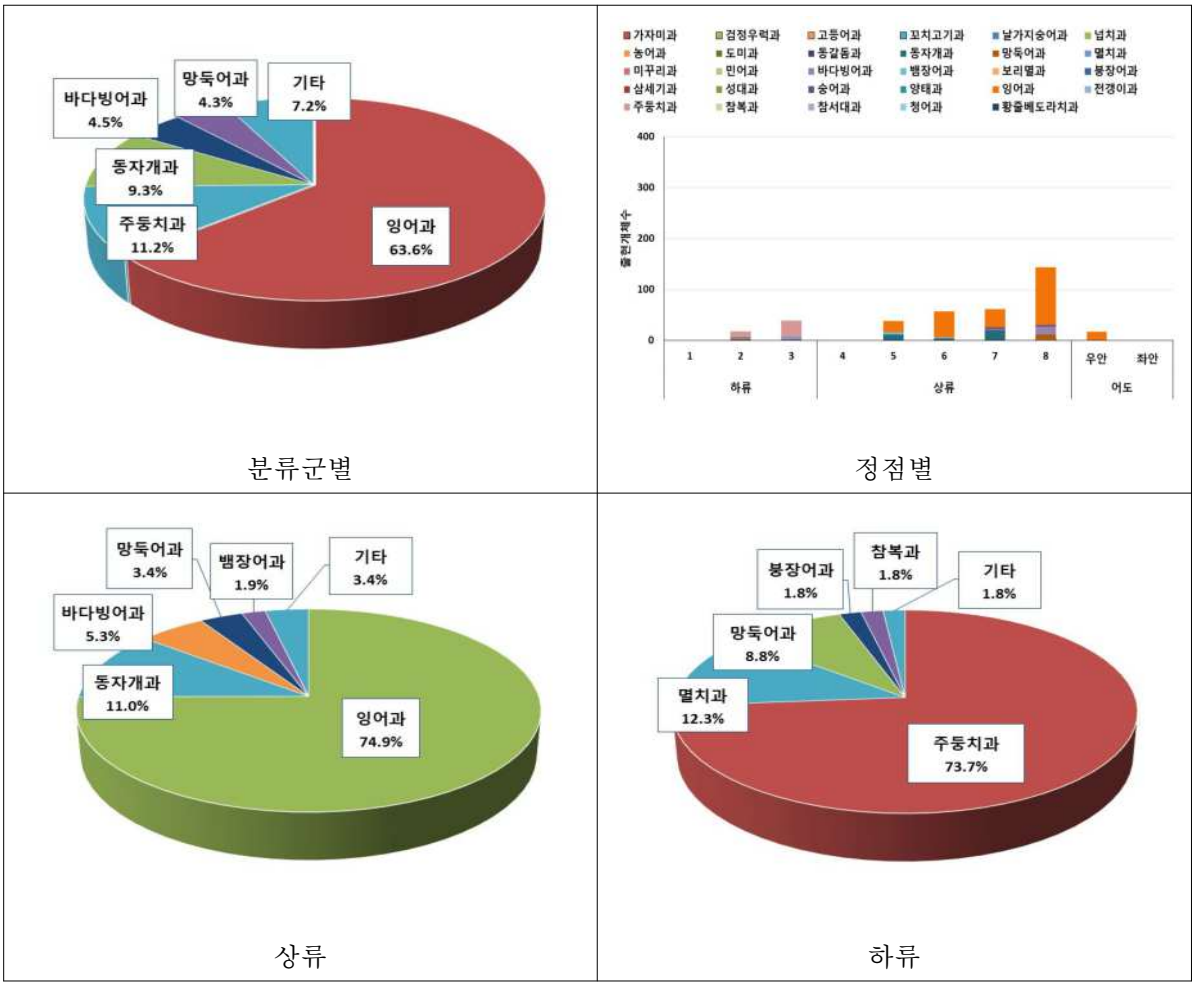


그림 3-8-10. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 2차 본류

(3) 생체량

2차 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 15,158.90g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 11,788.10g(77.8%)으로 가장 높게 나타났으며, 뱀장어과가 779.60g(5.1%), 동자개과가 772.90g(5.1%) 순으로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 1,096.80g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 주둥치과가 407.70g(37.2%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 참복과가 278.50g(25.4%), 망둑어과가 156.30g(14.3%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 14,062.10g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 11,788.10g(83.8%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 뱀장어과가 779.60g(5.5%), 동자개과가 772.90g(5.5%) 순으로 나타났다.

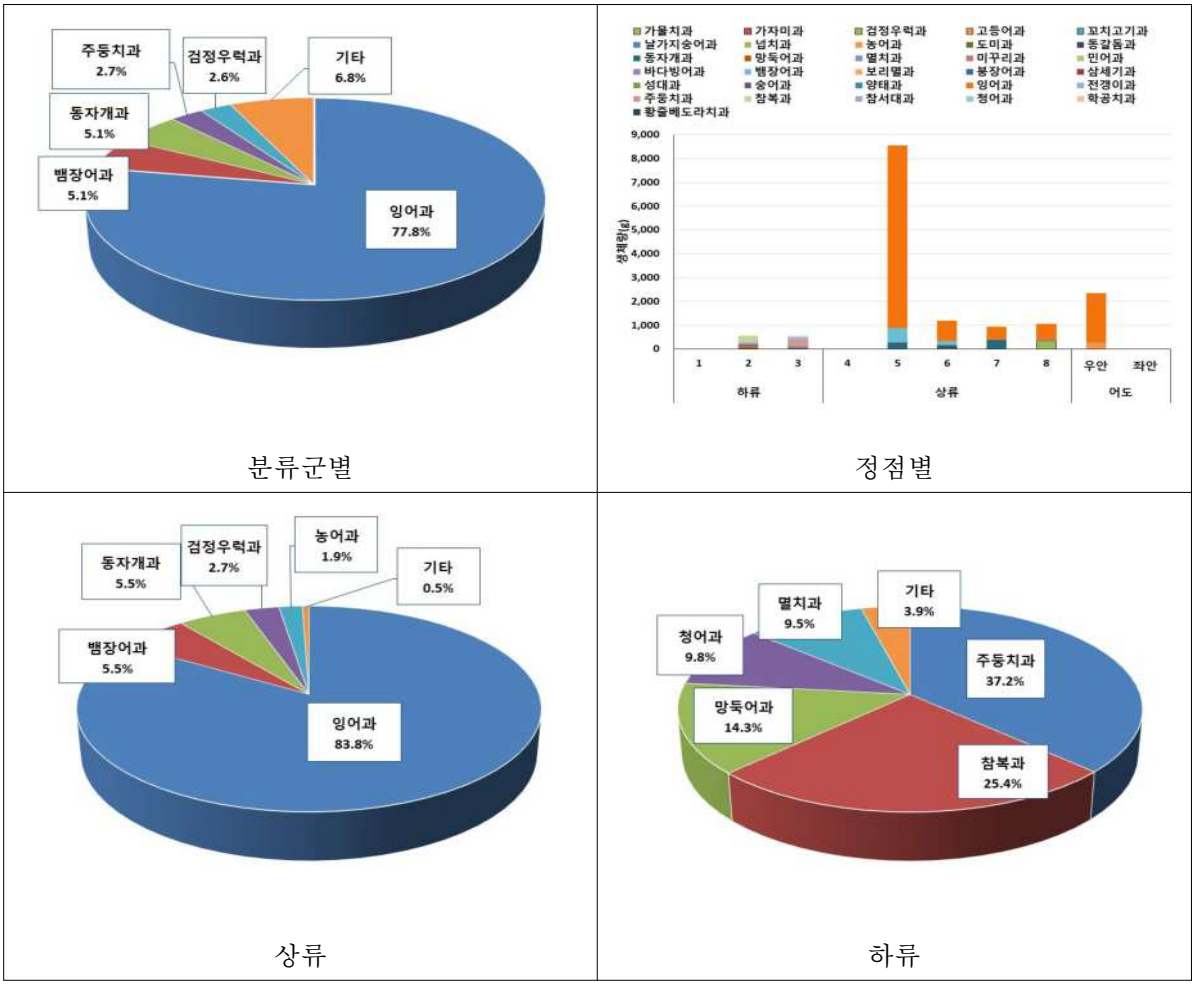


그림 3-8-11. 어류의 생체량비 및 생체량 - 2차 본류

(4) 담수종 / 해수종 출현 양상

2차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 26종, 담수종은 22종(84.6%), 해수종은 4종(15.4%)이 출현하였다. 하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 20종, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 4종, 담수종 2종이 출현하였다.

어류의 출현개체수는 총 376개체, 담수종은 366개체(97.3%), 해수종은 10개체(2.7%)가 출현하였으며, 하굿둑 기준 상류에서 담수종 319개체(100.0%), 하류에서 담수종 47개체(82.5%), 해수종 10개체(17.5%)가 출현하였다.

어류의 생체량은 총 15,158.90g, 담수종은 14,626.10g(96.5%), 해수종은 532.80g(3.5%)으로 나타났으며, 상류에서 담수종 14,062.10g(100.0%), 하류에서 담수종 564.00g(51.4%), 해수종 532.80g(48.6%)으로 나타났다.

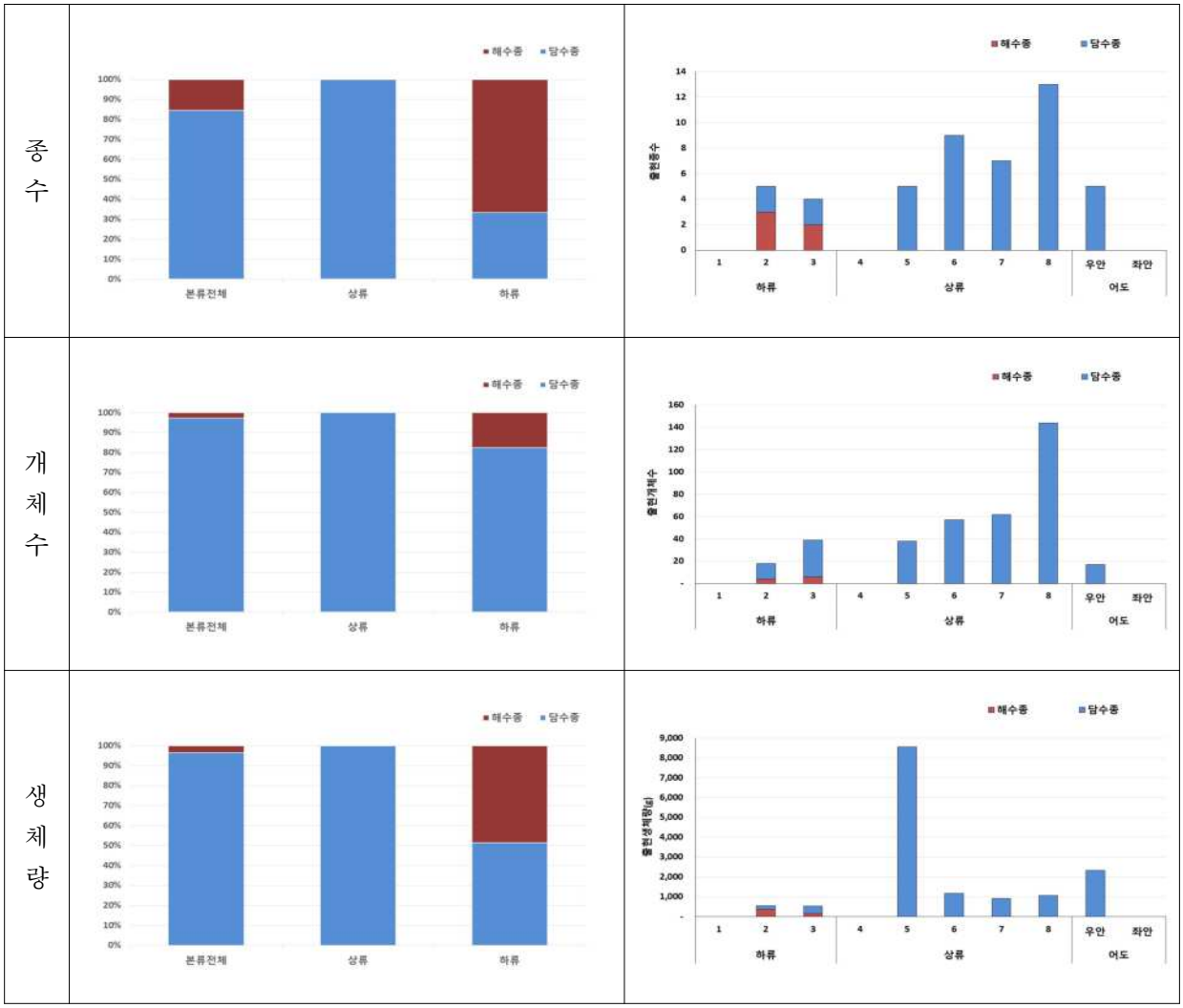


그림 3-8-12. 담수/해수종 종조성비 - 2차 본류

(5) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.69~1.42, 균등도는 0.46~0.87, 풍부도는 0.82~2.41, 우점도는 0.61~0.92 범위로 나타났다. 한편, St.1과 St.4, 좌안 어도는 어류가 출현하지 않아 군집분석을 실시할 수 없었다.

표 3-8-2. 어류의 생태지수 - 2차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	우안 어도	좌안 어도
다양도	-	1.16	0.69	-	1.41	1.04	1.42	1.17	1.26	-
균등도	-	0.72	0.50	-	0.87	0.47	0.68	0.46	0.78	-
풍부도	-	1.38	0.82	-	1.10	1.98	1.69	2.41	1.41	-
우점도	-	0.78	0.92	-	0.61	0.82	0.76	0.81	0.76	-

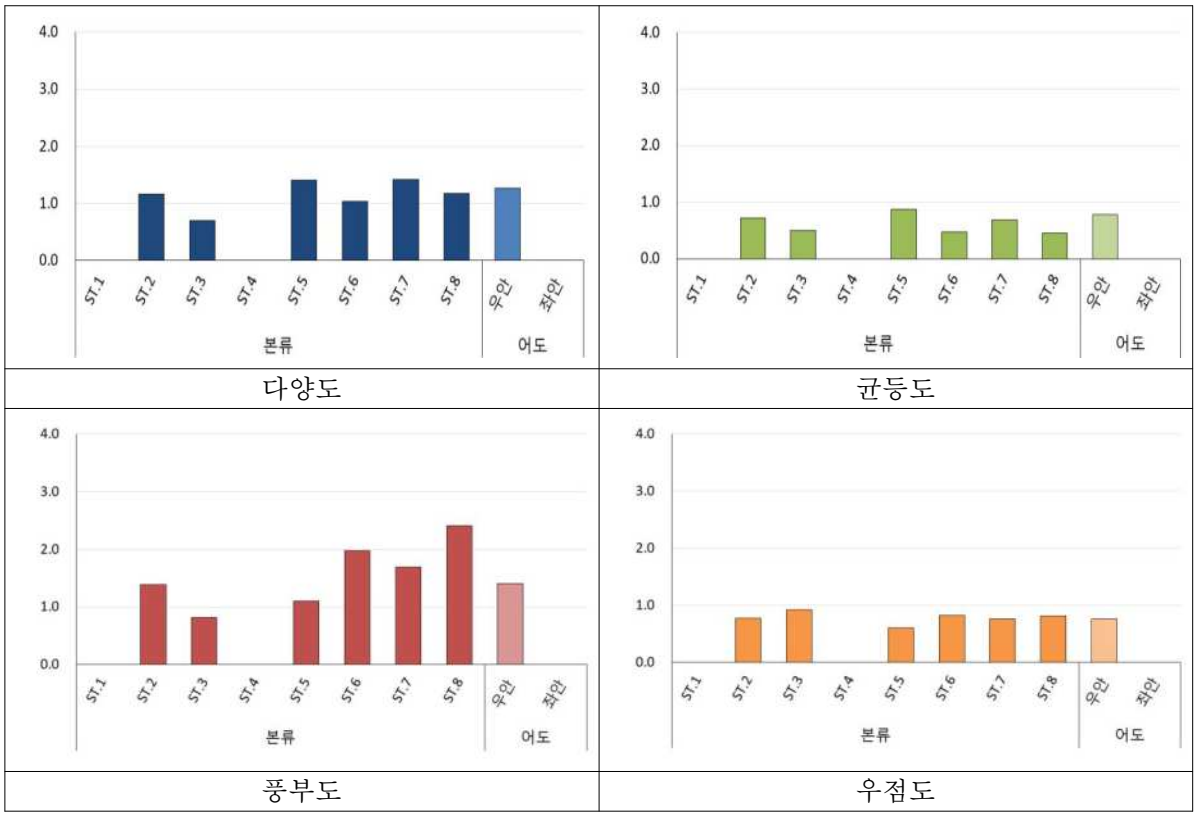


그림 3-8-13. 어류의 정점별 생태지수 - 2차 본류

3.8.2.3. 3차 조사

(1) 출현종수

3차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 25종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 8종(32.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 멸치과가 3종(12.0%), 검정우럭과, 농어과가 각각 2종(8.0%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 11종으로 가장 많이 출현하였으며, St.1와 St.2에서 각각 2종으로 가장 적게 출현하였다.

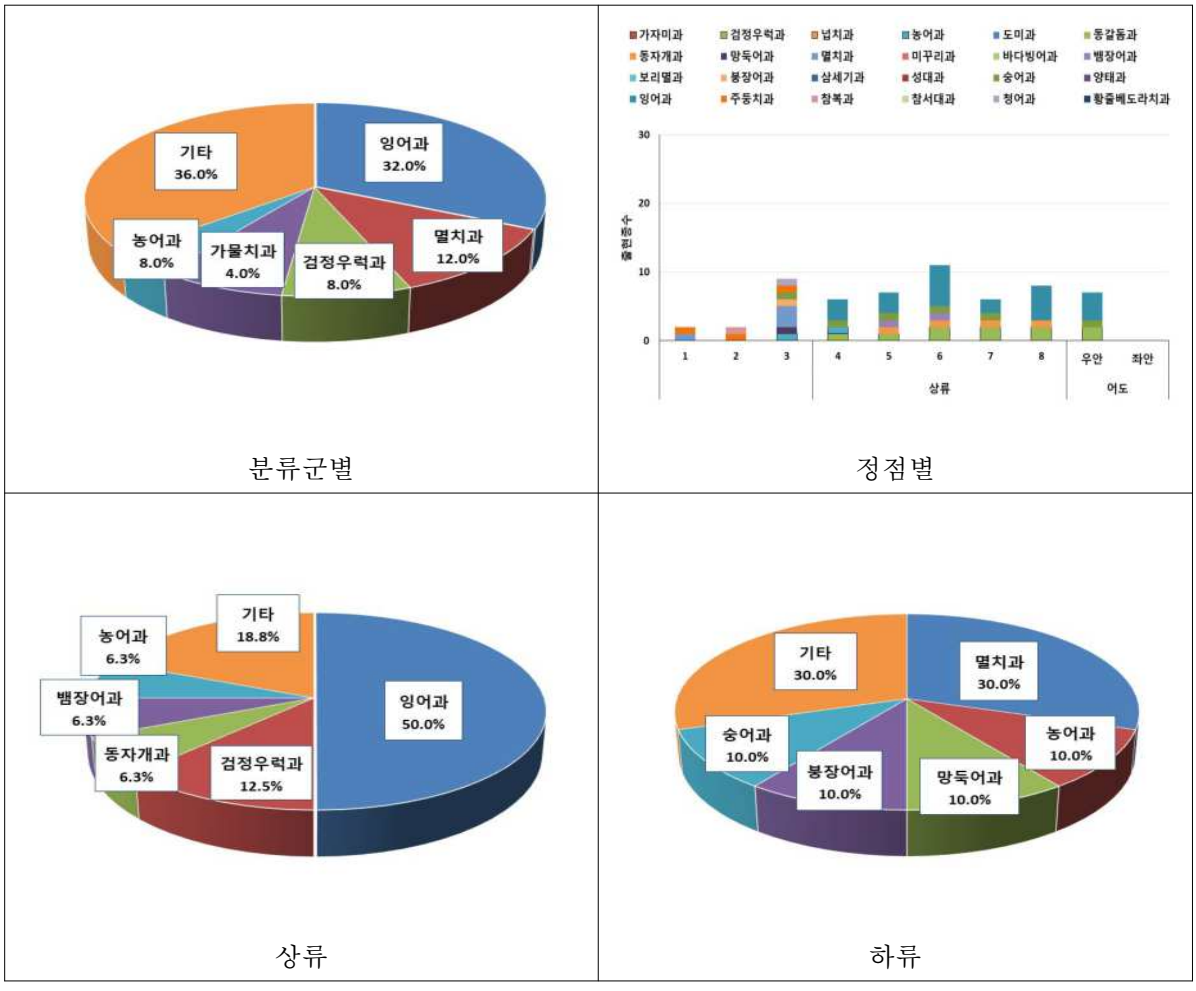


그림 3-8-14. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 3차 본류

(2) 출현개체수

3차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 508개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 224개체(44.4%)로 가장 많이 출현하였으며, 주둥치과가 112개체(22.2%), 동자개과가 76개체(15.1%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 강준치가 127개체(25.0%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 주둥치가 112개체(22.0%), 밀자개가 76개체(15.0%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.8에서 122개체로 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 10개체로 가장 적게 출현하였다.

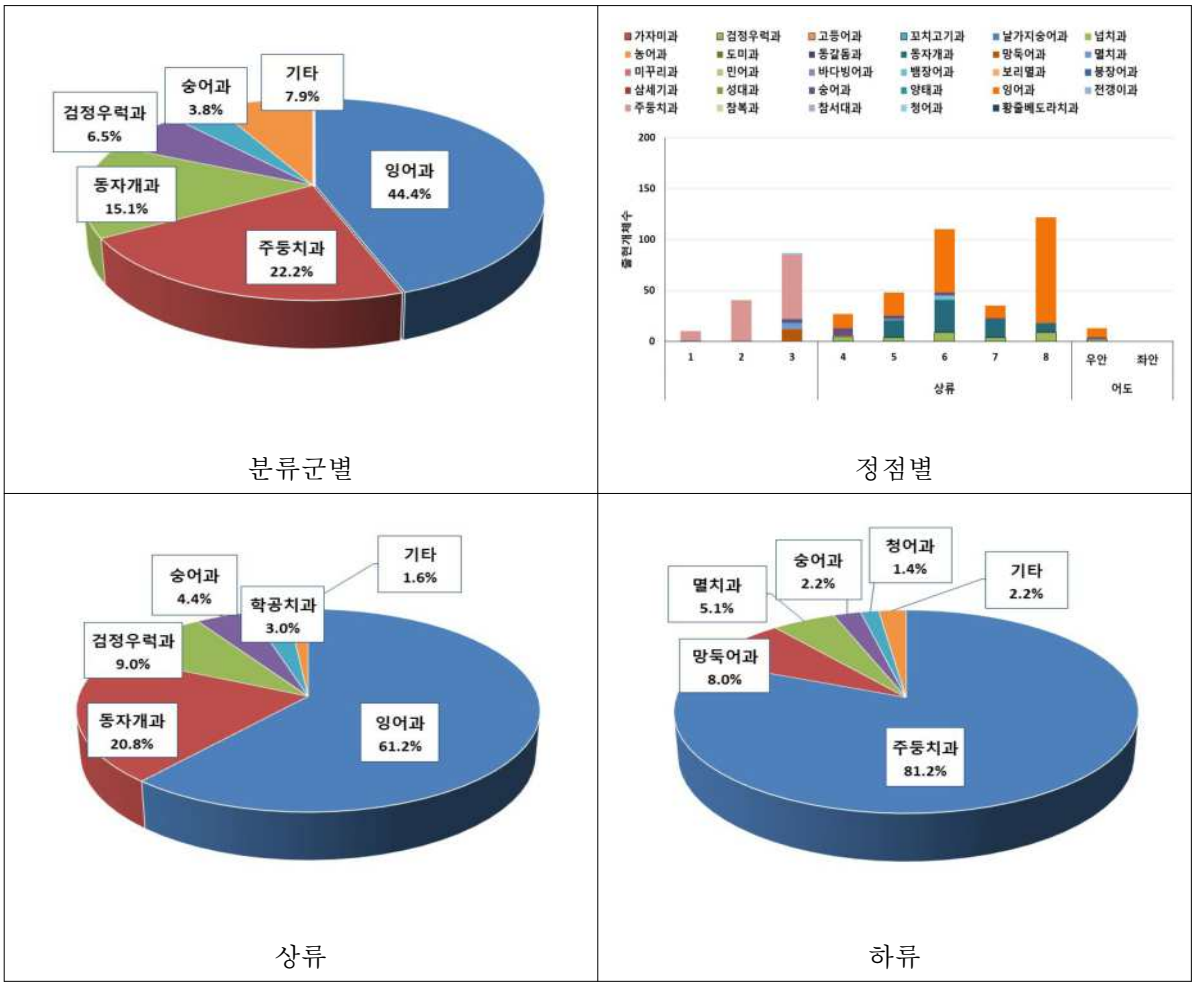


그림 3-8-15. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 본류

(3) 생체량

3차 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 33,101.84g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 14,243.60g(43.0%)으로 가장 높게 나타났으며, 숭어과가 8,524.20g(25.8%), 가물치과가 3,611.54g(10.9%) 순으로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 2,917.90g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 주둥치과가 884.60g(30.3%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 숭어과가 793.70g(27.2%), 청어과가 478.80g(16.4%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 30,183.94g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 14,243.60g(47.2%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 숭어과가 7,730.50g(25.6%), 가물치과가 3,611.54g(12.0%) 순으로 나타났다.

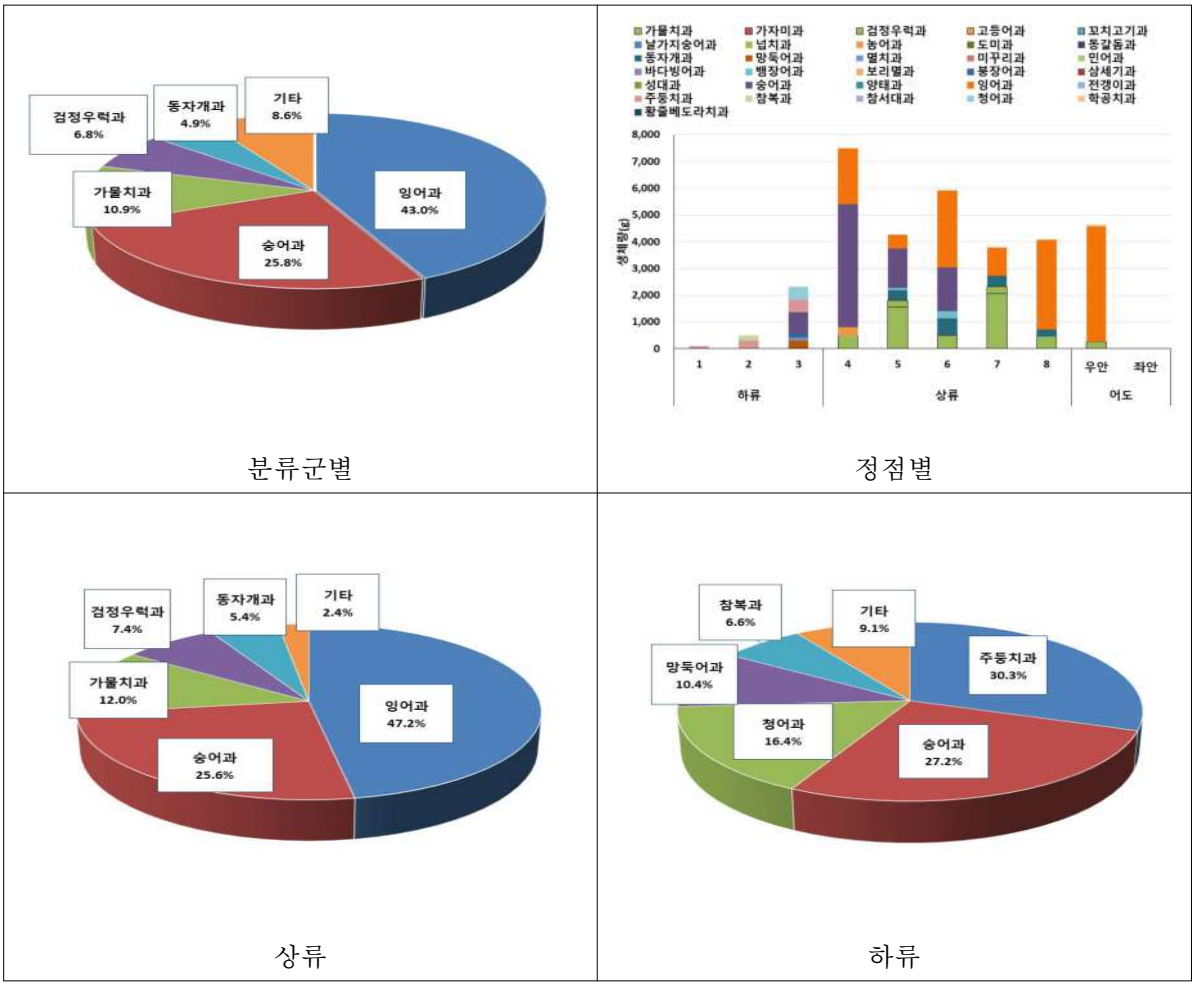


그림 3-8-16. 어류의 생체량비 및 생체량 - 3차 본류

(4) 담수종 / 해수종 출현 양상

3차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 25종이 출현하였으며, 담수종은 19종(76.0%), 해수종은 6종(24.0%)이 출현하였다. 하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 16종, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 4종, 담수종 6종이 출현하였다.

어류의 출현개체수는 총 508개체, 담수종은 497개체(97.8%), 해수종은 11개체(2.2%)가 출현하였으며, 하굿둑 기준 상류에서 담수종 370개체(100.0%), 하류에서 담수종 127개체(92.0%), 해수종 11개체(8.0%)가 출현하였다.

어류의 생체량은 총 33,101.84g으로 나타났으며, 그 중이 담수종은 32,181.24g(97.2%), 해수종은 920.60g(2.8%)으로 나타났으며, 상류에서 담수종 30,183.94g(100.0%), 하류에서 담수종 1,997.30g(68.4%), 해수종 920.60g(31.6%)으로 나타났다.

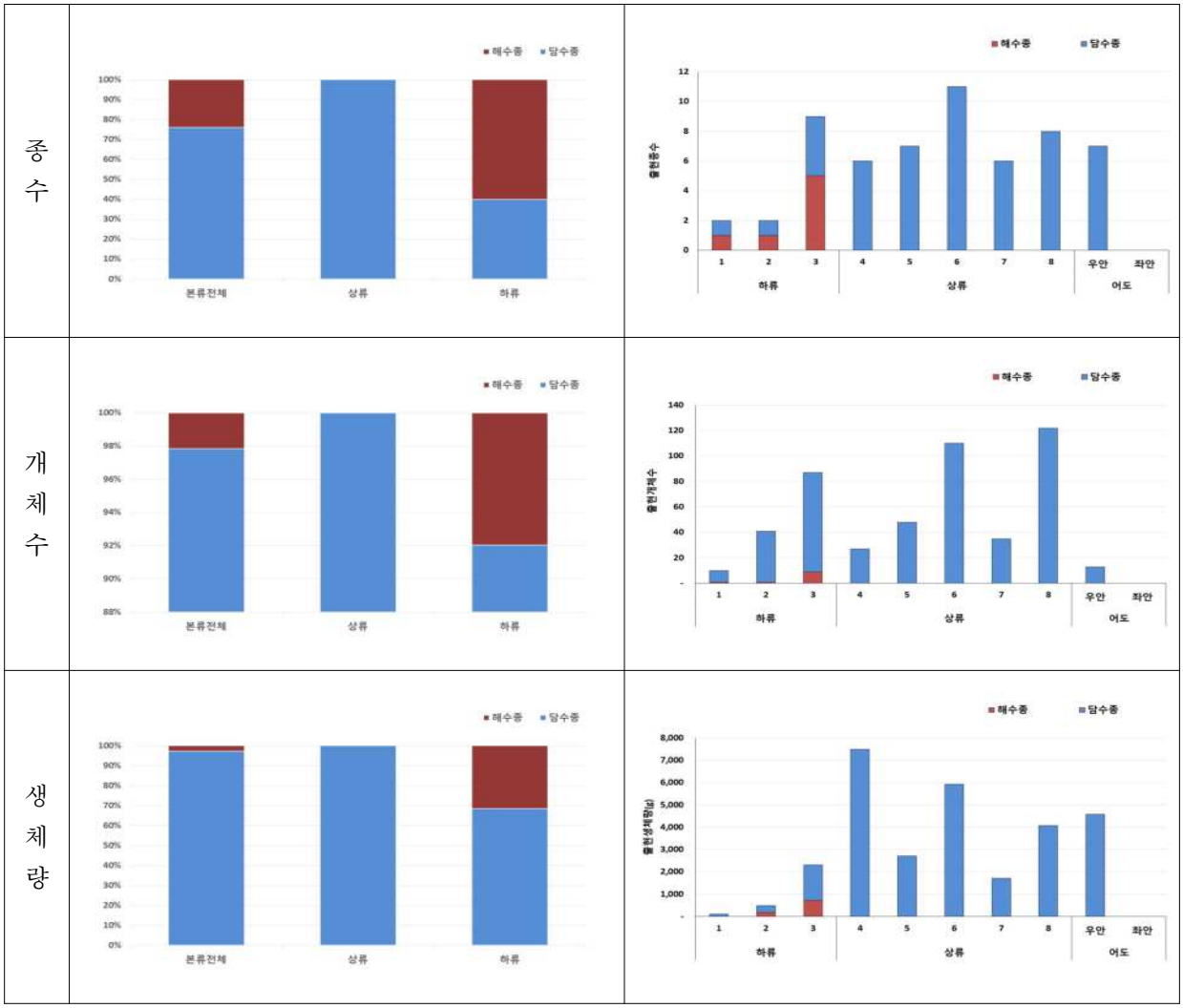


그림 3-8-17. 담수/해수종 종조성비 - 3차 본류

(5) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.11~1.81, 균등도는 0.17~0.87, 풍부도는 0.27~2.20, 우점도는 0.52~1.00의 범위로 나타났다.

표 3-8-3. 어류의 생태지수 - 3차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	우안 어도	좌안 어도
다양도	0.33	0.11	1.05	1.56	1.66	1.81	1.34	1.39	1.63	-
균등도	0.47	0.17	0.48	0.87	0.80	0.76	0.69	0.67	0.78	-
풍부도	0.43	0.27	1.79	1.52	1.79	2.13	1.66	1.46	2.20	-
우점도	1.00	1.00	0.85	0.59	0.52	0.63	0.70	0.75	0.67	-

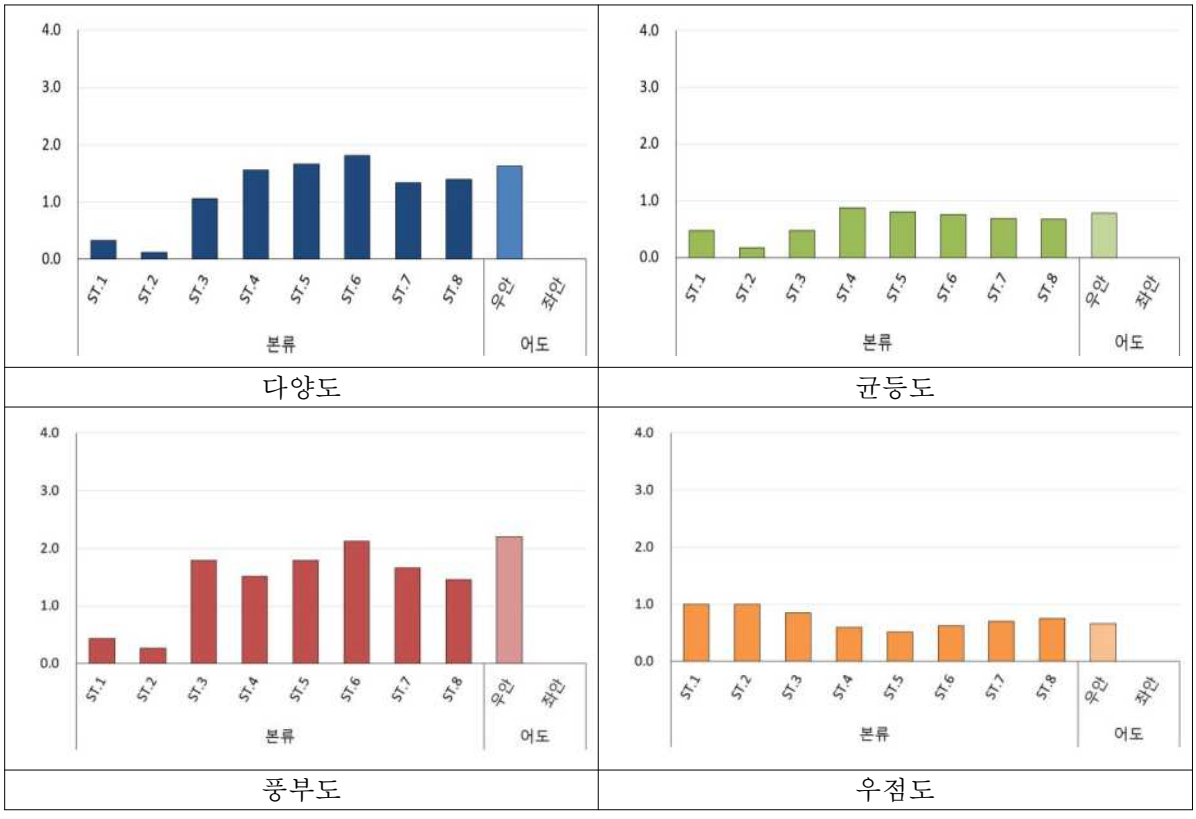


그림 3-8-18. 어류의 정점별 생태지수 - 3차 본류

3.8.2.4. 4차 조사

(1) 출현종수

4차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 23종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 10종(43.5%)으로 가장 많이 출현하였으며, 검정우럭과, 참복과가 각각 2종(8.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 11종으로 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 각각 4종으로 가장 적게 출현하였다.

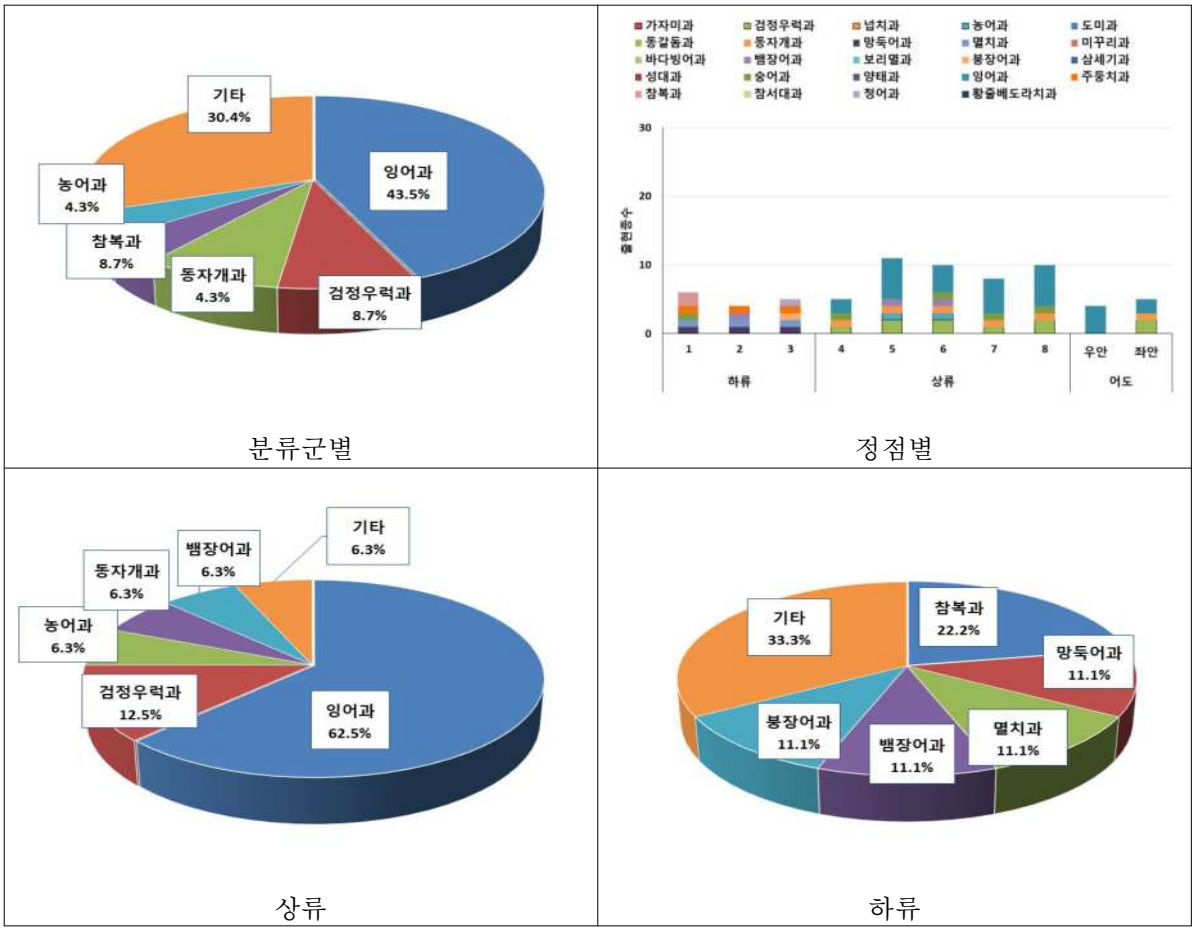


그림 3-8-19. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 4차 본류

(2) 출현개체수

4차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 550개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 247개체(44.9%)로 가장 많이 출현하였으며, 주둥치과가 151개체(27.5%), 동자개과가 54개체(9.8%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 강준치가 159개체(28.9%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 주둥치가 151개체(27.5%), 밀자개가 54개체(9.8%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.1에서 95개체로 가장 많이 출현하였으며, St.4에서 23개체로 가장 적게 출현하였다.

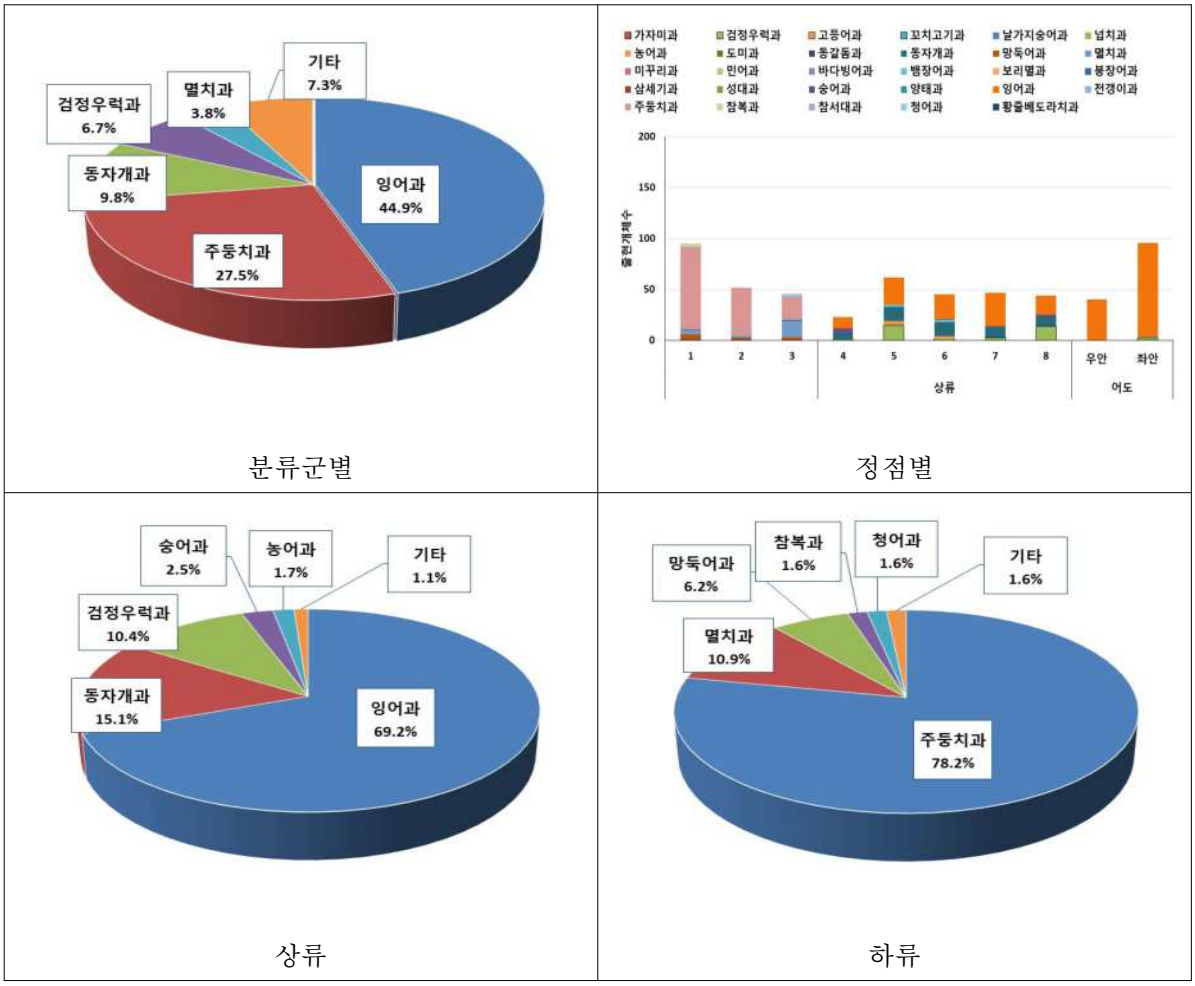


그림 3-8-20. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 4차 본류

(3) 생체량

4차 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 35,892.20g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 20,212.80g(56.3%)으로 가장 높게 나타났으며, 숭어과 8,184.90g(22.8%), 동자개과 1,725.30g(4.8%) 순으로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 4,967.30g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 주둥치과가 1,579.60g(31.8%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 숭어과가 1,483.40g(29.9%), 청어과가 462.90g(9.3%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 30,924.90g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 20,212.80g(65.4%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 숭어과가 6,701.50g(21.7%), 동자개과가 1,725.30g(5.6%) 순으로 나타났다.

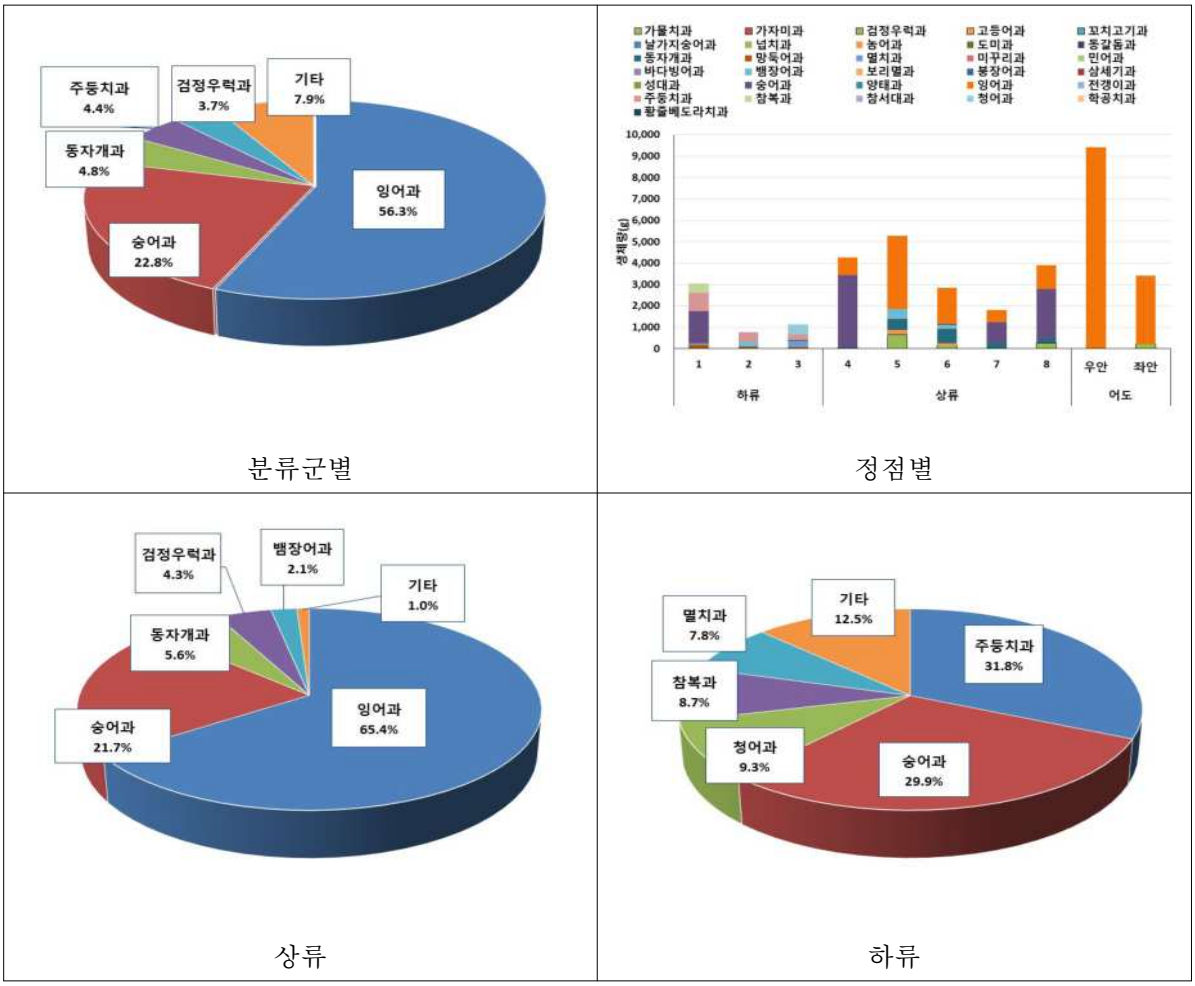


그림 3-8-21. 어류의 생체량비 및 생체량 - 4차 본류

(4) 담수종 / 해수종 출현 양상

4차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 23종이 출현하였으며, 담수종은 18종(78.3%), 해수종은 5종(21.7%)이 출현하였다. 하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 16종(100.0%), 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종 4종(44.4%), 담수종 5종(55.6%)이 출현하였다.

어류의 출현개체수는 총 550개체, 담수종은 522개체(94.9%), 해수종은 28개체(5.1%)가 출현하였으며, 하굿둑 기준 상류에서 담수종 359개체(100.0%), 하류에서 담수종 165개체(85.5%), 해수종 28개체(14.5%)가 출현하였다.

어류의 생체량은 총 35,892.20g, 그 중이 담수종은 34,540.30g(96.2%), 해수종은 1,351.90g(3.8%)으로 나타났으며, 상류에서 담수종 30,924.90g(100.0%), 하류에서 담수종 3,615.40g(72.8%), 해수종 1,351.90g(27.2%)으로 나타났다.

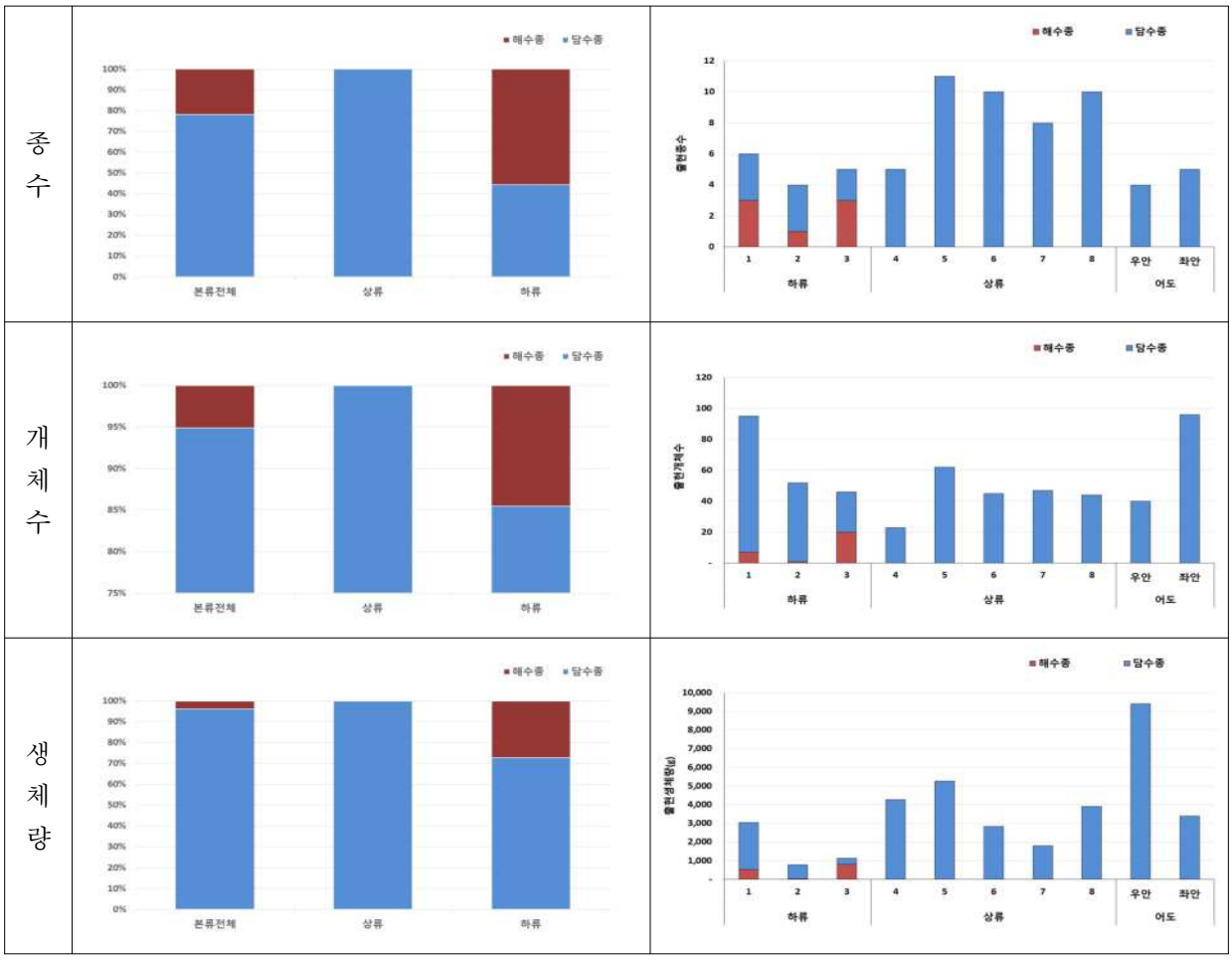


그림 3-8-22. 담수/해수종 종조성비 - 4차 본류

(5) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.23~2.09, 균등도는 0.14~0.93, 풍부도는 0.76~2.42, 우점도는 0.42~0.97의 범위로 나타났다.

표 3-8-4. 어류의 생태지수 - 4차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	우안 어도	좌안 어도
다양도	0.62	0.41	1.15	1.50	2.09	1.90	1.88	2.09	0.57	0.23
균등도	0.35	0.29	0.72	0.93	0.87	0.83	0.90	0.91	0.41	0.14
풍부도	1.10	0.76	1.04	1.28	2.42	2.36	1.82	2.38	0.81	0.88
우점도	0.92	0.96	0.85	0.52	0.42	0.53	0.43	0.45	0.93	0.97

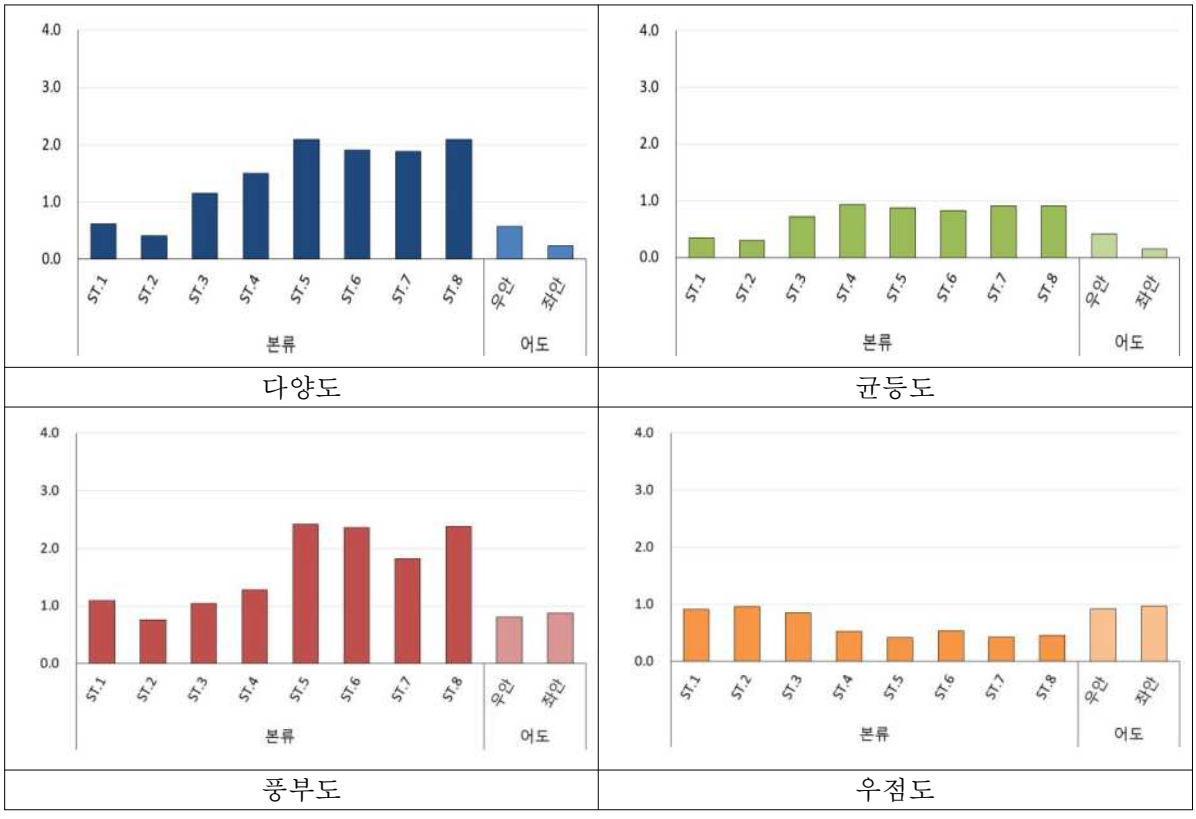


그림 3-8-23. 어류의 정점별 생태지수 - 4차 본류

3.8.2.5. 5차 조사

(1) 출현종수

5차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 24종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 7종(29.2%)으로 가장 많이 출현하였으며, 검정우럭과, 농어과, 동자개과, 멸치과, 청어과가 각각 2종(8.3%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 11종으로 가장 많이 출현하였으며, St.1과 우안/좌안 어도에서 각 1종으로 가장 적게 출현하였다.

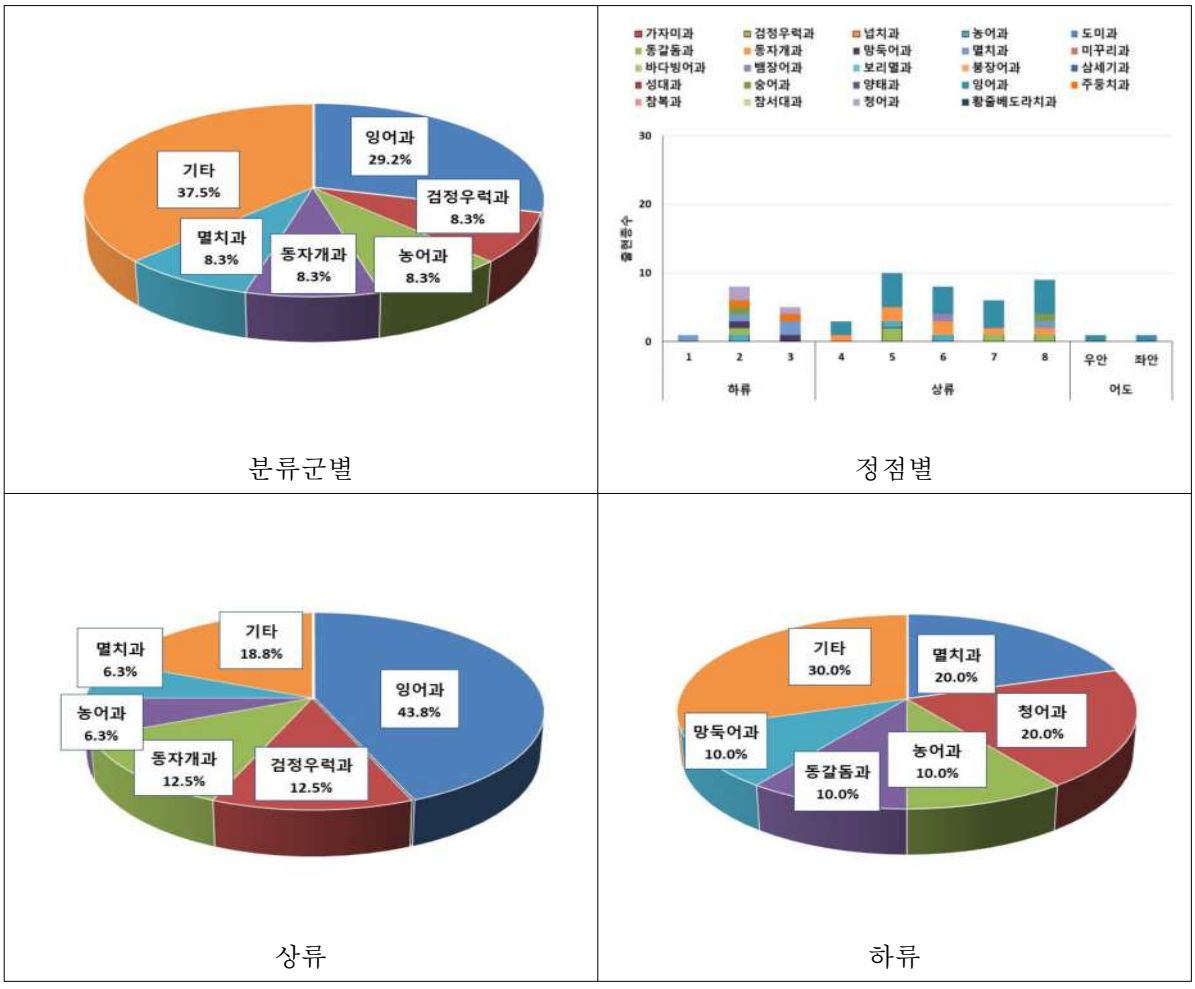


그림 3-8-24. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 5차 본류

(2) 출현개체수

5차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 367개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 170개체(46.6%)로 가장 많이 출현하였으며, 검정우럭과가 주둥치과가 66개체(18.1%), 동자개과가 50개체(13.7%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 강준치가 110개체(30.0%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 주둥치가 66개체(18.0%), 밀자개가 42개체(11.4%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 73개체로 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 1개체로 가장 적게 출현하였다.

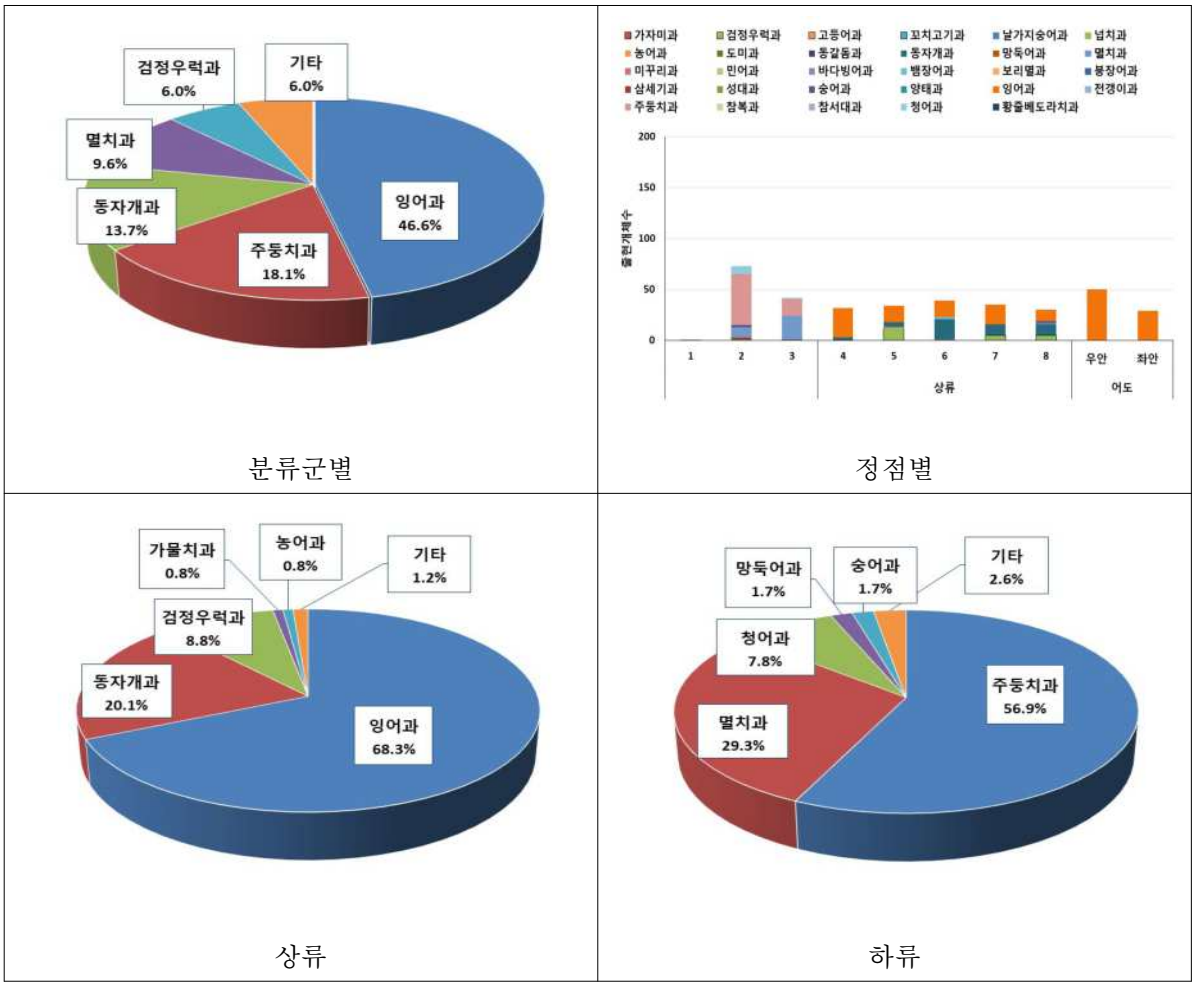


그림 3-8-25. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 5차 본류

(3) 생체량

5차 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 23,908.59g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 15,016.61g(62.8%)으로 가장 높게 나타났으며, 숭어과 2,004.70g(8.4%), 동자개과 1,522.00g(6.4%) 순으로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 2,293.80g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 주둥치과가 946.70g(41.3%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 멸치과가 699.70g(30.5%), 청어과가 440.40g(19.2%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 21,614.79g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 15,016.61g(69.5%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 숭어과가 1,944.90g(9.0%), 동자개과가 1,522.00g(7.0%) 순으로 나타났다.

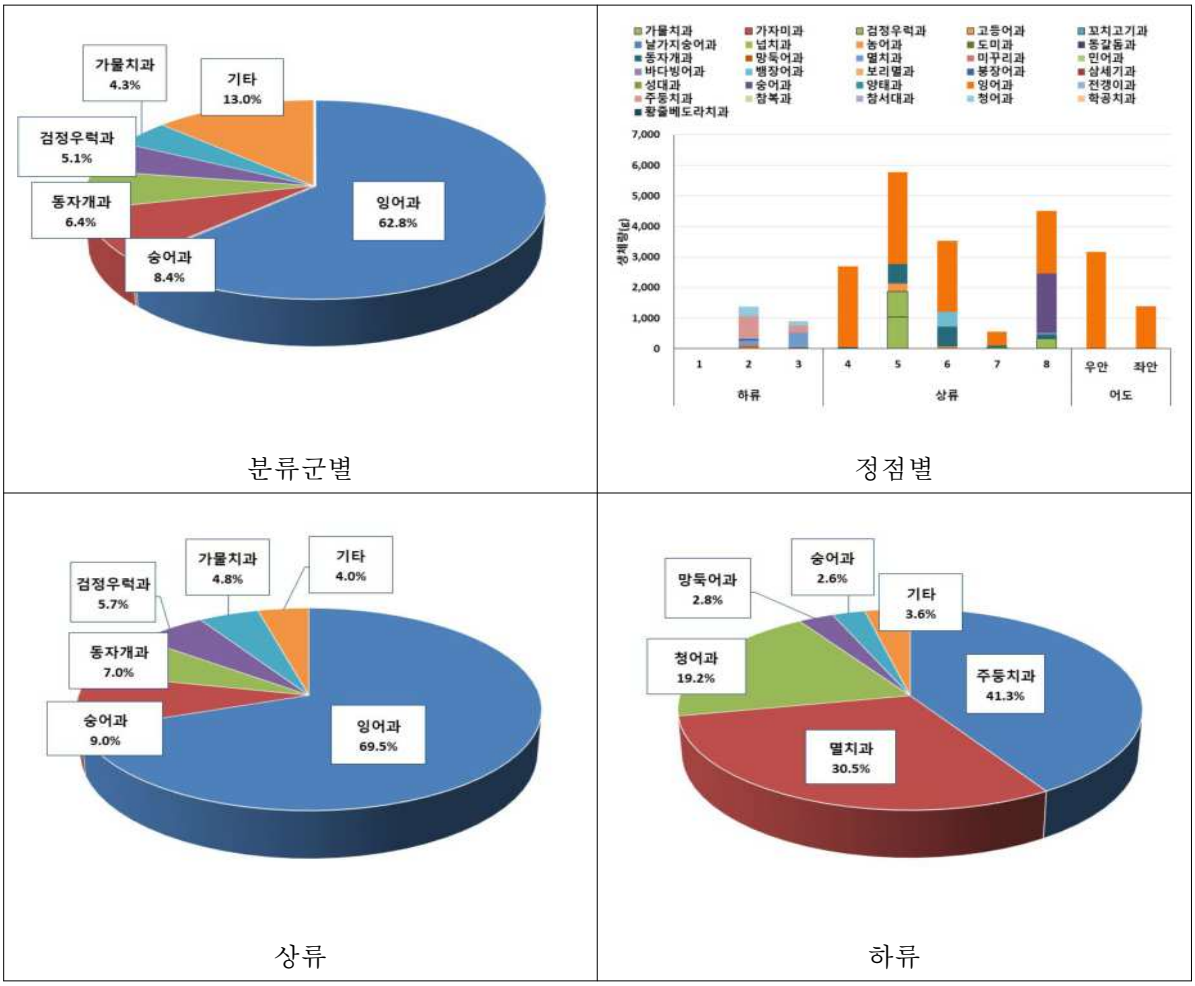


그림 3-8-26. 어류의 생체량비 및 생체량 - 5차 본류

(4) 담수종 / 해수종 출현 양상

5차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 24종, 담수종은 19종(79.2%), 해수종은 5종(20.8%)이 출현하였다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 15종(93.8%), 해수종은 1종(6.3%)이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 해수종은 5종(50.0%), 담수종은 5종(50.5%) 출현하였다.

출현개체수는 총 367개체, 담수종 322개체(87.7%), 해수종 45개체(12.3%)가 출현하였으며, 상류에서 담수종 250개체(99.6%), 해수종 1개체(0.4%), 하류에서 담수종 72개체(62.1%), 해수종 44개체(7.9%)가 출현하였다.

생체량은 총 23,908.59g, 담수종은 22,691.69g(94.9%), 해수종은 1,216.90g(5.1%)으로 나타났으며, 상류에서 담수종 21,561.49g(99.8%), 해수종 53.30g(0.2%), 하류에서 담수종 1,130.20g(49.3%), 해수종 1,163.60g(50.7%)으로 나타났다.

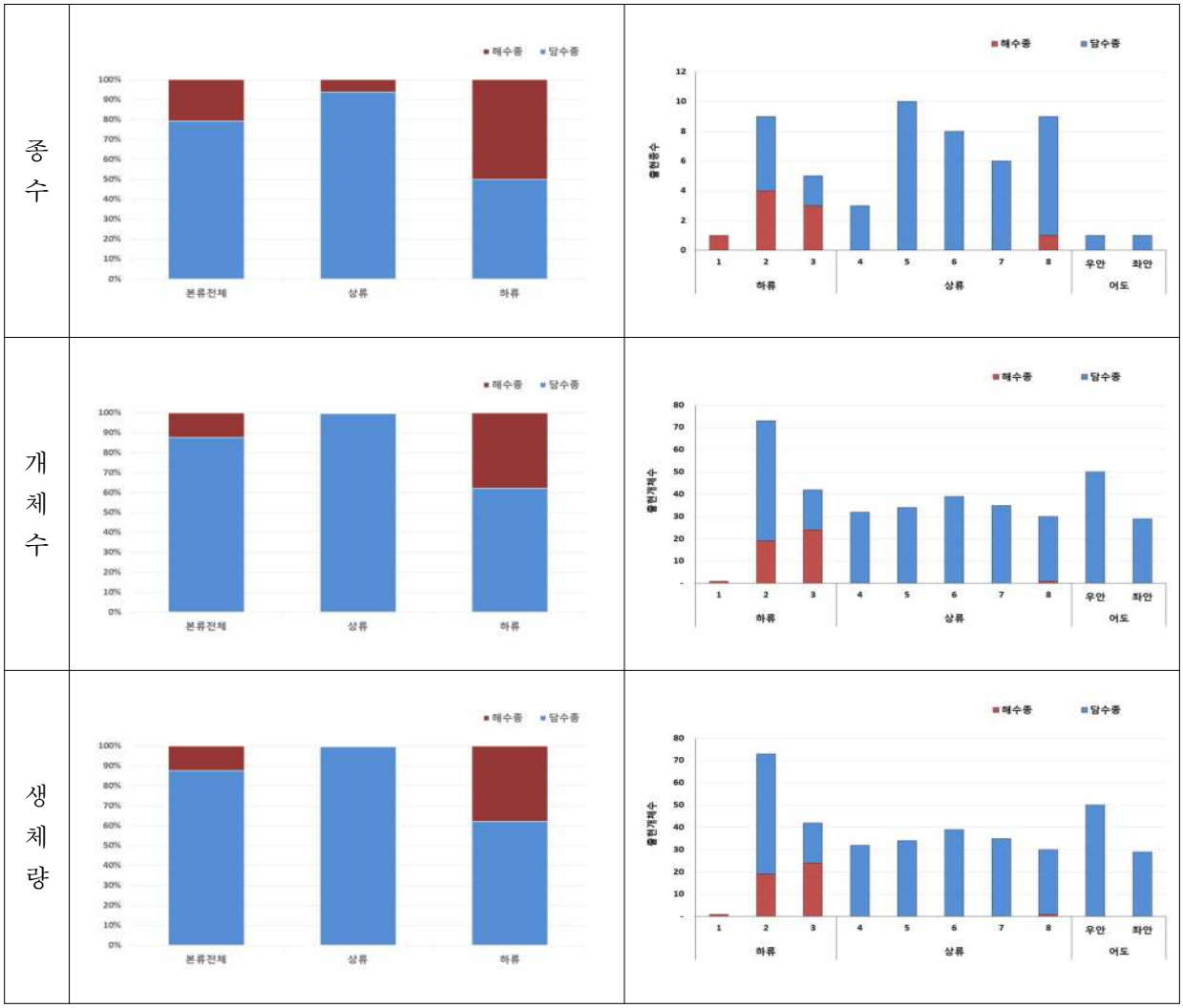


그림 3-8-27. 담수/해수종 종조성비 - 5차 본류

(5) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.89~1.94, 균등도는 0.54~0.93, 풍부도는 0.58~2.79, 우점도는 0.47~1.00의 범위로 나타났다.

표 3-8-5. 어류의 생태지수 - 5차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	우안 어도	좌안 어도
다양도	-	1.18	0.97	0.89	1.94	1.71	1.66	1.83	-	-
균등도	-	0.54	0.60	0.81	0.81	0.82	0.93	0.83	-	-
풍부도	-	1.86	1.07	0.58	2.79	1.91	1.41	2.35	-	-
우점도	1.00	0.81	0.93	0.91	0.47	0.59	0.51	0.53	1.00	1.00

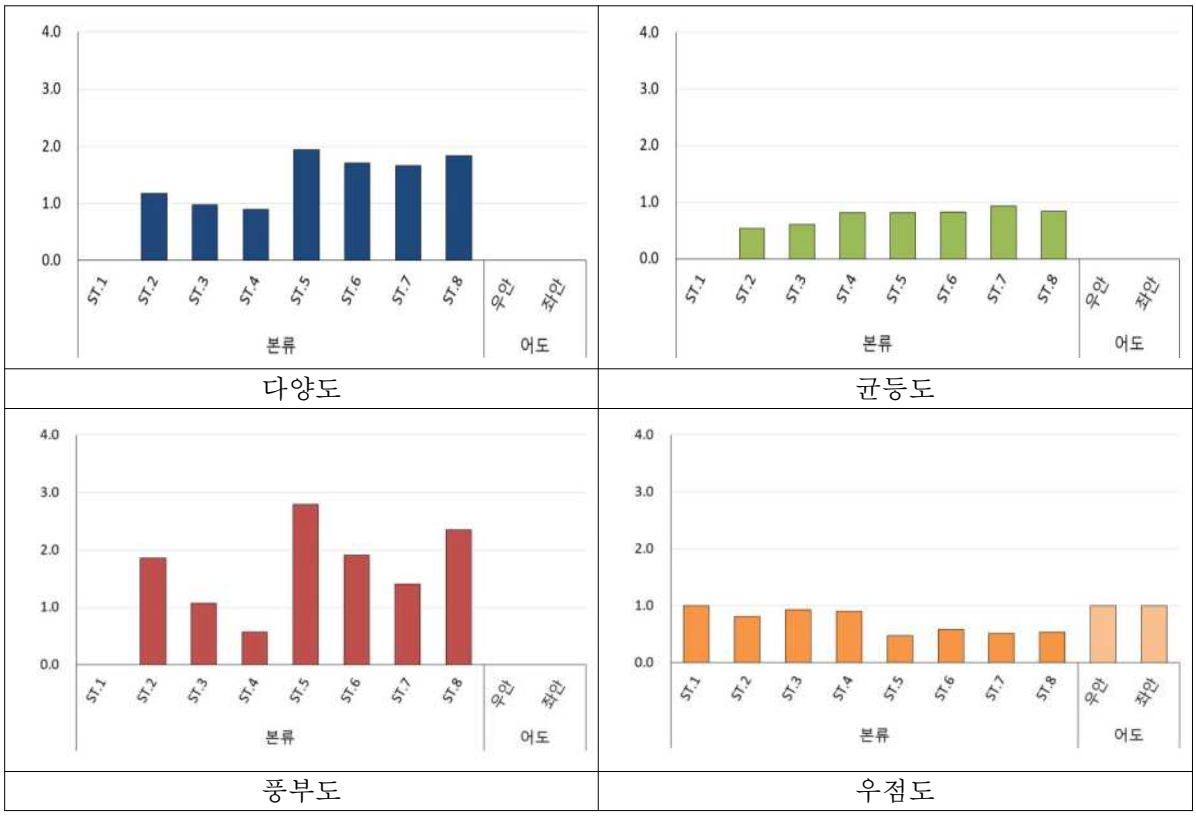


그림 3-8-28. 어류의 정점별 생태지수 - 5차 본류

3.8.2.6. 6차 조사

(1) 출현종수

6차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 26종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 9종(34.6%)으로 가장 많이 출현하였으며, 멸치과가 3종(11.5%), 검정우럭과, 동자개과, 청어과가 각각 1종(7.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 14종으로 가장 많이 출현하였으며, St.8에서 2종으로 가장 적게 출현하였다.

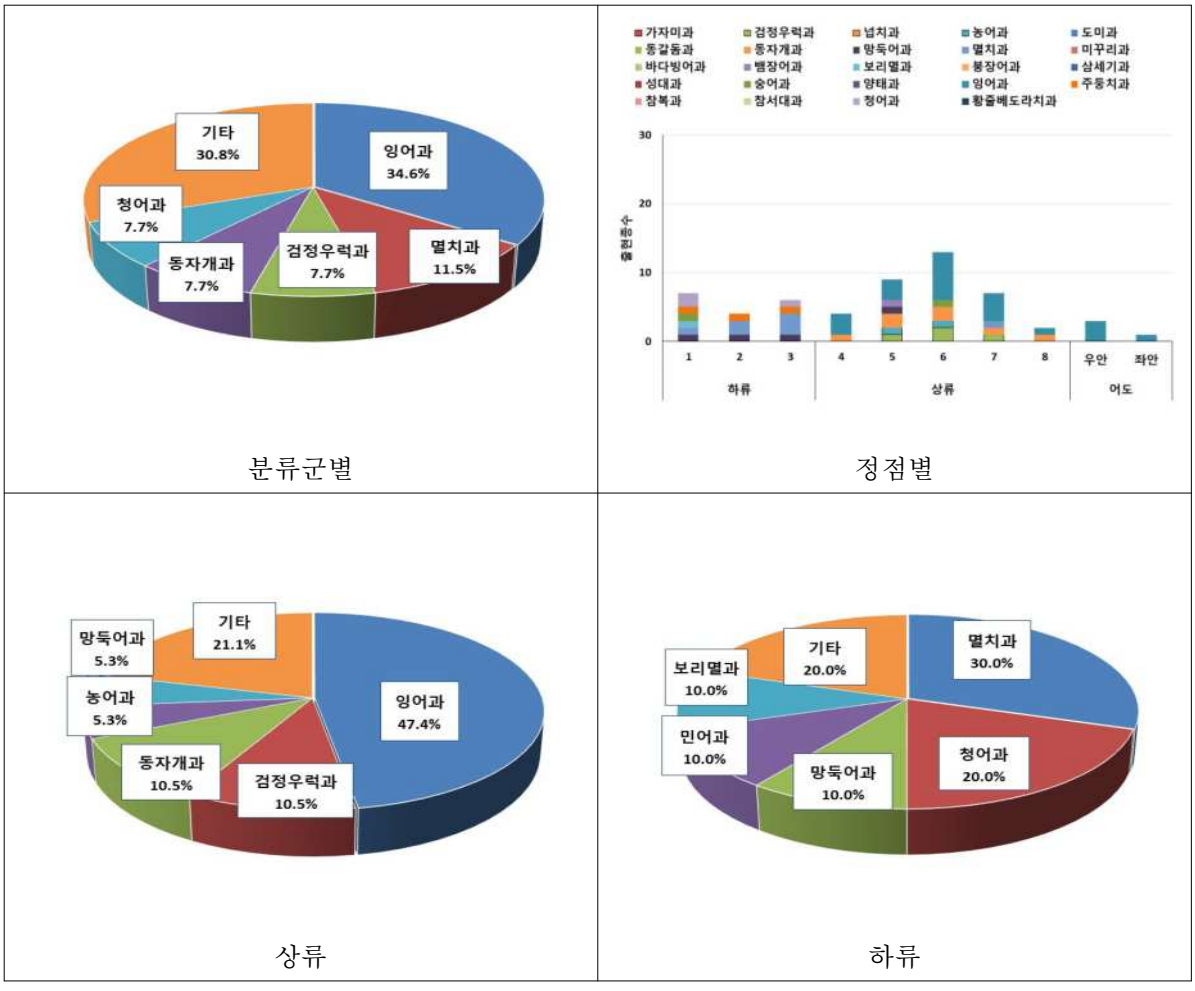


그림 3-8-29. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 6차 본류

(2) 출현개체수

6차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 332개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 132개체(39.9%)로 가장 많이 출현하였으며, 주둥치과가 57개체(17.2%), 동자개과가 54개체(16.3%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 주둥치가 57개체(17.2%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 밀자개가 50개체(15.1%), 강준치가 45개체(13.6%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 62개체로 가장 많이 출현하였으며, St.5에서 15개체로 가장 적게 출현하였다.

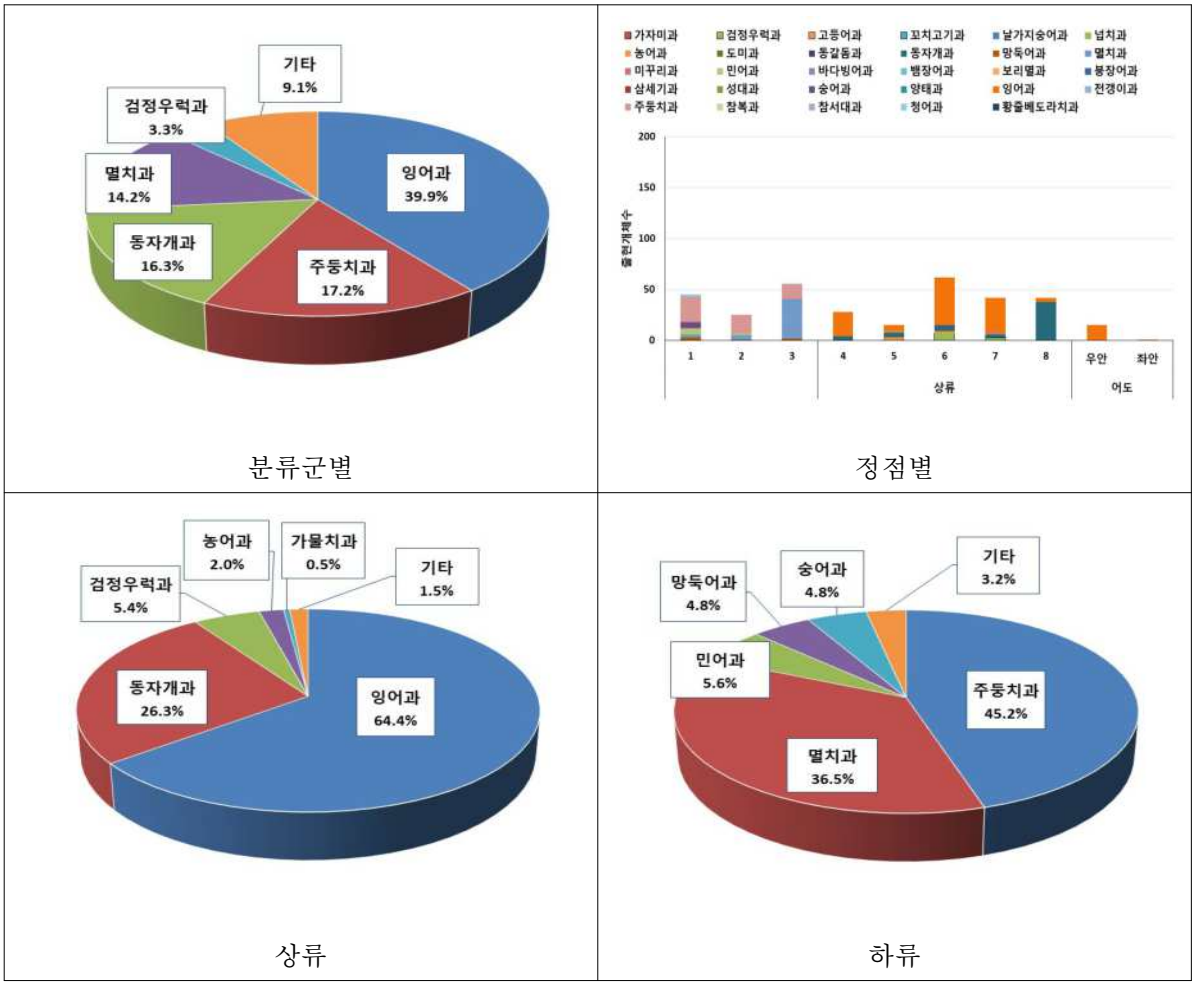


그림 3-8-30. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 6차 본류

(3) 생체량

6차 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 16,055.03g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 8,442.07g(52.6%)로 가장 높게 나타났으며, 숭어과 1,594.60g(9.9%), 동자개과 1,309.49g(8.2%) 순으로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 2,937.00g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 숭어과가 862.80g(29.4%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 주둥치과가 790.30g(26.9%), 멸치과가 731.70g(24.9%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 13,118.03g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 8,442.07g(64.4%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 동자개과가 1,309.49g(10.0%), 가물치과가 1,284.60g(9.8%) 순으로 나타났다.

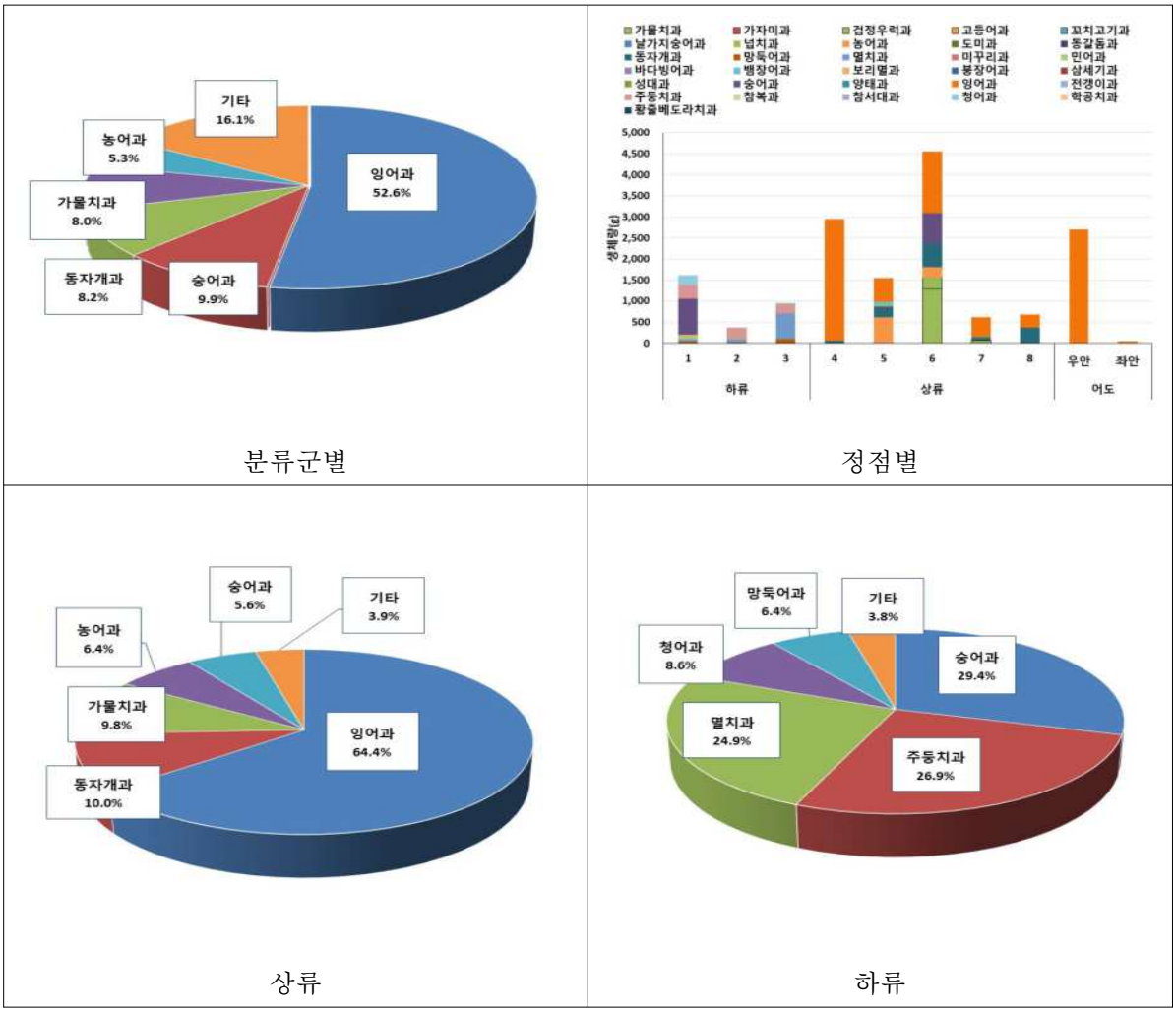


그림 3-8-31. 어류의 생체량비 및 생체량 - 6차 본류

(4) 담수종 / 해수종 출현 양상

6차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 26종, 담수종은 19종(73.1%), 해수종은 7종(26.9%)이 출현하였다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 18종(94.7%), 해수종은 1종(5.3%)이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종은 3종(30.0%), 해수종은 7종(70.0%) 출현하였다.

출현개체수는 총 332개체, 담수종 274개체(82.5%), 해수종 58개체(17.5%)가 출현하였으며, 상류에서 담수종 205개체(99.5%), 해수종 1개체(0.5%), 하류에서 담수종 69개체(54.8%), 해수종 57개체(45.2%)가 출현하였다.

생체량은 총 16,055.03g, 담수종은 14,947.63g(93.1%), 해수종은 1,107.40g(6.9%)으로 나타났으며, 상류에서 담수종 13,108.03g(99.9%), 해수종 10.00g(0.1%), 하류에서 담수종 1,839.60g(62.6%), 해수종 1,097.40g(37.4%)으로 나타났다.

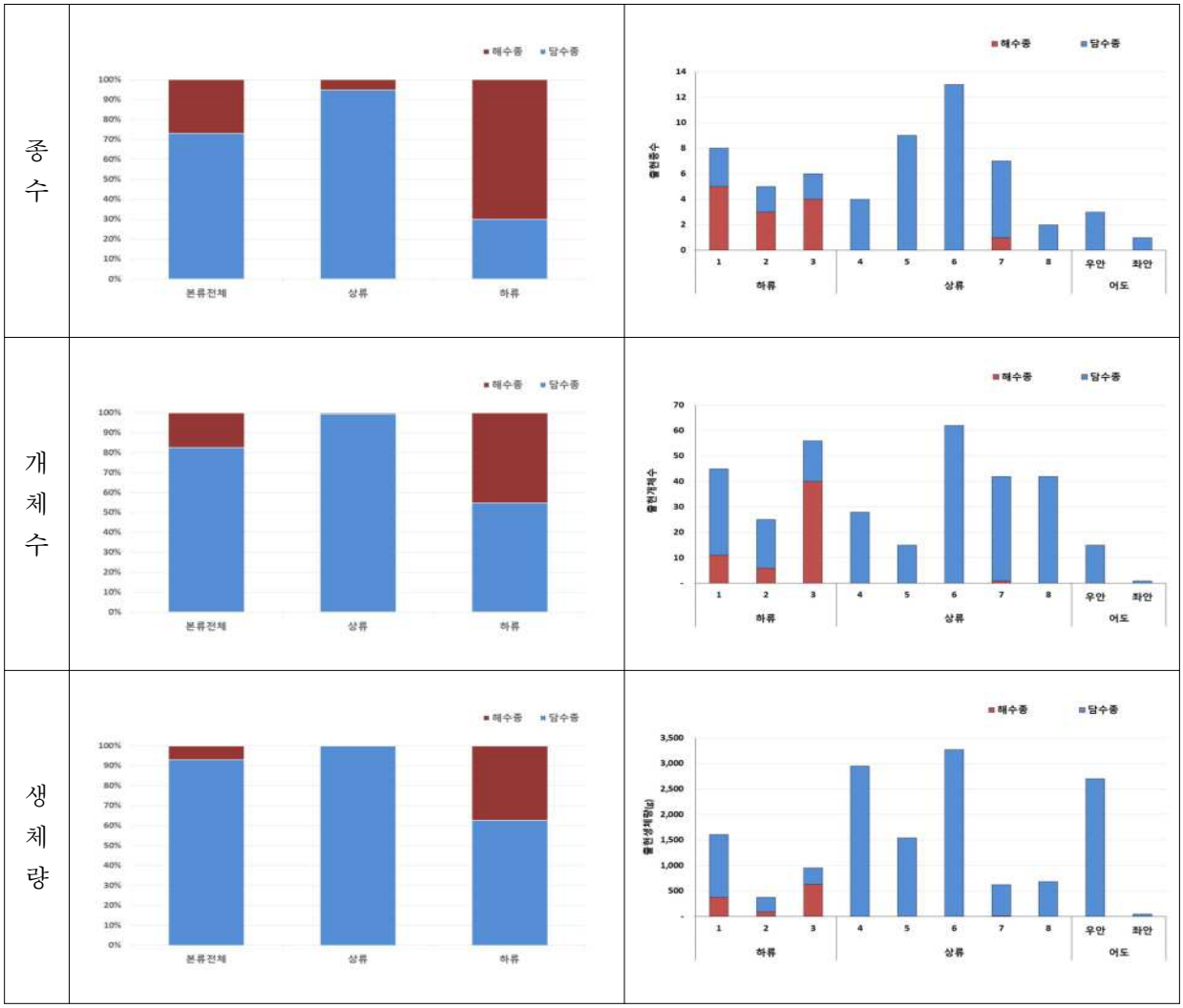


그림 3-8-32. 담수/해수종 종조성비 - 6차 본류

(5) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.31~2.11, 균등도는 0.45~0.92, 풍부도는 0.27~3.14, 우점도는 0.47~1.00의 범위로 나타났다.

표 3-8-6. 어류의 생태지수 - 6차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	우안 어도	좌안 어도
다양도	1.45	0.95	1.39	1.09	2.03	2.11	1.60	0.31	0.80	-
균등도	0.70	0.59	0.77	0.79	0.92	0.80	0.82	0.45	0.73	-
풍부도	1.84	1.24	1.24	0.90	2.95	3.14	1.61	0.27	0.74	-
우점도	0.69	0.84	0.66	0.82	0.47	0.51	0.64	1.00	0.93	-

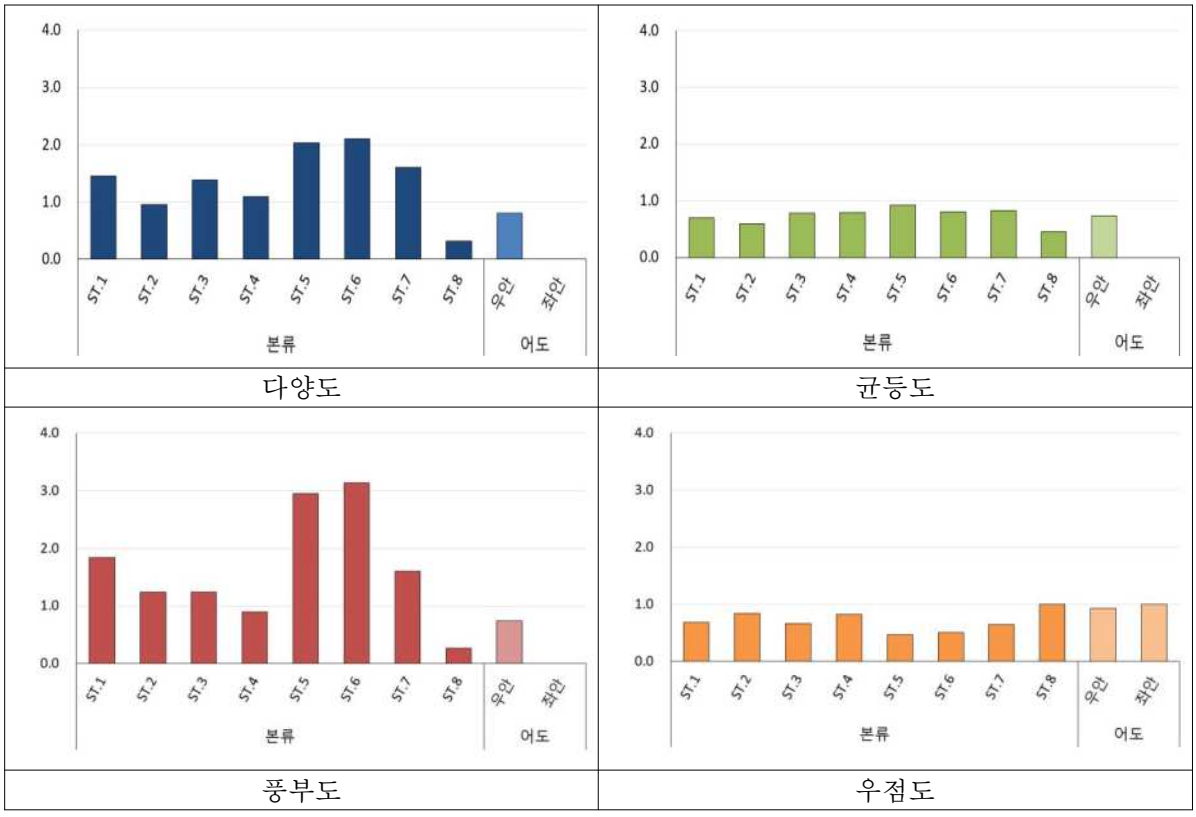


그림 3-8-33. 어류의 정점별 생태지수 - 6차 본류

3.8.2.7. 7차 조사

(1) 출현종수

7차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 23종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 6종(26.1%)으로 가장 많이 출현하였으며, 멸치과가 4종(17.4%), 검정우럭과가 2종(8.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 12종으로 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 3종으로 가장 적게 출현하였다.

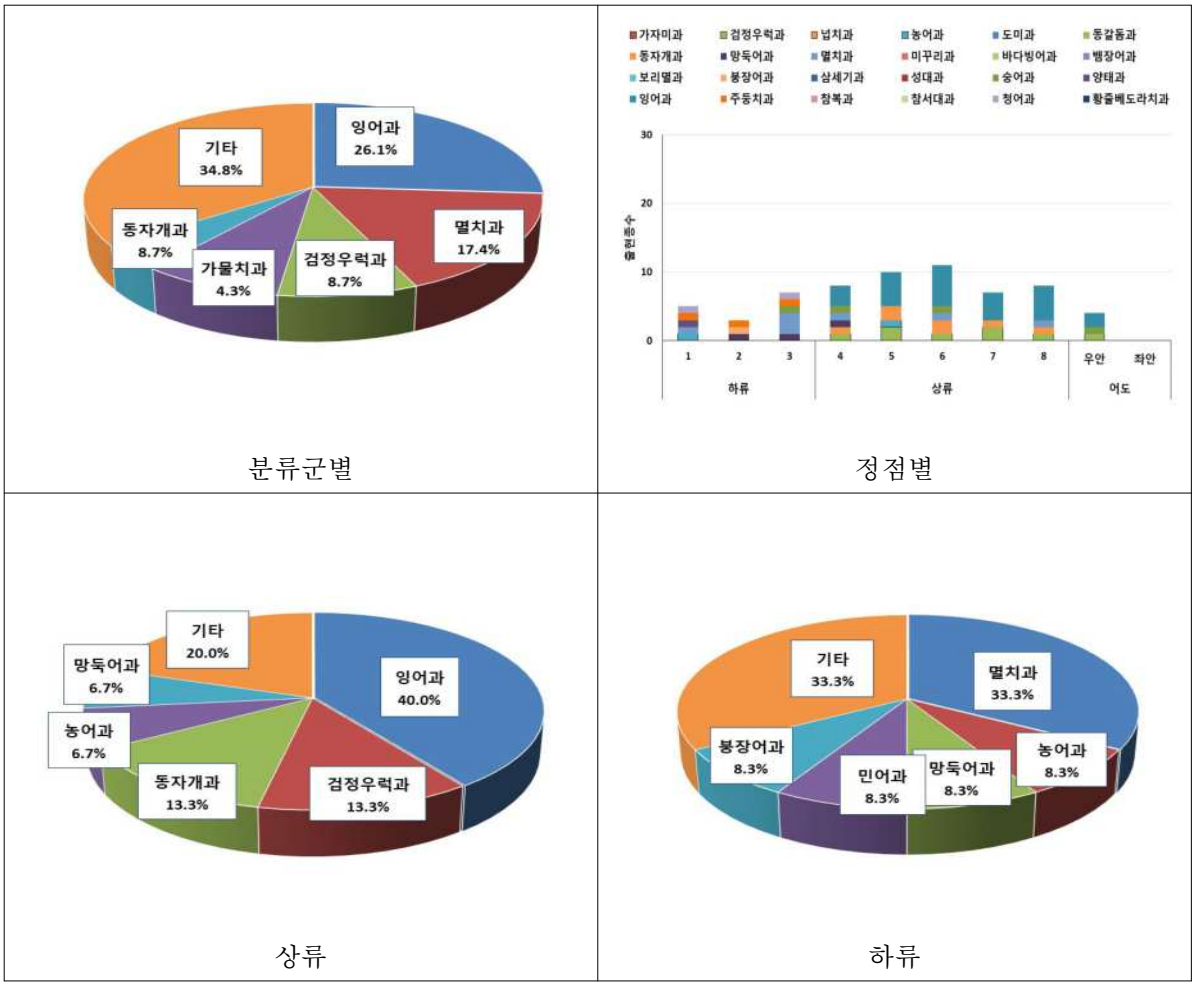


그림 3-8-34. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 7차 본류

(2) 출현개체수

7차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 1,021개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 동자개과가 463개체(45.4%)로 가장 많이 출현하였으며, 잉어과가 313개체(30.7%), 멸치과가 150개체(14.7%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 밀자개가 448개체(43.9%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 누치가 164개체(16.1%), 멸치가 89개체(8.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.8에서 355개체로 가장 많이 출현하였으며, St.2에서 2개체로 가장 적게 출현하였다.

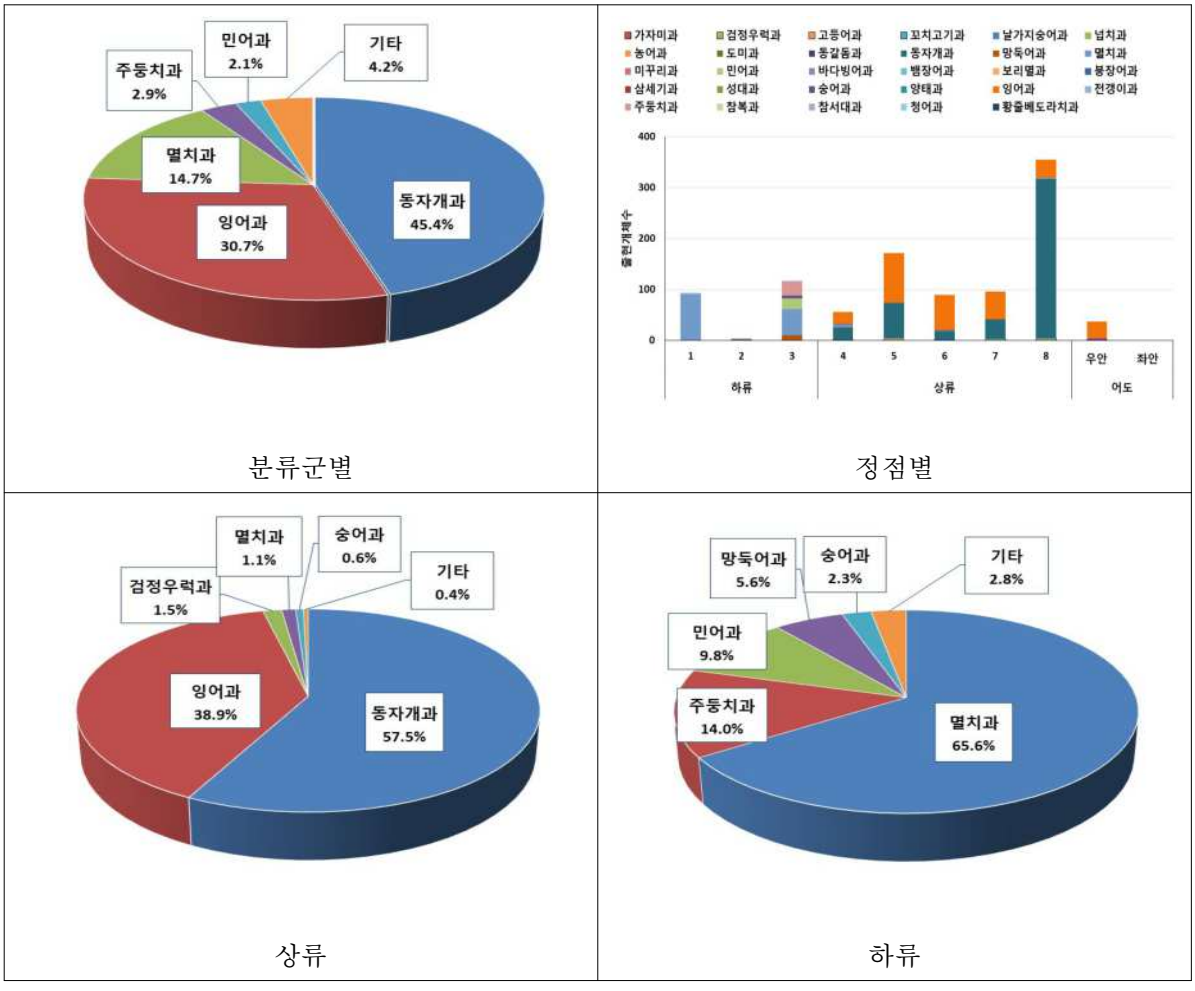


그림 3-8-35. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 7차 본류

(3) 생체량

7차 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 39,737.27g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 24,213.84g(60.9%)으로 가장 높게 나타났으며, 동자개과 6,001.14g(15.1%), 숭어과 4,219.20g(10.6%) 순으로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 4,190.70g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 숭어과가 2,221.20g(53.0%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 멸치과가 1,015.99g(24.2%), 망둑어과가 285.09g(6.8%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 35,546.57g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 24,213.84g(68.1%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 동자개과가 6,001.14g(16.9%), 숭어과가 1,998.00g(5.6%) 순으로 나타났다.

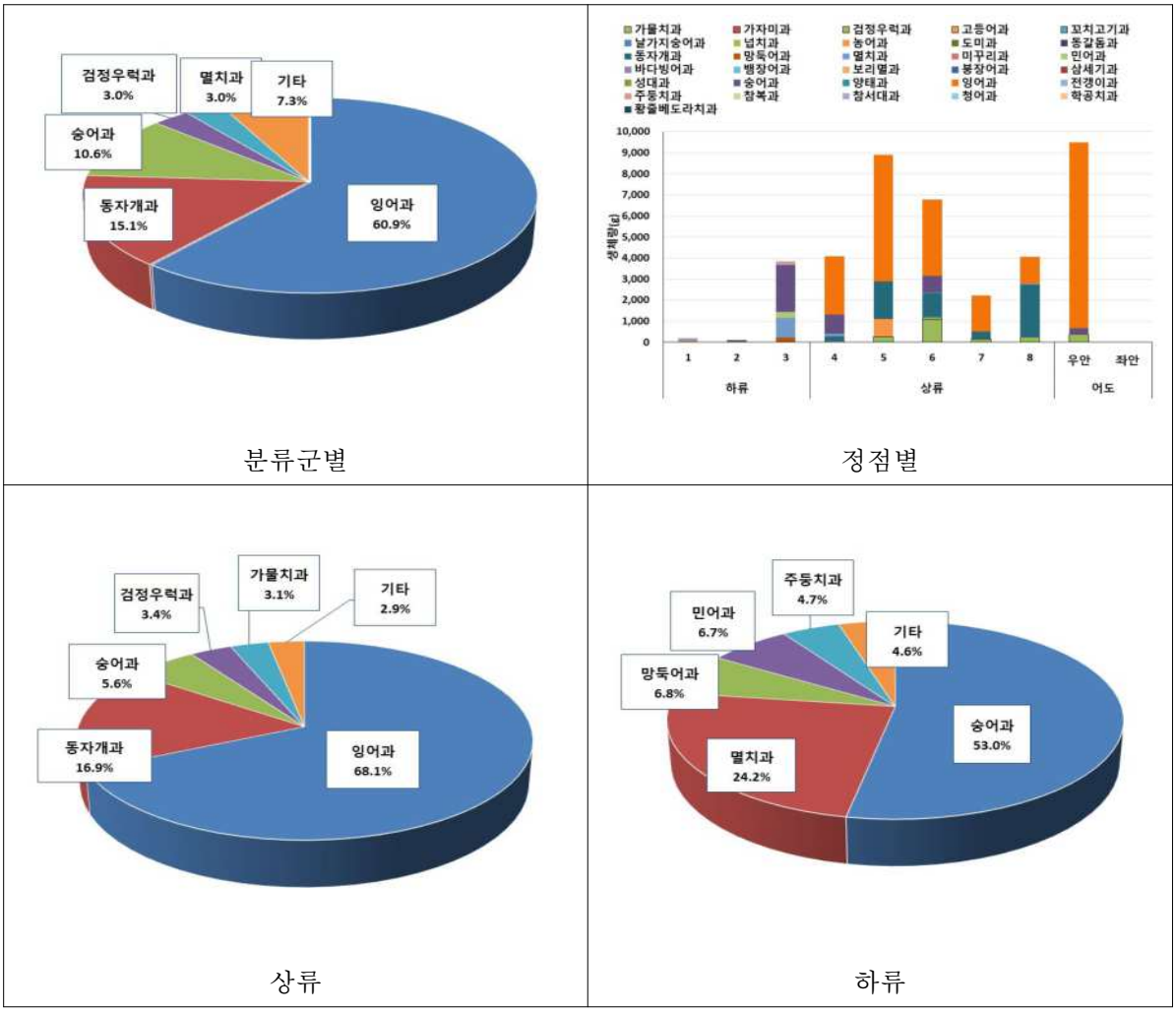


그림 3-8-36. 어류의 생체량비 및 생체량 - 7차 본류

(4) 담수종 / 해수종 출현 양상

7차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 23종, 담수종은 15종(65.2%), 해수종은 8종(34.8%)이 출현하였다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 14종(93.3%), 해수종은 1종(6.7%)이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종은 4종(33.3%), 해수종은 8종(66.7%) 출현하였다.

출현개체수는 총 1,021개체, 담수종 845개체(82.8%), 해수종 176개체(17.2%)가 출현하였으며, 상류에서 담수종 797개체(98.9%), 해수종 9개체(1.1%), 하류에서 담수종 48개체(22.3%), 해수종 167개체(77.7%)가 출현하였다.

생체량은 총 39,737.27g, 담수종은 38,137.05g(96.0%), 해수종은 1,600.22g(4.0%)으로 나타났으며, 상류에서 담수종 35,362.92g(99.5%), 해수종 183.65g(0.5%), 하류에서 담수종 2,774.13g(66.2%), 해수종 1,416.57g(33.8%)으로 나타났다.

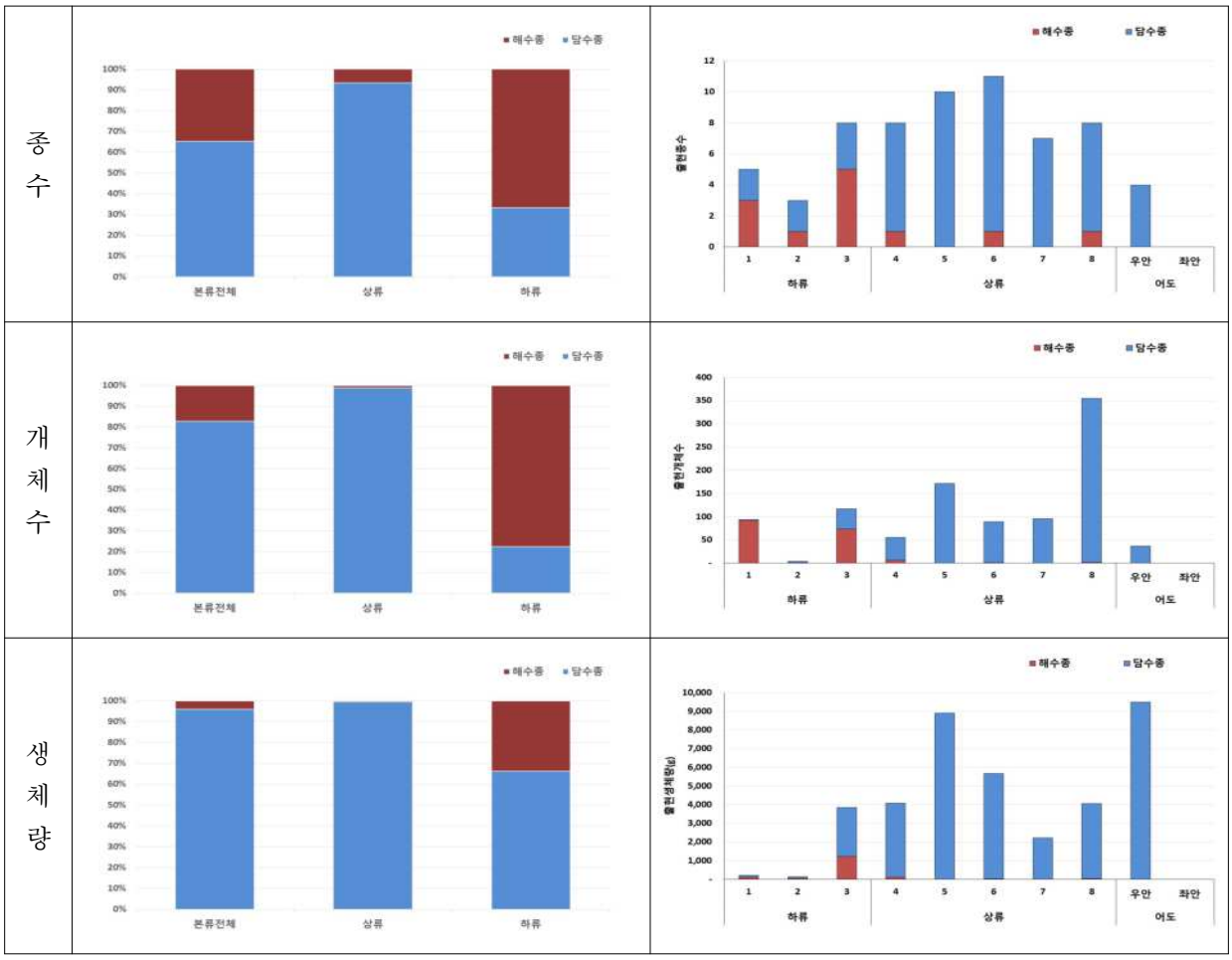


그림 3-8-37. 담수/해수종 종조성비 - 7차 본류

(5) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.28~1.83, 균등도는 0.17~0.95, 풍부도는 0.83~2.44, 우점도는 0.46~0.97 범위로 나타났다.

표 3-8-7. 어류의 생태지수 - 7차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	우안 어도	좌안 어도
다양도	0.28	1.04	1.74	1.47	1.43	1.83	1.51	0.54	0.90	-
균등도	0.17	0.95	0.84	0.71	0.62	0.74	0.78	0.26	0.65	-
풍부도	0.88	1.44	1.47	1.74	1.75	2.44	1.31	1.19	0.83	-
우점도	0.97	0.75	0.46	0.73	0.77	0.54	0.68	0.94	0.89	-

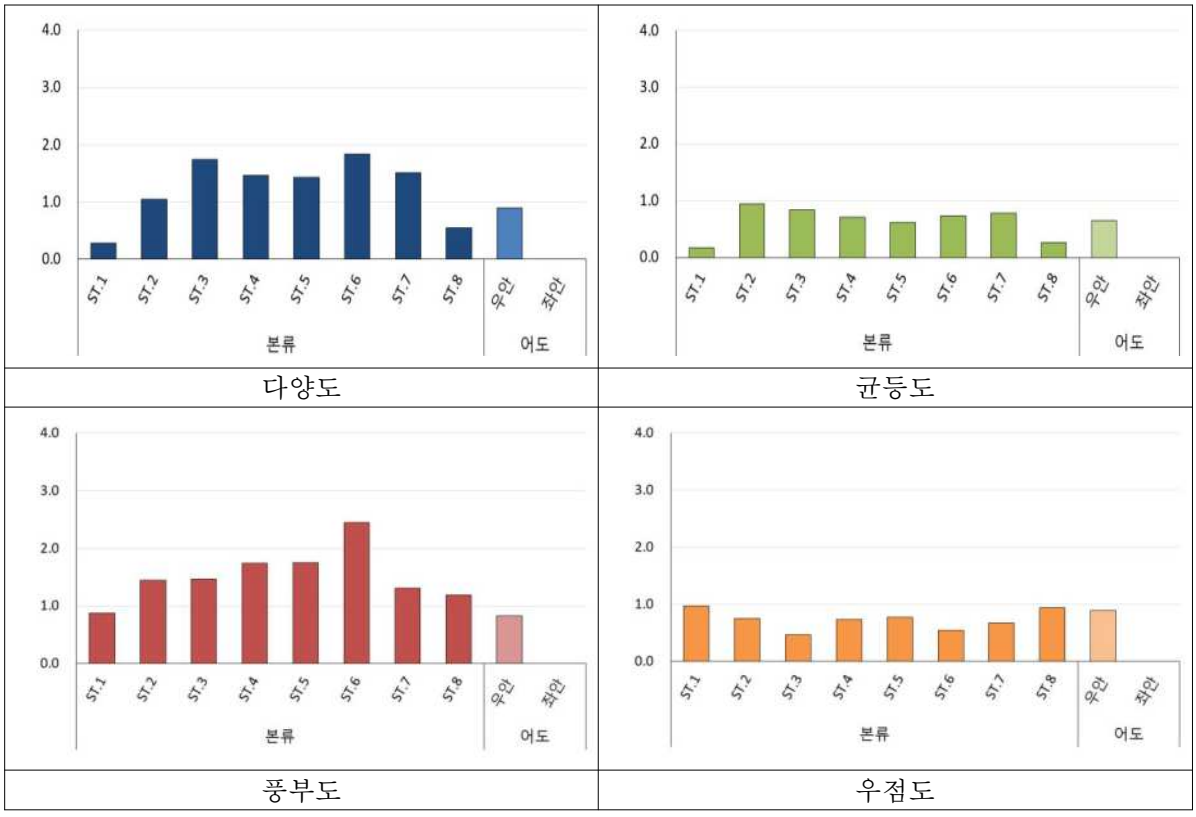


그림 3-8-38. 어류의 정점별 생태지수 - 7차 본류

3.8.2.8. 8차 조사

(1) 출현종수

8차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 23종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 8종(34.8%)으로 가장 많이 출현하였으며, 멸치과가 3종(13.0%), 동자개과가 2종(8.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 13종으로 가장 많이 출현하였으며, St.8에서 2종으로 가장 적게 출현하였다.

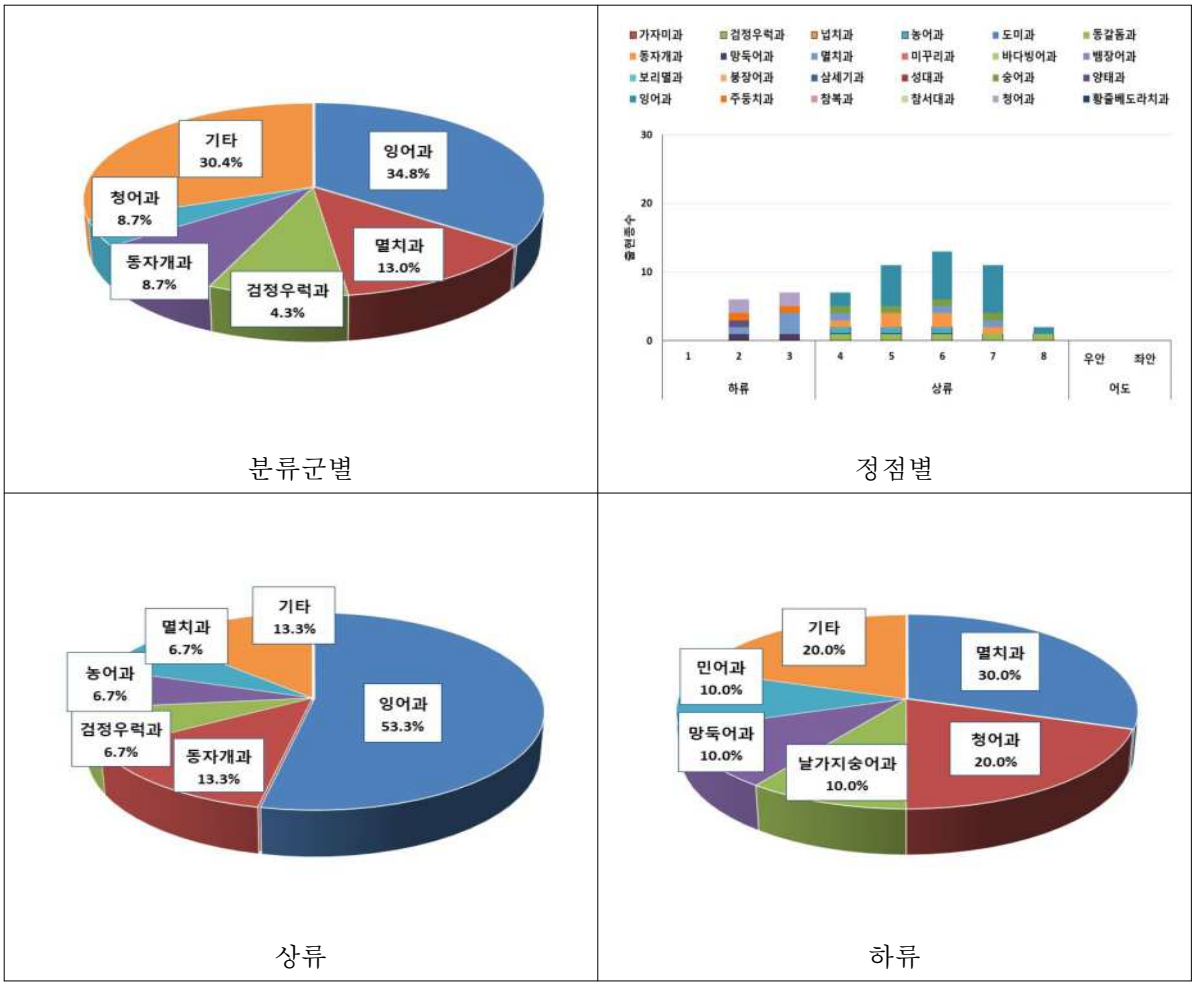


그림 3-8-39. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 8차 본류

(2) 출현개체수

8차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 381개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 173개체(45.4%)로 가장 많이 출현하였으며, 동자개과가 82개체(21.5%), 주둥치과가 44개체(11.5%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 밀자개가 79개체(20.7%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 누치가 57개체(15.0%), 주둥치가 83개체(15.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 99개체로 가장 많이 출현하였으며, St.8에서 4개체로 가장 적게 출현하였다.

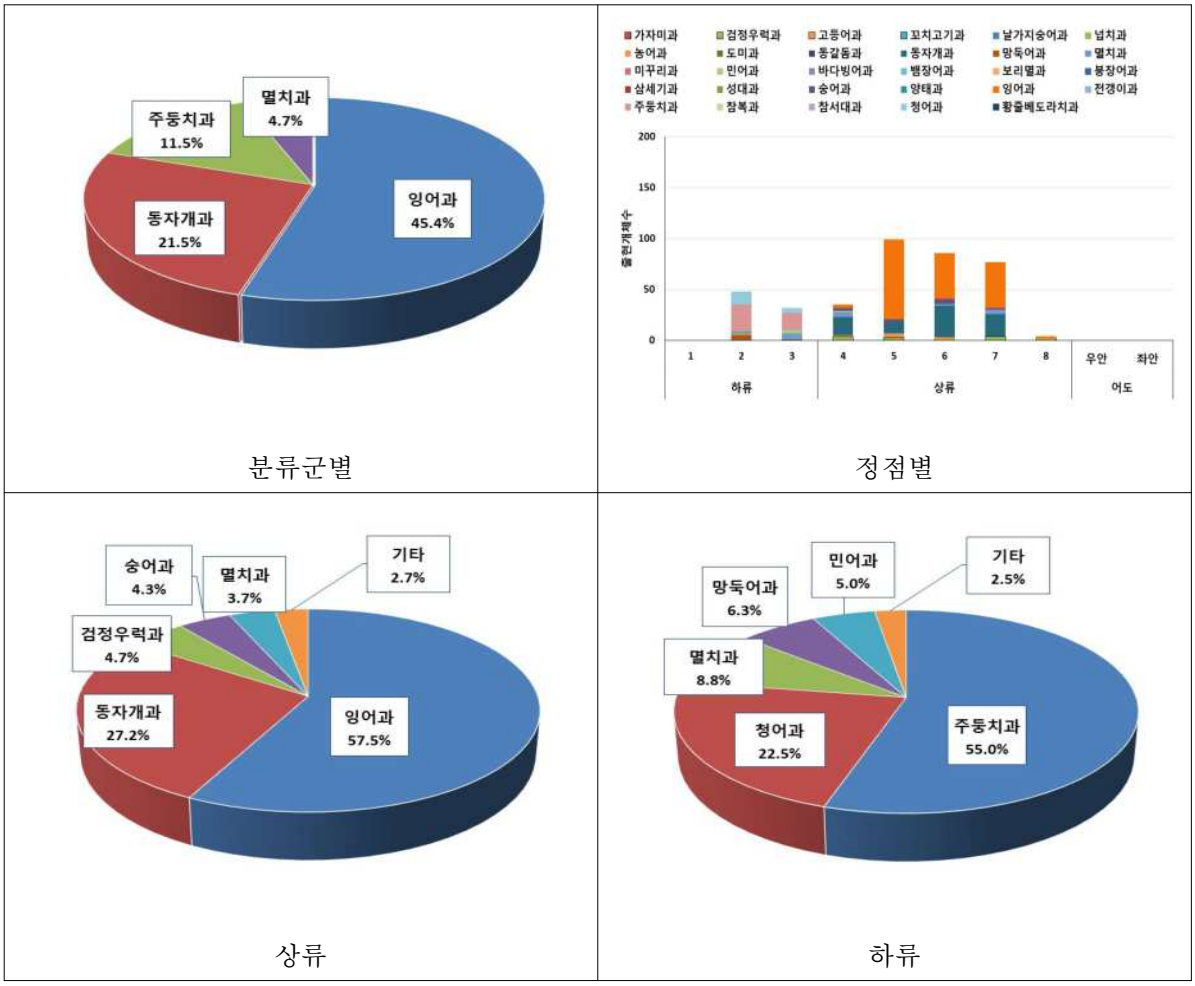


그림 3-8-40. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 8차 본류

(3) 생체량

8차 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 20,307.56g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 9,665.84g(47.6%)으로 가장 높게 나타났으며, 숭어과 4,352.26g(21.4%), 동자개과 1,476.70g(7.3%) 순으로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 1,735.96g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 청어과가 940.76g(54.2%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 주둥치과가 414.19g(23.9%), 망둑어과가 129.59g(7.5%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 18,571.60g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 9,665.84g(52.0%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 숭어과가 4,352.26g(23.4%), 동자개과가 1,476.70g(8.0%) 순으로 나타났다.

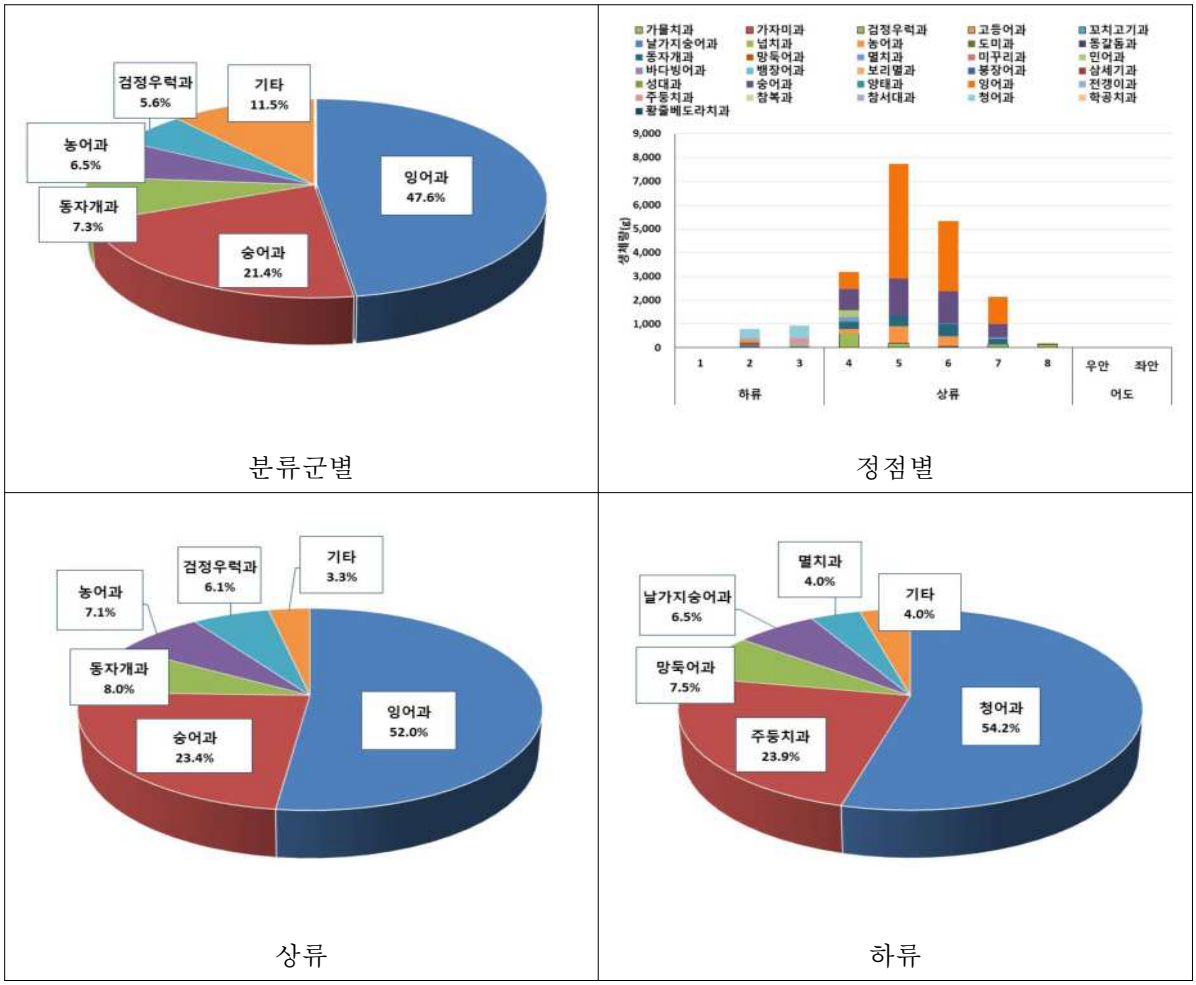


그림 3-8-41. 어류의 생체량비 및 생체량 - 8차 본류

(4) 담수종 / 해수종 출현 양상

8차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 23종, 담수종은 15종(65.2%), 해수종은 8종(34.8%)이 출현하였다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 13종(86.7%), 해수종은 2종(13.3%)이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종은 2종(20.0%), 해수종은 8종(80.0%) 출현하였다.

출현개체수는 총 381개체, 담수종 338개체(88.7%), 해수종 43개체(11.3%)가 출현하였으며, 상류에서 담수종 289개체(96.0%), 해수종 12개체(4.0%), 하류에서 담수종 49개체(61.2%), 해수종 31개체(38.8%)가 출현하였다.

생체량은 총 20,307.56g, 담수종은 18,506.39g(91.1%), 해수종은 1,801.17g(8.9%)으로 나타났으며, 상류에서 담수종 17,962.61g(96.7%), 해수종 608.99g(3.3%), 하류에서 담수종 543.78g(31.3%), 해수종 1,192.18g(68.7%)으로 나타났다.

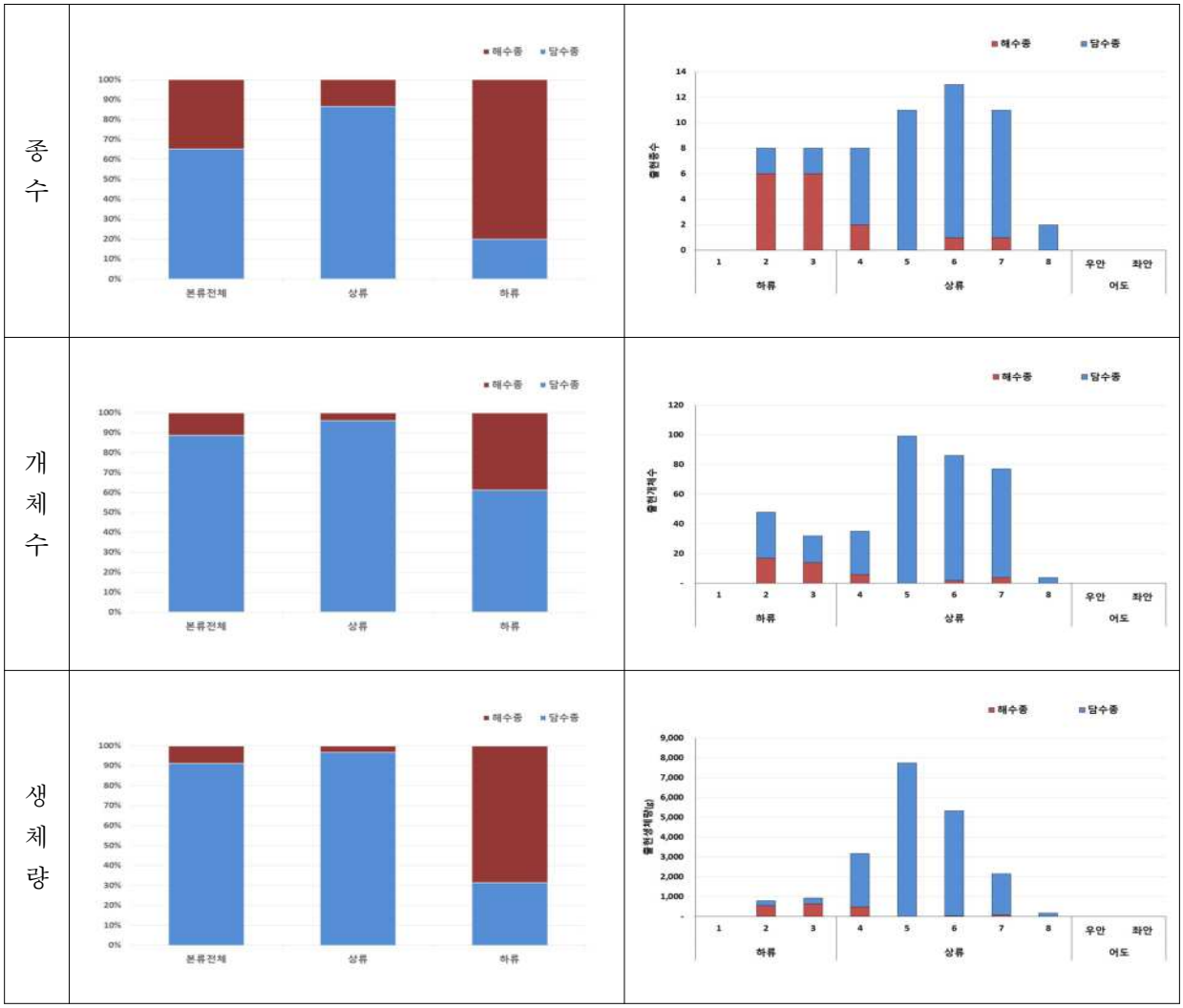


그림 3-8-42. 담수/해수종 종조성비 - 8차 본류

(5) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.69~1.99, 균등도는 0.64~1.00, 풍부도는 0.72~2.69, 우점도는 0.49~1.00의 범위로 나타났다.

표 3-8-8. 어류의 생태지수 - 8차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	우안 어도	좌안 어도
다양도	-	1.32	1.56	1.55	1.96	1.80	1.99	0.69	0.90	-
균등도	-	0.64	0.75	0.74	0.82	0.70	0.83	1.00	0.65	-
풍부도	-	1.81	2.02	1.97	2.18	2.69	2.30	0.72	0.83	-
우점도	-	0.79	0.63	0.66	0.53	0.66	0.49	1.00	0.89	-

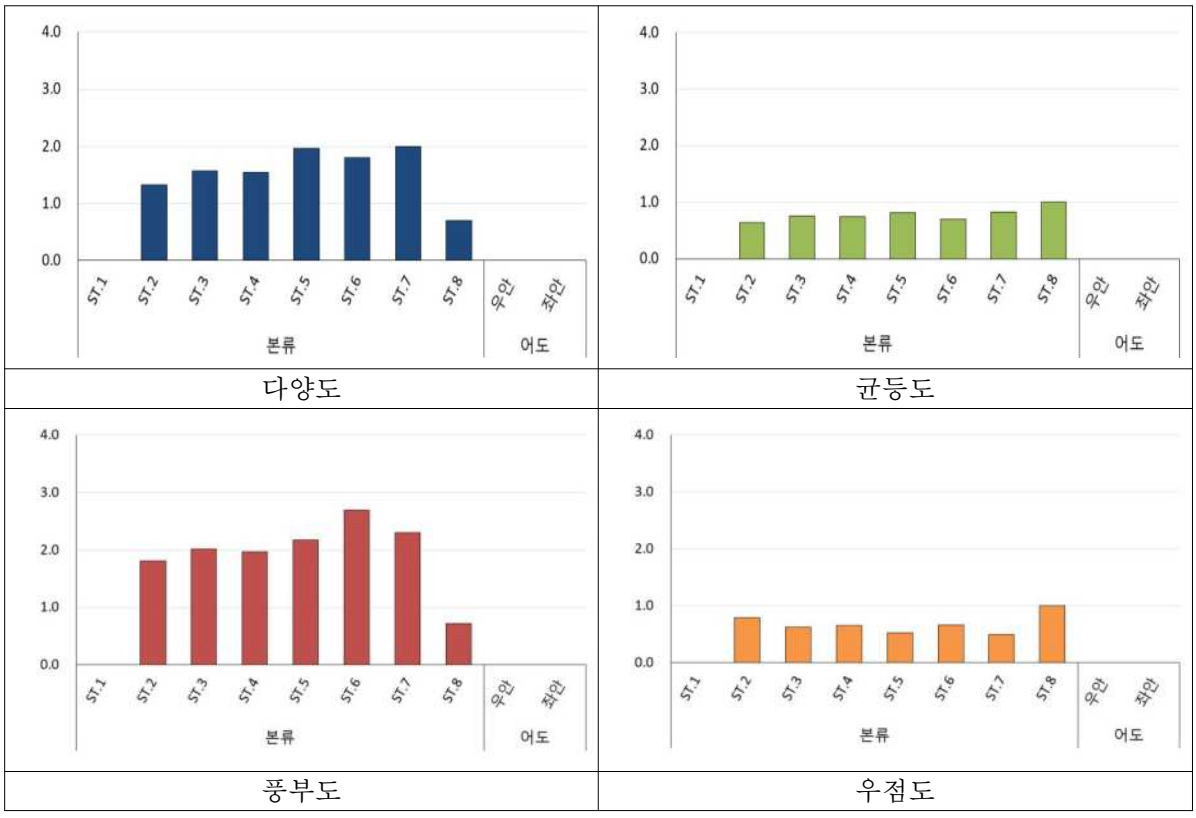


그림 3-8-43. 어류의 정점별 생태지수 - 8차 본류

3.8.2.9. 9차 조사

(1) 출현종수

9차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 30종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 10종(33.3%)으로 가장 많이 출현하였으며, 동자개과, 망둑어과, 멸치과, 청어과가 각각 2종(6.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 11종으로 가장 많이 출현하였으며, St.6에서 4종으로 가장 적게 출현하였다.

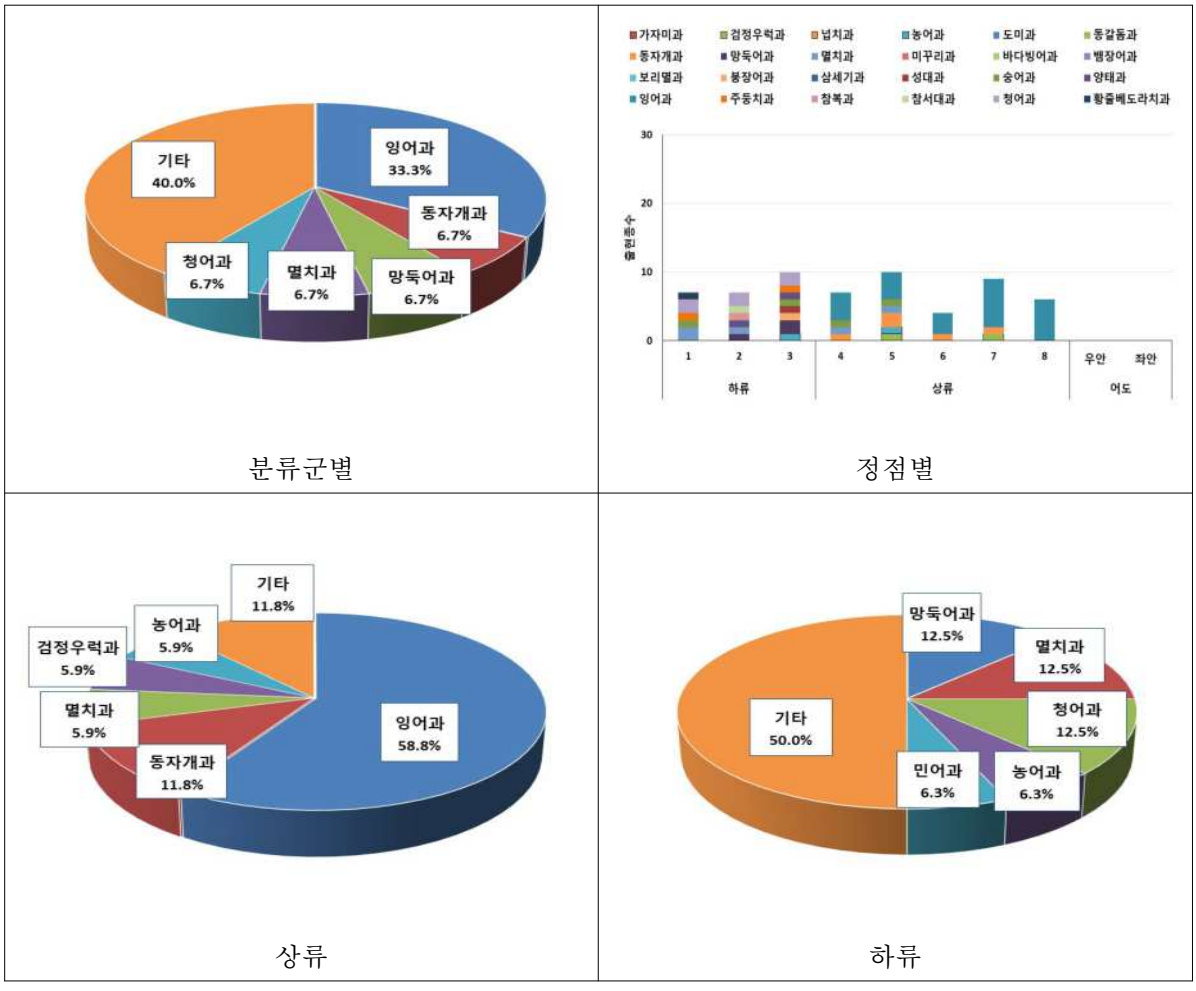


그림 3-8-44. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 9차 본류

(2) 출현개체수

9차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 563개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 177개체(31.5%)로 가장 많이 출현하였으며, 동자개과가 177개체(23.0%), 멸치과가 110개체(19.6%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 밀자개가 125개체(22.2%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 웅어가 101개체(17.9%), 큰납지리가 64개체(11.4%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 213개체로 가장 많이 출현하였으며, St.6에서 10개체로 가장 적게 출현하였다.

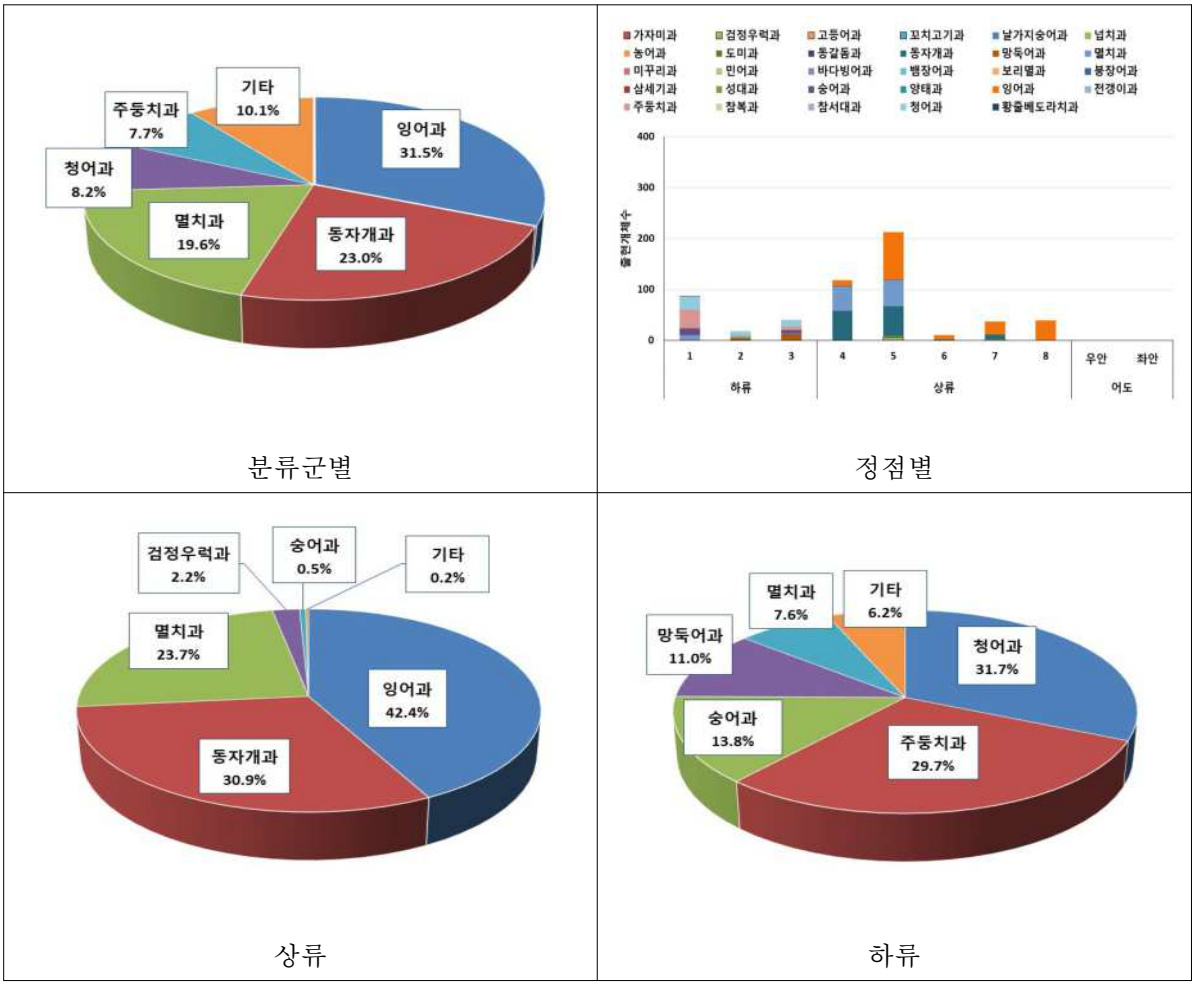


그림 3-8-45. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 9차 본류

(3) 생체량

9차 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 28,632.05g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 12,689.54g(44.3%)으로 가장 높게 나타났으며, 청어과 3,957.74g(13.8%), 숭어과 3,893.02g(13.6%) 순으로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 8,862.11g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 청어과가 3,957.74g(44.7%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 숭어과가 3,564.63g(40.2%), 망둑어과가 511.81g(5.8%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 19,767.94g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 12,689.54g(64.2%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 멸치과가 2,520.05g(12.7%), 동자개과가 1,777.67g(9.0%) 순으로 나타났다.

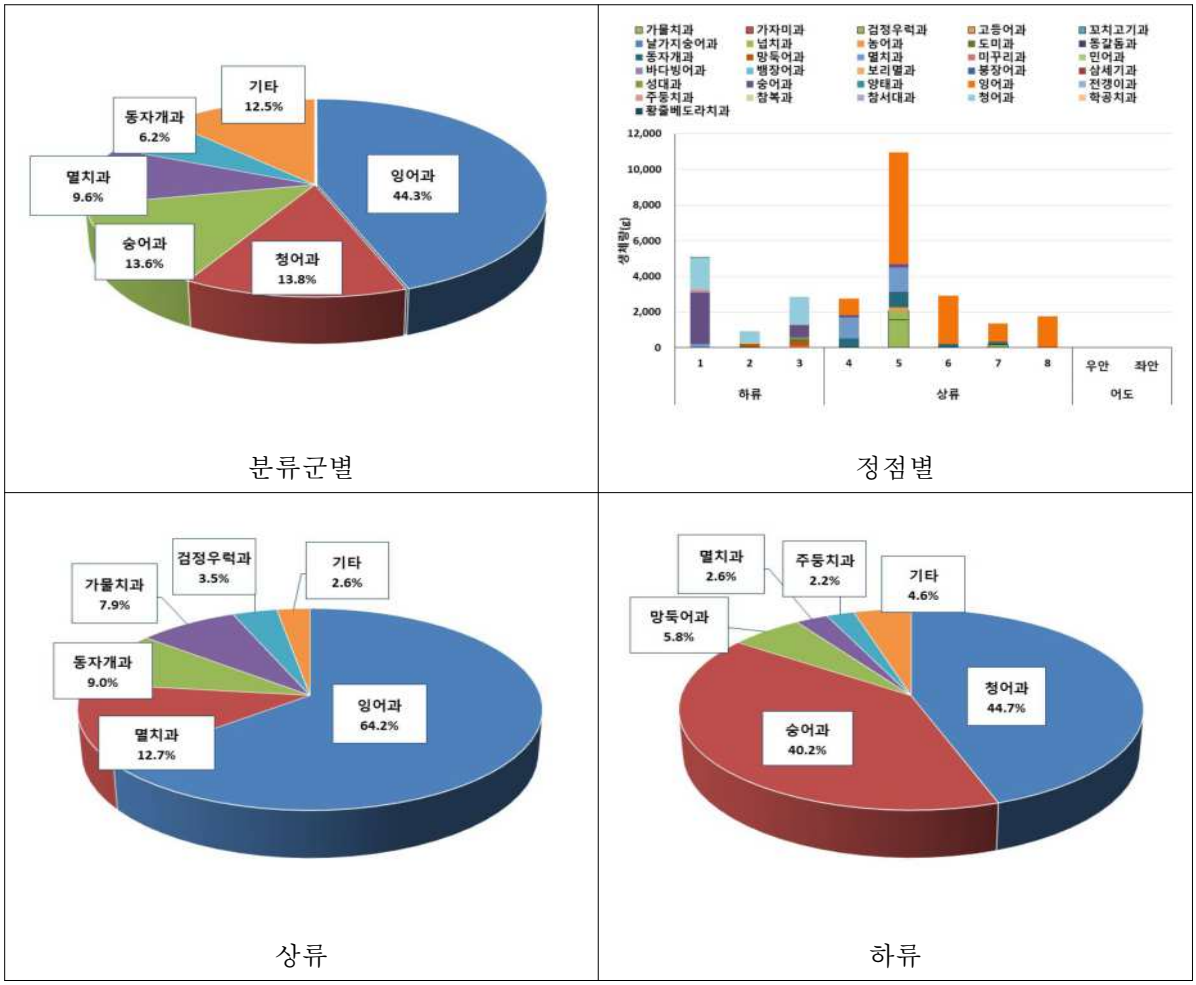


그림 3-8-46. 어류의 생체량비 및 생체량 - 9차 본류

(4) 담수종 / 해수종 출현 양상

9차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 30종, 담수종은 19종(63.3%), 해수종은 11종(36.7%)이 출현하였다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 16종(94.1%), 해수종은 1종(5.9%)이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종은 5종(31.3%), 해수종은 11종(68.8%) 출현하였다.

출현개체수는 총 563개체, 담수종은 399개체(70.9%), 해수종은 164개체(29.1%)가 출현하였으며, 상류에서 담수종 319개체(94.1%), 해수종 99개체(5.9%), 하류에서 담수종 80개체(31.3%), 해수종 65개체(68.8%)가 출현하였다.

생체량은 총 28,632.05g, 담수종은 21,601.49g(75.4%), 해수종은 7,030.56g(24.6%)으로 나타났으며, 상류에서 담수종 17,249.89g(87.3%), 해수종 2,520.05g(12.7%), 하류에서 담수종 4,351.60g(49.1%), 해수종 4,510.51g(50.9%)으로 나타났다.

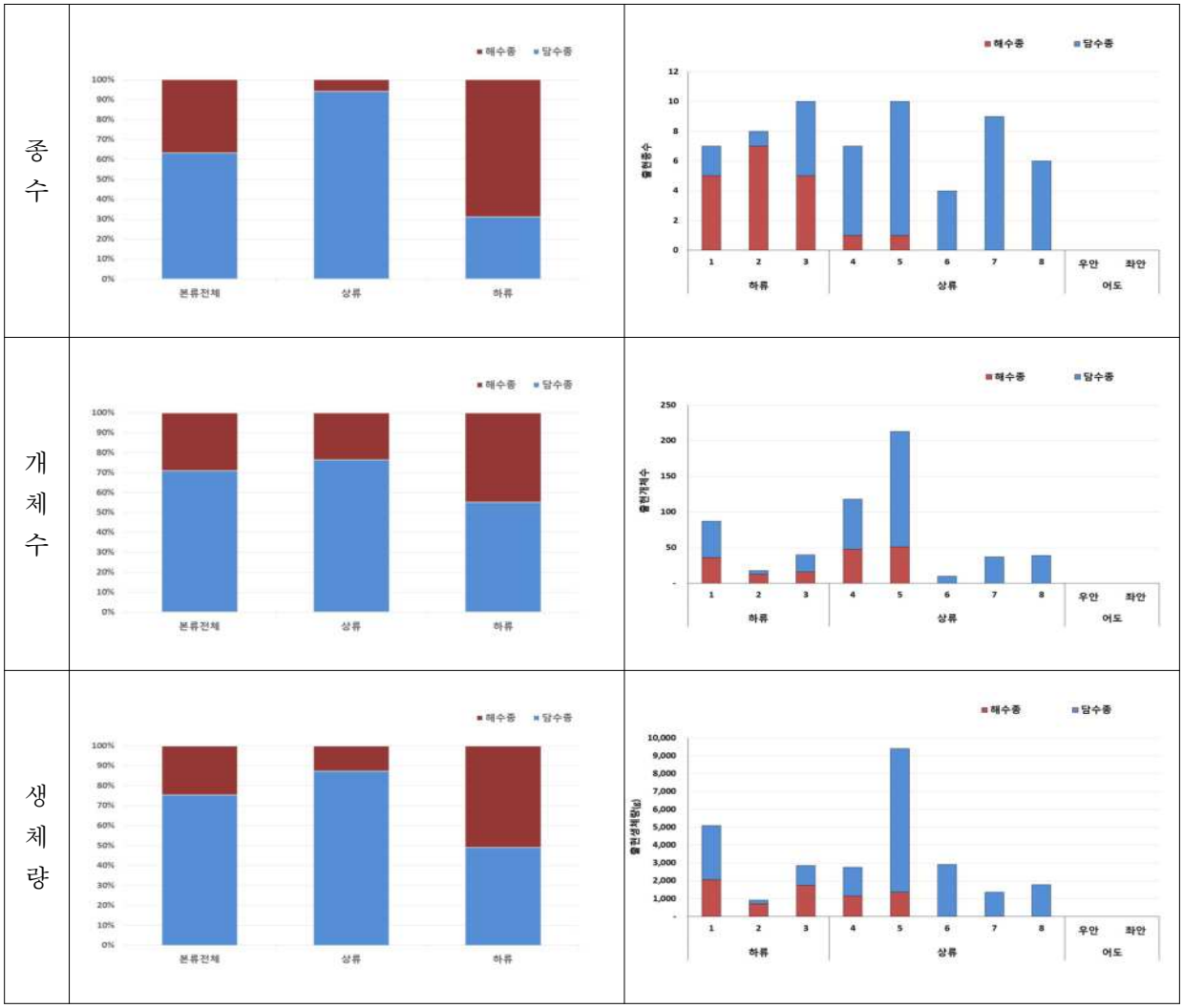


그림 3-8-47. 담수/해수종 종조성비 - 9차 본류

(5) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 1.09~1.96, 균등도는 0.56~0.91, 풍부도는 1.26~2.44, 우점도는 0.45~0.90의 범위로 나타났다.

표 3-8-9. 어류의 생태지수 - 9차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	우안 어도	좌안 어도
다양도	1.51	1.81	1.96	1.09	1.79	1.09	1.84	1.64	-	-
균등도	0.78	0.87	0.85	0.56	0.75	0.79	0.84	0.91	-	-
풍부도	1.34	2.42	2.44	1.26	1.86	1.30	2.22	1.36	-	-
우점도	0.64	0.56	0.45	0.90	0.50	0.80	0.57	0.54	-	-

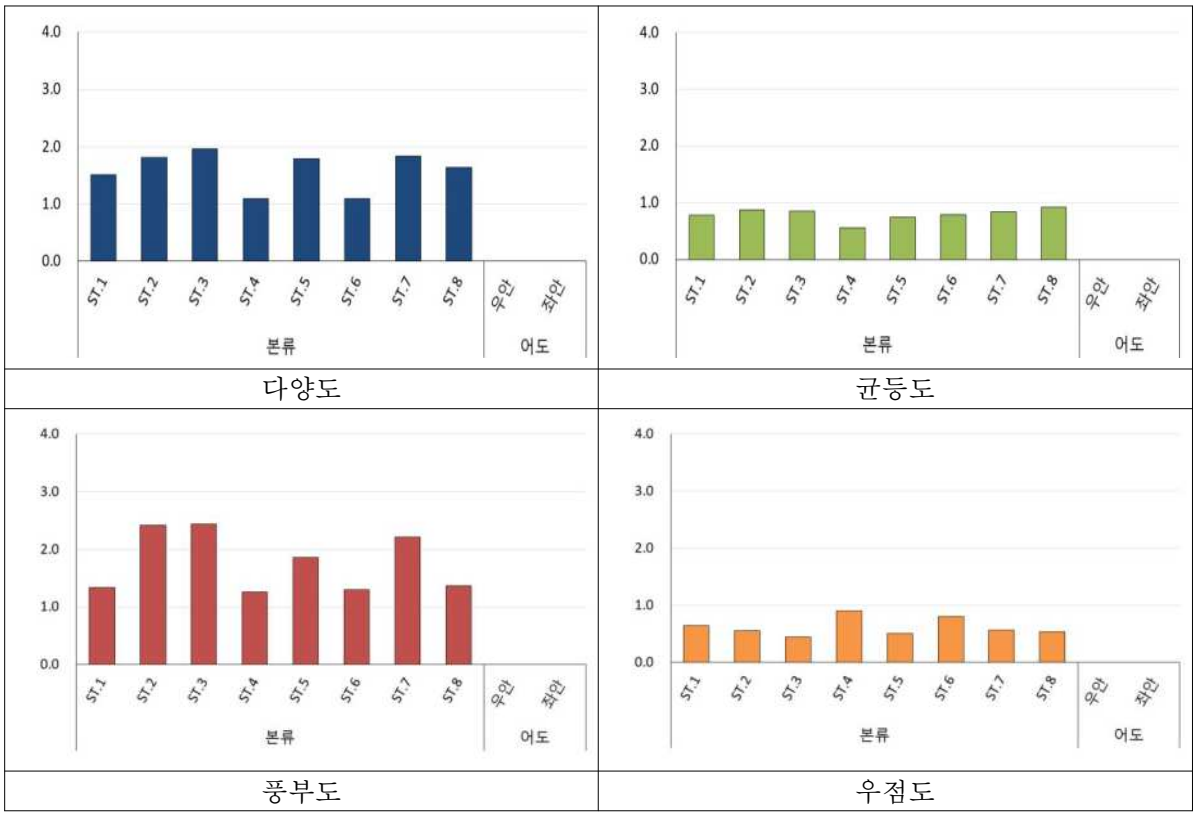


그림 3-8-48. 어류의 정점별 생태지수 - 9차 본류

3.8.2.10. 10차 조사

(1) 출현종수

10차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 15종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 9종(60.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 청어과가 2종(13.3%), 검정우럭과와 동자개과, 망둑어과가 각각 1종(6.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 8종으로 가장 많이 출현하였으며, St.5에서 2종으로 가장 적게 출현하였다.

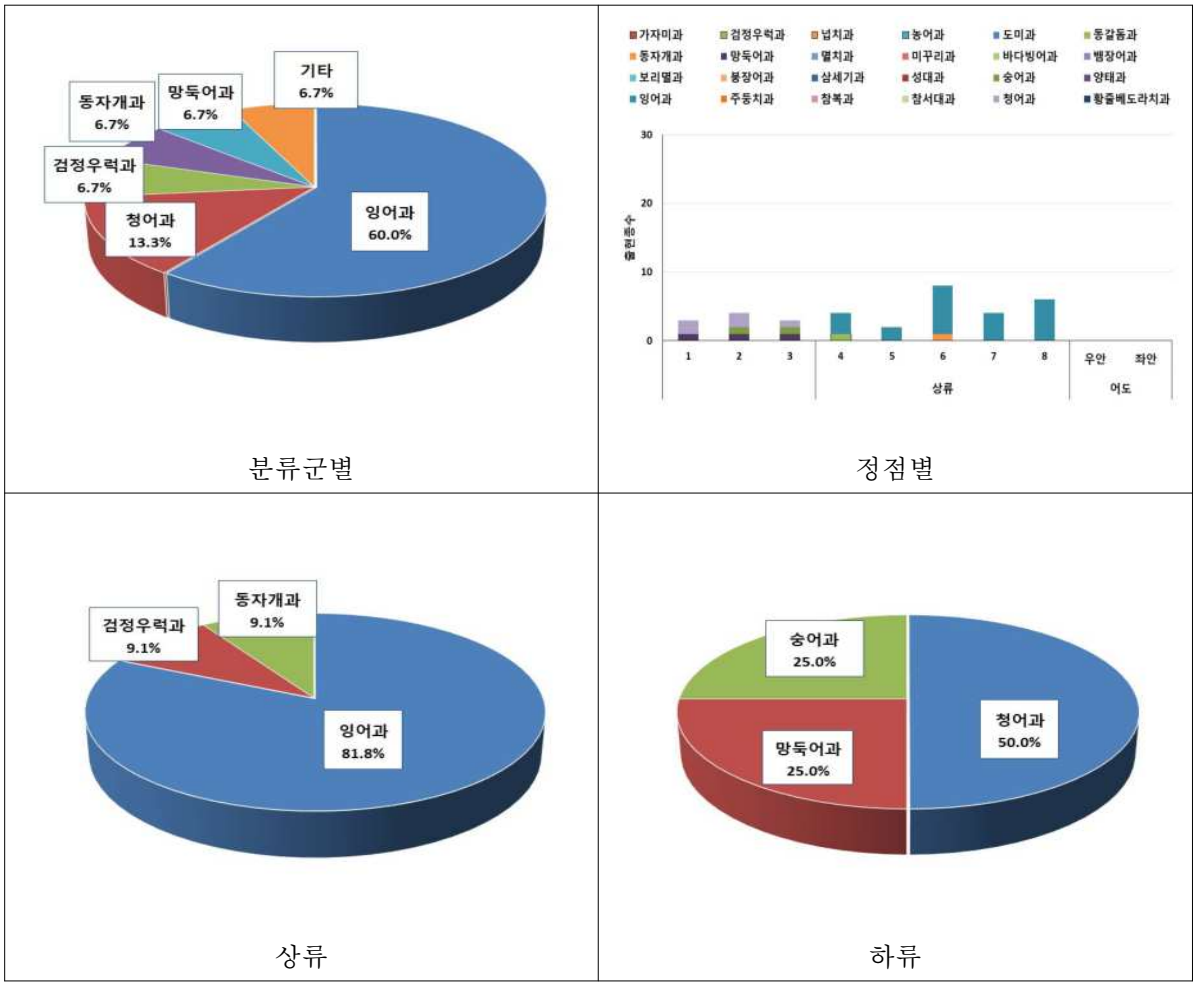


그림 3-8-49. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 10차 본류

(2) 출현개체수

10차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 376개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 313개체(83.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 망둑어과와 청어과가 29개체(7.7%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 큰납지리가 164개체(43.6%), 누치가 96개체(25.5%), 문절망둑이 29개체(7.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.5에서 121개체로 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 12개체로 가장 적게 출현하였다.

분류군별 | 정점별

상류 | 하류

그림 3-8-50. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 10차 본류

(3) 생체량

10차 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 31,144.73g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 23,512.16g(75.5%)으로 가장 높게 나타났으며, 청어과 5,895.56g(18.9%), 망둑어과 1,193.60g(3.8%) 순으로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 7,390.55g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 청어과가 5,895.56g(79.8%)으로 가장 많이 나타났으며, 망둑어과가 1,193.60g(16.2%), 다음으로 숭어과가 301.39g(4.1%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 23,754.18g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 23,512.16g(99.0%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 멸치과가 233.40g(1.0%), 동자개과 8.62g(0.0%) 순으로 나타났다.

그림 3-8-51. 어류의 생체량비 및 생체량 - 10차 본류

(4) 담수종 / 해수종 출현 양상

10차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 15종, 담수종은 13종(86.7%), 해수종은 2종(13.3%)이 출현하였다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 11종(100.0%)이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종은 2종(50.0%), 해수종은 2종(50.0%) 출현하였다.

출현개체수는 총 376개체, 담수종은 347개체(92.3%), 해수종은 29개체(7.7%)가 출현하였으며, 상류에서 담수종 315개체(100.0%), 하류에서 담수종 32개체(52.5%), 해수종 29개체(47.5%)가 출현하였다.

생체량은 총 31,144.75g, 담수종은 25,249.17g(81.1%), 해수종은 5,895.56g(18.9%)으로 나타났으며, 상류에서 담수종 23,754.18g(100.0%), 하류에서 담수종 1,494.99g(20.2%), 해수종 5,895.56g(79.8%)으로 나타났다.

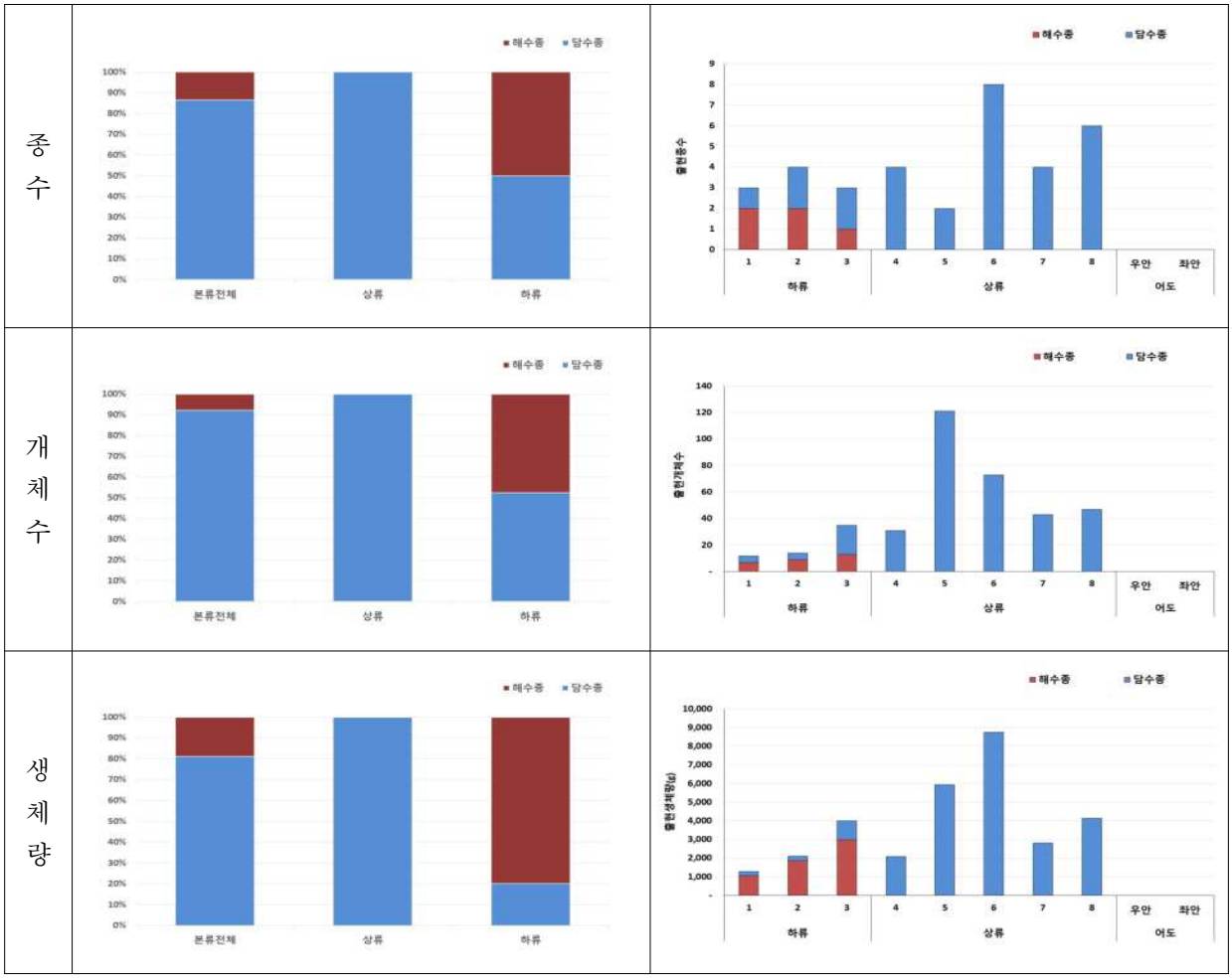


그림 3-8-52. 담수/해수종 종조성비 - 10차 본류

(5) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.36~1.46, 균등도는 0.52~0.91, 풍부도는 0.21~1.63, 우점도는 0.70~1.00의 범위로 나타났다.

표 3-8-10. 어류의 생태지수 - 10차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	우안 어도	좌안 어도
다양도	0.92	1.05	0.85	0.71	0.36	1.46	1.26	1.24	-	-
균등도	0.84	0.76	0.77	0.52	0.52	0.70	0.91	0.69	-	-
풍부도	0.80	1.14	0.56	0.87	0.21	1.63	0.80	1.30	-	-
우점도	0.92	0.86	0.94	0.94	1.00	0.70	0.70	0.74	-	-

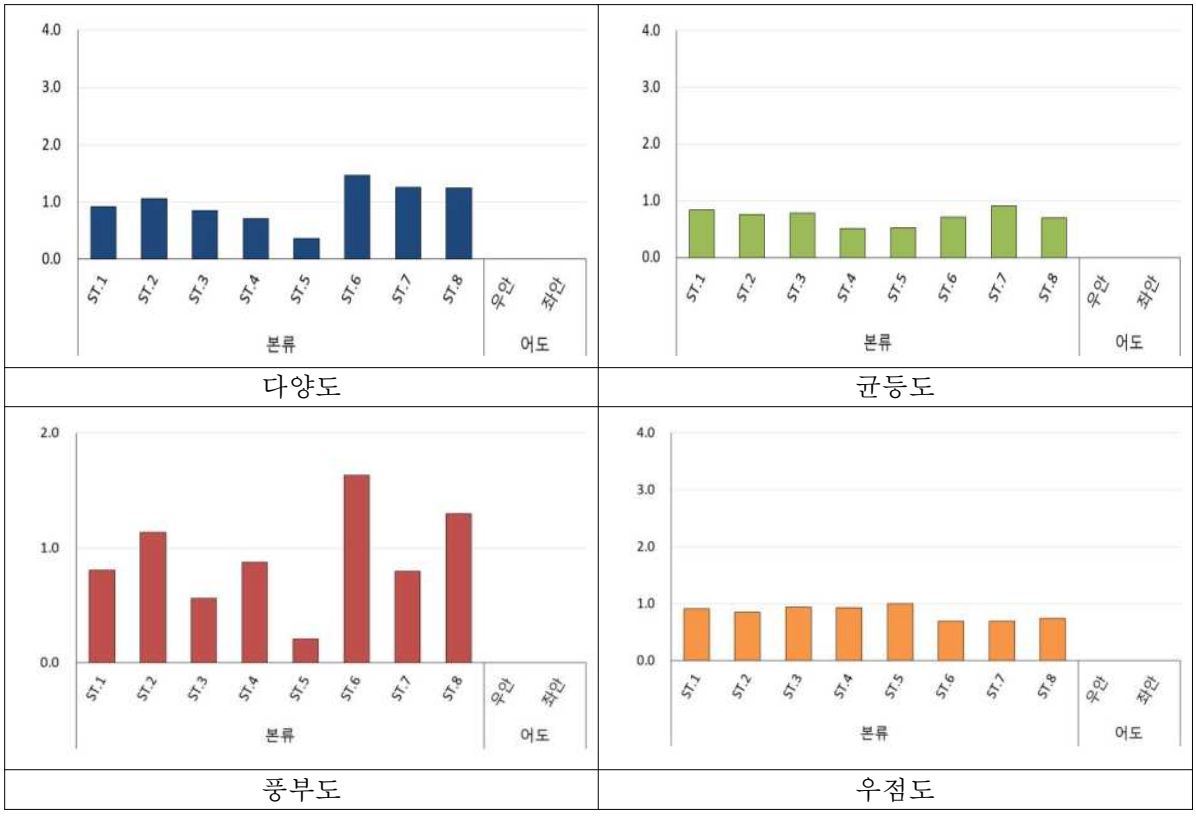


그림 3-8-53. 어류의 정점별 생태지수 - 10차 본류

3.8.2.11. 11차 조사

(1) 출현종수

11차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 21종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 7종(33.3%)으로 가장 많이 출현하였으며, 청어과가 3종(14.3%), 검정우럭과와 동자개과가 각각 2종(9.5%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.8에서 8종으로 가장 많이 출현하였으며, St.4에서 2종으로 가장 적게 출현하였다.

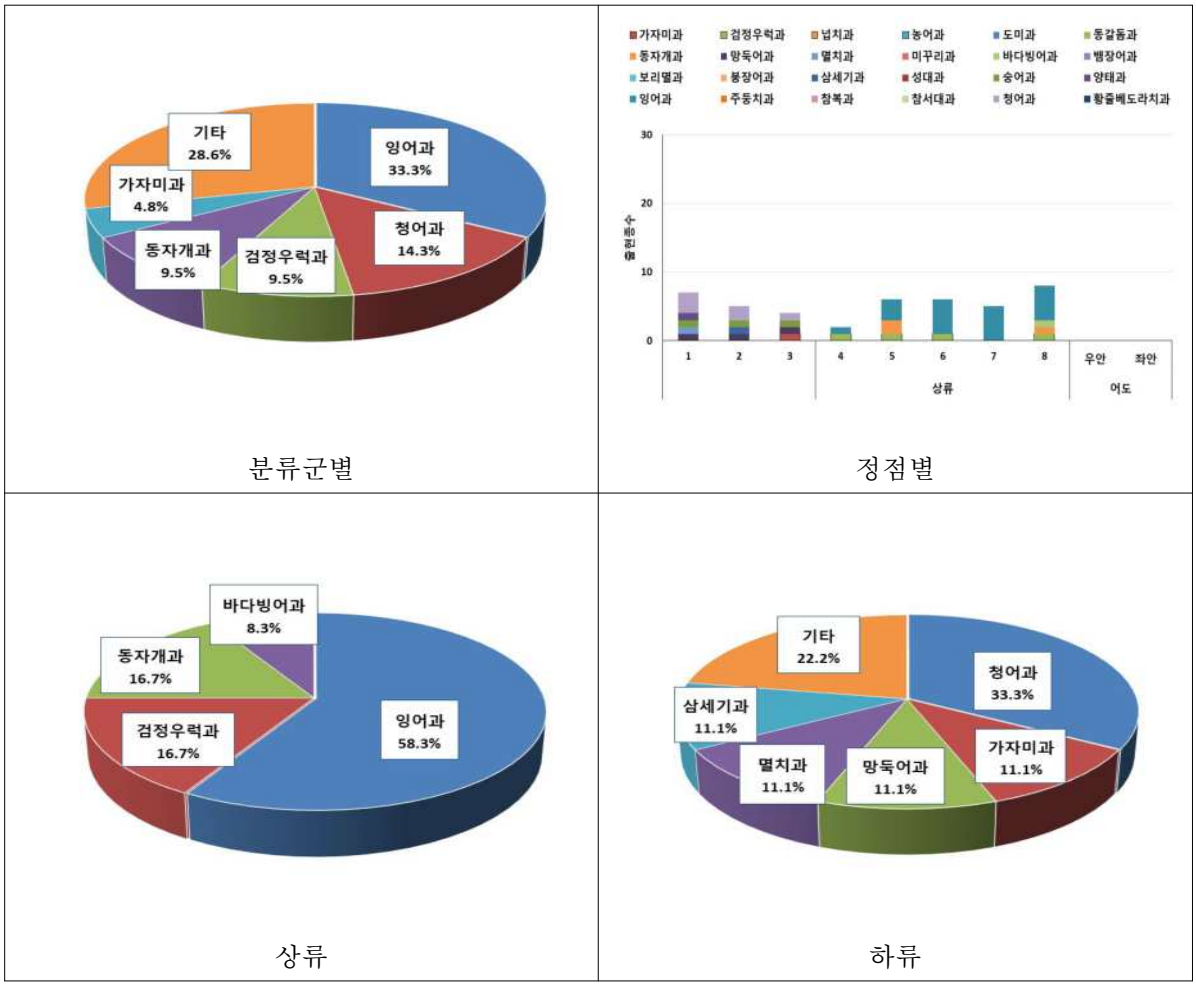


그림 3-8-54. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 11차 본류

(2) 출현개체수

11차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 236개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 168개체(71.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 청어과가 34개체(14.4%), 망둑어과가 1개체(5.5%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 누치가 74개체(31.4%), 큰납지리가 43개체(18.2%), 청어가 27개체(11.4%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St. 8에서 65개체로 가장 많이 출현하였으며, St.4에서 7개체로 가장 적게 출현하였다.

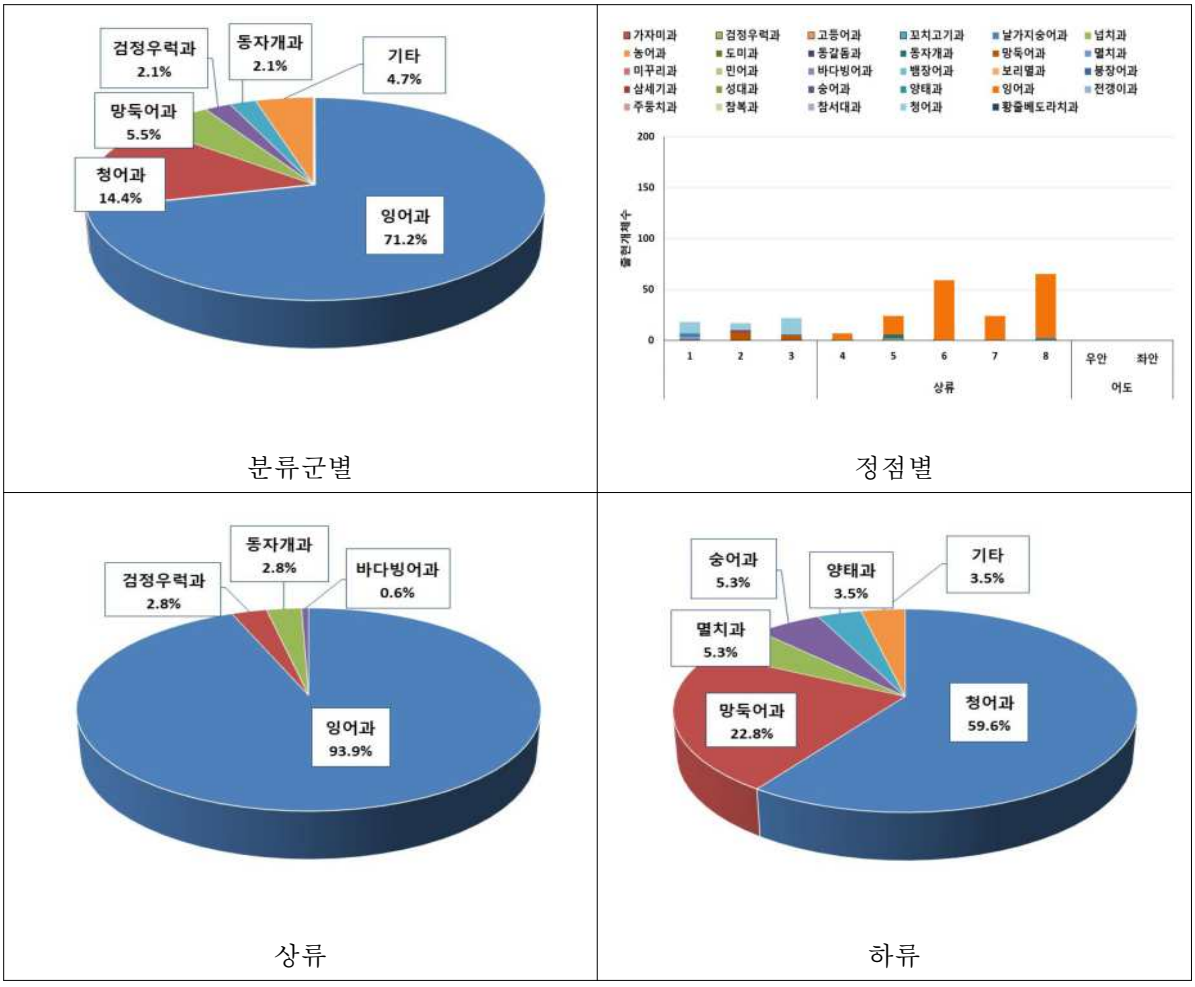


그림 3-8-55. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 11차 본류

(3) 생체량

11차 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 25,976.45g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 19,443.10g(74.8%)으로 가장 높게 나타났으며, 청어과 4,191.66g(16.1%), 삼세기과 552.60g(2.1%) 순으로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 5,891.01g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 청어과가 4,191.66g(71.2%)으로 가장 많이 나타났으며, 삼세기과가 552.60g(9.4%), 다음으로 망둑어과가 541.56g(9.2%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 20,085.44g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 19,443.10g(96.8%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 검정우럭과 463.46g(2.3%), 동자개과 178.26g(0.9%) 순으로 나타났다.

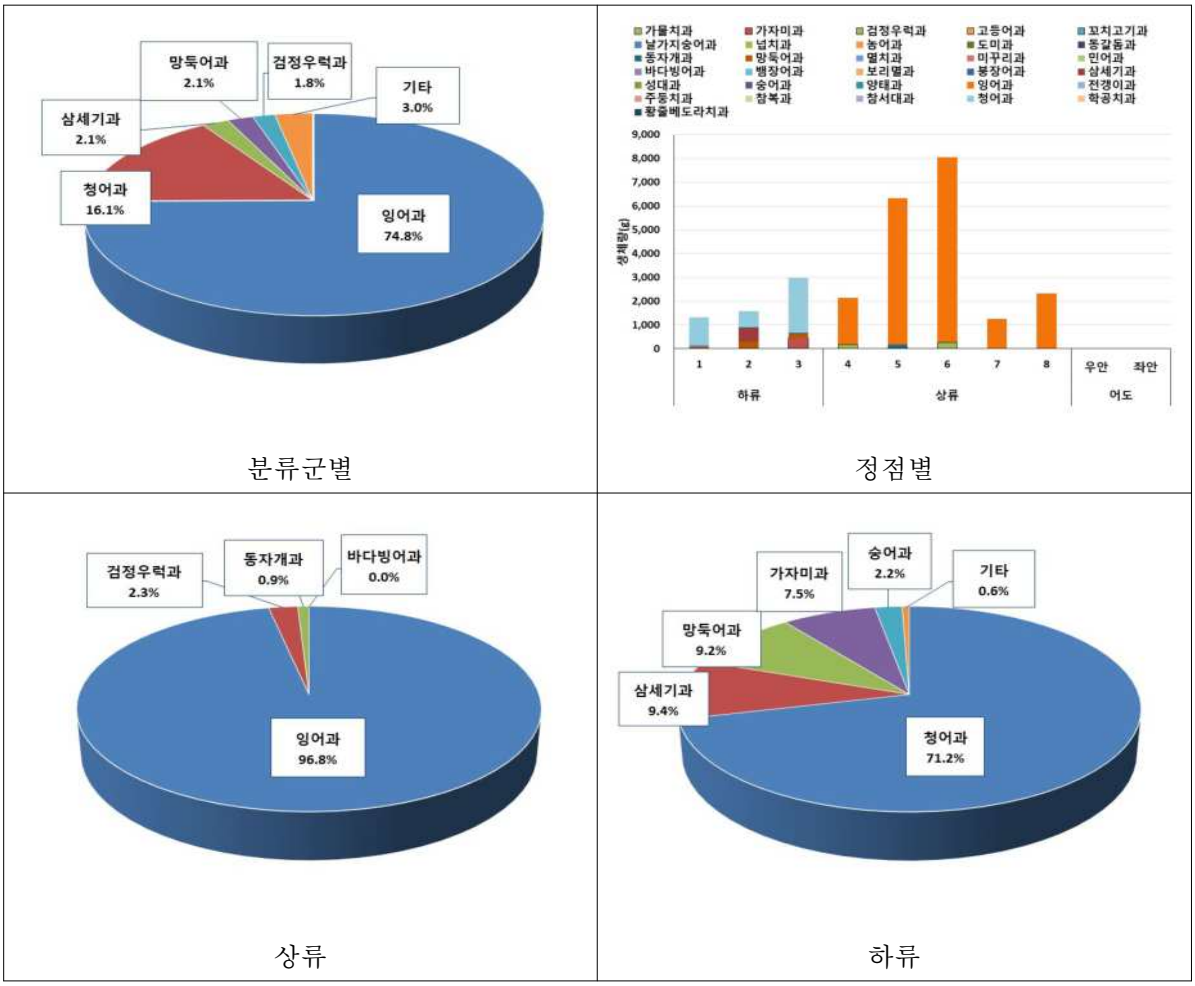


그림 3-8-56. 어류의 생체량비 및 생체량 - 11차 본류

(4) 담수종 / 해수종 출현 양상

11차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 21종, 담수종은 14종(66.7%), 해수종은 7종(33.3%)이 출현하였다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 12종(100.0%)이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종은 2종(22.2%), 해수종은 7종(77.8%) 출현하였다.

출현개체수는 총 236개체, 담수종은 195개체(82.6%), 해수종은 41개체(17.4%)가 출현하였으며, 상류에서 담수종 179개체(100.0%), 하류에서 담수종 16개체(28.1%), 해수종 41개체(71.9%)가 출현하였다.

생체량은 총 25,976.45g, 담수종은 20,754.88g(79.9%), 해수종은 5,221.57g(20.1%)으로 나타났으며, 상류에서 담수종 20,085.44g(100.0%), 하류에서 담수종 669.44g(11.4%), 해수종 5,221.57g(88.6%)으로 나타났다.

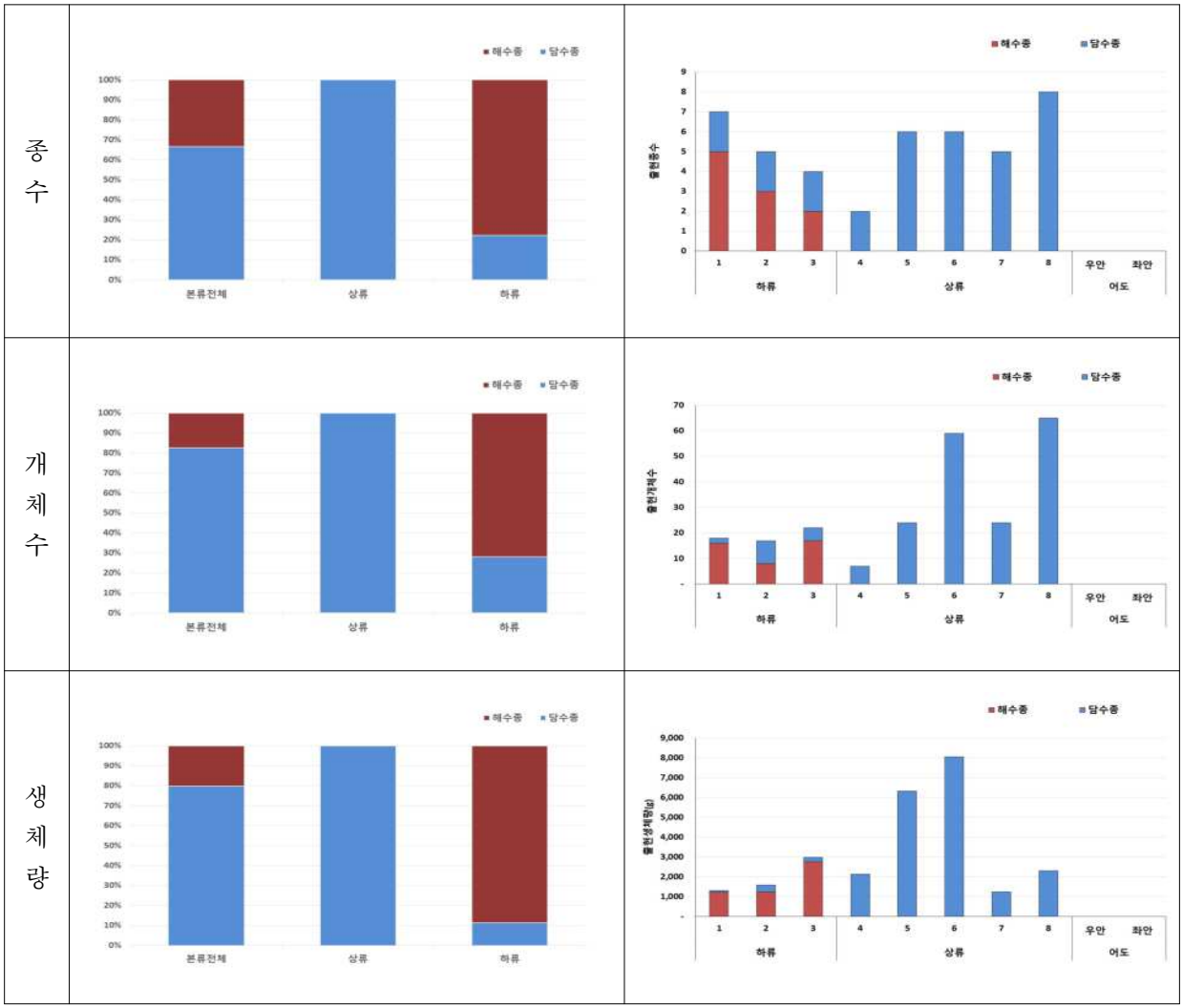


그림 3-8-57. 담수/해수종 종조성비 - 11차 본류

(5) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.41~1.63, 균등도는 0.59~0.84, 풍부도는 0.51~2.08, 우점도는 0.61~1.00의 범위로 나타났다.

표 3-8-11. 어류의 생태지수 - 11차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	우안 어도	좌안 어도
다양도	1.63	1.33	0.82	0.41	1.33	1.22	1.33	1.56	-	-
균등도	0.84	0.83	0.59	0.59	0.74	0.68	0.82	0.75	-	-
풍부도	2.08	1.41	0.97	0.51	1.57	1.23	1.26	1.68	-	-
우점도	0.61	0.71	0.91	1.00	0.71	0.83	0.71	0.63	-	-

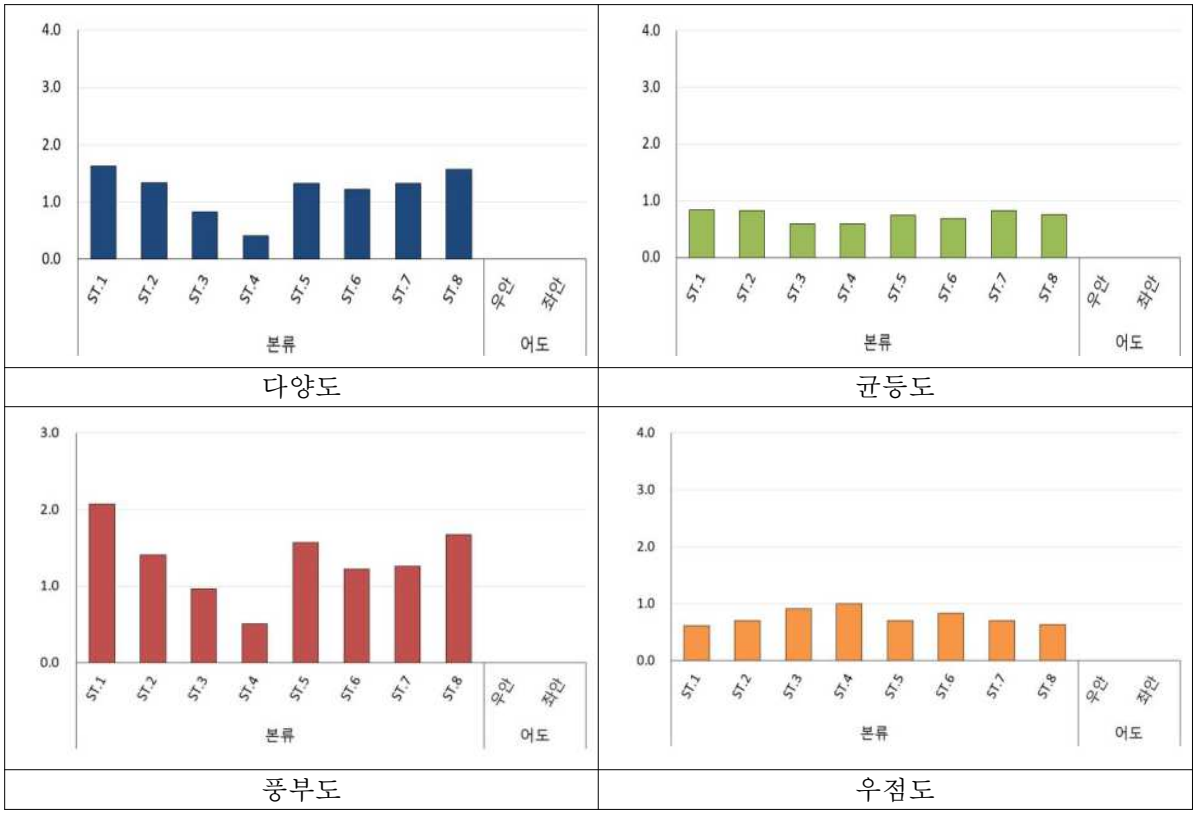


그림 3-8-58. 어류의 정점별 생태지수 - 11차 본류

3.8.2.12. 12차 조사

(1) 출현종수

12차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 20종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 8종(40.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 망둑어과, 청어과가 각각 2종(10.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.2에서 9종으로 가장 많이 출현하였으며, St.1, 4에서 4종으로 가장 적게 출현하였다.

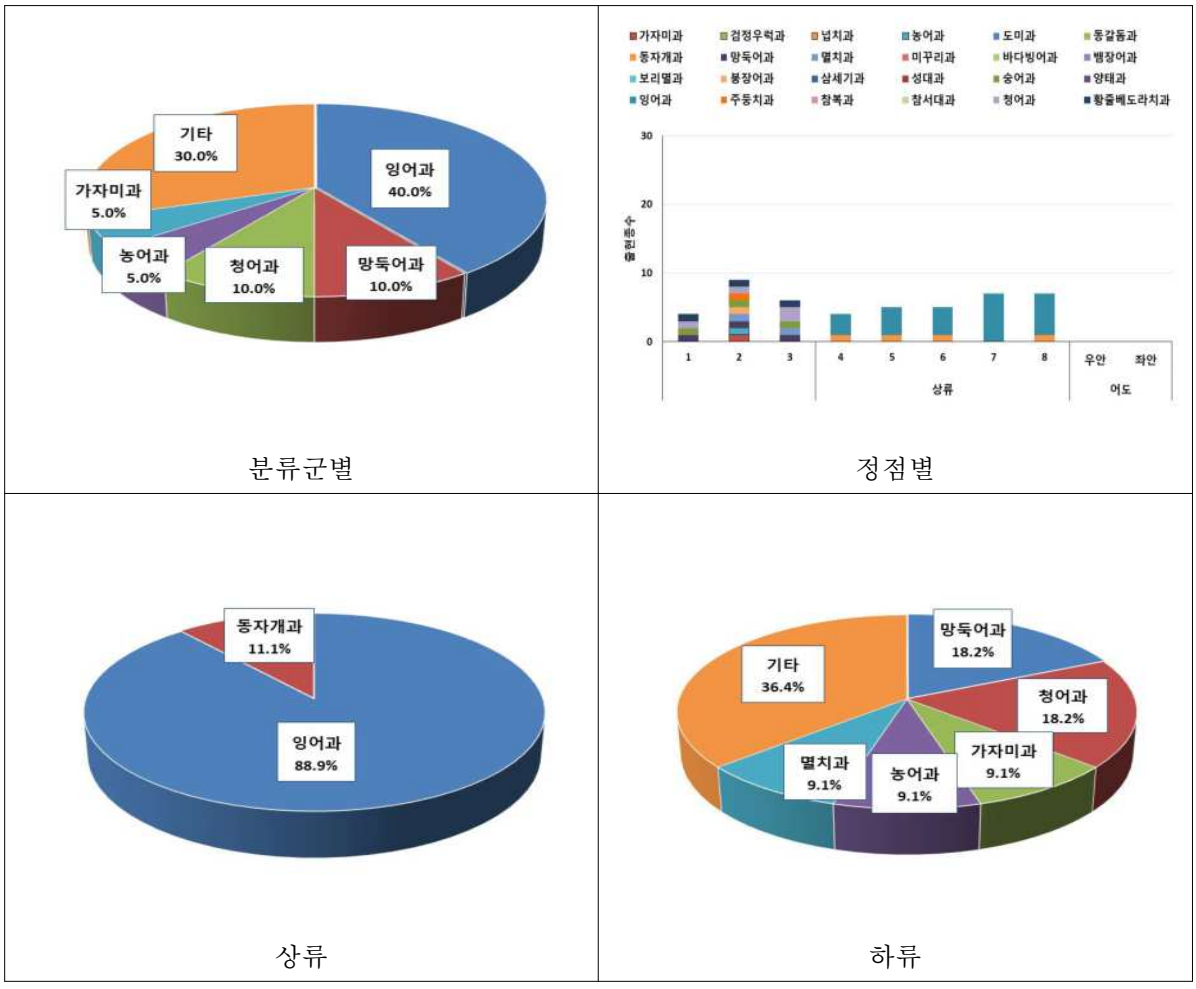


그림 3-8-59. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 12차 본류

(2) 출현개체수

12차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 812개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 동자개과가 611개체(75.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 잉어과가 148개체(18.2%), 청어과가 18개체(2.2%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 밀자개가 611개체(75.2%), 큰납지리가 66개체(8.1%), 누치가 46개체(5.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, St.6에서 575개체로 가장 많이 출현하였으며, St.1에서 9개체로 가장 적게 출현하였다.

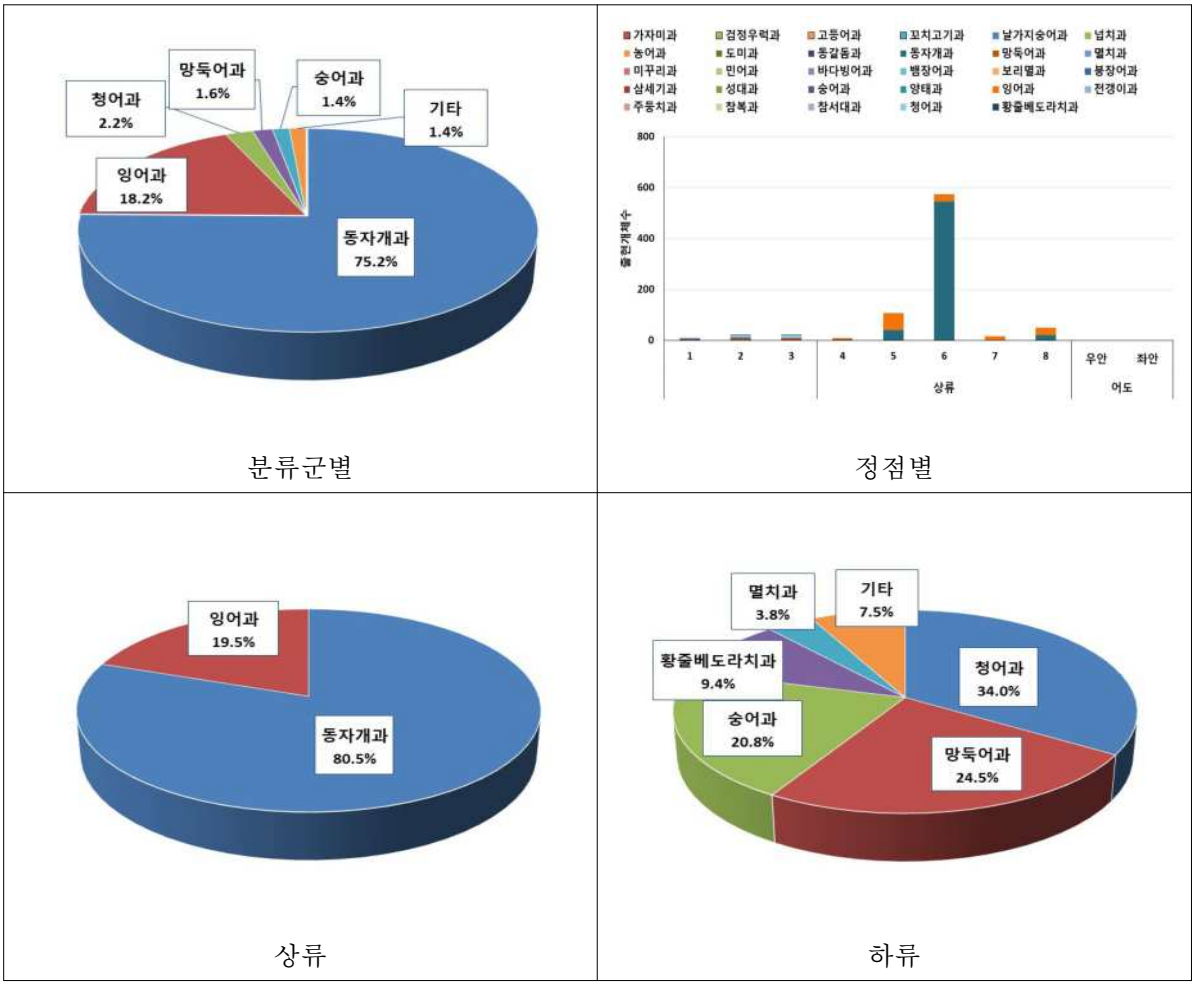


그림 3-8-60. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 12차 본류

(3) 생체량

12차 본류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 38,569.20g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 19,198.10g(49.8%)으로 가장 높게 나타났으며, 동자개과 8,552.20g(22.2%), 숭어과 7,954.50g(20.6%) 순으로 나타났다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 생체량은 10,818.90g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 숭어과가 7,954.50g(73.5%)으로 가장 많이 나타났으며, 청어과가 1,467.00g(13.6%), 다음으로 망둑어과가 473.30g(4.4%) 순으로 나타났다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 생체량은 27,750.30g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 19,198.10g(69.2%)으로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 동자개과가 8,552.20g(30.8%) 나타났다.

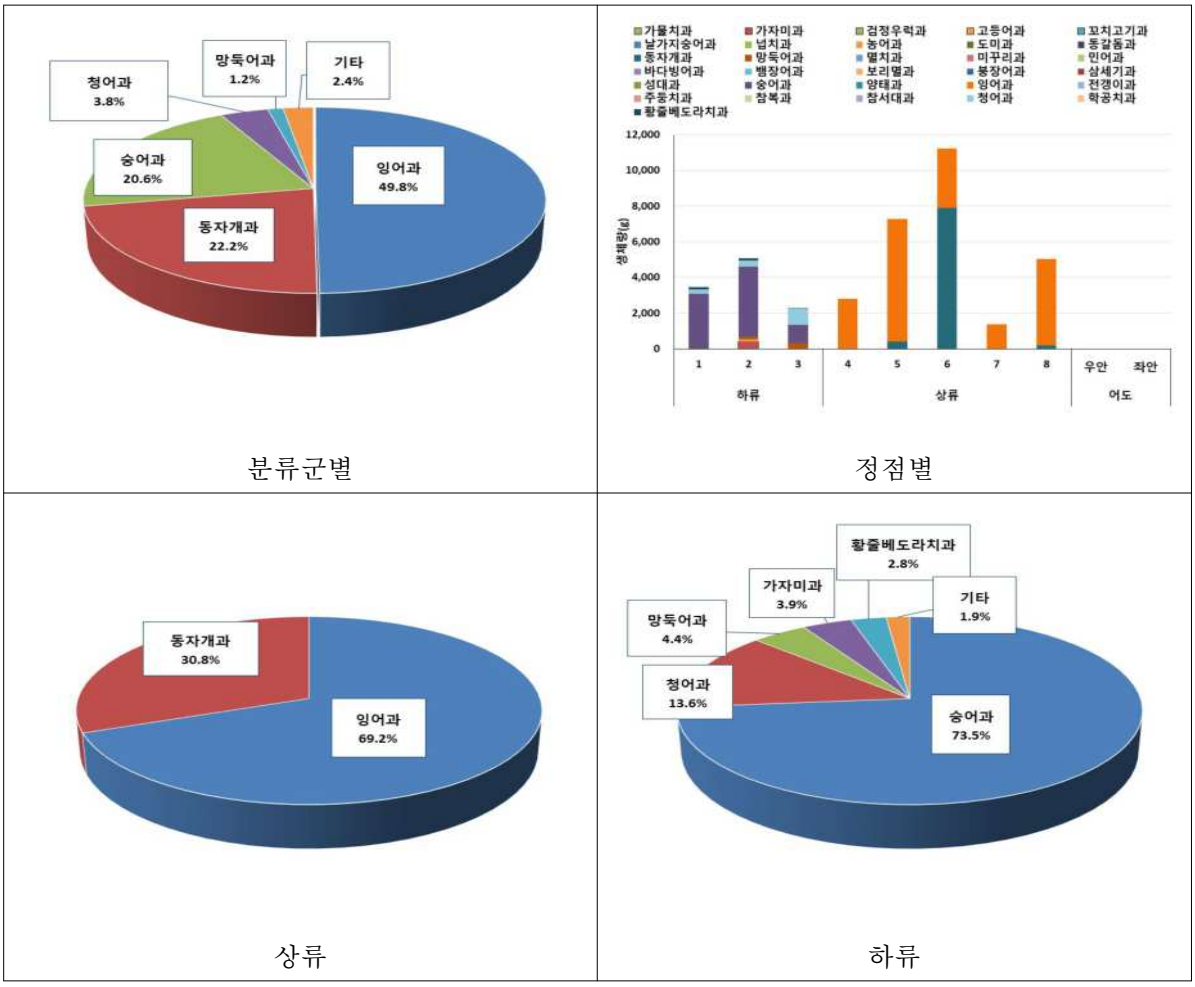


그림 3-8-61. 어류의 생체량비 및 생체량 - 12차 본류

(4) 담수종 / 해수종 출현 양상

12차 본류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 20종, 담수종은 14종(70.0%), 해수종은 6종(30.0%)이 출현하였다. 상류 정점(St.4~St.8)에서 담수종은 9종(100.0%)이 출현하였으며, 하류 정점(St.1~St.3)에서 담수종은 5종(45.5%), 해수종은 6종(54.5%) 출현하였다.

출현개체수는 총 812개체, 담수종은 785개체(96.7%), 해수종은 27개체(3.3%)가 출현하였으며, 상류에서 담수종 759개체(100.0%), 하류에서 담수종 26개체(49.1%), 해수종 27개체(50.9%)가 출현하였다.

생체량은 총 38,569.20g, 담수종은 36,302.40g(94.1%), 해수종은 2,266.80g(5.9%)으로 나타났으며, 상류에서 담수종 27,750.30g(100.0%), 하류에서 담수종 8,552.10g(79.0%), 해수종 2,266.80g(21.0%)으로 나타났다.

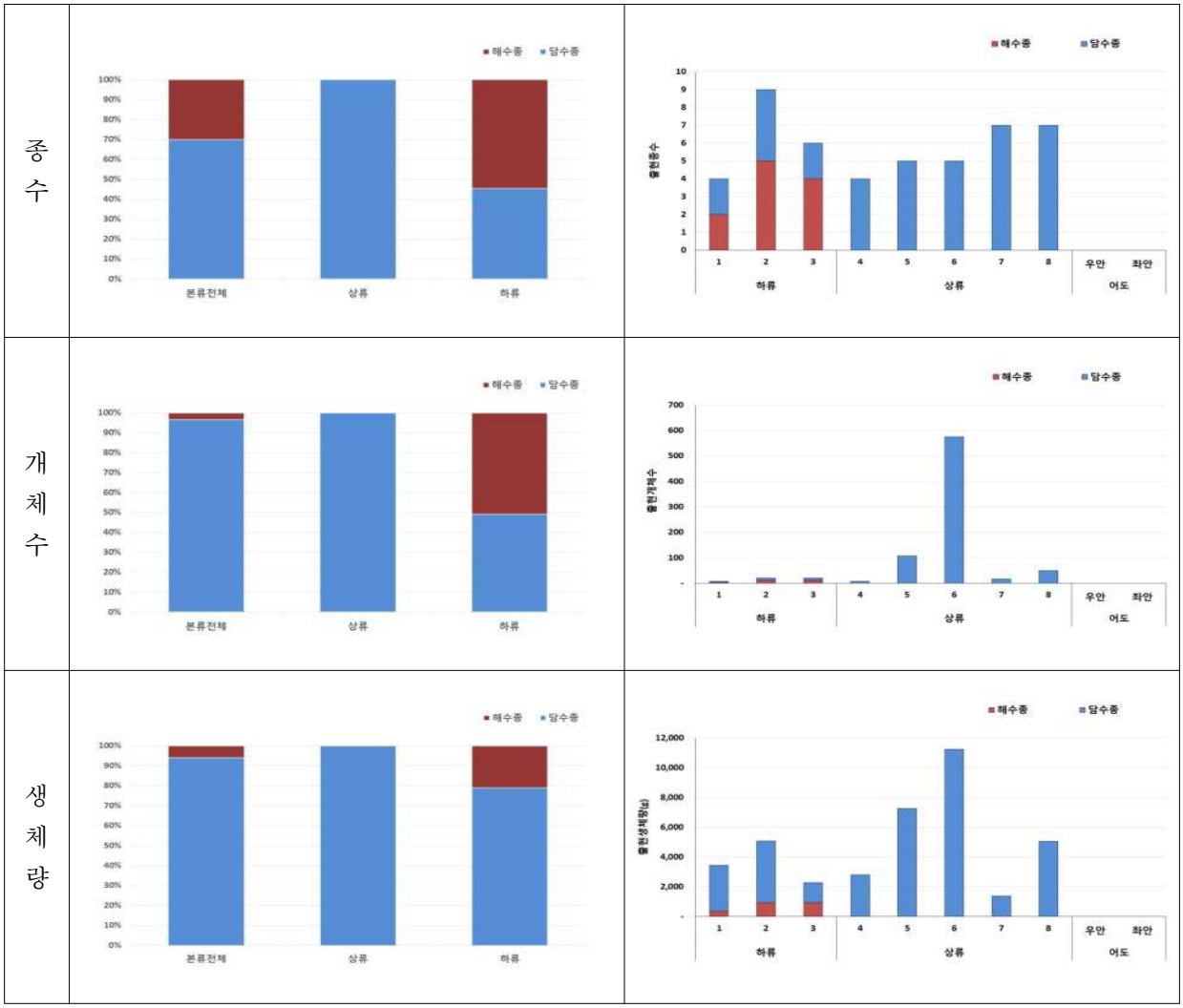


그림 3-8-62. 담수/해수종 종조성비 - 12차 본류

(5) 생태지수

각 정점의 생태지수를 분석한 결과, 다양도는 0.26~1.89, 균등도는 0.16~0.95, 풍부도는 0.63~2.59, 우점도는 0.53~0.97의 범위로 나타났다.

표 3-8-12. 어류의 생태지수 - 12차 조사

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	우안 어도	좌안 어도
다양도	1.15	1.89	1.59	1.31	1.12	0.26	1.76	1.50	-	-
균등도	0.83	0.86	0.89	0.95	0.69	0.16	0.91	0.77	-	-
풍부도	1.37	2.59	1.62	1.37	0.85	0.63	2.12	1.53	-	-
우점도	0.78	0.55	0.55	0.67	0.83	0.97	0.53	0.62	-	-

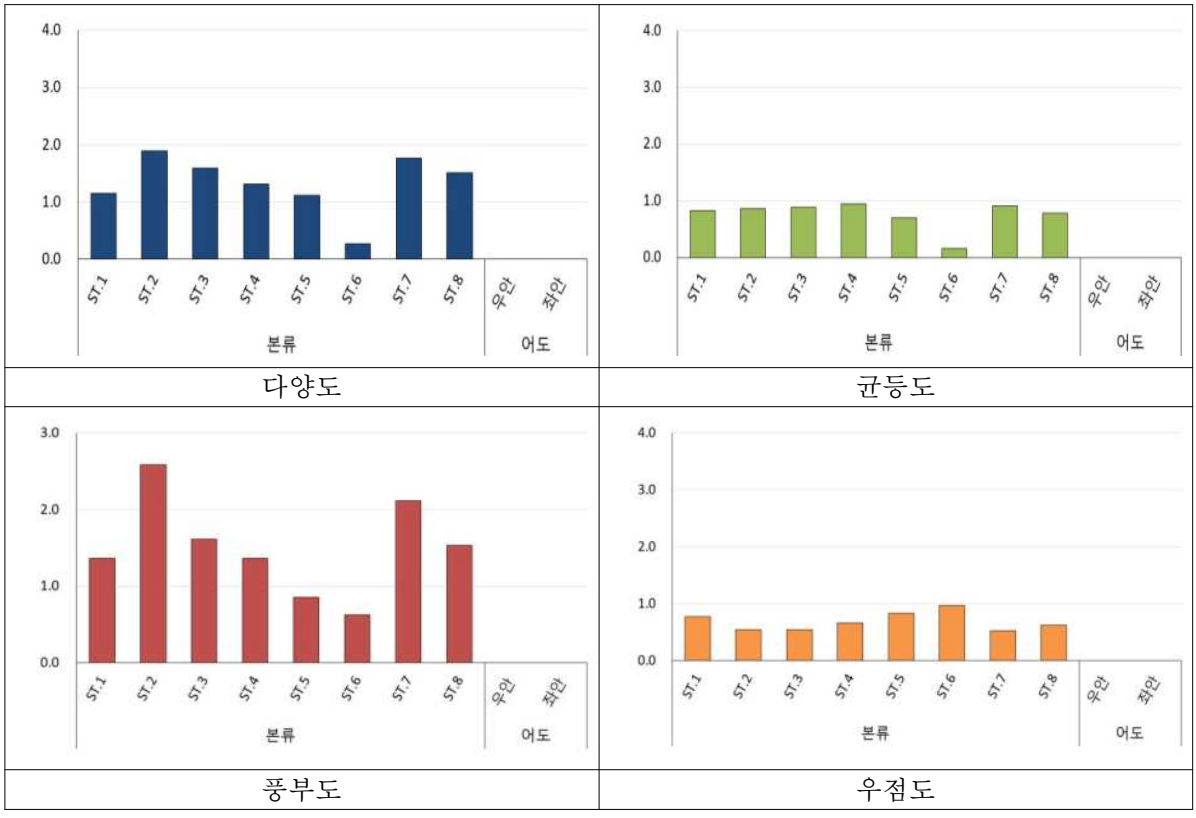


그림 3-8-63. 어류의 정점별 생태지수 - 12차 본류

3.8.2.13. 통계분석

어류의 분류군별 현존량과 서식하고 있는 낙동강 및 하구역 수계의 이화학적 요인과의 관계를 이해하기 위해 상관분석과 주성분분석(PCA)을 실시하였다.

PCA분석은 2개 요인으로 하였고 1~4성분이 총 변동량의 89.54%를 설명하였다. 분석항목 총 36개에 대한 총 분산 및 고유값과 회전된 매트릭스의 결과를 아래 표에 나타내었다. 전체 분산의 53.65%를 설명하는 첫 번째 요인(성분1)은 수중 영양염류의 영향을 설명하며, NH_4^+-N, PO_4^{3-}-P, 염분도, 가자미과, 망둑어과, 붕장어과, 망태과, 전갱이과, 주둥치과, 청어과와 높은 상관성을 보였다. 전체 분산의 69.50%를 설명하는 두번째 요인(성분2)은 해수 유입에 따른 영향을 설명하며, 날가지숭어과, 동갈돔과, 삼세기과, 참서대과가 상관성이 높았다.

PCA분석결과 성분도표에서 요인간 상관성에 따라 4개의 그룹으로 구분되며, 날가지숭어과, 동갈돔과, 삼세기과, 참복과, 참서대과가 다른 어류에 비하여 염분도와의 연관성이 큰 것으로 나타났다.

표 3-8-13. 이화학적 요인과 어류 분류군과의 상관관계

	TOC	BOD	NH_4^+-N	NO_3^--N	TN	PO_4^{3-}-P	TP	chl.a	Salinity
TOC	1.00								
BOD	0.95	1.00							
NH_4^+-N	-0.63	-0.68	1.00						
NO_3^--N	0.97	0.95	-0.60	1.00					
TN	1.00	0.96	-0.63	0.98	1.00				
PO_4^{3-}-P	-0.66	-0.65	0.97	-0.61	-0.66	1.00			
TP	-0.20	-0.21	0.84	-0.18	-0.20	0.83	1.00		
chl.a	0.91	0.99	-0.72	0.91	0.93	-0.68	-0.25	1.00	
Salinity	-0.63	-0.71	0.49	-0.50	-0.62	0.47	0.16	-0.70	1.00
가물치과	0.48	0.57	-0.36	0.54	0.50	-0.36	-0.11	0.56	-0.24
가자미과	-1.00	-0.97	0.66	-0.98	-1.00	0.68	0.23	-0.94	0.65
검정우럭과	0.83	0.90	-0.68	0.82	0.85	-0.65	-0.21	0.94	-0.59
날가지숭어과	-0.48	-0.49	0.24	-0.31	-0.46	0.28	0.00	-0.45	0.91
농어과	0.31	0.31	-0.09	0.35	0.31	-0.11	0.03	0.30	0.00
동갈돔과	-0.48	-0.49	0.24	-0.31	-0.46	0.28	0.00	-0.45	0.91
동자개과	0.64	0.72	-0.59	0.66	0.63	-0.49	-0.36	0.74	-0.54
망둑어과	-0.84	-0.77	0.87	-0.79	-0.83	0.92	0.67	-0.75	0.50
멸치과	-0.67	-0.71	0.71	-0.78	-0.69	0.65	0.45	-0.73	0.12
미꾸리과	0.37	0.08	0.15	0.29	0.33	-0.02	0.17	-0.04	0.00
민어과	-0.68	-0.61	0.88	-0.69	-0.68	0.92	0.77	-0.62	0.18
바다빙어과	0.48	0.65	-0.62	0.50	0.51	-0.53	-0.29	0.68	-0.60
뱀장어과	0.36	0.44	-0.31	0.43	0.35	-0.23	-0.27	0.42	-0.18
보리멸과	-0.61	-0.65	-0.05	-0.70	-0.63	-0.10	-0.51	-0.61	0.26
붕장어과	-0.74	-0.68	0.82	-0.62	-0.72	0.89	0.64	-0.67	0.71
삼세기과	-0.48	-0.49	0.24	-0.31	-0.46	0.28	0.00	-0.45	0.91
성대과	-0.49	-0.40	0.83	-0.50	-0.49	0.88	0.84	-0.42	0.02
숭어과	-0.40	-0.54	0.39	-0.56	-0.46	0.29	0.04	-0.61	-0.04
양태과	-0.89	-0.90	0.30	-0.91	-0.89	0.28	-0.20	-0.86	0.58
잉어과	0.83	0.92	-0.70	0.85	0.84	-0.65	-0.29	0.95	-0.61
전갱이과	-0.74	-0.68	0.82	-0.62	-0.72	0.89	0.64	-0.67	0.71
주둥치과	-0.98	-0.94	0.75	-0.95	-0.98	0.78	0.37	-0.92	0.64
참복과	-0.73	-0.76	0.14	-0.67	-0.73	0.13	-0.33	-0.71	0.80
참서대과	-0.48	-0.49	0.24	-0.31	-0.46	0.28	0.00	-0.45	0.91
청어과	-0.99	-0.96	0.70	-0.98	-0.99	0.72	0.29	-0.93	0.58
학공치과	0.26	0.40	-0.35	0.31	0.30	-0.32	-0.17	0.37	-0.35
황줄베도라치과	-0.86	-0.88	0.25	-0.86	-0.86	0.23	-0.26	-0.83	0.63

표 3-8-13. 계속

	가물치과	가자미과	검정우럭과	날가지숭어과	농어과	동갈돔과	동자개과	망둑어과	밀치과
TOC									
BOD									
NH_4^+-N									
NO_3^--N									
TN									
PO_4^{3-}-P									
TP									
chl.a									
Salinity									
가물치과	1.00								
가자미과	-0.52	1.00							
검정우럭과	0.67	-0.86	1.00						
날가지숭어과	-0.25	0.49	-0.42	1.00					
농어과	0.87	-0.32	0.50	-0.13	1.00				
동갈돔과	-0.25	0.49	-0.42	1.00	-0.13	1.00			
동자개과	0.35	-0.68	0.68	-0.33	0.34	-0.33	1.00		
망둑어과	-0.48	0.84	-0.69	0.37	-0.29	0.37	-0.56	1.00	
밀치과	-0.29	0.69	-0.63	-0.22	-0.09	-0.22	-0.60	0.66	1.00
미꾸리과	-0.25	-0.29	-0.13	-0.14	-0.13	-0.14	-0.13	-0.27	0.01
민어과	-0.37	0.68	-0.60	-0.01	-0.21	-0.01	-0.48	0.92	0.80
바다빙어과	0.07	-0.52	0.49	-0.25	-0.37	-0.25	0.33	-0.40	-0.58
뱀장어과	0.63	-0.40	0.44	-0.14	0.73	-0.14	0.78	-0.39	-0.35
보리멸과	-0.32	0.61	-0.52	0.11	-0.24	0.11	-0.42	0.13	0.47
붕장어과	-0.38	0.75	-0.64	0.65	-0.20	0.65	-0.51	0.91	0.37
삼세기과	-0.25	0.49	-0.42	1.00	-0.13	1.00	-0.33	0.37	-0.22
성대과	-0.25	0.49	-0.42	-0.14	-0.13	-0.14	-0.33	0.83	0.70
숭어과	-0.46	0.44	-0.63	-0.34	-0.25	-0.34	-0.32	0.25	0.77
양태과	-0.46	0.89	-0.76	0.43	-0.31	0.43	-0.60	0.51	0.56
잉어과	0.71	-0.87	0.97	-0.42	0.54	-0.42	0.81	-0.72	-0.67
전갱이과	-0.38	0.75	-0.64	0.65	-0.20	0.65	-0.51	0.91	0.37
주둥치과	-0.51	0.99	-0.85	0.47	-0.31	0.47	-0.67	0.91	0.70
참복과	-0.38	0.74	-0.63	0.77	-0.25	0.77	-0.50	0.34	0.15
참서대과	-0.25	0.49	-0.42	1.00	-0.13	1.00	-0.33	0.37	-0.22
청어과	-0.51	0.99	-0.85	0.39	-0.32	0.39	-0.68	0.87	0.76
학공치과	0.20	-0.29	0.16	-0.14	-0.29	-0.14	-0.11	-0.27	-0.32
황줄베도라치과	-0.44	0.86	-0.74	0.50	-0.30	0.50	-0.59	0.46	0.47

표 3-8-13. 계속

	미꾸리과	민어과	바다빙어과	뱀장어과	보리멸과	붕장어과	삼세기과	성대과	숭어과
TOC									
BOD									
NH_4^+-N									
NO_3^--N									
TN									
PO_4^{3-}-P									
TP									
chl.a									
Salinity									
가물치과									
가자미과									
검정우럭과									
날가지숭어과									
농어과									
동갈돔과									
동자개과									
망둑어과									
멸치과									
미꾸리과	1.00								
민어과	-0.16	1.00							
바다빙어과	-0.25	-0.37	1.00						
뱀장어과	-0.22	-0.31	-0.12	1.00					
보리멸과	-0.18	0.03	-0.32	-0.26	1.00				
붕장어과	-0.22	0.73	-0.39	-0.28	-0.05	1.00			
삼세기과	-0.14	-0.01	-0.25	-0.14	0.11	0.65	1.00		
성대과	-0.14	0.97	-0.25	-0.22	-0.18	0.65	-0.14	1.00	
숭어과	0.37	0.43	-0.52	-0.19	0.59	-0.02	-0.34	0.32	1.00
양태과	-0.26	0.32	-0.46	-0.35	0.89	0.40	0.43	0.09	0.50
잉어과	-0.17	-0.61	0.49	0.62	-0.53	-0.65	-0.42	-0.42	-0.59
전갱이과	-0.22	0.73	-0.39	-0.28	-0.05	1.00	0.65	0.65	-0.02
주둥치과	-0.29	0.77	-0.51	-0.39	0.49	0.82	0.47	0.61	0.40
참복과	-0.22	0.01	-0.38	-0.27	0.72	0.42	0.77	-0.22	0.14
참서대과	-0.14	-0.01	-0.25	-0.14	0.11	0.65	1.00	-0.14	-0.34
청어과	-0.29	0.75	-0.52	-0.40	0.59	0.74	0.39	0.57	0.49
학공치과	-0.14	-0.21	0.78	-0.22	-0.18	-0.22	-0.14	-0.14	-0.34
황줄베도라치과	-0.25	0.24	-0.45	-0.34	0.89	0.38	0.50	0.00	0.43

표 3-8-13. 계속

	양태과	잉어과	전갱이과	주둥치과	참복과	참서대과	청어과	학공치과	황줄베도라치과
TOC									
BOD									
NH_4^+-N									
NO_3^--N									
TN									
PO_4^{3-}-P									
TP									
chl.a									
Salinity									
가물치과									
가자미과									
검정우럭과									
날가지숭어과									
농어과									
동갈돔과									
동자개과									
망둑어과									
멸치과									
미꾸리과									
민어과									
바다빙어과									
뱀장어과									
보리멸과									
붕장어과									
삼세기과									
성대과									
숭어과									
양태과	1.00								
잉어과	−0.77	1.00							
전갱이과	0.40	−0.65	1.00						
주둥치과	0.80	−0.86	0.82	1.00					
참복과	0.88	−0.64	0.42	0.64	1.00				
참서대과	0.43	−0.42	0.65	0.47	0.77	1.00			
청어과	0.85	−0.86	0.74	0.99	0.65	0.39	1.00		
학공치과	−0.26	0.17	−0.22	−0.29	−0.22	−0.14	−0.29	1.00	
황줄베도라치과	0.99	−0.75	0.38	0.77	0.92	0.50	0.81	−0.25	1.00

표 3-8-14. 수질분석 결과를 활용한 PCA 전체 분산 설명력

성분	초기 고유값			추출 제곱합 적재량			회전 제곱합 적재량		
	전체	% 분산	누적 %	전체	% 분산	누적 %	전체	% 분산	누적 %
1	19.31	53.65	53.65	19.31	53.65	53.65	14.63	40.63	40.63
2	5.71	15.85	69.50	5.71	15.85	69.50	10.39	28.87	69.50
3	4.46	12.39	81.88						
4	2.76	7.66	89.54						
5	2.13	5.91	95.45						
6	1.09	3.03	98.48						
7	0.55	1.52	100.00						
8	0.00	0.00	100.00						
9	0.00	0.00	100.00						
10	0.00	0.00	100.00						
11	0.00	0.00	100.00						
12	0.00	0.00	100.00						
13	0.00	0.00	100.00						
14	0.00	0.00	100.00						
15	0.00	0.00	100.00						
16	0.00	0.00	100.00						
17	0.00	0.00	100.00						
18	0.00	0.00	100.00						
19	0.00	0.00	100.00						
20	0.00	0.00	100.00						
21	0.00	0.00	100.00						
22	0.00	0.00	100.00						
23	0.00	0.00	100.00						
24	0.00	0.00	100.00						
25	0.00	0.00	100.00						
26	0.00	0.00	100.00						
27	0.00	0.00	100.00						
28	0.00	0.00	100.00						
29	0.00	0.00	100.00						
30	0.00	0.00	100.00						
31	0.00	0.00	100.00						
32	0.00	0.00	100.00						
33	0.00	0.00	100.00						
34	0.00	0.00	100.00						
35	0.00	0.00	100.00						
36	0.00	0.00	100.00						

표 3-8-15. 주성분 분석의 적재값

항목	성분	
	1	2
TOC	-0.962	-0.040
BOD	-0.977	-0.044
NH_4^+-N	0.761	-0.481
NO_3^--N	-0.933	0.077
TN	-0.963	-0.018
PO_4^{3-}-P	0.760	-0.458
TP	0.350	-0.655
chl.a	-0.965	0.010
Salinity	0.724	0.517
가물치과	-0.573	0.037
가자미과	0.978	0.027
검정우럭과	-0.898	0.034
날가지숭어과	0.544	0.714
농어과	-0.344	-0.009
동갈돔과	0.544	0.714
동자개과	-0.730	0.049
망둑어과	0.871	-0.311
멸치과	0.674	-0.611
미꾸리과	-0.131	-0.180
민어과	0.705	-0.655
바다빙어과	-0.576	0.092
뱀장어과	-0.455	0.090
보리멸과	0.504	0.270
붕장어과	0.814	-0.039
삼세기과	0.544	0.714
성대과	0.522	-0.765
숭어과	0.436	-0.455
양태과	0.822	0.284
잉어과	-0.922	0.048
전갱이과	0.814	-0.039
주둥치과	0.981	-0.070
참복과	0.705	0.673
참서대과	0.544	0.714
청어과	0.969	-0.090
학공치과	-0.325	0.063
황줄베도라치과	0.798	0.384

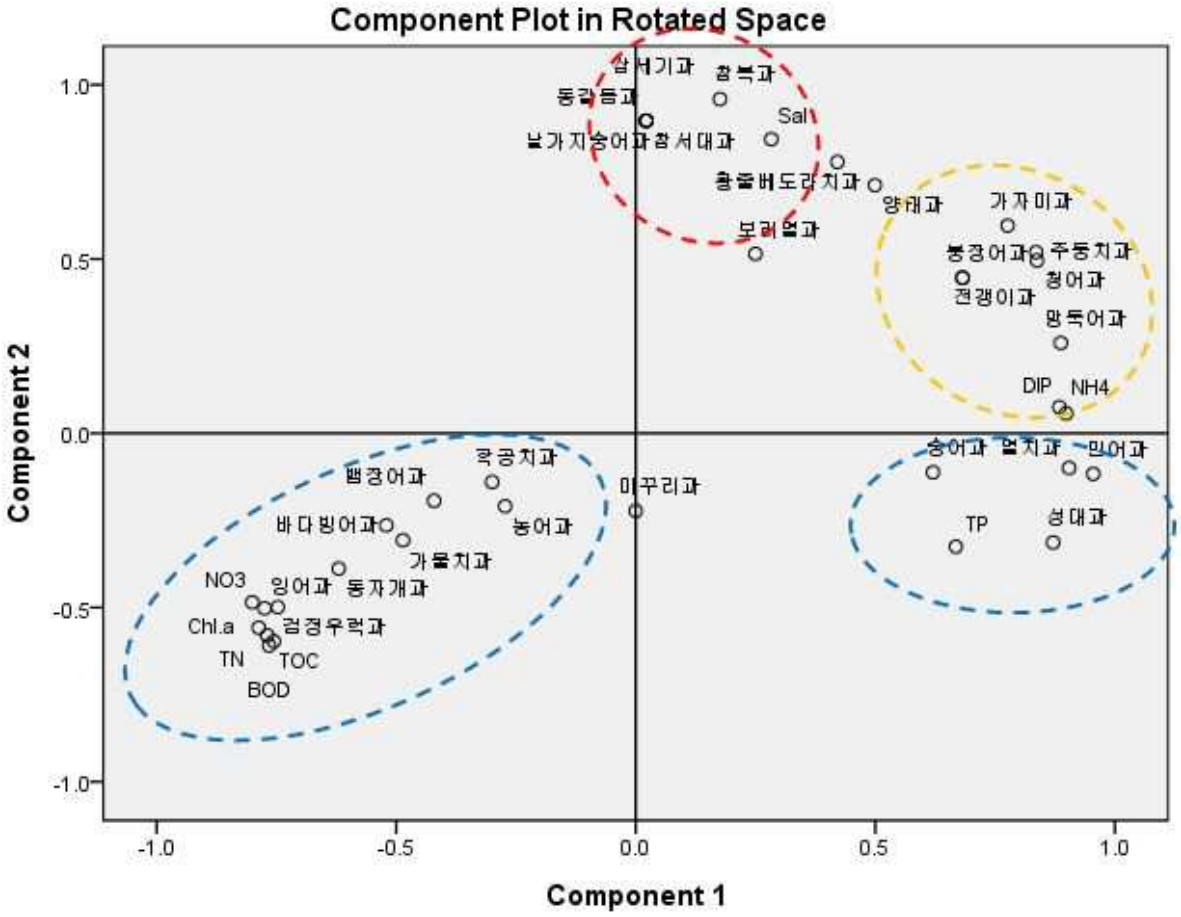


그림 3-8-64. 어류와 이화학적 인자의 주성분분석

3.8.3. 어구별 CPUE (Catch per Unit Effort : 단위노력당 어획량)

3.8.3.1. 자망(4절)

CPUE 방법은 자원학적인 측면에서는 자원량에 대한 대리지표로 이용된다. 즉, 동일한 어획노력량의 투입에도 불구하고 어획량이 계속 감소되는 것은 어업자원이 감소되고 있음을 나타낸다. 어업생산의 모든 요소들을 어획노력량 개념으로 단순화하는 것은 무리가 있지만, CPUE 방법은 총투입량에 대한 평균산출량의 기초적인 방법으로 유용하게 이용될 수 있다.

1차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.09~0.25, 생체량은 12.64~185.35g의 범위로 나타났다.

2차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.09~1.34, 생체량은 8.92~253.10g의 범위로 나타났으며, St.1, 6, 7에서는 나타나지 않았다.

3차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.09~0.34, 생체량은 21.65~182.16g의 범위로 나타났으며, St.2, 4, 6에서는 나타나지 않았다.

4차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.17~0.25, 생체량은 5.82~72.65g의 범위로 나타났으며, St.4~8에서는 나타나지 않았다.

5차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.34~5.59, 생체량은 20.38~126.88g의 범위로 나타났으며, St.2~8에서는 나타나지 않았다.

6차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.09~0.25, 생체량은 2.58~63.62g의 범위로 나타났으며, St.2, 6, 7에서는 나타나지 않았다.

7차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.25~0.50, 생체량은 78.17~319.29g의 범위로 나타났으며, St.1, 2, 5에서는 나타나지 않았다.

8차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.09~0.50, 생체량은 31.58~223.77g의 범위로 나타났으며, St.1, 2에서는 나타나지 않았다.

9차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.06~0.53, 생체량은 11.61~123.19g의 범위로 나타났으며, St.4에서는 나타나지 않았다.

10차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.09~1.09, 생체량은 21.24~447.45g의 범위로 나타났다.

11차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.25~5.00, 생체량은 48.75~774.61g의 범위로 나타났다.

12차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.09~0.59, 생체량은 25.10~288.93g의 범위로 나타났다.

조사기간에 따른 CPUE의 변화는 정점간, 개체수 및 생체량에 따라 CPUE 차이를 보이며, 개체수에 따른 CPUE 평균값은 5차와 11차 조사시 최고치를 보이며, 하류에서의 개체수 출현량 증가의 영향을 받은 것으로 나타났다. 생체량에 따른 CPUE 평균치는 전반적으로 6차 조사시까지 감소하다, 이후 다소 증가하여 11차 조사시 최고치를 보였다. 종별로는 전어, 주둥치, 붕어의 개체수 변동에 따라 영향을 받은 것으로 나타났다.

표 3-8-16. 본류 자망(4절) 조사시 출현한 어류의 CPUE - 개체수

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 23.04.10.~23.04.11.	0.09	0.17	0.25	0.17	0.09	0.09	0.17	0.09	1.12
2차 24.05.15.~24.05.16.	-	0.09	0.50	1.34	0.17	-	-	0.09	2.19
3차 23.06.12.~23.06.13.	0.09	-	0.34	-	0.09	-	0.25	0.34	1.11
4차 23.07.31.~23.08.01.	0.25	0.17	0.25	-	-	-	-	-	0.67
5차 23.08.21.~23.08.22.	5.59	0.34	-	-	-	-	-	-	5.93
6차 23.09.11.~23.09.12.	0.25	-	0.17	0.17	0.09	-	-	0.17	0.85
7차 23.10.16.~23.10.17.	-	-	0.34	0.34	-	0.50	0.25	0.25	1.68
8차 23.11.13.~23.11.14.	-	-	0.34	0.42	0.25	0.50	0.17	0.09	1.77
9차 23.12.11.~23.12.12.	0.06	0.06	0.09	-	0.53	0.12	0.12	0.20	1.18
10차 24.01.08.~24.01.09.	0.17	0.34	0.09	0.25	0.42	1.09	0.25	0.42	3.03
11차 24.01.29.~24.01.30.	0.42	0.25	5.00	0.42	0.84	0.67	0.50	0.25	8.35
12차 24.02.26.~24.02.27.	0.09	0.34	0.17	0.25	0.42	0.59	0.09	0.17	2.12

표 3-8-17. 본류 자망(4절) 조사시 출현한 어류의 CPUE - 생체량(g)

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 23.04.10.~23.04.11.	12.64	35.00	13.54	185.35	64.00	104.05	61.80	36.76	513.14
2차 24.05.15.~24.05.16.	-	43.83	23.68	253.10	96.94	-	-	8.92	426.47
3차 23.06.12.~23.06.13.	24.33	-	21.65	-	24.99	-	59.25	182.16	312.38
4차 23.07.31.~23.08.01.	72.65	9.73	5.82	-	-	-	-	-	88.20
5차 23.08.21.~23.08.22.	126.88	20.38	-	-	-	-	-	-	147.26
6차 23.09.11.~23.09.12.	45.12	-	2.58	63.62	15.74	-	-	11.44	138.50
7차 23.10.16.~23.10.17.	-	-	209.07	312.03	-	319.29	92.87	78.17	1,011.43
8차 23.11.13.~23.11.14.	-	-	87.69	140.71	102.83	223.77	81.79	31.58	668.37
9차 23.12.11.~23.12.12.	11.67	11.61	22.96	-	123.19	30.90	73.57	118.50	392.40
10차 24.01.08.~24.01.09.	38.75	54.60	21.24	164.53	264.70	447.45	169.32	209.69	1,370.28
11차 24.01.29.~24.01.30.	181.55	48.75	774.61	316.59	598.30	480.53	362.72	173.15	2,936.20
12차 24.02.26.~24.02.27.	92.95	255.11	25.10	229.60	288.93	214.60	64.24	111.04	1,281.57

3.8.3.2. 자망(12절)

1차 본류 조사시 출현한 어류의 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.25~6.09, 생체량은 12.47~257.96g의 범위로 나타났다.

2차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.17~3.17, 생체량은 9.16~71.69g의 범위로 나타났으며, St.1, 4, 6에서는 나타나지 않았다.

3차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.84~7.17, 생체량은 9.03~489.57g의 범위로 나타났다.

4차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 1.17~7.42, 생체량은 39.87~298.31g의 범위로 나타났다.

5차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.09~6.09, 생체량은 1.90~136.92g의 범위로 나타났으며, St.5에서는 나타나지 않았다.

6차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.42~4.67, 생체량은 11.74~129.76g의 범위로 나타났다.

7차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.09~27.75, 생체량은 1.77~323.68g의 범위로 나타났다.

8차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 2.50~5.75, 생체량은 58.72~314.53g의 범위로 나타났으며, St.1, 8에서는 나타나지 않았다.

9차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.42~5.37, 생체량은 22.98~140.61g의 범위로 나타났으며, St.6에서는 나타나지 않았다.

10차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 1.00~9.17, 생체량은 107.51~649.95g의 범위로 나타났다.

11차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.50~3.92, 생체량은 103.70~345.73g의 범위로 나타났다.

12차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.50~47.34, 생체량은 4.42~722.00g의 범위로 나타났다.

조사기간에 따른 CPUE의 변화는 정점간 차이는 있으나 7차 조사시(10월)와 12차(2월) 조사시 높게 나타났다. 종별로는 밀자개, 멸치의 개체수 변동에 따라 영향을 받은 것으로 나타났다.

표 3-8-18 본류 자망(12절) 조사시 출현한 어류의 CPUE - 개체수

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 23.04.10.~23.04.11.	6.09	1.92	5.84	0.67	0.25	2.92	1.50	1.42	20.61
2차 24.05.15.~24.05.16.	-	1.42	3.17	-	1.50	-	2.17	0.17	8.43
3차 23.06.12.~23.06.13.	0.84	3.42	7.17	1.17	1.84	3.59	2.50	4.50	25.03
4차 23.07.31.~23.08.01.	7.42	4.00	3.67	1.17	1.75	1.50	1.92	1.84	23.27
5차 23.08.21.~23.08.22.	0.09	6.09	3.50	1.17	-	1.34	1.17	1.25	14.61
6차 23.09.11.~23.09.12.	3.50	2.09	4.67	0.92	0.42	0.59	0.67	3.50	16.36
7차 23.10.16.~23.10.17.	7.84	0.09	9.92	4.00	11.25	5.67	5.34	27.75	71.86
8차 23.11.13.~23.11.14.	-	3.75	2.67	2.50	4.50	5.75	4.09	-	23.26
9차 23.12.11.~23.12.12.	2.39	0.42	0.73	3.20	5.37	-	0.87	0.64	13.62
10차 24.01.08.~24.01.09.	1.00	1.17	2.92	2.59	9.17	5.59	3.25	3.09	28.78
11차 24.01.29.~24.01.30.	1.42	1.42	1.84	0.50	1.25	3.92	1.92	3.42	15.69
12차 24.02.26.~24.02.27.	0.50	1.17	1.67	0.50	8.59	47.34	1.34	4.00	65.11

표 3-8-19. 본류 자망(12절) 조사시 출현한 어류의 CPUE - 생체량(g)

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 23.04.10.~23.04.11.	185.47	51.91	60.57	257.96	12.47	213.77	66.44	223.11	1,071.70
2차 24.05.15.~24.05.16.	-	43.16	42.10	-	69.45	-	71.69	9.16	235.56
3차 23.06.12.~23.06.13.	9.03	41.63	179.76	489.57	181.45	256.27	121.16	241.35	1,520.22
4차 23.07.31.~23.08.01.	241.50	39.87	87.38	298.31	100.45	62.34	145.32	250.54	1,225.71
5차 23.08.21.~23.08.22.	1.90	116.90	74.78	60.43	-	20.45	23.19	136.92	434.57
6차 23.09.11.~23.09.12.	129.76	31.14	79.32	47.44	11.74	20.50	31.06	57.33	408.29
7차 23.10.16.~23.10.17.	12.20	1.77	323.68	169.40	319.38	279.96	147.93	303.82	1,558.14
8차 23.11.13.~23.11.14.	-	58.72	77.94	199.63	314.53	260.39	157.84	-	1,069.05
9차 23.12.11.~23.12.12.	140.61	22.98	52.30	58.77	119.80	-	36.05	44.01	474.52
10차 24.01.08.~24.01.09.	107.51	175.07	333.31	174.57	191.76	649.95	227.13	338.93	2,198.23
11차 24.01.29.~24.01.30.	104.91	132.09	249.00	163.24	292.68	345.73	103.70	187.99	1,579.34
12차 24.02.26.~24.02.27.	188.79	148.88	162.49	4.42	317.27	722.00	50.75	309.73	1,904.33

3.8.3.3. 통발

1차 본류 조사시 출현한 어류의 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.02, 생체량은 0.08~0.42g으로 나타났다.

2차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01, 생체량은 0.09~0.12g으로 나타났다.

3차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01, 생체량은 0.43g으로 나타났으며, St.1, 2에서는 산출되지 않았다.

4차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.02, 생체량은 0.26~0.86g으로 나타났다.

5차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01, 생체량은 0.11g으로 나타났으며, St.1, 2에서는 산출되지 않았다.

6차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01, 생체량은 0.16g으로 나타났으며, St.2, 3에서는 산출되지 않았다.

7차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.02, 생체량은 0.23~0.40g으로 나타났으며, St.3에서는 산출되지 않았다.

8차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01, 생체량은 0.27g으로 나타났으며, St.1, 3에서는 산출되지 않았다.

9차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.02, 생체량은 0.04~0.90로 나타났다.

10차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 어류 미출현으로 CPUE는 산출되지 않았다.

11차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01, 생체량은 0.17g로 나타났으며, St.2, 3에서는 산출되지 않았다.

12차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.02, 생체량은 0.13~0.64g로 나타났다.

조사기간에 따른 CPUE의 변화는 정점간 차이는 있으나 전반적으로 매우 낮은 수준으로 나타났으며, 4차(7월), 9차(12월), 12차(2월) 조사시 상대적으로 높게 나타났다. 종별로는 문절망둑, 숭어, 베도라치의 개체수에 따라 영향을 받은 것으로 나타났다.

표 3-8-20 본류 통발 조사시 출현한 어류의 CPUE - 개체수

구분	St.1	St.2	St.3	합계
1차 (23.04.10.~23.04.11.)	0.02	0.01	0.01	0.04
2차 (24.05.15.~24.05.16.)	-	0.01	0.01	0.02
3차 (23.06.12.~23.06.13.)	-	-	0.01	0.01
4차 (23.07.31.~23.08.01.)	0.02	0.02	0.01	0.05
5차 (23.08.21.~23.08.22.)	-	0.01	-	0.01
6차 (23.09.11.~23.09.12.)	0.01	-	-	0.01
7차 (23.10.16.~23.10.17.)	0.01	0.02	-	0.03
8차 (23.11.13.~23.11.14.)	-	0.01	-	0.01
9차 (23.12.11.~23.12.12.)	0.01	0.01	0.02	0.04
10차 (24.01.08.~24.01.09.)	-	-	-	-
11차 (24.01.29.~24.01.30.)	0.01	-	-	0.01
12차 (24.02.26.~24.02.27.)	0.01	0.02	0.01	0.04

표 3-8-21 본류 통발 조사시 출현한 어류의 CPUE - 생체량(g)

구분	St.1	St.2	St.3	합계
1차 (23.04.10.~23.04.11.)	0.42	0.08	0.09	0.59
2차 (24.05.15.~24.05.16.)	-	0.12	0.09	0.21
3차 (23.06.12.~23.06.13.)	-	-	0.43	0.43
4차 (23.07.31.~23.08.01.)	0.40	0.86	0.26	1.52
5차 (23.08.21.~23.08.22.)	-	0.11	-	0.11
6차 (23.09.11.~23.09.12.)	0.16	-	-	0.16
7차 (23.10.16.~23.10.17.)	0.23	0.40	-	0.63
8차 (23.11.13.~23.11.14.)	-	0.27	-	0.27
9차 (23.12.11.~23.12.12.)	0.04	0.09	0.90	1.03
10차 (24.01.08.~24.01.09.)	-	-	-	-
11차 (24.01.29.~24.01.30.)	0.17	-	-	0.17
12차 (24.02.26.~24.02.27.)	0.21	0.64	0.13	0.98

3.8.3.4. 정치망

1차 본류 조사시 출현한 어류의 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.03~1.30, 생체량은 0.30~34.73g의 범위로 나타났다.

2차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.21~2.92, 생체량은 0.59~12.73g의 범위로 나타났다.

3차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.15~1.36, 생체량은 15.30~48.45g의 범위로 나타났다.

4차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.19~0.59, 생체량은 1.38~44.35g의 범위로 나타났다.

5차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.21~0.59, 생체량은 0.36~0.94g의 범위로 나타났다.

6차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.36~0.94, 생체량은 5.22~62.94g의 범위로 나타났다.

7차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.17~0.67, 생체량은 8.61~42.73g의 범위로 나타났다.

8차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.09~0.67, 생체량은 3.58~21.68g의 범위로 나타났다.

9차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.03~0.34, 생체량은 0.20~41.46g의 범위로 나타났다.

10차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.05~0.21, 생체량은 0.90~4.86g의 범위로 나타났다.

11차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.03~0.50, 생체량은 0.06~16.80g의 범위로 나타났다.

12차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.03~0.38, 생체량은 0.28~23.90g의 범위로 나타났다.

조사기간에 따른 CPUE의 변화는 정점간 차이는 있으나 전반적으로 2차 조사 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 생체량의 경우, 3차 조사시 최고치를 보였으며, 7차 조사 이후 감소한 것으로 나타났다. 종별로는 강준치, 누치의 개체수에 따라 영향을 받은 것으로 나타났다.

표 3-8-22. 본류 정치망 조사시 출현한 어류의 CPUE - 개체수

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 23.04.12.~23.04.13.	0.03	0.05	0.59	1.30	0.78	2.75
2차 24.05.17.~24.05.18.	-	0.21	1.07	0.78	2.92	4.98
3차 23.06.14.~23.06.15.	0.28	0.50	1.28	0.15	1.36	3.57
4차 23.08.02.~23.08.03.	0.19	0.59	0.40	0.50	0.46	2.14
5차 23.08.23.~23.08.24.	0.38	0.59	0.21	0.44	0.36	1.98
6차 23.09.13.~23.09.14.	0.36	-	0.94	0.71	-	2.01
7차 23.10.18.~23.10.19.	0.17	0.42	0.25	0.67	0.46	1.97
8차 23.11.15.~23.11.16.	0.11	0.67	0.17	0.59	0.09	1.63
9차 23.12.13.~23.12.14.	0.07	0.15	0.03	0.13	0.34	0.72
10차 24.01.10.~24.01.11.	-	0.09	0.05	0.09	0.21	0.44
11차 24.01.31.~24.02.01.	0.03	0.09	0.07	0.03	0.50	0.72
12차 24.02.28.~24.02.29.	0.03	0.19	0.07	0.07	0.38	0.74

표 3-8-23. 본류 정치망 조사시 출현한 어류의 CPUE - 생체량(g)

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 23.04.12.~23.04.13.	3.43	0.30	8.14	17.84	34.73	64.44
2차 24.05.17.~24.05.18.	-	0.59	6.02	1.45	12.73	20.79
3차 23.06.14.~23.06.15.	33.75	40.03	38.28	48.45	15.30	175.81
4차 23.08.02.~23.08.03.	14.47	44.35	13.34	1.38	18.91	92.45
5차 23.08.23.~23.08.24.	0.36	-	0.94	0.71	-	2.01
6차 23.09.13.~23.09.14.	49.63	-	62.94	5.22	-	117.79
7차 23.10.18.~23.10.19.	42.73	27.22	31.34	9.34	8.61	119.24
8차 23.11.15.~23.11.16.	16.33	18.88	21.68	5.33	3.58	65.80
9차 23.12.13.~23.12.14.	13.26	41.46	0.20	1.16	4.15	60.23
10차 24.01.10.~24.01.11.	-	4.86	0.90	1.74	1.69	9.19
11차 24.01.31.~24.02.01.	3.71	16.80	15.04	0.06	1.34	36.95
12차 24.02.28.~24.02.29.	0.97	23.90	4.08	0.28	1.91	31.14

3.8.3.5. 주낙

1차 본류 조사시 출현한 어류의 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.01, 생체량은 0.20~0.45g의 범위로 나타났다.

2차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.01, 생체량은 0.18~1.61g의 범위로 나타났다.

3차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.01, 생체량은 0.03~0.27g의 범위로 나타났다.

4차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.01, 생체량은 0.31~0.41g의 범위로 나타났다.

5차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.01, 생체량은 0.39~0.40g의 범위로 나타났다.

6차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.01, 생체량은 0.27~0.29g의 범위로 나타났다.

7차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.01, 생체량은 0.40~0.79g의 범위로 나타났다.

8차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.01, 생체량은 0.25~0.64g의 범위로 나타났다.

9차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.01, 생체량은 0.61~0.98g의 범위로 나타났다.

10차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.01, 생체량은 0.20~0.72g의 범위로 나타났다.

11차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.01, 생체량은 0.42~0.67g의 범위로 나타났다.

12차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.01~0.01, 생체량은 0.37~0.82g의 범위로 나타났다.

조사기간에 따른 CPUE의 변화는 정점간 차이는 있으나 전반적으로 매우 낮은 수준으로 나타났으며, 개체수에 따른 CPUE의 변동은 확인하지 못하였다. 생체량에 따른 CPUE는 2차 조사시 크게 증가 후 감소하였다가 이후 꾸준히 증가하는 것으로 나타났으며, 까지 지속적으로 감소하다 이후 다시 증가하였다. 종별로는 누치, 동자개의 영향을 받은 것으로 나타났다.

표 3-8-24. 본류 주낙 조사시 출현한 어류의 CPUE - 개체수

구분	St.5	St.6	합계
1차 (23.04.12.~23.04.13.)	0.01	0.01	0.02
2차 (24.05.17.~24.05.18.)	0.01	0.01	0.02
3차 (23.06.14.~23.06.15.)	0.01	0.01	0.02
4차 (23.08.02.~23.08.03.)	0.01	0.01	0.02
5차 (23.08.23.~23.08.24.)	0.01	0.01	0.02
6차 (23.09.13.~23.09.14.)	0.01	0.01	0.02
7차 (23.10.18.~23.10.19.)	0.01	0.01	0.02
8차 (23.11.15.~23.11.16.)	0.01	0.01	0.02
9차 (23.12.13.~23.12.14.)	0.01	0.01	0.02
10차 (24.01.10.~24.01.11.)	0.01	0.01	0.02
11차 (24.01.31.~24.02.01.)	0.01	0.01	0.02
12차 (24.02.28.~24.02.29.)	0.01	0.01	0.02

표 3-8-25. 본류 주낙 조사시 출현한 어류의 CPUE - 생체량(g)

구분	St.5	St.6	합계
1차 (23.04.12.~23.04.13.)	0.20	0.45	0.65
2차 (24.05.17.~24.05.18.)	1.61	0.18	1.79
3차 (23.06.14.~23.06.15.)	0.03	0.27	0.30
4차 (23.08.02.~23.08.03.)	0.41	0.31	0.72
5차 (23.08.23.~23.08.24.)	0.40	0.39	0.79
6차 (23.09.13.~23.09.14.)	0.29	0.27	0.56
7차 (23.10.18.~23.10.19.)	0.79	0.40	1.19
8차 (23.11.15.~23.11.16.)	0.64	0.25	0.89
9차 (23.12.13.~23.12.14.)	0.98	0.61	1.59
10차 (24.01.10.~24.01.11.)	0.72	0.20	0.92
11차 (24.01.31.~24.02.01.)	0.42	0.67	1.09
12차 (24.02.28.~24.02.29.)	0.82	0.37	1.19

3.8.3.6. 투망 · 족대

1차 본류 조사시 출현한 어류의 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.20~0.40, 생체량은 9.50~72.80g의 범위로 나타났다.

2차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.20~0.40, 생체량은 9.04~68.30g의 범위로 나타났다.

3차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.40~0.60, 생체량은 8.00~90.56g의 범위로 나타났다.

4차~5차 본류 조사시, 어류의 미출현으로 CPUE를 산출하지 못하였다.

6차 본류 조사시 CPUE를 산출한 결과, 출현개체수는 0.40~0.40, 생체량은 3.25~6.14g의 범위로 나타났다.

7차~12차 본류 조사시 어류의 미출현으로 CPUE를 산출하지 못하였다.

투망·족대의 경우, 수변부의 현장특성상 어류의 포획 조사가 원활히 이루어지지 않아 조사기간에 따른 CPUE의 뚜렷한 변화 양상을 파악하지 못하였다.

표 3-8-26. 본류 투망·족대 조사시 출현한 어류의 CPUE - 개체수

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 (23.04.12.~23.04.13.)	-	-	0.20	0.40	0.20	0.80
2차 (24.05.17.~24.05.18.)	-	-	0.20	-	0.40	0.60
3차 (23.06.14.~23.06.15.)	-	0.40	-	-	0.60	1.00
4차 (23.08.02.~23.08.03.)	-	-	-	-	-	-
5차 (23.08.23.~23.08.24.)	-	-	-	-	-	-
6차 (23.09.13.~23.09.14.)	-	0.40	0.40	-	-	0.80
7차 (23.10.18.~23.10.19.)	-	-	-	-	-	-
8차 (23.11.15.~23.11.16.)	-	-	-	-	-	-
9차 (23.12.13.~23.12.14.)	-	-	-	-	-	-
10차 (24.01.10.~24.01.11.)	-	-	-	-	-	-
11차 (24.01.31.~24.02.01.)	-	-	-	-	-	-
12차 (24.02.28.~24.02.29.)	-	-	-	-	-	-

표 3-8-27. 본류 투망·족대 조사시 출현한 어류의 CPUE - 생체량(g)

구분	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	합계
1차 (23.04.12.~23.04.13.)	-	-	9.50	72.80	14.30	96.60
2차 (24.05.17.~24.05.18.)	-	-	9.04	-	68.30	77.34
3차 (23.06.14.~23.06.15.)	-	8.00	-	-	90.56	98.56
4차 (23.08.02.~23.08.03.)	-	-	-	-	-	-
5차 (23.08.23.~23.08.24.)	-	-	-	-	-	-
6차 (23.09.13.~23.09.14.)	-	6.14	3.25	-	-	9.39
7차 (23.10.18.~23.10.19.)	-	-	-	-	-	-
8차 (23.11.15.~23.11.16.)	-	-	-	-	-	-
9차 (23.12.13.~23.12.14.)	-	-	-	-	-	-
10차 (24.01.10.~24.01.11.)	-	-	-	-	-	-
11차 (24.01.31.~24.02.01.)	-	-	-	-	-	-
12차 (24.02.28.~24.02.29.)	-	-	-	-	-	-

3.8.4. 전체출현양상 - 지류

전체 조사기간 동안 지류에서 출현한 어류의 출현종수는 총 14종이 출현하였으며, 담수종이 13종(92.9%), 해수종이 1종(7.1%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과(family *Cyprinidae*)가 6종(42.9%)으로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 검정우럭과(family *Centrarchidae*), 망둑어과(family *Gobiidae*) 그리고 미꾸리과(family *Cobitidae*)가 각각 2종(14.3%) 순으로 출현하였다.

차수별로 살펴보면, 지류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 4~11종(평균 7종)이 출현하였다. 3차 조사시 가장 많이 출현하였으며, 1차 조사시 가장 적게 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 학장천에서 6종으로 가장 많이 출현하였으며, 삼락천과 대천천에서 각각 4종, 괴정천에서 3종이 출현하였다. 한편, 감전천, 대리천, 그리고 덕천천에서는 어류가 출현하지 않았다.

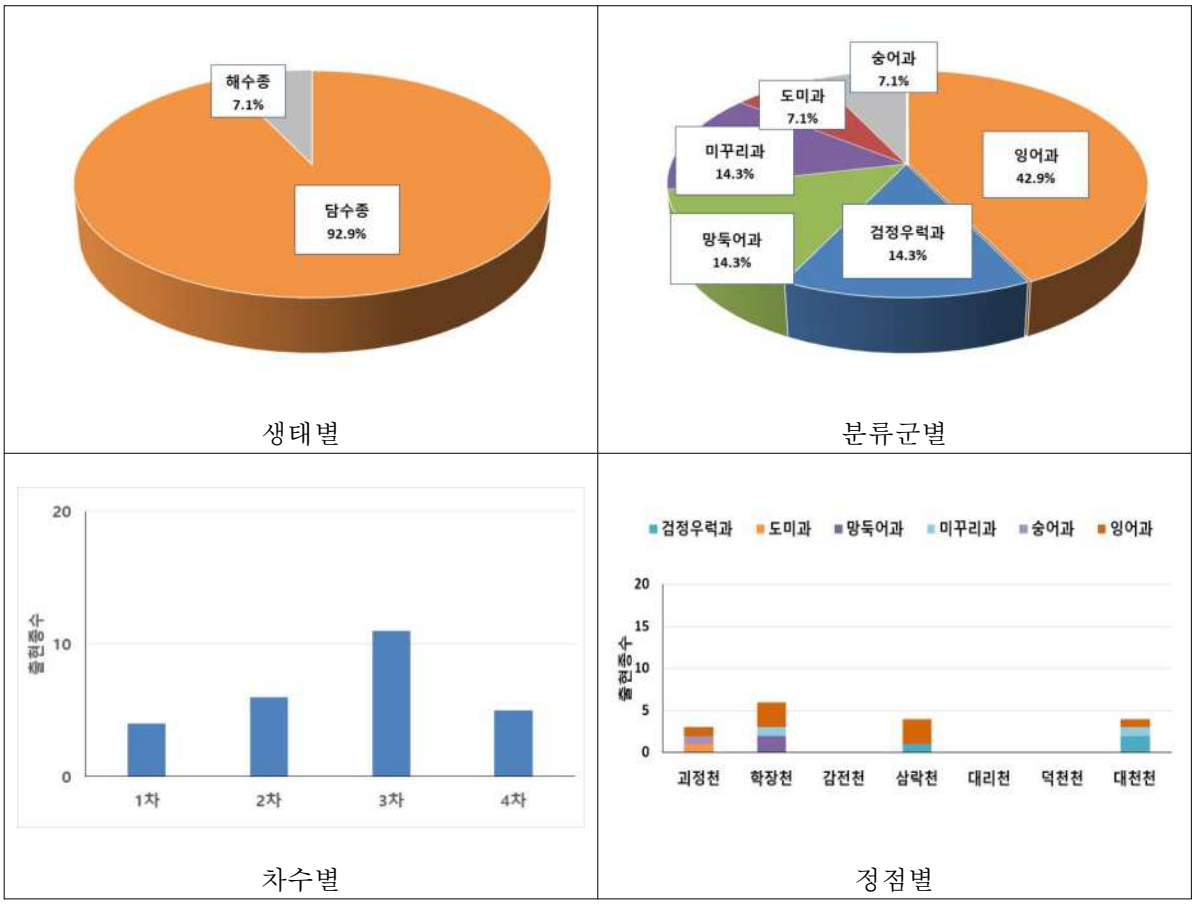


그림 3-8-65. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 지류

전체 조사기간 동안 출현한 어류의 출현개체수는 총 89개체가 출현하였으며, 담수종이 88개체(98.9%), 해수종이 1개체(1.1%) 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과(family *Cyprinidae*)가 33개체(37.1%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 숭어과(family *Mugilidae*)가 28개체(31.5%), 망둑어과(family *Gobiidae*)가 11개체(12.4%), 검정우럭과(family *Centrarchidae*)가 9개체(10.1%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종은 숭어(*Mugil cephalus*)가 28개체(31.5%)로 가장 많이 출현하였으며, 붕어(*Carassius auratus*) 11개체(12.4%), 민물검정망둑(*Tridentiger brevispinis*) 10개체(11.2%) 순으로 출현하였다.

차수별로 살펴보면, 지류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 13~36개체(평균 22개체)가 출현하였다. 4차 조사시 가장 많이 출현하였으며 2차 조사시 가장 적게 출현하였다.

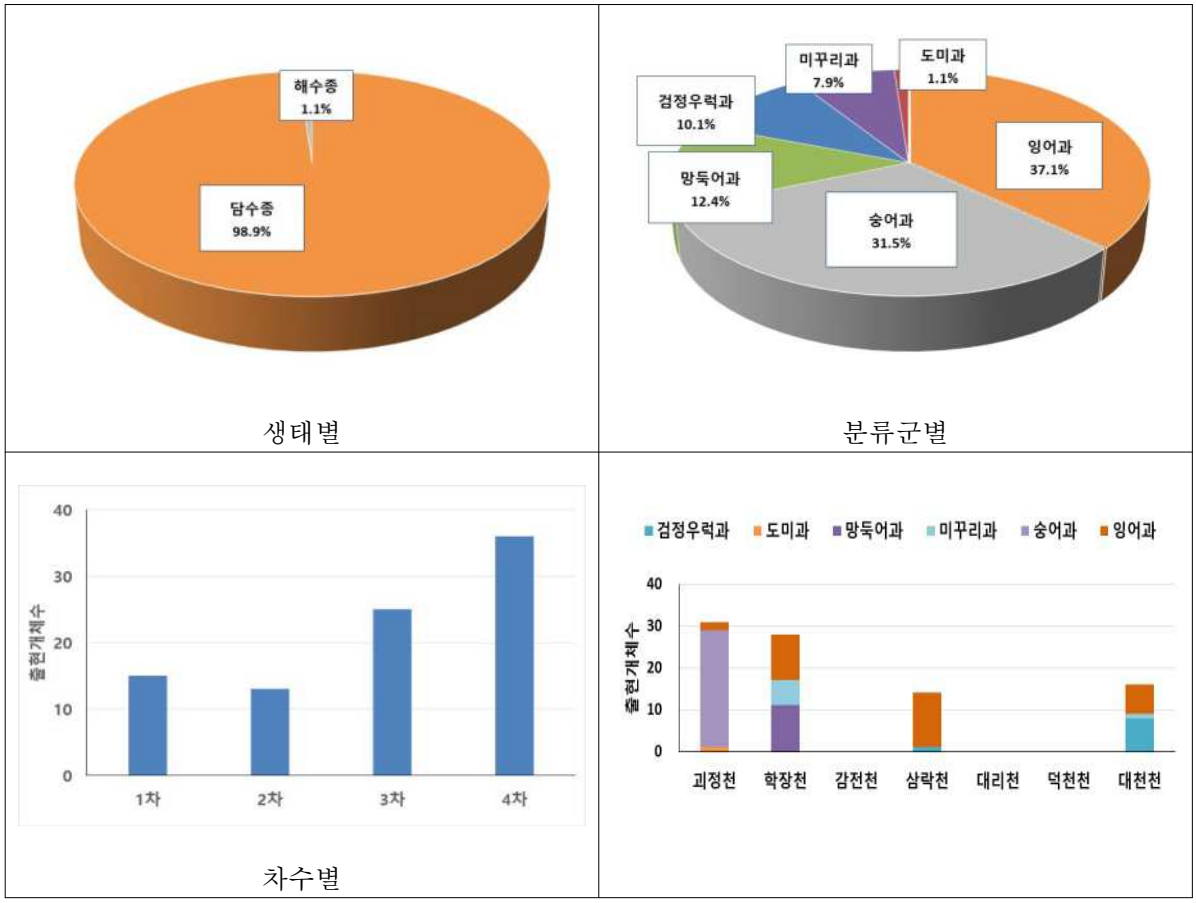


그림 3-8-66. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 지류

전체 조사기간 동안 출현한 어류의 생체량은 총 3,234.40g으로 나타났으며, 담수종이 3,180.00g(98.3%), 해수종이 54.40g(1.7%)으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과(family *Cyprinidae*)가 1,562.5g(48.3%)으로 가장 높게 나타났다. 다음으로 숭어과(family *Mugilidae*)가 938.5g(29.0%), 검정우럭과(family *Centrarchidae*)가 567.9g(17.6%) 순으로 나타났다. 생체량 우점종은 모래무지(*Carassius cuvieri*) 943.1g(29.2%), 숭어(*Mugil cephalus*) 938.5g(29.0%), 블루길(*Lepomis macrochirus*)이 539.1g(16.7%) 순으로 나타났다.

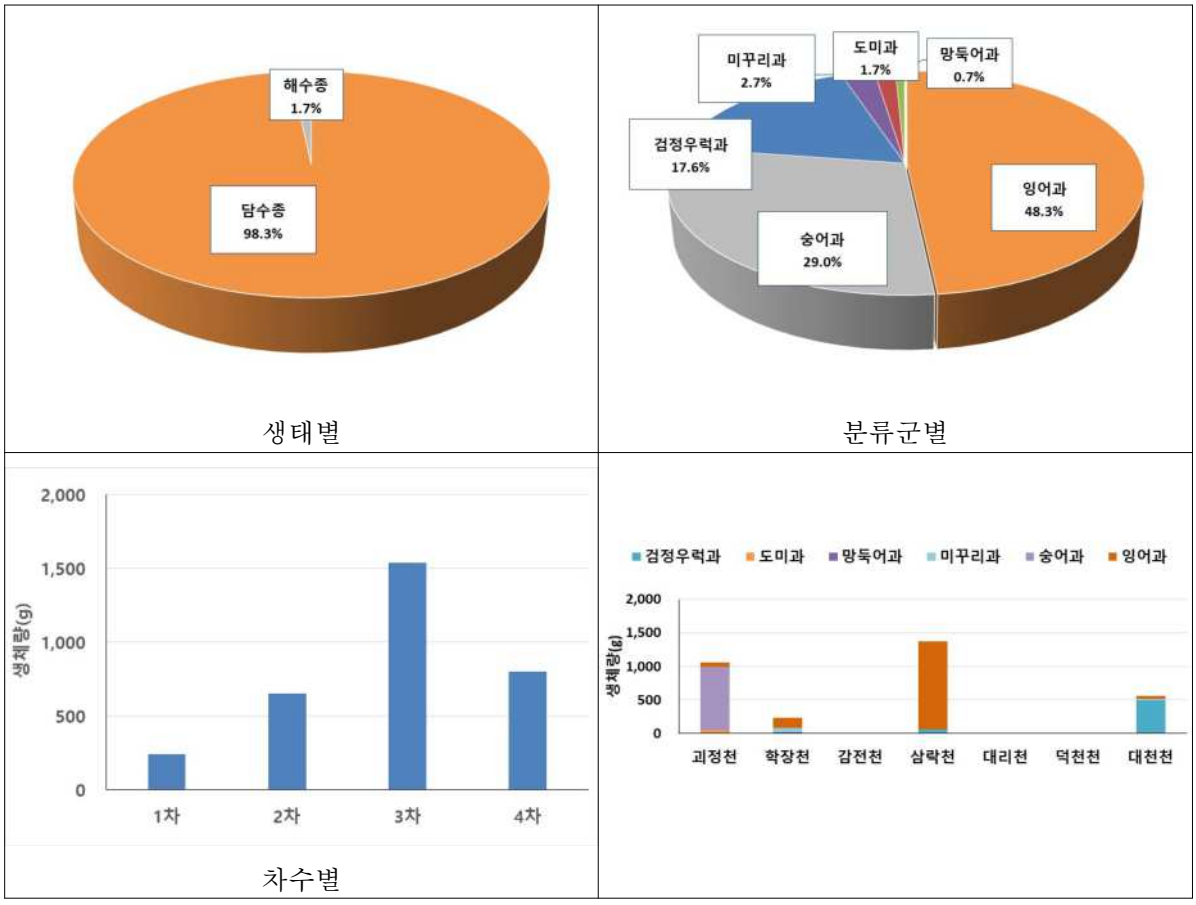


그림 3-8-67. 어류의 생체량비 및 생체량 - 지류

3.8.5. 어류 분포 현황 – 지류

3.8.5.1. 1차 조사

(1) 출현종수

1차 지류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 4종이 출현하였으며, 담수종이 4종(100.0%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 2종(50.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 검정우럭과와 미꾸리과가 각각 1종(25.0%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 학장천에서 3종으로 가장 많이 출현하였으며, 삼락천, 대천천에서 1종씩 출현하였다. 한편, 괴정천, 감전천, 대리천, 덕천천에서는 어류가 출현하지 않았다.

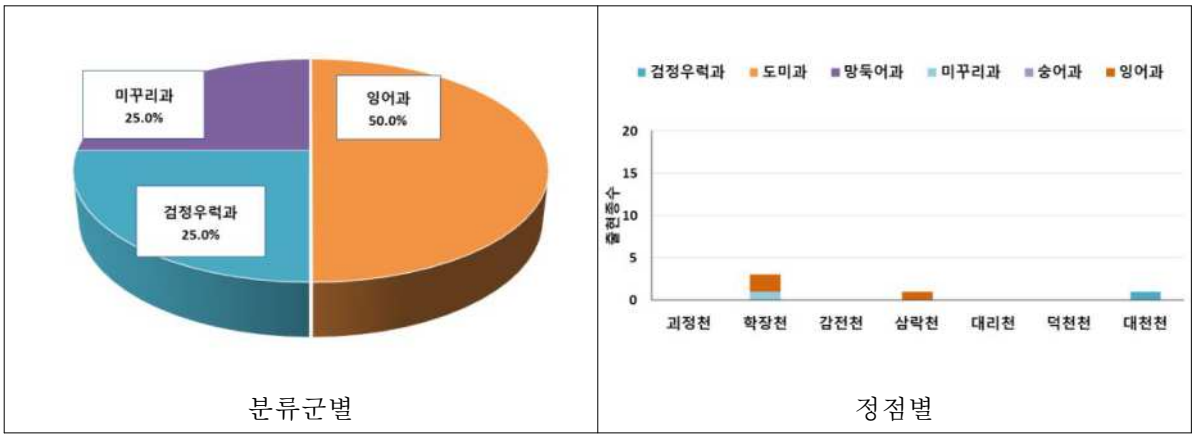


그림 3-8-68. 어류의 종조성비 및 출현종수 – 1차 지류

(2) 출현개체수

1차 지류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 15개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 9개체(60.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 검정우럭과가 4개체(26.7%), 미꾸리과가 2개체(13.3%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 붕어가 5개체(33.3%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 블루길 4개체(26.7%), 참붕어 4개체(26.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 학장천에서 7개체로 가장 많이 출현하였으며, 삼락천과 대천천에서 각각 4개체 출현하였다.

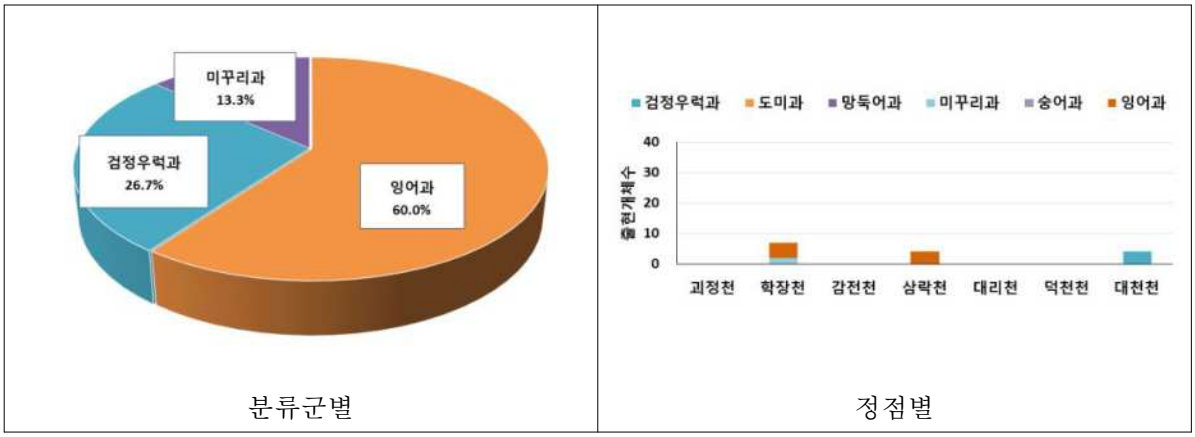


그림 3-8-69. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 지류

(3) 생체량

1차 지류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 241.4g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 174.7g(72.4%)으로 가장 높게 나타났으며, 미꾸리과가 37.9g(15.7%), 검정우럭과가 28.8g(11.9%) 순으로 나타났다. 생체량 우점종을 살펴보면, 붕어가 150.6g(62.4%)으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 미꾸라지가 37.9g(15.7%), 블루길이 28.8g(11.9%) 순으로 나타났다. 정점별로 살펴보면, 삼락천에서 133.3g으로 가장 높게 나타났으며, 대천천에서 28.8g으로 가장 낮게 나타났다.

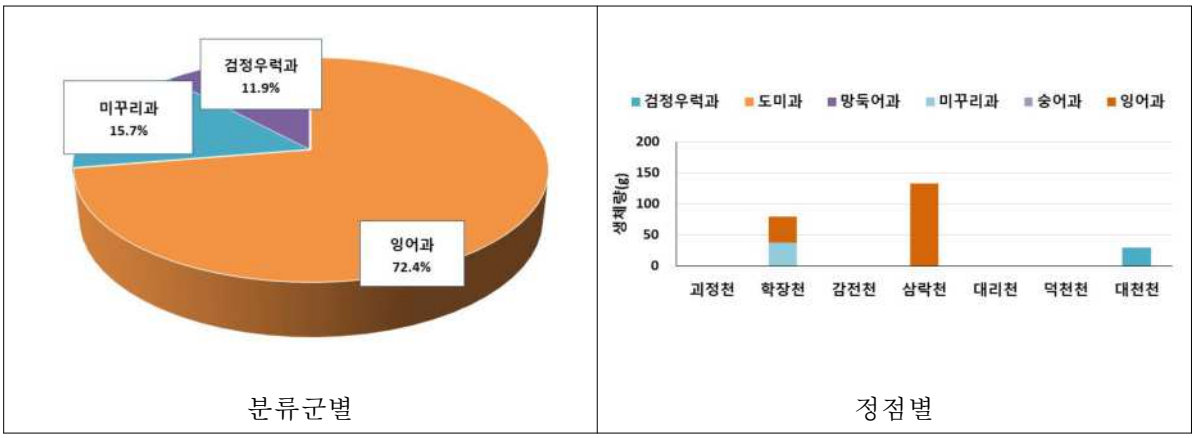
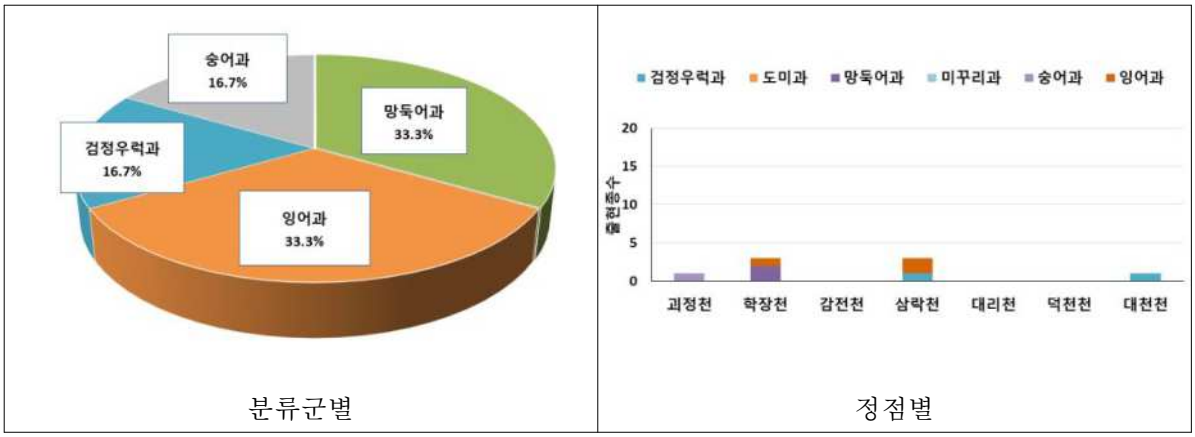


그림 3-8-70. 어류의 생체량비 및 생체량 - 1차 지류

3.8.5.2. 2차 조사

(1) 출현종수

2차 지류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 6종이 출현하였으며, 담수종이 6종(100.0%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 망둑어과와 잉어과가 각각 2종(33.3%)으로 가장 많이 출현하였으며, 검정우럭과와 숭어과가 각각 1종(16.7%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 학장천과 삼락천에서 3종 출현하였으며, 괴정천에서 1종 출현하였다. 한편, 감전천, 대리천, 그리고 덕천천에서는 어류가 출현하지 않았다.



분류군별 정점별

그림 3-8-71. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 2차 지류

(2) 출현개체수

2차 지류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 13개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 6개체(46.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 망둑어과가 4개체(30.8%), 검정우럭과가 2개체(15.4%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 붕어가 5개체(38.5%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 민물검정망둑 3개체(23.1%), 배스가 2개체(15.4%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 학장천에서 6개체로 가장 많이 출현하였으며, 괴정천과 대천천에서 각각 1개체로 가장 적게 출현하였다.

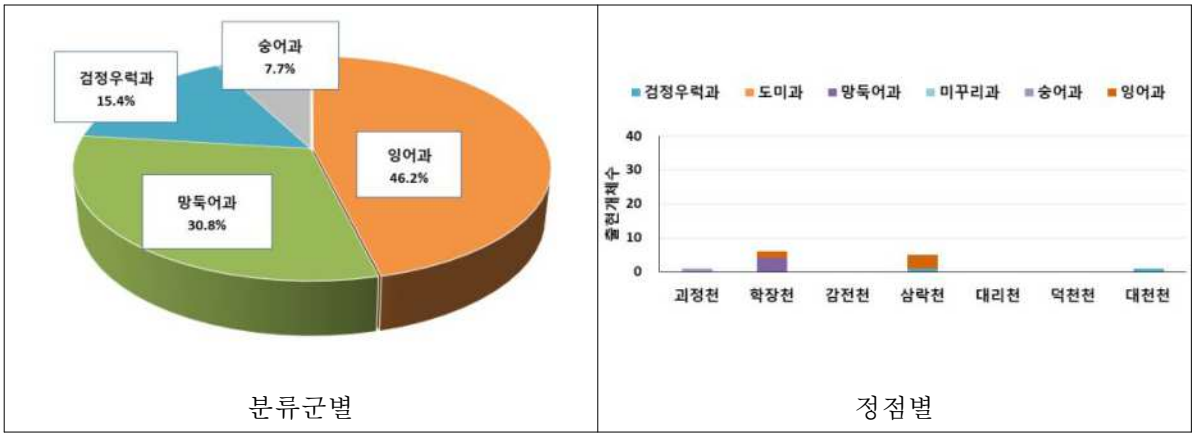


그림 3-8-72. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 2차 지류

(3) 생체량

2차 지류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 635.5g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 494.6g(75.7%)으로 가장 높게 나타났으며, 검정우럭과가 145.6g(22.3%), 망둑어과가 10.6g(1.6%) 순으로 나타났다. 생체량 우점종을 살펴보면, 붕어가 451.4g(69.1%)으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 배스(Micropterus salmoides)가 145.6g(22.3%), 치리가 43.2g(6.6%) 순으로 나타났다. 정점별로 살펴보면, 삼락천에서 494.1g으로 가장 높게 나타났으며, 괴정천에서 2.7g으로 가장 낮게 나타났다.

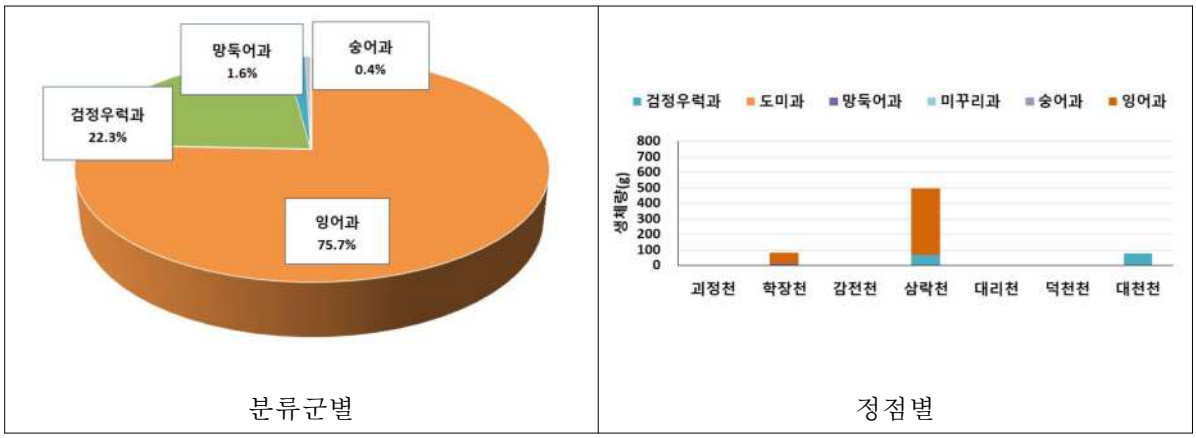


그림 3-8-73. 어류의 생체량비 및 생체량 - 2차 지류

3.8.5.3. 3차 조사

(1) 출현종수

3차 지류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 11종이 출현하였으며, 담수종이 10종(90.9%), 해수종이 1종(9.1%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 5종(45.5%)으로 가장 많이 출현하였으며, 미꾸리과가 2종(18.2%), 검정우럭과와 도미과, 망둑어과, 숭어과가 각각 1종(9.1%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 괴정천과 학장천, 대천천에서 3종 출현하였으며, 삼락천에서 2종 출현하였다. 한편, 감전천, 대리천, 그리고 덕천천에서는 어류가 출현하지 않았다.

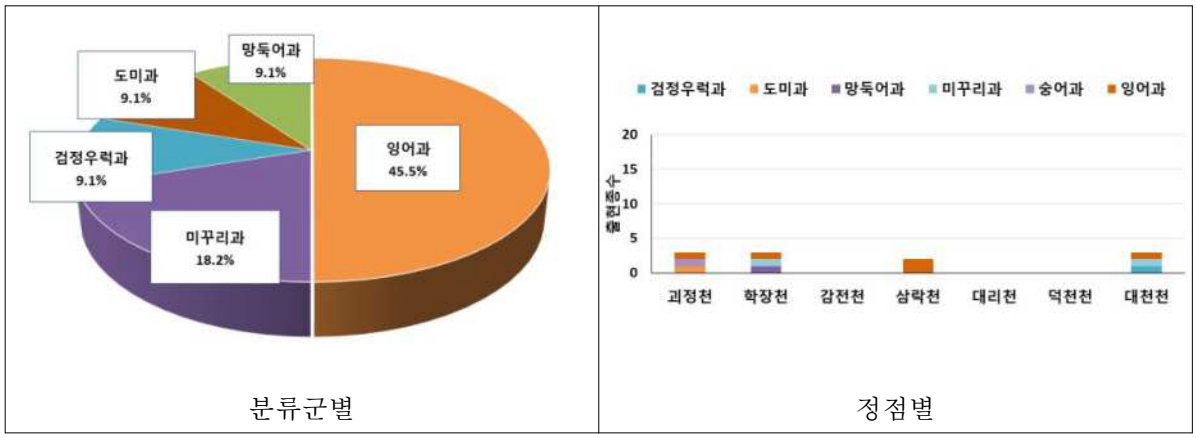


그림 3-8-74. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 3차 지류

(2) 출현개체수

3차 지류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 25개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 10개체(40.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 망둑어과가 6개체(24.0%), 검정우럭과와 숭어과가 각각 3개체(12.0%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 민물검정망둑이 6개체(24.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 피라미가 4개체(16.0%), 배스와 숭어가 각각 3개체(12.0%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 학장천에서 11개체로 가장 많이 출현하였으며, 삼락천에서 2개체로 가장 적게 출현하였다.

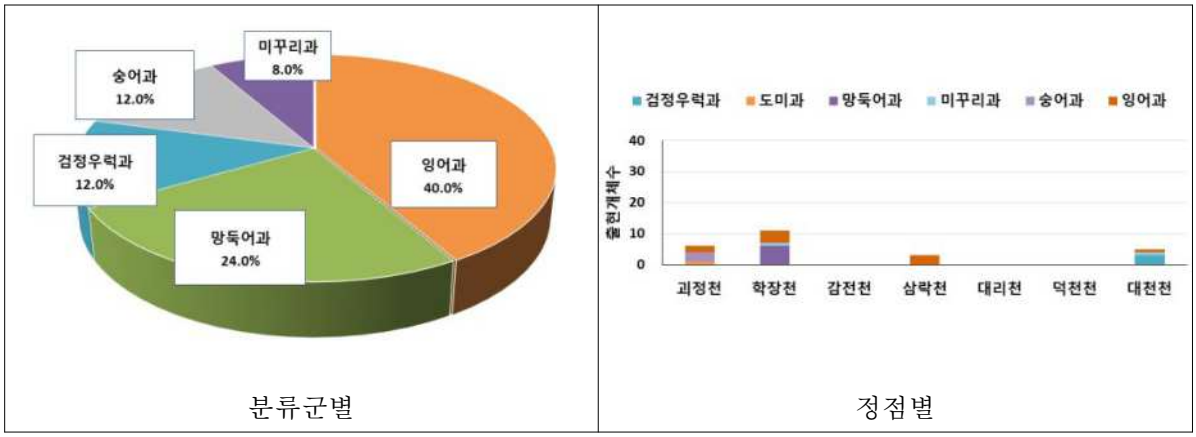


그림 3-8-75. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 지류

(3) 생체량

3차 지류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 1,540.0g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 882.7g(57.3%)으로 가장 높게 나타났으며, 검정우럭과가 393.5g(25.6%), 숭어과가 153.3g(10.0%) 순으로 나타났다. 생체량 우점종을 살펴보면, 참붕어가 400.3g(26.0%)으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 배스가 393.5g(25.6%), 붕어가 341.1g(22.1%) 순으로 나타났다. 정점별로 살펴보면, 삼락천에서 741.4g으로 가장 높게 나타났으며, 학장천에서 66.0g으로 가장 낮게 나타났다.

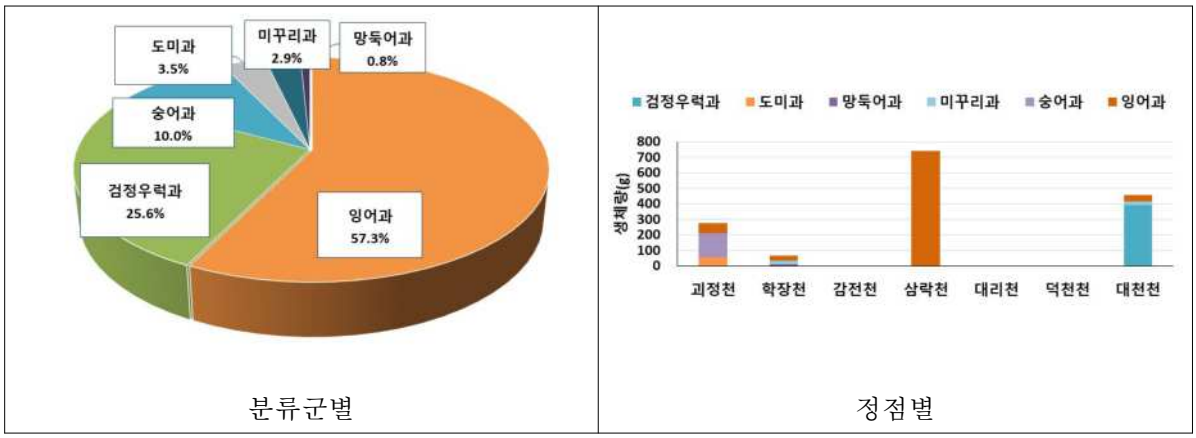


그림 3-8-76. 어류의 생체량비 및 생체량 - 3차 지류

3.8.5.4. 4차 조사

(1) 출현종수

4차 지류 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 5종이 출현하였으며, 담수종이 5종(100.0%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 2종(40.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 망둑어과, 미꾸리과, 숭어과가 각각 1종(20.0%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 학장천에서 2종 출현하였으며, 괴정천과 삼락천, 대천천에서 1종 출현하였다. 한편, 감전천, 대리천, 그리고 덕천천에서는 어류가 출현하지 않았다.

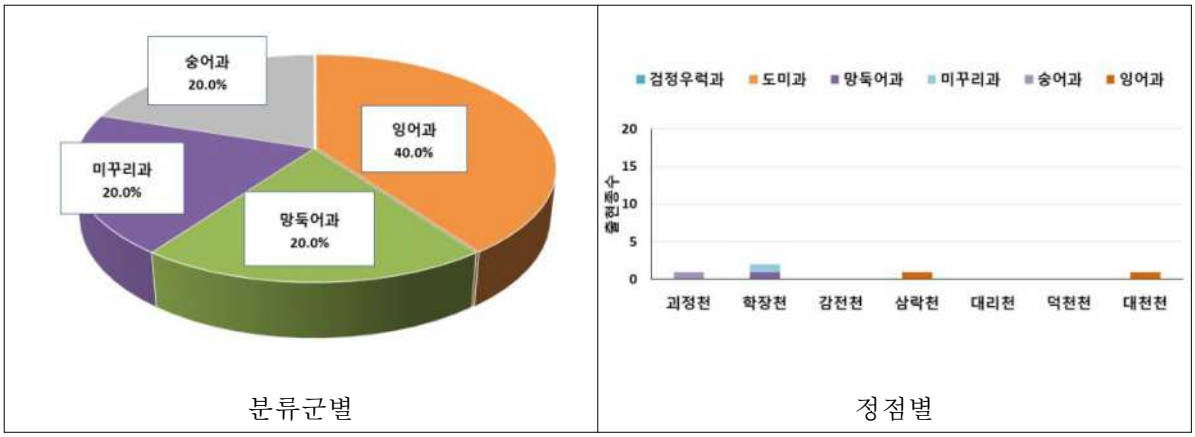


그림 3-8-77. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 4차 지류

(2) 출현개체수

4차 지류 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 36개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 숭어과가 24개체(66.7%)로 가장 많이 출현하였으며, 잉어과가 8개체(22.2%), 미꾸리과가 3개체(8.3%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 숭어가 24개체(66.7%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 누치가 6개체(16.7%), 미꾸라지가 3개체(8.3%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 괴정천에서 24개체로 가장 많이 출현하였으며, 삼락천에서 2개체로 가장 적게 출현하였다.

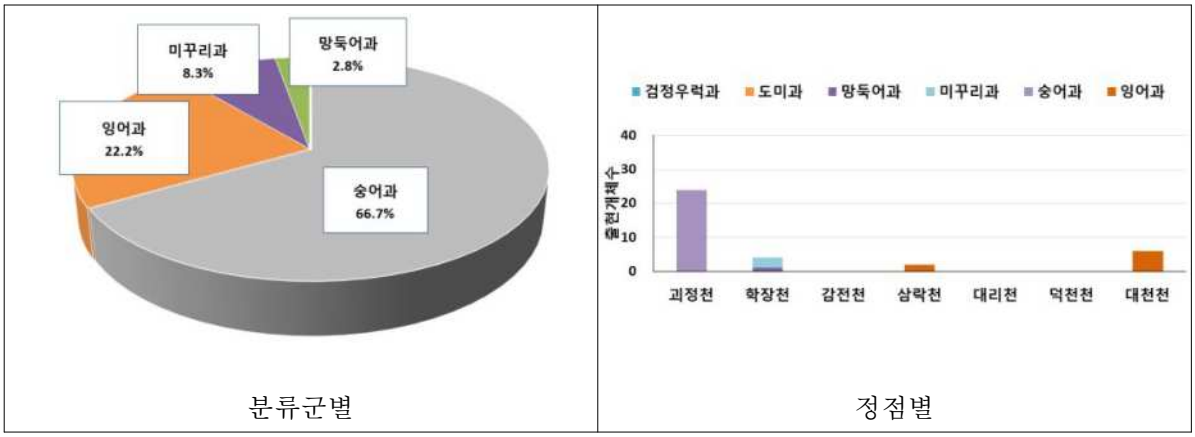


그림 3-8-78. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 4차 지류

(3) 생체량

4차 지류 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 799.5g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 숭어과가 782.5g(97.9%)으로 가장 높게 나타났으며, 잉어과가 10.5g(1.3%), 미꾸리과가 4.9g(0.6%) 순으로 나타났다. 생체량 우점종을 살펴보면, 숭어가 782.5g(97.9%)으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 참붕어가 10.5g(1.3%), 미꾸라지가 4.9g(0.6%) 순으로 나타났다. 정점별로 살펴보면, 괴정천에서 782.5g으로 가장 높게 나타났으며, 학장천에서 6.5g으로 가장 낮게 나타났다.

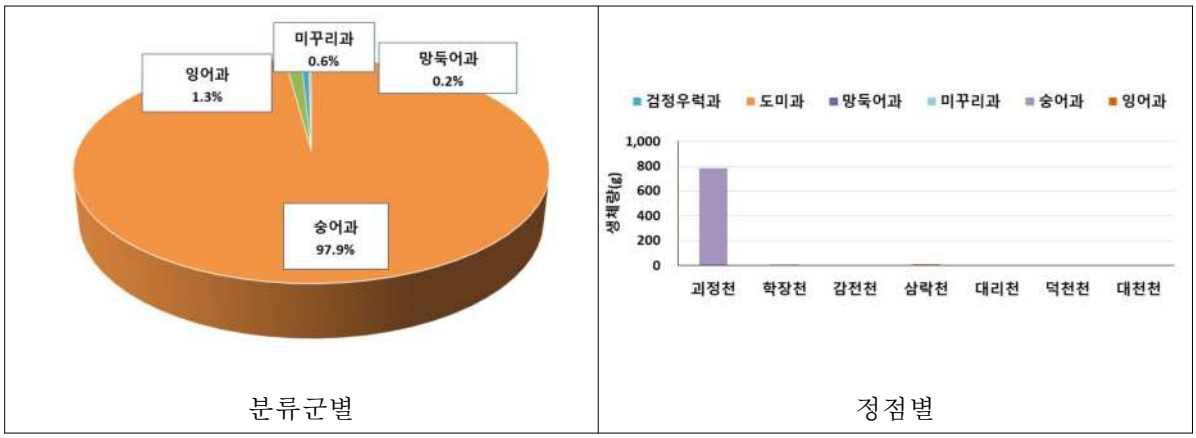


그림 3-8-79. 어류의 생체량비 및 생체량 - 4차 지류

3.8.5.5. 생태지수 및 군집분석

1차 지류 조사에서 출현한 어류의 생태지수를 정점별로 분석한 결과, 학장천에서 다양도는 0.96, 균등도 0.87, 풍부도 1.03, 우점도 0.86으로 나타났다. 학장천을 제외한 지류하천에서 어류의 출현을 확인하지 못하거나 1종이 출현하여 생태지수 평가가 이루어지지 않았으며, 전체적으로 군집분석을 실시할 수 없었다.

2차 지류 조사에서 출현한 어류의 생태지수를 정점별로 분석한 결과, 다양도는 0.95(삼락천)~1.01(학장천), 균등도는 0.86(삼락천)~0.92(학장천), 풍부도는 1.12(학장천)~1.24(삼락천), 우점도는 0.80(삼락천)~1.00(괴정천, 대천천)의 범위로 나타났다. 학장천과 삼락천에서 생태지수는 큰 차이를 보이진 않고 유사한 수준으로 나타났다. 한편, 삼락천과 학장천을 제외한 지류 하천에서는 어류가 출현하지 않아 생태지수 평가가 이루어지지 않았으며, 전체적으로 군집분석을 실시할 수 없었다.

3차 지류 조사에서 출현한 어류의 생태지수를 정점별로 분석한 결과, 다양도는 0.64(삼락천)~1.01(괴정천), 균등도는 0.83(학장천)~0.92(괴정천), 풍부도는 0.83(학장천)~1.24(대천천), 우점도는 0.80(대천천)~1.00(삼락천)의 범위로 나타났다. 어류가 출현한 지류 하천의 생태지수는 큰 차이를 보이진 않고 유사한 수준으로 나타났으며, 실제 출현종 및 개체수의 차이가 크지 않았다. 한편, 감전천, 대리천, 그리고 덕천천은 어류가 출현하지 않아 생태지수 평가가 이루어지지 않았으며, 전체적으로 군집분석을 실시할 수 없었다.

4차 지류 조사에서 출현한 어류의 생태지수를 정점별로 분석한 결과, 학장천에서 다양도는 0.56, 균등도 0.81, 풍부도 0.72, 우점도 1.00으로 나타났다. 학장천을 제외한 지류하천에서 어류의 출현을 확인하지 못하거나 1종이 출현하여 생태지수 평가가 이루어지지 않았으며, 전체적으로 군집분석을 실시할 수 없었다.

표 3-8-28. 어류의 생태지수 - 지류 1차 조사

구분	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
다양도	-	0.96	-	-	-	-	-
균등도	-	0.87	-	-	-	-	-
풍부도	-	1.03	-	-	-	-	-
우점도	-	0.86	-	1.00	-	-	1.00

표 3-8-29. 어류의 생태지수 - 지류 2차 조사

구분	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
다양도	-	1.01	-	0.95	-	-	-
균등도	-	0.92	-	0.86	-	-	-
풍부도	-	1.12	-	1.24	-	-	-
우점도	1.00	0.83	-	0.80	-	-	1.00

표 3-8-30. 어류의 생태지수 - 지류 3차 조사

구분	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
다양도	1.01	0.92	-	0.64	-	-	0.95
균등도	0.92	0.83	-	0.92	-	-	0.86
풍부도	1.12	0.83	-	0.91	-	-	1.24
우점도	0.83	0.91	-	1.00	-	-	0.80

표 3-8-31. 어류의 생태지수 - 지류 4차 조사

구분	괴정천	학장천	감전천	삼락천	대리천	덕천천	대천천
다양도	-	0.56	-	-	-	-	-
균등도	-	0.81	-	-	-	-	-
풍부도	-	0.72	-	-	-	-	-
우점도	1.00	1.00	-	1.00	-	-	1.00

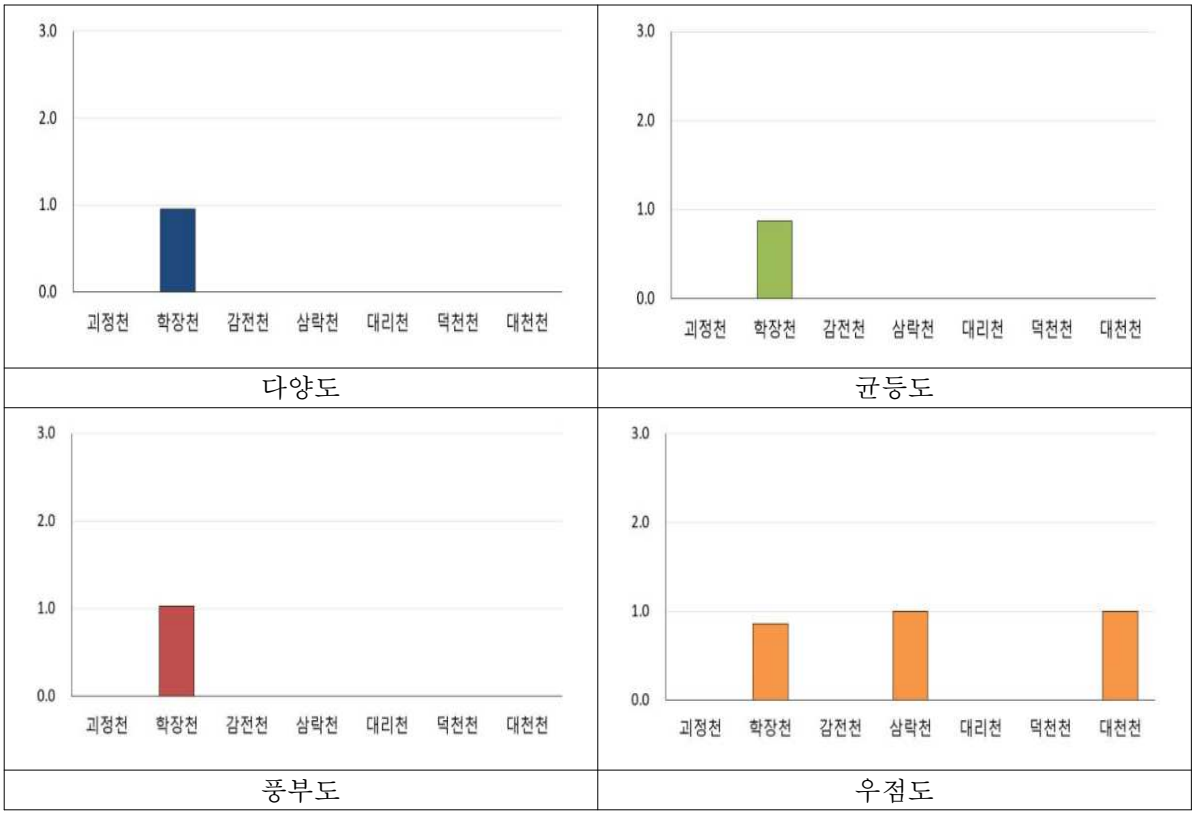


그림 3-8-80. 어류의 정점별 생태지수 - 1차 지류

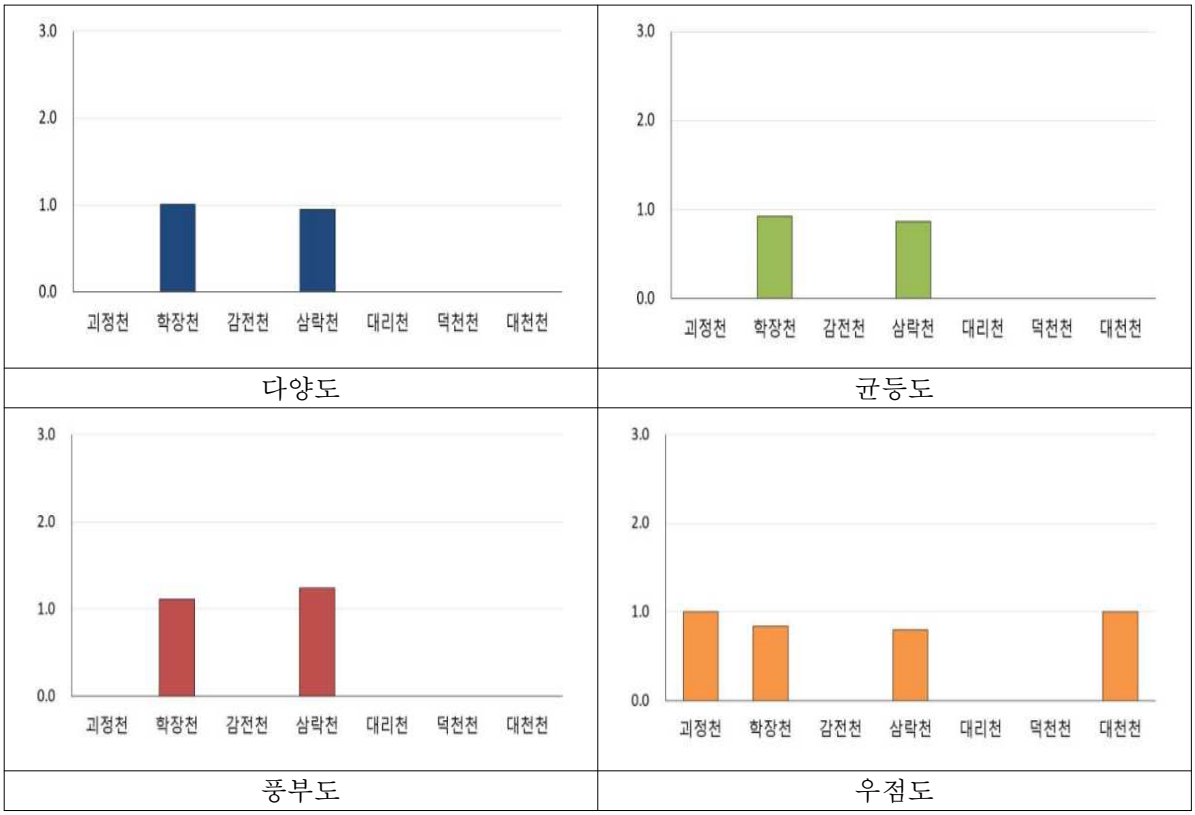


그림 3-8-81. 어류의 정점별 생태지수 - 2차 지류

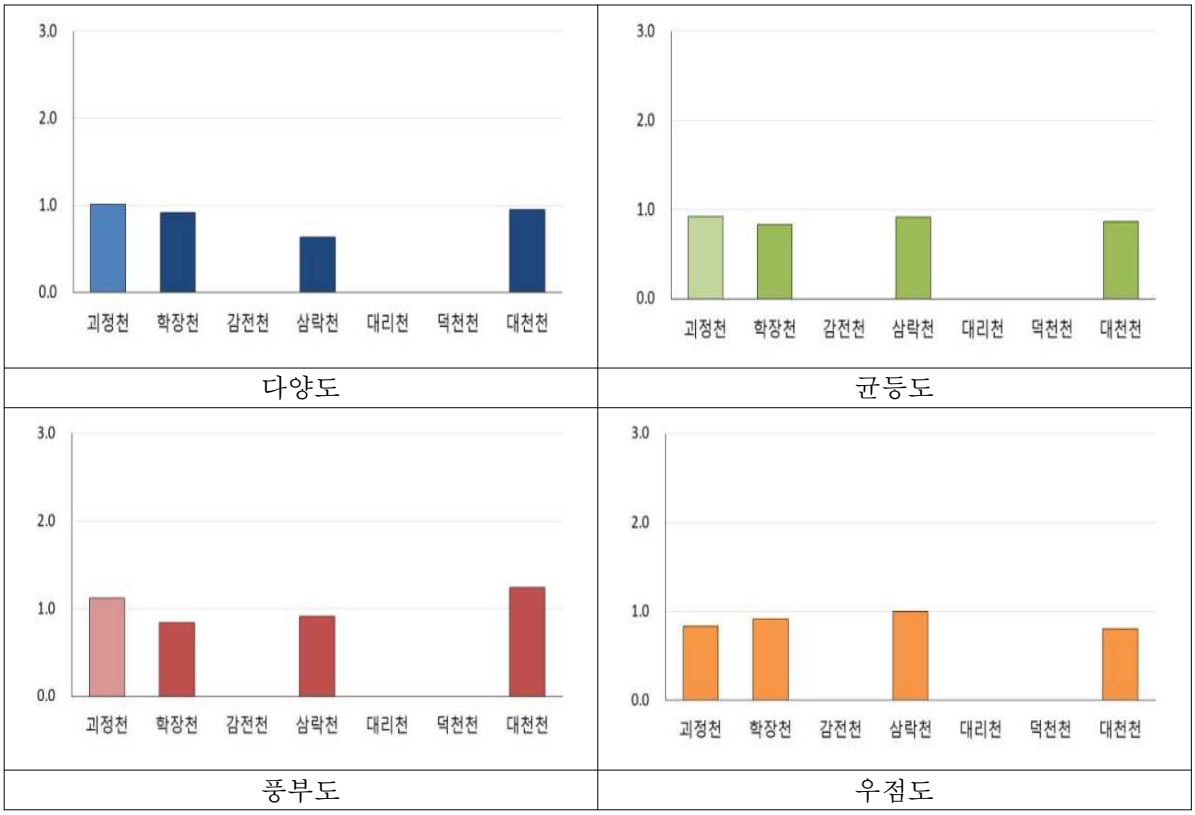


그림 3-8-82. 어류의 정점별 생태지수 - 3차 지류

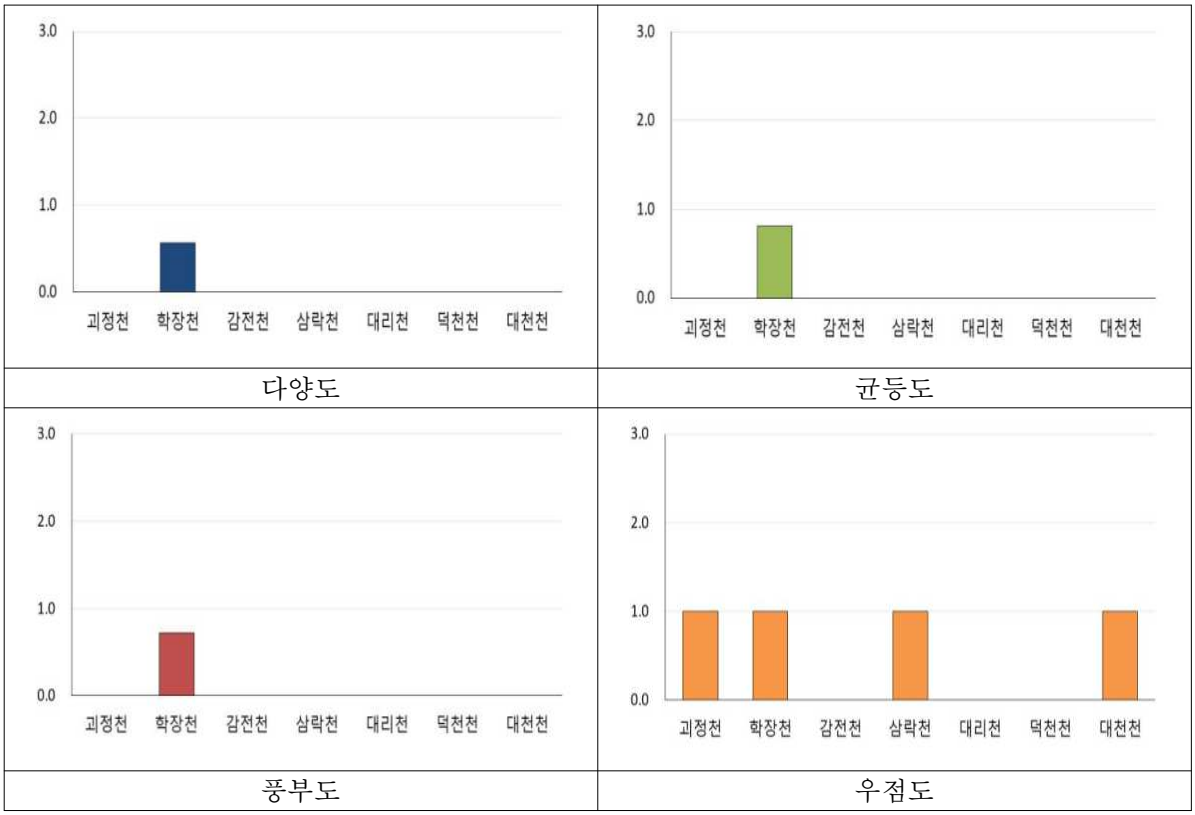


그림 3-8-83. 어류의 정점별 생태지수 - 4차 지류

3.8.5.6. 분포 특성

지류 정점에서 해수종은 괴정천에서 1종 출현하였으며, 담수종은 괴정천, 학장천, 삼락천, 대천천에서 출현하였다. 전체 출현종은 잉어과가 6종(42.9%)으로 가장 많았으며, 담수종 우점종은 숭어, 붕어, 민물검정망둑, 참붕어, 누치 순으로 나타났다.

기수성 어류인 숭어의 경우, 유입시 조사인 2차~4차 조사시 모두 괴정천에서 확인이 되었다.

수문 개방에 따른 해수 유입이 진행되었으나, 기수종인 숭어를 제외한 상하류 간의 어류 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상인 것으로 보아 해수 유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

3.8.6. 어류 출현양상 – 합류부

전체 조사기간 동안 합류부에서 출현한 어류의 출현종수는 총 11종이 출현하였으며, 담수종이 11종(100.0%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과(family *Cyprinidae*)가 6종(54.5%)으로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 검정우럭과(family *Centrarchidae*), 동자개과(family *Bagridae*), 멸치과(family *Engraulidae*), 바다빙어과(family *Osmeridae*), 숭어과(family *Mugilidae*)가 각각 1종(9.1%) 출현하였다.

차수별로 살펴보면, 합류부 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 7~13종(평균 11종)이 출현하였다. 2차 조사시 가장 많이 출현하였으며, 3차 조사시 가장 적게 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 양산천과 밀양강에서 10종, 청도천과 함안보에서 9종이 출현하여 출현종수의 차이는 크지 않았다.

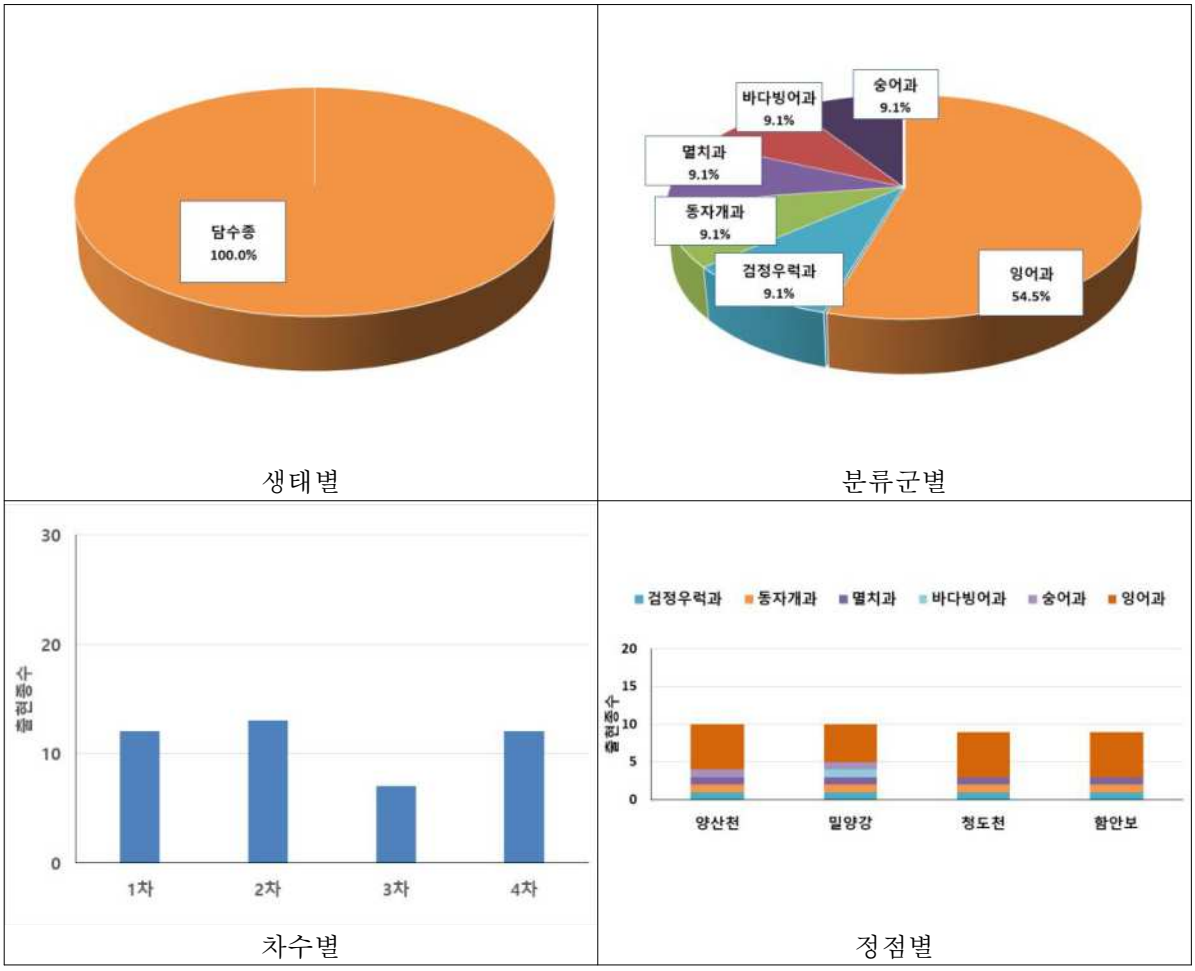


그림 3-8-84. 어류의 종조성비 및 출현종수 – 합류부

전체 조사기간 동안 출현한 어류의 출현개체수는 총 758개체가 출현하였으며, 담수종이 758개체(100.0%) 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 523개체(69.0%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 동자개과가 204개체(26.9%), 검정우럭과가 17개체(2.2%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종은 밀자개(*Leiocassis nitidus*)가 204개체(26.9%)로 가장 많이 출현하였으며, 큰납지리(*Acheilognathus macropterus*)가 136개체(17.9%), 강준치(*Erythroculter erythropterus*)가 114개체(15.0%) 순으로 출현하였다.

차수별로 살펴보면, 합류부 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 104~426개체(평균 248개체)가 출현하였다. 2차 조사시 가장 많이 출현하였으며, 3차 조사시 가장 적게 출현하였다.

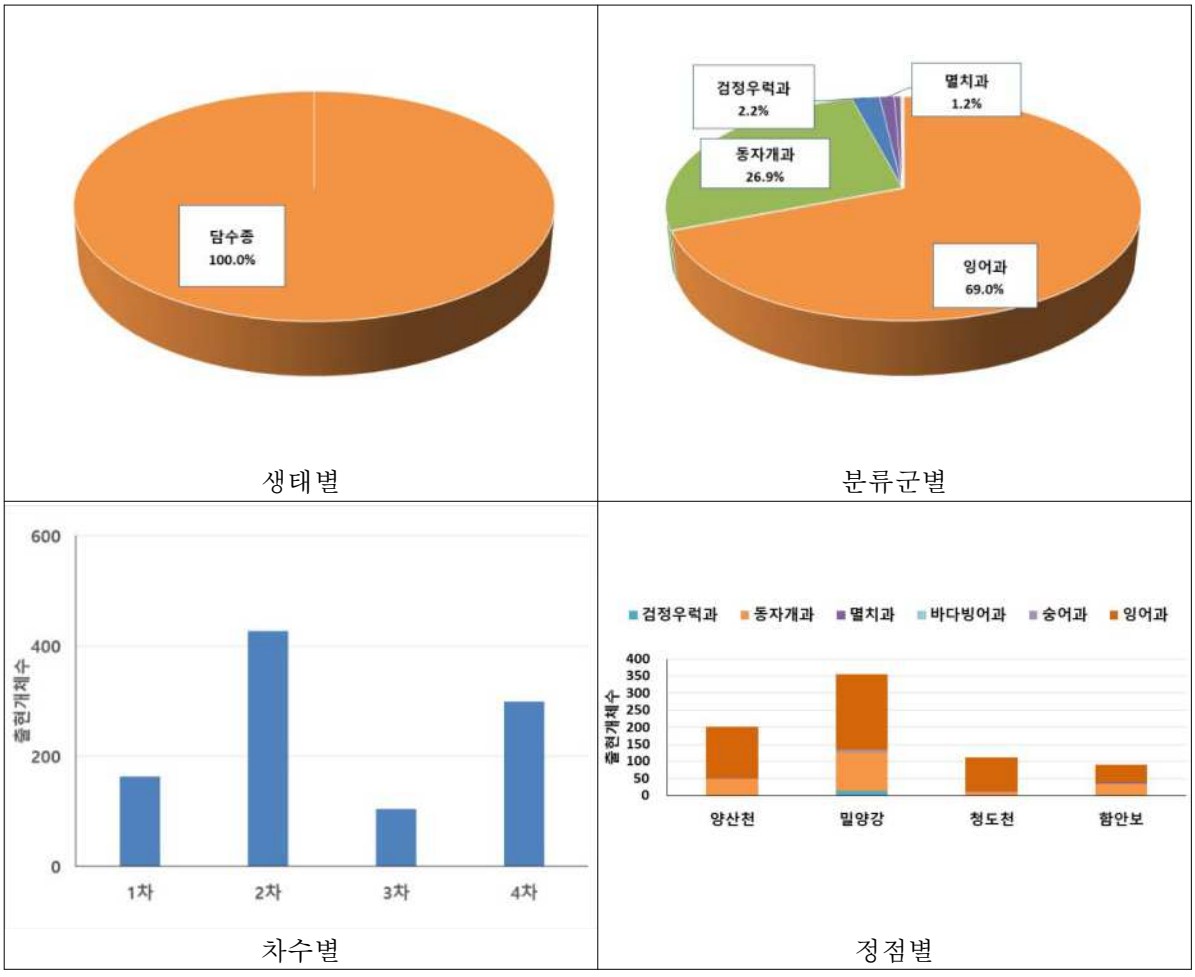


그림 3-8-85. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 합류부

전체 조사기간 동안 출현한 어류의 생체량은 총 64,430.3g으로 나타났으며, 담수종이 64,430.3g(100.0%)으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 52,497.7g(81.5%)으로 가장 높게 나타났다. 다음으로 동자개과가 5,248.1g(8.1%), 숭어과가 5,213.8g(8.1%) 순으로 나타났다. 생체량 우점종은 붕어(*Carassius auratus*)가 29,204.5g(45.3%)으로 가장 높게 나타났으며, 누치(*Hemibarbus labeo*)가 9,015.1g(14.0%), 강준치(*Erythroculter erythropterus*)가 5,671.8g(8.8%) 순으로 나타났다.

그림 3-8-86. 어류의 생체량비 및 생체량 – 합류부

3.8.7. 어류 분포 – 합류부

3.8.7.1. 1차 조사

(1) 출현종수

1차 합류부 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 12종이 출현하였으며, 담수종이 12종(100.0%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 10종(83.3%)으로 가장 많이 출현하였으며, 동자개과와 검정우럭과가 각각 1종(8.3%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 9종으로 가장 많이 출현하였으며, 창녕함안보에서 8종, 청도천에서 7종 출현하였다.

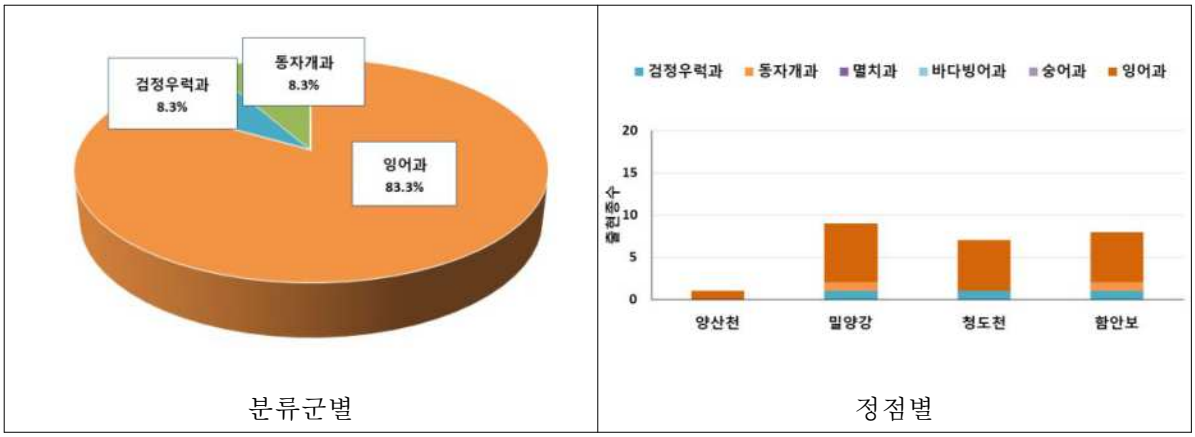


그림 3-8-87. 어류의 종조성비 및 출현종수 – 1차 합류부

(2) 출현개체수

1차 합류부 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 163개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 156개체(95.7%)로 가장 많이 출현하였으며, 검정우럭과가 4개체(2.5%), 동자개과가 3개체(1.8%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 모래무지(Pseudogobio esocinus)가 67개체(41.1%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 누치(Hemibarbus labeo)가 35개체(21.5%), 치리(Hemiculter eigenmanni)가 16개체(9.8%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 함안보에서 62개체로 가장 많이 출현하였으며, 양산천에서 1개체로 가장 적게 출현하였다.

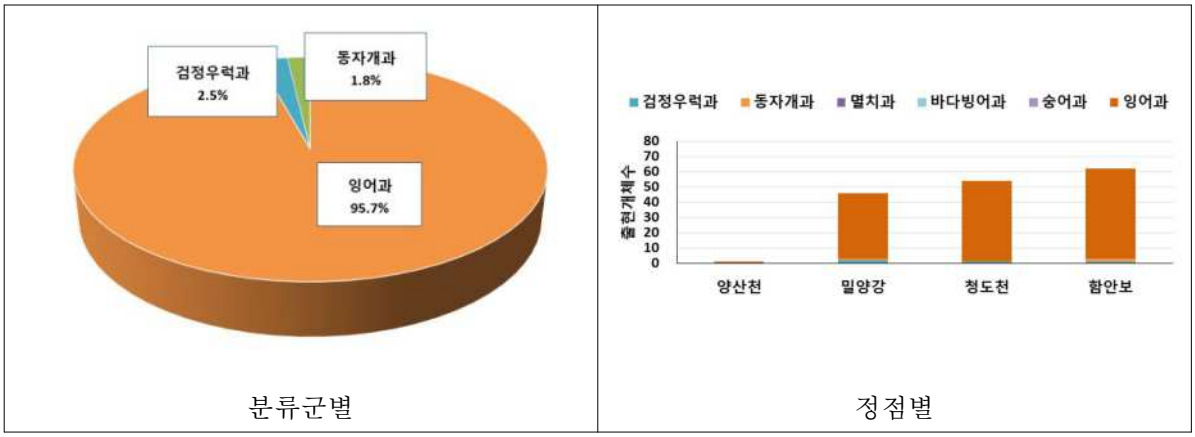


그림 3-8-88. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 1차 합류부

(3) 생체량

1차 합류부 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 19,555.1g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 19,138.3g(97.9%)으로 가장 높게 나타났으며, 검정우럭과가 346.3g(1.8%), 동자개과가 70.5g(0.3%) 나타났다. 생체량 우점종을 살펴보면, 붕어가 7,052.0g(36.1%)으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 모래무지가 3,656.8g(18.7%), 잉어가 1,645.6g(8.4%) 순으로 나타났다. 정점별로 살펴보면, 청도천에서 9,360.9g으로 가장 높게 나타났으며, 양산천에서 385.0g으로 가장 낮게 나타났다.

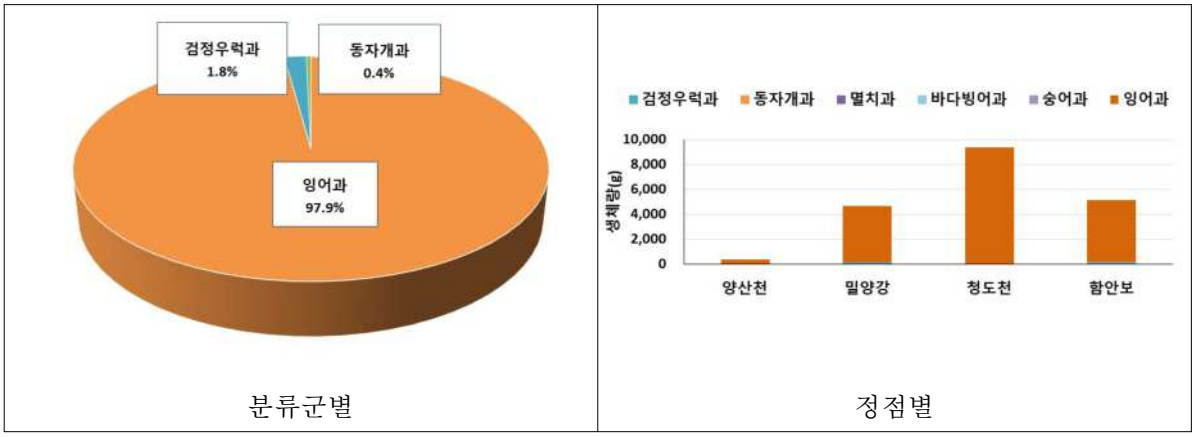


그림 3-8-89. 어류의 생체량비 및 생체량 - 1차 합류부

3.8.7.2. 2차 조사

(1) 출현종수

2차 합류부 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 13종이 출현하였으며, 담수종이 13종(100.0%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 8종(61.5%)으로 가장 많이 출현하였으며, 검정우럭과, 동자개과, 멸치과, 바다빙어과, 숭어과가 각각 1종(7.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 12종으로 가장 많이 출현하였으며, 양산천에서 6종으로 가장 적게 출현하였다.

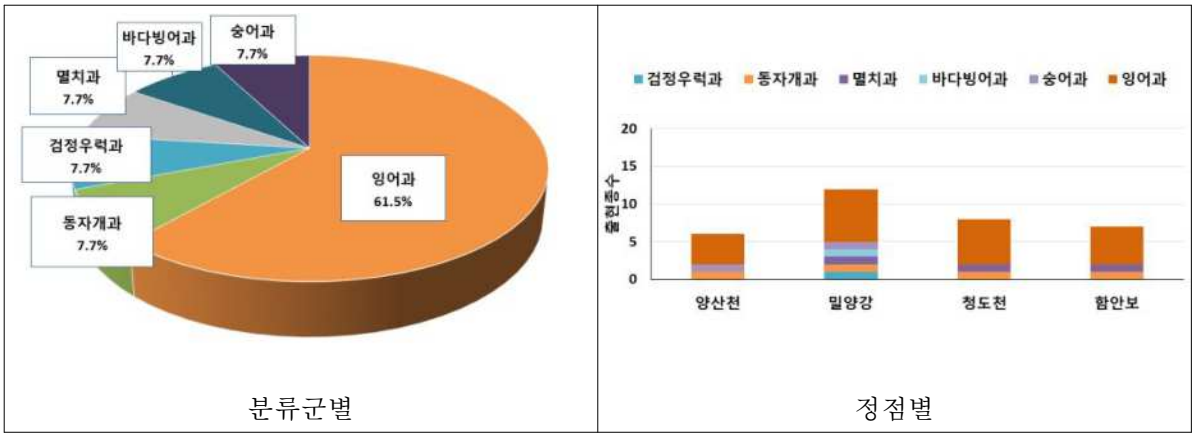


그림 3-8-90. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 2차 합류부

(2) 출현개체수

2차 합류부 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 426개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 278개체(65.3%)로 가장 많이 출현하였으며, 동자개과가 127개체(29.8%), 검정우럭과가 9개체(2.1%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 밀자개가 127개체(29.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 강준치가 99개체(23.2%), 모래무지가 69개체(16.2%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 174개체로 가장 많이 출현하였으며, 양산천에서 49개체로 가장 적게 출현하였다.

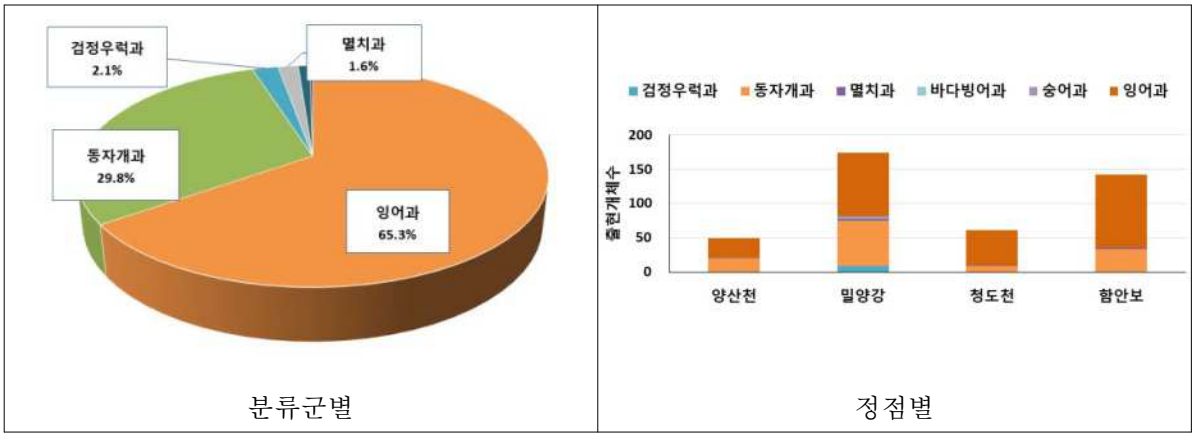


그림 3-8-91. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 2차 합류부

(3) 생체량

2차 합류부 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 27,747.9g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 18,028.4g(65.0%)으로 가장 높게 나타났으며, 숭어과가 5,213.8g(18.8%), 동자개과가 3,829.0g(13.8%) 순으로 나타났다. 생체량 우점종을 살펴보면, 붕어가 6,677.4g(24.1%)으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 강준치가 4,947.6g(17.8%), 밀자개가 3,829.0g(13.8%) 순으로 나타났다. 정점별로 살펴보면, 함안보에서 8,033.1g으로 가장 높게 나타났으며, 청도천에서 3,803.8g으로 가장 낮게 나타났다.

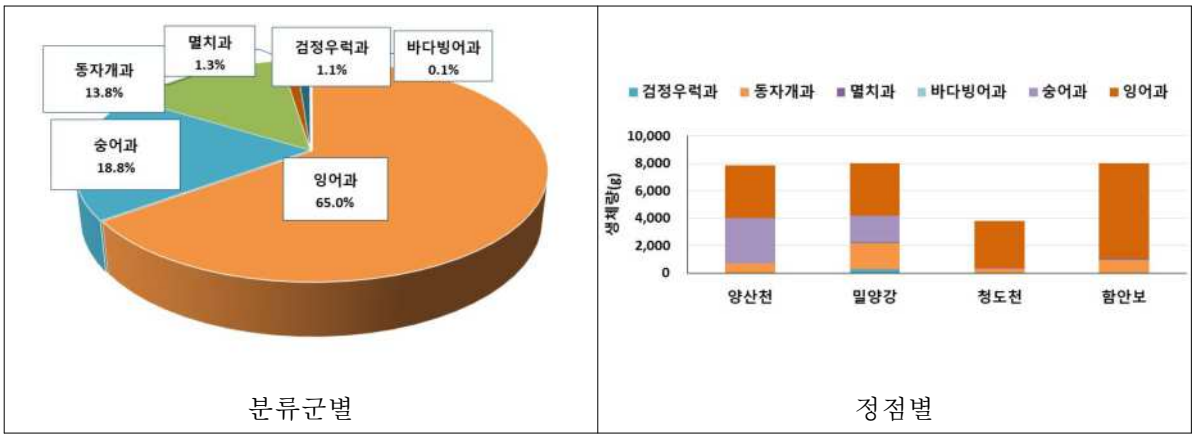
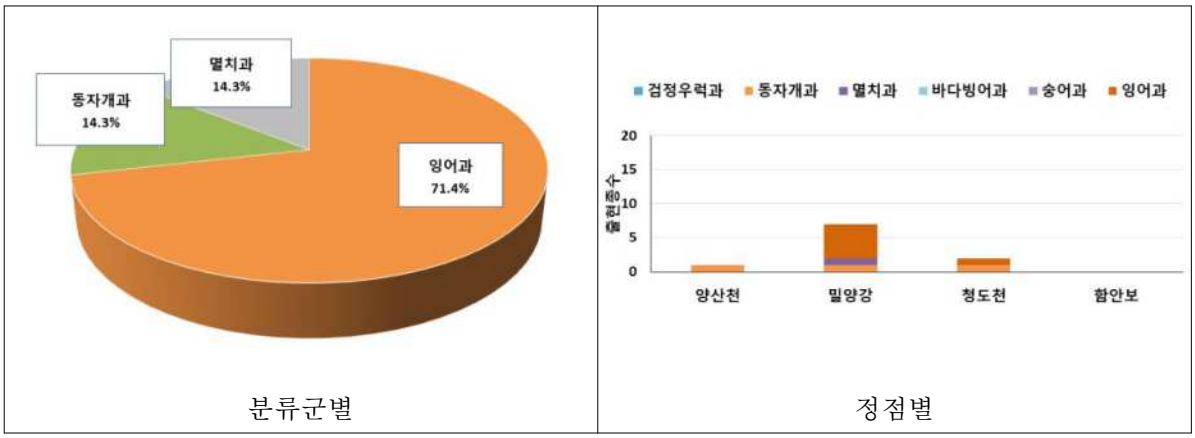


그림 3-8-92. 어류의 생체량비 및 생체량 - 2차 합류부

3.8.7.3. 3차 조사

(1) 출현종수

3차 합류부 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 7종이 출현하였으며, 담수종이 7종(100.0%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 5종(71.4%), 동자개과와 멸치과가 각각 1종(14.3%) 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 7종, 청도천에서 2종, 양산천에서 1종이 출현하였다.



분류군별 정점별

그림 3-8-93. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 3차 합류부

(2) 출현개체수

3차 합류부 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 104개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 동자개과가 67개체(64.4%)로 가장 많이 출현하였으며, 잉어과가 36개체(34.6%), 멸치과가 1개체(1.0%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 밀자개가 67개체(64.4%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 붕어가 16개체(15.4%), 백조어가 8개체(7.7%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 80개체로 가장 많이 출현하였으며, 청도천에서 4개체, 함안보에서는 출현하지 않았다.

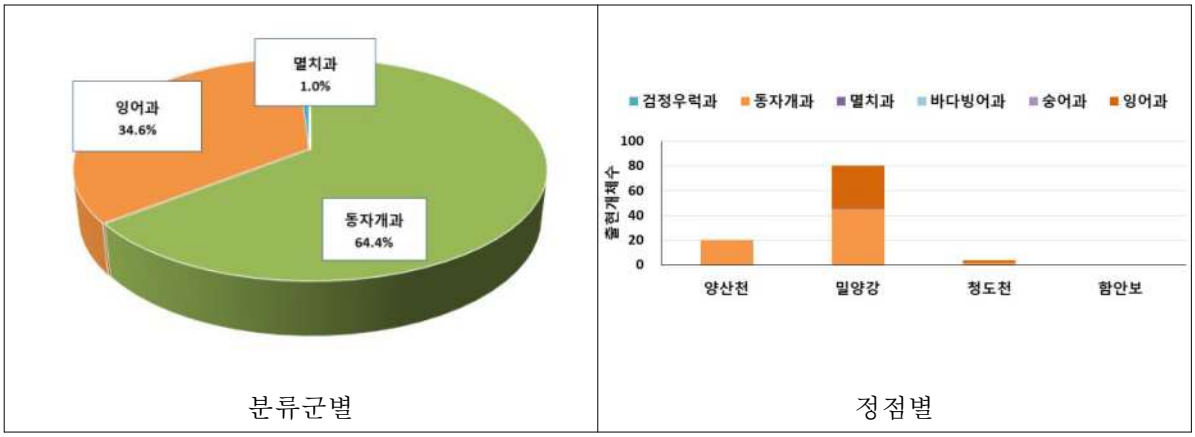


그림 3-8-94. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 3차 합류부

(3) 생체량

3차 합류부 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 7,149.6g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 숭어과가 4,286.90g(86.0%)으로 가장 높게 나타났으며, 잉어과가 5,786.4g(80.9%), 동자개과가 1,292.0g(18.1%), 멸치과가 71.2g(1.0%) 순으로 나타났다. 생체량 우점종을 살펴보면, 붕어가 4,910.5g(68.7%)으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 누치가 459.0g(6.4%), 백조어가 246.0g(3.4%) 순으로 나타났다. 정점별로 살펴보면, 밀양강에서 6,839.5g으로 가장 높게 나타났으며, 청도천에서 109.2g으로 가장 낮게 나타났다.

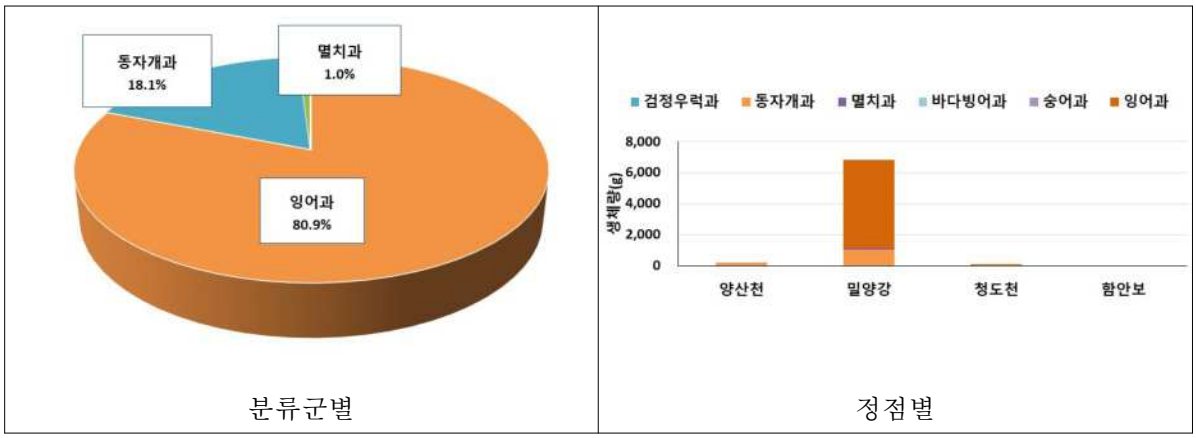


그림 3-8-95. 어류의 생체량비 및 생체량 - 3차 합류부

3.8.7.4. 4차 조사

(1) 출현종수

4차 합류부 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 12종이 출현하였으며, 담수종이 12종(100.0%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 9종(75.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 검정우럭과, 동자개과, 멸치과가 각각 1종(8.3%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 양산천에서 10종으로 가장 많이 출현하였으며, 함안보에서 6종으로 가장 적게 출현하였다.

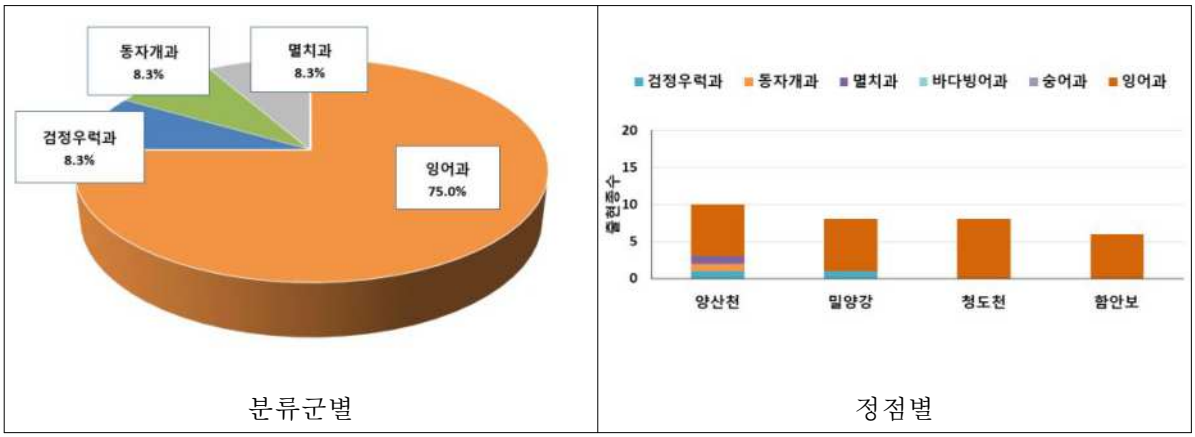


그림 3-8-96. 어류의 종조성비 및 출현종수 - 4차 합류부

(2) 출현개체수

4차 합류부 조사에서 출현한 어류의 출현개체수는 총 298개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 286개체(96.0%)로 가장 많이 출현하였으며, 동자개과가 7개체(2.3%), 검정우럭과가 4개체(1.3%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종을 살펴보면, 큰납지리가 98개체(32.9%)로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 치리가 69개체(23.2%), 누치가 46개체(15.4%) 순으로 출현하였다. 정점별로 살펴보면, 양산천에서 133개체로 가장 많이 출현하였으며, 함안보에서 33개체로 가장 적게 출현하였다.

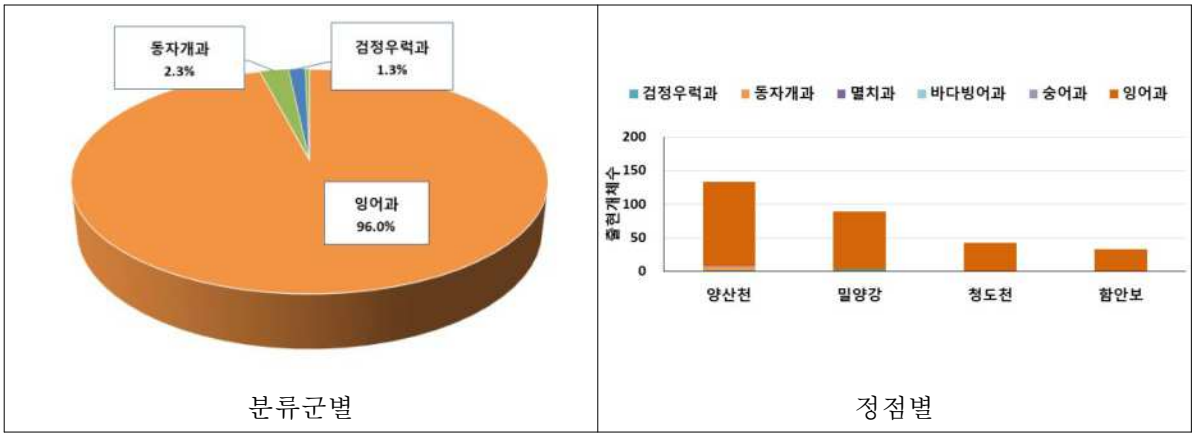


그림 3-8-97. 어류의 개체수비 및 출현개체수 - 4차 합류부

(3) 생체량

4차 합류부 조사에서 출현한 어류의 생체량은 총 19,942.3g으로 나타났다. 분류군별 생체량은 잉어과가 19,503.1g(97.8%)으로 가장 높게 나타났으며, 검정우럭과가 353.0g(1.8%), 동자개과가 56.7g(0.3%) 순으로 나타났다. 생체량 우점종을 살펴보면, 붕어가 10,564.6g(53.0%)으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 누치가 2,294.7g(11.5%), 잉어가 1,683.8g(8.4%) 순으로 나타났다. 정점별로 살펴보면, 양산천에서 8,136.4g으로 가장 높게 나타났으며, 함안보에서 3,120.5g으로 낮게 나타났다.

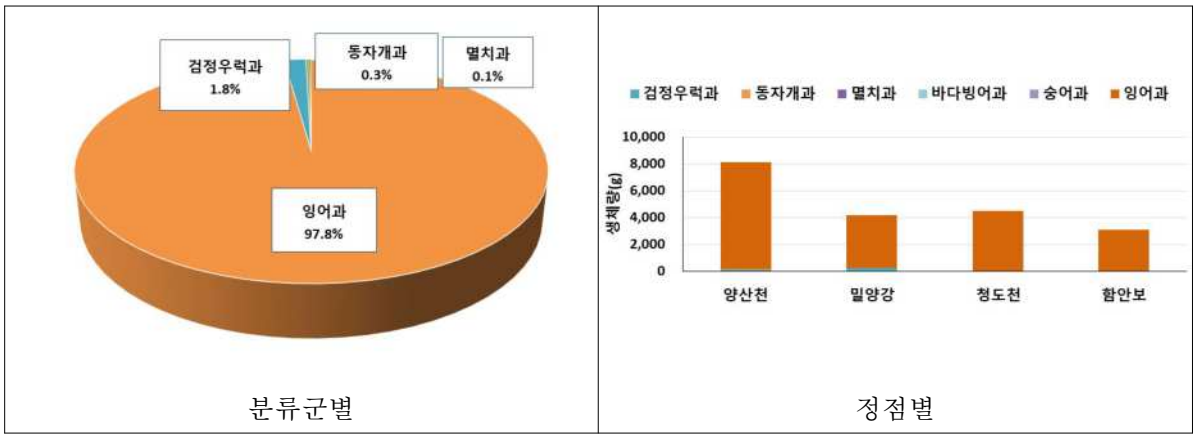


그림 3-8-98. 어류의 생체량비 및 생체량 - 4차 합류부

3.8.7.5. 생태지수

1차 합류부 조사에서 출현한 어류의 생태지수를 정점별로 분석한 결과, 다양도는 1.17(창녕함안보)~1.68(밀양강), 균등도는 0.56(함안보)~0.80(청도천), 풍부도는 1.50(청도천)~2.09(밀양강), 우점도는 0.57(청도천)~1.00(양산천)의 범위로 나타났다. 양산천의 경우, 강준치 1종만이 출현하여 다양도, 균등도, 풍부도 산정이 이루어지지 않았다.

2차 합류부 조사에서 출현한 어류의 생태지수를 정점별로 분석한 결과, 다양도는 1.46(창녕함안보)~1.74(청도천), 균등도는 0.65(밀양강)~0.84(양산천), 풍부도는 1.21(창녕함안보)~2.13(밀양강), 우점도는 0.52(청도천)~0.70(밀양강)의 범위로 나타났다.

3차 합류부 조사에서 출현한 어류의 생태지수를 정점별로 분석한 결과, 다양도는 0.69(청도천)~1.33(밀양강), 균등도는 0.68(밀양강)~1.00(청도천), 풍부도는 0.72(청도천)~1.37(밀양강), 우점도는 0.76(밀양강)~1.00(청도천)의 범위로 나타났다. 양산천의 경우, 밀자개 1종만 출현하여, 다양도, 균등도, 풍부도 산정이 이루어지지 않았고, 함안보는 어류 출현이 확인되지 않아 생태지수 산정이 이루어지지 않았다.

4차 합류부 조사에서 출현한 어류의 생태지수를 정점별로 분석한 결과, 다양도는 1.37(양산천)~1.92(청도천), 균등도는 0.59(양산천)~0.92(청도천), 풍부도는 1.43(함안보)~1.86(청도천), 우점도는 0.44(청도천)~0.71(양산천)의 범위로 나타났다.

표 3-8-32. 어류의 생태지수 - 합류부 1차 조사

구분	양산천	밀양강	청도천	함안보
다양도	-	1.68	1.55	1.17
균등도	-	0.77	0.80	0.56
풍부도	-	2.09	1.50	1.70
우점도	1.00	0.65	0.57	0.77

표 3-8-33. 어류의 생태지수 - 합류부 2차 조사

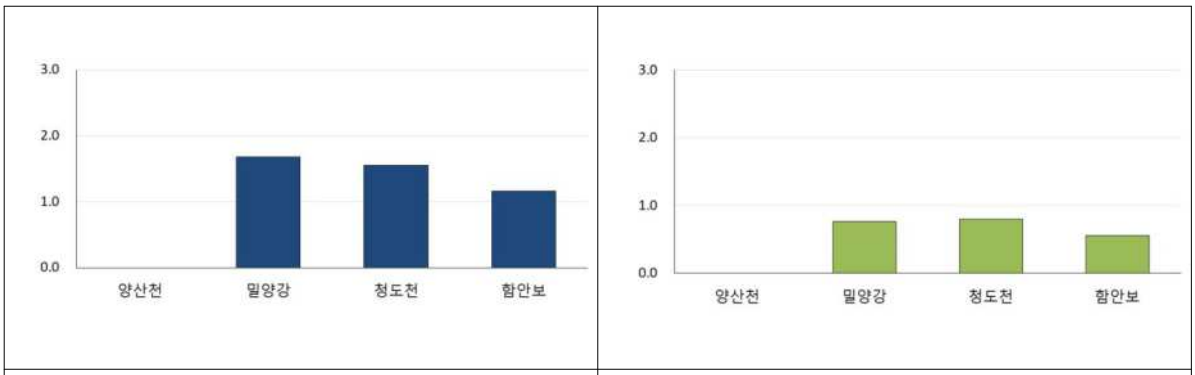
구분	양산천	밀양강	청도천	함안보
다양도	1.50	1.63	1.74	1.43
균등도	0.84	0.65	0.84	0.73
풍부도	1.28	2.13	1.70	1.21
우점도	0.63	0.70	0.52	0.65

표 3-8-34. 어류의 생태지수 - 합류부 3차 조사

구분	양산천	밀양강	청도천	함안보
다양도	-	1.33	0.69	-
균등도	-	0.68	1.00	-
풍부도	-	1.37	0.72	-
우점도	1.00	0.76	1.00	-

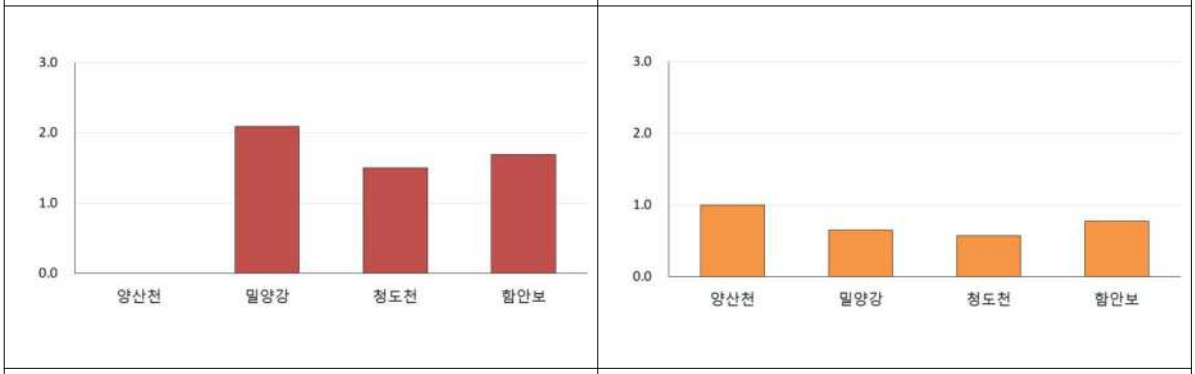
표 3-8-35. 어류의 생태지수 - 합류부 4차 조사

구분	양산천	밀양강	청도천	함안보
다양도	1.37	1.47	1.92	1.61
균등도	0.59	0.71	0.92	0.90
풍부도	1.84	1.56	1.86	1.43
우점도	0.71	0.69	0.44	0.61



다양도

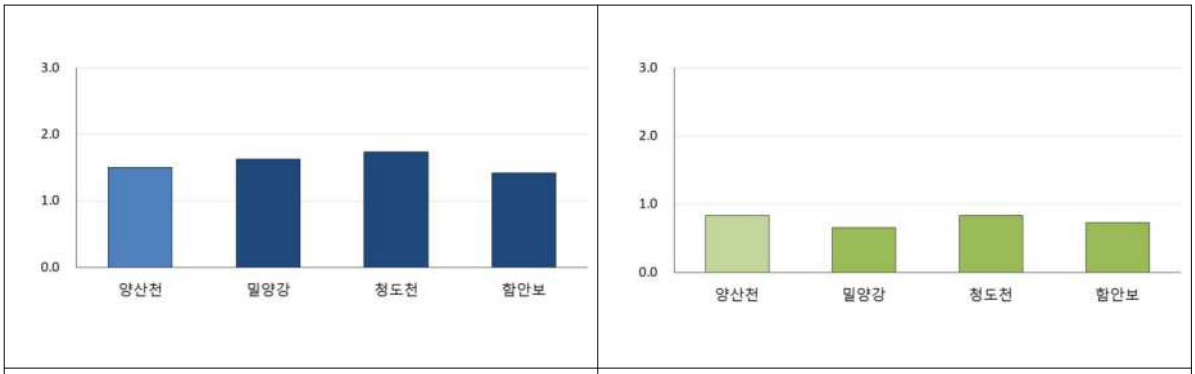
균등도



풍부도

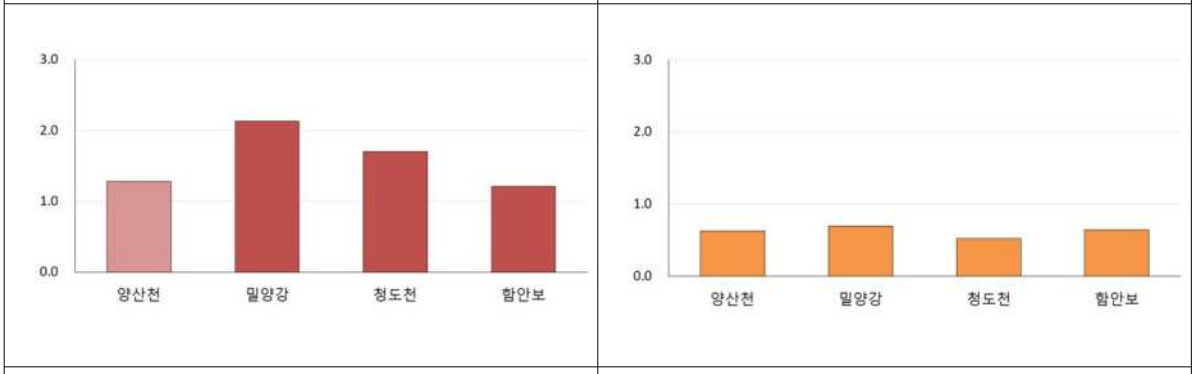
우점도

그림 3-8-99. 어류의 정점별 생태지수 - 1차 합류부



다양도

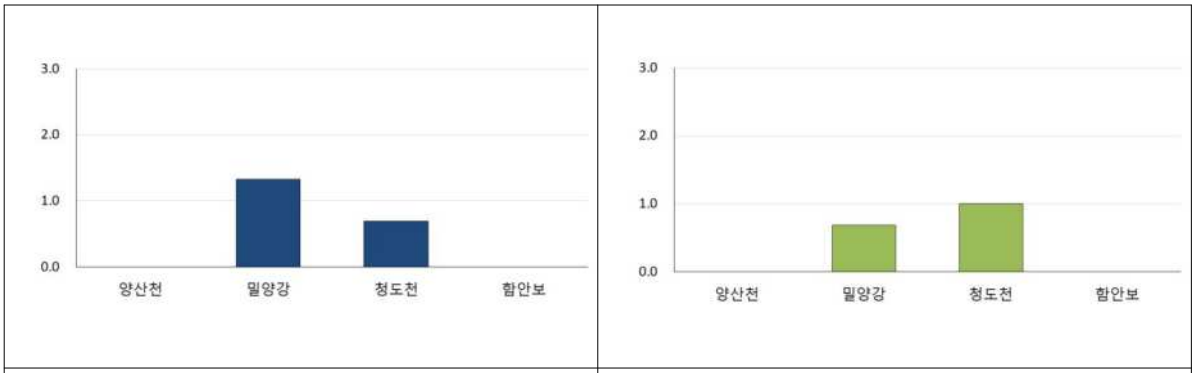
균등도



풍부도

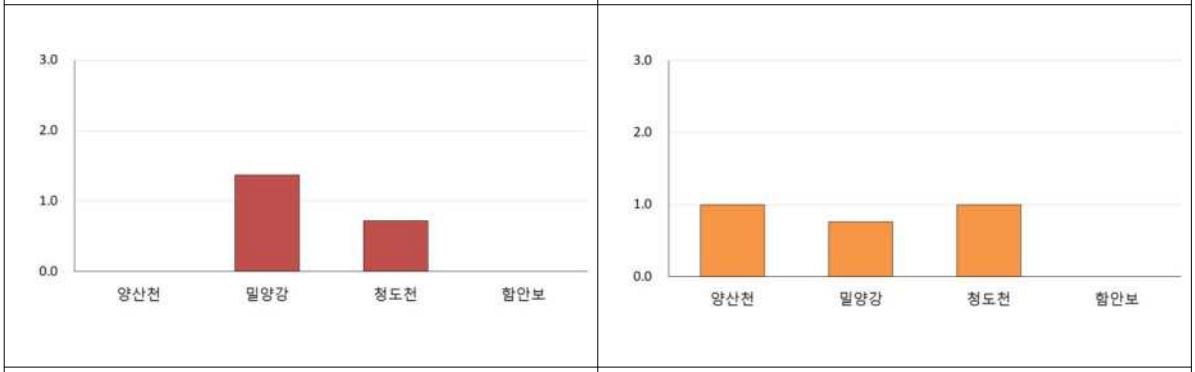
우점도

그림 3-8-100. 어류의 정점별 생태지수 - 2차 합류부



다양도

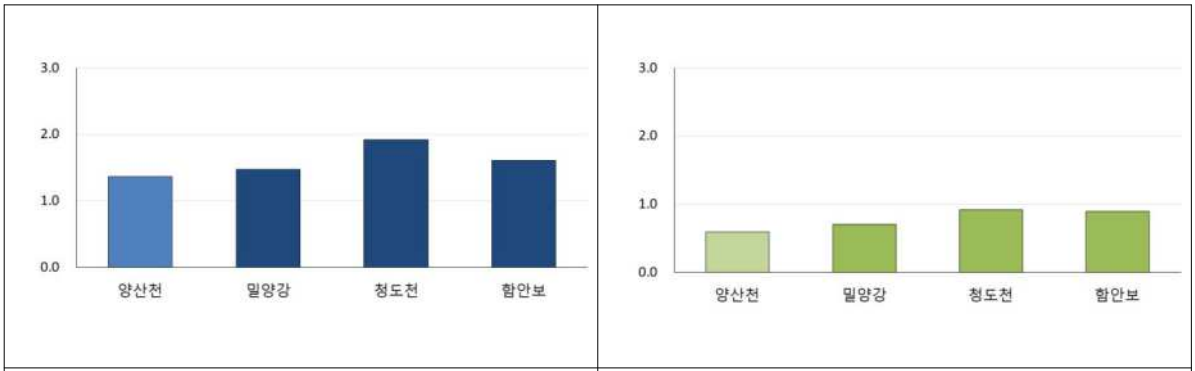
균등도



풍부도

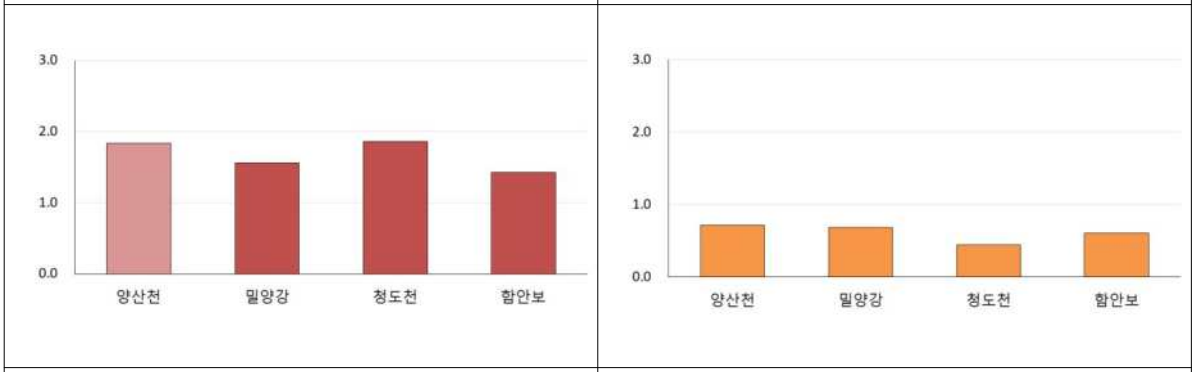
우점도

그림 3-8-101. 어류의 정점별 생태지수 - 3차 합류부



다양도

균등도



풍부도

우점도

그림 3-8-102. 어류의 정점별 생태지수 - 4차 합류부

3.8.7.6. 분포 특성

합류부 정점에서 해수종은 출현하지 않았으며 전체 출현종은 잉어과가 6종(54.5%)으로 가장 많았으며, 담수종 우점종은 밀자개, 큰납지리, 강준치로 나타났다. 2차 조사시 기수종인 숭어가 양산천, 밀양강에서 출현하였다.

회유성 어류인 웅어(Coilia nasus)는 2차 조사시, 밀양강, 청도천, 함안보에서, 3차 조사시 밀양강, 4차 조사시 양산천에서 출현하였다. 본류/지류 조사 결과와 비교 결과, 본류에서 5~7월 산란기 이후 8~9월과 특히 개체수가 증가한 10~12월에 하굿둑 상류 지점 및 해역으로의 이동이 확인되었으며, 상류의 합류부에서 일부 확인이 되어 명확히 판단하기는 힘들지만, 수문개방 여부에 따른 이동특성 양상을 보이는 것으로 추정된다. 기수성 어류인 숭어의 경우 본류에서 지속적으로 확인이 되지만 합류부의 2차 조사 이후 확인이 되지 않았다.

전반적으로 해수유입으로 인한 수환경 변화의 영향보다 수문개방 여부에 따른 회류성어류와 기수성어류의 이동특성에 기인한 출현양상 변화로 추정이 된다. 수문 개방에 따른 해수 유입이 진행되었으나, 기수종을 제외한 상·하류 간의 어류 종조성이 구분되는 양상으로 보아 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

3.8.8. 저류성 어류 이동 조사

3.8.8.1. 양적분포

저류성 어류 이동 조사에서 출현한 어류의 출현종수는 총 7종이 출현하였으며, 그 중 부유성 어류는 5종(71.4%), 저류성 어류는 2종(28.6%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 숭어과, 잉어과, 농어과, 청어과, 고등어과, 꼬치고기과, 망둑어과가 각각 1종씩(14.3%) 출현하였다.

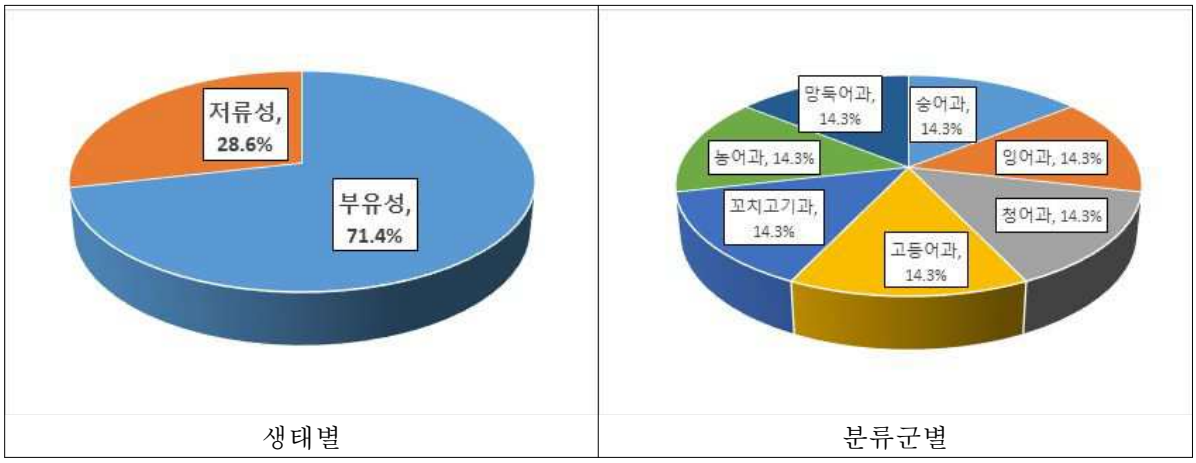


그림 3-8-103. 저류성 어류의 종조성비

출현개체수는 총 58개체가 출현하였으며, 그 중 부유성 어류는 55개체(94.8%), 저류성 어류는 3개체(5.2%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 숭어과가 50개체(86.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 잉어과와 농어과가 각각 2개체(3.4%) 순으로 출현하였다.

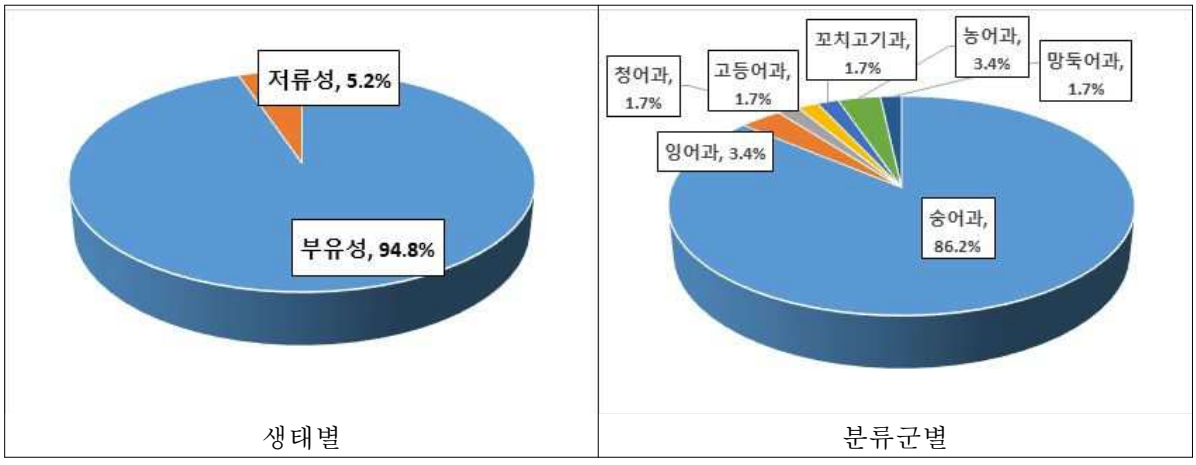


그림 3-8-104. 저류성 어류의 개체수비

생체량은 총 47,820.24g이 출현하였으며, 그 중 부유성 어류는 46,609.83g(97.5%), 저류성 어류는 1,211.11g(2.5%)이 출현하였다. 분류군별 생체량은 숭어과가 43,800.02g(91.6%)으로 가장 많이 출현하였으며, 농어과가 2,069.40g(4.3%), 잉어과가 1,185.80g(2.5%) 순으로 출현하였다.

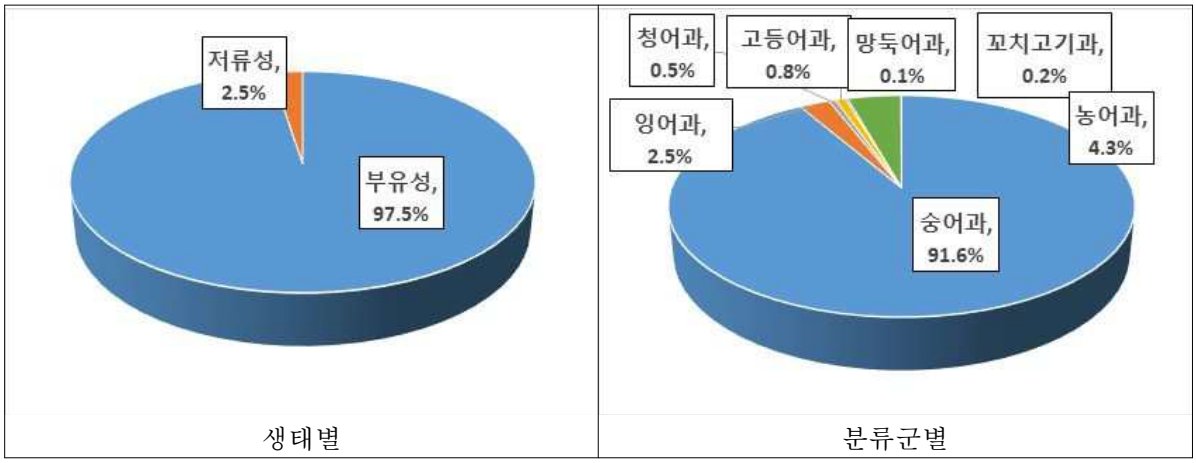


그림 3-8-105. 저류성 어류의 생체량비

저류성 어류 조사시의 군집은 6과로 분류되었다. 숭어과가 주된 분류군으로 출현하였으며, 회유성 어종의 특성으로 인해 하류(St.3)뿐만 아니라 상류(St.4)까지 출현하였다. 본류의 어류 조사시 사용한 자망(4절)은 표층으로부터 1m 깊이로 설치되었으며, 저류성 어류 이동 조사 시 사용한 자망(4절)은 최심지점으로부터 1m 깊이로 설치되었다.

저류성 어류 조사시 생태지수를 정점별로 분석한 결과, 다양도는 0.41~0.72, 균등도는 0.37~0.72, 풍부도는 0.43~1.11, 우점도는 0.87~1.00의 범위로 나타났다. 생태지수는 조사 시기별 차이를 보이며, 특히 전체 조사기간동안 부유성 어류인 숭어의 출현개체수가 총 50개체로 저류성인 잉어과와 망둑어과가 각각 2개체, 1개체 출현한 것에 비하여 상대적으로 높게 나타나, 저류성 어류의 특징을 명확히 설명하지 못하였다.

표 3-8-36. 어류의 생태지수 - 저류성 어류

구분	1차		2차		3차		4차	
	St.3	St.4	St.3	St.4	St.3	St.4	St.3	St.4
다양도	-	0.41	0.72	0.50	-	-	0.41	-
균등도	-	0.59	0.52	0.72	-	-	0.37	-
풍부도	-	0.51	1.11	0.43	-	-	0.68	-
우점도	1.00	1.00	0.87	1.00	-	-	0.95	-

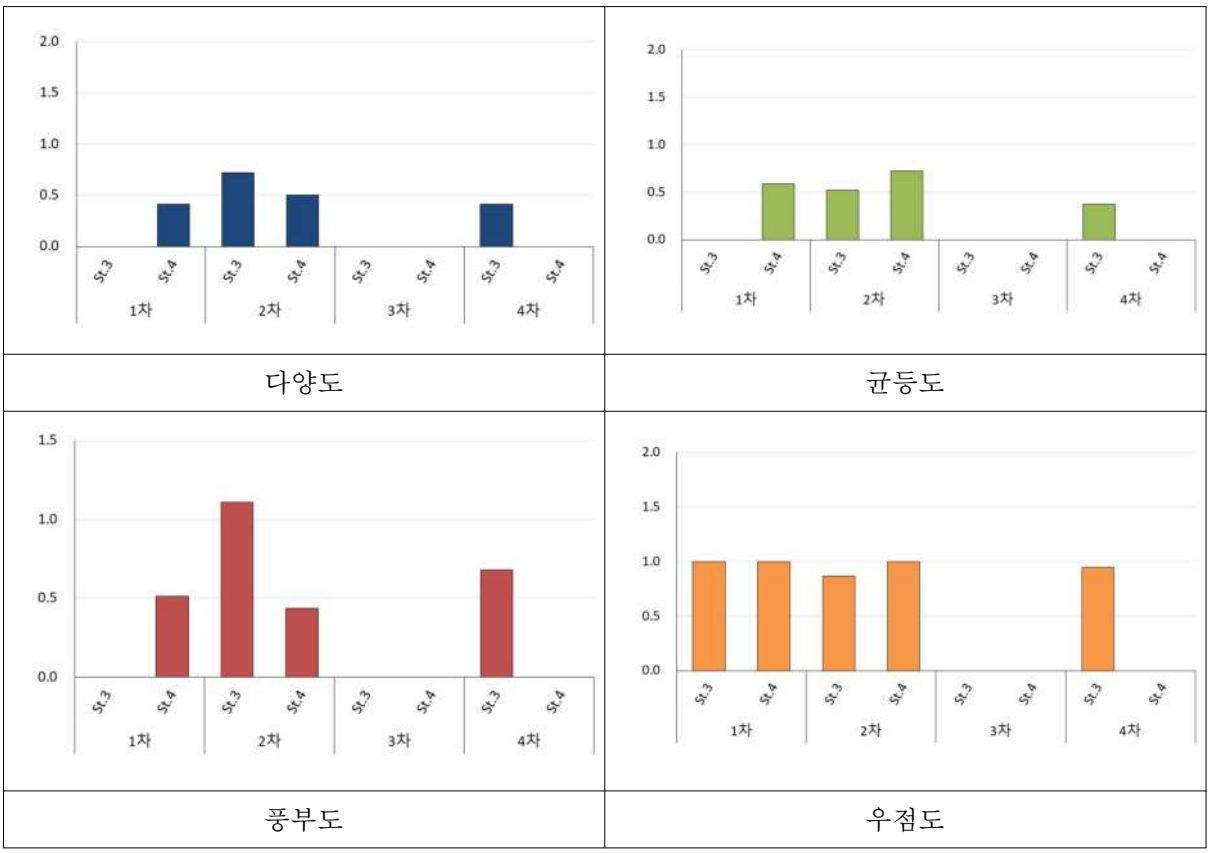


그림 3-8-106. 저류성 어류의 정점별 생태지수 - 저류성 어류

3.8.9. 실뱀장어 이동

3.8.9.1. 어선조사 기초수질 결과 (표층)

조사지점의 표층 기초수질을 측정한 결과, 상-하류 지점에서 차이가 나타났다. 특히 전기전도도와 염분도는 상류 지점에서 각각 360.6±160.1μS/cm와 0.22±0.1 psu였으나, 하류 지점에서는 각각 20,124.9±7,975.7μS/cm와 15.2±6.0 psu로 현저하게 높았다. 염분의 영향으로 용존 산소는 전반적으로 절대량(mg/L)과 포화도(%)에서 하류가 상류보다 낮게 나타났으며, 수온은 하류에서 상대적으로 높게 측정되었다.

표 3-8-37. 실뱀장어 어선조사 기초수질 결과 (표층)

날짜	지점		수온 (℃)	DO(mg/L)	DO(%)	pH	전기전도도 (μS/cm)	염분도 (psu)
230321	상류	1	12.3	12.62	117.4	8.35	665	0.4
		10	11.7	12.59	115.9	8.28	567	0.4
		갑문	12.1	12.45	115.7	8.38	580	0.4
	하류	1	13.5	10.94	104.1	8.45	30,256	24.4
		10	13.7	11.21	108.1	8.23	32,473	26.5
		갑문	14.1	12.47	120.7	8.15	28,848	23.1
230322	상류	1	-	-	-	-	-	-
		10	12.8	12.37	117.4	8.36	734	0.5
		갑문	-	-	-	-	-	-
	하류	1	13.6	11.19	107.3	8.39	31,206	25.1
		10	13.5	11.23	108.0	8.45	30,246	24.4
		갑문	13.4	10.90	104.4	8.40	27,793	22.5
230407	상류	1	15	10.81	107.2	7.89	644	0.4
		10	14.7	10.80	106.1	7.89	532	0.3
		갑문	14.4	10.65	105.2	7.90	615	0.4
	하류	1	14.9	10.31	99.9	8.33	21,302	16.1
		10	15.1	10.43	103.4	8.28	13,024	9.5
		갑문	15.0	10.58	104.2	8.35	19,934	15.0
230419	상류	1	16.2	11.37	116.0	8.35	586	0.3
		10	16.2	11.68	118.2	8.39	467	0.3
		갑문	16.0	12.20	124.0	8.57	457	0.3
	하류	1	15.5	10.37	101.7	8.41	27,051	20.7
		10	15.8	9.47	95.5	8.37	30,169	23.1
		갑문	15.6	10.50	106.5	8.40	26,973	20.5
230420	상류	1	15.7	10.25	103.3	8.12	672	0.4
		10	15.7	10.21	8.2	8.17	471	0.3
		갑문	16.3	11.09	113.1	8.28	466	0.3
	하류	1	16.8	9.59	98.9	8.35	26,965	19.9
		10	17.2	10.10	104.9	8.38	30,266	22.5
		갑문	17.0	10.32	106.6	8.40	30,622	22.9

표 3-8-37. 계속

날짜	지점		수온(℃)	DO(mg/L)	DO(%)	pH	전기전도도 (μS/cm)	염분도 (psu)
230518	상류	1	19.4	10.25	111.3	7.85	281	0.2
		10	19.7	10.71	117.0	8.10	337	0.2
		갑문	19.1	10.43	114.2	7.98	283	0.2
	하류	1	18.4	9.54	101.0	8.37	23,321	16.4
		10	18.5	9.76	104.2	8.38	23,987	16.9
		갑문	18.4	9.83	105.0	8.75	24,692	17.5
230519	상류	1	19.5	9.35	101.9	7.73	334	0.2
		10	19.5	9.48	103.1	7.80	445	0.3
		갑문	19.5	9.28	100.9	7.78	343	0.2
	하류	1	17.8	9.14	96.0	8.34	27,901	20.2
		10	17.6	9.32	97.6	8.32	29,580	21.7
		갑문	17.7	9.63	101.0	8.34	28,000	20.4
230520	상류	1	19.1	9.56	103.4	8.14	448	0.1
		10	19.3	9.61	104.1	8.55	411	0.1
		갑문	19.2	9.72	105.2	8.00	386	0.1
	하류	1	18.1	10.15	107.2	8.11	30,741	19.1
		10	18.4	9.73	103.7	7.97	22,411	13.1
		갑문	18.3	9.89	104.6	8.59	29,410	18.1
230605	상류	1	23	10.48	122.1	8.33	341	0.2
		10	23.2	8.50	98.3	7.83	402	0.2
		갑문	23.2	10.86	127.1	8.20	337	0.2
	하류	1	21.6	8.66	98.3	8.23	14,577	9.1
		10	21.7	8.84	100.1	8.27	15,979	10.1
		갑문	21.4	8.67	97.9	8.28	16,799	10.5
230606	상류	1	22.9	9.90	114.8	8.19	334	0.2
		10	22.9	9.51	110.8	8.09	372	0.2
		갑문	22.9	9.80	114.0	8.18	335	0.2
	하류	1	21.2	8.62	97.0	8.25	17,727	11.4
		10	21.6	8.27	104.5	9.22	17,056	10.9
		갑문	21.8	8.95	101.7	8.30	17,715	11.2
240126	상류	1	4.5	15.50	119.8	8.95	244	0.2
		10	4.4	15.43	118.6	8.90	192	0.2
		갑문	4.4	15.37	118.7	8.95	188	0.1
	하류	1	6.5	13.94	112.9	8.67	11,839	10.8
		10	7.3	13.15	109.1	8.55	17,859	16.5
		갑문	7.1	13.55	112.0	8.62	15,683	14.4

표 3-8-37. 계속

날짜	지점		수온(℃)	DO(mg/L)	DO(%)	pH	전기전도도 (μS/cm)	염분도 (psu)
240213	상류	1	6.8	17.51	143.8	9.13	274	0.2
		10	6.6	16.86	137.5	9.09	255	0.2
		갑문	6.5	16.90	137.5	9.04	251	0.2
	하류	1	9.2	13.45	116.7	8.72	14,860	12.6
		10	8.4	14.80	126.7	8.76	13,155	11.4
		갑문	9.2	13.97	121.4	8.67	8,318	6.8
240226	상류	1	7.5	15.10	125.2	8.42	191	0.1
		10	7.5	15.14	126.4	8.42	201	0.1
		갑문	7.5	15.05	124.8	8.42	165	0.1
	하류	1	8.7	13.96	119.0	8.52	9,736	8.2
		10	8.5	13.29	112.9	8.54	6,803	5.6
		갑문	9.0	13.72	118.8	8.54	12,143	10.3
240308	상류	1	7.7	15.50	129.4	8.96	233	0.2
		10	7.3	15.48	129.3	8.83	158	0.1
		갑문	7.5	15.90	127.9	8.80	156	0.1
	하류	1	9.7	12.75	111.3	8.59	14,312	12.0
		10	9.6	13.29	117.0	9.05	17,309	15.0
		갑문	9.2	13.81	119.6	8.66	14,045	12.1
240311	상류	1	8.3	15.36	130.8	9.06	116	0.1
		10	7.9	15.20	129.7	8.78	190	0.1
		갑문	8.2	15.48	131.0	8.89	200	0.1
	하류	1	8.7	14.85	127.2	8.73	3,622	2.8
		10	9.6	12.22	107.5	8.68	14,509	12.2
		갑문	9.6	13.25	116.8	8.58	14,549	12.3
240327	상류	1	11.2	13.13	120.8	8.24	290	0.2
		10	11.5	13.17	120.7	8.02	230	0.1
		갑문	11.2	13.13	119.4	8.51	201	0.1
	하류	1	11.4	11.15	117.7	8.53	12,830	10.2
		10	11.9	15.50	101.4	8.38	7,594	5.8
		갑문	11.4	11.90	118.2	8.45	9,806	7.7
평균	상류	1	13.9±5.9	12.4±2.6	117.8 ±11.3	8.4 ±0.4	377 ±176	0.2±0.1
		10	13.8±5.8	12.3±2.6	110.1 ±28.3	8.3 ±0.4	373 ±157	0.2±0.1
		갑문	13.9±6.0	12.6±2.5	118.6 ±10.0	8.4 ±0.4	331 ±142	0.2±0.1
	하류	1	14.1±4.6	11.2±2.0	107.3 ±9.0	8.4 ±0.2	19,890 ±8,308	14.9±6.1
		10	14.3±4.6	11.3±2.1	106.5 ±7.4	8.5 ±0.3	20,151 ±8,189	15.3±6.4
		갑문	14.3±4.5	11.4±1.8	110.0 ±7.8	8.5 ±0.2	20,333 ±7,394	15.3±5.3

3.8.9.2. 실뱀장어 어선조사 채집량

실뱀장어 조사 결과를 종합하면 2023년부터 2024년까지 실뱀장어는 총 3,875개체가 채집되었다. 지점별로 보면 좌안 하굿둑 하류에서 3,783개체가 채집되었고 상류에서는 92개채가 채집되었다. 좌안 하굿둑에서 지점별로 채집된 실뱀장어의 개체수의 전체 평균은 41.2±140.9개체였으며, 하류와 상류의 평균 개체수는 각각 78.8±189.5개체와 2±7.42개체였다.

3-8-38. 현장조사 방식(선회 횟수는 물때와 조사시간을 고려하여 변경)

조사 일시	지점		어선속도 (노트)	개체수(마리) -선회조사	기타 (특이사항)	물 때	수문 운영 방식
230321 오후 6:30	상	1	1.4	0	10바퀴	7물	수문 미개방
	상	10	1.5	0	10바퀴		
	상	갑문	1.3	0	10바퀴		
	하	1	1.4	9	10바퀴		
	하	10	1.7	73	10바퀴		
	하	갑문	1.0	2	10바퀴		
230322 오후 7:10	상	1	-	-	10바퀴	8물	9번수문 개방, 월류
	상	10	1.1	0	10바퀴		
	상	갑문	-	-	10바퀴		
	하	1	1.6	1	10바퀴		
	하	10	1.4	12	10바퀴		
	하	갑문	0.9	1	10바퀴		
230407 오후 7:30	상	1	1.4	2	10바퀴	9물	수문 미개방
	상	10	1.4	1	10바퀴		
	상	갑문	1.2	0	10바퀴		
	하	1	1.4	0	10바퀴		
	하	10	1.0	410	10바퀴		
	하	갑문	1.0	3	10바퀴		
230419 오후 6:30	상	1	1.8	0	5바퀴	6물	9번수문 개방, 월류
	상	10	1.4	0	5바퀴		
	상	갑문	1.5	0	10바퀴		
	하	1	1.8	5	5바퀴		
	하	10	1.3	0	5바퀴		
	하	갑문	1.7	0	5바퀴		

3-8-38. 계속

조사 일시	지점		어선속도 (노트)	개체수(마리) -선회조사	기타 (특이사항)	물 때	수문 운영 방식
230420 오후 7:00	상	1	1.6	0	10바퀴	8물	9번수문 개방, 월류
	상	10	1.6	4	10바퀴		
	상	갑문	1.5	0	10바퀴		
	하	1	1.7	0	10바퀴		
	하	10	1.8	13	10바퀴		
	하	갑문	1.6	0	10바퀴		
230518 오후 6:30	상	1	1.4	0	5바퀴	6물	9번수문 개방, 월류
	상	10	1.6	0	10바퀴		
	상	갑문	1.2	0	5바퀴		
	하	1	1.8	0	5바퀴		
	하	10	1.6	2	7바퀴		
	하	갑문	1.5	0	3바퀴		
230519 오후 6:30	상	1	1.5	0	5바퀴	7물	9번수문 개방, 월류
	상	10	1.5	0	10바퀴		
	상	갑문	1.7	0	5바퀴		
	하	1	1.8	1	5바퀴		
	하	10	1.5	31	10바퀴		
	하	갑문	1.5	1	5바퀴		
230520 오후 7:30	상	1	1.4	0	5바퀴	8물	수문 미개방
	상	10	1.5	1	10바퀴		
	상	갑문	1.5	0	5바퀴		
	하	1	1.8	10	5바퀴		
	하	10	1.8	40	10바퀴		
	하	갑문	1.7	0	5바퀴		
230605 오후 8:00	상	1	1.6	1	5바퀴	9물	9번수문 개방, 월류
	상	10	1.4	0	10바퀴		
	상	갑문	1.4	0	5바퀴		
	하	1	1.7	3	5바퀴		
	하	10	1.8	14	10바퀴		
	하	갑문	1.8	0	5바퀴		
230606 오후 8:30	상	1	1.5	0	5바퀴	10물	9번수문 개방, 월류
	상	10	1.5	2	10바퀴		
	상	갑문	1.9	1	5바퀴		
	하	1	1.0	6	5바퀴		
	하	10	1.4	35	10바퀴		
	하	갑문	1.7	0	5바퀴		

3-8-38. 계속

조사 일시	지점		어선속도 (노트)	개체수(마리) -선회조사	기타 (특이사항)	물 때	수문 운영 방식
240126 오후 7:30	상	1	1.7	0	10바퀴	8물	수문 미개방
	상	10	1.6	0	10바퀴		
	상	갑문	1.8	0	10바퀴		
	하	1	1.6	100	10바퀴		
	하	10	1.6	18	10바퀴		
	하	갑문	1.8	0	10바퀴		
240213 오후 9:00	상	1	1.7	9	10바퀴	11물	9번수문 개방, 월류
	상	10	1.7	6	10바퀴		
	상	갑문	1.6	0	10바퀴		
	하	1	1.6	70	10바퀴		
	하	10	1.7	421	10바퀴		
	하	갑문	1.7	0	5바퀴		
240226 오후 08:00	상	1	1.9	1	10바퀴	9물	수문 미개방
	상	10	1.6	0	10바퀴		
	상	갑문	1.7	0	5바퀴		
	하	1	1.7	52	10바퀴		
	하	10	1.7	120	10바퀴		
	하	갑문	1.6	0	5바퀴		
240308 오후 06:00	상	1	2.0	0	10바퀴	5물	수문 미개방
	상	10	1.6	0	10바퀴		
	상	갑문	1.7	0	5바퀴		
	하	1	1.5	6	10바퀴		
	하	10	1.9	53	10바퀴		
	하	갑문	1.7	17	5바퀴		
240311 오후 7:30	상	1	1.6	2	10바퀴	9물	9번수문 개방, 월류
	상	10	1.6	50	10바퀴		
	상	갑문	1.7	0	5바퀴		
	하	1	1.8	550	10바퀴		
	하	10	1.6	1,024	10바퀴		
	하	갑문	1.8	22	5바퀴		
240327 오후 08:00	상	1	1.6	4	10바퀴	10물	수문 미개방
	상	10	1.6	7	10바퀴		
	상	갑문	1.5	1	5바퀴		
	하	1	1.9	148	10바퀴		
	하	10	1.6	508	10바퀴		
	하	갑문	1.6	2	5바퀴		

3.8.9.3. 시-공간적 분포

공간적 분포의 경우, 어도가 존재하는 10번 수문과 1번 수문에서 분포가 높게 나타났으며, 특히 수위 조절을 위해 개방이 정기적으로 진행되는 10번 수문 하류 쪽에서 가장 많은 분포를 보이고, 1번 수문이 그 뒤를 따랐다.

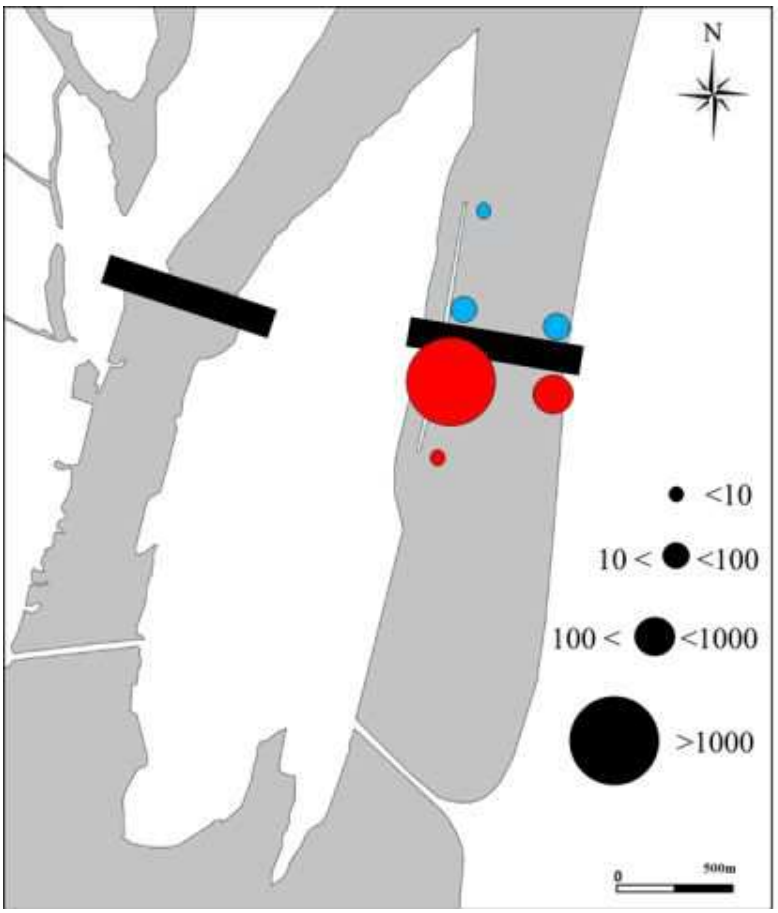


그림 3-8-107. 실뱀장어의 공간적 분포

실뱀장어의 시간적 소상패턴을 CPUE(단위노력당 어획량)로 확인해 보면, 2022년의 경우 2월 15일을 기준으로 개체수가 점진적으로 증가하다가 3월 중순에 가장 많은 개체가 확인되었으며, 이후 점진적으로 감소하는 패턴을 확인할 수 있었다. 반면 2023년의 경우에는 4월 초 이후 가장 많은 개체수가 확인되었으며, 2024년의 경우는 다시 2022년과 비슷한 패턴을 나타내었다. 이를 토대로 실뱀장어의 하구 도래 패턴은 연별로 1~2달 차이가 날 수 있음을 시사하였다.

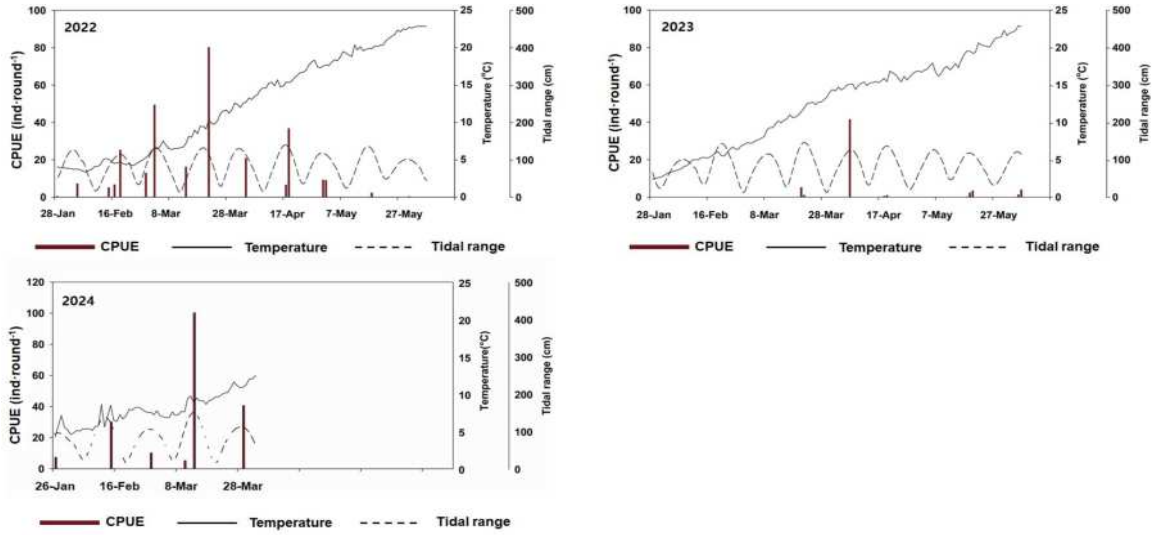


그림 3-8-108. 실뱀장어의 시기별 출현 양상

3.8.9.4. 하굿둑 운영에 따른 실뱀장어의 영향 파악

하굿둑 운영방법에 따른 실뱀장어의 소상을 파악하기 위해 실뱀장어의 CPUE를 상류와 하류로 나누어 비교하였다. 낙동강 하굿둑을 기준으로 수문개방이 진행되지 않아 해수유입이 없는 상황에서는, 담수 방류가 진행되는 10번 수문 인근에서 실뱀장어의 개체수가 가장 컸으며, 상류방향의 갑문 지점에서는 실뱀장어가 발견되지 않았다. 그러나 수문개방이 진행되고 Fish locking 기법을 도입할 경우, 10번 수문 하류의 개체수가 비교적 감소하고 상류 지점의 개체수가 증가한 것을 확인하였다. 또한 상류 갑문 지역에서 실뱀장어가 확인되었다.

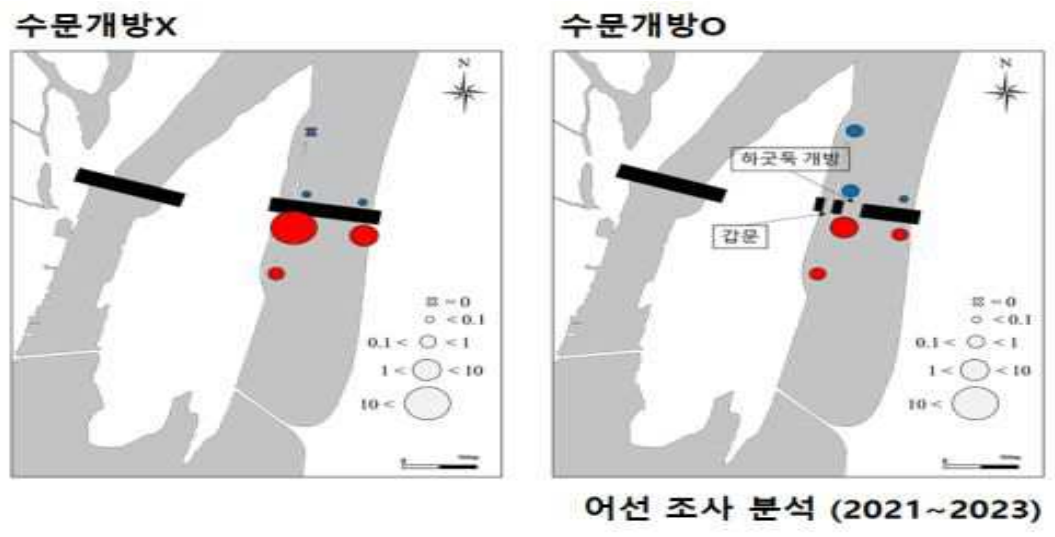


그림 3-8-109. 수문개방 상태와 Fish locking 진행 여부에 따른 실뱀장어 분포

또한 2022년과 2023년의 실뱀장어 CPUE를 상류와 하류로 나누어 하굿둑 수문 개방 기간과 대조해 본 결과, 하굿둑 수문을 월류로 개방함에 따라 상류방향의 실뱀장어 CPUE가 일부 증가하는 패턴을 확인할 수 있었다.

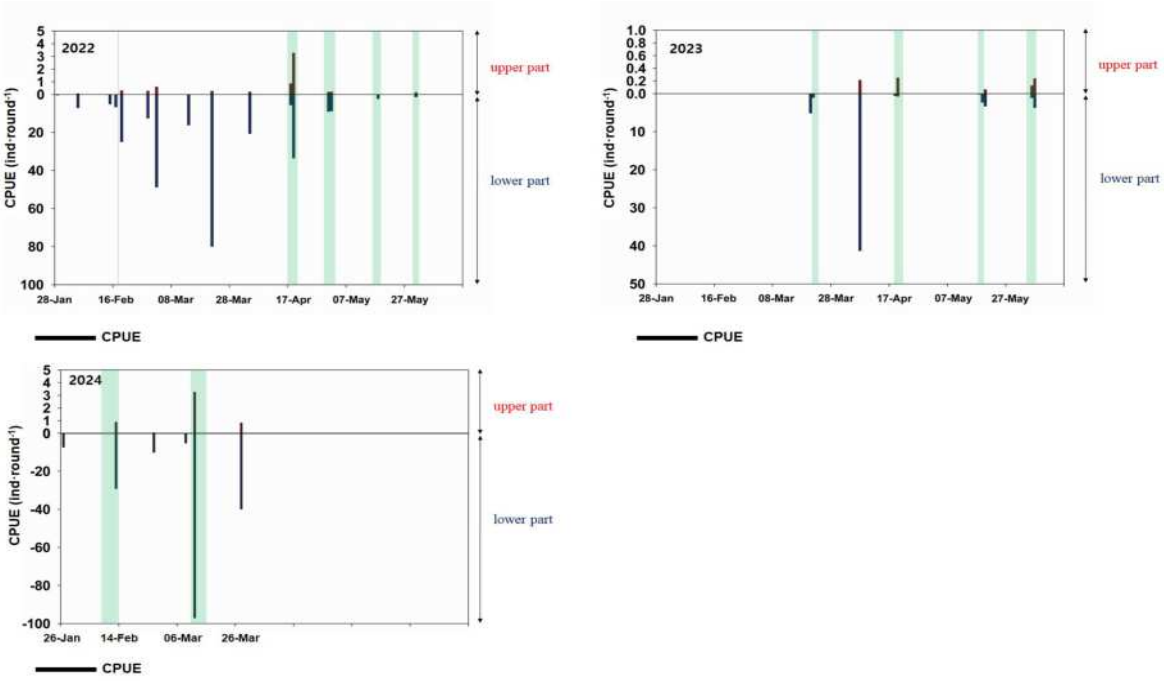


그림 3-8-110. 하굿둑 수문 운영방법에 따른 실뱀장어 CPUE 값의 변화
(녹색 구간: 하굿둑 수문 개방 기간)

실뱀장어 CPUE, 환경요인(수온, 달의 위상, 용존산소량, pH, 염분, 전기전도도)과 수문학적 요인(해수 유입량, 유량, 조석차)과의 관계를 나타내기 위해 주성분분석(PCA, principal component analysis)을 낙동강 하굿둑 상류구간과 하류구간에 나누어 진행하였다. 분석결과 낙동강 하굿둑 하류를 기준으로는 달의 위상과 음의 상관관계($p<0.05$)를 나타내고 있어 수문학적 요인보다는 환경적 요인에 의해 CPUE가 영향을 받는 것을 확인 할 수 있었다. 반면 낙동강 상류를 기준으로는 조석 차, 해수 유입량과 같은 수문학적 요인과 양의 상관관계($p>0.05$)를 나타내고 있어 하굿둑 상류의 실뱀장어 CPUE는 수문학적 요인과 상대적으로 밀접하게 관련이 있음을 알 수 있었다. 또한 낙동강 하굿둑 상류구간의 경우 수문개방을 통한 해수침투의 기간이 증가할수록 CPUE와 시각적으로 가깝게 위치하는 것을 통하여 수문 개방 기간과 실뱀장어의 소상률이 양의 상관성을 보이고 있는 것을 확인할 수 있다.

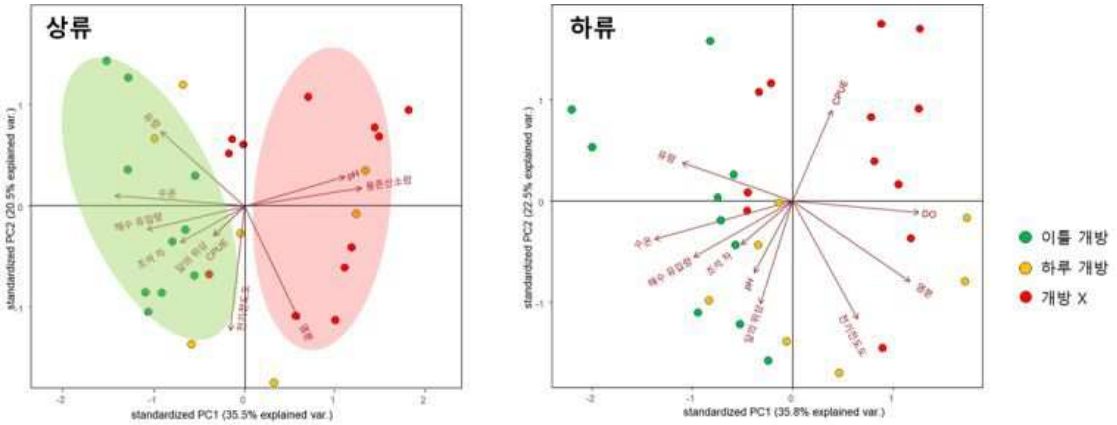


그림 3-8-111. 실뱀장어 CPUE와 환경, 수문학적 요인들간의 관계

3.8.9.5. 뜰채조사 결과

하굿둑 Fish locking의 효과를 확인하기 위해 10번 수문 옆에 위치한 갑문 내에서 뜰채조사를 총 12회 진행하였다. 갑문 내부의 기초수질을 평가하면 수온은 11.1±3.8℃로 시간이 지남에 따라 높아지는 경향을 보였으며, DO는 수온과는 반대의 경향을 나타내었다. 또한 전기전도도와 염분도의 경우, Fish locking이 진행될 경우 상대적으로 높아지는 경향을 나타내었다.

3-8-39. 실뱀장어 뜰채조사 기초수질 및 개체수

날짜	물때	수온 (℃)	DO (mg/L)	DO (%)	pH	전기전도도 (μS/cm)	염분도 (psu)	개체수	Fish locking 유무
24.1.29	11물	7.0	13.7	113.2	8.70	14,008	12.6	0	O
24.2.6	4물	8.2	12.6	106.8	8.67	15,819	13.9	0	O
24.2.8	6물	8.0	14.3	120.7	8.88	382	0.3	2	X
24.2.26	9물	8.0	13.7	119.1	8.91	14,444	13.2	13	O
24.2.28	11물	7.7	15.1	125.5	9.22	289	0.2	0	X
24.3.7	4물	8.0	14.2	120.3	8.59	224	0.2	1	X
24.3.12	10물	10.0	10.9	96.1	8.34	17,099	14.3	26	X
24.3.20	3물	11.4	10.7	98.6	8.48	20,900	17.1	59	O
24.4.9	8물	15.0	11.6	113.5	8.73	4,903	3.3	9	X
24.4.11	10물	15.0	10.9	106.9	8.71	4,070	5.0	46	O
24.4.24	8물	17.2	9.5	98.8	8.15	4,370	2.8	31	O
24.4.25	9물	17.5	9.2	96.1	8.09	4,117	4.8	30	O
평균		11.1± 3.8	12.2± 1.9	109.6± 10.1	8.6± 0.3	8385.3± 7173	7.3± 6.1	18.1± 19.3	

Fish locking 실행 유무에 따른 실뱀장어 뜰채조사 개체수를 비교하였다. 갑문 내 실뱀장어 개체수는 1월~2월까지는 비교적 매우 제한적인 개체수만 발견되었으나, 3월 중순을 시작으로 개체수가 크게 증가한 것을 확인할 수 있었다. 또한 Fish locking을 진행한 조사의 경우 평균 25.6개체가 확인되었으나, Fish locking을 진행하지 않은 조사의 경우 평균 7.6개체가 확인되어 차이를 나타내었다. 그러나 3월 12일에 진행한 조사의 경우 Fish locking을 진행하지 않았음에도 26개체가 발견되어 상대적으로 많은 개체수를 포획하였으나, 해당 날짜의 전기전도도 및 염분도 조사결과를 종합하여 고려하면, 조사 전에 어선이 갑문 내에서 이동하여 해수가 유입되어 실뱀장어의 개체수가 비교적 높은 것으로 추정된다. 따라서 실뱀장어의 갑문 내 개체수는 1. 물 때 2. 시기 3. Fish locking 유무에 의해 변동될 것으로 판단된다.

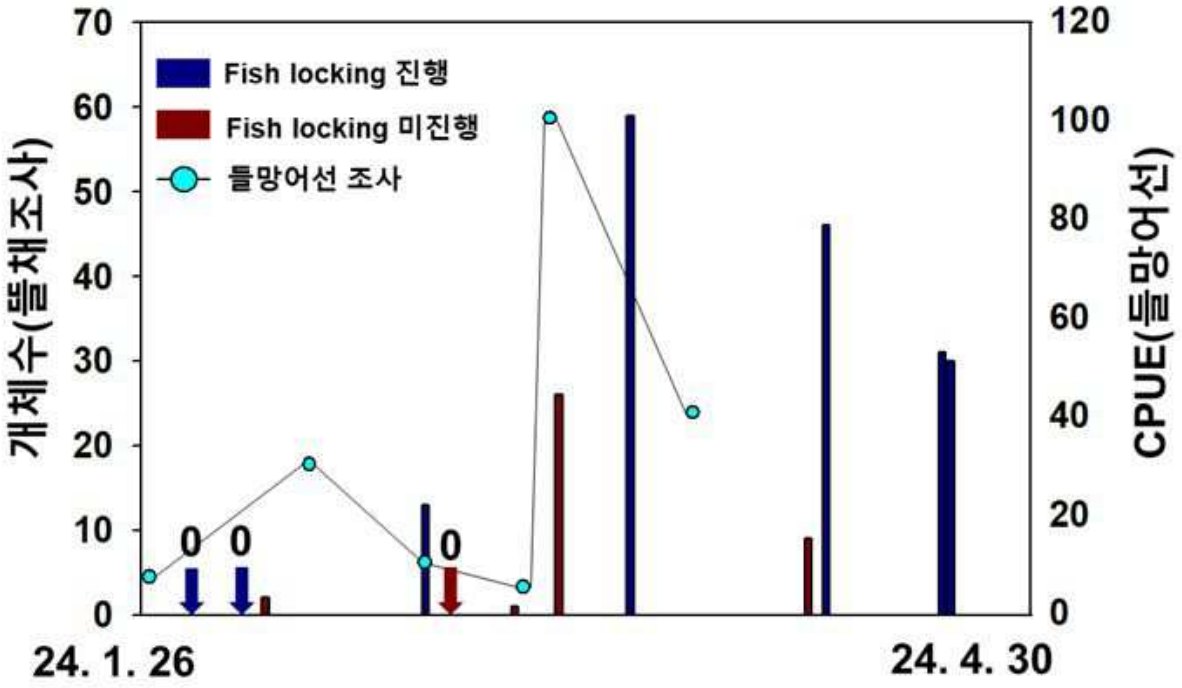


그림 3-8-112. 실뱀장어 뜰채조사 및 들망어선 조사 결과

3.8.10. 연어의 회귀경로 모니터링

3.8.10.1. 연어 개체별 주파수 및 Code 번호

연어(*Oncorhynchus keta*)의 이동 분석을 위하여 동해안에서 포획된 연어(총 15개체)와 낙동강하굿둑 해역에서 포획된 연어(총 1개체)를 대상으로 발신기를 부착하였다. 시술 대상 및 위치는 연어의 등지느러미이다. 발신기 부착 시술이 끝난 즉시 연어를 방류하였다. 발신기의 부착은 암컷 8개체, 수컷 8개체로 총 16개체를 대상으로 하였으며, 연어의 전장(total Length)은 55~80cm 범위였으며, 분석에 이용된 주파수는 70~83kHz, Pulse Interval은 980~1,190ms 범위로 설정하였다.

표 3-8-40. 첨단센서 (transmitters) 발신기의 연어 개체별 주파수 및 Code 번호

순서	연어 (암, 수)	주파수 (kHz)	Tag #	Code 번호	Pulse Interval (ms)	시술일	전장 (cm)	비고
1	암컷	70	#47	3-3-6-5	980	23년 11월 6일	65	
2	수컷	70	#62	4-5-4-5	1,140	23년 11월 6일	65	
3	수컷	71	#48	3-3-6-6	990	23년 11월 6일	78	
4	암컷	71	#63	4-6-4-8	1,170	23년 11월 6일	63	
5	수컷	72	#64	4-6-5-5	1,160	23년 11월 6일	68	
6	암컷	72	#49	3-4-3-7	1,000	23년 11월 6일	68	
7	수컷	73	#65	4-8-5-8	1,190	23년 11월 6일	80	
8	수컷	73	#50	3-4-3-8	1,010	23년 11월 6일	71	
9	수컷	74	#51	3-4-7-4	1,020	23년 11월 6일	75	
10	암컷	76	#53	3-5-5-7	1,040	23년 11월 6일	65	
11	수컷	77	#54	3-5-5-8	1,050	23년 11월 6일	68	
12	암컷	78	#55	3-6-3-6	1,060	23년 11월 6일	62	
13	암컷	79	#56	3-6-3-7	1,070	23년 11월 6일	68	
14	암컷	81	#58	3-6-7-8	1,090	23년 11월 6일	68	
15	수컷	83	#60	4-4-4-5	1,110	23년 11월 6일	66	
16	암컷	74	#64	3-5-5-6	1,180	23년 11월 14일	55	낙동강 포획개체

3.8.10.2. Passive monitoring 조사결과

수신기 (Submersible Ultrasonic Receiver, SUR)를 이용한 Passive 모니터링 결과, 총 4개체가 유의미하게 상류로 이동한 것으로 확인되었다. 이때 호포교까지 도달한 개체수는 2개체(동해안 개체, 7번, 13번 개체)였으며, 이 중 13번 개체는 삼랑진교까지 도달한 이후 다시 1km 지점까지 강하한 후에 호포교까지 재소상한 것으로 확인되었다. 삼랑진교까지 도달한 개체의 경우 총 3개체(동해안 3개체, 5번, 11번, 13번)로 확인되었다. 낙동강에

서 포획한 1개체의 경우 낙동강 하굿둑 상류 1km~3km 지점에서만 신호가 확인되었다.

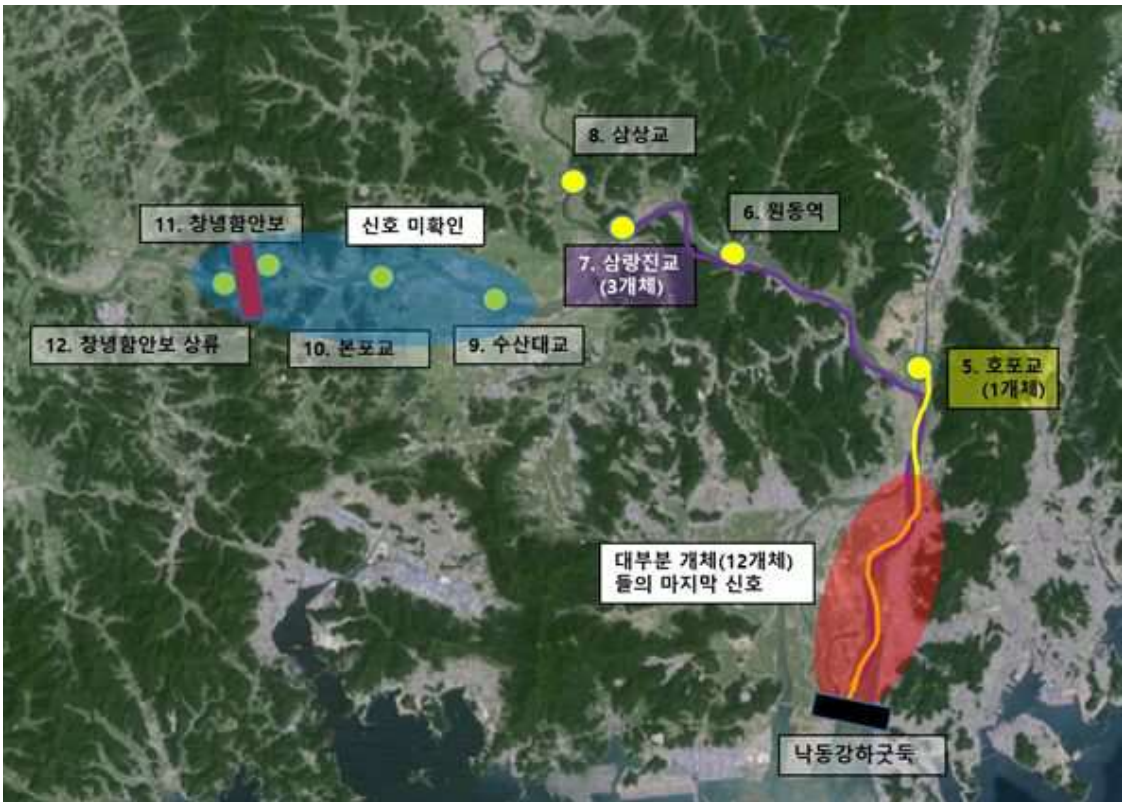


그림 3-8-113. 연어의 이동경로

(1) 강서낙동강교 지점(9km)

(가) 동해안 연어

강서낙동강교 지점에서는 총 13개체(86.7%)의 신호가 확인되었다. 해당 지점을 가장 빠르게 도달한 개체는 1번 개체이며, 방류시간(11월 6일 15시)을 기준으로 약 9시간 30분 뒤 첫 번째 신호가 포착되었다.

(나) 낙동강 연어

낙동강 연어의 경우 하굿둑 1km 지점과 3km 지점 사이에서만 확인이 되었으며, 강서낙동강교지점까지는 소상하지 못한 것으로 판단된다.

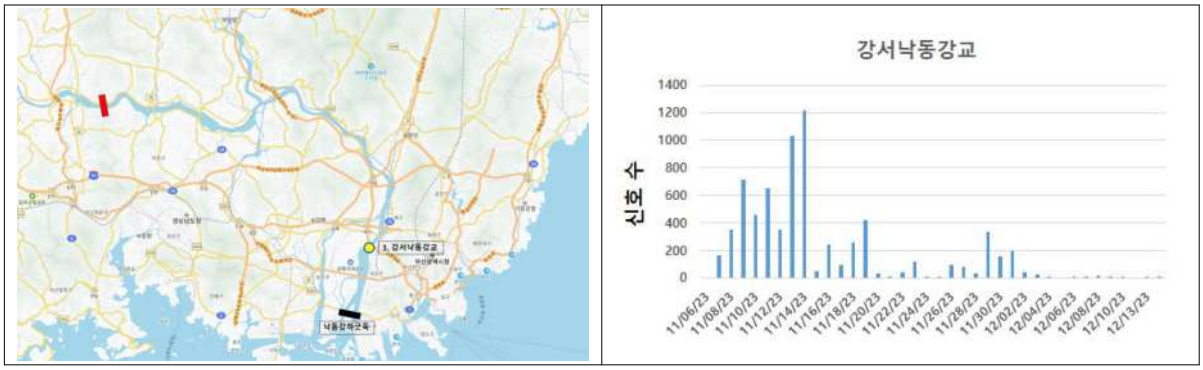


그림 3-8-114. 강서낙동강교 지점 Passive monitoring 결과

(2) 화명대교 지점(16km)

(가) 동해안 연어

화명대교 지점에서는 총 8개체(53.3%)의 신호가 확인되었다. 해당 지점을 가장 빠르게 도달한 개체는 8번 개체이며, 방류시간을 기준으로 약 12시간 뒤 첫 번째 신호가 포착되었다.

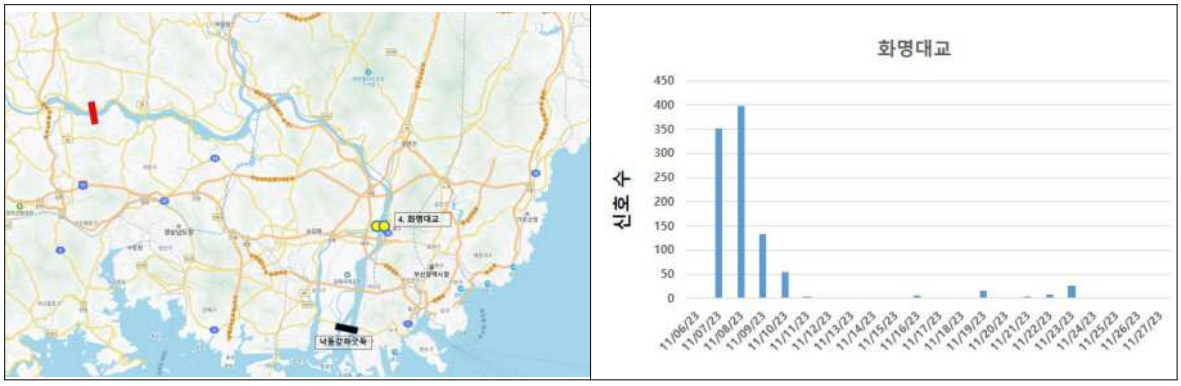


그림 3-8-115. 화명대교 지점 Passive monitoring 결과

(3) 호포교(22km)

(가) 동해안 연어

호포교 지점에서는 총 2개체(13.3%)의 신호가 확인되었다. 해당 지점을 가장 빠르게 도달한 개체는 7번 개체이며, 방류시간을 기준으로 61시간 뒤 첫 번째 신호가 포착되었다. 그러나 호포교 지점은 낙동강 본류에서부터 약 500m 떨어져 있어서 김해시 방향의 수변부를 타고 소상하는 연어는 호포교의 수신기에 포착되지 않았을 가능성이 높다. 따라서 호포교 지점 이상으로 소상한 개체가 더 존재할 가능성이 있고, 최초 도착 시간도

더욱 빠를 가능성이 있다. 또한 호포교에 도착한 개체 모두 원동, 삼랑진교 지점에 도달한 이후, 다시 본류를 강하하여 호포교에 도달한 점이 특이사항이며, 이에 대한 이유로는 연어들이 원동-삼랑진교 인근에 적절한 산란장소가 없는 것으로 판단하여 다시 강하하여 호포교로 진입한 것으로 추측된다.

그림 3-8-116. 호포교 지점 Passive monitoring 결과

(4) 원동(31km)

(가) 동해안 연어

원동 지점에서는 총 4개체(26.7%)의 신호가 확인되었다. 해당 지점에 가장 빠르게 도달한 개체는 11번 개체이며, 방류시간을 기준으로 25시간 뒤 첫 번째 신호가 포착되었다.

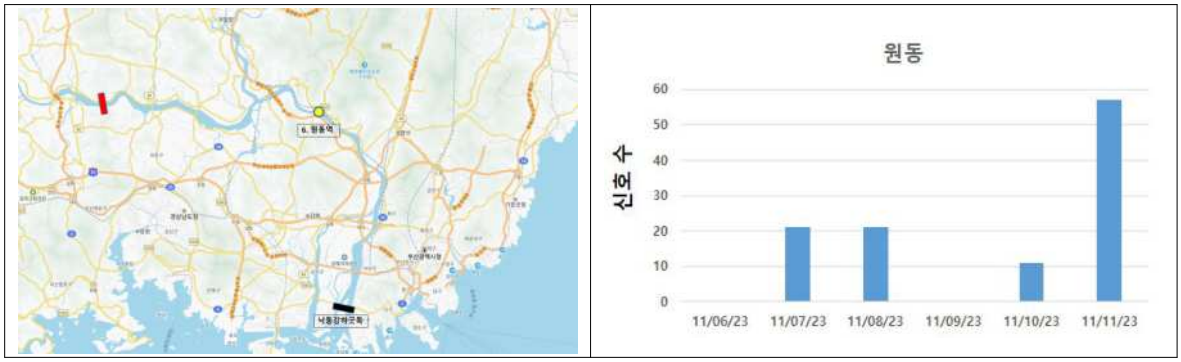


그림 3-8-117. 원동 지점 Passive monitoring 결과

(5) 삼랑진교(45km)

(가) 동해안 연어

삼랑진교 지점에서는 총 3개체(20%)의 신호가 확인되었다. 해당 지점에

가장 빠르게 도달한 개체는 11번 개체이며, 방류시간을 기준으로 37시간 뒤 첫 번째 신호가 포착되었다.

그림 3-8-118. 삼랑진교 지점 Passive monitoring 결과

3.8.10.3. 주요 연어 개체 이동패턴

(1) 5번 개체

5번 개체의 이동패턴을 <그림 3-8-119>에 나타내었다. 해당 개체는 순차적으로 삼랑진교까지 이동하였으며, 총 이동시간은 49시간이 소요되었다.

(2) 7번 개체

7번 개체의 이동패턴을 <그림 3-8-120>에 나타내었다. 해당 개체는 하루 동안 1~3km 지점에 머무르다가 순차적으로 상류로 이동하였다. 확인된 신호의 최상부 지역은 원동으로, 11월 10일에 도착하였으며, 11월 9일부터 잠시 호포교를 방문한 것으로 확인되었다.

(3) 11번 개체

11번 개체의 이동패턴을 <그림 3-8-121>에 나타내었다. 11번 개체의 경우 5번 개체와 유사하게 삼랑진교까지 도달하였으나, 이후 다시 1km, 3km 지점까지 강하 후 화명대교와 원동지점까지 소상한 것을 확인하였다.

(4) 13번 개체

13번 개체의 이동패턴을 <그림 3-8-122>에 나타내었다. 13번 개체의 경우 11번 개체와 유사하게 삼랑진교까지 도달한 이후 다시 1km, 3km 지점까지 강하하였다.

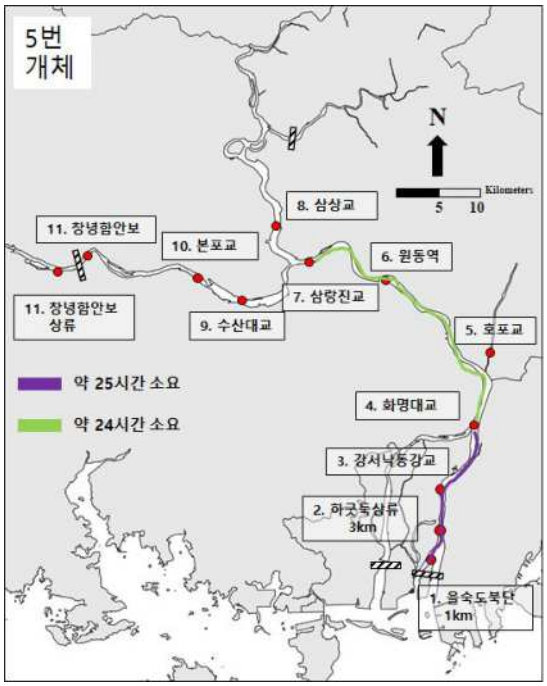


그림 3-8-119. 5번 개체의 이동패턴

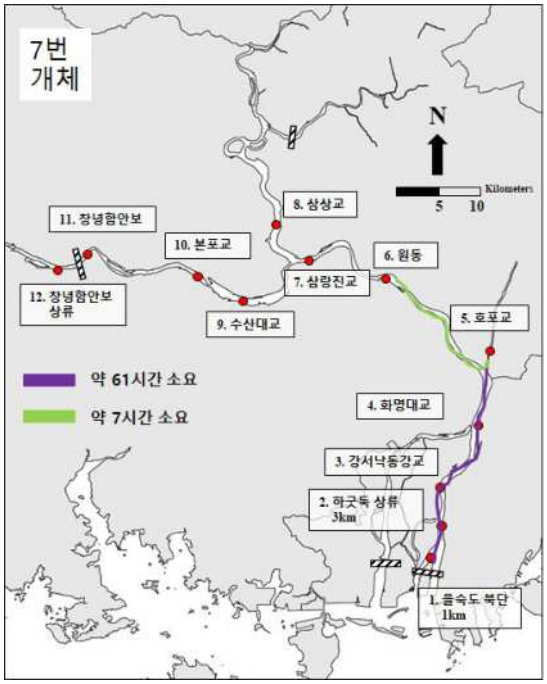


그림 3-8-120. 7번 개체의 이동패턴

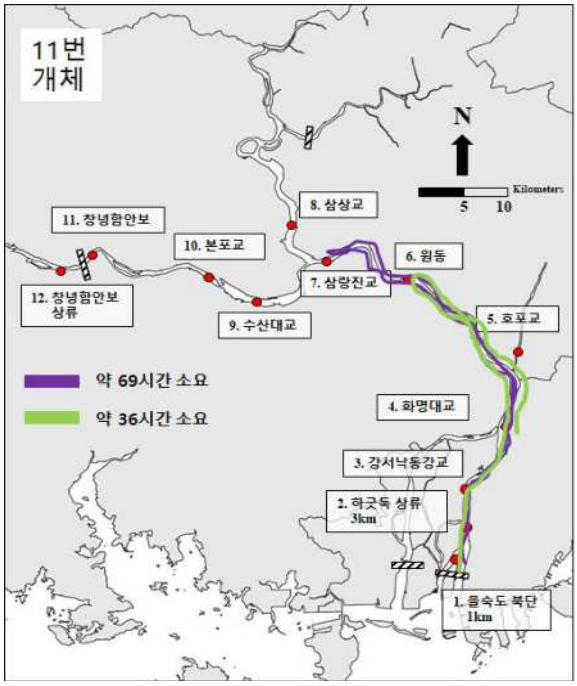


그림 3-8-121. 11번 개체의 이동패턴

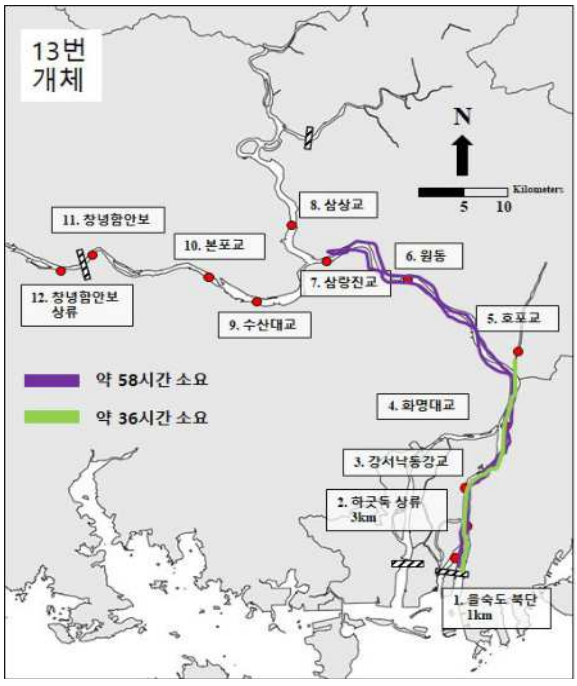


그림 3-8-122. 13번 개체의 이동패턴

3.8.10.4. Active monitoring 조사결과

Active monitoring은 선박에 승선하여 이동하는 연어를 추적하는 모니터링 기법을 적용하였으며, passive monitoring 조사시 미확인되거나 추가적인 정밀조사를 위하여 active monitoring을 추가로 실시하였다. active monitoring은 방류 후를 기준으로 이틀간 실시되어, 3일차 조사로 종료되었으며, 그 결과를 아래에 기술하였다.

그림 3-8-123. 연어 이동 추적을 위한 Active 모니터링

(1) 2일차 조사

연어 방류 다음날(11월 7일) 조사에서는 총 10개체의 신호를 확인할 수 있었다. 이 중 2개체는 반대쪽 수변부(우안배수문 쪽 수변부)로 이동한 것을 확인하였다.

(2) 3일차 조사

연어 방류 3일차(11월 8일) 조사에서는 총 4개체의 신호를 확인할 수 있었다. 3일차에도 여전히 2개체가 우안으로 이동한 것을 확인할 수 있었다.

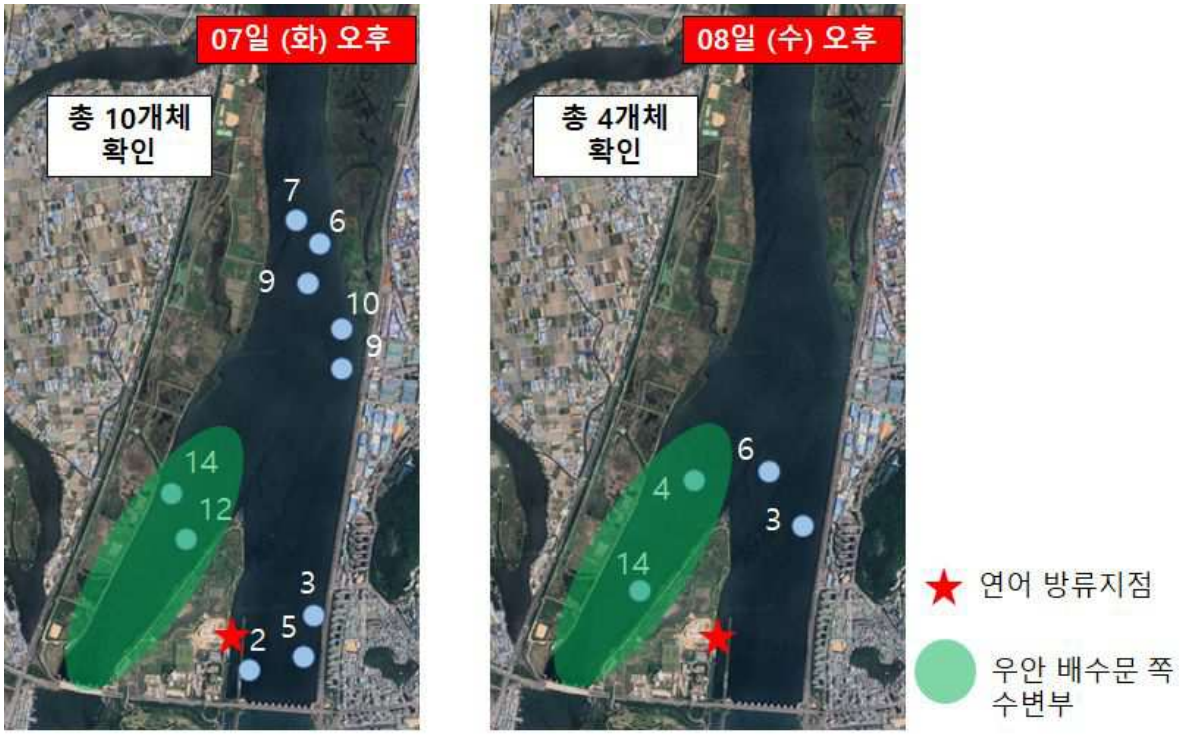


그림 3-8-124. 연어 이동 추적 결과

3.8.11. 어도 자동 모니터링 시스템

3.8.11.1. 과거 조사

수자원공사는 2013년부터 2015년까지 우안 하굿둑 어도에 설치되어 있는 자동모니터링 시스템을 활용하여 어도를 이용하는 어류를 확인하는 분석을 시행한 바 있다. 본 연구진은 '낙동강하굿둑 갑문 및 어도를 통한 어류이동조사'자료를 참고하여 본 과업의 어도 자동 모니터링 시스템 적용 가능성을 확인하여 보았다.

2013년부터 2015년까지 각각 7종 576개체, 7종 1,123개체, 9종 2,891개체의 어류가 확인되었다. 각 연도별 우점종을 파악해 보면, 2013, 2014년의 경우 강준치(*E. erythropterus*)의 상대풍부도가 각각 68.9%, 35.5%로 나타났으며, 2015년의 경우 배스(*M. salmonides*)가 57.8%의 상대풍부도를 나타내었다. 어도 내 확인된 어종을 과별로 나누어 보면, 검정우럭과 4종과 잉어과가 2종 출현하였으며, 연어과, 숭어과, 농어과는 각각 1종씩 출현하였다.

표 3-8-41. 자동어도모니터링 시스템 확인 종목록(2013-2015년)

과명	연도	2013		2014		2015		전체	
	종명	개체수	%	개체수	%	개체수	%	개체수	%
잉어과	잉어	-	-	207	18.4	-	-	207	7.2
	붕어	4	0.7	100	8.9	8	0.7	112	3.9
	황어	1	0.2	-	-	-	-	1	0.0
	강준치	397	68.9	399	35.5	379	31.8	1,175	40.6
연어과	연어	-	-	-	-	1	0.1	1	0.0
숭어과	숭어	7	1.2	257	22.9	33	2.8	297	10.3
농어과	농어	37	6.4	28	2.5	74	6.2	139	4.8
검정우럭과	배스	128	22.2	130	11.6	689	57.8	947	32.8
	블루길	2	0.3	2	0.2	8	0.7	12	0.4
전체		576	100.0	1123	100.0	1192	100.0	2891	100.0

3.8.11.2. 월별 종조성 변화 비교

2013년 7월부터 8월까지 분석된 데이터를 월별로 보면, 종수의 경우 7월에 4종이었다가 8월에는 6종으로 증가하였고 개체수 역시 7월에 97개체에서 8월에는 479개체로 증가하였다. 7월의 우점종은 배스(59개체, 60.8%)였으며 아우점종은 농어(35개체, 36.1%)였다. 나머지 출현종은 3% 미만의 상대풍부도를 나타내었다. 8월의 우점종은 강준치(397개체, 82.9%)였으며 아우점종은 배스(69개체, 14.4%)였다. 나머지 출현종은 2% 미만의 상대풍부도를 나타내었다.

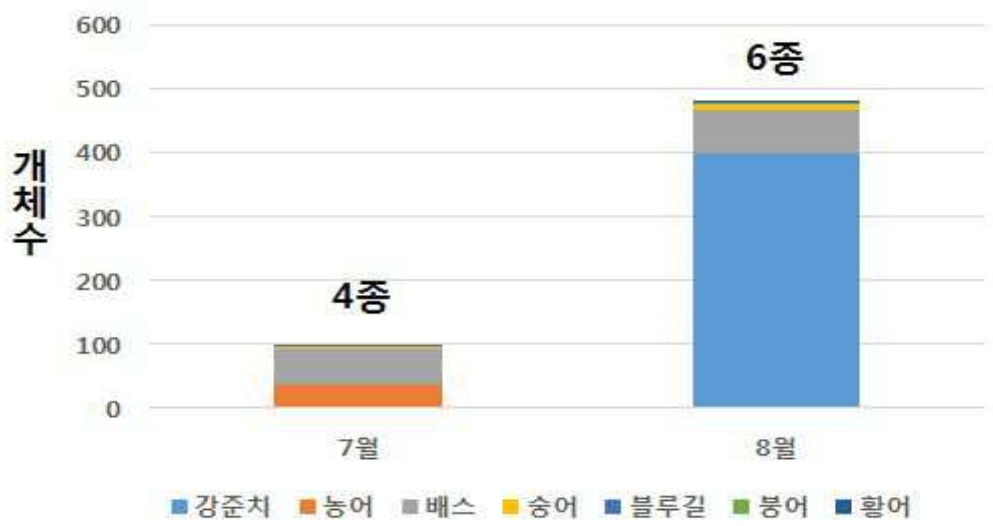


그림 3-8-125. 자동어도모니터링 시스템의 월별 변화 양상(2013년)

2014년 3월부터 7월까지 분석된 데이터를 월별로 보면, 종수의 경우 3월부터 5월까지 5종을 유지하고 있다가 6월부터 7월까지 7종으로 증가하였으나 개체수의 경우 4월을 제외하고 3월부터 7월까지 꾸준히 증가하였다. 3월의 우점종은 강준치(24개체, 47.1%)였으며 아우점종은 붕어(13개체, 25.5%)였다. 4월의 우점종은 잉어(167개체, 29.9%)였으며 아우점종은 숭어(157개체, 28.1%)였다. 5월의 우점종은 강준치(83개체, 83.8%)였으며 아우점종은 붕어(13개체, 13.1%)였다. 6월의 경우 강준치가 131개체(46.6%)로 우점하였고 숭어가 64개체(22.8%)로 아우점하였다. 7월은 강준치가 308개체(79.6%)로 극우점하고 있었으며 나머지 출현종은 10% 미만의 상대풍부도를 나타내었다.

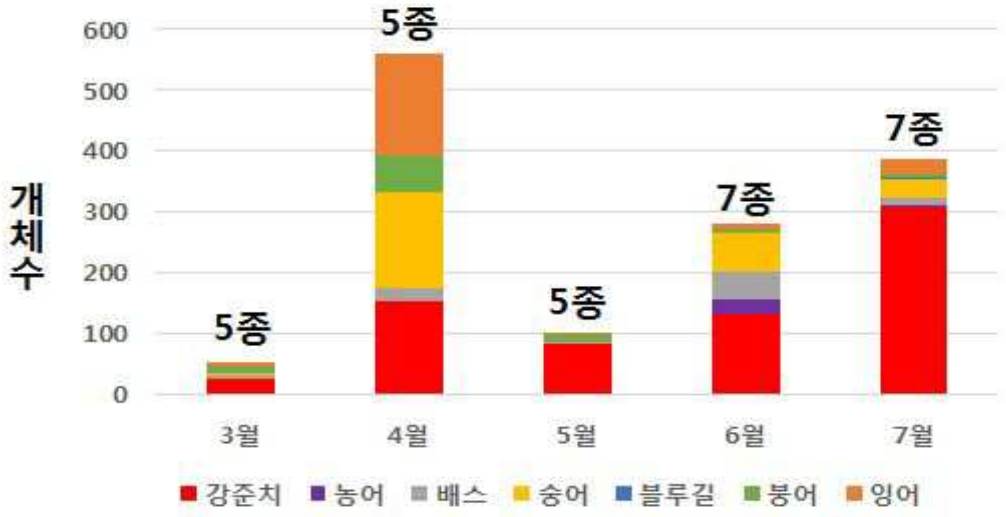


그림 3-8-126. 자동어도모니터링 시스템의 월별 변화 양상(2014년)

마지막으로 2015년에 8월부터 11월까지 분석된 데이터를 월별로 보면, 종수의 경우 8월부터 10월까지 6종을 유지하고 있다가 11월에 3종으로 감소하였으나 개체수의 경우 8월부터 11월까지 꾸준히 감소하였다. 8월의 우점종은 강준치(347개체, 46.5%)였으며 아우점종은 배스(342개체, 45.8%)였다. 10월의 우점종은 배스(311개체, 76.8%)였으며 아우점종은 농어(48개체, 11.8%)였다. 11월의 경우 배스가 36개체(94.7%)로 극우점하였다.

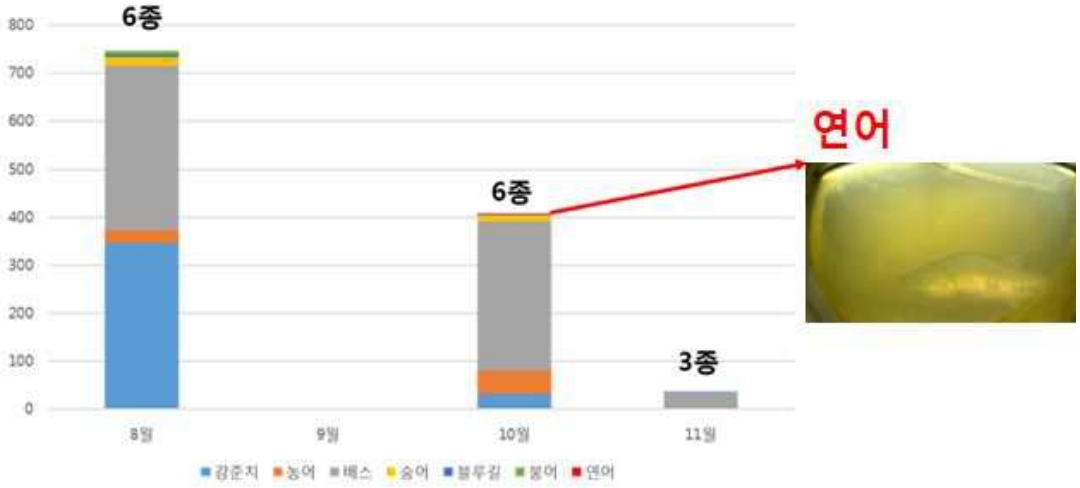


그림 3-8-127. 자동어도모니터링 시스템의 월별 변화 양상(2015년)

3.8.11.3. 본 연구의 어도시설과 모니터링 설비

낙동강하굿둑은 좌안배수문 좌·우측에 2개의 계단식 어도가 있으며, 그 중 우측 계단식 어도에 어도를 통해 이동하는 어류를 실시간 감시할 수 있는 어류 자동모니터링 장비가 설치되어 있다('23.10 설치). 또한, 우안배수문 좌측에도 1개의 계단식 어도가 있으며, 상류 측에 어류모니터링 장비가 1대 설치되어 있다('22.12 설치).

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td> </td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>좌안배수문 우측어도</td>
<td>우안배수문 어도</td>
<td>어류모니터링 설비</td>
</tr>
</table>

그림 3-8-128. 연어의 이동경로

어류 자동모니터링 설비는 제어부, 스캐너부, 카메라부, 데이터 처리부, 프레임 등으로 구성되었으며, 센서를 통한 어류 움직임 인식 후 스캐너 및 카메라로 어류 이미지(실루엣) 및 영상 촬영 후 개체수와 이동패턴을 분석할 수 있다.

본 조사에서 어류 자동모니터링 시스템을 활용하여 어류를 관찰한 방법은 2013년부터 2015년까지 우안 하굿둑 어도에서 진행된 방법과 동일한 방법으로 진행되었다. 녹화된 영상을 육안으로 확인하여 종을 동정한 후, 1) 통과유무, 2) 회피유형, 3) 통과속도, 4) 크기, 5) 시야를 각각 구분하여 분석하였다. 또한 각 영상마다 확인된 개체수를 확인하였으며, 4마리 이하일 경우 각각 마릿수를 표기하고, 4마리 이상일 경우에는 4마리 이상으로 표기를 하였다(표 3-8-42).

표 3-8-42. 어도 자동모니터링 시스템분석 요인

통과유무	1: 통과, 2: 머뭄, 3: 실패 4: 영상이 끊겨서 확인불가 5:기타
회피유형	1: 후진, 2: 유턴, 3: 기타
통과속도	1: 빠름(1-2초), 2: 중간(3-4초), 3: 느림(5초이상)
크기	1: 큼(50cm 이상), 2: 중간(20-50cm), 3: 작음(20cm 미만) 4: 판단불가
시야	1: 맑음, 2: 탁함, 3: 매우 탁함(육안 구별 불가능)
개체수	1: 1마리 2: 2마리 3: 3마리 4: 4마리 이상

3.8.11.4. 전체 어류상

2023년 4월부터 2024년 2월까지 낙동강 하굿둑 어도에서 총 8과 14종 487개체의 어류가 확인되었다. 확인된 어류는 청어과의 전어, 잉어과의 잉어, 붕어, 떡붕어, 누치, 강준치였으며, 동자개과의 동자개, 연어과의 연어, 숭어과의 숭어, 학공치과의 학공치가 있었다. 또한 농어과의 농어와 점농어, 검정우럭과의 블루길, 배스가 확인되었으며, 멸종위기 I급으로 보호받고 있는 수달이 확인되었다 (그림 3-8-129).

전어	잉어	붕어
떡붕어	누치	강준치
동자개	연어	숭어
학공치	농어	점농어
블루길	배스	수달

그림 3-8-129. 어도시설 모니터링 장비에서 확인된 어종 및 주요종

3.8.11.5. 종조성

분류군별 종수 비율 분석결과, 잉어과 어류가 5종(35.7%)으로 가장 많이 출현하였다. 그 다음으로 검정우럭과와 농어과가 각각 2종(14.3%)씩 발견되었으며, 청어과, 동자개과, 연어과, 숭어과, 학공치과가 각 1종(7.6%)이 출현하였다(그림 3-8-130).

그림 3-8-130. 전체 조사지점에서의 출현한 어류의 분류군별 출현 종 수(%)

분류군별 개체수 비율 분석결과, 잉어과 어류가 322개체(66.1%)로 가장 많이 출현하였다. 그 다음으로 검정우럭과 99개체(20.3%)가 확인되었고, 숭어과 48개체(9.9%), 농어과 12개체(2.5%), 청어과 1개체(0.2%), 동자개과 2개체(0.4%), 연어과 2개체(0.4%), 학공치과 1개체(0.2%)가 출현하였다(그림 3-8-131).

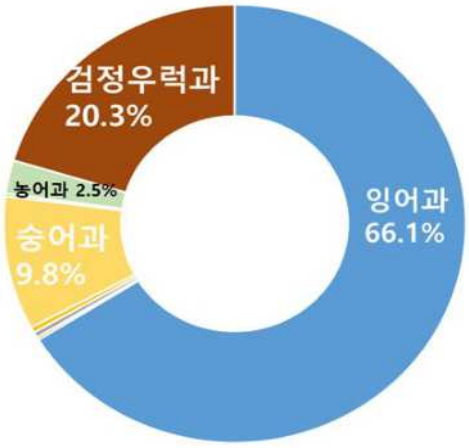


그림 3-8-131. 전체 조사지점에서의 출현한 어류의 분류군별 출현 개체수(%)

3.8.11.6. 우점종

전 조사지점을 통해 가장 우점한 종은 강준치(*Erythroculter erythropterus*)로 290개체가 확인되었고, 상대풍부도(Relative abundance : RA) 59.5%를 나타내었다. 그 다음으로 배스(*Micropterus salmoides*, RA 19.9%), 숭어(*Mugil cephalus*, RA 9.9%), 잉어(*Cyprinus carpio*, RA 3.7%) 등의 순으로 나타났다(그림 3-8-132).

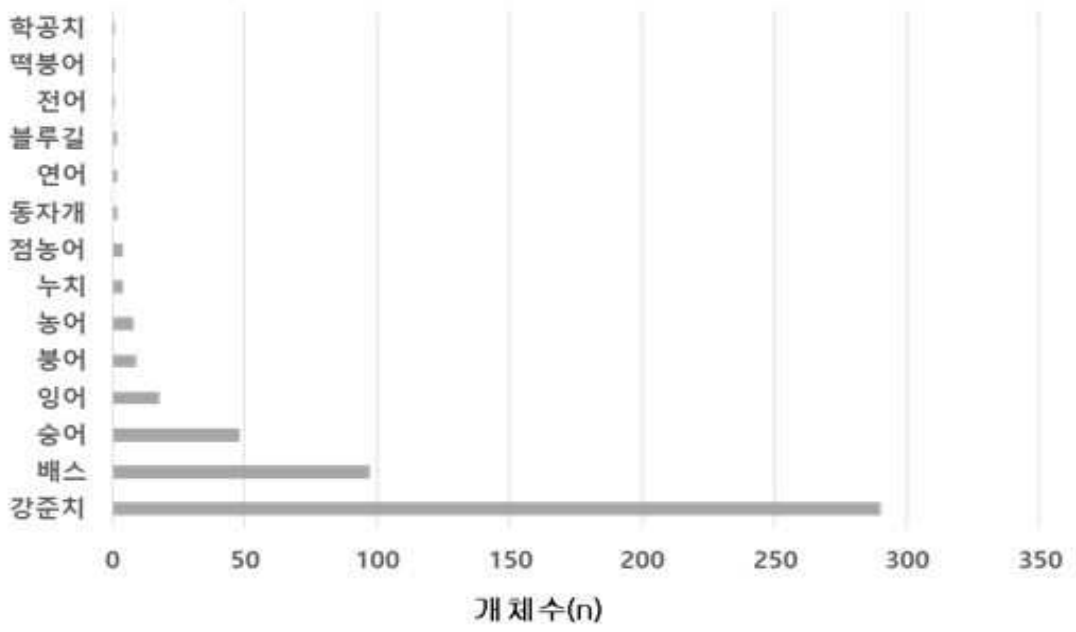


그림 3-8-132. 전체 조사지점에서의 우점종 분포

3.8.11.7. 외래종과 이입종

외래종은 총 2과 3종 100개체(RA 20.5%)로 배스(*M. salmoides*)가 97개체(RA 19.9%), 블루길(*Lepomis macrochirus*)이 2개체(RA 0.4%), 떡붕어(*Carassius cuvieri*)가 1개체(RA 0.2%) 확인되었다. 또한 이입종으로 총 1과 1종 290개체(RA 59.5%)가 출현하였으며 강준치(*E. erythropterus*)가 290개체(59.5%) 확인되었다(그림 3-8-133).

그림 3-8-133. 재래종, 외래종, 이입종의 상대풍부도 분포(%)

3.8.11.8. 회유성 어종

회유성 어종은 총 5과 6종 64개체 (RA 13.1%)로 숭어(*M. cephalus*)가 48개체 (RA 9.9%), 농어(*Lateolabrax japonicus*)가 8개체 (1.6%), 점농어(*Lateolabrax maculatus*)가 4개체(0.8%) 연어(*Oncorhynchus keta*)가 2개체 (0.4%) 확인되었다. 또한 전어(*Konosirus punctatus*)와 학공치(*Hyporhamphus sajori*)도 각 1개체씩 (RA 0.2%) 확인되었다(그림 3-8-134).

그림 3-8-134. 회유성 어종의 상대풍부도 분포(%)

표 3-8-43. 낙동강하굿둑 어도의 전 조사지점 어류상(#: 이입종; ▲: 외래종)

학명	국명	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	합계
Clupeidae	**청어과**												
Konosirus punctatus	전어							1					1
Cyprinidae	**잉어과**												
Cyprinus carpio	잉어	5	6			2		5					18
Carassius auratus	붕어	1	2			1		4				1	9
▲ *Carassius cuvieri*	떡붕어							1					1
Hemibarbus labeo	누치			1			1			2			4
# *Erythroculter erythropterus*	강준치	3	13	12	13	109	70	30	14	24		2	290
Bagridae	**동자개과**												
Pseudobagrus fulvidraco	동자개		2										2
Salmonidae	**연어과**												
Onchorhynchus keta	연어							2					2
Mugilidae	**숭어과**												
Mugil cephalus	숭어	17						25	6				48
Hemiramphidae	**학공치과**												
Hyporhamphus sajori	학공치	1											1
Moronidae	**농어과**												
Lateolabrax japonicus	농어							1	6	1			8
Lateolabrax maculatus	점농어							1	3				4
Centrarchidae	**검정우럭과**												
▲ *Lepomis macrochirus*	블루길					1	1						2
▲ *Micropterus salmoides*	배스			4	3	8	19	26	30		7		97
총 종수		5	4	3	2	5	3	9	4	3	1	2	14
총 개체수		27	23	17	16	121	91	96	59	27	7	3	487

3.8.11.9. 좌안 어도

좌안 어도에서 총 5과 7종 73개체의 어류가 채집되었다. 분류군별 종수 비율 분석결과, 잉어과와 농어과 어류가 각각 2종(28.6%)으로 가장 많은 종 수를 나타내었으며, 그 다음으로 청어과, 연어과, 숭어과가 각각 1종(14.3%)씩 채집되었다(그림 3-8-135).

그림 3-8-135. 좌안 어도에서의 출현한 어류의 분류군별 출현 종 수(%)

분류군별 개체수 비율 분석결과, 잉어과 어류가 50개체(68.4%)로 가장 많이 출현하였다. 그 다음으로 농어과 어류에서 12개체(16.4%)가 채집되었고, 숭어과 9개체(12.3%), 청어과 1개체(1.4%), 연어과 1개체(1.4%)가 출현하였다(그림 3-8-136).

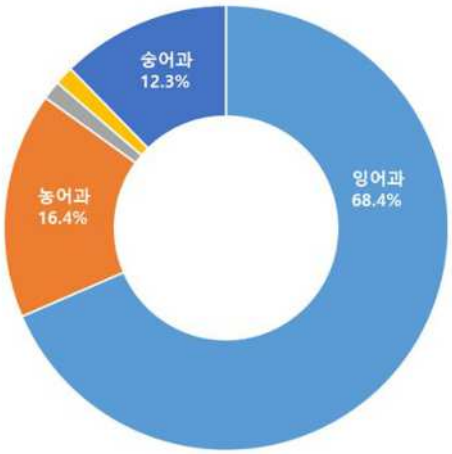


그림 3-8-136. 좌안 어도에서의 출현한 어류의 분류군별 출현 개체수(%)

우점종은 강준치(*E. erythropterus*)로써 총 48개체(RA 65.8%)가 채집되었고, 숭어(*M. cephalus*)가 9개체(RA 12.3%) 채집되어 아우점하였다. 그 다음으로 농어(*L. japonicus)*가 8개체(RA 11%), 점농어(*L. maculatus*)가 4개체(RA 5.5%) 등의 순으로 채집되었다(그림 3-8-137).

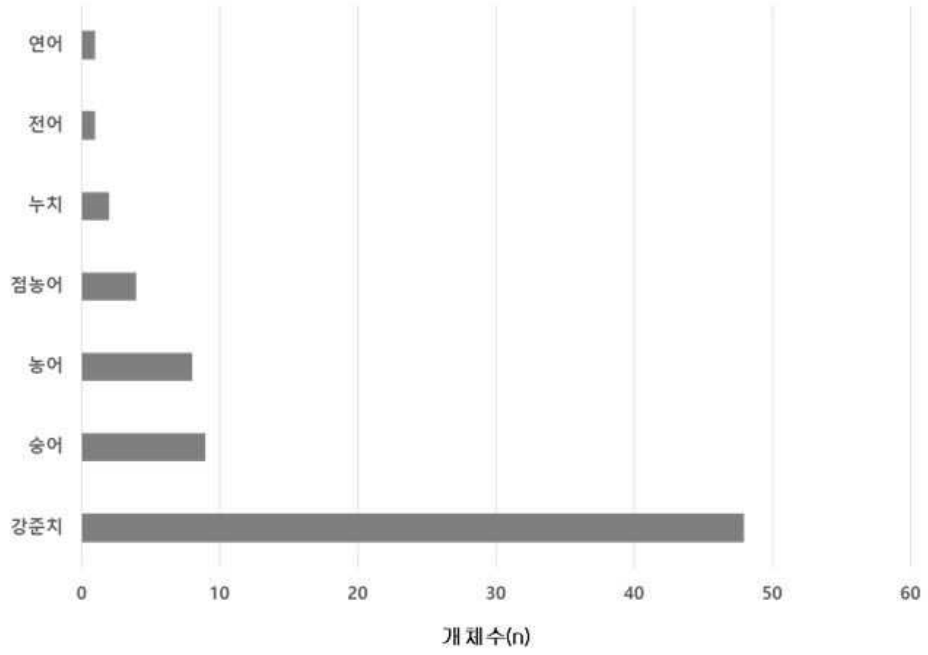


그림 3-8-137. 좌안 어도에서의 우점종(개체수) 분포

표 3-8-44. 좌안 어도에서의 어류상(#: 이입종; ▲: 외래종)

학명	국명	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	합계
Clupeidae	**청어과**	설치 이전											
Konosirus punctatus	전어							1					1
Cyprinidae	**잉어과**												
Hemibarbus labeo	누치									2			2
# *Erythroculter erythropterus*	강준치							8	14	24		2	48
Salmonidae	**연어과**												
Onchorhynchus keta	연어							1					1
Mugilidae	**숭어과**												
Mugil cephalus	숭어							5	4				9
Moronidae	**농어과**												
Lateolabrax japonicus	농어							1	6	1			8
Lateolabrax maculatus	점농어							1	3				4
총 종수								6	4	3		1	7
총 개체수								17	27	27		2	73

3.8.11.10.우안 어도

우안 어도에서 총 6과 11종 414개체의 어류가 채집되었다. 분류군별 종수 비율 분석결과, 잉어과 어류가 5종(45.5%)으로 가장 많은 종 수를 나타내었다. 그 다음으로 검정우럭과 2종(18.2%)이 출현하였으며, 동자개과, 연어과, 숭어과, 학공치과는 각 1종씩 출현하였다(그림 3-8-138).

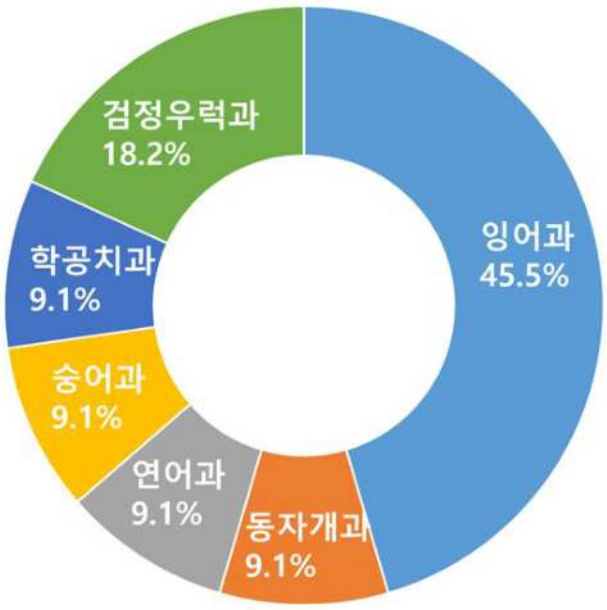


그림 3-8-138. 우안 어도에서의 출현한 어류의 분류군별 출현 종 수(%)

분류군별 개체수 비율 분석결과, 잉어과 어류가 272개체(65.7%)로 가장 많이 출현하였다. 그 다음으로 검정우럭과 어류에서 99개체(23.9%)가 채집되었고, 숭어과 39개체(9.4%), 동자개과 2개체(0.5%), 연어과, 학공치과가 각각 1개체(0.2%)가 출현하였다(그림 3-8-139).

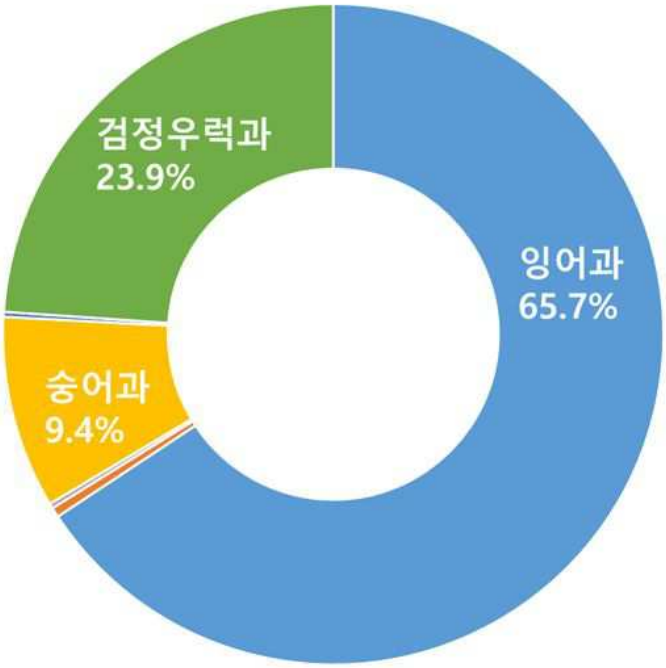


그림 3-8-139. 우안 어도에서의 출현한 어류의 분류군별 출현 개체수(%)

우점종은 강준치(*E. erythropterus*)로써 총 242개체(RA 58.5%)가 채집되었고, 배스(*M. salmoides*)가 97개체(RA 23.4%), 숭어(*M.cephalus*) 39개체(RA 9.4%), 잉어(*C. carpio*) 18개체 (RA 4.3%) 등이 채집되었다 (그림 3-8-140).

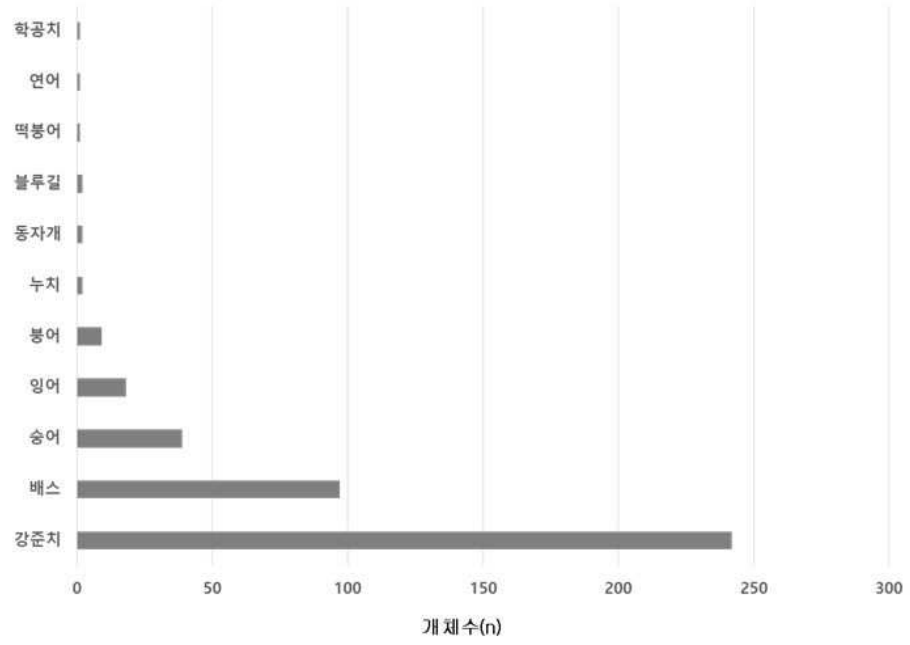


그림 3-8-140. 우안 어도에서의 우점종 분포

표 3-8-45. 우안 어도의 어류상(#: 이입종; ▲: 외래종)

학명	국명	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	합계
Cyprinidae	**잉어과**												
Cyprinus carpio	잉어	5	6			2		5					18
Carassius auratus	붕어	1	2			1		4				1	9
Carassius cuvieri	떡붕어							1					1
Hemibarbus labeo	누치			1			1						2
#Erythroculter erythropterus	강준치	3	13	12	13	109	70	22					242
Bagridae	**동자개과**												
Pseudobagrus fulvidraco	동자개		2										2
Salmonidae	**연어과**												
Onchorhynchus keta	연어							1					1
Mugilidae	**숭어과**												
Mugil cephalus	숭어	17						20	2				39
Hemiramphidae	**학공치과**												
Hyporhamphus sajori	학공치	1											1
Centrarchidae	**검정우럭과**												
▲ *Lepomis macrochirus*	블루길					1	1						2
▲ *Micropterus salmoides*	배스			4	3	8	19	26	30		7		97
총 종수		5	4	3	2	5	4	6	2	0	1	1	11
총 개체수		27	23	17	16	121	91	79	32	0	7	1	414

3.8.11.11.좌, 우안 어도 이용량 차이

좌안 어도와 우안 어도의 어류 이용량 및 주요 어종을 확인하였다. 두 개의 어도 모니터링 장비가 모두 가동되는 2023년 10월부터 2월까지의 자료를 비교해보면, 좌안 어도의 경우 5과 7종 73개체가 확인되었으며, 우안 어도의 경우 4과 7종 119개체가 확인되었다. 이중 좌안 어도에는 총 4과 5종의 회유성 어류가 확인되었으며, 회유성 어종의 비율은 31.5%였다. 우안 어도의 경우 총 2과 2종의 회유성 어류가 확인되었으며, 회유성 어종의 비율은 19.3%로 좌안에 비교하여 비교적 낮은 값을 나타내었다.

표 3-8-46. 좌안, 우안 어도에서 확인된 월간 담수/회유성 어류 개체수 및 비율

위치	비고	10월	11월	12월	1월	2월
좌안 어도	담수어류 개체수(n)	8	14	26		2
	비율	47%	52%	96%		100%
	회유성 어류 개체수(n)	9	13	1		0
	비율	53%	48%	4%		0%
우안 어도	담수어류 개체수(n)	58	30		7	1
	비율	73%	94%		100%	100%
	회유성 어류 개체수(n)	21	2		0	0
	비율	27%	6%		0%	0%

좌안 어도와 우안 어도에서의 월간 담수 어류와 회유성 어류의 변화를 시각화하였다. 좌안 어도의 경우 비교적 담수어류의 변화가 크지 않았으나, 우안 어도의 경우 비교적 월별 변화가 큰 것을 확인하였다.

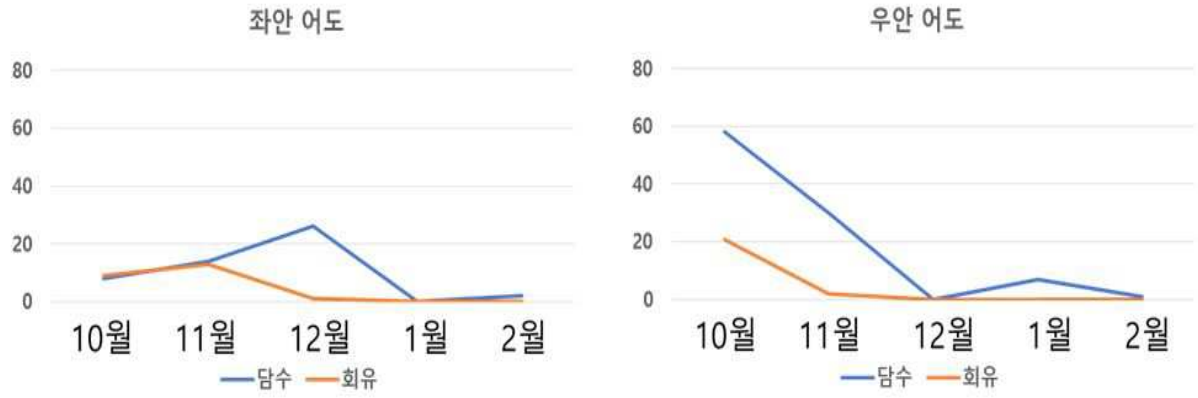


그림 3-8-141. 좌안, 우안 어도에서 확인된 담수/회유성 어류 개체수 변화

3.8.11.12.월별 종조성 변화

분석된 데이터를 월별로 보면, 종수의 경우 4월부터 9월까지 2~5종으로 비교적 적은 수를 유지하고 있다가 10월에 10종으로 크게 증가하였다가 11월부터 2월까지 다시 1~5종을 유지하였다(그림 3-8-142). 개체수의 경우 4월에서 7월까지 비슷한 수(평균 21개체)를 유지하였으나, 8월부터 11월까지는 개체수가 상대적으로 크게 증가하였다(평균 92개체). 4월과 11월을 제외한 모든 월에서 우점종은 강준치로 확인되었으며, 우점도는 4월부터 이듬해 2월까지 평균 54.2%의 우점도를 나타내었다. 본 연구기간중 발견된 2개체의 연어는 모두 10월달에 발견되었으며, 이는 연어의 소상시기와 일치하는 것으로 나타났다.

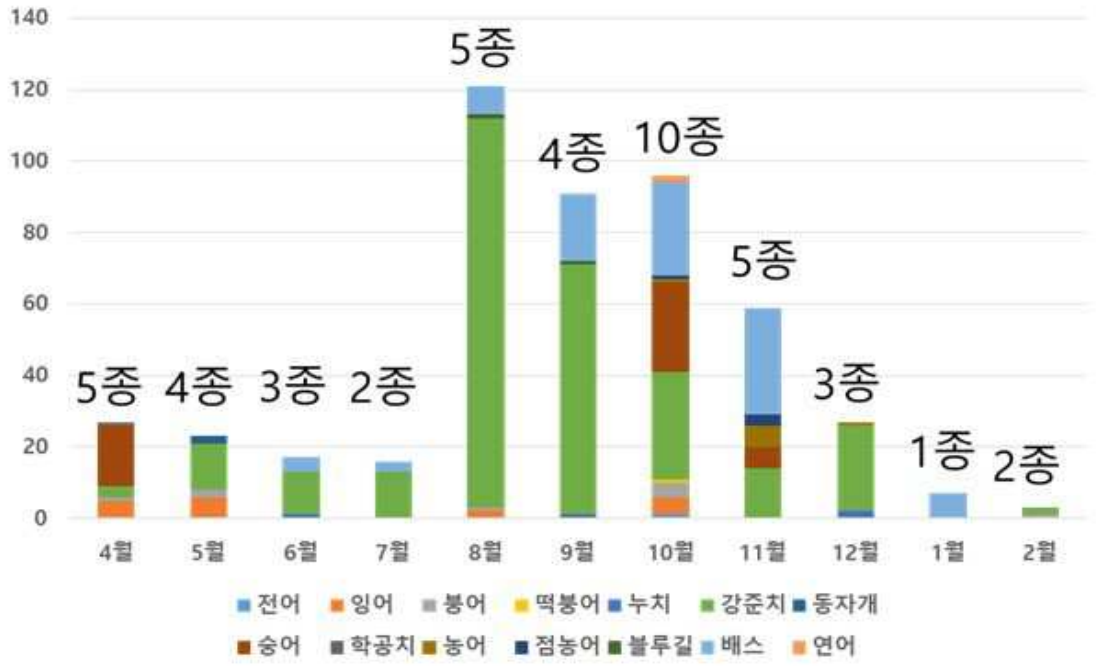


그림 3-8-142. 자동어도모니터링 시스템의 월별 변화 양상(n=487)

3.8.11.13.시간대별 이용어종 변화

분석된 데이터를 활용하여 주요 어종의 시간대별 이동 패턴을 확인하였다. 낙동강 하구 어도를 이용하는 강준치, 배스, 숭어는 오전 6시부터 오후 6시까지의 시간대에 가장 많은 개체수가 이용하는 것으로 나타났으며, 이러한 현상은 배스와 숭어에서 특히 두드러졌다(그림 3-8-143). 밤, 새벽 시간대의 경우 배스와 숭어의 활동량이 현저히 떨어졌다. 이는 배스와 숭어 모두 주행성 어류라는 과거 문헌의 정보와 일치하는 것으로 확인되었

다.

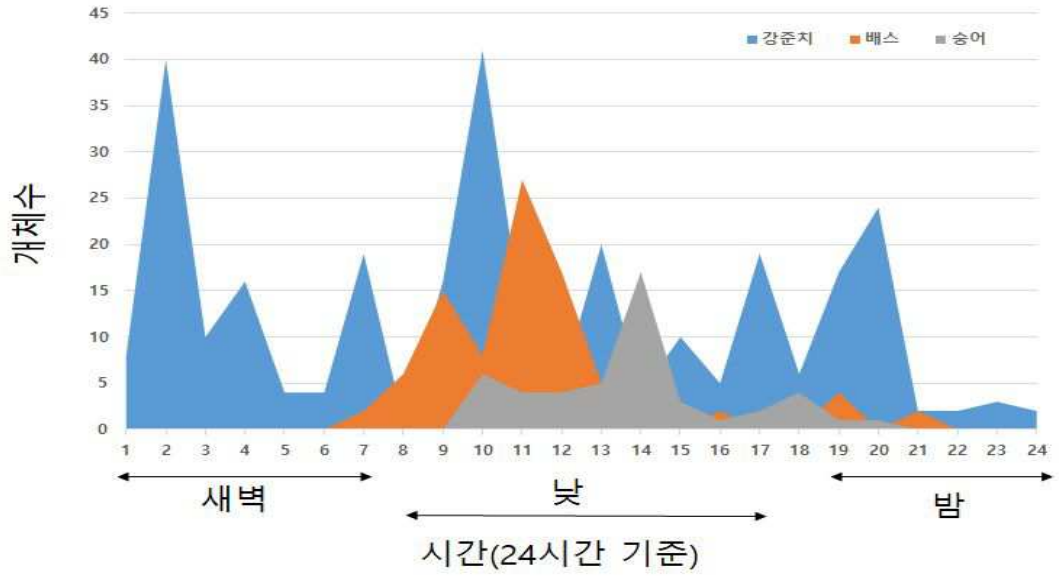


그림 3-8-143. 자동어도모니터링 시스템의 시간대별 변화 양상(n=435)

3.8.11.14.어도이용 모니터링 효율성

자동어도모니터링 시스템에 저장된 동영상을 분석한 결과, 육안으로 종식별이 가능한 수준의 시야가 확보된 경우가 전체의 92.5%에(맑음 22%, 탁함 70.5%) 달하였다. 종식별이 가능한 시야가 확보되지 않은 경우는 7.5%였다(그림 3-8-144). 모니터링 시스템 통과 여부의 경우, 통과에 성공한 경우는 63.9%였으며 통과하지 않고 다시 돌아간 경우(실패)가 24.5%였다. 통과하지 않고 모니터링 시스템에 머물고 있는 경우는 8.7%였다.

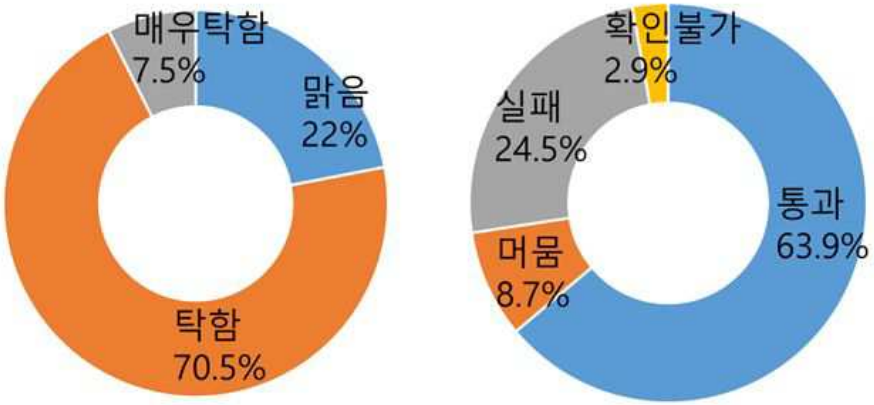


그림 3-8-144. 자동어도모니터링 시스템의 효율성(I) – (좌: 통과 성공률, 우: 시야)

모니터링 시스템을 통과한 어류의 크기를 나누어 보면, 50cm이상의 큰 개체가 11.6%를 차지하였고 20-50cm정도의 중간 크기의 개체는 38.2%를 차지하였다. 그리고 20cm 미만의 작은 개체는 49.8%로 가장 많은 비율을 나타내었다. 크기 판단불가는 0.4%에 불과했다(그림 3-8-145). 통과 속도의 경우 빠름(1-2초)이 19.4%를 차지하여 가장 적었고, 중간(3-4초)이 27.0%, 느림(5초 이상)이 53.6%로 가장 많았다.

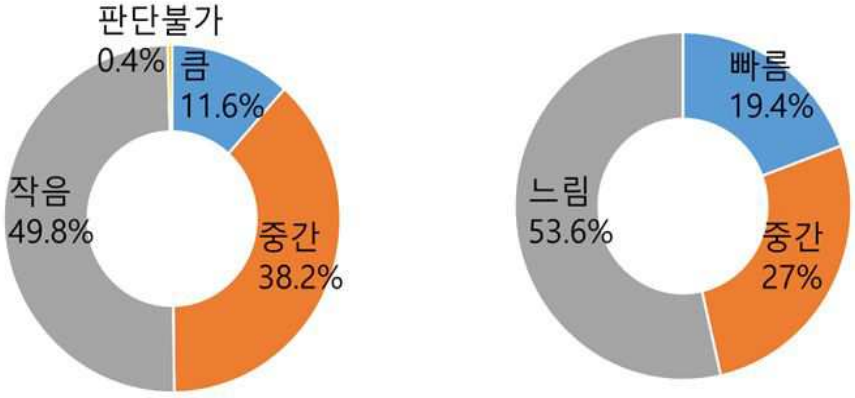


그림 3-8-145. 자동어도모니터링 시스템의 효율성(II) - (좌: 크기, 우: 속도)

모니터링 시스템을 통과한 어류의 개체수를 보면, 1개체가 70.5%로 가장 많이 나타났다. 2개체가 13.3%를 차지하였고 3개체와 4개체 이상이 각각 5.8%와 10.4%를 차지하였다(그림 3-8-146). 마지막으로 모니터링 시스템 통과 실패한 개체의 회피유형을 살펴보면, 뒤를 돌아보지 않고 회피하는 경우(후진)가 37.3%로 가장 많았으며 돌아서 가는 경우(유턴)가 62.7%를 차지하였다.

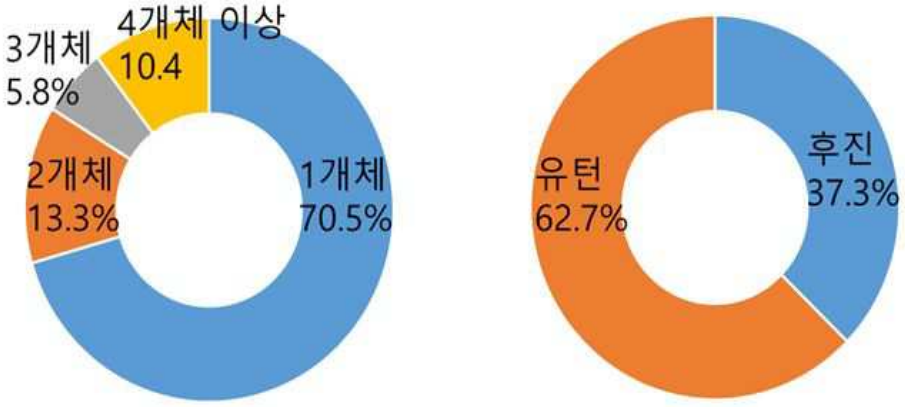


그림 3-8-146. 자동어도모니터링 시스템의 효율성(III)
(좌: 1회당 이용 개체수, 우: 회피유형)

3.8.11.15.어도이용 종별 모니터링 효율성

종별 어도 이용 효율성을 보면, 1개체만 확인된 어종을 제외할 경우 어도 통과 성공률의 경우 동자개가 100%로 가장 높은 성공률을 나타냈으며 붕어와 배스가 각각 88.9%, 84.5%를 나타내었다. 실패율의 경우 숭어가 39.6%로 가장 높게 나타났으며, 누치와 농어, 점농어가 각각 25%로 나타났다. 이러한 결과는 각 어종들의 생태적 지위(포식, 피식 관계), 크기 등의 차이로 인한 회피 기작일 가능성이 존재하며, 추가적인 모니터링이 필요할 것으로 사료된다 (그림 3-8-147).

그림 3-8-147. 종별 어도 통과 성공율

종별 어도이용 어류의 크기로 나누어보면, 강준치는 이용개체의 크기가 중간인 것과 작은 것의 개체수가 같았으며(44.8%), 50cm이상의 큰 개체수의 비율은 10%로 나타났다. 숭어의 경우도 작은 크기(52.1%)가 큰 크기(27.1%)와 중간 크기(20.8%)에 비해 더 많은 개체가 관찰되었으며, 붕어, 동자개, 학공치와 블루길은 모두 20cm 미만의 소형 개체들만 어도를 이용하고 있는 것으로 나타났다(그림 3-8-148).

그림 3-8-148. 종별 어도이용 어류의 크기
(큼: 50cm 이상, 중간: 20-50cm, 작은 20cm 미만)

종별 어도 통과 속도를 보면, 숭어(빠름, 37.2%)가 가장 빠른 것으로 나타났으며, 강준치(빠름, 15.7%)와 농어(12.5%)가 그 뒤를 따랐다. 누치와 점농어는 모두 느린 속도로 어도를 통과하는 것으로 나타났다. 이러한 속도의 차이도 각 어종들의 생태적 지위(포식, 피식 관계), 염분 내성 등의 복합적인 이유로 파악된다(그림 3-8-149).

그림 3-8-149. 종별 어도 통과 속도
(빠름: 1-2초, 중간: 3-4초, 느림: 5초 이상)

촬영 1회당 종별 어도이용 어류의 개체수를 구분해 보면, 대부분의 종들이 1개체씩만 발견되었으며, 강준치의 경우 63.1%의 비율을 차지하고 있

었다. 숭어와 배스도 비슷한 패턴을 나타내었으며, 상대적으로 강준치가 4개체 이상(18.4%) 무리를 이루어 이동하는 비율이 높은 것으로 확인되었다(그림 3-8-150). 보편적으로 무리를 이루어 이동하는 것으로 알려진 강준치, 숭어, 배스의 결과에서 촬영 1회당 비교적 많은 개체수가 동시에 확인되었다.

그림 3-8-150. 촬영 1회당 종별 어도 이용 개체수

종별 어도이용 실패 어류의 회피유형을 나누어보면, 강준치는 뒤를 돌아보지 않고 회피하는 경우(후진)가 43.2%로 비교적 높은 수치가 확인되었으며, 돌아서 가는 경우(유턴)이 56.8%였다. 배스와 숭어의 경우도 강준치와 비슷한 패턴을 보였다. 이러한 행동의 차이를 보이는 이유를 파악하기 위해서는 다양한 어종들의 회피유형까지 확인해야 할 것으로 보이며, 추가적인 모니터링이 진행되어야 할 것으로 판단된다.

그림 3-8-151. 종별 회피 유형

3.9. 식생

3.9.1. 식물상

3.9.1.1. 낙동강 본류 6개 지점과 지천

낙동강 본류 6개 지점과 지천 7개 조사정점에서 식물상을 조사한 결과 75과 176속 236종의 식물이 확인되었다. 조사기간 중 확인된 식물 중 절대육상식물 87종, 임의육상식물 57종, 절대습지식물은 36종, 양생식물은 34종, 임의습지식물 22종 등이 확인되었다.

습생식물은 31종, 정수식물 13종, 침수식물은 7종, 부엽식물 5종, 부유식물 2종이 확인되었다.

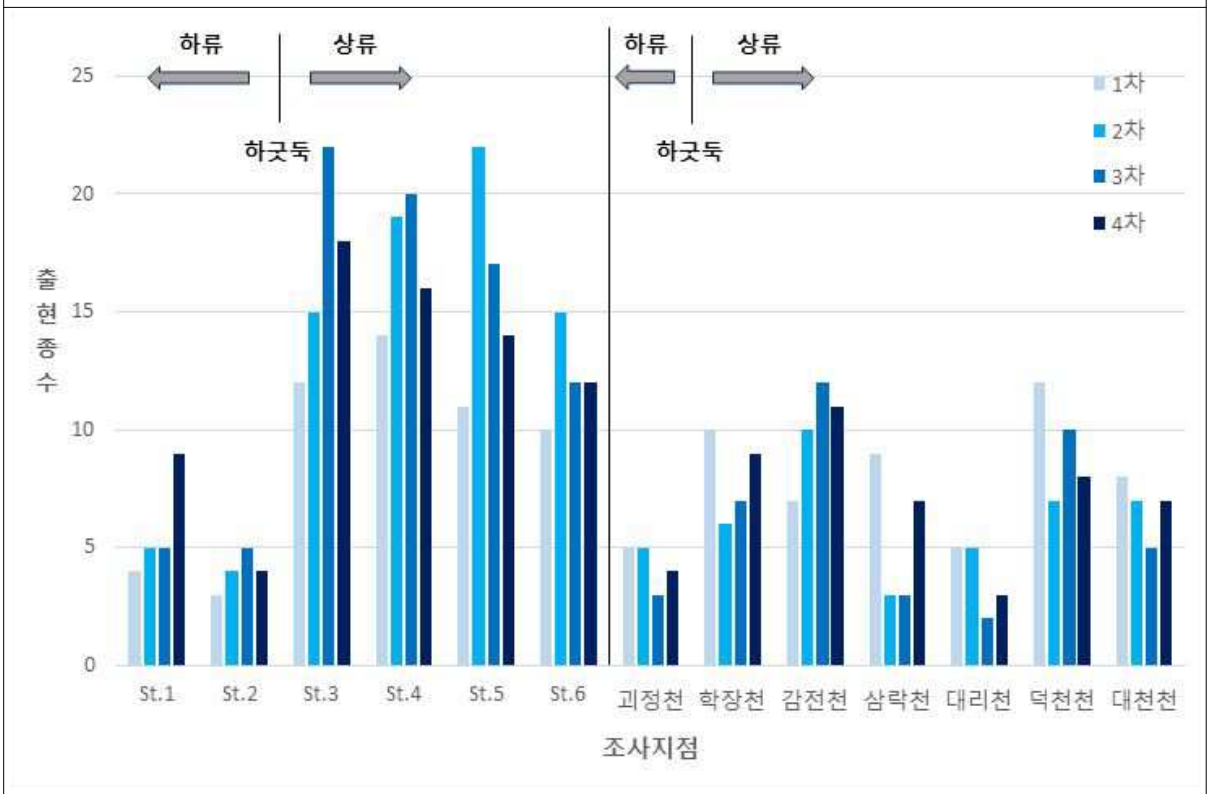
본류에서는 51과 104속 130종이 확인되었고 발견된 식물 중 습생식물은 18종, 정수식물은 9종, 침수식물은 7종, 부엽식물 5종, 부유식물 2종이다. 지천에서는 66과 145속 187종이 확인되었다. 지천에서 발견된 식물 중 습생식물은 23종, 정수식물 8종, 침수식물은 4종, 부엽식물 2종, 부유식물 2종이다.

본류구간은 St.3 지점에서 46종으로 가장 많은 종이 기록되었으며, 지류구간은 덕천천 및 대천천에서 60종으로 가장 많은 종이 기록되었다. 하천수로에서 생육하고 있는 수생식물과 습생식물의 종수는 본류구간은 St.3과 St.5 지점에서 22종으로 가장 많았고 지천에서는 감전천과 덕천천에서 12종으로 가장 많이 기록되었다.

낙동강 본류의 경우 조사지점에 따라 일부 차이가 있으나 낙동강하굿둑 하류부에 위치한 본류1 지점에서 염생식물이나 사구식물이 순군락을 형성하여 우점하는 특성을 보여 전체적인 출현종수가 적은 경향을 보였으며, 그 외 지역에서는 전체적으로 출현종수가 많아지는 경향을 보였다.

지류구간의 경우 전체 출현종수는 지역적인 편차가 큰 것으로 나타났다. 또한 낙동강하굿둑 하류에 위치하는 괴정천에서 수생식물 및 습생식물의 출현종수가 적었으며, 그 외 대리천과 삼락천에서도 수생식물 및 습생식물의 출현종수가 적은 것으로 나타났다. 이는 수변부가 콘크리트, 석축제방으로 조성되어 있고 주변으로 주거지 및 상가 등이 인접하여 수로 오염도가 타지역에 비해 높아 수생식물 및 습생식물이 적게 출현한 것으로 판단된다.

전체 종 수



수생식물, 습생식물 종 수

그림 3-9-1. 조사정점별 식물의 출현종수

(1) 1차 조사 (6월)

(가) 하굿둑 하류 정점

St.1 지점에서 총 7과 12종의 관속식물이 확인되었으며, 염생식물은 4과 8종으로 전체의 66.7%로 나타났다. 이 중 양생식물(FAC)은 33.3%, 절대습지식물(OBW)은 25.0%, 임의육상식물(FACU) 및 절대육상식물(OBU)은 각 16.7%, 임의습지식물(FACW)은 8.3%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물과 정수식물이 각 50.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취가 확인되었으며, 멸종위기종은 발견되지 않았다.

St.2 지점에서 총 19과 30종의 관속식물이 발견되었으며, 염생식물은 1과 1종으로 전체의 3.3%인 것으로 조사되었다. 절대육상식물(OBU)은 46.7%, 임의육상식물(FACU)은 30.0%, 양생식물(FAC)은 13.3%, 절대습지식물(OBW)은 6.7%, 임의습지식물(FACW)은 3.3%인 것으로 조사되었으며, 정수식물이 66.7%, 습지식물은 습생식물이 33.3%로 나타났다. 생태계교란종으로 도깨비가지, 양미역취가 확인되었으며, 멸종위기종은 없는 것으로 조사되었다.

표 3-9-1. 1차 조사 하굿둑 하류 정점 식물상

과명	학명	종명	St.1	St.2	비고
마디풀과	*Rumex nipponicus*	좀소리쟁이		○	외래·귀화
	Rumex crispus	소리쟁이	○	○	외래·귀화
소나무과	*Pinus thunbergii*	곰솔		○	
느릅나무과	*Zelkova serrata*	느티나무		○	
	Ulmus davidiana var. japonica	느릅나무		○	
팽나무과	*Celtis sinensis*	팽나무		○	
명아주과	*Atriplex gmelinii*	가는갯능쟁이	○	○	임생
	Chenopodium album var. centrorubrum	명아주		○	
	Suaeda glauca	나문재	○		임생
	Suaeda japonica	칠면초	○		임생
	Salsola komarovi	수송나물	○		임생
장미과	*Prunus serrulata var. spontanea*	벚나무		○	
	Rosa wichuraiana	돌가시나무		○	
콩과	*Amphicarpaea trisperma*	새콩		○	
	Amorpha fruticosa	족제비싸리		○	외래·귀화
	Albizia julibrissin	자귀나무		○	
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥		○	외래·귀화
콩과	*Lespedeza cuneata*	비수리	○		
	Pueraria lobata	칡		○	
	Trifolium repens	토끼풀			외래·귀화
	Amorpha fruticosa	족제비싸리	○	○	외래·귀화
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥	○		외래·귀화

표 3-9-1. 계속

과명	학명	종명	St.1	St.2	비고
대극과	*Acalypha australis*	깨풀		○	
노박덩굴과	*Euonymus japonicus*	사철나무		○	
차나무과	*Eurya japonica*	사스레피나무		○	
바늘꽃과	*Oenothera biennis*	달맞이꽃	○	○	외래·귀화
산형과	*Cnidium japonicum*	갯사상자	○		임생
메꽃과	*Ipomoea purpurea*	둥근잎나팔꽃		○	외래·귀화
가지과	*Solanum carolense*	도깨비가지		○	외래·귀화 / 생태계교란종
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등		○	
국화과	*Lactuca indica var. laciniata*	왕고들빼기		○	
	Conyza canadensis	망초		○	외래·귀화
	Solidago altissima	양미역취	○	○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Taraxacum officinale	서양민들레		○	외래·귀화
거머리말과	*Zostera japonica*	애기거머리말		○	
벼과	*Phragmites australis*	갈대	○	○	
	Cynodon dactylon	우산잔디	○		임생
	Miscanthus sinensis	억새		○	
	Imperata cylindrica var. koenigii	띠		○	
사초과	*Carex pumila*	좀보리사초	○		임생
	Carex kobomugi	통보리사초	○		임생
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀		○	

(나) 하굿둑 상류 정점

St.3 지점에서 총 19과 30종의 관속식물이 확인되었으며, 절대습지식물(OBW)은 33.3%, 임의육상식물(FACU)은 26.7%, 양생식물(FAC)은 20.0%, 절대육상식물(OBU)은 13.3%, 임의습지식물(FACW)은 6.7%로 확인되었다. 습지식물은 침수식물이 41.7%, 습생식물이 25.0%, 정수식물과 부엽식물이 각 16.7%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 돼지풀, 털물참새피가 확인되었으며, 멸종위기종 및 염생식물은 발견되지 않았다.

St.4 지점에서 총 19과 34종의 관속식물이 출현하였으며, 절대습지식물(OBW)은 26.5%, 절대육상식물(OBU)은 23.5%, 양생식물(FAC) 및 임의육상식물(FACU)은 17.7%, 임의습지식물(FACW)은 14.7%인 것으로 조사되었다. 습지식물은 습생식물이 50.0%, 정수식물이 28.6%, 부엽식물이 14.3%, 침수식물이 7.1%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 돼지풀, 털물참새피가 확인되었으며, 멸종위기종 및 염생식물은 발견되지 않았다.

St.5 지점에서 총 12과 17종의 관속식물이 확인되었으며, 절대습지식물(OBW)은 47.1%, 임의습지식물(FACW)은 17.7%, 절대육상식물(OBU)은 17.7%, 양생식물(FAC)은 11.8%, 임의육상식물(FACU)은 5.9%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 36.4%, 침수식물이 27.7%, 정수식물과 부엽식물이 각 18.2%로 나타났다. 염생식물과 생태계교란종 및 멸종위기종은 발견되지 않았다.

St.6 지점에서 총 9과 17종의 관속식물이 출현하였으며, 절대습지식물(OBW)은 35.3%, 임의습지식물(FACW)은 23.5%, 양생식물(FAC)은 17.7%, 임의육상식물(FACU) 및 절대육상식물(OBU)은 각 11.8%인 것으로 조사되었다. 습지식물은 습생식물이 40.0%, 정수식물, 부엽식물, 침수식물이 각 20.0%인 것으로 나타났으며, 생태계교란종으로 가시박이 확인되었다.

표 3-9-2. 1차 조사 하굿둑 상류 정점 식물상

과명	학명	종명	St.3	St.4	St.5	St.6	비고
속새과	*Equisetum arvense*	쇠뜨기		○			
버드나무과	*Solix choenomeloides*	왕버들	○	○	○		
	Salix gracilistyla	갯버들		○	○	○	
가래나무과	*Pterocarya stenoptera*	중국굴피나무	○				외래·귀화
팽나무과	*Celtis sinensis*	팽나무			○		
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴	○	○			생태계교란종
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○		○	외래·귀화
	Rumex japonicus	참소리쟁이	○	○		○	외래·귀화
	Persicaria thunbergii	고마리	○			○	
	Persicaria hydropiper	여뀌		○			
	Persicaria perfoliata	며느리배꼽		○			
비름과	*Achyranthes japonica*	쇠무릎		○			
붕어마름과	*Ceratophyllum demersum*	붕어마름	○				
돌나물과	*Sedum bulbiferum*	말똥비름		○			
장미과	*Rosa wichuraiana*	돌가시나무		○			
	Rosa multiflora	찔레	○		○		
콩과	*Pueraria lobata*	칡		○			
	Trifolium repens	토끼풀				○	외래·귀화
	Amorpha fruticosa	족제비싸리	○	○	○	○	외래·귀화
단풍나무과	*Acer buergerianum*	중국단풍		○			외래·귀화
포도과	*Ampelopsis heterophylla*	개머루	○				
마름과	*Trapa japonica*	마름	○	○	○	○	
바늘꽃과	*Oenothera biennis*	달맞이꽃	○				외래·귀화
산형과	*Torilis japonica*	사상자			○		
	Oenanthe javanica	미나리		○			
박주가리과	*Metaplexis japonica*	박주가리		○			
꿀풀과	*Stachys japonico*	석잠풀	○				
	Lycopus lucidus	쉽싸리	○	○			

표 3-9-2. 계속

과명	학명	종명	St.3	St.4	St.5	St.6	비고
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등	○				
박과	*Sicyos ongulatus*	가시박				○	외래·귀화 / 생태계교란종
국화과	*Lactuca indica var. laciniata*	왕고들빼기	○	○	○	○	
	Conyza canadensis	망초		○			외래·귀화
	Erigeron annuus	개망초		○	○	○	외래·귀화
	Aster subulotus var. sandwicensis	큰비짜루국화	○	○		○	외래·귀화
	Aster meyendorffii	개쑥부쟁이			○		
	Bidens frondoso	미국가막사리				○	외래·귀화
	Bidens pilosa	울산도깨비바늘	○				외래·귀화
	Galinsoga quadriradiata	털별꽃아재비	○	○			외래·귀화
	Ambrosia artemisiifolia var. elatior	돼지풀	○	○			외래·귀화 / 생태계교란종
가래과	*Potamogeton wrightii*	대가래	○	○	○	○	
	Potamogeton octandrus	애기가래	○	○	○	○	
	Potamogeton crispus	말즘	○				
나자스말과	*Vallisneria natans*	나사말	○		○	○	
자라풀과	*Hydrilla verticillata*	검정말	○		○		
벼과	*Phragmites australis*	갈대	○	○	○	○	
	Lolium perenne	호밀풀	○				외래·귀화
	Miscanthus sinensis	억새		○			
	Bromus catharticus	큰이삭풀	○	○			외래·귀화
	Paspalum distichum var. indutum	털물참새피		○			외래·귀화 / 생태계교란종
	Miscanthus sacchariflorus	물억새		○			
	Zizania latifolia	줄		○	○	○	
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀	○	○			

(다) 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5km 이내)

괴정천에서 발견된 관속식물은 총 20과 40종이다. 이 중 염생식물은 2과 2종으로 갯씀바귀, 우산잔디가 발견되었다. 절대육상식물(OBU)은 45.0%, 임의육상식물(FACU)은 30.0%, 양생식물(FAC)은 12.5%, 절대습지식물(OBW)은 7.5%, 임의습지식물(FACW)은 5.0%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 60.0%, 정수식물이 40.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴이 확인되었다.

학장천에서는 총 23과 47종의 관속식물이 발견되었으며, 이 중 임의육상식물(FACU)은 36.2%, 절대육상식물(OBU)은 29.8%, 절대습지식물(OBW)은 14.9%, 양생식물(FAC)은 12.8%, 임의습지식물(FACW)은 6.4%인 것으로 확인되었다. 습지식물은 침수식물이 40.0%, 습생식물이 30.0%, 부엽식물이 20.0%, 정수식물이 10.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 돼지풀이 확인되었으며, 멸종위기종은 발견되지 않았다.

감전천에서 발견된 관속식물은 총 14과 26종이며, 임의육상식물(FACU)은 30.8%, 절대육상식물(OBU)은 26.9%, 절대습지식물(OBW)은 19.2%, 양생식물(FAC)은 15.4%, 임의습지식물(FACW)은 7.7%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 28.6%, 정수식물이 71.4%로 나타났다. 참소리쟁이, 냄새명아주, 망초, 개망초, 호밀풀 등의 외래・귀화종이 확인되었고 생태계교란종, 멸종위기종은 발견되지 않았다.

표 3-9-3. 1차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5km 이내) 식물상

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
가래나무과	*Pterocarya stenoptera*	중국굴피나무	○			외래·귀화
자작나무과	*Carpinus turczaninowi*	소사나무		○		
느릅나무과	*Zelkova serrata*	느티나무		○		
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴	○	○		생태계교란종
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○		외래·귀화
	Rumex japonicus	참소리쟁이	○	○	○	외래·귀화
	Fallopia dumetorum	닭의덩굴			○	
	Persicaria thunbergii	고마리		○		
	Persicaria hydropiper	여뀌	○	○	○	
명아주과	*Chenopodium pumilio*	냄새명아주		○	○	외래·귀화
	Chenopodium album var. centrorubrum	명아주	○	○		
비름과	*Achyranthes japonica*	쇠무릎	○	○	○	
	Amaranthus manqostanus	비름		○		
석죽과	*Stetlaria aquatica*	쇠별꽃		○		
	Stellaria media	별꽃	○	○		
미나리아재비과	*Ranunculus cantoniensis*	털개구리미나리	○			
십자화과	*Brassica juncea*	갓		○		
	Brassica napus	유채	○			
	Rorippa indica	개갓냉이		○	○	
	Raphanus sativus var. hortensis f. raphanistroides	갯무	○			
	Lepidium virginicum	콩다닥냉이	○			외래·귀화

표 3-9-3. 계속

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
돌나물과	*Sedum sarmentosum*	돌나물	○			
버즘나무과	*Platanus occidentalis*	양버즘나무		○		외래·귀화
장미과	*Potentilla supina*	개소시랑개비			○	
콩과	*Pueraria lobata*	칡		○		
	Trifolium repens	토끼풀		○		외래·귀화
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥		○		외래·귀화
포도과	*Parthenocissus tricuspidata*	담쟁이덩굴	○			
피나무과	*Corchoropsis tomentosa*	수까치깨	○			
아욱과	*Althaea rosea*	접시꽃	○			외래·귀화
마름과	*Trapa japonica*	마름		○		
산형과	*Torilis japonica*	사상자		○		
박주가리과	*Metaplexis japonica*	박주가리			○	
메꽃과	*Cuscuta australis*	실새삼		○	○	
	Cuscuta pentagona	미국실새삼	○			외래·귀화
	Ipomoea purpurea	둥근잎나팔꽃		○		외래·귀화
	Calystegia sepium var. japonicum	메꽃	○			
지치과	*Bothriospermum tenellum*	꽃받이		○		
꿀풀과	*Agastache rugosa*	배초향	○			
	Lycopus lucidus	쉽싸리	○			
	Leonurus japonicus	익모초	○			

표 3-9-3. 계속

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
가지과	*Solanum nigrum*	까마중			○	
현삼과	*Paulownia coreona*	오동나무		○		
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등	○			
국화과	*Lactuca indica var. laciniata*	왕고들빼기	○	○	○	
	Conyza canadensis	망초	○	○	○	외래·귀화
	Erigeron annuus	개망초	○	○	○	외래·귀화
	Ixeris repens	갯씀바귀	○			임생식물
	Aster subulotus var. sandwicensis	큰비짜루국화		○	○	외래·귀화
	Aster meyendorffii	개쑥부쟁이	○		○	
	Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○	○	외래·귀화
	Galinsoga quadriradiata	털별꽃아재비	○	○		외래·귀화
	Artemisia indica Willd.	쑥		○		
	Crepidiastrum sonchifolium	고들빼기	○	○		
	Sonchus oleraceus	방가지똥	○	○		
	Centaurea cyanus	수레국화	○	○	○	외래·귀화
	Ambrosia artemisiifolia var. elatior	돼지풀		○		외래·귀화 / 생태계교란종
	Taraxacum platycarpum	민들레	○	○		
부들과	*Typha orientalis*	부들			○	
	Typha angustifolia	애기부들			○	

표 3-9-3. 계속

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
가래과	*Potamogeton wrightii*	대가래		○		
	Potamogeton octandrus	애기가래		○		
	Potamogeton crispus	말즘		○		
나자스말과	*Vallisneria natans*	나사말		○		
자라풀과	*Hydrilla verticillata*	검정말		○		
벼과	*Phragmites australis*	갈대	○	○	○	
	Setaria viridis	강아지풀	○	○		
	Lolium perenne	호밀풀	○	○	○	외래·귀화
	Cynodon dactylon	우산잔디	○			임생식물
	Miscanthus sinensis	억새			○	
	Bromus catharticus	큰이삭풀	○	○		외래·귀화
사초과	*Schoenoplectus tabernaemontoni*	큰고랭이			○	
	Carex neurocarpa	괭이사초			○	
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀	○	○	○	
붓꽃과	*Iris pseudacorus*	노랑꽃창포	○		○	외래·귀화
백합과	*Allium tuberosum*	부추	○			

(라) 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15km 구간)

삼락천에서 발견된 관속식물은 총 22과 34종이다. 이 중 절대육상식물(OBU)은 52.9%, 임의습지식물(FACW)은 14.7%, 임의육상식물(FACU)은 14.7%, 절대습지식물(OBW)은 11.8%, 양생식물(FAC)은 5.9%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 55.6%, 부엽식물이 11.1%, 침수식물이 33.3%인 것으로 나타났다. 소리쟁이, 미국자리공, 괭이밥 등의 외래·귀화종이 조사되었다.

대리천에서는 총 10과 22종의 관속식물이 발견되었으며, 이 중 절대육상식물(OBU)은 31.8%, 임의육상식물(FACU)은 27.3%, 임의습지식물(FACW) 및 양생식물(FAC) 18.2%, 절대습지식물(OBW)은 4.6%인 것으로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 80.0%, 정수식물이 20.0%로 나타났다. 소리쟁이, 개망초, 수레국화, 호밀풀 등의 외래·귀화종이 확인되었으며, 생태계교란종은 환삼덩굴이 확인되었다.

덕천천에서 발견된 관속식물은 총 30과 60종이며, 임의육상식물(FACU)은 36.7%, 절대육상식물(OBU)은 25.0%, 양생식물(FAC)은 18.3%, 절대습지식물(OBW)은 11.7%, 임의습지식물(FACW)은 8.3%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 66.7%, 정수식물이 25.0%, 부유식물이 8.3%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 돼지풀이 발견되었으며, 소리쟁이, 미국자리공, 아까시나무, 토끼풀, 달맞이꽃, 망초, 개망초, 호밀풀 등의 외래·귀화종이 확인되었다.

대천천에서는 총 29과 60종의 관속식물이 발견되었으며, 이 중 임의육상식물(FACU)은 38.3%, 절대육상식물(OBU)은 33.3%, 양생식물(FAC)은 15.0%, 임의습지식물(FACW)은 8.3%, 절대습지식물(OBW)은 5.0%인 것으로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 75.0%, 정수식물이 25.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 미국쑥부쟁이, 단풍잎돼지풀이 확인되었으며, 소리쟁이, 다닥냉이, 토끼풀, 족제비싸리, 괭이밥, 달맞이꽃 등의 외래·귀화종이 확인되었다.

표 3-9-4. 1차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15km 구간) 식물상

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
속새과	*Equisetum arvense*	쇠뜨기			○	○	
봉의꼬리과	*Pteris multifido*	봉의꼬리	○				
관중과	*Cyrtomium falcatum*	도깨비쇠고비	○				
버드나무과	*Salix koriyanagi*	키버들		○	○		
	Solix choenomeloides	왕버들			○		
	Salix gracilistyla	갯버들		○	○		
	Salix pseudolasiogyne	능수버들				○	
	Salix koreensis	버드나무	○	○			
느릅나무과	*Zelkova serrata*	느티나무	○		○		
뽕나무과	*Morus alba*	뽕나무	○			○	
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴		○	○	○	생태계교란종
쐐기풀과	*Boehmeria platonifolia*	개모시풀				○	
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○	○	○	외래·귀화
	Rumex japonicus	참소리쟁이		○	○	○	외래·귀화
	Persicaria senticosa	며느리밑씻개			○		
	Persicaria thunbergii	고마리		○	○	○	
	Persicaria hydropiper	여뀌		○	○	○	
	Persicaria perfoliata	며느리배꼽			○	○	
명아주과	*Chenopodium album var. centrorubrum*	명아주		○	○	○	
비름과	*Achyranthes japonica*	쇠무릎	○			○	
자리공과	*Phytolacca americana*	미국자리공	○		○		외래·귀화
미나리아재비과	*Clematis apiifofia*	사위질빵			○		
	Ranunculus cantoniensis	털개구리미나리	○				

표 3-9-4. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
매자나무과	*Nandina domestica*	남천				○	
양귀비과	*Chetidonium majus var. asiaticum*	애기똥풀				○	
십자화과	*Brassica napus*	유채		○			
	Cardamine flexuosa	황새냉이			○		
	Rorippa indica	개갓냉이		○			
	Lepidium apetolum	다닥냉이				○	외래·귀화
	Thlaspi arvense	말냉이				○	외래·귀화
장미과	*Spiraea prunifolia var. simpliciflora*	조팝나무			○		
	Prunus serrulata var. spontanea	벚나무		○			
	Rosa multiflora	찔레			○	○	
	Pyracantha angustifolia	피라칸타	○				외래·귀화
	Potentilla supina	개소시랑개비				○	
콩과	*Kummerowia striata*	매듭풀			○	○	
	Medicago sativa	자주개자리				○	외래·귀화
	Robinio pseudoacacio	아까시나무			○		외래·귀화
	Glycine soja	돌콩			○		
	Lespedeza cuneata	비수리			○		
	Pueraria lobata	칡			○	○	
	Trifolium repens	토끼풀			○	○	외래·귀화
	Amorpha fruticosa	족제비싸리			○	○	외래·귀화
쥐손이풀과	*Geranium carolinianum*	미국쥐손이풀				○	외래·귀화
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥	○		○	○	외래·귀화
	Oxalis articulata	덩이괭이밥	○				외래·귀화

표 3-9-4. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
소태나무과	*Ailanthus altissima*	가중나무			○		
회양목과	*Buxus microphylla var. koreana*	회양목				○	
노박덩굴과	*Euonymus japonicus*	사철나무			○		
단풍나무과	*Acer palmatum*	단풍나무				○	
포도과	*Ampelopsis heterophylla*	개머루			○		
	Parthenocissus tricuspidata	담쟁이덩굴	○				
피나무과	*Corchoropsis tomentosa*	수까치깨			○		
제비꽃과	*Viola mandshurica*	제비꽃				○	
바늘꽃과	*Oenothera biennis*	달맞이꽃			○	○	외래·귀화
두릅나무과	*Hedera japonica*	송악	○		○		
산형과	*Torilis japonica*	사상자				○	
	Oenanthe javanica	미나리		○			
때죽나무과	*Styrax japonicus*	때죽나무				○	
박주가리과	*Metaplexis japonica*	박주가리	○				
메꽃과	*Calystegia sepium var. japonicum*	메꽃			○	○	
꿀풀과	*Perilla frutescens var. japonica*	들깨	○	○			
가지과	*Solanum nigrum*	까마중	○				
	Lycium chinense	구기자				○	
현삼과	*Paulownia coreona*	오동나무	○				
	Veronica anagollis-aquatica	큰물칭개나물			○	○	
	Veronica persica	큰개불알풀			○		외래·귀화
질경이과	*Plantago asiatica*	질경이			○	○	
	Plantago lanceolata	창질경이				○	외래·귀화
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등	○		○		

표 3-9-4. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
인동과	*Abelia mosanensis*	꽃댕강나무				○	외래·귀화
박과	*Actinostemma lobatum*	뚜껑덩굴			○		
국화과	*Lactuca indica var. laciniata*	왕고들빼기	○	○	○	○	
	Conyza canadensis	망초	○	○	○	○	외래·귀화
	Erigeron annuus	개망초		○	○	○	외래·귀화
	Aster subulotus var. sandwicensis	큰비짜루국화	○		○	○	외래·귀화
	Aster meyendorffii	개쑥부쟁이		○			
	Aster pilosus	미국쑥부쟁이				○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Bidens bipinnata	도깨비바늘			○	○	
	Bidens tripartita	가막살이	○				
	Bidens pilosa	울산도깨비바늘			○	○	외래·귀화
	Bidens piloso var. minor	흰도깨비바늘	○			○	
	Galinsoga quadriradiata	털별꽃아재비			○		외래·귀화
	Artemisia indica Willd.	쑥	○		○	○	
	Crepidiastrum sonchifolium	고들빼기			○	○	
	Sonchus oleraceus	방가지똥		○			
	Centaurea cyanus	수레국화	○	○	○	○	외래·귀화
	Helionthus tuberosus	뚱딴지				○	
	Youngia japonica subsp. elstoni	뽀리뱅이			○	○	
	Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀				○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Ambrosia artemisiifolia var. elatior	돼지풀			○		외래·귀화 / 생태계교란종
	Taraxacum platycarpum	민들레	○	○		○	

표 3-9-4. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
가래과	*Potamogeton wrightii*	대가래	○				
	Potamogeton octandrus	애기가래	○				
	Potamogeton crispus	말즘	○				
나자스말과	*Vallisneria natans*	나사말	○				
벼과	*Phragmites australis*	갈대			○	○	
	Phragmites japonica	달뿌리풀				○	
	Setaria viridis	강아지풀	○		○	○	
	Lolium perenne	호밀풀		○	○		외래·귀화
	Alopecurus aequalis	뚝새풀			○		
	Zoysia japonica	잔디				○	
	Digitaria ciliaris	바랭이				○	
	Miscanthus sinensis	억새	○		○	○	
	Miscanthus sacchariflorus	물억새	○			○	
	Zizania latifolia	줄			○		
개구리밥과	*Spirodela polyrhiza*	개구리밥			○		
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀			○	○	
붓꽃과	*Iris pseudacorus*	노랑꽃창포			○		외래·귀화
백합과	*Hosta longipes*	비비추			○		

(2) 2차 조사 (8월)

(가) 하굿둑 하류 정점

St.1 지점에서 총 7과 14종의 관속식물이 확인되었으며, 염생식물은 4과 8종으로 전체의 57.1%로 나타났다. 절대육상식물(OBU)은 28.6%, 절대습지식물(OBW)은 21.4%, 양생식물(FAC)은 21.4%, 임의습지식물(FACW)은 14.3%, 임의육상식물(FACU)은 14.3%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 40.0%, 정수식물이 60.0%로 나타났다. 외래·귀화종으로 소리쟁이가 확인되었으며, 멸종위기종은 발견되지 않았다.

St.2 지점에서 총 19과 34종의 관속식물이 발견되었으며, 염생식물은 1과 1종으로 전체의 3.0%인 것으로 조사되었다. 절대육상식물(OBU)은 52.9%, 양생식물(FAC)은 20.6%, 임의육상식물(FACU)은 14.7%, 절대습지식물(OBW)은 8.8%, 임의습지식물(FACW)은 2.9%인 것으로 조사되었으며, 습지식물은 습생식물이 25.0%, 정수식물이 75.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 도깨비가지가 확인되었으며, 멸종위기종은 없는 것으로 조사되었다.

표 3-9-5. 2차 조사 하굿둑 하류 정점 식물상

과명	학명	종명	St.1	St.2	비고
소나무과	*Pinus thunbergii*	곰솔		○	
자작나무과	*Carpinus turczaninowi*	소사나무		○	
느릅나무과	*Zelkova serrata*	느티나무		○	
	Celtis sinensis	느릅나무		○	
팽나무과	*Morus alba*	팽나무		○	
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴		○	생태계교란종
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○	외래·귀화
명아주과	*Atriplex gmelinii*	가는갯능쟁이	○		임생식물
	Chenopodium album var. centrorubrum	명아주		○	
	Chenopodium glaucum	취명아주	○	○	임생식물
	Suaeda glauca	나문재	○		임생식물
	Suaeda japonica	칠면초	○		임생식물
장미과	*Prunus serrulata var. spontanea*	벚나무		○	
	Rosa wichuraiana	돌가시나무		○	
	Pyracantha angustifolia	피라칸타		○	외래·귀화
콩과	*Chamaecrista nomame*	차풀		○	
	Amphicarpaea trisperma	새콩		○	
	Amorpha fruticosa	족제비싸리		○	외래·귀화
	Albizia julibrissin	자귀나무		○	
	Wisteria floribunda	등나무		○	
대극과	*Acalypha australis*	깨풀		○	
노박덩굴과	*Euonymus japonicus*	사철나무		○	
메꽃과	*Ipomoea purpurea*	둥근잎나팔꽃		○	외래·귀화
	Calystegia soldanello	갯메꽃	○		

표 3-9-5. 계속

과명	학명	종명	St.1	St.2	비고
마편초과	*Vitex rotundifolia*	순비기나무	○		
가지과	*Solanum carolense*	도깨비가지		○	외래·귀화 / 생태계교란종
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등		○	
국화과	*Lactuca indica var. laciniata*	왕고들빼기		○	
	Ixeris repens	갯씀바귀	○		임생식물
	Bidens frondoso	미국가막사리		○	외래·귀화
	Artemisia indica	쑥		○	
	Hypochaeris radicata	서양금혼초		○	외래·귀화
거머리말과	*Zostera japonica*	애기거머리말		○	
벼과	*Phragmites australis*	갈대	○	○	
	Cynodon dactylon	우산잔디	○		임생
	Setaria viridis	강아지풀		○	
	Zoysia sinica	갯잔디	○		
	Digitaria ciliaris	바랭이		○	
	Miscanthus sinensis	억새		○	
	Imperata cylindrica var. koenigii	띠		○	
사초과	*Carex pumila*	좀보리사초	○		임생식물
	Carex kobomugi	통보리사초	○		임생식물
	Bolboschoenus ptaniculmis	새섬매자기	○		
	Schoenoplectus thqueter	세모고랭이		○	
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀		○	

(나) 하굿둑 상류 정점

St.3 지점에서 총 24과 35종의 관속식물이 확인되었으며, 절대습지식물(OBW)은 34.3%, 절대육상식물(OBU)은 22.9%, 양생식물(FAC) 및 임의육상식물(FACU)은 각 17.1%, 임의습지식물(FACW)은 8.6%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 33.3%, 정수식물이 20.0%, 침수식물이 20.0%, 부엽식물이 13.3%, 부유식물이 13.3%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취, 단풍잎돼지풀, 털물참새피가 확인되었으며, 멸종위기종 및 염생식물은 발견되지 않았다.

St.4 지점에서 총 21과 32종의 관속식물이 출현하였으며, 절대습지식물(OBW)은 43.7%, 임의습지식물(FACW)은 15.6%, 절대육상식물(OBU)은 15.6%, 양생식물(FAC) 및 임의육상식물(FACU)은 12.5%인 것으로 조사되었다. 습지식물은 습생식물이 26.3%, 침수식물이 26.3%, 부엽식물이 21.0%, 정수식물이 15.8%, 부유식물이 10.5%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박, 단풍잎돼지풀이 확인되었으며, 멸종위기종, 염생식물은 발견되지 않았다.

St.5 지점에서 총 22과 34종의 관속식물이 확인되었으며, 절대습지식물(OBW)은 47.1%, 임의습지식물(FACW)은 17.7%, 임의육상식물(FACU)은 14.7%, 양생식물(FAC)은 11.8%, 절대육상식물(OBU)은 8.8%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 31.8%, 침수식물이 22.7%, 정수식물 및 부엽식물이 각 18.2%, 부유식물이 9.1%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취가 확인되었으며, 멸종위기종, 염생식물은 발견되지 않았다.

St.6 지점에서 총 15과 29종의 관속식물이 출현하였으며, 절대습지식물(OBW)은 41.4%, 임의육상식물(FACU)은 24.1%, 양생식물(FAC)은 17.2%, 임의습지식물(FACW)은 10.3%, 절대육상식물(OBU)은 6.9%인 것으로 조사되었다. 습지식물은 침수식물이 33.3%, 부엽식물이 26.7%, 습생식물이 20.0%, 정수식물이 13.3%, 부유식물이 6.7%인 것으로 나타났으며, 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박, 양미역취가 확인되었다.

표 3-9-6. 2차 조사 하굿둑 상류 정점 식물상

과명	학명	종명	St.3	St.4	St.5	St.6	비고
속새과	*Equisetum arvense*	쇠뜨기		○	○		
생이가래과	*Salvinia natans*	생이가래	○	○	○	○	
버드나무과	*Solix choenomeloides*	왕버들	○		○		
	Salix gracilistyla	갯버들	○	○	○	○	
팽나무과	*Morus alba*	팽나무	○		○		
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴	○	○	○	○	생태계교란종
마디풀과	*Polygonum aviculare*	마디풀				○	
	Rumex crispus	소리쟁이	○			○	외래·귀화
	Rumex japonicus	참소리쟁이				○	외래·귀화
	Persicaria thunbergii	고마리	○			○	
	Persicaria hydropiper	여뀌		○	○		
	Persicaria perfoliata	며느리배꼽	○	○	○	○	
비름과	*Achyranthes japonica*	쇠무릎	○	○			
붕어마름과	*Ceratophyllum demersum*	붕어마름		○	○	○	
새모래덩굴과	*Cocculus orbiculatus*	댕댕이덩굴	○				
돌나물과	*Sedum sarmentosum*	돌나물	○				
장미과	*Rosa multiflora*	찔레	○		○		
콩과	*Lespedeza cuneata*	비수리	○				
	Pueraria lobata	칡		○			
	Trifolium repens	토끼풀				○	외래·귀화
	Amorpha fruticosa	족제비싸리	○	○	○	○	외래·귀화
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥	○				외래·귀화
노박덩굴과	*Euonymus japonicus*	사철나무	○				
마름과	*Trapa japonica*	마름	○	○	○	○	
바늘꽃과	*Oenothera biennis*	달맞이꽃		○	○		외래·귀화
개미탑과	*Myriophyllum spicatum*	이삭물수세미		○	○	○	
산형과	*Torilis japonica*	사상자			○		
	Oenanthe javanica	미나리			○		
조름나물과	*Nymphoides indica*	어리연꽃		○	○	○	
박주가리과	*Metaplexis japonica*	박주가리	○	○			

표 3-9-6. 계속

과명	학명	종명	St.3	St.4	St.5	St.6	비고
꿀풀과	*Lycopus lucidus*	쉽싸리	○				
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등	○				
박과	*Sicyos ongulatus*	가시박		○		○	외래·귀화 / 생태계교란종
국화과	*Conyza canadensis*	망초			○	○	외래·귀화
	Erigeron annuus	개망초		○	○	○	외래·귀화
	Solidago altissima	양미역취	○		○	○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Aster subulotus var. sandwicensis	큰비짜루국화			○		외래·귀화
	Bidens bipinnata	도깨비바늘				○	
	Bidens frondoso	미국가막사리	○	○			외래·귀화
	Bidens tripartita	가막살이			○		
	Artemisia indica	쑥	○	○	○	○	
	Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀	○	○			외래·귀화 / 생태계교란종
	Cosmos bipinnatus	코스모스		○			
가래과	*Potamogeton wrightii*	대가래	○	○	○	○	
	Potamogeton octandrus	애기가래		○	○	○	
나자스말과	*Vallisneria natans*	나사말	○	○	○	○	
자라풀과	*Hydrocharis dubia*	자라풀	○	○	○	○	
	Hydrilla verticillata	검정말	○	○	○	○	
벼과	*Phragmites australis*	갈대	○	○	○	○	
	Setaria viridis	강아지풀	○			○	
	Miscanthus sinensis	억새		○	○		
	Paspalum distichum var. indutum	털물참새피	○				외래·귀화 / 생태계교란종
	Miscanthus sacchariflorus	물억새		○		○	
	Zizania latifolia	줄	○	○	○	○	
개구리밥과	*Spirodela polyrhiza*	개구리밥	○	○	○		
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀	○				
물옥잠과	*Eichhornia crassipes*	부레옥잠	○				외래·귀화
붓꽃과	*Iris pseudacorus*	노랑꽃창포		○	○		외래·귀화
골풀과	*Juncus effusus var. decipiens*	골풀			○		

(다) 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5km 이내)

괴정천에서 발견된 관속식물은 총 20과 35종이다. 이 중 염생식물은 1과 1종으로 우산잔디가 발견되었다. 절대육상식물(OBU)은 45.7%, 임의육상식물(FACU)은 31.4%, 임의습지식물(FACW) 및 양생식물(FAC)은 각 8.6%, 절대습지식물(OBW)은 5.7%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 60.0%, 정수식물이 40.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시상추, 양미역취가 확인되었다.

학장천에서는 총 19과 31종의 관속식물이 발견되었으며, 이 중 임의육상식물(FACU)은 35.5%, 절대육상식물(OBU)은 32.3%, 양생식물(FAC)은 12.9%, 절대습지식물(OBW) 및 임의습지식물(FACW)은 각 9.7%인 것으로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 50.0%, 정수식물, 부엽식물 및 침수식물이 각 16.7%인 것으로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시상추, 양미역취가 확인되었으며, 염생식물은 확인되지 않았다.

감전천에서 발견된 관속식물은 총 12과 25종이며, 임의육상식물(FACU)은 32.0%, 임의습지식물(FACW)은 28.0%, 절대육상식물(OBU)은 20.0%, 절대습지식물(OBW)은 12.0%, 양생식물(FAC)은 8.0%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 70.0%, 정수식물이 30.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취, 미국쑥부쟁이가 확인되었고 소리쟁이, 미국자리공, 망초 등의 외래·귀화종이 확인되었으며, 멸종위기종은 발견되지 않았다.

표 3-9-7. 2차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5km 이내) 식물상

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
잔고사리과	*Pteridium aquifinum var. lotiusculum*	고사리			○	
버드나무과	*Salix gracilistyla*	갯버들			○	
가래나무과	*Pterocarya stenoptera*	중국굴피나무	○			외래·귀화
자작나무과	*Carpinus turczaninowi*	소사나무	○	○		
느릅나무과	*Zelkova serrata*	느티나무	○			
팽나무과	*Celtis sinensis*	팽나무	○			
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴	○	○		생태계교란종
쐐기풀과	*Boehmeria pannosa*	왕모시풀		○		
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○	○	외래·귀화
	Persicaria hydropiper	여뀌	○	○	○	
명아주과	*Chenopodium album var. centrorubrum*	명아주	○			
비름과	*Achyranthes japonica*	쇠무릎	○	○		
	Amaranthus manqostanus	비름		○		
자리공과	*Phytolacca americana*	미국자리공			○	외래·귀화
미나리아재비과	*Ranunculus cantoniensis*	털개구리미나리	○		○	
새모래덩굴과	*Cocculus orbiculatus*	댕댕이덩굴	○			
십자화과	*Rorippa indica*	개갓냉이		○		
	Lepidium virginicum	콩다닥냉이	○			외래·귀화
버즘나무과	*Platanus occidentalis*	양버즘나무		○		외래·귀화
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥		○		외래·귀화

표 3-9-7. 계속

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
대극과	*Acalypha australis*	깨풀		○		
노박덩굴과	*Euonymus japonicus*	사철나무	○			
포도과	*Cayratia japonica*	거지덩굴	○			
마름과	*Trapa japonica*	마름		○		
바늘꽃과	*Oenothera biennis*	달맞이꽃		○		외래·귀화
박주가리과	*Metaplexis japonica*	박주가리			○	
메꽃과	*Cuscuta australis*	실새삼			○	
	Ipomoea purpurea	둥근잎나팔꽃		○		외래·귀화
	Ipomoea nil	나팔꽃	○			
꿀풀과	*Agastache rugosa*	배초향	○			
	Leonurus japonicus	익모초	○			
가지과	*Solanum nigrum*	까마중		○		
현삼과	*Paulownia coreona*	오동나무		○		
질경이과	*Plantago asiatica*	질경이			○	
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등	○	○		
국화과	*Lactuca scariola*	가시상추	○	○		외래·귀화 / 생태계교란종
	Lactuca indica var. laciniata	왕고들빼기	○	○		
	Conyza canadensis	망초	○	○	○	외래·귀화
	Erigeron annuus	개망초	○			외래·귀화
	Solidago altissima	양미역취	○	○	○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Aster subulotus var. sandwicensis	큰비짜루국화			○	외래·귀화
	Aster pilosus	미국쑥부쟁이			○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Bidens frondoso	미국가막사리		○		외래·귀화

표 3-9-7. 계속

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
국화과	*Bidens tripartita*	가막살이	○		○	
	Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○		외래·귀화
	Bidens piloso var. minor	흰도깨비바늘			○	
	Artemisia indica Willd.	쑥	○	○	○	
	Sonchus oleraceus	방가지똥	○			
	Taraxacum officinale	서양민들레	○			외래·귀화
	Eclipto prostrata	한련초		○	○	
부들과	*Typha orientalis*	부들			○	
	Typha angustifolia	애기부들			○	
나자스말과	*Vallisneria natans*	나사말		○		
벼과	*Phragmites australis*	갈대	○	○	○	
	Cynodon dactylon	우산잔디	○			임생식물
	Setaria viridis	강아지풀	○	○	○	
	Digitaria ciliaris	바랭이	○	○	○	
	Eleusine indica	왕바랭이			○	
	Setaria pumila	금강아지풀	○			
	Elymus tsuksuhiensis	개밀	○	○		
	Echinochloa caudata	물피			○	
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀	○	○	○	
붓꽃과	*Iris pseudacorus*	노랑꽃창포	○			외래·귀화

(라) 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15km 구간)

삼락천에서 발견된 관속식물은 총 16과 23종이다. 이 중 임의육상식물(FACU)은 47.8%, 절대육상식물(OBU)은 30.4%, 절대습지식물(OBW)은 8.7%, 양생식물(FAC)은 8.7%, 임의습지식물(FACW)은 4.4%로 확인되었다. 습지식물은 침수식물이 66.7%, 습생식물이 33.3%인 것으로 나타났다. 생태계교란종으로 가시상추, 양미역취가 확인되었으며, 염생식물은 확인되지 않았다.

대리천에서는 총 12과 21종의 관속식물이 발견되었으며, 이 중 임의육상식물(FACU)은 42.9%, 양생식물(FAC) 19.1%, 임의습지식물(FACW)은 14.3%, 절대육상식물(OBU)은 14.3%, 절대습지식물(OBW)은 9.5%인 것으로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 60.0%, 정수식물이 40.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴이 확인되었다.

덕천천에서 발견된 관속식물은 총 23과 47종이며, 임의육상식물(FACU)은 31.9%, 절대육상식물(OBU)은 27.7%, 양생식물(FAC)은 25.5%, 절대습지식물(OBW)은 8.5%, 임의습지식물(FACW)은 6.4%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 57.1%, 정수식물이 42.9%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시상추, 양미역취, 미국쑥부쟁이, 단풍잎돼지풀이 발견되었으며, 소리쟁이, 미국자리공, 아까시나무, 족제비싸리, 달맞이꽃, 개망초 등의 외래·귀화종이 확인되었다.

대천천에서는 총 23과 51종의 관속식물이 발견되었으며, 이 중 임의육상식물(FACU)은 39.2%, 절대육상식물(OBU)은 27.5%, 양생식물(FAC)은 19.6%, 임의습지식물(FACW)은 9.8%, 절대습지식물(OBW)은 3.9%인 것으로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 71.4%, 정수식물이 28.6%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취, 미국쑥부쟁이 등이 확인되었으며, 염생식물 및 멸종위기종은 발견되지 않았다.

표 3-9-8. 2차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15km 이내) 식물상

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
속새과	*Equisetum arvense*	쇠뜨기			○	○	
버드나무과	*Solix choenomeloides*	왕버들			○		
	Salix koreensis	버드나무			○	○	
느릅나무과	*Zelkova serrata*	느티나무			○		
뽕나무과	*Morus alba*	뽕나무	○	○		○	
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴		○	○	○	생태계교란종
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○	○	○	외래·귀화
	Fallopia dumetorum	닭의덩굴				○	
	Persicaria senticosa	며느리밑씻개			○	○	
	Persicaria thunbergii	고마리				○	
	Persicaria hydropiper	여뀌		○		○	
	Persicario lapathifolia	흰여뀌			○		
	Persicaria perfoliata	며느리배꼽			○		
명아주과	*Chenopodium album var. centrorubrum*	명아주	○	○	○	○	
비름과	*Achyranthes japonica*	쇠무릎			○	○	
자리공과	*Phytolacca americana*	미국자리공	○		○	○	외래·귀화
미나리아재비과	*Clematis apiifofia*	사위질빵			○	○	
매자나무과	*Nandina domestica*	남천		○		○	
돌나물과	*Sedum sarmentosum*	돌나물	○				
장미과	*Spiraea prunifolia var. simpliciflora*	조팝나무			○		
	Rosa multiflora	찔레			○	○	
	Potentilla supina	개소시랑개비		○			
	Rubus cratoegifolius	산딸기	○				

표 3-9-8. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
콩과	*Kummerowia striata*	매듭풀				○	
	Robinio pseudoacacio	아까시나무			○	○	외래·귀화
	Glycine soja	돌콩			○		
	Lespedeza cuneata	비수리			○		
	Pueraria lobata	칡			○	○	
	Trifolium repens	토끼풀				○	외래·귀화
	Amphicarpaea trisperma	새콩			○	○	
	Amorpha fruticosa	족제비싸리			○	○	외래·귀화
	Indigofera bungeana	큰낭아초			○		
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥	○				외래·귀화
소태나무과	*Cedrela sinensis*	참죽나무			○		
대극과	*Acalypha australis*	깨풀				○	
포도과	*Ampelopsis heterophylla*	개머루			○		
피나무과	*Corchoropsis tomentosa*	수까치깨				○	
아욱과	*Hibiscus syriacus*	무궁화		○		○	
부처꽃과	*Lythrum anceps*	부처꽃			○		
바늘꽃과	*Oenothera biennis*	달맞이꽃			○	○	외래·귀화
두릅나무과	*Hedera japonica*	송악	○		○		
산형과	*Oenanthe javanica*	미나리		○			
때죽나무과	*Styrax japonicus*	때죽나무		○		○	
박주가리과	*Metaplexis japonica*	박주가리			○		
메꽃과	*Ipomoea purpurea*	둥근잎나팔꽃	○				외래·귀화
	Ipomoea nil	나팔꽃	○				

표 3-9-8. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
가지과	*Solanum nigrum*	까마중	○	○		○	
현삼과	*Paulownia coreona*	오동나무	○				
	Veronica persica	큰개불알풀	○				외래·귀화
질경이과	*Plantago asiatica*	질경이				○	
	Plantago lanceolata	창질경이				○	외래·귀화
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등	○		○		
인동과	*Abelia mosanensis*	꽃댕강나무			○		외래·귀화
국화과	*Lactuca scariola*	가시상추	○		○		외래·귀화 / 생태계교란종
	Lactuca indica var. laciniata	왕고들빼기			○	○	
	Conyza canadensis	망초	○	○	○	○	외래·귀화
	Erigeron annuus	개망초		○	○	○	외래·귀화
	Solidago altissima	양미역취	○		○	○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Aster pilosus	미국쑥부쟁이			○	○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Bidens frondoso	미국가막사리		○		○	외래·귀화
	Bidens tripartita	가막살이			○	○	
	Coreopsis lanceolata var. angustifolia	큰금계국				○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Artemisia indica Willd.	쑥	○		○	○	
	Sonchus oleraceus	방가지똥		○		○	
	Helionthus tuberosus	뚱딴지			○		
	Youngia japonica subsp. elstoni	뽀리뱅이		○			
	Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀			○	○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Ambrosia artemisiifolia var. elatior	돼지풀				○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Taraxacum officinale	서양민들레		○			외래·귀화
	Xanthium strumarium	도꼬마리			○		

표 3-9-8. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
가래과	*Potamogeton wrightii*	대가래	○				
나자스말과	*Vallisneria natans*	나사말	○				
벼과	*Phragmites australis*	갈대		○	○	○	
	Phragmites japonica	달뿌리풀			○	○	
	Setaria viridis	강아지풀	○	○	○	○	
	Digitaria ciliaris	바랭이	○	○	○	○	
	Setaria pumila	금강아지풀				○	
	Miscanthus sinensis	억새				○	
	Eragrostis ferrugineo	그령				○	
	Miscanthus sacchariflorus	물억새	○	○		○	
	Zizania latifolia	줄			○		
사초과	*Cyperus amuricus*	방동사니				○	
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀			○	○	

(3) 3차 조사 (9월)

(가) 하굿둑 하류 정점

St.1 지점에서 총 9과 19종의 관속식물이 확인되었으며, 염생식물은 4과 8종으로 전체의 42.1%로 나타났다. 양생식물(FAC)은 26.3%, 절대육상식물(OBU)은 26.3%, 임의육상식물(FACU)은 21.1%, 절대습지식물(OBW)은 15.8%, 임의습지식물(FACW)은 10.5%로 확인되었으며, 습지식물은 정수식물이 60.0%, 습생식물이 40.0%로 나타났다. 외래·귀화종으로 소리쟁이, 달맞이꽃 등이 확인되었으며, 멸종위기종은 발견되지 않았다.

St.2 지점에서 총 18과 42종의 관속식물이 발견되었으며, 염생식물은 1과 1종으로 전체의 2.4%인 것으로 조사되었다. 절대육상식물(OBU)은 54.8%, 양생식물(FAC)은 19.1%, 임의육상식물(FACU)은 14.3%, 절대습지식물(OBW)은 7.1%, 임의습지식물(FACW)은 4.8%인 것으로 조사되었으며, 습지식물은 정수식물이 60.0%, 습생식물이 40.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 도깨비가지, 돼지풀이 확인되었으며, 멸종위기종은 없는 것으로 조사되었다.

표 3-9-9. 3차 조사 하굿둑 하류 정점 식물상

과명	학명	종명	St.1	St.2	비고
소나무과	*Pinus thunbergii*	곰솔		○	
자작나무과	*Carpinus turczaninowi*	소사나무		○	
느릅나무과	*Zelkova serrata*	느티나무		○	
	Celtis sinensis	느릅나무		○	
팽나무과	*Morus alba*	팽나무		○	
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○	외래·귀화
명아주과	*Atriplex gmelinii*	가는갯능쟁이	○		염생식물
	Chenopodium album var. centrorubrum	명아주		○	
	Chenopodium glaucum	취명아주	○	○	염생식물
	Suaeda glauca	나문재	○		염생식물
	Suaeda japonica	칠면초	○		염생식물
장미과	*Prunus serrulata var. spontanea*	벚나무		○	
	Prunus × yedoensis	왕벚나무		○	
	Rosa wichuraiana	돌가시나무		○	
	Pyracantha angustifolia	피라칸타		○	외래·귀화
콩과	*Glycine soja*	돌콩		○	
	Chamaecrista nomame	차풀		○	
	Lespedeza iomentosa	개싸리		○	
	Amphicarpaea trisperma	새콩		○	
	Vigna angularis var. nipponensis	새팥		○	
	Amorpha fruticosa	족제비싸리		○	외래·귀화
	Albizia julibrissin	자귀나무		○	
	Wisteria floribunda	등나무		○	

표 3-9-9. 계속

과명	학명	종명	St.1	St.2	비고
대극과	*Acalypha australis*	깨풀		○	
노박덩굴과	*Euonymus japonicus*	사철나무		○	
바늘꽃과	*Oenothera biennis*	달맞이꽃	○		외래·귀화
메꽃과	*Ipomoea purpurea*	둥근잎나팔꽃		○	외래·귀화
	Calystegia soldanello	갯메꽃	○		
지치과	*Tournefortio sibirica*	모래지치	○		
마편초과	*Vitex rotundifolia*	순비기나무	○		
가지과	*Solanum carolense*	도깨비가지		○	외래·귀화 / 생태계교란종
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등		○	
국화과	*Lactuca indica var. laciniata*	왕고들빼기		○	
	Ixeris repens	갯씀바귀	○		임생식물
	Bidens frondoso	미국가막사리		○	외래·귀화
	Bidens tripartita	가막살이		○	
	Artemisia indica	쑥		○	
	Ambrosia artemisiifolia var. elatio	돼지풀		○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Hypochaeris radicata	서양금혼초		○	외래·귀화
	Carpesium abrotanoides	담배풀		○	
거머리말과	*Zostera japonica*	애기거머리말		○	

표 3-9-9. 계속

과명	학명	종명	St.1	St.2	비고
벼과	*Phragmites australis*	갈대	○	○	
	Setaria viridis	강아지풀	○	○	
	Zoysia sinica	갯잔디	○		
	Digitaria ciliaris	바랭이	○	○	
	Setaria pumila	금강아지풀		○	
	Cynodon dactylon	우산잔디	○		임생식물
	Miscanthus sinensis	억새		○	
	Imperata cylindrica var. koenigii	띠		○	
사초과	*Carex neurocarpa*	괭이사초	○		
	Carex kobomugi	통보리사초	○		임생식물
	Bolboschoenus ptaniculmis	새섬매자기	○		
	Schoenoplectus thqueter	세모고랭이		○	
	Cyperus amuricus	방동사니		○	
	Cyperus polystachyos	갯방동사니	○		임생식물
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀		○	

(나) 하굿둑 상류 정점

St.3 지점에서 총 29과 46종의 관속식물이 확인되었으며, 절대습지식물(OBW)은 32.6%, 임의육상식물(FACU)은 19.6%, 절대육상식물(OBU)은 17.4%, 임의습지식물(FACW) 및 양생식물(FAC)은 각 15.2%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 45.5% 침수식물이 18.2%, 정수식물 및 부엽식물이 각 13.6%, 부유식물이 9.1%,로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박, 양미역취, 단풍잎돼지풀, 털물참새피가 확인되었으며, 멸종위기종 및 염생식물은 발견되지 않았다.

St.4 지점에서 총 21과 36종의 관속식물이 출현하였으며, 절대습지식물(OBW)은 44.4%, 임의육상식물(FACU)은 16.7% 양생식물(FAC)은 13.9%, 절대육상식물(OBU)은 13.9%, 임의습지식물(FACW)은 11.1%,인 것으로 조사되었다. 습지식물은 침수식물이 30.0%, 습생식물이 25.0%, 부엽식물이 20.0%, 정수식물이 15.0%, 부유식물이 10.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취, 단풍잎돼지풀이 확인되었으며, 멸종위기종, 염생식물은 발견되지 않았다.

St.5 지점에서 총 18과 26종의 관속식물이 확인되었으며, 절대습지식물(OBW)은 50.0%, 임의습지식물(FACW)은 15.4%, 임의육상식물(FACU)은 15.4%, 양생식물(FAC)은 11.6%, 절대육상식물(OBU)은 7.7%로 확인되었다. 습지식물은 침수식물이 29.4%, 습생식물이 23.5%, 정수식물 및 부엽식물이 각 17.7%, 부유식물이 11.8%인 것으로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취가 확인되었으며, 멸종위기종, 염생식물은 발견되지 않았다.

St.6 지점에서 총 13과 19종의 관속식물이 출현하였으며, 절대습지식물(OBW)은 52.6%, 양생식물(FAC)은 21.1%, 임의육상식물(FACU)은 15.8%, 임의습지식물(FACW)은 10.5%인 것으로 조사되었다. 습지식물은 침수식물이 41.7%, 습생식물, 정수식물 및 부엽식물이 각 16.7%, 부유식물이 8.3%인 것으로 나타났으며, 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취가 확인되었다.

표 3-9-10. 3차 조사 하굿둑 상류 정점 식물상

과명	학명	종명	St.3	St.4	St.5	St.6	비고
속새과	*Equisetum arvense*	쇠뜨기	○	○	○		
생이가래과	*Salvinia natans*	생이가래	○	○	○	○	
버드나무과	*Solix choenomeloides*	왕버들	○				
	Salix gracilistyla	갯버들	○	○	○	○	
팽나무과	*Morus alba*	팽나무	○				
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴	○	○	○	○	생태계교란종
마디풀과	*Polygonum aviculare*	마디풀				○	
	Rumex crispus	소리쟁이	○			○	외래·귀화
	Persicaria thunbergii	고마리	○	○			
	Persicaria hydropiper	여뀌	○	○	○		
	Persicaria perfoliata	며느리배꼽	○	○	○	○	
비름과	*Achyranthes japonica*	쇠무릎	○	○			
붕어마름과	*Ceratophyllum demersum*	붕어마름	○	○	○	○	
새모래덩굴과	*Cocculus orbiculatus*	댕댕이덩굴	○				
돌나물과	*Sedum sarmentosum*	돌나물	○				
장미과	*Rosa multiflora*	찔레	○				
콩과	*Lespedeza cuneata*	비수리	○				
	Pueraria lobata	칡	○	○			
	Amorpha fruticosa	족제비싸리	○	○	○	○	외래·귀화
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥	○				외래·귀화
노박덩굴과	*Euonymus japonicus*	사철나무	○				
피나무과	*Corchoropsis tomentosa*	수까치깨	○				
마름과	*Trapa japonica*	마름	○	○	○	○	
바늘꽃과	*Oenothera biennis*	달맞이꽃		○	○		외래·귀화
개미탑과	*Myriophyllum spicatum*	이삭물수세미		○	○	○	
산형과	*Oenanthe javanica*	미나리			○		
조름나물과	*Nymphoides indica*	어리연꽃		○			
	Nymphoides peltata	노랑어리연꽃	○		○		
박주가리과	*Metaplexis japonica*	박주가리		○			
꿀풀과	*Lycopus lucidus*	쉽싸리	○	○			

표 3-9-10. 계속

과명	학명	종명	St.3	St.4	St.5	St.6	비고
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등	○				
박과	*Sicyos ongulatus L.*	가시박	○				외래·귀화 / 생태계교란종
국화과	*Erigeron annuus*	개망초	○	○	○		외래·귀화
	Solidago altissima	양미역취	○	○	○	○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Aster subulotus var. sandwicensis	큰비짜루국화			○		외래·귀화
	Aster pilosus	비짜루국화	○				외래·귀화
	Bidens bipinnata	도깨비바늘	○				
	Bidens frondoso	미국가막사리	○	○			외래·귀화
	Bidens tripartita	가막살이	○		○		
	Artemisia indica	쑥	○	○	○		
	Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀	○	○			외래·귀화 / 생태계교란종
	Cosmos bipinnatus	코스모스		○			
가래과	*Potamogeton wrightii*	대가래	○	○	○	○	
	Potamogeton octandrus	애기가래		○			
	Potamogeton crispus	말즘		○			
나자스말과	*Vallisneria natans*	나사말	○	○	○	○	
자라풀과	*Hydrocharis dubia*	자라풀	○	○	○	○	
	Hydrilla verticillata	검정말	○	○	○	○	
벼과	*Phragmites australis*	갈대	○	○	○	○	
	Setaria viridis	강아지풀	○	○		○	
	Miscanthus sinensis	억새		○	○		
	Paspalum distichum var. indutum	털물참새피	○				외래·귀화 / 생태계교란종
	Miscanthus sacchariflorus	물억새		○		○	
	Zizania latifolia	줄	○	○	○	○	
개구리밥과	*Spirodela polyrhiza*	개구리밥	○	○	○		
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀	○				
물옥잠과	*Eichhornia crassipes*	부레옥잠	○				외래·귀화
붓꽃과	*Iris pseudacorus*	노랑꽃창포		○			외래·귀화
골풀과	*Juncus effusus var. decipiens*	골풀	○				

(다) 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5km 이내)

괴정천에서 발견된 관속식물은 총 17과 26종이다. 이 중 염생식물은 1과 1종으로 우산잔디가 발견되었다. 절대육상식물(OBU)은 53.8%, 임의육상식물(FACU)은 30.8%, 절대습지식물(OBW)은 7.7%, 임의습지식물(FACW) 및 양생식물(FAC)은 각 3.9%로 확인되었다. 습지식물은 정수식물이 66.7%, 습생식물이 33.3%로 나타났다. 소리쟁이, 망초, 큰비짜루국화, 서양민들래 등의 외래·귀화종이 확인되었으며, 멸종위기종은 확인되지 않았다.

학장천에서는 총 15과 28종의 관속식물이 발견되었으며, 이 중 임의육상식물(FACU)은 35.7%, 절대육상식물(OBU)은 25.0%, 임의습지식물(FACW) 및 양생식물(FAC)은 각 14.3%, 절대습지식물(OBW)은 10.7%인 것으로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 57.1%, 침수식물이 28.6%, 정수식물이 14.3%인 것으로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취, 단풍잎돼지풀, 돼지풀이 확인되었으며, 염생식물은 확인되지 않았다.

감전천에서 발견된 관속식물은 총 14과 28종이며, 임의습지식물(FACW)은 28.6%, 임의육상식물(FACU)은 28.6%, 절대육상식물(OBU)은 17.9%, 절대습지식물(OBW)은 14.3%, 양생식물(FAC)은 10.7%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 66.7%, 정수식물이 33.3%로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취가 확인되었고 소리쟁이, 둥근잎나팔꽃, 큰비짜루국화 등의 외래·귀화종이 확인되었다.

표 3-9-11. 3차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5km 이내) 식물상

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
잔고사리과	*Pteridium aquifinum var. lotiusculum*	고사리			○	
버드나무과	*Salix gracilistyla*	갯버들			○	
	Salix koreensis	버드나무			○	
가래나무과	*Pterocarya stenoptera*	중국굴피나무	○			외래·귀화
자작나무과	*Carpinus turczaninowi*	소사나무	○	○		
느릅나무과	*Zelkova serrata*	느티나무	○			
팽나무과	*Celtis sinensis*	팽나무	○			
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴		○		생태계교란종
쐐기풀과	*Boehmeria pannosa*	왕모시풀		○		
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○	○	외래·귀화
	Persicaria thunbergii	고마리		○		
	Persicaria hydropiper	여뀌		○	○	
명아주과	*Chenopodium album var. centrorubrum*	명아주	○			
비름과	*Achyranthes japonica*	쇠무릎	○			
	Portulaca oleraceo	쇠비름			○	
미나리아재비과	*Ranunculus cantoniensis*	털개구리미나리			○	
십자화과	*Brassica juncea*	갓		○		
돌나물과	*Sedum sarmentosum*	돌나물	○			
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥		○		외래·귀화
대극과	*Acalypha australis*	깨풀		○		
노박덩굴과	*Euonymus japonicus*	사철나무	○			

표 3-9-11. 계속

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
포도과	*Cayratia japonica*	거지덩굴	○			
	Parthenocissus tricuspidata	담쟁이덩굴	○			
피나무과	*Corchoropsis tomentosa*	수까치깨	○			
바늘꽃과	*Oenothera biennis*	달맞이꽃		○		외래·귀화
박주가리과	*Metaplexis japonica*	박주가리			○	
메꽃과	*Cuscuta australis*	실새삼			○	
	Ipomoea purpurea	둥근잎나팔꽃		○	○	외래·귀화
	Ipomoea nil	나팔꽃			○	
	Calystegia sepium var. japonicum	메꽃	○			
꿀풀과	*Agastache rugosa*	배초향	○			
	Leonurus japonicus	익모초	○			
가지과	*Lycium chinense*	구기자		○		
질경이과	*Plantago asiatica*	질경이			○	
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등	○			
국화과	*Lactuca indica var. laciniata*	왕고들빼기	○	○		
	Conyza canadensis	망초	○	○		외래·귀화
	Solidago altissima	양미역취		○	○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Aster subulotus var. sandwicensis	큰비짜루국화	○	○	○	외래·귀화
	Bidens tripartita	가막살이		○	○	
	Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○		외래·귀화
	Artemisia indica Willd.	쑥	○	○	○	
	Crepidiastrum sonchifolium	고들빼기				
	Sonchus oleraceus	방가지똥	○		○	

표 3-9-11. 계속

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
	Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀		○		외래·귀화 / 생태계교란종
	Ambrosia artemisiifolia var. elatior	돼지풀		○		외래·귀화 / 생태계교란종
	Taraxacum officinale	서양민들레	○			외래·귀화
	Eclipto prostrata	한련초			○	
부들과	*Typha orientalis*	부들			○	
	Typha angustifolia	애기부들			○	
나자스말과	*Vallisneria natans*	나사말		○		
자라풀과	*Hydrilla verticillata*	검정말		○		
벼과	*Phragmites australis*	갈대	○	○	○	
	Setaria viridis	강아지풀		○	○	
	Digitaria ciliaris	바랭이		○	○	
	Eleusine indica	왕바랭이			○	
	Setaria pumila	금강아지풀	○			
	Cynodon dactylon	우산잔디	○			엄생식물
	Miscanthus sacchariflorus	물억새		○		
	Echinochloa caudata	물피			○	
사초과	*Cyperus amuricus*	방동사니			○	
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀		○	○	
붓꽃과	*Iris pseudacorus*	노랑꽃창포	○		○	외래·귀화

(라) 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15km 구간)

삼락천에서 발견된 관속식물은 총 15과 22종이다. 이 중 절대육상식물(OBU)은 40.9%, 임의육상식물(FACU)은 36.4%, 절대습지식물(OBW)은 9.1%, 양생식물(FAC)은 9.1%, 임의습지식물(FACW)은 4.6%로 확인되었다. 습지식물은 침수식물이 66.7%, 습생식물이 33.3%인 것으로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취 등이 확인되었으며, 소리쟁이, 미국자리공, 피라칸타, 괭이밥 등의 외래·귀화종이 확인되었다. 한편 멸종위기종 및 염생식물은 확인되지 않았다.

대리천에서는 총 8과 12종의 관속식물이 발견되었으며, 이 중 양생식물(FAC) 및 임의육상식물(FACU)은 각 33.3%, 절대육상식물(OBU)은 16.7%, 절대습지식물(OBW) 및 임의습지식물(FACW)은 각 8.3%인 것으로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 50.0%, 정수식물이 50.0%로 나타났다. 외래·귀화종으로는 소리쟁이, 서양민들레가 조사되었으며, 염생식물 및 멸종위기종은 확인되지 않았다.

덕천천에서 발견된 관속식물은 총 22과 37종이며, 임의육상식물(FACU)은 32.4%, 절대육상식물(OBU)은 27.0%, 임의습지식물(FACW)은 16.2%, 양생식물(FAC)은 13.5%, 절대습지식물(OBW)은 10.8%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 70.0%, 정수식물이 30.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취 등이 출현하였으며, 아까시나무, 괭이밥, 달맞이꽃, 큰비짜루국화 등의 외래·귀화종이 출현하였다. 한편 염생식물 및 멸종위기종은 확인되지 않았다.

대천천에서는 총 18과 39종의 관속식물이 발견되었으며, 이 중 임의육상식물(FACU)은 41.0%, 절대육상식물(OBU)은 28.2%, 양생식물(FAC)은 18.0%, 임의습지식물(FACW)은 7.7%, 절대습지식물(OBW)은 5.1%인 것으로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 60.0%, 정수식물이 40.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴이 출현하였으며, 소리쟁이, 아까시나무, 족제비싸리, 둥근잎나팔꽃, 큰비짜루국화 등의 외래·귀화종이 출현하였다. 한편, 염생식물 및 멸종위기종은 확인되지 않았다.

표 3-9-12. 3차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15km 구간) 식물상

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
속새과	*Equisetum arvense*	쇠뜨기			○		
버드나무과	*Solix choenomeloides*	왕버들			○		
	Salix koreensis	버드나무			○		
느릅나무과	*Zelkova serrata*	느티나무	○				
뽕나무과	*Morus alba*	뽕나무	○			○	
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴			○	○	생태계교란종
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○		○	외래·귀화
	Persicaria senticosa	며느리밑씻개				○	
	Persicaria thunbergii	고마리		○		○	
	Persicaria hydropiper	여뀌		○	○	○	
	Persicario lapathifolia	흰여뀌				○	
	Persicaria perfoliata	며느리배꼽			○	○	
명아주과	*Chenopodium album var. centrorubrum*	명아주			○	○	
비름과	*Achyranthes japonica*	쇠무릎			○	○	
	Amaranthus manqostanus	비름				○	
자리공과	*Phytolacca americana*	미국자리공	○				외래·귀화
미나리아재비과	*Clematis apiifofia*	사위질빵			○		
십자화과	*Cardamine flexuosa*	황새냉이		○			
장미과	*Pyracantha angustifolia*	피라칸타	○				외래·귀화
	Potentilla supina	개소시랑개비		○			
	Potentilla fragarioides	양지꽃				○	
	Rubus cratoegifolius	산딸기	○				

표 3-9-12. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
콩과	*Kummerowia striata*	매듭풀				○	
	Medicago sativa	자주개자리					외래·귀화
	Robinio pseudoacacio	아까시나무			○	○	외래·귀화
	Lespedeza cyrtobotrya	참싸리			○		
	Pueraria lobata	칡			○	○	
	Amorpha fruticosa	족제비싸리				○	외래·귀화
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥	○		○		외래·귀화
소태나무과	*Cedrela sinensis*	참죽나무			○		
대극과	*Acalypha australis*	깨풀		○		○	
피나무과	*Corchoropsis tomentosa*	수까치깨			○	○	
바늘꽃과	*Oenothera biennis*	달맞이꽃			○		외래·귀화
	Oenothera lindheimeri	가우라	○				외래·귀화
두릅나무과	*Hedera japonica*	송악	○				
산형과	*Oenanthe javanica*	미나리		○	○		
때죽나무과	*Styrax japonicus*	때죽나무				○	
메꽃과	*Ipomoea purpurea*	둥근잎나팔꽃	○			○	외래·귀화
	Ipomoea nil	나팔꽃	○				
	Ipomoea lacunoso	애기나팔꽃				○	
	Calystegia sepium var. japonicum	메꽃			○		
꿀풀과	*Perilla frutescens var. japonica*	들깨			○	○	
가지과	*Lycium chinense*	구기자	○	○			
현삼과	*Paulownia coreona*	오동나무	○				
질경이과	*Plantago asiatica*	질경이				○	

표 3-9-12. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등			○	○	
인동과	*Abelia mosanensis*	꽃댕강나무			○		외래·귀화
박과	*Actinostemma lobatum*	뚜껑덩굴			○		
국화과	*Lactuca indica var. laciniata*	왕고들빼기				○	
	Conyza canadensis	망초	○		○	○	외래·귀화
	Erigeron annuus	개망초				○	외래·귀화
	Solidago altissima	양미역취	○		○		외래·귀화생태계교란종
	Aster subulotus var. sandwicensis	큰비짜루국화			○	○	외래·귀화
	Bidens bipinnata	도깨비바늘			○		
	Bidens tripartita	가막살이			○	○	
	Galinsoga quadriradiata	털별꽃아재비				○	외래·귀화
	Coreopsis lanceolata var. angustifolia	큰금계국	○				외래·귀화생태계교란종
	Artemisia indica Willd.	쑥			○	○	
	Sonchus oleraceus	방가지똥		○			
	Helionthus tuberosus	뚱딴지				○	
	Taraxacum officinale	서양민들레		○			외래·귀화
	Xanthium strumarium	도꼬마리			○		
가래과	*Potamogeton wrightii*	대가래	○				
나자스말과	*Vallisneria natans*	나사말	○				

표 3-9-12. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
벼과	*Phragmites australis*	갈대			○	○	
	Phragmites japonica	달뿌리풀			○	○	
	Setaria viridis	강아지풀	○	○	○		
	Digitaria ciliaris	바랭이	○	○	○	○	
	Eleusine indica	왕바랭이					
	Setaria pumila	금강아지풀			○	○	
	Miscanthus sinensis	억새	○				
	Eragrostis ferrugineo	그령				○	
	Miscanthus sacchariflorus	물억새	○				
사초과	*Cyperus amuricus*	방동사니			○	○	
	Kyllinga brevifolia var. leiolepis	파대가리			○		
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀			○	○	

(4) 4차 조사 (10월)

(가) 하굿둑 하류 정점

St.1 지점에서 총 9과 21종의 관속식물이 확인되었다. 염생식물은 3과 8종으로 가는갯능쟁이, 취명아주, 나문재, 칠면초, 우산잔디, 좀보리사초, 통보리사초, 갯방동사니로 전체의 38.1%로 나타났다. 양생식물(FAC)은 28.6%, 절대습지식물(OBW)은 23.8%, 임의습지식물(FACW)은 19.1%, 임의육상식물(FACU) 및 절대육상식물(OBU)은 각 14.3%로 확인되었으며, 습지식물은 습생식물이 55.6%, 정수식물이 44.4%로 나타났다. 외래·귀화종으로는 소리쟁이, 가시박이 확인되었으며, 멸종위기종은 발견되지 않았다.

St.2 지점에서 총 20과 43종의 관속식물이 발견되었다. 염생식물은 1과 1종으로 취명아주가 확인되었으며, 전체의 2.3%인 것으로 조사되었다. 절대육상식물(OBU)은 46.5%, 임의육상식물(FACU)은 23.3%, 양생식물(FAC)은 20.9%, 절대습지식물(OBW)은 7.0%, 임의습지식물(FACW)은 2.3%인 것으로 조사되었으며, 습지식물은 정수식물이 75.0%, 습생식물이 25.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 도깨비가지, 돼지풀이 확인되었으며, 멸종위기종은 없는 것으로 조사되었다.

표 3-9-13. 4차 조사 하굿둑 하류 정점 식물상

과명	학명	종명	St.1	St.2	비고
소나무과	*Pinus thunbergii*	곰솔		○	
자작나무과	*Carpinus turczaninowi*	소사나무		○	
느릅나무과	*Zelkova serrata*	느티나무		○	
	Celtis sinensis	느릅나무		○	
팽나무과	*Morus alba*	팽나무		○	
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴		○	생태계교란종
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○	외래·귀화
명아주과	*Atriplex gmelinii*	가는갯능쟁이	○		임생식물
	Chenopodium album var. centrorubrum	명아주		○	
	Chenopodium glaucum	취명아주	○	○	임생식물
	Suaeda glauca	나문재	○		임생식물
	Suaeda japonica	칠면초	○		임생식물
장미과	*Prunus serrulata var. spontanea*	벚나무		○	
	Prunus × yedoensis	왕벚나무		○	
	Rosa wichuraiana	돌가시나무		○	
	Pyracantha angustifolia	피라칸타		○	외래·귀화
콩과	*Glycine soja*	돌콩		○	
	Chamaecrista nomame	차풀		○	
	Amphicarpaea trisperma	새콩		○	
	Amorpha fruticosa	족제비싸리		○	외래·귀화
	Albizia julibrissin	자귀나무		○	
	Wisteria floribunda	등나무		○	
	Aeschynomene indica	자귀풀	○		

표 3-9-13. 계속

과명	학명	종명	St.1	St.2	비고
대극과	*Acalypha australis*	깨풀		○	
노박덩굴과	*Euonymus japonicus*	사철나무		○	
바늘꽃과	*Oenothera biennis*	달맞이꽃		○	외래·귀화
메꽃과	*Ipomoea purpurea*	둥근잎나팔꽃		○	외래·귀화
	Ipomoea nil	나팔꽃		○	
	Calystegia soldanello	갯메꽃	○		
마편초과	*Vitex rotundifolia*	순비기나무	○		
가지과	*Solanum carolense*	도깨비가지		○	외래·귀화 / 생태계교란종
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등		○	
박과	*Sicyos ongulatus*	가시박	○		외래·귀화 / 생태계교란종
국화과	*Lactuca indica var. laciniata*	왕고들빼기		○	
	Bidens frondoso	미국가막사리		○	외래·귀화
	Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○	외래·귀화
	Artemisia indica	쑥		○	
	Sonchus brachyotus	사데풀		○	
	Ambrosia artemisiifolia var. elatio	돼지풀		○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Hypochaeris radicata	서양금혼초		○	외래·귀화
거머리말과	*Zostera japonica*	애기거머리말		○	

표 3-9-13. 계속

과명	학명	종명	St.1	St.2	비고
벼과	*Phragmites australis*	갈대	○	○	
	Phragmites japonica	달뿌리풀	○		
	Setaria viridis	강아지풀	○	○	
	Zoysia sinica	갯잔디	○		
	Digitaria ciliaris	바랭이	○	○	
	Setaria pumila	금강아지풀		○	
	Cynodon dactylon	우산잔디	○		임생식물
	Miscanthus sinensis	억새		○	
	Imperata cylindrica var. koenigii	띠		○	
	Pennisetum alopecuroides	수크령		○	
사초과	*Carex pumila*	좀보리사초	○		임생식물
	Carex kobomugi	통보리사초	○		임생식물
	Bolboschoenus ptaniculmis	새섬매자기	○		
	Schoenoplectus thqueter	세모고랭이		○	
	Cyperus amuricus	방동사니	○		
	Cyperus polystachyos	갯방동사니	○		임생식물
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀		○	
골풀과	*Juncus effusus var. decipiens*	골풀	○		

(나) 하굿둑 상류 정점

St.3 지점에서 총 27과 41종의 관속식물이 확인되었으며, 절대습지식물(OBW)은 35.2%, 임의육상식물(FACU)은 22.0%, 양생식물(FAC)은 17.1%, 절대육상식물(OBU)은 17.1%, 임의습지식물(FACW)은 9.8%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 33.3%, 침수식물이 22.2%, 정수식물 및 부엽식물 16.7%, 부유식물이 11.1%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취, 단풍잎돼지풀, 털물참새피가 확인되었으며, 멸종위기종 및 염생식물은 발견되지 않았다.

St.4 지점에서 총 22과 37종의 관속식물이 출현하였으며, 절대습지식물(OBW)은 32.4%, 양생식물(FAC)은 24.3%, 임의육상식물(FACU)은 18.9%, 절대육상식물(OBU)은 13.5%, 임의습지식물(FACW)은 10.8%인 것으로 조사되었다. 습지식물은 습생식물이 31.3%, 정수식물이 25.0%, 침수식물이 18.8%, 부엽식물 및 부유식물이 각 12.5%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박, 양미역취, 단풍잎돼지풀이 확인되었으며, 멸종위기종, 염생식물은 발견되지 않았다.

St.5 지점에서 총 14과 25종의 관속식물이 확인되었으며, 절대습지식물(OBW)은 40.0%, 양생식물(FAC)은 20.0%, 임의습지식물(FACW)은 16.0%, 임의육상식물(FACU)은 16.0%, 절대육상식물(OBU)은 7.0%로 확인되었다. 습지식물은 침수식물이 35.7%, 습생식물이 28.6%, 정수식물이 21.4%, 부엽식물 및 부유식물이 각 7.1%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취가 확인되었으며, 멸종위기종 및 염생식물은 발견되지 않았다.

St.6 지점에서 총 15과 23종의 관속식물이 출현하였으며, 절대습지식물(OBW)은 34.8%, 양생식물(FAC)은 26.1%, 임의육상식물(FACU)은 21.7%, 임의습지식물(FACW)은 17.4%인 것으로 조사되었다. 습지식물은 습생식물이 41.7%, 침수식물이 33.3%, 정수식물이 16.7%, 부유식물이 8.3%인 것으로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박, 양미역취가 확인되었으며, 소리쟁이, 족제비싸리, 양미역취 등의 외래·귀화종이 확인되었다. 한편 멸종위기종 및 염생식물은 발견되지 않았다.

표 3-9-14. 4차 조사 하굿둑 상류 정점 식물상

과명	학명	종명	St.3	St.4	St.5	St.6	비고
속새과	*Equisetum arvense*	쇠뜨기	○	○	○	○	
생이가래과	*Salvinia natans*	생이가래	○	○	○	○	
버드나무과	*Solix choenomeloides*	왕버들	○				
	Salix gracilistyla	갯버들	○	○	○	○	
팽나무과	*Morus alba*	팽나무	○				
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴	○	○	○	○	생태계교란종
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○	○	○	외래·귀화
	Persicaria senticosa	며느리밑씻개		○			
	Persicaria thunbergii	고마리	○	○	○	○	
	Persicaria hydropiper	여뀌	○		○		
	Persicario lapathifolia	흰여뀌		○	○	○	
	Persicaria perfoliata	며느리배꼽	○	○	○	○	
비름과	*Achyranthes japonica*	쇠무릎	○	○			
붕어마름과	*Ceratophyllum demersum*	붕어마름	○		○	○	
새모래덩굴과	*Cocculus orbiculatus*	댕댕이덩굴	○				
돌나물과	*Sedum sarmentosum*	돌나물	○				
장미과	*Rosa multiflora*	찔레	○	○			
콩과	*Lespedeza cuneata*	비수리	○				
	Pueraria lobata	칡		○			
	Amorpha fruticosa	족제비싸리	○	○	○	○	외래·귀화
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥	○				외래·귀화
노박덩굴과	*Euonymus japonicus*	사철나무	○				
마름과	*Trapa japonica*	마름	○	○			
개미탑과	*Myriophyllum spicatum*	이삭물수세미		○	○	○	
산형과	*Oenanthe javanica*	미나리			○		
조름나물과	*Nymphoides peltata*	노랑어리연꽃	○				
박주가리과	*Metaplexis japonica*	박주가리		○			
꿀풀과	*Lycopus lucidus*	쉽싸리	○	○		○	
질경이과	*Plantago asiatica*	질경이	○				
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등	○				

표 3-9-14. 계속

과명	학명	종명	St.3	St.4	St.5	St.6	비고
박과	*Sicyos ongulatus*	가시박		○		○	외래·귀화 / 생태계교란종
국화과	*Erigeron annuus*	개망초		○	○	○	외래·귀화
	Solidago altissima	양미역취	○	○	○	○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Aster subulotus var. sandwicensis	큰비짜루국화			○		외래·귀화
	Bidens bipinnata	도깨비바늘	○	○			
	Bidens frondoso	미국가막사리	○	○			외래·귀화
	Bidens tripartita	가막살이			○		
	Artemisia indica	쑥	○	○	○		
	Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀	○	○			외래·귀화 / 생태계교란종
	Cosmos bipinnatus	코스모스		○			
가래과	*Potamogeton wrightii*	대가래	○	○	○	○	
나자스말과	*Vallisneria natans*	나사말	○	○	○	○	
자라풀과	*Hydrocharis dubia*	자라풀	○	○	○		
	Hydrilla verticillata	검정말	○		○		
벼과	*Phragmites australis*	갈대	○	○	○	○	
	Setaria viridis	강아지풀	○	○		○	
	Digitaria ciliaris	바랭이	○			○	
	Miscanthus sinensis	억새		○	○		
	Paspalum distichum var. indutum	털물참새피	○				외래·귀화 / 생태계교란종
	Miscanthus sacchariflorus	물억새		○		○	
	Zizania latifolia	줄	○	○	○	○	
사초과	*Cyperus glomeratus*	물방동사니				○	
개구리밥과	*Spirodela polyrhiza*	개구리밥	○	○			
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀	○	○			
물옥잠과	*Eichhornia crassipes*	부레옥잠	○	○			외래·귀화
붓꽃과	*Iris pseudacorus*	노랑꽃창포		○			외래·귀화

(다) 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5km 이내)

괴정천에서 발견된 관속식물은 총 21과 35종이다. 이 중 염생식물은 1과 1종으로 우산잔디가 발견되었다. 절대육상식물(OBU)은 45.7%, 임의육상식물(FACU)은 31.4%, 양생식물(FAC)은 11.4%, 절대습지식물(OBW)은 8.6%, 임의습지식물(FACW)은 2.7%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 25.0%, 정수식물이 75.0%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시상추가 확인되었으며, 소리쟁이, 괭이밥, 개망초 등의 외래·귀화종이 확인되었다.

학장천에서는 총 21과 40종의 관속식물이 발견되었으며, 이 중 임의육상식물(FACU)은 37.5%, 양생식물(FAC)은 20.0%, 절대육상식물(OBU)은 20.0%, 임의습지식물(FACW)은 12.5%, 절대습지식물(OBW)은 10.0%인 것으로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 66.7%, 침수식물이 22.2%, 정수식물이 11.1%인 것으로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 가시박, 양미역취, 단풍잎돼지풀이 확인되었으며, 염생식물 및 멸종위기종은 확인되지 않았다.

감전천에서 발견된 관속식물은 총 13과 25종이며, 절대습지식물(OBW)은 12.0%, 임의습지식물(FACW)은 32.0%, 임의육상식물(FACU)은 28.0%, 절대육상식물(OBU)은 16.0%, 양생식물(FAC)은 12.0%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 72.7%, 정수식물이 27.3%로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취, 미국쑥부쟁이가 확인되었고 소리쟁이, 미국가막사리, 울산도깨비바늘 등의 외래·귀화종이 확인되었다.

표 3-9-15. 4차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 하류, 상류 5km 이내) 식물상

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
봉의꼬리과	*Pteris multifido*	봉의꼬리	○			
잔고사리과	*Pteridium aquifinum var. lotiusculum*	고사리			○	
관중과	*Cyrtomium falcatum*	도깨비쇠고비	○			
버드나무과	*Salix gracilistyla*	갯버들			○	
	Salix koreensis	버드나무			○	
느릅나무과	*Zelkova serrata*	느티나무	○			
팽나무과	*Celtis sinensis*	팽나무	○			
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴	○	○		생태계교란종
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○	○	외래·귀화
	Persicaria thunbergii	고마리		○		
	Persicaria hydropiper	여뀌		○	○	
비름과	*Achyranthes japonica*	쇠무릎	○	○		
	Amaranthus manqostanus	비름		○		
새모래덩굴과	*Cocculus orbiculatus*	댕댕이덩굴	○			
양귀비과	*Chetidonium majus var. asiaticum*	애기똥풀		○		
십자화과	*Brassica juncea*	갓	○	○		
	Cardamine flexuosa	황새냉이	○	○		
	Rorippa indica	개갓냉이		○		
돌나물과	*Sedum sarmentosum*	돌나물	○			
버즘나무과	*Platanus occidentalis*	양버즘나무		○		외래·귀화
장미과	*Duchesnea indica*	뱀딸기		○		

표 3-9-15. 계속

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
콩과	*Kummerowia striata*	매듭풀			○	
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥	○	○		외래·귀화
대극과	*Ricinus communis*	피마자	○			
노박덩굴과	*Euonymus japonicus*	사철나무	○			
박주가리과	*Metaplexis japonica*	박주가리			○	
메꽃과	*Ipomoea purpurea*	둥근잎나팔꽃		○		외래·귀화
	Calystegia sepium var. japonicum	메꽃	○	○		
꿀풀과	*Agastache rugosa*	배초향	○			
	Leonurus japonicus	익모초	○			
	Lamium amplexicaule	광대나물		○		
가지과	*Solanum nigrum*	까마중		○	○	
현삼과	*Paulownia coreona*	오동나무		○		
	Veronica persica	큰개불알풀		○		외래·귀화
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등	○	○	○	
박과	*Sicyos ongulatus*	가시박		○		외래·귀화 / 생태계교란종

표 3-9-15. 계속

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
국화과	*Lactuca scariola L.*	가시상추	○			외래·귀화 / 생태계교란종
	Conyza canadensis	망초	○			외래·귀화
	Erigeron annuus	개망초	○			외래·귀화
	Solidago altissima	양미역취		○	○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Aster subulotus var. sandwicensis	큰비짜루국화	○		○	외래·귀화
	Aster pilosus	미국쑥부쟁이			○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Bidens frondoso	미국가막사리		○	○	외래·귀화
	Bidens tripartita	가막살이		○	○	
	Bidens pilosa	울산도깨비바늘		○	○	외래·귀화
	Bidens piloso var. minor	흰도깨비바늘		○		
	Galinsoga quadriradiata	털별꽃아재비		○		외래·귀화
	Artemisia indica Willd.	쑥	○	○	○	
	Sonchus oleraceus	방가지똥		○		
	Youngia japonica subsp. elstoni	뽀리뱅이	○			
	Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀		○		외래·귀화 / 생태계교란종
	Taraxacum officinale	서양민들레	○			외래·귀화

표 3-9-15 계속

과명	학명	종명	괴정천	학장천	감전천	비고
부들과	*Typha orientalis*	부들			○	
	Typha angustifolia	애기부들		○		
가래과	*Potamogeton wrightii*	대가래		○		
나자스말과	*Vallisneria natans*	나사말		○		
벼과	*Phragmites australis*	갈대	○		○	
	Phragmites japonica	달뿌리풀	○			
	Setaria viridis	강아지풀	○	○	○	
	Digitaria ciliaris	바랭이	○	○	○	
	Eleusine indica	왕바랭이	○			
	Setaria pumila	금강아지풀	○	○		
	Cynodon dactylon	우산잔디	○			임생식물
	Miscanthus sacchariflorus	물억새			○	
	Echinochloa crus-galli	돌피		○	○	
사초과	*Cyperus amuricus*	방동사니		○	○	
	Cyperus difformis	알방동사니		○		
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀	○	○	○	
붓꽃과	*Iris pseudacorus*	노랑꽃창포	○		○	외래·귀화
백합과	*Allium tuberosum*	부추	○			

(라) 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15km 구간)

삼락천에서 발견된 관속식물은 총 20과 25종이다. 이 중 절대육상식물(OBU)은 32.0%, 임의육상식물(FACU)은 28.0%, 절대습지식물(OBW)은 16.0%, 임의습지식물(FACW) 및 양생식물(FAC)은 각 12.0%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 42.9%, 부유식물 및 침수식물이 각 28.6%인 것으로 나타났다. 생태계교란종으로 양미역취 등이 확인되었으며, 소리쟁이, 미국자리공, 괭이밥 등의 외래·귀화종이 확인되었다. 한편 멸종위기종 및 염생식물은 확인되지 않았다.

대리천에서는 총 9과 19종의 관속식물이 발견되었으며, 이 중 양생식물(FAC)은 36.9%, 절대육상식물(OBU)은 26.3%, 임의육상식물(FACU)은 21.1%, 임의습지식물(FACW)은 10.5%, 절대습지식물(OBW)은 5.3%인 것으로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 66.7%, 정수식물이 33.3%로 나타났다. 외래·귀화종으로는 소리쟁이, 망초가 조사되었으며, 염생식물 및 멸종위기종은 확인되지 않았다.

덕천천에서 발견된 관속식물은 총 26과 48종이며, 임의육상식물(FACU)은 35.4%, 절대육상식물(OBU)은 33.3%, 양생식물(FAC)은 14.9%, 임의습지식물(FACW)은 10.4%, 절대습지식물(OBW)은 6.3%로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 62.5%, 정수식물이 37.5%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취, 미국쑥부쟁이, 단풍잎돼지풀이 출현하였으며, 미국자리공, 아까시나무, 괭이밥, 달맞이꽃, 개망초, 큰비짜루국화, 미국가막사리 등의 외래·귀화종이 출현하였다. 한편 염생식물 및 멸종위기종은 확인되지 않았다.

대천천에서는 총 26과 51종의 관속식물이 발견되었으며, 이 중 임의육상식물(FACU)은 47.1%, 절대육상식물(OBU)은 23.5%, 양생식물(FAC)은 15.7%, 임의습지식물(FACW)은 9.8%, 절대습지식물(OBW)은 3.9%인 것으로 확인되었다. 습지식물은 습생식물이 71.4%, 정수식물이 28.6%로 나타났다. 생태계교란종으로 환삼덩굴, 양미역취, 미국쑥부쟁이가 출현하였으며, 소리쟁이, 족제비싸리, 괭이밥 등의 외래·귀화종이 출현하였다. 한편, 염생식물 및 멸종위기종은 확인되지 않았다.

표 3-9-16. 4차 조사 하굿둑 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15km 구간) 식물상

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
속새과	*Equisetum arvense*	쇠뜨기			○	○	
생이가래과	*Salvinia natans*	생이가래	○				
버드나무과	*Salix koriyanagi*	키버들			○		
	Solix choenomeloides	왕버들			○	○	
	Salix gracilistyla	갯버들	○				
느릅나무과	*Zelkova serrata*	느티나무	○	○	○		
팽나무과	*Celtis sinensis*	팽나무			○		
뽕나무과	*Morus alba*	뽕나무	○		○	○	
삼과	*Humulus japonicus*	환삼덩굴			○	○	생태계교란종
마디풀과	*Rumex crispus*	소리쟁이	○	○	○	○	외래·귀화
	Persicaria thunbergii	고마리		○	○	○	
	Persicaria hydropiper	여뀌	○	○		○	
	Persicario lapathifolia	흰여뀌		○			
	Persicorio longiseta	개여뀌			○		
	Persicaria perfoliata	며느리배꼽			○	○	
명아주과	*Chenopodium album var. centrorubrum*	명아주			○	○	
비름과	*Achyranthes japonica*	쇠무릎		○	○	○	
자리공과	*Phytolacca americana*	미국자리공	○		○		외래·귀화
미나리아재비과	*Clematis apiifofia*	사위질빵			○	○	
	Ranunculus cantoniensis	털개구리미나리	○				
매자나무과	*Nandina domestica*	남천				○	
십자화과	*Brassica juncea*	갓			○	○	
	Capsella bursa-pastoris	냉이		○			

표 3-9-16. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
십자화과	*Brassica juncea*	갓			○	○	
	Capsella bursa-pastoris	냉이		○			
	Cardamine flexuosa	황새냉이		○			
	Rorippa indica	개갓냉이		○			
장미과	*Rosa multiflora*	찔레				○	
	Potentilla supina	개소시랑개비		○			
	Rubus cratoegifolius	산딸기	○				
콩과	*Kummerowia striata*	매듭풀				○	
	Robinio pseudoacacio	아까시나무			○		외래·귀화
	Pueraria lobata	칡			○	○	
	Amphicarpaea trisperma	새콩				○	
	Amorpha fruticosa	족제비싸리			○	○	외래·귀화
괭이밥과	*Oxalis corniculata*	괭이밥	○		○	○	외래·귀화
소태나무과	*Cedrela sinensis*	참죽나무			○		
포도과	*Parthenocissus tricuspidata*	담쟁이덩굴	○				
피나무과	*Corchoropsis tomentosa*	수까치깨				○	
바늘꽃과	*Oenothera biennis*	달맞이꽃			○		외래·귀화
두릅나무과	*Hedera japonica*	송악	○		○		
산형과	*Oenanthe javanica*	미나리		○			
때죽나무과	*Styrax japonicus*	때죽나무				○	
물푸레나무과	*Ligustrum japonicum*	광나무	○				
박주가리과	*Metaplexis japonica*	박주가리			○		

표 3-9-16. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
메꽃과	*Cuscuta australis*	실새삼				○	
	Ipomoea purpurea	둥근잎나팔꽃			○		외래·귀화
	Ipomoea nil	나팔꽃	○				
	Calystegia sepium var. japonicum	메꽃			○		
지치과	*Trigonotis peduncularis*	꽃마리				○	
꿀풀과	*Salvia plebeia*	배암차즈기	○				
	Perilla frutescens var. japonica	들깨				○	
가지과	*Solanum nigrum*	까마중	○	○		○	
	Lycium chinense	구기자				○	
현삼과	*Veronica persica*	큰개불알풀			○	○	외래·귀화
질경이과	*Plantago asiatica*	질경이				○	
	Plantago lanceolata	창질경이				○	외래·귀화
꼭두선이과	*Paederia scandens*	계요등			○		
국화과	*Lactuca indica var. laciniata*	왕고들빼기		○	○	○	
	Conyza canadensis	망초	○	○	○	○	외래·귀화
	Erigeron annuus	개망초			○	○	외래·귀화
	Solidago altissima	양미역취	○		○	○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Aster subulotus var. sandwicensis	큰비짜루국화			○	○	외래·귀화
	Aster pilosus	미국쑥부쟁이			○	○	외래·귀화 / 생태계교란종
	Bidens bipinnata	도깨비바늘			○		
	Bidens frondoso	미국가막사리			○		외래·귀화
	Bidens tripartita	가막살이				○	
	Bidens pilosa	울산도깨비바늘				○	외래·귀화

표 3-9-16. 계속

과명	학명	종명	삼락천	대리천	덕천천	대천천	비고
국화과	*Galinsoga quadriradiata*	털별꽃아재비				○	외래·귀화
	Coreopsis lanceolata var. angustifolia	큰금계국	○				외래·귀화 / 생태계교란종
	Artemisia indica Willd.	쑥	○	○	○	○	
	Sonchus oleraceus	방가지똥		○			
	Helionthus tuberosus	뚱딴지			○	○	
	Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀			○		외래·귀화 / 생태계교란종
	Taraxacum officinale	서양민들레				○	외래·귀화
가래과	*Potamogeton wrightii*	대가래	○				
나자스말과	*Vallisneria natans*	나사말	○				
벼과	*Phragmites australis*	갈대			○	○	
	Phragmites japonica	달뿌리풀				○	
	Setaria viridis	강아지풀	○	○	○	○	
	Zoysia japonica	잔디			○		
	Digitaria ciliaris	바랭이	○		○	○	
	Eleusine indica	왕바랭이				○	
	Setaria pumila	금강아지풀				○	
	Miscanthus sinensis	억새			○		
	Eragrostis ferrugineo	그령				○	
	Miscanthus sacchariflorus	물억새			○	○	
	Zizania latifolia	줄			○		
	Elymus tsuksuhiensis	개밀		○			
	Echinochloa crus-galli	돌피		○			
사초과	*Cyperus amuricus*	방동사니			○	○	
개구리밥과	*Spirodela polyrhiza*	개구리밥	○				
닭의장풀과	*Commelina communis*	닭의장풀				○	
붓꽃과	*Iris pseudacorus*	노랑꽃창포			○		외래·귀화

3.9.1.2. 식생공간분포 (단면도)

(1) 공간분포 – 하굿둑 하류 정점

(가) St.1 지점

St.1 지점은 낙동강하구 남단에 사주섬이 발달한 지형으로 다양한 종류의 사구식물과 염생식물이 우점하고 있었다. 1차 조사결과 신자도에 위치한 우안의 사구 중앙에는 갈대와 좀보리-통보리사초 군락이 사주를 넓게 덮고 있었다. 사주섬 해안과 가까운 위치에는 우산잔디가 넓게 분포하고 있었다. 도요등에 위치한 좌안에는 갈대군락이 발달해있으며 연안쪽으로 고도가 낮아지면서 칠면초, 가는갯능쟁이, 우산잔디, 나문재 일부 개체가 생육하고 있었다. 2~4차 조사에서는 갈대와 염생식물인 우산잔디 및 좀보리사초, 통보리사초 등이 분포하고 있으며, 그 외에 공간분포 및 우점종의 식생변화는 없는 것으로 조사되었다.

(나) St.2 지점

St.2 지점은 낙동강 본류 우안배수로와 좌안배수로로 구분되어있다. 1차 조사결과 St.2 지점의 우안배수로의 우안에는 어촌계 선착장 시설과 석축이 조성되어 있어 수변식생이 발달하지 않았으며 을숙도 방향인 좌안에는 갈대군락이 넓게 발달해 있고 갈대군락 가장자리의 수심이 얕은 조간대 갯벌에 기수성 식물인 애기거머리말 군락이 분포하고 있었다. 한편, 1차 조사와 같이 2~4차 조사시에도 갈대군락의 분포는 큰 변화가 없었으나 조간대의 애기거머리말이 1차 조사와 같이 생육하고 있는 것으로 조사되었고 일부 해안변에 취명아주, 새콩, 둥근잎나팔꽃 등이 소수 일부 생육하고 있는 것으로 조사되었다.

St.2 지점의 좌안배수로의 우안은 수변에 석축제방이 조성된 곳으로 우안에는 을숙도 통행로 주변에 식재한 곰솔, 벚나무가 분포했으며 제방의 상단에는 둥근잎나팔꽃, 새콩, 족제비싸리 등의 덩굴성 식물 등으로 덮여있다. 1-4차 조사 중 우안의 수로에서 수생식물은 발견되지 않았다. 좌안배수로의 좌안은 수변산책로와 석축제방이 조성되어 있었으며 제방의 중단부에 가는갯능쟁이(염생식물)와 억새, 갈대가 석축 사이의 공간에 생육하고 있었다. 좌안배수로의 좌안에서도 수생식물은 발견되지 않았다.

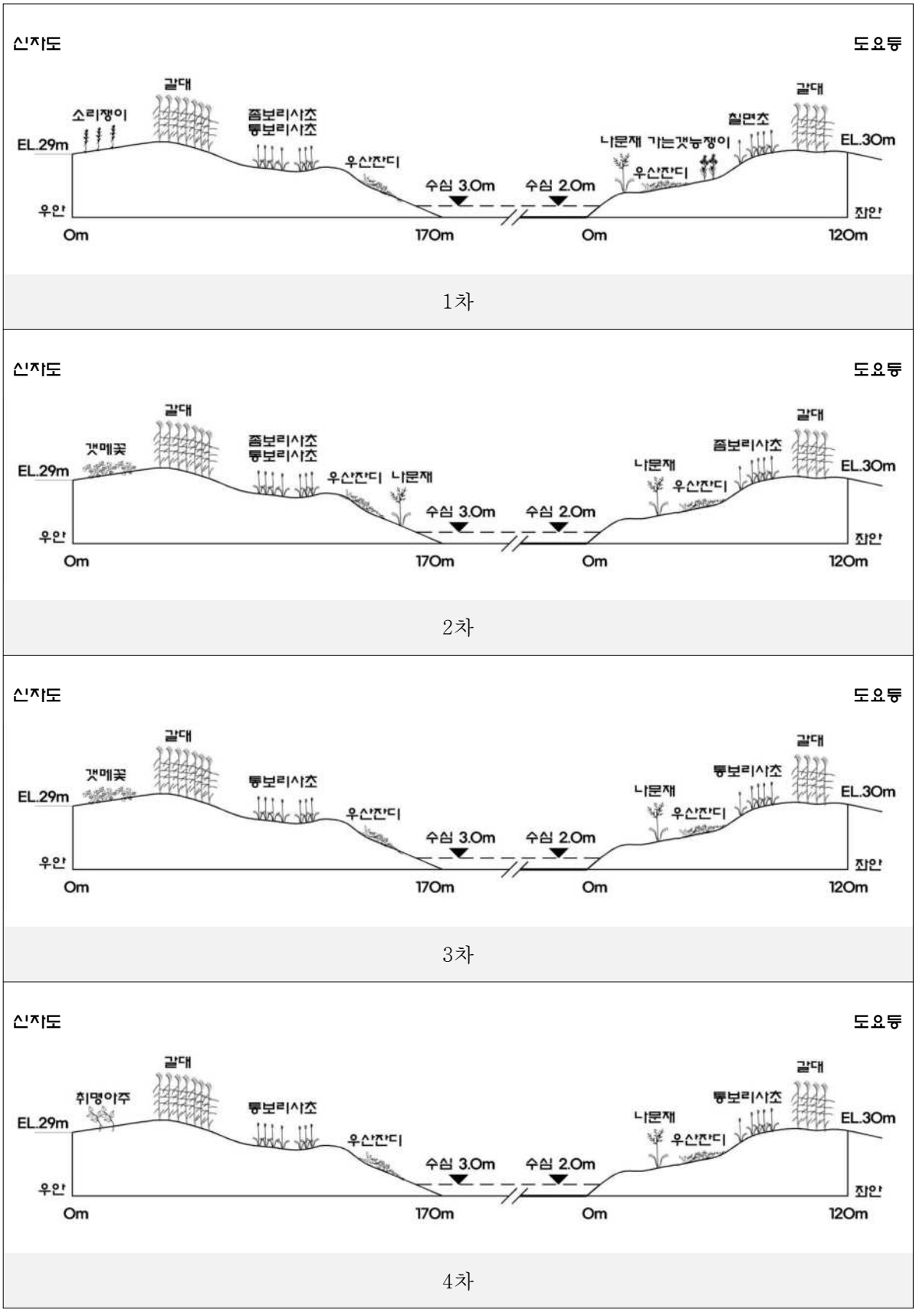


그림 3-9-2. 식생단면도 - St.1

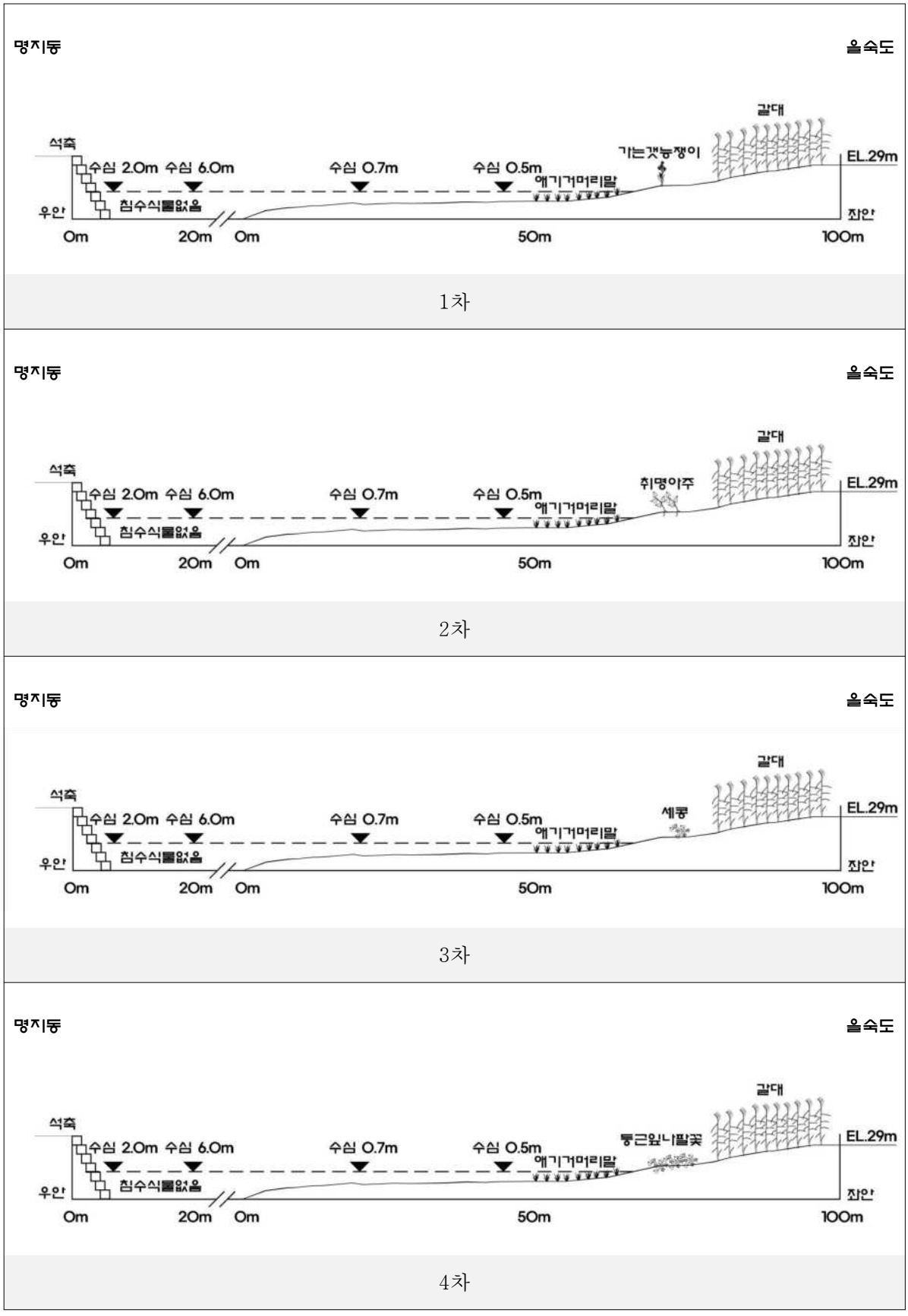


그림 3-9-3. 식생단면도 - St.2 우안배수로

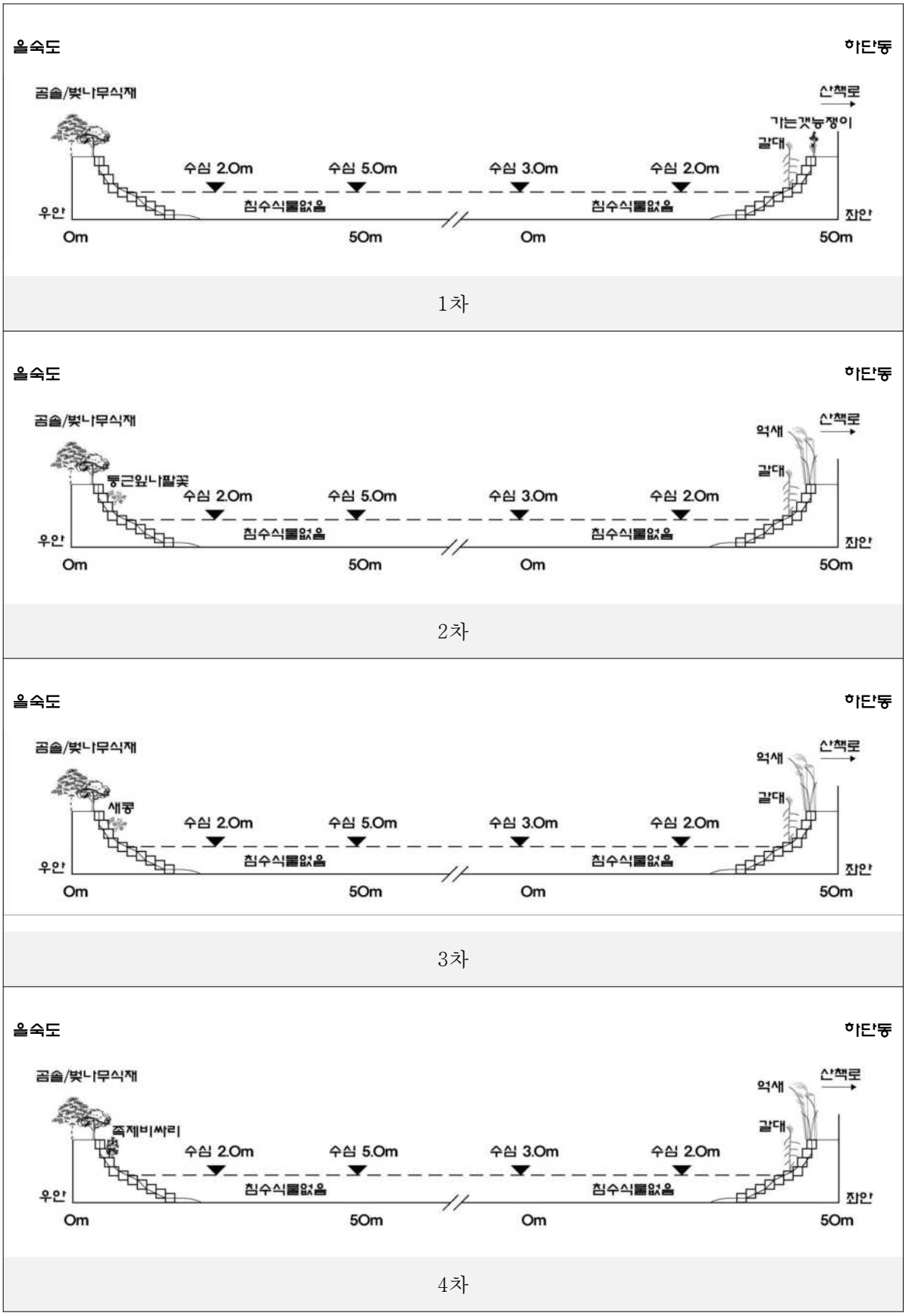


그림 3-9-4. 식생단면도 - St.2 좌안배수로

(2) 공간분포 – 하굿둑 상류 정점

(가) St.3 지점

1차 조사결과 St.3 지점의 우안의 수변에는 갈대 군락이 넓게 분포하고 있었으며 수심이 얕은 좁은 수로에는 나사말이 분포하고 있었다. 정수식물이 분포하는 경계에서 수로 중앙으로 20m 정도의 구간은 수심이 완만하게 깊어져 대가래 등의 다양한 침수식물 군락이 높은 밀도로 발달해있었다. St.3 지점의 좌안은 도로에 인접하여 석축제방이 조성되어 있고 제방의 상단은 소리쟁이 등이 우점하고 있었다. 좌안의 수변은 선박의 이동로에 인접해 수심이 2m 이상으로 깊은 편이나 대가래 등의 침수식물 군락이 넓게 발달해 있었다. 2~3차 조사결과 검정말과 대가래 등의 침수식물이 생육하고 있으며, 계절에 따라 우점군락이 달라지는 것을 확인할 수 있었다. 1~4차 조사기간 중 침수식물과 개구리밥과 같은 부엽식물이 분포하는 구간에는 큰 차이가 없었다.

(나) St.4 지점

St.4 지점의 우안수변에 1~2차 조사시 갯버들이 내륙에 분포하고 있고 물억새와 갈대군락이 넓게 발달되어 있었으며, 정수식물이 발달한 수변 흙제방은 침식으로 급격히 낮아지며 대가래, 나사말 등의 침수식물 군락이 10m 정도 구간에 발달해 있었다. 이후 구간에서는 수심이 급격하게 깊어져 침수식물 군락이 발달하지 않았다. 3차 조사기간 좌안에는 마름, 애기가래, 대가래 등의 부엽 및 침수식물이 분포하고 있었으며, 우안은 1~2차 조사와 유사한 생육상태를 나타내고 있는 것으로 조사되었다. 4차 조사시 좌·우안에 하천 변에 수변식물인 줄이 조사되었다. 그 외 갯버들과 갈대군락이 수변을 따라 띠 모양으로 분포하고 있는 것으로 조사되었다.

(다) St.5 지점

St.5 지점의 우안 수변에는 갯버들, 줄, 갈대군락이 수변을 따라 분포하고 있고 수중에는 제방 쪽으로 들어간 수심이 얕은 지형을 따라 대가래, 나사말 등의 침수식물 군락이 넓게 발달해있다. 1차 조사와 2차 조사시 수중에 대가래와 나사말 군락이 넓게 분포하고 있는 것을 확인할 수 있었다.

3차 조사에서는 대가래, 나사말 등이 우점하고 있었으며 4차 조사에서는 대가래-나사말이 섞여 분포하고 있는 것을 확인하였으며, 좌안에는 검정말이 분포하는 것으로 확인되었다. 수변에서 약 30~40m 구간 이후 수심이 급격하게 깊어져 이후 구간에서는 침수식물이 발견되지 않았다.

1~4차 조사시 제방쪽으로 좌·우안에는 갯버들, 억새, 갈대군락이 넓게 발달해 있었으며 일부 구간에 갈대군락이 얇은 띠모양으로 분포하였다. 수로에는 5~10m 정도의 구간에 대가래, 나사말군락 등이 분포하고 있다.

(라) St.6 지점

본류 6구간의 우안은 대저생태공원 산책로에 접해 있어 제방에 갯버들이 식재되어 있으며 수변 약 20m 구간은 수심이 얕아 다양한 침수식물이 확인되었다. 1차 조사결과 가장 얕은 곳에서는 줄이 작은 군락을 이루어 분포하고 있었으며, 나사말, 애기가래, 대가래 등의 수생식물 군락이 분포하고 있었다.

2~4차 조사결과 도로에 인접해 있는 제방의 특성으로 인해 좌안 수변에는 갯버들이 분포하고 있으며, 그 주변을 소리쟁이, 족제비싸리, 개망초, 강아지풀, 쇠뜨기, 환삼덩굴 등의 덩굴성 외래식물이 덮고 있다. 수변에서 수심은 점진적으로 증가하여 5~10m 정도의 짧은 구간에 침수식물 군락이 발달되어 있다. 조시시기에 따라 수중에는 대가래, 나사말 등의 침수식물 군락이 형성되어 있는 것을 확인할 수 있었다.

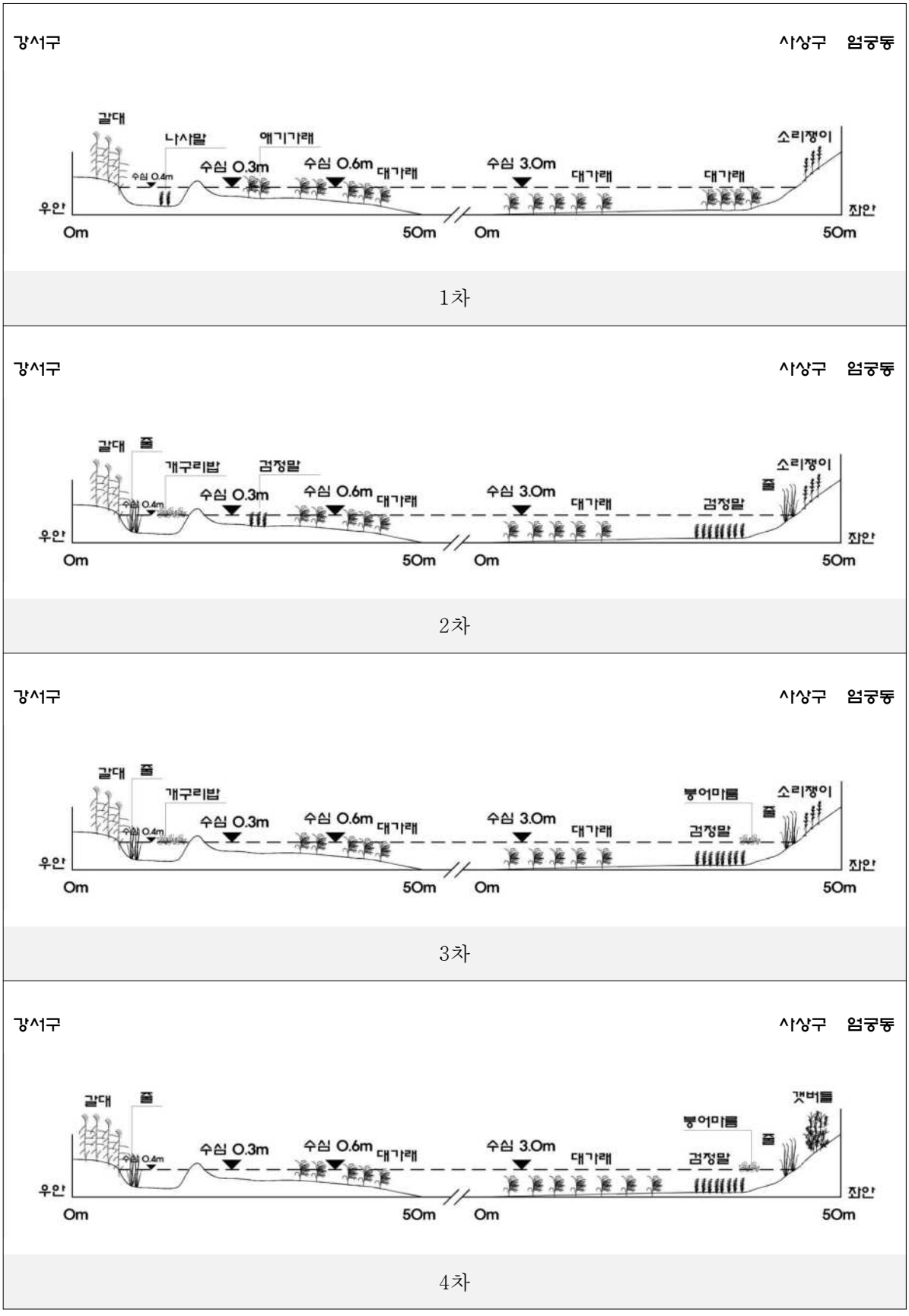


그림 3-9-5. 식생단면도 - St.3

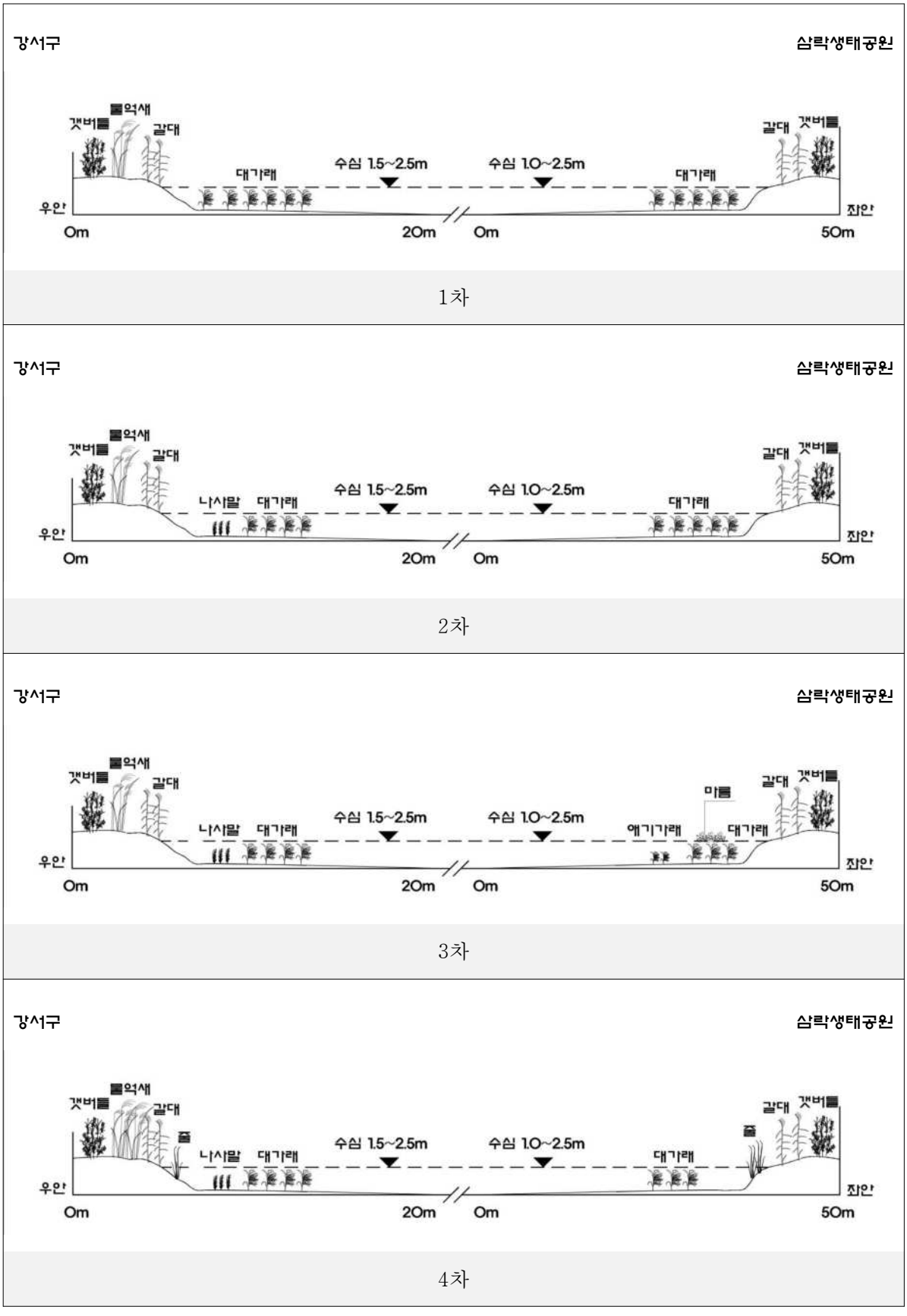


그림 3-9-6. 식생단면도 - St.4

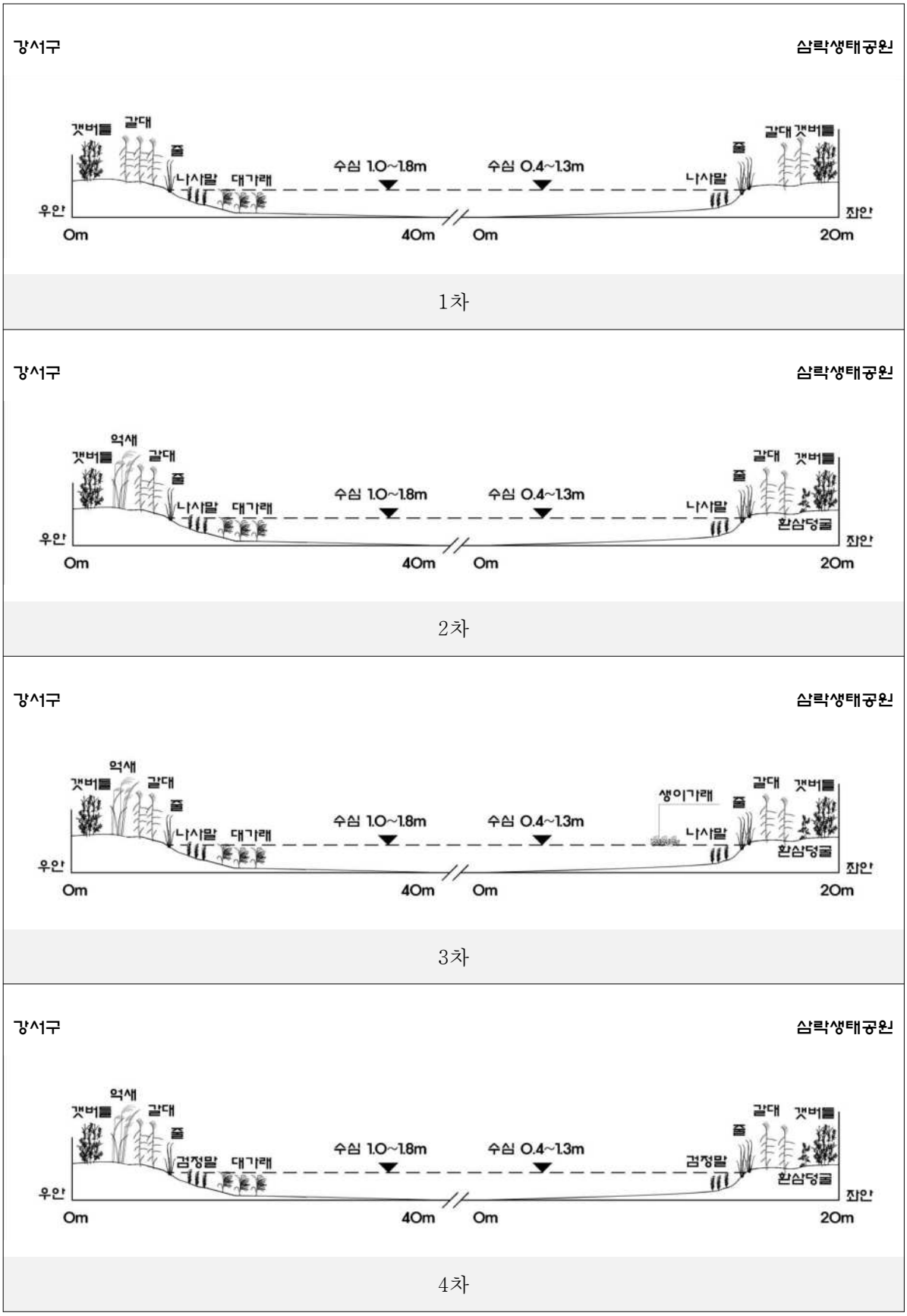


그림 3-9-7. 식생단면도 - St.5

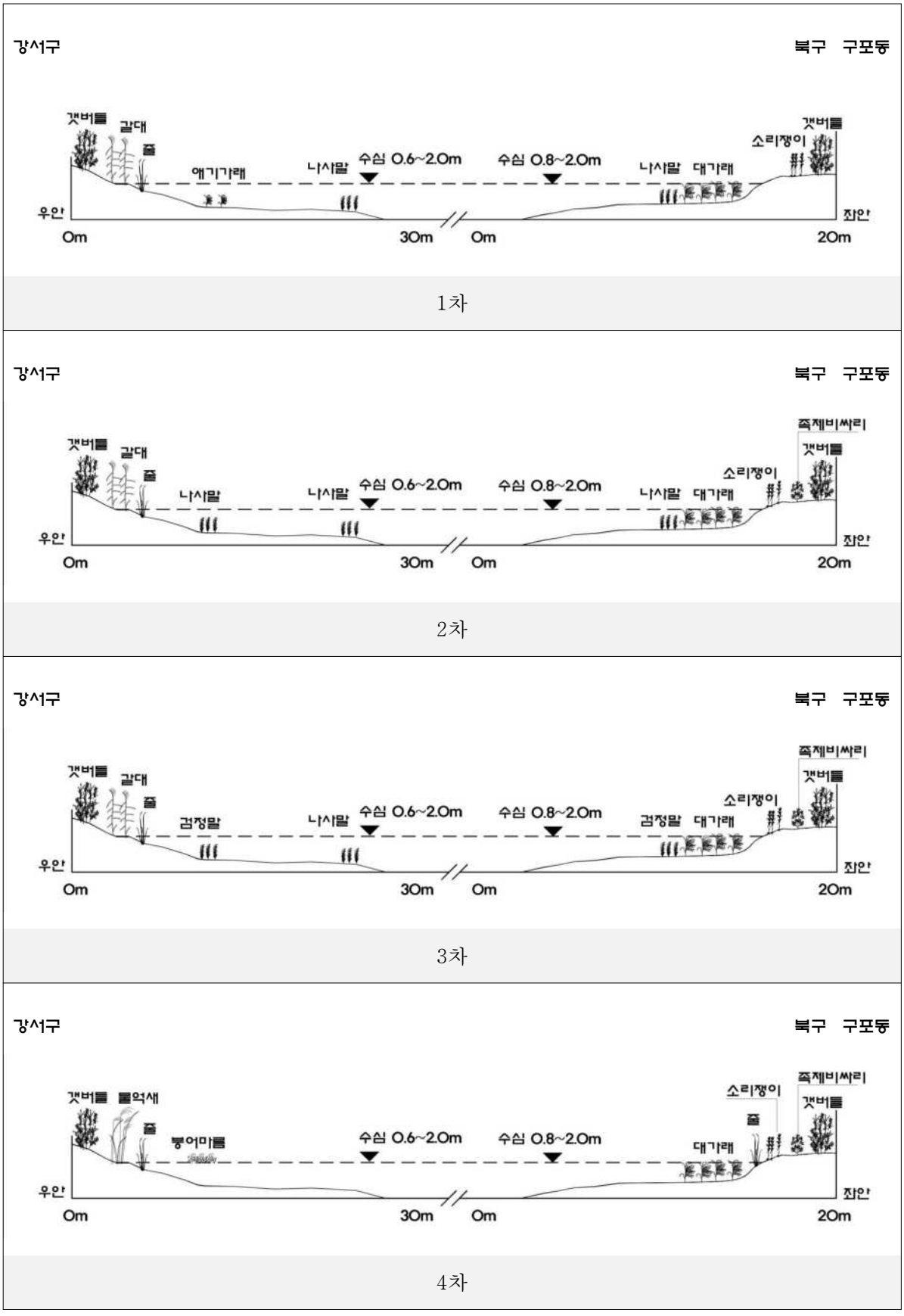


그림 3-9-8. 식생단면도 - St.6

(3) 공간분포 - 지류 하굿둑 하류 정점

(가) 괴정천

1차 조사결과 좌안 다리 밑으로 소리쟁이와 배초향이 분포하고 있으며, 우안에는 염생식물인 우산잔디가 넓게 분포하고 있다. 2차 조사결과 좌안 다리 밑으로 계요등, 배초향 등이 소수 분포하고 있으며, 우안에는 우산잔디가 우점하며, 개망초가 소수 분포하고 있다. 3차 조사결과 좌안다리 밑으로 계요등이 소수 분포하고 있으며, 우안에는 우산잔디가 우점하며, 수변 근처로 망초가 소수 분포하고 있다. 4차 조사결과 좌안 다리 밑으로 계요등, 배초향 군락을 이루고 있으며, 우안에는 우산잔디가 우점하고 있으며, 서양민들레가 소수 분포하고 있다.

(나) 학장천

1차 조사결과 우안에는 산책로를 따라 강아지풀이 분포하며, 좌안에는 강아지풀이 군락을 이루고 있다. 수생식물로는 나사말 1종이 우점하였다. 양쪽 콘크리트벽에는 망초가 분포하고 있다. 2차 조사결과 좌·우안 산책로를 따라 생태계교란종인 환삼덩굴이 군락을 이루고 있다. 수생식물은 나사말 1종이 우점하고 있다. 양쪽 콘크리트벽에는 강아지풀과 환삼덩굴이 분포하고 있다. 3차 조사결과 우안에는 산책로를 따라 환삼덩굴이 우점, 좌안에는 양미역취가 우점하고 있다. 수생식물로는 나사말 1종이 우점하고 있으며, 좌안 콘크리트벽에는 강아지풀과 망초, 우안 콘크리트벽에는 강아지풀과 환삼덩굴이 분포하고 있다. 4차 조사시 우안과 좌안의 산책로를 따라 망초, 환삼덩굴이 우점하였으며, 수생식물로는 나사말 1종이 우점하고 있다. 양쪽 콘크리트벽에는 강아지풀과 환삼덩굴이 분포하고 있다.

(다) 감전천

감전천 1차 조사결과 우안, 좌안으로 갈대가 넓게 우점하고 있으며, 하천 근처로 박주가리가 소군락을 이루고 있다. 2차 조사결과 우안, 좌안으로 갈대가 넓게 우점하고 있으며, 하천 근처로 강아지풀, 박주가리가 소군락을 이루고 있다. 3차 조사시 좌안 수변으로 노랑꽃창포가 식재되어 있다. 4차 조사결과 우안, 좌안으로 갈대가 넓게 우점하고 있으며, 하천 근처로 박주가리, 쑥, 강아지풀이 소군락을 이루고 있다. 수생식물은 하천변에 부들이 분포하고 있다.

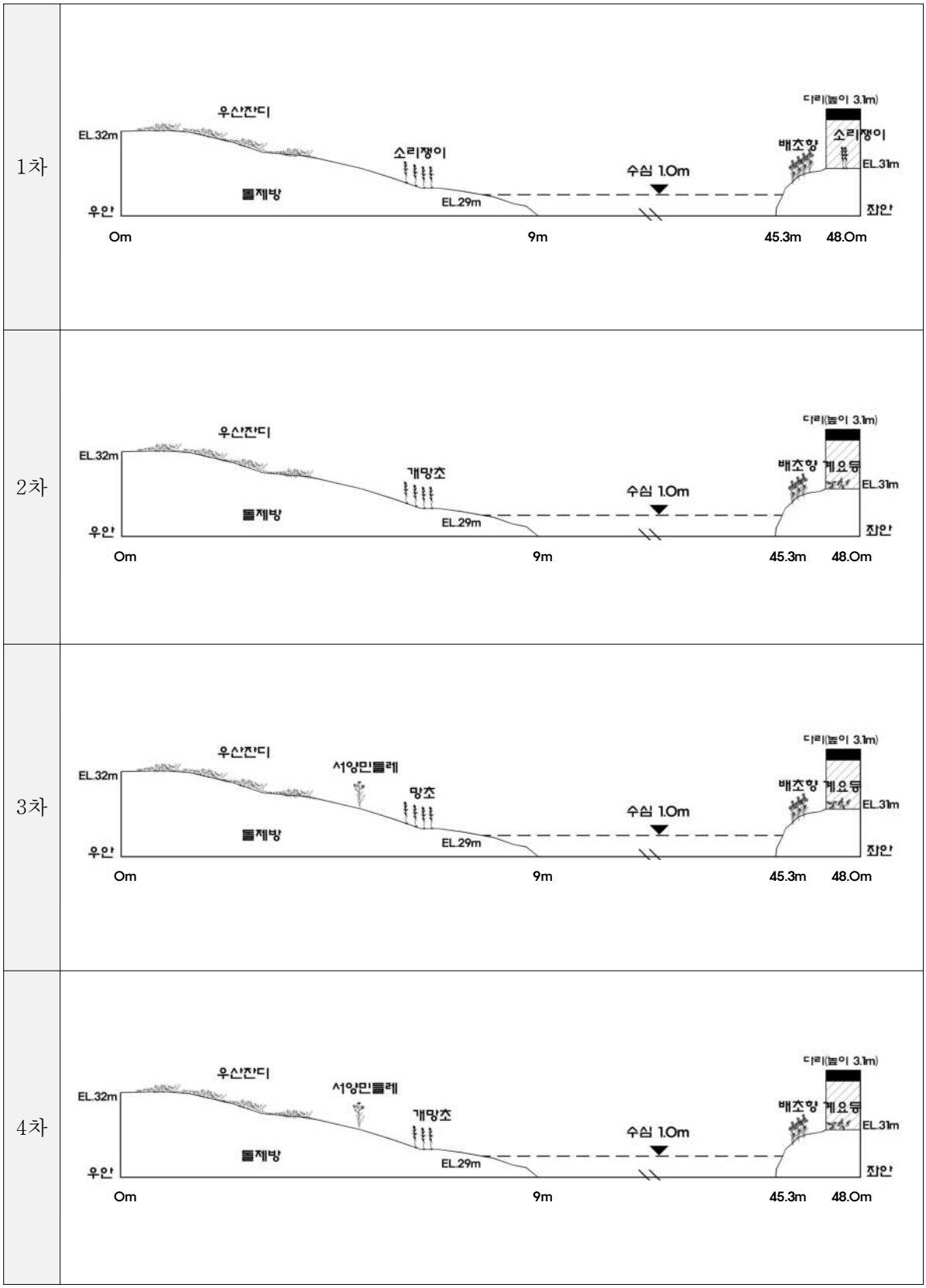


그림 3-9-9. 지류 정점 식생단면도 - 괴정천

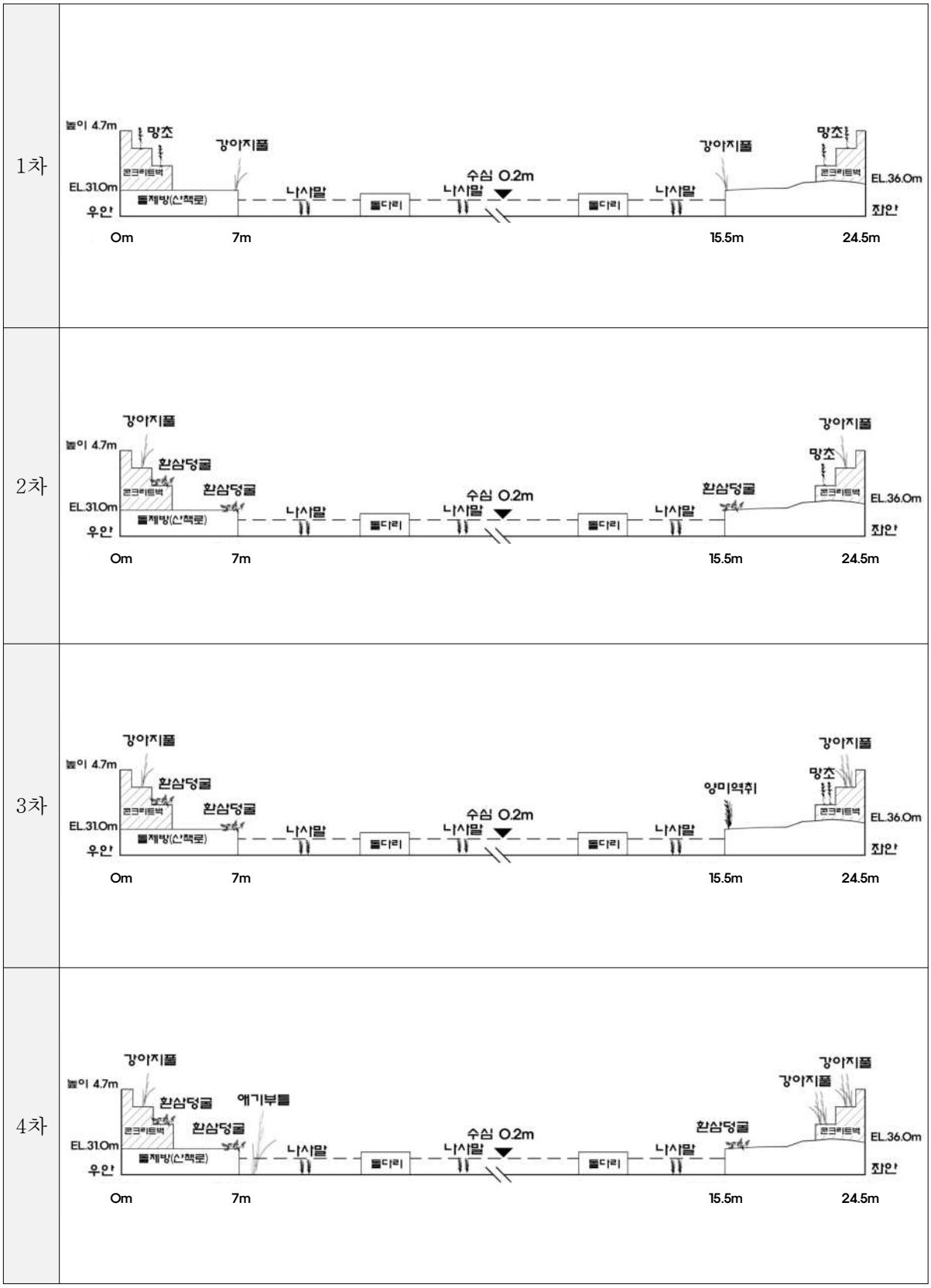


그림 3-9-10. 지류 정점 식생단면도 - 학장천

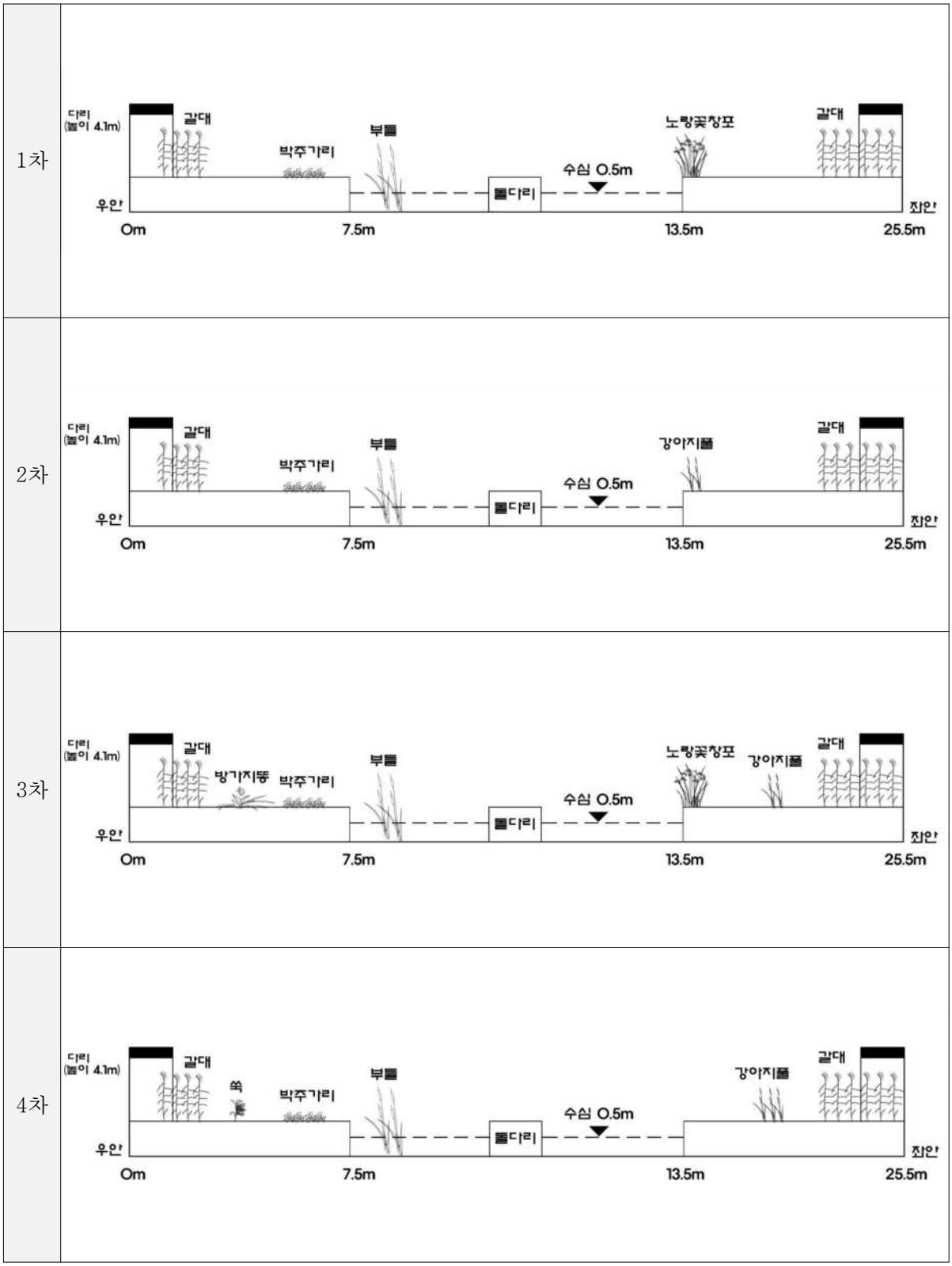


그림 3-9-11. 지류 정점 식생단면도 - 감전천

(라) 삼락천

1차 조사결과 삼락천 수로에는 대가래가 우점하고 있으며, 양쪽 콘크리트벽 틈으로 망초가 분포하고 있다. 2~4차 조사결과 하천 내 수생식물은 대가래와 나사말이 군락을 이루고 있으며, 양쪽 콘크리트벽 틈으로 쑥, 소리쟁이, 망초, 양미역취 등이 분포하고 있다.

(마) 대리천

1차 조사결과 대리천에는 전체적으로 환삼덩굴, 고마리가 우점하고 있으며, 하천 중간과 좌안 근처로 미나리가 소군락을 이루고 있다. 2차 조사결과 전체적으로 환삼덩굴이 우점하고 있으며, 하천 중간에 미나리가 소군락을 이루고 있으며, 좌안에 방가지똥, 환삼덩굴, 소리쟁이가 소군락을 형성하고 있다. 우안은 소리쟁이, 환삼덩굴, 물억새 등이 분포하고 있는 것으로 조사되었다. 3차 조사결과 좌안은 방가지똥, 고마리가 우점하고 있으며, 우안은 고마리, 환삼덩굴이 분포하고 있다. 하천 중간에 미나리가 소군락을 이루고 있다. 4차 조사결과 강아지풀, 고마리가 우점하고 있으며 출현종에 1~3차 조사시와 큰 변화는 확인할 수 없었다.

(바) 덕천천

덕천천 1차 조사결과 우안으로는 흙제방 경계부로 아까시나무를 따라 강아지풀, 왕버들, 갈대, 줄 등이 우점하고 있다. 좌안으로는 강아지풀, 환삼덩굴, 왕버들, 수변으로 갈대가 분포하고 있다. 2~3차 조사결과 덕천천 우안으로는 아까시나무를 따라 쇠뜨기, 왕버들, 갈대, 줄이 우점하고 있다. 좌안으로는 강아지풀, 칡, 왕버들 등이 우점하고 있다. 수변에는 갈대가 분포하고 있다. 4차 조사결과 덕천천 우안으로는 아까시나무 주변으로 쑥, 쇠뜨기, 왕버들, 갈대, 노랑꽃창포, 줄이 분포하고 있다. 좌안으로는 강아지풀, 칡, 왕버들, 갈대가 우점하고 있다.

(사) 대천천

1차 조사결과 대천천 좌·우안으로는 때죽나무를 기준으로 칡, 족제비싸리, 갈대 등이 우점하는 것으로 나타났다. 2~4차 조사결과 하천변으로 갈대, 달뿌리풀 등이 우점하여 분포하고 있는 것으로 조사되었으며, 좌·우안으로 때죽나무 주변으로 칡, 족제비싸리, 양미역취, 고마리 등이 분포하

고 있는 것으로 조사되었다.

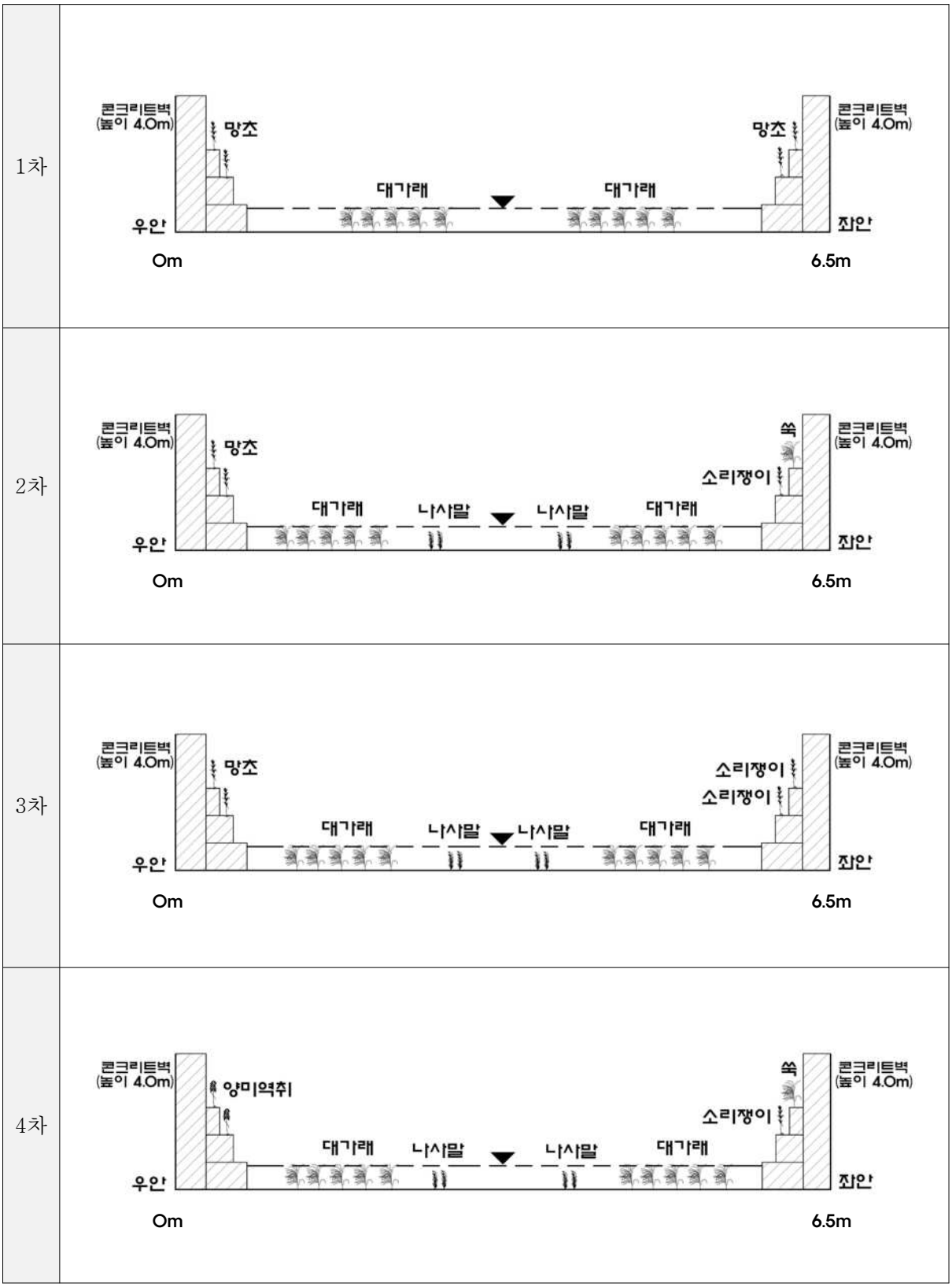


그림 3-9-12. 지류 정점 식생단면도 - 삼락천

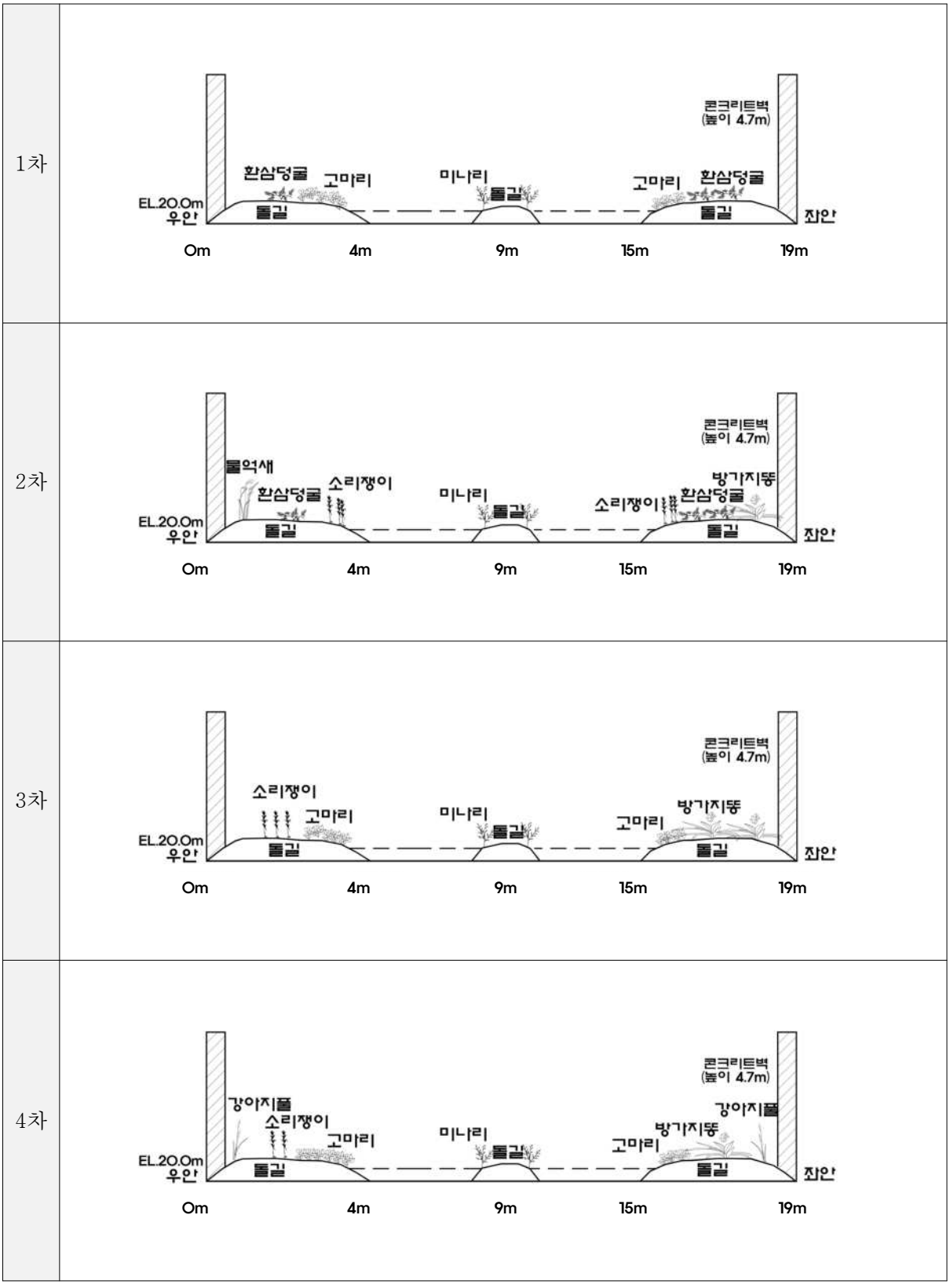


그림 3-9-13. 지류 정점 식생단면도 - 대리천

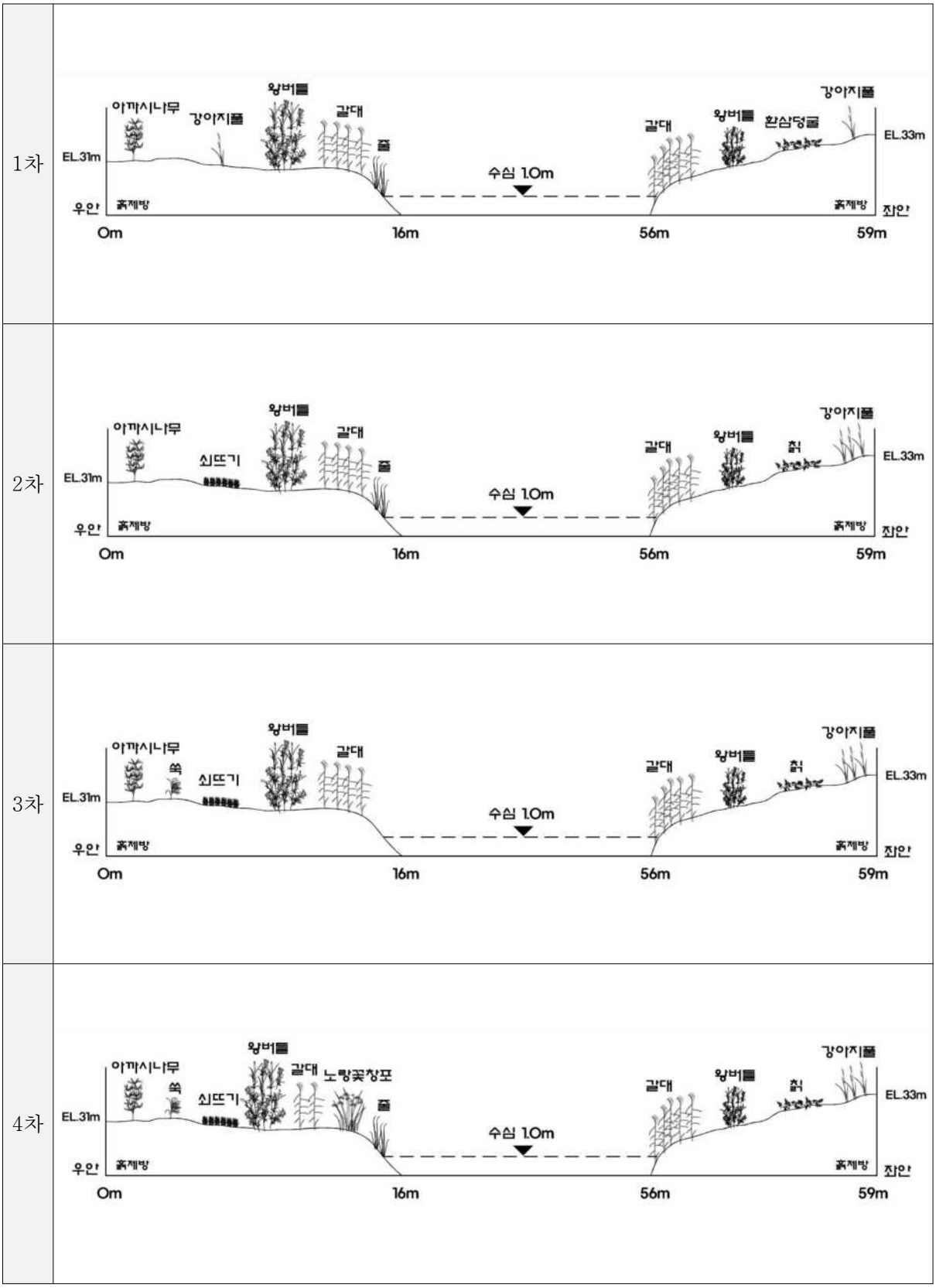


그림 3-9-14. 지류 정점 식생단면도 - 덕천천

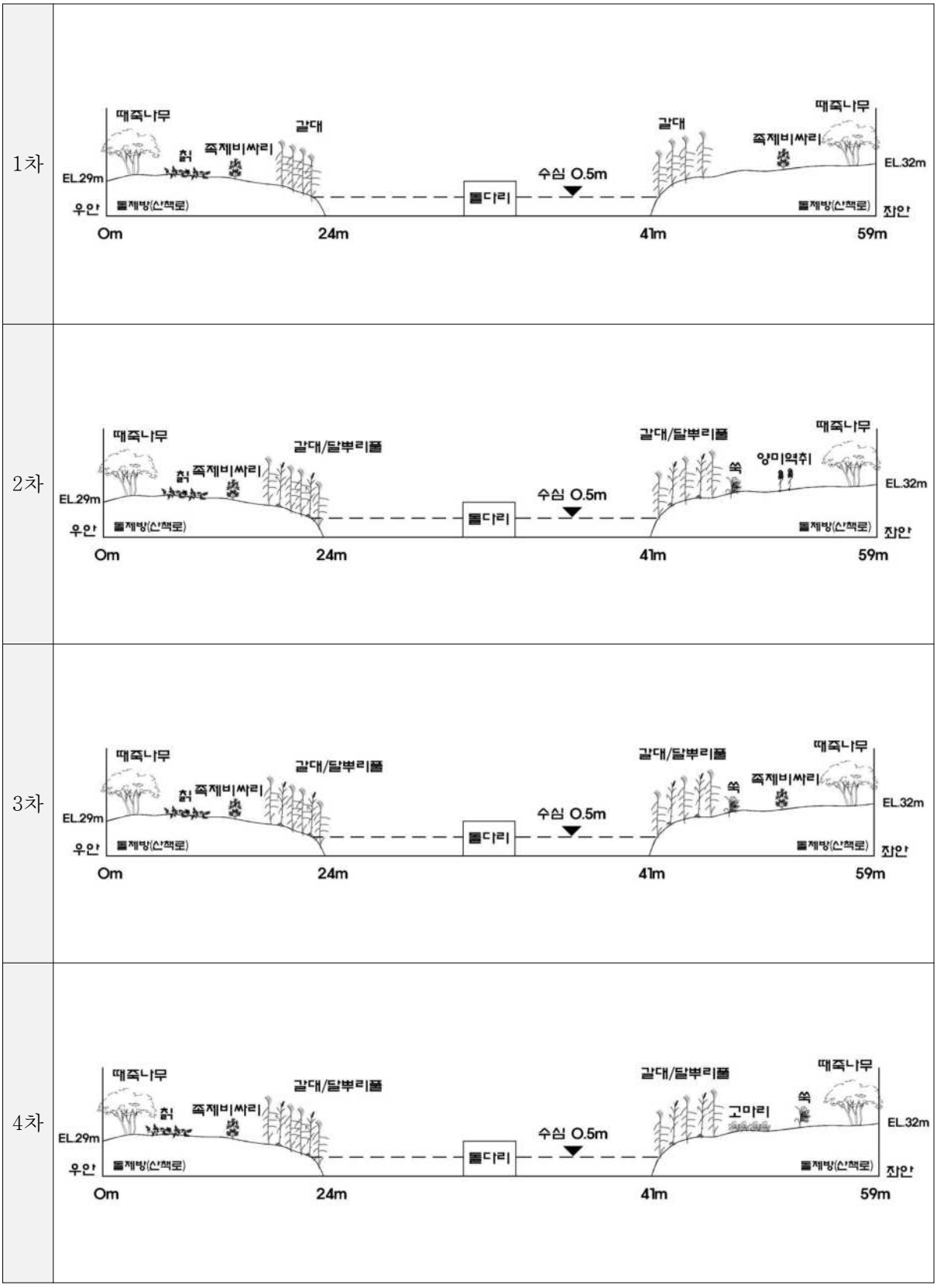


그림 3-9-15. 지류 정점 식생단면도 - 대천천

3.9.1.3. 수변·수생식물 군집구조

(1) 군집구조 – 본류 하굿둑 하류 정점

조사 정점별 발달한 주요 군락을 대상으로 조사구 면적의 점유 정도를 우점도로 나타내었으며, 종목록은 국가생물종목록에 준하여 작성하였다. 그 결과 본류 하굿둑 하류 정점인 본류 1지점을 조사한 결과 사주섬 주변으로 사구식물(해안, 강 등의 모래에 주로 생육하는 식물)과 염생식물(갯벌 등 염분이 많은 직역에 서식)이 우점하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 조사기간에 따른 출현종에 큰 차이가 없었으며 계절에 따른 상대적인 우점도 변화를 확인할 수 있었다.

본류 1지점 우안 1차 조사결과, 사구가 높게 발달되어 해수(파랑)의 직접적인 영향이 비교적 적은 지형을 중심으로 통보리사초와 좀보리사초가 우점하고 있으며, 해안 주변으로 우산잔디 등이 분포하고 있다. 2차 조사결과, 해수의 영향이 비교적 적은 지형을 중심으로 좀보리사초, 통보리사초가 우점하고 있었으며, 해안선과 가까운 일부 지형에는 갯잔디, 우산잔디 등이 이 넓게 군락을 이루고 있었다. 3차 조사결과, 사구가 높게 발달된 지형을 중심으로 좀보리사초와 통보리사초가 우점하고 있으며, 해안선과 가까운 곳으로 갯방동사니, 우산잔디, 바랭이 등이 분포하고 있다. 4차 조사결과 나문재와 갈대가 전반적으로 넓게 분포하고 있으며, 가는갯능쟁이, 갯잔디 등의 염생식물이 넓게 분포하는 것으로 나타났다.

St.1 좌안 1차 조사결과 전반적으로 사구를 중심으로 좀보리사초, 통보리사초가 우점하고 있으며, 갈대 등이 넓게 분포하고 있다. 2차 조사결과 사구 중심으로부터 갈대가 넓게 군락을 이루고 있으며, 주변으로 좀보리사초, 나문재, 우산잔디가 분포하고 있다. 3차 조사결과 2차 조사와 비슷하게 갈대가 가장 넓은 군락을 이루고 있으며, 주변으로 좀보리사초와 나문재, 칠면초, 우산잔디가 분포하고 있다. 4차 조사결과 갈대와 좀보리사초, 통보리사초가 넓은 군락을 이루고 있었으며, 주변으로 갯잔디, 바랭이군락 등이 분포하고 있다.

St.2 우안배수로 좌안 1차 조사결과 육상의 조간대에는 갈대가 군락을 이루고 있었으며, 수변에는 애기거머리말이 분포하고 있다. 2차 조사결과 육상의 조간대에는 갈대가 군락을 이루고 있으며, 수변에는 애기거머리말이 생육하고 있다. 3차 조사결과 육상의 조간대에는 갈대가 군락을 이루고

있으며, 수변에는 애기거머리말이 분포하고 4차 조사결과 또한 육상의 조간대에는 갈대가 군락을 이루고 있으며, 수변에는 애기거머리말이 분포하고 있다. St.2 좌안배수로는 좌, 우안 모두 석축제방이 조성된 곳으로 식재한 곰솔, 벚나무 등이 분포하며, 주변으로 소리쟁이, 갈대 등이 분포하는 것으로 조사되었다.

표 3-9-17. 본류 하굿둑 하류 정점 군집구조 (종별 평균 우점도)

0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0

종명	St.1 우안				St.1 좌안			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
소리쟁이	2.0	2.0	2.5	2.5		2.0	1.0	1.0
가는갯능쟁이	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
나문재	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
칠면초	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
수송나물	1.0				0.5			
달맞이꽃	1.0		1.0			2.0		1.0
갯사상자	2.0				2.0			
양미역취	1.0				1.0			
갈대	3.0	3.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0
우산잔디	1.0	2.5	2.5	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
좀보리사초	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
통보리사초	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
취명아주		1.0	1.0	1.0		0.5	1.0	1.0
갯메꽃		1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0
순비기나무		1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0
갯씀바귀		1.5	1.5	1.5		0.5	1.0	1.0
갯잔디		1.5	2.0	2.0		1.0	1.5	2.0
새섬매자기		0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5
모래지치			1.0				1.0	
강아지풀			1.0	1.0			1.0	1.0
바랭이			2.0	2.0			2.0	2.0
괭이사초			1.0				1.0	
갯방동사니			1.5	1.0			1.0	1.0
자귀풀				1.0				
가시박				0.5				0.5
달뿌리풀				1.0				0.5
방동사니				1.0				1.0
골풀				1.0				1.0

표 3-9-17. 계속

종명	St.2 우안배수로(좌안)				St.2 좌안배수로			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
좀소리쟁이	1.0				1.0			
곰솔	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
소사나무		1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0
느티나무	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
느릅나무	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
팽나무	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
환삼덩굴		2.0		2.0		2.0		2.0
소리쟁이	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
가는갯능쟁이	2.0				2.0			
명아주	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0
취명아주		0.5	0.5	0.5		0.5	1.0	1.0
벚나무	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
왕벚나무			1.0	1.0			1.0	1.0
돌가시나무	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5
피라칸타		0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5
돌콩			1.0	1.0			1.0	0.5
차풀		0.2	0.3	0.2		0.2	0.2	0.2
개싸리			0.5				0.5	
새콩	0.2	0.2	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
새팥			0.2				0.2	
족제비싸리	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0
자귀나무	0.5		0.5	0.5	0.2		0.5	0.5
괭이밥	0.1				0.2			
등나무		0.2	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1
깨풀	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
사철나무	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0		
사스레피나무	0.5	1.0	0.5	1.0				
달맞이꽃	0.5			1.0	0.5			0.8
둥근잎나팔꽃	0.5	0.5	1.0	2.0		0.1	1.0	
나팔꽃				0.2				0.2
도깨비가지	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3
계요등	0.2	0.3	0.5	0.5	0.1	0.2	0.5	0.5
왕고들빼기	1.0	1.0	1.5	2.0	1.0	1.0	1.0	1.5
미국가막사리		0.2	0.5	0.5		0.1	0.2	0.3
가막사리			0.1				0.2	
울산도깨비바늘				0.5				0.3
쑥		0.2	0.5	1.0		0.5	0.5	1.0
사데풀				0.5				0.2
돼지풀			1.0	1.0			1.0	1.0
서양금혼초		0.2	0.3	0.5		0.1	0.2	0.2
담배풀			0.1				0.1	
망초	0.5				0.5			
양미역취	0.2							
서양민들레	0.2				0.1			
애기거머리말	2.0	2.0	2.0	2.0				
갈대	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
강아지풀		2.0	2.0	2.0		1.0	1.5	2.0
바랭이		0.5	0.5	1.0		0.2	0.2	0.5
금강아지풀			0.5	0.5			0.3	0.5
억새	1.0	2.0	2.0	2.0	0.5	1.0	1.0	1.0
띠	0.5	0.5	0.5	1.0	0.1	0.1	0.1	0.5
수크령				0.1				0.1
세모고랭이		1.0	1.0	1.0		0.5	0.8	1.0
방동사니			0.5				0.2	
닭의장풀	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	2.0

(2) 군집구조 - 본류 하굿둑 상류 정점

St.3 우안 1차조사 결과 수변에 대가래가 발견되었고, 수심이 깊어지면서 일부 애기가래 등이 발견되었다. 2차 조사결과 육상에 고마리, 강아지풀 등이 군락을 이루고 있으며, 수변에는 개구리밥, 나사말, 자라풀, 대가래가 발견되었다. 3차 조사결과 육상 수변부에 개망초, 고마리, 환삼덩굴 등이 관찰되었으며, 수변에는 줄, 대가래, 개구리밥, 나사말 등이 발견되었다. 4차 조사결과 육상 석면부에 고마리, 여뀌, 단풍잎돼지풀 등이 확인되었으며, 수변에는 대가래, 줄, 나사말 등이 관찰되었다.

St.3 좌안 1차 조사결과 육상부와 수변부 사이에 고마리, 환삼덩굴 등이 분포하며, 수변에는 말즘, 대가래가 확인되었다. 2차에서는 육상부와 수변부 사이에 고마리, 미국가막사리, 쑥 등이 분포하며, 수변에는 대가래, 줄, 검정말 등이 발견되었다. 수심별로 생이가래, 애기가래, 검정말, 마름 등이 확인되었다. 3차에서는 육상부와 수변부 사이에 갈대와 줄 등이 분포하며, 수변에는 나사말, 대가래가 발견되었다. 수심별로 생이가래, 애기가래, 검정말, 마름 등이 확인되었다. 4차에서는 육상부와 수변부 사이에 갈대와 줄 등이 분포하며, 수변에는 나사말, 대가래가 발견되었다. 수심별로 생이가래, 개구리밥, 검정말, 붕어마름 등이 확인되었다.

St.4 우안 1차 조사결과 육상부와 수변부 사이로 갈대, 물억새가 우점하고 있으며, 칡, 환삼덩굴, 개망초 등이 분포하고 있다. 수변에는 대가래, 애기가래가 확인되었다. 2차 조사결과 육상부와 수변부 사이로 갈대, 물억새가 우점하고 있으며 여뀌, 며느리배꼽, 칡 등이 분포하고 있다. 수변에는 대가래가 확인되었으며, 수심별로 개구리밥, 검정말, 나사말, 자라풀, 애기가래, 대가래 등이 확인되었다. 3차 조사결과 육상부와 수변부 사이로 갈대, 물억새가 우점하고 있으며 여뀌, 쇠무릎, 족제비싸리, 고마리 등이 분포하고 있다. 수변에는 대가래와 나사말 등이 확인되었으며, 수심별로 개구리밥, 애기가래, 나사말 등이 확인되었다. 4차 조사결과 육상부와 수변부 사이로 갈대가 우점하고 있으며 그 외 물억새, 줄 등이 분포하고 있다. 수변에는 대가래, 나사말이 확인되었으며, 수심별로 부레옥잠, 자라풀, 나사말 등이 확인되었다.

St.4 좌안 1차 조사결과 육상부에 갈대 군락이 우점하며, 일부 억새 등이 분포하고 있으며, 수변부에는 대가래가 관찰되었다. 2차 조사결과 육상부

와 수변부 사이로 갈대, 억새가 군락을 이루고 있으며, 수변에는 대가래, 검정말, 줄 등이 관찰되었다.

3차 조사결과 육상부와 수변부 사이에 갈대, 억새, 물억새가 군락을 이루고 있으며, 수변에는 대가래, 애기가래, 말즘, 검정말 등이 관찰되었다. 수심별로 대가래, 말즘, 검정말, 자라풀 등이 확인되었다. 4차 조사결과 육상부와 수변부 사이에 갈대군락이 우점하고 물억새, 억새 등이 관찰되었으며, 칡, 족제비싸리, 강아지풀 등이 분포하고 있다.

표 3-9-18. 본류 하굿둑 상류 정점 군집구조 (종별 평균 우점도) (St.3, 4)

0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0

종명	St.3 우안				St.3 좌안			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
쇠뜨기			1.0	1.0			1.0	1.0
생이가래			1.0	1.0				
왕버들	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
갯버들		0.3	0.3	0.3			0.5	0.5
중국굴피나무	0.1							
팽나무						0.5	0.5	0.5
환삼덩굴	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	2.0
소리쟁이	2.0	0.5	0.5	1.0				
참소리쟁이	1.0				0.5			
고마리	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
여뀌			1.0	2.0			2.0	2.0
며느리배꼽		0.2	1.0	1.0		0.5	1.0	1.5
쇠무릎		0.5	1.0	1.0			2.0	2.0
붕어마름	0.1			0.2		2.0	2.0	2.0
댕댕이덩굴		0.2	0.2					1.0
돌나물		0.5	1.0				1.0	1.0
찔레	0.1	0.5					1.0	1.0
비수리			0.1	0.2				0.3
칡			0.1					
족제비싸리	0.2	0.5					1.0	1.0
괭이밥		0.2					1.0	1.0
사철나무		0.5	1.0					1.0
수까치깨			0.5				0.5	
개머루	0.2							
마름	0.5	0.5	1.0			0.5	0.5	0.5
달맞이꽃	0.2				0.5			
노랑어리연꽃			0.5	0.5				
박주가리		0.3				0.5		
석잠풀	0.2				0.3			

표 3-9-18. 계속

종명	St.3 우안				St.3 좌안			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
쉽싸리	0.3	0.5					0.5	0.5
질경이				1.0				1.0
계요등	0.2	0.5					0.5	1.0
가시박			0.5					
왕고들빼기					0.5			
개망초			2.0					
양미역취		0.5					1.0	2.0
큰비짜루국화	0.3							
비짜루국화			0.2					
도깨비바늘							1.0	2.0
미국가막사리						1.0	2.0	2.0
울산도깨비바늘	1.0							
털별꽃아재비	2.0							
돼지풀	1.0							
가막살이							1.0	
쑥						1.0	1.0	1.0
단풍잎돼지풀		1.0	1.5	1.5			1.5	
대가래	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
애기가래	0.5							
말즘					0.2			
나사말		0.5	0.5	0.5				
자라풀		0.5				0.5	1.0	
검정말						2.0	2.0	2.0
갈대	4.0	4.0	4.0	4.0				2.0
강아지풀						2.0	2.0	2.0
바랭이				1.0				1.0
호밀풀	0.5							
큰이삭풀	0.5							
털물참새피						0.3	0.5	0.5
줄		2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0
개구리밥		2.0	2.0					
닭의장풀	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	
부레옥잠		0.2	0.3	0.5				
노랑꽃창포	0.1				0.2			
골풀			0.3				0.2	

표 3-9-18. 계속

종명	St.4 우안				St.4 좌안			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
쇠뜨기	0.5	0.3	0.2		0.5			0.2
생이가래		0.1	0.2	0.3			0.3	
왕버들	0.1							
갯버들	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
환삼덩굴	1.0	1.0	2.0	2.0		0.5	1.0	1.0
며느리밑씻개				1.0				0.5
소리쟁이	0.5			1.0				1.0
참소리쟁이	1.0							
고마리			1.0	1.0			0.5	1.0
흰여뀌				0.2				0.2
여뀌	0.5	1.0	1.0			1.0	1.0	
며느리배꼽	0.5	1.0	1.0				1.0	1.0
쇠무릎	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5		1.0	1.0
붕어마름		0.2	0.3			0.3		
찔레				0.3				
말똥비름	0.2							
돌가시나무	0.3							
칡	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	1.5
족제비싸리	0.5	0.8	1.0				1.0	1.0
중국단풍	0.2							
마름	0.1	0.2	0.3	0.3		0.2	0.5	
달맞이꽃		0.2	0.2				0.2	
이삭물수세미			0.1	0.1		0.1		
미나리	0.1							
어리연꽃		0.2	0.2			0.1		
박주가리	0.2	0.3	0.3				0.4	0.5
쉽싸리	0.1		0.2	0.2		0.2	0.2	
가시박		0.5						0.5
왕고들빼기	0.3							
망초	0.2				0.1			
개망초	0.5	0.4	0.5					0.6
양미역취			0.8	0.8			0.8	1.0
큰비짜루국화	0.2							
털별꽃아재비						0.1		
도깨비바늘								0.2
미국가막사리		0.8	1.0	1.0		0.5	0.8	
쑥			0.6			0.5	0.5	0.8
단풍잎돼지풀		0.5	0.6					0.8
코스모스		0.2	0.3				0.5	0.5

표 3-9-18. 계속

종명	St.4 우안				St.4 좌안			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
돼지풀	0.2							
대가래	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5
애기가래	1.0	2.0	2.0				2.5	
말즘							0.8	
나사말		2.5	2.8	3.0				
자라풀		0.2	0.3	0.5			0.2	
검정말		0.1	0.5			0.4	0.5	
갈대	3.5	4.0	4.0	4.2	3.0	3.0	3.2	3.5
강아지풀			0.5	0.8			1.0	1.0
억새	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
큰이삭풀	0.3							
털물참새피					0.5			
물억새	2.5	2.8	3.0	3.0			2.0	2.0
줄	0.8	1.0	1.0	2.0	0.2	0.3	0.5	2.0
개구리밥		1.0	1.0					0.2
닭의장풀	0.2			0.5				0.3
부레옥잠				0.2				
노랑꽃창포	0.1	0.1	0.2				0.2	0.3

St.5 우안 1차 조사결과 수변에 대가래가 확인되었으며, 수심별로 애기가래, 나사말, 검정말 등이 확인되었다. 2차 조사결과 육상부와 수변이 맞닿는 곳에 갯버들이 우점하고 있으며 갈대, 억새, 줄, 개망초가 분포하고 있다. 수변에는 대가래가 확인되었으며, 수심별로 애기가래, 나사말, 검정말 등이 확인되었다. 3차 조사결과 수변에 대가래, 검정말이 우점하고 있으며, 수심별로 자라풀, 검정말, 대가래가 확인되었다. 4차 조사결과 육상부와 수변이 맞닿는 곳에 물억새, 줄이 분포하고 있으며, 수변에는 대가래가 발견되었다. 수심별로 나사말, 검정말 등이 확인되었다.

St.5 좌안 1차 조사결과 육상부에 갯버들이 우점하고 있으며 사상자, 왕고들빼기 등이 분포하고 있다. 수변에는 줄, 나사말이 확인되었다. 2차 조사결과 육상부와 수변이 맞닿는 곳으로 갯버들이 우점하고 있으며 며느리배꼽, 개망초 등이 분포하고 있다. 수변에는 줄, 애기가래가 확인되었으며,

수심별로 생이가래, 애기가래, 나사말, 검정말 등이 확인되었다.

3차 조사결과 육상부로 갯버들이 우점하고 있으며, 갈대, 줄, 억새가 분포하며 수변과 맞닿는 곳에는 나사말이 추가로 발견되었다. 수변에는 줄이 관찰되었으며 수심별로 붕어마름, 나사말, 검정말 등이 확인되었다. 4차 조사결과 육상부에는 갯버들이 우점하고 있으며, 여뀌, 족제비싸리, 개망초, 줄, 억새 등이 분포하고 있다. 수변에는 검정말, 나사말이 확인되었다.

St.6 우안 1차 조사결과 육상에는 갈대가 우점하고 있으며, 갯버들, 족제비싸리, 가시박 등이 분포하고 있다. 수변에는 대가래, 애기가래, 나사말 등이 발견되었다. 2차 조사결과 육상부와 수변이 맞닿는 곳에 갈대가 우점하고 있으며, 물억새, 갯버들, 망초, 쑥 등이 분포하고 있다. 수변에는 대가래, 애기가래, 나사말 등이 확인되었으며 수심별로 생이가래, 마름, 애기가래, 대가래 등이 확인되었다. 3차 조사결과 육상부와 수변이 맞닿는 곳에 관목인 갯버들과 그 외 갈대, 강아지풀, 물억새 등이 분포하고 있다. 수변에는 대가래가 확인되었으며 수심별로 생이가래, 검정말, 대가래 등이 확인되었다. 4차 조사결과 육상에는 갯버들이 확인되었으며 갈대, 환삼덩굴, 강아지풀 등이 분포하고 있다. 수변에는 줄, 물억새, 대가래가 확인되었으며, 생이가래, 이삭물수세미 등이 소수 분포하고 있다.

St.6 좌안 1차 조사결과 육상에 갯버들, 소리쟁이 등이 확인되었으며, 왕고들빼기, 미국가막사리 등이 분포하고 있다. 육상부와 수변부에 걸쳐 갈대가 우점하고 있으며 대가래, 나사말 등이 확인되었다. 2차 조사결과 육상부와 수변부가 맞닿는 곳에 갯버들, 소리쟁이 등이 관찰되었으며 며느리배꼽, 토끼풀, 도깨비바늘, 쑥 등이 분포하고 있다. 수변에는 대가래, 나사말, 검정말, 자라풀 등이 확인되었으며 수심별로 생이가래, 자라풀, 나사말, 검정말, 대가래 등이 확인되었다. 3차 조사결과 육상부와 수변부가 맞닿는 곳에 갯버들, 갈대가 관찰되었으며, 환삼덩굴, 소리쟁이, 물억새 등이 분포하고 있다. 수변에는 대가래, 나사말 등이 확인되었으며 수심별로 붕어마름, 나사말, 검정말, 대가래 등이 확인되었다. 4차 조사결과 갯버들, 갈대, 줄 등이 확인되었으며, 소리쟁이, 족제비싸리, 개망초, 강아지풀 등이 분포하고 있다. 수변에는 대가래가 우점하는 것으로 확인되었으며, 나사말, 줄 등이 소수 분포하고 있다.

표 3-9-19. 본류 하굿둑 상류 정점 군집구조 (종별 평균 우점도) (St.5 ~ 6)

0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0

종명	St.5 우안				St.5 좌안			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
쇠뜨기		0.3	0.3	0.5			0.5	0.5
생이가래		0.2	0.2	0.3		0.2		
왕버들	0.1	0.1			0.1	0.1		
갯버들	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
팽나무	0.2	0.2						
환삼덩굴		0.5	0.6	0.8		0.8	1.0	
소리쟁이				0.5				0.5
고마리				0.6				0.8
흰여뀌				0.3				0.5
여뀌		0.3	0.5	1.0			1.0	1.0
며느리배꼽		0.3	0.5	0.5		0.5	0.5	
붕어마름		0.1	0.1	0.1		0.2	0.2	
찔레	0.2	0.3					0.1	
족제비싸리	0.3	0.5	0.5	1.0			0.5	1.0
마름	0.2	0.2	0.2			0.1		
달맞이꽃		0.1	0.1				0.1	
이삭물수세미		0.1	0.2	0.2		0.1	0.2	
사상자	0.1	0.1			0.1			
미나리		0.2	0.2	0.2		0.1	0.1	
노랑어리연꽃			0.2					
어리연꽃		0.1						
왕고들빼기	0.3				0.2			
망초		1.0				1.0		
개망초	0.5	1.0	1.0	1.0		0.5	1.0	1.0
양미역취		0.5	0.5					0.5
큰비짜루국화		0.2	0.2	0.3		0.1		0.1
개쑥부쟁이	0.1							
가막살이				0.3		0.2	0.2	
쑥		0.1	0.3	0.3		0.2		0.5
대가래	4.0	4.0	4.0	4.0				
애기가래	1.0	1.0				1.0		
나사말	0.5	2.0	2.0	0.5	2.0	2.0	2.0	0.5
자라풀		0.5	0.6					0.8
검정말	0.2	0.5	0.5	1.0		0.5	0.6	1.0
갈대	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
억새		2.0	3.0	3.0		1.0	2.0	2.0
줄	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
개구리밥		0.3	0.3					0.3
노랑꽃창포		0.2						
골풀	0.5					0.5		

표 3-9-19. 계속

종명	St.6 우안				St.6 좌안			
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
쇠뜨기				0.5				0.5
생이가래		0.2	0.2	0.3		0.2		0.2
갯버들	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
환삼덩굴		0.5	0.5	0.6			0.8	0.8
마디풀		0.3					0.5	
소리쟁이		0.2			1.0	1.0	1.0	1.0
참소리쟁이	0.3	0.3						
고마리	0.3	0.3		0.5				0.5
흰여뀌								0.3
며느리배꼽						0.2	0.5	0.5
붕어마름		0.2			0.2	0.3	0.3	
토끼풀	0.1	0.3				0.3		
족제비싸리	0.5	0.6					0.8	1.0
마름	0.3	0.5	0.5			0.3		
이삭물수세미		0.1	0.1	0.1			0.2	
어리연꽃		0.3						
쉽싸리								0.5
가시박	0.5	0.5						0.6
왕고들빼기					0.5			
망초		0.8						
개망초	0.3		0.5					0.8
양미역취		0.3	0.5					0.6
도깨비바늘		0.5				0.3		
큰비짜루국화	0.3							
미국가막사리					0.5			
쑥		0.6				0.5		
대가래	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
애기가래	2.0	2.0						
나사말	2.0	2.0			1.5	1.5	2.0	2.0
자라풀		0.5	0.5			0.5		
검정말		1.5	2.0			1.5	2.0	
갈대	4.0	4.0	4.0	3.0			1.0	1.0
바랭이				0.3				0.1
강아지풀		0.5	1.0	1.0			0.5	1.0
물억새		0.8	0.8	1.0			0.5	
줄	0.3	0.5	0.5	1.0			0.5	1.0
물방동사니								0.2

(3) 군집구조 - 지류 정점

(가) 지류 하굿둑 상류, 하류 5km 구간

괴정천 1차 조사결과 우산잔디와 배초향, 계요등 등이 우점하고 있으며, 소리쟁이, 명아주, 망초, 개망초, 강아지풀, 닭의장풀 등이 분포하고 있다. 2차 조사결과 염생식물인 우산잔디와 계요등이 우점하고 있으며, 쇠무릎, 익모초, 환삼덩굴, 개망초 등이 분포하고 있다. 3차 조사결과 우산잔디와 계요등이 우점하고 있으며, 명아주, 쇠무릎, 서양민들레 등이 분포하고 있다. 4차 조사결과 우산잔디와 배초향, 계요등이 우점하고 있으며, 괭이밥, 쇠무릎, 익모초 등이 분포하고 있다.

학장천 1차 조사결과 산책로 주변에는 강아지풀이 우점하고 있으며, 망초, 환삼덩굴 등이 분포하고 있다. 수생식물인 나사말, 검정말 등이 추가로 확인되었다. 2차 조사결과 산책로 주변에 환삼덩굴, 망초가 우점하고 있으며, 닭의장풀, 환삼덩굴, 양미역취 등이 분포하고 있다. 하천에는 나사말이 발견되었다. 3차 조사결과 환삼덩굴, 망초, 강아지풀 등이 우점하고 있으며, 고마리, 양미역취, 닭의장풀 등이 분포하고 있다. 하천에는 나사말이 발견되었다. 그 외 수생식물로는 검정말이 있다. 4차 조사결과 강아지풀이 우점하고 있으며, 환삼덩굴, 닭의장풀, 애기부들, 쑥 등이 분포하고 있다. 하천에는 나사말이 발견되었다.

감전천 1차 조사결과 갈대가 가장 넓게 군락을 이루고 있으며, 부들, 박주가리, 개망초 등이 분포하고 있고 수변에 애기부들이 일부 군락을 이루고 있다. 2차 조사결과 갈대가 가장 넓게 군락을 이루고 있으며, 수변 주변으로 부들, 강아지풀, 애기부들 등이 분포하고 있다. 3차 조사결과 갈대가 우점하고 있고 쑥, 박주가리, 부들, 강아지풀, 노랑꽃창포 등이 분포하고 있다. 산책로 주변에는 갈대가 넓게 분포하고 있다. 4차 조사결과 갈대가 우점하고 있고 박주가리, 쑥, 부들, 강아지풀, 노랑꽃창포 등이 분포하고 있으며, 하천변으로 닭의장풀, 왕바랭이, 물억새, 방동사니 등이 분포하고 있다.

표 3-9-20. 지류 정점 (하굿둑 상류, 하류 5km 구간) 군집구조 (종별 평균 우점도)

0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0

종명	괴정천			
	1차	2차	3차	4차
봉의꼬리				0.1
도깨비쇠고비				0.1
중국굴피나무	0.5	0.5	0.5	
소사나무		0.3	0.3	
느티나무		0.5	0.5	0.5
팽나무		0.5	0.5	0.5
환삼덩굴	1.0	1.0	1.0	1.0
소리쟁이	0.8	0.5	0.5	0.5
참소리쟁이	0.6			
여뀌	0.5	0.6	0.6	0.5
명아주	0.6	0.6	1.0	
쇠무릎	0.5	1.0	1.0	1.0
별꽃	0.4			
털개구리미나리	0.2	0.2		
유채	0.2			
갯무	0.2			
댕댕이덩굴		0.5		0.6
갓				0.5
황새냉이				0.3
콩다닥냉이	0.3	0.3		
사철나무		0.6	0.6	0.6
거지덩굴		0.3	0.5	
나팔꽃		0.2		
돌나물	0.5		0.6	0.6
괭이밥				0.8
피마자				0.3
담쟁이덩굴	0.5		0.5	
수까치깨	0.3		0.3	
접시꽃	0.2			
미국실새삼	0.2			
메꽃	0.3		0.2	0.3
배초향	2.0	0.5	0.5	2.0
쉽싸리	0.2			
익모초	0.5	1.0	1.0	1.0
계요등	2.0	2.0	2.0	2.0
가시상추		0.5		0.3
왕고들빼기	0.3	0.4	0.5	

표 3-9-20. 계속

종명	괴정천			
	1차	2차	3차	4차
망초	1.0	0.8	1.0	1.0
개망초	1.0	1.0		0.5
양미역취		0.4		
가막살이		0.4		
큰비짜루국화			0.1	0.2
쑥		0.5	0.8	0.8
갯씀바귀	0.1			
개쑥부쟁이	0.1			
털별꽃아재비	0.4			
고들빼기	0.2			
방가지똥	0.3	0.2	0.2	
뽀리뱅이				0.2
서양민들레		0.5	1.0	1.0
수레국화	0.2			
민들레	0.3			
갈대	0.3	0.3	0.3	0.3
달뿌리풀				0.2
강아지풀	0.6	0.6		0.8
바랭이				0.8
왕바랭이				0.5
금강아지풀		0.2	0.5	0.5
개밀		0.2		
호밀풀	0.2			
우산잔디	4.0	4.0	4.0	4.0
큰이삭풀	0.2			
닭의장풀	0.6	0.7		
노랑꽃창포	0.1	0.1	0.1	0.1
부추	0.2			0.3

표 3-9-20. 계속

종명	학장천			
	1차	2차	3차	4차
소사나무	0.1	0.1	0.1	
느티나무	0.1			
환삼덩굴	1.0	2.0	2.0	2.0
왕모시풀		0.1	0.1	
소리쟁이	0.1	0.2	0.2	0.2
참소리쟁이	0.1			
고마리	0.5		0.5	0.5
여뀌	0.1	0.2	0.2	0.4
냄새명아주	0.2			
명아주	0.1			
쇠무릎	0.2		0.1	0.3
애기똥풀				0.2
비름	0.1	0.2		0.1
쇠별꽃	0.3			
별꽃	0.1			
갓	0.1		0.1	0.2
황새냉이				0.1
개갓냉이	0.1	0.1		0.1
양버즘나무	0.2	0.2		0.2
칡	0.4			
토끼풀	0.2			
뱀딸기				0.1
괭이밥	0.1	0.2	0.2	0.3
깨풀		0.2	0.3	
마름	0.1	0.1		
사상자	0.1			
실새삼	0.1			
달맞이꽃		0.2	0.2	
둥근잎나팔꽃	0.1	0.1	0.2	0.2
메꽃				0.1
광대나물				0.2
꽃받이	0.1			
까마중		0.1		0.1
오동나무	0.1	0.1		0.1
큰개불알풀				0.2
계요등		0.1		0.1
가시상추		0.1		

표 3-9-20. 계속

종명	학장천			
	1차	2차	3차	4차
구기자			0.1	
왕고들빼기	0.3	0.3	0.3	
망초	1.0	2.0	2.0	
개망초	0.5			
가시박				0.2
양미역취		0.5	1.0	0.3
가막사리			0.3	0.3
미국가막사리		0.2		0.2
큰비짜루국화	0.1		0.1	
울산도깨비바늘	0.2	0.3	0.3	0.2
흰도깨비바늘				0.1
털별꽃아재비				0.2
쑥	0.3	0.3	0.4	0.5
한련초		0.1		
고들빼기	0.2			
방가지똥	0.1			0.1
수레국화	0.1			
단풍잎돼지풀			0.2	0.2
돼지풀	0.2		0.1	
민들레	0.1			
애기부들				1.0
대가래	0.2			0.2
애기가래	0.1			
말즘	0.1			
나사말	3.0	3.5	3.5	3.0
검정말	0.2		0.2	
갈대	0.2	0.3	0.5	
금강아지풀				0.2
강아지풀	2.0	2.0	2.0	2.5
호밀풀	0.1			
큰이삭풀	0.2			
물억새			0.3	
바랭이		0.1	0.1	0.2
돌피				0.1
방동사니				0.3
알방동사니				0.3
개밀		0.1		
닭의장풀	0.6	0.7	0.6	0.8

표 3-9-20. 계속

종명	감전천			
	1차	2차	3차	4차
고사리		0.1	0.2	0.3
갯버들		0.1	0.2	0.2
버드나무			0.1	0.1
소리쟁이		0.2	0.3	0.3
참소리쟁이	0.1			
닭의덩굴	0.1			
여뀌	0.3	0.3	0.4	0.5
미국자리공		0.1		
쇠비름			0.2	
털개구리미나리		0.2	0.2	
냄새명아주	0.1			
쇠무릎	0.2			
개갓냉이	0.1			
개소시랑개비	0.1			
매듭풀				0.2
박주가리	1.0	0.6	0.8	1.0
실새삼	0.1	0.2	0.2	
둥근잎나팔꽃			0.2	
나팔꽃			0.3	
까마중	0.1			0.2
왕고들빼기	0.1			
질경이		0.3	0.3	
망초	0.3	0.4		
개망초	0.5			
계요등				0.1
양미역취		0.1	0.1	0.1
큰비짜루국화	0.1	0.2	0.2	0.2
미국쑥부쟁이		0.3		0.3
개쑥부쟁이	0.2			
미국가막사리				0.3
가막살이		0.2	0.3	0.2
흰도깨비바늘		0.1		
울산도깨비바늘	0.1			
쑥		0.6	0.7	1.0
방가지똥			1.0	
한련초		0.1	0.1	
수레국화	0.1			
부들	2.0	2.0	2.0	2.0
애기부들	0.5	0.6	0.5	
갈대	4.0	4.2	4.5	5.0
호밀풀	0.1			
억새	0.3			
강아지풀		2.0	2.0	2.0
바랭이		0.1	0.2	0.2
왕바랭이		0.2	0.3	0.5
물억새				0.3
물피		0.2	0.3	0.1
큰고랭이	0.3			
괭이사초	0.2			
방동사니			0.4	0.5
닭의장풀	0.6	0.5	0.4	0.5
노랑꽃창포	1.0		1.0	1.0

(나) 지류 하굿둑 상류 5-15km 구간

삼락천 1차 조사결과 수로에 대가래가 우점하고 있으며, 나사말, 말즘, 애기가래 등이 분포하고 있다. 2차 조사결과 수로에 대가래가 우점하고 있으며, 나사말이 분포하고 있다. 3차 조사결과 수로에 대가래가 우점하고 있으며, 그 외 수생식물로는 나사말이 확인되었다. 4차 조사결과 수로에 대가래가 우점하고 있으며, 나사말, 생이가래 등이 분포하고 있다.

대리천 1차 조사결과 환삼덩굴, 고마리가 가장 우점하고 있으며, 수로 중앙 및 주변으로 미나리, 유채, 갯버들 등이 확인되었다. 2차 조사결과 환삼덩굴, 소리쟁이가 우점하고 있으며, 수로 중앙과 주변에 미나리, 강아지풀, 물억새 등이 분포하고 있다. 3차 조사결과 소리쟁이, 고마리가 우점하고 있다. 수로 중앙과 주변에 미나리, 강아지풀, 물억새, 방가지똥 등이 분포하고 있다. 4차 조사결과 고마리, 소리쟁이, 강아지풀 등이 우점하고 있으며, 수로 주변에 미나리, 망초, 쑥, 여뀌 등이 분포하고 있다.

덕천천 1차 조사결과 수로에는 침수식물은 발견되지 않았으며, 수변에 갈대, 줄 등이 우점하고 있고, 왕버들, 강아지풀, 쑥, 환삼덩굴 등이 분포하고 있다. 2차 조사결과 하천변으로 갈대, 줄이 우점하고 있으며, 왕버들, 쇠뜨기, 칡, 강아지풀, 개망초, 환삼덩굴 등이 분포하고 있다. 3차 조사결과 육상부에 갈대가 우점하고 있으며, 왕버들, 쇠뜨기, 쑥, 아까시나무 등이 분포하고 있다. 4차 조사결과 수변부에 갈대가 우점하고 있으며, 육상부는 노랑꽃창포, 왕버들, 쇠뜨기, 쑥, 강아지풀 등이 분포하고 있었다.

대천천 1차 조사결과 산책로에 때죽나무, 칡, 족제비싸리 등이 분포하고 있으며, 하천과 맞닿는 곳에 달뿌리풀, 갈대가 우점하고 있다. 2차 조사결과 산책로에 때죽나무가 우점하고 있으며, 족제비싸리, 칡, 양미역취, 닭의장풀 등이 분포하고 있다. 하천과 맞닿는 곳에 갈대, 달뿌리풀이 가장 우점하고 있으며, 소리쟁이, 고마리 등이 확인되었다. 3차 조사결과 산책로에 때죽나무가 가장 우점하고 있으며, 칡, 족제비싸리, 쑥 등이 분포하고 있다. 하천과 맞닿는 곳에 갈대, 달뿌리풀이 군락을 이루고 있으며, 닭의장풀, 소리쟁이, 고마리, 환삼덩굴, 개망초 등이 확인되었다. 4차 조사결과 산책로에 때죽나무, 뽕나무, 칡 등이 분포하고 있으며, 하천과 맞닿는 곳에 갈대, 달뿌리풀이 우점하고 있다. 하천 주변으로 고마리, 개망초, 쑥, 강아지풀, 물억새 등이 분포하고 있다.

표 3-9-21. 지류 정점 (하굿둑 상류 5~15km 구간) 군집구조 (종별 평균 우점도)

0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0

종명	삼락천			
	1차	2차	3차	4차
생이가래				0.1
갯버들				0.3
봉의꼬리	0.1			
도깨비쇠고비	0.1			
버드나무	0.1			
느티나무	0.2		0.2	0.2
뽕나무	0.1	0.2	0.2	0.2
소리쟁이	0.5	1.0	2.0	0.6
여뀌				0.2
쇠무릎	0.2			
명아주		0.3		
미국자리공	0.3	0.2	0.1	0.2
털개구리미나리	0.1			0.2
피라칸타	0.3		0.3	
돌나물		0.3		
산딸기		0.4	0.5	0.5
괭이밥	0.2	0.4	0.4	0.5
덩이괭이밥	0.2			
담쟁이덩굴	0.2			0.3
가우라			0.1	
송악	0.2	0.3	0.3	0.3
박주가리	0.2			
들깨	0.1			
광나무				0.1
둥근잎나팔꽃		0.3	0.2	
나팔꽃		0.2	0.2	0.4
배암차즈기				0.2
까마중	0.1	0.1		0.2
구기자			0.1	
오동나무	0.1	0.1	0.1	
큰개불알풀		0.5		
계요등	0.2	0.3		
왕고들빼기	0.1			
가시상추		0.2		
망초	2.0	2.5	2.5	
양미역취		0.2	0.5	1.0
큰비짜루국화	0.2			
가막살이	0.2			
흰도깨비바늘	0.1			
쑥	1.0	1.0		2.0
수레국화	0.2			
민들레	0.3			
큰금계국			0.4	0.5
대가래	4.0	4.3	4.2	4.0
애기가래	0.2			
말즘	0.3			
나사말	0.8	2.0	2.5	2.5
강아지풀	0.5	0.8	0.8	0.9
바랭이		0.2	0.4	0.3
개구리밥				0.1
억새	0.3		0.4	
물억새	0.2	0.3	0.4	

표 3-9-21. 계속

종명	대리천			
	1차	2차	3차	4차
뽕나무		0.2		
느티나무				0.3
키버들	0.1			
갯버들	0.4			
버드나무	0.1			
환삼덩굴	2.0	2.0		
소리쟁이		1.5	3.0	2.0
참소리쟁이	0.5			
고마리	2.0		2.5	3.0
여뀌	0.2	0.3	0.5	0.4
흰여뀌				0.2
명아주	0.2	0.3		
유채	0.4			
쇠무릎				0.2
냉이				0.3
황새냉이			0.1	0.2
개갓냉이	0.1			0.1
벚나무	0.1			
남천		0.4		
개소시랑개비		0.1	0.2	0.1
무궁화		0.4		
미나리	1.0	1.5	1.5	1.5
깨풀			0.3	
들깨	0.2			
왕고들빼기	0.3			0.2
때죽나무		0.2		
까마중		0.1		0.3
망초	0.4	0.3		0.5
개망초	0.2	0.4		
쑥				0.5
개쑥부쟁이	0.1			
미국가막사리		0.3		
구기자			0.2	
방가지똥	0.5	1.0	2.0	1.5
뽀리뱅이		0.2		
수레국화	0.2			
서양민들레		0.3	0.2	
민들레	0.1			
갈대		0.4		
강아지풀		1.0	1.0	2.0
바랭이		0.2	0.4	
호밀풀	0.2			
물억새		1.0		
개밀				0.2
돌피				0.4

표 3-9-21. 계속

종명	덕천천			
	1차	2차	3차	4차
쇠뜨기	0.6	1.0	2.0	2.0
키버들	0.2			0.2
왕버들	2.0	2.5	2.5	2.5
갯버들	0.4			
버드나무		0.1	0.1	
느티나무	0.1	0.1		0.1
팽나무				0.1
뽕나무				0.4
환삼덩굴	1.5	0.8	0.6	0.7
소리쟁이	0.3	0.5		0.4
참소리쟁이	0.2			
며느리밑씻개	0.3	0.3		
고마리	0.2			0.1
흰여뀌		0.1		
개여뀌				0.2
여뀌	0.4		0.5	
며느리배꼽	0.4	0.5	0.6	0.5
명아주	0.4	0.3	0.3	0.5
쇠무릎		0.2	0.3	0.3
미국자리공	0.2	0.4		0.4
사위질빵	0.4	0.5	0.6	0.6
황새냉이	0.1			
조팝나무	0.1	0.1		
찔레	0.3	0.3		
매듭풀	0.1			
갓				0.1
아까시나무	1.0	1.0	1.0	1.0
돌콩	0.1	0.2		
비수리	0.2	0.3		
참싸리			0.2	
칡	0.7	1.8	2.0	1.5
토끼풀	0.4			
새콩		0.2		
족제비싸리	0.2	0.4		0.4
괭이밥	0.2		0.3	0.4
가중나무	0.1			
사철나무	0.3			
큰낭아초		0.1		
참죽나무		0.1	0.1	0.1
개머루	0.2	0.2		
수까치깨	0.2		0.4	
부처꽃		0.2		
달맞이꽃	0.1	0.3	0.2	0.2
송악	0.2	0.2		0.3
미나리			0.3	
메꽃	0.1		0.1	0.2
들깨			0.2	

표 3-9-21. 계속

종명	덕천천			
	1차	2차	3차	4차
큰물칭개나물	0.1			
큰개불알풀	0.3			0.4
질경이	0.4			
박주가리		0.2		0.5
둥근잎나팔꽃				0.3
계요등	0.2	0.3	0.3	0.5
꽃댕강나무		0.2	0.2	
뚜껑덩굴	0.1		0.1	
가시상추		0.1		
왕고들빼기	0.2	0.2		0.3
망초	0.6	0.6	0.6	0.7
개망초	0.2	0.8		0.8
큰비짜루국화	0.1		0.3	0.3
도깨비바늘	0.1		0.2	0.3
울산도깨비바늘	0.1			
털별꽃아재비	0.4			
양미역취		0.5	0.6	0.6
미국쑥부쟁이		0.2		0.4
미국가막살이				0.5
가막살이		0.1	0.3	
쑥	0.8	0.8	1.2	1.4
고들빼기	0.2			
수레국화	0.1			
뽀리뱅이	0.1			
뚱딴지		0.2		0.1
단풍잎돼지풀		0.4		0.5
돼지풀	0.2			
도꼬마리		0.1	0.1	
갈대	4.2	4.5	5.0	4.6
달뿌리풀		0.4	0.5	
강아지풀	1.0	0.6	0.5	0.7
금강아지풀			0.2	
호밀풀	0.1			
뚝새풀	0.3			
억새	0.6			0.7
물억새				0.4
잔디				0.5
바랭이		0.1	0.3	0.3
줄	1.2	1.5		1.5
개구리밥	0.3			
방동사니			0.3	0.1
파대가리			0.2	
닭의장풀	0.4	0.2	0.3	
노랑꽃창포	0.6			1.0
비비추	0.8			

표 3-9-21. 계속

종명	대천천			
	1차	2차	3차	4차
쇠뜨기	0.2	0.4		0.5
버드나무		0.1		
능수버들	0.1			
왕버들				0.1
뽕나무	0.3	0.4	0.5	0.5
환삼덩굴	0.8	0.6	0.7	0.8
개모시풀	0.2			
소리쟁이	0.3	0.8	0.8	0.7
참소리쟁이	0.3			
고마리	0.2	0.7	0.8	1.2
닭의덩굴		0.2		
흰여뀌			0.1	
여뀌	0.3	0.3	0.5	0.4
며느리밑씻개		0.4	0.3	
며느리배꼽	0.1		0.5	0.2
명아주	0.4	0.3	0.3	0.2
쇠무릎	0.1	0.4	0.4	0.2
비름			0.1	
양지꽃			0.2	
남천	0.4	0.5		0.5
애기똥풀	0.3			
다닥냉이	0.2			
말냉이	0.1			
미국자리공		0.3		
사위질빵		0.5		0.4
갓				0.2
찔레	0.2	0.3		0.3
개소시랑개비	0.1			
매듭풀	0.2	0.5	0.4	0.4
자주개자리	0.1			
아까시나무		0.2	0.3	
칡	1.2	1.5	1.6	1.2
토끼풀	0.4	0.5		
새콩		0.4		0.3
족제비싸리	1.8	1.6	1.0	1.5
깨풀		0.2	0.3	
미국쥐손이풀	0.1			
괭이밥	0.3			0.2
회양목	0.2			
단풍나무	0.1			
제비꽃	0.3			
수까치깨		0.1	0.2	0.2
무궁화		0.3		
달맞이꽃	0.2	0.4		
사상자	0.2			
때죽나무	2.0	2.0	2.0	2.0
둥근잎나팔꽃			0.2	
애기나팔꽃			0.3	
메꽃	0.4			
구기자	0.1			0.1

표 3-9-21. 계속

종명	대천천			
	1차	2차	3차	4차
큰개불알풀				0.4
큰물칭개나물	0.1			
까마중		0.1		0.1
실새삼				0.1
꽃마리				0.4
들깨			0.2	0.2
질경이	0.1	0.5	0.3	0.2
창질경이	0.2	0.4		0.2
꽃댕강나무	0.1			
계요등			0.6	
왕고들빼기	0.2	0.3	0.2	0.2
망초	0.6	0.6	0.4	0.7
개망초	0.1	0.6	0.6	0.8
큰비짜루국화	0.1		0.2	0.1
양미역취		1.2		0.6
미국쑥부쟁이	0.1	0.2		0.7
도깨비바늘	0.4			
울산도깨비바늘	0.1			0.1
흰도깨비바늘	0.1			
미국가막사리		0.4		
가막살이		0.3	0.4	0.5
큰금계국		0.6		
털별꽃아재비			0.7	0.4
쑥	0.2	0.5	0.8	1.2
고들빼기	0.2			
수레국화	0.1			
뚱딴지	0.2		0.6	0.5
뽀리뱅이	0.1			
방가지똥		0.2		
단풍잎돼지풀	0.6	0.7		
돼지풀		0.2		
서양민들레				0.2
민들레	0.1			
갈대	3.0	4.0	4.2	3.0
달뿌리풀	2.0	2.6	3.0	2.8
강아지풀	0.2	0.5		0.7
금강아지풀		0.1	0.3	0.3
잔디	0.4			
왕바랭이				0.2
바랭이	0.1	0.5	0.6	0.5
그령		0.5	0.5	0.2
억새	0.2	0.5		
물억새	0.1	0.5		0.8
방동사니		0.8	0.5	0.3
닭의장풀	0.1	0.7	0.6	0.2

3.9.1.4. 군집분석

각 지점별 출현한 식물상 결과를 이용하여 출현한 식물상의 유사도를 분석한 결과 낙동강하굿둑 상류의 St. 3, 4, 5, 6이 별도의 그룹, 지천인 학장천, 삼락천, 대리천, 감전천이 별도의 그룹으로 유사도가 높은 것으로 분석되었다. 또한 지천 중 상류에 속하는 덕천천과 대천천이 유사도가 높은 것으로 분석되었으며, 그 외 하굿둑 하류의 괴정천과 St.2, St.1은 각각 별도로 구분되어 타 지점과의 유사도는 크지 않았다.

지점별로 출현한 습지식물(절대습지식물, 임의습지식물)만을 대상으로 하여 지점별 유사도를 분석한 결과 습지식물 역시 낙동강하굿둑 상류의 St. 3, 4, 5, 6이 별도의 그룹으로 유사도가 높은 것으로 나타났으며, 덕천천과 대천천, 대리천과 괴정천, 학정천과 삼락천이 별도의 소그룹으로 유사도가 높았다. St.1의 경우 낙동강하굿둑에서 최하류에 위치하여 사구식물, 염생식물 등이 우점하고 있어 타 지점과의 유사성은 낮은 것으로 분석되었다.

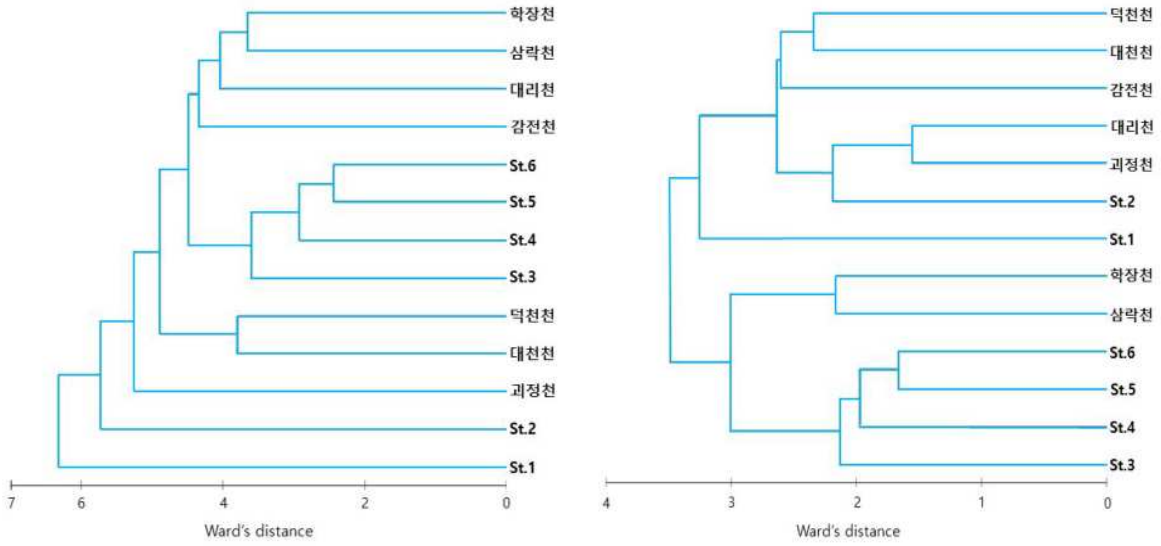


그림 3-9-16. 정점별 전체 식물상 유사도(좌), 정점별 습지식물 군집 유사도(우)

1차에서 4차까지의 조사 지점별 출현 특성을 분석한 결과 크게 낙동강하굿둑 상류지점과 하굿둑 하류지점이 구분되는 것을 확인할 수 있었으나, 하류지점의 St.1, St.2, 괴정천의 경우 유사도가 크지 않아 별도로 구분되는 양상을 보였다. 조사시기에 따른 식물 종 출현변동은 지점 간의 종 조성 차이보다는 크지 않은 것으로 나타났다.

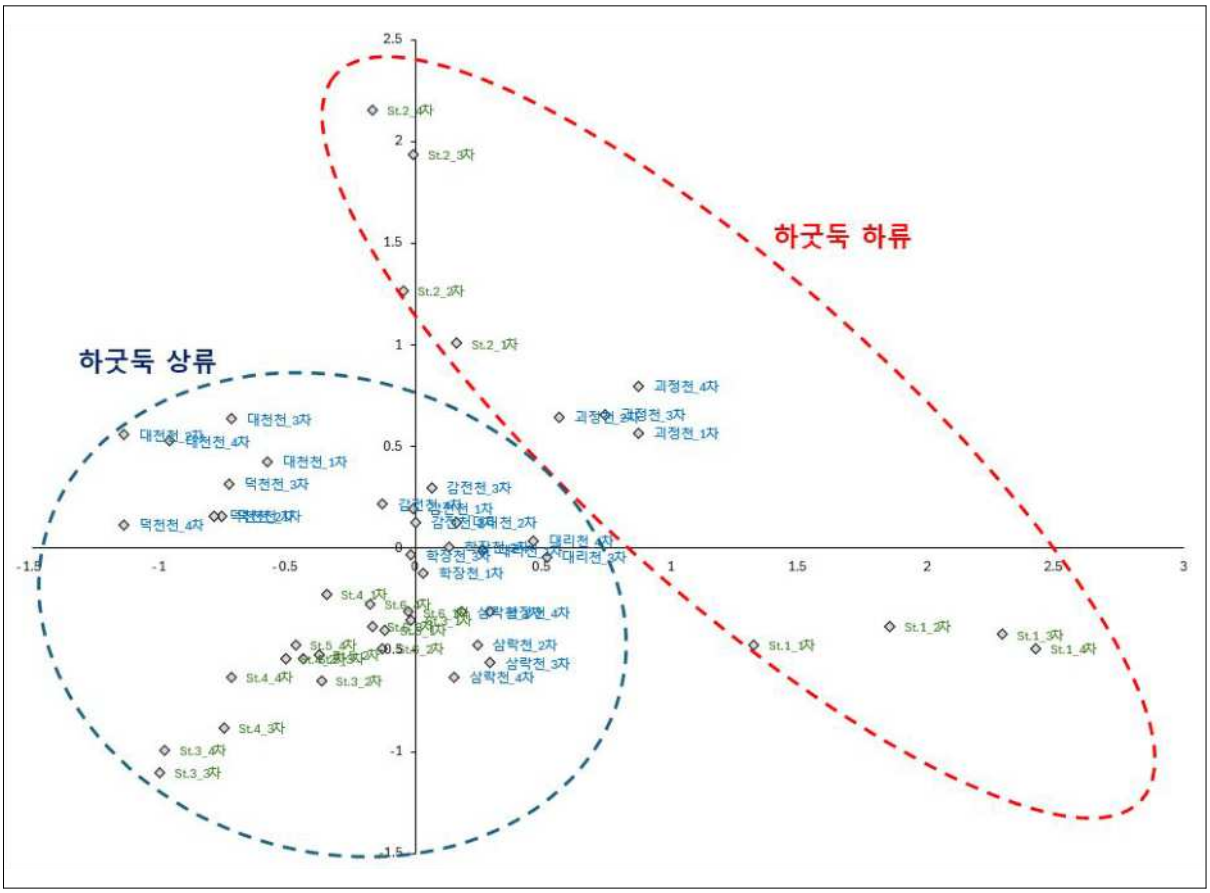


그림 3-9-17. 조사시기별 조사정점 식물상 유사도(PCoA 분석)

3.9.1.5. 주요 수생식물 생육 수심 분포

조사지역에서 출현한 수생식물의 생활형에 따른 수심별 출현빈도 분포와 종별 평균수심을 분석하였다. 수생식물 생활형에 따른 군락출현 빈도를 분석한 결과 약 0~4.5m 넓은 범위의 수심대에서 수생식물 군락을 확인할 수 있었으며, 대부분의 수생식물군락 출현은 2.0m 이내에 분포하였다. 조사정점 내 정수식물은 평균 수심 42㎝로 10~105㎝의 범위에 분포하며, 부엽식물은 평균 수심 97㎝로 20~340㎝의 범위에 분포한다. 부유식물의 경우 평균 수심 84㎝로 20~150㎝의 범위에 분포하며, 침수식물은 평균 수심 125㎝, 30~450㎝로 가장 깊은 수심대까지 분포하는 것으로 확인되었다.

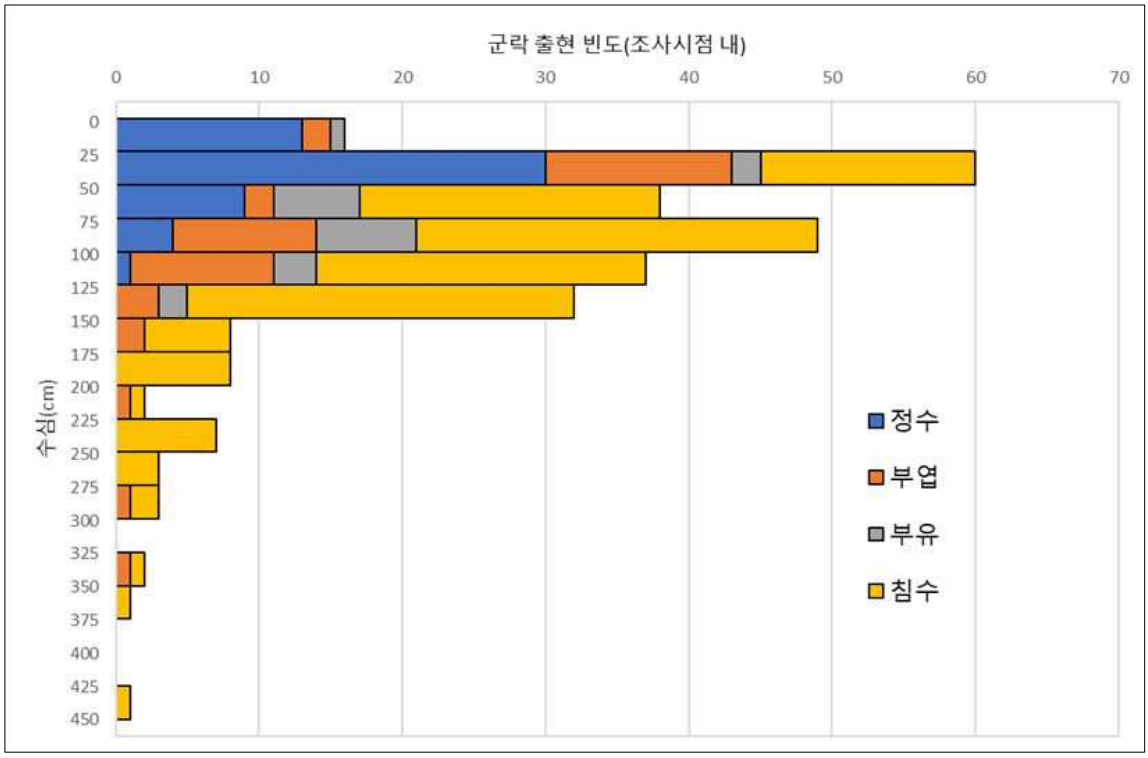


그림 3-9-18. 조사정점 수생식물 생활형별 수심분포

각 종별 평균 생육수심 분석결과 종별 생활형과 서식처 특성에 따라 주로 분포하는 서식처 수심범위가 다양한 것을 확인할 수 있었다. 각 수생식물 생활형별 주요 종의 서식처 수심 조사결과를 살펴보면 정수식물인 갈대는 0~105cm의 다양한 수심대에 수변을 따라 분포하고 있었으며 주로 수심 50cm 이하에서 높은 출현빈도를 확인할 수 있었다. 부엽식물인 자라풀은 수변을 따라 만의 형태로 안정화된 장소가 있는 경우 수심이 1.4m 내외의 깊은 곳에서도 생육하고 있었다. 부엽식물 중 마름은 수심이 매우 낮은 수변에서부터 최대 2.2m 내외의 깊은 곳까지 분포하고 있었으며 수심이 깊은 곳에서는 소수의 개체가 생육하고 있었다. 부유식물인 생이가래는 수변부에서 하천 중심에 가까운 지점까지 비교적 넓은 지역에 분포하며, 최대 수심 1.5m 내외까지 분포하고 있었다. 침수식물은 수심 50cm에서 2m 이내에 가장 활발하게 생육하고 있었으며 대형수생식물인 대가래의 경우 육상화된 수변지역에서부터 3m 이상의 매우 깊은 수로 경사지에서도 분포하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 종별 수심분포 범위를 분석한 결과는 조사정점에 설치된 방형구에 포함된 측정값만 포함해서 요약한 것으로 일부 수생식물군락의 실제 수심분포 범위는 더 넓을 수 있다.

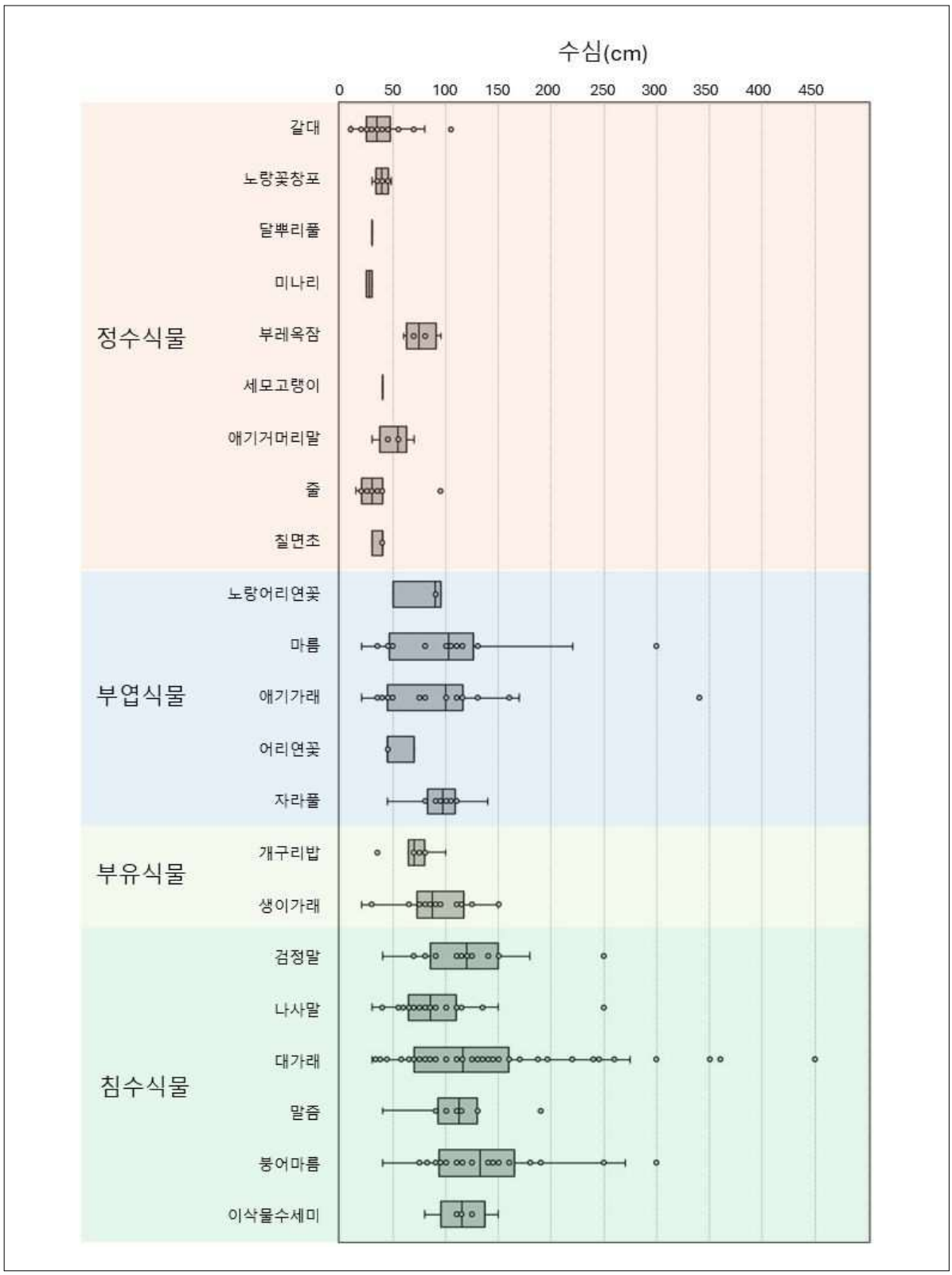


그림 3-9-19. 조사정점 평균수심에 따른 수생식물 종별 출현특성

*조사정점의 방형구의 평균수심과 출현종의 특성을 분석한 것으로 일부 종의 생육 수심범위는 더 넓을 수 있음.

3.9.2. 새섬매자기 식재지 모니터링

3.9.2.1. 식재지 생육환경 (8월, 9월, 10월)

낙동강하구 새섬매자기 식재지 일대의 생육환경을 측정한 결과 을숙도 남단 식재지, 명지갯벌 식재지에서는 평균 전기전도도 11,560~14,080uS/cm 범위로 해수의 영향을 받고 있는 것으로 조사되었으며, 월별 편차는 8~9월 집중된 강우에 의한 것으로 보인다. 준설토 적치장 내에 조성된 새섬매자기 식재지에서는 8월에서 10월 조사기간 중 평균 전기전도도가 120±30uS/cm로 일반적인 담수조건이 유지되고 있는 것을 확인할 수 있었으며 월별 전기전도도 값의 변화도 크지 않았다.

새섬매자기 식재지 내부 토양의 전기전도도와 염분을 측정한 결과에서도 수체의 전기전도도 측정값과 유사한 경향을 확인할 수 있었다. 을숙도 남단과 명지갯벌의 새섬매자기 식재지는 조사기간 중 평균 토양염도가 0.5psu 이상으로 측정되었으나 준설토 적치장의 새섬매자기 식재지 토양염도는 0.1psu 미만으로 담수습지와 유사한 특징을 보였다.

새섬매자기 식재지의 토성 분석 결과 을숙도 남단 갯벌에서 평균 실트와 점토의 비율이 17.13~33.70%로 명지갯벌의 6.80~8.50%에 비해 높은 것으로 조사되었다. 조사기간내 전체적인 실트, 점토 비율이 높게 측정된 것은 다른 해에 비해 잦았던 여름철 집중 호우로 인해 부유된 실트, 점토가 상류로부터 유입된 영향으로 보인다. 준설토 적치장 식재지는 평균 13.43%의 실트, 점토 비율로 명지갯벌보다 다소 높게 나타났다. 을숙도 남단 갯벌에서는 자연군락의 실트, 점토 비율이 식재지 내부보다 높았으나 명지갯벌에서는 자연군락과 식재지에서의 실트, 점토 비율은 큰 차이는 없었다.

표 3-9-22. 새섬매자기 식재지 전기전도도(uS/cm)

조사지점	8월	9월	10월	평균±SD
을숙도 남단 식재지	8,350	2,410	23,920	11,560±11,110
명지갯벌 식재지	10,380	3,740	28,120	14,080±12,610
준설토적치장 식재지	114	102	153	120±30

* 현장 조사일 : 8월 16일, 9월 19일, 10월 16일

표 3-9-23. 식재지 토양 전기전도도 (uS/cm, 1:5 비율 희석)

조사지점		8월	9월	10월	평균±SD
을숙도 남단	자연군락	1,192.0	322.7	2,358.0	1,290.90±1,021.25
	식재지(21)	1,031.0	394.7	1,795.0	1,073.57±701.12
	식재지(22) A	946.0	458.2	3,017.0	1,473.73±1,358.58
	식재지(22) B	972.0	438.3	1,943.0	1,117.77±762.87
명지갯벌	자연군락	835.0	947.0	3,286.0	1,689.33±1,383.89
	식재지(21)	942.0	803.2	2,892.0	1,545.73±1,167.96
	식재지(22) A	909.0	637.5	3,135.0	1,560.50±1,370.3
	식재지(22) B	791.0	679.1	2,637.0	1,369.03±1,099.52
준설토 적치장	식재지(21)	76.7	131.0	81.8	96.5±29.99

* A : 22년 6월 식재지, B : 22년 8월 식재지
* 현장 조사일 : 8월 16일, 9월 19일, 10월 16일

표 3-9-24. 식재지 토양 염도 (psu, 1:5 비율 희석)

조사지점		8월	9월	10월	평균±SD
을숙도 남단	자연군락	0.6	0.15	1.22	0.66±0.54
	식재지(21)	0.51	0.19	0.91	0.54±0.36
	식재지(22) A	0.47	0.22	1.58	0.76±0.72
	식재지(22) B	0.48	0.21	0.99	0.56±0.40
명지갯벌	자연군락	0.41	0.47	1.73	0.87±0.75
	식재지(21)	0.46	0.39	1.51	0.79±0.63
	식재지(22) A	0.44	0.31	1.64	0.80±0.73
	식재지(22) B	0.38	0.33	1.37	0.69±0.59
준설토 적치장	식재지(21)	0.05	0.06	0.04	0.05±0.01

* A : 22년 6월 식재지, B : 22년 8월 식재지
* 현장 조사일 : 8월 16일, 9월 19일, 10월 16일

표 3-9-25. 새섬매자기 식재지 실트, 점토 비율 (%)

조사지점		8월	9월	10월	평균±SD
을숙도 남단	자연군락	65.1	55.8	60	60.3±4.66
	식재지(21)	48.3	24.1	28.7	33.7±12.85
	식재지(22) A	23.5	15.9	34.1	24.5±9.14
	식재지(22) B	17.7	20.6	13.1	17.13±3.78
명지갯벌	자연군락	14.4	8.2	10.8	11.13±3.11
	식재지(21)	12.4	4.3	6.3	7.67±4.22
	식재지(22) A	10.6	7.1	7.8	8.50±1.85
	식재지(22) B	7.3	6.7	6.4	6.80±0.46
준설토 적치장	식재지(21)	9.0	23.6	7.7	13.43±8.83

* A : 22년 6월 식재지, B : 22년 8월 식재지
* 현장 조사일 : 8월 16일, 9월 19일, 10월 16일

3.9.2.2. 식재지 식물상

(1) 을숙도 남단

을숙도 남단 식재지에서 식물상을 조사한 결과 새섬매자기 이외에 줄말, 나자스말류, 애기거머리말, 갈대 등 총 5과 5종이 출현하였다. 줄말과 나자스말류는 2차 조사 이후 출현하였으며, 그 외 출현종의 변화를 확인할 수 없었다. 식재지 내부와 주변에 애기거머리말의 출현빈도가 높은 편이며 인근에는 갈대군락이 넓게 분포하고 있다. 줄말과 나자스말류는 식재지 내 일부 개체의 생육이 확인되었다.

표 3-9-26. 을숙도 남단 식재지 식물상

과명	학명	종명	1차	2차	3차
줄말과	*Ruppia maritima L.*	줄말		○	○
나자스말과	*Najas sp.*	나자스말류		○	○
벼과	*Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.*	갈대	○	○	○
사초과	*Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) T.V. Egorova*	새섬매자기	○	○	○
거머리말과	*Zostera japonica Asch. & Graebn.*	애기거머리말	○	○	○

* 현장 조사일 : 1차 8월 16일, 2차 9월 19일, 3차 10월 16일

(2) 명지갯벌

명지 갯벌 식재지에서는 새섬매자기, 줄말, 나자스말류, 애기거머리말, 갈대 등 총 5과 5종이 출현하였다. 식재지 주변으로 소규모의 갈대군락이 분포하고 있으며, 을숙도 남단 식재지에 비해 식재지 내부 애기거머리말의 분포면적이 넓은 편이다. 줄말과 나자스말류는 식재지 내 일부 개체가 확인되었다.

표 3-9-27. 명지갯벌 식재지 식물상

과명	학명	종명	1차	2차	3차
줄말과	*Ruppia maritima L.*	줄말		○	○
나자스말과	*Najas sp.*	나자스말류		○	○
벼과	*Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.*	갈대	○	○	○
사초과	*Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) T.V. Egorova*	새섬매자기	○	○	○
거머리말과	*Zostera japonica Asch. & Graebn.*	애기거머리말	○	○	○

* 현장 조사일 : 1차 8월 16일, 2차 9월 19일, 3차 10월 16일

(3) 준설토 적치장

낙동강하굿둑 상류부 수변에 위치한 준설토 적치장 내에 조성된 새섬매자기 식재지의 식물상을 조사한 결과 12과 28종의 식물이 확인되었다. 새섬매자기는 1, 2, 3차 조사에서 확인되지 않았으며, 물방동사니, 여뀌, 가막사리, 미국가막사리, 쇠뜨기, 새콩, 매듭풀, 띠 등 담수 서식처에서 우점

하는 종이 다수 출현하였으며 침수지역에는 이삭물수세미, 대가래 등의 담수성 침수식물이 확인되었다.

표 3-9-28. 준설토 적치장 식재지 식물상

과명	학명	종명	1차	2차	3차	비고
속새과	*Equisetum arvense L.*	쇠뜨기	○	○	○	
생이가래과	*Salvinia natans (L.) All.*	생이가래	○	○		
마디풀과	*Persicaria hydropiper (L.) Delarbre*	여뀌	○	○	○	
콩과	*Kummerowia striata Schindl.*	매듭풀	○	○	○	
	Glycine soja Siebold & Zucc.	돌콩		○		
	Amphicarpaea bracteata subsp. edgeworthii (Benth.) H. Ohashi	새콩	○			
	Amorpha fruticosa L.	족제비싸리		○		외래·귀화
바늘꽃과	*Oenothera biennis L.*	달맞이꽃		○	○	외래·귀화
개미탑과	*Myriophyllum spicatum L.*	이삭물수세미		○		
국화과	*Conyza canadensis (L.) Cronquist*	망초	○	○	○	외래·귀화
	Solidago altissima L.	양미역취	○	○	○	외래·귀화 생태계교란종
	Bidens frondosa L.	미국가막사리	○		○	외래·귀화
	Bidens tripartita L.	가막사이	○	○	○	
	Coreopsis lanceolata var. angustifolia	큰금계국	○		○	외래·귀화 생태계교란종
	Artemisia indica Willd.	쑥	○		○	
	Cosmos bipinnatus Cav.	코스모스		○	○	
부들과	*Typha angustifolia L.*	애기부들	○	○	○	
가래과	*Potamogeton wrightii Morong*	대가래		○	○	
벼과	*Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.*	갈대	○	○	○	
	Setaria viridis P.Beauv.	강아지풀			○	
	Digitaria ciliaris Koel.	바랭이			○	
	Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.	금강아지풀		○		
	Miscanthus sinensis Anderss	억새			○	
	Imperata cylindrica var. koenigii (Ritz.) Benth. ex Pilg.	띠	○	○		
	Miscanthus sacchariflorus Benth.	물억새	○	○	○	
사초과	*Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla*	큰고랭이		○	○	
	Cyperus glomeratus L.	물방동사니		○	○	
개구리밥과	*Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.*	개구리밥		○		

* 현장 조사일 : 1차 8월 16일, 2차 9월 19일, 3차 10월 16일

3.9.2.3. 식재지 생육상태

을숙도남단의 2021년 식물체 식재지와 종자파종 식재지 중 종자파종 식재지에는 새섬매자기 개체가 확인되지 않아 식재지 모니터링 결과에는 을숙도 남단 식물체 식재지를 “을숙도 남단 식재지”로 표기하였다. 을숙도 남단 식재지 중 21년 식재지 및 22년 8월 식재지에는 생육이 불량한 소수의 개체만이 분포하고 있었으며, 22년 6월 식재지에 약 37㎡의 새섬매자기가 분포하고 있었다. 명지갯벌 식재지에는 21년 식재지에 약 35㎡, 22년 6월 식재지에 약 74㎡, 22년 8월 식재지에 약 25㎡에 개체가 분포하고 있었다. 한편, 명지갯벌 21년 식재지의 경우 22년 8월 식재지 면적 측정시 식재지 내부와 외부 군락이 연속되어 있어, 식재로 인한 것인지 기존 자연개체가 들어온 것인지 판단이 어려워 연속되는 군락까지 포함해서 208㎡로 측정되었으며, 23년 측정시 외부 군락과 어느 정도 단절되어 식재지 내부 면적만 고려하여 35㎡로 산정되었다. 준설토 적치장 식재지의 경우 새섬매자기 개체가 확인되지 않았다.

표 3-9-29. 새섬매자기 식재지 면적 변화

조사지점	식재시기		식재본수 (본)	식재면적	분포면적	
					2022년 8월	2023년 8월
을숙도 남단	2021년 (종자파종 포함)	7월	200	125㎡	1㎡ 미만	1㎡ 미만
		8월	35,000			
	2022년	6월	2,500	50㎡	–	37㎡
		8월	2,500	50㎡	–	1㎡ 미만
명지갯벌	2021년	8월	10,000	84㎡	208㎡	35㎡
	2022년	6월	15,000	150㎡	–	74㎡
		8월	37,000	300㎡	–	25㎡
준설토 적치장	2021년	8월	5,000	50㎡	1㎡ 미만	개체 확인불가

새섬매자기 식재지 3개소 중 전체적으로 명지 갯벌 식재지의 지상부 길이, 지상부 밀도 및 건중량이 높은 편으로 나타났으며, 준설토 적치장의 경우 새섬매자기 개체가 확인되지 않아 분석이 불가하였다.

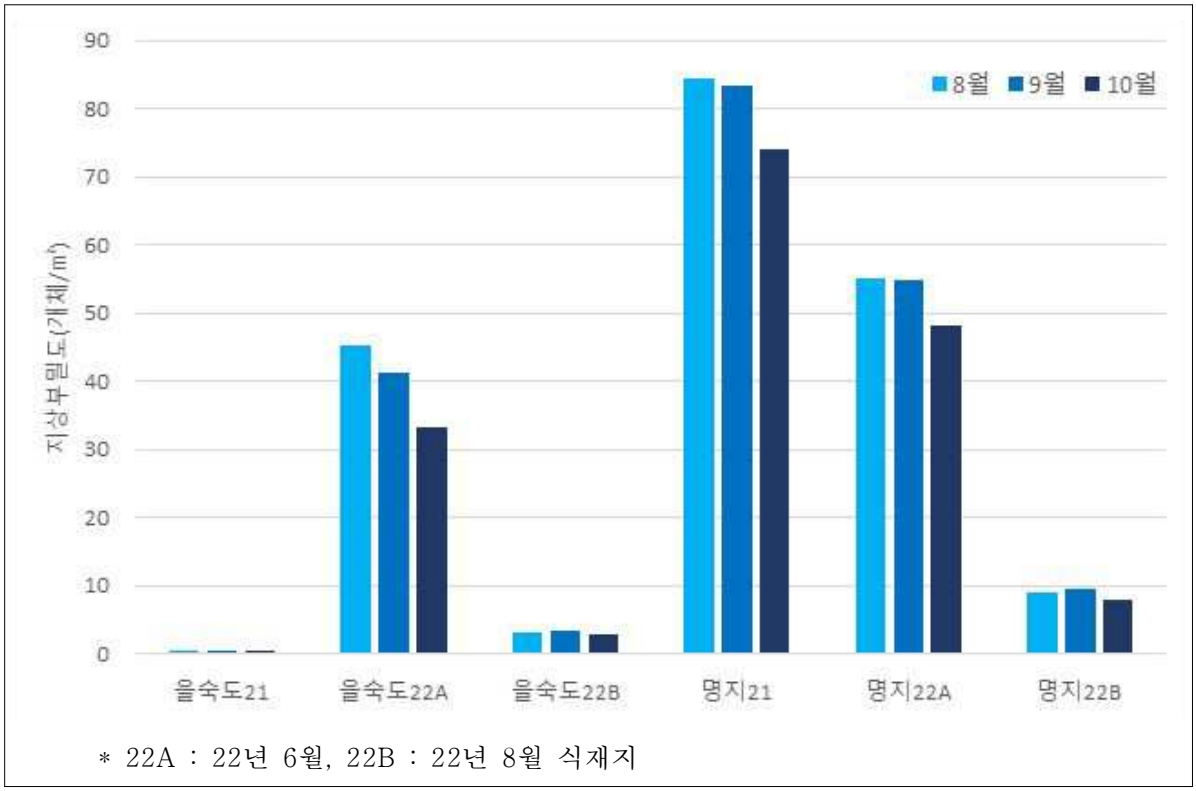
새섬매자기 식재지 중 을숙도 남단에서는 22년 6월 식재지의 지상부 길이가 평균 38.21cm로 가장 높았으며, 21년 식재지와 22년 8월 식재지는 생장길이가 불량하였다. 명지 식재지의 경우 21년 식재지의 지상부 길이가 평균 52.63cm로 가장 높았으며, 22년 6월 식재지도 평균 47.72cm로 높은 편이었으나 22년 8월 식재지의 경우 평균 25.56cm로 명지 갯벌 내 다른 식재지에 비해 불량한 편이었다. 전체적으로 22년 식재지의 생육 상태가 비교적 양호한 것은 지난해 대비 크게 늘어난 강수량으로 인해 담수 유입량이 늘어난 영향과 집중 호우시 부유된 실트, 점토가 상류로부터 유입된 영향으로 보이며, 을숙도 남단 식재지보다 명지 식재지가 더 개방되어 있는 지형적인 영향도 있을 것으로 추정된다. 한편 같은 해, 같은 식재지에서 생육 상태가 다른 것으로 보아 식재 시기적인 영향 또한 배제할 수 없을 것으로 판단된다. 그러나 이 수치들만으로 생육 상태 변화와 상관관계를 단정 짓기는 어려움이 있고 지속적인 관찰이 필요할 것으로 보인다.

새섬매자기 식재지의 지상부 밀도는 을숙도 식재지의 경우 21년 식재지와 22년 8월 식재지의 경우 소수의 개체만이 분포하고 있어 생장 밀도가 매우 낮았으며, 22년 6월 식재지의 경우 평균 39.93개체/㎡인 것으로 나타났다. 명지 갯벌 식재지는 21년 식재지의 밀도가 평균 80.73개체/㎡로 가장 높았으며, 22년 8월 식재지는 8.87개체/㎡로 가장 낮았다.

새섬매자기 평균 건중량 역시 을숙도 식재지의 경우 22년 6월 식재지에서 평균 7.24g/㎡, 명지 식재지의 경우 21년 식재지에서 평균 14.73g/㎡로 가장 높은 생물량을 보였다.

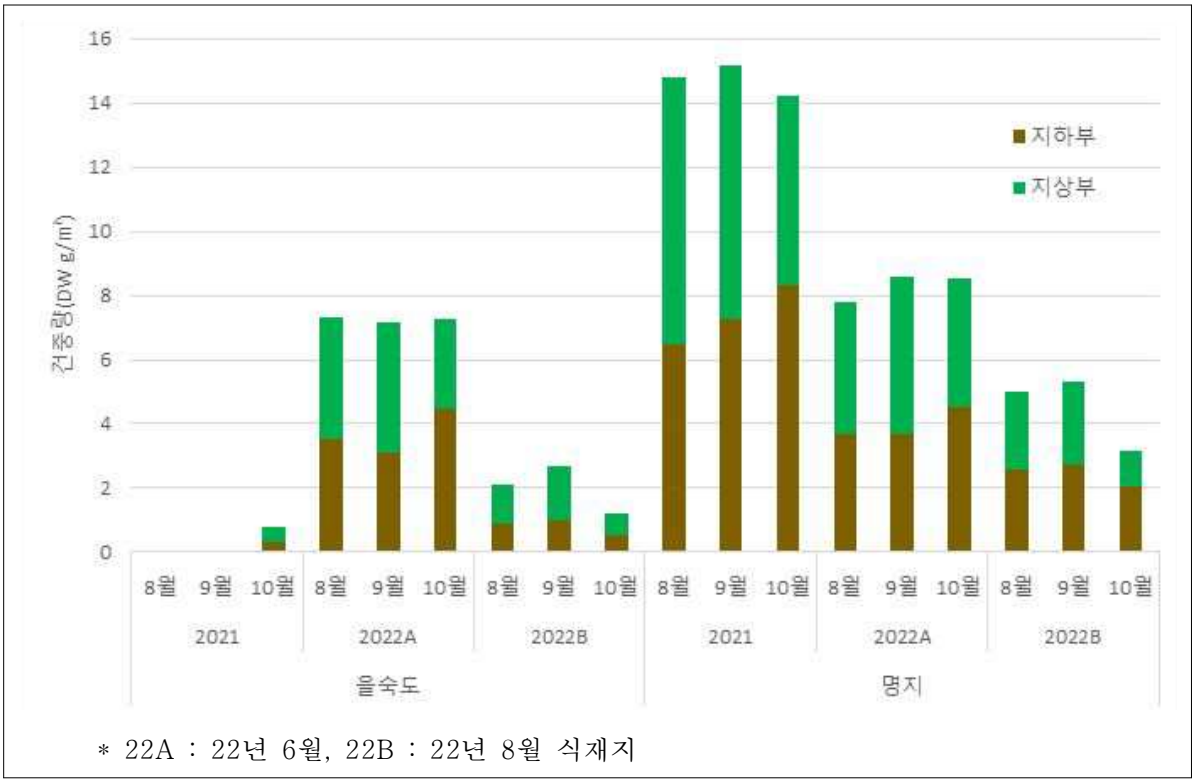
* 22A : 22년 6월, 22B : 22년 8월 식재지

그림 3-9-20. 식재지별 새섬매자기 지상부 길이 변화



* 22A : 22년 6월, 22B : 22년 8월 식재지

그림 3-9-21. 식재지별 새섬매자기 지상부 밀도 변화



* 22A : 22년 6월, 22B : 22년 8월 식재지

그림 3-9-22. 식재지별 새섬매자기 월별 건중량 변화

3.9.2.4. 식재지 괴경 생산 및 생물량

식재지와 주변 자연군락의 지상부 밀도, 괴경 밀도 특성, 생물량을 비교한 결과 을숙도 및 명지 자연군락의 밀도, 생물량의 측정값이 전반적으로 높았으며 10월 생물량은 명지의 자연군락이 가장 높았다. 이어서 10월 생물량은 명지 21년 식재지, 을숙도 자연군락, 명지 22년 6월 식재지, 을숙도 22년 6월 식재지, 명지 22년 8월 식재지, 을숙도 22년 8월 식재지, 을숙도 21년 식재지 순으로 조사되었다. 21년 식재지의 경우 을숙도는 매우 낮은 생존율을 보였으나 명지는 높은 생물량을 나타냈으며, 22년 식재지의 경우 같은 지역 내에서도 지점에 따라 생물량의 차이가 있는 것으로 나타났다.

(1) 식재지 지상부 밀도

10월 새섬매자기 지상부 밀도를 조사한 결과 식재지 인근 명지 자연군락에서 77.0개체/㎡로 가장 높은 밀도를 보였으며, 을숙도 남단인 식재지 인근 자연군락은 70.4개체/㎡로 명지 자연군락보다는 다소 낮은 밀도를 보였다. 을숙도 남단의 식재지 중 22년 6월 식재지의 경우 33.2개체/㎡의 지상부 밀도를 보였으나 그 외 21년 및 22년 8월 식재지는 매우 낮은 지상부 밀도를 보였다. 명지 21년 식재지의 경우 74.2개체/㎡로 식재지 중 가장 높은 밀도를 보였으며, 22년 8월 식재지는 생육이 불량하여 비교적 낮은 지상부 밀도를 보였다.

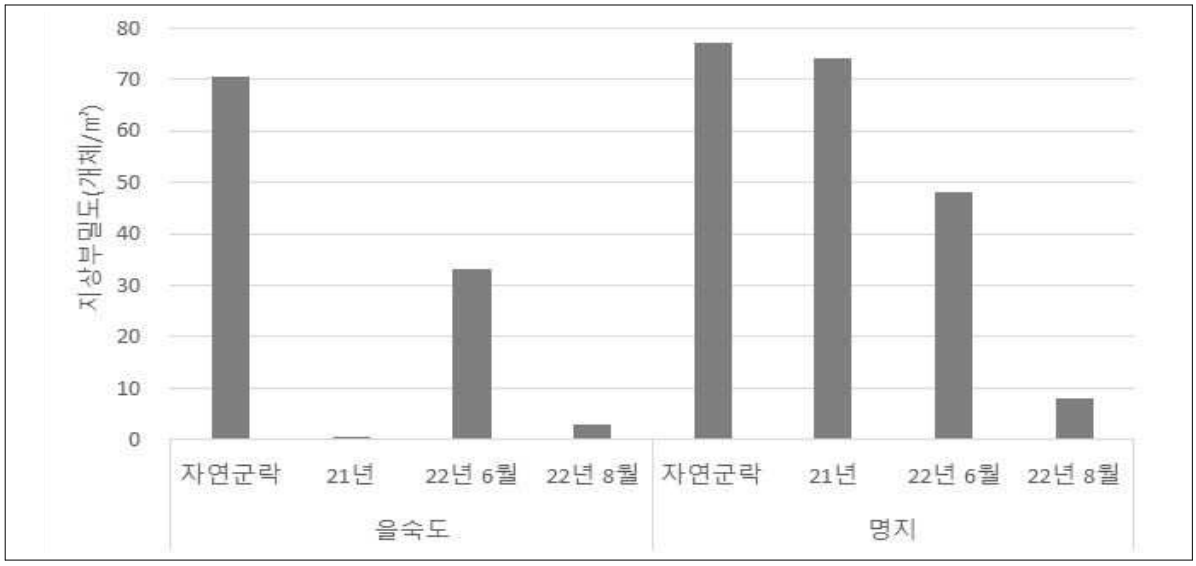


그림 3-9-23. 새섬매자기 식재지 및 자연군락의 지상부 밀도

(2) 지하부 괴경 밀도

10월 새섬매자기 지하부 괴경 밀도를 조사한 결과 을숙도 자연군락, 명지 자연군락 및 명지 21년 식재지에서 각각 단위 면적당(m^2) 괴경 개수가 103개, 95개 및 94개로 다른 식재지에 비하여 높은 괴경 밀도를 나타냈다. 깊이 별 괴경밀도를 비교한 결과 토양 0~10㎝ 깊이의 매우 얕은 깊이에 형성된 괴경은 을숙도 21년 식재지, 을숙도 22년 8월 식재지, 명지 22년 8월 식재지를 제외하면 자연군락과 비슷하거나 약간 높은 밀도를 보였으나 군락 형성의 지속성에 기여한다고 볼 수 있는 10~40㎝ 깊이에 형성된 괴경의 숫자는 자연군락에서 더 높은 것을 확인 할 수 있었다. 10~40㎝ 구간의 괴경은 을숙도 자연군락이 가장 높은 밀도를 보였고 다음으로 명지 자연군락, 명지 21년 군락 순으로 조사되었다. 그 외의 군락은 낮은 밀도를 보이거나 괴경이 거의 생성되지 않았다.

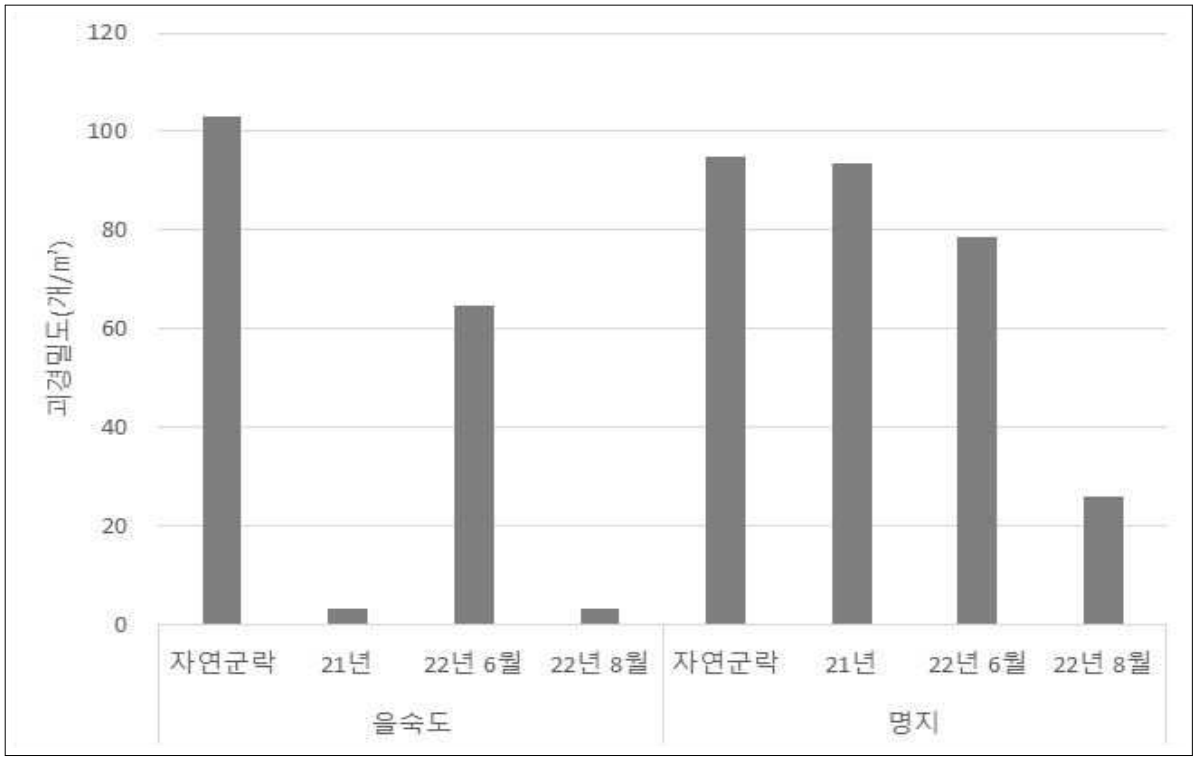


그림 3-9-24. 새섬매자기 식재지 및 자연군락의 깊이 0~40㎝ 구간 괴경 밀도

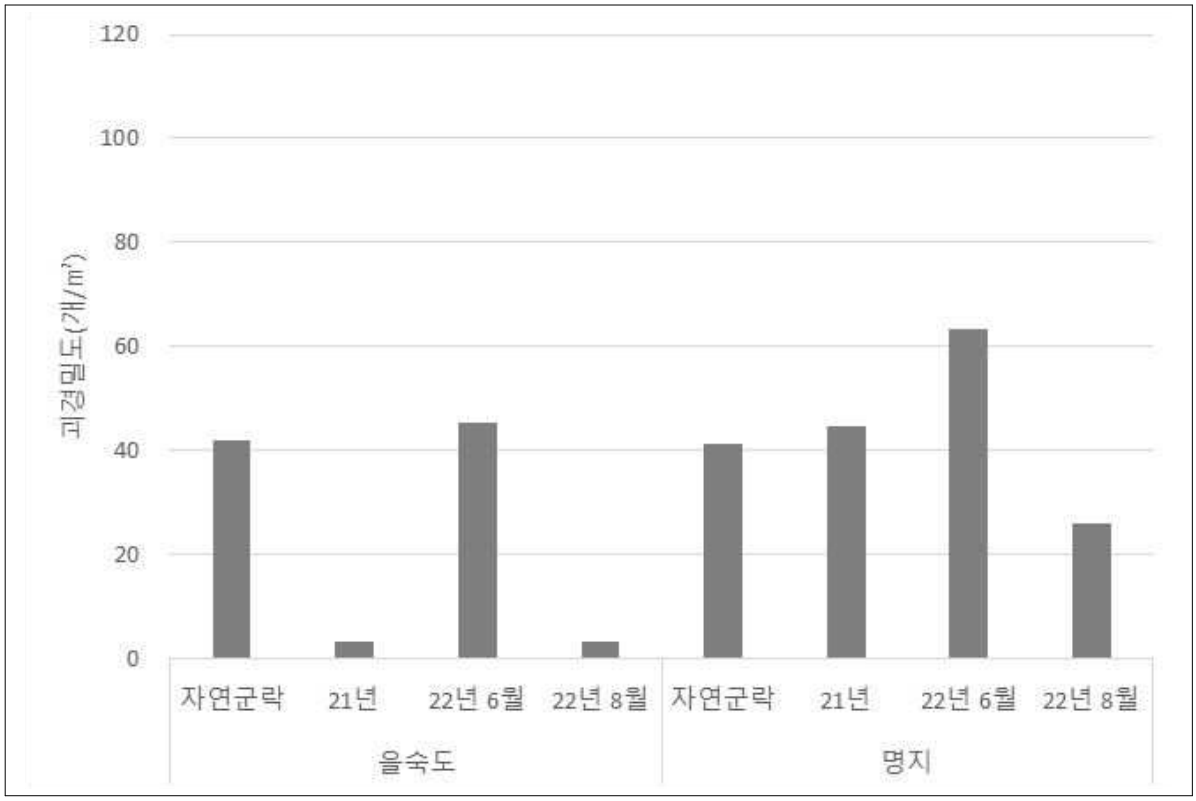


그림 3-9-25. 새섬매자기 식재지 및 자연군락의 깊이 0~10㎝ 구간 괴경밀도

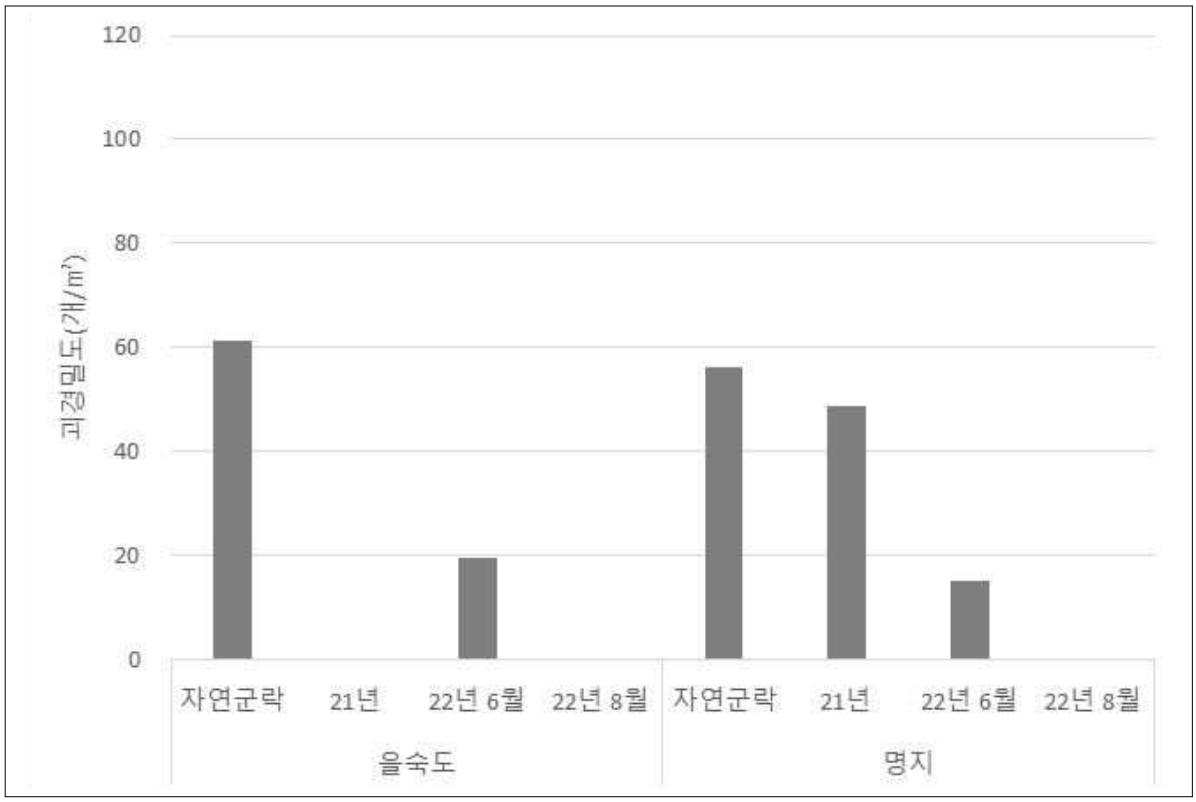


그림 3-9-26. 새섬매자기 식재지 및 자연군락의 깊이 10~40㎝ 구간 괴경밀도

(3) 생물량

새섬매자기 지상부와 지하부를 포함한 생물량을 자연군락지와 식재지 정점별로 비교한 결과 명지 자연군락에서 생물량이 단위면적당(m^2) 건중량 19.93g으로 가장 높았으며 이어 명지 21년 식재지와 을숙도 자연군락의 단위면적 당 건중량이 각각 13.43g, 13.29g으로 비슷한 수준인 것으로 나타났다. 식재지의 지상부와 지하부 생물량의 합은 대부분 15g 미만으로 명지 21년 식재지를 제외하면 각 지역별 자연군락의 50% 정도이거나 그 이하인 것으로 조사되었다. 22년 식재지 중에서는 명지 6월 식재지와 을숙도 6월 식재지의 생물량이 비슷한 수준이었으며, 22년 8월 식재지의 경우 을숙도 및 명지 두 지점에서 낮은 생물량을 보였다.

새섬매자기 생물량을 지상부, 지하부(뿌리-땅속줄기, 괴경)로 구분하여 비교한 결과 지상부, 뿌리-땅속줄기, 총 괴경 생물량은 앞서 기술한 생물량 합계와 유사한 경향을 보였다. 지상부 생물량은 명지 자연군락에서 단위면적 당 건중량이 10.97g으로 가장 높았으며, 식재지 중에서는 명지 21년 식재지에서 5.90g으로 가장 높았다.

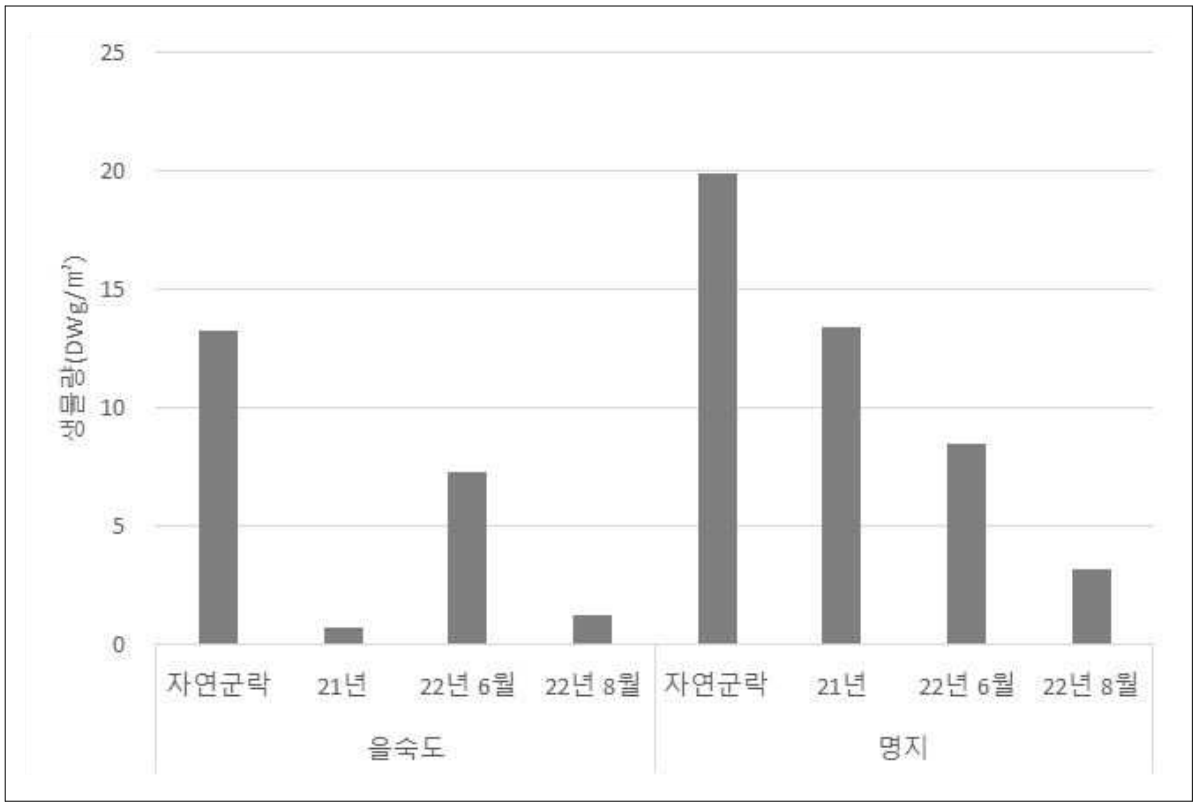


그림 3-9-27. 식재지 및 자연군락의 생물량(10월)

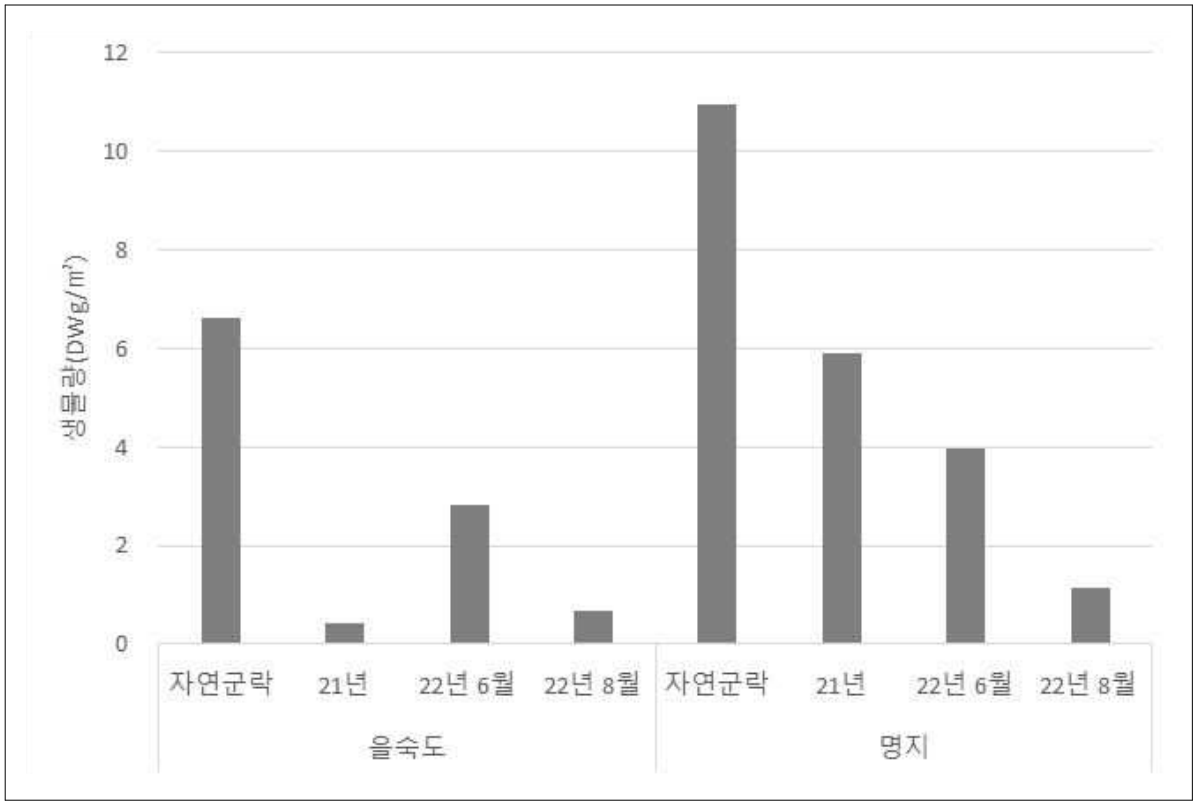


그림 3-9-28. 식재지 및 자연군락의 지상부 생물량(10월)

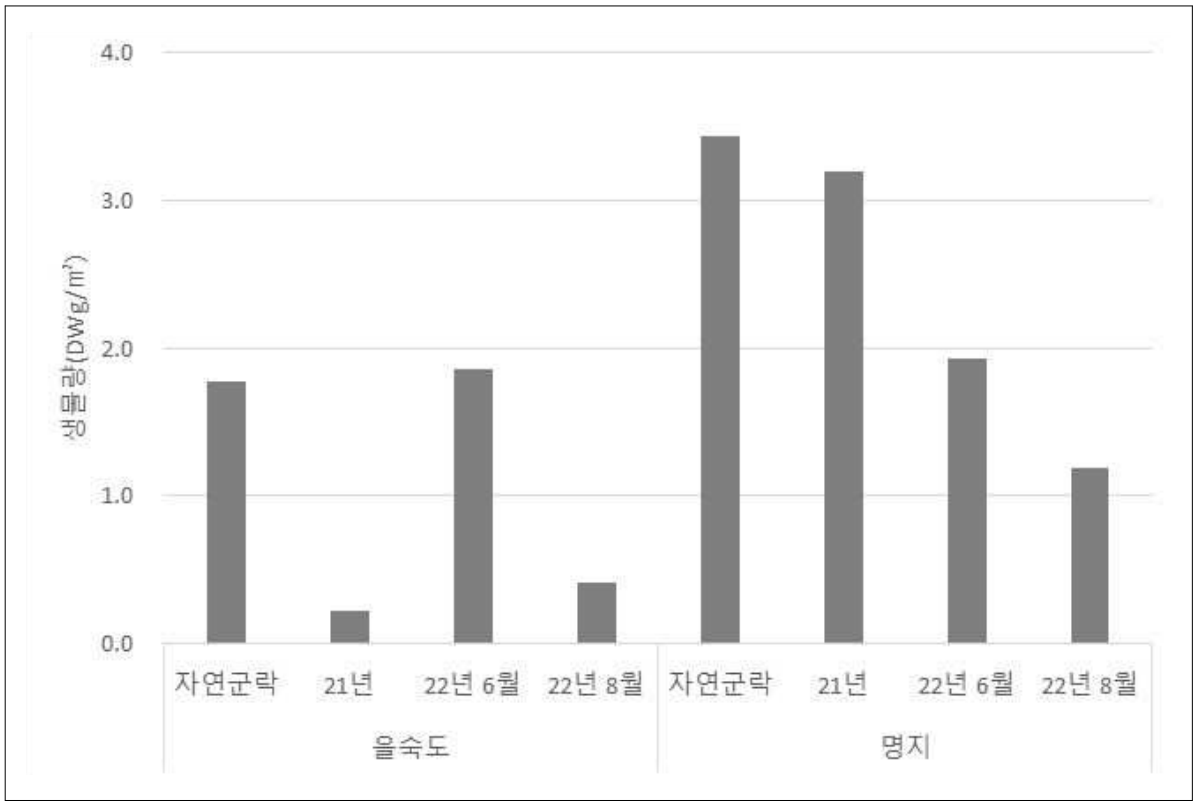


그림 3-9-29. 식재지 및 자연군락의 뿌리 및 땅속줄기 생물량(10월)

새섬매자기 총 괴경 생물량의 차이는 지상부 등 다른 기관의 지점 간 생물량 차이와 유사한 경향을 보여 명지 자연군락에서 가장 높고, 식재지에서 낮은 결과를 확인할 수 있었다. 그러나 깊이 별 괴경 생물량을 비교한 결과 다른 기관의 생물량과 다른 패턴을 나타내는 것으로 확인할 수 있었다. 지하부의 뿌리, 땅속줄기의 밀도가 가장 높은 깊이 0~10㎝ 구간의 토양에 형성된 괴경 생물량을 지점별로 비교하면 생육이 불량한 을숙도 21년, 22년 8월 식재지, 명지 22년 8월 식재지를 제외하면 식재지와 자연군락의 괴경 생물량은 큰 차이가 없었다.

반면, 토양 10~40㎝의 상대적으로 깊은 구간에 형성된 괴경의 생물량을 비교한 결과 자연군락과 식재지의 생물량은 큰 차이를 나타내는 것을 확인할 수 있었으며, 명지 21년 식재지는 식재지 중에서 가장 높은 생물량을 나타내는 것을 확인할 수 있었다. 괴경 생물량을 괴경 갯수로 나누어 계산한 괴경의 평균 건중량은 명지 자연군락에서 가장 큰 것으로 조사되었다.

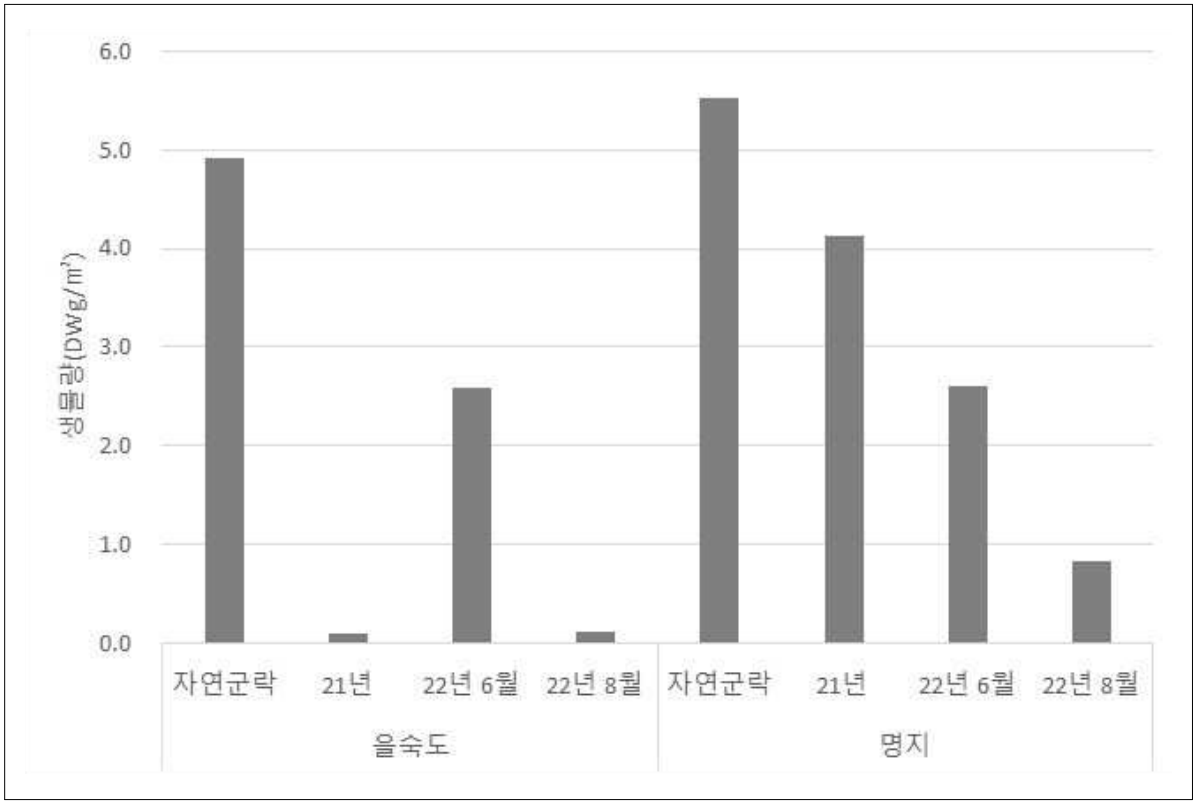


그림 3-9-30. 식재지 및 자연군락의 깊이 0~40cm 구간 괴경 생물량(10월)

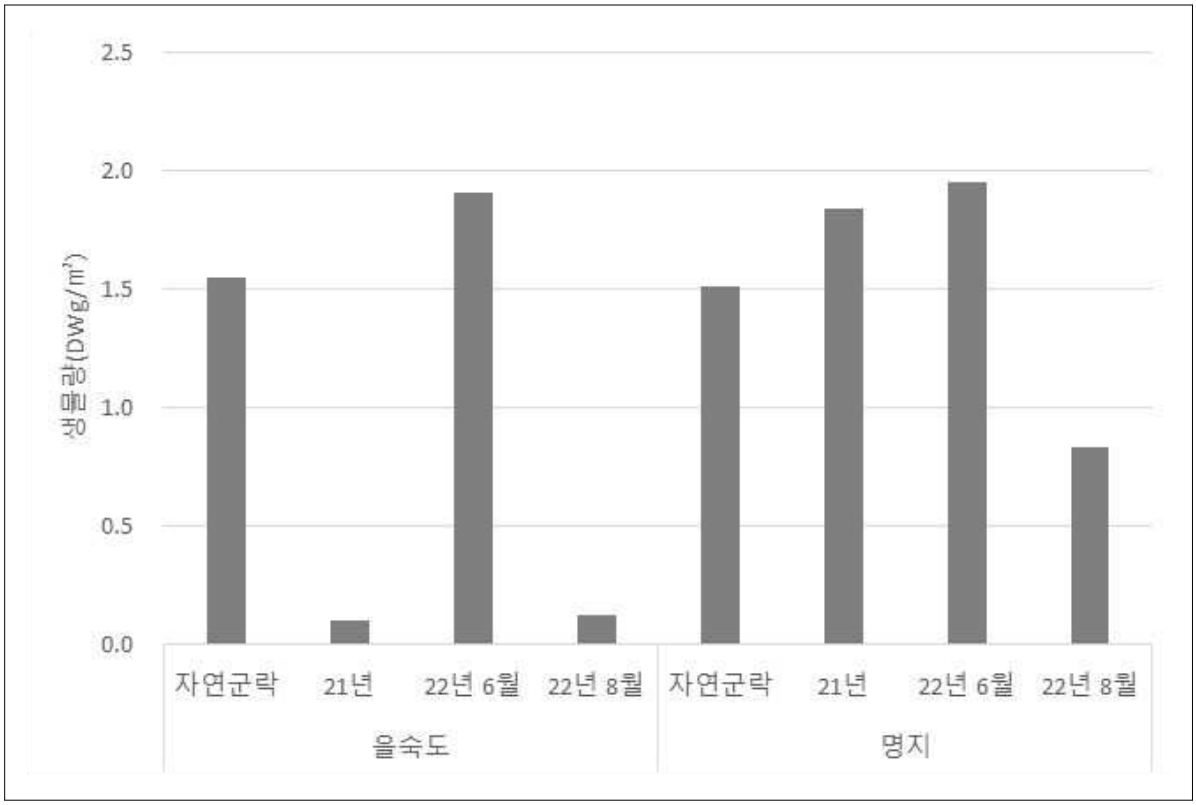


그림 3-9-31. 식재지 및 자연군락의 깊이 0~10cm 구간 괴경 생물량(10월)

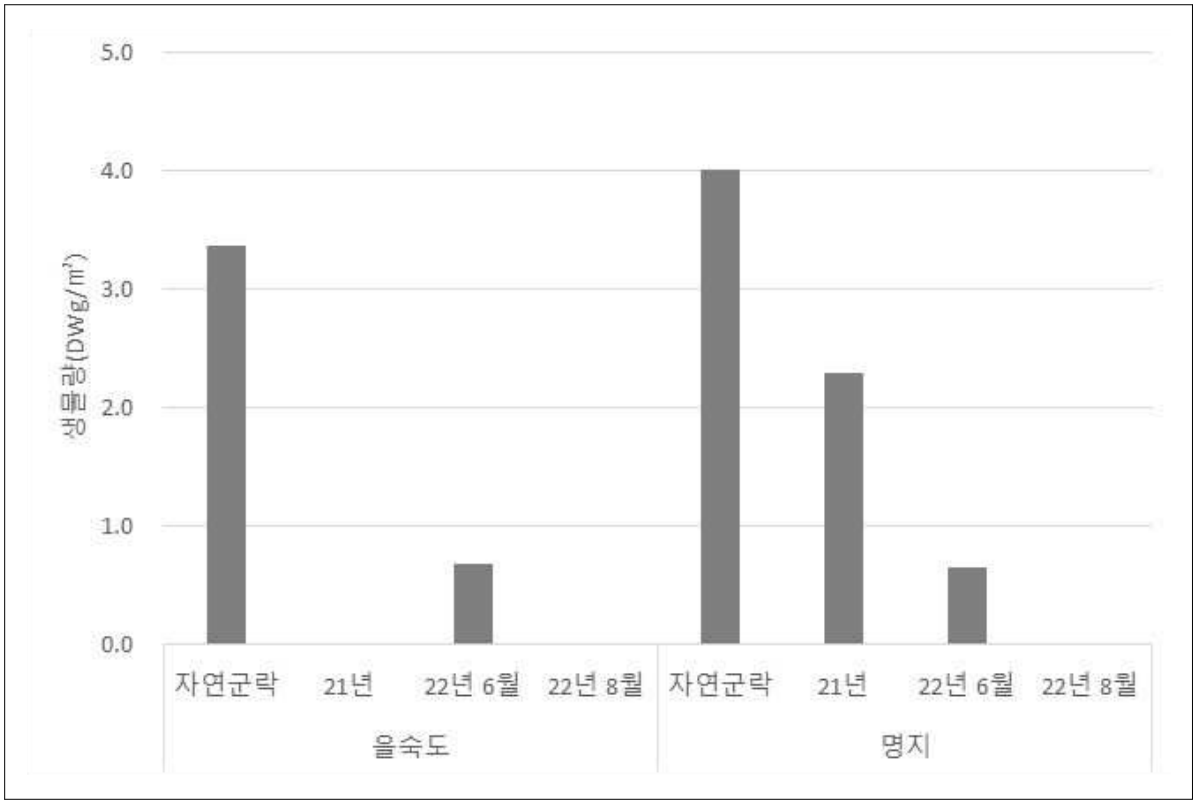


그림 3-9-32. 식재지 및 자연군락의 깊이 10~40cm 구간 괴경 생물량(10월)

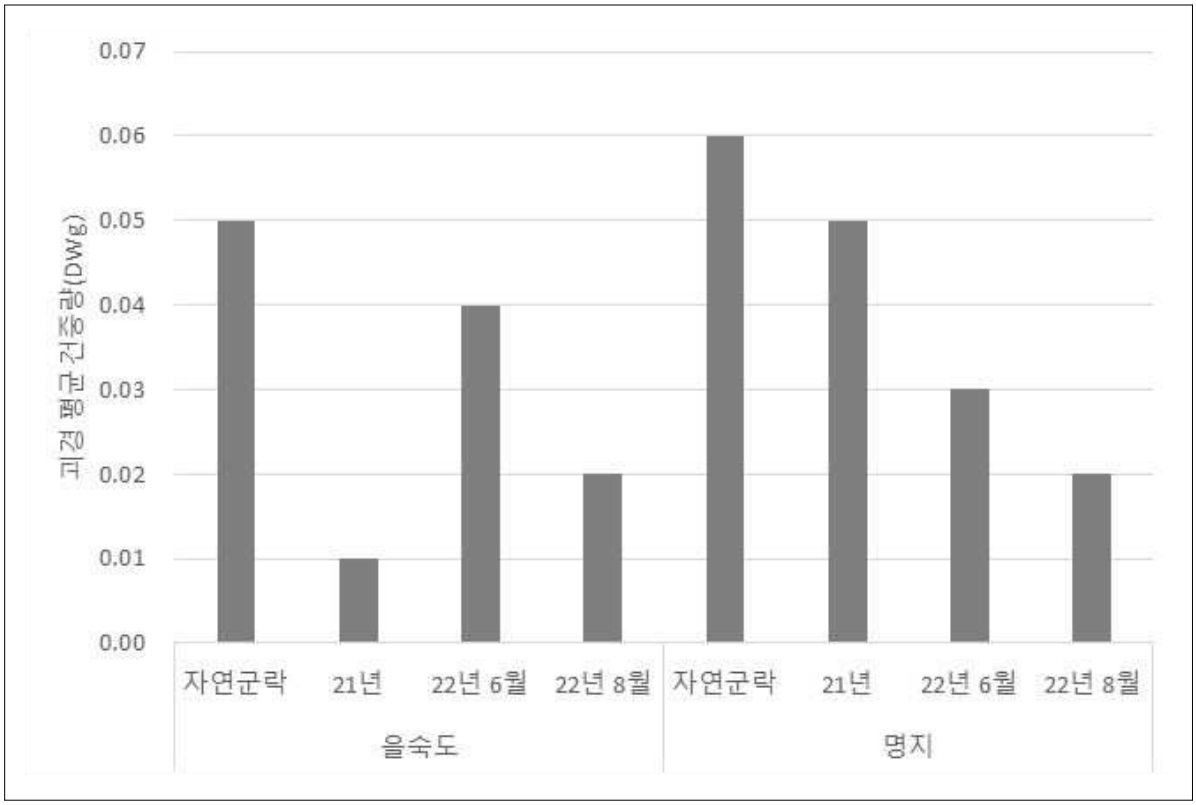


그림 3-9-33. 식재지 및 자연군락 괴경 평균 건중량

3.9.2.5. 낙동강하구 새섬매자기 분포 변화

낙동강하구의 철새 먹이원으로 이용되는 새섬매자기의 분포를 조사한 결과 2022년보다 전체적인 군락의 면적이 감소한 것으로 나타났다. 2023년 새섬매자기 군락 전체 면적은 약 55.6ha로 2022년 68.5ha에 비해 12.9ha가 감소한 것으로 나타났다.

주요 지점별 면적을 살펴보면 명지갯벌에 25.2ha, 맹금머리 주변 갯벌에 21.3ha로 각각 전체 면적의 45.37%, 38.26%를 차지하고 있었으며, 두 지점에 분포하는 새섬매자기 면적은 전체의 83.63%에 해당되는 것으로 나타났다. 을숙도 남단 갯벌에는 약 7.4ha 면적에 새섬매자기 분포가 확인되었으며 낙동강하구 전체 면적의 약 13.40%에 해당되는 것으로 나타났다. 대마등과 백합등, 도요등에는 2ha 미만의 작은 규모의 새섬매자기 군락만이 분포하고 있었다.

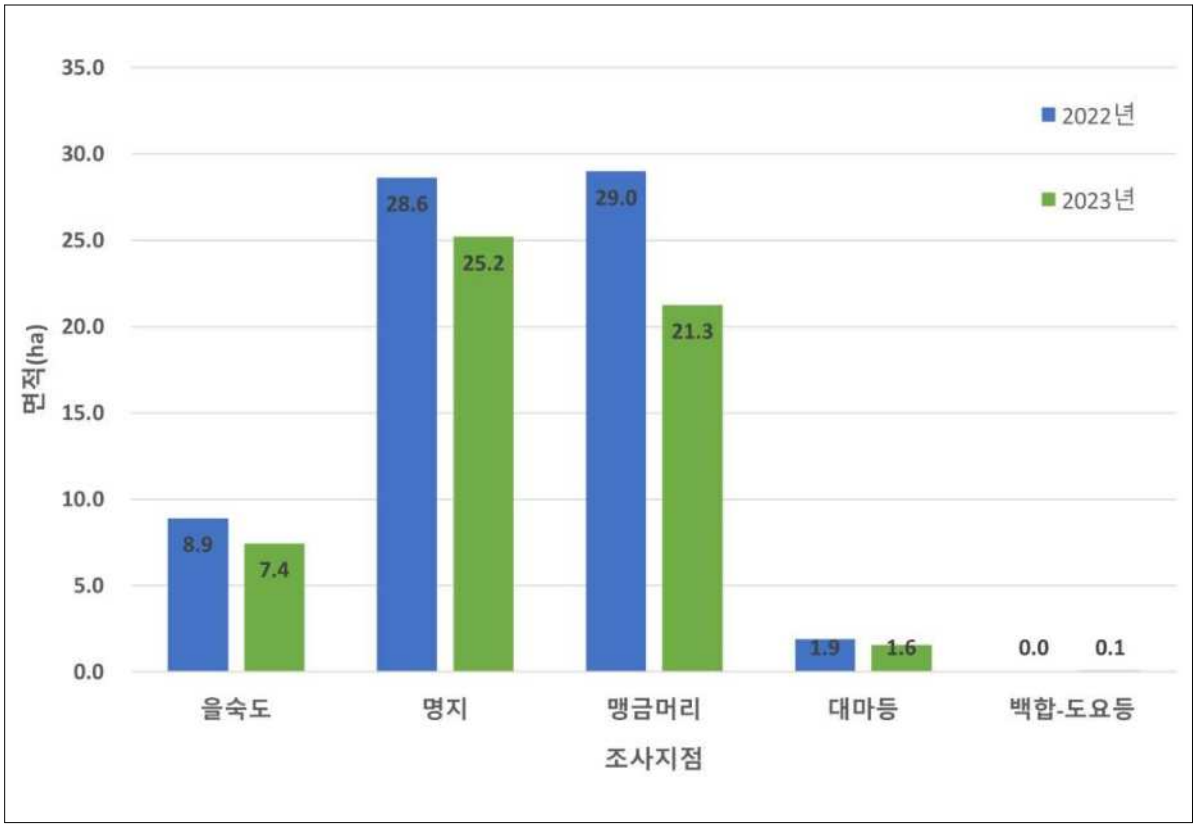


그림 3-9-34. 2022 ~ 2023년 조사지점별 새섬매자기 분포 면적(ha)

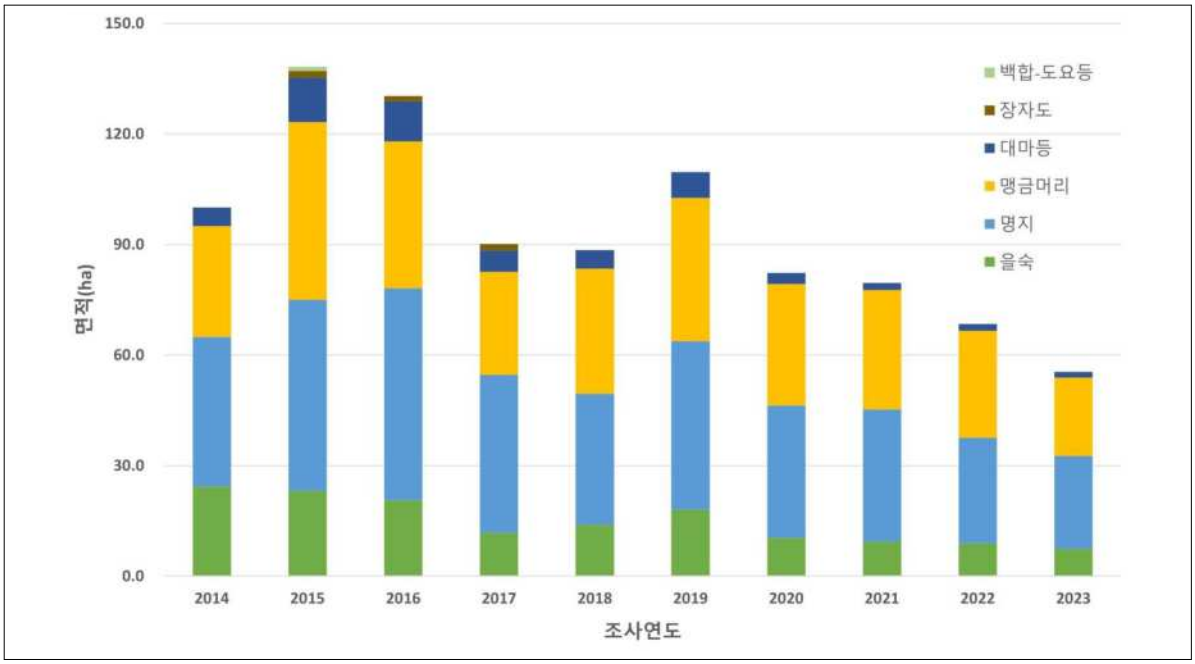


그림 3-9-35. 과거 10년간 새섬매자기 군락 면적변화(ha)

2014년부터 10년간 낙동강하구에서 새섬매자기 군락의 분포면적 변화를 분석한 결과 지난 10년간 새섬매자기 군락의 전체 면적은 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며 분포면적이 비교적 큰 2015년에 비해 2023년은 약 59.8%(약 82.6ha) 감소한 것을 알 수 있었다. 지점별로도 감소하는 추세를 보이고 있으나 특히 하굿둑 수문에서 거리가 먼 장자도-신자도, 백합등-도요등의 군락은 현재 소규모 군락만이 분포하고 있어 감소 비율이 큰 것으로 나타났다.

2022년

2023년

그림 3-9-36. 낙동강하구 새섬매자기 분포

4. 결론

4.1 모니터링 결과 분석

4.2. 평가 및 개선 방안 제시

4. 결론

4.1. 모니터링 결과 분석

4.1.1. 물리화학적 모니터링

4.1.1.1. 염분거동

분기별 해수 유입은 2023년 1분기에 82,830톤, 2분기에 416,673톤이 유입되었다. 3분기에는 3,465,816톤, 4분기에는 908,032톤, 2024년 1분기에 278,789톤이 유입되어 총 5,152,140톤이 유입되었다.

해수유입시기의 염분 분포조사는 4차, 7차 조사시 이루어졌으며, 상류에서 0.08~13.73psu, 하류에서 6.81~32.63psu로 나타났다.

0.5psu 이상의 최고 침투거리는 상류 8km로 7차 조사시 수심 10m 이상의 중/저층수에서 염분의 농도가 높게 나타났으며, 특히 하천 최심부의 지형에 따른 잔존해수의 유무, 시기별 해수유입 이후 경과시간에 따라 다소 차이를 보였다. 12km 이상 이격된 상류 지점의 경우 층에 관계없이 일정한 수준으로 나타나 해수의 직접유입 시기 전후에 염분의 변화에 미치는 영향이 미미한 것으로 판단된다.

해수유입 전/후 조사에서 하류의 해수와 상류의 담수가 명확히 구분되었다. 0.5psu 이상의 최고 침투거리는 상류 8km로 1, 8, 9, 11차 조사시 수심 10m 이상의 중/저층수에서 염분의 농도가 높게 나타났으며, 특히 하천 최심부의 지형에 따른 잔존해수의 유무, 시기별 해수유입 이후 경과시간에 따라 다소 차이를 보였다. 12km 이상 이격된 상류 지점의 경우 층에 관계없이 일정한 수준으로 나타나 해수의 직접유입 시기 전후에 염분의 변화에 미치는 영향이 미미한 것으로 판단된다.

본 과업 수행에 따른 현장 조사시 염분분포를 확인한 결과, 1차 조사시(2023년 4월 10일) 상류에서 0.21~0.82psu, 하류에서 19.25~34.68psu로 나타났으며, 0.5psu 이상 침투 최고거리는 12km 지점으로, 수심 14~17m 구간에서 0.52~0.75psu로 나타났다. 2차 조사시(2023년 5월 15일) 상류에서 0.15~0.17psu, 하류에서 21.64~33.04psu로 나타났으며, 0.5psu 이상 침투 최고거리는 확인되지 않았으며, 전 지역에서 0.15~0.17psu의 낮은 수치를 보였다. 3차 조사시(2023년 6월 12일) 상류에서 0.14~6.13psu, 하류에서 19.25~34.68psu로 나타났으며, 0.5psu 이상 침투 최고거리는 1km 지점으로, 수심 7m 구간에서 6.13psu로 나타났다. 5차 조사시(2023년 8월 21일) 상류에서 0.0

7~0.09psu, 하류에서 5.83~30.31psu로 나타났으며, 0.5psu 이상 침투 최고거리는 확인되지 않았으며, 전 지역에서 0.07~0.09psu의 낮은 수치를 보였다. 6차 조사시(2023년 9월 11일) 상류에서 0.07~0.29psu, 하류에서 19.25~34.68psu로 나타났으며, 0.5psu 이상 침투 최고거리는 확인되지 않았으며, 전 지역에서 0.07~0.29psu의 낮은 수치를 보였다. 8차 조사시(2023년 11월 13일) 상류에서 0.12~1.29psu, 하류에서 19.25~34.68psu로 나타났으며, 0.5psu 이상 침투 최고거리는 12km 지점으로, 수심 15~18m 구간에서 0.96~1.29psu로 나타났다. 9차 조사시(2023년 12월 11일) 상류에서 0.17~0.64psu, 하류에서 11.46~33.55psu로 나타났으며, 0.5psu 이상 침투 최고거리는 8km 지점으로, 수심 14m 구간에서 0.64psu로 나타났다. 10차 조사시(2024년 1월 8일) 상류에서 0.12~0.35psu, 하류에서 21.40~34.16psu로 나타났으며, 0.5psu 이상 침투 최고거리는 확인되지 않았으며, 전 지역에서 0.12~0.35psu의 낮은 수치를 보였다. 11차 조사시(2024년 1월 29일) 상류에서 0.14~3.00psu, 하류에서 17.89~33.34psu로 나타났으며, 0.5psu 이상 침투 최고거리는 8km 지점으로, 수심 11~17m 구간에서 0.72~3.00psu로 나타났다. 12차 조사시(2024년 2월 26일) 상류에서 0.12~0.15psu, 하류에서 13.36~33.71psu로 나타났으며, 0.5psu 이상 침투 최고거리는 확인되지 않았으며, 전 지역에서 0.12~0.15psu의 낮은 수치를 보였다.

조사시기별 지점별 염분 침투거리 및 분포의 차이는 해수유입의 직접적인 영향과 함께 낙동강 본류 지역의 수저지형에 따른 최심부 지역에서의 잔존해수로 인한 결과로 판단된다.

4.1.1.2. 수질

낙동강하굿둑 개방에 따른 수질 변화를 모니터링한 결과, 염수의 유입으로 인한 수질 변화는 명확하게 드러나지 않았고 계절적 요인에 따른 변동 양상에서 크게 벗어나지 않았다. 낙동강하굿둑 상·하류의 측정망 결과와 비교·분석하였을 때, 낙동강 상류로부터의 방류에 의한 영향이 더 큰 것으로 판단된다.

당해연도(2023년) 조사결과와 선행자료(2019년~2022년 모니터링 자료)를 비교분석하였다.

1차 조사 결과, 조사시기와 기상조건 등의 차이로 인하여 정점에 따라

선행자료와 차이를 보인다. 2022년 조사시에 비하여 2023년 조사시 chl.a가 다소 증가한 것으로 나타났으며, 나머지 항목은 유사하거나 다소 감소한 것으로 나타났다. 2차 조사 결과, 2022년 조사시에 비하여 2023년 조사시 chl.a, NH_4^+-N, PO_4^{3-}-P, TP가 증가한 것으로 나타났다. 3차 조사결과, 2022년 조사시에 비하여 chl.a, BOD, NH_4^+-N, TN, TP가 증가한 것으로 나타났다. 4차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 chl.a, NH_4^+-N, NO_3^--N, TN, TP가 증가한 것으로 나타났다. 5차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 NH_4^+-N, NO_3^--N, TN, TP가 증가한 것으로 나타났으며, chl.a와 BOD는 감소하였다. 6차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 NH_4^+-N, NO_3^--N, TN, TP가 증가한 것으로 나타났으며, BOD는 감소하였다. 7차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 chl.a와 NH_4^+-N가 증가하였으며, NO_3^--N, TN, TP가 감소한 것으로 나타났다. 8차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 chl.a가 증가하였으며, TOC와 TN은 감소한 것으로 나타났다. 9차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 chl.a와 TOC는 감소하였으며, BOD, NH_4^+-N, TN이 증가한 것으로 나타났다. 10차 조사시, 2022년 조사시에 비하여 TOC는 감소하였으며, chl.a, BOD, NH_4^+-N, TN, TP가 증가한 것으로 나타났다.

BOD의 경우, 하굿둑 상류에서 하류에 비해 다소 높게 나타났으나 큰 차이를 보이진 않았다. 2019년의 경우 상류 12km 지점 표층에서 8월에 분석된 BOD가 약 5mg/L 수준이었으나, 2020년과 2021년, 2022년 모두 감소하였으며, 본 과업수행시 2023년에 다소 증가한 것으로 나타났다. 해수유입에 따른 영향을 명확히 판단하기는 힘들었으며, 상류에서 유입되는 하천수 유량의 증가로 인한 계절적 변동이 크게 나타났다.

PO_4^{3-}-P의 경우 2019년과 2021년 자료에서 상류는 저층수보다 표층수의 농도가 높았고 하류는 표층, 저층간 차이가 없었다. 2022년 조사에서는 상류의 경우 중층과 저층의 농도가 높았으며, 하류의 경우 층별 차이가 크지 않았다. 2023년 조사에서는 상류의 경우 저층의 농도가 표/중층에 비하여 다소 높게 나타났으나 큰 차이를 보이진 않았으며, 하류의 경우 층별 차이가 크지 않았다.

NH_4^+-N의 경우 2019년 상류에서 표층수보다 저층수가 낮았으나, 2021년과 2022년 조사에서 저층, 2023년 조사시 중/저층에서 다소 높게 나타났다. NO_3^--N은 2019년 상류에서 표층보다 저층수의 농도가 높았지만 2021

년과 2022년, 2023년 조사시 결과는 층별 차이가 크지 않았다.

chl.a의 농도는 2019년 5월보다 8월 농도가 증가하였고, 2020년은 5월보다 8월이 일부 높지만 그 차이는 크지 않았다. 2022년의 경우도 8월에 증가한 것으로 나타났다. 2023년의 경우, 6월에 증가하였다가, 감소한 이후 10월에 일시적으로 크게 증가한 것으로 나타났다.

기존 연구 중 2019년~2020년 모니터링은 연 2회(5월, 8월), 2021년 모니터링은 4월부터 11월까지 총 7회, 2022년 모니터링은 4월부터 12월까지 총 10회, 본 과업은 2023년 4월부터 2024년 2월까지 총 12회 조사가 수행되었다. 조사 일시 및 기상조건에 따른 조사 환경의 차이로 인해 명확한 비교분석에는 한계가 있었으나, 향후 연속적인 장기 모니터링을 통한 자료의 확보를 통해 계절적 변화 및 해수 유입에 따른 환경적 변화양상을 확인할 수 있을 것으로 기대한다.

4.1.1.3. 퇴적물

낙동강하굿둑 기준 상류 지점의 퇴적양상은 수문 개방에 따른 해수유입의 영향보다는 강우량 및 창녕함안보 방류량에 의한 영향이 더 큰 것으로 판단된다.

입도 분석결과를 조사시기별 월간 누적 강우량과 창녕함안보 및 낙동강하굿둑의 월간 누적 방류량 자료와 비교하여 종합 분석하였다. 1~3차 조사시 평균입도의 변화없이 일정 수준을 유지하다 4차 조사시 평균입도가 증가하여 세립화한 것으로 나타났다. 상류의 창녕함안보와 하굿둑의 월간 누적 방류량이 2023년 4월 이후 지속적으로 증가하다 7월 이후 감소하여 급격히 감소한 10월 이후 조사인 4차조사(11월) 결과에 영향을 미친 것으로 판단된다.

월간 누적 강우량과 누적 방류량이 증가하기 시작하는 6월에 Silt, Clay 함량의 상대적 비율이 일시적으로 증가하였다가, 7, 8월 집중호우로 인해 낙동강 방류량이 증가하면서 표층에 니질 퇴적물이 해양쪽으로 이동하면서 사질 함량비가 증가하고, 10월 이후 방류량 감소와 함께 니질 함량비가 다시 증가한 것으로 나타났다. 조사기간 동안 낙동강하굿둑 기준 상류 지점의 퇴적양상은 수문 개방에 따른 해수유입의 영향보다는 강우량 및 창녕함안보 방류량에 의한 영향이 더 큰 것으로 판단된다.

퇴적물의 영양염류 분석 결과를 해수유입 전, 후 및 조사시기별 월간 누적 강우량과 창녕함안보 및 낙동강하굿둑의 월간 누적 방류량 및 조사시기 전후 강우 자료와 비교하여 종합 검토하였다.

TN과 TP의 경우, 해수 유입후 2차 조사시 월간 누적 강우량과 누적 방류량이 증가하면서 낙동강하굿둑 기준 상류 지점에서 농도가 일시적으로 증가하였다가 이후 4차 조사시 다소 안정화되는 경향을 보이며, 강우에 의한 외부 오염원 유입의 영향을 상대적으로 많이 받는 것으로 나타났다.

금속류 알루미늄, 비소, 카드뮴, 코발트, 크롬, 구리, 철, 수은, 리튬, 망간, 니켈, 납, 아연의 분석 결과를 각 항목별 환경기준과 비교 분석하였다. 낙동강하굿둑 기준 상류 지점(St.4～8)의 분석결과는 하천·호소 퇴적물 오염평가 기준의 하천 퇴적물 항목별 오염평가 기준과 비교하였고, 하굿둑 기준 하류 지점(St.1～3)의 분석결과는 해양환경기준의 해저퇴적물 기준과 비교하였다. 퇴적물 내 금속류의 농도는 평균입도가 높은(세립질) 지점에서 높은 경향을 보여 입도와의 양의 상관성을 나타내었으며, 낙동강하구1 측정결과와 비교 분석한 결과, 전반적으로 선행자료에 비하여 낮은 수준으로 나타났다.

4.1.2. 식물플랑크톤

4.1.2.1. 해수유입 영향분석

식물플랑크톤의 군집은 규조류, 대롱편모조류, 녹조류, 윤조류, 남조류, 와편모조류, 유글레나류, 은편모조류로 분류되었고, 종조성에 있어서는 전 계절 규조류가 가장 우세하였다. 규조류는 편모조류나 다른 분류군에 비해 수온, 염분, 난류와 같은 환경적 변화에 비교적 잘 적응하는 특징이 있어 하굿둑 주변의 복잡한 환경적 변화에서도 다양하게 출현하였다. 다음으로 담수종인 녹조류가 주된 분류군으로 많이 출현하였고, 해양에서 우점 분류군인 와편모조류는 녹조류보다 적었다. 이는 간헐적인 담수 방류에 따라 담수종들이 식물플랑크톤 종조성에 영향을 주는 것으로 판단된다.

전체 조사기간 동안 출현한 식물플랑크톤의 출현종수는 104속 206종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 규조류(*Bacillariophyta*)가 84종(40.8%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 녹조류(*Chlorophyta*) 64종(31.1%), 와

편모조류(*Dinophyta*) 26종(12.6%) 순으로 출현하였다.

식물플랑크톤의 현존량은 규조류, 녹조류, 남조류가 시기에 따라 우세하는 경향을 보였으며, 특히 4차~6차 조사인 여름에 남조류의 현존량이 높게 나타났으나, 전반적으로는 규조류와 녹조류의 현존량이 우세하였다.

하굿둑을 기준으로 식물플랑크톤 종조성은 상류(담수정점)에서는 녹조류가 우세하였고, 윤조류와 남조류의 담수종이 주된 종으로 출현하였다. 하류(해양정점)에서는 규조류가 우세하였고, 기수종, 해수종이 주된 종으로 출현하였으며, 일부 담수종도 출현하였다.

상류정점(St.4~St.8)에서 출현한 식물플랑크톤의 출현종수는 137종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 녹조류가 63종(46.0%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 규조류가 38종(27.7%), 윤조류가 14종(10.2%) 순으로 출현하였다. 하류정점(St.1~St.3)에서 출현한 식물플랑크톤의 출현종수는 130종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 규조류가 75종(57.7%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 와편모조류가 25종(19.2%), 녹조류가 16종(12.3%) 순으로 출현하였다.

식물플랑크톤의 현존량 기준 상위 5종 우점종은 규조류 *Aulacoseira ambigua f. japonica*가 110,582,000 cells/L(22.4%)로 가장 우점하였다. 다음으로 규조류 *Aulacoseira granulata*가 92,201,000 cells/L(18.7%), 남조류 *Microcystis* sp.가 62,795,000 cells/L(12.7%), 규조류 *Asterionella formosa*가 20,485,000 cells/(4.1%), 은편모조류 *Cryptomona* spp.가 17,513,000 cells/L(3.5%) 순으로 우점하였다.

하굿둑 상류에 기수종이 일부 출현하는 것으로 보였으나, 하굿둑 근처로 국한되었고, 상류로의 기수종 확산은 확인되지 않아, 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

4.1.2.2. 상관관계 및 통계분석

식물플랑크톤의 분류군별 현존량과 낙동강수역의 수질환경인자 사이의 상관성 분석을 통해 해수 유입에 의한 영향 분석을 하였다.

상관관계 분석결과, 식물플랑크톤의 종조성은 타항목에 비하여 PO_4^{3-}-P(r=0.57)와 NH_4^+-N(r=0.54)에 영향을 더 받고 있으나, 전반적으로 상관성이 약하게 나타났다. 수문개방에 의한 담수와 해수의 영향, 강우로 인한 육상

물질 유입, 지형과 조류의 영향 등 복잡한 환경변화에 따라 영향을 받는 것으로 판단된다. 우점하고 있는 규조류와 녹조류의 경우, 각각 TOC, TN과 상관성이 높게 나타났다.

PCA 분석은 2개 요인으로 하였고 1~4성분이 총 변동량의 85.93%를 설명하였다. 전체 분산의 60.42%를 설명하는 첫 번째 요인(성분1)은 상류에서의 강우 및 유량 증가에 따른 변화를 설명하고 있으며, TOC, BOD, Chl.a, TN, 규조류, 녹조류, 윤조류, 유글레나류, 은편모조류와의 상관성이 높게 나타나고, NH_4^+-N, PO_4^{3-}-P, Salinity, 대롱편모조류, 와편모조류가 낮은 상관성을 보였다. 전체 분산의 73.31%를 설명하는 두 번째 요인(성분2)에서는 NH_4^+-N, PO_4^{3-}-P, TP가 상관성이 높았다.

PCA 분석결과 연안에서 주로 출현하는 와편모조류와 규조류, 녹조류, 윤조류, 남조류가 구분되어지고 있었으며, 담수성 식물플랑크톤은 TOC, BOD, TOC, TN에 의한 영향을 주로 받고 있는 것으로 판단되었다.

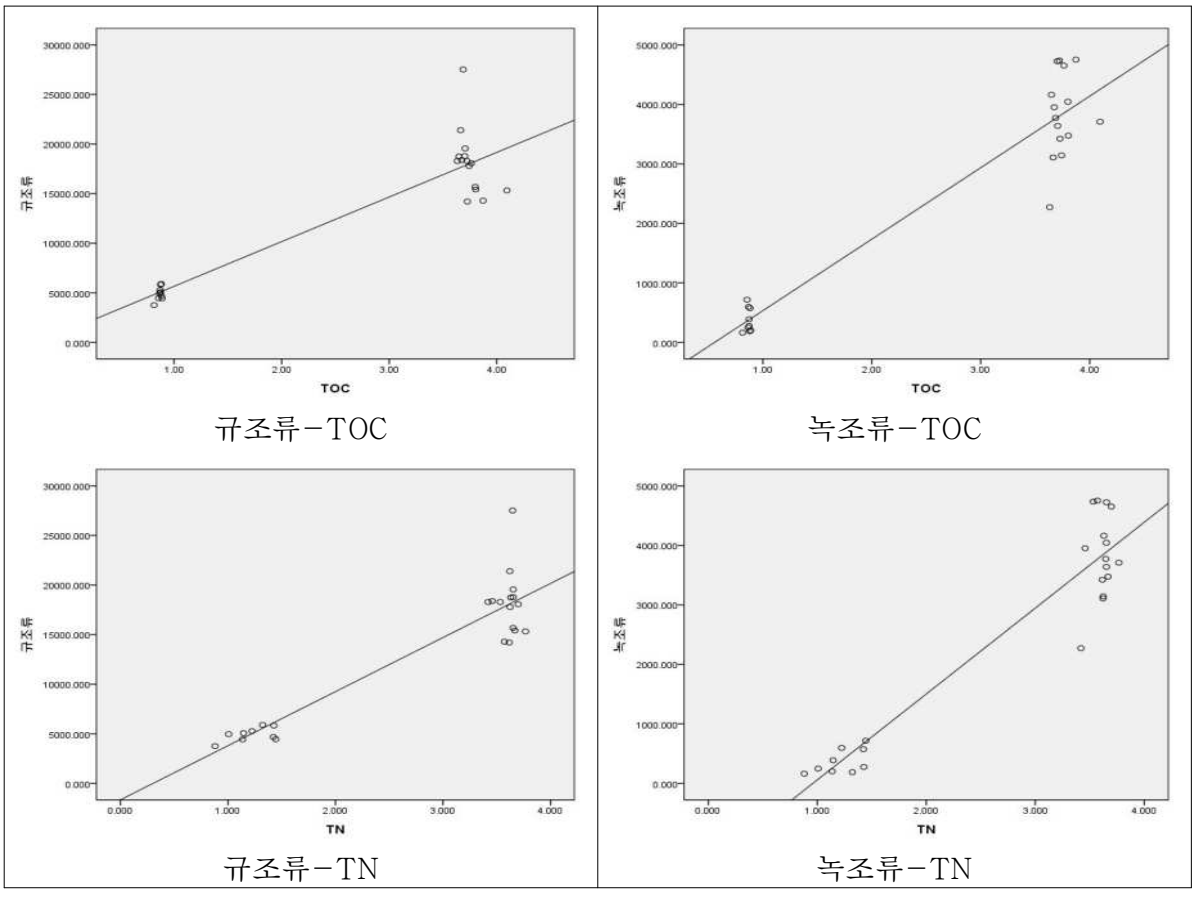


그림 4-1-1. 식물플랑크톤 우점종과 수질환경과의 상관관계

표 4-1-1. 식물플랑크톤과 수질환경의 상관관계 분석

구 분	TOC	BOD	Chl.a	Sal.	NH_4^+-N	NO_3^--N	TN	PO_4^{3-}-P	TP
규조류	0.92	0.82	-0.48	0.84	0.92	-0.60	-0.09	0.88	-0.25
녹조류	0.95	0.88	-0.57	0.86	0.95	-0.64	-0.01	0.93	-0.07
윤조류	0.90	0.74	-0.51	0.82	0.90	-0.63	-0.11	0.88	-0.01
남조류	0.86	0.83	-0.54	0.79	0.86	-0.57	-0.06	0.90	-0.24
대롱편모조류	-0.03	-0.16	0.14	-0.20	-0.06	0.16	0.20	-0.01	-0.09
와편모조류	-0.18	-0.18	0.30	-0.25	-0.20	0.35	0.37	-0.12	0.04
유글레나류	0.75	0.61	-0.27	0.71	0.76	-0.34	0.20	0.77	-0.06
은편모조류	0.91	0.84	-0.51	0.82	0.91	-0.59	-0.01	0.84	-0.10
개체수	0.88	0.76	-0.41	0.77	0.87	-0.50	0.04	0.87	-0.13
종수	-0.84	-0.84	0.54	-0.86	-0.86	0.57	0.09	-0.82	0.13

*; 0.5~1: 상관관계 강함

4.1.3. 동물플랑크톤

4.1.3.1. 해수유입 영향분석

동물플랑크톤의 군집은 원생동물문, 자포동물문, 윤형동물문, 연체동물문, 환형동물문, 절지동물문, 모악동물문, 척삭동물문으로 분류되었고, 종조성에 있어서는 시기에 따라 절지동물문과 윤형동물문이 가장 우세하였다. 봄과 여름철에 하굿둑 상류 담수 수계에서 다양한 윤형동물문의 출현이 확인되었다. 이는 간헐적인 담수 방류에 따라 담수종들이 동물플랑크톤 종조성에 영향을 주는 것으로 판단된다. 그 외 조사시기에는 절지동물문이 우세하였는데, 특히 해수, 기수, 담수의 환경에서 광범위하게 출현하는 새각류 및 요각류의 우점이 영향을 주고 있었다.

전체 조사기간 동안 출현한 동물플랑크톤의 출현종수는 9문(*phylum*) 106종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 절지동물문(*phylum Arthropoda*)이 57종(53.8%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 윤형동물문(*phylum Rotifera*) 37종(34.9%), 척삭동물문(*phylum Chordata*)이 3종(2.8%) 순으로 출현하였다. 조사차수별로 동물플랑크톤의 출현종수는 30~57종으로 5차 조사에서 가장 많이 출현하였다.

상류정점(St.4~St.8)에서 출현한 동물플랑크톤의 출현종수는 59종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 윤형동물문이 37종(62.7%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 절지동물문이 22종(37.3%)순으로 출현하였다.

하류정점(St.1~St.3) 에서 출현한 동물플랑크톤의 출현종수는 85종이 출

현하였다. 분류군별 출현종수는 절지동물문이 47종(55.3%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 윤형동물이 26종(30.6%) 순으로 출현하였다. 그리고, 원생동물, 자포동물, 연체동물, 환형동물, 모악동물, 극피동물, 척삭동물이 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 동물플랑크톤 종조성은 상류 정점(담수)에서는 윤충류가 우세하였으며, 새각류와 윤충류가 주된 종으로 출현하였다. 하류 정점(해수)에서는 요각류가 우세하였으며, 요각류와 환형동물 유생이 주된 종으로 출현하였다.

동물플랑크톤의 개체수 기준 상위 5종 우점종은 요각류 유생(*Nauplius*)이 28,598 ind./L(14.4%)로 가장 우점하였다. 다음으로 윤형동물 *Polyarthra trigla* 16,685 ind./L(8.4%), 윤형동물 *Brachionus calyciflorus* 14,268 ind./L(7.2%), 윤형동물 *Keratella cochlearis* 14,142 ind./L(7.1%), 절지동물 새각류 *Bosmina longirostris*가 12,696 ind./L(6.4%) 순으로 우점하였다.

수문 개방에 따른 해수 유입은 하굿둑 상류에 기수종 및 담수종이 일부 출현하는 것으로 보였으나, 하굿둑 근처로 국한되었고, 상류로의 기수종 확산은 확인되지 않아, 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

4.1.3.2. 상관관계 및 통계분석

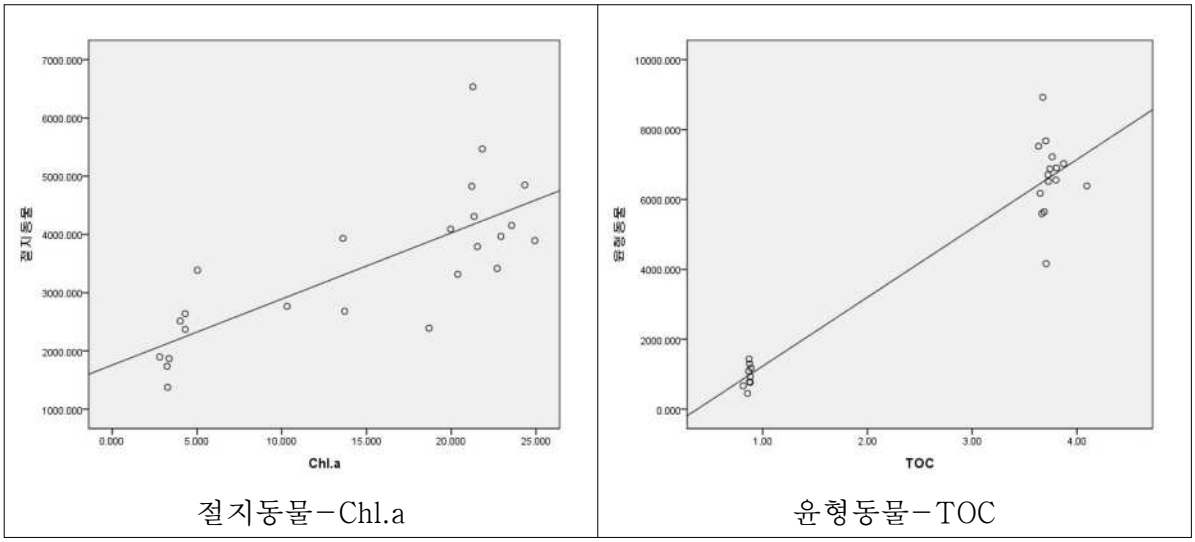
동물플랑크톤의 분류군별 현존량과 낙동강수역의 수질환경인자 사이의 상관성 분석을 통해 해수 유입에 의한 영향 분석을 하였다.

상관관계 분석결과, 동물플랑크톤의 종조성은 타항목에 비하여 PO_4^{3-}-P(r=0.57)와 NH_4^+-N(r=0.54)에 영향을 더 받고 있으나, 전반적으로 상관성이 약하게 나타났다. 수문개방에 의한 담수와 해수의 영향, 강우로 인한 육상물질 유입, 지형과 조류의 영향 등 복잡한 환경변화에 따라 영향을 받는 것으로 판단된다. 우점하고 있는 절지동물과 윤형동물의 경우, 각각 Chl.a, TOC와 상관성이 높게 나타났다.

PCA분석은 2개 요인으로 하였고 1~4성분이 총 변동량의 88.68%를 설명하였다. 전체 분산의 63.76%를 설명하는 첫 번째 요인(성분1)은 상류에서의 강우 및 유량 증가에 따른 변화를 설명하고 있으며, TOC, BOD, NO_3^--N, TN, 윤형동물, 절지동물과의 상관성이 높게 나타났으며, 전체 분산의 77.74%를 설명하는 두 번째 요인(성분2)에서는 PO_4^{3-}-P, TP, 자포동물, 연체

동물, 환형동물, 모악동물, 극피동물과의 상관성이 높았다.

PCA분석결과 동물플랑크톤은 1그룹(윤형/절지동물류)과 2그룹(자포/연체/환형/모악/극피동물류)의 두 그룹으로 구분되었다. 2그룹의 자포/연체/환형/모악/극피동물류가 1그룹의 윤형/절지동물류에 비하여 염분도와의 연관성이 크지만, 전반적으로 약한 수준으로 나타났다.



절지동물-Chl.a　　윤형동물-TOC

그림 4-1-2. 동물플랑크톤 우점종과 수질환경과의 상관관계

표 4-1-2. 동물플랑크톤과 수질환경의 상관관계 분석

구 분	TOC	BOD	Chl.a	Sal.	NH_4^+-N	NO_3^--N	TN	PO_4^{3-}-P	TP
원생동물	−0.74	−0.63	−0.69	0.03	0.58	−0.64	−0.74	0.71	0.34
자포동물	−0.52	−0.46	−0.41	0.11	0.68	−0.51	−0.53	0.75	0.61
윤형동물	0.95	0.79	0.89	−0.10	−0.46	0.85	0.94	−0.60	−0.05
연체동물	−0.81	−0.71	−0.70	0.02	0.67	−0.82	−0.83	0.79	0.43
환형동물	−0.78	−0.68	−0.67	0.03	0.72	−0.76	−0.79	0.84	0.51
절지동물	0.70	0.68	0.77	−0.17	−0.43	0.60	0.68	−0.43	0.02
모악동물	−0.71	−0.54	−0.61	0.06	0.73	−0.60	−0.70	0.70	0.46
극피동물	−0.67	−0.57	−0.58	0.15	0.63	−0.63	−0.68	0.68	0.38
척삭동물	−0.68	−0.65	−0.54	−0.03	0.57	−0.74	−0.71	0.74	0.46
개체수	0.88	0.76	0.87	−0.13	−0.41	0.77	0.87	−0.50	0.04
종수	−0.84	−0.84	−0.82	0.13	0.54	−0.86	−0.86	0.57	0.09

*; 0.5~1: 상관관계 강함

4.1.4. 패류

4.1.4.1. 해수유입 영향분석

패류의 군집은 백합과(family *Veneridae*), 재첩과(family *Cyrenidae*), 논우렁이과(family *Viviparidae*), 다슬기과(family *Pleuroceridae*), 뿔소라과(family *Muricidae*), 새조개과(family *Cardiidae*), 우럭조개과(family *Myidae*), 홍합과(family *Mytilidae*)로 분류되었다. 해수종에서는 홍합과의 종밋(*Arcuatula senhousia*)이 가장 우세하였으며, 기수종에서는 재첩과의 참재첩(*Corvicula lean a*), 담수종에서는 논우렁이과의 큰논우렁이(*Cipangopaludina japonica*)가 우세하였다.

하류 정점(해수)의 경우, 서식 환경이 사질로 이루어져 있어 이 환경에 가장 잘 적응하는 종밋이 우점하고 있었다. 상류 정점(담수)의 경우, 사질과 니질로 이루어진 환경에 서식하는 재첩과, 논우렁이과 등이 우점하고 있었으며, 지류에서는 일본재첩이 우점하고 있었다.

전 조사기간 출현한 패류의 출현종수는 본류에서 총 10종, 지류에서 6종이 출현하였으며, 본류에서 담수종 2종(20.0%), 기수종 2종(20.0%), 해수종 6종(60.0%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 백합과(family *Veneridae*)와 재첩과(family *Cyrenidae*)가 각각 2종(20.0%), 논우렁이과(family *Viviparidae*), 다슬기과(family *Pleuroceridae*), 뿔소라과(family *Muricidae*), 새조개과(family *Cardiidae*), 우럭조개과(family *Myidae*), 홍합과(family *Mytilidae*)가 각각 1종씩(10.0%) 출현하였다. 지류에서는 담수종 4종(66.7%), 기수종 1종(16.7%), 해수종 1종(16.7%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 다슬기과(family *Pleuroceridae*)가 2종(33.3%) 출현하였으며, 논우렁이과(family *Viviparidae*), 석패과(family *Unionidae*), 우럭조개과(family *Myidae*), 재첩과(family *Cyrenidae*)가 각각 1종(16.7%) 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 패류의 출현종수는 5종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 백합과(family *Veneridae*), 재첩과(family *Cyrenidae*), 논우렁이과(family *Viviparidae*), 다슬기과(family *Pleuroceridae*), 홍합과(family *Mytilidae*)가 각각 1종씩(20.0%) 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 패류의 출현종수는 8종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 백합과(family *Veneridae*)와 재첩과(family *Cyrenidae*)가 각각 2종씩(25.0%), 홍합과(family *Mytilidae*), 뿔소라과(family *Muricidae*), 새

조개과(family *Cardiidae*), 우럭조개과(family *Myidae*)가 각각 1종씩(12.5%) 출현하였다.

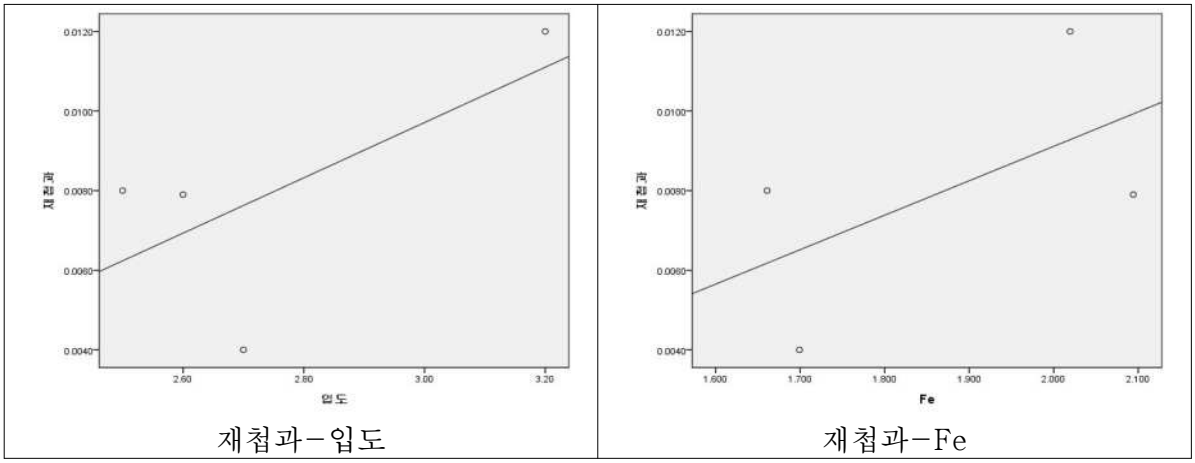
단위면적당 출현개체수를 살펴보면, 담수종은 0.0509개체/m^2(16.4%), 기수종은 0.0439개체/m^2(14.1%), 해수종은 0.0119개체/m^2(69.5%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 홍합과(family *Mytilidae*)가 0.1254개체/m^2(40.3%)로 가장 많이 출현하였으며, 백합과(family *Veneridae*)가 0.0786개체/m^2(25.3%), 논우렁이과(family *Viviparidae*)가 0.0469개체/m^2(15.1%) 출현하였다. 개체수 우점종은 종밋(*Arcuatula senhousia*)이 0.1254개체/m^2(40.3%)로 가장 많이 출현하였으며, 바지락(*Ruditapes philippinarum*) 0.0746개체/m^2(24.0%)로 출현하였다.

수문 개방에 따른 해수 유입으로 인해 하굿둑 상류에 기수종이 일부 출현하는 것으로 보였으나, 해수 유입의 영향으로 판단하기는 어렵다.

4.1.4.2. 상관관계 분석

패류의 현존량과 낙동강 수역의 퇴적환경인자 사이의 상관성 분석을 실시하였다. 상관관계 분석결과, 패류의 종조성은 타항목에 비하여 Zn(r=0.43)에 영향을 더 받고 있으나, 전반적으로 상관성이 약하게 나타났다. 우점하고 있는 홍합과와 백합과의 경우, Zn와 상관성이 높게 나타났다. 다만, 전반적으로 패류의 출현 확인이 힘들어 각 항목간의 상관성 파악이 명확히 이루어지지 않아 유의한 상관성을 확인할 수 없었다.

재첩과의 경우, 평균입도(r=0.66)와 Fe(r=0.58)와의 상관성이 높게 나타나 타 항목과 다른 양상을 보이고 있었다.



재첩과-입도 재첩과-Fe

그림 4-1-3. 패류 우점종과 퇴적환경과의 상관관계

표 4-1-3. 패류와 퇴적환경의 상관관계 분석

구 분	평균입도	TOC	TN	TP	Al	As	Cd	Co
다슬기과	-0.11	0.03	0.04	0.18	-0.06	-0.15	-0.15	-0.11
백합과	-0.11	0.03	0.04	0.18	-0.06	-0.15	-0.15	-0.11
재첩과	0.66	0.44	-0.38	-0.56	0.46	-0.06	-0.14	-0.07
홍합과	-0.11	0.03	0.04	0.18	-0.06	-0.15	-0.15	-0.11
출현개체수	-0.07	0.06	0.02	0.15	-0.03	-0.16	-0.16	-0.12
출현종	-0.11	0.03	0.04	0.18	-0.06	-0.15	-0.15	-0.11

*; 0.5~1: 상관관계 강함

표 4-1-3. 계속

구 분	Cr	Cu	Fe	Hg	Li	Mn	Ni	Pb	Zn
다슬기과	-0.39	-0.10	-0.51	-0.33	-0.43	-0.16	-0.19	0.15	0.43
백합과	-0.39	-0.10	-0.51	-0.33	-0.43	-0.16	-0.19	0.15	0.43
재첩과	0.16	0.05	0.58	0.02	0.25	0.07	0.03	-0.30	-0.42
홍합과	-0.39	-0.10	-0.51	-0.33	-0.43	-0.16	-0.19	0.15	0.43
출현개체수	-0.40	-0.10	-0.50	-0.34	-0.43	-0.16	-0.20	0.14	0.43
출현종	-0.39	-0.10	-0.51	-0.33	-0.43	-0.16	-0.19	0.15	0.43

4.1.5. 저서생물

4.1.5.1. 해수유입 영향분석

저서생물의 군집은 환형동물문, 연체동물문, 절지동물문, 반삭동물문으로 분류되었다. 해수종에서는 연체동물문이 가장 우세하였으며, 담수종에서는 환형동물문이 우세하였다. 하류 정점(해수)의 경우, 서식 환경이 사질로 이루어져 있어 이 환경에 가장 잘 적응하는 환형동물문이 주된 분류군으로 다양한 종이 출현하였으며, 개체수 우점종은 종밋이었다. 상류 정점(담수)의 경우, 사질과 니질로 이루어진 환경에 서식하는 버들갯지렁이류가 우점하고 있었으며, 지류에서도 종조성이 크게 다르지 않았다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(담수)과 하류 정점(해수)의 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상을 보여, 해수 유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

출현개체수를 살펴보면, 저서생물의 출현개체수는 총 29,272개체/m^2가 출현하였으며, 그 중 담수종은 4,127개체/m^2(14.1%), 기수종은 50개체/m^2(0.

2%), 해수종은 25,095개체/m^2(85.7%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 20,614개체/m^2(70.4%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 연체동물문이 4,923개체/m^2(16.8%), 절지동물문이 3,675개체/m^2(12.5%), 반삭동물문이 60개체/m^2(0.2%), 유형동물문이 20개체/m^2(0.1%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종은 환형동물문에 속하는 선녀얼굴갯지렁이가 12,829개체/m^2(43.8%)로 가장 많이 출현하였으며, 연체동물문에 속하는 종밋(*Arcuatula senhousia*)이 3,959개체/m^2(13.5%), 환형동물문에 속하는 실지렁이류가 2,076개체/m^2(7.1%), 절지동물문에 속하는 깔따구 유충(*Chironomidae sp.*)이 1,643개체/m^2(5.6%) 순으로 출현하였다.

전체 조사기간 동안 본류에서 출현한 저서생물의 출현종수는 총 57종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 환형동물문(*phylum Annelida*)이 39종(68.4%)으로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 연체동물문(*phylum Mollusca*)이 9종(15.8%), 절지동물문(*phylum Arthropoda*)이 7종(12.3%), 반삭동물문(*phylum Hemichordata*)과 유형동물문(*phylum Nemertea*)이 각각 1종(1.8%) 순으로 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 저서생물의 출현종수는 9종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 절지동물문이 4종(44.4%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 환형동물문이 3종(33.3%), 연체동물문이 2종(22.3%) 순으로 출현하였다.

하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 저서생물의 출현종수는 52종이 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 환형동물문이 37종(71.2%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 연체동물문이 8종(15.4%), 절지동물문이 5종(9.6%), 반삭동물문과 유형동물문이 각각 1종(1.9%) 순으로 출현하였다.

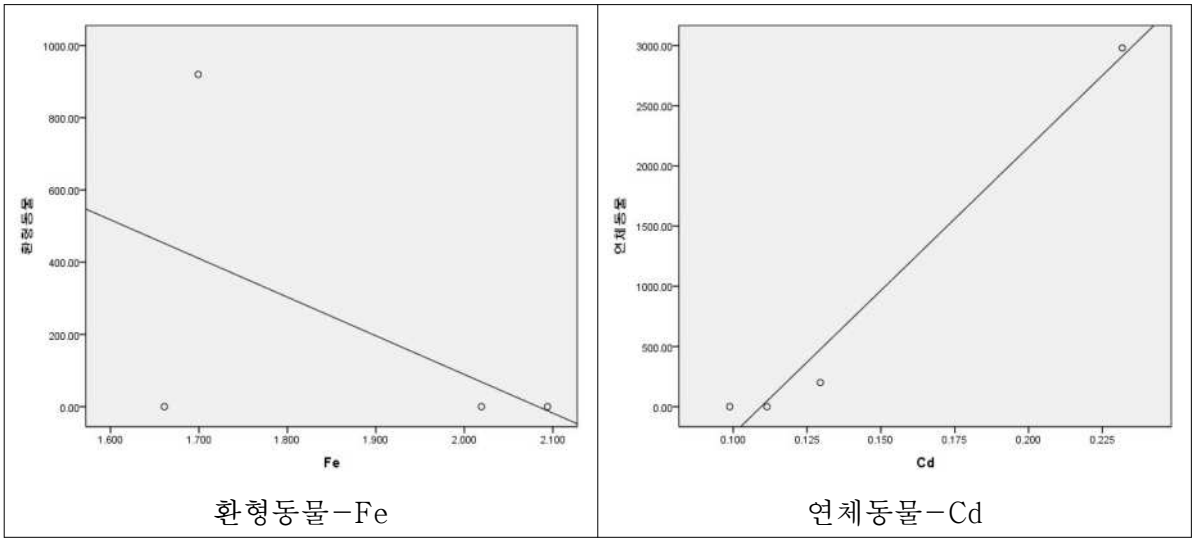
4.1.5.2. 상관관계 분석

저서생물의 군집은 환형동물문, 연체동물문, 절지동물문, 반삭동물문으로 분류되었다. 상관관계 분석결과, 저서생물의 종조성은 타항목에 비하여 Zn(r=0.90)과 Pb(r=0.79)에 영향을 더 받고 있으나, 전반적으로 상관성이 약하게 나타났다. 우점하고 있는 환형동물의 경우, Fe와 음의 상관성이 높으며 전반적으로 퇴적환경과의 상관성이 낮게 나타났다. 차우점하는 연체동물의 경우, Cd과 상관성이 높게 나타났다.

저서생물의 분류군별 현존량과 서식하고 있는 낙동강 및 하구역 수계의

이화학적 요인과의 관계를 이해하기 위해 상관분석과 주성분분석(PCA)을 실시하였다.

PCA분석은 2개 요인으로 하였고 1~2성분이 총 변동량의 86.04%를 설명하였다. 전체 분산의 69.46%를 설명하는 첫 번째 요인(성분1)은 입도, Al, 반삭동물, 환형동물을 제외한 나머지 항목과 높은 상관성을 보였다. 전체 분산의 86.04%를 설명하는 두 번째 요인(성분2)에서는 TN, TP, 반삭동물, 절지동물, 환형동물을 제외한 나머지 항목과 상관성이 높았다. PCA분석결과 1그룹(금속류/연체동물)과 그 외 항목으로 구분이 되었다.



환형동물-Fe　　연체동물-Cd

그림 4-1-4. 저서생물 우점종과 퇴적환경과의 상관관계

표 4-1-4. 저서생물과 퇴적환경의 상관관계 분석

구 분	평균입도	TOC	TN	TP	Al	As	Cd	Co
반삭동물	-0.11	0.03	0.04	0.18	-0.06	-0.15	-0.15	-0.11
연체동물	-0.34	0.10	0.95	0.86	-0.92	0.97	0.99	0.95
유형동물	-0.03	0.34	0.79	0.64	-0.72	0.94	0.92	0.92
절지동물	-0.59	-0.90	-0.35	-0.22	0.20	-0.53	-0.42	-0.58
환형동물	-0.11	0.03	0.04	0.18	-0.06	-0.15	-0.15	-0.11
출현개체수	-0.80	-0.94	0.01	0.13	-0.17	-0.20	-0.07	-0.25
출현종수	-0.28	0.16	0.71	0.77	-0.69	0.57	0.58	0.60

*; 0.5~1: 상관관계 강함

표 4-1-4. 계속

구 분	Cr	Cu	Fe	Hg	Li	Mn	Ni	Pb	Zn
반삭동물	-0.39	-0.10	-0.51	-0.33	-0.43	-0.16	-0.19	0.15	0.43
연체동물	0.97	0.87	0.66	0.99	0.93	0.90	0.95	0.88	0.68
유형동물	0.99	0.90	0.87	0.97	1.00	0.93	0.95	0.79	0.57
절지동물	-0.43	-0.73	-0.62	-0.34	-0.47	-0.68	-0.58	-0.64	-0.79
환형동물	-0.39	-0.10	-0.51	-0.33	-0.43	-0.16	-0.19	0.15	0.43
출현개체수	-0.11	-0.45	-0.46	0.00	-0.18	-0.39	-0.27	-0.31	-0.53
출현종수	0.35	0.57	0.05	0.42	0.30	0.53	0.53	0.79	0.90

4.1.6. 기수역 동남참게 모니터링

동남참게 성체의 최적서식환경은 수온 15.0~30.0℃, 염분 5.0 psu 이하의 환경에서 성장률이 높게 나타나며, 모래 등에 잠입하는 생태 특성상 사질 및 자갈의 퇴적환경이 적합한 것으로 알려져 있다(Kobayashi and Matsuura, 1994; Rudnick et al., 2000). 방류 수역은 수온 및 염분이 동남참게 성체가 서식하기에 적합한 기준이며, 사질의 함량이 높은 퇴적환경으로 이루어져 있고 소형 어류 및 다양한 무척추동물이 서식하고 있어 어린 동남참게가 성장하기에 적절한 환경으로 판단된다.

재포획 조사 결과, 2023년 9월 ~ 2024년 1월에 진행된 총 5회의 재포획 조사기간 동안 출현한 동남참게의 출현개체수는 총 61개체가 출현하였다. 산란기 이전인 1, 2차 조사의 경우 조사 지역에서 20개체의 동남참게의 출현을 확인하였으며, 산란기로 알려진 11월~12월에 진행된 3~4차 조사에서 38개체의 동남참게 출현을 확인할 수 있었다.

동남참게의 방류종자 크기는 수산종자 방류지침에 따라 갑폭 7.00mm 이상으로 지정되어 있으며, 성체의 갑폭은 최대 70.00mm까지 성장한다고 알려져 있다. 재포획 조사시, 출현한 개체들의 갑폭을 단계별로 살펴보면, 45.00mm 미만인 개체는 15개체, 45.00mm 이상, 50.00mm 미만인 개체는 14개체, 50.00mm 이상, 55.00mm 미만인 개체는 12개체, 55.00mm 이상, 60.00mm 미만인 개체는 9개체, 60.00mm 이상인 개체는 11개체가 출현하였다. 산란기 이전인 1, 2차 조사의 경우 하류의 St.2, 상류의 St. 4(상류 1km), St. 6(상류 8km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 정점에서 동남참게의 출현을 확인할 수 있었다. 산란기로 알려진 11월~12월에 진행된 3, 4차 조사

에서 상류의 St. 4(상류 1km), St. 5(상류 4km), St. 6(상류 8km), St.7(상류 12km), St.8(상류 18km) 정점에서 동남참게의 출현을 확인할 수 있었다. 담수에 방류된 동남참게의 성장후 산란기에 해수의 이동에 따라 상류에서 출현수가 다소 증가하였다.

4.1.7. 어류

4.1.7.1. 본류

본류의 경우, 조사 시기별 군집의 유사도가 차이를 보이지만, 상류 지점과 수문인근, 하류의 군집이 구분되어 나타났다. 어도를 통한 이동 및 수계내에서의 이동성이 플랑크톤 및 저서생물에 비해 활발하여 일정한 군집 패턴을 명확히 파악하기는 힘들었다. 본류의 경우, 어류의 출현종수는 총 64종이 출현하였으며, 그 중 담수종은 39종(60.9%), 해수종은 25종(39.1%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과(*family Cyprinidae*)가 19종(29.7%)으로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 멸치과(*family Engraulidae*)가 5종(7.8%), 망둑어과(*family Gobiidae*)가 4종(6.3%), 가자미과(*family Pleuronectidae*), 바다빙어과(*family Osmeridae*), 참복과(*family Tetraodontidae*), 청어과(*family Clupeidae*)가 각각 3종(4.7%), 검정우럭과(*family Centrarchidae*), 농어과(*family Moronidae*), 동자개과(*family Bagridae*), 민어과(*family Sciaenidae*)가 각각 2종(3.1%) 순으로 출현하였다.

하굿둑을 기준으로 상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 출현종수는 37종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과가 19종(51.4%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 바다빙어과가 3종(8.1%), 검정우럭과, 농어과, 동자개과, 망둑어과가 각각 2종(5.4%) 순으로 출현하였다. 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 출현종수는 34종이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 멸치과가 5종(14.7%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 가자미과, 망둑어과, 참복과, 청어과가 각각 3종씩(8.8%), 농어과와 민어과가 각각 2종(5.9%) 순으로 출현하였다.

어류의 출현개체수는 총 6,060개체가 출현하였으며, 그 중 담수종은 5,347개체(88.2%), 해수종은 713개체(11.8%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 2,429개체(40.1%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 동자개과가 1,564개체(25.8%), 주둥치과가 618개체(10.2%), 멸치과가 455개체(7.

5%), 바다빙어과 219개체(3.6%) 순으로 출현하였다.

개체수 우점종은 밀자개(*Leiocassis nitidus*)가 1,526개체(25.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 강준치(*Erythroculter erythropterus*)가 812개체(13.4%), 누치(*Hemibarbus labeo*) 709개체(11.7%), 주둥치(*Nuchequula nuchalis*) 618개체(10.2%), 큰납지리(*Acheilognathus macropterus*) 461개체(7.6%) 순으로 출현하였다.

상류 정점(St.4~St.8)에서 출현한 어류의 출현개체수는 4,646개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 2,429개체(52.3%)으로 가장 많이 출현하였으며, 동자개과가 1,564개체(33.7%), 바다빙어과가 219개체(4.7%), 검정우럭과가 167개체(3.6%), 멸치과가 121개체(2.6%) 순으로 출현하였다. 하류 정점(St.1~St.3)에서 출현한 어류의 출현개체수는 1,414개체가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 주둥치과가 618개체(43.7%)으로 가장 많이 출현하였으며, 다음으로 멸치과가 334개체(23.6%), 청어과가 180개체(12.7%), 망둑어과가 144개체(10.2%), 숭어과가 54개체(3.8%) 순으로 출현하였다.

PCA분석은 2개 요인으로 하였고 1~4성분이 총 변동량의 89.54%를 설명하였다. 전체 분산의 53.65%를 설명하는 첫 번째 요인(성분1)은 수중 영양염류의 영향을 설명하며, NH_4^+-N, PO_4^{3-}-P, Salinity, 가자미과, 망둑어과, 붕장어과, 망태과, 전갱이과, 주둥치과, 청어과와 높은 상관성을 보였다. 전체 분산의 69.50%를 설명하는 두 번째 요인(성분2)은 해수 유입에 따른 영향을 설명하며, 날가지숭어과, 동갈돔과, 삼세기과, 참서대과가 상관성이 높았다.

PCA분석결과 성분도표에서 요인간 상관성에 따라 4개의 그룹으로 구분되어지며, 날가지숭어과, 동갈돔과, 삼세기과, 참복과, 참서대과가 다른 어류에 비하여 염분도와의 연관성이 큰 것으로 나타났다.

4.1.7.2. 지류

지류의 경우, 어류의 출현종수는 총 14종이 출현하였으며, 담수종이 13종(92.9%), 해수종이 1종(7.1%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과(family *Cyprinidae*)가 6종(42.9%)으로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 검정우럭과(family *Centrarchidae*), 망둑어과(family *Gobiidae*) 그리고 미꾸리과(family *Cobitidae*)가 각각 2종(14.3%) 순으로 출현하였다.

출현개체수를 살펴보면, 총 89개체가 출현하였으며, 담수종이 88개체(98.9%), 해수종이 1개체(1.1%) 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과(family *Cyprinidae*)가 33개체(37.1%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 숭어과(family *Mugilidae*)가 28개체(31.5%), 망둑어과(family *Gobiidae*)가 11개체(12.4%), 검정우럭과(family *Centrarchidae*)가 9개체(10.1%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종은 숭어(*Mugil cephalus*)가 28개체(31.5%)로 가장 많이 출현하였으며, 붕어(*Carassius auratus*) 11개체(12.4%), 민물검정망둑(*Tridentiger brevispinis*) 10개체(11.2%) 순으로 출현하다.

수문 개방에 따른 해수 유입이 진행되었으나, 기수종인 숭어를 제외한 상·하류간의 어류 종조성이 뚜렷하게 구분되는 양상인 것으로 보아 해수유입의 영향은 미미한 것으로 판단된다.

4.1.7.3. 합류부

합류부의 경우, 어류의 출현종수는 총 11종이 출현하였으며, 담수종이 11종(100.0%) 출현하였다. 분류군별 출현종수는 잉어과(family *Cyprinidae*)가 6종(54.5%)으로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 검정우럭과(family *Centrarchidae*), 동자개과(family *Bagridae*), 멸치과(family *Engraulidae*), 바다빙어과(family *Osmeridae*), 숭어과(family *Mugilidae*)가 각각 1종(9.1%) 출현하였다.

출현개체수를 살펴보면, 총 758개체가 출현하였으며, 담수종이 758개체(100.0%) 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 잉어과가 523개체(69.0%)로 가장 많이 출현하였다. 다음으로 동자개과가 204개체(26.9%), 검정우럭과가 17개체(2.2%) 순으로 출현하였다. 개체수 우점종은 밀자개(*Leiocassis nitidus*)가 204개체(26.9%)로 가장 많이 출현하였으며, 큰납지리(*Acheilognathus macropterus*)가 136개체(17.9%), 강준치(*Erythroculter erythropterus*)가 114개체(15.0%) 순으로 출현하였다.

회유성 어류인 웅어(*Coilia nasus*)는 2차 조사시, 밀양강, 청도천, 함안보에서, 3차 조사시 밀양강, 4차 조사시 양산천에서 출현하였다. 본류/지류 조사 결과와 비교결과, 본류에서 5~7월 산란기 이후 8~9월과 특히 개체수가 증가한 10~12월에 하굿둑 상류 지점 및 해역으로의 이동이 확인되었으며, 상류의 합류부에서 일부 확인이 되어 명확히 판단하기는 힘들지만, 수문개방 여부에 따른 이동특성 양상을 보이는 것으로 추정된다. 기수성 어

류인 숭어의 경우 본류에서 지속적으로 확인이 되지만 합류부의 2차 조사 이후 확인이 되지 않았다.

4.1.7.4. 저류성 어류 이동조사

저류성 어류 이동조사의 경우, 어류의 출현종수는 총 7종이 출현하였으며, 그 중 부유성 어류는 5종(71.4%), 저류성 어류는 2종(28.6%)이 출현하였다. 분류군별 출현종수는 숭어과, 잉어과, 농어과, 청어과, 고등어과, 꼬치고기과, 망둑어과가 각각 1종씩(14.3%) 출현하였다. 출현개체수는 총 58개체가 출현하였으며, 그 중 부유성 어류는 55개체(94.8%), 저류성 어류는 3개체(5.2%)가 출현하였다. 분류군별 출현개체수는 숭어과가 50개체(86.2%)로 가장 많이 출현하였으며, 잉어과와 농어과가 각각 2개체(3.4%) 순으로 출현하였다.

본류의 어류 조사 시 사용한 자망(4절)은 표층으로부터 1m 깊이로 설치되었으며, 저류성 어류 이동조사 시 사용한 자망(4절)은 최심지점으로부터 1m 깊이로 설치되었다. 본류 어류조사와 저류성 어류 조사시 종조성은 큰 차이 없이 유사하게 나타났으며, 특이사항은 발견하지 못하였다.

4.1.7.5. 실뱀장어 이동

실뱀장어 조사 결과를 종합하면 2023년부터 2024년까지 실뱀장어는 총 3,875개체가 채집되었다. 지점별로 보면 좌안 하굿둑 하류에서 3,783개체가 채집되었고 상류에서는 92개채가 채집되었다. 좌안 하굿둑에서 지점별로 채집된 실뱀장어의 개체수의 전체 평균은 41.2±140.9개체였으며, 하류와 상류의 평균 개체수는 각각 78.8±189.5개체와 2±7.42개체였다.

공간적 분포의 경우, 어도가 존재하는 10번 수문과 1번 수문에서 분포가 높게 나타났으며, 특히 수위 조절을 위해 개방이 정기적으로 진행되는 10번 수문 하류 쪽에서 가장 많은 분포를 보이고, 1번 수문이 그 뒤를 따랐다.

실뱀장어 CPUE, 환경요인, 수문학적 요인과의 관계를 나타내기 위해 주성분분석(PCA, principal component analysis)을 낙동강 하굿둑 상류구간과 하류구간에 나누어 진행한 결과, 낙동강 하굿둑 하류를 기준으로는 수문학적 요인보다는 환경적 요인에 의해 CPUE가 영향을 받는 것을 확인 할

수 있었다. 반면 낙동강 상류를 기준으로는 조석 차, 해수 유입량과 같은 수문학적 요인과 양의 상관관계(p>0.05)를 나타내고 있어 하굿둑 상류의 실뱀장어 CPUE는 수문학적 요인과 상대적으로 밀접하게 관련이 있음을 알 수 있었다. 또한 낙동강 하굿둑 상류구간의 경우 수문개방을 통한 해수침투의 기간이 증가할수록 CPUE와 시각적으로 가깝게 위치하는 것을 통하여 수문 개방 기간과 실뱀장어의 소상률이 양의 상관성을 보이고 있는 것을 확인할 수 있다.

4.1.7.6. 연어의 회귀경로 모니터링

연어(*Oncorhynchus keta*)의 이동 분석을 위하여 동해안에서 포획된 연어(총 15개체)와 낙동강하굿둑 해역에서 포획된 연어(총 1개체)를 대상으로 수신기 (Submersible Ultrasonic Receiver, SUR)를 이용한 Passive 모니터링 결과, 총 4개체가 유의미하게 상류로 이동한 것으로 확인되었다. 이때 호포교까지 도달한 개체수는 2개체(동해안 개체, 7번, 13번 개체)였으며, 이 중 13번 개체는 삼랑진교까지 도달한 이후 다시 1km 지점까지 강하한 후에 호포교까지 재소상한 것으로 확인되었다. 삼랑진교까지 도달한 개체의 경우 총 3개체(동해안 3개체, 5번, 11번, 13번)로 확인되었다. 낙동강에서 포획한 1개체의 경우 낙동강 하굿둑 상류 1km~3km 지점에서만 신호가 확인되었다.

4.1.7.7. 어도 자동 모니터링 시스템

어류 자동모니터링 시스템을 활용하여 어류를 관찰한 결과, 2023년 4월부터 2024년 2월까지 낙동강 하굿둑 어도에서 총 8과 14종 487개체의 어류가 확인되었다. 어류는 전어, 잉어, 붕어, 떡붕어, 누치, 강준치, 동자개, 연어, 숭어, 학공치, 농어, 점농어, 블루길, 배스가 확인되었으며, 멸종위기 I급으로 보호받고 있는 수달이 확인되었다.

분류군별 종수 비율 분석결과, 잉어과 어류가 5종(35.7%)으로 가장 많이 출현하였다. 그 다음으로 검정우럭과와 농어과가 각각 2종(14.3%)씩 발견되었으며, 청어과, 동자개과, 연어과, 숭어과, 학공치과가 각 1종(7.6%)이 출현하였다. 분류군별 개체수 비율 분석결과, 잉어과 어류가 322개체(66.1%)로 가장 많이 출현하였다. 그 다음으로 검정우럭과 99개체(20.3%)가 확인되었고, 숭어과 48개체(9.9%), 농어과 12개체(2.5%), 청어과 1개체(0.2%),

동자개과 2개체(0.4%), 연어과 2개체(0.4%), 학공치과 1개체(0.2%)가 출현하였다. 전 조사지점을 통해 가장 우점한 종은 강준치(*Erythroculter erythropterus*)로 290개체가 확인되었고, 상대풍부도(Relative abundance : RA) 59.5%를 나타내었다. 그 다음으로 배스(*Micropterus salmoides*, RA 19.9%), 숭어(*Mugil cephalus*, RA 9.9%), 잉어(*Cyprinus carpio*, RA 3.7%) 등의 순으로 나타났다.

좌안 어도와 우안 어도의 모니터링 장비가 모두 가동되는 2023년 10월부터 2월까지의 자료를 비교해보면, 좌안 어도의 경우 5과 7종 73개체가 확인되었으며, 우안 어도의 경우 4과 7종 119개체가 확인되었다. 이 중 좌안 어도에는 총 4과 5종의 회유성 어류가 확인되었으며, 회유성 어종의 비율은 31.5%였다. 우안 어도의 경우 총 2과 2종의 회유성 어류가 확인되었으며, 회유성 어종의 비율은 19.3%로 좌안에 비교하여 비교적 낮은 값을 나타내었다.

분석된 데이터를 월별로 보면, 종수의 경우 4월부터 9월까지 2~5종으로 비교적 적은 수를 유지하고 있다가 10월에 10종으로 크게 증가하였다가 11월부터 2월까지 다시 1~5종을 유지하였다. 개체수의 경우 4월에서 7월까지 비슷한 수(평균 21개체)를 유지하였으나, 8월부터 11월까지는 개체수가 상대적으로 크게 증가하였다(평균 92개체). 4월과 11월을 제외한 모든 월에서 우점종은 강준치로 확인되었으며, 우점도는 4월부터 이듬해 2월까지 평균 54.2%의 우점도를 나타내었다. 본 연구기간중 발견된 2개체의 연어는 모두 10월달에 발견되었으며, 이는 연어의 소상시기와 일치하는 것으로 나타났다.

4.1.8. 식생

4.1.8.1. 해수유입 영향분석

낙동강하구 본류의 식물분포를 조사한 결과 낙동강하굿둑을 기준으로 하류구간과 상류구간의 종조성이 지역적 편차가 큰 것을 확인할 수 있었다. 애기거머리말, 나문재, 통보리사초, 가는갯능쟁이, 칠면초 등의 염생식물과 사구식물은 낙동강하굿둑 하류부의 본류1, 본류2 지점에서만 확인되었으며 해당지역의 조간대 갯벌과 사주섬에 넓은 군락을 형성하고 있었다. 하굿둑 상류부의 본류3~본류6 지점에서는 수심이 얕은 수로를 중심으로 다양한 습생식물, 부엽식물, 침수식물이 군락을 이루고 있었으며, 수변부에는 갈대, 물억새, 줄 등의 정수식물이 분포하고 있었다. 염생식물 중 우산

잔디는 본류1에서 출현하였으며, 그 외 낙동강 하굿둑에 인접해서 위치한 괴정천의 수변부에서도 군락으로 분포하는 것이 확인되었다.

조사방법, 조사시기에 일부 차이가 있으나 낙동강하굿둑 상류와 하류부에서의 급격한 식물군집의 변화 경향은 2021년과 2022년 모니터링 결과에서도 동일하게 확인할 수 있었다. 2021년 1, 2차 식생 선상 조사결과 낙동강하굿둑 상류에서는 수로에 담수성 침수식물이 우점하고 있는 것을 확인하였으며 염생식물이나 기수성 침수식물은 확인되지 않았다 (K-water 2022). 2022년 1~4차 식생 조사결과도 마찬가지로 하굿둑 상류에서는 수로에 담수성 침수식물, 부엽식물이 우점하고 있는 것을 확인하였으며 염생식물이나 기수성 침수식물은 확인되지 않았다 (K-water 2023).

해수유입의 직접적인 영향이 적다고 볼 수 있는 수변의 육상식물은 갈대, 물억새, 버드나무류 등이 우점하고 있었다. 낙동강하굿둑 하류부에서는 조간대 일부 지점에서 애기거머리말과 같은 기수성 침수식물이 발견되었으며 고도가 높은 지점에서는 사구식물과 염생식물이 우점한 경향을 확인할 수 있었다.

그림 4-1-5. 낙동강하굿둑으로부터 거리에 따른 수생, 습지식물 분포 특성

수질 분석 결과를 참고하면 낙동강하굿둑 수문개방 이후 상류부에 해수의 유입이 지속적으로 확인되고 있었다. 0.5psu 이상의 수체는 하굿둑 상류 약 7.5km 구간까지 염분이 침투한 것으로 확인되었다. 그러나 이러한 해수유입의 증가로 인한 하굿둑 상류부의 수생식물과 수변식물 종 조성의 뚜렷한 변화는 아직 관찰할 수 없었다. 본류의 수생식물은 대부분 수심이 얕은 수변부에 위치하고 있는데 하천 중앙부로 해수의 이동이 일어나 수변부와의 환경 차이가 있을 것으로 판단된다.

4.1.8.2. 새섬매자기 식재지 모니터링

새섬매자기 식재지를 모니터링한 결과 지역별로 명지갯벌에 조성된 식재지의 지상부 생장과 괴경 생산량이 가장 양호하였다. 을숙도 갯벌의 경우 22년 6월 식재지는 비교적 양호한 수준이었으나 21년, 22년 8월 식재지의 경우 생육이 불량한 소수의 개체만이 분포하여 고사하거나 식재지 내 다른 종이 우점한 결과를 확인할 수 있었으며, 준설토 적치장의 경우 새섬매자기의 개체는 확인되지 않았다.

식재지에서 측정한 전기전도도, 토양 염분 등은 지점간 유의미한 차이를 확인할 수 없었으며, 이에 따른 뚜렷한 생장차이를 설명하기는 힘들었다. 준설토 적치장은 담수 조건이 유지되고 있는 것으로 조사되었다. 식재지의 실트, 점토 비율은 지난해 대비 전체적으로 증가한 경향을 보였고, 특히 을숙도남단에서 비율이 높게 측정되었다. 이는 지난해 비해 증가한 여름철 집중 호우로 인해 부유된 실트, 점토가 상류로부터 유입된 영향으로 보인다. 그러나 이 수치들만으로 새섬매자기 생육상태 변화와의 상관관계를 단정 짓기는 어렵고 지속적인 관찰이 필요할 것으로 보인다.

한편 새섬매자기 생장이 양호한 식재지, 자연군락과 생장이 불량한 식재지의 지하부 생물량을 비교한 결과 생장이 불량한 지역에서는 군락 회복에 기여도가 높은 10~40cm 깊이에서 괴경이 거의 발견되지 않거나 성장이 더딘 것으로 조사되었다.

새섬매자기 군락의 전체 면적은 2022년보다 전체적인 군락의 면적이 감소한 것으로 나타났다. 2023년 새섬매자기 군락 전체 면적은 약 55.6ha로 2022년 68.5ha에 비해 12.9ha가 감소한 것으로 나타났다. 주요 지점별 면적을 살펴보면 명지갯벌에 25.2ha, 맹금머리 주변 갯벌에 21.3ha로 각각

전체 면적의 45.37%, 38.26%를 차지하고 있었으며, 두 지점에 분포하는 새섬매자기 면적은 전체의 83.63%에 해당되는 것으로 나타났다. 을숙도 남단 갯벌에는 약 7.4ha 면적에 새섬매자기 분포가 확인되었으며 낙동강하구 전체 면적의 약 13.40%에 해당되는 것으로 나타났다. 대마등과 백합등, 도요등에는 2ha 미만의 작은 규모의 새섬매자기 군락만이 분포하고 있었다. 기존에 새섬매자기가 우점하였던 지역에 잘피류가 확장하는 경향이 관찰되고 있다. 지점별로도 감소하는 추세를 보이고 있으나, 특히 하굿둑 수문에서 거리가 먼 장자도-신자도, 백합등-도요등의 군락은 현재 소규모 군락만이 분포하고 있어 감소 비율이 큰 것으로 나타났다. 이는 낙동강하구 조간대 지역에 본류로부터 담수의 영향이 줄어들고 있다고 볼 수도 있으나 정확한 원인을 파악하기 위해서는 지속적인 조사가 필요하다. 새섬매자기 생육에 적절하지 않은 환경이 장기간 유지될 경우 지하부의 괴경 밀도도 감소하여 이후 적절한 환경이 조성되어도 군락 회복에 많은 시간이 걸릴 것으로 생각된다. 또한, 본류 조간대 지역에 우점종 변화는 미소서식처 환경 및 식물군락에 의존하는 다른 생물들의 군집구조와 분포에도 영향을 줄 수 있어 지속적인 모니터링이 필요하다고 생각된다.

4.2. 평가 및 개선 방안 제시

4.2.1. 물리화학적 모니터링

해수유입에 따른 물리 환경적 변화에 대한 반응기작은 명확하며, 장기적인 모니터링을 통해 낙동강하굿둑 상류 구간의 기수생태계의 장기적인 변동 특성에 대해 파악해야 한다. 해수 유입에 따라 변화가 예상되는 분야별 요소를 고려하여 종합적인 조사·연구를 진행하고, 유역내 오염 유입 등 외부적인 영향 요소들 또한 충분히 고려한 연구가 진행되어야 할 것이다.

관측된 항목에 대한 제대로 된 해석을 위해 인과관계를 이해하기 위한 과정연구가 필요하며, 모니터링 연구만을 진행할 경우 발생할 수 있는 한계를 보완하기 위하여 총량개념의 분석이 추가적으로 필요할 것으로 판단된다.

(1) 퇴적물의 지화학적 분석

(가) 조사항목

대표적 산화-환원 민감 원소에 대한 용존상/고형상 분포 특성 분석이 필요하며, 특히 인의 형태별 특성분석이 필요하다.

표 4-2-1. 퇴적물의 지화학적 분석안

구분	항목
공극수내 지화학 성분	NH_4^+-N, NO_3^--N, NO_2^--N, PO_4^{3-}-P, SiO, H_2S, Fe^{2+}
퇴적물 내 고형상 성분	S^0, Fe(II), Total Fe
고형상 인의 형태별 분석	약한 결합 인, 철 결합 인, 생물 기원 인 자생성 칼슘 인, 쇄설성 칼슘 결합 인, 불용성 유기인

(나) 조사지점 및 시기

낙동강하굿둑 상류 3개, 하류 2개 지점 이상을 선정하여, 홍수전과 홍수후로 구분하여 모니터링 및 분석을 실시한다.

4.2.2. 플랑크톤

플랑크톤 조사시 해수 유입에 따른 영향과 담수지역에서의 특성을 동시에 고려해야하며, 기온, 강우 등과 같은 계절적 환경요인의 변화를 고려하여 해석해야 한다.

동물플랑크톤은 부유 및 저서생물의 부유유생, 어란 및 자치어 등이 구분된 모니터링과 해석이 필요하다. 안정동위원소 분석 등 추적자 분석을 통한 부유 생태계 구조 해석 및 용존 및 입자성 유기물의 거동 해석을 통한 부유 생태계의 연간 변화 해석이 필요하다.

표 4-2-2. 플랑크톤의 추적자 분석안

구분	항목
미생물 군집분석	DNA동정, 동위원소 분석

모니터링 조사에서 정량적으로 측정/분석 후 도출된 수치자료가 실제 현장의 참값에 비해 어느 정도의 오차 범위를 갖는지 추정하는 일은 자연현상에 대한 정확한 정보의 축적, 해석, 이해 등을 위해 매우 중요하다. 방법론의 차이와 수행 연구자간 또는 동일 연구자의 능숙도 및 일관성의 차이 및 변동에 따라 피할 수 없는 다소의 수행 오차를 내포하게 된다. 측정/분석 결과 수치와 참값과의 차이에 더하여 수행 시공간의 오차까지 고려한다면, 생태계 장기 모니터링에서 특히, 플랑크톤의 종별 정량자료의 도출, 해석, 비교 등의 연구 작업 과정에서는 결과 수치의 질적 수준에 특히 유의할 필요가 있다

4.2.3. 저서생물

저서 생태계는 기존 생태계가 기수생태계로 변화되는 장기간의 변화 모니터링이 필요하며, 생태계 변화과정에서 발생하는 기존 식생의 소멸, 대량의 유기물 배출 등의 환경변화 양상을 함께 해석해야 한다. 수중의 저서 생태계의 변화에 대해서 광범위하고 정밀한 모니터링 및 주요 식생과 저서생물에 관한 생활사 추적연구를 함께 진행하여, 저서 생태계 변화 기작을 해석해야 할 것이다.

장기적 모니터링 조사시 채집 반복수를 증가하여 각 정점간 출현종수, 서식밀도, 생물량 등이나 종다양성지수 등의 군집 지수를 비교할 수 있는 통계처리 산출시 오류를 줄일 수 있도록 해야한다. 현장 요건에 따라 국내에서는 통상 3번의 반복시료가 이루어지고 있으며, 채집기의 크기가 작은 경우에는 반복시료의 수를 5번 이상으로 늘리도록 한다. 일반적으로 망목이 작을수록 채집되는 저서동물의 양과 종류가 증가하게 된다. 연구자들이 사용하는 다양한 장비와 체의 종류 등 조사 방법에 따라서 연구지역의 생물자료의 정량적, 정성적 특성이 달라지며, 연구조건에 따른 자료의 불일치를 해소하기 위해서는 표준 채집 방법의 수립 및 동일방법의 지속적 수행 및 현장관리가 필요하다.

4.2.4. 어류

낙동강하굿둑 수문의 개방에 따른 염분(ppt) 유입은 지난 4년간의 시험개방 실험에 따르면 개방시 해수유입은 최대 12km까지 유입되는 것으로

나타났다. 이러한 염분 유입에 따른 기수생태계 복원 후보 어류의 이동 경로와 염분에 대한 내성을 살펴보면, 강하성 어류인 뱀장어, 숭어, 농어 중에서 뱀장어는 염분이 0psu인 완전 담수에서 서식하는 것으로 알려져 있으나(Crean et al., 2005), 숭어와 농어는 염분이 어느 정도 있는 기수역까지 소상이 가능하다. 소하성 어류인 연어, 바다빙어, 웅어 중에서는 연어가 완전 담수역까지 소상이 가능하나 바다빙어, 웅어의 경우 염분이 0~15psu까지 내성을 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 양측회유성인 은어, 학공치, 주둥치, 전어 중 은어는 완전 담수역까지 소상하여 서식할수 있으나 학공치, 주둥치, 전어 등은 기수역이 형성되어 있는 지역까지 소상이 가능하다. 복원 후보 어류의 이동은 조사시기별 출현종 포획 및 분석에 따라 차이를 보이고 있으며, 해수의 유입을 명확히 판단하기 힘들었다. 장기적으로 조사지점의 모니터링 지역 및 대상의 확대를 통한 기수생태계 모니터링이 필요하다.

표 4-2-3. 어종별 염분 내인범위

종류	어종	내인범위	기타	출처
강하성 어류	뱀장어(실뱀장어)	0~17psu	34psu에서 생존율 23%	Crean et al (2005)
	숭어	0~30psu	단계적 순치 필요	장 등(1996)
	농어	0~30psu	단계적 순치 필요	한 등(2003)
소하성 어류	연어	0~30psu	단계적 순치 필요	Iwata & Komatsu (1984) / Simenstad et al (1982)
	바다빙어	0~30psu	15psu 이상에서 부화 불가	Fuda et al (2007)
	웅어	6~12psu		Xu et al (2016)
회유성 어류	은어(치어)	10psu	0psu에서 성장률/생존율 낮음	전 등 (1999)
	학공치	-		-
	전어	0~30psu	광염성	유 등 (1993)
	주둥치	0~19psu	18~29℃ 수온 선호	Tran et al (2016)

4.2.4.1. 낙동강하굿둑 개방에 따른 어류의 예상 이동 경로

낙동강하굿둑의 전면적인 개방은 생활-공업-농업용수의 취수, 주변 지천의 유지유량 확보, 하류 김양식장과 같은 수산업 등과 복잡하게 얽혀있어 현실적으로 힘든 부분이 있다. 따라서 하굿둑 수문의 부분적인 개방이 현실적인 방안이며 개방을 통해 적절한 염분의 유입 거리에 대한 기준이 필요하다. 기수생태계 복원 대상 어류의 산란시기, 치어의 이동 시기, 먹이

활동 시기 등을 종합적으로 고려하여 수문 개방 시기 및 기간을 설정하여야 한다. 설정된 해수의 최대 유입거리, 예측된 어류의 분포양상에 따라 하구역의 모니터링 계획에 반영하여 효과적인 모니터링이 시행되도록 한다.

4.2.4.2. 관리방안 제언

본 연구에서 조사된 어류는 강하성, 소하성, 양측회유성 등 다양한 이동양식을 가진 어종이 거의 대부분을 차지하였으며, 향후 이들 어종의 생태적 특성에 따라 모니터링 계획의 구축이 필요하다.

4.2.4.3. 장기생태모니터링을 위한 현장 조사 방안

어류는 다른 분류군에 비해 이동성이 강하고 회유성 어종으로 인해 계절적인 차이가 극명하게 나타나기 때문에 정량적 조사의 진행이 상대적으로 어렵다. 이를 극복하기 위해 다양한 어류 채집 도구를 적용하여 사용한다. 따라서 하구는 대하천 조사 방법론과 연안 조사 방법론의 조사 도구를 종합적으로 적용하여야 한다.

투망/족대/자망/정치망 조사를 추가할 경우 본류 지점의 어류상이 보다 정확하게 파악되며, 이에 따라 저평가되고 있는 지점의 건강성도 증가될 것으로 예상된다. 투망/족대/자망/정치망 조사의 경우 빠른 유속과, 깊은 수심(2.5m 이상)에서 현장조사의 어려움이 있으며, 조사지점에 대해서 유속의 범위에 따른 조사방법의 차이를 두거나, 유속이 빠른 지점에 대해서 지점을 일부 이동하여 조사하는 등 방안을 마련할 필요가 있다. 특히 낙동강 일부 지점의 경우 깊은 수심으로 인하여 정치망에 채집되는 종 및 개체수가 저평가되는 경우가 있으며, 조사지점 내 어구 설치 구간을 선정하는데 수심이 중요한 요인으로 작용되며 정치망의 유도망 높이를 고려할 때, 2m 내외의 수심이 유지되고 있는 구간에서 조사를 실시하여야 한다. 어구별 추가 조사의 경우 현행 조사와 비교하여 조사기간이 증가하기 때문에 이를 고려하여 팀별 본류 조사지점을 배정하여야 하며, 본류 구간이 너무 많이 포함되는 경우 제한된 기간 내에 조사를 마무리하지 못할 수 있기 때문에, 수계별 본류 구간을 적정 수준으로 배분하는 절차가 먼저 이루어져야 한다.

(1) 하굿둑 상하류 – 15km 이내 어류 모니터링

(가) 조사지점

낙동강하굿둑 상류 5개, 하류 3개, 어도 3개소(좌안하굿둑 2개소, 우안하굿둑 1개소) 포함를 포함하여 총 11개 지점을 조사한다. 이 중 핵심조사지역(5번, 6번)을 선정하여 집중조사를 실시한다.

번호	좌표		비고
	N	E	
1	35°03′ 35.19″	128°55′ 42.77″	해양
2	35°04′ 25.22″	128°55′ 55.53″	해양
3	35°05′ 34.46″	128°57′ 08.44″	해양
4	35°07′ 09.25″	128°57′ 07.77″	담수
5	35°09′ 00.26″	128°57′ 29.96″	담수
6	35°11′ 17.36″	128°57′ 44.36″	담수
7	35°12′ 17.21″	128°59′ 16.22″	담수
8	35°15′ 03.30″	129°00′ 12.35″	담수
9	35°06′ 34.00″	128°56′ 18.00″	어도
10	35°06′ 24.00″	128°57′ 31.00″	어도
11	35°06′ 26.00″	128°57′ 01.00″	어도

그림 4-2-1. 모니터링 개선안 조사지점

(나) 조사시기 및 횟수

월 1회, 총 12회(해수유입 방안 고려 조사 시기 결정)실시한다. 수문유입에 따른 변화를 확인하기 위하여 분기별 개방전/중/후 조사를 실시하여 계절에 따른 변동을 함께 확인할 수 있도록 조사시기를 조정한다.

표 4-2-4. 낙동강하구역 조사 지점별 어구(예시)

차수	일시	(어류조사) 조사지점별 어구								
		하류			상류					어도
		1	2	3	4	5 (핵심)	6 (핵심)	7	8	
1	1월 (개방전)	자망 통발	자망 통발	자망 통발	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대	트랩
2	2월 (개방중)	자망 통발	자망 통발	자망 통발	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대	트랩
3	3월 (개방후)	자망 통발	자망 통발	자망 통발	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대	트랩
4	4월 (개방전)	자망 통발	자망 통발	자망 통발	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대	트랩
5	5월 (개방중)	자망 통발	자망 통발	자망 통발	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대	트랩
6	6월 (개방후)	자망 통발	자망 통발	자망 통발	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대	트랩

표 4-2-4. 계속

차수	일시	(어류조사) 조사지점별 어구								
		하류			상류					어도
		1	2	3	4	5 (핵심)	6 (핵심)	7	8	
7	7월 (개방전)	자망 통발	자망 통발	자망 통발	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대	트랩
8	8월 (개방중)	자망 통발	자망 통발	자망 통발	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대	트랩
9	9월 (개방후)	자망 통발	자망 통발	자망 통발	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대	트랩
10	10월 (개방전)	자망 통발	자망 통발	자망 통발	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대	트랩
11	11월 (개방중)	자망 통발	자망 통발	자망 통발	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대	트랩
12	12월 (개방후)	자망 통발	자망 통발	자망 통발	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대 주낙	자망 정치망 투망 족대	자망 정치망 투망 족대	트랩

(다) 조사방법

정치망, 자망, 통발, 투망(망목 7×7mm)과 족대(망목 5×5mm) 등 조사지역과 시기, 어종 특성 등에 따라 가장 적절한 어구를 선정·채집한다. 정치망 및 자망의 망목 사이즈는 감독관과 협의 후 결정한다. 채집된 어류의 경우 조사 시기별 종별 어류의 생태적 특성 파악을 위해 필요한 기본적인 계측(체장 등)을 실시한다. 정량채집은 단위면적당 채집량 또는 단위노력당(CPUE) 채집량 산정방법을 택하여 시행한다.

4.2.5. 식생

4.2.5.1. 기수환경 조성 평가

새섬매자기 자연군락은 지난해와 큰 변화는 없었으나 식재지의 생장은 소폭 증가한 경향을 보였으며, 명지 갯벌에 조성된 식재지의 생장이 가장 좋은 것으로 나타났다. 식재지 환경은 지난해와 큰 차이는 없으나 실트, 점토의 비율이 증가하였으며, 이는 집중호우로 인해 부유된 실트 및 점토가 유입된 것으로 추정된다. 하지만 이 수치들만으로 새섬매자기 생육상태와 상관관계를 단정 짓기는 어렵고 지속적인 관찰이 필요하다.

4.2.5.2. 모니터링 개선 방안

- 동일지역 모니터링 및 물리적 환경변화 특이사항 반영
  1) 선박을 이용하여 수변식생을 모니터링하는 중 조사시기에 따라 수변지역의 지형, 식생이 빠르게 변화하는 경우가 있어 조사지점에 영구방형구 등의 시설물을 설치하여 동일한 지점에서 조사 필요하다.
  2) 강우가 집중되는 시기에 하상의 퇴적물 축적 및 이동에 따른 최심부의 좌표 변동에 따른 지점의 조정 또는 필요시(변동 발생시) 추가 조사지점의 선정이 필요하다고 판단된다.

- 모니터링 지점 인위적인 교란요소 관리: 일부 정점에서는 조사 중 본류 수로에서 낚시를 위한 일반인의 출입이 있거나 및 조사지 주변의 식물군락을 출입이나 낚시를 위해 물리적으로 제거한 경우도 확인되어 기수환경 조성의 영향을 비교하기 위해서는 안내판 등을 설치하여 인위적인 교란요소를 제거하고 최소화할 필요가 있다.

- 타 분류군 모니터링과 공통조사지점 및 조사시기의 일치화 필요
  1) 식생요소에 어떤 변화 경향이 확인되더라도 그 변화요인을 해석할 수 있는 환경요인, 타 분류군의 변화자료가 없다면 변화에 대한 원인을 정확히 해석하는 것은 쉽지않다. 특히, 기수생태계 내 변화는 다양한 요인들이 복합적으로 영향을 주고받으며 상호작용하는 경우가 많기 때문에 기수환경변화의 요인 파악을 위해서는 모니터링 대상들이 동일한 범위 내에서 조사가 진행되어야 효과적인 분석이 가

능하다. 현재 설정된 모니터링 정점들도 본류의 구간 범위에서는 비교적 근거리에 설정되어있으나 하상의 구조, 수중지형, 수변식생 등 세부 정점의 위치에 따라 환경이 다른 경우가 있어 모니터링 결과에 차이가 발생할 수 있다.

2) 조사 대상의 모니터링을 실시함에 있어 분류군별 조사시기가 완전히 동일 시점에 진행되지 못하여 특이사항 발생시 반영이 힘든 경우가 있으며, 수문개방시 조사시기별 만조/간조 시간의 차이에 따른 특성 변화에 영향을 받을 것으로 예상된다. 이를 개선하기 위해 기상조건의 영향을 최대한 적게 받을 수 있는 시기에 항목별 조사를 동시에 진행할 필요가 있다.

- 염생식물, 기수역, 사구식물 분포변화 모니터링 확대 : 하굿둑 하류부 조간대 지역에서 분포가 확장되는 경향이 관찰되고 있는 종에 대해서는 변화요인 분석을 위해서 추가적인 자료 수집이 필요하다. 이를 위해 일부 식생이 발달하지 않은 조사정점은 축소하고 모니터링에 소요되는 조사노력을 유지하며 변화가 관찰되고 있는 대상의 모니터링 비율을 확대하는 것을 고려할 수 있다.

- 식물 생장반응 요소의 관찰 : 모니터링 지점에 우점하는 수생식물 일부의 생장반응을 관찰하는 것도 해수유입에 대한 영향을 조기에 파악하는데 자료를 제공할 수 있을 것으로 생각된다. 기수환경 변화 정도에 따라 식물군락의 종조성 또는 구조에 변화가 관찰되기까지는 상당한 시간이 걸릴 수 있다. 염분환경의 변화로 본류에 생육하는 식물에 영향이 발생할 경우 군락분포, 생존율의 변화보다 염분에 민감한 식물의 생장반응에 먼저 변화가 나타나고 단기간에 측정할 수 있는 형질로 관찰될 수 있다. 다만, 개체 수준의 생장반응 조사는 종 수준에서의 조사에 비해 상당한 조사노력과 조사인력, 시간이 소요될 수 있다. 모니터링 항목 및 조사대상 지점 수가 연구자원 대비 지나치게 많을 경우 수집되는 자료의 정도관리에 어려움이 있을 수 있으므로 장기적인 모니터링 자료 수집을 위해 주요 모니터링 항목을 중심으로 적절한 계획 수립이 필요하다.

5. 참고문헌

5.1 참고문헌

5.1. 참고문헌

국립환경과학원. 2017. 생물측정망 조사 및 평가지침. 국립환경과학원

부산연구원. 2019. 낙동강하구 생태계 모니터링(제15차, 종합조사)

부산연구원. 2021. 낙동강하구 생태계 모니터링(제18차, 종합조사)

이상진, 고승희, 김영일. 2014. 충청남도 하구 현황 및 생태복원 방안 연구. 충남발전연구원

전승수, 한상욱. 2009. 바람직한 금강 하구역 개선을 위한 부분 해수유통 방안. 충남리포트

김구연, 2014, 2014년 을숙도 새섬매자기 복원지 모니터링

환경부·국립환경과학원, 2013, 수생태계 건강성 조사 및 평가(Ⅵ) -한강대권역-

환경부·국립환경과학원, 2014, 하천 수생태계 현황 조사 및 건강성 평가(Ⅶ) -낙동강 대권역-

환경부·국립환경과학원, 2017, 하천 수생태계 조사 및 평가(Ⅹ)

환경부·낙동강유역환경청, 2018, 제3차 낙동강하구 습지보호구역 보전계획 수립 연구

환경부·수자원공사, 2021, 낙동강하구 수질 및 수생태계 모니터링 용역

환경부·수자원공사, 2022, 낙동강하구 기수생태계 복원 수환경 모니터링 용역

Anger, K. 1991. Effects of temperature and salinity on the larval development of the Chinese mitten crab Eriocheir sinensis (Decapoda: Grapsidae). Marine Ecology Progress Series. 72, 103-110.

Baek, S. H., J. Y Seo and J. W. Choi. 2015. Growth characteristics and distribution pattern of a brackish water clam, Corbicula japonica along an estuarine salinity gradient in Seomjin River. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society. 16(10), 6852-6859.

Byun, K. S. and Chung, E. Y. 2001. Distribtuion and ecology of marsh clam in Gyeongsangbuk-do. II. Reproductive cycle and larval development of the Corbicula japonica. Korean Journal of Malalcology, 17(1), 45-55.

Carriker, M. R. 1967. Ecology of estuarine benthic invertebrates, a perspective. Estuaries, In G. H. Lauff (Ed.), 442-487.

Cho, Y. M., D. C. Ryu, K. S. Lee and J. R. Park. 2018. Strategies to Defense of intake raw water according to open of nakdong river estuary gate. KSWST Jour.

Water. Treat. 26(1), 47-54.

Choi, K. H., E. Y. Chung and O. H. Kwak. 2007. Karyotype and Reproductive Characteristics of the Diploid Brackish Water Clam, Corbicula japonica and the Triploid Freshwater Marsh Clam, C. fluminea. Journal of Malalcology, 23(1), 39-49.

Chung, E. Y., J. B. Kim, O. Y. Kwak, and C. H. Lee. 2004. Seasonal Changes in biochemical component of the adductor muscle, visceral mass and foot muscle of Corbicula japonica, in relation to gonad developmental phases. Journal of Malalcology, 20(2), 111-120.

Copeland, B. J. and T. J. Bechtel, 1974. Some environmental limits of six Gulf coast estuarine organisms. Contrib. Mar. Sci., 18, 169-204.

De Silva, S. S., and M. J. S. Wijeyaratne. "Studies on the biology of young grey mullet, Mugil cephalus L. II. Food and feeding." Aquaculture 12.2 (1977): 157-167.

Fuji, A. 1955. Some ecological aspects of Zyusan-gata with special erference to the habitats of Corbicula japonica group. Hokkaido University collection of scholarly and academic paper, 5(4), 313-319.

Jang, I. K. and C. H. Kim. 1992. A study on the changes of the Molluscan and Crustacean Fauna after the Construction of the Naktong estuary barrage. Bull. Korean Fish. Soc. 25(4), 265-281.

Kan, K., Y. Kuroki, M. Sato and H. Tosuji. 2020. Larval recruitment process in the catadromous life history of Hediste diadroma (Nereididae, Annelida) in an estuary in Kagoshima Bay, Southern Japan. Plankton Benthos Research, 15(1), 30-43.

Kang, S. H., J. H. Lee, S. W. Park and H. C. Shin. 2014. Temporal and spatial distribution of benthic Polychaetous Communities in Seomjin River Estuary. The Sea, 19(4), 243-255.

Kennish, A. J. and H. L. Ress. 1992. The effects od marine gravel extraction on the macrobenthoes : Early post-derdging recolonization. Mar. Pollu. bull., 28, 442-474.

Kikuchi, E. and K. Yasuda. 2006. Comparison of the life cycles of two sympatric estuarine polychaetes, Hediste diadroma and H. atoka (Polychaeta: Nereididae), in the Nanakita River estuary, northeastern Japan. The Limnology, 7, 103-115.

Kil, H. J., H. S. Rho, S. G. Paik, S. J. Song, B. L. Choe and W. Kim. 2005. Bent hic fauna on the Hangang estuary. Korean J. Environ. Biol. 250-256.

Kim, D. H., H. B. Park, and S. K. Park. 2016. The investigation of Sea water intru sion length on opening of Nakdong River Estuary Barrage usingn numerical simul ation model. Journal of The Korean Society of Hazard Mitigation, 16(5), 299-309.

Kim, G. H. 2011. Numerical analysis for sedimentation reduction methods at the ups tream channel of the estuary barrage. Master thesis. Graduate School, Myongji Uni versity. 81pp.

Kim, J. H. 2017. Temporal changes in the community structure of macrobenthos on the Bongam tidal flat in Masan Bay, with the secondary production of dominant s pecies(Hediste diadroma). Master Thesis. Graduate School, Chonnam National

Kim, K. C., H. S. Yang, C. K. Kim, C. H. Moon and S. T. Jang. 1999. Variations of physical pceanographic environment caused by opening and closing the floodgat e in Nakdong Estuary. Jounral of the Korean society for marine environmental eng ineering, 2(2), 49-59.

Kim, S. Y. and J. S. Ha. 2001. Sedimentary facies and environmental changes of th e Nakdong river estuary and adjacent coastal area. Journal of Korean Fishery Soci ety, 34(3), 268-278.

Kim, Y. K, C. S. Lee, J. Y. Lee, K. K. Baik and S. B. Hur. 2002. Environmental factors and population density of brackish water clam, Corbicula japonica on Narn dae stream in Yangyang, Gangwon. J. of Aquaculture, 15(1), 1-6.

Kim, Y. K., J. Y. Lee, C. S. Lee, C. M. An, H. S. Kim, C. Y. Cjoi, J. W. Kim a nd B. S. Kim. 2003. Reproductive cycle and the sex ratio of Corbicula japonica f rom Namdae stream in Gangwon-do, Korea. Korean Journal of Malalcology, 19(2), 117-124.

Kobayashi, S. 2009. Dietary preferences of the Japanese mitten crab Eriocheir japoni ca in a river and adjacent seacoast in north Kyushu, Japan. Plankton Benthos Res. 4(2), 77-87.

Kobayashi, S. and M. Archdale. 2021. Habitat preference and locomotive traits of th e Japanese mitten crab Eriocheir japonica within the stream unit of the freshwater river environment. Limnologica 88(125870), 1-7.

Kwon, C. S. and B. K. Lee. 1994. Studies on the seeding production of the Freshwater Crab, Eriocheir japonicus (De Hann), 4. Combined effects of temperature-salinity on the moulting intervals of larvae. Journal of Aquaculture, 7(1), 21−39.

Kim K.S., Lee J.B., Lee K.S., Kang G.W., Yoo H.B., 2000. Ecological study of copepoda community in the lower Seomjin River systems, Korea. Korean J. Limnil. 33(2): 176-186.

Lee C.R., Kang H.G., Noh J.H., 2009. Temporal and spatial variation of zooplankton community structure post construction of Saemangeum Dyke. Oecean and polar res.31(4): 327-338.

Lee D.B., Park C., Yang S.R, Shin Y.S. 2007. Change in mesozooplankton community around the rainy season in Asan Bay, Korea. The sea. 12(4): 337-348.

MacDonald, D. D., Ingersoll, C. G., & Berger, T. A. (2000). Development and evaluation of consensus-based sediment quality guidelines for freshwater ecosystems. Archives of environmental contamination and toxicology, 39(1), 20-31.

Petit, G., et al. "Food intake and growth of largemouth bass (Micropterus salmoides) held under alternated light/dark cycle (12L: 12D) or exposed to continuous light." Aquaculture 228.1-4 (2003): 397-401.

Seo, J. Y., J. H. Kim, J. M. Chung, Y. S. Lee and J. W. Choi. 2017B. Distribution patterns of a marsh clam, Corbicula japonica on the Eulsuk tidal flat of the Nakdong River estuary, Korea. J. of Malacol., 33(3), 185−193.

Seo, J. Y., J. S. Lee and J. W. Choi. 2013. Distribution patterns of opportunistic Molluscan species in Korean waters. Korean J. Environ. Biol., 31(1), 1−9.

Shannon, C. E. and W. Weaver. 1949. The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press, Urbana, 117pp.

Son, B. Y., T. H. Lim and S. K. Yang. 2021. A step towards integrated management of the Nakdong Estuary. Water of future, 54(9). 18−28.

Tosuji, H. and M. Sato. 2006. Salinity favorable for early development and gamete compatibility in two sympatric estuarine species of the genus Hediste (Polychaeta: Nereididae) in the Ariake Sea, Japan. Marine Biology, 148, 529−539.

Wolff, W. J. 1983. Estuarine benthos, In B. H. Ketchum (Ed.), Ecosystems of the World, 26, Estuaries and Enclosed Seas, 26, 337−374.